





**THE PROJECT GUTENBERG eBook OF DE AFSTAMMING VAN DEN MENSCH
EN DE SEKSUEELE TEELTKEUS, DEEL 1 (VAN 2)**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus, deel 1
(van 2)

Author: Charles Darwin

Translator: H. Hartogh Heys van Zouteveen

Release date: September 19, 2022 [eBook #69013]

Most recently updated: October 19, 2024

Language: Dutch

Original publication: Netherlands: Joh. IJkema, 1872

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/69013

Credits: Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team
at <https://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE AFSTAMMING
VAN DEN MENSCH EN DE SEKSUEELE TEELTKEUS, DEEL 1 (VAN 2)

[Inhoud]

[Inhoud]

DARWIN'S BIOLOGISCHE MEESTERWERKEN,

VOOR NEDERLANDERS BEWERKT

DOOR

Dr. H. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN

EN

Dr. T. C. WINKLER.

VIERDE DEEL.

De Afstamming van den Mensch en de Seksueele Teeltkeus.

EERSTE GEDEELTE.

ARNHEM-NIJMEGEN.
GEBR. E. & M. COHEN.

DARWIN'S
BIOLOGISCHE MEESTERWERKEN,

VOOR NEDERLANDERS BEWERKT
DOOR

Dr. H. HARTOGH HEYS VAN
ZOUTEVEEN

EN

Dr. T. C. WINKLER.

VIERDE DEEL.

De Afstamming van den Mensch en de Seksueele Teeltkeus.

EERSTE GEDEELTE.

ARNHEM-NIJMEGEN.

GEBR. E. & M. COHEN.

[Inhoud]

DE AFSTAMMING
VAN
DEN MENSCH
EN
DE SEKSUEELE TEELTKEUS,

DOOR
CHARLES DARWIN.

Naar de tweede herziene en veel vermeerderde Engelsche uitgave,
(13de *duizend*), omgewerkt en van aantekeningen voorzien,

DOOR
Dr. H. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN.

EERSTE DEEL.

ARNHEM-NIJMEGEN — GEBR. E. & M. COHEN.

**DE AFSTAMMING
VAN
DEN MENSCH
DE SEKSUEELE
TEELTKEUS,**

DOOR
CHARLES DARWIN.

Naar de tweede herziene en veel vermeerderde
Engelsche uitgave, (*13de duizend*), omgewerkt en van
aanteekeningen voorzien,

DOOR

**Dr. H. HARTOGH HEYS VAN
ZOUTEVEEN.**

EERSTE DEEL.

ARNHEM-NIJMEGEN—GEBR. E. & M. COHEN.

[\[Inhoud\]](#)

STOOMDRUKKERIJ—H. BORN—ASSEN. [\[1\]](#)

[\[Inhoud\]](#)

INHOUD.

Darwin's Biologische Meesterwerken.

III. De Afstamming van den Mensch en de Seksueele Teeltkeus.

EERSTE DEEL.

VOORWOORD BIJ DEN VIERDEN NEDERLANDSCHEN DRUK

door *Dr. H. H. H. van Zouteveen* blz. 1.

VOORREDE VAN DE 2DE ENGELSCH E UITGAAF 5.

INLEIDING 7.

EERSTE GEDEELTE.

DE AFSTAMMING VAN DEN MENSCH.

EERSTE HOOFDSTUK.

DE BEWIJZEN VAN 'S MENSCHEN AFSTAMMING VAN DEZEN OF
GENEN LAGEREN VORM.

Aard der bewijzen, die betrekking hebben op 's menschen oorsprong.—
Gelijkvormigheid van maaksel bij den mensch en de lagere diersoorten.—
Verschillende punten van overeenstemming.—Ontwikkeling.—Rudimentaire
organen, spieren, zintuigen, haar, geslachtsdeelen, enz.—Het gewicht van deze drie
groote klassen van feiten voor het vraagstuk van den oorsprong van den mensch
blz. 11.

AANTEKENINGEN 33. [II]

TWEEDE HOOFDSTUK.

OVER DE WIJZE, WAAROP DE MENSCH ZICH UIT DEZEN OF GENEN LAGEREN VORM HEEFT ONTWIKKELD.

Variabiliteit van lichaam en geest bij den mensch.—Erfelijkheid.—Oorzaken van variabiliteit.—De wetten der variabiliteit zijn bij den mensch de zelfde als bij de lagere dieren.—Rechtstreeksche invloed der levensvoorwaarden.—Gevolgen van het vermeerderd gebruik en van het niet-gebruiken van deelen.—Stilstand in de ontwikkeling.—Atavisme.—Variaties ten gevolge van correlatie.—Toeneming der bevolking.—Hinderpalen daartegen.—Natuurlijke teeltkeus.—De mensch is van alle dieren dat, hetwelk de grootste geographische verspreiding heeft.—Belangrijkheid van zijn lichamelijk maaksel—De oorzaken die hem hebben gebracht tot den opgerichten gang—Veranderingen in zijn maaksel die daarvan het gevolg zijn.—Afneming in grootte der hoektanden.—Vermeerdering der lichaamsgrootte en veranderde vorm van den schedel.—Naaktheid—Ontbreken van den staart.—Weerlooze toestand van den mensch blz. 52.

AANTEKENINGEN

99.

DERDE HOOFDSTUK.

VERGELIJKING TUSSCHEN DE GEESTVERMOGENS VAN DEN MENSCH EN DIE DER LAGERE DIEREN.

Het verschil in geestvermogens tusschen den hoogsten aap en den minst ontwikkelden wilde is verbazend groot—Sommige instinkten zijn aan beiden gemeen.—Gemoedsaandoeningen.—Nieuwsgierigheid.—Zucht tot navolging.—Oplettendheid.—Geheugen.—Verbeeldingskracht.—Rede.—Trapsgewijze ontwikkeling.—Werktuigen en wapenen door dieren gebruikt—Vermogen om afgetrokken denkbeelden te vormen, zelfbewustzijn.—Spraak.—Schoonheidsgevoel.—Geloof in God, in de werkzaamheid van geesten, bijgeloof blz. 111.

AANTEKENINGEN

149.

OVER DEN OORSPRONG DER SPRAAK EN TAAL, door *Dr. H. H. H. van Zouteveen* 164.

VIERDE HOOFDSTUK.

VERGELIJKING TUSSCHEN DE GEESTVERMOGENS VAN DEN MENSCH EN DIE DER LAGERE DIEREN.—VERVOLG.

Zedelijk gevoel.—Fundamenteele stelling.—De eigenschappen van gezellig levende of sociale dieren.—Oorsprong van het gezellige leven.—Strijd tusschen tegenovergestelde instinkten.—De mensch [III] is een sociaal dier.—De meer duurzame sociale instinkten overwinnen andere minder duurzame instinkten.—De sociale instinkten alleen worden door wilden gewaardeerd.—De deugden jegens zich zelve worden op een hooger trap van ontwikkeling verkregen.—De belangrijkheid van het oordeel van de leden van ééne en de zelfde maatschappij over het gedrag.—Erfelijkheid van zedelijke neigingen.—Besluit, waartoe de in de beide laatste hoofdstukken vermelde feiten leiden blz. 180.

AANTEKENINGEN

215.

WALLACE OVER DE HOOGSTE GEESTVERMOGENS VAN DEN MENSCH, door *Dr. H. H. H. van Zouteveen* 226.

VIJFDE HOOFDSTUK.

OVER DE ONTWIKKELING DER VERSTANDELIJKE EN ZEDELIJKE VERMOGENS GEDURENDE DE VOORHISTORISCHE EN BESCHAAFDE TIJDEN.

De volmaking der verstandelijke vermogens door natuurlijke teeltkeus.—Belangrijkheid van de nabootsing.—Sociale en zedelijke vermogens.—Hun ontwikkeling binnen de grenzen van een zelfden stam.—De natuurlijke teeltkeus oefent ook op beschaafde volken invloed uit—Bewijzen dat de beschaafde volken eens in wilden staat verkeerden blz. 237.

AANTEKENINGEN

260.

ZESDE HOOFDSTUK.

OVER DE VERWANTSCHAPPEN EN DEN STAMBOOM VAN DEN MENSCH.

Plaats van den mensch in het dierenrijk—Het natuurlijke stelsel berust op de afstamming.—Adaptieve kenmerken hebben geringe waarde—Verschillende kleine punten van overeenkomst tusschen den mensch en de apen—Rang van den mensch in het natuurlijke stelsel.—Plaats van ontstaan en oudheid van den mensch.—Afwezigheid van fossiele verbindingsleden—Lagere trappen in den stamboom van den mensch, afgeleid, ten eerste uit zijn verwantschap, ten tweede uit het maaksel van

zijn lichaam—Voormalige tweeslachtigheid (*hermaphroditisme*) der Gewervelde Dieren.—Besluit blz. 264.

[AANTEKENINGEN](#) 289.

BIJLAGE, BEHOORENDE BIJ HET ZESDE HOOFDSTUK.

[STELLINGEN BETREFFENDE DE ONTWIKKELINGS-HYPOTHESE EN DE AFSTAMMING VAN HET MENSCHELIJK GESLACHT](#), door *Dr. P. Harting*, in leven Hoogleraar te Utrecht blz. 323. [IV]

ZEVENDE HOOFDSTUK.

[OVER DE MENSCHENRASSEN.](#)

De aard en waarde van soortkenmerken.—Toepassing op de menschenrassen.—Bewijsgronden voor en tegen het rangschikken der zoogenaamde menschenrassen als afzonderlijke soorten.—Onder-soorten (*Sub-species*).—Monogenisten en polygenisten.—Convergentie van kenmerken.—Talrijke punten van overeenkomst in lichaam en geest tusschen de meest verschillende menschenrassen.—De toestand van den mensch toen hij zich het eerst over de aarde verspreidde.—Elk ras stamt niet af van een enkel paar.—Het uit sterven van rassen.—Het ontstaan van rassen.—De uitwerkselen van kruising.—Geringe invloed van de directe werking der levensvoorwaarden.—Ook de natuurlijke teeltkeus heeft daarop weinig of geen invloed.—De seksueele teeltkeus blz. 329.

[AANTEKENINGEN](#) 370.

[VERHANDELING OVER DE PUNTEN VAN OVEREENKOMST EN VAN VERSCHIL IN HET MAAKSEL EN DE ONTWIKKELING DER HERSENEN BIJ DEN MENSCH EN DE APEN](#), door Professor *Huxley, F. R. S.* 389.

[AANTEKENING](#) 399.

[HET OORSPRONKELIJK VADERLAND VAN DEN MENSCH EN DE OUDSTE VOLKSVERHUIZINGEN IN HET PALAEOLITHISCHE TIJDVAK](#), door *Dr. H. H. H. van Zouteveen* 400.

[AANTEKENINGEN](#) 430.

TWEEDE GEDEELTE.

DE SEKSUEELE TEELTKEUS.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

GRONDBEGINSELEN DER SEKSUEELE TEELTKEUS.

Secundaire seksueele kenmerken.—De seksueele teeltkeus.—Overmaat van mannetjes.—Veelwijverij.—Het mannetje alleen wordt gewoonlijk door de seksueele teeltkeus veranderd.—Begeerlijkheid van het mannetje.—Variabiliteit van het mannetje.—Keus door het wijfje uitgeoefend.—Vergelijking tusschen de seksueele en de natuurlijke teeltkeus.—Overerving op overeenkomstigen leeftijd, in overeenkomstige jaargetijden en haar beperking door de sekse.—Betrekking tusschen de verschillende vormen van erfelijkheid.—Oorzaken waarom de eene sekse en de jongen door de seksueele teeltkeus niet worden gewijzigd.—Bijvoegsel over de verhouding tusschen het aantal mannetjes en wijfjes in het geheele dierenrijk.[V]—Over de beperking van het aantal individu's van elke sekse door natuurlijke teeltkeus blz. 434.

AANTEKENINGEN

501.

NEGENDE HOOFDSTUK.

SECUNDAIRE SEKSUEELE KENMERKEN BIJ DE LAGERE KLASSEN VAN HET DIERENRIJK.

Deze kenmerken ontbreken bij de laagste klassen.—Schitterende kleuren.—Weekdieren (*Mollusca*).—Ringwormen (*Annelida*).—Schaaldieren (*Crustacea*); de secundaire seksueele kenmerken bij deze zeer ontwikkeld; dimorphisme; kleur; de kenmerken niet verkregen dan op volwassen leeftijd.—Spinnen (*Arachnoidea*); haar seksueele kleuren; sjiirpen der mannetjes.—Duizendpooten (*Myriapoda*) blz. 511.

AANTEKENINGEN

528.

TIENDE HOOFDSTUK.

SECUNDAIRE SEKSUEELE KENMERKEN BIJ DE INSEKTEN.

Verschillende organen van de mannetjes om de wijfjes te grijpen.—Verschillen tusschen de seksen, waarvan de beteekenis niet wordt begrepen.—Verschil in grootte tusschen de seksen.—Springstaarten (*Thysanura*).—Tweelingen (*Diptera*).—Halfvleugeligen (*Hemiptera*).—Gelijkvleugeligen (*Homoptera*); alleen de mannetjes bezitten het vermogen muzikale geluiden voort te brengen.—Rechtvleugeligen (*Orthoptera*); de muziekwerktuigen der mannetjes van zeer verschillend maaksel; strijdlustigheid; kleuren.—Netvleugeligen (*Neuroptera*); seksueele kleurverschillen.—Vliesvleugeligen (*Hymenoptera*); strijdlustigheid en kleuren.—Schildvleugeligen (*Celeoptera*); kleuren; sommige bezitten groote horens, die blijkbaar tot versiering strekken; gevechten; sjiroporganen gewoonlijk aan beide seksen gemeen blz. 531.

[AANTEKENINGEN](#)

570.

ELFDE HOOFDSTUK.

[SECUNDAIRE SEKSUEELE KENMERKEN BIJ DE INSEKTEN,
VERVOLG.—ORDE DER SCHUBVLEUGELIGEN \(*Lepidoptera*\).](#)

Vrijage bij de Dagvlinders.—Gevechten.—Tikkend geluid.—Kleuren aan beide seksen gemeen of het schitterendst bij de mannetjes.—Voorbeelden.—Zij zijn niet het gevolg van de rechtstreeksche werking der levensvoorwaarden.—Kleuren die tot bescherming geschikt zijn gemaakt.—Kleuren der Nachtvinders.—Pronkerij.—Waarnemingsvermogen der Schubvleugeligen.—Veranderlijkheid.—[VI] Oorzaken van het verschil in kleur tusschen mannetjes en wijfjes.—Nabootsing, vrouwelijke Dagvlinders die fraaier gekleurd zijn dan de mannetjes.—Schitterende kleuren van rupsen.—Overzicht en slotopmerkingen betreffende de secundaire seksueele kenmerken der Insekten.—Vergelijking tusschen Vogels en Insekten blz. 575.

[AANTEKENINGEN](#)

607.

SUPPLEMENTAIRE AANTEKENING OP HOOFDSTUK XI.

[DE SEKSUEELE KLEUREN DER VLINDERS](#), door *C. Darwin* (vertaald uit *Nature*, vol. XXI, 1880, blz. 237) blz. 612.

[AANTEKENINGEN](#)

614. [1]

[Inhoud]

DARWINS BIOLOGISCHE MEESTERWERKEN.

III. DE AFSTAMMING VAN DEN MENSCH EN DE SEKSUEELE TEELTKEUS.

VOORWOORD

BIJ DEN VIERDEN NEDERLANDSCHEN DRUK

DOOR

Dr. H. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN.

Charles Darwin zegt in zijn autobiographie (voorkomende in het in 1888 verschenen werk van zijn zoon Francis Darwin „The Life and Letters of Charles Darwin”) omtrent zijn werk over de afstamming van den mensch het volgende:

„Mijn „Descent of Man” (Afstamming van den Mensch) verscheen in 1871. Zoodra ik, in het jaar 1837 of 1838, overtuigd was geworden, dat de soorten veranderlijke voortbrengselen der natuur zijn, kon ik mij niet losmaken van het geloof, dat ook de mensch aan de zelfde wet onderworpen moest zijn. Ik verzamelde daarom aantekeningen over dat onderwerp voor mijn eigen genoegen, en het duurde lang, eer ik het voornemen opvatte ze uit te geven. Ofschoon in de „Origin of Species” (Ontstaan der Soorten) nergens over de afstamming van een enkele bepaalde soort wordt gesproken, achtte ik het toch het best, opdat geen man van eer mij zou kunnen beschuldigen, dat ik mijn gevoelen verzwegen, daarin te vermelden, dat door dit werk „licht zou worden geworpen op den oorsprong van den mensch en zijn geschiedenis.”¹ [2] Het zou nutteloos en schadelijk voor het succes van het boek zijn geweest, zoo ik, zonder eenige bewijzen te geven, met mijn overtuiging omtrent zijn oorsprong had gepronkt.

„Toen ik echter bevond, dat vele natuuronderzoekers de leer van de ontwikkeling der soorten volkomen aannamen, scheen het mij raadzaam al de aantekeningen, die ik bezat, uit te werken en een bijzondere verhandeling omtrent den oorsprong van den mensch uit te geven. Ik was des te meer belust zulks te doen, omdat het mij gelegenheid gaf tot uitvoerige bespreking van de seksueele teeltkeus—een onderwerp, waarin ik altijd zeer veel belang had gesteld. Dit onderwerp, en dat van het varieeren der huisdieren en cultuurplanten², benevens de oorzaken en wetten van het varieeren, de

erfelijkheid en het kruisen der planten met elkander, zijn de eenige onderwerpen, waarover ik in staat ben geweest zoo uitvoerig te schrijven, dat ik alle bouwstoffen gebruikte, die ik er over had verzameld.³ Het schrijven van de „Descent of Man” hield mij drie jaar bezig, maar gelijk gewoonlijk ging een gedeelte van dien tijd verloren door mijn slechte gezondheid, en een ander gedeelte daarvan werd verbruikt door het voor de pers gereed maken van nieuwe uitgaven van vroegere werken en andere kleinere verhandelingen. Een tweede en veel vermeerderde uitgaaf van de „Descent” verscheen in 1874.”

In het tweede deel van de „Life and Letters of Charles Darwin”, waarin één hoofdstuk geheel en twee hoofdstukken gedeeltelijk aan de „Descent of Man” zijn gewijd, deelt Francis Darwin o.a. nog mede, dat in Februari 1867, toen het handschrift van het boek over „The Variation of Animals and Plants under Domestication” (Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten) naar den drukker was gezonden, zijn vader een „Hoofdstuk over den Mensch” begon te schrijven, maar spoedig bevond, dat het onder zijn handen zoo aangroeide, dat hij besloot het afzonderlijk uit te geven als een „zeer klein boekje.” Die [3]arbeid werd echter afgebroken door de noodzakelijkheid om de proeven van de „Variation of Animals and Plants” te verbeteren en door eenige botanische onderzoekingen, en niet vóór het volgende jaar kon hij hem weder opvatten en zich geheel daaraan wijden.

Uit het bovenstaande volgt de nauwe samenhang van de „Afstamming van den Mensch” met het „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, waarvan het oorspronkelijk slechts een hoofdstuk zou zijn. Evenzoo hangt het „Varieeren der Huisdieren enz.” weder ten nauwste zamen met het „Ontstaan der Soorten”, welke het uitbreidt en met nadere bewijzen versterkt. Zoo vormen deze drie werken een ondeelbaar geheel. De seksueele teeltkeus, in de beide eerstverschenen werken slechts ter loops vermeld, wordt in dit derde uitvoerig behandeld.

Ik had, toen de derde druk van mijn Nederlandsche bewerking van de „Afstamming van den Mensch” verscheen, mij niet durven vleien, dat ze reeds in 1889 geheel uitverkocht en een vierde druk noodzakelijk zou zijn. Ik onderstel, dat bijna ieder, die dezen vierden druk leest, eerst de drie eerste

deelen dezer serie, bevattende het Ontstaan der Soorten, het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten en eenige kleinere biologische geschriften zal hebben gelezen, hetgeen hem het recht begrip van het onderhavige werk veel gemakkelijker zal maken. Voor hen die deze drie eerste deelen niet hebben gelezen, zullen enkelen der aantekeningen, welke ik achter de hoofdstukken van dit werk heb bijgevoegd, waarschijnlijk veel verduidelijken. Die aantekeningen zijn grootendeels de zelfde als in den vorigen druk; zeer enkele zijn naar het „Ontstaan der Soorten” en het „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten” overgebracht, een paar der minst beduidende geschrapt, een paar andere verplaatst en bijgewerkt en enkele nieuwe bijgevoegd. Al te uitvoerig kon dit echter niet geschieden, om het boek niet al te lijvig te doen worden.

De van Darwin's meening gedeeltelijk afwijkende gevoelens omtrent den oorsprong der hoogste geestvermogens, welke Wallace in zijn „Darwinism”, 1889, heeft publiek gemaakt, mochten hier wegens de groote beteekenis die Wallace voor het Darwinisme heeft en wegens de belangrijkheid van zijn boven aangehaald werk, waaraan wij in onze aantekeningen op „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten” zoo menige aanvulling en uitbreiding van Darwins leer en zoo menige scherpzinnige opmerking hebben ontleend, hier niet worden doodgezwegen, ofschoon wij in geen deele met de door Wallace gegeven [4] verklaring van het ontstaan dier vermogens kunnen instemmen.

Ook Wallace's, van die van Darwin afwijkende, in het zelfde werk uiteengezette meening omtrent de seksueele teeltkeus, en in verband daarmee omtrent de beteekenis der kleur in de organische wereld in het algemeen, vereischten een nadere uiteenzetting.

Verder scheen het ons wenschelijk, een overzicht in dit werk in te lasschen van Julius Lippert's beschouwingen over den oorsprong der spraak en taal.

Een paar kleine geschriften van Darwin, die tot dusver nog niet in het Nederlandsch waren verschenen, zijn ter behoorlijker plaatse ingelascht.

Eindelijk heeft mijne verhandeling over het oorspronkelijk vaderland van den mensch en de oudste volksverhuizingen eenige uitbreiding en wijziging

ondergaan, waardoor tevens gelegenheid ontstond over eenige in nauw verband daarmede staande vraagstukken eenigszins uitvoeriger te bespreken. [5]

[Inhoud]

VOORREDE VAN DE 2de ENGELSCH E UITGAAF.

Gedurende de achtereenvolgende herdrukken van de eerste, in 1871 verschenen uitgaaf van dit werk, was ik in staat om onderscheidene belangrijke verbeteringen aan te brengen; en thans, nu er meer tijd is verlopen, heb ik mijn voordeel gedaan met de vuurproef, die het boek had ondergaan en gebruik gemaakt van al de kritieken die mij gegrond schenen te zijn. Ik ben ook aan een groot aantal correspondenten de mededeeling verschuldigd van een verwonderlijk aantal nieuwe feiten en opmerkingen. Deze zijn zoo talrijk geweest, dat ik alleen de meest belangrijke heb kunnen gebruiken, en van deze, zoowel als van de belangrijkste verbeteringen, zal ik een lijst hierachter laten volgen. Eenige nieuwe houtsnedes zijn in het werk opgenomen, en vier der oude zijn vervangen door betere, naar het leven geteekend door den heer T. W. Wood. Ik moet vooral de aandacht vestigen op eenige opmerkingen, die ik aan de vriendelijkheid van Prof. Huxley verschuldigd ben (gegeven als een Supplement op het einde van het Eerste Gedeelte) over den aard der verschillen tusschen de hersenen van den mensch en die der hoogere apen. Ik ben bijzonder blijde geweest, dat ik die opmerkingen kon mededeelen, omdat over dat onderwerp op het vasteland in de allerlaatste jaren onderscheidene verhandelingen zijn verschenen, en dat de belangrijkheid daarvan in sommige gevallen door populaire schrijvers erg is overdreven.

Ik veroorloof mij bij deze gelegenheid op te merken, dat mijn critici dikwijls verzekeren, dat ik alle veranderingen in het lichamelijk maaksel en de geestvermogens uitsluitend daaraan toeschrijf, dat de natuur bepaalde zoogenaamd spontane verscheidenheden voor de voortplanting uitkiest; terwijl ik toch, zelfs in de eerste uitgaaf van het „Ontstaan der Soorten”, duidelijk

uitsprak, dat men groot gewicht moet hechten aan de overgeërfde gevolgen van gebruik en onbruik, zoowel ten opzichte [6] van het lichaam als van den geest. Ik schreef ook een zekere hoeveelheid wijzigingen toe aan de rechtstreeksche en voortdurende werking van gewijzigde levensvoorwaarden. Ook moeten wij eenigen invloed toeschrijven aan nu en dan voorkomende atavismen, en moeten ook datgene niet vergeten, wat ik correlatie van groei heb genoemd, waarmee ik bedoelde, dat verschillende deelen van het organisme op de eene of andere onbekende wijze zoodanig met elkander in verband staan, dat als één daarvan verandert, ook de anderen het doen; en indien veranderingen in het eene door natuurlijke teeltkeus worden opgehoopt (en dus grooter gemaakt), ook andere deelen wijzigingen zullen ondergaan. Ook is door verscheidene critici gezegd, dat ik, bevonden hebbende dat vele bijzonderheden in het maaksel van den mensch niet door natuurlijke teeltkeus konden worden verklaard, de seksueele teeltkeus had uitgevonden; ik gaf echter een vrij duidelijke schets van dit beginsel in de eerste uitgaaf van het „Ontstaan der Soorten”, en verklaarde toen reeds, dat het op den mensch kon worden toegepast. Dit onderwerp (de seksueele teeltkeus) wordt in het onderhavige werk uitvoerig behandeld, eenvoudig omdat mij daarin voor het eerst gelegenheid daartoe werd gegeven. Ik ben getroffen geweest door de gelijkenis van velen der halfgunstige critieken omtrent de seksueele teeltkeus met die, welke in het eerst omtrent de natuurlijke teeltkeus verschenen; zooals, dat zij wellicht eenige weinige bijzonderheden kon verklaren, maar zeker niet in zoo uitgebreiden zin toepasselijk was, als ik meende. Mijn overtuiging omtrent het vermogen der seksueele teeltkeus blijft ongeschokt, doch het is waarschijnlijk, of nagenoeg zeker, dat onderscheidenen mijner besluiten later onjuist zullen worden bevonden; dit kan moeilijk anders, wanneer men een onderwerp voor de eerste maal behandelt. Als de natuuronderzoekers gemeenzaam zijn geworden met het denkbeeld van seksueele teeltkeus, zal deze, naar ik vermeen, veel meer algemeen worden aangenomen; en zij heeft reeds een volkomen gunstig onthaal gevonden bij verscheidene bevoegde beoordeelaars.

DOWN, BECKENHAM, KENT,
September 1874. [7]

¹ Zie „Darwin’s Biologische Meesterwerken”, Deel I, „Het Ontstaan der Soorten”, vertaald door Dr. T. G. Winkler, 3de Ned. Uitgaaf, Arnhem, Gebr. E. & M. Cohen, blz. 679. [↑]

² Zie „Darwin’s Biologische Meesterwerken”, Deel II, en III, „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, vertaald en van aantekeningen voorzien door Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen, Arnhem, Gebrs. E. & M. Cohen. [↑]

³ De autobiographie loopt tot 1 Mei 1881. Zijn boek over de Vorming van Humus door de werkzaamheid der Aardwormen, was toen nog niet verschenen, maar juist ter perse gezonden. [↑]

[[Inhoud](#)]

DE AFSTAMMING VAN DEN MENSCH;
EN OVER
TEELTKEUS MET BETREKKING TOT DE SEKSE.

INLEIDING.

De aard van het volgende werk zal het beste worden begrepen door een korte mededeeling der redenen, die mij aanleiding gaven het te schrijven. Gedurende vele jaren verzamelde ik aantekeningen over den oorsprong of afstamming van den mensch, zonder eenig voornemen om iets over dat onderwerp in het licht te geven, of liever met het stellige voornemen om niets daarover in het licht te geven, daar ik meende, dat ik daardoor het vooroordeel tegen mijn beschouwingen slechts zou doen toenemen. Het scheen mij voldoende, in de eerste uitgaaf van mijn „Ontstaan der Soorten” aan te stippen, dat door dit werk „licht zou worden geworpen op den oorsprong van den mensch en zijn geschiedenis”, en hierin ligt opgesloten, dat elk algemeen besluit omtrent de wijze, waarop de organische wezens op aarde zijn verschenen, ook op den mensch toepasselijk is. Op dit oogenblik echter verschijnt de zaak in een geheel ander daglicht. Als een zoo beroemd natuuronderzoeker als Carl Vogt niet schroomt om in zijn toespraak als President van het Nationale Instituut van Genève (1869) te zeggen: „personne, en Europe au moins, n’ose plus soutenir la création indépendante et de toutes pièces des espèces”, dan is het duidelijk, dat ten minste een groot aantal natuuronderzoekers moeten aannemen, dat de tegenwoordig levende soorten de gewijzigde afstammelingen van andere soorten zijn; en dit is vooral het geval met de jonge en opkomende natuuronderzoekers. Het grootste gedeelte van hen nemen de werking der natuurlijke teeltkeus aan, schoon sommigen beweren, of het met recht is, moet de toekomst beslissen, dat ik de belangrijkheid er van veel te hoog heb geschat. Van de oudere en geëerde hoofden in de [8]natuurwetenschap zijn ongelukkig velen nog tegenstanders van de ontwikkelingstheorie in welken vorm dan ook.

Ten gevolge van de beschouwingen, die tegenwoordig door de meeste natuuronderzoekers worden aangenomen, en die ten laatste, evenals in elk ander geval, door andere menschen zullen worden gedeeld, ben ik er toe gekomen om mijn aantekeningen bijeen te brengen, om daardoor te zien in hoeverre de algemeene besluiten, waartoe ik in mijn vorige werken kwam, op den mensch

toepasselijk waren. Dit scheen mij des te wenschelijker, daar ik met opzet deze beschouwingen nog nooit op ééne enkele soort, afzonderlijk genomen, had toegepast. Als wij onze aandacht tot een bepaalden vorm beperken, zijn wij beroofd van de gewichtige bewijsgronden, welke worden afgeleid uit den aard der verwantschappen, die geheele groepen van organismen onderling verbinden—hun geographische verspreiding, zoowel in vroegere tijdvakken als tegenwoordig, en hun geologische opeenvolging. De homologe structuur(1), embryologische ontwikkeling en rudimentaire organen(2) van een soort, hetzij het de mensch of eenig ander dier zij, waarop onze aandacht is gevestigd, blijven ter overweging over; maar deze groote klassen van feiten leveren, dunkt mij, overvloedige en afdoende bewijsgronden op ten gunste van het beginsel van traspgewijze ontwikkeling. De sterke steun, dien de andere bewijsgronden daaraan nog geven, moet echter steeds in acht worden genomen.

Het eenige doel van dit werk is om na te gaan, eerstens, of de mensch, evenals elke andere diersoort, van dezen of genen vroeger bestaan hebbenden vorm afstamt; ten tweede, de wijze, waarop hij zich heeft ontwikkeld; ten derde de belangrijkheid van de verschillen tusschen de zoogenaamde menschenrassen. Daar ik mij tot deze punten wil beperken, zal het niet noodig zijn de verschilpunten tusschen de onderscheidene rassen uitvoerig te beschrijven—een hoogst uitgebreid onderwerp, dat in vele uitnemende werken grondig is besproken. De hooge oudheid van het menschelijk geslacht is sedert korten tijd bewezen door de onderzoekingen van een menigte uitstekende mannen, te beginnen met den heer Boucher de Perthes(3); en dit is een onmisbare grondslag voor het begripen van deszelfs oorsprong. Ik zal daarom dit feit voor bewezen houden, en mijn lezers verwijzen naar de bewonderenswaardige verhandelingen van Sir Charles Lyell(4), Sir John Lubbock en anderen. Ik zal ook geen gelegenheid hebben om meer te doen dan te zinspelen op de hoegrootheid van het verschil [9]tusschen den mensch en de anthropomorphe apen; want Prof. Huxley heeft volgens de meening van zeer bevoegde rechters overtuigend aangetoond, dat de mensch in elk afzonderlijk zichtbaar kenmerk minder verschilt van de hoogere apen, dan deze van de lagere leden der zelfde orde van de Primaten.

Dit werk bevat bijna geen enkel nieuw feit omtrent den mensch; maar daar de besluiten, waartoe ik na een ruwe optelling kwam, mij belangrijk voorkwamen, dacht ik, dat ook anderen er wellicht belang in konden stellen. Men heeft dikwijls met het meeste zelfvertrouwen verzekerd, dat de oorsprong van den mensch nimmer bekend kan worden; maar onwetendheid leidt dikwijls meer tot zelfvertrouwen dan grondige kennis; slechts zij die weinig weten, en geenszins zij die veel weten, verzekeren zoo stellig, dat het eene of andere vraagstuk nimmer door de wetenschap zal worden opgelost. Het besluit, dat de mensch gezamenlijk met andere soorten van den eenen of anderen ouden, lageren en uitgestorven vorm afstamt, is volstrekt niet nieuw. Lamarck kwam reeds lang geleden tot dit besluit, dat onlangs door verscheidene beroemde natuurkundigen en wijsgeeren is verdedigd; bij voorbeeld door Wallace, Huxley, Lyell, Vogt, Lubbock, Büchner, Rolle enz.¹, en vooral door Haeckel. Deze laatste natuuronderzoeker heeft, behalve zijn groot werk „*Generelle Morphologie*” (1866) onlangs (1868, met een tweede uitgaaf in 1870) zijn „*Natürliche Schöpfungsgeschichte*” uitgegeven, waarin hij de afstamming van den mensch uitvoerig bespreekt. (5) Ware dit werk in het licht verschenen, voor mijn geschrift geheel was geschreven, dan zou ik het waarschijnlijk nooit hebben voltooid. Bijna al de besluiten, waartoe ik ben gekomen, vind ik door dezen natuuronderzoeker bevestigd, wiens kennis op vele punten veel vollediger is dan de mijne. Overal [10]waar ik eenig feit of gevoel uit Prof. Haeckel's geschriften hieraan heb toegevoegd, geef ik zulks in den tekst op; andere opgaven laat ik zooals zij oorspronkelijk in mijn handschrift stonden, nu en dan in de noten naar zijn werken verwijzende, als een bevestiging van de meer twijfelachtige of belangrijke punten.

Sinds vele jaren scheen het mij zeer waarschijnlijk, dat de seksueele teeltkeus een groote rol had gespeeld bij het differentieeren der menschenrassen; maar in mijn „*Ontstaan der Soorten*” stelde ik mij tevreden met slechts te zinspelen op dit geloof. Toen ik er toe kwam, om dit gevoel op den mensch toe te passen, vond ik het volstrekt noodig dit geheele onderwerp zeer uitvoerig te behandelen.² Ten gevolge daarvan is het tweede gedeelte van dit werk, dat over de teeltkeus met betrekking tot de sekse handelt, tot een, in vergelijking van het eerste gedeelte, zeer onevenredige lengte aangegroeid, maar dit kon niet worden vermeden.

Ik was eerst voornemens bij deze deelen nog een verhandeling te voegen over het uitdrukken der verschillende gemoedsaandoeningen bij den mensch en de lagere dieren. Mijn aandacht werd reeds vele jaren geleden op dit onderwerp gevestigd door het bewonderenswaardige werk van Sir Charles Bell. Deze beroemde ontleedkundige beweert, dat de mensch sommige spieren alleen bezit, ten einde daarmee zijn gemoedsaandoeningen uit te drukken. Daar dit gevoelen klaarblijkelijk in tegenspraak is met het geloof, dat de mensch van dezen of genen lagere vorm afstamt, was het noodig, dat ik het behandelde. Ik wenschte eveneens uit te maken, in hoeverre de gemoedsaandoeningen door de verschillende menschenrassen op de zelfde wijze worden uitgedrukt. Met het oog op de lengte van het onderhavige werk, heb ik echter gemeend, dat het beter was mijn verhandeling, die gedeeltelijk is voltooid, voor een afzonderlijke uitgave te bewaren.

CH. DARWIN. ^[11]

De werken der eerstgenoemde schrijvers zijn zoo bekend, dat het mij onnoodig voorkomt de titels ¹ daarvan op te geven; maar daar die der laatstgenoemden in Engeland minder bekend zijn, zal ik daarvan de titels noemen:—„Sechs Vorlesungen über die Darwin'sche Theorie”: zweite Auflage, 1868, von Dr. L. Büchner; in het Fransch overgezet onder den titel: „Conférences sur la Théorie Darwinienne”, 1869. „Der Mensch im Lichte der Darwin'sche Lehre”, 1865 von Dr. F. Rolle. Ik zal niet beproeven hier alle schrijvers op te sommen, die het vraagstuk van de zelfde zijde hebben beschouwd. Zoo heeft G. Canestrini („Annuario della Soc. d. Nat.” Modena, 1867, blz. 81) een zeer merkwaardige verhandeling uitgegeven over rudimentaire kenmerken die wijzen op den oorsprong van den mensch. Een ander werk, in 1869 door Dr. Barrago Francesco uitgegeven, draagt in het Italiaansch den titel van: „De mensch geschapen naar Gods beeld, werd ook geschapen naar het beeld van den aap.” [↑]

Prof. Haeckel is de eenige schrijver, die, sinds de uitgave van „The Origin of Species”, in zijn ² verschillende werken op hoogst bekwame wijze over de teeltkeus met betrekking tot de seks heeft gesproken, en ten volle de belangrijkheid van dit onderwerp heeft ingezien. [↑]

EERSTE GEDEELTE.

DE AFSTAMMING VAN DEN MENSCH.

[\[Inhoud\]](#)

EERSTE HOOFDSTUK.

DE BEWIJZEN VAN 'S MENSCHEN AFSTAMMING VAN DEZEN OF GENEN LAGEREN VORM.

Aard der bewijzen, die betrekking hebben op 's menschen oorsprong.—Gelijkvormigheid van maaksel bij den mensch en de lagere diersoorten.—Verschillende punten van overeenstemming.—Ontwikkeling.—Rudimentaire organen, spieren, zintuigen, haar, geslachtsdeelen, enz.—Het gewicht van deze drie groote klassen van feiten voor het vraagstuk van den oorsprong van den mensch.

Hij die wil beslissen, of de mensch een gewijzigde afstammeling is van dezen of genen vorm die vroeger heeft bestaan, zal waarschijnlijk eerst onderzoeken, of er bij den mensch verschillen bestaan, in hoe geringen graad dan ook, ten opzichte van het maaksel van zijn lichaam en van zijn geestvermogens; zoo ja, of die verschillen op zijn afstammelingen worden overgeplant volgens de zelfde wetten, die zich bij de lagere diersoorten doen gelden; zooals b.v. het overplanten van kenmerken op den zelfden ouderdom, de zelfde sekse. Verder nog, of die verschillen, zoover wij daarover bij onze geringe kennis kunnen oordeelen, het gevolg zijn van de zelfde algemeene oorzaken, of zij worden beheerscht door de zelfde wetten als bij andere organismen; b.v. door correlatie(6), door de overgeërfde gevolgen van gebruik en onbruik, enz.? Is de mensch onderhevig aan gelijksoortige misvormingen, die het gevolg zijn van stilstand in de ontwikkeling(7), van reduplicatie van deelen(8) enz., en blijkt uit een van zijn anomalieën het terugkeeren tot eenig vroeger en ouder type van organisatie?(9) Men zou natuurlijk ook moeten vragen, of de mensch, evenals zoovele andere dieren, het aanzijn heeft gegeven aan verscheidenheden en onder-rassen, [12]die maar weinig van elkander verschillen, of aan rassen, die zooveel verschil opleveren, dat men moet betwijfelen, of het geen onderscheidene soorten zijn? Hoe zijn die rassen over de wereld verspreid; en hoe wijzigen zij elkander, zoowel in de eerste als in de volgende generaties, wanneer zij zich vermengen? En evenzoo is het met vele andere punten.

Hij die dit onderzoekt, zou dan tot de volgende gewichtige vraag komen: streeft de mensch naar een zoo snelle vermenigvuldiging, dat daardoor somtijds een hevige strijd voor het leven ontstaat, en dus de voordeelige wijzigingen, hetzij van lichaam of ziel, behouden blijven en de schadelijke uitsterven? Benadeelen de rassen of soorten van menschen (welken naam men daarvoor ook wil gebruiken) elkander en verdringt het ééne het andere, zoodat er eenigen ten laatste geheel worden uitgeroeid? Wij zullen zien, dat al deze vragen, zooals ook duidelijk is ten opzichte van de meesten daarvan, bevestigend moeten worden beantwoord, op de zelfde wijze als bij de lagere diersoorten. De verschillende bovenvermelde beschouwingen kunnen echter zeer gepast tot later worden uitgesteld; en eerst willen wij zien, in hoeverre het maaksel van het menschelijk lichaam meer of minder duidelijke sporen van zijn afstamming van dezen of genen lageren vorm vertoont. In de twee volgende hoofdstukken zullen wij de geestvermogens van den mensch met die van de lagere diersoorten vergelijken.

Maaksel van het menschelijk lichaam.—Het is algemeen bekend, dat de mensch is gebouwd volgens den zelfden grondvorm of type als de andere zoogdieren. Al de beenderen van zijn

geraamte kunnen worden vergeleken met de overeenkomstige beenderen in een aap, vleêrmuis of zeehond. Evenzoo is het met zijn spieren, zenuwen, bloedvaten of ingewanden. De hersenen, het belangrijkste van alle organen, volgen de zelfde wet, zooals Huxley en andere ontleedkundigen hebben aangetoond. Bischoff¹, een getuige die tot onze tegenpartij behoort, geeft toe, dat elke hoofd-spleet en winding in de hersenen van den mensch overeenstemt met een spleet of winding in de hersenen van een orang-oetan, maar, voegt hij er bij, er is geen tijdstip van hun ontwikkeling, waarop zij volmaakt overeenkomen; dit kon men ook niet verwachten; want dan zouden hun geestvermogens de zelfde moeten zijn. Vulpian² [13]merkt op: „Les différences réelles, qui existent entre l'encéphale de l'homme et celui des singes supérieurs, sont bien minimes. Il ne faut pas se faire d'illusions à cet égard. L'homme est bien plus près des singes anthropomorphes par les caractères anatomiques de son cerveau, que ceux-ci ne le sont non seulement des autres mammifères, mais même de certains quadrumanes, des guenons et des macaques.”(10) Het zou echter overtollig zijn hier verdere bijzonderheden op te geven omtrent de overeenkomst, die tusschen den mensch en de hoogere zoogdieren in het maaksel der hersenen en van alle andere lichaamsdeelen bestaat.

Het is echter wellicht de moeite waard eenigszins meer in het bijzonder enkele punten te behandelen, die niet rechtstreeks of niet zoo duidelijk in verband staan met het maaksel, doch waardoor deze overeenstemming of verwantschap goed wordt aangetoond.

De mensch kan zekere ziekten, zooals watervrees, koepokken, droes, enz., van de lagere diersoorten overnemen of ze aan hen mededeelen; en dit feit bewijst de groote gelijkvormigheid van hun weefsel en bloed, zoowel in den fijneren bouw als in samenstelling, veel duidelijker dan de vergelijking ervan onder het beste mikroskoop, of door middel van de beste scheikundige ontleding. Apen zijn vatbaar voor vele niet-besmettelijke ziekten, waaraan ook wij onderhevig zijn; zoo vond Rengger³, die lang en zorgvuldig den *Cebus Azarae* in zijn vaderland gadesloeg, dat dit dier voor verkoudheid vatbaar was, met de gewone verschijnselen, en dat, wanneer die verkoudheid zich dikwijls herhaalde, zij aanleiding gaf tot toring. Deze apen leden ook aan beroerten, ontsteking in de ingewanden en grauwe staar. De jongen stierven dikwijls aan de koorts, wanneer zij hunne melktanden verloren. Geneesmiddelen hadden bij hen de zelfde uitwerking als bij ons. Vele soorten van apen houden zeer veel van thee, koffie en geestrijke dranken; ook rooken ze, zooals ik zelf heb gezien, met smaak tabak. Brehm beweert, dat de inboorlingen van Noord-Oost-Afrika de wilde bavianen vangen door bakken met zwaar bier neêr te zetten, waardoor zij dronken worden gemaakt. Hij heeft er eenigen, die hij in gevangen staat bezat, in dien toestand gezien, en hij geeft een lachwekkend verhaal van hun gedrag en wonderlijke grimassen. Den volgenden dag waren ze zeer verdrietig en neêrslachtig; zij hadden hoofdpijn, hielden hun kop met beide handen vast en zagen er beklagenswaardig uit; [14]als men hun bier of wijn voorhield, wendden zij zich met walging af, maar limoen-sap dronken zij met smaak.⁴ Een Amerikaansche aap, een *Ateles*-soort, die van brandewijn dronken was geweest, wilde dien nooit meer aanraken en handelde dus verstandiger dan menig mensch. Deze kleine feiten bewijzen hoeveel overeenkomst er moet zijn tusschen de smaakzenuwen van apen en menschen, en hoeveel overeenkomst er is in de wijze, waarop hun geheele zenuwstelsel wordt aangedaan.

De mensch wordt gekweld door inwendige parasieten en soms met noodlottig gevolg; hij wordt ook geteisterd door uitwendige parasieten, die allen tot de zelfde genera of families behooren, als die waarmede andere zoogdieren zijn behept. De mensch is evenals andere zoogdieren, vogels en zelfs insecten⁵ aan die geheimzinnige wet onderworpen, die zekere normale processen zooals de zwangerschap en evenzoo de ontwikkeling en den duur van vele ziekten volgens tijdperken doet plaats hebben, die van de schijngestalten der maan afhankelijk zijn. (11) Zijn wonden herstellen door het zelfde genezingsproces; en de stompen, die bij afzetting van zijn ledematen overblijven, hebben, voornamelijk in een vroege embryonale periode, een zeker regeneratievermogen, evenals bij de laagste diersoorten.⁶

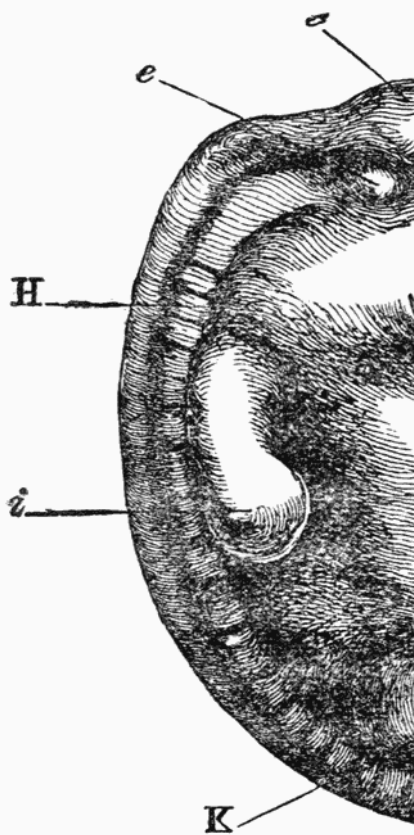
Bij alle zoogdieren is er in het geheele verloop van de voortplanting der soort, die hoogst belangrijke functie, een treffende overeenkomst van het oogenblik af, dat het mannetje het eerst zijn begeerlijkheid toont⁷ [15] tot aan de geboorte en de voeding van de jongen toe. De apen komen bijna even hulpeloos ter wereld als onze eigene kinderen (13) en bij zekere genera is er in het uiterlijk aanzien evenveel verschil tusschen de jongen en de volwassenen, als tusschen onze kinderen en hun volwassen ouders.⁸ Sommige schrijvers hebben als een belangrijk verschil aangevoerd, dat bij den mensch de jongen veel later volwassen worden dan bij eenig ander dier; maar, wanneer wij de menschenrassen beschouwen die tusschen de keerkringen wonen, is het verschil niet groot; want van den orang wordt algemeen aangenomen, dat hij niet volwassen is voor zijn 10de of 15de jaar.⁹ De man verschilt van de vrouw in grootte, lichaamskracht, behaardheid enz. zoowel als in inborst op de zelfde wijze, als de beide seksen van vele andere zoogdieren. Kortom men kan bijna niet te ver gaan in het aannemen van een zeer nauwe overeenkomst in het algemeene maaksel, in de fijnere structuur der weefsels, de chemische samenstelling en in constitutie bij den mensch en de hoogere diersoorten, voornamelijk de anthropomorfe apen. (14)

Embryonale ontwikkeling.—De mensch ontwikkelt zich uit een eitje dat ongeveer 1/50 centimeter middellijn heeft en in geen enkel opzicht van de eitjes van andere dieren verschilt. De embryo zelf kan in een zeer vroeg tijdperk van zijn ontwikkeling nauwelijks van dien van andere gewervelde dieren worden onderscheiden. In dat tijdperk vormen de slagaderen boogsgewijze takken, als ware het om het bloed naar kieuwen te voeren, die bij de hoogere gewervelde dieren niet aanwezig zijn, hoewel aan beide zijden van den hals nog spleten voorkomen (f, g, Fig. 1) waardoor hun vroegere plaats wordt aangegeven. In een eenigszins later tijdperk, waarop de ledematen zich ontwikkelen, „ontstaan”, zooals de beroemde Von Baer opmerkt, „de pooten der hagedissen en zoogdieren, de vleugels en pooten der vogels en evenzoo de handen en voeten van den mensch, allen uit den zelfden grondvorm.” „Alleen in de latere tijdperken van zijn ontwikkeling”, zegt Prof. Huxley¹⁰, „vertoont het jonge menschenlijke wezen bepaalde verschillen met een jongen aap, terwijl deze laatste in de wijze van zijn ontwikkeling [16] evenveel van den hond verschilt, als de mensch. Hoe onaangenaam deze laatste bewering ons ook moge verrassen, zij is volkomen juist en onwederlegbaar te bewijzen.”

Daar sommigen mijner lezers wellicht nimmer een afbeelding van een embryo hebben gezien, geef ik er hier een van dien van den mensch en een andere van dien van den hond, beide ongeveer in

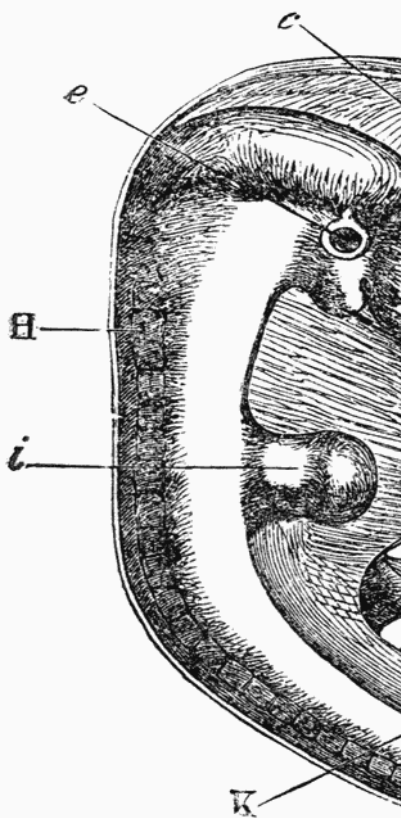
het zelfde vroege tijdperk hunner ontwikkeling, zorgvuldig gekopieerd uit twee werken van onbetwistbare nauwkeurigheid.¹¹ (Fig. 1)

Na de voorgaande getuigenissen, afgelegd door zoo groote autoriteiten, zou het overtollig zijn, als ik van mijn zijde een groot aantal nageschreven bijzonderheden mededeelde om aan te toonen, dat de menschelijke embryo zeer veel op dien van andere zoogdieren gelijkt. Er dient echter te worden bijgevoegd, dat de menschelijke embryo eveneens in verschillende bijzonderheden van zijn maaksel gelijkt op sommige lagere vormen, wanneer deze volwassen zijn. Zoo bestaat b.v. het hart eerst slechts ^[17]uit een eenvoudig kloppend vat; de uitwerpselen worden door een cloaca ⁽¹⁵⁾ ontlast, en het koekoeksbeen (os coccyx) steekt uit als een ware staart, „zich aanmerkelijk voorbij de rudimentaire beenen uitstrekkende.”¹² Bij de embryo's van alle luchtademende gewervelde dieren komen zekere klieren, de corpora Wolffiana genaamd, overeen met de nieren van volwassen visschen en hebben de zelfde functie.¹³ Zelfs in een later tijdperk van de embryonale ontwikkeling kan men sommige treffende punten van overeenkomst tusschen den mensch en de lagere dieren opmerken. Bischoff zegt, dat de hersenwindingen bij een menschelijken foetus aan het einde van de zevende maand ongeveer de zelfde mate van ontwikkeling bezitten, als bij een volwassen baviaan.¹⁴ Prof. Owen merkt op ¹⁵, dat de groote teen, „die bij het staan of loopen het steunpunt vormt, wellicht de meest karakteristieke bijzonderheid in het maaksel van den mensch is”; maar in een embryo van ongeveer 2.5 c.M. lengte vond Prof. Wyman¹⁶, „dat de groote teen korter dan de anderen was, en in plaats van evenwijdig met hen te loopen, aan de zijde van den voet met een hoek uitstak, op deze wijze overeenkomende met den blijvenden toestand van dit deel bij de vierhandige zoogdieren.” Ik wil besluiten met een aanhaling van Huxley¹⁷, die na te hebben gevraagd of de mensch op een andere wijze ontstaat dan een hond, vogel, kikvorsch of visch, zegt: „Het antwoord is geen oogenblik twijfelachtig; zonder quaestie zijn de wijze



van ontstaan en de vroege ontwikkelingsstappen van den mensch gelijk aan die van de dieren die op de ladder onmiddellijk beneden hem staan: zonder twijfel staat hij in dit opzicht veel dichter bij de apen, dan de apen bij den hond.” [18]

Rudimentaire organen.—Dit onderwerp, hoewel eigenlijk niet belangrijker dan de twee laatsten, zal om verscheidene redenen hier uitvoeriger worden behandeld. Men kan niet ééne van de hoogere diersoorten noemen, die niet een of ander in rudimentairen toestand verkeerend deel bezit, en de mensch maakt geen uitzondering op dien regel. De rudimentaire organen moet men onderscheiden van die welke in wordenden toestand verkeerren, hoewel in sommige gevallen de onderscheiding niet gemakkelijk is. De eersten zijn of bepaald nutteloos, zooals de tepels der mannelijke zoogdieren of de snijtanden der herkauwende dieren, die nooit door het tandvleesch komen, of zij bewijzen zoo weinig dienst aan hun tegenwoordige bezitters, dat wij niet kunnen onderstellen, dat zij onder de tegenwoordig bestaande voorwaarden tot ontwikkeling zijn gekomen. De organen die in den laatstgenoemden toestand verkeerren, zijn strikt genomen niet rudimentair, maar zij streven er naar het te worden. Wordende organen integendeel hoewel niet geheel ontwikkeld, zijn voor hun bezitters van groot nut, en voor verdere ontwikkeling vatbaar. Rudimentaire organen zijn in hooge mate variabel, en dit is gedeeltelijk te begrijpen, daar zij nutteloos of bijna nutteloos, en dus niet langer aan den invloed van de natuurlijke teeltkeus onderworpen zijn. Zij verdwijnen dikwijls geheel. Wanneer dit gebeurt, kunnen zij evenwel nu en dan opnieuw verschijnen door atavisme; en deze bijzonderheid is zeer opmerkenswaardig.



Het niet-gebruiken gedurende dat tijdperk in het leven, waarin een orgaan hoofdzakelijk gebruikt wordt, en dit is meestal de volwassen leeftijd, gepaard aan overervings in een overeenkomstig levenstijdperk, schijnen de hoofdoorzaken te zijn geweest van het rudimentair worden van organen. De term „niet-

Fig. 1. Bovenste figuur menschelijke embryo, naar Ecker. Onderste figuur die van een hond, naar Bischoff.

- a. Voorhersenen (halfonden der groote hersenen, enz.).
b. Middelhersenen (vierdubbele lichamen). c.
Achterhersenen (kleine hersenen, verlengde merg). d.
Oog. e. Oor. f. Eerste kieuwboog. g. Tweede
kieuwboog. h. Zich ontwikkelende beenderen en
spieren van de wervelkolom. i. Voorste ledematen. k.
Achterste ledematen. l. Staart of koekoeksbeen.

gebruiken” heeft niet alleen betrekking op de verminderde werking der spieren, maar sluit ook in zich een verminderden toevoer van bloed naar een deel of orgaan, omdat het aan minder afwisseling van drukking onderworpen, of omdat het in een of ander opzicht op den duur minder in werking is gebracht. Bij de ééne sekse kunnen echter deelen in rudimentairen toestand voorkomen, die bij de andere sekse in normalen toestand te vinden zijn; en zulke

[19]rudimentaire organen zijn, zooals wij later zullen zien, dikwijls op een andere wijze ontstaan. In sommige gevallen zijn organen kleiner geworden door natuurlijke teeltkeus, omdat zij voor de diersoort, die een andere levenswijze had aangenomen, nadeelig werden. Het verkleiningsproces wordt waarschijnlijk dikwijls in de hand gewerkt door de twee beginselen van compensatie (16) en spaarzaamheid van groei; maar de laatste stadiën van de verkleining, nadat onbruik alles heeft gedaan, wat men er billijkheidswijze aan kan toeschrijven, en wanneer de besparing, die door spaarzaamheid van groei kan worden verkregen, zeer gering is, zijn moeilijk te begrijpen. 19 Het voorgoed en geheel en al verdwijnen van een deel, dat reeds nutteloos en zeer in omvang verminderd was, in welk geval noch compensatie noch spaarzaamheid in het spel kunnen komen, is misschien verklaarbaar met behulp van de hypothese van de pangenesis, en waarschijnlijk op geen andere wijze. Maar, daar het geheele onderwerp der rudimentaire organen uitvoerig is behandeld en toegelicht in mijn vorige werken 20, behoef ik daarover niets meer te zeggen.

Men heeft in vele deelen van het menschelijk lichaam rudimenten van verschillende spieren opgemerkt 21; en niet weinige spieren die bij de eene of andere lagere diersoort steeds aanwezig zijn, kan men nu en dan bij den mensch in zeer verkleinden toestand waarnemen. Iedereen moet hebben opgemerkt, dat verscheidene dieren, vooral paarden, het vermogen bezitten om hun huid te bewegen of te doen trillen; dit wordt veroorzaakt door den *panniculus carnosus*. Overblijfsels van deze spier, en in werkzamen toestand, worden in verschillende deelen van ons lichaam gevonden; b.v. op het voorhoofd dat—waardoor de wenkbrauwen worden in de hoogte gebracht. De *platysma myoides*, die in den hals zeer ontwikkeld voorkomt, behoort ook tot dit stelsel, maar kan niet willekeurig in beweging worden gebracht. Prof. Turner te Edinburgh heeft nu en dan, naar hij mij [20]meêdeelde, op vijf verschillende plaatsen, namelijk in de oksels, bij de schouders enz., spierbundels ontdekt, die allen tot het stelsel van den *panniculus* moeten worden teruggebracht. Hij heeft ook aangetoond 22, dat de *musculus sternalis* of *sternalis brutorum*, die geen verlenging van den *rectus abdominalis*, maar zeer nauw met den *panniculus* verwant is, over meer dan 600 lichamen berekend, in een verhouding van ongeveer 3 perct. voorkwam. Hij voegt er bij, dat „deze spier een uitstekend voorbeeld geeft van het feit, dat toevallig voorkomende en rudimentaire organen bijzonder onderhevig zijn aan verscheidenheid in hun ligging.

Enkele menschen bezitten het vermogen om de spieren die onder hun schedelhuid liggen, te kunnen samentrekken, en deze spieren verkeeren in een veranderlijken en gedeeltelijk rudimentairen slaat. M. A. De Candolle heeft mij een merkwaardig voorbeeld medegedeeld van het lang voortbestaan of de overerving van dat vermogen, en tevens van een ongewone

ontwikkeling daarvan. Hij kent een familie, waarvan één lid, nu het hoofd van een huisgezin, toen hij jong was, alleen door de beweging van zijn schedelhuid, verscheidene zware boeken van zijn hoofd kon werpen; dikwijls won hij weddenschappen door het verrichten van dit kunststuk. Zijn vader, zijn oom, zijn grootvader en zijn drie kinderen bezitten allen het zelfde vermogen in buitengewone mate. Acht generaties te voren was deze familie in twee takken verdeeld geworden, zoodat het hoofd van bovengenoemden tak een neef in den zevenden graad was van het hoofd van den anderen tak. Die verre neef woont in een ander gedeelte van Frankrijk, en toen men hem vroeg, of hij het zelfde vermogen bezat, toonde hij dadelijk, dat dit het geval was. Dit voorbeeld geeft een duidelijke toelichting van het feit, hoe standvastig een geheel nutteloos vermogen kan worden overgeërfd.

De uitwendige spieren die dienen om het geheele uitwendige oor te bewegen, en de inwendige spieren die de verschillende deelen ervan in beweging brengen, en die allen tot het stelsel van den *panniculus* behooren, verkeeren bij den mensch in een rudimentairen toestand. Zij vertoonen ook verschillen in ontwikkeling of ten minste in functie. Ik heb iemand gezien, die zijn ooren naar voren kon trekken, en een ander die ze naar achteren kon trekken²³; en uit hetgeen een [21] van die menschen mij meêdeelde, is het waarschijnlijk, dat de meesten van ons na herhaalde proefnemingen het vermogen om de ooren te bewegen min of meer terug zouden krijgen, wanneer wij ze dikwijls aanraakten en er onze aandacht op vestigden. Het vermogen om de ooren te bewegen en ze naar alle kanten te kunnen richten, bewijst zonder twijfel aan vele dieren den grootsten dienst, omdat zij daardoor kunnen bemerken van welken kant het gevaar hen bedreigt; maar ik heb nooit gehoord van iemand die het vermogen bezat om zijn ooren omhoog te steken—de eenige beweging die een mensch van nut kon zijn. Men kan het geheele uitwendige oor als rudimentair beschouwen met al zijn plooiën en uitstekende punten (helix en anti-helix, tragus en anti-tragus enz.), die bij de lagere diersoorten het oor, wanneer het omhoog staat, kracht en steun geven, zonder het veel zwaarder te maken. Sommige schrijvers denken evenwel, dat het kraakbeen van het oor dient om trillingen over te brengen op de gehoorzenuw; maar de heer Toynbee²⁴ komt, na al de bewijzen die hiervoor worden aangevoerd, te hebben nagegaan, tot het besluit dat het uitwendige oor geen bepaald nut heeft. De ooren van den chimpanzee en den orang gelijken opmerkelijk veel op die van den mensch; en de oppassers in den Londenschen dierentuin hebben mij verzekerd, dat deze dieren ze nooit bewegen of omhoog steken, zoodat zij, wat hun functie betreft, in even rudimentairen staat verkeeren als bij den mensch. Waarom deze dieren, evenals de voorouders van den mensch, het vermogen om hun ooren omhoog te steken verloren hebben, kunnen wij niet zeggen. Het kan zijn, hoewel deze beschouwingswijze mij niet geheel voldoet, dat zij door hun gewoonte om in boomen te leven en door hun groote kracht maar weinig aan gevaren waren blootgesteld, en dus gedurende vrij langen tijd hun ooren maar weinig bewogen, waardoor langzamerhand het vermogen om ze te bewegen verloren ging. Dit zou een dergelijk geval zijn als dat van die groote logge vogels, die, oceanische eilanden (17) bewonende en daar niet blootgesteld zijnde aan de aanvallen van roofdieren, het vermogen hebben verloren om hun vleugels tot vliegen te gebruiken.

De beroemde beeldhouwer Woolner deelt mij een kleine bijzonderheid mede van het uitwendige oor, die hij dikwijls zoowel bij vrouwen als bij mannen heeft opgemerkt, en waarvan hij de

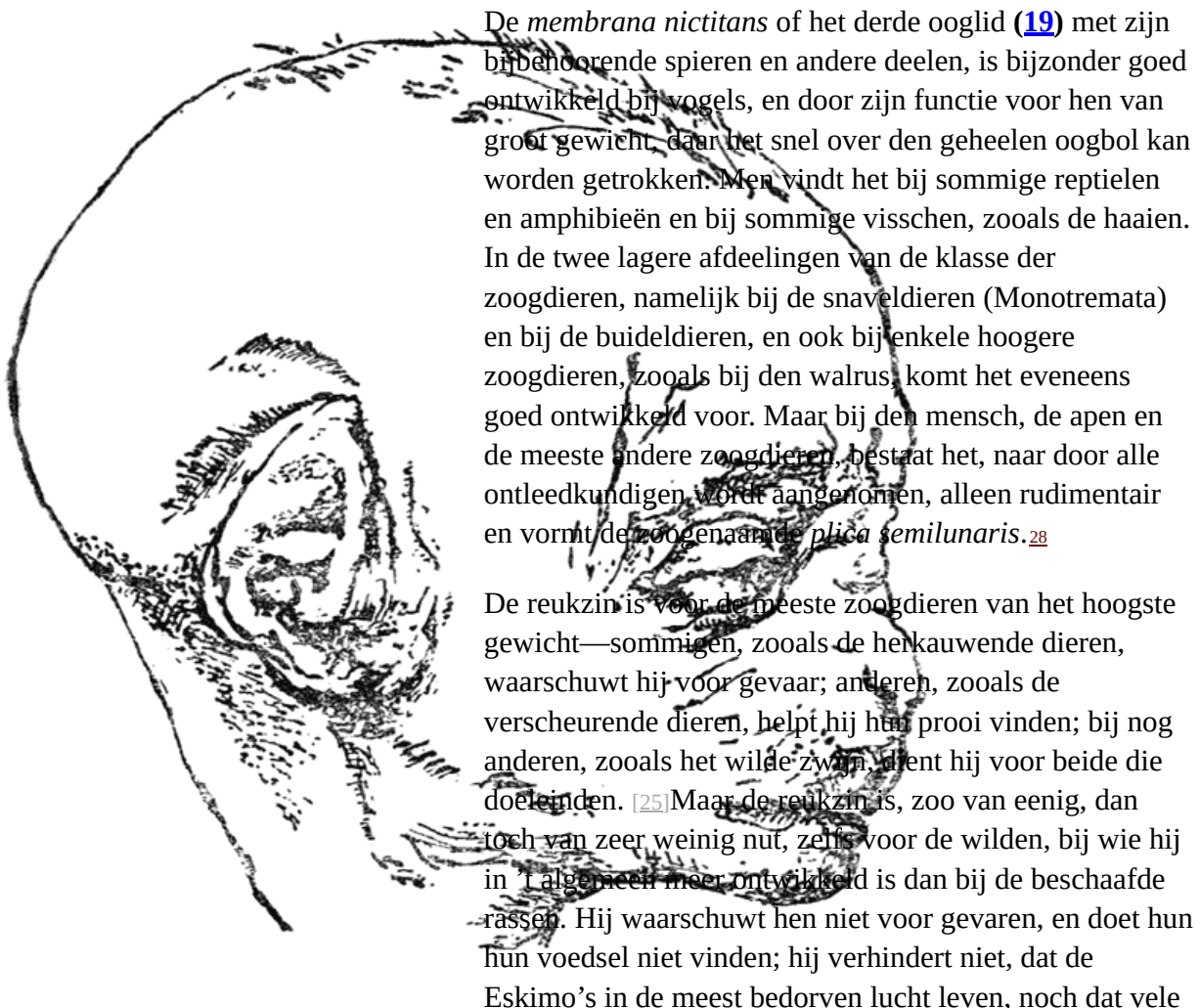
beteekenis [22]volkomen begreep. Zijn aandacht werd er het eerst op gevestigd toen hij aan het beeld van een kabouter werkte, waaraan hij puntige ooren had gegeven. Daardoor werd hij er toe gebracht de ooren van verschillende aapsoorten, en vervolgens nog zorgvuldiger die van den mensch te beschouwen. De bijzonderheid bestaat uit een kleine, stompe punt, die op den naar binnen omgevouwen rand of helix uitsteekt. De heer Woolner maakte een nauwkeurig model van zulk een geval, en zond mij nevensgaande teekening (Fig. 2). Deze punten steken niet alleen naar binnen uit, maar dikwijls ook een weinig naar buiten, zoodat zij zichtbaar worden wanneer men het hoofd recht van voren of van achteren ziet. Zij verschillen in grootte en ook een weinig in stand, daar zij nu eens iets hoger, dan weder iets lager staan; ook komen zij soms voor aan het eene oor en niet aan het andere. (18) Zij zijn niet beperkt tot den mensch; want ik nam ze eens waar bij een der spinapen (*Ateles Beelzebuth*) in den Londenschen dierentuin, en Dr. E. Ray Lankester deelt mij een ander geval mede bij een chimpanzee in den Hamburgschen dierentuin. De helix bestaat duidelijk uit den uitersten rand van het oor, die naar binnen omgevouwen is; en dit omvrouwen schijnt eenigszins in verband te staan met het voortdurend naar achteren drukken van het geheele uitwendige oor. Bij vele apen die in hun orde geen hooge plaats innemen, zooals bavianen en sommige soorten van het geslacht *Macacus*²⁵, is het bovendee van het oor een weinig gepunt en de rand in het geheel niet naar binnen omgevouwen; maar werd de rand op die wijze omgevouwen, dan zou noodzakelijk een kleine punt naar binnen en waarschijnlijk ook een weinig naar buiten uitsteken; en dit geloof ik, dat in vele gevallen hun oorsprong is. Daarentegen houdt Prof. L. Meyer in een dergelijke, onlangs gepubliceerde verhandeling²⁶ vol, dat het geheele geval slechts een toevallige [23]afwijking is; en dat de uitsteeksels werkelijk niet als rudimenten moeten worden opgevat, maar alleen zijn ontstaan, doordat het inwendige kraakbeen ter weêrszijden van deze punten niet tot volkomen ontwikkeling is gekomen. Ik ben bereid aan te nemen, dat dit in vele gevallen de juiste verklaring is, zooals in die, welke door Prof. Meyer zijn afgebeeld en waarin er verscheidene kleine puntjes zijn of de geheele rand gegolfd is. In heb zelf, door de vriendelijkheid van Dr. L. Down, het oor gezien van een microcephalen idioot, bij 't welk er een uitsteeksel is aan de buitenzijde van de helix, en niet op den naar binnen omgevouwen rand, zoodat deze punt in geen betrekking kan staan tot een vroegere punt van het oor. Toch komt mijn oorspronkelijke meening, dat de punten sporen zijn van de spitsen van vroegere overeindstaande en gepunte ooren, mij in sommige gevallen nog waarschijnlijk voor. Ik denk zulks wegens het veelvuldig voorkomen daarvan, en omdat hun plaats algemeen overeenstemt met die van de spits van een gepunt oor. In één geval, waarvan mij een photogram is gezonden, is het uitsteeksel zoo groot, dat, wanneer men onderstelt, in overeenstemming met de meening van Prof. Meyer, dat het oor volkomen werd gemaakt door de gelijkmatige ontwikkeling van het kraakbeen over de geheele uitgebreidheid van den rand, het ten volle een derde van het geheele oor zou bedekken. Twee gevallen zijn mij medegedeeld, één uit Noord-Amerika en het andere uit Engeland, waarin het



Fig. 2. Oor van een mensch, gemodelleerd en geteekend door den heer Woolner.

a. De vooruitstekende punt.

bovengedeelte van den rand volstrekt niet naar binnen omgevouwen, maar gepunt is, zoodat de omtrek ervan zeer sterk gelijkt op dien van het gepunte oor van een gewoon viervoetig dier. In één dezer gevallen, dat bij een jong kind was, vergeleek de vader het oor met de teekening²⁷ welke ik heb gegeven van het oor van een aap, den *Cynopithecus niger*, en zegt, dat hun omtrekken nauwkeurig overeenstemmen. Indien in deze beide gevallen de randen op de gewone wijze waren omgevouwen, moest er een naar binnen loopend uitsteeksel zijn gevormd. Ik mag er bijvoegen, dat in twee andere gevallen de omtrek nog eenigszins gepunt blijft, hoewel de rand van het bovenste gedeelte van het oor op de gewone wijze naar binnen is omgevouwen—bij één daarvan echter zeer weinig. De volgende houtsnede (Fig. 3.) is een nauwkeurige copie van een photogram van den foetus van een orang (die Dr. Nitsche zoo vriendelijk was mij te zenden), waarop men ^[24]kan zien hoe verschillend de gepunte omtrek van het oor in dit tijdperk is van het oor van een volwassen orang, dat over het algemeen zeer sterk op een menschenoor gelijkt. Het is duidelijk dat als de spits van zulk een oor werd omgevouwen, als het gedurende zijn verdere ontwikkeling niet sterk veranderde, een naar binnen uitstekende punt zou ontstaan. Over het algemeen komt het mij waarschijnlijk voor, dat de punten in quaestie in sommige gevallen, zoowel bij den mensch als bij de apen, rudimenten van een vroegeren toestand zijn.



De *membrana nictitans* of het derde ooglid (¹⁹) met zijn bijbehorende spieren en andere deelen, is bijzonder goed ontwikkeld bij vogels, en door zijn functie voor hen van groot gewicht, daar het snel over den geheelen oogbol kan worden getrokken. Men vindt het bij sommige reptielen en amphibieën en bij sommige visschen, zooals de haaien. In de twee lagere afdeelingen van de klasse der zoogdieren, namelijk bij de snaveldieren (Monotremata) en bij de buideldieren, en ook bij enkele hogere zoogdieren, zooals bij den walrus, komt het eveneens goed ontwikkeld voor. Maar bij den mensch, de apen en de meeste andere zoogdieren, bestaat het, naar door alle ontleedkundigen wordt aangenomen, alleen rudimentair en vormt de zoogenaamde *plica semilunaris*.²⁸

De reukzin is voor de meeste zoogdieren van het hoogste gewicht—sommigen, zooals de herkauwende dieren, waarschuwt hij voor gevaar; anderen, zooals de verscheurende dieren, helpt hij hun prooi vinden; bij nog anderen, zooals het wilde zwijn, dient hij voor beide die doeleinden. ^[25]Maar de reukzin is, zoo van eenig, dan toch van zeer weinig nut, zelfs voor de wilden, bij wie hij in 't algemeen meer ontwikkeld is dan bij de beschaafde rassen. Hij waarschuwt hen niet voor gevaren, en doet hun hun voedsel niet vinden; hij verhindert niet, dat de Eskimo's in de meest bedorven lucht leven, noch dat vele

Fig. 3. Foetus van een orang. Nauwkeurige copie van een photogram, den vorm van het oor op dien vroegen leeftijd aantonende.

wilden half verrot vleesch eten. Zij die gelooven aan het beginsel van trapsgewijze ontwikkeling, zullen niet gereedelijk toegeven, dat de mensch dien zin oorspronkelijk slechts in die mate heeft verkregen, waarin hij hem tegenwoordig bezit. Ongetwijfeld heeft hij dien zin in verzwakten en dus gedeeltelijk rudimentairen toestand van den eenen of anderen voorouder geërfd, die er zeer veel nut van had en hem voortdurend gebruikte. Wij kunnen daaruit misschien de zeer juiste opmerking van Dr. Maudsley²⁹ begrijpen, als hij zegt, dat de reuk bij den mensch „bijzonder dienstig is om de gedachte aan en het beeld van vergeten tooneelen en plaatsen levendig in het geheugen terug te roepen”; want bij dieren waarbij dit zintuig ontwikkeld is, zooals honden en paarden, zien wij, dat oude herinneringen van personen en plaatsen in nauw verband staan met hun reuk.

De mensch verschilt zeer van al de andere Primaten, doordat hij bijna geheel onbehaard is. Over het grootste gedeelte van het lichaam vindt men bij den man slechts enkele korte haren, hier en daar verspreid; bij de vrouw slechts fijn dons. Bij individu's, die tot het zelfde ras behooren, vindt men veel verschil in behaardheid, niet alleen wat het getal der haren aangaat, maar ook in de plaats waar zij groeien; zoo zijn de schouders van sommige Europeanen geheel kaal, terwijl zich daarop bij andere dikke bossen haar vertoonen.³⁰ (20) Het valt bijna niet te betwijfelen, of de haren, die zoo ongelijk over het lichaam verspreid zijn, zijn slechts rudimenten van het harig bekleedsel, dat de lagere diersoorten geheel bedekt. Deze voorstelling krijgt te meer waarschijnlijkheid, wanneer men bedenkt, dat fijne, korte, licht gekleurde haren op armen en beenen en andere lichaamsdeelen nu en dan overgaan in „dicht opeenstaande, lange, eenigszins grove, donkere haren”, wanneer zij abnormaal worden gevoed dicht bij plekken, die zich sinds lang in ontstoken toestand bevinden.

[26]

De heer Paget³¹ deelt mij mede, dat menschen die tot de zelfde familie behooren, dikwijls in hun wenkbrauwen enkele haren hebben, die langer zijn dan de overige, zoodat deze kleine bijzonderheid schijnt te worden overgeërfd. Deze haren vertegenwoordigen klaarblijkelijk de vibrissae (21), die bij velen van de lagere diersoorten als tastorganen worden gebruikt. Bij een jongen chimpanzee heb ik opgemerkt, dat enkele rechtopstaande, vrij lange haren boven de oogen uitstaken, op de plaats waar de ware wenkbrauwen zouden hebben gestaan, wanneer zij aanwezig waren geweest.

Het fijne, wollige haar, het zoogenaamde lanugo, waarmede de menschelijke foetus gedurende de zesde maand dicht bedekt wordt, levert een nog opmerkenswaardiger geval op. Het ontwikkelt zich eerst in de vijfde maand, op de wenkbrauwen en op het gelaat, voornamelijk rondom den mond, waar het veel langer is dan op het hoofd. Eschricht³² vond een knevel van deze soort bij een vrouwelijken foetus; dit is evenwel niet zoo verwonderlijk, als men op het eerste gezicht zou denken, want de twee seksen hebben, wat uiterlijke kenmerken aangaat, gedurende het eerste tijdperk van hun ontwikkeling over het algemeen veel overeenkomst met elkander. De richting en rangschikking der haren zijn op alle deelen van het lichaam van den foetus de zelfde als bij den volwassen mensch, maar zijn aan veel verschil onderhevig. De geheele oppervlakte, zelfs voorhoofd en ooren daaronder begrepen, is dicht met haar bezet; maar het is een veelbeteekenend

feit, dat de palmen der handen en de voetzolen geheel kaal zijn, evenals de onderste deelen van alle vier de ledematen bij de meeste lagere dieren. Daar dit alles moeielijk aan een toevalligen samenloop van omstandigheden kan worden toegeschreven, moeten wij de wollige bedekking van den foetus beschouwen als de rudimentaire vertegenwoordiger van het blijvende harige bekleedsel der zoogdieren, die behaard ter wereld komen. Er zijn drie of vier gevallen opgeteekend van personen, die bij hun geboorte hun geheele lichaam en gelaat dik bedekt hadden met fijne, lange haren; en deze vreemde toestand is in hooge mate erfelijk en gaat gepaard met een abnormalen toestand der tanden.³³ Prof. Alex. [27] Brandt bericht mij, dat hij het haar van een zoodanig man, vijf-en-dertig jaren oud, heeft vergeleken met het wolhaar van een foetus, en het geheel gelijksoortig heeft bevonden; daarom kan, naar hij opmerkt, het geval worden toegeschreven aan een stilstand in de ontwikkeling van het haar, gepaard met het voortdurend groeien daarvan. Een dokter van een kinders hospitaal heeft mij verzekerd, dat bij vele teêre kinderen de rug met vrij lange zijdeachtige haren bedekt is; en zulke gevallen behooren waarschijnlijk tot de zelfde categorie.

Het schijnt, dat de achterste maaltanden of kiezen van verstand bij de meer beschaafde menschenrassen een neiging bezitten om rudimentair te worden. Deze kiezen zijn iets kleiner dan de andere maaltanden, zooals ook het geval is met de overeenkomstige tanden van den chimpanzee en den orang; en zij hebben slechts twee afzonderlijke wortels. Zij komen niet voor het zevende jaar door het tandvleesch heên, en tandmeesters hebben mij verzekerd, dat zij veel meer aan verrotting onderhevig zijn en vroeger uitvallen dan de andere tanden. Het is ook opmerkelijk, dat bij die tanden meer verschil bestaat, zoowel in vorm als in het tijdperk van hun ontwikkeling, dan bij de andere.³⁴ Bij de Melanesische rassen daarentegen hebben de kiezen van verstand gewoonlijk drie afzonderlijke wortels en zijn ze doorgaans gezond; in grootte verschillen zij bij deze minder van de andere maaltanden dan bij de Kaukasische rassen.³⁵ Prof. Schaaffhausen geeft van dit verschil tusschen genoemde rassen de volgende reden: „het gedeelte van de kaak, waar de laatste kiezen komen, wordt bij de beschaafde rassen voortdurend korter”³⁶, en dit steeds korter worden, geloof ik, dat men veilig daaraan kan toeschrijven, dat beschaafde menschen zich steeds met zachte, gekookte spijszen voeden en dat zij dus hun kaken minder gebruiken. Van den heer Brace heb ik vernomen, dat het tegenwoordig in de Vereenigde Staten een vrij algemeene gewoonte is geworden, den kinderen eenige maaltanden uit te trekken, omdat de kaak niet groot genoeg wordt voor de volledige ontwikkeling van het normale getal.³⁷ [28]

Wat het darmkanaal betreft, heb ik slechts één rudimentair deel vermeld gevonden, namelijk het wormvormige aanhangsel van den blinden darm. De blinde darm is een tak of diverticulum van het darmkanaal, die blind eindigt, en is bij velen van de lagere plantetende zoogdieren buitengewoon lang. Bij de tot de buideldieren behorende koala is hij zelfs meer dan driemaal zoo lang als het lichaam.³⁸ Soms loopt hij in een trapsgewijze dunner wordende punt uit, en soms wordt hij ook door vernauwingen in deelen verdeeld. Het schijnt, dat ten gevolge van een veranderden leefregel of van andere gewoonten de blinde darm bij vele dieren veel korter is geworden, terwijl het wormvormig aanhangsel als een rudiment van het verkorte deel is overgebleven. Dat dit aanhangsel een rudiment is, kunnen wij afleiden uit zijn geringe grootte en de verschillen, die het, zooals Prof. Canestrini³⁹ heeft bewezen, bij den mensch vertoont. Soms

ontbreekt het geheel en al, andere malen is het daarentegen bijzonder ontwikkeld. De opening ervan is somtijds over de helft, somtijds over twee derden van de lengte gesloten; het uiteinde is dan plat en zonder inwendige holte. Bij den orang is dit aanhangsel lang en samengerold; bij den mensch neemt het zijn oorsprong aan het uiteinde van den korten blinden darm, is gewoonlijk 10 tot 12.5 c.M. lang en heeft slechts 8 m.M. middellijn. Niet alleen is dit aanhangsel nutteloos, maar het veroorzaakt somtijds den dood; hiervan heb ik onlangs twee gevallen gehoord: dit wordt veroorzaakt door kleine, harde voorwerpen, zooals zaadjes, die in de opening ervan dringen en daar ontsteking veroorzaken.⁴⁰

Bij de vierhandigen en eenige andere orden van zoogdieren, in het bijzonder bij de verscheurende dieren, is er een opening aan het benedeneinde van het opperarmbeen, *foramen supra-condyloïdeum* genaamd, door welke de groote zenuw en dikwijls ook de groote slagader van het voorste lid heêngaen. In het opperarmbeen van den mensch is er, zooals Dr. Struthers⁴¹ en anderen hebben aangetoond, doorgaans ^[29]een spoor van deze opening en somtijds is zij vrij goed ontwikkeld en wordt dan door een haakvormig uitsteeksel van het been en een daaraan verbonden band gevormd. Wanneer deze opening er is, gaat de groote zenuw er altijd door, en dit bewijst duidelijk, dat zij homoloog met een rudiment van het *foramen supra-condyloïdeum* der lagere diersoorten is. Prof. Turner schat, naar hij mij mededeelde, dat zij aanwezig is bij één percent van de skeletten uit onzen tijd; in oude tijden schijnt zij veelvuldiger te zijn geweest. De heer Busk⁴² heeft hiervan de volgende bewijzen bijeengebracht: Prof. Broca „vond deze opening bij vier en een half percent van de armbeenderen, die in het „Cimétière du Sud” te Parijs werden verzameld; en in het hol van Orrony, waarvan de inhoud tot den Bronstijd (22) moet worden gebracht, bezaten acht opperarmbeenderen van de twee-en-dertig haar; hij gelooft echter dat deze buitengewone verhouding daaraan is toe te schrijven, dat het een soort van familiegraf was.” De heer Dupont vond, dat 30 percent van de beenderen uit de hollen van de Lesse, die tot het Rendiertijdperk (23) behooren, deze opening bezaten; terwijl de heer Leguay in een soort van *dolmen* te Argenteuil beenderen vond, waarvan vijf-en-twintig percent aldus waren doorboord. De heer Pruner-Bey vond, dat bij de beenderen van Vauréal 26 percent de opening bezaten. Wij mogen hier niet onvermeld laten, dat de heer Pruner-Bey mededeelt, dat die bijzonderheid bij de Guanche-skeletten wordt opgemerkt. (24) Het feit, dat oude rassen in dit en vele andere gevallen, veelvuldiger voorbeelden opleveren van vormen welke op die van lagere diersoorten gelijken, dan de nieuwere rassen, verdient opmerking. (25) Een van de hoofdredenen schijnt te wezen, dat in de lange rij van afstammelingen de oude rassen iets nader bij hun verwijderde op dieren gelijkende voorouders staan dan de tegenwoordige.

Hoewel het koekoeksbeen bij den mensch niet tot staart dient, vertegenwoordigt het bij hem met eenige wervels, die wij later zullen beschrijven, volkomen dat deel van de overige gewervelde dieren. In een vroeg embryonaal tijdperk is het vrij, en strekt zich, zooals men in Fig. 1, een menscheijk embryo voorstellende, kan zien, tot voorbij de onderste ledematen uit. In sommige zeldzame en abnormale gevallen, ^[30]heeft men volgens Isidore Geoffroy en anderen opgemerkt, dat het zelfs na de geboorte een klein uitwendig rudiment van een staart vormde.⁴³ (26) Het koekoeksbeen is kort, bestaat gewoonlijk slechts uit vier wervels en deze verkeeren in een rudimentairen toestand; want met uitzondering van den bovensten bestaan zij alleen uit het

wervellichaam.⁴⁴ Zij zijn voorzien van eenige spieren, waarvan er een, naar mij door Prof. Turner is medegedeeld, door Theile uitdrukkelijk is beschreven als een rudimentaire herhaling van de uitstreckende spier van den staart, die bij vele zoogdieren zoo bijzonder ontwikkeld is.

Het ruggemerg strekt zich bij den mensch benedenwaarts slechts tot de laatste rug- of eerste lendenwervels uit; maar een op een draad gelijkend deel (het *filum terminale*) loopt door de as van dat gedeelte van het wervelkanaal, dat in het heiligbeen is gelegen, en zelfs over den rug van de koekoeksbeentjes naar beneden. Het bovenste gedeelte van dezen draad is, naar Prof. Turner mij mededeelt, ongetwijfeld homoloog met het ruggemerg, maar het onderste gedeelte bestaat waarschijnlijk alleen uit de *pia mater* of het vaatachtige bekleedende vlies. Zelfs in dit geval kan men zeggen, dat het koekoeksbeen een overblijfsel bezit van zulk een belangrijk deel als het ruggemerg, al is het dan ook niet langer in een beenig kanaal omsloten. Het volgende feit, dat ik ook aan Prof. Turner ben verschuldigd, toont hoe volkomen het koekoeksbeen met den waren staart der lagere dieren overeenkomt. Luschka heeft onlangs aan het uiteinde der koekoeksbeenderen een zeer eigenaardig samengerold lichaam ontdekt, dat een voortzetting vormt van den middelsten slagader van het heiligbeen, en deze ontdekking gaf aan Krause en Meyer aanleiding om den staart van een aap (*Macacus*) en van een kat te onderzoeken: in beide vonden zij, hoewel niet aan het uiteinde, een dergelijk samengerold lichaam.

Het voortplantingsstelsel vertoont verschillende rudimentaire deelen, maar deze verschillen in één belangrijk opzicht van de voorgaande gevallen. Wij hebben hier niet te doen met een overblijfsel dat bij de [\[31\]](#)soort in haar tegenwoordigen toestand doelloos is, maar met een deel dat bij de ééne sekse altijd tegenwoordig en noodig is, terwijl het bij de andere slechts rudimentair is ontwikkeld. Toch is het voorkomen van zulke rudimentaire deelen, als men uitgaat van het geloof aan de afzonderlijke schepping van elke soort, even moeilijk te verklaren, als in de voorgaande gevallen. Later zal ik op deze rudimentaire deelen moeten terugkomen, en zal aantoonen, dat hun tegenwoordigheid over het algemeen uitsluitend van overerving afhangt, dat namelijk deelen, door de ééne sekse verkregen, gedeeltelijk op de andere zijn overgeplant. Ik wil hier slechts eenige voorbeelden van dergelijke rudimentaire deelen geven. Het is algemeen bekend, dat bij de mannetjes van alle zoogdieren, de mensch niet uitgezonderd, rudimentaire tepels worden gevonden; er bestaan verschillende voorbeelden, dat deze zich goed ontwikkeld en overvloedig melk opgeleverd hebben. [\(27\)](#) Een wezenlijke identiteit bij de twee seksen wordt ook daardoor aangetoond, dat zij bij beide somtijds sympathetisch opzwellen gedurende een aanval van de mazelen. Het is tegenwoordig algemeen erkend, dat de *vesicula prostatica* [\(28\)](#), die bij vele mannelijke zoogdieren is opgemerkt, homoloog is met de vrouwelijke baarmoeder en den daarmee verbonden doorgang. Het is onmogelijk Leuckart's uitnemende beschrijving van dit orgaan en zijn redeneering te lezen, zonder te worden overtuigd van de juistheid van zijn besluit. Dit is vooral duidelijk in het geval van die zoogdieren, bij welke de ware vrouwelijke baarmoeder tweehoornig is, want bij de mannetjes van deze is ook de vesicula vorksgewijze verdeeld.⁴⁵ Nog enkele andere, tot het voortplantingsstelsel behorende rudimentaire deelen zouden hierbij kunnen worden gevoegd.⁴⁶

De beteekenis van de drie bovenvermelde groote klassen van feiten is onmiskenbaar. Het zou echter overtollig zijn den keten van bewijzen, in het breede in mijn „Ontstaan der Soorten” gegeven, hier uitvoerig te herhalen. De homologe bouw van het geheele geraamte der ledematen in de zelfde dierklasse kan worden begrepen, als wij aannemen, dat zij afstammen van een gemeenschappelijken stamvader, en daarna door langzame verandering voor gewijzigde levensvoorwaarden geschikt zijn geworden. Bij elke andere beschouwingswijze is de typische overeenkomst [32] tusschen de hand van een mensch en een aap, den poot van een paard, den zwempoot van een zeehond, den vleugel van een vledermuis volkomen onverklaarbaar. Het is geen wetenschappelijke verklaring te beweren, dat zij allen volgens het zelfde ideale plan zijn gevormd. Ten opzichte van de ontwikkeling kunnen wij duidelijk begrijpen, uitgaande van het beginsel, dat verschillen in een vrij laat embryonaal tijdperk ontstonden en in een overeenkomstig tijdperk werden overgeërfd, hoe het komt, dat embryo's van hoogst verschillende diervormen, toch meer of minder volkomen het maaksel van hun gemeenschappelijken stamvader hebben kunnen bewaren. Geen andere verklaring is ooit gegeven van het verwonderlijke feit, dat de embryo's van een mensch, een hond, een zeehond, een vledermuis, een reptiel enz. in den beginne nauwelijks van elkander kunnen worden onderscheiden. Om het bestaan van rudimentaire organen te begrijpen, hebben wij slechts te onderstellen, dat een vroegere voorvader die deelen in volkomen staat bezat, en dat zij onder veranderde levensvoorwaarden zeer werden verkleind, hetzij alleen doordat zij niet werden gebruikt, hetzij doordat de natuur die individu's voor de voortplanting uitkoos, welke het minst waren overladen met een overtollig deel, geholpen door de overige boven aangegeven middelen.

Op die wijze kunnen wij begrijpen, wat de reden is van het feit, dat de mensch en al de overige gewervelde dieren volgens het zelfde algemeene type zijn gevormd, waarom zij de zelfde vroege ontwikkelingstrappen doorloopen en waarom sommige rudimentaire deelen bij hen allen voorkomen. Bij gevolg moeten wij onbewimpeld hun gemeenschappelijke afstamming aannemen; aan een andere beschouwingswijze de voorkeur geven, is aannemen, dat ons eigen maaksel en dat van alle ons omringende dieren slechts een valstrik is, gespannen om ons oordeel van den goeden weg af te brengen. Dit besluit wordt zeer versterkt, als wij de leden van de geheele dierlijke reeks beschouwen, en letten op de bewijzen, afgeleid van hun verwantschappen of klassificatie, hun geographische verspreiding en geologische opeenvolging. (29) Het zijn alleen ons natuurlijk vooroordeel en die hoogmoed, die onze voorouders deed verklaren, dat zij van halfgoden afstamden, die er ons toe leiden dit besluit te betwijfelen. De tijd zal echter weldra aanbreken, dat men het vreemd zal vinden, dat natuuronderzoekers, die goed bekend waren met de vergelijkende ontleedkunde en met de ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch en van andere zoogdieren, hebben kunnen gelooven, dat elke soort door een afzonderlijke scheppingshandeling was voortgebracht. [33]

AANTEKENINGEN.

(1) „*Homologe structuur.*” Er bestaat in het wetenschappelijk taalgebruik een groot verschil tusschen *homologie* en *analogie*. *Homoloog* noemt men die deelen, welke volgens het zelfde algemeene type gebouwd en op de zelfde wijze met de overige deelen verbonden zijn, en dus uit een vergelijkend anatomisch oogpunt met elkander overeenkomen, al verschilt hun gebruik geheel. Zoo zijn b.v. de hand van een mensch, de vleugel van een vledermuis, de graafpoot van een mol homoloog, evenzoo de zwemblaas van een visch en de longen van een zoogdier. Twee soorten vertoonen dus een homologe structuur, wanneer de deelen waaruit het lichaam van de eene bestaat, homoloog zijn met de deelen van het lichaam van de andere. Bij eene en de zelfde soort merkt men tusschen de beide seksen een homologe structuur op. *Analoog* noemt men die deelen, welke tot de zelfde functie dienen, al komen zij uit een vergelijkend anatomisch oogpunt volstrekt niet overeen. Zoo zijn b.v. de vleugels van een vogel analoog met die van een vlinder, daar beide dienen om te vliegen, en is, hoewel beide pooten zijn, de poot van een vogel volstrekt niet homoloog met die van een vlinder⁴⁷; evenzoo zijn de longen van een zoogdier analoog met de kieuwen van een visch, daar beide ademhalingswerktuigen zijn, enz. Twee deelen kunnen natuurlijk ook tegelijkertijd homoloog en analoog zijn, b.v. de armen van een mensch en de voorpooten van een aap, de vleugels van een vogel en die van een vledermuis, enz.

Ook in één en het zelfde dierlijke lichaam merkt men op, dat sommige deelen, volgens het zelfde type gebouwd, op de zelfde wijze met andere deelen verbonden en dus homoloog zijn. Zoo zijn b.v. de wervels homologe deelen, evenzoo de ribben. In dezen zin zijn de voorste ledematen van een gewerveld dier homoloog met de achterste, en de linkerhelft van het lichaam met de rechterhelft. R. Owen noemt deze soort van homologie *homotypie* en bezigt het woord homologie alleen bij vergelijking van overeenkomstige deelen van verschillende soorten of seksen.

(2) „*Rudimentaire organen.*” Gelijk aan de lezers van het „Ontstaan der Soorten” en van het „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten” bekend is, merkt men dikwijls op, dat organen, die bij de eene diersoort in geheel ontwikkelden toestand voorkomen en tot bepaalde functiën dienen, bij andere soorten in groei achtergebleven en door onvolledige ontwikkeling ook in vorm veranderd zijn. Soms hebben zij dan bij die tweede soort geen of gering nut, ja kunnen in enkele gevallen zelfs schadelijk worden; zij zijn om zoo te zeggen slechts daar als vertegenwoordigers der ontwikkelde organen en bewijzen de eenheid van type der twee soorten. Dergelijke onvolledig ontwikkelde deelen noemt men *rudimentaire organen*. Evenzoo komen sommige organen die bij de eene sekse goed ontwikkeld zijn, bij de andere ^[34]gewoonlijk slechts in rudimentairen toestand voor (b.v. de zogklieren bij den mensch). Ook vindt men bij volwassen individu's organen, die gedurende het foetale leven goed ontwikkeld waren, in rudimentairen staat terug. Zoo zijn de *vasa aberrantia* van de ballen bij den man en de zoogenaamde *lichamen of organen van Rosenmüller* bij de vrouw rudimenten van de *corpora Wolffiana* of *primordiaalnieren* van den embryo. Evenzoo zijn, wanneer men bij een en het zelfde individu homotype organen vergelijkt, bij het eene sommige deelen slechts rudimentair aanwezig, die bij het andere volkomen ontwikkeld zijn. Zoo zijn de beentjes van het staartbeen slechts rudimenten van wervels.

Ten vorigen jare heeft W. Pfitsner een anatomische verhandeling, „Die kleine Zehe”, uitgegeven, waarin hij er op wijst, dat de kleine teen bij den mensch rudimentair begint te worden. Deze teen behoort eigenlijk uit drie kootjes te bestaan, maar bij 36% der Duitschers zijn de beide laatste kootjes met elkander vergroeid (hoewel de grens er tusschen nog zichtbaar is) en wel in den regel aan beide voeten, bij ruim 41% der vrouwen en 31% der mannen. De druk van het schoeisel kan de oorzaak hiervan niet zijn (tenzij men hier aan de overerving eener verworven eigenschap mag denken), daar deze vergroeiing even veelvuldig voorkomt bij embryo's (van de vijfde maand af) en bij kinderen van 1–7 jaar als bij volwassenen, en daarenboven behooren de personen, wier lijken op de snijkamers kunnen worden onderzocht, zelden tot die kringen der maatschappij, welke gewoon zijn nauwe schoenen te dragen. Het eindresultaat zal wel zijn, dat op den duur de kleine teen bij allen slechts uit twee kootjes zal bestaan, en naar schrijver meent, zou dit de eerste stap zijn tot volkomen rudimentair worden van den kleinen teen. Schrijver acht het terecht wenschelijk, dat deze in dit opzicht ook bij volken die geen schoenen of sandalen dragen, wordt onderzocht. Hij wijst er op, dat men ook bij levenden door strekking en buiging van den kleinen teen gemakkelijk kan onderzoeken of de laatste kootjes daarvan al dan niet met elkander vergroeid zijn.

Een der merkwaardigste rudimentaire organen, dat ook bij den mensch voorkomt, is de zoogenaamde pijnappelklier, door Descartes nog voor „de verblijfplaats der redelijke ziel” gehouden.

In 1886 is door de Graaf⁴⁸ en Spencer⁴⁹ gelijktijdig aangetoond, dat de zoogenaamde pijnappelklier (epiphyse) in de hersenen het rudiment is van een *derde* oog, dat bij de vroege voorouders der gewervelde dieren als zoodanig werd gebruikt. Bij sommige fossiele amphibieën (Labyrinthodonten) en hagedissen komt in den schedel een gat voor (een rudiment daarvan is bij de levende dieren dezer klasse de zoogenaamde parietaalopening), waar de gezichtszenuw met de epiphyse was verbonden. Bij de embryo's der tegenwoordige amphibieën en reptielen begint het derde oog zich als een blaas aan het uiteinde van een veelal lang uitgegroeiden steel te ontwikkelen, maar wordt later door de hersenvliezen geheel van zijn steel gescheiden. De steel verandert daarna in de epiphyse en uit het oog wordt bij de amphibieën de zoogenaamde Stiedasche voorhoofds klier gevormd, die bij de geboorte onder de epidermis in de lederhuid ligt, terwijl het bij de reptielen als een uit cellen bestaande blaas, die nog pigment en een soort van lens bezit, tusschen de hersenvliezen blijft liggen. Uit den steel ontwikkelt zich na ^[35]de afsnoering de pijnappelklier. Bij den hazelworm (*Anguis fragilis*) herinnert de genoemde blaas zeer aan het oog van hoogontwikkelde ongewervelde dieren (b.v. inktvisschen).

Spencer vond bij *Hatteria punctata* (een Nieuw-Zeelandisch reptiel) en later ook bij *Iguana*, *Cameleon vulgaris* en *Lacerta agilis* het derde oog, klein maar duidelijk herkenbaar en *volkomen ontwikkeld*, ofschoon de lens troebel is, en *door een gezichtszenuw met de epiphyse verbonden*, in de zoogenaamde parietaalopening liggen. Een dikke laag bindweefsel scheidt het van de huid, die de parietaalopening bedekt. Ofschoon die huid ter plaatse der opening naar binnen gedrukt is, kan het derde oog ook bij deze dieren dus niet meer tot zien dienen. Ook Spencer merkt de gelijkenis met het oog van sommige ongewervelde dieren op („Nature”, 13 Mei 1886).

Uitvoeriger besprak Spencer zijn ontdekking in „Quart. Journ. of Microsc. Science”, vol. 27, waar hij de resultaten van zijn onderzoek bij 29 soorten van hagedissen mededeelt en bewijst, dat men hier zeer zeker met een rudimentair, tegenwoordig in ontwikkeling achteruitgegaan orgaan te doen heeft.

Reeds vroeger had Rabl. Rückhard er op gewezen, dat bij de reusachtige zeehagedissen uit de liasformatie in de parietaalopening een zintuig had gelegen, dat ongetwijfeld met de epiphyse in betrekking stond en volgens hem waarschijnlijk tot waarneming der stralende warmte had gediend.

De Zwitsersche geleerde Béraneck geeft toe, dat het parietaalorgaan bij de reptielen eens als derde oog heeft gefungeerd, maar houdt het er voor, dat het alleen bij die klasse der gewervelde dieren zich tot een gezichtswerktuig heeft ontwikkeld en bij de overigen een andere functie heeft.

Leydig, die reeds zeventien jaren geleden het bedoelde orgaan waarnam, hield het niet voor een gezichtswerktuig, maar rekende het tot de huidzintuigen, hetgeen door Spencers ontdekking van een directe zenuwverbinding daarvan met de epiphyse bij *Hatteria* enz., wat de reptielen aangaat, voor weêrlegd mag worden gehouden. Leydig wijst daarbij op de bijzondere ontwikkeling der voorhoofdschlorie bij de visschen uit de groep der Scopeliden, waar die geheel gelijk op de zoogenaamde „nevenoogen”, welke ook bij andere visschen, gelijk *Chauliodus*, voorkomen en op de bij de enkelvoudige oogen der arthropoden en de bij andere ongewervelde dieren aangewezen gevallen, waarbij gezichtsorganen en beker- of knopvormige organen zoo kunnen samenhangen, dat men, om zich deze betrekking duidelijk te maken, zijn toevlucht heeft genomen tot de uitdrukking *overgangszintuigen*.

Er bestaan ongetwijfeld bij sommige andere dieren zintuigen, die de mensch mist (zie J. Lubbock, „Sense in Animals”, 1889), en zulke zintuigen kunnen ook bij de stamouders der gewervelde dieren hebben bestaan. Van de indrukken en wijze van werking van zintuigen die wij missen, kunnen wij ons evenmin een heldere voorstelling maken als een blindgeborene van het licht of een geboren doofstomme van het geluid.

Bij de Scopeliden zijn de nevenoogen zeker geen gezichtsorganen, maar dienen als lichtgevende organen, waardoor haar in de duistere diepten van den Oceaan het zien mogelijk wordt gemaakt (Emery, „Die augenähnlichen Organe der Fische”, Bonn, 1881; „Reports of the Scientific Results of the Expedition of the Challenger, Zoology”, vol. XXII).

Waarschijnlijk zal eens blijken, dat het derde oog homoloog is met de pigmentvlek van *Amphioxus* en het oog der Ascidiënlarven.⁵⁰ Het feit, dat er [36] in de pijnappelklier zelfs bij den mensch nog een rudiment van bewaard is gebleven, is een sterk bewijs voor den samenhang der gewervelde dieren en van 's menschen afstamming van een lageren vorm.

(3) „te beginnen met den heer Boucher de Perthes.” De Fransche geleerde Boucher de Perthes was de eerste, die de aandacht vestigde op voortbrengselen van menschelijke nijverheid, die tot een geologisch tijdvak, ouder dan het tegenwoordige (het *postpliocene* tijdvak of *diluvium*) opklommen. Hij gaf in 1847 in zijn „Antiquités Celtiques et Antédiluviennes” beschrijvingen en

afbeeldingen van zeer ruw bewerkte vuursteen wapenen uit het diluvium der Somme-vallei, na in 1846 in zijn werk „De l'Industrie Primitive ou les Arts et leur Origine” reeds te hebben medegedeeld, dat hij dergelijke wapenen aldaar gevonden had. Men sloeg eerst weinig geloof aan zijne bewering, tot de waarheid daarvan in 1853 door Dr. Rigollot en later door de Engelsche geleerden Dr. Falconer, Joseph Evans en Joseph Prestwich, die een onderzoek op de plaats zelve instelden, boven allen twijfel verheven werd. Deze vuursteen wapenen zijn voor ons even ontwijfelbare bewijzen van 's menschen bestaan in de voorwereld, als de voetstappen der wilden het voor Robinson Crusoë waren van het bezoeken van zijn eiland door andere menschen. Zij zijn, om met een Engelsch hoogleeraar te spreken, even duidelijke producten van menschelijke nijverheid, als de messen van Sheffield. Boucher de Perthes had ook het geluk de eerste te zijn, die een deel van een menschelijk geraamte—de beroemde onderkaak van Moulin-Quignon—in een gestratifieerde diluviale laag ontdekte. Merkwaardige en overtuigende bewijzen voor het bestaan van den mensch gedurende het postpliocene tijdvak zijn de later gevonden, door tijdgenooten vervaardigde, afbeeldingen van diluviale dieren, onder anderen van den holenbeer (Fig. 4) en van den mammoth (zie de steendrukplaat in het Album der Natuur 1867, blz. 366).

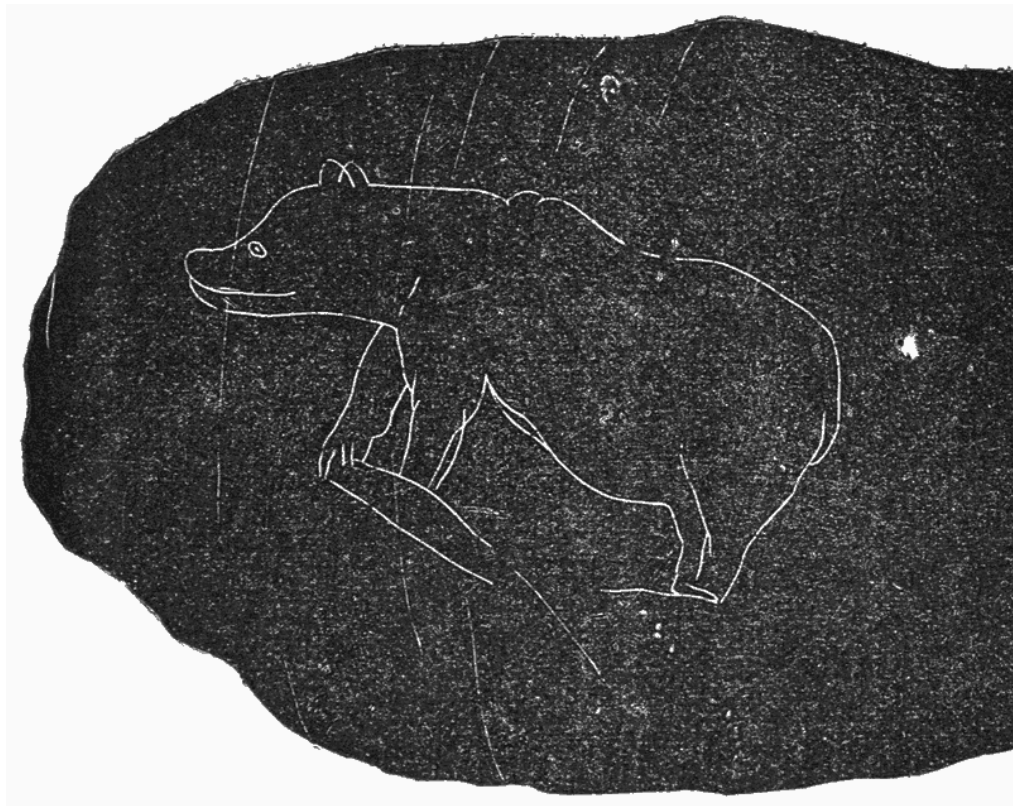


Fig. 4.

Afbeelding van den holenbeer, gevonden in de grot van Massat (Fransche dep. Ariège). Halve grootte.

Dat niet alleen in de Oude Wereld, maar ook in Amerika de mensch reeds gedurende het diluvium tegelijk met uitgestorven diersoorten leefde, is volkomen zeker. In mijn artikelen over „De Voorhistorische Menschen in Amerika” („Album der Natuur”, 1870 en 71) heb ik daaromtrent reeds het een en ander medegedeeld. In 1889 heeft Dr. Abbott op de vergadering van de „American Association for the Advancement of Science” een overzicht gegeven van de tot het jaar toe in Noord-Amerika gevonden wapens en werktuigen uit den oudsten steentijd of palaeolithische periode.⁵¹ De gewichtigste vondsten zijn bij Trenton aan de „Little Falls” (Minnesota) en in het dal van de kleine Miami bij Loveland (Ohio) gedaan. Op het ras, waaraan deze steenen wapens en werktuigen moeten worden toegeschreven, komen wij later terug. Abbott bewijst, dat het eind der ijsperiode slechts het minimum van tijd aangeeft, die tusschen het tijdvak der palaeolithischen mensch in Noord-Amerika en den tegenwoordigen tijd is verstreken. De erosie van de rotskloof waardoor de Niagara stroomt, is eerst begonnen, nadat de ruw bewerkte vuursteen van Trenton en Madisonville in den bodem bedolven waren. Gedurende den ijs tijd werden gedeelten van Noord-Amerika door den mensch bewoond, wiens tijdgenooten o.a. de mastodon, de mammoth en het sedert veel verder naar het noorden terug geweken rendier waren.

Op nog ouder sporen van den mensch in Californië, die tot het tertiaire tijdvak opklimmen, komen wij later terug.

(4) Zie Charles Lyell's beroemd werk over de oudheid van den mensch, door Dr. T. C. Winkler in onze taal overgezet, onder den titel van „De Geologische Bewijzen voor de Oudheid van het Menschelijk Geslacht”, Zalt-Bommel, bij Joh. Noman en Zoon, 1864.

(5) Het uitvoerigst, duidelijkst en grondigst bespreekt Haeckel den oorsprong, de afstamming en ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch in zijn „Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Grundzüge der menschlichen Keimes- und Stammes-geschichte”, waarvan de derde omgewerkte uitgaaf in 1877, bij W. Engelmann te Leipzig verscheen. Een achtste omgewerkte en uitgebreide uitgaaf van de „Natürliche Schöpfungsgeschichte” verscheen in 1889.

(6) „*Correlatie*.” Hieronder verstaat men, gelijk aan de lezers der drie vorige deelen van Darwin's Biologische Meesterwerken bekend is, het feit, dat zoowel bij den mensch als bij de dieren sommige deelen in zoo innig verband met elkander staan, dat wanneer het eene zekere wijzigingen vertoont of abnormaal ontwikkeld is, zulks ook met het andere het geval is, zonder dat wij ons in de meeste gevallen rekenschap van de oorzaak kunnen geven. Vooral homotype deelen vertoonen correlatie; wanneer een individu b.v. aan de linkerhand meer dan vijf vingers heeft, zal het meestal ook aan de rechterhand een even groot aantal bezitten (Correlatie tusschen de beide homotype lichaamshelften), en daarenboven ook aan de voeten dikwijls een abnormaal aantal teenen hebben (Correlatie tusschen de homotype voorste en achterste ledematen). Een voorbeeld hiervan vindt men in de achtste aanteekening op dit hoofdstuk. Ook het feit, dat een abnormaal ontwikkeld lichaamsdeel meestal in zijn afwijking den normalen bouw van een ander daarmede homotyp deel teruggeeft, draagt den naam van correlatie. Als b.v. de spieren van den arm abnormaal ontwikkeld zijn, vindt men er dikwijls den normalen bouw van de spieren van het been in terug en omgekeerd

[38] ook niet-abnormaal ontwikkelde deelen vertoonen correlatie, daar bepaalde wijzigingen in het eene met overeenkomstige wijzigingen in het andere gepaard gaan. Zoo bestaat er bij den mensch correlatie tusschen het haar, de huid en de oogen. Personen met donker gekleurde huid hebben toch gewoonlijk donker haar en donkere oogen, terwijl blond en vooral rood haar gepaard gaan met bijzonder blanke huid en lichte oogen. Evenzoo gaat groote lengte der ledematen gewoonlijk gepaard met groote lengte van het hoofd en van het lichaam, en het geheele dier neemt rankere vormen aan, zooals wij aan onze windhonden kunnen opmerken. Zie verder over *Correlatie*: Hoofdstuk II van dit werk en het „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Ned. Vert., Deel II, blz. 370.

(7) Misvorming ten gevolge van „*stilstand in de ontwikkeling*.” De Duitschers noemen dit „*Hemmungsbildung*.” Wanneer volwassen individuen misvormingen vertoonen, die bij den embryo of den foetus op zeker tijdstip zijner ontwikkeling normaal voorkomen, dan wordt zulks toegeschreven aan een storing, een stilstand in de ontwikkeling van het misvormde orgaan, die begonnen is op het tijdstip, waarop den embryo of de foetus normaal den waargenomen vorm vertoont. Op elke 500 menschen vindt men er b.v. gemiddeld één met een hazenlip, nog minder vindt men er, die een dubbele hazenlip hebben; eindelijk zijn er nog zeldzamer voorbeelden van verhemelten, die zoo zijn gespleten, dat de neusholte met de mondholte samenhangt. Dit zijn allen echter vormen, die ieder mensch gedurende het foetale leven heeft doorloopen. De enkele en dubbele hazenlip, het gespleten verhemelte van sommige menschen zijn derhalve misvormingen ten gevolge van stilstand in de ontwikkeling (*Hemmungsbildungen*).

(8) „*Reduplicatie van deelen*.” Er worden soms, zoowel bij de dieren als bij den mensch individu's geboren, die zekere deelen in grooter getal bezitten, dan zulks in normalen toestand bij de soort waartoe zij behooren, wordt waargenomen. Zoo zijn dikwerf kinderen waargenomen, die aan handen of voeten een grooter aantal vingers of teenen bezaten, dan gewoonlijk. Het sterkst mij hiervan bekende geval is dat van een persoon, die aan elken voet 12 teenen en aan elke hand tevens 12 vingers had (Hyrtl, „Handboek der Topographische Ontleedkunde”, Ned. Vertaling van Dr. E. Hanlo, Deel II, blz. 626). Een ander voorbeeld van een dergelijke reduplicatie van deelen leveren ons de tepels. „De gevallen van overtallige borsten of tepels naast de normale, of in de okselholte, in de lies, op den rug enz. zijn bij het vrouwelijke geslacht zeer dikwijls waargenomen” (ibid., Deel I, blz. 529). Soms heeft ééne klier zelfs meer dan éénen tepel.

(9) „*Terugkeer tot een vroeger en ouder type van organisatie*.” Het atavisme berust meestal op een stilstand in de ontwikkeling (*Hemmungsbildung*). Volgens de denkbeelden van de voorstanders der ontwikkelingstheorie toch beantwoordt de reeks van ontwikkelingsfasen, welke een diersoort gedurende het foetale leven doorloopt, verkort aan die, welke de soort zelve bij haar ontwikkeling heeft doorloopen. Een merkwaardig voorbeeld van *atavisme* door stilstand in de ontwikkeling bij den mensch leveren de zoogenaamde *microcephalen*, waarover Carl Vogt een uitnemende verhandeling heeft geschreven. Op zeker tijdstip van zijn ontwikkeling bezit de menschelijke foetus hersenen, die niet meer ontwikkeld zijn dan die van een aap. Heeft op dit tijdstip een stilstand in de ontwikkeling plaats, dan wordt er een kind geboren, dat de laatste ontwikkelingsphase van den menschelijken typus niet heeft medegemaakt, een kind, dat *atavisme*,

dat in zijn hersenen den normalen toestand der hersenen van de naaste stamouders van het [39]menschelijk geslacht vertoont, een *microcephaal* of *aapmensch* (deze laatste uitdrukking is door den volksmond gevonden). Zijn de hersenen van dergelijke microcephalen aapachtig ontwikkeld, hun gelaat is menschelijk, maar vertoont het type van een zoo laag en dierlijk menschenras, dat de laagste Papoea van den tegenwoordigen tijd in vergelijking zeer ontwikkeld mag heeten. De zoogenaamde Azteken, ook hier te lande rondgevoerd, waren niets anders dan dergelijke microcephalen, die een roodhuid tot vader en een negerin tot moeder hadden. (Zie over de Microcephalen de bekroonde prijsverhandeling van Carl Vogt in „Archiv für Anthropologie”, Bd. II, Brunswijk, 1867, blz. 129–285, met 26 groote steendrukplaten, 74 afbeeldingen van schedels bevattende.)

(10) Hoogst merkwaardig zijn in dit opzicht de afbeeldingen, die Vogt in het eerste deel zijner „Vorlesungen über den Menschen”, Giessen, 1863, geeft. Zie aldaar Fig. 36, 37, 61, 62, 67, 69. Het zal wellicht niet ongepast zijn, hier een kort overzicht te geven van den strijd, die voor ettelijke jaren over het maaksel der hersenen bij den mensch en de apen tusschen Professor Owen aan de eene en Prof. Huxley en vele andere geleerden aan de andere zijde plaats had, een strijd, waarin de Nederlandsche hoogleeraren Schroeder van der Kolk en Vrolik zich bijzonder onderscheidden. Tot het jaar 1857 waren alle beroemde ontleedkundigen, die zich met het maaksel der hersenen van de apen hadden bezig gehouden, Cuvier, Tiedeman, Sandifort, Vrolik, J. G. St. Hilaire, Schroeder van der Kolk, Gratiolet enz. het daarover eens, dat die hersenen volgens het zelfde type waren gebouwd als die van den mensch. In 1857 echter beweerde Owen in een in het tijdschrift van de Linnean Society afgedrukte verhandeling, dat de hersenen van de apen zich van die van den mensch zouden onderscheiden, doordat de groote hersenen bij de eersten de kleine niet geheel overdekken (als men ze van boven beschouwde) en door het gemis van den achtersten hoorn der zijdelingsche hersenholte en van den Hippocampus minor. Huxley kwam hier tegen op, en het bleek dat Owen ongelijk had. Owen beriep zich onder anderen op een afbeelding, door Schroeder van der Kolk en Vrolik van de hersenen van den chimpanzee gegeven, doch waarvan de onnauwkeurigheid door Gratiolet was aangetoond. Schroeder van der Kolk en Vrolik verklaarden echter, dat zij, hoewel groote tegenstanders van alle vormen van de leer der tragsgewijze ontwikkeling, de waarheid boven alles lief hadden; dat zij daarom, op gevaar af van steun te geven aan theorieën, die zij bestreden, het hun plicht achtten openlijk te protesteeren tegen het misbruik, dat Owen van hun autoriteit maakte, en de volkomen juistheid van de kritiek van Gratiolet erkennen. Zij gaven daarenboven nieuwe en juiste afbeeldingen van de hersenen van den orang en toonden het werkelijk bestaan van de betwiste deelen in een der zittingen van de Academie van Wetenschappen te Amsterdam aan, met het gevolg, dat „la présence des parties contestées y a été universellement reconnue par les anatomistes présents à la séance.” De onjuistheid der beweringen van Owen werd daarenboven door meerdere dissecties van hersenen van vele verschillende aapsoorten door Prof. Huxley zelf, door Prof. Rolleston F. R. S., de heeren Marshal F. R. S., Flower en Turner, allen ontleedkundigen, volkomen bewezen. De onnauwkeurigheid der eerste afbeelding van Schroeder van der Kolk en Vrolik was daaraan te wijten dat het nageteekende voorwerp in alcohol werd bewaard, en daardoor de deelen waren misvormd.

(11) „*Man is subject like other animals, birds and even insects to that mysterious law, which causes certain normal processes, such as gestation as [40] well as the maturation and duration of various diseases to follow lunar periods.*”

Het beste voorbeeld van een normaal proces dat aan maandelijksche perioden is gebonden, leveren ons de maandstonden der vrouw. Zwangere vrouwen lijden soms, ten tijde dat de maandstonden zouden moeten plaats hebben, aan witten vloed. Men heeft ook maandelijks periodiek terugkeerende neusbloedingen en maagbloedingen waargenomen, die dan de plaats der maandstonden bekleeden. Darwin schijnt echter werkelijk aan een geheimzinnig verband tusschen den loop der hemellichamen en de lichaamsverrichtingen van menschen en dieren te hebben geloofd en het periodiek terugkeeren van sommige normale en abnormale verschijnselen met de omwenteling der maan om de aarde in verband te hebben gebracht. Hij tracht daarvan in Hoofdstuk VI zelfs een verklaring te geven. Deze meening komt ons hoogst onwaarschijnlijk, ja onhoudbaar voor. Die perioden toch zijn bij verschillende individu's van verschillende lengte. Zoo zijn er vrouwen, die elke veertien dagen, andere, die slechts om de zes weken menstrueeren. Ook bij het zelfde individu zijn die perioden niet altijd volkomen regelmatig.

(12) Boitard (aangehaald door Houzeau, „*Facultés mentales des Animaux*”, 1872, tome I, blz. 399) verhaalt, dat in den Jardin des Plantes te Parijs, een choak-kama (*Cynocephalus porcarius*) uit zijn kooi ontsnapte en den oppasser Richard gevaarlijk verwondde, zoodat niemand hem durfde naderen. De dochter van Richard, die de voorliefde van den aap voor haar kende, liep naar den anderen kant van de kooi, riep een jongen die dicht daarbij aan het werk was en verzocht dezen haar een kus te geven. Toen de aap hem dit zag doen, uitte hij een verschrikkelijken kreet van jaloerschheid en sprong in de kooi om den jongen door de tralies heen te straffen.

Leo quoque odoratu mulieres a viris distinguit, atque his illas praefere videtur. Narravit mihi domitor quidam animalium, se leonis in caveam non ingredi solere, antequam mulieris menstruantis pollutum panniculum sub veste sua abscondidisset; qua re leonis animum adeo leniri dixit, ut leonis (non esurientis) caveam intrare minime periculosum esset. Panni odor igitur, superans odorem masculinum, efficere videtur ut leo *virum* odorari nequeat, atque domitorem, ut ita dicam, *feminam* oleat. Misschien beweerde derhalve ook Plinius niet ten onrechte, dat een leeuw mannen meer dan vrouwen aanbrult. (Plin., „*Hist. Nat*”, lib. VIII, cap. XIX, 16).

(13) Merkwaardig zijn in dit opzicht de waarnemingen van A. R. Wallace, die gedurende meer dan drie maanden een levend jong van een orang-oetan bezat. Zie: „*Insulinde: het Land van den Orang-Oetan en den Paradijsvogel*”, door Alfred Russel Wallace; uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door Prof. P. J. Veth, Amsterdam, P. N. van Kampen, 1870, Deel I, blz. 73 v.v.

(14) De dieren, die het meest op den mensch gelijken, zijn de *apen*. Elk spiertje of zenuwtje van den mensch vindt zijn homoloog deel bij den aap. Niet alleen komt het skelet om zoo te zeggen beentje voor beentje overeen; of liever, niet alleen verschillen de skeletten der verschillende aapsoorten onderling meer, dan zij van dat van den mensch verschillen, maar ook in alle andere deelen van de bewerktuiging vindt men de meest merkwaardige overeenkomst. Zoo vindt men b.v.

de fijne ribbetjes op de binnenzijde onzer vingers op die der apen weder, en de rangschikking dier ribbetjes gelijkt bij hen meer op die bij den mensch, naarmate de aapsoort in andere kenmerken meer tot den mensch nadert. Van alle dieren zijn behalve den mensch de apen de eenigen, die aan de extremiteiten, zoogenaamde tastlichaampjes (*corpuscula* ^[41]*tactus*), de organen van onzen tastzin, bezitten, de eenigen, wier oog de *fovea centralis* en de gele vlek op het netvlies (*macula lutea*) vertoont; ook het wezenlijk deel van het inwendig gehoorwerktuig stemt bij de ware apen in alle belangrijks punten volkomen overeen met dat van den mensch; bij de halfapen of *Lemuriden* daarentegen, en bij de overige dieren wijkt het daarvan geheel af. Het tandstelsel, een zoo belangrijk zoölogisch kenmerk, gelijkt bij de apen der Oude Wereld meer op dat van den mensch, dan op dat van de apen der Nieuwe Wereld. De wijfjes van sommige apen zijn de eenige dieren die maandstonen hebben, evenals de vrouw.

De apen die het meest op den mensch gelijken, en zich o.a. door het volkomen gemis van een staart kenmerken, noemt men de *anthropomorphen* (van *ἄνθρωπος* mensch, en *μορφή* vorm). Tot de anthropomorphen worden gebracht: de Gorilla en de Chimpanzee, die alleen in het westen van tropisch Afrika worden gevonden, de Orang oetan, tot Borneo en Sumatra beperkt, en de langarmige apen of Gibbons, die in Achter-Indië en in het Aziatisch gewest van Insulinde leven. (Zie: Insulinde, door A. R. Wallace, Nederl. vertaling van Prof. Veth, Deel I, blz. 12).

De apen zijn vierhandig, dat wil zeggen, dat zij vier handen hebben. Op het eerste gezicht zou men denken, dat hierin de apen hooger zijn georganiseerd, dan de mensch, daar de hand een hooger ontwikkeld orgaan is, dan de voet. Maar ook hier geldt de oeconomische wet van de verdeeling van den arbeid; twee functies in één orgaan vereenigd, wijzen op een lager staand organisme. De voet is het werktuig van het gaan, de hand is een grijpwerktuig. Hierin is dus de mensch den aap vooruit.

Echter is de scheiding tusschen mensch en aap hierin niet zoo scherp, als men wellicht gelooft. De voet van den mensch vormt een veêrkrachtigen boog, waarop het gewicht van geheel het lichaam rust; maar op dezen regel zijn vele uitzonderingen. Men weigert in onze legers vele zoogenaamde *platvoeten* en de voet van den neger vormt geen ontwikkelden boog. Er zijn ook overgangen ten opzichte van het gebruik van den grooten teen: bij de lagere rassen kunnen de voeten bijna als handen worden gebruikt; de Nieuw-Hollanders sleepen bv. met hun voet lansen van 10 voet lengte achter zich. Bij den gorilla begint de voet zich te welven, de vingers der achterhanden worden een soort van teenen, en Huxley merkt terecht op, dat de voet van den gorilla minder verschilt van dien van den mensch, dan van die der andere apen.

Het valt eigenlijk te betwijfelen, of men wel het recht heeft, een enkele aapsoort vierhandig te noemen. Neemt men als kenmerkend verschil tusschen hand en voet aan, dat bij den laatsten de groote teen niet opponibel aan de overige teenen is, dan zijn de achterhanden der apen geen voeten. Neemt men echter de inwendige anatomische structuur als kenmerk aan, dan zijn de achterhanden der apen evenmin handen als de voeten van den mensch. De menselijke voet onderscheidt zich van de hand door de volgende anatomische verschillen.

10. Door de rangschikking der beenderen van den voetwortel.

2o. Doordat de buigende en uitstrekkende spieren der teenen kort zijn, dat wil zeggen, dat de vleezige deelen dier spieren niet liggen in het been, dat met den voorarm overeenkomt, maar in den rug en de zool van den voet, die met den rug en de palm van de hand overeenkomen.

3o. Door het uitsluitend bezit der spier, die men *peronaeus longus* noemt.

Nu heeft Huxley aangewezen, dat de achterhanden der apen in deze drie kenmerken met de voeten van den mensch overeenkomen. De tegenwerping [42] van Lucae, dat de twee laatstgenoemde kenmerken ook aan de achterpooten van den leeuw worden waargenomen, kan het feit niet ontzenuwen, dat de achterste ledematen van den aap werkelijk op de zelfde wijze van de voorste ledematen onderscheiden zijn als die van den mensch. De term vierhandig is dus eigenlijk verkeerd, en de zoölogen, die zoo verschillende wezens als den zeehond, den leeuw en den beer tot de zelfde orde brengen, hebben niet het minste recht om den mensch, als tweehandig, van de orde der vierhandigen te scheiden. Deze laatsten zijn ook tweehandig, en wij moeten dus terugkeeren tot het denkbeeld van Linnaeus, en den mensch met de apen in ééne orde, die der *Primates*, vereenigen.⁵² Zie over dit punt Huxley, „Evidence as to Man's Place in Nature.”

In 1886 verscheen te Parijs het werk van J. Deniker, „Recherches anatomiques et embryologiques sur les singes anthropoïdes.” De schrijver kwam ook daarin tot het resultaat, dat zoowel bij den embryo als bij het volwassen individu, de verschillen tusschen den mensch en de hoogere apen niet grooter zijn dan die tusschen deze laatsten en de lagere apen.

(15) „*Cloaca*.” Hieronder verstaat men de gemeenschappelijke holte, waardoor bij de *Monotremata* (de laagste orde der zoogdieren), de vogels, reptielen en amphibieën en ook bij sommige visschen (de *Selachieërs* en *Lepidosiren*) zoowel de vaste als de vloeibare uitwerpselen worden afgevoerd, omdat daarin zoowel het uiteinde van het darmkanaal als de pisleiders en de geslachtsopeningen uitmonden.

(16) „*Compensatie van groei*.” Hierdoor verstaat men, dat, als een deel zich buitengewoon ontwikkelt, andere deelen doorgaans slecht zijn ontwikkeld. Zoo gaat b.v. een buitengewone ontwikkeling der lichaamsharen bij den mensch dikwijls gepaard met onvolkomenheden in het tandstelsel (vergelijk aantekening 20, blz. 48); mannen, wier zogklieren zoo ontwikkeld zijn, dat zij melk geven, hebben weinig ontwikkelde geslachtsdeelen (vergelijk aantekening 27, blz. 50). Evenzoo schijnt de ontwikkeling van den schedel en van de hersenen die van den staart en zelfs van het aangezicht te belemmeren en sleept de ontwikkeling van een hoornachtigen bek de verdwijning der tanden met zich. De buitengewoon sterke ontwikkeling der achterste ledematen gaat dikwijls gepaard met bijzonder kleine voorste ledematen (b.v. bij den Kangoeroe, de Struisachtige Vogels, enz.)

(17) „*Oceanische eilanden*.” *Oceanische eilanden* zijn die, welke in den ruimen Oceaan verre van het vasteland liggen en van dit laatste door diepe zeeën zijn gescheiden. Men noemt ze aldus ter onderscheiding van de *Continentale*, welke laatsten in de nabijheid van het vasteland zijn gelegen en gewoonlijk door ondiepten daarmede samenhangen, zoodat men ze als door natuuromwentelingen daarvan afgescheurde stukken kan beschouwen. De continentale eilanden

zijn meestal langwerpig van gedaante, bezitten geologisch dikwijls het karakter van de naburige kusten van het vasteland en hun fauna vertoont met die van dit laatste een grootere of geringere overeenkomst. De oceanische eilanden zijn òf boven den zeespiegel uitstekende toppen van onderzeesche gebergten en van vulkanischen aard, òf koraaleilanden; zij bezitten soms eigene diersoorten en hun fauna kenmerkt zich door volkomen gebrek of groote armoede aan zoogdieren (behalve vledermuizen) en vorschachtige dieren (Batrachii); zij zijn meestal rondachtig van gedaante en [43]liggen gewoonlijk ook in cirkelvormige groepen bijeen, terwijl de continentale eilanden dikwijls reeksen vormen.

(18) Ik heb opgemerkt, dat als men het oor van personen die dit uitwas niet bezitten, op de aangeduide plaats bevoelt, men aldaar dikwijls nog als laatste spoor er van, een klein kraakbeenig knobbeltje kan bemerken.

Deze punten aan het oor schijnen de verbeeldingskracht van het publiek sterk te hebben getroffen. Een recensent in „Nature” (April 6, 1872) stelt voor ze *angulus Woolnerianus* te noemen. Darwin schreef aan Woolner („Life and Letters”, chapt. VIII), dat zeker Duitscher *trotsch* was ze zeer ontwikkeld te bezitten, en Darwin een photogram van zijn ooren wilde zenden!

(19) „*De membrana nictitans of het derde ooglid.*” Bij de dieren, waarbij het goed ontwikkeld is, is het zichtbaar als een verticaal geplaatst vlies aan den binnenhoek van het oog, aan de achterzijde van de twee horizontale oogleden.

(20) Nog sterker worden deze verschillen in behaardheid, wanneer men verschillende menschenrassen met elkander vergelijkt. Het is bekend, dat er stammen bestaan, die geen of bijna geen baard bezitten. Daarentegen leeft aan de monden van den Amoer en vooral op de Kurilische eilanden en het Japansche eiland Jesso, een volksstam, de Aino's genaamd, wier geheele lichaam bijzonder ruig en met zwarte of rosse haren bedekt is. De zeer dichte, dikwijls twee voet lange baard van de mannen van dezen stam bedekt om zoo te zeggen het geheele gelaat met uitzondering van neus en oogen.

De dwergstammen, die Stanley op zijn tocht tot ontzet van Emin pacha in het groote woud aan den Congo aantrof, zijn met haren van meer dan een centimeter lengte bedekt.

In Birma leeft een sterk behaarde familie, (door Darwin in het „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten” vermeld) die op den rug nog langer en zwaarder haar bezit dan op de borst, en zoo een hoofdkenmerk van de beharing der zoogdieren teruggeeft. Wallace („Contributions to the Theory of Natural Selection”. London, 1870) beschouwt dit echter eerder als een monstrositeit, dan als een echt atavisme, omdat ook het aangezicht, het voorhoofd en de ooren geheel met haar bedekt, en de tanden zeer onvolkomen ontwikkeld zijn. Wij moeten tegen het eerste argument aanvoeren, dat bij de zoogdieren die nog lager dan de apen staan, en ook onder deze zijn er ongetwijfeld, die aan een voormaligen toestand van het type mensch beantwoorden (vergelijk Hoofdstuk VI van dit werk), het aangezicht, het voorhoofd, en het grootste gedeelte der ooren met haren bedekt zijn.

(21) „*Vibrissae*.” Eigenlijk zijn dit lange, stijve, dikke haren, die aan de lippen van vele zoogdieren gehecht zijn, en tot wier wortel takken van het vijfde zenuwpaar (*nervus trigeminus*) loopen. Het zijn tastorganen en men heeft waargenomen, dat katten ongeschikt worden om muizen te vangen, als men ze wegsnijdt, en dat konijnen zich zonder behulp der oogen door middel van deze haren in enge gangen een weg weten te banen. Soms komen dergelijke tastharen in de wenkbrauwen voor.

(22) „*Bronstijd*.” Ten einde de voortgaande ontwikkeling der menschheid, van haar eerste verschijning in Europa af tot den historischen tijd toe, goed te kunnen uiteenzetten, hebben de archaeologen drie hoofdtijdperken aangenomen, die echter onmogelijk scherp begrensd en vaneengescheiden kunnen worden, maar integendeel allengs in elkander overgaan en altijd onderling door overgangstijdperken zijn verbonden. Deze drie hoofdtijdvakken zijn: 1o. De *Steentijd*, gekenschetst door volkomen onbekendheid met de metalen; 2o. De *Bronstijd*, zoo genoemd, daar het metaal, dat voornamelijk [44] werd gebruikt, het brons was en men het ijzer nog niet kende; 3o. De *IJzertijd*, die den overgang vormt tot de historische tijden.

(23) „*Rendiertijdperk*.” Daar de steentijd zeer lang geduurd heeft en overgangen tot zeer verschillende trappen van beschaving bevat, wordt hij in drie afdeelingen onderscheiden, waarvan de beide eersten tot in het postpliocene of diluviale tijdvak (het geologische tijdvak, dat het onze voorafgaat) reiken. Deze drie afdeelingen zijn: 1o. De *Oudste Steentijd of het Tijdperk van den Mammoth en den Holoëen*; 2o. De *Middelste Steentijd of het Tijdperk van het Rendier en de overige Noordsche Dieren*; 3o. De *Jongste Steentijd of het Tijdperk der Huisdieren en Geslepen Steenen Werktuigen*. Men noemt dezen laatsten Steentijd ook wel *Neolithische Periode* en wat daaraan voorafgaat *Palaeolithische Periode*.

Aan den jongsten steentijd sluit zich de *Bronstijd* aan. Het wordt meer en meer zeker, dat men vóór het tijdperk van den mammoth een nog ouderen, *Tertiaire* Steentijd moet aannemen. Zie over dat alles: le Hon, „*l'Homme Fossile en Europe*”, Paris et Bruxelles, 1868 (lieft niet de zeer slechte Nederl. Vertaling), Ch. Lyell, „*De Geol. Bewijzen voor de Oudheid van het Menschelijk Geslacht*”, Nederl. Vertaling van Winkler, mijn brochure, „*De Voorhistorische Mensch in Europa*”, 's Gravenhage, 1869 en mijn bewerking van Dr. Büchners „*Feiten en Theorieën*”, Amsterdam, Warendorf, 1888.

(24) De Guanchen waren de oorspronkelijke bewoners der Canarische eilanden en met de Berbers (Kabylen) verwant. Ook bij Egyptische mummiën komt de hier besproken opening zeer veelvuldig voor.

(25) Dit schijnt vooral in hooge mate het geval te zijn geweest bij de menschenrassen, die gedurende het postpliocene of diluviale tijdvak Europa bevolkten. Bijna alle menschenrassen of gedeelten van rassen uit dat tijdvak die tot dusverre gevonden zijn, vertoonen in het eene of andere opzicht toenadering tot lagere, en wel meer bepaald tot aapachtige vormen. Als voorbeelden daarvan zullen wij hier iets omtrent een zestal dergelijke overblijfselen mededeelen, namelijk omtrent het menschenras uit de grot in het Neanderdal, omtrent den schedel van Eguisheim, de onderkaak van la Naulette, de onderkaak uit het Schipkahl in Moravië, de menschenrassen uit de grot van Eyzies in Périgord en die uit de grot „Bêche

aux Roches” bij Spy (provincie Namen) in België, die allen worden gebracht tot den tijd, dat de mammoth en vele andere uitgestorven diersoorten nog in Centraal Europa leefden..

Nabij Dusseldorf ligt een diepe bergkloof, het Neanderdal geheeten. In een in dat dal gelegen kleine grot ontdekte Dr. Fühlrott in 1857 een menschelijken schedel, die door een leemlaag van anderhalf meter diepte werd bedekt. Waarschijnlijk lag het geheele geraamte aldaar bedolven, maar de werklieden hebben bij het uitgraven door onoplettendheid waarschijnlijk een groot deel der beenderen weggeworpen; want men heeft slechts de grootste kunnen verzamelen.

Er zijn geleerden geweest, die betwijfelden, of de Neanderdalbeenderen werkelijk van een mensch uit het postpliocene tijdperk afkomstig waren, omdat men in de grot volstrekt geen beenderen van uitgestorven diersoorten vond. De leem in de grot kwam echter volkomen overeen met die, waarin men in andere grotten beenderen van uitgestorven diersoorten aantreft; de beenderen van den Neanderdalmensch kleven sterk aan de tong en zijn met kleine puntjes bezet, die, met de loupe onderzocht, *dendriten* bleken te zijn; in de nabijheid van de grot eindelijk heeft men in den zelfden leem beenderen van den mammoth en den holenbeer gevonden. De meeste geologen hielden het er daarom steeds voor, dat zij wel degelijk aan een tijdgenoot [45] van deze dieren hebben toebehoord, en sedert het bekend worden der beenderen uit de grot bij Spy kan zulks niet meer worden betwijfeld.

Van den Neanderdalschedel (Fig. 5) zijn slechts het voorhoofdsbeen, de beide wandbeenderen, een gedeelte van een slaapbeen en het bovenste gedeelte van het achterhoofdsbeen bewaard gebleven. Hij kenmerkt zich door een buitengewone ontwikkeling der voorhoofsboezems, dat wil zeggen, door het sterk vooruitspringen der wenkbrauwbogen, die door een diepe groeve van het voorhoofd gescheiden zijn (dit is ook een kenmerk der anthropomorphe apen), de schedelbeenderen zijn buitengewoon dik, het voorhoofd is smal en zoo weinig ontwikkeld, dat het bijna de helft overschrijdt van den afstand, die in dit opzicht tusschen een hedendaagsch Europeaan en een volwassen⁵³ chimpanzee bestaat (Fig. 6); zulk een mensch zou, bij zijn leven gezien, bijna geen voorhoofd hebben vertoond; de indrukken der kauwspieren op de slaapbeenderen zijn zeer ontwikkeld, hetgeen op een groote ontwikkeling der kaken wijst.

Prof. Schaaffhausen, die in Müller's Archiv etc. 1858 een hoogst interessante verhandeling, getiteld: „Zur Kenntniß der ältesten Rassenschädel”, heeft geplaatst, merkt daarenboven op, dat de beenderen der armen en beenen van den Neanderdalmensch naar verhouding even lang zijn als die van een hedendaagsch Europeaan van de zelfde lengte (de Neanderdalbeenderen hebben aan een individu van middelbare grootte toebehoord), maar dat ze veel dikker zijn dan deze, terwijl daarenboven de sterke ontwikkeling der spierindrucksels op die beenderen bewijst, dat het individu, waarvan het skelet afkomstig is, in de noodzakelijkheid verkeerde zijn spieren veel meer te gebruiken en te oefenen dan wij.

Prof. Schaaffhausen meent, dat de Neanderdalschedel een minder ontwikkeld verstand aanduidt, dan dat van de door de natuur het meest misdeelde negerstammen, met andere woorden, dat het de bestiaalste van alle bekende menschedels is.



Fig. 5.

Afgietsel van een gedeelte van een menschedel, uit een hol in het Neanderdal bij Dusseldorf.

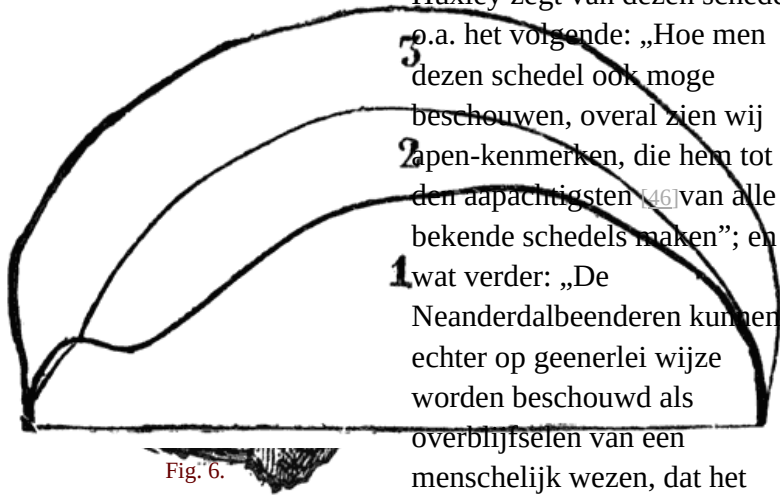


Fig. 6.

Omtrekken van drie schedels in profiel gezien op de zelfde relatieve grootte en in den zelfden stand geteekend, om hunne relatieve verschillen voor te stellen.

Schedel van een volwassen chimpanzee.

Neanderdalschedel.

Hedendaagsche Europeesche schedel.

Huxley zegt van dezen schedel

o.a. het volgende: „Hoe men dezen schedel ook moge

beschouwen, overal zien wij apen-kenmerken, die hem tot

den aapachtigsten [46] van alle bekende schedels maken”; en

1 wat verder: „De Neanderdalbeenderen kunnen

echter op geenerlei wijze worden beschouwd als

overblijfselen van een menschelijk wezen, dat het

midden houdt tusschen mensch en aap. Zij bewijzen het bestaan

van een mensch, van wiens schedel men kan zeggen, dat hij

eenigermate tot den apentypus terugkeert, zooals bij sommige

tuimelaars⁵⁴ de vederen van hun oorspronkelijk ras, de wilde duif

(*Columba livia*) zich opnieuw vertoonen.”

De schedel van Eguisheim

bestaat uit een menschelijk

voorhoofdsbeen en wandbeen, die door Dr. Faudel in het löss (een diluviale kleilaag) van de Rijnvallei te Eguisheim nabij Colmar zijn gevonden. Deze overblijfselen waren vergezeld van beenderen van het reuzenhert, den mammoth en den Europeeschen bison (*Bison Europaeus*). Hij komt in zijn kenmerken bijna volkomen met den Neanderdalschedel overeen, maar is nog veel minder gewelfd (Fig. 7).

P. Belsanti („Studi sur alcuni Carratteri Regressive del Cranio Humano”, „Archivio per l'Anthropologia”, 1888) heeft de volgende kenmerken, die bij de lagere menschenrassen veelvuldig en bij de hogere slechts zeldzaam voorkomen, als de [47] gewichtigste aapachtige kenmerken van den menschlijken schedel aangegeven: 1. Duidelijke veelhoekigheid van den schedel; 2. Atrophie der neusbeenderen; 3. Hoefijzervorm van het beenig verhemelte; 5. Zeer ontwikkelde beenlijsten; 6. Eenvoudigheid der schedelnaden; 7. Groote ontwikkeling van het voorhoofdsteeksel des slaapbeens; 8. Achterovergebogen vleugels van het wiggebeen; 9. Wormsche beentjes in het wiggebeen; 10. Naar achteren toe geregeld in grootte toenemen der kiezen.

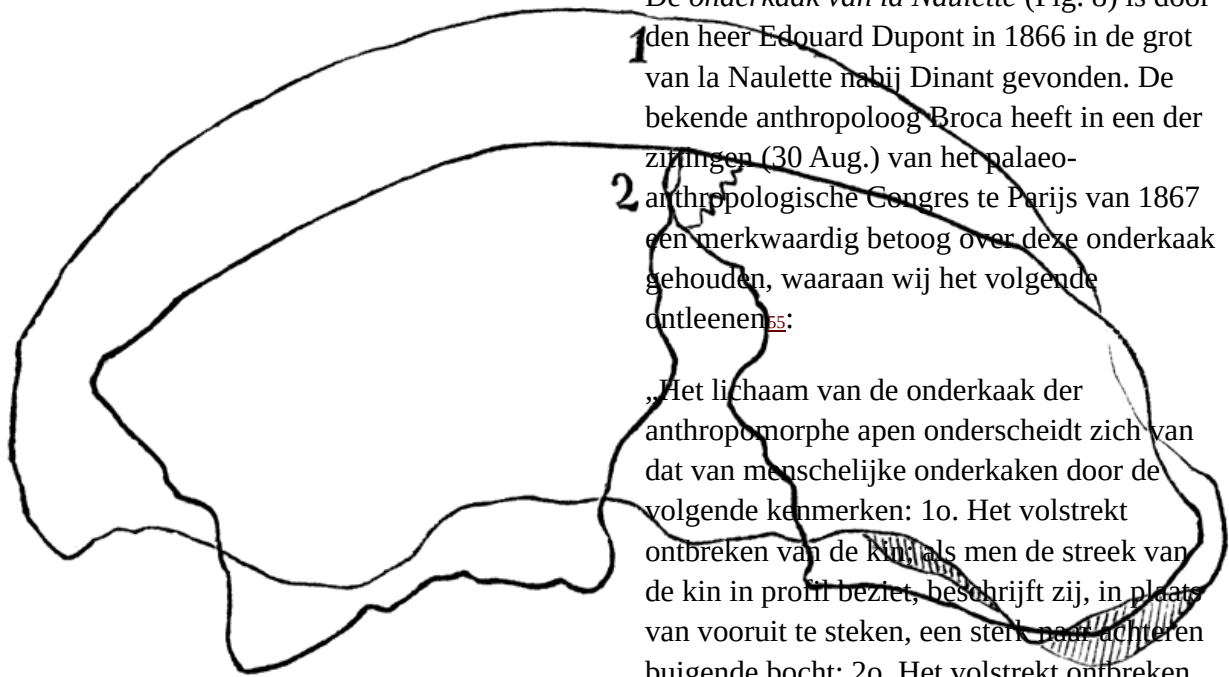


Fig. 7.

Omtrekken van twee gedeelten schedels op de zelfde relatieve grootte en in den zelfden stand geteekend.

1. Neanderdalschedel.
2. Schedel van Eguisheim.

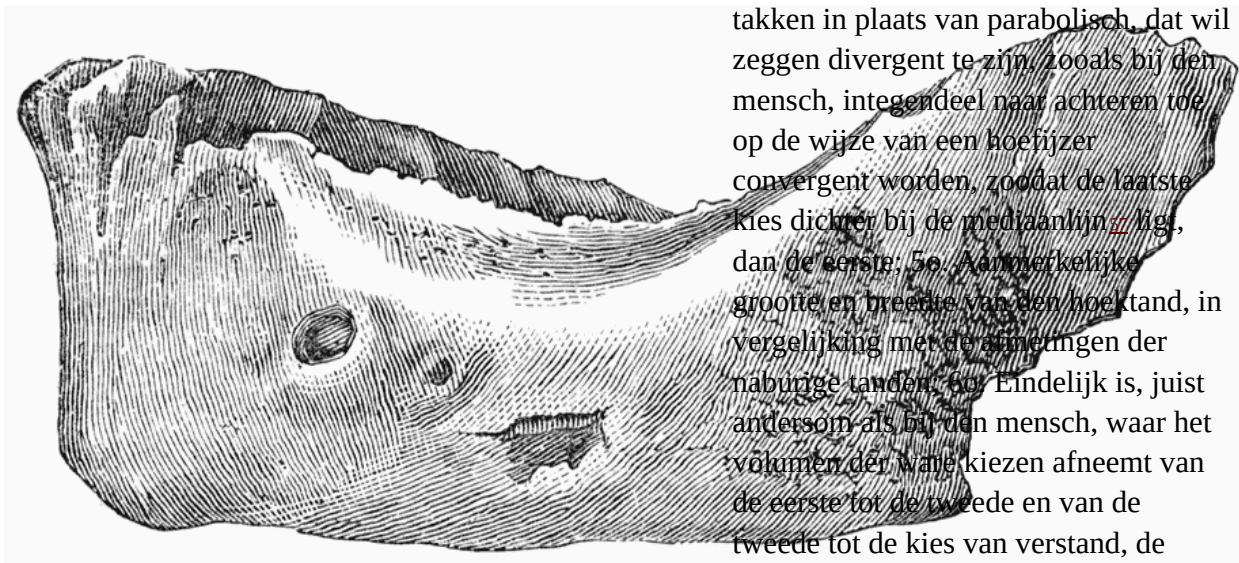


Fig 8.

Gedeelte van een menselijke onderkaak, in de grot van la Naulette nabij Dinant gevonden. Natuurlijke grootte.

De onderkaak van la Naulette (Fig. 8) is door den heer Edouard Dupont in 1866 in de grot van la Naulette nabij Dinant gevonden. De bekende anthropoloog Broca heeft in een der zittingen (30 Aug.) van het palaeo-anthropologische Congres te Parijs van 1867 een merkwaardig betoog over deze onderkaak gehouden, waaraan wij het volgende ontleenen⁵⁵:

„Het lichaam van de onderkaak der anthropomorphe apen onderscheidt zich van dat van menselijke onderkaken door de volgende kenmerken: 1o. Het volstrekt ontbreken van de kin, als men de streek van de kin in profiel beziet, beschrijft zij, in plaats van vooruit te steken, een sterk naar achteren buigende bocht; 2o. Het volstrekt ontbreken der vier *apophyses genianae*⁵⁶; en niet alleen ontbreken deze, maar zij worden vervangen door een holte, in welke de kintongspier (*musculus genioglossus*) zich vasthecht; 3o. Zeer groote dikte van het lichaam van de kaak in vergelijking met zijn hoogte; 4o. Elliptische vorm van den tandboog, wiens beide takken in plaats van parabolisch, dat wil zeggen divergent te zijn, zooals bij den mensch, integendeel naar achteren toe op de wijze van een hoefijzer convergent worden, zoodat de laatste kies dicht bij de mediaanlijn⁵⁷ ligt, dan de eerste; 5o. Aanmerkelijke grootte en breedte van den hoektand, in vergelijking met de sinelingen der naburige tanden; 6o. Eindelijk is, juist andersom als bij den mensch, waar het volumen der ware kiezen afneemt van de eerste tot de tweede en van de tweede tot de kies van verstand, de eerste ware kies der apen kleiner dan de tweede en deze wederom kleiner dan de derde.”

„Al deze aapachtige kenmerken vindt men aan de onderkaak van la Naulette terug...”⁵⁸

„Het is dan ook niet te verwonderen, dat de vereeniging van al deze aapachtige kenmerken wel eens heeft doen betwijfelen, of het werkelijk een menselijke onderkaak was, en dat zelfs Pruner-Bey daarover een oogenblik heeft geaarzeld. Tegenwoordig is, ik herhaal het, echter geen twijfel meer mogelijk, vooral sedert men aan andere kaken van oude rassen, of van hedendaagsche lagere rassen afkomstig, eenigen der kenmerken van de onderkaak van la Naulette heeft waargenomen.”

„Zelfs Pruner-Bey is getroffen geworden door de vele punten van overeenkomst, die bestaan tusschen deze onderkaak en die, welke de Marquis de Vibraye in de grot van Arcy heeft gevonden, en die ook van het tijdperk van [48]den mammoth dagteekent. Verscheidene andere onderkaken, in de dolmens van het tijdperk der geslepen steenen werktuigen gevonden, vormen overgangen tusschen de type van la Naulette en die der hedendaagsche Europeanen.”

Ook in het Schipkahol in Moravië is een stuk van een diluviale menselijke onderkaak, op die van la Naulette gelijkende, gevonden (K. J. Maska, „Der diluviale Mensch in Möhren”, Neutitschein, 1886). Over deze kaak schreef ik een artikel, „Een Aapachtige Menselijke Onderkaak” in „Isis”, 1881, blz. 120, waaraan het volgende is ontleend:

„De zelfde laag bevatte mammouthsbeenderen en ruwe steenen werktuigen. Slechts het voorste gedeelte der kaak met drie snijtanden, den hoektand en de beide valsche kiezen der rechterzijde waren voorhanden. De laatste drie tanden steken nog onontwikkeld in de kaak, maar zijn zichtbaar, omdat de voorste wand der kaak ontbreekt. Wat vooreerst aan deze kaak opvalt, is haar grootte en dikte. De ontwikkeling der tanden komt overeen met die bij een kind van acht jaar, doch de kaak en de tanden zijn zoo groot als die van een volwassen mensch. Slechts de snijtanden hebben gewisseld, de na deze wisselende tanden ontwikkelen zich in de kaak, gelijk dat bij den mensch de regel is; eerst zou de eerste valsche kies, dan de hoektand, eindelijk de tweede valsche kies zijn doorgebroken. De hoogte van de kaak in de mediaanlijn is tot aan den rand der tandkassen 30, tot aan het bovineinde der snijtanden 39 m.M. Aan den schedel van een zevenjarig kind bedragen deze maten 23 en 30, bij een negenjarig meisje 24 en 33, bij een twaalfjarigen knaap 22 en 31, bij acht onderkaken van volwassen mannen bedroeg de hoogte der kaak tot aan den rand der tandkassen gemiddeld 31 m.M. Het stuk onderkaak is aan zijn onderkant in de mediaanlijn 14 m.M. dik, onder den hoektand is de dikte 15 m.M. Aan een gewone volwassen onderkaak bedraagt de dikte op eerstgenoemde plaats omstreeks 11 m.M. Als men de slijtvlakte der snijtanden horizontaal plaatst, wijkt het onderste gedeelte van de prognathe kaak zoozeer naar achteren, dat een kin niet voorhanden is. Het achtervlak der symphysis is schuin geplaatst, gelijk zulks in hoogere mate bij de anthropomorphe apen het geval is, en in minderen graad bij wilden voorkomt, doch ook bij fossiele menselijke overblijfselen reeds is waargenomen, gelijk bij de kaak van la Naulette, met welke de kaak uit het Schipkahol vele punten van overeenkomst vertoont.

„De vorm der snijtanden stemt overeen met de meerdere dikte van de prognathe kaak, de breedste plaats der wortels meet van voren naar achteren $8\frac{1}{2}$ m.M., terwijl de gewone breedte op deze plaats omstreeks 6 m.M. is. Ook zijn de tanden naar voren convex gekromd, de kromming komt

overeen met een straal van 27 m.M. lengte. De *spina mentalis interna* ontbreekt, in de plaats daarvan is, evenals bij de anthropomorphe apen, een holte aanwezig, aan den ondersten rand waarvan men nauwelijks eenige oneffenheden kan voelen. Sterk ontwikkeld zijn de ruwe plaatsen, waar zich de *m. digastrici* aanhechten, hetgeen tot een overeenkomstig sterke ontwikkeling van hun antagonisten, de kauwspieren aan den schedel, doet besluiten. Al deze kenmerken zijn aan de kaak van la Naulette voorhanden, doch sterker ontwikkeld. Het is waarschijnlijk, dat de kaak van het Schipkahol ook die aapachtige eigenaardigheid had, dat haar tandlijn niet horizontaal was, maar van de valsche kiezen naar de snijtanden omhoog liep, en haar lichaam van voren hooger was dan aan de zijden, omdat de snede der buitenste snijtanden naar buiten schuin afloopt. Opmerkelijk is nog de grootte van den hoektand, waarvan de emailkroon 13,5 m.M. lang is. Bij de fossiele onderkaak van Helde steekt de hoektand 3,5 m.M. boven de valsche kiezen uit. Volgens meting [49] aan tien mannelijke Europeesche volwassen schedels met niet of nauwelijks afgesleten tanden kreeg men voor de emailkroon van den hoektand 11.5 m.M. Slechts eens vond men onder meer dan 50 schedels de kroon van den hoektand 14 m.M. lang.

„Met lagere organisatie stemt altijd een snellere ontwikkeling overeen. Alle zoogdieren komen met tanden ter wereld. Reeds uit de omstandigheid, dat een orang van 0.4 M hoogte nog zijn geheele melkgebit, een van 0.7 M. echter reeds 14 blijvende tanden heeft, kan men besluiten, dat ook bij deze dieren het wisselen der tanden vroeger plaats heeft dan bij den mensch. De grootte van het voorste gedeelte van de kaak kan eenvoudig als een aapachtig kenmerk worden opgevat, en dat des te eer, omdat onafhankelijk daarvan nog andere aapachtige kenmerken aan die kaak voorhanden zijn. Het uiterlijk van het grijsgele been met daarop zittende kleine zwarte vertakte vlekjes vindt men vaak bij holenbeenderen. Het email der tanden lijkt geheel op dat der diluviale holendieren, het vertoont overlangsche scheuren met zwarte infiltraties; naast deze vertoonen zich blauwachtige en op andere plaatsen gele vlekken.”

In de *grot van Eyzies* (Périgord) zijn door Lartet fils menschenbeenderen uit het tijdperk van den mammoth gevonden, die voor het meerendeel van drie individu's afkomstig waren, en ook door Broca onderzocht zijn. Vooral de scheenbeenderen en ellepijpen van deze individu's zijn hoogst merkwaardig. „Deze scheenbeenderen”, zegt Broca⁵⁹, „vertoonen in de hoogste mate dien op het lemmet van een sabel gelijkenden vorm, welke het gevolg is van een zijdelingsche afplating, en de scheenbeenderen der groote apen kenmerkt. Wij kennen dit kenmerk reeds, dat wij voor het eerst in Mei 1864 hebben opgemerkt aan de scheenbeenderen uit het dolmen van Chamant (Oise), vervolgens bij die van het dolmen van Maintenon (Eure-et-Loir) en dat men overigens, zoowel in Frankrijk als in den vreemde, bij een groot aantal scheenbeenderen uit het tijdperk der geslepen steenen werktuigen heeft teruggevonden...”

... „Herinneren wij ons ten laatste, dat de heer Busk, wiens onderzoekingen van 1863 dagteekenen, heeft opgemerkt, dat alle scheenbeenderen in groot aantal in de grotten van Gibraltar gevonden, op de zelfde wijze afgeplat zijn als die uit de grot van Eyzies. Deze vorm, zoo verschillend van dien der hedendaagsche scheenbeenderen, schijnt dus aan vele voorhistorische rassen eigen te zijn geweest.”

De ellepijpen uit de grot van Eyzies vertoonen onder de halvemaansgewijze insnijding een eigenaardige kromming, waarvan Broca (l. l. blz. 22) zegt: „Deze kromming komt overeen met die, welke men aan het bovineinde van de ellepijp van sommige anthropomorphe apen waarneemt.”

De opmerkingen van Broca over de onderkaak van la Naulette en de beenderen van Eyzies kunnen volstrekt niet van partijdigheid ten voordeele van 's menschen afstamming uit lagere vormen worden beschuldigd, daar zij van een beslist tegenstander der Darwinistische begrippen afkomstig zijn.

Drie jaren geleden beschreven de Belgische geleerden M. Fraipont en M. Lohest⁶⁰ twee menschenlijke skeletten, in Juni 1868 in het hol „Bêche aux [50]Roches” bij Spy (provincie Namen) met beenderen van diluviale zoogdieren (mammouth, neushoorn, holenhyena enz.) gevonden en wier schedels geheel overeenkwamen met den Neanderdalschedel. De onderkaken dezer skeletten komen zeer goed overeen met den vorm, dien Schaaffhausen aan de onderste helft van het gelaat van den door hem gereconstrueerden Neanderdalmensch heeft gegeven. Zij hebben geen kin, zijn plomp, van voren 41 m.M. hoog, de naar boven gaande tak vormt met het lichaam der onderkaak een rechten hoek. In haar voornaamste kenmerken stemmen die onderkaken geheel met die van la Naulette en Schipkahol overeen. Uit den eigenaardigen vorm van het dijbeen en het kniegewricht besluiten Fraipont en Lohest, dat de Spymenschen, en ongetwijfeld ook de Neanderdalmensch niet volkomen rechtop hebben geloopt, maar veeleer op de wijze der anthropomorphe apen met eenigszins gebogen knieën. Armen en beenen waren kort, de lichaamshoogte ongeveer die der tegenwoordige Laplanders.

Deze skeletten van Spy zijn daarom zoo belangrijk, omdat daaraan deelen bewaard waren gebleven, die aan de menschenlijke overblijfselen van het Neanderdal enz. ontbraken.

De stelling van de Quatrefages, Haüy en de Mortillet, dat de Neanderdalschedel met dien van Cannstatt (een dergelijke schedel, die vroeger gevonden maar later beschreven is), Eguisheim, de kaken van la Naulette, het Schipkahol enz. van een bepaald menschenras—het ras van Cannstatt of Neanderdal, ook wel ras van Chelles genoemd—afkomstig zijn, dat van alle thans levende menschenrassen verschilt en beneden deze staat, wordt door de geraamten van Spy op schitterende wijze bevestigd. De meening van Virchow, die in den Neanderdalschedel een pathologisch gewijzigden individueelen vorm wilde zien, wordt daardoor geheel onhoudbaar.

(26) In „Kosmos” V. Jahrg. (1881), Heft 7, blz. 13, vindt men hierover een merkwaardig artikel van Dr. E. Krause met *afbeeldingen* van gestaarte menschen, hun staarten afzonderlijk op groter schaal, enz. getiteld: „Die schwanzartigen Bildungen beim Menschen. Nach den Untersuchungen von Dr. Bartels, Prof. Ecker, Dr. Ornstein u. a.” Meer algemeen dan een werkelijken staart vindt men als laatste spoor daarvan een sterke beharing in de kruis- en stuitstreek (*Trichosis sacralis*). Vooral bij Grieksche recruten wordt die veelvuldig opgemerkt. Deze „staart,” haren kunnen soms zoo lang worden, dat men ze vlechten en om het lichaam heen van voren samenknopen kan! Dr. Krause meent, dat aan dergelijke gevallen de voorstellingen der faunen en van Silenus in de Oud-Grieksche kunst zijn ontleend.

(27) Humboldt en Bonpland zagen in Zuid-Amerika in Arenas, een arbeider, met name Francisco Lucano, 32 jaar oud, die zijn kind met eigen borst voedde, daar de moeder kort na de geboorte was overleden. Een tweede geval wordt door Dr. Schmelzer („Wurtemberg, Correspondenzblatt”, Bd. VI, n^o. 33) medegedeeld, en betrof een 22jarigen jongen man, die dagelijks twee ons zuivere melk afscheidde, en Jarjavay beroept zich op de geschiedenis (die door Carpentier-Méricourt bekend is geworden) van dien matroos, bij wien het zuigen van zijn kind, dat hij in wanhoop over den dood zijner vrouw tegen de naakte borst drukte, een zoo overvloedige afscheiding van melk teweegbracht, dat hij het kind zelf zoogde. Mannen met vrouwelijke borsten zouden geen levendige geslachtsdrift vertoonen, en weinig ontwikkelde geslachtsdeelen bezitten. Bédor wil hun zelfs daarom van regeeringswege het huwelijk laten verbieden. (Hyrtl, „Handboek der Topogr. Ontleedkunde”, Nederl. vertaling van Dr. E. Hanlo. Deel I, blz. 530, Burdach. „Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft”, Humboldt, April 1888, blz. 158.) [51]

(28) „*Vesicula prostatica*.” Een blind zakje, dat bij den mensch tusschen de openingen van de afvoerende buizen der ballen in de pisblaas uitmondt, en later bij verschillende andere zoogdieren is opgemerkt. Door de onderzoekingen van Weber en Huschke heeft het als overblijfsel van een in de vrucht aanwezige mannelijke baarmoeder, waarvoor genoemde ontleedkundigen het verklaarden, een gewichtige morphologische beteekenis verkregen. Zie: E. H. Weber in het „Bericht der Versamml. der Naturforscher in Braunschweig”, 1842, blz. 64; Huschke in zijn uitgave van „S. T. von Soemmering’s Lehre von dem Eingeweide”, Leipzig, 1844, enz.

(29) Men vergelijke over deze en andere „Bewijzen vóór de theorie van Darwin” ook het aldus getitelde werkje van G. J. Romanes, in het Nederl. vertaald door P. F. Spaink, Amsterdam, J. F. Sikken, 1884. [52]

-
- „Grosshirnwindungen des Menschen”, 1868, blz. 96. ¹
- ¹ „Leç. sur la Phys.”, 1866, blz. 890, aangehaald door M. Daily, „L’Ordre des Primates et le Transformisme”, 1868, blz. 29. ¹
- ² „Naturgeschichte der Säugethiere von Paraguay”, 1830, blz. 50. ¹
- ³ Brehm „Thierleben”, B. I., 1864, blz. 75, 86. Over den Ateles, blz. 105. Voor andere overeenkomstige opgaven, zie
- ⁴ blz. 25, 107. ¹
- Over insecten, zie Dr. Laycock: „On a General Law of Vital Periodicity”, British Association, 1842; Dr. Macculloch, „Silliman’s North American Journal of Science”, vol. XVI, blz. 305, heeft een hond gezien, die aan derdendaagsche koorts leed. ⁵
- Ik heb het bewijs hiervan gegeven in mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten” Ned. vertaling, Deel I, blz. 512. (In de
- ⁶ tweede in het Ned. vertaalde uitgave laat Darwin zich hieromtrent lang zoo sterk niet uit als in de eerste Engelsche uitgaaf, vol. II, blz. 15, die hier eigenlijk wordt aangehaald. Dr. H. H. v. Z.). ¹
- „Mares e diversis generibus Quadrumanorum sine dubio dignoscunt feminas humanas a maribus. Primum credo, odoratu, postea
- ⁷ aspectu. Mr. Youatt, qui diu in Hortis Zoologicis (Bestiariis) medicus animalium erat, vir in rebus observandis cautus et sagax, hoc mihi certissime probavit, et curatoris ejusdem loci et alii e ministris confirmaverunt. Sir Andrew Smith et Brehm notabant idem in Cynocephalo. Illustrissimus Cuvier etiam narrat multa de hac re quâ ut opinor nihil turpius potest indicari inter omnia hominibus et Quadrumanis communia. Narrat enim Cynocephalum quemdam in furorem incidere aspectu feminarum aliquarum, sed nequaquam accendi tanto furore ab omnibus. Semper eligebat juniores, et dignoscebat in turba et advocabat voce gestuque.” (12) ¹
- Deze opmerking wordt gemaakt ten opzichte van den Cynocephalus en de anthropomorphe apen door Geoffroy Sint-Hilaire en
- ⁸ F. Cuvier, „Hist. Nat. des Mammifères”, tome I, 1824. ¹
- Huxley, „Man’s Place in Nature”, 1863, blz. 34. ⁹
- ⁹ „Man’s Place in Nature”, 1863, blz. 67. ¹
- ¹⁰

De menselijke embryo (bovenste fig.) is naar Ecker, „Icones Phys.“, [17]1851–1858, tab. XXX, fig. 2. Deze embryo was 21 m.M. lang, zoodat de tekening veel vergroot is. De embryo van den hond is naar Bischoff, „Entwicklungsgeschichte des Hunde-Eies“, 1845, tab. XI, fig. 42 B. Deze tekening is vijfmalen vergroot; de embryo was 25 dagen oud. De ingewanden zijn niet geteekend, en de aanhangsels die in den uterus met den embryo zijn verbonden, bij beide tekeningen weggelaten. Ik werd op deze figuren gebracht door Prof. Huxley, aan wiens boek „Man's Place in Nature“ het denkbeeld om ze te geven is ontleend. Ook Haeckel heeft in zijne „Schöpfungsgeschichte“ dergelijke tekeningen gegeven. ¹¹ [↑](#)

Prof. Wyman in „Proc. of American Acad. of Sc.“, vol. IV, 1860, blz. 17. ¹² [↑](#)

Owen, „Anatomy of Vertebrates“, vol. I, blz. 533. ¹³ [↑](#)

„Die Grosshirnwindungen des Menschen“, 1868, blz. 95. ¹⁴ [↑](#)

„Anatomy of Vertebrates“, vol. II, blz. 533. ¹⁵ [↑](#)

„Proc. Soc. Nat. Hist.“, Boston, 1863, vol. IX, blz. 185. ¹⁶ [↑](#)

„Man's Place in Nature“, blz. 65. ¹⁷ [↑](#)

Ik had dit hoofdstuk in het ruwe geschreven, voordat ik een gewichtig stuk had gelezen: „Caratteri rudimentali in ordine all'origine del uomo“ („Annuario della Soc. de Nat.“, Modena, 1867, blz. 81), door G. Canestrini, aan welk stuk ik veel verschuldigd ben. Haeckel heeft bewonderenswaardige verhandelingen gegeven over dit geheele onderwerp, onder den titel van Dysteleologie, in zijn „Generelle Morphologie“ en „Schöpfungsgeschichte.“ ¹⁸ [↑](#)

De HH. Murie en Mivart hebben eenige goede kritische opmerkingen hieromtrent gemaakt in „Transact. Zoolog. Soc.“, 1869, vol. VI, blz. 92. ¹⁹ [↑](#)

„Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten“, Ned. Vert., deel II, blz. 357–359 en 455. Zie ook het „Ontstaan der Soorten“, 3de Ned. Uitgaaf, blz. 196, 627, 637. ²⁰ [↑](#)

M. Richard („Annales des Sciences Nat.“, 3e Série, Zoolog. 1852, tome XVIII, blz. 13) geeft b.v. beschrijvingen en afbeeldingen van rudimenten, van hetgeen hij noemt de „muscle pédieux de la main“, die, zegt hij, somtijds „infiniment petit“ is. Een andere spier, „le tibial postérieur“ genaamd, ontbreekt in de hand gewoonlijk geheel, maar komt soms in meer of min rudimentairen toestand voor. ²¹ [↑](#)

Prof. W. Turner, „Proc. Royal Soc. Edinburgh“, 1866–67, blz. 65. ²² [↑](#)

Canestrini haalt een dergelijk voorbeeld uit Hyrtl aan („Annuario della Soc. de Naturalisti“, Modena, 1867, blz. 97). ²³ [↑](#)

„The Diseases of the Ear“, door J. Toynbee, F. R. S., 1860, blz. 12. ²⁴ [↑](#)

Zie ook eenige opmerkingen en afbeeldingen van de ooren der Lemuroidea in de uitstekende verhandeling van de HH. ²⁵ [↑](#)

Murie en Mivart in „Transact. Zoolog. Soc.“, vol. VII, 1869, blz. 6 en 90. ²⁶ [↑](#)

„Ueber das Darwin'sche Spitzohr“, „Archiv für Path., Anat. und Phys.“, 1871, blz. 485. ²⁷ [↑](#)

„Het Uitdrukken der Gemoedsaandoeningen“, Ned. Vert. Tweede uitgaaf, blz. 136. ²⁸ [↑](#)

Müller's „Elements of Physiology“, Eng. vertaling, 1842, blz. 1117. Owen, „Anatomy of Vertebrates“, vol. III, blz. 260; de zelfde over den walrus, „Proc. Zoolog. Soc.“ van 8 November 1854. Zie ook R. Knox' „Great Artists of Anatomists“, blz. 106. Dit rudimentaire deel is bij negers en Nieuw-Hollanders naar het schijnt iets grooter dan bij de Europeanen, zie Carl Vogt, „Lectures on Man“, Engelsche vertaling, blz. 129. ²⁹ [↑](#)

„The Physiology and Pathology of Mind“, 2nd. edit. 1868, blz. 134. ³⁰ [↑](#)

Eschricht, „Ueber die Richtung der Haare am menschlichen Körper“. „Muller's Archiv für Anat. und Phys.“, 1837, blz. 47. ³¹ [↑](#)

Dikwijls zal ik naar dit zeer belangrijke stuk moeten verwijzen. ³² [↑](#)

Paget, „Lectures on Surgical Pathology“, 1853, vol. II, blz. 71. ³³ [↑](#)

Eschricht, ibid., blz. 40, 47. ³⁴ [↑](#)

Zie mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten“, Ned. Vert., deel II, blz. 379. Prof. Alex. Brandt heeft mij onlangs nog een nieuw geval medegedeeld van een vader en een zoon, in Rusland geboren, die de zelfde bijzonderheden vertoonden. Ik heb afbeeldingen van beiden uit Parijs ontvangen. ³⁵ [↑](#)

Dr. Webb, „Teeth in Man and the Anthropoid Apes“, aangehaald door Dr. D. Carter Clake in „Anthropological Review“, Juli 1867, blz. 299. ³⁶ [↑](#)

Owen, „Anatomy of Vertebrates“, vol. III, blz. 320, 321 en 325. ³⁷ [↑](#)

„On the Primitive Form of the Skull“, Eng. vertaling in „Anthropological Review“, Oct. 1868, blz. 426. ³⁸ [↑](#)

Professor Mantegazza schrijft mij uit Florence, dat hij onlangs de achterste kiezen bij de verschillende menschenrassen heeft ³⁶ ³⁷ bestudeerd, en tot het ^[28]zelfde besluit is gekomen, als ik in den tekst heb medegedeeld, namelijk, dat zij bij de hoogere rassen op weg zijn om te atrophieeren en te verdwijnen. [⌞]

Owen, „Anatomy of Vertebrates”, vol. III, blz. 416, 434, 441. [⌞]

³⁸ „Annuario della Soc. d. Nat.”, Modena, 1867, blz. 94. [⌞]

³⁹ M. C. Martins („De l’Unité Organique”, in „Revue des deux Mondes”, 15 Juni 1862, blz. 16) en Haeckel („Generelle ⁴⁰ Morphologie”, B. II, blz. 278), hebben beiden het zonderlinge feit opgemerkt, dat dit rudiment soms den dood veroorzaakt. [⌞]

„The Lancet”, 24 Jan. 1863, blz. 83. Dr. Knox („Great Artists and Anatomists”, ^[29]blz. 63). Zie ook een gewichtig stuk ⁴¹ hierover door Dr. Grube, in het „Bulletin de l’Acad. Imp. de St. Pétersbourg”, tome XII, 1867, blz. 448. [⌞]

„On the Caves of Gibraltar”. „Transact. Internat. Congress of Prehist. Arch.” Third Session, 1860, blz. 54. [⌞]

⁴² Quatrefages heeft eenige jaren geleden de bewijzen hiervoor bijeenverzameld, „Revue des Cours Scientifiques”, 1867–1868, ⁴³ blz. 625. In 1840 vertoonde Fleischmann een menschelijken foetus, die een vrijen staart bezat, welke, hetgeen niet altijd het geval is, wervellichamen insloot; en deze staart werd critisch onderzocht door de vele ontleedkundigen die tegenwoordig waren op de bijeenkomst van natuuronderzoekers te Erlangen (zie Marshall in het „Niederländisches Archiv für Zoölogie”, December 1871). [⌞]

Owen, „On the Nature of Limbs”, 1847, blz. 140. [⌞]

⁴⁴ Leuckart in Todd’s „Cyclop. of Anat.”, 1849–1851, vol. IV, blz. 1415. Bij den mensch heeft dit orgaan slechts 6½–12½ m.M. ⁴⁵ lengte, maar evenals vele andere rudimentaire deelen, verschilt het in ontwikkeling zoowel als in andere kenmerken. [⌞]

Zie over dit onderwerp Owen, „Anatomy of Vertebrates,” vol. III, blz. 675, 676, 706. [⌞]

⁴⁶ Dat de vleugels der vlinders geen bloote uitbreidingen der huid, maar werkelijk vervormde pooten zijn, blijkt uit een monster ⁴⁷ van *Zygaena filipendulae*, dat vijf pooten en vijf vleugels bezat, omdat één der pooten door een vleugel was vervangen. Dr. Lubach („Alb. d. Nat.”, 1890, Wet. Bijbl. blz. 5) trekt hieruit ten onrechte het besluit, dat de vleugels der vlinders niet slechts analoog, maar ook homoloog zijn met die der *vogels*. Er blijkt slechts uit, dat bij beide groepen de vleugels homoloog zijn met de pooten, maar er volgt geen homologie van de ledematen der eene groep met die der andere groep uit. [⌞]

H. W. de Graaf, „Bijdrage tot de kennis van den bouw en de ontwikkeling der Epiphyse bij Amphibieën en Reptielen”, Leiden, ⁴⁸ Adriani, 1886. [⌞]

„Nature”, 13 Mei 1886. [⌞]

⁴⁹ Zie hoofdstuk VI en de aantekeningen daarop. [⌞]

⁵⁰ „Proceedings of the American Association for the Advancement of Science”, New-York, 1889. [⌞]

⁵¹ Linnaeus nam in zijn Orde der Primaten ook de vledermuizen op. Deze moeten echter van de apen en den mensch als ⁵² afzonderlijke orde gescheiden blijven. [⌞]

De chimpanzee wordt den mensch hoe langer hoe ongelijker, naarmate hij meer tot den volwassen toestand nadert. [⌞]

⁵³ Een ras van duiven. Zie „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Ned. Vert., Deel I, blz. 173. [⌞]

⁵⁴ Zie: „Sur les Caractères Anatomiques de l’Homme Préhistorique” par M. Paul Broca, professeur à la faculté de médecine, ⁵⁵ secrétaire général de la société d’anthropologie, Paris, 1868, blz. 32. [⌞]

Apophyses genianae (Fransch: *apophyses génî*). Vier knobbeltjes die soms de plaats innemen van de inwendige kinlijst (*spina mentalis interna*). [⌞]

Liever *mediaanvlak*; het is het vlak, dat het lichaam in twee symmetrische helften verdeelt. [⌞]

⁵⁷ Ofschoon de tanden van de onderkaak van la Naulette waren uitgevallen, heeft men uit de grootte, vorm en plaatsing der ⁵⁸ tandkassen tot hun betrekkelijke grootte en plaatsing kunnen besluiten. [⌞]

„Mémoire sur les Ossements des Eyzies” („Époque du Mammouth”) par M. Paul Broca, professeur à la faculté de médecine, ⁵⁹ secrétaire général de la Société d’anthropologie, Paris, 1868, blz. 12. [⌞]

La Race Humaine de Neanderthal ou de Cannstatt en Belgique. Recherches Ethnographiques sur des Ossements Humains. Gand ⁶⁰ 1887. [⌞]

[Inhoud]

TWEEDE HOOFDSTUK.

OVER DE WIJZE, WAAROP DE MENSCH ZICH UIT DEZEN OF GENEN LAGEREN VORM HEEFT ONTWIKKELD.

Variabiliteit van lichaam en geest bij den mensch.—Erfelijkheid.—Oorzaken van de variabiliteit.—De wetten der variabiliteit zijn bij den mensch de zelfde als bij de lagere dieren.—Rechtstreeksche invloed der levensvoorwaarden.—Gevolgen van het vermeerderd gebruik en van het niet-gebruiken van deelen.—Stilstand in de ontwikkeling.—Atavisme.—Variaties ten gevolge van correlatie.—Toeneming der bevolking.—Hinderpalen daartegen.—Natuurlijke teeltkeus.—De mensch is van alle dieren dat, hetwelk de grootste geographische verspreiding heeft.—Belangrijkheid van zijn lichamelijk maaksel.—De oorzaken die hem hebben gebracht tot den opgerichten gang—Veranderingen in zijn maaksel die daarvan het gevolg zijn.—Afneming in grootte der hoektanden.—Vermeerdering der lichaams grootte en veranderde vorm van den schedel—Naaktheid.—Ontbreken van den staart.—Weêrlooze toestand van den mensch.

De mensch is tegenwoordig ongetwijfeld zeer variabel. Geen twee individu's van het zelfde ras zijn volkomen aan elkander gelijk. Als wij millioenen personen met elkander vergelijken, zal elk hunner gelaatstrekken vertoonen, welke van die der overige verschillen. Een even groote verscheidenheid heerscht in de verhoudingen en afmetingen der verschillende lichaamsdeelen; vooral in de lengte der beenen bestaat veel verschil.¹ Hoewel in sommige deelen der wereld een lange, in andere een korte schedel het meest voorkomt, bestaat er toch een groote verscheidenheid van schedelvorm, zelfs binnen de grenzen van één en het zelfde ras, b.v. onder de inboorlingen van Amerika en van Zuid-Australië, welke laatste waarschijnlijk een ras zijn, „even zuiver en homogeen van bloed, gewoonten en taal als eenig ander ter wereld”,—en zelfs onder de bewoners van een zoo beperkt [53] grondgebied als de Sandwich-eilanden.² Een uitstekend tandmeester verzekert mij, dat er bijna evenveel verschil is tusschen de tanden van verschillende personen als tusschen hun gelaatstrekken. De voornaamste slagaderen loopen zoo dikwijls in

abnormale richtingen, dat men het voor chirurgale doeleinden nuttig heeft gevonden om te berekenen, hoe dikwijls bij 12000 personen elke richting voorkomt.³ De spieren zijn bij uitstek variabel: zoo vond prof. Turner⁴, dat onder vijftig lijken er geen twee waren waarbij de spieren van den voet volkomen overeenstemden, en bij sommigen daarvan waren de afwijkingen zeer groot. Prof. Turner merkt hierbij op, dat het vermogen om doelmatige bewegingen te maken in overeenstemming met deze verschillende afwijkingen moet zijn gewijzigd. De heer J. Wood⁵ heeft het voorkomen van 295 verscheidenheden in het spierstelsel van 36 individu's opgeteekend, en in een ander stel van 36 personen vond hij niet minder dan 558 verscheidenheden, de beide zijden van het lichaam voor één rekenende. In dit laatste stel bevond hij, dat niet een der 36 lichamen „geheel vrij was van afwijkingen van de standaardbeschrijving van het spierstelsel, zooals die in ontleedkundige boeken wordt gegeven.” Een enkel lichaam vertoonde het buitengewone aantal van 25 afwijkingen. Ééne en de zelfde spier verschilt soms op vele wijzen; zoo beschrijft prof. Macalister⁶ niet minder dan 20 verscheidenheden van den *palmaris accessorius*.

De beroemde oude ontleedkundige Wolff⁷ wijst er met nadruk op, dat de ingewanden veel meer verschillen opleveren dan de uitwendige deelen: *Nulla particula, quae non aliter et aliter in aliis se habeat hominibus*. Hij heeft zelfs een verhandeling geschreven over de keus van typische voorbeelden voor afbeeldingen van ingewanden. Een onderzoek naar den idealen vorm van de lever, de longen, de nieren enz., alsof het 's menschen goddelijk gelaat ware, klinkt ons vreemd in de ooren. [54]

De variabiliteit of verscheidenheid der geestvermogens bij menschen van het zelfde ras, om van de grootere verschillen tusschen de menschen van verschillende rassen niet te spreken, is zoo algemeen bekend, dat hierover geen woord behoeft te worden gezegd. Evenzoo is het bij de lagere dieren, zooals in het laatste hoofdstuk met enkele voorbeelden is aangetoond. Brehm wijst er met nadruk op, dat onder de apen die hij in Afrika in gevangen staat bezat, elk individu zijn bijzonderen aanleg en karakter had;

hij vermeldt éénen baviaan, die merkwaardig was wegens zijn hoog ontwikkeld verstand; en evenzoo wezen mij de oppassers in den Londenschen dierentuin een Amerikaanschen aap aan, die zich door zijn verstand onderscheidde. Ook Rengger wijst met nadruk op de verscheidenheid in de verschillende geestvermogens bij apen van eene en de zelfde soort, die hij in Paraguay bezat, en deze verscheidenheid, zegt hij, is gedeeltelijk aangeboren en gedeeltelijk het gevolg van de wijze, waarop zij zijn behandeld en opgevoed.⁸

Ik heb elders⁹ zoo uitvoerig over de erfelijkheid gesproken, dat het nauwelijks noodig is daarover iets hieraan toe te voegen. Ten opzichte der overerving zoowel van de geringste als van de meest belangrijke kenmerken is bij den mensch een grooter aantal feiten bekend, dan bij een der lagere dieren; hoewel ten opzichte dezer laatste het aantal feiten al groot genoeg is. Zoo is ten opzichte van de geestvermogens bij onze honden, paarden en andere huisdieren, de erfelijkheid duidelijk genoeg. Behalve bijzondere smaken en gewoonten zijn ook verstand in het algemeen, moed, een goed of een slecht karakter enz. ongetwijfeld erfelijk. Bij den mensch zien wij dergelijke feiten in bijna elke familie; wij weten tegenwoordig door de bewonderenswaardige onderzoekingen van den heer Galton¹⁰, dat het genie, hetwelk een verwonderlijk samengestelde vereeniging van hooge vermogens in zich sluit, neiging tot erfelijkheid bezit; en van den anderen kant is het maar al te zeker, dat krankzinnigheid en zwakke geestvermogens eveneens bij bepaalde families veelvuldig voorkomen.

Ten opzichte van de oorzaken van de variabiliteit zijn wij in allen gevalle zeer onwetend; maar zoowel bij den mensch als bij de lagere dieren kunnen wij zien, dat zij eenigszins in verband staan met ^[55]de levensvoorwaarden waaraan elke soort gedurende verscheidene generaties is blootgesteld geweest. Tamme dieren vertoonen grooter verschillen dan die, welke in den natuurstaat leven; en dit schijnt te worden veroorzaakt door den verschillenden en veranderden aard van hun levensvoorwaarden. De verschillende menschenrassen gelijken in dit opzicht op tamme dieren, en

het zelfde is het geval met individu's van één en het zelfde ras, die over een zeer groot grondgebied zijn verspreid, zooals b.v. het Amerikaansche ras. Wij zien den invloed van de verscheidenheid der levensvoorwaarden bij de meer beschaafde volken, waarvan de leden tot verschillende rangen en standen behooren en verschillende beroepen uitoefenen, en daardoor ook minder op elkander gelijken dan de leden van onbeschaafde volksstammen. De onderlinge gelijkenis der wilden is echter dikwijls overdreven, ja, kan in sommige gevallen nauwelijks worden gezegd te bestaan.¹¹ Zelfs indien wij alleen de levensvoorwaarden beschouwen waaraan hij onderworpen is geweest, is het desniettemin toch een dwaling om den mensch „in veel grooter mate getemd”¹² te noemen, dan eenig ander dier. Sommige wilde rassen, zooals de Nieuw-Hollanders zijn niet aan meer verschillende levensvoorwaarden blootgesteld dan menige diersoort, die een zeer groote geographische verspreiding heeft. In een ander en veel belangrijker opzicht verschilt de mensch zeer van alle eigenlijke tamme dieren; want men heeft nooit door stelselmatige of onbewuste teeltkeus toezicht gehouden op zijn voortplanting. Geen menschenras en geen vereeniging van menschen is ooit door andere menschen zoo volkomen onder het juk gebracht, dat sommige individu's gespaard bleven en dus onbewust voor de voortplanting werden uitgekozen, omdat zij op de eene of andere wijze nuttiger waren voor hun meesters. Evenmin zijn sommige mannelijke en vrouwelijke individu's met voordacht uitgekozen en met elkander gepaard, behalve in het welbekende geval van de Pruisische grenadiers, en in dit geval gehoorzaamde de mensch, zooals te verwachten was aan de wet der stelselmatige teeltkeus; want men verzekert, dat vele lange mannen werden voortgebracht in de dorpen die de grenadiers [56] met hun lange vrouwen bewoonden. Te Sparta was ook een vorm van teeltkeus in gebruik; want de wet schreef voor, dat men alle kinderen kort na de geboorte moest onderzoeken, de welgemaakte en krachtige bewaren, en de andere aan hun lot overlaten en zoo laten omkomen.¹³ (1)

Indien wij alle menschenrassen beschouwen als tot eene enkele soort behorende, dan is de geographische verspreiding dier soort verbazend

groot; maar ook sommige afzonderlijke rassen, zooals het Amerikaansche en Polynesische, hebben een groote geographische verspreiding. Het is een bekende wet, dat soorten die een groote geographische verspreiding hebben, veel meer verscheidenheden vertoonen, dan soorten die tot een klein grondgebied beperkt zijn; en de verscheidenheden van den mensch kunnen meer naar waarheid worden vergeleken met die van dieren, welke een groote geographische verspreiding bezitten, dan met die van getemde dieren.

Niet alleen schijnt de veranderlijkheid bij den mensch en de lagere dieren het gevolg te zijn van de zelfde algemeene oorzaken, maar bij beiden worden de zelfde kenmerken op geheel overeenkomstige wijze [57]aangedaan. Dit is door Godron en Quatrefages tot in zulke kleine bijzonderheden bewezen, dat ik hier slechts naar hun werken behoef te verwijzen.¹⁴ De monstruositeiten, die tragsgewijze overgaan in geringe afwijkingen, zijn eveneens bij den mensch en de lagere dieren zoo overeenkomstig, dat voor beide de zelfde klassificatie en de zelfde uitdrukkingen kunnen worden gebezigd, zooals men in Isidore Geoffroy St.-Hilaire's groot werk¹⁵ kan zien. Dit is een noodwendig gevolg daarvan, dat in het geheele dierenrijk de veranderingen door de zelfde wetten worden beheerscht. In mijn werk over het varieeren der huisdieren heb ik de wetten der variatie in het grove tot de volgende rubrieken trachten te brengen:—De rechtstreeksche en bepaalde werking van de levensvoorwaarden, die wordt aangetoond, doordat alle individu's van eene en de zelfde soort onder de zelfde omstandigheden op de zelfde wijs varieeren. De uitwerkselen van lang voortgezet gebruik of onbruik van deelen. De samenhang tusschen homotype deelen. De variabiliteit van deelen die in een zeker aantal voorkomen. Compensatie van groei, maar van deze wet heb ik in het geval van den mensch geen goede voorbeelden gevonden. De uitwerkselen van mechanischen druk van het eene deel op het andere, zooals van de bekkenbeenderen der moeder op den schedel van de ongeboren vrucht. Stilstand in ontwikkeling, leidende tot de verkleining of het geheel verdwijnen van deelen. Het opnieuw verschijnen van lang verloren

kenmerken door atavisme. Eindelijk correlatieve variatie. Al deze zoogenaamde wetten zijn even goed op den mensch als op de lagere dieren en de meesten er van zelfs op planten toepasselijk. Het zou overbodig zijn ze hier allen te bespreken¹⁶; maar verscheidenen daarvan zijn zoo belangrijk voor ons, dat er een aanmerkelijke ruimte aan moet worden gewijd.

De rechtstreeksche en bepaalde werking van veranderde levensvoorwaarden.—Dit is een zeer moeilijk onderwerp. Het kan niet worden [58]ontkend, dat veranderde levensvoorwaarden eenige, en soms groote uitwerking hebben op organismen van alle soorten en het komt op het eerste gezicht waarschijnlijk voor, dat, indien een daartoe voldoende tijdruimte gegeven was, dit steeds het geval zou zijn. Het is mij echter niet gelukt duidelijke bewijzen voor de waarheid van deze gevolgtrekking te vinden; en er kunnen geldige redenen tegen worden aangevoerd, voor zoover ten minste de tallooze deelen aangaat, die tot bepaalde doeleinden zijn ingericht. Ongetwijfeld veroorzaken echter veranderde levensvoorwaarden een bijna onbepaald bedrag van vlottende variabiliteit, waardoor de geheele organisatie eenigszins plastisch wordt gemaakt.

In de Vereenigde Staten werden meer dan 1.000.000 soldaten die in den laatsten oorlog dienden, gemeten, en daarbij de Staten opgeteekend waarin zij waren geboren en opgevoed.¹⁷ Door dit verbazende aantal waarnemingen is bewezen, dat sommige plaatselijke invloeden rechtstreeks terugwerken op de lengte van het lichaam; en verder leeren wij er uit, dat „de Staat, waarin de groei grootendeels heeft plaats gevonden, en de Staat van de geboorte, die de afkomst aanwijst, een kennelijken invloed op de lichaamsgrootte schijnt uit te oefenen.” Zoo is b.v. bewezen „dat het verblijf in de Westelijke Staten gedurende het tijdperk van den groei gewoonlijk een toeneming der lichaamsgrootte ten gevolge heeft.” Van den anderen kant is het zeker, dat bij matrozen hun levenswijze den groei belemmert, zooals blijkt „uit het groote verschil in lengte tusschen soldaten en matrozen op den leeftijd van 17 en 18 jaar.” De heer B. A. Gould beijverde zich om den aard te bepalen van de invloeden, die aldus op de lichaamsgrootte werken;

maar hij verkreeg slechts negatieve resultaten, namelijk, dat zij in geen betrekking stonden tot het klimaat, de hoogte van het land, den aard van den bodem, noch zelfs „in eenige merkbare mate” tot de overvloedigheid van of het gebrek aan de gemakken van het leven. Dit laatste besluit is in volkomen tegenspraak met dat, waartoe Villermé werd geleid door de statistiek van de lengte der lotelingen in verschillende deelen van Frankrijk. Als wij de verschillen in lichaamsgrootte vergelijken tusschen de Polynesische opperhoofden en de lagere volksklassen van de zelfde eilanden, of tusschen de bewoners van de vruchtbare vulkanische en de lage dorre koraaleilanden van den zelfden [59]ocean¹⁸, of eindelijk tusschen de Vuurlanders op de oostelijke en westelijke kusten van hun land, waar de middelen van bestaan zeer verschillend zijn, dan is het bijna onmogelijk om niet tot het besluit te komen, dat beter voedsel en grooter levensgemakken wel degelijk van invloed zijn op de lichaamsgrootte. De boven aangehaalde getuigenissen bewijzen echter, hoe moeilijk het is tot eenig nauwkeurig resultaat te komen. Dr. Beddoe heeft onlangs bewezen, dat bij de bewoners van Groot Brittannië het verblijf in steden en sommige ambachten een nadeeligen invloed op de lichaamsgrootte uitoefenen; en hij komt tot het besluit, dat de gevolgen daarvan tot op zekere hoogte erfelijk zijn, zooals eveneens in de Vereenigde Staten het geval is. Dr. Beddoe gelooft verder, dat overal waar een „ras zijn maximum van physische ontwikkeling bereikt, het ook tot zijn toppunt van energie en zedelijke kracht klimt.”¹⁹

Of uitwendige toestanden eenige verdere rechtstreeksche uitwerking op den mensch hebben, is niet bekend. Men zou hebben mogen verwachten dat klimatologische verschillen een kennelijken invloed zouden hebben gehad, daar de longen en nieren door een lagere temperatuur, en de lever en de huid door een hoogere, tot grooter werkzaamheid worden gebracht.²⁰ Men dacht vroeger, dat de kleur der huid en de aard van het haar door licht of warmte werden bepaald; en hoewel het moeilijk valt te loochenen, dat daardoor eenige invloed wordt uitgeoefend, zijn toch bijna alle waarnemers het tegenwoordig eens, dat die invloed zeer gering is geweest, zelfs na een gedurende vele generaties voortgezette inwerking. Dit onderwerp zal echter

meer in het bijzonder worden behandeld, wanneer wij over de verschillende menschenrassen zullen spreken. Er bestaan gronden om aan te nemen, dat bij onze huisdieren koude en vochtigheid rechtstreeks op den haargroei inwerken, maar bij den mensch ken ik daarvoor volstrekt geen bewijzen.

Gevolgen van vermeerderd gebruik of onbruik van deelen.—Iedereen weet, dat het gebruik de spieren van het individu versterkt, terwijl volkomen onbruik, of de vernieling van haar zenuwen ze verzwakt. Als het [60]oog wordt vernield, neemt dikwijls de gezichts-zenuw in omvang af. Als een slagader wordt afgebonden, neemt niet slechts de middellijn der zijdelingsche kanalen, maar ook de dikte en sterkte van hun weefsel toe. Als door een ziekte de eene nier ophoudt te werken, neemt de andere in grootte toe en doet dubbel werk. Beenderen nemen niet alleen in dikte, maar ook in lengte toe; wanneer zij een grooter gewicht dragen.²¹ Het geregeld uitoefenen van sommige bedrijven veroorzaakt veranderingen in de verhoudingen van verscheidene lichaamsdeelen. Zoo bewees de door de regeering der Vereenigde Staten benoemde commissie²² ten duidelijkste, dat de beenen der matrozen, die in den oorlog aldaar werden gebruikt, 0.65 centimeter langer waren dan die der soldaten, hoewel de gemiddelde lichaamslengte der matrozen kleiner was, terwijl hun armen 2.76 centimeter korter en daarom met betrekking tot hun lichaamslengte naar evenredigheid nog veel korter waren. De korthed van hun armen is blijkbaar het gevolg van het grooter gebruik, dat zij er van maken, en is een onverwacht resultaat; matrozen gebruiken echter hun armen voornamelijk om te trekken en niet om gewichten te dragen. De omtrek van den hals en de diepte van de wreef zijn grooter, de omtrek van de borstkas, van het middel en de heupen daarentegen kleiner bij matrozen, dan bij soldaten.

Of de verschillende bovengemelde wijzigingen erfelijk zouden worden, wanneer de zelfde levenswijze gedurende vele generaties werd voortgezet, is niet bekend, doch is waarschijnlijk. Rengger²³ schrijft de dunne beenen en de dikke armen van de Payaguas-Indianen daaraan toe, dat opeenvolgende generaties bijna hun geheele leven in kano's hebben

doorgebracht, waarbij hun onderste ledematen zonder beweging bleven. Andere schrijvers zijn in andere dergelijke gevallen tot het zelfde besluit gekomen. (2) Volgens Cranz²⁴, die langen tijd bij de Eskimo's leefde, „gelooven de inboorlingen, dat vernuft en behendigheid in het zeehonden vangen (hun hoogste kunst en deugd) erfelijk is; en werkelijk is daar iets waars in, want de zoon van een vermaard zeehondenvanger onderscheidt zich daarin gewoonlijk, zelfs al verloor hij zijn vader, [61]toen hij nog slechts een klein kind was.” In dit geval schijnt echter geestelijke aanleg evenzoo goed te worden overgeërfd als lichamelijk maaksel. Men beweert, dat de handen van Engelsche boeren bij de geboorte grooter zijn, dan die van de hoogere burgerklasse.²⁵ Wegens de correlatie die ten minste in sommige gevallen²⁶ bestaat tusschen de ontwikkeling der ledematen en die der kaken, is het mogelijk, dat bij klassen welke niet met hun handen en voeten werken, de kaken daardoor in grootte zouden afnemen. Dat de kaken over het algemeen kleiner zijn bij ontwikkelde en beschaafde menschen dan bij menschen, die hard moeten werken, en bij wilden, is zeker. Bij wilden werkt echter, zooals de heer Herbert Spencer²⁷ heeft opgemerkt, het grooter gebruik van de kaken bij het kauwen van grof ongekookt voedsel op rechtstreeksche wijze op de kauwspieren en de beenderen, waaraan deze zijn vastgehecht, in. Bij kinderen is lang voor de geboorte de huid aan de voetzolen dikker dan op eenige andere plaats van het lichaam²⁸; en het valt moeilijk te betwijfelen, dat dit het gevolg is van de overgeërfde gevolgen der drukking gedurende een lange reeks van geslachten.

Iedereen weet, dat horlogemakers en graveurs een neiging hebben om bijziende te worden, terwijl zeelieden en vooral wilden over het algemeen verziende zijn.²⁹ Bijziendheid en verziendheid nu hebben ongetwijfeld een neiging tot erfelijkheid.³⁰ De minderheid van Europeanen, in vergelijking met wilden, in scherpte van het gezicht en van de andere zinnen, is ongetwijfeld het opeengestapeld en overgeërfd gevolg van verminderd gebruik gedurende vele generaties; want Rengger³¹ verzekert, dat hij herhaaldelijk Europeanen heeft waargenomen, die met de wilde Indianen waren grootgebracht en hun geheele leven bij hen [62]hadden doorgebracht,

en toch in scherpte van zinnen voor hen onderdeden. De zelfde dierkundige merkt op, dat de schedelholten, bestemd voor de opneming der verschillende zintuigen bij de inboorlingen van Amerika, grooter zijn dan bij Europeanen, en dit wijst ongetwijfeld op een overeenkomstig verschil in afmetingen der zintuigen zelve. Blumenbach heeft eveneens de aandacht gevestigd op den grooten omvang der neusholten in de schedels van Amerikaansche inboorlingen, en brengt dit feit in verband met de opmerkelijke scherpte van hun reukvermogen. De Mongolen der vlakten van Noord-Azië hebben, volgens Pallas, verwonderlijk volmaakte zinnen, en Prichard gelooft, dat de groote breedte hunner schedels, over de jukbeenderen gemeten, een gevolg is van hun hoog ontwikkelde zintuigen. **(3)**³²

De Quechua-Indianen bewonen de hoogvlakten van Peru, en Alcide d'Orbigny getuigt³³, dat zij, door onophoudelijk een zeer verdunde lucht in te ademen, borstkassen en longen van buitengewone afmetingen hebben verkregen. Ook de cellen van de longen zijn grooter en talrijker dan bij Europeanen. Men heeft de juistheid dezer waarnemingen betwijfeld; doch de heer Forbes mat zorgvuldig verscheidene Aymara's, een verwanten stam, die op een hoogte van 3300 tot 5000 meter leeft; en hij deelt mij mede³⁴, dat zij in den omtrek en de lengte van hun romp sterk afwijken van de menschen van alle rassen die hij heeft gezien. In de tabel van zijn metingen wordt de geheele lengte van elk persoon gelijk aan duizend gesteld, en de overige metingen tot dezen standaard herleid. Het blijkt dan, dat de uitgestrekte armen van de Aymara's korter zijn dan die van Europeanen, en veel korter dan die van negers. De beenen zijn ook korter en vertoonen de merkwaardige bijzonderheid, dat bij elken opgemeten Aymara het dijbeen korter is dan het scheenbeen. Gemiddeld staat de lengte van het dijbeen tot die van het scheenbeen als 211 tot 252; terwijl bij twee tegelijkertijd gemeten Europeanen de dijbeenderen zich tot de scheenbeenderen verhielden als 244 tot 230, en bij drie negers als 258 tot 241. Het opperarmbeen is eveneens korter [63]in verhouding tot den voorarm. De heer Forbes bracht mij op het denkbeeld, dat deze verkorting van dat deel

van het lid, hetwelk het dichtst bij het lichaam ligt, een geval van compensatie is met betrekking tot de sterke vermeerdering in lengte van den romp. De Aymara's vertoonen in hun maaksel nog eenige andere eigenaardigheden, b.v. het zeer weinig uitsteken van den hiel.

Deze menschen zijn zoo volkomen geacclimatiseerd in hun koude en hooge woonplaats, dat, toen weleer de Spanjaarden hen naar de lage oostelijke vlakten brachten, en wanneer zij nu, door hoog loon in verzoeking gebracht, van hun bergen afdalen naar de goudwasscherijen, de sterfte onder hen tot een schrikbarende hoogte klimt. Toch vond de heer Forbes eenige weinige huisgezinnen van zuiver bloed, die gedurende twee generaties in leven waren gebleven; en hij merkte op, dat zij hun kenmerkende eigenaardigheden nog hadden geërfd. Het was echter duidelijk te zien, zelfs zonder meting, dat deze eigenaardigheden allen afgenomen waren; en bij meting bleek, dat hun romp niet zoo lang was als die hunner stamgenooten van de hooge bergvlakte, terwijl hun dijbeenderen een weinig langer waren geworden, evenals ook, hoewel in mindere mate, hun scheenbeenderen. De juiste afmetingen kan men vinden in de verhandeling van den heer Forbes. Na deze belangrijke waarnemingen kan het dunkt mij, niet worden betwijfeld, dat een gedurende vele generaties voortgezet verblijf op groote hoogte een directe en indirecte neiging tot erfelijke wijzigingen in de verhoudingen van het lichaam ten gevolge heeft.³⁵

Hoewel de mensch gedurende de latere trappen zijner ontwikkeling niet moge zijn gewijzigd door het vermeerderde of verminderde gebruik van deelen, toonen de bovengemelde feiten, dat zijn vatbaarheid daarvoor niet verloren is gegaan, en wij weten met zekerheid, dat de zelfde wet bij lagere dieren doorgaat. Wij mogen daaruit bij gevolg afleiden, dat, toen in een lang geleden tijdperk de voorouders van den mensch, in een overgangstoestand verkeerden en bezig waren om van viervoetige in tweevoetige dieren te veranderen, de natuurlijke teeltkeus waarschijnlijk in groote mate werd geholpen door de overgeërfde gevolgen van het vermeerderde of verminderde gebruik van de verschillende deelen van het lichaam.

Stilstand in de ontwikkeling.—Stilstand in de ontwikkeling verschilt daarin van stilstand in den groei, dat de deelen doorgaan met groeien, ofschoon zij hun vroegeren ontwikkelingstoestand behouden. Verschillende misvormingen behooren tot deze afdeeling, en van sommigen daarvan weet men, dat zij erfelijk zijn, zooals b.v. een gespleten verhemelte. Voor ons doel zal het genoeg zijn te verwijzen naar den stilstand in de ontwikkeling der hersenen bij microcephale idioten, zooals die in Vogt's groote verhandeling worden beschreven.³⁶ Hun schedels zijn kleiner en de hersenwindingen minder ingewikkeld, dan bij normale menschen. De voorhoofdsboezem, of het vooruitsteken der wenkbrauwbogen, is sterk ontwikkeld, en de kaken vertoonen een „schrikbarende” mate van prognathisme; zoodat deze idioten eenigszins gelijken op de laagste typen van het menschelijk geslacht. Hun verstand en hun meeste geestvermogens zijn uiterst zwak. Zij kunnen niet leeren spreken en zijn geheel buiten staat hun aandacht lang op iets te vestigen, daarentegen hebben zij veel neiging tot nabootsing. Zij zijn sterk en opmerkelijk bedrijvig, daar zij voortdurend springen en rondhuppelen, en grimassen maken. Zij klimmen dikwijls op handen en voeten de trap op; en houden merkwaardig veel van het klimmen op meubels en in de boomen. Dit herinnert ons, hoe gaarne de meeste jongens in de boomen klimmen, en dit laatste herinnert ons weder, met hoeveel vermaak lammeren en jonge geiten, oorspronkelijk in bergstreken levende dieren, op elk heuveltje, hoe klein ook, rondspringen. Idioten gelijken ook in sommige andere opzichten op de lagere dieren; zoo zijn er verscheidene voorbeelden aangeteekend, dat zij elken mondvul voedsel zorgvuldig beroken, voor zij hem opaten. Van éénen idioot wordt vermeld, dat hij dikwijls, als hij zich luisde, zijn mond gebruikte om zijn handen te helpen. Zij hebben dikwijls vuile gewoonten en geen begrip van wat betamelijk is, en er zijn verschillende gevallen opgeteekend van opmerkelijke behaardheid van hun lichaam.³⁷

Atavisme.—Vele gevallen die hier moeten worden opgesomd, zouden tot de vorige afdeeling kunnen zijn gebracht. Wanneer een orgaan in zijn ontwikkeling blijft stilstaan, maar voortgaat met groeien totdat het nauwkeurig gelijk op een overeenkomstig orgaan van een of ander lager en volwassen lid van de zelfde groep, mogen wij zulks altijd eenigermate als een geval van atavisme beschouwen. De lagere leden van een groep geven ons eenig denkbeeld van het maaksel van den gemeenschappelijken stamvader van de groep; en het is moeielijk te gelooven, dat een deel, in welks ontwikkeling een stilstand was ontstaan gedurende een vroeg tijdperk van het embryonale leven, in staat zou zijn om zoodanig met groeien voort te gaan, dat het ten laatste zijn bijzondere functie kon vervullen, wanneer het dit vermogen van voortgaanden groei niet had verkregen gedurende den eenen of anderen vroegeren toestand van bestaan, toen zijn thans exceptioneel en door stilstand in de ontwikkeling veroorzaakt maaksel normaal was. De eenvoudige hersenen van een microcephalen idioot kunnen, in zoover zij op die van een aap gelijken, worden gezegd een geval van atavisme te zijn.³⁸ Er zijn andere gevallen, die nog volkomener in onze tegenwoordige afdeeling over atavisme passen. [66] Sommige vormen, die bij de lagere leden van de groep waartoe de mensch behoort, geregeld voorkomen, worden nu en dan ook bij dezen laatsten waargenomen, hoewel men ze niet bij den normalen menschelijken embryo aantreft, of, wanneer zij bij den normalen embryo worden gevonden, zich op abnormale wijze ontwikkelen, hoewel die wijze van ontwikkeling bij de lagere leden der zelfde groep normaal is. Deze opmerkingen zullen duidelijker worden gemaakt door de volgende voorbeelden.

Bij de verschillende zoogdieren klimt de baarmoeder van een dubbel orgaan met twee gescheiden openingen en twee doorgangen, zooals bij de buideldieren, trapse wijze op tot een enkelvoudig orgaan, dat geen andere teekenen van tweevoudigheid vertoont dan een kleine inwendige [67] plooi zooals bij de apen en den mensch. De knaagdieren vertoonen een volledige rij van overgangen tusschen deze beide uitersten. Bij alle zoogdieren ontwikkelt zich de baarmoeder oorspronkelijk uit enkelvoudige buizen,

waarvan de onderste deelen de hoornen vormen, en wordt, volgens de woorden van Dr. Farre, „door de samengroeiing van de beide hoornen aan hun benedenste uiteinden het lichaam van de baarmoeder bij den mensch gevormd; terwijl bij die dieren, bij welke geen middelste gedeelte of lichaam bestaat, de hoornen onverbonden blijven. Naarmate de ontwikkeling der baarmoeder voortgaat, worden de beide hoornen hoe langer hoe korter, tot zij ten laatste geheel verdwijnen, of zich als het ware in het lichaam van de baarmoeder oplossen.” Zelfs op zulk een hoogen ontwikkelingstrap als die der lagere apen en hun verwanten, de Lemuriden, zijn de hoeken van de baarmoeder nog tot hoornen verlengd.

Nu zijn bij vrouwen anomalieën niet zeer zeldzaam, waarbij de volwassen baarmoeder van hoornen voorzien of gedeeltelijk in twee organen verdeeld is; en dergelijke gevallen herhalen, volgens Owen, „in hun ontwikkeling den graad van concentratie” die door sommige knaagdieren wordt bereikt. Hier hebben wij misschien een voorbeeld van een eenvoudigen stilstand in de ontwikkeling van den embryo, met voortgaanden groei en volledige geschiktwording van het orgaan voor zijn functie; want elke zijde van de gedeeltelijke dubbele baarmoeder is geschikt om bij de zwangerschap haar eigenaardige taak te vervullen.

In andere en meer zeldzame gevallen worden twee afgescheiden baarmoederlijke holten gevormd, elk met haar eigen opening en doorgang.³⁹ Deze ontwikkelingstrap wordt door een normaal embryo niet doorlopen, en het is moeielijk te gelooven, ofschoon het misschien niet onmogelijk is, dat twee eenvoudige, kleine, primitieve buisjes de kunst zouden verstaan (als ik mij zoo eens mag uitdrukken) om zich te ontwikkelen tot twee afgescheiden baarmoeders, elk met een goed gevormde opening en doorgang, en beide voorzien van talrijke spieren, zenuwen, klieren en vaten, als zij niet vroeger een dergelijken ontwikkelingsgang hadden doorlopen, zooals bij de tegenwoordig levende buideldieren het geval is. Niemand zal beweren, dat een zoo volkomen orgaan als de abnormale dubbele baarmoeder bij de vrouw alleen als [68]een gevolg van het toeval kan

worden beschouwd. Het beginsel van atavisme, waardoor sinds lang verloren en om zoo te zeggen slapende kenmerken opnieuw in het leven worden teruggeroepen, zou echter de volkomen ontwikkeling van het orgaan kunnen verklaren, zelfs wanneer een ontzaglijk lange tijd was verlopen sedert die ontwikkelingswijze normaal bij de voorouders van den mensch voorkwam.

Professor Canestrini⁴⁰ komt, na het voorgaande en verschillende dergelijke gevallen te hebben besproken, tot het zelfde besluit waartoe ik zooeven kwam. Hij voegt er, als een ander voorbeeld, het jukbeen bij, dat bij sommige vierhandige en andere zoogdieren normaal uit twee deelen bestaat. Dit is ook het geval bij den menschelijken foetus van twee maanden; en ook soms door stilstand in de ontwikkeling bij den volwassen mensch, meer in het bijzonder bij de lagere prognathische rassen. Hieruit besluit Canestrini, dat bij den eenen of anderen vroegeren voorvader van den mensch dit been normaal uit twee deelen bestond, die later met elkander tot één geheel vergroeiden. Bij den mensch bestaat het voorhoofdsbeen uit één stuk, maar bij den embryo en bij kinderen, en bij bijna alle lagere zoogdieren bestaat het uit twee stukken, die door een afzonderlijken naad worden gescheiden. Deze naad blijft soms bij den volwassen mensch min of meer duidelijk bestaan en veelvuldiger bij oude dan bij nieuwere schedels, vooral, zooals Canestrini heeft opgemerkt, bij die, welke uit het diluvium zijn opgegraven en tot het brachycephale type behooren. Hij komt hier weder tot het zelfde besluit als in het overeenkomstige geval van de jukbeenderen. In dit en in andere gevallen die wij hier [69] moeten mededeelen, schijnt de reden dat oude rassen in sommige kenmerken veelvuldiger tot de lagere dieren naderen dan de nieuwere rassen, te zijn, dat deze laatste in de lange lijn van afstamming op een iets grooter afstand staan van hun voormalige half-menschelijke voorouders.

Verschillende andere anomalieën bij den mensch, meer of min met de voorgaande overeenkomende, zijn door verschillende schrijvers⁴¹ voor

atavismen verklaard; maar deze schijnen niet weinig twijfelachtig, want wij moeten uiterst laag in de reeks der zoogdieren afdalen, vóór wij dergelijke vormen normaal aanwezig vinden.

Bij den mensch zijn de hoektanden werktuigen die volkomen geschikt zijn voor het kauwen. Dat zij echter werkelijk met de hondstanden van andere zoogdieren overeenkomen, wordt, zooals Owen⁴² opmerkt, „aangetoond door de kegelvormige kroon, die in een stompe punt eindigt, aan de buitenzijde bol, aan de binnenzijde plat of eenigszins hol is, aan de basis van welk oppervlak een geringe verhevenheid is. De kegelvorm is het best uitgedrukt bij de Melanesische rassen, vooral bij het Nieuw-Hollandsche. De hoektand is dieper en met een sterker wortel ingeplant dan de snijtanden.” Desniettemin dient deze tand den mensch niet meer als een bijzonder wapen om zijn vijanden of zijn prooi vaneen te scheuren; hij kan dus, voor zoover zijn eigenlijke bestemming aangaat, als rudimentair worden beschouwd. In iedere groote verzameling van menschelijke schedels kan men er enkele vinden⁴³, waarvan de hoektanden aanmerkelijk boven de andere [70]uitsteken op de zelfde wijze maar in mindere mate, dan bij de anthropomorphen. In deze gevallen bevinden zich tusschen de tanden van de eene kaak open plaatsen tot opneming van de hoektanden der andere kaak. Bij een door Wagner afgebeelden Kafferschedel merkt men een verbazend groote dergelijke tusschenruimte op.⁴⁴ Wanneer men in aanmerking neemt, hoe weinig oude schedels in vergelijking met nieuwere schedels bestudeerd zijn, is het een belangrijk feit, dat in ten minste drie gevallen de hoektanden sterk uitsteken, en bij de kaak van la Naulette zijn zij, naar men zegt, zeer groot.⁴⁵

Bij de anthropomorphe apen hebben alleen de mannetjes volkomen ontwikkelde hondstanden; maar bij den vrouwelijken gorilla en in mindere mate bij den vrouwelijken orang steken deze tanden aanmerkelijk boven de andere uit; het feit, dat vrouwen, zooals men mij heeft verzekerd, sterk uitstekende hoektanden hebben, is daarom geen ernstige tegenwerping tegen het geloof, dat hun nu en dan voorkomende groote ontwikkeling bij

den mensch een geval van atavisme, van terugkeer tot de kenmerken van een op een aap gelijkenden voorvader is. Hij die met verachting het geloof verwerpt, dat de gedaante van zijn eigen hoektanden en hun nu en dan waargenomen groote ontwikkeling bij andere menschen daardoor worden veroorzaakt, dat onze vroegere voorouders van deze vreeselijke wapens voorzien zijn geweest, zal waarschijnlijk zijn afkomst duidelijk toonen door den neus op te trekken. Want hoewel hij noch het voornemen, noch het vermogen meer heeft om deze tanden als wapenen te gebruiken, zal hij onbewust zijn bromspieren, zooals Sir Bell⁴⁶ ze noemt, optrekken, even alsof hij ze voor den aanval wilde ontblooten gelijk een hond, die zich voorbereidt tot het gevecht.

Vele spieren die aan de apen of andere zoogdieren eigen zijn, komen soms ook bij den mensch in ontwikkelden toestand voor. Professor Vlacovich⁴⁷ onderzocht veertig mannelijke lijken, en vond bij negentien daarvan een spier, door hem *musculus ischio-pubicus* genoemd; bij drie andere was er een band welke deze spier vertegenwoordigde; en bij de overige achttien geen spoor daarvan. Dertig vrouwelijke lijken onderzoekende, vond hij, dat alleen bij twee daarvan deze spier aan [71]beide zijden ontwikkeld was, maar bij drie andere bestond de rudimentaire band. Deze spier schijnt daarom veel algemeener te zijn bij de mannelijke dan bij de vrouwelijke sekse, en wanneer men het beginsel der afstamming van den mensch van dezen of genen lagere vorm anneemt, kan haar tegenwoordigheid worden begrepen; want zij is bij verschillende lagere dieren ontdekt, en bij deze allen dient zij uitsluitend om het mannetje bij de paring behulpzaam te zijn.

De heer J. Wood heeft in zijne gewichtige reeks verhandelingen⁴⁸ een groot aantal wijzigingen van het spierstelsel bij den mensch, die op de normale inrichting daarvan bij lagere dieren gelijk, nauwkeurig beschreven.

Wanneer men alleen de spieren beschouwt welke volkomen gelijk zijn op die, welke bij onze naaste verwanten, de apen, steeds voorkomen, zijn zij nog te talrijk om hier zelfs maar te worden opgenoemd. Bij een enkel mannelijk

lijk, dat een sterken lichaamsbouw en welgevormden schedel bezat, werden niet minder dan zeven wijzigingen in het spierstelsel waargenomen, die allen geheel overeenkwamen met spieren welke aan verschillende soorten van apen eigen zijn. Deze man had b.v. aan beide zijden van zijn hals een waren en krachtigen „*levator claviculae*”, zooals die bij alle aapsoorten wordt gevonden, en welke, naar men zegt, bij één van de zestig menschen voorkomt.⁴⁹ Daarenboven had die man „een bijzondere afvoerende spier van het middelhandsbeen der pink”, die, zooals Prof. Huxley en de heer Flower hebben aangetoond, bij de hogere en lagere apen standvastig voorkomt. Ik wil er nog twee gevallen bijvoegen; de *musculus acromiobasilaris* wordt bij alle zoogdieren die beneden den mensch staan, gevonden, en [72]schijnt in verband te staan met een viervoetigen gang, en hij komt voor bij omstreeks één van de zestig menschen. In de onderste ledematen vond de heer Bradley een *abductor ossis metatarsi quinti* in beide voeten van den mensch; deze spier was tot dien tijd toe bij den mensch niet opgeteekend, maar is altijd aanwezig bij de anthropomorphe apen. De handen en armen van den mensch vertoonen in hooge mate een eigenaardig maaksel; maar hun spieren zijn uiterst onderhevig aan wijzigingen waardoor zij op de overeenkomstige spieren bij de lagere dieren gaan gelijken.⁵⁰ Dergelijke gelijkenissen zijn of volledig en volmaakt of onvolmaakt, en vormen in dit laatste geval blijkbaar overgangen. Sommige wijzigingen zijn meer algemeen bij den man en andere bij de vrouw, zonder dat wij in staat zijn hiervan de oorzaak aan te wijzen. De heer Wood maakt, na verscheidene gevallen te hebben beschreven, de volgende belangrijke opmerking:

„Aanmerkelijke afwijkingen van het gewone type van het spierstelsel loopen in lijnen of richtingen, die men moet onderstellen, dat eenigen onbekenden factor aanduiden die hoogst belangrijk is voor een begrijpelijke kennis van algemeene en wetenschappelijke ontleedkunde.”⁵¹

Dat deze onbekende factor atavisme of terugkeer tot een vroegeren toestand van bestaan is, mag men voor hoogst waarschijnlijk houden. Het is

volkomen ongeloofelijk, dat een mensch door zuiver toeval in de abnormale ontwikkeling van niet minder dan zeven zijner spieren op zekere apen zou gelijken, indien er geen bloedverwantschap tusschen hen bestond. Indien daarentegen de mensch afstamt van een [73] of ander op een aap gelijkend wezen, kan er geen gegronde reden worden opgegeven, waarom sommige spieren niet plotseling opnieuw zouden verschijnen na een tusschenruimte van vele duizenden generaties, op de zelfde wijze als bij paarden, ezels en muildieren donker gekleurde strepen plotseling opnieuw verschijnen op de pooten en schouders na een tusschenruimte van honderden of waarschijnlijker duizenden geslachten.

Deze verschillende gevallen van atavisme zijn zoo nauw verwant met die van rudimentaire organen, in het eerste hoofdstuk medegedeeld, dat het bij velen van hen onverschillig zou zijn geweest, in welk der beide hoofdstukken zij werden besproken. Zoo kan men zeggen, dat een van hoornen voorziene menschelijke baarmoeder in rudimentairen staat den normalen toestand van het zelfde orgaan bij sommige zoogdieren vertegenwoordigt. Sommige deelen die bij den mensch rudimentair zijn, zooals het koekoeksbeen bij beide seksen en de tepels bij de mannelijke sekse, zijn altijd tegenwoordig, terwijl andere, zooals het *foramen supra condyloideum* alleen nu en dan verschijnen, en daarom onder de afdeeling atavisme zouden kunnen zijn gebracht. Deze verschillende atavistische vormingen verraden, even goed als de strikt rudimentaire, 's menschen afstamming van dezen of genen lagen vorm op onmiskenbare wijze. (6)

Correlatie.—Bij den mensch zoowel als bij de lagere dieren bestaat er een zoo innig verband tusschen vele organen, dat als het eene deel afwijkingen vertoont, ook het andere dit doet, zonder dat wij daarvan in de meeste gevallen de oorzaak kunnen aangeven. Wij kunnen niet zeggen of het eene deel het andere bestuurt, dan wel of beide door eenig vroeger ontwikkeld deel worden bestuurd. I. Geoffroy drukt er herhaaldelijk op, dat er tusschen verschillende monstrositeiten een dergelijk innig verband bestaat.

Voor al homotype deelen veranderen dikwijls tegelijkertijd, zooals wij zien aan de tegenovergestelde lichaamshelften, en aan de bovenste en onderste ledematen, Meckel merkte reeds voor langen tijd op, dat wanneer de spieren van den arm van haar gewoon type afwijken, zij bijna altijd die van het been nabootsen, en evenzoo gaat het omgekeerd met de spieren van het been. De zintuigen van het gezicht en het gehoor, de tanden en de haren, de kleur der huid en van het haar, de kleur en het gestel staan op de zelfde wijze min of meer met elkander in verband.⁵² [74] Prof. Schaaffhausen vestigde het eerst de aandacht op de betrekking, die er blijkbaar bestaat tusschen een gespierden lichaamsbouw en sterk ontwikkelde wenkbrauwbogen, die zoo kenmerkend zijn voor de lagere menschenrassen.

Behalve de wijzigingen, die met meer of minder waarschijnlijkheid tot de voorgaande afdeelingen kunnen worden gebracht, is er nog een groote klasse van wijzigingen, die men *spontane* zou kunnen noemen, want ten gevolge onzer onwetendheid ontstaan zij schijnbaar zonder eenige aanleidende oorzaken. Men kan echter bewijzen, dat dergelijke wijzigingen, hetzij zij bestaan in geringe individueele verschillen of in sterk in het oog vallende en plotselinge afwijkingen van maaksel, veel meer afhangen van het gestel van het organisme dan van den aard der levensvoorwaarden waaraan het onderworpen is geworden.⁵³

Bedrag van den aanwas der bevolking.—Er zijn voorbeelden bekend van beschaafde volken, b.v. in de Vereenigde Staten, die hun aantal in vijf-en-twintig jaren hebben verdubbeld; en volgens een berekening van Euler zou dit in iets meer dan twaalf jaren kunnen geschieden.⁵⁴ Volgens de eerste verhouding zou de tegenwoordige bevolking der Vereenigde Staten, namelijk dertig millioen menschen (7), in 657 jaar den geheelen aardbol, zoowel het land als den oceaan, zoo dicht bedekken, dat op elk viertal vierkante meters negentien menschen zouden moeten staan. Het voornaamste of fundamenteele beletsel tegen de voortdurende vermeerdering van het menschelijk geslacht is de moeielijkheid om zijn levensonderhoud te verkrijgen en op aangename wijze te leven. Dat dit het

geval is, mogen wij afleiden uit hetgeen wij b.v. in de Vereenigde Staten zien, waar het levensonderhoud gemakkelijk te verkrijgen en waar overvloed van ruimte is. Indien in Groot-Brittannië plotseling het levensonderhoud tweemaal gemakkelijker was te verkrijgen en de ruimte verdubbelde, zou ook het aantal Engelschen en Schotten spoedig verdubbeld zijn. Bij beschaafde volken werkt het bovengenoemde voornaamste beletsel voornamelijk door het aantal huwelijken te beperken. Ook de groote sterfte van kinderen in de armste klassen is zeer [75]belangrijk, zoowel als de grootere sterfte op alle leeftijden en aan verschillende ziekten der bewoners van overbevolkte en slecht ingerichte huizen. De uitwerkselen van vreeselijke epidemieën en oorlogen worden spoedig vereffend, en meer dan vereffend, bij volken die onder gunstige voorwaarden zijn geplaatst. Bij de uiterst arme klassen werkt ook de landverhuizing als een tijdelijk beletsel, maar op niet zeer uitgebreide wijze.

Er bestaat reden om te vermoeden, zooals Malthus heeft opgemerkt, dat de vruchtbaarheid tegenwoordig geringer is bij wilde dan bij beschaafde rassen. Wij weten daarvan niets met zekerheid, want bij wilden bestaan geen volkstellingen; maar volgens de overeenstemmende getuigenissen van zendelingen en anderen, die lang bij dergelijke volken hebben gewoond, schijnen hun huisgezinnen gewoonlijk klein en slechts zelden groot te zijn. Dit moet, naar men beweert, wellicht daaraan worden toegeschreven, dat de vrouwen de kinderen gedurende zeer langen tijd zoogen; maar het is zeer waarschijnlijk, dat wilden, die dikwijls vele vermoeienissen doorstaan, en niet zooveel voedzame spijs krijgen als beschaafde mensen, tegenwoordig minder vruchtbaar zijn. Ik heb in een vroeger werk⁵⁵ aangetoond, dat al onze tamme zoogdieren en vogels, en al de planten die wij verbouwen, vruchtbaarder zijn dan de overeenkomstige soorten in den natuurstaat. Het is geen gegronde tegenwerping tegen dit besluit, dat dieren als men ze plotseling van een overvloed van voedsel voorziet of vetmest, en dat de meeste planten, als men ze zeer plotseling uit een zeer schralen in een zeer vetten bodem overplant, min of meer onvruchtbaar worden. Wij konden daarom verwachten, dat beschaafde volken, die in zekeren zin in

hooge mate getemd zijn, vruchtbaarder zouden zijn dan wilden. Het is ook waarschijnlijk, dat de vermeerderde vruchtbaarheid van beschaafde volken, evenals bij onze tamme dieren een erfelijk kenmerk zou worden; het is ten minste bekend, dat bij den mensch de aanleg om tweelingen voort te brengen, in sommige families erfelijk is.⁵⁶

Niettegenstaande wilden minder kinderen schijnen voort te brengen dan beschaafde menschen, zouden zij ongetwijfeld snel vermeerderen, indien hun aantal niet door sommige oorzaken krachtig werd beperkt. De Santaliamannen, die de heuvels van Indië bewonen, hebben voor [76] korten tijd een goed bewijs daarvan geleverd; want de heer Hunter⁵⁷ heeft aangetoond, dat hun aantal in buitengewone mate is toegenomen, sedert de koepokinenting bij hen is ingevoerd, andere besmettelijke ziekten zijn getemperd en de oorlog krachtig is bedwongen. Die toeneming zou echter niet mogelijk zijn geweest, wanneer deze ruwe menschen zich niet in de naburige districten verspreid en zich daar als werklieden hadden verhuurd. Wilden huwen bijna altijd, maar nemen daarbij een soort van voorzichtig zelfbedwang in acht; want zij huwen gewoonlijk niet op den jongstmogelijken leeftijd. Men eischt dikwijls van de jonge mannen het bewijs, dat zij een vrouw kunnen onderhouden, en over het algemeen moeten zij eerst den prijs verdienen, dien zij voor haar aan haar ouders moeten betalen. Bij wilden beperkt de moeielijkheid om voedsel te verkrijgen hun aantal op een veel meer rechtstreeksche wijze dan bij beschaafde menschen; want alle stammen hebben periodiek zware hongersnooden door te staan. In zulke tijden zijn de wilden genoodzaakt veel slecht voedsel te verslinden, en het kan bijna niet missen, dat hun gezondheid hierdoor wordt benadeeld. Vele verhalen zijn medegedeeld van hun hangbuiken en vermagerde ledematen na en gedurende hongersnooden. Zij zijn dan ook genoodzaakt veel rond te trekken, terwijl hun kinderen, naar men mij in Nieuw-Holland verzekerde, in grooten getale omkomen. Daar de hongersnooden periodiek zijn, omdat zij voornamelijk van de jaargetijden afhangen, moet het aantal zielen van alle stammen beurtelings af- en toenemen. Hun aantal kan niet voortdurend en regelmatig vermeerderen, omdat er geen kunstmatige vermeerdering van

den voorraad voedsel plaats vindt. Door den nood gedrongen, overschrijden de wilden elkanders grondgebied, waarvan oorlog het gevolg is; maar zij zijn werkelijk bijna voortdurend in oorlog met hun naburen. Zij zijn aan vele ongelukken te land en te water blootgesteld bij hun zoeken naar hun voedsel, en in sommige landen hebben zij veel te lijden van de groote roofdieren. Zelfs in Indië zijn geheele districten ontvolkt geworden door de verwoestingen van tijgers.

Malthus heeft deze verschillende beletsels van hun vermeerdering besproken; maar hij hecht niet genoeg gewicht aan dat, hetwelk waarschijnlijk het belangrijkste van allen is, namelijk kindermoord, vooral van vrouwelijke kinderen, en de gewoonte om miskraam te [77]verwekken. Deze practijken heerschen nog heden in vele deelen der wereld, en in vroegeren tijd schijnt de kindermoord, zooals de heer M'Lennan⁵⁸ heeft aangetoond, op nog uitgebreider schaal plaats te hebben gehad. De oorzaak van deze practijken schijnt te zijn geweest, dat de wilden de moeielijkheid of liever de onmogelijkheid inzagen om alle kinderen die werden geboren, te onderhouden. Bij de voorgaande beletsels kan ook de losbandigheid worden gevoegd, maar deze is niet het gevolg van het gebrek aan levensmiddelen; er bestaat echter reden om aan te nemen, dat zij in sommige gevallen (zooals in Japan) met voordacht is aangemoedigd als een middel om den aanwas der bevolking tegen te gaan.

Als wij terugzien tot een uiterst lang geleden tijdvak, moet de mensch, voor hij tot de menschelijke waardigheid was opgeklommen, meer door instinkt en minder door rede zijn geleid, dan de tegenwoordige wilden. Onze vroege half-menschelijke voorouders moeten geen kindermoord hebben bedreven; want de instinkten der lagere dieren zijn nooit zoo verdorven, dat zij hen geregeld leiden tot de vernietiging van hun eigen kroost. Geen voorzichtig zelfbedwang moet het aantal huwelijken hebben beperkt, en de beide seksen moeten zich op jeugdigen leeftijd vrijelijk hebben vermengd. Daartoe moet bij de voorouders van den mensch een streven naar snelle vermeerdering zijn ontstaan; maar beletsels van den eenen of anderen aard, hetzij periodiek

of voortdurend werkende, moeten de toeneming van hun getal nog krachtiger hebben tegengegaan dan bij de tegenwoordige wilden. Van welken aard deze beletsels eigenlijk zijn geweest, kunnen wij evenmin zeggen als bij de meeste andere dieren. Wij weten, dat paarden en hoornvee, die geen zeer vruchtbare dieren zijn, toen zij voor het eerst in Z.-Amerika waren losgelaten, zich verbazend hebben vermeerderd. De olifant, die zich het langzaamst van alle bekende dieren voortplant, zou in weinige duizendtallen van jaren de geheele wereld bevolken. De vermeerdering van elke aapsoort moet door de eene of andere oorzaak worden tegengegaan, maar niet, zooals Brehm opmerkt, door de aanvallen van roofdieren. Niemand zal beweren, dat het voortplantingsvermogen der wilde paarden en van het hoornvee van Amerika in den beginne in eenige merkbare mate toenam, of dat, naarmate elke landstreek dicht werd bevolkt, dit zelfde vermogen afnam. Ongetwijfeld [78] werken in dit geval en in alle andere vele beletselen samen, en de aard der beletsels verschilt naar omstandigheden; de belangrijkste van alle zijn waarschijnlijk periodieke hongersnooden, veroorzaakt door ongunstige jaargetijden. Evenzoo zal het zijn gegaan met de vroege voorouders van den mensch.

Natuurlijke teeltkeus.—Wij hebben nu gezien, dat de mensch variabel is naar lichaam en geest, en dat die veranderingen, hetzij direct of indirect, het gevolg zijn van de zelfde algemeene oorzaken en aan de zelfde algemeene wetten gehoorzamen als bij de lagere dieren. De mensch heeft zich wijd en zijd over den aardbodem verspreid en moet gedurende zijn onophoudelijke verhuizingen⁵⁹ aan de meest verschillende levensvoorwaarden zijn onderworpen geweest. De bewoners van Vuurland, de Kaap de Goede Hoop en van Diemensland in het eene halfrond en die der poolstreken in het andere, moeten vele luchtstreken zijn doorgetrokken, en hun gewoonten vele malen hebben veranderd, voor zij hun tegenwoordige woonplaats bereikten.⁶⁰ Bij de vroege voorouders van den mensch moet ook, evenals bij alle andere dieren, de neiging hebben bestaan om in sterkere mate te vermeerderen dan hun voedingsmiddelen; zij moeten daarom somtijds zijn blootgesteld geweest aan een strijd om het leven, en bijgevolg aan de

strengere wet der natuurlijke teeltkeus. Voordeelige veranderingen van alle soorten zullen dus, hetzij somtijds, hetzij gewoonlijk, behouden zijn gebleven, en nadeelige te gronde zijn gegaan. Ik bedoel hier niet sterk in het oog springende afwijkingen van maaksel die slechts nu en dan met lange tusschenpoozen verschijnen, maar slechts eenvoudige individuele verschillen. Wij weten b.v., dat bij de spieren onzer handen en voeten die ons vermogen van beweging bepalen, evenals bij die der lagere dieren⁶¹ zeer vele individuele verschillen voorkomen. Indien derhalve de op apen gelijkende voorouders van den mensch, welke de eene of andere landstreek bewoonden, vooral wanneer die landstreek eenige verandering in haar toestand onderging, in twee even groote afdeelingen waren verdeeld, [79] dan zou die helft, waartoe al de individu's behoorden welke door hun vermogen van beweging het best geschikt waren om hun levensonderhoud te verkrijgen of om zich te verdedigen, kans hebben om voor een grooter gedeelte te blijven leven en meer kroost voort te brengen dan de andere minder goed begaafde helft.

De mensch is in den wildsten staat waarin hij nu bestaat, het meest heerschende dier, dat ooit op aarde is verschenen. Hij heeft zich over een grootere uitgestrektheid verspreid dan eenige andere hooggeorganiseerde vorm, en alle andere zijn voor hem teruggeweken. Hij is deze verbazende meerderheid blijkbaar verschuldigd aan zijn verstandelijke vermogens, zijn sociale gewoonten, die er hem toe brengen om zijn makkers te helpen en te verdedigen, en aan zijn lichamelijk maaksel. De hooge belangrijkheid dezer kenmerken is bewezen door de einduitkomst van den strijd om het leven. Door zijn verstandelijke vermogens heeft zich de gearticuleerde spraak ontwikkeld; en hiervan heeft voornamelijk zijn verwonderlijke vooruitgang afgehangen. Hij heeft verschillende wapenen, werktuigen, vallen enz. uitgevonden, en is in staat die te gebruiken tot zijn verdediging, om zijn prooi te doden of te vangen en zich op andere wijzen voedsel te verschaffen. Hij heeft vloten of kano's gemaakt om daarin te visschen of naar naburige vruchtbare eilanden over te steken. Hij heeft de kunst uitgevonden om vuur te maken, waardoor harde en vezelige wortels

verteerbaar en vergiftige wortels en kruiden onschadelijk kunnen worden gemaakt. Deze laatste uitvinding, waarschijnlijk, met uitzondering der spraak, de grootste, die ooit door den mensch is gedaan, dagteekent van vóór de morgenschemering der geschiedenis. Deze verschillende uitvindingen, waardoor de mensch in den meest onbeschaafden staat zoo machtig is geworden, zijn het rechtstreeksche gevolg van de ontwikkeling zijner vermogens van waarneming, geheugen, nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en rede. Ik kan daarom niet begrijpen, hoe de heer Wallace⁶² kan volhouden, dat: [80], „de natuurlijke teeltkeus den wilde slechts zou hebben kunnen begiftigen met hersenen, niet veel meer ontwikkeld dan die van een aap.”

Hoewel de verstandelijke vermogens en sociale gewoonten van den mensch hoogst belangrijk voor hem zijn, moeten wij echter ook de belangrijkheid van zijn lichamelijk maaksel niet gering schatten, aan welk onderwerp het nog overige gedeelte van dit hoofdstuk zal zijn gewijd. De ontwikkeling van de verstandelijke en sociale of zedelijke vermogens zal in het volgende hoofdstuk worden besproken.

Zelfs om een hamer met juistheid te gebruiken, is geen gemakkelijke zaak, zooals ieder die timmeren heeft geleerd, zal toegeven. Om met een steenworp zoo juist het doel te treffen als zulks een Vuurlander kan, wanneer hij zich verdedigt of vogels doodt, vereischt de volledige bedrevenheid in het gezamenlijk gebruik van de spieren, de hand, den arm en den schouder, om van fijn tastgevoel niet te spreken. Bij het werpen met een steen of speer en bij vele andere handelingen moet iemand vast op zijn voeten staan, en dit vereischt weder de volkomene samenwerking van verscheidene spieren. Uit een stuk vuursteen het ruwste werktuig te hakken, of met een been een van weêrhaken voorziene speer of haak te vormen, vereischt het gebruik van een volkomen gevormde hand; want, zooals een zeer bevoegd rechter, de heer Schoolcraft⁶³ opmerkt, bewijst het vervaardigen van messen, lansen of pijlpunten uit stukjes steen: „buitengewone bekwaamheid en langdurige oefening.” Wij hebben een

bewijs hiervan in het feit, dat de oorspronkelijke mensch de verdeeling van den arbeid toepaste; ieder man vervaardigde niet zijn eigen vuursteen en werktuigen of grof aardewerk, maar bepaalde individu's schijnen zich met dergelijk werk te hebben beziggehouden, en ontvingen ongetwijfeld de opbrengst van de jacht in ruil. De oudheidkundigen zijn overtuigd, dat een verbazend lange tijd moet zijn verlopen vóór onze voorouders op het denkbeeld kwamen, hun ruw bewerkte vuursteen werktuigen te slijpen en te polijsten. [81] Het valt moeielijk te betwijfelen, dat een op een mensch gelijkend dier, dat in het bezit was van een hand en arm, volkomen genoeg om een steen met juistheid te werpen of een vuursteen in een ruw werktuig te vervormen, als het zich voldoende oefende, bijna alles zou kunnen maken, voor zoover daarvoor slechts werktuigelijke behendigheid wordt vereischt, wat een beschaafd man kan maken. In dit opzicht zou men het maaksel der hand kunnen vergelijken met dat der stemorganen, welke bij de apen worden gebruikt tot het voortbrengen van verschillende signaalkreten, of, zooals bij één soort, van muzikale tonen, terwijl bij den mensch geheel overeenkomstige stemorganen door de overgeërfde gevolgen van het gebruik geschikt zijn geworden tot het voortbrengen van een gearticuleerde spraak.

Als wij ons nu wenden tot die dieren, welke het nauwst met den mensch verwant zijn en ons daarom het best een voorstelling geven van onze vroege voorouders, dan vinden wij, dat bij de apen de handen volgens het zelfde algemeene model gebouwd zijn als bij ons, maar dat zij veel minder volkomen ingericht zijn voor verschillende gebruiken. Hun handen zijn minder goed geschikt om te loopen dan de pooten van een hond, zooals men kan zien aan die apen, welke op den buitenrand van de inwendige vlakke hunner handen, of op de knokkels van hun omgebogen vingers loopen, zooals de chimpanzee en orang.⁶⁴ Hun handen zijn echter bewonderenswaardig goed geschikt om de boomen te beklimmen. De apen grijpen dunne takken of touwen met den duim aan de eene zijde en de vingers en de binnenvlakte der hand aan de andere zijde, evenals wij zulks doen. Zij kunnen evenzoo ook tamelijk dikke voorwerpen, zooals den hals

eener flesch, naar den bek brengen. De bavianen keeren met hun handen steenen om en graven er wortels mede op. Zij pakken noten, insekten en andere kleine voorwerpen tusschen hun duim en vingers en halen ongetwijfeld op de zelfde wijze eieren en de jongen uit de nesten der vogels. De Amerikaansche apen slaan de wilde oranjeappelen tegen de takken, tot de schil barst, en pellen die dan met de vingers van beide handen af. Andere apen openen mosselschelpen met hun beide duimen. Met hun vingers trekken zij dorens en stekels uit en maken zij jacht op elkanders luizen.

In den natuurstaat breken zij harde vruchten met behulp van steenen. Zij rollen steenen naar beneden, of werpen daarmede naar hun vijanden; [82]zij volbrengen echter deze verschillende handelingen hoogst onhandig, en zij zijn, zoo als ik zelf heb gezien, volstrekt niet in staat om een steen met juistheid te werpen.⁶⁵

Het schijnt mij verre van waar, dat, omdat „de voorwerpen door apen op onhandige wijze worden aangegrepen, een veel minder volkomen grijpwerktuig” hun evenveel dienst zou hebben bewezen, als hun tegenwoordige handen. Van den anderen kant zie ik geen reden om te twifelen, dat een op meer volkomen wijze ingerichte hand voordeelig voor hen zou zijn geweest, mits, en het is belangrijk dit aan te teekenen, hun handen daardoor niet minder geschikt werden gemaakt om in de boomen te klimmen. Wij mogen vermoeden, dat een volmaakte hand nadeelig voor het klimmen zou zijn geweest, daar die apen, welke het meest uitsluitend in de boomen leven, namelijk Ateles in Amerika en Hylobates in Azië, hetzij zeer verkleinde en zelfs rudimentaire duimen, of gedeeltelijk samengegroeide vingers hebben, zoodat hun handen in eenvoudige grijphaken zijn veranderd.⁶⁶

Zoodra het eene of andere voormalige lid van de groote reeks der Primaten er door een verandering in zijn wijze om zich voedsel te verschaffen of door een verandering in den toestand van zijn geboorteland toe kwam om wat

minder in de boomen en wat meer op den grond te leven, moest zijn manier van loopen worden gewijzigd, en in dit geval moest hij hetzij meer volkomen viervoetig of tweevoetig worden. De bavianen bezoeken dikwijls heuvelachtige en rotsachtige landstreken en beklimmen alleen uit noodzakelijkheid hooge boomen⁶⁷; en zij hebben bijna den gang van een hond verkregen. De mensch alleen is tweevoetig geworden, en wij kunnen, dunkt mij, gedeeltelijk nagaan, hoe hij zijn opgerichten gang heeft verkregen, die een der meest aanmerkelijke verschillen tusschen hem en zijn naaste verwanten vormt. De mensch zou zijn tegenwoordige heerschersplaats in de wereld niet hebben kunnen verkrijgen zonder het gebruik zijner handen, die zoo bewonderenswaardig geschikt zijn om de bevelen van zijn wil [83]uit te voeren. Zooals Sir G. Bell opmerkt, „vervangt de hand alle werktuigen en geeft door haar gemeenschap met het verstand den mensch heerschappij over alles.”⁶⁸ De handen en armen konden echter moeilijk volmaakt genoeg worden om er wapenen mede te vervaardigen, of om er steenen en speren met juistheid mede naar een doelwit te werpen, zoolang zij gewoonlijk werden gebruikt om op te loopen en het geheele gewicht van het lichaam te dragen, of zoolang zij, zooals reeds hierboven opgemerkt is, voornamelijk waren ingericht om goed in de boomen te klimmen. Zulk een ruwe behandeling zou ook het tastgevoel hebben verstompt, waarvan hun fijner gebruik grootendeels afhangt. Om deze oorzaken alleen zou het reeds een voordeel voor den mensch zijn geweest om een tweevoetig dier te zijn geworden, maar voor vele handelingen is het bijna noodzakelijk, dat beide armen en het geheele lichaam vrij zijn, en daarvoor moest hij stevig op zijn voeten staan. Om dit groote voordeel te verkrijgen, zijn de voeten plat gemaakt en heeft de groote teen een bijzondere wijziging ondergaan, hoewel dit het verlies van het grijpvermogen ten gevolge heeft gehad. Het is overeenkomstig het beginsel van de verdeling van den physiologischen arbeid, dat in het geheele dierenrijk heerscht, dat, toen de handen zich tot volmaakte grijptuigen ontwikkelden, de voeten zich ontwikkelden tot volmaakte werktuigen om op te staan en te loopen. Bij sommige wilden heeft de voet echter zijn grijpvermogen nog niet geheel verloren, zooals blijkt uit hun wijzen om

boomen te beklimmen en uit andere doeleinden, waartoe zij hun voeten gebruiken.⁶⁹ (8)

Als het een voordeel is voor den mensch zijn handen en armen vrij te hebben en stevig op zijn voeten te staan, en dit kan niet betwijfeld worden wegens den uitnemenden uitslag, waarmede hij den strijd om het leven heeft gestreden, dan kan ik geen reden zien, waarom het voor de voorouders van den mensch niet voordeelig zou zijn geweest om meer en meer rechtopgaand of tweevoetig te worden. Zij zouden daardoor geschikter zijn geworden om zich met steenen of knuppels te [84]verdedigen, om hun prooi aan te vallen, of op andere wijze voedsel te verkrijgen. De best gebouwde individu's zouden op den langen duur het best zijn geslaagd en in grooter aantal zijn blijven leven. Als de gorilla en eenige weinige verwante vormen waren uitgestorven, zou men met groote kracht en schijnbare waarheid hebben kunnen aanvoeren, dat een viervoetig dier niet traspgewijze in een tweevoetig kon zijn veranderd, daar alle individu's in een tusschen die beiden instaan den toestand allerellendigst slecht ingericht zouden zijn geweest voor het loopen. Wij weten echter, en dit is wel waard om er eens over na te denken, dat verschillende soorten van apen tegenwoordig in dien tusschenliggenden toestand verkeeren, en niemand betwijfelt, dat zij over het geheel goed zijn ingericht voor de voorwaarden waaronder zij leven. Zoo loopt de gorilla met een zijdelings wankelenden gang; maar gewoonlijk rust hij bij het loopen op zijn gesloten handen. De langarmige apen gebruiken soms hun armen als krukken, en slingeren hun lichaam tusschen dezelve vooruit, en sommige soorten van *Hylobates* kunnen, zonder het te hebben geleerd, tamelijk snel rechtop loopen. Zij bewegen zich echter onhandig en met veel minder zekerheid dan de mensch. Wij zien, om kort te gaan, bij de tegenwoordig levende apen verschillende overgangen tusschen een wijze van loopen, volkomen gelijk aan die van een viervoetig dier, en die van een tweevoetig dier of mensch. Toen de voorouders van den mensch rechtopgaande werden, doordat hun handen en armen meer en meer werden gewijzigd om te grijpen en voor andere doeleinden, terwijl hun voeten en beenen tegelijkertijd werden gewijzigd om er goed op te kunnen staan en te

lopen, moeten talloze andere veranderingen van maaksel noodig zijn geweest. Zoo was het noodig, dat het bekken werd verbreed, dat de ruggegraat op bijzondere wijze gekromd (9) en het hoofd in een gewijzigde stelling werd bevestigd, en al deze veranderingen heeft de mensch verkregen. Prof. Schaaffhausen⁷⁰ beweert, dat „de sterk ontwikkelde tepelvormige uitsteeksels van den menschelijken schedel het gevolg zijn van zijn rechtopgaande houding”; en deze uitsteeksels ontbreken bij den orang, chimpanzee, enz., terwijl zij bij den gorilla kleiner zijn dan bij den mensch. Er zouden hier nog verscheidene andere inrichtingen kunnen worden opgegeven die in verband schijnen te staan met 's menschen [85]rechtopgaande houding. Het is zeer moeielijk te beslissen, in hoeverre al deze met elkander in verband staande wijzigingen het gevolg der natuurlijke teeltkeus, en in hoeverre zij dat van de overgeërfde gevolgen van het vermeerderde gebruik van een dezer deelen of van de werking van het eene deel op het andere zijn. Ongetwijfeld werken deze oorzaken van verandering op elkander terug. Wanneer b.v. zekere spieren en de uitsteeksels der beenderen waaraan zij zijn bevestigd, door voortdurend gebruik worden vergroot, dan bewijst dit, dat zekere handelingen voortdurend worden volbracht en voordeel moeten aanbrengen. Daardoor zouden de individu's, die ze het best volbrachten, kans hebben in grooter aantal te blijven leven.

Het vrij gebruiken van armen en handen, gedeeltelijk de oorzaak en gedeeltelijk het gevolg van 's menschen rechtopgaande houding, schijnt op indirecte wijze aanleiding te hebben gegeven tot andere wijzigingen in zijn maaksel. De vroege mannelijke voorouders van den mensch waren, zooals hierboven is aangetoond, waarschijnlijk voorzien van groote hondstanden; maar toen zij langzamerhand de gewoonte verkregen om bij het bestrijden hunner vijanden van steenen, knuppels en andere wapenen gebruik te maken, moeten zij hun kaken en tanden al minder en minder hebben gebruikt. Uit talloze overeenkomstige gevallen mogen wij met zekerheid afleiden, dat in dit geval de kaken en tegelijkertijd de tanden in grootte moeten zijn afgenomen. In een volgend hoofdstuk zullen wij een geheel

gelijksoortig geval ontmoeten in de verkleining of volkomene verdwijning der hondstanden bij mannelijke herkauwende dieren, klaarblijkelijk in verband met de ontwikkeling hunner horens; en bij paarden in verband met hun gewoonte om met hun snijtanden en hoeven te vechten.

Bij de volwassen mannetjes der anthropomorphe apen zijn, zooals Rütimeijer⁷¹ en anderen hebben aangetoond, de vorm van den schedel, waardoor deze in vele opzichten van dien van den mensch afwijkt, en de werkelijk vreesaanjagende uitdrukking, waardoor hij zich onderscheidt, juist het gevolg van de groote ontwikkeling der kauwspieren. Toen de kaken en tanden der voorouders van den mensch allengs in grootte afnamen, moet derhalve hun volwassen schedel omtrent de zelfde kenmerken hebben vertoond, waardoor hij zich bij de jongen der anthropomorphe apen onderscheidt, en moet aldus een grootere gelijkenis met [86]dien der tegenwoordig levende menschen hebben verkregen. Een aanmerkelijke verkleining van de hondstanden bij de mannetjes zou, zooals wij later zullen zien, bijna zeker door overerving invloed hebben gehad op de tanden der wijfjes.

Toen de verschillende geestvermogens trapsgewijze werden ontwikkeld, is het bijna zeker, dat ook de hersenen in grootte zijn toegenomen. Niemand betwijfelt, geloof ik, dat de groote omvang van de hersenen bij den mensch met betrekking tot zijn lichaam in vergelijking daarvan bij den gorilla of orang in nauw verband staat met zijn hoogere geestvermogens. Wij ontmoeten geheel overeenkomstige feiten bij de insekten, onder welke de hersengangliën bij de mieren van buitengewone afmetingen zijn, terwijl deze gangliën bij al de Hymenoptera verscheidene malen grooter zijn dan bij de verstandelijk slechter bedeelde orden, zooals de kevers.⁷² Van den anderen kant veronderstelt niemand, dat het verstand van twee verschillende dieren of van twee verschillende menschen nauwkeurig kan worden afgemeten naar den kubieken inhoud van hun schedels. Het is zeker, dat buitengewone geestelijke bedrijvigheid samen kan gaan met een uiterst kleine absolute hoeveelheid zenuwzelfstandigheid. Zoo zijn de

verwonderlijk verschillende instinkten, geestvermogens en gemoedsbewegingen der mieren algemeen bekend, en toch zijn hun hersengangliën niet zoo groot als het vierde gedeelte van een kleinen speldekop. Uit dit laatste oogpunt behooren de hersenen van een mier tot de verwonderlijkste stof-atomen der wereld en zijn zij wellicht nog verwonderlijker dan de hersenen van den mensch.

De meening, dat er bij den mensch de eene of andere nauwe betrekking bestaat tusschen de grootte der hersenen en de ontwikkeling der verstandelijke vermogens, wordt ondersteund door de vergelijking der schedels van wilde en beschaafde rassen, van menschen, die in oudere of nieuwere tijden leefden, en door de analogie van de geheele reeks der gewervelde dieren. Dr. J. Barnard Davids⁷³ heeft door vele zorgvuldige metingen bewezen, dat de gemiddelde inwendige inhoud van den schedel bij Europeanen 1512,44 kubiek centimeter, bij Amerikanen 1433,25 kubiek centimeter, bij Aziaten 1426,69 kubiek centimeter en bij Australiërs slechts 1341,52 kubiek centimeter is. Professor Broca⁷⁴ [87]vond, dat de inhoud van schedels uit Parijsche graven van de negentiende eeuw zich verhiel tot dien van schedels uit grafkelders van de twaalfde eeuw als 1484 tot 1426; en Prichard is overtuigd, dat de tegenwoordige bewoners van Groot-Brittannië „veel ruimer hersenkassen” bezitten, dan de oude bewoners. Men moet echter aannemen, dat sommige schedels van zeer hoogen ouderdom, zooals de beroemde Neanderdalschedel, goed ontwikkeld en ruim van inhoud waren.⁷⁵ (10) Ten opzichte van de lagere dieren is E. Lartet⁷⁶, door de schedels van tot de zelfde groepen behorende tertiaire en hedendaagsche dieren met elkander te vergelijken, tot het opmerkelijke resultaat gekomen, dat de hersenen over het algemeen groter en de hersenwindingen ingewikkelder zijn bij de jongere vormen. (11) Van den anderen kant heb ik aangetoond⁷⁷, dat de hersenen van tamme konijnen aanmerkelijk in grootte zijn afgenomen in vergelijking van die van het wilde konijn of van den haas, en dit kan daaraan worden toegeschreven, dat zij gedurende vele generaties eng zijn opgesloten geweest, zoodat zij hun

verstand, instinkten, zinnen en willekeurige bewegingen slechts weinig hebben geoefend.

De trapsgewijze vermeerdering van het gewicht van hersenen en schedel bij den mensch moet invloed hebben uitgeoefend op de hen dragende wervelkolom, vooral terwijl hij bezig was den opgerichten stand aan te nemen. Toen deze verandering van houding tot stand was gekomen, zal ook de inwendige drukking der hersenen invloed hebben uitgeoefend op den vorm van den schedel; want vele feiten bewijzen, hoe gemakkelijk de schedel aldus wordt aangedaan. De ethnologen beweren, dat hij wordt gewijzigd door de soort van wieg, waarin het kind slaapt. Er bestaan voorbeelden van, dat de aangezichtsbeenderen blijvende [88]wijzigingen hebben ondergaan ten gevolge van zich dikwijls herhalende spierkrampen en van een door een sterke brandwond veroorzaakt litteken. Bij jonge personen wier hoofden door ziekte een zijdelingsche of achterwaartsche houding hadden aangenomen, veranderde een der oogen van stelling en werden de schedelbeenderen gewijzigd, en dit is blijkbaar het gevolg daarvan, dat de hersenen in een nieuwe richting drukten.⁷⁸ Ik heb aangetoond, dat bij langoorige konijnen zelfs een zoo geringe oorzaak als het naar voren hangen van het eene oor aan die zijde bijna elk been van den schedel naar voren trekt, zoodat de beenderen der tegenovergestelde zijden van den kop niet meer volkomen overeenstemmen. Wanneer eindelijk het eene of andere dier veel in algemeene lichaamsgrootte toe- of afnam, zonder eenige verandering in zijn geestvermogens; of wanneer de geestvermogens veel toe of afnamen zonder de minste groote verandering in de lichaamsgrootte, zou de vorm van den schedel bijna zeker verandering ondergaan. Ik leid dit af uit mijn waarnemingen omtrent tamme konijnen, waarvan sommige rassen veel grooter zijn geworden dan het wilde dier, terwijl andere ongeveer de zelfde grootte hebben behouden; maar in beide gevallen zijn de hersenen veel kleiner geworden in verhouding tot de lichaamsgrootte. Nu was ik eerst zeer verwonderd te vinden, dat bij al deze konijnen de schedel meer langwerpig of dolichocephaal was geworden; zoo was bij voorbeeld bij twee schedels van ongeveer de zelfde breedte, de eene

van een wild konijn en de andere van een groot tam ras, de eerste slechts 8 en de tweede 10,9 centimeter lang.⁷⁹ Een der sterkst uitgedrukte verschillen tusschen onderscheidene menschenrassen is, dat de schedel bij sommige verlengd en bij andere rond is; en hier kan de verklaring, in het geval der konijnen gegeven, gedeeltelijk gelden; want Welcker vindt, dat „korte menschen meer tot brachycephalie en lange meer tot dolichocephalie overhellen⁸⁰; en lange menschen kunnen met de grootere [89] en een langer lichaam bezittende konijnen worden vergeleken, die allen meer langwerpige schedels hebben, met andere woorden dolichocephaal zijn.

Uit deze onderscheidene feiten kunnen wij tot zekere hoogte begrijpen, op welke wijze de mensch de bijzondere grootte en een meer of min afgeronden vorm van den schedel heeft verkregen; en deze eigenschappen kenmerken hem bij uitnemendheid in vergelijking van de lagere dieren.

Een ander zeer in 't oog vallend verschil tusschen den mensch en de lagere dieren is de onbehaardheid der huid. De walvissen en dolfijnen (Cetacea), de dugongs en lamantijnen (Sirenia) en het rivierpaard (Hippopotamus) zijn onbehaard; dit is hun wellicht voordeelig bij het in het water glijden; en kan hun niet nadeelig zijn wegens het verlies van warmte, daar de soorten die koudere streken bewonen, door een dikke speklaag worden beschermd, die tot het zelfde doel dient als de pels van zeehonden en otters. Olifanten en neushoorns hebben bijna geen haar; en daar sommige uitgestorven soorten die vroeger in een poolklimaat woonden, met lange wol of haar waren bedekt ([12](#)), zou het bijna schijnen, dat de bestaande soorten van beide geslachten hun harige bekleeding ten gevolge van de blootstelling aan de warmte hadden verloren. Dit is des te waarschijnlijker, daar in Indië de olifanten, die in hooge en koele streken wonen, sterker behaard zijn dan in de laaglanden.⁸¹ Mogen wij dus het gevolg trekken, dat de mensch zijn lichaamsharen verloor, omdat hij oorspronkelijk een of ander tropische gewest bewoonde? Het feit, dat het haar bij de mannelijke sekse vooral op de borst en het gelaat, en bij beide seksen op de plaatsen waar de vier ledematen zich met den romp vereenigen, bewaard is gebleven, ondersteunt

deze gevolgtrekking, wanneer men aanneemt dat het haar werd verloren, voordat de mensch den opgerichten stand aannam; want de deelen die nu het sterkst zijn behaard, zouden toen het meest tegen de zonnewarmte beschut zijn geweest. De kruin van het hoofd maakt echter een merkwaardige uitzondering, want ten allen tijde moet deze een der meest blootgestelde deelen zijn geweest, en toch is zij dicht met haar begroeid. In dit opzicht komt de mensch met de groote meerderheid der viervoetige dieren overeen, bij welke over het algemeen de bovenste en blootgestelde oppervlakte dikker behaard is dan de onderste oppervlakte. Het feit, dat de andere leden [90] van de orde der Primaten, waartoe de mensch behoort, hoewel zij verschillende warme streken bewonen, goed met haar zijn bekleed, dat over het algemeen het dikst is op de bovenste oppervlakte⁸², is echter zeer in tegenspraak met de onderstelling, dat de mensch zijn haar door de werking van de zon heeft verloren. De heer Belt meent⁸³, dat het tusschen de keerringen een voordeel voor den mensch is onbehaard te zijn, omdat hij daardoor in staat is zich te bevrijden van een menigte teken (acari) en andere parasieten, waardoor hij dikwijls wordt gekweld en die soms zweren veroorzaken. Of echter dit kwaad groot genoeg is om door natuurlijke teeltkeus tot ontblooting van zijn lichaam te hebben geleid, mag worden betwijfeld, omdat zich bij geen van de vele zoogdieren die de keeringsgewesten bewonen, eenig bijzonder middel tot bescherming daartegen heeft ontwikkeld. De meening, die mij het waarschijnlijkste voorkomt, is, dat de mensch, of liever oorspronkelijk de vrouw, van haren werd ontbloot met het doel om zijn schoonheid te verhoogen, en wanneer men dit aanneemt, is het niet te verwonderen, dat de mensch zoozeer in behaardheid verschilt van al zijn lagere broeders, want kenmerken, die ten gevolge van seksueele teeltkeus zijn verkregen, verschillen soms bij zeer nauw verwante soorten in buitengewone mate.

Volgens een algemeen volksgeloof onderscheidt de mensch zich van de dieren vooral door het gemis van een staart; maar daar de apen welke het naast met den mensch verwant zijn, dit orgaan niet bezitten, behoeven wij dat gemis hier eigenlijk niet te bespreken. Het kan echter geen kwaad om te

erkennen, dat er, voor zooverre mij bekend is, nog nooit een verklaring is gegeven van het verlies van den staart door sommige apen en den mensch. Wij behoeven ons nochtans over dit verlies niet te verwonderen; want de staart verschilt soms merkwaardig veel [91] in lengte bij soorten van één en het zelfde geslacht; zoo is bij sommige soorten van *Macacus* de staart langer dan het geheele lichaam en bestaat uit vier-en-twintig wervels; bij andere bestaat hij uit een nauwelijks zichtbare stomp, die slechts drie of vier wervels bevat. Bij sommige soorten van *bavianen* zijn er vijf-en-twintig, doch bij den mandril slechts tien, of volgens Cuvier⁸⁴ soms slechts vijf zeer kleine, slecht ontwikkelde staartwervels. De staart wordt bijna altijd aan het einde dunner, hetzij hij lang of kort is; en dit wordt, naar ik onderstel, veroorzaakt door atrophie ten gevolge van onbruik van de spieren van het einde met hun slagaderen en zenuwen, die de atrophie van de laatste staart beentjes met zich sleept. Geen verklaring kan echter op het oogenblik nog worden gegeven van de groote verschillen in lengte, die men bij den staart opmerkt. Hier hebben wij echter meer in het bijzonder te maken met het geheel en al verdwijnen van den uitwendigen staart. Prof. Broca heeft onlangs aangetoond⁸⁵, dat de staart bij alle viervoetige dieren uit twee deelen bestaat, over het algemeen scherp van elkander gescheiden. Het basale gedeelte bestaat uit wervels, meer of minder van een kanaal en van uitsteeksels voorzien, evenals gewone wervels; terwijl die van het achterste gedeelte geen kanaal bezitten, bijna glad zijn en nauwelijks op gewone wervels gelijken. Een staart, hoewel niet uitwendig zichtbaar, is werkelijk aanwezig bij den mensch en de *anthropomorphe* apen en is bij beiden volkomen volgens het zelfde model gemaakt. In het achterste gedeelte zijn de wervels die het koekoeksbeen (*os coccyx*) vormen, geheel rudimentair en zeer verminderd in grootte en aantal. In het basale gedeelte zijn de wervels eveneens weinig in getal, stevig met elkander verbonden, en zijn in ontwikkeling blijven stilstaan, maar zij zijn veel breeder en platter dan de overeenkomstige wervels in de staarten van andere dieren; zij vormen, wat Broca noemt de bijkomende wervels van het heiligbeen. Deze zijn belangrijk voor het organisme, doordat zij sommige inwendige deelen steunen en om meer andere redenen; en hun wijziging staat in

rechtstreeksch verband met de opgerichte of half-opgerichte houding van den mensch en de anthropomorphe apen. Dit besluit verdient des te meer vertrouwen, omdat Broca vroeger van een andere meening was, die hij [92] nu heeft opgegeven. De wijziging van de basale staartwervels bij den mensch en de hoogere apen kan dus direct of indirect een gevolg zijn geweest van natuurlijke teeltkeus.

Wat moeten wij echter zeggen van de rudimentaire en zeer variabele wervels van het achterste gedeelte van den staart, die het koekoeksbeen (*os coccyx*) vormen? Een verklaring, die dikwijls belachelijk is gemaakt, en zulks ongetwijfeld weder zal worden, namelijk, dat wrijving iets heeft te maken met het verdwijnen van het uitwendige gedeelte van den staart, is niet zoo belachelijk, als zij op het eerste gezicht schijnt. Dr. Anderson⁸⁶ zegt, dat de uiterst korte staart van *Macacus brunneus* uit elf wervels bestaat, met inbegrip van de inwendig gelegen basale. Het uiteinde is peesachtig en bevat geen wervels; hierop volgen vijf rudimentaire wervels, zoo klein, dat zij te zamen nog geen 4 millimeter lang zijn, en deze zijn bestendig naar den eenen kant gebogen in den vorm van een haak. Het vrije gedeelte van den staart, slechts weinig meer dan 2½ centimeter lang, bevat nog slechts vier andere kleine wervels meer. Deze korte staart wordt opgericht gedragen, maar omstreeks een vierde van zijn geheele lengte is om zich zelf naar den linkerkant omgebogen en dit eindgedeelte, dat de haakvormige wervels insluit, dient „om de tusschenruimte tusschen het bovenste divergeerende gedeelte van de eeltplekken op te vullen”, zoodat het dier er op zit en het daardoor ruw en eeltachtig maakt. Dr. Anderson vat zijn waarnemingen als volgt samen: „Deze feiten schijnen mij slechts ééne verklaring toe te laten: deze staart zit wegens zijn kortheid den aap in den weg als hij zit, en komt dikwijls onder het dier te liggen als het in die houding is, en daar hij zich niet verder uitstrekt dan het uiteinde van de knobbels van het zitbeen, schijnt het alsof de staart oorspronkelijk door den wil van het dier was rondgebogen in de tusschenruimte tusschen de eeltplekken, opdat hij niet zou worden gedrukt tusschen deze en den grond, en dat na verloop van tijd de buiging blijvend werd, zich van zelf

invoegende als het toevallig gebeurde, dat het dier op dat orgaan ging zitten.” Onder deze omstandigheden is het niet te verwonderen, dat de oppervlakte van den staart ruw en eeltachtig is geworden; en Dr. Murie, die in den Londenschen dierentuin deze soort, zoowel als drie andere nauw verwante met een weinig langere staarten zorgvuldig waarnam, zegt, dat wanneer het dier zit, de [93]staart „noodzakelijk naar ééne zijde van de billen wordt gekromd; en dat, hetzij hij lang of kort is, de wortel kans loopt om te worden gewreven of beschadigd.” Daar wij tegenwoordig bewijzen hebben dat verminkingen somtijds erfelijke gevolgen hebben, is het niet zeer onwaarschijnlijk, dat bij kortgestaarte apen het uitstekende gedeelte van den staart, geen nut voor het organisme hebbende, na vele generaties rudimentair en krom is geworden, omdat het voortdurend gewreven en beschadigd werd. Wij zien het uitstekende gedeelte van den staart in dezen toestand bij den *Macacus brunneus*, en volkomen verdwenen bij *Macacus ecaudatus* en onderscheidene hoogere apen. Ten slotte dan: de staart is, voor zoover wij kunnen beoordeelen, verdwenen bij den mensch en de hoogere apen, omdat het achterste gedeelte gedurende een lang tijdsverloop door wrijving beschadigd is, terwijl het basale en inwendige gedeelte zoodanig verkort en gewijzigd is, dat het geschikt werd voor de opgerichte of halfopgerichte houding.

Ik heb nu trachten aan te toonen, dat sommigen der meest eigenaardige kenmerken van den mensch waarschijnlijk geheel en al, hetzij op directe, of veelvuldiger op indirecte wijze, door natuurlijke teeltkeus zijn verkregen. Wij moeten ons herinneren, dat wijzigingen in maaksel of gestel, die een organisme niet dienen om het geschikt te maken voor zijn levensgewoonten, voor het voedsel dat het verteert, of lijdelijk voor de levensvoorwaarden waaraan het is onderworpen, niet op die wijze kunnen zijn verkregen. Wij moeten echter niet te veel op ons eigen oordeel vertrouwen bij het beslissen, welke wijzigingen voor elk wezen voordeelig zijn: wij moeten bedenken, hoe weinig wij weten van het gebruik van vele deelen, of welke veranderingen in het bloed of in de weefsels kunnen dienen om een organisme geschikt te maken voor een nieuw klimaat of de

eene of andere nieuwe soort van voedsel. Ook moeten wij het beginsel van correlatie niet vergeten, waardoor, zooals Isidore Geoffroy in het geval van den mensch heeft aangetoond, vele vreemde afwijkingen in maaksel met elkander verbonden zijn. Onafhankelijk van de correlatie, veroorzaakt een verandering in een deel door het vermeerderd of verminderd gebruik van andere deelen andere veranderingen van geheel onverwachten aard. Het is ook goed, na te denken over zulke feiten, als den verwonderlijken groei van galnoten op planten, veroorzaakt door het vergif van insekten; en over de merkwaardige kleurveranderingen van de vederen van [94]papegaaien, als zij met sommige visschen worden gevoed, of met het vergif van padden worden ingeënt⁸⁷; want wij kunnen daardoor zien, dat de vloeistoffen van het organisme, als zij door de eene of andere bijzondere oorzaak zijn gewijzigd, andere vreemde veranderingen kunnen veroorzaken. Wij moeten vooral steeds bedenken, dat wijzigingen, in vroegere tijden verkregen en voortdurend gebruikt voor het eene of andere nuttige doel, waarschijnlijk zeer standvastig en gedurende langen tijd moesten worden overgeërfd.

Men mag op die wijze gerust een zeer groote en onbepaalde uitbreiding geven aan de directe en indirecte gevolgen der natuurlijke teeltkeus; maar tegenwoordig, na de verhandeling van Nägeli over planten en de opmerkingen van verschillende schrijvers ten opzichte van dieren, vooral die welke onlangs door Professor Broca gemaakt zijn, te hebben gelezen, neem ik aan, dat ik in de eerste uitgaaf van mijn „Ontstaan der Soorten”, waarschijnlijk te veel toeschreef aan de natuurlijke teeltkeus of het overleven van de meest geschikten. Ik had vroeger niet genoeg gelet op het bestaan van vele deelen, die, voor zooverre wij er over kunnen oordeelen, noch voor- noch nadeelig schijnen te zijn, en ik geloof, dat dit een der grootste misslagen is, die tot dusverre in mijn werk zijn ontdekt. Het moge mij veroorloofd zijn eenigermate als verontschuldiging te zeggen, dat ik twee verschillende zaken beoogde: ten eerste, om aan te toonen, dat de soorten niet elk afzonderlijk zijn geschapen, en ten tweede, dat de natuurlijke teeltkeus de voornaamste oorzaak der verandering was geweest, hoewel in hooge mate geholpen door de overgeërfde gevolgen van de

gewoonte en in geringe mate door de rechtstreeksche werking der omringende toestanden. Ik was echter niet in staat om den invloed van mijn vroeger geloof, toen bijna algemeen aangenomen, dat elke soort opzettelijk was geschapen, geheel te niet te doen; en dit bracht mij er toe om aan te nemen, dat elke bijzonderheid van het maaksel, behalve de rudimentaire organen, eenig bijzonder, ofschoon onbekend, nut had. Iedereen, die met dit denkbeeld vervuld is, moet er natuurlijk toe komen de werking van de natuurlijke teeltkeus, hetzij gedurende vroegere of tegenwoordige tijden, te ver uit te breiden. Sommigen van hen die het beginsel van ontwikkeling aannemen, maar de natuurlijke teeltkeus verwerpen, schijnen bij het kritiseeren van mijn [95]boek te vergeten, dat ik de bovengemelde beide zaken beoogde; als ik dus heb gedwaald in het toekennen van groote macht aan de natuurlijke teeltkeus, hetgeen ik volstrekt niet geloof, of als ik de macht daarvan heb overdreven, hetgeen op zich zelf waarschijnlijk is, dan heb ik ten minste, hoop ik, een nuttig werk gedaan door het dogma der afzonderlijke scheppingen omver te helpen werpen.

Dat alle organische wezens, met inbegrip van den mensch, vele wijzigingen van maaksel vertoonen die tegenwoordig voor hen van geen nut zijn en dit ook vroeger niet zijn geweest, is, zooals ik nu inzie, waarschijnlijk. Wij kennen de oorzaak niet, die tusschen de individu's van iedere soort talloze kleine verschillen voortbrengt; want het beginsel van atavisme brengt het vraagstuk slechts eenige weinige stappen achterwaarts, maar elke bijzonderheid moet haar eigen voortbrengende oorzaak hebben gehad. Indien deze oorzaken, welke zij ook mogen zijn geweest, eens gedurende een lang tijdvak eenvormiger en krachtiger werkten (en geen reden kan worden gegeven, waarom dit niet soms zou gebeuren), zouden waarschijnlijk niet eenvoudige individueele verschillen, maar sterk uitgesproken bestendige wijzigingen daarvan het gevolg zijn. Wijzigingen die op geenerlei wijze voordeelig zijn, kunnen niet onveranderd zijn gehouden door natuurlijke teeltkeus, hoe wel nadeelige daardoor zouden zijn vernietigd. Onveranderlijkheid van kenmerken zou echter het natuurlijk gevolg zijn van het ondersteld niet-veranderen der voortbrengende

oorzaken en eveneens van de vrije kruising van vele individu's. Het zelfde organisme zou op die wijze gedurende opeenvolgende tijdperken opeenvolgende wijzigingen verkrijgen, en deze zouden in nagenoeg onveranderden staat worden overgeërfd, zoolang de voortbrengende oorzaken de zelfde bleven en de kruising vrij bleef. Ten opzichte der voortbrengende oorzaken kunnen wij alleen zeggen, wanneer wij b.v. van de zoogenaamde spontane veranderingen spreken, dat zij in veel nauwer betrekking staan met het gestel van het veranderde organisme dan met den aard der levensvoorwaarden waaraan het onderworpen is geweest.

Besluit. Wij hebben in dit hoofdstuk gezien, dat evenals de mensch, gelijk elk ander dier, tegenwoordig onderhevig is aan menigvuldige individueele verschillen of kleine wijzigingen, zulks ook ongetwijfeld het geval is geweest met de vroege voorouders van den mensch, en dat die wijzigingen destijds het gevolg waren van de zelfde algemeene oorzaken [96] en onderworpen waren aan de zelfde algemeene en samengestelde wetten, als tegenwoordig. Daar bij alle dieren een streven bestaat om sterker te vermenigvuldigen dan hun middelen van bestaan toelaten, moet zulks ook het geval zijn geweest bij de voorouders van den mensch; en dit zal onvermijdelijk hebben geleid tot een strijd om het leven en tot natuurlijke teeltkeus. Dit laatste proces moet zeer geholpen zijn door de overgeërfde gevolgen van het vermeerderd gebruik van deelen, daar deze beide processen onophoudelijk op elkander terugwerken. Het schijnt ook, zooals wij later zullen zien, dat verscheidene weinig belangrijke kenmerken door den mensch zijn verkregen ten gevolge van seksueele teeltkeus. Er blijven nog eenige, wellicht vele, onverklaarde veranderingen over, die moeten worden toegeschreven aan de onderstelde voortdurende en onveranderde inwerking van die onbekende invloeden, welke nu en dan sterk uitgesproken en plotselinge afwijkingen van maaksel teweegbrengen bij onze kunstmatig gefokte huisdierrassen.

Te oordeelen naar de gewoonten van de wilden en van de meeste apen, leidden de oorspronkelijke menschen en zelfs de op apen gelijkende

voorouders van den mensch waarschijnlijk een gezellig leven. Bij streng sociale dieren werkt de natuurlijke teeltkeus soms indirect op het individu door het bewaard blijven van wijzigingen die slechts voor de geheele vereeniging nuttig zijn. Een vereeniging die een groot aantal goed begaafde individu's bevat, neemt in getal toe en overwint andere, minder goed begaafde vereenigingen, hoewel elk afzonderlijk lid geen voordeel moge hebben boven de andere leden van die zelfde vereeniging. Door de sociale insekten zijn op die wijze vele merkwaardige deelen verkregen, die van weinig of geen nut zijn voor het individu en diens eigen kroost, zooals de toestel om stuifmeel te verzamelen of de angel van de werkbij of de groote kaken van de soldaten bij de mieren. Bij de hoogere sociale dieren is nog geen voorbeeld bekend, dat eenig deel alleen ten beste der vereeniging is gewijzigd, hoewel sommige haar secundair van dienst mogen zijn. De horens der herkauwende dieren en de grootste hondstanden der bavianen schijnen b.v. door de mannetjes te zijn verkregen als wapens bij den kampstrijd om de wijfjes, maar zij worden ook gebruikt tot verdediging van de kudde of den troep. Met sommige geestvermogens is het, zooals wij in het volgende hoofdstuk zullen zien, een geheel ander geval; want deze vermogens zijn voornamelijk, of zelfs uitsluitend, verkregen ten voordeele der vereeniging; terwijl de individu's waaruit de vereeniging [97]bestond, daardoor tegelijkertijd indirect bevoordeeld werden.

Men heeft dikwijls tegen dergelijke beschouwingen als de voorgaande ingebracht, dat de mensch een der meest hulpelooze en van verdedigingsmiddelen ontbloote wezen is, die bestaan, en dat hij gedurende zijn vroegeren, minder goed ontwikkelden toestand nog hulpeloozer geweest zou moeten zijn. De Hertog van Argyll⁸⁸ beweert b.v. dat „de lichaamsbouw van den mensch van het maaksel der reddelooze dieren afgeweken is in de richting van grootere physische hulpeloosheid en zwakheid. Dat wil zeggen, het is een afwijking die het van alle andere het minst mogelijk is alleen toe te schrijven aan natuurlijke teeltkeus.” Als

bewijzen daarvoor voert hij aan den naakten en onbeschermden toestand van het lichaam, de afwezigheid van groote tanden en klauwen voor de verdediging, de geringe spierkracht van den mensch, zijn langzaamheid in het loopen en zijn weinig ontwikkeld reukvermogen, waardoor hij voedsel moet ontdekken of gevaar vermijden. Bij deze onvolkomenheden zou nog kunnen worden gevoegd het nog gewichtiger verlies van het vermogen om snel in de boomen te klimmen en daardoor aan vijanden te ontsnappen. Als men nagaat, dat de Vuurlanders in hun ellendig klimaat naakt loopen, moet het verlies van het haar den oorspronkelijken mensch, als hij een warm land bewoonde, niet zeer nadeelig zijn geweest. Als wij den van verdedigingsmiddelen ontblooten mensch vergelijken met de apen, waarvan velen geduchte hondstanden hebben, moeten wij bedenken, dat deze in volkomen ontwikkelden toestand alleen door de mannetjes bezeten, en door deze voornamelijk worden gebruikt om hun mededingers te bevechten, en dat de wijfjes, die daarmee niet gewapend zijn, toch in staat zijn te blijven leven.

Wat lichaamsgrootte en spierkracht aangaat, weten wij niet, of de mensch afstamt van deze of gene vergelijkenderwijs kleine soort, zooals de chimpanzee, of van zulk een groote en sterke als de gorilla; en wij kunnen daarom niet zeggen, of de mensch groter en sterker, of kleiner en zwakker is geworden, in vergelijking zijner voorouders. Wij moeten echter bedenken, dat een dier, hetwelk een aanzienlijke lichaamsgrootte, kracht en woestheid bezat, en dat zich, evenals de gorilla, tegen alle vijanden kon verdedigen, waarschijnlijk, hoewel niet [98] noodzakelijk, geen gezellige levenswijze zou hebben aangenomen; en dit zou de krachtigste hinderpaal zijn geweest tegen de ontwikkeling van 's menschen hoogere geestvermogens, zooals medegevoel en liefde voor zijn medeschepselen. Het kan daarom een zeer groot voordeel voor den mensch zijn geweest om uit een of ander vergelijkenderwijs zwak wezen te zijn ontstaan.

De geringe spierkracht van den mensch, zijn langzame gang, zijn gebrek aan natuurlijke wapenen enz. worden meer dan opgewogen, ten eerste door

zijn verstandelijke vermogens, met behulp waarvan hij, terwijl hij nog in den wilden toestand bleef verkeerden, voor zich zelven wapenen, werktuigen, enz. vervaardigde, en ten tweeden door zijn sociale hoedanigheden, die veroorzaakten, dat hij zijn medemenschen hielp, en wederkeerig door hen werd geholpen. Geen land ter wereld bezit een grooter overvloed van gevaarlijke dieren dan Zuid-Afrika; geen land vertoont vreeselijker physische toestanden dan de Noordpoolstreken; toch houdt zich een der zwakste menschenrassen, de Bosjesmannen, in Zuid-Afrika staande, en doen de dwergachtige Eskimo's het zelfde in de Noordpoolstreken. De vroege voorouders van den mensch deden ongetwijfeld in verstand en in aanleg voor het gezellige leven voor de minst ontwikkelden der tegenwoordige wilden onder; maar het is zeer goed te begrijpen, dat zij bleven bestaan en zelfs bloeiden, wanneer zij, terwijl zij trapsgewijze hun dierlijke kracht verloren, tegelijkertijd in verstand toenamen. Maar toegegeven, dat de voorouders van den mensch veel hulpeloozer en van verdedigingsmiddelen ontbloot waren dan een der thans levende stammen van wilden, dan zouden zij toch, wanneer zij het eene of andere warme vasteland of groote eiland, zooals Nieuw-Holland of Nieuw-Guinea, of Borneo (welk laatste eiland tegenwoordig het verblijf is van den orang) hadden bewoond, aan geen bijzonder gevaar zijn blootgesteld geweest. In een streek, zoo groot als een dezer eilanden, zou de wedijver tusschen de verschillende stammen onder gunstige omstandigheden voldoende zijn geweest om den mensch, door het overleven der geschiktsten, verbonden met de overgeërfde gevolgen van het gebruik, op te heffen tot zijn tegenwoordige hooge plaats op de ladder der wezens. [99]

[Inhoud]

AANTEKENINGEN.

(1) Men zou nog eenige andere voorbeelden van kunstmatige teeltkeus bij den mensch kunnen aanhalen. Bij verscheidene stammen van Roodhuiden in Noord-Amerika heerscht de gewoonte om alle zwakke, ziekelijke of misvormde kinderen dadelijk na de geboorte te dooden, zoodat slechts de krachtige, gezonde en goedgevormde kinderen in leven blijven en zich later kunnen voortplanten. Krijgshaftigheid en krachtige lichamelijke ontwikkeling is het gevolg hiervan. Van de Goajiren, een Indiaanschen stam, die in de nabijheid van het meer van Maracaïbo woont, deelt Elisée Reclus („Revue des Deux Mondes”, 1860, 15 Maart, blz. 438) o.a. het volgende mede: „Comme pour tant d’autres nations sauvages, barbares et civilisées, le mariage n’est le plus souvent chez les Goajires qu’un contrat de vente; mais ce contrat ne s’opère que si l’homme et la femme se conviennent par l’âge et *sont également forts et bien faits: les avortons et les infirmes*, très rares d’ailleurs, *sont impitoyablement condamnés au célibat* Si le prétendant se fait remarquer entre tous ses compagnons par sa force, sa haute taille et sa grâce, ils lui accordent gratuitement une ou même plusieurs femmes; parfois ils vont jusqu’à lui faire un présent de boeufs, de chevaux, de perles ou de fusils, pour le remercier de l’insigne honneur qu’il leur fait d’entrer dans leur famille. Pour ces hommes la véritable aristocratie est celle de la beauté; la richesse et le pouvoir appartiennent à ceux que la nature a favorisés sous ce rapport. Lorsque le hasard des naufrages jette sur les côtes Goajires quelques matelots étrangers, les Indiens, *qui n’ignorent pas l’importance callipédique des croisements bien entendus, retiennent les hommes grands et vigoureux et leur font payer par quelques années de mariage forcé avec deux ou trois belles Goajires l’hospitalité qu’ils leur accordent*. Quant aux infortunés matelots affligés par le destin d’une apparence chétive, ils sont dépouillés de leurs vêtements et renvoyés de tribu en tribu jusqu’à Rio Hacha, poursuivis par les huées et les rires.”

Ziehier dus een stam, die voorbedachtelijk een kunstmatige teeltkeus op zich zelf toepast, met het doel om schoone lichaamsvormen te verkrijgen, en ook in dit geval gehoorzaamt de mensch, zooals was te verwachten, aan

de wetten der stelselmatige teeltkeus. Niet slechts vindt men onder de Goajiren slechts hoogst zeldzaam gebrekkige of misvormde mensen, maar Elisée Reclus geeft (ibid., blz. 437) van hen de volgende beschrijving: „Les Goajires sont admirablement beaux, et je ne crois pas que dans toute l'Amérique on puisse trouver des aborigènes ayant le regard plus fier, la démarche plus imposante et les formes plus sculpturales. Les hommes, toujours drapés à la manière des empereurs Romains dans leur manteau multicolore, attaché par une ceinture bariolée, ont en général la figure ronde comme le soleil, dont leurs frères, les Muyscas, se disent les descendants; ils regardent presque toujours en face d'un air de défi sauvage, et leur lèvre inférieure est relevée par un sourire sardonique. Ils sont forts et gracieux, très habiles à tous les exercices du corps. Leur teint dans la jeunesse est d'un rouge brique beaucoup plus clair que celui des Indiens de San-Blas et des côtes de l'Amérique Centrale; mais il noircit avec l'âge, et dans la vieillesse il ressemble à peu près à la belle couleur de l'acajou”

.... „Les femmes ont sans exception et jusque dans la vieillesse la plus avancée des formes d'une admirable fermeté et d'une grande perfection de contours; leur démarche est vraiment celle de la déesse, ou plutôt celle de la femme qui vit dans la libre nature et dont la beauté caressée par le [100]soleil, se développe sans entraves. Leurs traits, qui ressemblent à ceux des belles Irlandaises, sont malheureusement défigurés par des bariolages, tracés sur les joues et sur le nez au moyen du roucou⁸⁹ et simulant assez bien les bésicles de nos bisaieules; mais en dépit de ces grands tracés rouges les sauvages filles du désert n'en frappent pas moins par leur fière et rayonnante beauté, surtout quand elles lancent leurs chevaux rapides à travers la plaine et que le vent rejette en arrière leur longue chevelure.”

Bij de hedendaagsche beschaafde naties werken twee soorten van kunstmatige teeltkeus, die, wel verre van de strekking te hebben het ras te verbeteren, het noodzakelijk hoe langer hoe meer moeten doen degenereeren. Haeckel („Natürliche Schöpfungsgeschichte”, 2te Auflage, blz. 153) onderscheidt deze als „*Militaire*” en „*Medicinale*” teeltkeus.

In die staten toch, waar de algemeene dienstplicht bestaat, worden jaarlijks alle krachtige, gezonde jonge mannen uit alle kringen der maatschappij uitgezocht en bij het leger ingelijfd, terwijl de zieke, zwakke en gebrekkige individu's daarvan verschoond blijven. Hoe krachtiger, gezonder, normaler een jongeling is, des te groter kans heeft hij door repeteergeweren, Kruppkanonnen en mitrailleuses in den bloeitijd zijns levens te worden omgebracht, en om dus niet te kunnen huwen en zich voort te planten. Een groot deel van de gezonde en krachtige mannelijke bevolking blijft, ook in vollen vrede, nog op lateren leeftijd vrijwillig bij het staande leger, huwt niet, en plant zich dus ook niet voort. De zieke, zwakke en gebrekkige individu's daarentegen blijven gedurende den oorlog t'huis en nemen in vreedstijd ook niet vrijwillig dienst bij het staande leger. Hoe ziekelijker, zwakker en misvormder dus een jongeling is, des te meer kans heeft hij om te kunnen huwen en kinderen te krijgen, die krachtens het beginsel der erfelijkheid dikwijls min of meer de gebreken huns vaders zullen overerven. „Wij behoeven ons daarom waarlijk niet te verwonderen”, zegt Haeckel (ibid. blz. 454), „dat werkelijk de lichamelijke en geestelijke zwakheid onzer hedendaagsche beschaafde naties voortdurend toeneemt, en met het sterke, gezonde lichaam ook de vrije, onafhankelijke geest hoe langer hoe zeldzamer wordt.”

Niet alleen de algemeene dienstplicht maar ook, schoon in geringer mate, de conscriptie, ja zelfs eenvoudig het bezit van een staand leger, moet noodwendig de zelfde uitwerking hebben. Hoe oorlogzuchtiger een volk daarenboven is, des te sterker moeten de noodlottige gevolgen van deze Militaire teeltkeus zich doen gevoelen.

Onder Medicinale teeltkeus verstaat Haeckel het feit, dat de geneeskunde, door zwakke en ziekelijke individu's die volgens den gewonen loop der natuur zouden zijn gestorven, in het leven te houden, hen in de gelegenheid stelt zich voort te planten en hun kwalen en gebreken op hun nakomelingschap over te brengen. In de Geneeskundige Courant van 20 en 27 Febr. 1870 heb ik, zonder met de werken van Haeckel bekend te zijn, op

het bestaan dezer medicinale teeltkeus gewezen, en de bijzonder moeilijke baring van vele blanke vrouwen verklaard uit de vorderingen der obstetrie. Ik ben thans van meening, dat ook de seksueele teeltkeus daarbij een groote rol heeft gespeeld.

Als dank zij de ontdekkingen van Prof. Koch de tuberculose, die thans een zevende der sterfgevallen veroorzaakt, en meer andere besmettelijke ziekten zullen zijn verdwenen, zal een groot aantal personen van zwakke constitutie ^[101]die thans sterven, in leven worden gehouden en een zwak nageslacht voortbrengen. Evenals graan, op allerlei soort van bodem gezaaid, slechts op bepaalde soorten van bodem opkomt en slechts op enkele zich welig ontwikkelt, worden natuurlijk thans veel meer personen onbewust met de kiemen der tuberkelbacillen enz. besmet, dan er werkelijk tuberculose enz. krijgen, juist bij de personen met erfelijke praedispositie tot die ziekten, en bij tuberculose zijn dit vermoedelijk meestal menschen met een zwak gestel, ontwikkelen zich de kiemen en treden de bacillen verwoestend op. Hoe zegenrijk ook voor de zieke individu's en hun naaste verwanten zullen Koch's ontdekkingen door de uitwieding (sit venia verba) van zwakke individu's tegen te gaan die thans door de tuberkelbacillen enz. plaats heeft, o.i. op den duur waarschijnlijk niet bevorderlijk zijn aan de krachtige en gezonde ontwikkeling van het menschelijk geslacht. Zij schijnen ons een uitnemend voorbeeld van *Medicinale teeltkeus*, die niet tot verbetering maar tot achteruitgang van het ras leidt.

Nuchter en onbevooroordeeld beschouwd, is het dus twijfelachtig of die ontdekkingen een voordeel voor het mensdóm als geheel beschouwd, zullen blijken te zijn.

Men zou de noodlottige gevolgen der Medicinale teeltkeus kunnen tegengaan door eenvoudig aan alle zwakke, ziekelijke en misvormde individu's het huwelijk te verbieden.

(2) Men vergelijke wat in mijn aantekening op Hoofdstuk XII van „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel I, blz. 529, wordt

medegedeeld omtrent de Beronazono's van Madagascar; men vergelijkte echter tevens wat op blz. 530 en elders in mijn aantekeningen op het Varieeren, omtrent de erfelijkheid van verworven eigenschappen wordt gezegd.

(3) Tot de merkwaardigste physiologische verschijnselen behooren de uitingen van den smaak- en den reukzin, hoezeer we hieraan door dagelijksche ondervinding gewoon zijn.

Het is vrijwel bekend, dat sommige personen een zeer fijnen smaak hebben en evenzoo, dat die door aanhoudende oefening nog buitengewoon verfijnd kan worden. Maar ook zonder opzettelijke vorming is de gevoeligheid der smaakzenuwen zeer groot. Men denke slechts aan de kieskeurigheid van kleine kinderen, die reeds op zeer jeugdigen leeftijd geitemelk van koemelk, gekookte van ongekookte melk onderscheiden, die dadelijk proeven als er geneesmiddelen in hun voedsel zijn gedaan, hoe weinig smaak deze ook mogen hebben, en het voedsel dan weigeren, en dit op een leeftijd dat andere geestelijke eigenschappen nog in 't geheel niet zijn ontwikkeld.

Nog oneindig fijner dan de smaak is de reuk. Wij kunnen daarmede de aanwezigheid van stoffen waarnemen, die in zulke uiterst geringe hoeveelheden aanwezig zijn, dat in vergelijking van de ruikproef alle nadere chemische reacties niets beteekenen. Een kleine berekening zal dit duidelijk maken.

Tien kilogram rozen leveren bij destillatie ongeveer een gram rozenolie; daar één roos hoogstens 2 gram weegt, bevat zij slechts het 5000ste deel van een gram en dus een half milligram aetherische olie. Deze olie moet nu voortdurend vervluchtigen om voor onzen neus merkbaar te zijn. Nemen we aan dat een roos in 50 uur haar geur verliest, dan wordt het vervliegen van dat halve milligram rozenolie verdeeld over 3000 minuten. In elke minuut staat dus de roos 0.00017 milligram aetherische olie af. Nu weet ieder dat er veel minder dan een minuut noodig is om een roos aan haar geur te

herkennen; ja wat meer zegt, het verschil in geur bij de rozenvariëteiten berust op de aanwezigheid van nog veel geringere hoeveelheden aetherische olie die met de rozenolie vermengd is, en toch ruiken wij dat onderscheid gemakkelijk. [102] Dit is dus een reactie, zoo fijn, dat zij met geen ander waarnemingsproces kan worden vergeleken.

Hoe lang de geur van kunst-muskus blijft aanhangen, is ook bekend. Iemand had de kurk van een flesch met die stof even aangeraakt en na herhaalde wasschingen met water en zeep gedurende drie dagen was hij de lucht nog niet kwijt. Door een kamer werd een toegesloten flesch met muskus slechts even heen gedragen en ook na dagen lang luchten was de stof nog door de reuk herkenbaar. De hoeveelheden, die hier worden waargenomen, zijn zoo uiterst gering, dat zij niet meer door berekening kunnen aangegeven worden.

Merkwaardig is het, dat ook bij de lagere dieren de reuk- en smaakzin buitengewoon ontwikkeld zijn. Hoe nauwkeurig bijen en hommels verschillende bloesems onderscheiden, is bekend. Zij worden door den reuk ook naar weinig in 't oog vallende bloemen als die der linde van zeer ver aangetrokken. In een verffabriek werden door het dagelijks uitgieten van een aniline-houdende stof geregeld honderdduizenden bijen en wespen aangetrokken, die zich te goed deden aan den zeer verdunden, bloesemachtigen geur van de aniline.

Maar ook de fijnheid van den smaakzin der insekten schijnt door een zeer origineele proef van Dr. Rabow te Potsdam aangetoond te zijn. In een suikerbakkerij waar talloze vliegen waren, liet hij een koek neerleggen, die niet met suiker maar met de bekende uit koolteer gewonnen saccharine was bestrooid. Terwijl alle andere koeken sterk door vliegen werden bezocht, bleef de koek met saccharine daarvan verschoond—de vliegen onderscheidten scherp tusschen de zoetheid van suiker en die van saccharine. Wellicht roken zij echter het verschil, in welk geval de proef niets omtrent den smaakzin zou bewijzen.

Hyrtl („Handboek der Top. Ontleedkunde”, Nederl. Vert. van Dr. Hanlo 2de druk, Deel I, blz. 289, 290 en 291) geeft verscheidene belangrijke voorbeelden van de verbazende hoogte, waartoe zich bij wilden de scherpthe van den reukzin ontwikkelt. „Zij sporen”, zegt hij, „door den reuk het spoor hunner vijanden op, en Natterer, die 18 jaren lang in de bosschen van Brazilië leefde, verhaalde mij, dat de Indianen zelfs de pis der blanken door den reuk onderscheiden, en afzonderlijke woorden hebben voor het zweet van een neger en van een Europeaan. Mevrouw Pfeiffer gaf op haar laatste reis rondom de wereld aan een bewoner van Papeiti een vergulden tombakring ten geschenke. De wilde berook hem, en gaf hem met teekenen van afkeer terug, terwijl hij een echten met genoeg berook en niet wachtte, totdat men hem dien gaf” „De wilden van de eilanden van den Stillen Oceaan die den beroemden natuuronderzoeker Commerson op het fregat La Boudeuse een bezoek brachten, erkenden dadelijk door den reuk, dat zijn bediende, wiens geslacht door de overige schepelingen niet werd vermoed, een vrouw in mannenkleederen was—de bekende Hortense, te wier eer een plant die van deze reis was medegebracht, den naam van *Hortensia* draagt. Eveneens waren het de wilden van Tonga Taboe, die het eerst roken, dat er onder de bemanning van het Hollandsche schip Dordrecht een meisje aanwezig was, dat, als koksjongen verkleed, dienst in de kombuis deed.” Dat echter ook bij de Europeanen de reuk soms zeer scherp is, blijkt daaruit, dat Hyrtl op blz. 291 ook mededeelt, dat enkelen een zoo scherp reuk hebben bezeten, dat zij „het tijdperk der maandelijksche reiniging der vrouw door den reuk waarnamen,” en in de *acta Hafniensia*, vol. I, van Marcus Marci te Kroonland, toenmalig hoogleeraar in de geneeskunde aan de universiteit te Praag, wordt van een Boheemschen priester verhaald, die maagden en vrouwen door den reuk herkende. Volgens Seneca herkende de Romeinsche Senator Mammercus Scaurus [103]menstrueerende vrouwen en meisjes door den reuk, en op blz. 290: „De geneesheeren Mead en Heim herkenden de huiduitslagen op het zelfde oogenblik, als zij den neus in de kamer van den lijder staken.”

Kardinaal Alberoni kon, toen hij oud en blind was geworden, door den reuk oude dames van jonge onderscheiden. Rousseau had zulk een fijnen reuk, dat hij een „geurbotanie” had kunnen schrijven, als de taal zoovele uitdrukkingen had als er geuren in de natuur zijn. Kant kon geen armoedig levend student in zijn auditorium velen, daar hij de uitwasemingen van menschen die zich slecht voeden, niet kon verdragen: hij noemde menschen die veel zwart roggebrood eten, „gemeen volk.” Napoleon werd op de reis naar St. Helena van de teerlucht ziek, en bleef tijdens zijn ballingschap aldaar liever in een oud slecht ingericht huis wonen, dan een nieuw geriefelijk te betrekken, uit vrees voor den geur van versche olieversf.

Uit proeven van de Amerikaansche physiologen Nichols en Bailey⁹⁰ volgt, dat de ontwikkeling van den reuk al naar het individu en de sekse zeer verschilt. Terwijl drie mannen blauwzuur roken in een mengsel van 1 gram daarvan op 2000 kilogram water, roken andere mannen het zelfs in een honderdmaal meer blauwzuur bevattend mengsel niet. Zij onderzochten 44 mannen en 39 vrouwen. De vrouwen hadden allen veel zwakker reukvermogen dan de mannen. Geen vrouw kon blauwzuur ruiken in een verdunning met 20000 deelen water, terwijl de meeste mannen het nog in een verdunning met 100000 deelen water roken. Citroenolie met 250000 deelen eener reukelooze stof vermengd, werd door de mannen nog geroken, terwijl de vrouwen een tweemaal zoo sterke vermenging noodig hadden. Het zelfde resultaat gaven knoflookextract en andere riekende stoffen.

Wellicht is hieruit de voorliefde van vrouwen voor sterke odeurs te verklaren. Zij hebben om die goed te ruiken een sterken prikkel noodig, die bij de mannen lastig is.

De verklaring is wellicht, dat de man, in de tijden dat de mensch nog van de jacht leefde, zijn reukorgaan meer noodig had dan de vrouw, het dus meer oefende, en de mannen die het beste reukvermogen bezaten, daardoor een voordeel hadden in den strijd om het bestaan, en hun beter reukvermogen op hun mannelijke nakomelingen overbrachten, terwijl de vrouwen, die

door de mannen werden onderhouden, dien scherpen reuk zonder nadeel konden missen.

Uit onderzoekingen van W. Ramsay te Bristol blijkt, dat de reukgewaarwording waarschijnlijk het gevolg van uiterst snelle trillingen der gasmoleculen is. Evenals er bij het geluid tonen zijn, waarmede andere tot accoorden en harmonieën samensmelten, zijn er volgens hem ook geuren, die uit een grondgeur en een geheele reeks harmonische geuren, dus uit geuraccoorden bestaan, en ontstaat hieruit de verschillende hoedanigheid der geuren.

Geen ander zintuig heeft zooveel invloed op onze stemming, op ons gevoel van sympathie en antipathie, geen roept sterker vroegere indrukken in het geheugen terug dan de geur.

In vergelijking van de hooge volmaaktheid van den reuk bij vele dieren, is dit zintuig bij den mensch zeer weinig ontwikkeld.

(4) Wij hebben reeds in aantekening 8, blz. 38 medegedeeld, dat overtallige tepels ook in de okselholte, de lies en den rug doorkwamen. Het zonderlingste geval dat wij opgeteekend hebben gevonden, was dat van een [104]vrouw, die een overtalligen tepel aan de dij had, welken men vroeger voor een moedervlek had gehouden, doch na haar zwangerschap zooveel melk opleverde, dat zij haar kind daaraan drie jaar lang kon zoogen (Hyrtl, „Handb. der Top. Ontleedk.”, Ned. Vert. van Dr. Hanlo, 2de druk, Deel I, blz. 529). De moeder van den Romeinschen Keizer Julius Severus, die daaraan den bijnaam van Julia Mammea verschuldigd was, en Anna Boleyn, een der gemalinnen van Hendrik VIII van Engeland, bezaten overtallige tepels.

In 1889 deed D. Hansemann aan het „Berliner anthr. Gesellschaft” mededeelingen omtrent eenige gevallen van overtallige zogklieren (polymastie) en overtallige tepels (polythelie).⁹¹ Een dezer gevallen betrof een man, bij welken omstreeks 13 c.M. onder de normale tepels, maar

dichter naar de mediaanlijn toe, zich aan weêrszijden een kleine donkere vlek bevond, die een tepel in miniatuur bleek te zijn (van zogklieren was hierbij niets te voelen). Een tweede geval betrof een vrouw, die behalve twee zeer ontwikkelde normale borsten nog twee kleinere bezat, die wel tepels hadden maar geen hof om die tepels heen, en verder nog een tepel met slecht ontwikkelde zogklier in de okselholte. De vrouw, die 12 kinderen had gehad, had die wegens de gebrekkige ontwikkeling harer overtallige tepels alleen aan haar normale borsten kunnen zoogen, en daarbij veel last gehad van die overtallige tepels, daar uit deze de melk van zelf uitliep, terwijl het kind aan een normale borst zoog. Uit de litteratuur heeft Hansemann 262 gevallen van polymastie en polythelie bijeengezocht, waaronder 81 mannen en 104 vrouwen. Het hoogste aantal overtallige borsten bij één individu was 8. In verreweg de meeste gevallen liggen de overtallige borsten onder de normale en eenigszins dichter bij de mediaanlijn dan deze, er zijn echter ook gevallen, waarbij tepels op den rug, schouder, buitenzijde der dij, in de lies en op een der groote schaamlippen voorkomen. In drie gevallen kon worden aangetoond, dat de polymastie van de moeder op de dochter was overgeërfd. Daarentegen kon niet worden bewezen, dat er samenhang bestond tusschen overtallige zogklieren of tepels en den aanleg om twee- of drielingen te krijgen. Het ontstaan der polymastie en polythelie is op drieërlei wijze verklaard. Von Leichtenstern, Neugebauer e. a. houden ze voor atavismen, terugslag tot zekere voorouders van den mensch. Ahlfeldt meent daarentegen, dat de overtallige zogklieren en tepels in de eerste tijden van het embryonale leven worden verworven, doordat hetzij deelen van de normale klier losgemaakt worden of met de eivliezen vergroeien en van deze uit als het ware op andere plaatsen geënt worden. Champneys en Doran eindelijk meenen, dat zogklieren zich bij vrouwen, zelfs nog gedurende het kraambed, uit talkklieren kunnen ontwikkelen, wat vooral in de okselholte niet zelden plaats zou vinden. Max Bartels meent, dat niet alle gevallen van overtallige zogklieren en tepels op de zelfde wijze moeten worden verklaard, en dat het in een aantal gevallen volkomen duidelijk is, dat er eenvoudig een verdubbeling, een gedeeltelijke of volkomen verdeeling in tweeën van den normalen kiemaanleg voor de

borst plaats heeft gehad. In een der door Bartels beschreven gevallen kan men zelfs nog een streng kiemweefsel voelen, die de normale zogklier met de overtallige verbond. Alle mogelijke overgangen van een eenvoudig verbreed en of beschuitvormigen tepel tot twee afzonderlijke tepels en verder tot twee afzonderlijke mamheuvelds elk met een tepel en omgevend hof, zijn waargenomen. Bartels nam ook een overtalligen tepel, op de mediaanlijn [105]gelegen, waar, welke plaatsing door Hansemann onmogelijk was verklaard.

(5) Omtrent de vraag in hoever overtallige vingers door atavisme kunnen worden verklaard, verwijzen wij naar onze aantekeningen, Deel 1, blz. 527 en 528 en Deel II, blz. 364 van „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten.”

Hyrtl („Handb. der Top. Ontleedk.”, Ned. Vert. van Dr. Hanlo, 2de druk, Deel I, blz. 416) geeft, behalve het in aant. 8, blz. 38 vermelde, nog de volgende gevallen van polydactylisme en van de sterke erfelijkheid daarvan op:

„Behalve de in de Middeleeuwen bekende familie der Bilfingers (veelvingers), die haar naam aan deze misvorming heeft te danken, behoort ook een nieuw geval hiertoe. Zezak Colburn, de beroemde rekenaar uit het hoofd, had aan den buitenkant van elke hand een zesden vinger en eveneens aan elken voet een zesden teen. Zijn vader had de zelfde afwijking; van zijn zeven zusters zijn vijf normaal gevormd, twee gelijk aan den vader en ééne heeft wel zes vingers aan elke hand, doch slechts aan éénen voet zes teenen. De grootmoeder had deze bijzonderheid in de familie gebracht, die zij wederom van haar grootmoeder had overgeërfd, wier elf kinderen allen met deze afwijking waren behept (Meckel's „Deutsches Archiv”, 4 Bd., blz. 32). Brown maakt in zijn „Handbuch der Geschichte der Natur”, (Stuttgart, 1843, 2 Bd., blz. 183) melding van een Spanjaard met zes vingers, wiens kinderen allen zes vingers hadden, behalve het laatste, dat hij hardnekkig weigerde als het zijne te erkennen, omdat het slechts vijf vingers had.

Ruysch beschreef in zijn „Observ. anat. chir.” onder den naam van „Sceleton polydactylum” een geraamte, dat aan de rechterhand 7, aan de linkerhand 6 vingers, tevens dubbele duimen, aan den rechtersvoet 8, aan den linkersvoet 9 teenen had. Het oudst bekende geval van polydactylisme vindt men in het oude testament (2 Samuel, XXI: v. 20). Twee dochters van Cajus Horatius hadden zes vingers aan elke hand (Plinius, „Hist. Nat.”, XI, 99), de dichter Volcatus Sedigitus en Anna Boleyn hadden zes vingers aan de rechterhand. Anna Boleyn bezat daarenboven overtallige tepels (aanteekening 4, blz. 104), en ging toch door voor de schoonste vrouw van haar tijd!

In „Nature” van 7 Maart 1878 deelde de heer Lengle, geneesheer te Arras, een geval mede van zekeren heer Gamelon in de vorige eeuw, die aan elke hand zes vingers en aan elken voet zes teenen bezat. Zijn zoon had het normale getal vingers en teenen, maar in drie volgende generaties trad de anomalie weder te voorschijn, en verscheidenen zijner thans nog levende afstammelingen hebben zes vingers en teenen aan handen en voeten. Quatrefages verhaalt van een zesteenigen haan, die zijn afwijking in zoo sterke mate op zijn nageslacht overbracht, dat thans in de streek waar hij leefde, schier alle hanen en kippen zes teenen bezitten.

Bij den regeerenden stam der Fodli in Zuid-Arabië bezitten, gelijk Baron Maltzan op zijn reis opmerkte („Zeitschrift für Ethnologie”, 1873 no. 2) velen zes vingers en teenen, en wordt zulks door het volk als bewijs van adellijk bloed beschouwd. Deze Fodli’s huwen veel onder elkander, hetgeen de voortplanting dezer abnormaliteit natuurlijk bevordert.

Op Malta heeft een familie zesvingerige menschen bestaan, bij welke deze eigenaardigheid, hoewel niet bij alle, maar toch bij een zeker aantal nakomelingen gedurende drie of vier generaties erfelijk was, hoewel allen met vijfvingerige vrouwen huwden (Portal, „Mém. de la première Classe de l’Institut”, 1807; Huxley, „Origin of Species”, lect. IV). Het zelfde was het geval bij een familie zesvingerige menschen in de vallei Kennebec in de

Vereenigde Staten, die in 1862 nog bestond („Report of the Commissioner of Agriculture”, 1862, blz. 237). [106]

(6) Als merkwaardig voorbeeld van atavisme bij den mensch noemen wij nog het somtijds ontbreken van de balk of het eeltachtig lichaam (*corpus callosum*) in de hersenen, waardoor die het type van de hersenen der Buideldieren en Snaveldieren (*Monotremata*) verkrijgen. Ook bij de Vogels en de lagere Gewervelde Dieren ontbreekt het. Verder het somtijds bestaan blijven van een open verbinding tusschen de rechter- en linkerhelft van 't hart, gelijk bij de amphibieën normaal voorkomt, maar den mensch die er meê behept is, tot een vroegen dood doemt. Ook verdient hier vermelding de hooge verdeeling van den arm-slagader in spaak- en ellepijp-slagader, welke bij apen, knaag- en buideldieren normaal voorkomt, maar soms ook bij den mensch wordt opgemerkt (Henle, „Handbuch der Syst. Anat. d. Menschen”, vol. III, 1868, blz. 266).

Bij Ricord („Journal Hebdomadaire”, 1833, tome XIII, aangehaald bij Hyrtl, „Handb. der Top. Ontleedk.”, Ned. Vert. van Dr. Hanlo, Deel II, blz. 131) vindt men een geval aangehaald van een vrouw van 22 jaar, bij welke het rectum zich in de scheede ontlastte. Bij deze vrouw bestond dus slechts ééne uitmonding waardoor de vaste en vloeibare uitwerpselen en de afscheidingsproducten der geslachtsdeelen zich ontlastten; zij bezat een cloaca, een inrichting, die bij de laagste Zoogdieren, de Snaveldieren (*Monotremata*), en bij de meeste lagere Gewervelde Dieren normaal is, en een *hoogst merkwaardig* geval van atavisme oplevert. Opmerkelijk is het, dat de echtgenoot dezer vrouw, na drie jaar getrouwd geweest te zijn, dien toestand niet eens had vermoed.

(7) Zij bedraagt thans (1890) 64 millioen menschen, hetgeen sedert 1872 (toen Darwin dit schreef) een vermeerdering van 34 millioen menschen aanwijst, ongeveer overeenstemmende met een verdubbeling in 15 jaar. Men vergete echter niet, dat dit geenszins de natuurlijke aanwas der

bevolking is, daar ook de sterke landverhuizing er veel toe heeft bijgedragen.

(8) Bory de St. Vincent beweert zelfs, dat de Hottentotten een grooten teen zouden bezitten, die geopponneerd kan worden, en dat daardoor hun voetstappen in het zand gemakkelijk van die van een Europeaan te onderscheiden zouden zijn. Hyrtl, („Handboek der Top. Ontleedk.”, Ned Vert. van Dr. Hanlo, 2de druk, Deel II, blz. 625) betwijfelt echter, onzes inziens terecht, de juistheid van deze bewering.

Volgens het jaarverslag over 1878 van den Engelschen consul te Saigon aan zijn regeering, zouden er in het noordelijk gedeelte van het Anamietische rijk stammen leven, bij welke de groote teenen der voeten geheel van de andere teenen zijn afgescheiden en bijna even goed als de duimen der handen kunnen worden gebruikt. Deze bijzonderheid zou reeds in Chineesche jaarboeken van het jaar 2300 v. C. worden vermeld. Daar ook de Chineezzen hun grooten teen veel beter kunnen gebruiken om b.v. iets vast te klemmen, dan wij, blijkt hieruit, dat de afwijking bijzonder sterk moet zijn en wij hier wellicht aan een opponiebelen grooten teen, min of meer als die van den gorilla, moeten denken. Het komt ons echter voor dat ook dit bericht bevestiging behoeft! In vroegeren tijd zou deze bijzonderheid bij de Anamieten zoo algemeen zijn geweest, dat hun naam oorspronkelijk daarvan zou zijn afgeleid. (Vergelijk mijn artikel „Vierhandige Menschen”, in „Isis”, 1879, blz. 346.)

(9) In 1886 verscheen een uitvoerig werk van Prof. Cunningham van Trinity College, Dublin, „On the lumbar curve in man and apes.” Het is gedrukt voor rekening der „Royal Irish Academy”. Hij toont daarin o.a. aan, dat de eigenaardige kromming van de ruggegraat, die men altijd met de opgerichte houding van den mensch in verband gebracht en als een bij uitnemendheid menschelijk kenmerk heeft beschouwd, bij vele menschenrassen [107] (Nieuw-Hollanders, Negers, Andaman-eilanders) volstrekt niet zoo goed ontwikkeld is als bij de Europeanen. Wel bezit hun ruggegraat die

kromming, maar terwijl bij den Europeaan de wervellichamen min of meer naar het beloop van de kromming vervormd zijn, bestaat van die vervorming bij genoemde menschenrassen geen spoor. Bij den gorilla bestaat de kromming, bij den chimpanzee is zij zelfs slechts weinig zwakker dan bij den mensch, bij den orang is zij veel zwakker. Zij bestaat echter nog bij de lagere apen en onder bepaalde voorwaarden vindt men er zelfs bij de viervoetige dieren duidelijke sporen van. De wervels schijnen bij de wijfjes over het algemeen meer in harmonie met de kromming vervormd te zijn dan bij de mannetjes.

(10) De schedel van het Neanderdal is, zooals wij reeds in aanteekening 25, blz. 45 mededeelden, volgens de eenparige getuigenis van alle deskundigen hoogst dierlijk ontwikkeld. Daar hij slechts gedeeltelijk voor ons behouden gebleven is, is de inhoud er van niet rechtstreeks bepaald kunnen worden. Daar Prof. Schaaffhausen echter voor den inhoud van het bewaard gebleven gedeelte 1033 kub. centimeter heeft gevonden, schat Huxley⁹² den geheelen inhoud op 1228 kub. centimeter. Hij blijft dus nog even ver onder den Nieuw-Hollander, volgens de opgaaf van Darwin, als deze onder den Amerikaan of Aziaat.

Ter vergelijking van de bij Darwin opgegeven getallen, laten wij hier een lijstje volgen van de resultaten van eenige schedelmetingen:

Tabel van den gemiddelden schedelinhoud van eenige rassen.

VOLKSSTAM.

Volume in Waarnemers.
kub. cent.

Australiërs (Nieuw-Hollanders).	1228,27 Aitken Meigs.
Polynesiërs.	1230 Morton.
Hottentotten.	1233,78 Aitken Meigs.
Papoea's.	1253,45 Aitken Meigs.
Amerikanen in 't algemeen.	1315,71 Aitken Meigs.
In Amerika geboren Negers.	1323,90 Aitken Meigs.
Maleiers.	1328 Morton.

VOLKSSTAM.**Volume in Waarnemers.
kub. cent.**

<u>Mexicanen.</u>	1338,65	Aitken Meigs.
Groenlanders.	1340	Welcker.
Chineez.	1345	Morton.
Oude Peruanen.	1361	Morton.
In Afrika geboren Negers.	1371,42	Aitken Meigs,
Wilde Indianen.	1376,71	Aitken Meigs.
Parijzenaars uit armengraven (van de 12de tot de 18de eeuw).	1403,14	Broca.
Parijzenaars uit de 12de eeuw.	1425,98	Broca.
Duitschers.	1448	Welcker.
Parijzenaars uit de 19de eeuw.	1461,53	Broca.
Anglo-Amerikanen.	1474,65	Aitken Meigs.
Parijzenaars uit eigen graven (19de eeuw).	1484,23	Broca.
Germanen in het algemeen.	1534,27	Aitken Meigs.
Engelschen.	1572,95	Aitken Meigs.

[108]

Zooals men ziet, zijn de door deze waarnemers verkregen getallen, die grootendeels berusten op metingen van een aanzienlijk aantal schedels van elk ras, voor het meerendeel aanmerkelijk lager dan de door Darwin opgegeven gemiddelde getallen, en komt de Neanderdalmensch volgens deze tabel in schedelinhoud met de Nieuw-Hollanders overeen, die ook in andere opzichten van alle thans levende menschenrassen het naast met hem verwant zijn. Men ziet ook uit deze tabel, dat de wilde Indianen (Roodhuiden) en de in Afrika geboren negers grooter hersenen bezitten dan de Mexicanen, de oude Peruanen en de Chineez.

waaruit blijkt, dat men uit de capaciteit van den schedel nog niet onmiddellijk tot de verstandelijke ontwikkeling kan besluiten. Merkwaardig is het ook, dat in Amerika geboren negers geringer gemiddelden schedelinhoud bezitten dan die, welke in Afrika zijn geboren. Wel een bewijs van de degradeerende werking der slavernij. Owen (aangehaald in Vogt, „Vorlesungen über den Menschen”, Bd. I, blz. 181) geeft voor den gemiddelden schedelinhoud van eenige hoofdrassen en der anthropomorphen de volgende getallen (in kub.

Engelsche duimen, door ons, evenals de opgaven van Darwin en Huxley, herleid tot kub. centimeters):

Engelschman.	Maleier.	Neger.	Nieuw-Holl.	Gorilla.	Orang.	Chimpanzee.
1572,67	1409,21	1343,66	1228,96	491,58	458,82	458,81.

Men vergelijke over de verschillen in den omvang van den schedel ook de belangrijke opmerkingen van den heer Le Bon te Parijs, medegedeeld door Dr. D. Lubach in het „Album der Natuur”, 1878, blz. 377.

Een goede gelegenheid tot het onderzoeken van vroegere menschenlijke schedelvormen en van de verandering, die de schedelvorm in den loop van vele eeuwen heeft ondergaan, bieden de graftomben van Egypte en van het oude Etrurië aan. In deze beide landen heeft Dr. Schmidt rijke verzamelingen van schedels verkregen, die hem in staat stelden daarvan een grondige studie te maken. De uitkomsten van deze studie, voor zoover die de Egyptische schedels betreft, heeft hij in een vakblad medegedeeld. Bij eene vergelijking van 294 oude schedels, van mummies afkomstig en van 86 nieuwe, verzameld in verschillende streken, bleek, dat de ruimte voor de hersenen van de tegenwoordige bevolking gedurende de beide laatste duizend jaren gemiddeld 44 kubieke centimeter kleiner is geworden, en wel de mannelijke schedels 31, die van vrouwen 54 kubieke centimeter, een verschijnsel, dat de schrijver verklaart uit den achteruitgang in ontwikkeling en beschaving, die er in den loop der eeuwen bij het Egyptische volk heeft plaats gehad, en dat hij stelt tegenover de waarneming, dat de grootte der schedels van de Parijsche kerkhoven in de laatste eeuwen, overeenkomstig de toenemende beschaving der bevolking, gemiddeld met 35 kub. centimeter is toegenomen. In vorm komen de oude en nieuwe schedels, zoowel wat den geheelen bouw als wat kleinere bijzonderheden betreft, in 't algemeen met elkaâr overeen, er zijn thans evenals vroeger drie hoofdtypen: een zuiver Egyptische, een zuiver Nubische en een brachycephale vorm en overgangsvormen daartusschen. Tegenwoordig treedt het Nubische type sterker op den voorgrond dan vroeger.

Naar aanleiding van den algemeen aangenomen regel, dat men bij menschen die veel ingespannen arbeid verrichten, meestal grootere hoofden aantreft dan bij hen, die bezigheden hebben welke minder inspanning van den geest vereischen, heeft een Parijzer geneesheer, Dr. Delaunay, de volgende statistische beschouwingen gemaakt, die uit een physiologisch oogpunt [109] niet van belang zijn ontbloomt. De hoofddeksels als maat nemende, heeft Dr. Delaunay bewezen, dat de bezoekers der polytechnische school en der hoogeschoolen te Parijs grootere hoofden hebben dan de kadetten van de militaire academie en de leerlingen van het seminarie van St. Sulpice. Deze laatsten hebben over 't algemeen kleinere hoofden dan de overige bevolking van Parijs. De cilinderhoeden, die voornamelijk door de meest gegoede en beschaafde klasse worden gedragen, hebben steeds hoogere nummers dan de mutsen en petten, die voor den kleinen koopman en ambtenaar worden gemaakt. Bij de goedkoopste mutsen voor werklieden, bedienden enz. is de wijdte nog minder. In die wijken van Parijs waar veel handel wordt gedreven, zooals in den faubourg Montmartre, hebben de hoeden die in de magazijnen gereed liggen, meestal een wijdte (in omtrek) van 56 tot 58 centimeter. In de wijk Mouffetard, een der minste achterbuurten van Parijs, bedraagt de wijdte over het algemeen slechts 52 à 53 centimeter. In de wijk St. Sulpice, waar voor het meerendeel geestelijken, seminaristen, enz. wonen, en in den faubourg St. Germain treft men de kleinste hoeden; daarentegen gebruikt men de grootste hoeden (58 tot 60 centimeter) in die wijken waar zich de inrichtingen voor hooger en middelbaar onderwijs bevinden. Ook zijn, volgens de waarnemingen der doctoren Broca en Laccossagne, de hoofden der officieren grooter dan die van de minderen, hebben de geneesheeren grootere hoofden dan de ziekenoppassers enz. Geconstateerd wordt mede, dat bij boeren die zich in de stad komen vestigen, waar zij meer hun geest moeten inspannen, de omvang van het hoofd toeneemt.

In *Revue Scientifique*, 21 Juillet 1889, wordt medegedeeld (naar waarnemingen op studenten te Cambridge), dat, hoewel over het algemeen de schedel na het 19de jaar niet grooter wordt, hij bij studeerenden nog op

25 jarigen leeftijd in afmetingen toeneemt. Ik kan uit eigen ervaring hierbij voegen, dat op 25-jarigen leeftijd een hoed, dien ik op 23-jarigen leeftijd had gedragen, mij veel te klein was geworden, en ik die twee jaren juist veel meer gestudeerd had dan vroeger.

Wat de verschillen in de tanden bij onderscheidene menschenrassen aangaat, waarvan Darwin (blz. 69) gewag maakt, wenschen wij nog de aandacht te vestigen op de opmerkingen van E. Lambert („Bulletin de l'Acad. royale de Belgique”, 1877, T. XLIII, „Journ. de Zool.”, 1867, T. VI, blz. 252). Hij toonde aan, dat bij de zwarte rassen, vooral bij Nieuw-Hollanders, Tasmaniërs en Nieuw-Caledoniërs, de hoektanden merkkelijk grooter zijn dan bij de blanke en gele rassen, dat er een kleine tusschenruimte (diastema) om de spits daarvan op te nemen, is waar te nemen, dat de groote kiezen niet, als bij het blanke ras, vier, maar meestal vijf knobbels hebben enz., en dat over het algemeen bij hen ten opzichte van het tandstelsel een toenadering tot dat der anthropomorphe apen onmiskenbaar is.

Het metopisme (het gescheiden blijven van het voorhoofdsbeen in twee helften door een naad, de *sutura frontalis*), dat door Darwin blz. 68 wordt vermeld, wordt o.a. bij Papoeas veelvuldig waargenomen („The Academy”, 2 Juni 1878, blz. 560).

(11) Ook Prof. Marsh heeft aangetoond („American Journal of Science and Arts”, 1874, vol. VIII, blz. 66, en „Revue Scientifique”, 6 Mars 1886), dat de zoogdieren der eocene periode over het algemeen bijzonder kleine hersenen hebben, de verwante soorten uit de miocene merkkelijk grootere, die der pliocene periode nog grootere, de thans levende eindelijk wederom grootere. Naarmate men meer nadert tot den jongeren tijd, neemt de gemiddelde grootte der hersenen, vooral van de halfvondelen der groote hersenen, [110] toe, de windingen worden ingewikkelder, en de kleine hersenen en *lobi optici* naar evenredigheid kleiner. De soorten met groote hersenafmetingen schijnen bovendien langer in stand te zijn gebleven dan

die met kleine, en de eerst uitstervende in dit opzicht minder begunstigd dan de langer overblijvende, zoodat in den loop der palaeontologische ontwikkeling de nakomelingen steeds in verstandelijke ontwikkeling en grootte der hersenen het voorgeslacht overtroffen.

(12) De hier bedoelde soorten zijn de mammoth (*Elephas primigenius*) en de neushoorn met beenig neusschot (*Rhinoceros tichorhinus*); van beide zijn verscheidene malen lijken die nog huid, haar en vleesch behouden hadden, in het poolijs van Siberië vastgevroren gevonden (het eerste mammoths-lijk in 1799 aan den mond der Lena). Uit die lijken bleek, dat de mammoth, evenals Darwin zegt, een wolpels bezat; de neushoorn bezat eenigszins stijve, doch niet borstelachtige haren (van 30–37 millimeter lengte), maar volstrekt geen lange wolharen, zooals de mammoth („Mélanges biologiques tirés du Bullet. de l’Acad. de St. Pétersbourg”, t. VII, blz. 195). [111]

¹ „Investigations in Military and Anthropolog. Statistics of American Soldiers”, door B. A. Gould, 1869, blz. 256. ↑

² Zie ten opzichte van de schedelvormen van inboorlingen van Amerika, Dr. Aitken Meigs in „Proc. Acad. Nat. Sc.”, Philadelphia, Mei 1866. Over de Australiërs, Huxley, in Lyell’s „Antiquity of Man”, 1863, blz. 87. Over de Sandwich-eilanders, Prof. J. Wyman, „Observations on Crania”, Boston, 1868, blz. 18. ↑

³ „Anatomy of the Arteries”, door R. Quain. ↑

⁴ „Transact. Royal Soc.”, Edinburg, vol. XXIV, blz. 175, 189. ↑

⁵ „Proc. Royal Soc.”, 1867, blz. 544 en 1868, blz. 483, 524. Men vindt daarover nog een vroeger stuk, ibid. 1866, blz. 229. ↑

⁶ „Proc. R. Irish Academy”, vol. X, 1868, blz. 141. ↑

⁷ „Act. Acad.”, St. Petersburg, 1778, deel II, blz. 217. ↑

⁸ Brehm, „Thierleben”, B. I, blz. 58, 87. Rengger, „Säugethiere von Paraguay”, blz. 57. ↑

⁹ „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Hoofdstuk XII, VIII en XIV. ↑

¹⁰ „Hereditary Genius: an Inquiry into its Laws and Consequences”, 1869. ↑

¹¹ De heer Bates merkt („The Naturalist on the Amazons”, 1863, vol. II, blz. 159) ten opzichte der Indianen van een zelfden Amerikaanschen stam op, dat „er geen twee onder hen waren, die volkomen de zelfde gedaante van hoofd hadden; de een had een ovaal

gelaat en schoone gelaatstrekken, de ander geleek volkomen op een Mongool door de breedte en het uitsteken zijner jukbeenderen, zijn wijde neusgaten en den schuinschen stand zijner oogen.” ↑

Blumenbach, „Treatises on Anthropology”, Eng. Vert., 1865, blz. 205. ↑

¹²

Mitford’s „History of Greece”, vol. I, blz. 282. Het schijnt ook te blijken uit een plaats in

¹³ Xenophon’s „Memorabilia”, Bd. II, 4 (waarop mijn aandacht werd gevestigd door den weleerw. heer J. N. Hoare), dat het bij de Grieken een algemeen erkend beginsel was, dat de mannen bij de keus van hun vrouwen er op moesten letten, in hoever deze zoodanig gestel bezaten, dat het waarschijnlijk was, dat zij gezonde en krachtige kinderen zouden voortbrengen. De Grieksche dichter Theognis, die in het jaar 550 v. Chr. leefde, zag duidelijk in, hoe belangrijk zorgvuldig toegepaste teeltkeus voor de verbetering van het menschelijk geslacht was. Hij zag ook in, dat rijkdom dikwijls een beletsel is voor de goede werking der seksueele teeltkeus. Hij schrijft als volgt:

„’t Vered’len van het dier wordt als een kunst geleerd,
Het fokvee, dat gezond en edel is van ras,
Voor hoogen prijs gekocht, ’t gebrekkige geweerd;
Steeds fraaier wordt het kroost, steeds ed’ler dan het was.
Zoo doet men met het dier, maar niet zoo met den mensch,
Wij trouwen om het geld; de schatten dezer aard
Bepalen onze keus, slechts die zijn onze wensch.
Zoo wordt de mensch verzuimd en ’t vee met zorg gepaard.
Een vrek of groote fielt, die schatten samenbrengt,
Huwte zijne kind’ren uit aan ’t fierste en trotschste ras;
Wat edel is en laag, wordt dus te zaâm vermengd,
Een basterdras ontstaat, zoo slecht als nimmer was.
Ik heb u de oorzaak, vriend! nu duid’lijk aangewezen;
Te treuren om ’t gevolg kan ’t onheil niet genezen.”

(The Works of J. Hookham Frere, vol. II, 1872, blz. 334.) ↑

Godron, „De l’Espèce”, 1859, tome II, livre III. Quatrefoies, „Unité de l’Espèce Humaine”, 1861.

¹⁴ Zie ook de voordrachten over anthropologie, medegedeeld in de „Revue des Cours Scientifiques”, 1866–1868. ↑

„Hist. Gén. et Part. des Anomalies de l’Organisation”, in drie deelen, deel I, 1832. ↑

¹⁵

Ik heb deze wetten uitvoerig besproken in mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”,

¹⁶ hoofdstukken XXII tot en met XXVI. M. J. Durand heeft onlangs (1868) een verdienstelijke verhandeling „De l’Influence des Milieux” enz. uitgegeven. Hij hecht veel gewicht aan den aard van den bodem. ↑

„Investigations in Military and Anthropol. Statistics” enz. 1869, door B. A. Gould, blz. 93, 107,

¹⁷ 126, 131, 134. ↑

Zie, wat de Polynesiërs aangaat, Prichard’s „Physical Hist. of Mankind”, vol. V, blz. 145, 283.

¹⁸ Eveneens Godron, „De l’Espèce”, tome II, blz. 289. Er bestaat ook een merkwaardig verschil in uiterlijk aanzien tusschen nauw-verwante Hindoe’s, die aan den Boven-Ganges en in Bengalen wonen; zie Elphinstone’s „History of India”, vol. I, blz. 324. ↑

„Memoirs Anthropol. Soc.”, vol. III, 1867–69, blz. 61, 565, 567. ↑

¹⁹ Dr. Brakenridge, „Theory of Diathesis”, „Medical Times”, 19 Juni en 17 Juli 1869. ↑

²⁰ Ik heb bewijzen van verschillende beweringen gegeven in mijn „Varieeren der Huisdieren

²¹ en Cultuurplanten”, Ned. Vert., Deel II, blz. 336–340. Dr. Jaeger „Ueber das Längenwachsthum der Knochen”, „Jenaische Zeitschrift”, B. v. afl. 1. ↑

„Investigations” enz. door B. A. Gould, 1869, blz. 288. ↑

²² „Säugethiere von Paraguay”, 1830, blz. 4. ↑

²³ „History of Greenland”, Eng. vert. 1767, vol. I, blz. 230. ↑

²⁴ „Intermarriage”, door Alex. Walther, 1838, blz. 377. ↑

²⁵ „Het Varieeren der Huisd. en Cultuurpl.”, Ned. Vert., Deel I, blz. 497, II, 375. ↑

²⁶ „Principles of Biology”, vol. I, blz. 455. ↑

²⁷ Paget, „Lectures on Surgical Pathology”, vol. I, 1853, blz. 209. ↑

²⁸ Het is een vreemd en onverwacht feit, dat zeelieden voor landbewoners

²⁹ onderdoen in hun gemiddelden afstand van duidelijk zien. Dr. B. A. Gould („Sanitary Memoirs of the War of the Rebellion”, 1889, blz. 530) heeft bewezen, dat zulks het geval is; en hij verklaart het doordat de gezichtskring bij zeelieden gewoonlijk „beperkt is tot de lengte van het schip en de hoogte van de masten.” ↑

„Het Varieeren der Huisd. en Cultuurpl.”, Ned. Vert. Deel I, blz. 505. ↑

³⁰ „Säugethiere von Paraguay”, blz. 8, 10. Ik ben in de gelegenheid geweest om de buitengewone

³¹ scherpte van gezicht der Vuurlanders waar te nemen. Zie ook Lawrence („Lectures on Physiology”, 1822, blz. 404) over dit zelfde onderwerp. De heer Giraud-Teulon heeft onlangs („Revue des Cours Scientifiques”, 1870, blz. 625) vele gewichtige bewijzen verzameld, dat de oorzaak van kortzichtigheid „*le travail assidu de près*” is. ↑

³² Prichard, „Phys. Hist. of Mankind” voor de opmerking van Blumenbach, vol. I, 1817, blz. 311; voor de bewering van Pallas, vol. IV, 1844, blz. 107. ↑

Aangehaald bij Prichard, „Researches into the Phys. Hist. of Mankind”, vol. V, blz. 463. ↑

³³ De hoogst belangrijke verhandeling van den heer Forbes is nu uitgegeven in het: „Journal of
³⁴ the Ethnological Society of London”, New Series, vol. II, 1870, blz. 193. ↑

³⁵ Dr. Wilckens („Landwirthschaft. Wochenblatt”, no. 10, 1869) heeft onlangs een belangrijke verhandeling uitgegeven, waarin wordt betoogd, dat bij huisdieren die in bergachtige streken leven, wijzigingen in het geraamte ontstaan. ↑

„Mémoire sur les Microcéphales”, 1867, blz. 53, 125, 169, 171, 184–198. ↑

³⁶ Prof. Laycock drukt het karakter van dierlijke idioten uit door hen *theroïde* te noemen:

³⁷ „Journal of Mental Science”, Juli 1863. Dr. Scott („The Deaf and Dumb”, 2e uitg., 1870, blz. 10) heeft dikwijls het onnoozele rieken aan het voedsel waargenomen. Zie over dit zelfde onderwerp en over de behaardheid van idioten, Dr. Maudsley, „Body and Mind”, 1870, blz. 46–51. Pinel heeft ook een treffend geval van behaardheid bij een idioot medegedeeld. ↑

In mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, (eerste Eng. Uitgaaf, vol. II, blz. 57) ³⁸ schreef ik de niet zeer zeldzame gevallen van overtallige tepels bij vrouwen aan atavisme toe. Ik werd er toe geleid dit besluit waarschijnlijk te vinden, omdat de overtallige tepels over het algemeen symmetrisch op de borst zijn geplaatst, en meer bijzonder wegens één geval, waarin een enkele melkgevende tepel voorkwam in de liesstreek van een vrouw, de dochter van een vrouw met overtallige tepels. Ik bevind nu echter (zie b.v. Prof. Preyer, „Der Kampf um das Dasein”, 1869, blz. 45), dat *mammae erratae* op andere plaatsen voorkomen, zooals op den rug (4), onder den oksel, en op de dij, en dat zij op deze laatste plaats wel eens zooveel melk hebben gegeven, dat het kind er mede werd gezoogd. De waarschijnlijkheid, dat de overtallige tepels een gevolg zijn van atavisme, wordt hierdoor veel geringer gemaakt; toch komt zulks mij nog waarschijnlijk voor, omdat dikwijls twee paar symmetrisch op de borst zijn geplaatst; en hiervan heb ik zelf verscheidene malen bericht ontvangen. Het is algemeen bekend, dat bij halfapen (Lemuriden) normaal twee paar tepels op de borst voorkomen. Vijf gevallen zijn opgeteekend van meer dan één paar tepels (natuurlijk rudimentaire) bij mannen; zie „Journal of Anat. and Physiology”, 1872, blz. 56, voor een geval, medegedeeld door Dr. Handyside, waarin twee broeders deze bijzonderheid vertoonden; zie ook een verhandeling van Dr. Bartels, in Reichert's en Du Bois Reymond's „Archiv”, 1872, blz. 304. In een der gevallen, waarvan Dr. Bartels melding maakt, had een man vijf tepels, waarvan een in de mediaanlijn van het lichaam boven den navel was geplaatst; Meckel von Hemsbach meent, dat dit laatste geval overeenstemt met een op de mediaanlijn gelegen tepel, die bij sommige vledermuizen (Chiroptera) voorkomt. Over het geheel [66] mogen wij betwijfelen, of zich ooit overtallige tepels bij beide seksen van den mensch zouden hebben ontwikkeld, als zijn vroege voorouders niet van meer dan een paar voorzien waren geweest.

In bovengenoemd werk (deel II, blz. 12) heb ik ook, hoewel zeer aarzelend, de vele gevallen van veelvingerigheid (polydactylisme) bij den mensch en verschillende dieren aan atavisme toegeschreven. Ik werd hiertoe gedeeltelijk geleid door de opgaaf van Prof. Owen, dat sommige zeedraken (Ichthyopterygia) meer dan vijf vingers bezaten, en daarom, naar ik onderstelde, een oorspronkelijken toestand hadden bewaard, maar Prof. Gegenbaur („Jenaische Zeitschrift”, B. v. Heft 3, blz. 341) bestrijdt Owen's besluit. Van den anderen kant schijnt er, volgens de voor korten tijd door Dr. Günther omtrent de vin van *Ceratodus* uitgesproken meening, welke vin is voorzien van gelede beenige stralen aan weêrszijde van een middelste aaneenschakeling van beenderen, niet veel tegen te zijn om aan te nemen, dat zes of meer vingers aan de eene zijde of aan beide zijden door atavisme weder zouden verschijnen. Dr. Hartogh Heys van Zouteveen meldt mij, dat er een geval is opgeteekend van een man, die vier-en-twintig vingers en vier-en-twintig teenen bezat (vergelijk aant. 8, blz. 38. Dr. H. H. H. v. Z.) Ik werd voornamelijk geleid tot het besluit, dat het bezit van overtallige vingers een gevolg van atavisme zou kunnen zijn, omdat dergelijke vingers niet slechts sterk erfelijk zijn, maar, gelijk ik toen geloofde, evenals de normale vingers van de lagere Gewervelde Dieren het vermogen bezaten om opnieuw aan te groeien, wanneer zij waren afgezet. (5) Ik heb echter in de 2de uitgaaf van mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten” uiteengezet, waarom ik nu weinig vertrouwen stel in de opgeteekende gevallen van dergelijk opnieuw aangroeien. Desniettemin verdient het opmerking, in zoover als stilstand in de ontwikkeling en atavisme nauwverwante zaken zijn, dat verschillende organen die in een embryonalen toestand verkeerden of in ontwikkeling zijn blijven stilstaan, zooals een gekloofd verhemelte, dubbele uterus enz., dikwijls gepaard gaan met polydactylisme. Hierop is met veel aandrang gewezen door Meckel en Isidore Geoffroy de St.-

Hilaire. Voor het oogenblik is het echter het veiligst het denkbeeld geheel op te geven, dat er eenige betrekking bestaat tusschen de ontwikkeling van overtallige vingers en terugkeer tot den eenen of anderen laag georganiseerden stamvader van den mensch (atavisme). [↑]

Zie Dr. A. Farre's welbekend artikel in de „Cyclop. of Anat. and Phys.”, vol V, 1859, blz. 642.
³⁹ Owen, „Anatomy of Vertebrates”, vol. III 1868, blz. 687; Prof. Turner in „Edinburgh Medical Journal”, Febr. 1865. [↑]

„Anuario della Soc. dei Naturalisti in Modena”, 1867, blz. 83. Prof. Canestrini geeft over dit ⁴⁰ onderwerp uittreksels uit verschillende gezaghebbende schrijvers. Laurillard merkt op, dat hij, daar hij een volkomen overeenkomst in vorm, afmetingen en verbindingswijze tusschen de beide jukbeenderen van verscheidene menschelijke individu's en die van sommige apen heeft gevonden, die inrichting der deelen niet als een eenvoudig toeval kan beschouwen. Een andere verhandeling over de zelfde anomalie is door Dr. Saviotti publiek gemaakt in de „Gazetta della cliniche”, Turijn, 1871, waar hij zegt, dat sporen van de verdeeling worden gevonden bij omstreeks twee percent der schedels van volwassenen; hij merkt ook op, dat zij meer voorkomt bij prognathische schedels die niet tot het Arische ras behooren, dan bij andere. Zie ook G. Delorenzi over het zelfde onderwerp: „Tre nuovi casi d'anomalia dell'osso malare”, Modena, 1872. Ook E. Morselli, „Sopra una rara anomalia dell'osso malare”, Turijn. 1872. Later heeft ook Gruber nog een brochure geschreven over de verdeeling van dit been. Ik doe deze aanhalingen, omdat een recensent, zonder eenige gronden of schroom, mijn beweringen in twijfel heeft getrokken. [↑]

Een geheele reeks dergelijke gevallen wordt gegeven door Isid. Geoffroy St.-Hilaire, „Hist. des ⁴¹ Anomalies”, tome III, blz. 437. Een recensent („Journal of Anat. and Phys.”, 1871, blz. 366) keurt het zeer af, dat ik de talrijke gevallen die zijn opgeteekend van stilstand in ontwikkeling in verschillende deelen, niet heb besproken. Hij zegt, dat volgens mijn theorie „elke voorbijgaande toestand van een orgaan gedurende de ontwikkeling daarvan, niet slechts een middel voor een doel, maar op zich zelf een doel was.” Dit schijnt mij niet noodzakelijk juist te zijn. Waarom zouden geen afwijkingen voorkomen gedurende een vroeg ontwikkelingsstadium, die in geen verband stonden tot atavisme; toch zouden zulke afwijkingen kunnen worden bewaard en opgehoopt als zij op eenige wijze nuttig waren, b.v. door den loop der ontwikkeling korter en eenvoudiger te maken? En waarom zouden van den anderen kant schadelijke afwijkingen, zooals geatrophieerde of gehypertrophieerde deelen, welke in geen verband staan tot een vroegeren toestand van bestaan, niet even goed in een vroeg stadium als gedurende den volwassen leeftijd voorkomen? [↑]

„Anatomy of Vertebrates”, vol. III, 1868, blz. 323. [↑]

⁴² „Generelle Morphologie”, 1866, Bd. II, blz. clv. [↑]

⁴³ Carl Vogt, „Lectures on Man”, Eng. vert. 1864, blz. 151. [↑]

⁴⁴ C. Carter Bake, Over een kaak van la Naulette, „Anthropolog. Review”, 1867, p. 295;

⁴⁵ Schaaffhausen, ibid. 1868, blz. 426. [↑]

„The Anatomy of Expression”, 1844, blz. 110, 131. [↑]

⁴⁶ Aangehaald door Prof. Canestrini in het „Annuario” etc, 1867, blz. 90. [↑]

⁴⁷ Deze verhandelingen verdienen zorgvuldig te worden bestudeerd door ieder die wensch te ⁴⁸ leeren, hoe veelvuldig wijzigingen van ons spierstelsel voorkomen en hoe dikwijls het door

die wijzigingen op dat der apen gelijk. De volgende aanhalingen hebben betrekking op de weinige punten die ik heb behandeld in mijn tekst: „Proc. Royal Soc.” deel XIV, 1865, blz. 379–384, deel XV, 1866, blz. 241, 242, deel XV, 1867, blz. 544, deel XVI, 1868, blz. 524. Ik kan hierbij voegen, dat Dr. Murie en de heer Sir George Mivart in hun verhandelingen over de Lemuroidea „Transact. Zoolog. Soc.”, deel VII, 1869, blz. 96, hebben aangetoond, in hoe buitengewone mate sommige spieren aan wijziging onderhevig zijn bij deze dieren, de laagste leden van de orde der Primaten. Wijzigingen in het spierstelsel, overeenkomende met de inrichting daarvan bij dieren die nog lager op den ladder staan, zijn bij de Lemuriden ook talrijk. [↑]

Prof. Macalister in „Proc. R. Irish Academy”, deel X, 1868, blz. 124. [↑]

⁴⁹

Prof. Macalister (ibid. blz. 124) heeft een tabel gemaakt van zijn waarnemingen en vindt, dat ⁵⁰ afwijkingen in het spierstelsel het veelvuldigst voorkomen in de voorarmen, in de tweede plaats in het gelaat, enz. [↑]

De weleerw. heer Dr. Haughton deelt („Proc. R. Irish Academy” 27 Juni 1864, blz. 715) een ⁵¹ opmerkelijk geval van afwijking in den menschelijken *flexor pollicis longus* mede, en merkt daarbij op: „dit merkwaardige voorbeeld bewijst, dat de mensch somtijds in zijn duim en vingers de rangschikking der pezen kan bezitten, die het geslacht *Macacus* kenmerken, maar of zulk een geval moet worden beschouwd als een *Macacus* zich tot een mensch ontwikkelende, of als een mensch afdalende tot den *Macacus*, of als een aangeboren natuurspeling, durf ik niet zeggen.” Het doet mij genoegen, dat een zoo bekwaam ontleedkundige en een zoo verbitterd tegenstander van de ontwikkelingstheorie zelfs de mogelijkheid van de beide eerste stellingen aanneemt. Ook Prof. Macalister heeft („Proc. R. Irish Acad.”, deel X, 1864, blz. 188) wijzigingen in den *flexor pollicis longus* beschreven, merkwaardig door haar betrekkingen tot de zelfde spier bij de apen. [↑]

De personen, op wier gezag deze verschillende stellingen rusten, zijn te vinden in mijn „Varieeren ⁵² der Huisdieren en Cultuurplanten”, Ned. Vert., Deel II, blz. 373–391. [↑]

Dit onderwerp is uitvoerig besproken in Hoofdstuk XXIII, Deel II, van mijn „Varieeren der ⁵³ Huisdieren en Cultuurplanten.” [↑]

Zie het steeds gedenkwaardige: „Essay on the Principle of Population”, door den weleerw. heer T. ⁵⁴ Malthus, deel I, 1816, blz. 6, 517. [↑]

„Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, Ned. Vert., blz. 98–101, 161. ⁵⁵ [↑]

De heer Sedgwick, „British and Foreign Medico-Chirurg. Review”, Juli 1863, blz. 1870. [↑]

⁵⁶

„The Annals of Rural Bengal”, door W. Hunter, 1868, blz. 259. [↑]

⁵⁷

„Primitive Marriage”, 1865. [↑]

⁵⁸

Zie eenige goede opmerkingen hieromtrent door W. Stanley Jevons, „A Deduction

⁵⁹ from Darwin’s Theory”, „Nature”, 1869, blz. 231. [↑]

Latham, „Man and his Migrations”, 1851, blz. 135. [↑]

⁶⁰

De heeren Murie en Mivart zeggen in hun „Anatomy of the Lemuroidea” („Transact. Zoolog. ⁶¹ Soc.”, vol. VIII, 1869, blz. 96–98): „Sommige spieren komen zoo ongeregeld voor, dat zij niet goed tot een der bovenvermelde afdeelingen kunnen worden gebracht”. Deze spieren verschillen zelfs bij een en het zelfde individu in de beide tegenovergestelde helften van het lichaam. [↑]

„Quarterly Review”, April, 1869, blz. 392. Dit onderwerp is uitvoeriger besproken in ⁶² „Contributions on the Theory of Natural Selection”, 1870, van den heer Wallace, waarin al zijn in dit werk aangehaalde verhandelingen zijn herdrukt. Zijn verhandeling over den mensch is op zeer bekwame wijze gekritiseerd door Prof. Claparède, een der bekwaamste dierkundigen van Europa, in een artikel in de „Bibliothèque Universelle”, Juni 1870. De in mijn tekst aangehaalde aanmerking zal iedereen verwonderen, die de beroemde verhandeling van den heer Wallace heeft gelezen over den oorsprong der menschenrassen, afgeleid uit de theorie der natuurlijke teeltkeus, oorspronkelijk geplaatst in de „Anthropological Review”, Mei 1864, blz. CLVIII. Ik kan, ^[80] mij niet weêrhouden hier met betrekking tot deze verhandeling een zeer juiste opmerking van Sir J. Lubbock („Prehistoric Times”, 1865, blz. 479) aan te halen, namelijk dat de heer Wallace, „met eigenaardige onbaatzuchtigheid, het” (het denkbeeld van de natuurlijke teeltkeus) „geheel en al aan den heer Darwin toeschrijft, hoewel hij, zooals wel bekend is, onafhankelijk van den heer Darwin op dat denkbeeld kwam en het tegelijkertijd met dezen, hoewel niet zoo zorgvuldig uitgewerkt, publiek maakte.” [↑]

Aangehaald door den heer Lawson Tait in zijn „Law of Natural Selection”, — „Dublin Quarterly ⁶³ Journal of Medical Science”, Febr. 1869. Ook Dr. Keller wordt met betrekking tot die zaak aangehaald. [↑]

Owen, „Anatomy of Vertebrates”, vol. III, blz. 71. [↑]

⁶⁴ „Quarterly Review”, April 1869, blz. 392. [↑]

⁶⁵ Bij *Hylobates syndactylus* zijn, zooals de naam uitdrukt, steeds twee der vingers ⁶⁶ aaneengegroeid, en de heer Blyth deelt mij mede, dat dit soms ook het geval is met de vingers van *H. agilis*, *Lar* en *leuciscus*. Bij *Colobus* ontbreekt ook de duim; deze apen leven voortdurend in de boomen en zijn bijzonder levendig (Brehm, „Thierleben”, Bd. I, blz. 50), maar of zij beter kunnen klimmen of grijpen dan de soorten van verwante geslachten, is onbekend. [↑]

Brehm, „Thierleben”, Bd. I, blz. 80. [↑]

⁶⁷ „The Hand, its Mechanism”, etc., „Bridgewater Treatise”, 1813, blz. 38. [↑]

⁶⁸ Haeckel bespreekt op uitnemende wijze de trappen, langs welke de mensch een tweevoetig ⁶⁹ dier werd: „Natürliche Schöpfungsgeschichte”, 1868, blz. 507. Dr. Büchner („Conférences sur la Théorie Darwinienne”, 1869, blz. 35) heeft goede voorbeelden gegeven van het gebruik van den voet als een grijpwerktuig door den mensch; en ook van de wijze van loopen van de hoogere apen, waarop ik in de volgende alinea zinspeel. Zie over dit laatste onderwerp ook Owen („Anatomy of Vertebrates”, vol. III, blz. 71). [↑]

„On the Primitive Form of the Skull”, vertaald in „Anthropological Review”, Oct. 1868, blz. 528. ⁷⁰ Owen, „Anatomy of Vertebrates”, vol. II, 1866, blz. 551, over de tepelvormige uitsteeksels bij de hoogere apen. [↑]

„Die Grenzen der Thierwelt, eine Betrachtung zu Darwin’s Lehre”, 1868, blz. 51. [↑]

⁷¹ Dujardin, „Annales des Sc. Nat.”, 3rd series, Zoolog. tome XIV, 1850, blz. 203. Zie ook de ⁷² heer Lowne, „Anatomy and Phys. of the *Musca vomitoria*”, 1870, blz. 44. Mijn zoon, de heer F. Darwin, ontleedde voor mij de hersengangliën van *Formica rufa*. [↑]

„Philosophical Transactions”, 1869, blz. 513. [↑]

Aangehaald in C. Vogt's „Lectures on Man”, Eng. Vertaling, 1846, blz. 88, 90. Prichard,
⁷³ ⁷⁴ „Phys. Hist of Mankind”, vol. I, 1838, blz. 305. ↑

In het belangwekkend artikel waarvan boven melding is gemaakt, heeft Prof. Broca terecht
⁷⁵ opgemerkt, dat bij beschaafde volken de gemiddelde inhoud van den schedel kleiner moet worden
gemaakt door het behouden blijven van een aanmerkelijk aantal individu's, zwak van lichaam en
geest, die in den wilden staat spoedig te gronde zouden zijn gegaan. Van den anderen kant sluit bij
wilden het gemiddelde alleen de verstandigste individu's in, die in staat zijn geweest om te blijven
leven onder uiterst harde levensvoorwaarden. Broca verklaart aldus het anders onverklaarbare feit,
dat de gemiddelde schedelinhoud van de oude holbewoners van Lozère groter is dan die der
hedendaagsche Franschen. ↑

„Compt. Rend. des Séances” enz., 1 Juni 1868. ↑

⁷⁶ „Het varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Ned. Vert., Deel I, blz. 145–149. ↑

⁷⁷ Schaaffhausen deelt de gevallen van de krampen en van het litteeken op gezag van

⁷⁸ Blumenbach en Busch mede in „Anthropolog. Review”, Oct. 1868, blz. 420. Dr. Jarrold
(„Anthropologica”, 1808, blz. 115, 116) verhaalt gevallen, door Camper en door hem zelf
waargenomen, van schedelwijzigingen ten gevolge van een onnatuurlijke houding van het hoofd. Hij
geloofte, dat sommige ambachten, zooals dat van schoenmaker, doordat zij medebrengen, dat men het
hoofd gewoonlijk voorover houdt, het voorhoofd ronder en meer vooruitstekend maken. ↑

„Varieeren der Huisdieren” enz., Ned. Vert, Deel I, blz. 137, over de verlenging van den schedel;
⁷⁹ blz. 139, 146, over de gevolgen van het naar voren hangen van het oor. ↑

Aangehaald door Schaaffhausen in „Anthrop. Review”, Oct. 1868, blz. 419. ↑

⁸⁰ Owen, „Anatomy of Vertebrates”, vol. III, blz. 619. ↑

⁸¹ Isidore Geoffroy St.-Hilaire maakt („Hist. Nat. Gén.”, tome II, 1859, blz. 215–217)

⁸² opmerkingen over het lange haar, waarmede 's menschen hoofd bedekt is, en over het feit,
dat de bovenste oppervlakten van apen en andere zoogdieren dichter met haar begroeid zijn dan de
onderste oppervlakten. Dit is eveneens door verschillende andere schrijvers opgemerkt. Prof. Gervais
(„Hist. Nat. des Mammifères”, tome I, 1854, blz. 28) deelt echter mede, dat bij den gorilla het haar
dunner is op den rug, waar het gedeeltelijk is afgeschuurd, dan op de onderste oppervlakte. ↑

„The Naturalist in Nicaragua”, 1874, blz. 209. Eenigszins ter bevestiging van de meening van den
⁸³ heer Belt, kan ik de volgende plaats aanhalen uit Sir W. Denison („Varieties of Vice Regal Life”,
vol. I, 1870, blz. 440): „Men zegt, dat de Nieuw-Hollanders gewoon zijn zich te zegen, als het
ongedierte lastig wordt.” ↑

De heer H. George Mivart, „Proc. Zoolog. Soc.”, 1865, blz. 562, 583. Dr. J. E. Gray, „Cat. Brit.
⁸⁴ Mus. Skeletons”. Owen, „Anatomy of Vertebrates”, vol. II, blz. 517. Isidore Geoffroy, „Hist. Nat.
Gén.”, tome II, blz. 244. ↑

„Revue d'Anthropologie”, 1872; „La Constitution des Vertèbres Caudales”. ↑

⁸⁵ „Proc. Zoolog. Soc.”, 1872, blz. 210. ↑

⁸⁶ „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 311, 312. ↑

⁸⁷

„Primeval Man”, 1869, blz. 66. [↑]

⁸⁸

Bixia orellana. [↑]

⁸⁹

Volgens een verhandeling door hen voorgelezen op de vergadering te Philadelphia van de

⁹⁰

„American Association for the Advancement of Science”, 1884, zie ook „Nature”, 3 Nov.

1886. [↑]

„Verhandlungen der Berliner Anthropol. Gesellsch.” in het „Zeitschrift für Ethnologie” 1885, Heft

⁹¹

V, blz. 434. [↑]

„Evidence as to Man’s Place in Nature”, blz. 157. [↑]

⁹²

[Inhoud]

DERDE HOOFDSTUK.

VERGELIJKING TUSSCHEN DE GEESTVERMOGENS VAN DEN MENSCH EN DIE DER LAGERE DIEREN.

Het verschil in geestvermogens tusschen den hoogsten aap en den minst ontwikkelden wilde is verbazend groot.—Sommige instinkten zijn aan beiden gemeen.—Gemoedsaandoeningen.—Nieuwsgierigheid.—Zucht tot navolging.—Oplettendheid.—Geheugen.—Verbeeldingskracht.—Rede.—Trapsgewijze ontwikkeling.—Werktuigen en wapenen door dieren gebruikt.—Vermogen om afgetrokken denkbeelden te vormen, zelfbewustzijn.—Spraak.—Schoonheidsgevoel.—Geloof in God, in de werkzaamheid van geesten, bijgeloof.

Wij hebben in de beide vorige hoofdstukken gezien, dat de mensch in het maaksel van zijn lichaam duidelijke bewijzen draagt van zijn afstamming van dezen of genen lageren vorm; maar men zou kunnen aanvoeren, dat er eenige dwaling in deze gevolgtrekking moet zijn, daar de mensch, wat zijn geestvermogens aangaat, zoozeer van alle dieren verschilt. Ongetwijfeld is in dit opzicht het verschil verbazend groot, zelfs als wij de vermogens van een der minst ontwikkelde wilden, die geen woord heeft om eenig getal, grooter dan vier uit te drukken, en geen afgetrokken uitdrukkingen heeft voor de meest gewone voorwerpen of aandoeningen¹, vergelijken met die van den hoogst georganiseerden aap. Het verschil zou ongetwijfeld nog verbazend groot blijven, zelfs wanneer een der hoogere apen evenzeer ontwikkeld of beschaafd was geworden, als een hond dat is geworden in vergelijking van zijn stamvorm, den wolf of den jakhals. De Vuurlanders behooren tot de laagste stammen van wilden; maar ik stond er onophoudelijk over verbaasd, hoezeer de drie tot dien stam behorende menschen aan boord van Harer Majesteits stoomschip „Beagle” (1), [112] die eenige jaren in Engeland hadden geleefd en een weinig Engelsch konden spreken, op ons geleken in aanleg en in de meesten hunner geestvermogens. Indien geen organisch wezen, behalve de mensch, eenige geestvermogens

bezat, of als zijn vermogens van een geheel anderen aard waren dan die der lagere dieren, zouden wij nimmer in staat zijn geweest om ons te overtuigen, dat onze groote vermogens zich trapsgewijze hadden ontwikkeld. Maar het is duidelijk aan te toonen, dat dergelijk fundamenteel verschil niet bestaat. Wij moeten derhalve aannemen, dat er een veel grooter tusschenruimte in geestvermogens bestaat tusschen een der laagste visschen, zooals een lamprei of een slakprik (2), en een der hogere aapsoorten, dan tusschen een aap en den mensch; deze verbazend groote tusschenruimte wordt echter ingenomen door tallooze tusschentrappen.

Het verschil in zedelijken aanleg is ook ver van gering tusschen een barbaar, zooals de man, door den ouden zeevaarder Byron beschreven, die zijn kind tegen de rotsen verbrijzelde, omdat het een mand met zeeëgels had laten vallen, en een Howard of Clarkson; en evenzoo is er een groot verschil in verstandelijken aanleg tusschen een wilde die volstrekt geen afgetrokken uitdrukkingen kent, en een Newton of Shakespeare. Verschillen van deze soort tusschen de hoogst staande mannen van de meest ontwikkelde rassen en de laagste wilden worden door de fijnste overgangstrappen verbonden. Het is daarom mogelijk, dat zij in elkander kunnen overgaan en zich uit elkander ontwikkelen.

In dit hoofdstuk is mijn doel alleen om aan te toonen, dat er ten opzichte van de geestvermogens tusschen den mensch en de hogere zoogdieren geen fundamenteel verschil bestaat. Ik zou elke onderafdeeling van dit hoofdstuk tot een afzonderlijke verhandeling hebben kunnen uitbreiden, maar zij moeten hier kort worden behandeld. Daar geen klassificatie der geestvermogens algemeen is aangenomen, zal ik mijn opmerkingen rangschikken in de orde, welke het meest geschikt is voor mijn doel; en zal die feiten uitzoeken, die mij het meest hebben getroffen, in de hoop dat zij eenigen indruk op den lezer mogen maken.

Wat die dieren aangaat, welke zeer laag op den ladder der wezens staan, zal ik nog eenige feiten hieraan toevoegen in de afdeeling over de seksueele

teeltkeus, waaruit men zal zien dat hun geestvermogens hooger ontwikkeld zijn, dan men wellicht zou hebben verwacht. De verantwoordelijkheid van de vermogens bij de individu's van eene en [113]de zelfde soort is voor ons een belangrijk punt en eenige weinige voorbeelden daarvan zullen hier worden gegeven. Het zou echter overbodig zijn hierover in vele bijzonderheden te treden; want ik heb door veelvuldig onderzoek bevonden, dat het de eenparige meening is van al degenen die lang dieren van verschillende soorten, vogels daaronder begrepen, hebben verzorgd, dat de individu's in elk verstandelijk kenmerk onderling zeer verschillen. Het onderzoek naar de wijze waarop de verstandelijke vermogens zich het eerst bij de laagste organismen ontwikkelden, is even hopeloos, als dat naar den eersten oorsprong van het leven. Dit zijn vraagstukken voor de verste toekomst, als zij zelfs ooit door den mensch zullen kunnen worden opgelost.

Daar de mensch de zelfde zinnen bezit als de lagere dieren, moeten ook de indrukken, die de buitenwereld op hem maakt, in den grond der zaak de zelfden zijn. De mensch heeft dan ook sommige instinkten met hen gemeen, zooals dat van het zelfbehoud, de geslachtsdrift, de liefde van de moeder voor haar pasgeboren kroost, het vermogen van dit laatste om te zuigen, enz. De mensch heeft echter wellicht nog wat minder instinkten dan die, welke worden bezeten door de dieren die in de reeks het naast bij hem staan. De orang-oetan in Insulinde en de chimpanzee in Afrika bouwen platte nesten, waarop zij slapen; en, daar beide soorten die zelfde gewoonte hebben, zou men kunnen aanvoeren, dat die aan het instinkt was verschuldigd, maar wij kunnen er niet zeker van zijn, dat zij niet een gevolg daarvan is, dat beide dieren gelijksoortige behoeften en een gelijksoortig denkvermogen bezitten. Wij mogen aannemen, dat deze apen de vele vergiftige vruchten van de tropische gewesten vermijden, en de mensch bezit een dergelijke kennis niet; maar daar onze huisdieren, als men ze naar vreemde landen overbrengt en zij in het voorjaar voor het eerst worden losgelaten, dikwijls vergiftige kruiden eten die zij naderhand vermijden, kunnen wij er niet zeker van zijn, dat de apen niet door hun eigen

ondervinding of door die van hun verwanten leeren, welke vruchten zij moeten uitzoeken. Het is echter zeker, zooals wij in dit hoofdstuk zullen zien, dat apen een instinktmatige vrees voor slangen hebben, en waarschijnlijk ook voor andere gevaarlijke dieren.

Wanneer men de hoogere dieren met de lagere vergelijkt, is het opmerkelijk, hoeveel geringer in aantal en hoeveel eenvoudiger de instinkten der eersten zijn. Cuvier beweerde², dat instinkt en verstand tot elkander [114] in omgekeerde verhouding stonden; en sommigen hebben gedacht, dat de verstandelijke vermogens der hoogere dieren zich langzamerhand uit hun instinkten hebben ontwikkeld. Pouchet heeft echter in een belangwekkende verhandeling aangetoond, dat een dergelijke omgekeerde verhouding in werkelijkheid niet bestaat. Die insektensoorten welke de verwonderlijkste instinkten bezitten, zijn ook ongetwijfeld de meest verstandige. In de reeks der gewervelde dieren bezitten de minst verstandige leden, namelijk de visschen en amphibieën, geen ingewikkelde instinkten; en onder de zoogdieren is dat dier hetwelk het opmerkelijkst is wegens zijn instinkt, namelijk de bever, ook zeer verstandig, zooals niemand zal ontkennen, die de uitnemende verhandeling van den heer Morgan over dit dier heeft gelezen.³

Hoewel de eerste schemeringen van het verstand, volgens den heer Herbert Spencer⁴, ontwikkeld zijn geworden door de vermenigvuldiging en coördinatie van reflex-handelingen, en hoewel velen der eenvoudige instinkten trapsgewijze in dergelijke handelingen overgaan en nauwelijks van hen zijn te onderscheiden, zooals b.v. bij het zuigen van jonge dieren, schijnen toch de meer samengestelde instinkten oorspronkelijk onafhankelijk van het verstand te zijn ontstaan. Ik ben echter verre verwijderd van te willen ontkennen, dat instinktmatige handelingen hun vast en niet-aangeleerd karakter kunnen verliezen, en door andere worden vervangen, die met behulp van den vrijen wil worden volbracht. Van den anderen kant gaan sommige verstandige handelingen—zooals wanneer vogels op oceanische eilanden voor het eerst den mensch leeren vermijden

—na gedurende vele generaties te zijn volbracht, in instinkten over en worden erfelijk. Men kan dan zeggen, dat zij in innerlijke waarde zijn achteruitgegaan; want zij worden niet langer volbracht uit redeneering of uit ondervinding. Het grootste aantal der meer samengestelde instinkten schijnt echter op geheel verschillende wijze te zijn verkregen, namelijk doordat de natuur verscheidenheden met eenvoudiger instinktmatige handelingen voor de voortplanting uitkoos. Dergelijke verscheidenheden schijnen te zijn ontstaan door inwerking op de organisatie der hersenen van de zelfde onbekende oorzaken die geringe verscheidenheden of individueele verschillen in andere deelen van het lichaam voortbrengen, en onze onwetendheid geeft dikwijls aanleiding om te zeggen, dat deze verscheidenheden van zelf zijn ontstaan. Wij kunnen, [115]dunkt mij, tot geen ander besluit komen ten opzichte van den oorsprong van de meer samengestelde instinkten, als wij denken aan de verwonderlijke instinkten van onvruchtbare werkmieren en werkbijen, die geen kroost nalaten dat de uitwerkselen van ondervinding en gewijzigde gewoonten van hen kan erven.

Hoewel voorzeker een hooge graad van verstand vereenigbaar is met het bestaan van ingewikkelde instinkten, zooals wij zien bij de daareven genoemde insekten en bij den bever, is het echter niet onwaarschijnlijk, dat zij tot op zekere hoogte elkanders ontwikkeling belemmeren. Er is nog weinig bekend van de functies der hersenen, maar wij kunnen nagaan, dat, als de verstandelijke vermogens zeer worden ontwikkeld, de verschillende deelen der hersenen ook door de meest ingewikkelde gemeenschapswegen moeten zijn verbonden; en ten gevolge daarvan zou elk afzonderlijk deel wellicht allengs minder goed geschikt worden om op een bepaalde, steeds gelijke, dat wil zeggen instinktmatige wijze te antwoorden op bijzondere gewaarwordingen en vereenigingen van indrukken.

Ik heb gedacht, dat het de moeite waard was mij deze uitweiding te veroorloven, omdat wij de geestvermogens van de hoogere dieren en vooral van den mensch licht te gering zouden schatten, als wij hun handelingen,

gegrond op de herinnering aan vroegere gebeurtenissen, op voorzorg, rede en verbeeldingskracht, vergelijken met volkomen gelijksoortige handelingen, die door de lagere dieren instinktmatig worden volbracht; in dit laatste geval is de geschiktheid om dergelijke handelingen te volbrengen stap voor stap verkregen door de variabiliteit der centrale deelen van het zenuwstelsel en door de natuurlijke teeltkeus, zonder eenige zelfbewuste verstandsinspanning van de zijde van het dier gedurende elke opeenvolgende generatie. Ongetwijfeld is, zooals de heer Wallace heeft aangetoond⁵, veel van den door den mensch verrichten verstandelijken arbeid op nabootsing en niet op rede gegrond; maar er bestaat dit groote verschil tusschen zijn handelingen en velen van die, welke door de lagere dieren worden volbracht, dat de mensch, als hij het voor het eerst beproeft, bijvoorbeeld geen vuursteenwerktuig of kano kan vervaardigen door zijn vermogen van nabootsing. Hij moet zijn werk door de praktijk leeren; een bever daarentegen kan zijn beek of zijn vijver, en een vogel zijn nest, als hij het voor het [116]eerst beproeft, even goed of bijna even goed maken, als wanneer hij oud is en ondervinding heeft opgedaan. (3)

Om tot ons eigenlijk onderwerp terug te komen: de lagere dieren gevoelen ongetwijfeld, evenals de mensch, genoegen en verdriet, geluk en ongeluk. Geluk wordt nooit beter getoond dan door jonge dieren, zooals hondjes, katjes, lammeren enz, als zij met elkander spelen, evenals onze eigen kinderen. Zelfs insekten spelen met elkander, zooals is beschreven door P. Huber⁶, dien uitnemenden waarnemer, die zag hoe mieren elkander naliepen en zich hielden alsof zij elkander wilden bijten, evenals of het jonge hondjes waren.

Het feit, dat de lagere dieren door de zelfde gemoedsaandoeningen worden aangedaan als wij, is zoo goed bewezen, dat het onnoodig zal zijn den lezer met vele bijzonderheden te vermoeien. Schrik werkt op hen op de zelfde wijze als op ons, doet hun spieren beven, hun hart kloppen, hun sluitspieren verslappen, hun haren te berge rijzen. Achterdocht, die dochter der vrees, is bijzonder kenmerkend voor vele wilde dieren. Het is, dunkt mij, onmogelijk

om de mededeelingen van Sir E. Tennent omtrent het gedrag van vrouwelijke tamme olifanten die worden gebruikt om wilde mannelijke te lokken, te lezen, zonder te worden overtuigd, dat zij met voordacht bedrog plegen en wel weten wat zij doen. Moed en vreesachtigheid zijn hoedanigheden, die bij de individu's van eene en de zelfde soort zeer verschillen, zooals duidelijk is te zien bij onze honden. Sommige honden en paarden hebben een slechte inborst en worden gemakkelijk kwaadaardig; anderen hebben een goede inborst; en deze hoedanigheden zijn ongetwijfeld erfelijk. Iedereen weet, hoe vatbaar dieren zijn voor woedenden toorn en hoe duidelijk zij dit toonen. Vele waarschijnlijk ware anekdoten zijn bekend omtrent lang uitgestelde en slim overlegde wraak van verschillende dieren. De nauwkeurige Rengger en Brehm⁷ getuigen, dat de tamme Amerikaansche en Afrikaansche apen die zij bezaten, zich steeds poogden te wreken. Sir Andrew Smith, een dierkundige wiens strenge nauwgezetheid aan vele personen bekend is, verhaalde mij de volgende geschiedenis, waarvan hij zelf ooggetuige was. Aan de Kaap de Goede Hoop had een officier dikwijls zekeren baviaan [117]geplaagd. Toen op zekeren Zondag het dier hem, voor de parade gekleed, zag aankomen, wierp het water in een holte in den grond, maakte snel wat dikken modder en wierp dien behendig over den officier, toen deze voorbijging, tot groot vermaak van vele omstanders. Nog lang daarna verheugde zich de baviaan en keek zegepralend als hij zijn slachtoffer zag.

De liefde van den hond voor zijn meester is bekend, gelijk een oud schrijver aardig zegt⁸: „Een hond is het eenige ding op deze aarde dat meer van u houdt dan van zich zelf.” Er bestaan voorbeelden, dat een hond in zijn doodsstrijd nog zijn meester liefkoosde, en iedereen heeft hooren spreken van dien hond, die, terwijl men een vivisectie op hem deed, niettegenstaande zijn lijden, de hand van den operateur likte; als deze man geen hart van steen heeft bezeten, moet hij tot aan zijn dood berouw hebben gevoeld. „Wie kan”, zooals Whewell⁹ heeft opgemerkt, „als hij de treffende voorbeelden van moederlijke liefde leest, zoo dikwijls van vrouwen van alle

natiën en van de wijfjes van alle dieren verhaald, betwijfelen dat het beginsel der handeling in beide gevallen het zelfde is?”

Wij zien die moederlijke liefde tot in de nietigste kleinigheden uitblinken; zoo nam Rengger een Amerikaanschen aap (een *Cebus* soort) waar, die zorgvuldig de vliegen wegjoeg, die haar jong plaagden; en Duvaucel zag een soort van het geslacht *Hylobates* de aangezichten van haar jongen in een rivier wasschen. Zoo innig is de smart van wijfjesapen over het verlies harer jongen, dat zij steeds den dood veroorzaakte van sommige soorten die Brehm in N.-Afrika in gevangen staat bezat. Jonge apen die hun ouders hebben verloren, worden altijd geadopteerd en zorgvuldig beschermd door de andere apen, mannetjes zoo goed als wijfjes. Zekere wijfjesbaviaan had zulk een ruim hart, dat zij niet alleen jonge apen van andere soorten adopteerde, maar zelfs jonge honden en katten stal, die zij voortdurend bij zich droeg. Haar vriendelijkheid ging echter niet zoover, dat zij haar voedsel met haar aangenomen kroost deelde, waarover Brehm verwonderd was, daar zijn apen met hun eigen jongen alles altijd heel eerlijk deelden. Een der geadopteerde katjes krabde eens den bovenvermelden liefderijken baviaan, die zeker bijzonder verstandig was, want hij was [118] zeer verbaasd te worden gekrabd, onderzocht dadelijk de pooten van het katje, en beet er zonder zich verder te beklagen de nagels af. In den Londenschen dierentuin hoorde ik van een oppasser, dat een oude wijfjesbaviaan (*C. chacma*) een *Rhesus*-aap had geadopteerd; maar toen men een jongen dril en jongen mandril (4) in de zelfde kooi plaatste, scheen zij te begrijpen, dat deze apen, hoewel van een andere soort als zij, haar toch nader verwant waren; want opeens verstiet zij den jongen *Rhesus* en adopteerde den dril en mandril. Ik zag, dat de jonge *Rhesus* over deze verstooting zeer ontevreden was, en hij beproefde om, even als een stout kind, den jongen dril en mandril te plagen en aan te vallen, zoodra hij dit zonder gevaar doen kon, welk gedrag de verontwaardiging van den ouden baviaan opwekte. Apen verdedigen volgens Brehm ook hun meester, als deze door iemand wordt aangevallen, even goed als honden waaraan zij gehecht zijn, tegen de aanvallen van andere honden. Maar hier zouden wij vervallen tot het bespreken van het

medegevoel, op welk onderwerp ik zal terugkomen. Sommigen van Brehm's apen hadden er veel vermaak in om een ouden hond waarvan zij een afkeer hadden, en ook wel andere dieren, op verschillende slim bedachte wijzen te plagen.

De meeste meer samengestelde gemoedsaandoeningen zijn aan de hoogere dieren en aan ons zelven gemeen. Iedereen heeft wel eens gezien, hoe naijverig een hond op de genegenheid van zijn meester is, als deze eenig ander wezen liefkoost; en ik heb het zelfde feit bij apen waargenomen. Dit toont, dat dieren niet slechts vatbaar zijn voor liefde, maar ook voor de begeerte om te worden bemind. De dieren gevoelen blijkbaar naijver. Zij worden gaarne geprezen, zijn gevoelig voor goedkeuring; en een hond, die voor zijn meester een mandje draagt, geeft blijken van in hooge mate met zich zelf tevreden en trotsch te zijn op hetgeen hij doet. Het kan, dunkt mij, aan geen twijfel onderhevig zijn, dat een hond schaamte gevoelt, afgescheiden van vrees, en ook iets dat zeer op bedeesdheid lijkt, als hij te dikwijls om voedsel bedelt. Een groote hond veracht het brommen van een kleinen hond, en dit kan grootmoedigheid worden genoemd.

Verscheidene waarnemers hebben getuigd, dat apen ongetwijfeld ongaarne worden uitgelachen; en soms vinden zij denkbeeldige beledigingen uit. In den Londenschen dierentuin zag ik een baviaan, die altijd in woedenden toorn geraakte, als zijn oppasser een brief of een boek opnam en hem daaruit hardop voorlas; en die toorn was zoo hevig, dat hij, zooals ik bij een enkele [119]gelegenheid waarnam, in zijn eigen achterpoot beet, totdat het bloed vloeyde. Honden vertoonen iets, dat gerust gevoel voor scherts mag worden genoemd en van eenvoudig spelen verschilt. Indien men een stukje hout of ander dergelijk voorwerp aan een hond toewerpt, zal hij het dikwijls een klein eindje wegdragen, het daarna op den grond in zijn onmiddellijke nabijheid neerleggen, gaan zitten en wachten tot zijn meester vlak bij hem is. Daarop zal de hond het weer pakken, in triomf wegllopen en de zelfde handeling later herhalen, en blijkbaar vermaak scheppen in zijn eigen schalkschheid.

Wij zullen nu overgaan tot de meer verstandelijke gemoedsaandoeningen en vermogens, die zeer belangrijk zijn, daar zij den grondslag vormen voor de ontwikkeling der hoogere geestvermogens. Dieren worden gaarne aangespoord en lijden aan verveling, zooals men kan zien aan honden, en volgens Rengger aan apen. Alle dieren gevoelen *verwondering*, en vele toonen *nieuwsgierigheid*. Zij hebben soms nadeel van deze laatste hoedanigheid, zooals wanneer de jager grappen maakt en ze zoo lokt; ik heb dit gezien met hinden en het is ook het geval met de zoo voorzichtige gems en met sommige soorten van wilde eenden. Brehm geeft een merkwaardig verhaal van de instinktmatige vrees die zijn apen voor slangen vertoonden; maar hun nieuwsgierigheid was zoo groot, dat zij niet na konden laten tusschenbeide hun afschuw op zeer menschelijke wijze te toonen, door het deksel van de kist op te lichten, waarin zich de slangen bevonden. Ik was van dit verhaal zoo verbaasd, dat ik een opgezette slang in het apenhuis in den Londenschen dierentuin liet brengen, en de daardoor veroorzaakte opschudding was een van de merkwaardigste tooneelen die ik ooit zag. Drie soorten van Cercopithecus waren het meest verschrikt; zij sprongen in hun kooien rond onder het slaken van doordringende kreten om voor het gevaar te waarschuwen, en deze werden door de andere apen verstaan. Enkele jonge apen en een oude Anubis baviaan waren de eenigen die geen acht sloegen op de slang. Toen plaatste ik het opgezette voorwerp op den grond in een der grootere hokken. Na korten tijd schaarden alle apen er zich kringsgewijze om heên en staarden het ingespannen en uitvorschend aan, hetgeen een allergrappigste vertooning vormde. Zij werden buitengewoon zenuwachtig, zoodat zij, als een houten bal, waarmede zij gewoon waren te spelen, toevallig werd bewogen in het stroo, waardoor hij gedeeltelijk was bedekt, allen dadelijk wegsprongen. Deze apen gedroegen zich geheel [120] anders, als een doode visch, een muis en eenige andere nieuwe voorwerpen in hun kooien werden geplaatst: want, hoewel eerst ook verschrikt, kwamen zij er in dit laatste geval weldra dichterbij, grepen ze met de handen aan en bekeken ze. Daarop plaatste ik een levende slang in een papieren zak, die van boven losjes weg was dichtgemaakt, in één der grootere hokken. Dadelijk naderde één der apen, opende den zak zeer

voorzichtig een weinig, gluurde er even in en sprong dadelijk weg. Toen zag ik met eigen oogen hetgeen Brehm heeft beschreven; want de eene aap voor en de andere na konden de begeerte niet weêrstaan om, het hoofd omhoog houdende en naar den eenen kant wendende, even in den rechtopstaanden zak te gluren naar het vreeselijke voorwerp dat rustig op den bodem daarvan lag. Het heeft er zelfs iets van, alsof apen eenig begrip hebben van zoölogische verwantschap; want die welke Brehm bezat, vertoonden een vreemden, ofschoon misplaatst en, instinktmatigen afkeer van onschuldige hagedissen en kikvorschen. Er is ook een voorbeeld bekend van een orang, die zeer verschrikt was toen hij voor het eerst een schildpad zag.¹⁰

Het beginsel van *nabootsing* is bij den mensch en vooral, gelijk ik zelf heb opgemerkt, bij den mensch in wilden staat, sterk ontwikkeld. Bij zekere ziekelijke toestanden van de hersenen neemt deze neiging in buitengewone mate toe; sommige lijders aan hemiplegie en anderen bootsen bij het begin van de ontstekingachtige hersenverweeking onbewust elk woord na, dat, hetzij in hun eigen, hetzij in een vreemde taal wordt gesproken, en elk gebaar of elke handeling die in hun nabijheid wordt gemaakt of gedaan. Desor¹¹ heeft opgemerkt, dat geen dier willekeurig uit zich zelf een door den mensch volbrachte handeling nabootst, totdat wij in de opklimmende reeks aan de apen komen, die, zooals zeer bekend is, belachelijke nabootsers zijn. Soms bootsen echter dieren elkanders handelingen na: zoo leerden twee soorten van wolven, die door honden waren opgevoed, blaffen, evenals ook de jakhals dit wel eens leert¹², maar of dit een willekeurige nabootsing kan worden genoemd, is een andere vraag. Vogels bootsen den zang van hun verwanten en soms die van andere vogels na; en papegaaien bootsen, zooals bekend is, alle tonen na, die zij dikwijls [121]hooren. Dureau de la Malle verhaalt van een hond, die door een kat was grootgebracht¹³, die de welbekende kattengewoonte nabootste om de pooten te likken en daarmee ooren en gelaat te wasschen; dit werd ook waargenomen door den beroemden natuuronderzoeker Audouin. Ik heb verschillende bevestigingen hiervan ontvangen; in een daarvan was een

hond niet door een kat gezoogd, maar was er door een grootgebracht, gezamenlijk met haar eigen jongen, en had daardoor bovengenoemde gewoonte aangenomen, die hij later gedurende de dertien jaar dat hij leefde, voortdurend bleef in praktijk brengen. Dureau de la Malle's hond leerde ook van de katjes met een bal spelen, door dien met zijn voorpooten voort te rollen en er op te springen. Een mijner correspondenten verzekert mij, dat een kat te zijnen huize de gewoonte had om haar pooten te steken in melkkannen, waarvan de opening te nauw was om haar kop door te laten. Een jong van deze kat leerde spoedig het zelfde kunstje en bracht het later altijd in praktijk, zoo dikwijls het er gelegenheid toe vond.

Men kan zeggen, dat bij vele dieren de ouders, vertrouwend op het beginsel van nabootsing, en meer bijzonder op instinktmatige en overgeërfde eigenschappen hunner jongen, deze opvoeden. Wij zien dit als een kat haar jongen een levende muis brengt; en Dureau de la Malle deelt in de bovenaan gehaalde verhandeling zijn merkwaardige waarnemingen mede omtrent valken, die hun jongen behendigheid en het beoordeelen van afstanden leerden, door eerst doode muizen en musschen door de lucht te laten vallen, in het vangen waarvan de jongen over het algemeen niet slaagden, en hun daarna levende vogels te brengen en die los te laten.

Nauwelijks eenig vermogen is belangrijker voor de verstandelijke ontwikkeling van den mensch dan dat van de *oplettendheid*. Dieren toonen blijkbaar dat vermogen te bezitten, een kat bijvoorbeeld als zij bij een muizengat op de loer ligt, en zich gereed houdt om haar prooi te bespringen. Wilde dieren zijn somtijds in dergelijke gevallen zoozeer in hun gedachten verdiept, dat men ze dan gemakkelijk kan naderen. De heer Bartlett gaf mij een merkwaardig bewijs hoe verschillend deze eigenschap bij apen is. Een man, die apen opleidde voor een apenspel, was gewoon de gewone soorten van de Zoölogische Vereeniging te koopen voor den prijs van vijf pond sterling per stuk; maar hij bood aan [122]den dubbelen prijs te geven, als hij vier of vijf apen een dag of wat bij zich mocht houden, en er daarna een uitkiezen. Toen men hem vraagde, hoe het mogelijk was, dat hij zoo

spoedig kon te weten komen, of de eene of andere aap een goeden aanleg voor het tooneel had, antwoordde hij, dat alles afhing van hun vermogen van oplettendheid. Indien, wanneer hij een aap iets zeide en verklaarde, de oplettendheid van het dier gemakkelijk werd afgetrokken, bijvoorbeeld door een vlieg op den muur of eenige andere nietigheid, dan was het geval hopeloos. Indien hij trachtte een onoplettenden aap door bestraffing voor het tooneel af te richten, dan werd het dier kwaadaardig. Een aap daarentegen die zorgvuldig oplette, als hij tegen hem sprak, kon altijd worden afgericht.

Het is bijna overbodig om uiteen te zetten, dat dieren een uitnemend *geheugen* voor personen en plaatsen hebben. Sir Andrew Smith heeft mij medegedeeld, dat een baviaan hem aan de Kaap de Goede Hoop met vreugde herkende na een afwezigheid van negen maanden. Ik had een hond, die kwaadaardig was en een afkeer van alle vreemdelingen had, en beproefde met voordacht zijn geheugen na een afwezigheid van vijf jaren en twee dagen. Ik ging naar den stal, waarin hij zich bevond en riep hem op mijn oude manier: hij vertoonde geen vreugde, maar volgde mij dadelijk op mijn wandeling en gehoorzaamde mij, evenals of ik eerst een half uur te voren van hem was weggegaan. Een aaneenschakeling van gedachten, die vijf jaar lang had geslapen, was dus oogenblikkelijk weder in zijn geest ontwaakt. P. Huber¹⁴ heeft duidelijk aangetoond, dat zelfs mieren andere mieren van het zelfde nest na een scheiding van vier maanden herkennen. Dieren kunnen ongetwijfeld op de eene of andere wijze de tijdsruimten beoordeelen, die tusschen periodiek terugkeerende gebeurtenissen verlopen. (5)

De *verbeeldingskracht* is een der grootste voorrechten van den mensch. Door dit vermogen verbindt hij, onafhankelijk van zijn wil, vroegere beelden en ideeën en schept daardoor schitterende en nieuwe uitkomsten. „Een dichter”, zooals Jean Paul Richter opmerkt¹⁵, „die er over moet nadenken, of hij een zijner personen ja of neen zal laten zeggen—moet naar den duivel loopen, hij is slechts een dom lijk.” Het droomen geeft ons het

beste denkbeeld van dit vermogen; zooals Jean Paul [123] op een andere plaats zegt: „Droomen is een onwillekeurige dichtelijke handeling.” De waarde van de voortbrengselen onzer verbeeldingskracht hangt natuurlijk af van het aantal, de nauwkeurigheid en de helderheid onzer indrukken, van ons oordeel en onzen smaak in het uitkiezen en verwerpen van onwillekeurige gedachtenverbindingen, en tot op zekere hoogte van ons vermogen om ze willekeurig te verbinden. Daar honden, katten, paarden en waarschijnlijk al de hoogere dieren, zelfs vogels, naar door bevoegde autoriteiten wordt getuigd¹⁶, levendige droomen hebben, en dit blijkt uit hun bewegingen en de kreten die zij slaken, moeten wij hieruit opmaken, dat zij eenige verbeeldingskracht bezitten. Er moet een bijzondere oorzaak zijn, waarom honden 's nachts huilen, en vooral bij maneschijn op die bijzondere en zwaarmoedige manier, die men janken noemt. Alle honden doen dit niet; en volgens Houzeau¹⁷ kijken zij dan niet naar de maan, maar naar een of ander vast punt nabij den horizon. Houzeau denkt, dat hun verbeeldingskracht op een dwaalspoor wordt gebracht door de onbestemde omtrekken der omringende voorwerpen, en dat deze fantastische beelden voor hun geest doen verrijzen; indien dit zoo is, kan men hun gevoelens bijna bijgeloof noemen.

Van alle vermogens van den menschelijken geest zal men, naar ik onderstel, wel aannemen, dat de *rede* het hoogste staat. Bijna niemand betwijfelt meer, dat de dieren eenigszins het vermogen bezitten om te redeneeren. Men kan voortdurend dieren zien aarzelen, bij zich zelve overleggen en een besluit nemen. Het is een veelbeteekenend feit, dat, hoe meer de gewoonten van het eene of andere bijzondere dier door een natuuronderzoeker worden bestudeerd, hoe meer hij toeschrijft aan redeneering, en hoe minder aan aangeboren instinkten.¹⁸ In volgende hoofdstukken zullen wij zien, dat sommige dieren, die uiterst laag op de ladder staan, een zekere hoeveelheid rede schijnen te vertoonen. Ongetwijfeld is het dikwijls moeilijk om de uitwerkselen der rede en die van het instinkt van elkander te onderscheiden. Zoo merkt Dr. Hayes in zijn werk over „de open Poolzee” herhaaldelijk op, dat zijn honden, als zij aan dun ijs kwamen, in plaats van voort [124] te gaan

met de sleden in dichten drom voort te trekken, uiteengingen en zich van elkander verwijderden, opdat hun gewicht meer gelijkelijk zou worden verdeeld. Dit was dikwijls de eerste waarschuwing en het eerste teken waaraan de reizigers bemerkten, dat het ijs dun en gevaarlijk werd. Deden de honden dit nu uithoofde van de ondervinding van elk individu of op het voorbeeld van oudere en wijzere honden, of uit een overgeërfde gewoonte, dat wil zeggen uit instinkt? Dit instinkt zou wellicht kunnen zijn ontstaan sedert den reeds lang geleden tijd, dat de inboorlingen voor het eerst honden gebruikten om hun sleden voort te trekken; of wellicht hebben de poolwolven, de stamvorm van de honden der Eskimo's, dit instinkt gekregen, dat hen aandreef hun prooi op dun ijs niet in een dichten drom aan te vallen.

Wij kunnen alleen uit de omstandigheden waaronder handelingen worden volvoerd, besluiten of zij door instinkt, door rede of eenvoudig door associatie van denkbeelden worden verricht; dit laatste beginsel staat echter in innig verband met rede. Prof. Möbius¹⁹ deelt een merkwaardig geval mede van een snoek, die door een glasplaat was gescheiden van een met visschen gevuld aquarium, en die, trachtende de andere visschen te vangen, zich dikwerf met zooveel kracht tegen het glas aanwierp, dat hij somtijds volkomen bedwelmd werd. De snoek ging daarmee drie maanden lang voort, maar leerde ten laatste voorzichtig te zijn en hield er mede op. De glasplaat werd daarop weggenomen, maar de snoek viel deze bijzondere visschen niet aan, hoewel hij wel andere verslond, die er later werden ingebracht; zoo sterk was het denkbeeld van een hevigen schok in zijn zwakken geest geassocieerd met een aanval op zijn vroegere buurlieden. Indien een wilde die nooit een groote spiegelruit had gezien, er zich eens tegen stootte, zou hij langen tijd daarna het denkbeeld van een schok associeeren met dat van een spiegelruit; maar zeer verschillend van den snoek, zou hij waarschijnlijk nadenken over den aard van het beletsel en onder dergelijke omstandigheden voorzichtig zijn. Nu is bij apen, gelijk wij thans zullen zien, een pijnlijke of ook eenvoudig onaangename indruk van een eens volbrachte handeling dikwijls voldoende om te maken, dat het dier

die handeling niet andermaal volbrengt. Indien wij het verschil tusschen den aap en den snoek alleen daaraan toeschrijven, dat de associatie van denkbelden bij den een zooveel sterker [125] en blijvender is dan bij den ander, hoewel de snoek dikwijls veel erger letsel bekwam, kunnen wij dan in het geval van den mensch volhouden, dat een dergelijk verschil het bezit van een fundamenteel verschillenden geest bewijst?

Houzeau²⁰ verhaalt, dat, terwijl hij een uitgestrekte en dorre vlakte in Texas overtrok, zijn beide honden erg aan dorst leden, en dat zij tusschen de dertig en veertig malen naar lagere plekken renden om water te zoeken. Deze lagere plekken waren geen valleien, en er stonden geen boomen op, noch eenige andere verschillende plantengroei, en daar zij volkomen droog waren, kan het er ook niet naar vochtige aarde hebben geroken. De honden gedroegen zich, alsof zij wisten, dat een laagte in den grond hun de beste kans aanbood, om water te vinden, en Houzeau heeft dikwijls opgemerkt, dat ook andere dieren zich op de zelfde wijze gedroegen.

Ik, en ik durf zeggen ook anderen, hebben gezien, dat als een klein voorwerp op den grond wordt geworpen buiten het bereik van een der olifanten in den Londenschen dierentuin, hij door zijn snuit blaast op den grond voorbij dat voorwerp, zoodat de naar alle zijden teruggekaatste luchtstroom het voorwerp binnen zijn bereik drijft. Een welbekend ethnoloog, de heer Westrop, meldt mij, dat hij te Weenen een beer waarnam, die met voordacht met zijn klauw een stroom veroorzaakte in eenig water, dat dicht bij de tralies van zijn hok was, om een stuk brood, dat er in dreef, binnen zijn bereik te brengen. Deze handelingen van den olifant en beer kunnen moeilijk aan instinkt of overgeërfde gewoonte worden toegeschreven, daar zij een dier in den natuurstaat van weinig nut zouden zijn. Wat is nu het verschil tusschen dergelijke handelingen, als zij door een onbeschaafd mensch, en als zij door een der hoogere dieren worden verricht?

De wilde en de hond hebben water gevonden op een laag peil, en deze beide zaken zijn in hun geest geassocieerd geworden. Een beschaafd mensch zou daaruit wellicht daarover de eene of andere algemeene gevolgtrekking afleiden; maar al wat wij van wilden weten, maakt het uiterst twijfelachtig of deze zulks zouden doen, en een hond zou het stellig niet doen. Maar een wilde, zoowel als een hond, zoude op de zelfde wijze water zoeken, al werden zij dikwijls teleurgesteld; en bij beiden schijnt dit gelijkelijk een redelijke handeling te zijn, [126]hetzij eenige algemeene gevolgtrekking omtrent het verband tusschen beide feiten al dan niet bewust in hun geest bestond.²¹ Het zelfde zou van toepassing zijn op den olifant en den beer, die stroomen veroorzaken in de lucht of het water. De wilde zou zeker noch weten, noch er belang in stellen te weten, door welke wet de gewenschte bewegingen tot stand kwamen; toch zou deze handeling worden geleid door een ruw proces van redeneeren, even zeker als een wijsgeer in zijn langste keten van syllogismen. Er zou ongetwijfeld dit verschil zijn tusschen hem en een van de hoogere dieren, dat hij op veel geringer omstandigheden en voorwaarden zou letten, en elk verband tusschen deze na veel minder ervaring zou opmerken, en dit zou van het grootste belang zijn. Ik hield een dagboek van de handelingen van een mijner kinderen, en toen het omstreeks elf maanden oud was, en vóór het een enkel woord kon spreken, werd ik voortdurend getroffen door de grootere snelheid, waarmede allerlei voorwerpen en geluiden in zijn geest met elkander werden geassocieerd, in vergelijking van die van de verstandigste honden die ik ooit heb gekend. Maar de hoogere dieren verschillen op volkomen de zelfde wijze in dit vermogen van associatie, zoowel als in dat van gevolgtrekkingen te maken en waarnemingen te doen, van die welke laag op de ladder staan, gelijk de snoek.

De besluiten der rede, na zeer korte ervaring, worden goed aangetoond door de volgende handelingen van Amerikaansche apen, die in hun orde een lage plaats innemen. Rengger, een zeer zorgvuldig waarnemer, verhaalt, dat zijn apen, toen hij hun voor de eerste maal eieren gaf, die stuk wierpen en daardoor veel van den inhoud verloren; later sloegen zij ze voorzichtig met

het eene einde tegen het eene of andere harde lichaam, en pelden de stukken van de schaal met hun vingers af. Na zich slechts eens met een scherp werktuig te hebben gesneden, raakten zij het nooit meer aan zonder het met de grootste voorzichtigheid te behandelen. Dikwijls werden hun klontjes suiker, in papier gewikkeld, gegeven; en soms deed Rengger een levende wesp in het papier, zoodat zij, als zij het haastig openmaakten, werden gestoken; nadat dit eens was gebeurd, hielden zij het papier altijd eerst aan het oor, om te hooren, of er eenige beweging [127]in was. Iemand die door feiten als deze en door hetgeen hij bij zijn eigen honden kan waarnemen, niet wordt overtuigd dat dieren kunnen redeneeren, zou door niets dat ik er nog bij zou kunnen voegen, worden overtuigd.

De volgende gevallen hebben op honden betrekking. De heer Colquhoun²² kwetste twee wilde eenden aan den vleugel, en zij vielen aan de overzijde van een beek; zijn jachthond beproefde ze beide tegelijk daarover te brengen, maar kon dit niet gedaan krijgen; daarop doodde hij de eene, hoewel hij vroeger nooit een veêrtje van het wild had beschadigd, bracht de andere over en keerde terug om den dooden vogel te halen. Kol. Hutchinson verhaalt, dat hij eens twee patrijzen tegelijk schoot, de eene was gedood, de andere slechts gekwetst; deze laatste liep weg en werd door den jachthond gepakt, die bij zijn terugkeeren den dooden vogel vond liggen; „hij bleef klaarblijkelijk zeer in verlegenheid staan, en toen hij, na het eens of tweemaal te hebben beproefd, bemerkte, dat hij hem niet op kon nemen zonder den gekwetsten vogel te laten ontsnappen, bedacht hij zich een oogenblik, doodde toen dezen laatsten koelbloedig door een fikschen beet en apporteerde daarna beide tegelijk. Dit was het eenige bekende voorbeeld, dat hij willens eenig wild beschadigde.” Hier hebben wij rede, schoon geen volmaakte, want de hond had eerst den gekwetsten vogel kunnen apporteeren, en dan terugkeeren om den dooden te halen, zooals in het geval van de twee wilde eenden. Ik deel de bovengenoemde gevallen mede, omdat zij berusten op de getuigenis van twee van elkander onafhankelijke waarnemers, en omdat in beide gevallen de jachthonden, na er over te hebben nagedacht, braken met een gewoonte die zij hadden overgeërfd (om

namelijk het wild dat zij apporteerden, niet te dooden) en omdat zij toonen, hoe sterk hun redeneerend vermogen moet zijn geweest om een vaste gewoonte daardoor te laten varen.

Ik wil besluiten door een opmerking van den beroemden Humboldt²³ aan te halen. De muilezeldrijvers in Zuid-Amerika zeggen: „Ik zal u niet den muilezel geven, die den gemakkelijksten stap heeft, maar *la mas racional*, —de redelijkste”, en, gelijk hij er bij voegt: „deze populaire uitdrukking, ingegeven door lange ondervinding, bestrijdt het [128]stelsel der levende werktuigen (automaten) wellicht beter dan al de bewijsgronden der bespiegelende wijsbegeerte.” Toch ontkennen sommige schrijvers zelfs nu nog, dat de hoogere dieren een spoor van rede bezitten, en zij trachten door iets dat op bloote breedsprakigheid lijkt, al zulke feiten als boven zijn gegeven, weg te redeneeren.

Het is, dunkt mij, nu bewezen, dat de mensch en de hoogere dieren, vooral de Primaten, eenige weinige instinkten gemeen hebben. Allen hebben zij de zelfde zinnen, wijzen van waarneming en gewaarwordingen—gelijksoortige hartstochten, neigingen en gemoedsaandoeningen, zelfs de meer samengestelde; zij gevoelen verwondering en nieuwsgierigheid; zij bezitten de zelfde vermogens van nabootsing, oplettendheid, geheugen, verbeeldingskracht en rede, hoewel in zeer verschillende graden. Toch hebben vele schrijvers volgehouden, dat de mensch door zijn geestelijke vermogens door een onoverkomelijken slagboom van alle lagere dieren is gescheiden. Ik heb vroeger eens een verzameling gemaakt van meer dan twintig dergelijke aphorismen, maar zij zijn niet waard hier te worden medegedeeld, daar hun verbazend verschil en hun aantal de moeilijkheid, zoo niet de onmogelijkheid der poging bewijzen. Men heeft verzekerd, dat alleen de mensch vatbaar is voor trapsgewijze ontwikkeling, dat hij alleen werktuigen en het vuur gebruikt, andere dieren temt, eigendom bezit of een taal gebruikt; dat geen ander dier zelfbewust is, zich zelf begrijpt, het vermogen heeft afgetrokken denkbeelden te vormen, of algemeene begrippen bezit; dat de mensch alleen schoonheidsgevoel heeft, onderhevig

is aan luimen, het gevoel van dankbaarheid, den trek naar het geheimzinnige bezit, enz., in God gelooft of met een geweten begaafd is. Ik zal mij eenige weinige opmerkingen veroorloven over de voornaamsten en belangrijkste van deze punten.

De aartsbisschop Summer²⁴ hield vroeger vol, dat alleen de mensch vatbaar is voor trapsgewijze ontwikkeling. Als wij bij de dieren eerst de individu's beschouwen, dan weet ieder die eenige ondervinding heeft in het zetten van vallen, dat jonge dieren zich veel gemakkelijker laten vangen dan oude, en dat hun vijanden hen ook veel gemakkelijker kunnen naderen. Zelfs bij oude dieren is het onmogelijk velen op de zelfde plaats en in de zelfde soort van val te vangen, of hen met het zelfde soort van vergif te vernielen; en toch is het onwaarschijnlijk, [129]dat allen het vergif zouden hebben geproefd, en onmogelijk, dat allen in de val gevangen zouden zijn geweest. In Noord-Amerika, waar men sinds lang op de pelsdragende dieren heeft gejaagd, vertoonen zij volgens de eenparige getuigenis van alle waarnemers een bijna ongelooflijken vooruitgang in scherpzinnigheid, voorzichtigheid en geslepenheid, maar het zetten van vallen is daar zoo langen tijd in gebruik, dat hier wel erfelijk geworden eigenschappen in het spel kunnen zijn. (6) Ik heb verschillende mededeelingen ontvangen, dat, wanneer in de eene of andere streek pas telegraphen zijn aangelegd, vele vogels zich zelf dooden door tegen de draden te vliegen, maar dat zij na verloop van zeer weinige jaren dit gevaar leeren vermijden, naar het schijnt daar zij zien dat hun kameraden worden gedood.²⁵

Als wij opeenvolgende generaties beschouwen, valt het niet te betwijfelen, dat vogels en andere dieren omzichtigheid jegens den mensch en andere vijanden²⁶ zoowel kunnen verkrijgen als verliezen; en deze omzichtigheid is zeker voornamelijk een overgeërfde gewoonte of instinkt, maar gedeeltelijk het resultaat van individuele ondervinding. Een goed waarnemer, Leroy²⁷, getuigt, dat in streken, waar veel vossenjachten worden gehouden, de jonge vossen, als zij voor het eerst hun holen verlaten, ongetwijfeld veel

voorzichtiger zijn dan de oude in streken waar zij niet veel worden verontrust.

Onze huishonden stammen van wolven en jakhalzen af²⁸, en hoewel zij wellicht geen vorderingen hebben gemaakt in geslepenheid en misschien zijn achteruitgegaan in omzichtigheid en achterdochtigheid, zijn zij vooruitgegaan in sommige zedelijke hoedanigheden, zooals in aanhankelijkheid, trouw, karakter en waarschijnlijk in algemeene verstandelijke ontwikkeling. De gewone rat (Z) heeft door geheel Europa, in gedeelten van Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland, en onlangs in Formosa, zoowel als op het vasteland van China verschillende andere soorten overwonnen en uitgeroeid. De heer Swinhoe²⁹, die deze laatste gevallen [130]beschrijft, schrijft de overwinning van de gewone rat over den grooten *Mus coninga* toe aan haar grootere omzichtigheid, en deze laatste hoedanigheid kan worden toegeschreven aan de voortdurende oefening van al haar vermogens om haar uitroeiing door den mensch tegen te gaan, zoowel als aan het achtereenvolgens dooden door dezen van bijna alle ratten die minder omzichtig of zwak van geestvermogens zijn. Zonder eenig direct bewijs vol te houden, dat geen dier gedurende den loop der eeuwen in verstand of andere zielsvermogens is vooruitgegaan, staat gelijk met de verandering der soorten weg te cijferen. Wij zullen hieronder zien, dat volgens Lartet de bestaande zoogdieren van verschillende orden grooter hersenen bezitten dan hun oude tertiaire stamvormen.

Men heeft dikwijls gezegd, dat geen enkel dier werktuigen gebruikt, maar de chimpanzee kraakt in zijn natuurstaat een vrucht uit zijn eigen vaderland, die wel wat op een walnoot lijkt, door middel van een steen.³⁰ Rengger³¹ leerde een Amerikaanschen aap om op die wijze harde palmnoten open te breken en daarna gebruikte deze uit eigen beweging steenen om andere soorten van noten, en ook dozen te openen. Hij verwijderde op die wijze ook de zachte schil van zekere vrucht, die een onaangename smaak had. Een andere aap werd geleerd om het deksel van een groote kist met een stok te openen, en daarna gebruikte hij den stok als een hefboom om zware

lichamen op te lichten; en ik heb zelf gezien, hoe een jonge orang een stok in een spleet stak, zijn hand naar het andere einde verschoof en hem daarna op de juiste wijze als een hefboom gebruikte. Het is welbekend, dat in Indië de tamme olifanten boomtakken afbreken en die gebruiken om de vliegen te verdrijven; en de zelfde handeling is waargenomen bij een olifant in den natuurstaat.³² Ik heb een jong orangwijfje gezien, dat als het dacht dat het slaag zou krijgen, zich met een laken of met stroo bedekte en beschermde. In de bovengenoemde gevallen dienden de steenen en stokken tot werktuigen; maar zij worden ook tot wapens gebruikt. Brehm³³ deelt op gezag van den welbekenden reiziger Schimper mede, dat, als in Abessinië een zekere soort van bavianen (*C. Gelada*) in troepen van de bergen afdaalt om de velden te plunderen, zij somtijds troepen van [131] een andere soort (*C. Hamadryas*) ontmoeten, waarvan dan vechtpartijen het gevolg zijn. De *Gelada*'s rollen groote steenen naar beneden, die de *Hamadryas* trachten te vermijden, en daarna stuiven de beide soorten onder een vervaarlijk rumoer woedend op elkander los. Toen Brehm den Hertog van Coburg-Gotha vergezelde, nam hij deel aan een aanval met vuurwapenen op een troep bavianen in den bergpas van Menda in Abessinië. De bavianen verdedigden zich door zooveel steenen van den berg af te rollen, waarvan sommigen zoo groot als een menschenhoofd waren, dat de aanvallers haastig den terugtocht moesten aannemen en de bergpas werkelijk een tijdlang voor het reisgezelschap was gesloten. Het verdient opmerking, dat deze bavianen aldus gezamenlijk handelden. De heer Wallace³⁴ zag bij drie gelegenheden vrouwelijke orangs, door haar jongen vergezeld, „blijkbaar in woede ontstoken, takken en de groote stekelige vrucht van den Doerianboom afbreken; en daarmee zulk een hagelbui van werptuigen veroorzaken, dat zij ons wezenlijk beletten den boom al te zeer te naderen.”

In den Londenschen dierentuin was een aap, die slechte tanden had, gewoon noten met een steen stuk te slaan; en de oppassers verzekerden mij, dat dit dier, als het een steen had gebruikt, hem in het stroo verborg, en niet wilde toelaten, dat een andere aap hem aanraakte. Hier hebben wij dus het denkbeeld van eigendom: maar dit denkbeeld vinden wij terug bij elken

hond ten opzichte van een been, en bij bijna alle vogels ten opzichte van hun nesten.

De Hertog van Argyll³⁵ merkt op, dat het fatsoeneeren van een voorwerp tot een bepaald doel uitsluitend aan den mensch eigen is; en hij meent, dat dit een onmetelijken afgrond tusschen dezen en de dieren vormt. Het is ongetwijfeld een zeer belangrijk verschil, maar het schijnt mij toe, dat er veel waars gelegen is in het door John Lubbock³⁶ geopperde denkbeeld, dat, toen de oorspronkelijke mensch voor de eerste maal vuursteen voor eenig doel gebruikte, hij ze wellicht toevallig brak en daarna de scherpe splinters gebruikte. Nadat dit was geschied, zou er slechts een kleine stap noodig zijn geweest om de vuursteen met voordacht te breken, en geen zeer groote om ze grovelijk te fatsoeneeren. Voor dezen laatsten vooruitgang schijnen echter vele eeuwen noodig te zijn geweest, als wij mogen oordeelen naar den [132]ontzaglijken tijd, die verliep, voordat de menschen van de neolithische periode er toe kwamen om hun werktuigen te slijpen en te polijsten. Bij het stukslaan der vuursteen zouden er dan, zooals Sir John Lubbock eveneens opmerkt, vonken zijn afgevlogen, en bij het slijpen er van zou zich warmte hebben ontwikkeld; „aldus zijn wellicht de twee gewone methoden om vuur te verkrijgen ontstaan.” De aard van het vuur zou bekend zijn geweest in de vulkanische streken, waar nu en dan lava door de bosschen stroomt. De anthropomorphe apen bouwen zich, waarschijnlijk door hun instinkt geleid, tijdelijk platte nesten; maar, daar vele instinkten in groote mate onder het toezicht van de rede staan, zouden de meer eenvoudige, zooals dat om een plat nest te bouwen, wel eens gemakkelijk in een willekeurige en zelfbewuste handeling kunnen overgaan. Het is bekend, dat de orang zich des nachts met de bladeren van den Pandanus bedekt, en Brehm deelt mede, dat een zijner bavianen gewoon was zich tegen de hitte der zon te beschutten door een stroomat over zijn hoofd te werpen. In deze laatste gewoonte zien wij waarschijnlijk de eerste stappen tot sommigen van de meer eenvoudige kunsten; namelijk ruwe bouwkunde en kleeding, zooals zij ontstonden onder de vroege voorouders van den mensch.

Vermogen van de dieren om afgetrokken denkbeelden en algemeene begrippen te vormen. Zelfbewustheid. Individualiteit van den geest. Het zou zeer moeilijk zijn voor ieder, zelfs al bezat hij veel meer kennis dan ik, om te bepalen in hoever dieren eenig spoor van deze hooge verstandelijke vermogens vertoonen. Deze moeilijkheid is het gevolg van de onmogelijkheid om te bepalen wat in den geest van een dier plaats heeft, terwijl daarenboven het feit, dat de schrijvers in hooge mate verschillen in de beteekenis die zij aan bovengenoemde termen hechten, nog een tweede moeilijkheid veroorzaakt. Indien men mag oordeelen naar verschillende artikelen die in den laatsten tijd het licht hebben gezien, schijnt de grootste klem te worden gelegd op het onderstelde volkomen ontbreken bij de dieren van het vermogen om afgetrokken denkbeelden of algemeene begrippen te vormen. Maar als een hond een anderen hond op een afstand ziet, is het dikwijls duidelijk, dat hij waarneemt, dat het een hond in het algemeen (in abstracto) is; want, als hij dichterbij komt, verandert zijn geheele gedrag plotseling, als de andere hond een vriend van hem is. Een schrijver van den laatsten tijd merkt op, dat het in alle dergelijke gevallen een bloote onderstelling is, als men verzekert dat de verstandelijke werking bij [133]het dier niet wezenlijk van den zelfden aard is als bij den mensch. Indien een van beiden hetgeen hij met zijn zintuigen waarneemt, in zijn geest tot een algemeen begrip verwerkt, dan doen beiden het.³⁷ Als ik tot mijn terrier met begeerige stem zeg: „Hei, hei, waar is het?” vat hij dit dadelijk op als een teken, dat er op iets moet worden gejaagd, en kijkt over het algemeen eerst snel in de rondte, en rent daarop in het naaste kreupelboschje om te ruiken of er ook eenig wild in is, maar niets vindende, kijkt hij op naar den eenen of anderen naburigen boom, of er ook een eekhoorn in zit. Toonen deze handelingen nu niet duidelijk aan, dat hij in zijn geest een algemeen denkbeeld of begrip had, dat een of ander dier moest worden opgespeurd en gejaagd?

Men mag gerust aannemen, dat geen dier zelfbewust is, als men onder dit woord verstaat, dat het nadenkt over zulke punten als: van waar het komt en waarheen het zal gaan, of wat dood of wat leven is, enz. Kunnen wij er

echter zeker van zijn, dat een oude hond met een uitnemend geheugen en eenige verbeeldingskracht, zooals uit zijn droomen blijkt, nooit nadenkt over het genoeg, dat hij op de jacht heeft gesmaakt? en dit zou een vorm van zelfbewustheid zijn. Hoe weinig kan van de andere zijde, zooals Büchner³⁸ heeft opgemerkt, de vrouw van een ruwen wilden Nieuw-Hollander, die altijd hard moet werken, bijna geen woorden kent om afgetrokken denkbeelden uit te drukken en niet verder kan tellen dan vier, haar zelfbewustheid ontwikkelen of nadenken over de natuur van haar eigen bestaan. Men neemt algemeen aan, dat de hogere dieren geheugen, oplettendheid, het vermogen van denkbeelden te associeeren, en zelfs eenige verbeeldingskracht en rede bezitten. Indien deze vermogens, die bij de verschillende diersoorten zeer verschillen, voor ontwikkeling vatbaar zijn, komt het mij niet zeer onwaarschijnlijk voor, dat meer ingewikkelde vermogens, zooals de hogere vormen van het vermogen om afgetrokken denkbeelden te vormen en zelfbewustheid, enz. zijn ontstaan door de ontwikkeling en vereeniging van meer eenvoudige. Tegen de hier verdedigde meeningen is dikwijls ingebracht, dat het onmogelijk is te zeggen, op welk punt van de opklimmende reeks dieren in staat worden afgetrokken denkbeelden te vormen, enz.; maar wie kan zeggen [134] op welken leeftijd dit bij jonge kinderen gebeurt? Wij zien ten minste, dat dergelijke vermogens zich bij kinderen bij onmerkbare trappen ontwikkelen.

Dat dieren hun geestelijke individualiteit behouden, is ontwijfelbaar. Toen mijn stem een aaneenschakeling van denkbeelden uit vroeger tijd in den geest van den bovenvermelden hond terugriep, moest hij zijn geestelijke individualiteit hebben behouden, hoewel elk atoom van zijn hersenen in den tijd van vijf jaren waarschijnlijk meer dan eens verandering had ondergaan. Deze hond zou den bewijsgrond hebben kunnen aanvoeren, die onlangs is aangevoerd om alle voorstanders der ontwikkelingstheorie te verpletteren, en zou hebben kunnen zeggen: „Ik blijf bestaan te midden van alle aandoeningen van mijn geest en alle stoffelijke veranderingen..... De leer, dat atomen hun indrukken legateeren aan andere atomen, die de plaatsen

innemen, die ze hebben verlaten, is in tegenspraak met de uiting van zelfbewustheid, en is daarom valsch; maar het is de leer, die noodzakelijk uit de ontwikkelingstheorie voortvloeit, derhalve is ook die theorie valsch.”³⁹

Spraak. Dit vermogen is terecht beschouwd als een der voornaamste punten van verschil tusschen den mensch en de lagere dieren. Maar de mensch is, zooals een zeer bevoegd rechter, de Aartsbisschop Whately⁴⁰ opmerkt, „geenszins het eenige dier, dat van het geluid gebruik kan maken om uit te drukken, wat in zijn geest plaats grijpt, en min of meer kan begrijpen, wat op die wijze door anderen wordt uitgedrukt.” In Paraguay uit de *Cebus Azarae*, als hij daartoe wordt opgewekt, minstens zes verschillende klanken, die bij andere apen gelijksoortige gemoedsaandoeningen teweeg brengen.⁴¹ De aangezichtsbewegingen en gebaren der apen worden door ons begrepen, en zij begrijpen ook gedeeltelijk de onze, zooals Rengger en anderen verklaren. Het is een opmerkenswaardig feit, dat de hond, sinds hij is getemd, heeft leeren blaffen⁴² en hierbij minstens vier of vijf verschillende geluiden voortbrengt. Hoewel het blaffen een nieuwe kunst is, drukte ongetwijfeld de wilde soort, waarvan de hond afstamt, haar gewaarwordingen door kreten van verschillenden aard uit. Bij den huishond hebben wij het [135]opgewekte geblaf b.v. bij de jacht; het toornige geblaf; het jankende of huilende geblaf der vertwijfeling, wanneer men hem b.v. opsluit; dat der vreugde, als hij b.v. met zijn meester uit wandelen gaat, en het zeer eigenaardige geblaf, waardoor hij het een of ander vraagt, b.v. als hij wenscht, dat een deur of een venster open zal worden gemaakt. Volgens Houzeau⁴³, die bijzondere aandacht aan dit onderwerp heeft gewijd, maakt het huishoen minstens een dozijn verschillende geluiden, die elk hun beteekenis hebben.

Het gewoonlijk gebruiken van gearticuleerde spraak is echter uitsluitend eigen aan den mensch; maar deze gebruikt daarenboven evenals de dieren ongearticuleerde kreten om zijn gevoelens uit te drukken, en doet die vergezeld gaan van gebaren en van bewegingen van de spieren van het

aangezicht.⁴⁴ Dit is vooral het geval bij de meer eenvoudige en levendige gevoelens, die slechts weinig hebben te maken met ons meer ontwikkeld verstand. Onze kreten van smart, angst, verwondering, toorn, vergezeld van de daaraan eigenaardige gebaren, en het stamelen van een moeder tegen haar geliefd kind drukken meer uit dan alle woorden. Niet het vermogen van articuleeren zelf onderscheidt den mensch van andere dieren; want zooals iedereen weet, kunnen papegaaien spreken. Evenmin is het eenvoudig het vermogen om bepaalde klanken met bepaalde denkbeelden te verbinden; want het is zeker, dat sommige papegaaien die hebben leeren spreken, zonder zich te vergissen woorden met zaken en personen met gebeurtenissen verbinden.⁴⁵ De lagere dieren [136] verschillen van den mensch alleen door zijn bijna oneindig grooter vermogen om de meest verschillende klanken en denkbeelden te verbinden; en dit is blijkbaar het gevolg van de hooge ontwikkeling zijner verstandelijke vermogens.

Zooals Horne Took, een der grondvesters van de edele wetenschap der philologie, opmerkt, is het spreken een kunst, evengoed als koken en bakken; schrijven zou echter een veel gepaster vergelijking zijn geweest. Het is zeker geen waar instinkt, daar iedere taal moet worden aangeleerd. Het verschilt echter zeer van alle gewone kunsten; want de mensch bezit een instinktmatige aandrift om te spreken, zooals wij aan het stamelen onzer jonge kinderen zien, terwijl geen kind een instinktmatige aandrift heeft om te koken, te bakken of te schrijven. Bovendien onderstelt geen enkel philoloog meer, dat eenige taal met opzet is uitgevonden; alle talen hebben zich langzaam en onbewust trapsgewijze ontwikkeld.⁴⁶ De klanken door vogels voortgebracht hebben in vele opzichten de grootste overeenkomst met de spraak, want alle leden van een zelfde soort drukken hun gewaarwordingen door de zelfde instinktmatige geluiden uit; en al de soorten die het vermogen bezitten om te zingen, oefenen dit vermogen instinktmatig uit; maar hun tegenwoordige wijze van zingen en zelfs hun loktonen hebben zij van hun ouders of pleegouders geleerd. Deze tonen zijn, zooals Daines Barrington⁴⁷ heeft bewezen, „hun evenmin aangeboren als de spraak den mensch. Hun eerste pogingen om te zingen kunnen

worden vergeleken bij de onvolmaakte pogingen van een kind om te stamelen.” De jonge mannetjes gaan gedurende tien of elf maanden voort met zich te oefenen of, zooals de vogelaars het noemen, te repeteeren. In hun eerste pogingen is bijna geen spoor van hun lateren zang herkenbaar; maar als zij ouder worden, kunnen wij nagaan wat zij bedoelen, en ten laatste wordt hun zang zooals hij behoort te zijn. Jonge nestvogels die den zang van een andere soort hebben geleerd, [137]zooals de in Tyrol opgevoede kanarievogels, leeren een nieuwen zang aan hun kroost en leveren hem zoo aan hetzelfde over. De kleine natuurlijke verschillen in den zang bij individu's van de zelfde soort die verschillende streken bewonen, kunnen, zooals Barrington opmerkt, zeer gepast met „provinciale dialecten” worden vergeleken; en de wijzen van zingen van verwante, hoewel verschillende soorten, kunnen met de talen van verschillende menschenrassen worden vergeleken. Ik heb bovenstaande bijzonderheden medegedeeld om aan te toonen, dat een instinktmatige aandrift om een kunst te leeren niet uitsluitend aan den mensch eigen is.

Wat den oorsprong van de gearticuleerde spraak aangaat, kan ik, na zoowel de zeer belangrijke werken van den heer Hensleigh Wedgwood, den weleerw. heer E. Farrer en Prof. Schleicher⁴⁸ als de beroemde voordrachten van Prof. Max Müller te hebben gelezen, niet betwijfelen, dat de spraak haar oorsprong is verschuldigd aan de nabootsing en wijziging van verschillende natuurlijke klanken, van de geluiden van andere dieren en van de instinktmatige kreten van den mensch zelf, geholpen door teekens en gebaren. Wanneer wij de seksueele teeltkeus gaan behandelen, zullen wij zien, dat de oorspronkelijke mensch, of liever de eene of andere vroege voorvader van den mensch, waarschijnlijk, evenals tegenwoordig een der gibbonsoorten doet, ruimschoots zijn stem gebruikte om werkelijke muzikale tonen voort te brengen, d.i. om te zingen; wij mogen besluiten uit een zeer algemeen voorkomende analogie, dat dit vermogen vooral werd uitgeoefend gedurende den paringstijd der seksen, en dat het diende om verschillende gemoedsaandoeningen, zooals liefde, ijverzucht, zegepraal uit te drukken, en ook om mededingers uit te dagen. Het door middel van

gearticuleerde klanken nabootsen van muzikale geluiden, kan aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van woorden om verschillende ingewikkelde gemoedsaandoeningen uit te drukken. Ten opzichte van het punt van nabootsing verdient de sterke aandrift opmerking, die niet alleen onze naaste bloedverwanten, de apen, maar ook microcephale idioten⁴⁹ (9), en de wilde [138]menschenrassen bezitten, om alles na te bootsen wat zij hooren. Daar de apen zonder twijfel veel verstaan van hetgeen door den mensch tegen hen wordt gezegd, en daar zij in den natuurstaat signaalkreten gebruiken om hun makkers voor gevaar te waarschuwen⁵⁰, schijnt het niet geheel en al ongeloofelijk, dat het eene of andere bijzonder verstandige aapachtige dier op het denkbeeld is gekomen om het gehuil van een roofdier na te bootsen (10), om zijn medeapen den aard van het verwachte gevaar aan te toonen. En dit zou de eerste stap tot de vorming van een spraak zijn geweest.

Daar de stem meer en meer werd gebruikt, zouden de stemorganen meer en meer versterkt en volmaakt zijn geworden door het beginsel van de overgeërfde gevolgen van het gebruik en dit zou hebben teruggewerkt op het spraakvermogen. Maar de betrekking tusschen het voortgezet gebruik van de spraak en de ontwikkeling der hersenen is ongetwijfeld veel belangrijker geweest. De zielsvermogens van den eenen of anderen vroegeren voorvader van den mensch moeten ontwikkelder zijn geweest dan die van eenigen thans levenden aap, voor zelfs ook maar de minst volmaakte vorm van spraak in gebruik kon komen; wij kunnen echter gerust aannemen, dat het voortgezet gebruik en de vooruitgang van dit vermogen op den geest terugwerkte en dezen in staat stelde en aanmoedigde om lange ketens van denkbeelden aan elkander te schakelen. Een lange en samengestelde keten van denkbeelden kan evenmin worden aaneengeschakeld zonder behulp van woorden, hetzij uitgesproken of niet, als een lange berekening kan worden uitgevoerd zonder behulp van cijfers of algebraïsche teekens. Zelfs gewone aaneenschakelingen van gedachten schijnen bijna nog een soort van taal noodig te hebben, want men heeft opgemerkt, dat Laura Bridgman, een meisje dat tegelijkertijd doofstom en

blind was, als zij droomde haar vingers gebruikte.⁵¹ Desniettemin kan een lange opeenvolging van levendige en met elkander verbonden denkbeelden den geest bezig houden zonder behulp van eenige soort van taal, zooals wij uit de lange droomen van honden mogen afleiden. Wij hebben gezien, dat jachthonden in zekere mate kunnen redeneeren; en dit doen zij klaarblijkelijk zonder behulp van een taal. De nauwe band tusschen ^[139]de hersenen, zooals zij nu bij ons zijn ontwikkeld, en het spraakvermogen wordt duidelijk aangetoond door die zonderlinge gevallen van hersenziekten, waarbij het spraakvermogen slechts gedeeltelijk is aangedaan, als b.v. het vermogen om zich zelfstandige naamwoorden te herinneren is verloren gegaan, terwijl andere woorden op juiste wijze kunnen worden gebruikt.⁵² Of waar zelfstandige naamwoorden van een zekere soort, of alle letters, behalve de beginletters van zelfstandige naamwoorden en eigennamen zijn vergeten. Het is niet onwaarschijnlijker, dat de gevolgen van het voortgezet gebruik van de spraak- en denkorganen erfelijk zijn (**11**), dan in het geval van het schrijven met de hand, dat gedeeltelijk van het maaksel van de hand en gedeeltelijk van den geestelijken aanleg afhangt; en de aanleg om goed te leeren schrijven is zonder twijfel erfelijk.⁵³

Verschillende schrijvers, meer in het bijzonder Prof. Max Müller⁵⁴, hebben in den laatsten tijd met aandrang beweerd, dat het gebruik van een taal het vermogen onderstelt om algemeene begrippen te vormen; en dat, daar men onderstelt dat geen dier dit vermogen bezit, hierdoor een onoverkomelijke slagboom tusschen dier en mensch wordt opgericht.⁵⁵ Wat de dieren aangaat, heb ik reeds trachten aan te toonen, dat zij dit vermogen, ten minste de grove beginselen er ^[140]van, bezitten. Wat kinderen van tien of elf maanden oud en doofstommen aangaat, schijnt het mij ongeloofelijk, dat zij in staat zouden zijn om zekere klanken zoo snel in verband te brengen met zekere algemeene denkbeelden, als zij het doen, wanneer zulke denkbeelden niet reeds in hun geest waren gevormd. De zelfde opmerking kan worden uitgebreid tot de meer verstandige dieren; gelijk de heer Leslie Stephen opmerkt⁵⁶, „vormt zich een hond een algemeen begrip van katten

of schapen, en kent de overeenkomstige woorden even goed als een wijsgeer. En het vermogen van te verstaan is even goed een bewijs van begrip van spreken, hoewel in mindere mate, als het vermogen van zelf te spreken.”

Waarom de organen, die nu voor de spraak worden gebruikt, oorspronkelijk meer voor dit doel geschikt werden gemaakt, dan deze of gene andere organen, is niet moeilijk te begrijpen. Huber, die een geheel hoofdstuk aan de taal der mieren wijdt, heeft aangetoond, dat deze dieren een uitgebreid vermogen bezitten om elkander hun gedachten mede te deelen door middel van hun sprieten. (12) Ook wij zouden onze vingers met vrucht als spraakorganen kunnen gebruiken, want een persoon, welke met die kunst bekend is, kan een doof mensch ieder woord van een op een publieke vergadering uitgesproken redevoering overbrengen; maar het verlies van onze handen, als wij ze daarvoor hadden gebruikt, zou een ernstig bezwaar daartegen zijn geweest. Daar al de hogere zoogdieren stemorganen bezitten, volgens het zelfde algemeene model gebouwd als de onze, en die worden gebruikt als een middel om elkander denkbeelden mede te deelen, was het natuurlijk waarschijnlijk, dat, als het vermogen om van denkbeelden te wisselen zich uitbreidde, het die zelfde organen zouden zijn, die verder werden ontwikkeld; en dit is geschied met behulp van naburige en daartoe zeer geschikte deelen, de tong en de lippen.⁵⁷ Het feit dat de hogere apen hun stemorganen niet gebruiken om te spreken, wordt ongetwijfeld veroorzaakt doordat hun verstand daartoe niet genoeg is ontwikkeld. Dat zij organen bezitten die na lang voortgezette oefening zouden kunnen zijn gebruikt om te spreken, hoewel zij daarvoor nu niet dienen, komt overeen met het feit, dat vele vogels organen bezitten die geschikt zijn voor den zang, en toch nooit zingen. Zoo komen [141]de stemorganen van den nachtegaal in maaksel overeen met die van de kraai, hoewel de eerste die gebruikt voor een afwisselend gezang en de laatste alleen om te krassen.⁵⁸

De vormingswijze van de verschillende talen en van de verschillende soorten, en de bewijzen dat beide door een proces van trapsgewijze ontwikkeling zijn ontstaan, zijn merkwaardigerwijze de zelfde.⁵⁹ Wij kunnen echter bij het opsporen van den oorsprong van vele woorden hooger opklimmen dan in het geval van de soorten; want wij kunnen nagaan, dat zij zijn ontstaan uit de nabootsing van verschillende klanken, evenals rijmende verzen. Wij vinden in onderscheidene talen treffende homologieën, veroorzaakt door gemeenschappelijke afstamming, en analogieën, veroorzaakt door een gelijksoortig vormingsproces. De wijze, waarop sommige letters of klanken veranderen, wanneer andere veranderen, lijkt veel op correlatie van groei. In beide gevallen hebben wij reduplicatie van deelen, de gevolgen van lang voortgezet gebruik, enz. Het veelvuldig voorkomen van rudimenten, zoowel in talen, als bij soorten, is nog merkwaardiger. De letter *m* in het Engelsche woord *am* beteekent ik; zoodat in de uitdrukking: *I am* (ik ben) een overtollig en nutteloos rudiment behouden is gebleven. Ook in de spelling van woorden blijven dikwijls letters bestaan als rudimenten van oude wijzen van uitspraak. Talen kunnen evenals organische wezens worden geklassificeerd in groepen en ondergroepen; en zij kunnen worden geklassificeerd, hetzij natuurlijk volgens hun afstamming, hetzij kunstmatig volgens andere kenmerken. Heerschende talen en dialecten breiden hun gebied ver uit en leiden tot het trapsgewijze uitsterven van andere tongvallen. Een taal ontstaat evenals een soort, zooals Sir Lyell opmerkt, als zij eens is uitgestorven, nimmer opnieuw. De zelfde taal wordt nimmer op twee plaatsen tegelijk geboren. Twee verschillende talen kunnen met elkander worden gekruist en vereenigd.⁶⁰ [142] Wij zien in elken tongval veranderlijkheid, en op den duur komen nieuwe woorden in gebruik; maar, daar het geheugen zijn grenzen heeft, sterven ook enkele woorden, zoowel als geheele talen langzamerhand uit. Zooals Max Müller⁶¹ juist heeft opgemerkt, „heeft in elke taal tusschen de woorden en grammatikale vormen een onophoudelijke strijd plaats. De beste, de kortste, de gemakkelijkste vormen, behouden voortdurend de overhand en zijn hun overwinning aan hun eigen innerlijke voortreffelijkheid verschuldigd.” Bij deze meer belangrijke oorzaken van

het overleven van sommige woorden mag dunkt mij eenvoudig hun nieuwheid worden gevoegd; want er bestaat in 's menschen geest een sterke voorliefde voor kleine veranderingen in alle dingen. Het overleven of behouden blijven van sommige begunstigde woorden in den strijd voor het bestaan is natuurkeus.

De volkomen regelmatig en verwonderlijk ingewikkelde bouw van de talen van vele wilde volken is dikwijls aangevoerd als een bewijs, hetzij van den goddelijken oorsprong van deze talen, hetzij van de groote kunstvaardigheid en voormalige hoogere beschaving van hen die ze spreken. Zoo schrijft b.v. F. von Schlegel: „Bij die talen, welke op den laagsten graad van verstandelijke ontwikkeling schijnen te staan, merken wij dikwijls een zeer groote mate van kunstvaardigheid en van zorgvuldige bewerking in haar grammatikale structuur op. Dit is vooral het geval met het Baskisch en het Laplandsch, en velen der Amerikaansche talen.”⁶² Het is echter ongetwijfeld een dwaling van eenige taal te spreken, als van iets kunstmatigs, dat met voordacht zorgvuldig bewerkt en naar een vaste methode zou zijn gevormd. De taalkundigen nemen tegenwoordig aan, dat de uitgangen van vervoegingen, verbuigingen enz. oorspronkelijk afzonderlijke woorden waren, doch later met de hoofdwoorden werden verbonden, en daar zulke woorden de duidelijkste betrekkingen tusschen zaken en personen uitdrukken, is het niet te verwonderen, dat zij door de meeste menschenrassen wellicht reeds in de vroegste eeuwen gebruikt zijn. Wat volmaaktheid aangaat, zal het volgende voorbeeld het beste aantoonen, hoe gemakkelijk wij kunnen dwalen: Een Crinoïde bestaat somtijds uit niet minder dan [143]150,000 schelpstukken⁶³, allen met volmaakte symmetrie volgens uit een punt uitstralende lijnen gerangschikt; maar een natuuronderzoeker beschouwt daarom een dergelijk dier niet als volmaakter dan een bilateraal dier dat uit vergelijkenderwijze weinig deelen bestaat, maar waarbij geen van deze aan een ander gelijk is behalve aan de tegenovergestelde kanten van het lichaam. Hij beschouwt terecht de differentiatie en specialisatie van de organen als het kenmerk van volmaaktheid. Evenzoo met de talen; de meest symmetrische en

samengestelde behooren niet hooger geacht te worden dan die, welke vol onregelmatige en verkorte uitdrukkingen en bastaardwoorden zijn, doch aan verschillende overwinnende of overwonnene of geïmmigreerde volken uitdrukkingsvolle woorden en nuttige vormen van constructie hebben ontleend.

Uit deze weinige en onvolledige opmerkingen trek ik het besluit, dat de uiterst ingewikkelde en regelmatige bouw van vele barbaarsche talen geen bewijs is, dat zij hun oorsprong aan een bijzondere scheppingshandeling zijn verschuldigd.⁶⁴ Evenmin vormt, zooals wij hebben gezien, het bezit van een gearticuleerde spraak op zich zelf een onoverkomelijke tegenwerping tegen het geloof, dat de mensch zich uit den eenen of anderen lageren vorm heeft ontwikkeld.

Schoonheidsgevoel.—Men heeft verklaard, dat het schoonheidsgevoel alleen aan den mensch eigen was. Ik zal hier alleen spreken van het behagen dat men schept in zekere kleuren, vormen en geluiden, dat met recht schoonheidsgevoel kan worden genoemd; bij beschaafde menschen staan dergelijke gewaarwordingen in nauw verband met ingewikkelde denkbeelden en aaneenschakelingen van gedachten. Wanneer wij echter zien, hoeveel moeite mannelijke vogels zich geven om hun vederen en prachtige kleuren aan de wijfjes te vertoonen, terwijl andere niet aldus versierde vogels zich die moeite niet geven, valt het onmogelijk te betwijfelen, dat de wijfjes de schoonheid van hun mannelijke makkers bewonderen. Daar de vrouwen zich overal met deze vederen versieren, kan de schoonheid daarvan niet worden betwist. Gelijk wij later zullen zien, zijn de nesten der kolibries en de lustprieeltjes der prieelvogels (14) smaakvol versierd met vroolijk gekleurde voorwerpen; en dit bewijst, dat zij in het zien van dergelijke zaken een zekere soort [144] van behagen scheppen. Bij de groote meerderheid der dieren is echter de smaak voor het schoone, voor zoover wij er over kunnen oordeelen, beperkt tot de aantrekkelijkheid die de andere sekse voor hen bezit. De zoete tonen, door vele mannelijke vogels gedurende het jaargetijde der liefde voortgebracht, worden zeker

door de wijfjes bewonderd, van welk feit later bewijzen zullen worden medegedeeld. Zoo de wijfjes niet in staat waren de schoone kleuren, de versierselen en den zang van hun mannelijke makkers te bewonderen, zou al de moeite en zorg die deze besteden om hun bekoorlijkheden aan de wijfjes te vertoonen, nutteloos zijn, en dit is onmogelijk aan te nemen.

Waarom sommige schitterende kleuren en sommige tonen ons aangenaam aandoen als zij in harmonie met elkander zijn, kan, geloof ik, evenmin worden verklaard, als waarom sommige geuren en smaken ons behagen; maar de gewoonte staat daarmede in eenig verband, want hetgeen eerst onze zintuigen onaangenaam aandeed, wordt ten laatste aangenaam, en gewoonten worden overgeërfd. Wat geluiden aangaat, heeft Helmholtz tot op zekere hoogte volgens physiologische beginselen verklaard, waarom harmonieën en sommige toonvallen aangenaam zijn. Maar behalve dit, zijn geluiden die zich veelvuldig met onregelmatige tusschenruimten herhalen, in hooge mate onaangenaam, gelijk iedereen zal toegeven, die 's nachts aan boord van een schip naar het onregelmatige klapperen van een touw heeft geluisterd. Het zelfde beginsel schijnt bij het gezicht in het spel te komen, daar het oog de voorkeur geeft aan symmetrie of figuren waarin sommige trekken regelmatig terugkomen. Dergelijke patronen worden zelfs door de laagste wilden als versierselen gebruikt, en zijn door seksueele teeltkeus tot opsiering van sommige mannelijke dieren ontwikkeld geworden. Hetzij wij al dan niet eenige oorzaak kunnen aangeven van het vermaak, aldus door het gezicht en het gehoor gegeven, staat het in elk geval vast, dat zoowel de mensch als vele lagere dieren gelijkelijk behagen scheppen in de zelfde kleuren, bevallige schakeering en vormen, en de zelfde geluiden.

De smaak voor het schoone, ten minste voor zoover vrouwelijke schoonheid er bij betrokken is, is zeker in den menschelijken geest niet van een bijzondere natuur; want hij is zeer verschillend bij de onderscheidene menschenrassen, gelijk later zal worden aangetoond, en is zelfs bij de verschillende natiën van een en het zelfde ras niet geheel en al de zelfde. Te oordeelen naar de afgrijselijke versierselen [145] en de even afgrijselijke

muziek waarin de meeste wilden behagen scheppen, zou men kunnen beweren, dat hun aesthetisch gevoel minder hoog ontwikkeld is dan dat van vele dieren, bij voorbeeld van vogels. Het spreekt van zelf, dat geen dier in staat is tooneelen als den nachtelijken sterrenhemel, een schoon landschap of klassieke muziek te bewonderen; maar barbaren en personen van weinig opvoeding scheppen daarin ook geen behagen, daar het gevoel daarvoor afhankelijk is van beschaving en ingewikkelde aaneenschakelingen van denkbeelden.

Het kon niet missen, of vele vermogens, die den mensch onschatbare diensten hebben bewezen bij zijn trapsgewijze ontwikkeling, zooals verbeeldingskracht, verwondering, nieuwsgierigheid, een onbestemd schoonheidsgevoel, de aandrift tot nabootsing en de lust naar prikkeling of naar het nieuwe, moesten hem leiden tot de grilligste veranderingen van gewoonten en smaak. Ik zinspeel hierop, omdat onlangs een schrijver⁶⁵ op den allerzonderlingsten inval is gekomen om grilligheid te verklaren „voor een der merkwaardigste en meest typische punten van verschil tusschen wilden en dieren.” Wij kunnen echter niet alleen begrijpen, hoe het komt dat de mensch grillig is, maar ook de lagere dieren zijn, zooals wij later zullen zien, grillig in hun afkeer en in hun schoonheidsgevoel. Er bestaan derhalve goede gronden om te onderstellen, dat zij het nieuwe beminnen, alleen omdat het nieuw is.

Geloof in God; Godsdienst.—Er zijn geen bewijzen, dat de mensch oorspronkelijk was begaafd met het veredelend geloof in het bestaan van een Almachtig God. Integendeel zijn er duidelijke bewijzen, niet ontleend aan reizigers die haastig een land doortrokken, maar aan menschen die lang onder wilde volken hebben gewoond, dat er talrijke rassen hebben bestaan en nog bestaan, die geen denkbeeld hebben van één of meer goden, en die in hun taal geen bewoordingen hebben om dat denkbeeld uit te drukken.⁶⁶ (15) Dit vraagstuk is natuurlijk geheel onderscheiden van het veel belangrijker, of er een Schepper en Bestuurder van het heelal bestaat; en dit

is door sommigen der grootste vernuften die ooit hebben geleefd, bevestigend beantwoord. ^[146]

Indien wij evenwel in het begrip „godsdienst” het geloof opnemen aan onzichtbare of geestelijke krachten, krijgt de zaak een geheel ander aanzien; want dit geloof schijnt bijna algemeen bij de minder beschaafde rassen te worden gevonden; en het is niet moeilijk te begrijpen hoe dit geloof ontstond. Zoodra de verbeeldingskracht, verwondering en nieuwsgierigheid, die belangrijke geestvermogens, gepaard aan een zekere mate van redeneerkracht, zich gedeeltelijk hadden ontwikkeld, moest de mensch er natuurlijk naar streven om een begrip te verkrijgen van hetgeen om hem voorviel; en onbestemd beginnen na te denken over zijn eigen bestaan.

Zooals de heer M'Lennan⁶⁷ heeft opgemerkt, „moet de mensch voor zich zelf de eene of andere verklaring uitdenken van de verschijnselen des levens; en te oordeelen naar de algemeenheid daarvan, schijnt de eenvoudigste hypothese, die het eerst bij den mensch opkwam, te zijn geweest, dat de natuurverschijnselen moeten worden toegeschreven aan het aanwezen in dieren, planten, zaken en natuurkrachten van geestvermogens die tot handelen aanzetten, evenals de mensch zich bewust is, zelf te bezitten.”

Het is ook waarschijnlijk, zooals de heer Tylor duidelijk heeft aangetoond, dat droomen de eerste aanleiding hebben gegeven tot het begrip van geesten; want de wilden onderscheiden subjectieve en objectieve indrukken niet duidelijk van elkander. Wanneer een wilde droomt, gelooft hij, dat de gedaanten die voor hem verschijnen, van een afstand komen en zich dan aan hem vertoonen, of „de ziel van den droomer gaat op reis en komt terug met een herinnering aan hetgeen zij heeft gezien.”⁶⁸ ^[147]

Maar zoo niet de bovengenoemde vermogens, verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid, rede enz. behoorlijk in 's menschen ziel ontwikkeld waren geweest, zouden de droomen hem geen aanleiding hebben gegeven om in geesten te gelooven, evenmin als dit het geval is bij den hond.

De neiging der wilden, om zich te verbeelden, dat natuurlijke voorwerpen en krachten onder den invloed staan van geestelijke of levende wezens, wordt misschien opgehelderd door een kleine waarneming, die ik zelf heb gedaan: mijn hond, een volwassen en zeer schrander dier, lag op het grasperk gedurende een warmen en stillen dag, toen een licht windje op een kleinen afstand toevallig een geopende parasol in beweging bracht, iets waarop de hond in het geheel niet zou hebben gelet, als er iemand had bijgestaan. In dit geval echter huilde en blafte de hond hevig, zoo dikwijls de parasol zich maar even bewoog. Ik houd het er voor, dat hij op snelle en onbewuste wijze bij zich zelf de gevolgtrekking heeft gemaakt, dat een beweging zonder blijkbare oorzaak het bestaan van een vreemden, levenden invloed aanduidde en dat geen vreemdeling het recht had zich op zijn erf te begeven. (16)

Het geloof aan geestelijke krachten kon lichtelijk overgaan in het geloof aan één of meer goden. De wilden toch moesten aan de geesten wel de zelfde hartstochten, de zelfde wraakzucht of eenvoudigsten vorm van rechtsgevoel en de zelfde gevoelens van genegenheid toeschrijven, die zij zelven bezaten. De Vuurlanders schijnen in dit opzicht in een overgangperiode te zijn; want toen de scheepsdokter van de „Beagle” eenige jonge eenden voor een verzameling van naturaliën schoot, zeide York Minster op de plechtigste wijze: „O! mijnheer Bynoc, veel regen, veel sneeuw, veel wind”; en dit was blijkbaar naar zijn meening een straf voor het verkwisten van menschelijk voedsel. Zoo verhaalde hij bij een andere gelegenheid, dat, toen zijn broeder een „wild man” had gedood, het lang stormde, regende en sneeuwde. Het is ons evenwel niet gelukt te ontdekken, of de Vuurlanders gelooven in wat wij een god zouden noemen of eenige godsdienstige plechtigheden verrichten; en Jemmy Button beweerde met verschoonbaren trots stoutweg, dat er in zijn land geen duivel was. Deze laatste bewering is te meer opmerkenswaardig, [148]daar bij de wilden het geloof aan kwade geesten veel algemeener is dan dat aan goede...

Het godsdienstig gevoel is iets samengestelds, daar het bestaat uit liefde, geheele onderwerping aan een verheven en geheimzinnig hooger wezen, een krachtig gevoel van afhankelijkheid⁶⁹, vrees, eerbied, dankbaarheid, hoop op de toekomst en misschien nog andere bestanddeelen. Geen wezen kon zulk een samengesteld gevoel bezitten, voordat zijn verstandelijke en zedelijke vermogens een meer dan middelmatigen graad van ontwikkeling hadden bereikt. Wij zien echter een verwijderde toenadering tot deze geestesgesteldheid in de groote liefde van den hond voor zijn meester, gepaard aan een volkomen ondergeschiktheid, een weinig vrees en wellicht nog andere gevoelens. Het gedrag van een hond, wanneer hij zijn meester, als deze eenigen tijd afwezig is geweest, terugziet, en ik mag er bijvoegen dat van een aap na zijn oppasser in lang niet te hebben gezien, is zeer verschillend van dat tegenover hun makkers. In het laatste geval bemerkt men minder vreugdebetoon, elke handeling toont meer het gevoel van gelijkheid aan. Prof. Braubach⁷⁰ gaat zoo ver van te beweren, dat een hond zijn baas als zijn God beschouwt. (17)

De zelfde zielsvermogens, die er den mensch eerst toe brachten aan onzichtbare geestelijke machten, daarna aan het fetichisme, vervolgens aan het polytheïsme en eindelijk aan het monotheïsme te gelooven, moesten hem, zoolang zijn verstandelijke vermogens maar zwak waren ontwikkeld, noodzakelijk tot velerlei bijgeloovigheden en vreemde gewoonten leiden. Velen daarvan zijn afschuwelijk om aan te denken, b.v. het offeren van menschenlijke wezens aan een bloeddorstig god; het onderzoek van onschuldige personen door 't godsoordeel van vergif of vuur, hekserij enz. —en toch is het niet ongepast over al die bijgeloovigheden na te denken; want zij toonen ons, hoeveel wij zijn verschuldigd aan de ontwikkeling van ons verstand en aan de meerdere kennis⁷¹, die wij hebben verkregen. Terecht heeft Sir John Lubbock opgemerkt: „dat men niet te veel zegt, als men beweert, dat er een verschrikkelijke vrees voor onbekend kwaad, gelijk een dikke wolk over [149]het leven der wilden heenzweeft, en elk hunner genoegens verbittert.” Deze ellendige en middellijke gevolgen van onze

hoogste vermogens kunnen worden vergeleken bij de nu en dan opgemerkte toevallige vergissingen van de instinkten der lagere dieren. (18)

[Inhoud]

AANTEEKENINGEN.

(1) *Harer Majesteits Stoomschip „Beagle.”* Met dit schip maakte Darwin een reis om de wereld, door hem beschreven in zijn werk: *„A Naturalist’s Voyage round the World; or, a Journal of Researches into the Natural History and Geology of the Countries, visited during the Voyage of H. M. S. „Beagle”, under the Command of Captain FitzRoy, R. N.”*, London, John Murray.

(2) *„Een slakprik.”* De slakprik (*Amphioxus lanceolatus*) is de onvolkomenste soort van den typus der Gewervelde Dieren, binnen de grenzen waarin die nog kort geleden door onze dierkundigen (v. d. Hoeven, Harting, Lubach enz.) algemeen werd beperkt. In den ontwikkelingsgraad zijner organen wordt hij niet slechts door de meeste weekdieren, schaaldieren en insekten, maar zelfs door de meeste wormen overtroffen. Hij bezit geen wervelkolom, doch slechts een door een vezelige scheede omsloten ruggestreng (*chorda dorsalis*), evenals de embryo’s der overige werveldieren op een zeker tijdstip hunner ontwikkeling. Zijn bloed is niet rood, maar wit, en het hart wordt door kloppende vaten vervangen. Zijn darmkanaal is niet gekronkeld. De geslachtsdeelen zijn bij beide seksen van eenerlei maaksel. Nabij den anus vindt men een opening, waar het water uitstroomt, en die men derhalve als ademhalingsopening kan beschouwen; zij dient echter tevens tot ontlasting van het sperma en de eieren. De oudere dierkundigen brengen den slakprik tot de visschen, doch Haeckel en de meeste nieuwere beweren terecht, dat hij onder de werveldieren een afzonderlijke klasse vertegenwoordigt.

(3) Dit is onjuist; de beroemde Amerikaansche waarnemer Wilson (aangehaald in Wallace's „Contributions to the Theory of Natural Selection”, 1870) heeft opgemerkt, dat er bij nesten van vogels van de zelfde soort verschillen bestaan, en het eene veel beter gemaakt is dan het andere, en schrijft dit daaraan toe, *dat de minst volkomen nesten door jonge, de meer volkomen door oude vogels zijn gemaakt*. Evenzoo zal een mensch, die voor het eerst beproeft een zeer eenvoudig werktuig of een kano na te maken, hierin wel min of meer slagen, maar zijn werk zal veel minder volkomen zijn dan dat van anderen die zulks meer hebben gedaan. Vogels die uit in kooien gelegde eieren zijn opgevoed, en dus nimmer den nestbouw hunner soort hebben gezien, bouwen, zelfs al geeft men hun de daartoe benodigde materialen, of in het geheel geen nest, maar hoopen die materialen slechts ruwelijk op elkander, of zij bouwen (en dit is het minst voorkomende geval) wel een soort van nest, doch dit is veel onvolkomener dan het gewone nest hunner soort, en wijkt daarvan geheel af. De vogel moet even goed zijn nest leeren bouwen, als de mensch zijn huis (vergelijk aantekening 6, hieronder). De Europeesche bever, die vroeger even fraaie dijken (blz. 114, onderste regel, *staat*: beek, *lees*: dijk) en hutten bouwde als de Amerikaansche, heeft die kunst geheel vergeten en graaft zich slechts een ruw hol. [150]

(4) Dril is de naam van *Cynocephalus Leucophaeus*, mandril die van *Cynocephalus Mormon*.

(5) Van 't geheugen bij dieren is het volgende voorbeeld merkwaardig: Toen de bekende dierentemmer Martin zich reeds vóór jaren in het privaat leven had teruggetrokken, bekroop hem eens de lust, nog eenmaal zijn menagerie, die hij in geen vijf jaar had gezien, te bezoeken. Hij reisde van Rotterdam naar Brussel en trad tegen vier uur, den tijd waarop de dieren werden gevoederd, het gebouw binnen. Martin, in zijn mantel gehuld, mengde zich tusschen de menigte en wachtte, tot men den dieren hun voedsel zou geven. Op het oogenblik dat dit zou geschieden, begon hij te hoesten. Plotseling richtten alle dieren hun koppen op, luisterden, lieten een wild gehuil hooren

en deden de ijzeren traliën onder hun rukken trillen, zoodat vele toeschouwers ijlings het gebouw verlieten. De papegaaien, kangoeroe's, pelikanen en voornamelijk de apen begonnen te schreeuwen en te krijschen, de hyena's en de wolven huilden—'t was een helsch lawaai.

Nu trad Martin te voorschijn, gebod stilte en eensklaps zweeg alles. Hij sprong over de barrière welke de toeschouwers van de dieren scheidde, en stak de handen door de traliën, om de dieren te liefkozen. Een groote tijgerin betuigde luidruchtig haar vreugde. Toen Martin met zijn hand over de glanzige huid van het woeste dier streek, liep een zenuwachtig schokken door haar lichaam, zij stiet een zwak, zacht gebrul uit en lekte met haar ruwe tong het gezicht van haar vroegeren gebieder. Toen Martin zich verwijderde, ging ze liggen en liet haar voedsel onaangeroerd staan.

Na de tijgerin kreeg de leeuw Nero een bezoek. Nero was de zelfde ruwe gast die den dierentemmer eenmaal een stuk uit de heup had gebeten, waarvoor hij duchtig was gestraft. Sedert dien tijd had hij een ongekenden haat tegen zijn meester opgevat. Geen enkel bewijs van vreugde had hij tot nu toe gegeven—slechts had hij even den kop opgericht, en zijn oogen, die fonkelden als twee smaragden, op den binnentredende gericht. Rustig bleef hij achter in de kooi liggen, toen Martin hem naderde. De dierentemmer riep hem, doch hij gaf geen antwoord. Toen Martin zich echter verwijderde, richtte plotseling de leeuw zich op, wierp zich met zijn krachtige klauwen tegen de traliën en verscheurde nog een gedeelte van Martins mantel.

Wat het beoordeelen van tijdsruimten tusschen periodiek terugkeerende gebeurtenissen aangaat, haalt Prof. Harting daarvan het volgende merkwaardige voorbeeld aan in het „Album der Natuur”, 1852, blz. 214, in het stuk „Merkwaardige trekken uit het leven van paarden”, dat zeer gelezen verdient te worden door ieder, die nog niet overtuigd is, dat bij vele diersoorten meer dan alleen instinkt werkzaam is. „Een paard, gewoon met den bode van een provinciaal dagblad wekelijks de ronde te doen bij de geabonneerden, hield altijd geregeld van zelf op aan de deur van ieders

woning, hoewel hun aantal tusschen zestig en zeventig beliep. Maar twee dier geabonneerden namen te zamen één exemplaar van het blad, in dier voege, dat zij het beurtelings het eerst ter lezing ontvingen. Weldra werd het paard aan deze schikking gewoon, en hoewel deze personen twee Engelsche mijlen van elkander verwijderd woonden, hield het geregeld op, zonder zich ooit te bedriegen, de eene week voor het huis des eenen, de andere voor dat des tweeden geabonneerden.”

Mij is nog een geval bekend van een oude juffrouw, die 's morgens geregeld een rijtoertje maakte, en haar hond in het rijtuig medenam, uitgenomen Zondags, daar zij dan naar de kerk ging. De hond wist dit zoo goed, dat hij door de week onrustig werd, als hij het rijtuig hoorde aankomen, en dadelijk de voordeur uit en het portier insprong, als deze werden geopend. [151] Zondags echter bleef hij rustig in zijn mand liggen als het rijtuig aankwam en de voordeur werd geopend. Hij wist, dat hij dien dag niet mede ging.

Men vergelijke ook omtrent de geestvermogens der dieren: „Alb. d. Nat.” 1872. blz. 305, 1873, blz. 23, 58, 193.

(6) Een schoon bewijs, dat sommige dieren, even goed als de mensch, vatbaar zijn voor trapsgewijze ontwikkeling hunner geestvermogens; dat zij, om zoo te zeggen, in beschaving vooruit kunnen gaan, en b.v. hun architectuur kunnen verbeteren en hun woningen geschikter maken voor hun doel; dat het derhalve onwaar is, dat die woningen steeds in alle tijden op de zelfde wijze waren ingericht en slechts uit instinktmatige aandrift worden gebouwd, levert ons de gewone zwaluw (*Hirundo urbica*). Ponchet heeft aangetoond („Comptes Rendus”, No. 10, 1870), dat deze vogel in Frankrijk tegenwoordig een geheel ander nest bouwt, dan in het begin dezer eeuw, en de verschillen tusschen deze twee soorten van nesten en de voordeelen van het tegenwoordige boven het vroegere nauwkeurig beschreven. In de zelfde verhandeling worden meer andere voorbeelden aangehaald van vogels, die hun nestbouw wijzigden naar de

omstandigheden. Hierbij voegt zich in den laatsten tijd het volgende nieuwe geval: De voortgang der beschaving in Zuid Afrika begint ook invloed uit te oefenen op de gewoonten van de weervogels (*Ploceus*). Deze vogels zijn bijzonder gezellig van aard en bouwen hun merkwaardige hangende nesten, vervaardigd van zeer net en dicht samengeweven grashalmen, aan den oever eener rivier, waar zij dan hunne kunstig gebouwde woningen aan de takken van wilgeboomen bevestigen. Dikwijls ziet men wel twintig of dertig van die nesten aan een enkelen boom hangen. In Natal echter, waar het aantal boomen afneemt en dat der jongens die vogelnesten uithalen, toeneemt, hebben de weervogels zich naar de omstandigheden geschikt en hangen thans hun nesten aan de telegraafdraden buiten bereik van den Natalschen kwajongen. Daarbij is de volgende bijzonderheid opgemerkt. Toen de nesten nog aan wilgentakken hingen, maakten de vogels de opening aan den bodem, hetgeen eene betere bescherming tegen slangen opleverde. Doch daar geen slangen langs de telegraafdraden bij de nesten kunnen komen, maken nu de vogels een meer gemakkelijken ingang aan de zijde van het nest.

Op Nieuw-Zeeland hebben de daar ingevoerde musschen hun nestbouw in dier voege gewijzigd, dat zij, waar puimsteenlagen zijn doorgehouden, in gaten daarvan broeden. Zelfs schijnen zij zelven dergelijke gaten te boren, of ten minste dieper te maken. Door Grün werden dergelijke gaten van twee meters diepte gevonden („Nature”, 1889).

Stelt men tegenover bovenstaande voorbeelden van gewijzigden nestbouw, dat de Arabieren nog heden in tenten wonen, die geheel overeenkomen met die, welke hun voorvaders voor duizenden jaren gebruikten, dat de palmhutten der Zuid-Amerikanen en der Maleiers en de slijkdorpen der Egyptische Fellahs in oude tijden moeilijk onvolkomener kunnen zijn geweest dan thans, dan zal men onwederstaanbaar er toe worden gebracht om Wallace gelijk te geven, wanneer hij in zijn „Contributions to the Theory of Natural Selection” zegt: „Kortom, ik geloof, dat vogels hunne nesten *niet* uit instinkt bouwen, en dat de mensch zijn woningen *niet met*

verstand opricht; maar dat vogels veranderen en verbeteren, wanneer zij door de zelfde oorzaken worden bewogen die de menschen er toe brengen zulks te doen, en dat menschen noch veranderen, noch verbeteren, als zij onder voorwaarden leven, welke overeenkomen met diegene, welke bij de vogels bijna algemeen heerschen.”

(7) Hier wordt de bruine rat (*Mus decumanus*, Pall.) bedoeld. Deze soort [152] is eerst in het laatst der vorige eeuw uit het Oosten naar westelijk Europa doorgedrongen, en heeft thans in vele streken de vroeger in ons werelddeel algemeen voorkomende zwarte rat (*Mus Rattus*, L.) verdrongen en bijna geheel uitgeroeid.

(8) Papegaaien schijnen van alle vogels de hoogst ontwikkelde geestvermogens te bezitten, en deze schijnen bij de individu's van de zelfde soort van papegaai zeer veel te verschillen. Ook een zeer betrouwbaar en geloofwaardig schrijver, namelijk Brehm, verzekert, dat er onder de papegaaien individu's zijn, die zeer stellig de beteekenis der door hen uitgesproken woorden verstaan. „Wellicht de uitstekendste van alle papegaaien in het algemeen”, zegt Brehm („Thierleben”, Bd. III, blz. 23), leefde jaren lang te Weenen en Salzburg en vond gelukkig trouwe en vlijtige waarnemers. De mededeelingen van deze zijn reeds herhaaldelijk gedrukt; desniettemin moeten zij hier haar plaats vinden. Lenz heeft volkomen gelijk, als hij zegt, „dat wellicht nooit, zoolang er vogels op aarde leven, een papegaai of eenige andere vogel in kunst en wetenschap tot grootere hoogte is geklommen, dan deze papegaai, Jako genaamd” „Een vriend van wijlen mijn vader, graaf Gourcy Droitaumont, was de eerste, die in het jaar 1835 in Oken's Isis een bericht omtrent dezen vogel gaf, dat overal verbazing wekte. Dit bericht heeft de laatste bezitter, president von Kleimayrn, op verlangen van onzen Lenz, volkomener gemaakt, en zoo kon deze het hem medegedeelde samenvatten, als volgt:

„Jako let op alles, wat om hem heên voorvalt, weet alles te beoordeelen, heeft op vragen het juiste antwoord, doet op bevel wat hem wordt gelast,

begroet komenden, neemt afscheid van heengaanden, zegt *slechts* in de vroegte „guten Morgen”, en *slechts* ’s avonds „Gute Nacht”, vraagt om voeder, als hij honger heeft. Elk lid van het huisgezin roept hij bij zijn naam, en het eene staat hooger in zijn gunst dan het andere. Wil hij mij (Kleimayrn) bij zich hebben, dan roept bij: „Papa komm her!” Wat hij spreekt, zingt en fluit, draagt hij volkomen voor als een mensch. Soms toont hij zich in oogenblikken van geestdrift een improvisator, en zijn taal klinkt dan juist als die van een redenaar, dien men van verre hoort zonder hem te verstaan.”

Nu volgt bij Brehm een opgaaf van al wat Jako sprak. Wij ontleenen hieraan slechts het volgende: „„Paperl, schiesz, schiesz, Paperl!”⁷² Daarop schiet hij door luid roepen „Puh!”.... „Hij luidt aan een klokje, dat aan zijn kooi is aangebracht, en roept luid: „Wer läut? Wer läut? Der Paperl.”.... „’s Hunderl ist da, a schön’s Hunderl ist da, gar a schön’s Hunderl!” Dan fluit hij den hond.—Hij vraagt: „Wie spricht’s Hunderl?” Dan blaft hij. Daarop spreekt hij: „Pfeif’n Hunderl!” Dan fluit hij den hond.—Als men hem beveelt: „Schiet!” dan schreeuwt hij „Puh!” Dan kommandeert hij behoorlijk: „Halt! richt Euch! Halt, richt! Macht euch fertig! Schlagt an; hoch! Feuer! Puh! Bravo, Bravissimo!”⁷³ Soms laat hij het „Feuer” weg en roept na het „Schlagt an; hoch!” dadelijk „Puh!” Waarop hij dan echter niet „bravo, bravissimo” laat volgen, alsof hij zich van zijn fout bewust was”

.... „Als zijn heer buiten koortijd uitgaat, roept de papegaai, al is hij ook den geheelen tijd stil geweest, bij het openen van de deur bijna altijd zoo recht goedhartig: „Bsiet Gott”;⁷³—Waren er echter vreemde personen bij, dan roept hij als zij weggaan: „Bsiet *Ihnen* Gott!”⁷⁴” [153]

.... „De eigenaar van Jako had een kwartel. Toen deze in het voorjaar voor de eerste maal zijn pickerwick sloeg, draaide zich de papegaai naar zijn kant en riep: „Bravo! Paperl! Bravo!....”

.... „Om te zien, of het mogelijk was hem een weinig zingen te leeren, koos men eerst zulke woorden, die hij buitendien kon uitspreken, b.v. als volgt:

„Ist der schöne Paperl da? ist der brave Paperl da? ist der liebe Paperl da? ist der Paperl da? Ja, ja!“—Later leerde hij het liedje zingen: „O Pitzigi, o Pitzigi, blas anstatt meiner Fagot, blas anstatt meiner Fagot, blas, blas, blas, blas anstatt meiner Fagot, blas anstatt meiner Fagot!“—Hij heft ook accoorden aan en fluit een toonladder zeer gemakkelijk en zuiver op en af, fluit ook andere stukjes en trillers; hij fluit en zingt echter dit alles niet altijd in den zelfden toon, maar soms een halven of geheelen toon lager of hooger, zonder dat hij valsche tonen voortbrengt.—Te Weenen leerde hij een aria uit de opera Martha fluiten, en dewijl hem daarbij zijn leermeester ook naar de maat voordanste, bootste hij den dans ten minste hierdoor na, dat hij de voeten beurtelings ophief en daarbij het lichaam potsierlijk op en neêr bewoog....”

.... „Kleimayrn stierf in het jaar 1853. Jako begon, en naar het scheen uit verlangen naar zijn geliefden meester, te sukkelen, werd in het jaar 1854 zeer verzwakt in een bedje gelegd en zorgvuldig verpleegd, snapte daar nog vlijtig, zeide dikwijls met een treurige stem: „Der Paperl ist krank, armer Paperl ist krank”, en stierf.”

Van een anderen Jako vernam Brehm (ibid., blz. 24) van een jonge dame het volgende:

„De papegaai waarvan ik iets wil mededeelen, werd ons door een man, die lang in Oost-Indië had geleefd, ten geschenke gegeven. Hij sprak reeds veel, doch alleen Hollandsch. Spoedig leerde hij echter Duitsch en Fransch. In deze drie talen sprak hij zoo duidelijk als een mensch. Daarbij was hij zoo oplettend, dat hij dikwijls spreekwijzen gebruikte, die hem nooit waren voorgezegd; hij wendde ze dan, tot aller verbazing, als de gelegenheid zich voordeed, hoogst gepast aan.

„Hij sprak afzonderlijke woorden en samenhangende volzinnen in de Hollandsche taal, bracht echter ook Hollandsche woorden verstandig tusschen Duitsche aan, als hij in deze laatste taal het passende woord niet kende of het hem niet inviel. Hij vraagde en antwoordde, vorderde iets en

bedankte daarvoor; hij wendde de woorden met kennis van tijd, plaats en personen aan.

„Papchen will „Klukkuk” machen” (drinken).

„Papchen will was zu fressen haben.” Kreeg hij het verlangde niet dadelijk, dan riep hij: „Papchen *will und muss* aber was zu fressen haben.” Gebeurde het nog niet, dan wierp hij alles door elkander, om zijn toorn lucht te geven.

Hij groette 's morgens met „bonjour”, en 's avonds met „bonsoir”; hij verlangde naar rust en nam afscheid. „Papchen will schlafen gehen.” Werd hij weggedragen, dan riep hij herhaaldelijk „bonsoir, bonsoir.”

„Zijn meesteres, die hem gewoonlijk voeder gaf, was hij uiterst genegen. Als hij voedsel van haar ontving, drukte hij haar kussend den snavel op de hand en zeide: „Küss’ der Frau die Hand.” Hij nam in alles deel wat zijn meesteres deed, en dikwijls riep hij, als hij haar ergens mede bezig zag, met oneindig komischen ernst: „Ja, was macht denn da die Frau?” En toen hij haar niet meer zag, omdat de dood haar had weggevoerd, voelde ook hij het verlies en de smart. Men had moeite om hem voedsel in te krijgen en in het leven te houden. Ja, dikwijls deed hij opnieuw de felle smart [154] der treurenden ontwaken, door te vragen: „Wo ist denn die Frau?”....

.... „Papchen, wie sagt denn Lottchen?” vraagde hij soms zich zelf en antwoordde daarop, even alsof die vraag door iemand anders was gedaan: „O, mein schönes, schönes Papchen, komm, küss mich.” En dat zeide hij met de juiste uitdrukking van teederheid zooals Lotje het maar kon zeggen. Zijn tevredenheid met zich zelf drukte hij met de woorden uit: „Ach, ach, wie ist doch das Papchen schön”, en daarbij streek hij zich met zijn pooten over den snavel.

„Hij was echter in geenen deele schoon, want ook hij had de slechte gewoonte, zich zijn vederen uit te trekken. Als tegenmiddel werden hem nu wijnbaden voorgeschreven, die men hem door middel van een fijnen gieter

toediende. De baden waren hem hoogst onaangenaam: zoodra hij bemerkte dat men daartoe toebereidselen maakte, begon hij dringend te smeeken: „Papchen doch nicht nasz machen,—ach, das arme Papchen—nicht nasz—machen.”....

.... „Een dikke majoor, dien hij goed kende, beproefde eens hem kunsten te leeren. „Ga op den stok, papje, op den stok!” beval de krijgsman. Papje was bepaald verdrietig. Doch plotseling lacht hij luid en zegt: „Major auf den Stock, Major!”

„Een ander zijner vrienden had in langen tijd in het huis geen bezoek gebracht. Er werd daarover gesproken en men verwachtte, dat *Roth*, zoo heette degeen, naar wien men verlangde, heden wel zou komen. „Da kommt Roth”, zei papje plotseling:—hij had uit het venster gezien en den verwachte van verre herkend.

„Een zoon des huizes, George, werd na lange afwezigheid verwacht en daarover natuurlijk in het huisgezin gesproken. George kwam eerst ’s avonds laat aan, toen papje reeds in het donker zijner togedekte kooi sliep. Na de eerste begroeting wendde zich de teruggekeerde tot aller lieveling en lichtte het overdek op: „Ah, George, bist du da? Das ist schön, sehr schön”, zeide de vogel.

„Hij had bemerkt, dat zijn meester, als hij naar het venster ging, dikwijls den rentmeester of Voigt uit den tuin naar boven riep. Zag hij nu, dat zijn meester wederom snel naar het venster ging, dan riep hij telkens de namen, maar van beiden, daar hij immers niet kon weten, wien zijn meester wilde roepen.

„Wat de vogel daarenboven nog heeft gesproken en gedaan, kan ik onmogelijk alles mededeelen; hij was een half mensch!....”

.... „Hij floot verwonderlijk, vooral de wijs: „Ich dank dir schon durch deinen Sohn”; hij zong ook zeer prachtig: „Das Papchen musz ’mal singen”

vermaande hij zich zelf, en dan begon hij:

„Perroquet mignon,
Dis moi sans façon,
Qu’ a-t-on fait dans ma maison
Pendant mon absence?

of

„Ohne Lieb und ohne Wein
Können wir doch leben.”

Nu stelde hij somtijds ook samen:

„Ohne Lieb und ohne maison,
Können wir doch leben.”

[155]

of

„Ein Kusz—sans façon.”

wat hem dan zoo vroolijk maakte, dat hij in een luid gelach uitbrak.”

.... „Papje had een treurig einde. Hij werd aan een oude verwante van het huis, die kinds was geworden en den vogel kinderlijk lief had gekregen, ten geschenke gegeven. Allen weenden, toen het heerlijke dier werd weggedragen; Papje weende wel is waar niet, maar kon toch de scheiding van zijn geliefkoosden niet verdragen; weinige dagen later was hij dood.”....

.... „Onnoodig zou het zijn”, besluit Brehm (ibid., blz. 26), „om over de geestvermogens dezer vogels nog een woord te zeggen. Het bovenstaande spreekt voor zich zelf, en zooveel zal wel zelfs den meest bevooroordeelde

duidelijk zijn, dat hier niet van zoogenaamd onbewust instinkt, maar slechts van helder verstand sprake kan zijn!

„Doch niet alleen over het verstand, maar ook over het gemoed van den grijzen papegaai⁷⁵ zijn aardige waarnemingen bekend geworden. „Een vriend van mij”, verhaalt Wood, „bezat een vogel van deze soort, welke de liefste en beminnenswaardige pleegmoeder van andere kleine hulpbehoevende schepsels was. In den tuin van zijn eigenaar stonden een aantal rozestruiken, die door een hek van metaaldraad waren omgeven en met dichte slingerplanten dicht omsponnen. Hier nestelden een paar vinken, die voortdurend door de inwoners van het huis werden gevoederd, daar deze jegens alle dieren vriendelijk gezind waren. De vele bezoeken aan het rozeboschje vielen Polly, den papegaai, spoedig in het oog; zij zag, hoe daar voeder werd gestrooid en besloot een zoo goed voorbeeld te volgen. Daar zij zich vrij kon bewegen, verliet zij spoedig haar kooi, bootste den loktoon der oude vinken bedriegelijk na en sleepte den jongen hierop den eenen snavel vol met zijn voeder voor, den anderen na toe. Haar bewijzen van genegenheid jegens de pleegkinderen waren echter den ouden een weinig te onstuimig; onbekend met den grooten vogel, vlogen zij verschrikt heên, en Polly zag, dat thans de jongen geheel weezen waren geworden en dat voor haar zorgen de wijdeste speelruimte open was. Van dat oogenblik af weigerde zij in haar kooi terug te keeren, bleef veeleer dag en nacht bij haar pleegkinderen, voederde ze zeer zorgvuldig en had het genoegen ze groot te brengen. Toen de kleinen konden fladderen, gingen zij op den kop en den hals van hun pleegmoeder zitten, en dan gebeurde het soms, dat Polly heel deftig met haar last rondwandelde. Toch oogstte de papegaai weinig dank in; nadat den jongen de slagpennen waren gegroeid, vlogen zij op en weg.”

„De arme Polly gaf eenigen tijd blijken van groot hartzeer, doch troostte zich spoedig daarop, daar zij gelegenheid vond haar moederlijke gevoelens door de verpleging van andere kleine wezens te bevredigen. Zij had jonge grasmusschen opgediept, die door het eene of andere ongeval weezen waren

geworden. Deze bracht zij één voor één naar haar kooi en wist zich werkelijk met hen te verstaan.”

(9) „*Microcephale idioten*.” Men moet deze wezens scherp van de andere idioten onderscheiden. Terwijl het gewone idiotisme moet worden verklaard door een ziekelijke misvorming, is het *microcephalisme* waarschijnlijk een atavisme, een terugkeer tot een vroeger type van organisatie (vergelijk aantekening 9, blz. 38). Geboren uit normaal gevormde ouders, komen de microcephalen ter wereld met een hoeveelheid hersenen, te klein voor een [156]mens, maar voldoende voor een apenleven.⁷⁶ Zij zijn mensen door de geboorte, apen door het verstand. De kleinheid der hersenen gaat bij de microcephalen gepaard aan een zeer groote ontwikkeling van de wenkbrauwbogen, en zij vertoonen op den schedel sporen van de zelfde kammen en lijsten, die men op dien der volwassen anthropomorphen opmerkt (zeer belangrijk is in dit opzicht de vergelijking van de door Vogt in zijne „Vorlesungen über den Menschen”, Bd. I, fig. 44 en 45 gegeven, afbeeldingen van den schedel van een ouden chimpanzee en Tab. II, XI, XIV, XX van zijn verhandeling „Ueber die Microcephalen oder Affen-Menschen”). Terwijl andere idioten voor een zekere opvoeding vatbaar, doch dikwijls zeer dof en wezenloos zijn, leeren de microcephalen nooit spreken, doch zijn zeer vlug en levendig, en bezitten evenals de apen een merkwaardig vermogen van nabootsing.

(10) Deze oplossing van het raadsel door de theorie der *klanknabootsing*, voorgestaan door Farrer en Prof. Moltzer (Taal- en Letterbode II, blz. 173), wordt door Max Müller bestempeld met den spotnaam *bow-bow-theorie*. Terecht zegt echter de Groningsche Hoogleraar (ibid., blz. 178): „de taal der kinderwereld is zeer rijk aan klanknabootsing”, en met hem houden wij het voor zeker, dat in dit opzicht het kind overeenkomt met den natuurmensch. De oplossing zelve is daarmee echter nog niet gevonden; want een kind dat den hond *waf-waf* noemt, *articuleert* reeds en het zwaartepunt ligt juist in de vraag: „*Hoe is de mensch tot het uiten van gearticuleerde geluiden gekomen?*” Daarop geeft ook de leer der

gevoelsklanken of ontboezemingen geen voldoende antwoord. De klanknabootsingen zijn als gearticuleerde klanken, van te *jongen*, de ontboezemingen, voor zoover ze oorspronkelijk zijn, van te *ouden* datum. De oorspronkelijke ontboezemingen van pijn, toorn, angst, blijdschap enz moeten niet anders dan onduidelijke, meest samengestelde vocalen zijn geweest. *Aau(w)!* *Ai!* *â(h)!* zijn daarvan juister voorbeelden dan *ach!* *helaas!* enz. Met de zoogenaamde *klankgebaren* (Lautgeberde) eindelijk komen we tot de ontkenning, hoewel we aan het woord een ruimere beteekenis moeten geven dan men tot nog toe heeft gedaan. De geluiden, hier bedoeld, komen namelijk daarin overeen, dat zij een gebaar, een geste, vergezellen of vervangen. Vooral dit soort van geluiden kan men in de kinderkamer [157] onophoudelijk waarnemen, vóórdát de kleinen nog van een *waf*, een *boe* of een *miau*w weten. Minder gemakkelijk zijn ze intusschen te beschrijven of door graphische teekens voor te stellen. Uw kleine telg stoot b.v. zijn hoofd, en daar het genoegzaam zonder pijn afloopt, gelukt het u een afleiding te geven aan de dreigende waterlandertjes, door te vragen wat er aan scheelt, en ofschoon hij u daarvan geen volledig relaas kan geven, deelt hij u mee, dat hij zich heeft gestooten, en wel door het gebaar van zijn hoofdje en handje te vergezellen met een half gearticuleerd geluid, dat men zou kunnen noemen: de kiem van de K. Het min of meer vokaalachtig geluid, dat men er bij waarneemt, geeft iets van een zeer korte è of à. De intensiteit van die elementaire articulatie hangt af van de energie waarmee zij wordt geuit, en bestaat in het meer of minder dichtknijpen van de keel. Wanneer het kind, door de eene of andere behoefte of begeerte gedrongen, ongeduldig om hulp schreeuwt, krijgt de klank iets meer van de echte K. Is er echter meer verveling dan ongeduld in het spel, dan wordt het consonantisch element een onvolkomen NG., die echter meer neus- dan keelklank is en waarbij de geheele achterholte van den mond meêtrilt. Een daarmede overeenkomstig dreunend geluid wordt in het voorste gedeelte van den mond gevormd. Men zou het kunnen voorstellen door MN, terwijl het door de trilling van den neus, de tanden en de lippen wordt voortgebracht en den kleinen dient om bloot te roepen, te groeten of de opmerkzaamheid te trekken. Als middel om hun

blijdschap of vroolijkheid te kennen te geven, gebruiken zij een geluid, dat een weinig meer bepaald is en tusschen I en J zweeft, terwijl het een heel enkele maal door een duidelijke *â* wordt gevolgd. Mengt zich nu de verveling, die het kind eenige minuten heeft moeten uitstaan, met de blijdschap over de eenigszins langzaam volbrachte vragende belofte: „Moet-i (moet ze) bij ma-tje komen?” dan hoort men NJ(A) of ook soms NGA of GA (fr. *g*).

Genoeg hierover. De spraakschat onzer zuigelingen is hiermede niet uitgeput; maar dat is ook voor ons doel niet noodig. Er moest alleen worden aangetoond, dat de consonanten oorspronkelijk inderdaad niet anders zijn dan gebaren, wier intensiteit onmiddellijk afhangt van de energie, waarmee ze worden voortgebracht. Daar nu deze weer in het nauwste verband staat met de ontwikkeling der hersenen⁷⁸, zoo is de quaestie van het ontstaan der gearticuleerde taal opgelost door aan te nemen, dat de eerste onzer articuleerende stamvaders ten opzichte der hersenontwikkeling gunstiger bedeed was dan zijn voorgangers, en wat er verder van te onderzoeken blijft, behoort om de zelfde reden tot de bevoegdheid der natuuronderzoekers, en niet tot die der taalkundigen.

Wanneer we nu het een en ander aangaande den oorsprong van ons spraakvermogen kort samenvatten, dan blijkt:

1o. Dat *klanknabootsing*en niet den overgang hebben gevormd tot de gearticuleerde taal.

2o. Dat deze voorafgegaan moeten zijn door ongearticuleerde *gevoelsklanken*, die de mensch ook op het dierlijkste standpunt moet hebben bezeten.

3o. Dat de overgang tusschen die beide waarschijnlijk gevormd is door zeer elementaire articuleeringen, die door ontwikkeling der hersenen als werktuig der energie allengs volkomener zijn geworden.

Met dat volkomener worden—en vermeerderen—der articuleeringen [158]ontstonden de woorden, die door de taalkundigen met den naam *wortels* worden bestempeld, d. z. woordvormen van één lettergreep, waaruit de later gevormde woorden zich hebben ontwikkeld. Voorbeelden daarvan, zijn *i*, gaan; *ar*, ploegen; *ad* eten; *plu*, vloeien enz.

Die wortels hadden geen bepaalde beteekenis: een en de zelfde wortel diende zoowel om een *voorwerp*, als om een *werking* of *hoedanigheid* aan te duiden, terwijl sommigen van hen uitsluitend dienden als *aanwijzingen*.⁷⁹ Door allerlei wijziging en vooral door samenstelling van die oudste woordelementen zijn van lieverlede de echte woorden ontstaan⁸⁰, die, door middel van rijzende en dalende klemtonen tot volzinnen vereenigd, de *taal* vormden, in die hoogere beteekenis die we tegenwoordig daaraan hechten, terwijl het verschil in bodem en klimaat, en vooral volksverhuizingen het *onderscheid* tusschen verschillende talen in het leven heeft geroepen. (Naar Dr. T. M. ten Bergen in zijn: „De begrafenis van den Duivel”, Rotterdam, J. H. Dunk, 1874.)

Sedert ik het bovenstaande schreef, is een geheel nieuw licht op den oorsprong der taal geworpen door Dr. C. Abel, in zijn „Sprachwissenschaftliche Abhandlungen”, Leipzig, 1885, Abh. VII, waarin hij met behulp van zijn Egyptische studiën de grondfout van alle tot dusver gedane onderzoekingen daaromtrent blootlegt, welke ligt in de valsche onderstelling, dat de taal altijd *verstaanbaar* zou zijn geweest. Aan de hiëroglyphische en koptische taal, die een vijfduizendjarige ontwikkeling omvat, en, in den aanvang op het peil der natuurvolken staande, aan het einde het standpunt der beschaafde volken bereikte, toont hij nu op de meest gelukkige wijze door vele voorbeelden van woorden aan, dat de ontwikkelingsgang dezer taal was „ein allmähliches Auftauchen aus vagen Ton und Sinn in gesonderten Laut und präzisierte Bedeutung.” Ook wat hij in Abh. VIII zegt omtrent den „Gegensinn der Urwörter”, dat namelijk oorspronkelijk zeer dikwijls twee volkomen tegenovergestelde begrippen (b.v. hooren en doof zijn, sterk en zwak enz.) door het zelfde woord worden

uitgedrukt, is in dit verband hoogst merkwaardig. Evenzoo beteekent b.v. in het Latijn *sacer* zoowel heilig en eerwaardig, als goddeloos en afschuwelijk, *imprecari* zoowel bidden als verwenschen enz. Wij verwijzen verder naar het oorspronkelijke.

De gearticuleerde spraak wordt aangeleerd doordat het kind het spreken der menschen te midden waarvan het opgroeit, nabootst. Menschen, die lang in volslagen eenzaamheid leven, verliezen het spraakvermogen. Alexander Selkirk (het prototype van Robinson Crusoë) had na een vijfjarig eenzaam verblijf op het eiland Juan Fernandez het spraakvermogen bijna geheel verloren. De groote mogul Akbar deed, bij wijze van proef dertig kinderen te [159]zamen zoo opvoeden, dat zij niemand konden hooren spreken. Geen gearticuleerde tonen, geen taal of spraak ontwikkelde zich bij die kinderen.

Ook de verwilderde kinderen (zoogenaamde „wilde” menschen of „woudmenschen”, die men herhaaldelijk in Europa en elders heeft aangetroffen, en op welke wij in een latere aantekening uitvoeriger terugkomen), spraken niet, brachten geen gearticuleerde tonen voort. Dat zij echter als kinderen in de wildernis of in afgelegen bosschen zonder hulp van oudere menschen konden opgroeien en in hun voeding voorzien, bewijst, dat ook bij de oudste menschengeslachten kinderen vroegtijdig den stam hebben kunnen verlaten, en afgescheiden van dezen kunnen zijn blijven voortleven en zich voortplanten. Wat in Europa in later eeuwen bij hooge uitzondering is geschied (men kent in dat werelddeel meer dan *zestien* gevallen van zulke „woudmenschen”) kan in zeer oude tijden zeer veelvuldig zijn voorgekomen en in plaats van enkele kinderen kunnen zoo geheele groepen van kinderen, die nog slechts enkele woorden konden spreken, zich van hun stam hebben afgescheiden en een nieuwe vereeniging hebben gegrond. Of zelfs als zij niet spraken, kan zich bij hun afstammelingen zelfstandig een taal hebben ontwikkeld. In beide gevallen zou die taal buitengewoon sterk afwijken of zelfs volstrekt geen gelijkenis vertoond hebben met die van den stam, waartoe zij oorspronkelijk behoorden. Op soortgelijke wijs zoekt *Horatio Hale* (in een verhandeling in

Augustus 1886 in de anthropologische afdeeling van de „American Association for the Advancement of Science” voorgedragen), het ontstaan der verschillende groepen van talen, die in wortels en grammaticale structuur geheel van elkander afwijken, te verklaren door aan te nemen, dat zij zich hebben ontwikkeld uit verschillende onder kinderen ontstane dialecten, nadat de nog sprakelooze mensch zich over de aarde had verspreid. Waarom eerder onder de kinderen dan onder de volwassen sprakelooze menschen het spreken zou zijn ontstaan, zegt hij niet. Wij zouden eer aannemen, dat uit een afdeeling kinderen, die zich op zeer jeugdigen leeftijd, toen zij nog zeer onvolkomen konden spreken, van een (reeds sprekenden) stam afscheidde, een dialect kon ontstaan, dat zoowel in bijna alle wortelwoorden als in grammaticale structuur van de taal van den moederstam geheel afweek, en later ook de enkele wortels nog grootendeels verloor, die het met deze gemeen had. Enkele wortels (b.v. *pa*, *ma*,) komen zeer algemeen over de geheele wereld verspreid voor en hebben juist betrekking op begrippen, die het kind zeer vroeg krijgt. Wel is waar noemen enkele volken den vader *ma* en de moeder *pa*, maar het blijven toch namen van een der ouders.

([11](#)) De heer J. Bikkers, tijdens het verschijnen der eerste uitgaaf van dit werk Adjunct-Hoofdonderwijzer aan de Inrichting voor Doofstommen-Onderwijs te Rotterdam, heeft mij verzekerd meermalen te hebben opgemerkt, dat doofstomme kinderen, wier ouders gebreken in de spraak hadden, b.v. lispelden, nadat men ze op kunstmatige wijze spreken had geleerd, die zelfde gebreken vertoonden. Deze kinderen hadden ze niet kunnen verkrijgen door nabootsing van huns vaders spraak, daar zij volkomen doof waren. De heer D. Hirsch, Directeur-Hoofdonderwijzer van voornoemde inrichting, deelde mij mede, dat J. G., een doofgeboren knaap, bij het spreekonderwijs een kortademigheid, „een krampachtige uitademing” vertoonde, welke hij bij zijn vader ook had waargenomen, welk gebrek, gedurende de acht jaren, welke J. G. aan de inrichting bleef, niet merkbaar werd overwonnen, en dat M. de G., een doofgeboren meisje, evenals haar moeder, een vooruitstekende onderkaak met groote tanden had,

ten gevolge waarvan het gedurende de acht jaren, welke zij aan de inrichting vertoefde, niet mogelijk [160]was, haar tot die zuivere uitspraak te brengen, welke gemiddeld bij doofstommen met normale spraakwerktuigen is te bereiken; deze beide gevallen, welke volgens den heer Hirsch met zeer vele zouden te vermeerderen zijn, bewijzen ongetwijfeld een erfelijkheid in de conformatie der spraakwerktuigen, maar de bijzondere conformatie daarvan bij de ouders kan moeielijk worden bewezen een gevolg van het gebruik te zijn. Dr. Brester, leeraar aan de H. Burgerschool te Delft, deelde mij mede, dat een doofstomme Engelsche knaap, die te Rotterdam onderricht in het spreken had genoten, het Nederlandsch met een sterk Engelsch accent uitsprak; dit zou ongetwijfeld een prachtig voorbeeld zijn van de erfelijkheid van de gevolgen van het gebruik bij de spraakorganen; de heer Hirsch schreef mij echter, „dat hij geenszins de mogelijkheid wil betwisten, dat een opzettelijk kritisch onderzoek tot deze gevolgtrekking zou kunnen leiden, maar wel, dat genoemde waarneming wetenschappelijk betrouwbaar is.” „Ik meen”, schrijft hij, „dat men—wetende, dat de knaap van Engelsche afkomst is—het vreemde in zijn spraak al te spoedig aan een volkseigenaardigheid heeft toegeschreven.” Later is echter in Frankrijk, Engeland en Spanje herhaaldelijk opgelet, dat doofstommen die spreken leerden, het accent bezaten van de streek, van waar zij afkomstig waren (zie: „Kosmos”, V. Jahrgang (1881), Heft II, blz. 387).

(12) In het „Album der Natuur”, 1857, blz. 380, vindt men aangetoond, dat ook de bijen elkander verstaan en een taal bezitten.

(13) Zie ook daarover Ferrière, het Darwinisme, in 't Ned. vertaald door Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen, 's Hertogenbosch, van Heusden, 1874, waarin dit onderwerp zeer uitvoerig wordt behandeld.

(14) De priëelvogels zijn Australische vogels. Men onderscheidt vier soorten: den grooten priëelvogel, den gevlechten priëelvogel, den regentvogel en den satijnvogel. De laatste (*Ptilorhynchus holosericeus*) is de meest bekende. Hij heeft omtrent de grootte eener duif; het mannetje is

glinsterend blauwzwart, het wijfje olijfkleurig. Zij bouwen een soort van kleine priëeltjes, samengesteld uit een vloer van dooreengevlochten twijgjes en een zich daarover heên verheffend gewelf, op de zelfde wijze gevormd. Zij versieren deze priëeltjes, die hun gedurende den paartijd tot tijdelijk verblijf strekken, doch waarin men nimmer eieren of jonge vogels aantreft, met allerlei bontgekleurde en blinkende voorwerpen, b.v. vederen van papegaaien en andere vogels, schelpjes, steentjes, en, als zij ze vinden kunnen, lapjes en snippers van gekleurde kledingstoffen, stukjes blik of glas, enz. Een andere priëelvogel (*Chlamydera maculata*) bouwt met het zelfde doel dergelijke luthoven, die echter aan beide zijden open zijn, en dus meer op onze ouderwetsche berceaux gelijken. Deze zijn soms een meter lang, van buiten met gras bekleed en van binnen met steentjes bestrooid, en weder met allerlei blinkende en bontgekleurde voorwerpen versierd. Wanneer de inlanders eenig klein voorwerp, b.v. een pijlspits, missen, zoeken zij het gewoonlijk in de nesten van deze beide soorten van vogels en vinden het daar dikwijls terug. (Harting, „De Bouwkunst der Dieren”, „Vlechters, Mandemakers, Wevers, Vilt- en Tapijtwerkers”, in het „Album der Natuur”, 1861, blz. 215, 216.)

(15) Door zendelingen en andere reizigers zijn dikwijls de bespottelijkste redeneeringen gehouden om te bewijzen, dat de eene of andere wilde stam een denkbeeld van het bestaan van een of meer goden had. Zoo zegt Kolben (aangehaald in Sir John Lubbock's werk „l'Homme avant l'histoire”, Fransche vertaling van Barbier, blz. 343), eerst dat de Hottentotten „*aucun* [161] *culte constitué*” hadden. De oudste schrijvers beschouwden wel is waar sommigen hunner dansen als godsdienstige plechtigheden, maar deze zienswijze werd formeel tegengesproken door de inboorlingen zelven, hetgeen Kolben niet verhindert ons te verzekeren: „*que c'étaient des actes religieux*”, en er naïef bij te voegen: „*quoi qu'en disent les Hottentots.*”

(16) Bij sommige dieren bestaan ongetwijfeld de kiemen van het geloof aan geheimzinnige wezens van hoogere natuur. Terecht merkt Carl Vogt („Vorlesungen über den Menschen”, 1863, Bd. I, blz. 294) op: „De hond is

klarblijkelijk even bang voor spoken als de Bretagner of de Bask; elk verschijnsel dat hem treft en waarover zijn neus hem geen goede inlichtingen kan geven, brengt zelfs den moedigsten hond tot uitingen van de meest onzinnige vrees. Ik ken een boschje waarin zich volgens de overtuiging der boeren des nachts een vurige man ophield; als bewijs van het bestaan van dit vuurspook voerden zij aan, dat de honden in dat boschje 's nachts bang waren en dat men honden die daarin 's nachts eenmaal waren geweest, zelfs door slagen er niet meer toe kon krijgen om derwaarts terug te keeren. Het spook in welks nabijheid een overigens moedige hond zich niet durfde wagen, zelfs al ging zijn meester, mijn vader, met hem mede, was een witte, rottende boomstronk, die 's nachts een lichtschijn van zich gaf. De vrees voor het bovennatuurlijke, voor het onbekende is de kiem der godsdienstige voorstellingen, zij is bij onze intelligente huisdieren, den hond en het paard, in hooge mate ontwikkeld. De kiem van deze voorstellingen wordt, evenals die van zoovele andere, slechts bij den mensch verder uitgewerkt tot een stelsel, tot een geloof. Met het zelfde recht, waarmede men het geloof aan iets bovennatuurlijks als een eigenschap beschouwt, die alleen aan den menschelijken geest eigen is, zou men zulks ook van de wiskunde kunnen beweren. Geen dier kent de wiskunde, de meetkunde—maar er zijn dieren, die ongetwijfeld kunnen tellen, al is het ook slechts tot weinige cijfers, en dat is de kiem van geheel het trotsche gebouw, dat de mensch heeft opgetrokken, en door middel waarvan hij de ruimten des hemels en der aarde heeft gemeten. Evenzoo bezit geen dier een geloof—maar het bezit de vrees voor het onbekende, en is het niet de vrees voor het onbekende, de godvreezendheid, waaruit de mensch de godsdiensten heeft ontwikkeld?” Men vergelijke ook het door mij vertaalde stukje van Eugène N. S. Ringueberg, „Een bijgeloovige hond” in „de Dageraad”, Juni 1883.

De talentvolle Fransche vertaalster van Darwin's „Origin of Species”, Mme Clémence Royer, merkt in haar werk „Origine de l'Homme et des Sociétés”, Paris, 1870, blz. 86, zeer juist op: „Partout où nous constatons un certain degré d'intelligence et d'activité et la tracé d'une communicabilité

quelconque entre deux êtres de même espèce, il peut exister ce commencement de science spéculative qui s'appelle une religion et qui par plusieurs côtés se reliant au sens social et moral, l'entrave ou le fortifie selon les cas. Ainsi pour l'animal domestique, pour le chien surtout, l'homme est peut-être un Dieu. On ne saurait expliquer sans un certain sentiment de vénération, sans une espèce d'instinct religieux, la passivité de son obéissance, sa fidélité, son dévouement, en dépit même des mauvais traitements. La reine abeille doit être un être divin pour sa ruche: lorsque deux reines combattent pour l'empire, qui ne peut appartenir qu'à l'une d'elles, nul ne trouble leur combat; le peuple attend la décision du sort et adorera la divinité victorieuse, tout comme la Grèce antique passait du culte d'Uranus au culte du fils qui l'avait mutilé, pour accepter plus tard celui de Jupiter, également usurpateur des droits divins de son père. Si les fourmis ont un langage descriptif et idéologique, [162]elles peuvent avoir une mythologie où l'homme certainement ne joue pas le beau rôle. Ce doit être leur Siwah destructeur, leur Ahriman, leur Moloch. L'oiseau, dans son chant matinal, salue peut-être le soleil; Philomèle a voué sans doute son culte à la lune et aux étoiles; le pigeon voyageur doit être plus fort astronomie que les anciens pasteurs chaldéens ou que les pilotes phéniciens s'orientant à travers les déserts ou sur les flots de la mer Atlantique d'après l'étoile immobile de l'Ourse ou le lever héliaque de Sirius. Si rien de tout cela n'est prouvé, rien de tout cela n'est impossible, ni même improbable. Et de quel droit vient-on donc affirmer avec beaucoup moins de preuves encore, que chez l'homme seul existe l'instinct religieux?"

(17) Over het vraagstuk van den oorsprong van het godsdienstig gevoel vergelijke men ons boekje: „Over den oorsprong der Godsdienstige Denkbeelden”, Amsterdam, J. F. Sikken, 1883. Wij zoeken den eersten oorsprong daarvan met *Tito Vignoli* („Mito e Science”, Milano, Fratelli Dumolard, 1879) daarin, dat het *dier*, gelijk Vignoli onwederlegbaar heeft bewezen (en derhalve moet zulks ook bij de dierlijke stamouders van den mensch het geval zijn geweest) bij alle dingen die voor zijn waarneming toegankelijk zijn, de onbestemde voorstelling heeft van een levend, bewust

handelend wezen, dat elk voorwerp, elk verschijnsel voor het dier een virtueel willend ding, een levend wezen is, dat evenals hij zelf kan gevoelen en begeeren, dat de wereld voor hem een machtig samenwerken van levende en willende wezens is, zoodat de onophoudelijke stroom der dingen, waarin alles plaats heeft volgens de wetten die hem leven en bestaan verzekeren, voor hem slechts een groot drama is, gespeeld door vorm bezittende of ook vormlooze, doch altijd werkzame wezens, die nu eens tot zijn nut, dan weder tot zijn schade handelen, hem wel of kwaad gezind zijn, zich aangenaam of lastig toonen.⁸¹ Deze wijze van voorstelling, van welke bij de ruwste natuervolken van den tegenwoordigen tijd nog onmiskenbare sporen in menigte voorhanden zijn⁸², was natuurlijk nog sterker aanwezig bij onze oudste menschelijke voorouders, die nog nauwelijks boven het dier verheven, ver beneden de wildste stammen van den tegenwoordigen tijd stonden. Zoodra hij zich boven den ontwikkelingstrap der hoogere anthropomorphen had verheven, *vond dus de nauwelijks ontstane mensch in de voorstellingswijze van de buitenwereld welke hij van zijn dierlijke voorouders had geërfd, de kiem van een geheele mythologie*, waarin de voorwerpen zelven (b.v. hemel en aarde, wolken, zon, maan, vuur, donder enz.) de goden waren en de ziel niet werd onderscheiden van het lichaam.

Zoodra echter het denkbeeld dat er ook levenlooze voorwerpen waren, [163] zich bij den mensch had ontwikkeld, zocht hij naar een oorzaak waaraan dit leven moest worden toegeschreven, en zoo kwam hij tot de hypothese van zielen of geesten, welke het eigenlijk levende zouden zijn dat in zijn verbinding met de doode stof aan deze laatste het leven geeft en die dikwerf met den adem, den wind, de schaduw enz. werden vereenzelvigd. Zoo komen wij tot den ontwikkelingstrap, welke Tylor het *animisme* noemt en als den oudsten vorm van godsdienst beschouwt. Ook droomen kunnen hierop grooten invloed hebben gehad, daar de menschen, van afgestorvenen droomend, later geloofden dat hun ziel hun was verschenen omdat zij wisten dat hun lijk was verrot en toch in geenen deele

de objectieve realiteit van het gedroomde betwijfelden.⁸³ Ook hallucinaties, zelfs van krankzinnigen, zullen niet zonder invloed zijn geweest.

Ware de evolutieleer er nog niet, dan zou men vele bezwaren tegen deze verklaring kunnen opwerpen, die ons toeschijnt zeer geleidelijk aan te geven op welke wijze de godsdienstige gevoelens zich bij den mensch zijn begonnen te ontwikkelen, maar op *grond* van de evolutieleer kan men met groote zekerheid zeggen: zij *moeten* op *natuurlijke* wijze *allengs* zijn ontstaan uit psychologische verschijnselen waarvan de kiemen reeds bij de dieren moeten zijn waar te nemen.

Angst, egoïsme, onkunde, van de dierlijke voorouders geërfde verkeerde voorstelling der buitenwereld, het voor objectief reëel houden van dromen en hallucinaties deden, naar het ons voorkomt, het eerste *geloof* (en niet slechts 't *mythisch* spraakgebruik) ontstaan aan bovenmenselijke wezens, van wie men afhankelijk was, het *afhankelijkheidsgevoel* dus, de godvreezendheid.

Sluwheid, beter inzicht, macht, egoïsme hielden deze ideeën wakker (geestelijken tegenover leeken).

Daarna treedt de symboliek op, waarmede *onvermijdelijk* het verval van den ouden godsdienst (inclus godsbegrip) gepaard gaat—„aus den Ruinen blüht ein neues Leben empor”; rudimenten zijn in menigte aan te toonen; evenwel denkt men nu de eenige ware leer te bezitten, „trapt de ladder waar men langs is opgestegen, weg”, zoodra men weder vasten grond voelt, en vervolgt en veracht de oude oer cel (ontwikkeling der hoogere godsdienstvormen uit de lagere).

Een schoone zede leer wordt er in geweven, doch hoewel men *zegt* die als zwaartepunt aan te nemen, als hoofdzaak waarmede het geloof staat of valt, is daarvan in de handelingen, niet alleen van de leeken maar ook van de geestelijken, slechts al te weinig waar te nemen.

Geloof is bijgeloof, zegt Multatuli.

Geloof is het wezen van allen godsdienst, Prof. Tiele, in de Gids van Mei 1884.

Maar bij de dieren vindt men reeds duidelijke sporen van bijgeloof!
(Vergelijk aant. [16](#).)

De conclusie is gemakkelijk te trekken! [\[164\]](#)

-
- [1](#) Het bewijs hiervan is te vinden in Lubbock's „Prehistoric Times”, blz. 344 v.v. [↑](#)
- [2](#) „Instinct chez les Insectes”. „Revue des Deux Mondes”, Febr. 1870 blz. 690. [↑](#)
- [3](#) „The American Beaver and his Works”, 1868. [↑](#)
- [4](#) „The Principles of Psychology”, 2nd edit., 1870, blz. 418–443. [↑](#)
- [5](#) „Contributions to the Theory of Natural Selection”, 1870, blz. 212. [↑](#)
- [6](#) „Recherches sur les Moeurs des Fourmis”, 1810, blz. 173. [↑](#)
- [7](#) Al de volgende op autoriteit van deze twee geleerden medegedeelde feiten zijn ontleend aan Rengger „Naturges. der Säugethiere von Paraguay”, 1830, blz. 41–57 en aan Brehm's „Thierleben”, Deel 1, blz. 10–87. [↑](#)
- [8](#) Aangehaald door Dr. Lauder Lindsay in zijn „Physiology of Mind in the Lower Animals”, „Journal of Mental Science”, April 1871, blz. 36. [↑](#)
- [9](#) „Bridgewater Treatise”, blz. 263. [↑](#)
- [10](#) W. C. L. Martin, „Nat. Hist. of Mammalia”, 1841, blz. 405. [↑](#)
- [11](#) Aangehaald bij Vogt, „Mémoire sur les Microcéphales”, 1867, blz. 168. [↑](#)
- [12](#) „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Ned. Vert., Deel I, blz. 33. [↑](#)
- [13](#) „Ann. d. Scienc. Nat.” (1e Serie), tome XXII, blz. 397. [↑](#)
- [14](#) „Les Moeurs des Fourmis”, 1810, blz. 150. [↑](#)
- [15](#) Aangehaald in Dr. Maudsley's „Physiology and Pathology of Mind”, 1868, blz. 19, 220. [↑](#)
- [16](#) Dr. Jerdon, „Birds of India”, vol. I, 1862, blz. XXI. Houzeau zegt, dat zijn parkieten en kanarievogels droomden: „Facultés Mentales”, tome II, blz. 136. [↑](#)
- [17](#) „Fac. Ment.”, 1872, tome II, blz. 181. [↑](#)
- [18](#) Het werk van den heer L. H. Morgan over „The American Beaver”, 1868, levert een goed voorbeeld hiervan op. Ik kan niet nalaten te denken, dat hij te ver gaat in het geringschatten van de macht van het instinkt. [↑](#)

- „Die Bewegungen der Thiere”, enz., 1873, blz. 11. ¹⁹ ↑
- ¹⁹ „Facultés Mentales des Animaux”, 1872, tome II, blz. 265. ²⁰ ↑
- ²⁰ Prof. Huxley heeft met bewonderenswaardige duidelijkheid de verstandelijke stappen ²¹ geanalyseerd, waardoor een mensch, zoowel als een hond, tot een besluit komt in een dergelijk geval, als door mij in den tekst is medegedeeld. Zie zijn artikel: „Mr. Darwin’s Critics”, in de „Contemporary Review”, Nov. 1871, blz. 462, en in zijn „Critiques and Essays”, 1873, blz. 279. ²² ↑
- „The Moor and the Loch”, blz. 45. Kol. Hutchinson over „Dog Breaking”, 1850, blz. 46. ²³ ↑
- „Personal Narrative”, Engelsche vertaling, vol. III, blz. 106. ²⁴ ↑
- ²⁴ Aangehaald door Sir C. Lyell, „Antiquity of Man”, blz. 497. ²⁵ ↑
- ²⁵ Voor meer bewijzen, met bijzonderheden, zie Houzeau, „Les Facultés Mentales”, tome II, 1872, blz. 147. ²⁶ ↑
- Zie ten opzichte van vogels op oceanische eilanden mijn „Journal of Researches during the voyage of the Beagle”, 1845, blz. 398, „Ontstaan der Soorten”, Ned. Vert., 3de uitgaaf, blz. 309, 344. ²⁷ ↑
- „Lettres Phil. sur l’Intelligence des Animaux”, nouvelle édit., 1802, blz. 86. ²⁸ ↑
- ²⁸ Het bewijs hiervan is te vinden in hoofdst. I, Deel I, van „Het Varieeren der Huisdieren en ²⁹ Cultuurplanten.” ³⁰ ↑
- „Proc. Zool. Soc.”, 1864, blz. 186. ³¹ ↑
- ³¹ Savage en Wyman in „Boston Journal of Nat. Hist.”, vol IV, 1843–44, blz. 383. ³² ↑
- ³² „Säugethiere von Paraguay”, 1830, blz. 51–56. ³³ ↑
- ³³ „The Indian Field”, 4 Maart 1871. ³⁴ ↑
- ³⁴ „Thierleben”, Bd. I, blz. 79, 82. ³⁵ ↑
- ³⁵ „The Malay Archipelago”, vol. I, 1869, blz. 87. ³⁶ ↑
- ³⁶ „Primaeval Man”, 1869, blz. 145, 147. ³⁷ ↑
- ³⁷ „Prehistoric Times”, 1865, blz. 473 enz. ³⁸ ↑
- ³⁸ De heer Hookham, in een brief aan Prof. Max Müller, in de ³⁹ „Birmingham News”, Mei 1873. ⁴⁰ ↑
- „Conférences sur la Théorie Darwinienne”, Fransche vertaling, 1869, blz. 132. ⁴¹ ↑
- ⁴¹ De weleerw. zeer gel. Heer Dr. J. M’Cann, „Anti-Darwinisme”, 1869, blz. 13. ⁴² ↑
- ⁴² Aangehaald in „Anthropological Review”, 1869, blz. 158. ⁴³ ↑
- ⁴³ Rengger, *ibid.* blz. 45. ⁴⁴ ↑
- ⁴⁴ Zie mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Nederl. Vert., Deel I, blz. ⁴⁵ 32. ⁴⁶ ↑
- „Facultés Mentales des Animaux”, tome II, blz. 346–349. ⁴⁷ ↑
- ⁴⁷ „Facultés Mentales des Animaux”, tome II, blz. 346–349. ⁴⁸ ↑

Een verhandeling hierover vindt men in het zeer belangwekkende werk van den heer E. B. Tylor,
⁴⁴ „Researches into the Early History of Mankind”, 1865, chaps. II–IV. ↑

Ik heb hierover verschillende uitvoerige mededeelingen ontvangen. Admiraal Sir J. Sullivan, dien
⁴⁵ ik als een nauwkeurig waarnemer ken, verzekert mij, dat een Afrikaansche papegaai die lang in
zijn vaders huis werd gehouden, steeds sommige personen der huishouding, zoowel als bezoekers, bij
hun naam riep. Hij zeide iedereen bij het ontbijt „goeden morgen”, en „goeden avond” als zij ’s
avonds de kamer verlieten, en verwarde die groeten nooit. Tegen Sir J. Sullivan’s vader placht hij bij
het „goeden morgen” een korten volzin te voegen, dien hij na den dood van dezen nooit weer
herhaalde. Hij schold heftig op een vreemden hond die door het open venster in de kamer kwam, en
hij berispte een anderen papegaai, die uit zijn kooi was ontlucht en bezig was appels op de
keukentafel te snoepen, met de woorden: „Jou stoute Polly.” Zie over papegaaien ook Houzeau
„Facultés Mentales”, tome II, blz. 309. Dr. A. Moschkau meldt mij, dat hij een spreekw heeft gekend,
die zich nooit vergiste met in het Duitsch „goeden morgen” te zeggen tegen personen die
aankwamen, en „adieu, oude jongen”, tegen degenen die weggingen. Ik zou er verscheidene andere
dergelijke gevallen bij kunnen voegen. (8) ↑

Zie eenige goede opmerkingen hierover door Prof. Whitney, in zijn „Oriental and Linguistic
⁴⁶ Studies”, 1873, blz. 354. Hij merkt op, dat de wensch naar gedachtenwisseling bij den mensch de
levende kracht is, welke bij de ontwikkeling der taal „zoowel bewust als onbewust werkt; bewust,
wat aangaat het doel dat men onmiddellijk wensch te bereiken; onbewust, wat de verdere gevolgen
der handeling aangaat.” ↑

Daines Barrington in „Philosoph. Transactions”, 1773, blz. 262. Zie ook Dureau de la Malle in
⁴⁷ „Ann. des Sc. Nat.”, 3ième série, Zool., tome X, blz. 119. ↑

„On the Origin of Language”, door H. Wedgwood, 1866; „Chapters on Language”, door den
⁴⁸ weleerw. heer F. W. Farrer, 1865. Deze werken zijn zeer belangwekkend. Zie ook: „De la Phys. et
de Parole”, door Albert Lemoine, 1865, blz. 190. Wijlen Prof. Aug. Schleicher’s werk over dit
onderwerp is door Dr. Bickers in het Engelsch vertaald, onder den titel van „Darwinism tested by the
Science of Language”, 1869. ↑

Vogt, „Mémoire sur les Microcéphales”, 1867, blz. 169. Ten opzichte van wilden, heb ik eenige
⁴⁹ feiten vermeld in mijn „Journal of Researches”, enz., 1849, blz. 206. ↑

Zie het duidelijk bewijs hiervan in de reeds zoo dikwijls aangehaalde werken, bij Brehm en
⁵⁰ Rengger. ↑

Zie hierover de opmerkingen van Dr. Maudsley, „The Physiology and Pathology of Mind”, 2de
⁵¹ uitgaaf, 1868, blz. 199. ↑

Hiervan zijn vele merkwaardige voorbeelden opgeteekend. Zie b.v. Dr. Bateman „On Aphasia”,
⁵² 1870, blz. 27, 31, 53, 100, enz. Ook „Inquiries concerning the Intellectual Powers”, door Dr.
Abercrombie, 1838, blz. 150. ↑

„Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurpl.”, Ned. Vert., Deel I, blz. 502. ↑
⁵³

Lezingen over „Mr. Darwin’s Philosophy of Language”, 1873. ↑
⁵⁴

Het oordeel van een philoloog van naam, Dr. Whitney, zal omtrent dit punt van veel meer
⁵⁵ gewicht zijn dan iets dat ik kan zeggen. Hij merkt („Oriental and Linguistic Studies”, 1873,

blz. 297), van Bleek's beweringen sprekende, op: „Omdat over het algemeen gesproken de spraak de noodzakelijke helpster der gedachte is, onmisbaar voor de ontwikkeling van het denkvermogen, voor de duidelijkheid en verscheidenheid en ingewikkeldheid van de kennis, voor het verkrijgen van volkomen zelfbewustzijn, daarom zou hij de gedachte gaarne volstrekt onmogelijk maken zonder de spraak, het vermogen vereenzelvigende met het werktuig. Hij zou met juist evenveel reden kunnen verzekeren, dat de hand van den mensch niets kan verrichten zonder een werktuig. Met zulk een leer als uitgangspunt kan het niet anders of hij moet vervallen in de ergste drogredenen van Müller, dat een klein kind (*in fans*, niet sprekend) geen menschelijk wezen is, en dat doofstommen niet in het bezit van rede komen, vóór zij hun vingers hebben leeren gebruiken om gesproken woorden na te bootsen.” Max Müller („Lectures on Mr. Darwin's Philosophy of Language”, 1873, 3e lezing) laat de volgende uitspraak cursief drukken: „Er is geen gedachte zonder woorden, evenmin als er woorden zonder gedachte zijn.” Welk een vreemde definitie moet hier aan het woord gedachte worden gegeven! ↑

„Essays on Free-thinking”, enz., 1873, blz. 82. ↑

⁵⁶ Hierover zijn eenige goede opmerkingen te vinden bij Dr. Maudsley, „The Physiology and ⁵⁷ Pathology of Mind”, 1868, blz. 199. ↑

Macgillivray, „Hist. of British Birds”, vol. II, 1839, blz. 29. Een uitnemend waarnemer, de heer ⁵⁸ Blackwall, merkt op, dat de ekster afzonderlijke woorden en zelfs korte volzinnen spoediger leert uitspreken dan eenige andere Britsche vogel; echter heeft hij, zooals hij er bijvoegt, na lang en nauwkeurig zijn gewoonten te hebben onderzocht, nooit opgemerkt, dat deze vogel in den natuurstaat eenigen bijzonderen aanleg voor het nabootsen vertoont. „Researches in Zoology”, 1834, blz. 158. ↑

Zie de hoogst belangrijke vergelijking tusschen de ontwikkeling van soorten en talen, door Sir C. ⁵⁹ Lyell gegeven in „De Geol. Bewijzen voor de Oudheid v. h. Mensch. Geslacht”, in 't Ned. vertaald door Dr. T. C. Winkler Zalt-Bommel 1861, Hoofdstuk XIII. (13) ↑

Zie hierover de opmerkingen van den weleerw. heer F. W. Farrar in een belangrijk artikel, getiteld ⁶⁰ „Philology and Darwinism”, March 24 1870, blz. 528. ↑

„Nature”, 6 Jan. 1870, blz. 357. ↑

⁶¹ Aangehaald door C. S. Wake, „Chapters on Man”, 1868, blz. 101. ↑

⁶² Buckland, „Bridgewater Treatise”, blz. 411. ↑

⁶³ Zie eenige goede opmerkingen over de vereenvoudiging van talen bij Sir J. Lubbock, ⁶⁴ „Origin of Civilisation”, 1870, blz. 278 (Ned. Vert. „De Oorsprong der Beschaving”, 's Hertogenbosch, van Heusden, 1876, blz. 262–280). ↑

„The Spectator”, 4 Dec. 1869, blz. 1430. ↑

⁶⁵ Zie een uitnemend artikel over dit onderwerp door den weleerw. heer F. W. Farrer in de ⁶⁶ „Anthropological Review”, Aug. 1864, blz. CCXVII. Voor verdere feiten zie Sir J. Lubbock „Prehistoric Times”, 2nd. edit. 1869 blz. 564, en vooral ook de hoofdstukken over den Godsdienst in zijn „Origin of Civilisation”, 1870. ↑

⁶⁷ „The Worship of Animals and Plants”, in „Fortnightly Review”, Oct. 1, 1869, blz. 422. ↑

Tylor „Early History of Mankind”, 1865, blz. 6. Zie ook de drie treffende hoofdstukken over de ⁶⁸ Ontwikkeling van den Godsdienst in Lubbock's „Origin of Civilisation”, 1870. Op gelijke wijze verklaart de heer Herbert Spencer, in zijn vernuftige verhandeling in de „Fortnightly Review” (May, 1870, blz. 535) het ontstaan der vroegste vormen van godsdienstig geloof in de geheele wereld, doordat de mensch door droomen, schaduwen en andere oorzaken er toe werd gebracht, zich zelf een dubbel bestaan toe te kennen, een lichamelijk en een geestelijk. Daar het geestelijk wezen wordt ondersteld na den dood voort te bestaan en machtig te zijn, wordt het door verschillende giften en plechtigheden vereerd en wordt zijn hulp ingeroepen. Hij toont daarop verder aan, dat de namen of bijnamen van dieren of andere voorwerpen, aan de voorouders of hoofden van een stam gegeven, na verloop van tijd werden ondersteld den wezenlijken stamvader voor te stellen, en men gelooft dan natuurlijk, dat zulk een dier of voorwerp als geest voortleeft; ^[147] het wordt voor heilig gehouden en als godheid vereerd. Echter vermoed ik, dat er nog een vroeger en ruwer tijdperk van godsdienstige ontwikkeling heeft bestaan, waarin elk voorwerp, dat eenig vermogen of beweging bezat, werd ondersteld leven en geestvermogens te bezitten gelijk de mensch. [↑]

Zie een uitstekend artikel over de psychische elementen van den godsdienst door den heer L. ⁶⁹ Owen Pike, in: „Anthropolog. Review”, April 1870, blz. 63. [↑]

„Religion, Moral etc. der Darwinschen Art-Lehre”, 1862, blz. 53. [↑]

⁷⁰ „Prehistoric Times”, 2nd. ed., blz. 571. In dit werk kan men vele vreemde en zonderlinge

⁷¹ gewoonten van wilde volksstammen verhaald vinden. [↑]

De Duitsche woorden zijn hetgeen de papegaai zegt. [↑]

⁷² God behoeft U (enkelvoud). [↑]

⁷³ God behoeft U (meervoud). [↑]

⁷⁴ *Psittacus erithacus*. [↑]

⁷⁵ De inhoud van den schedel varieerde bij tien door Vogt opgemeten microcephalen-
⁷⁶ schedels tusschen 272 en 622 kub. centimeter. Een normaal pasgeboren kind heeft omtrent 400 kub. centimeter schedelinhoud, en overtreft $\frac{2}{3}$ dier microcephalen, waarvan zeven boven de twintig jaar oud waren, in hersencapaciteit. De inhoud van den schedel van een normaal kind van één jaar is omstreeks 900 kub. centimeter, van een van vijf jaar omstreeks 1150 kub. centimeter, van een volwassen Europeaan 1450 tot 1570 kub. centimeter, van een jongen chimpanzee 300 kub. centimeter, van een volwassen gorilla 460 tot 530 kub. centimeter.

Omtrent het gewicht der hersenen van pasgeboren jongens en meisjes heeft Mies onderzoekingen gedaan. Uit de resultaten van 203 wegingen berekent deze het gemiddeld gewicht van pasgeboren jongens (te Weenen) op 339,3 gram en dat van pasgeboren meisjes op 330 gram. Het lichtste gewicht was 170, het zwaarste 482 gram. Het hersengewicht van pasgeborenen staat tot hun lichaamsgewicht als 1 : 7 à 8,5. Mies woog alleen hersenen van kinderen die levend ter wereld waren gekomen. ⁷⁷ [↑]

„Wiener klinische Wochenschrift”, 1889. [↑]

⁷⁷ Vgl. „Lucifer” IV, blz. 266 on 267, benevens Bernstein, „Het leven der Planten, Dieren en ⁷⁸ Menschen”, vert. door Rissik, 2de druk, blz. 217. [↑]

Max Müller, „De Uitkomsten van de Wetenschap der Taalk.”, vert. door G. Penon, I, 269. [↑]
⁷⁹

Om daarvan een voorbeeld te geven, ontleen ik het volgende aan M. Müller, t.a.p., II. 314–333.

⁸⁰

De wortel *Mar*, die in het Sanskriet fijnmalen beteekent, en die o.a. ook den vorm *Mal* kan aannemen, heeft, behalve aan een menigte Grieksche, Indische, Latijnsche en andere vreemde woorden, het aanzijn geschonken aan deze, meest Nederlandsche woorden: *malen*, *molen*, *molenaar*, *meel*; fr. *mort*, fr. *mortel*, ons *mortel* (kalk), *moorden*; *murg*, *merg*; *moer* (as), *meer*; *Miölner* (de hamer van Thor), h.d. *zermalmen*, *molm*, *mul*; m.n.l. *molde* (moede) *mol*; *mal*, *malen* (suffen); (Karel) *Martel*, *Mars*; *melken*; *mollig*, *malsch* fr. *mou* (mol), *mild*, *smart*, eng. to *smart*, *smelten* eng. to *melt*; *marmer* h.d. *Marmor*, *marbels* en *mulvers* (knikkers), *memorie*. ↑

Veel overeenkomst heeft hiermede hetgeen Max Müller, „Vorlesungen über Urspr. u. Entw. der ⁸¹ Religion”, blz. 214 (Die ältesten Begriffe) en 211 (Alles als thätig benannt) opmerkt. Ook Darwin duidt dit tijdperk der godsdienstige ontwikkeling in de vier laatste regels van noot 2 op blz. 128, (die in de eerste uitgaaf van de „Afst v. d. Mensch” niet voorkomen) zeer kort aan. ↑

Zelfs bij ons wordt dikwijls het woord „leven” gebruikt voor beweging, zelfs van levenlooze ⁸² voorwerpen, b.v. „levend” water voor stroomend water. Bij een boschbrand hoorde ik eens een man zeggen: „Het vuur loopt zoo hard als een man te paard.” Evenzoo zegt ook de schooljongen: „De som *wil* niet uitkomen” en de keukenmeid: „De aardappels *willen* niet gaar worden” enz. en stellen dus de som en de aardappels enz. als levende, met een *wil* begaafde wezens voor. ↑

Vergelijk J. Lippert, „Seelencult”, die, wel wat eenzijdig, nagenoeg allen godsdienst van de ⁸³ vereering der zielen van voorouders afleidt. ↑

[Inhoud]

OVER DEN OORSPRONG DER SPRAAK EN TAAL,

DOOR

Dr. H. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN.¹

Zoowel als de mensch, geven vele dieren door geluiden hun aanwezigheid, gewaarwordingen en wenschen te kennen. Alleen de mensch brengt echter² den vorm van het geluid in verband met een voorwerp buiten hem, en gaat dan nog verder en brengt het geluid op dergelijke wijze in verband met algemeene begrippen en gedachten.

Het is onmogelijk in elk geval uit te maken, waarom een vogel zeker geluid maakt; evenmin waarom een mensch die alleen is, zingt (zingen hier in de beteekenis genomen van b.v. een deuntje neuriën, *zonder* de woorden uit te spreken, of ten minste op de beteekenis te letten).³ Oorspronkelijk kan beide niets anders zijn dan een levensuiting die met geen bepaalde bedoeling wordt gedaan, evenals het rondspringen van het kind of het jonge dier. De ervaring verbindt daarmede [165] echter feiten die men langzamerhand door het maken van het geluid verwezenlijkt tracht te krijgen, hetzij zulks uit overleg of instinkt geschiedt. Zulk een spreekuiting van de laagste soort is de loktoon der vogels in den herfst. In den zomer verspreiden zich de vogels in afzonderlijke families, maar in den herfst, als het voedsel slechts op bepaalde plaatsen is te krijgen, of de tocht naar de landen waar zij zich 's winters ophouden, moet worden ondernomen, hebben zij er belang bij met de ervaring van allen te rade te gaan, en in zoo groot mogelijke scharen te reizen. Hiertoe dient de loktoon, dien de vogelaar op verraderlijke wijze misbruikt. Als een sijsje omstreeks dezen tijd de elzen afzoekt, verzuimt het niet, intusschen onvermoeibaar een en den zelfden toon te laten hooren. Het

heeft daarbij geen bepaald doel; het maakt geluid omdat het er aandrang toe gevoelt, en de aard van dat geluid wordt bepaald door den bouw zijner stemorganen. Dit geluid voortbrengen heeft echter voor den vogel een zeer nuttig gevolg, het roept als het ware aan de andere sijsjes toe: „Hier is een sijsje!” Door den trek naar gezelligheid geleid, komen deze nu naar het eerste sijsje toe, maken het zelfde geluid, dat nu echter door hun aantal sterker klinkt, en roepen dus vereenigd weder als het ware aan wederom andere sijsjes toe: „Hier *zijn* sijsjes!”

Al moge de vogel ook nooit meer dan dit, en zelfs eigenlijk nauwelijks dit *willen* zeggen, kunnen de anderen door dat geluid nog veel andere dingen *hooren*. Uit het hoe langer hoe meer uit de verte klinken van het geluid, hoort de vogel het bericht: „Wij vliegen weg, kom met ons mede!”—en als het geluid naderbij komt, zegt het hun: „Daar komen wij aan!”

Een dergelijk nuttig gebruik heeft natuurlijk ook de oorspronkelijke mensch van zijn stem gemaakt. Als menschen in een bosch elkander hebben verloren, roepen zij thans nog dikwijls luid, zonder dat dat geluid op zich zelf iets uitdrukt. Nu hebben echter de stemorganen van elk individueel mensch een bijzonderen klank, waaraan degen die hem hoort roepen, ook zonder woorden den persoon die roept, kan herkennen. Dit geroep in het bosch zegt dus niet alleen: „Hier is een mensch!” maar: „Hier is A. of B.!” Tevens drukt 's menschen stem in nog hoogere mate dan die van het dier zijn gemoedstoestand uit. Hij gevoelt een natuurlijken aandrang om bij smart te schreien, een klagend geluid te maken, bij vreugde te juichen. Als dus twee oorspronkelijke menschen in het bosch elkander (zonder nog woorden te [166]beziggen) op bovenvermelde wijs riepen, kon hun stem niet slechts uitdrukken: „Hier is A.” maar daarenboven: „A. is ginds in het woud zeer blijde” of „A. is ginds in het woud zeer treurig”. Daar de verwachtingen en zorgen van die oorspronkelijke menschen veel eenvoudiger en minder verscheiden waren dan de onze, en hen in het woud vooral het vinden van voedsel verheugd en het ontmoeten van een gevaarlijk roofdier (of vijand) verschrikt zal hebben, ligt het voor de hand,

dat men dit zal hebben verstaan als: „A. heeft ginds in het woud voedsel gevonden” en „A heeft ginds in het woud een gevaarlijk roofdier (of vijand) aangetroffen”. Welk voedsel hij aangetroffen of welk roofdier (of vijand) hij ontmoet had, kon men echter niet verstaan, en moest naar hem toe gaan om het te zien als men het wilde weten.

Als echter wellicht slechts een enkele eetbare vrucht of een enkel schrikverwekkend roofdier in dat woud was voorgekomen, zouden de beide kreten voor de familieleden van A. een enger beteekenis hebben gekregen en zich zoodanig in hun gedachten hebben kunnen verbinden, dat zij voor de familieleden de *namen* van die vrucht en dat roofdier waren geworden. Die namen zouden echter onverstaanbaar zijn geweest voor menschen eener andere streek, waar andere vruchten en roofdieren voorkwamen. (Een hagedissenliefhebber van het zwarte ras zal op het zien van zulk een diertje ook een ander geluid maken dan een blanke jonge dame, en op die wijze kan dus al zeer vroeg de kiem zijn gelegd voor een babylonische spraakverwarring.)

Ook de als tusschenwerpsels gebezigde uitroepen die de natuur zelve aan de menschelijke borst ontlokt, zijn door de gewoonte in onze spraak blijven leven en maken in het gewone leven een veel grooter deel daarvan uit dan men uit de spraakleer zou meenen, die ze slechts als een der tien soorten van rededeelen beschouwt. Deze wijze van uitdrukken treedt meer op den voorgrond, naarmate een taal minder volkomen is of er een onbeschaafder gebruik van wordt gemaakt, en men hoort nu nog het volk dikwijls samenspraken houden, waarbij de eene partij zich bijna alleen bedient van tusschenwerpsels, die afwisselend bijval, schrik, ongeloof, medelijden, afschuw enz. te kennen geven. Zelfs is er nog een overblijfsel van te vinden in de oude Deutsche rechtspleging. De wanhoopkreet: „Jo, io” heeft op zich zelf geen beteekenis, maar hij die hem hoorde, wist dat er een misdaad werd gepleegd en hij verplicht was te helpen. Zoo ontstonden na bijvoeging van een woord dat den aard der misdaad uitdrukte, de bekende kreten „Dieb-io”

en „Mord-io” [167] waarvan de Duitschers nu nog de uitdrukking „Mordio roepen” hebben overgehouden.

Dit alles kunnen wij echter nog niet gelijkstellen met een menselijke taal, waarvan men ten minste kan verlangen, dat elk geluid zoo nauw verbonden is met het begrip van een handeling of voorwerp, dat elk met die taal bekende zich met het geluid ook dadelijk van de beteekenis bewust wordt. En zoo staan wij voor de veelbesproken vraag, of er ééne oorspronkelijke taal heeft bestaan, met andere woorden, of ooit alle menschen de hun bekende voorwerpen met den zelfden naam hebben genoemd en de onderlinge betrekking der dingen op de zelfde wijze aangeduid. Tegen de laatste bewering voert de vergelijkende taalwetenschap genoeg bewijzen aan, daar de verschillende taalstammen der menschen juist daarin van elkaar afwijken, dat zij de betrekking waarin de begrippen onderling staan, op geheel verschillende wijze uitdrukken.

Er blijft dus slechts in zooverre de mogelijkheid over van een eerste algemeene taal, als deze aan de zelfde begrippen de zelfde geluiden zou hebben verbonden; maar daar zij elke uitdrukking voor de onderlinge betrekking miste, zou zij dan veel armer moeten zijn geweest dan de meeste tegenwoordige talen. Dat zulk een taal mogelijk is, bewijst onder de oudere talen het Chineesch, dat geen bijzondere vormen voor zulke betrekkingen kent, en onder de nieuwere het Engelsch, dat ze voor een groot deel weder heeft afgeslepen en over boord geworpen. Dit laatste geschiedt het gemakkelijkst bij overbrenging van een taal op volken die een andere taal spreken. Het is dan veel gemakkelijker de namen der begrippen en dingen te onthouden, dan de meestal verminkte en daardoor onherkenbare betrekkingsvormen in zich op te nemen. Deze laten wij onwillekeurig zelve weg, als we iemand die onze taal slechts weinig kent, iets duidelijk willen maken. Wij noemen dan de zelfstandige naamwoorden in den vorm die ons het duidelijkst de beteekenis schijnt weêr te geven, en de werkwoorden in de onbepaalde wijs, zoodat de onderlinge betrekking alleen aan de opvolging der woorden is te herkennen. Zoo heeft het Latijn een

overvloed van betrekkingvormen in zijn declinaties en conjugaties en daarbij een groote vrijheid van woordvoeging; daarentegen hebben het Fransch en het Engelsch slechts een overblijfsel van die vormen en een vaste woordschikking.

Tylor geeft ons in een Chineeschen zin het volgende beeld van een [168]oude taal. *Kou, chi, shi, jen, sse*, beteekent woordelijk: „hond, zwijn, eten, mensch, voedsel”; maar de Chinees ziet uit de woordschikking dat de zin beteekent: honden en zwijnen eten het voedsel der menschen. Ook voor de bij ons gebruikelijke vormen van zelfstandig naamwoord, bijwoord en werkwoord heeft het klassieke Oud-Chineesch geen onderscheidingsteekenen. *Thwan* beteekent in die taal kogel, rond, rondmaken, in het rond zitten, enz., en uit het verband moet blijken wat er mede bedoeld is.

Zooals gezegd is, blijft ons dus voor de onderstelde oorspronkelijke taal niets over dan een hoeveelheid aan allen gemeenzame geluiden, die voor allen met de zelfde begrippen zijn verbonden geweest. Wij moeten dus nagaan of deze onderstelling werkelijk kan worden toegepast op alle soorten van woorden die wij rededeelen noemen. Onder de woorden welke met zelfstandige begrippen zijn verbonden, hebben wij sommigen, die grammaticale rededeelen worden genoemd, en welke in geregelde zinnen niet kunnen worden gemist, zooals de voorzetsels en de voornaamwoorden. Nu zien wij bij vergelijking der talen spoedig, dat deze in nauwen samenhang met de betrekkingsuitdrukkingen staan en dat de verschillende taalfamiliën zich ook op dit gebied zelfstandig hebben bewogen. Zoo heeft het Latijn voor ons woordje „met” een zesden uitgang of naamval, vele Slavische talen een zevenden en de laatsten voor ons „in” een zesden.⁴ Het Chineesch echter heeft daarvoor in het geheel geen woorden gehad, maar gebruik gemaakt van den voorhanden voorraad.

Zoo zegt de Chinees in plaats van „een mensch met den stok dooden” op zijn wijze „dooden menschen gebruiken stok.” De Mandingo-neger denkt

op de zelfde manier bij het begrip „ingesloten zijn” aan zijn buik, en zegt, in plaats van in huis „huis buik”, en bij het begrip „dragen” aan zijn nek, en zegt in plaats van op de tafel „tafel nek”. Zoo zijn dan langzamerhand de zelfstandige naamwoorden kous (buik) en *kang* (nek) voorzetsels geworden.

Met de voornaamwoorden zijn de verschillende taalstammen even zelfstandig te werk gegaan en de beschaving moet bij sommige volken [169] reeds op een vrij hoogen trap van ontwikkeling hebben gestaan, vóór zij in de taal werden opgenomen. Zoo gebruikten de Groenlandsche Eskimo's eerst het woordje daar voor den aangesproken en hier voor den eersten persoon, de Maleier maakte van het woordje „amba”, dienaar, zijn eerste en van „toewan”, heer, zijn tweede persoon. Ook bij kinderen kan men opmerken, hoe moeielijk het den ongeoeffenden geest valt zich een voorstelling te maken van de telkens wisselende betrekking tusschen de verschillende personen. Op het schreeuwen, als eenvoudige levens- en gevoelsuiting, volgt het verbinden van verschillende geluiden met verschillende voorwerpen en personen, maar als een persoon eenmaal een bepaalden naam heeft ontvangen, behoudt hij dien voor het kind, onverschillig of hij in een gesprek als aangesproken of als sprekende persoon voorkomt. Zoo zal het, van zich zelf sprekende, zeggen, „Karel geeft dit aan Hans”, maar eerst na eenige jaren zal het in het zelfde geval „ik geef het aan u” zeggen. Het kan er zich nog niet indenken, dat een zelfde persoon nu eens *ik*, dan eens *gij* en dan weer *hij* kan worden genoemd. Over deze moeielijkheid, welke het kind door onzen invloed in een paar jaar leert overwinnen, hebben de vroegste menschen, die geen opleiding genoten, niet zoo spoedig kunnen heênkomen, en dus kunnen wij voor deze ontwikkeling der taal een zeer geruimen tijd vaststellen, waarin de menschen echter ver verspreid kunnen zijn geraakt en zeer verschillende wegen kunnen hebben ingeslagen om het doel te bereiken.

Ook het bezit van grammatikale rededeelen moeten wij dus aan de oorspronkelijke taal ontzeggen en zoo kunnen wij ons haar dan niet anders meer denken dan als bestaande uit een reeks geluiden, behoorende bij

begrippen van voorwerpen, handelingen en eigenschappen, dus uit zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoegelijke naamwoorden. Maar ook hiervan moeten wij weder iets loslaten. Het bijvoegelijk naamwoord is namelijk òf één met het zelfstandig naamwoord, zooals in het Chineesche woord voor kogel, òf ontstaan door verwijzing naar een zichtbaar voorwerp ter vergelijking, zoodat eigenlijk alleen het daarvoor gebruikte spraakbeeld een zelfstandig deel der taal uitmaakt. Zoo vergeleek de Tasmaniër in zijn taal het harde met den steen en het ronde met de maan. Uit het spraakgebruik der oude Hebreërs heeft men willen afleiden, dat zij kleuren slechts onvolkomen konden waarnemen, daar men de zelfde kleur vergelijkenderwijze aan het gras en aan den hemel toegekend vond. Inderdaad ligt echter juist in de vergelijking [170]de onderscheiding opgesloten en berust ook op de vergelijking het toekennen van eigenschappen. Men kan dit zelfs nog aan vele Nederlandsche bijvoegelijke naamwoorden zien. De uitgang *lijk*, Duitsch *lich*, vroeger *lîck*, steekt in ons woordje *gelijk*, Duitsch *gleich*, middelhoogduitsch *gelîch*, maar ook hierin steekt weder het zelfstandig naamwoord „lich” (lijk), dat oorspronkelijk lijf (lichaam) beteekent en nog voor een dood lichaam wordt gebruikt. Wat wij dus nu kortweg heerlijk noemen, moet in oude tijden zeer omslachtig worden uitgedrukt door aan te duiden, dat iemand of iets naar het „lijf” of naar het uiterlijk een heer, „een heer gelijk” scheen.

Er blijft ons dus niets over dan de mogelijkheid, dat de menschen eens allen de voorwerpen en handelingen door de zelfde woorden aanduiden, en het is nu de vraag, of er in het wezen der dingen zelf iets lag, dat de menschen om zoo te zeggen dwong hen in de onderstelde oorspronkelijke taal juist met een bepaalden klank uit te drukken. Bij een groep van woorden, zooals „brommen” en „piepen” en de namen van de vogels koekoek en kievit schijnt deze onderstelling waarheid te bevatten, en men heeft wel eens geloofd, op die natuurtonen en de daaruit voortkomende toonschildering de geschiedenis der talen te kunnen gronden. Maar ofschoon het zeker is, dat vele woorden zoo zijn ontstaan, kan dit toch alleen het geval zijn geweest, waar sprake was van voorwerpen en handelingen die met een bepaald

geluid in verband staan, en daar bovendien door bijna ieder individu het zelfde geluid verschillend wordt opgevat en weêrgegeven, kan ook de nabootsing er van niet als algemeene regel voor het ontstaan der taal gelden.

Het is nu de vraag hoe de mensch er toe is gekomen om aan de overige voorwerpen en handelingen een naam ter onderscheiding te geven.

Natuurlijk had hij op den laagsten trap zijner ontwikkeling, toen het zoeken naar voedsel slechts werd afgewisseld door slapen en rusten, de spraak alleen noodig, waar zij voor zijn levensbehoeften dienstig kon zijn, b.v. om mede te deelen wat hij met behulp van anderen wilde doen of laten, wat hem vreugde of wat hem angst veroorzaakte, en zoodra anderen de hiervoor door hem gebruikte geluiden in den zelfden zin opvatten en weder gebruikten, werden zij de namen der voorwerpen en handelingen, doch deze konden alleen gelden voor degenen die in *onmiddellijke* persoonlijke betrekking tot elkander stonden en leefden. Daar deze geluiden allen slechts werden veroorzaakt door [171] een zekeren graad van opgewondenheid, is deze natuurlijk ook van invloed geweest op de keuze er van, maar dit is geen bewijs voor een (natuurlijke) oorspronkelijke eenheid van woorden, daar nauwelijks twee menschen op de zelfde wijze uiting geven aan een gevoel van vreugde of angst. De keuze van de zelfde geluiden voor de zelfde zaken is dus het gevolg geweest van een overeenkomst tusschen de verschillende leden van eene kleine groep menschen of familie, en de rang van den spreker was daarop van veel invloed. Bevelen en zaken die de jacht betroffen, zullen door allen op de zelfde wijze uitgedrukt zijn als de vader, het hoofd der familie, dat gewend was te doen, daarentegen trad in den huiselijken kring de individualiteit der moeder meer op den voorgrond, en daar het kind in dien kring het eerst geluiden en begrippen met elkander leerde verbinden, heeft men deze wijze van overleveren met recht de „moedertaal” genoemd. Hierdoor wordt ook opgehelderd, dat de zelfde naam voor vader en moeder over bijna den geheelen aardbodem verspreid is. Deze naam wordt gevormd door de lettergrepen ma-ma, pa-pa, ba-ba, ab-ba, ta-ta, at-ta, na-na en dergelijke en is op soortgelijke wijze ontstaan, met dit verschil, dat hier het kind de naamgever was. De eerste klanken

welke het kind onopzettelijk uitbracht, werden op de naaste omgeving toegepast, en dat deze over de geheele wereld de zelfde zijn, vindt zijn oorzaak in de onontwikkelde stemorganen van het kind, dat begint met opzet den adem door de even tevoren nog gesloten lippen uit te stooten en daardoor juist die geluiden voortbrengt. Dat het de zaak der omgeving was dezen kleinen woordenvoorraad over de naaste personen te verdeelen, bewijst de omstandigheid, dat bij sommige volken het woordje pa moeder en ma vader beteekent.

Het groote gewicht der keus voor de ontwikkeling eener taal heeft ons C. Abel aangetoond bij het oud-Egyptisch, de oudste der ons bekende talen. De eerste pogingen tot vorming eener taal kunnen alleen tot het ontstaan eener familietaal hebben geleid. Zulke families breidden zich echter, vooral als zij een nomadische levenswijze hadden, meer en meer uit, en werden kleine volken en stammen. Splitste zulk een familie zich, dan behielden de afzonderlijke vertakkingen niet lang meer de zelfde taal, daar deze, hoewel in den beginne zeer arm, in den loop der tijden hoe langer hoe rijker werd. Zij hielden dan nog slechts eenige woorden uit de oorspronkelijke familietaal als gemeenschappelijk eigendom over. Nu zijn er twee wijzen waarop zulke families [172] volken en staten vormden. In het eene geval sloten de naastbij wonenden den vredebond, zooals in de kleine staten van Gothland en IJsland is geschied; in het andere onderwierp de eene familie de andere aan het vaderlijk gezag van haar hoofd, zooals geschiedde bij de Aziatische volken in de oudheid en bij de Russen in de Middeleeuwen. In Egypte vonden beide wellicht na elkander plaats. In de vroegste oudheid sloten misschien de families welke in naburige gouwen leefden, verbonden, terwijl zij bij den aanvang der geschiedenis onder het hoofd van ééne gouw vereenigd waren. Het onvermijdelijk gevolg was een onderlinge ruil van woorden en een nieuwe keuze uit den nu zoo oneindig veel grooter geworden woordenschat.

Bezien wij nu de Egyptische taal in den oudsten ons bekenden vorm, d.i. na de vereeniging der families, eenigszins nader, dan geeft zij ons een

schouwspel tegelijk van grooten rijkdom en diepe armoede te zien, wat alleen kan worden verklaard door de boven besproken wijze van taalvorming. Haar armoede bestaat hierin, dat haast elk woord een groote verscheidenheid van begrippen moet uitdrukken, haar rijkdom daarin, dat zij voor bijna iedere zaak een geheelen voorraad verschillende namen heeft. Uit een door C. Abel aangevoerd voorbeeld zien wij, dat het woord „áb” tegelijk beduidt: dansen, hart, kalk, muur, weggaan, verlangen, linkerhand en figuur. Voor het woord „zalven” daarentegen heeft het Egyptisch tien, voor andere voorwerpen en handelingen nog veel méér verschillende woorden, en terwijl voor alle genoemde Nederlandsche woorden nog verscheidene andere uitdrukkingen bestaan dan áb, heeft elk der tien Egyptische voor zalven nog een menigte andere beteekenissen daarbij. De verzekering dat het Oud-Egyptisch overrijk was aan synonymen en homonymen, maakt ons de zaak niet veel duidelijker. Maar wel wordt de zaak duidelijk, als wij de stelling aannemen, dat niet alle woorden met verschillende beteekenissen tegelijk in al die beteekenissen op de zelfde plaatsen zijn gebruikt, alsook dat niet overal het zelfde ding gelijktijdig zulk een groot aantal namen heeft gehad. Wij hebben hier dus een historisch voorbeeld van de ontwikkeling eener volkstaal uit oude familietalen.

Bij de keuze van namen voor de begrippen heeft geen enkele familie zich aan de andere gestoord en ging ieder zijn eigen weg. Later kwam de zoo verkregen woordvoorraad in omloop bij het verkeer aan de gouvmaaltijden en greep een onderlinge ruil plaats; nog later had het zelfde proces op veel grooter schaal plaats, en zoo ontstond langzamerhand [173] een taal, waarbij men met elk woord veel kon uitdrukken en tevens het zelfde op velerlei wijzen kon zeggen, ofschoon in de praktijk zeker niemand dezen geheelen woordenschat in zijn macht had. Als wij nagaan, hoe moeielijk het moet zijn geweest zich in zulk een taal uit te drukken, bemerken wij tevens, hoe onvolkomen de menschelijke taal destijds nog moet zijn geweest, ofschoon zij toen ter tijde zelfs reeds werd geschreven. Voor den ingewijde laat het Egyptisch schrift geen twijfel over aan de uitspraak der woorden, maar dit was bij het overgroot aantal beteekenissen niet voldoende. Daarom voegde

men achter elk woord nog een beeld, dat aanduidde in welke groep van begrippen men het bedoelde voorwerp moest zoeken. Teekende men b.v. achter het geschreven woordje áb een dier, dan werd er zonder twijfel een kalf mede bedoeld. Waar men nu zulke verklarende teekens (bij het schrift) gebruikte, moeten er ook bij het spreken noodig en voorhanden zijn geweest.

Dikwijls brachten reeds de omstandigheden mede, dat geen nadere verklaring noodig was. Als b.v. de herder zijn meester iets mededeelde, wist deze in welken kring van denkbeelden hij de zaken moest zoeken, waarover de man met hem wilde spreken. Bovendien speelden de gebarentaal en de toon toen een groote rol bij het spreken, waarvan zij zelfs nu nog niet geheel afstand hebben gedaan, getuige den maatstaf welke het gebruik er van nog aangeeft voor de meerdere of mindere beschaving van een spreker. Het gesproken woord was toen om zoo te zeggen het signaal, dat aankondigde, dat er een mededeeling, in dit geval door een gebaar uitgedrukt, plaats had; later bevatte door toedoen van het telkens meer uitkiezen van woorden de uitroep zelf de mededeeling en werd het gebaar het er aan toegevoegde, verklarende teeken, totdat het eindelijk de taak der meest ontwikkelde talen werd, zich alleen in woorden uit te drukken. Ook de toon van spreken moet onder de verklarende teekens worden gerangschikt, welke rol hij nu nog in de Chineesche en Siameesche talen vervult, waar een woord dikwijls verschillende beteekenissen heeft, welke alleen van elkander worden onderscheiden door den toon waarop men het uitsprekt. De oorzaak dezer homonymie kan niet de eenlettergrepigheid der woorden zijn, daar de Thibetaansche taal ontzettend lange woorden bezit, welke in de schrijftaal op een dergelijke wijze worden behandeld, daar er namelijk als verklaringen een menigte letters aan de woorden voorafgaan, welke niet kunnen worden uitgesproken. [174]

Intusschen bleef de Egyptische taal niet staan bij dezen onbegrensden rijkdom van woorden. Het eerst begon men zich natuurlijk te beperken in de keuze van uitdrukkingen voor zaken welke dikwijls in het openbaar verkeer

werden genoemd. Zoo zullen de onderworpen stammen b.v. den koning niet den bij hen gebruikelijken naam hebben gegeven, maar dien, welke bij de heerschende partij in zwang was. Op de zelfde wijze werden ook onder de overige woorden meer en meer de meest geschikte en in omloop zijnde gekozen en geraakten de andere in vergetelheid. Toen men het Oud-Egyptisch begon te schrijven, was deze ontwikkeling der volkstaal reeds zoover gevorderd, dat sommige woorden geen homonymen meer waren en er nauwelijks meer synonymen voor bestonden. De schrijftaal welke tot heilige doeleinden werd gebruikt (de hiërogllyphen en het zoogenaamde hiëratistische schrift), hield nog het meest aan het oude vast, maar in de spreektaal (en naar wij onderstellen, ook in het demotische schrift) werd zonder ophouden het zelfde proces voortgezet en leidde langzamerhand tot het ontstaan van het Koptisch, dat in een tijdsverloop van drie eeuwen zulke veranderingen heeft ondergaan, dat de woorden bijna evenals bij ons over de begrippen zijn verdeeld, en dat, waar een woord nog verschillende, ofschoon nu nog alleen verwante, beteekenissen heeft, deze toch aan de eene of andere kleine vormverandering gemakkelijk zijn te herkennen, ongeveer zooals bij ons graf, groeve, gracht, het zelfde woord zijn, maar in begrip en vorm een weinig verschillen.

De wijze waarop tegenwoordig de talen verspreid zijn, wijst ons op een dergelijk ontwikkelingsproces als de Egyptische taal heeft doorloopen. Men kan de talen naar de verspreiding in twee hoofdgroepen verdeelen.

Aan den eenen kant breidt zich een taal over een groote oppervlakte uit over verschillende volken en stammen. Zoo kan men b.v. dwars door Europa gaande, vijftig dagen lang zich alleen met Duitsch verstaanbaar maken, aan den anderen kant wisselt bij sommige volken de taal met elke dagreis, ofschoon zij tot een en het zelfde ras behooren.

Bij de laatstgenoemden is zij nog veranderlijk en in wording, terwijl zij bij de eersten, vergelijkenderwijze gesproken, reeds voltooid is en een vasten vorm heeft aangenomen.

Deze beide groepeerings nu gaan hand aan hand met de verschillende wijze van organisatie der Europeanen en Aziaten aan de eene en der oorspronkelijke Amerikaansche stammen aan de andere zijde. [175] Bij de eersten heeft men geen ongeorganiseerde menschengroepen en bij gevolg geen ontluikende en weder verdwijnende familietalen, in Amerika echter „staat”, zooals Peschel zich uitdrukt, „de buitengewone verscheidenheid van talen in nauwen samenhang met de ongeregelde levenswijze der zwervende jagerstammen. Waar daarentegen ordelijke maatschappijen bestonden, zooals in het oude Peru, kon de heerschende Quechua-taal zich ook over meer dan 20 breedtegraden uitbreiden.” In Brazilië en Guiana echter, in de onmiddellijke nabijheid van den ouden Peruaanschen Staat, bestaat nu nog de grootst mogelijke spraakverwarring en wordt elke taal slechts door een enkel stammetje begrepen, waarin eerst aan de kusten door den invloed van zendelingen eenige verbetering is gebracht, zoodat nu ééne taal door verscheidene stammen wordt begrepen. Zulk een taal echter is nog altijd zeer bewegelijk en verandert dikwijls. Peschel voert aan, dat bij kleine stammen dikwijls het zelfde plaats grijpt als bij kinderen, die aan verschillende voorwerpen zelf gemakkelijk uit te spreken namen geven, welke het huisgezin overneemt, en zegt, dat (bij Braziliaansche jagers) dit kinderlijke aanwensel tot een gewoonte der volwassenen is geworden, waardoor de afzonderlijke stammen niet alleen door de spoedige ontwikkeling van dialecten onverstaanbaar worden voor hun vroegere taalverwanten, maar bij hen ook ieder uit eigenzinnigheid aan zijn eigen uitspraak vasthoudt. Een omstandigheid die veel bijdraagt tot de groote veranderlijkheid der taal, is het godsdienstige gebruik om den naam van een overledene niet meer te noemen. Zelfs de woorden waarin de zelfde letters voorkomen als in den naam van den overledene, mogen een tijdlang niet worden gebruikt. Zoodra een taal over een groote uitgestrektheid wordt gesproken, bepaalt zich dit tot een zeker tijdsverloop, gedurende 't welk die woorden in zwang blijven bij de families welke niet tot den doode in betrekking stonden, om later weêr in het algemeen gebruik te worden opgenomen; is er echter alleen van een familietaal sprake, dan raken zij in vergetelheid en moeten er nieuwe voor in de plaats worden genomen.⁵ Dit

gebruik heerscht nu nog onder de Papoea's op Nieuw-Guinea, de Nieuw-Hollanders, Tasmaniërs, de Masai's en Zoeloe's in Oost-Afrika, de Vuurlanders, Abiponers enz. Bij het laatstgenoemde volkje was het de taak der vrouwen nieuwe woorden uit te denken. [176]

Na al het boven gezegde kunnen wij haast met zekerheid de slotsom trekken, dat van een algemeene oorspronkelijke taal, waaruit al de tegenwoordige talen zich zouden hebben ontwikkeld, geen sprake kan zijn, en tevens, dat de taal vorming geheel onafhankelijk is van de ontwikkeling en afbakening der rassen. Zoo bestaan b.v. de Grieken volgens Lippert den Semieten nader dan den Germanen, maar naar de indeeling in taalgroepen behooren zij tot de zelfde groep als de laatsten (Indo-Germaansche talen), en niet tot die der eersten. Over de taal beslist niet het verschil van ras, maar wel de meestal onbekende voorgeschiedenis der volken. Als ten tijde der afscheiding der Ariërs, Iraniërs, Kelten enz. het stamvolk der Indo-Germanen nog uit jagerstammen had bestaan, zouden de talen der genoemde volken niet kunnen wijzen op zulke aanzienlijke overblijfselen uit een gemeenschappelijke oude taal als nu het geval is. Daarentegen moeten de stamverwante Semieten zich van hen hebben afgescheiden op een tijdstip, dat de blanke rassen verkeerden in den zelfden toestand van verdeeling in verschillende kleine stammen als nu nog bij sommige Amerikaansche volken bestaat.

Op den hoogsten trap harer ontwikkeling gelijkt de taal op een prachtig woud van hoge boomen, waar alle takken aan elkander sluiten en op uitstekende wijze overal schaduw en licht geregeld verdeeld zijn. Deze voorbeeldige toestand is echter slechts het gevolg van een zonder ophouden toegepaste uitdunning. In den beginne was hier de grond bedekt met een weelderigen plantengroei van alle denkbare soorten van lage gewassen. Iedere familie koos naar eigen goedvinden de vormen waardoor zij zich verstaanbaar wilde maken. Toen kwam de houtvester, hier de overeenkomst tusschen de verschillende groepen, die noodzakelijk was geworden door het zich telkens uitbreidende onderlinge verkeer. De houtvester koos in de

chaotische verwarring de stammetjes uit, waarvan het zich liet aanzien, dat zij zich het best staande zouden houden en ontwikkelen, en hieuw de overige om. Hierdoor kregen de andere lucht en ruimte om zich uit te breiden en verstikten het weder ontkiemende onkruid in hun schaduw. Deze echter groeien ook niet allen gelijk op en staan nog veel te dicht op elkander, telkens moet de houtvester weder de zwaksten verwijderen. Zoo ontstond langzamerhand het bladerdak van het volmaakt schoone bosch. Op die wijze heeft de houtvester „verkeer” het kreupelbosch der vroegste wortelvorming der taal uitgedund en geschoft en hebben de overgeblevene krachtige stammen hun takken op schijnbaar [177]hoogst regelmatige wijze over het geheele taalgebied uitgebreid. Zoo is de taal ontstaan.

Wij kunnen deze vergelijking nog verder uitstrekken. In de eerste jaren eener boschontginning wordt het land meestal bedekt met een weelderige flora van struiken en kruiden, die weder verdwijnt naarmate de boomen die de ontginning er in heeft gezaaid of geplant, opgroeien, totdat eindelijk onder het ondoordringbare bladerdak van het bosch geen struiken of kruiden meer kunnen opkomen en de eenige aanwas in de takvorming der uitverkoren stammen bestaat. Het zelfde heeft plaats met de taal, die in den beginne voor elk nieuw begrip een nieuw geluidsbeeld gebruikte, al bestond dit soms maar alleen in het gebruik van een homonym met een ander accent en een ander gebaar. Dit aanhoudende ontstaan van nieuwe wortelwoorden hield echter langzamerhand bij onderlinge overeenkomst op, toen de taal vaster vormen aannam en de noodzakelijkheid ontstond om bij het uitdenken van een naam voor een nieuw voorwerp dezen te doen aansluiten aan een reeds voorhanden woord en hem zoo voor het algemeen begrijpelijk te maken, daar de taal op dezen trap harer ontwikkeling reeds niet meer uitsluitend door een kleinen kring van menschen maar door een geheel volk werd gebruikt. Zoo ontstond de woordafleiding, doordat men òf het geraamte van het oude woord gebruikte met verandering van klinkers⁶, òf door de verbinding van woorden tot een samengesteld woord, waarvan de bestanddeelen later samengroeiden, de betrekking tusschen het oude en nieuwe begrip uitdrukte, zooals het geval was bij het vroeger genoemde

heer-lijk en dergelijke woorden.⁷ Zelfs in ééne en de zelfde taal volgde deze woordafleiding echter niet altijd de zelfde wetten. Soms verdrong ook een nieuw voorwerp het oude en nam den naam daarvan aan, evenals bij het ontstaan der nieuwe wapens en der nieuwe versierselen gebeurde.

Tylor geeft ons eenige interessante voorbeelden van de veranderingen die de kennismaking met nieuwe voorwerpen in een taal teweegbrengt. [178] Zoo noemden de Hidatso's aan de Missouri, die oorspronkelijk alleen steen als grondstof voor wapens kenden, later ijzer en koper, toen zij die leerden kennen, ook steen, maar onderscheidden hen als zwartsteen en roodsteen. Op Otaheite, waar weinig dieren zijn, was het zwijn het voornaamste dier, en de Sioux kenden evenals sommige andere Indianen alleen den hond als huisdier. Toen nu de Europeanen het paard invoerden, noemden de bewoners van Otaheite het een mandragend zwijn en de Sioux een hond, met bijvoeging van een dergelijk kenmerk.

Uit deze voorbeelden zien wij tevens hoe de taal begint namen voor abstracte begrippen te vormen, o.a. voor het begrip der soort. Hiervoor is reeds een zekere trap van ontwikkeling noodig, daar bij de vroegste talen alle dergelijke benamingen ontbreken. De Nieuw-Hollanders hebben voor alle boomen, vogels en visschen die zij kennen, een naam, maar zij missen een woord voor boom, vogel en visch in het algemeen. Een Roodhuidenstam kan zeer goed de verschillende soorten van Amerikaansche eiken van elkander onderscheiden, maar een woord voor het begrip „eik” in het algemeen kent hij niet.

Het zou niet te verwonderen zijn geweest als de Otaheitiër, toen hij meer viervoetige dieren leerde kennen en zich zodoende langzamerhand een begrip vormde van een „viervoetig huisdier” in het algemeen, daarvoor den naam „zwijn” gekozen en zodoende de bestaande betrekking tusschen het woord en het begrip verschoven had.⁸

Op de zelfde wijze gaat de taal te werk als zij op het gebied der „handeling” onderscheid begint te maken tusschen het concrete en het abstracte; de

Huronen bijv. hadden geen woord voor „eten”, maar noemden deze handeling telkens anders, naarmate van de spijs die zij gebruikten. In de Bantoetalen in Afrika heeft het woord voor „weven” de beteekenis gekregen van „maken”, en het woord „bââ”, dat in den bijbel wordt gebruikt voor het scheppen van hemel en aarde, beteekent eigenlijk „snijden” of „houwen”. Zoo zal ook ons woord „maken” vroeger wel een concrete beteekenis hebben gehad, die wij nu niet meer kennen.

Terwijl wij dus zien dat de oorspronkelijke taal een algemeen goed [179] is, waarop uit den aard der zaak niemand een bijzonder bezitsrecht kan doen gelden, blijkt tevens, dat wij slechts tot op zekere hoogte kunnen vertrouwen op de kunst der etymologische woordafleiding. Op een zeker punt beginnen de algemeene stellingen waarop de etymologie berust, haar grond te verliezen, en verder dan de eenvoudige taalwortels hebben zij geen recht van bestaan meer. De Egyptische taal kan voor de keuze van 37 hiëroglifisch vastgestelde woorden voor het begrip snijden, geen andere reden aanvoeren, dan dat elk geluidsbeeld op zich zelf beantwoordt aan ieder begrip waarmede deze of gene het wil verbinden; bij de keuze van 10 woorden daaruit, die weder verschillende begripsnuances uitdrukken, heeft het Koptisch zich laten leiden door het reeds genoemde proces van uitkiezing; waarvan de bijzonderheden niet verder kunnen worden nagegaan.

Het schijnt ons toe, dat de in dit opstel uiteengezette theorie ongetwijfeld waarde bezit voor de verklaring van het ontstaan der spraak en taal, zoo niet om geheel de plaats der andere theorieën in te nemen, dan toch daarnevens. Die der klanknabootsing b.v. is volstrekt niet met deze in strijd, maar kan er meê samengaan. [180]

¹ Hoofdzakelijk naar „Die Ursprache der Menschheit” in „Die Kulturgeschichte in einzelnen Hauptstücken” door Julius Lippert, Leipzig, 1886. ↑

² Met uitzondering waarschijnlijk van sommige *door den mensch* onderwezen papegaaien (vergelijk aant. 8, blz. 152). Ook verstaan ongetwijfeld sommige huisdieren b.v. honden, sommige door hun meester gesproken woorden. Sir John Lubbock leerde zelfs zijn hond eenvoudige in letters op plankjes gedrukte woorden begrijpen (zie zijn „Sense in Animals”, Londen, 1889, blz. 277) en het

gesprokene of gedrukte te *verstaan* vereischt een dergelijke verstandelijke verbinding tusschen geluid of teeken en voorwerp of denkbeeld als het spreken of schrijven zelf. In al deze gevallen ging echter de impulsie van den *mensch* uit. Kan het *blaffen*, dat den hond alleen in tammen staat eigen is, geen poging zijn om de menschelijke spraak, zoover de stemorganen het toelaten, na te bootsen? ↑

3 Lippert spreekt van „jodeln”, een onvertaalbaar woord, dat echter onze meeste lezers wel zullen verstaan; het drukt een eigenaardige wijze van zingen uit, die bij vele Alpenbewoners, o.a. de Tyrolers in zwang is, en waarvan het eigenaardige in den overgang uit de borsttonen in de falsetstem bestaat. Het is een melodieuze uiting van levenslust, die door de zuivere Alpenlucht zoo gemakkelijk wordt opgewekt. ↑

4 De voorzetsels hadden waarschijnlijk eens in alle talen een plaatselijke beteekenis, althans in het Latijn worden *jegens, behalve, wegens, overeenkomstig, uit hoofde van* enz., kortom alle de zoo talrijke verbindingen en betrekkingen tusschen personen en zaken door voorzetsels uitgedrukt, die oorspronkelijk slechts plaatselijke verhoudingen, als: voor, achter, boven, tusschen enz. uitdrukten. ↑

5 Op Otaheite heette b.v. de nacht vroeger „Po” maar sedert koning Pomaré is gestorven, is ook het eerste woord uit de taal van het eiland verdwenen. ↑

6 Als b.v. in het Nederlandsch: *drank* (z. n.), *dronk* (z. n.), *drenk* (wortel van het werkwoord drenken), *drink* (wortel van het werkwoord drinken) waaraan zich het Engelsch *drunk* b. n. (beschonken) aansluit. Deze methode is zeer algemeen in de Semietische talen, en wordt ook bij onze ongelijkvloeiende en vele onregelmatige werkwoorden naast de volgende toegepast. ↑

7 Hierdoor ontstaan eindelijk ook verbuigingen en vervoegingen door wijziging der uitgangen, en soms met voorvoeging van lettergrepen. De vervoeging onzer gelijkvloeiende werkwoorden behoort hiertoe. ↑

8 Zoo heeft het Engelsche woord *deer* de beteekenis van hert, reeds zeer vroeg in Germanië het voornaamste jachtdier, en zal dit wellicht de oorspronkelijke beteekenis zijn, terwijl in het verwante Nederlandsch en Hoogduitsch *dier* en Thier tegenwoordig een dier, meer in 't bijzonder een viervoetig dier, in het algemeen beteekenen. Een omgekeerde verschuiving zien wij als de boer onder „beesten” eenvoudig koeien verstaat. ↑

[Inhoud]

VIERDE HOOFDSTUK.

VERGELIJKING TUSSCHEN DE GEESTVERMOGENS VAN DEN MENSCH EN DIE DER LAGERE DIEREN.—VERVOLG.

Zedelijk gevoel.—Fundamenteele stelling.—De eigenschappen van gezellig levende of sociale dieren.—Oorsprong van het gezellige leven.—Strijd tusschen tegenovergestelde instinkten.—De mensch is een sociaal dier.—De meer duurzame sociale instinkten overwinnen andere minder duurzame instinkten.—De sociale instinkten alleen worden door wilden gewaardeerd.—De deugden jegens zich zelven worden op een hooger trap van ontwikkeling verkregen.—De belangrijkheid van het oordeel van de leden van ééne en de zelfde maatschappij over het gedrag.—Erfelijkheid van zedelijke neigingen.—Besluit, waartoe de in de beide laatste hoofdstukken vermelde feiten leiden.

Ik beaam ten volle het gevoelen van die schrijvers¹, welke beweren, dat van alle verschillen tusschen den mensch en de lagere dieren het zedelijk gevoel of geweten verreweg het belangrijkste is. Aan dit gevoel komt, zooals Mackintosh² opmerkt, van rechtswege de heerschappij toe over alle drijfveêren van de handelingen der menschen; het ligt opgesloten in dat korte, maar gebiedende woord *plicht*, een woord zoo vol van hooge beteekenis. Het is het edelste van alle kenmerken van den mensch; het brengt hem er toe om zonder een oogenblik te aarzelen zijn leven voor een medemensch te wagen, of om het na rijp beraad, alleen door zijn diep gevoel van recht gedreven, voor het eene of andere groote beginsel op te offeren. Immanuel Kant roept uit: „Plicht! wondervolle gedachte, die noch door vleierij, noch door eenige bedreiging, noch ook door u dwaselijk op te dringen, maar alleen door uw naakte wet aan de ziel te doen hooren, op den mensch inwerkt en zoo voor u zelve altijd eerbied, hoewel niet altijd gehoorzaamheid afdwingt; [181]gij, voor wien alle zinnelijke lusten verstommen, hoe sterk zij zich ook in het geheim mogen verzetten, wat is uw oorsprong?”³

Dit groote vraagstuk is door vele schrijvers⁴ van erkende bekwaamheid besproken en mijn eenige verontschuldiging, dat ook ik het waag het te bespreken, is, dat ik het hier onmogelijk onvermeld kan laten, en dat niemand, voor zoover ik weet, het nog uit een natuurhistorisch oogpunt heeft beschouwd. Daarom is die beschouwingswijze op zich zelve van eenig belang, als een proef om te zien, in hoeverre de studie der lagere diersoorten licht kan werpen op een der hoogste zielsvermogens van den mensch.

De stelling komt mij in hooge mate waarschijnlijk voor, dat elk dier dat goed ontwikkelde sociale instinkten bezit⁵, ongetwijfeld zedelijk gevoel of een geweten zou verkrijgen, zoodra zijn verstandelijke vermogens even goed ontwikkeld of bijna even goed ontwikkeld waren geworden als die van den mensch. Want *eerstens* leiden de sociale instinkten een dier er toe om behagen te scheppen in het gezelschap zijner mededieren, om tot op zekere hoogte medegevoel met hen te hebben en hun verschillende diensten te bewijzen. Deze diensten kunnen van een beperkten en duidelijk instinktmatigen aard zijn, of er kan, [182]zooals bij de meeste hoogere sociale dieren het geval is, slechts de wensch en de bereidvaardigheid bestaan om andere dieren op zekere algemeene wijzen te helpen. Deze gevoelens en diensten worden echter geenszins uitgestrekt tot alle dieren van de zelfde soort, maar alleen tot die welke tot de zelfde vereeniging behooren. *In de tweede plaats* zullen, zoodra de geestvermogens hoog ontwikkeld zijn, beelden van alle vroegere handelingen en beweegredenen onophoudelijk het brein van elk individu doorkruisen, en dat gevoel van onvoldaanheid, dat, zooals wij later zullen zien, het gevolg is van elk onbevredigd instinkt, zal even dikwijls ontstaan als men bemerkt dat het duurzame en steeds tegenwoordige instinkt heeft moeten onderdoen voor een ander instinkt, op dat oogenblik krachtiger, maar geen zeer levendigen indruk achterlatende. Het is duidelijk dat vele instinktmatige begeerten, b.v. van honger, uit haar aard slechts kort van duur zijn en na haar bevrediging niet gemakkelijk of levendig in het geheugen worden teruggeroepen. *In de derde plaats* zal, nadat het vermogen om te spreken is verkregen en de

meeningen van de leden van een zelfde vereeniging duidelijk en juist kunnen worden uitgedrukt, het algemeene gevoelen over de wijze waarop elk lid moet handelen om het algemeen welzijn te bevorderen, natuurlijk voor een groot deel het richtsnoer der handelingen worden. De sociale instinkten zullen echter nog steeds den eersten stoot geven aan het handelen voor het algemeen welzijn, maar die stoot zal versterkt, bestuurd, ja soms van richting veranderd worden door de publieke opinie, waarvan de macht, zooals wij zullen zien, op instinktmatig medegevoel berust. *Eindelijk* zal niet alleen gehoorzaamheid aan de wenschen en het oordeel van het publiek, maar ook de individueele gewoonte ten laatste een zeer belangrijk aandeel verkrijgen in het besturen van het gedrag van elk lid; want de sociale instinkten of aandriften zullen evenals alle andere instinkten zeer versterkt worden door gewoonte. Deze verschillende ondergeschikte stellingen moeten nu besproken worden en sommigen er van zeer uitvoerig.

Het zal goed zijn eerst de verklaring af te leggen, dat ik niet wil beweren, dat eenige strikt sociale diersoort, als haar verstandelijke vermogens even werkzaam en even hoog ontwikkeld waren als die van den mensch, ook juist het zelfde zedelijk gevoel zou verkrijgen als wij. Op de zelfde wijze als verscheidene dieren eenig schoonheidsgevoel bezitten, hoewel zij uiterst verschillende zaken bewonderen, zouden zij ook een gevoel van goed of kwaad kunnen bezitten, hoewel dat [183] hen aandreef om uiterst verschillende gedragslijnen te volgen. Indien, b.v., om een uiterste te noemen, de mensch onder volkomen de zelfde voorwaarden was opgevoed als de honigbijen, kan men nauwelijks betwifelen, of onze ongehuwde vrouwen zouden het, evenals de werkbijen, voor een heiligen plicht houden, haar broeders te dooden, en moeders zouden haar vruchtbare dochters trachten te vermoorden, zonder dat iemand er over dacht om tusschenbeide te komen. (1) Toch zou de bij, of eenig ander sociaal dier, in het door ons onderstelde geval eenig gevoel van goed of kwaad of een geweten verkrijgen. Elk individu toch zou zich bewust worden, dat het sommige sterkere en meer duurzame instinkten bezat, en andere, die minder sterk of duurzaam waren; zoodat er dikwijls een strijd zou ontstaan over de vraag,

welke aandrift moest worden gevolgd; en als vroegere indrukken, gedurende hun onophoudelijk voor den geest kruisen, met elkander werden vergeleken, zou het zich voldaan of onvoldaan gevoelen. In dit geval zou een inwendige stem het dier zeggen, dat het beter zou zijn geweest de eene aandrift te volgen dan de andere. Die eerste aandrift te volgen zou *plicht* zijn geweest: die eerste aandrift zou goed en de andere slecht zijn geweest; maar op deze woorden zal ik moeten terugkomen.

Het gezellige leven. Verscheidene diersoorten leven gezellig; soms leeft zelfs meer dan ééne soort gezellig te zamen, zooals met sommige Amerikaansche apen en met de vereenigde vluchten van roeken, kauwen en spreeuwen het geval is. De mensch toonde het zelfde gevoelen in zijn sterke liefde voor den hond, die de hond met belangstelling beantwoordt. Iedereen moet hebben opgemerkt, hoe ongelukkig paarden, honden, schapen enz. zijn, als zij van hun makkers worden gescheiden, en hoeveel genegenheid ten minste de beide eerste diersoorten voor elkander toonen als zij vereenigd zijn. Men kan merkwaardige bespiegelingen maken over de gevoelens van een hond, die met zijn meester of iemand van diens gezin uren lang rustig in de kamer blijft liggen, hoewel men zich volstrekt niet met hem bemoeit, doch droevig blaft en huult, als men hem een oogenblik alleen laat. Wij zullen onze aandacht bepalen tot de hoogere sociale dieren, met uitsluiting van de insekten, hoewel deze elkander op vele belangrijke wijzen helpen. De meest algemeene dienst dien de hoogere dieren elkander bewijzen, is het waarschuwen voor gevaar door middel van de zintuigen van allen. Ieder jager weet, zooals Dr. Jaeger opmerkt⁶, hoe [184]moeilijk het is dieren, die in een troep of kudde bijeen zijn, te naderen. Wilde paarden en rundvee geven, geloof ik, volstrekt geen bijzonder teeken om voor gevaar te waarschuwen, maar de houding van den eersten die een vijand ontdekt, waarschuwt de anderen. Konijnen waarschuwen voor gevaar door met hun achterpooten luid op den grond te stampen; schapen en gemzen doen het zelfde met de voorpooten en uiten daarbij tevens een fluitend geluid. Vele vogels en sommige zoogdieren zetten schildwachten uit, waarvoor, naar men zegt, bij de zeehonden gewoonlijk de wijfjes worden gebruikt.⁷ De

aanvoerder van een troep apen handelt als een schildwacht, maakt geluiden, zoowel om gevaar als om veiligheid uit te drukken.⁸ Sociale dieren bewijzen elkander vele kleine diensten; paarden beknabbelen en koeien likken elkander op plaatsen die hen jeuken; apen luizen elkander, en Brehm getuigt, dat, wanneer een troep apen van een zekere soort (*Cercopithecus griseoviridis*) een dicht doornachtig kreupelbosch zijn doorgetrokken, elke aap op een tak gaat liggen, waarop een andere aap bij hem komt zitten, zijn haar zeer „conscientieus” doorzoekt, en elken doorn of stekel er uithaalt.

Dieren bewijzen elkander ook belangrijke diensten; zoo jagen wolven en sommige andere roofdieren in troepen, en helpen elkander om hun slachtoffers aan te vallen. Pelikanen visschen gezamenlijk. De Hamadryas-bavianen keeren steenen om, om insecten te vinden, en als zij aan een bijzonder grooten steen komen, gaan er zoovelen van hen daaromheên staan, als de plaats toelaat, en daarna deelen zij den buit. Sociale dieren verdedigen elkander wederkeerig. De mannetjes van sommige herkauwende dieren begeven zich, als er gevaar is, in de voorhoede en verdedigen de kudde met hun horens. In een volgend hoofdstuk zal ik gevallen mededeelen van twee jonge stieren die gezamenlijk een ouden stier aanvielen, en van twee hengsten die te zamen beproefden een derden hengst van een troep merries weg te drijven. Brehm ontmoette in Abessinië een grooten troep bavianen die een vallei doortrokken; sommige hadden den berg aan de andere [185]zijde reeds beklommen en andere waren nog in de vallei; deze laatste werden door honden aangevallen, maar de oude mannetjes klommen dadelijk in allerijl de rotsen weder af en brulden zoo vreeselijk met open muil, dat de honden overhaast de vlucht namen. Zij werden aangehitst om den aanval te hervatten; maar in dien tusschentijd waren al de bavianen weder op de hoogte geklommen, uitgenomen één jong van omtrent zes maanden oud, dat, luid om hulp schreeuwende, op een rotsblok klom en werd omsingeld. Daarop klom één van de grootste mannetjes, een waar held, weder van den berg af, liep langzaam naar het jong toe, liefkoosde het, en nam het zegepralend mede, terwijl de honden te overbluft waren om aan te vallen. Ik kan geen weêrstand bieden aan den

lust om nog een ander tooneel mede te deelen, dat door den zelfden natuuronderzoeker werd waargenomen; een arend greep een jongen Cercopithecus, die, omdat hij zich aan een tak vastklemde, niet opeens werd medegevoerd; hij schreeuwde luid om hulp, waarop de overige leden van den troep met groot misbaar tot ontzet aanrukten, den arend omringden en hem zooveel vederen uitrukten, dat hij niet langer dacht om zijn prooi, maar alleen hoe hij zou ontsnappen. Deze arend zal, zooals Brehm opmerkt, wel nooit meer een aap uit een troep hebben aangevallen.

Het is zeker, dat sociale dieren die tot ééne vereeniging behooren, voor elkander een gevoel van liefde hebben, dat volwassen niet-sociale dieren niet bezitten. In hoever zij in de meeste gevallen medegevoel hebben voor elkanders verdrietelijkheden en genoegens, is twijfelachtiger, vooral ten opzichte van de laatste. De heer Buxton echter, die uitnemende gelegenheid tot waarneming bezat⁹, getuigt, dat zijn papegaaien, die te Norfolk in vrijen staat leefden, „een buitensporig belang” stelden in een paar met een nest, en dat, wanneer ook het wijfje het verliet, zij werd omringd door een troep, die afgrijpselijke toejuichingen te harer eere uitgilden. Het is dikwijls moeilijk om te beoordeelen in hoeverre dieren eenig gevoel voor elkanders lijden hebben. Wie kan zeggen, wat koeien gevoelen, als zij een stervenden of dooden makker omringen en stijf aanstaren? Dat dieren soms volstrekt geen medelijden met elkander hebben, is maar al te zeker; want zij zullen een gewond dier uit hun kudde verdrijven, of doodsteken of plagen. Dit is bijna het zwartste feit in de natuurlijke geschiedenis, tenzij de verklaring, die men er van heeft gegeven, inderdaad de ware is, dat namelijk hun [186]instinkt of verstand hen aandrijft om een gekwetsten makker te verdrijven, uit vreeze dat roofdieren, de mensch niet uitgezonderd, zouden worden verlokten om de kudde te volgen. In dit geval is hun gedrag niet veel erger dan dat van de Noord-Amerikaansche Indianen, die hun zwakke stamgenooten in de prairiën achterlaten om daar te sterven, of dat van de Fidsji-eilanders, die hun ouders, als zij oud of ziek zijn geworden, levend begraven.¹⁰

Vele dieren hebben echter ongetwijfeld medegevoel voor elkanders ongeluk of gevaar. Dit is zelfs bij vogels het geval; kapitein Stansbury¹¹ vond in een zoutmeer in Utah een ouden en geheel blinden pelikaan, die zeer vet was, en gedurende langen tijd door zijn metgezellen goed moest zijn gevoerd. De heer Blyth deelt mij mede, dat hij heeft gezien, dat Indische kraaien twee of drie hunner makkers, die blind waren, voedden; en ik heb een dergelijk geval gehoord van het gewone hoen. Wij kunnen deze handelingen, als wij willen, instinktmatig noemen, maar zulke gevallen zijn veel te zeldzaam voor de ontwikkeling van eenig bijzonder instinkt.¹² Ik heb zelf een hond gezien, die een vriendin van hem, een kat, die ziek in een mand lag, nooit voorbijging zonder haar eens of meermalen met zijn tong te likken, het zekerste bewijs van vriendschap bij een hond.

Het gevoel, dat een moedigen hond er toe brengt om iedereen die zijn meester slaat, aan te vliegen, zooals hij ongetwijfeld zal doen, verdient den naam van medegevoel (sympathie). Ik zag iemand, die zich hield, alsof hij een dame wilde slaan, die een zeer vreesachtig hondje op haar schoot had, en deze proef was nog nooit genomen. Het kleine schepsel sprong dadelijk weg, maar, nadat de voorgewende slag was gegeven, was het wezenlijk aandoenlijk te zien, hoe lang het het gezicht van zijn meesteres likte, en haar trachtte te troosten. Brehm¹³ zegt, dat, als hij een van de bavieren die hij in gevangenschap bezat, vervolgde om hem te straffen, de anderen dezen trachtten te beschermen. [187] Het moet in de bovenvermelde gevallen medegevoel zijn geweest, dat de bavieren en Cercopithecii er toe bracht om hun jonge kameraden tegen de honden en den arend te verdedigen. Ik wil nog slechts één enkel ander voorbeeld aanhalen, namelijk het medelijdend en heldhaftig gedrag van een kleinen Amerikaanschen aap. Verscheidene jaren geleden vertoonde een oppasser in den Londenschen dierentuin mij eenige diepe en nauwelijks genezen wonden in den nek, die hem door een kwaadaardigen baviaan waren toegebracht, terwijl hij op den grond knielde. Het Amerikaansche aapje, dat een warm vriend van zijn oppasser was, bevond zich in de zelfde kooi, en was verbaasd verschrikt van den grooten baviaan. Zoodra het echter zag, dat zijn vriend, de oppasser, in gevaar

verkeerde, snelde het te hulp, en door zijn gegil en zijn beten bracht het den baviaan zoo in de war, dat de man in staat was te ontsnappen, na, volgens de meening van den heelmeeester die hem verzorgde, groot levensgevaar te hebben geloopt.

Behalve liefde en medegevoel vertoonen dieren nog andere hoedanigheden die bij ons zedelijk zouden worden genoemd, en ik ben met Agassiz¹⁴ eens, dat honden iets bezitten, dat zeer sterk op een geweten gelijkt. (2) Zij bezitten ongetwijfeld eenig vermogen van zelfbeheersching, en dit schijnt niet geheel en al een gevolg van vrees te zijn. Zooals Braubach¹⁵ opmerkt, zal een hond zich weêrhouden voedsel te stelen bij afwezigheid van zijn meester. Honden zijn lang beschouwd als het eigenlijke type van getrouwheid en gehoorzaamheid. Doch de olifant is eveneens zeer getrouw aan zijn kornak of oppasser, en beschouwt hem waarschijnlijk als den aanvoerder van de kudde. Dr. Hooker meldt mij, dat een olifant waarop hij in Indië reed, zoo diep in het slijk zonk, dat hij bleef vastzitten tot den volgenden dag, toen hij er door menschen met touwen werd uitgehaald. In dergelijke gevallen grijpen olifanten met hun snuit alle voorwerpen, dood of levend, om ze onder hun knieën te plaatsen om daardoor te voorkomen, dat zij dieper in het slijk zinken; en de kornak was vreeselijk bang, dat het dier Dr. Hooker zou grijpen en dooddrukken. Maar de kornak zelf liep, naar men Dr. Hooker verzekerde, volstrekt geen gevaar. Dit gedrag bij een voor een zwaar dier zoo vreeselijk ongeval, is een verwonderlijk bewijs van edele trouw.¹⁶ [188]

Alle dieren die in troepen leven, elkander verdedigen en hun vijanden gezamenlijk aanvallen, moeten tot op zekere hoogte elkander getrouw zijn, en die welke een aanvoerder volgen, moeten tot op zekere hoogte gehoorzaam zijn. Als de bavianen in Abessinië¹⁷ een tuin plunderen, volgen zij zoo stil mogelijk hun aanvoerder, en als een onvoorzichtig jong dier gedruisch maakt, krijgt het van de anderen een oorveeg om het stilte en gehoorzaamheid te leeren; maar zoodra zij zeker zijn dat er geen gevaar is, toonen allen hun vreugde door een luid geschreeuw.

De heer Galton, die uitstekend in de gelegenheid is geweest om de halfwilde runderen in Zuid-Afrika waar te nemen, zegt¹⁸, dat zij zelfs een zeer korte scheiding van de kudde niet kunnen verdragen. Zij zijn zeer slaafsch, volgen na wat de anderen doen en zoeken geen beter lot dan om te worden geleid door den eersten den besten stier die zelfvertrouwen genoeg heeft om de positie aan te nemen. De mannen die deze dieren vangen om er trekossen van te maken, geven vlijtig acht op die, welke door afzonderlijk te grazen bewijzen dat zij zelfvertrouwen bezitten, en deze dresseeren zij om deel uit te maken van het voorste span ossen. De heer Galton voegt er bij, dat dergelijke dieren zeldzaam en kostbaar zijn, en, als er vele werden geboren, zouden zij spoedig worden opgeruimd, daar de leeuwen altijd loeren op de individu's, die zich van de kudde verwijderen.

Wat de oorzaak aangaat, die sommige dieren aandrijft om gezellig te leven en elkander op vele wijzen te helpen, mogen wij aannemen, dat zij in de meeste gevallen worden aangedreven door het zelfde gevoel van voldoening of genoegen, dat zij ondervinden bij het volbrengen van andere instinktmatige handelingen; of door het zelfde gevoel van onvoldaanheid, als in andere gevallen, waarin instinktmatige handelingen worden verhinderd. Wij zien zulks in talloze voorbeelden, en het wordt op treffende wijze aangetoond door de instinkten die onze huisdieren na hun temming hebben verkregen; zoo schept een jonge schaapherdershond er behagen in om een kudde schapen te drijven en om dezelve heên te loopen, maar niet om hen te plagen; een jonge voshond houdt veel van de vossenjacht, terwijl ik heb opgemerkt, dat sommige andere hondenrassen volstrekt geen acht op vossen slaan. Wat moet ^[189]het gevoel van inwendige voldoening sterk zijn bij een vogel, een wezen zoo vol bewegelijkheid, als hij den eenen dag voor en den anderen na zijn eieren zit uit te broeden. Trekvogels gevoelen zich ongelukkig, als men hun belet weg te trekken, en wellicht hebben zij veel genoegen als zij hun langen tocht aanvangen. Het is echter moeilijk te gelooven, dat de arme gekortwiekte gans welke Audubon heeft beschreven, die, toen de tijd van trekken daar was, te voet vertrok

voor haar reis van waarschijnlijk meer dan duizend mijlen, eenig genoeg in haar handeling zal hebben gehad.

Eenige weinige instinkten zijn het gevolg van uitsluitend onaangename gewaarwordingen, zooals van vrees, die tot zelfbehoud leidt of meer in 't bijzonder tegen bepaalde vijanden is gericht. Niemand kan, geloof ik, het gevoel van genoeg of van smart ontleden. In vele gevallen is het echter waarschijnlijk, dat instinkten voortdurend worden gevolgd alleen krachtens de overerving, zonder den prikkel van genoeg of smart. Als een jonge staande hond, voor de eerste maal wild ruikende, staan blijft, is het duidelijk, dat hij zulks onbewust doet. Als een eekhoorn in een kooi op de noten klopt, die hij niet kan eten, even alsof hij ze in den grond wilde begraven, kan men moeilijk aannemen, dat hij daartoe door genoeg of smart wordt aangedreven. De gewone meening, dat de mensch tot iedere handeling moet worden aangedreven door het ondervinden van eenig genoeg of eenige smart, zou daarom wel een dwaling kunnen zijn. Hoewel een gewoonte soms blindelings en onvoorwaardelijk moge worden gevolgd, onafhankelijk van eenig dadelijk gevoel van genoeg of smart, ondervindt men toch, als die gewoonte plotseling met geweld wordt tegengegaan, over het algemeen een onbestemd gevoel van onvoldaanheid; en dit is vooral het geval bij verstandelijk weinig ontwikkelde personen.

Men heeft dikwijls beweerd, dat dieren eerst een gezellige levenswijze aannamen, en dat zij het, als een gevolg daarvan, onaangenaam vonden van elkander te scheiden en er behagen in schepten om bij elkander te zijn; het is echter waarschijnlijker, dat deze laatste gevoelens het eerst werden ontwikkeld, en dat, als een gevolg daarvan, de dieren voor welke het gezellige leven voordeelig was, er toe kwamen in gezelschap te leven. Op de zelfde wijze werden ongetwijfeld het gevoel van honger en de aangename gewaarwordingen bij het eten eerst verkregen om daardoor de dieren aan te drijven om te eten. Het gevoel van behagen in gezelschap is waarschijnlijk een uitbreiding van de ouderlijke of kinderlijke [190]liefde, en deze uitbreiding moet voornamelijk worden toegeschreven aan natuurlijke

teeltkeus, maar waarschijnlijk gedeeltelijk alleen aan gewoonte. Want bij die dieren voor welke het voordeelig was gezellig te leven, ontsnapten de individu's die het meest behagen schepten in gezelschap, ook het best aan allerlei gevaren; terwijl zij die het minst omzagen naar metgezellen en eenzaam leefden, in grooter getal omkwamen. Bespiegelingen te maken over den oorsprong van de ouderlijke en kinderlijke liefde, die de grondslag der sociale genegenheid schijnen te zijn, is een hopelooze zaak; maar wij mogen aannemen, dat zij voor een groot deel door natuurlijke teeltkeus zijn verkregen. (3) Het is bijna zeker, dat ook het ongewone en tegenovergestelde gevoel van haat tusschen de naaste betrekkingen, zooals bij de werkbijen, die hun broeders de darren (4), en bij de bijenkoninginnen, die haar vruchtbare dochters ombrengen, op de zelfde wijze is verkregen; want in dit geval strekte de aandrift om haar naaste betrekkingen te doden, in plaats van ze lief te hebben, aan het gemeenebest tot voordeel. Ouderliefde of een of ander gevoel dat de plaats daarvan inneemt, heeft zich ontwikkeld bij sommige dieren die uiterst laag in de reeks staan, bij voorbeeld bij zeesterren en spinnen. Zij bestaat somtijds ook alleen bij eenige weinige leden van een geheele groep van dieren, zooals in het geslacht (genus) Forficula of der Oorwormen.

De hoogst belangrijke aandoening van medegevoel (sympathie) is zeer onderscheiden van die der liefde. Een moeder moge haar slapend en lijdelijk kind hartstochtelijk liefhebben, men kan moeielijk zeggen, dat zij er sympathie voor voelt. De liefde van een man voor zijn hond is onderscheiden van medegevoel, en evenzoo die van den hond voor zijn meester. Adam Smith beweerde indertijd, evenals de heer Bain onlangs, dat de grondslag van het medegevoel daarin is gelegen, dat wij ons vroegere aangename of onaangename toestanden levendig herinneren. Van daar „roept het gezicht van een ander persoon, die honger of koude lijdt of vermoeid is, die toestanden, waarvan zelfs de gedachte ons onaangenaam aandoet, in ons geheugen terug.” Wij worden daardoor aangedreven om het lijden van anderen te verzachten, opdat ook onze eigen onaangename aandoeningen zouden worden verzacht. Op de zelfde wijze komen wij er

toe om in het genoegen dat anderen smaken, te deelen.¹⁹ Ik kan echter niet inzien, hoe deze beschouwingwijze ^[191]het feit verklaart, dat ons medegevoel in oneindig hogere mate wordt opgewekt door een bemind, dan door een onverschillig persoon. Het gezicht alleen van het lijden zou, onafhankelijk van liefde, voldoende zijn om levendige herinneringen en gedachtenverbindingen in ons op te wekken. De verklaring ligt wellicht daarin, dat bij alle dieren het medegevoel alleen wordt gevoeld voor alle leden der zelfde vereeniging, en dus voor bekende en meer of min beminde individu's, maar niet voor alle individu's van de zelfde soort. Dit feit is niet verwonderlijker dan dat vele dieren slechts vrees gevoelen voor bijzondere vijanden. Soorten die niet gezellig (sociaal) zijn, zooals leeuwen en tijgers, voelen ongetwijfeld medegevoel voor het lijden van hun eigen jongen, maar niet voor dat van eenig ander dier. Bij den mensch bevorderen eigenbelang, ondervinding en zucht tot nabootsing, zooals de heer Bain heeft aangetoond, ongetwijfeld het medegevoel; want de hoop om op onze beurt goed te worden behandeld, drijft ons aan om anderen op sympathieke en vriendschappelijke wijze te behandelen; en het kan niet worden betwijfeld, dat het medegevoel door de gewoonte zeer wordt versterkt. Op hoe samengestelde wijze een gevoel ook moge zijn ontstaan, zal het toch, wanneer het van hoog belang is voor al die dieren welke elkander helpen en beschermen, door natuurlijke teeltkeus zijn vermeerderd; want die vereenigingen die het grootste aantal medegevoel bezittende leden bevatten, zullen het meest bloeien en de grootste nakomelingschap achterlaten.

In vele gevallen is het volkomen onmogelijk om te beslissen, of sommige sociale instinkten zijn verkregen door natuurlijke teeltkeus, dan wel, of zij het indirecte gevolg zijn van andere instinkten en vermogens, zooals van medegevoel, rede en neiging tot nabootsing; of dat zij eindelijk eenvoudig het gevolg zijn van lang voortgezette gewoonten. Zulk een merkwaardig instinkt als dat om schildwachten uit te zetten om de vereeniging voor gevaar te waarschuwen, kan moeilijk het indirecte gevolg zijn geweest van eenig ander vermogen; het moet daarom rechtstreeks ^[192]zijn verkregen. Van den anderen kant is wellicht de gewoonte van de mannetjes van

sommige sociale dieren om de vereeniging te verdedigen of gemeenschappelijk hun vijand of hun prooi aan te vallen, oorspronkelijk uit wederkeerig medegevoel ontstaan; maar eerst moeten moed en in de meeste gevallen ook kracht zijn verkregen, waarschijnlijk door natuurlijke teeltkeus.

Van de verschillende instinkten en gewoonten zijn sommige veel sterker dan andere, dat wil zeggen, sommige geven òf meer genoegen wanneer men er gehoor aan geeft, en meer smart, wanneer men wordt verhinderd ze te volgen, òf, hetgeen waarschijnlijk even belangrijk is, zij worden door overervving standvastiger gevolgd zonder eenig bijzonder gevoel van genoegen of smart te veroorzaken. Wij zijn ons zelven bewust, dat sommige gewoonten moeilijker na te laten of te veranderen zijn dan andere. Van daar kan men bij dieren dikwijls een strijd tusschen verschillende instinkten of tusschen instinkt en eenige door gewoonte verkregen neiging waarnemen; b.v. als een hond op een haas toesnelt, of beschaamd tot zijn meester terugkeert; of tusschen de liefde van een teef voor haar jongen en die voor haar meester; want men kan soms opmerken, hoe zij ter sluiks naar hen toesluipt, alsof zij half beschaamd was dat zij niet met haar meester meêging. Het merkwaardigste voorbeeld echter, dat mij bekend is van de overwinning van het eene instinkt op het andere, is die van het trekinstinkt op het moederlijk instinkt. Het eerste is wonderlijk sterk; een opgesloten vogel zal, als de tijd van het trekken daar is, zijn borst tegen de traliën van zijn kooi slaan, totdat die naakt en bebloed is. Het drijft jonge zalmen aan om het zoete water te verlaten, waarin zij nog konden blijven leven, en zoo onwillekeurig een zelfmoord te begaan. Iedereen weet hoe sterk het moederlijk instinkt is, dat zelfs aan vreesachtige vogels den moed geeft om aan groote gevaren het hoofd te bieden, hoewel met aarzeling en in weêrwil van het instinkt van zelfbehoud. Het trekinstinkt is echter zoo machtig, dat zwaluwen en gierzwaluwen dikwijls laat in den herfst hun teedere jongen verlaten, en hen zoo in hun nesten aan een ellendigen dood prijs geven.²⁰

Wij kunnen begrijpen, hoe een instinktmatige aandrift, indien zij op de eene of andere wijze voordeelijker voor een soort was dan eenig ander tegenovergesteld instinkt, de machtigste van de twee gemaakt zou worden door natuurlijke teeltkeus; want van de individu's bij welke het instinkt het sterkst was ontwikkeld, zouden meer blijven leven, dan van de andere. Of dit echter het geval is met het trekinstinkt in tegenoverstelling met het moederlijk instinkt, is hoogst twijfelachtig. De groote standvastigheid en voortdurende werking van het eerste op sommige tijden van het jaar gedurende den geheelen dag, geeft het wellicht voor een tijd een onbeperkte macht.

De mensch is een sociaal dier.—Bijna iedereen geeft toe, dat de mensch een sociaal wezen is. Wij zien dit uit zijn afkeer van de eenzaamheid en zijn verlangen naar gezelschap behalve dat van zijn eigen huisgezin. Sommige schrijvers onderstellen, dat de mensch oorspronkelijk in afzonderlijke huisgezinnen leefde; maar hoewel tegenwoordig afzonderlijke huisgezinnen, of slecht twee of drie te zamen, de eenzaamheden van sommige woeste landen doorkruisen, zijn zij, zoover ik kan nagaan, altijd bevriend met andere huisgezinnen die de zelfde streek bewonen. Dergelijke huisgezinnen houden somtijds vergaderingen en vereenigen zich tot hun gemeenschappelijke verdediging. Het is geen bewijs tegen de stelling dat de wilde mensch een sociaal dier is, dat de stammen die aangrenzende streken bewonen, bijna altijd in oorlog met elkander zijn; want de sociale instinkten strekken zich nooit uit tot al de individu's van de zelfde soort. Te oordeelen naar de analogie van de meeste vierhandige zoogdieren, is het waarschijnlijk, dat de voormalige stamouders van den mensch eveneens sociale dieren waren; maar dit is voor ons niet van veel belang. Hoewel de mensch, zooals hij tegenwoordig is, slechts weinige bijzondere instinkten bezit, wellicht omdat hij er eenige heeft verloren, die zijn voormalige stamhouders bezaten, is dat nog geen reden, waarom hij niet een zekere mate van instinktmatige liefde en medegevoel voor zijn medemenschen behouden zou hebben. Wij zijn inderdaad ons zelven bewust, dat wij dergelijke sympathetische gevoelens bezitten²¹, maar dit bewustzijn leert

ons nog [194]niet, of die gevoelens instinktmatig zijn en in lang vervlogen tijden op de zelfde wijze zijn ontstaan als bij de lagere dieren, dan of zij door ieder onzer gedurende zijn prille jeugd zijn verkregen. Daar de mensch een sociaal dier is, is het ook waarschijnlijk, dat hij de neiging om aan zijn makkers getrouw te zijn overerfde, want deze hoedanigheid bezitten de meeste sociale dieren. Hij moest op de zelfde wijze eenig vermogen om zich zelf te beheerschen en wellicht om gehoorzaam te zijn aan den aanvoerder der vereeniging bezitten. Hij moest door een overgeërfde neiging steeds bereid zijn om gezamenlijk met anderen zijn medemenschen te verdedigen en om hen te helpen op elke wijze die niet al te sterk inbreuk maakte op zijn eigen welvaart of zijn eigen sterke begeerten.

De sociale dieren die geheel beneden op de ladder staan, worden bijna uitsluitend, en die welke hooger op de ladder staan, voor een groot deel door bijzondere instinkten geleid tot de hulp die zij aan leden der zelfde vereeniging geven; maar zij worden gedeeltelijk ook gedreven door wederkerige liefde en medegevoel, waarschijnlijk door een zekere hoeveelheid rede geholpen. Hoewel de mensch, zooals zooeven is opgemerkt, geen bijzondere instinkten bezit om hem te leeren, hoe hij zijn medemenschen moet helpen, heeft hij toch de aandrift daartoe, en wordt met zijn verbeterde verstandelijke vermogens in dit opzicht voor een groot deel door rede en ondervinding geleid. Het instinktmatige medegevoel moet ook veroorzaken, dat hij hooge waarde toekent aan de goedkeuring zijner medemenschen; want, zooals de heer Bain duidelijk heeft aangetoond²², het haken naar lof en de sterke zucht naar roem, en de nog sterker afkeer van minachting en schande, „hebben hun grond in de werking van het medegevoel.” Bijgevolg moeten de wenschen, de goed- of afkeuring zijner medemenschen, uitgedrukt door gebaren en taal, grooten invloed op den mensch uitoefenen. Aldus drijven de sociale instinkten, die door den mensch zijn verkregen toen hij nog zeer onbeschaafd was, en waarschijnlijk zelfs reeds door zijn voormalige op apen gelijkende voorouders, hem nog heden aan tot velen zijner beste handelingen; maar deze handelingen worden bepaald [195]door de uitgedrukte wenschen en het oordeel zijner

medemenschen, en ongelukkig nog meer door zijn eigen sterke zelfzuchtige begeerten. Maar zoodra de gevoelens van liefde en medegevoel en het vermogen van zelfbeheersching door de gewoonte worden versterkt, en zoodra het vermogen om te redeneeren zich meer ontwikkelt, zoodat de mensch de rechtvaardigheid van het oordeel zijner medemenschen kan beoordeelen, zal hij zich, onafhankelijk van elke vreugde of smart, tot een bepaalde gedragslijn aangedreven gevoelen. Dan kan hij zeggen: ik ben de opperste rechter van mijn eigen gedrag, en met de woorden van Kant: ik zal niet in mijn eigen persoon de waardigheid der menschheid schenden.

De meer voortdurend werkende sociale instinkten overwinnen die welke minder voortdurend werken.—Wij hebben echter tot dusverre het hoofdpunt nog niet beschouwd, waarvan het geheele vraagstuk van het zedelijk gevoel afhankelijk is. Waarom voelt iemand, dat het zijn plicht is liever aan de eene instinktmatige begeerte te gehoorzamen, dan aan de andere? Waarom heeft hij bitter berouw, als hij heeft toegegeven aan het sterke instinkt van zelfbehoud, en zijn leven niet heeft gewaagd om dat van een medemensch te redden; of waarom betreurt hij het, voedsel te hebben gestolen toen hij hevigen honger had?

Het is in de eerste plaats duidelijk, dat bij den mensch de instinktmatige aandriften verschillende graden van kracht bezitten; een jonge en vreesachtige moeder zal, aangedreven door het moederlijk instinkt, zonder een oogenblik te aarzelen, het grootste gevaar loopen voor haar kind, maar niet voor iemand, die niets meer dan een medemensch is. Menig man of zelfs menige jongen, die nooit te voren zijn leven voor een ander waagde, maar wiens moed en medegevoel goed ontwikkeld waren, is zonder acht te slaan op het instinkt van zelfbehoud, oogenblikkelijk in het water gesprongen om een verdrinkend medemensch te redden. In dit geval werd hij door de zelfde instinktmatige oorzaak aangedreven, die het bovenvermelde (blz. 187) Amerikaansche aapje aanzette, om den grooten en gevreesden baviaan aan te vallen en daardoor zijn oppasser te redden. Dergelijke handelingen als de bovenvermelde schijnen eenvoudig daarvan

het gevolg te zijn, dat de sociale en moederlijke instinkten krachtiger zijn dan elk ander instinkt of elke andere drijfveer; want zij worden te oogenblikkelijk volbracht, dan dat men ze zou kunnen toeschrijven aan nadenken of aan het gevoel van vreugde of smart, hoewel men zich onvoldaan zou gevoelen als men ze had nagelaten. [196]

Ik weet, dat sommige personen volhouden, dat handelingen die, evenals de bovenvermelde, zonder nadenken worden volbracht, niet onder de heerschappij van het zedelijk gevoel staan en niet zedelijk kunnen worden genoemd. Zij beperken deze benaming tot handelingen die met overleg geschieden, nadat men tegenovergestelde begeerten heeft overwonnen, of tot handelingen die uit deze of gene prijzenswaardige beweegredenen worden volbracht. Het schijnt echter nauwelijks mogelijk een dergelijke scherpe afscheidingslijn te trekken, hoe wezenlijk het onderscheid ook moge zijn. Zoover het verheven beweegredenen betreft, vindt men vele voorbeelden opgeteekend van barbaren, ontbloot van elk gevoel van algemeene welwillendheid jegens het mensdóm en volstrekt niet door godsdienstige drijfveêren geleid, die, gevangen genomen zijnde, na rijp overleg liever hun leven opofferden²³ dan hun makkers te verraden; en hun gedrag moet ongetwijfeld als zedelijk worden beschouwd. Zoover het overleg en de overwinning over tegenovergestelde drijfveêren betreft, kan men soms opmerken, hoe dieren aarzelen tusschen twee tegenovergestelde instinkten, b.v. of zij hun jongen, dan wel hun makkers in het gevaar zullen bijstaan; echter noemt men hun daden, hoewel ten bestwil van anderen gedaan, niet zedelijk. Daarenboven zal een handeling die herhaaldelijk door ons is volbracht, ten laatste zonder overleg of aarzeling worden gedaan, en kan dan moeilijk van een instinkt worden onderscheiden; voorzeker zal niemand desnietteenstaande beweren, dat een aldus verrichte handeling ophoudt zedelijk te zijn. Van den anderen kant gevoelen wij allen, dat een handeling niet als volmaakt kan worden beschouwd, of niet als op de meest edele wijze volbracht wordende, behalve wanneer zij uit inwendige aandrift wordt volvoerd, zonder overleg of moeite, op de zelfde wijze als door iemand wien de vereischte hoedanigheden aangeboren zijn. Hij die

genoodzaakt is zijn vrees of gebrek aan medegevoel te overwinnen, vóór hij handelt, verdient echter in één opzicht meer achting dan de man wiens aangeboren neiging hem aandrijft tot een goede handeling, zonder dat het hem eenige moeite kost. Daar wij de drijfveêren niet kunnen onderscheiden, noemen wij alle handelingen van een bepaalde soort zedelijk, wanneer zij door een zedelijk wezen worden volbracht. Zedelijk noemen wij een wezen, dat het vermogen [197] bezit zijn vroegere handelingen of beweegredenen met zijn toekomstige te vergelijken en ze goed- of af te keuren. Wij hebben geen reden om te onderstellen, dat eenig lager dier dit vermogen bezit; wanneer dus een aap zich aan gevaar blootstelt om zijn makker te helpen, noemen wij zijn gedrag daarom nog niet zedelijk. In het geval van den mensch echter, die alleen met zekerheid onder de zedelijke wezens kan worden gerangschikt, noemt men handelingen van een bepaalde soort zedelijk, hetzij zij met overleg na een strijd met tegenovergestelde drijfveêren, of door de uitwerkselen van langzamerhand verkregen gewoonte of instinktmatig werden volbracht.

Maar om weêr tot ons eigenlijke onderwerp terug te keeren, hoewel sommige instinkten machtiger dan andere zijn en dus tot overeenkomstige handelingen leiden, kan men echter niet volhouden, dat bij den mensch de sociale instinkten oorspronkelijk sterker zijn of door lang voortgezette gewoonte sterker zijn geworden dan b.v. de instinkten van zelfbehoud, honger, wellust, wraak, enz. Waarom heeft de mensch dan berouw, dat hij aan de eene natuurlijke aandrift gehoor heeft gegeven in plaats van aan de andere, zelfs al doet hij moeite om elk gevoel van berouw uit zijn binnenste te bannen, en waarom gevoelt hij ook, dat het zijn plicht is over zijn gedrag berouw te hebben? In dit opzicht verschilt de mensch zeer van de lagere dieren. Wij kunnen, echter, dunkt mij, met zekere mate van duidelijkheid de oorzaak van dit verschil inzien.

De mensch kan wegens de groote werkzaamheid zijner geestvermogens zich niet aan het nadenken onttrekken; vroegere indrukken en beelden doorkruisen onophoudelijk met duidelijkheid zijn geest. Bij die dieren nu

die voortdurend gezellig leven, zijn de sociale instinkten altijd tegenwoordig en onophoudelijk werkzaam. Dergelijke dieren zijn altijd bereid den kreet van gevaar te slaken om de vereeniging te verdedigen en om hun makkers volgens hun gewoonte te verdedigen; zij gevoelen ten allen tijde, zonder den prikkel van eenigen bijzonderen hartstocht of begeerlijkheid, een zekere mate van liefde en medegevoel voor hen; zij gevoelen zich ongelukkig als zij gedurende langen tijd van hen worden gescheiden, en altijd gelukkig om in hun gezelschap te zijn. Evenzoo gaat het met ons zelve. Een mensch die geen spoor van dergelijke gevoelens bezat, zou een onnatuurlijk monster zijn. Van den anderen kant zijn de begeerte om zijn honger te stillen, of sommige hartstochten b.v. wraak, van nature tijdelijk, en kunnen voor een tijd volkomen [198] worden bevredigd. Het is ook niet gemakkelijk, ja wellicht nauwelijks mogelijk, om met volkomen levendigheid het gevoel b.v. van honger voor den geest terug te roepen; en evenmin, zooals dikwijls is opgemerkt, dat van eenig lijden. Het instinkt van zelfbehoud wordt slechts gevoeld in tegenwoordigheid van het gevaar, en menig lafaard heeft zich voor dapper gehouden totdat hij zijn vijand van aangezicht tot aangezicht ontmoette. Het verlangen naar de eigendommen van anderen is wellicht een even aanhoudend werkende begeerte, als eenige die men kan noemen; maar zelfs in dit geval is de voldoening over het werkelijke bezit gewoonlijk een zwakker gevoel dan de begeerte er naar; menig dief die niet aan het stelen gewoon was, verwonderde zich er over, na te zijn geslaagd, dat hij de eene of andere zaak had gestolen.²⁴

Daar de mensch derhalve niet kan beletten dat oude indrukken voortdurend opnieuw zijn geest doorkruisen, zal hij zich aangedreven gevoelen om de zwakkere indrukken, b.v. vroegeren honger of botgevierde wraakzucht of ten koste van anderen vermeden gevaar te vergelijken met het instinkt van medegevoel en welwillendheid jegens zijn medemenschen, dat in zijn geest nog bestaat en voortdurend eenigermate werkzaam is. Hij zal dan in zijn verbeelding voelen dat een sterker instinkt heeft ondergedaan voor een dat nu vergelijkenderwijze zwak schijnt en dan zal onvermijdelijk dat gevoel

van onvoldaanheid [199] hem bekruipen, waarmede de mensch evenals elk ander dier is begaafd, opdat zijn instinkten zouden worden gehoorzaamd. Het boven medegedeelde geval van de zwaluw geeft een voorbeeld, hoewel van omgekeerden aard, van de overwinning van een tijdelijk maar aanhoudend werkzaam instinkt over een ander instinkt, dat gewoonlijk alle andere beheerscht. In het daartoe dienende jaargetijde schijnen deze vogels den geheelen dag onophoudelijk te zijn vervuld met de begeerte om weg te trekken; hun gewoonten veranderen; zij worden rusteloos, zijn luidruchtig, en komen in zwermen bij elkander. Zoolang de moeder-vogel bezig is met het voeden of uitbroeden harer jongen, is het moederlijk instinkt waarschijnlijk sterker dan het trekinstinkt; het instinkt dat meer voortdurend werkzaam is, behaalt echter de overwinning, en ten laatste, op een oogenblik dat haar jongen niet in het gezicht zijn, vliegt zij weg en laat hen aan hun lot over. Welk een folterende wroeging zou zulk een vogel niet gevoelen, wanneer hij aan het einde zijner lange reis was gekomen en het trekinstinkt ophield te werken, als hij begaafd was met groote geesteswerkzaamheid, en niet kon beletten, dat onophoudelijk het beeld van zijn jongen, in het kille noorden van koude en honger omkomende, hem voor den geest kwam.

Op het oogenblik der handeling zal de mensch zonder twijfel geneigd zijn om de sterkste aandrift te volgen; en hoewel deze hem nu en dan tot de edelste daden kan aansporen, zal zij hem gewoonlijk er toe leiden om zijn eigen begeerten bot te vieren ten koste van anderen. Als hij ze echter heeft botgevierd en de voorbijgegane en daardoor zwakkere indrukken tegenover de voortdurende werkzame sociale instinkten worden gesteld, zal de vergelding ongetwijfeld komen.

Hij zal dan wroeging, berouw, spijt en schaamte gevoelen, welke laatste aandoening echter bijna uitsluitend betrekking heeft op het oordeel van anderen. Hij zal bijgevolg meer of min vast besluiten om in de toekomst anders te handelen; en dit is geweten; want het geweten ziet in het verleden, en dient als een gids voor de toekomst.

De aard en kracht van de gevoelens die wij spijt, schaamte, berouw of wroeging noemen, schijnt niet slechts af te hangen van de kracht van het geschonden instinkt, maar gedeeltelijk van de kracht der verzoeking, en dikwijls nog meer van het oordeel onzer medemenschen. In hoever ieder mensch waarde hecht aan de waardeering van anderen hangt af van de kracht van zijn aangeboren of verkregen medegevoel, [200] en van zijn eigen bekwaamheid om de verwijderde gevolgen van zijn handeling te beredeneeren. Er is nog een hoogst belangrijke, hoewel niet noodzakelijke factor: de eerbied of vrees voor de goden of geesten waarin iemand gelooft: en dit is vooral van toepassing in gevallen van wroeging. Verscheidene critici hebben de tegenwerping gemaakt, dat, hoewel eenige geringe spijt of berouw kon worden verklaard door de in dit hoofdstuk verdedigde meening, het onmogelijk is op die wijze een verklaring te geven van het gevoel van wroeging, dat de ziel doet sidderen. Maar ik kan aan deze tegenwerping slechts weinig gewicht hechten. Mijn critici geven geen bepaling van wat zij onder wroeging verstaan, en ik kan geen bepaling vinden, die meer insluit dan een overstelpend gevoel van berouw. Wroeging schijnt in de zelfde betrekking te staan tot berouw, als woede tot toorn, of foltering tot pijn. Het is ver van vreemd, dat een instinkt, zoo sterk en zoo algemeen bewonderd als moederliefde, als men er niet aan gehoorzaamt, tot de diepste ellende leidt, zoodra de indruk van de voormalige oorzaak der ongehoorzaamheid is verzwakt. Zelfs als een handeling met geen enkel bijzonder instinkt in strijd is, is het genoeg eenvoudig te weten, dat onze vrienden en gelijken ons er om verachten, om ons er ons diep ongelukkig over te doen gevoelen. Wie kan betwijfelen, dat de weigering om te duelleeren heeft veroorzaakt, dat vele mannen door de grootste schaamte werden gefolterd? Menig Hindoe, zegt men, is tot het diepst zijner ziel ontroerd geworden, omdat hij onrein voedsel had gegeten. Ziehier nog een geval van iets dat dunkt mij wroeging moet worden genoemd. Dr. Landor, een voormalig overheidspersoon in West-Australië, verhaalt²⁵, dat een inboorling op zijn hoeve, die een zijner vrouwen had verloren, tot hem kwam en zeide, „dat hij naar een veraf wonenden stam wilde gaan om een vrouw met zijn speer te doorsteken, om te voldoen aan zijn gevoel van

plicht jegens zijn overleden vrouw.” Ik zeide hem, dat, als hij dat deed, ik hem levenslang gevangen zou zetten. Hij bleef gedurende eenige maanden in de nabijheid der hoeve, maar werd uiterst mager en beklagde zich dat hij kon slapen noch eten, dat de geest van zijn vrouw hem kwelde, omdat hij geen leven voor het hare had genomen. Ik was onverbiddelijk en zeide, „dat niets hem zou redden als hij zulks deed.” Toch verdween de man, bleef meer dan een jaar weg en keerde toen in zeer opgeruimde stemming terug, en zijn andere vrouw vertelde [201]aan Dr. Landor dat haar man het leven had genomen van een vrouw die tot een veraf wonenden stam behoorde; maar het bleek onmogelijk te zijn het wettig bewijs van de daad te verkrijgen. Het niet opvolgen van een gewoonte die door den stam voor heilig wordt gehouden, zal dus, naar het schijnt, de diepste gemoedsaandoeningen doen ontstaan—en dit geheel afgescheiden van de sociale instinkten, behalve in zoover als de gewoonte is gegrond op de publieke opinie in den stam. Hoe zoovele vreemde bijgeloovigheden door de geheele wereld heên zijn ontstaan, weten wij niet, en wij kunnen ook niet zeggen, hoe het komt, dat de laagste wilden van sommige wezenlijke en groote misdaden, zooals bloedschande, een afschuw hebben (hoewel die afschuw niet volkomen algemeen is). Het is zelfs twijfelachtig, of men in sommige stammen met grooter afschuw zou nederzien op bloedschande, dan op het huwelijk van een man met een vrouw die den zelfden naam droeg, hoewel zij geen bloedverwant van hem was. „Deze wet te schenden is een misdaad, waarvan de Nieuw-Hollanders den grootsten afschuw hebben, en zij komen daarin geheel en al overeen met sommige stammen van Noord-Amerika. Als in een van beide streken de vraag werd gesteld, wat slechter is, een meisje van een vreemden stam te dooden, of een meisje van zijn eigen stam te huwen, zou zonder aarzeling juist het omgekeerde antwoord worden gegeven, als wij zouden geven.”²⁶ Wij moeten daarom het geloof verwerpen, dat voor korten tijd door sommige schrijvers met aandrang is verdedigd, dat de afschuw van bloedschande wordt veroorzaakt, doordat wij een bijzonder door God in ons gelegd geweten bezitten. (4)

Over het geheel is het begrijpelijk, dat iemand die wordt gekweld door zulk een krachtige gemoedsaandoening als wroeging, al is die ontstaan gelijk

boven is uiteengezet, er toe komt te handelen op een wijze die men hem heeft geleerd te gelooven dat als boetedoening kan dienen, zooals door zich zelf aan de justitie over te leveren.

De door zijn geweten aangespoorde mensch zal door lange gewoonte een zoo volkomen zelfbeheersching verkrijgen, dat zijn begeerten en hartstochten ten laatste oogenblikkelijk onderdoen voor zijn sociale sympathieën, en dat er niet langer strijd tusschen hen zal zijn. De niet hongerige, of de niet wraakzuchtige mensch zal er niet aan denken voedsel te stelen of zijn wraak te volvoeren. Het is mogelijk, of, zooals [202]wij later zullen zien, zelfs waarschijnlijk, dat de gewoonte van zelfbeheersching, evenals andere gewoonten, kan worden overgeërfd. Zoo komt de mensch er ten laatste toe om uit verkregen of wellicht overgeërfde gewoonte te gevoelen, dat het het beste voor hem is om zijn meer voortdurend werkzame instinkten te volgen. Het gebiedende woord *plicht* schijnt alleen het bewustzijn te omvatten van het bestaan van een voortdurend werkzaam instinkt, hetzij aangeboren, hetzij gedeeltelijk verkregen, dat hem tot gids dient, hoewel het mogelijk is daaraan niet te gehoorzamen. Wij gebruiken het woord *plicht* nauwelijks in een overdrachtelijken zin, als wij zeggen, dat het de plicht is van jachthonden om te jagen, van staande honden om voor het wild te staan, van speurhonden om het op te sporen. Indien zij dit niet doen, verzaken zij hun plicht en handelen slecht.

Indien eenige begeerte of instinkt, die tot een handeling leidt in strijd met het welzijn van anderen, iemand, als hij zich haar opnieuw voor den geest brengt, nog even sterk als of sterker dan zijn sociaal instinkt toeschijnt, zal hij geen snijdend berouw gevoelen, dat hij haar heeft gevolgd, maar hij zal zich bewust zijn, dat, als zijn gedrag aan zijn medemenschen bekend was, zij het zouden afkeuren; en weinigen zijn zoo ontbloot van medegevoel, om geen verdriet te gevoelen, wanneer dit het geval is. Indien hij zulk een medegevoel niet bezit, en als zijn begeerten die hem tot slechte daden aandrijven, tegelijkertijd sterk zijn, en als zij bij de herinnering er aan niet door de voortdurend werkende sociale instinkten worden overwonnen, dan

is hij werkelijk een slecht mensch²⁷; en de eenige beweegreden die hem nog bedwingt, is de vrees voor straf en de overtuiging, dat het op den langen duur het beste is voor zijn eigen zelfzuchtige belangen, als hij meer let op het welzijn van anderen dan op dat van zich zelf.

Het is duidelijk, dat iedereen met een goed geweten zijn eigen begeerten bot kan vieren, als zij niet in strijd zijn met zijn sociale instinkten, dat is met het welzijn van anderen; maar om geheel vrij te zijn van zelfverwijt of ten minste van angst, is het bijna noodzakelijk voor hem om de afkeuring van zijn medemenschen, hetzij die rechtmatig is of niet, te vermijden. Ook moet hij geen inbreuk maken op zijn vaste levensgewoonten, vooral indien deze door de rede worden gesteund; [203]want indien hij dit doet, zal hij zich zeker onvoldaan gevoelen. Hij moet eveneens de afkeuring vermijden van de één of meer goden, in welke hij krachtens zijn kennis of uit bijgeloof gelooft; maar in dit geval komt er dikwijls daarenboven nog de vrees voor goddelijke straf bij.

De meer uitsluitend sociale deugden eerst afzonderlijk beschouwd.—De hierboven uiteengezette beschouwingswijze omtrent den eersten oorsprong en aard van het zedelijk gevoel, dat ons zegt hoe het onze plicht is te handelen, en van het geweten, dat ons berispt als wij daaraan niet gehoorzamen, komt zeer goed overeen met hetgeen wij weten omtrent den vroegeren en onontwikkelden toestand van dit vermogen bij het menschelijk geslacht. De deugden die ten minste in het algemeen door onbeschaafde menschen moeten worden beoefend, willen zij zich tot een maatschappij kunnen vereenigen, zijn die, welke nog tegenwoordig voor de meest belangrijke worden gehouden. Zij worden echter uitsluitend beoefend ten opzichte van menschen van den zelfden stam, en de tegenover haar staande ondeugden worden niet als misdrijven beschouwd ten opzichte van menschen van andere stammen. Geen stam zou bijeen kunnen blijven, wanneer moord, diefstal en verraad algemeen waren; bijgevolg worden dergelijke misdrijven „gebrandmerkt met altoosdurende schande”²⁸; maar wekken geenszins gelijke gevoelens op buiten deze grenzen. Een Noord-

Amerikaansch Indiaan smaakt groote zelfvoldoening en wordt door anderen geëerd, als hij iemand van een anderen stam scalpeert; en een Dajak houdt het hoofd af van een persoon van een anderen stam, die hem volstrekt geen leed heeft gedaan, droogt het en bewaart het als een zegeteeken.

Kindermoord is op de ruimste schaal over de wereld verspreid geweest²⁹ zonder te worden afgekeurd; want men meende, dat het dooden van kinderen, vooral van dochters, goed of ten minste niet slecht voor den stam was. Zelfmoord werd in vroegere tijden [204]niet algemeen voor een misdaad gehouden³⁰, maar wegens den daarbij betoonden moed eerder voor een eervolle handeling; en hij wordt nog op groote schaal uitgeoefend bij sommige halfbeschaafde volken; want het verlies van een enkel individu wordt door het volk niet gevoeld; hoe het echter ook te verklaren zij, is zelfmoord, naar Sir J. Lubbock mij mededeelt, bij de laagst ontwikkelde wilden zeldzaam. Men heeft opgeteekend, dat een Indische Thug er gemoedelijk zijn leedwezen over betuigde, dat hij niet zooveel vreemdelingen geworgd en bestolen had, als wijlen zijn vader. Op een laag standpunt van beschaving wordt het bestelen van vreemdelingen werkelijk algemeen voor eervol gehouden.

De groote zonde der slavernij heeft bijna overal bestaan, en slaven zijn dikwijls op schandelijke wijze behandeld. Daar barbaren niets geven om de meening hunner vrouwen, behandelen zij deze gewoonlijk ook als vreemden. De meeste wilden zijn volkomen ongevoelig voor het lijden van vreemdelingen, ja, scheppen er zelfs behagen in om het te aanschouwen. Het is algemeen bekend, dat de vrouwen en kinderen der Noord-Amerikaansche Indianen hun behulpzaam zijn bij het martelen hunner vijanden. Sommige wilden scheppen een afgrijselijk behagen in wreedheid jegens dieren³¹, en menschelijkheid is een hun onbekende deugd. Desniettemin zijn gevoelens van medegevoel en welwillendheid, vooral gedurende ziekten, tusschen leden van den zelfden stam algemeen, en worden somtijds tot buiten de grenzen van den stam uitgestrekt. Mungo Park's treffend verhaal van de welwillendheid die een negerin uit het binnenland hem betoonde, is algemeen bekend. Het zou mij gemakkelijk

vallen vele voorbeelden te geven van de edele trouw van wilden jegens elkander, maar niet jegens vreemden; de algemeene ondervinding bevestigt het Spaansche spreekwoord: „Vertrouw nooit of nimmer een Indiaan.”

Trouw is onbestaanbaar zonder oprechtheid; en deze fundamenteele [205]deugd is niet zeldzaam tusschen de leden van den zelfden stam; zoo hoorde Mungo Park, hoe de negerin haar jonge kinderen leerde de waarheid te beminnen. Dit is wederom een van die deugden die zich zoo diep in den geest wortelen, dat zij soms zelfs door wilden, ofschoon het hun veel moeite kost, jegens vreemden worden uitgeoefend; om onzen vijand voor te liegen is maar zelden voor zondig gehouden, zooals de geschiedenis der moderne diplomatie duidelijk bewijst. Zoodra een stam een erkend opperhoofd heeft, wordt ongehoorzaamheid een misdaad, en beschouwt men zelfs slaafsche onderwerping als een heilige deugd.

Daar in onbeschaafde tijden niemand nuttig of getrouw voor zijn stam kan zijn zonder moed, wordt deze hoedanigheid algemeen het meest geacht; en hoewel in beschaafde landen een goed doch vreesachtig man soms veel nuttiger voor de maatschappij is dan een bijzonder dapper, eeren wij onwillekeurig dezen laatsten instinktmatig meer dan een lafaard, hoe welwillend deze ook zij. Van den anderen kant is voorzichtigheid, die geene betrekking heeft op de welvaart van anderen, hoewel een zeer nuttige deugd, nooit op hoogen prijs gesteld. Daar niemand de deugden die voor het welzijn van den stam noodig zijn, kan beoefenen zonder zelfopoffering, zelfbeheersching en geduld, heeft men aan deze hoedanigheden ten allen tijde een hooge en rechtmatige waarde gehecht. De Amerikaansche wilde onderwerpt zich zonder een zucht te slaken aan de afgrijselijkste martelingen om daardoor zijn kracht en moed te bewijzen en te versterken; en onwillekeurig bewonderen wij hem, of zelfs een Indischen Fakir die uit dwaze godsdienstige drijfveeren zich aan een wipgalg laat ophangen door middel van een in zijn vleesch gestoken haak.

De andere deugden die op het individu betrekking hebben, en waarvan het niet zoo duidelijk is, dat zij invloed uitoefenen op het welzijn van den stam,

al doen zij zulks in wezenlijkheid toch, zijn door de wilden nooit hooggeschat, hoewel beschaafde natiën ze thans op hoogen prijs stellen. De grootste onmatigheid is bij wilden geen ondeugd. Hun groote losbandigheid, om onnatuurlijke zonden niet te vermelden, is iets verbazends.³² Zoodra echter het huwelijk, hetzij met meer dan ééne, hetzij slechts met ééne vrouw, in gebruik is, zal de ijverzucht leiden tot het inprenten van vrouwelijke deugd; en zoodra deze geëerd [206]is, zal zij zich ook meer en meer over de ongehuwde vrouwen beginnen te verbreiden. Hoe langzaam zij zich onder de mannelijke sekse verbreidt, zien wij nog tegenwoordig. Kuischheid eischt bijzonder veel zelfbeheersching, vandaar is zij geëerd geworden sedert een zeer lang geleden tijdperk van de zedelijke geschiedenis van den beschaafden mensch. Als een gevolg hiervan is de zinnelooze onthouding van het huwelijk sedert een ver verwijderd tijdperk als een deugd beschouwd.³³ De afkeer van onwelvoegelijkheid, die ons zoo natuurlijk schijnt, dat men hem voor aangeboren houdt, en die een zoo krachtige hulp aan de kuischheid verstrekt, is een moderne deugd, zooals Sir G. Staunton opmerkt³⁴, uitsluitend aan het beschaafde leven eigen. Dit wordt bewezen door de oude godsdienstige plechtigheden van vele volken, door de teekeningen op de muren van Pompeji en door de gewoonten van vele wilden.

Wij hebben nu gezien, dat handelingen door wilden als goed of kwaad worden beschouwd, en waarschijnlijk door den oorspronkelijken mensch evenzoo werden beschouwd, alleen naar de wijze waarop zij een duidelijken invloed uitoefenen op de welvaart van den stam,—niet op die van de soort, noch op die van den mensch als individueel lid van den stam. Dit besluit komt goed overeen met het geloof, dat het zoogenaamde zedelijke gevoel oorspronkelijk uit de sociale instinkten is ontstaan; want beide hebben eerst uitsluitend op de geheele vereeniging betrekking. De voornaamste oorzaak van het, naar onze begrippen lage, zedelijke standpunt der wilden, is eerstens, de beperking van het medegevoel tot de leden van een zelfden stam. Ten tweede, onvoldoend vermogen van redeneering, zoodat de invloed van vele deugden, vooral van die welke op het individu

betrekking hebben, op de welvaart van den stam niet wordt ingezien. Wilden bemerken de vele nadeelen niet, die voor den stam voortvloeien uit onmatigheid, zedeloosheid enz. In de derde plaats eindelijk, een zwak vermogen van zelfbeheersching; want dit vermogen is niet versterkt door lang voortgezette, wellicht overgeërfde gewoonte, onderwijs en godsdienst.

Ik ben in bovenvermelde bijzonderheden omtrent de zedeloosheid der wilden³⁵ getreden, omdat sommige schrijvers in den laatsten tijd [207] een hoog denkbeeld hebben gegeven van hun zedelijken aard of de meeste hunner misdrijven aan verkeerd opgevatte welwillendheid hebben toegeschreven.³⁶ Deze schrijvers schijnen dit besluit daaruit te trekken, dat wilden, soms zelfs in hooge mate, die deugden bezitten, die dienstig of zelfs noodig zijn voor het bestaan van die vereeniging, welke men stam noemt, en dat zij die deugden bezitten, is aan geen twijfel onderhevig.

Slotopmerkingen.—Wijsgeeren van de derivatieve³⁷ zedekundige school beweerden vroeger, dat de grond der zedelijkheid in een vorm van het eigenbelang, maar later, dat zij in het „beginsel van het grootste geluk” was gelegen. Het is echter juister om dit laatste beginsel den maatstaf, dan om het de beweegreden van het gedrag te noemen. Toch schrijven alle schrijvers wier werken ik heb geraadpleegd, met weinige uitzonderingen³⁸, alsof er voor elke handeling een afzonderlijke beweegreden moest zijn en of deze gepaard moest gaan met eenig genoegen of ongenoegen. Maar de mensch schijnt dikwijls van zelf, dat is uit instinkt of lange gewoonte, zonder eenige bewustheid van genoegen te handelen, op de zelfde wijze als waarschijnlijk een mier of bij handelt, als zij blind haar instinkten volgt. Als onder uiterst gevaarlijke omstandigheden, zooals bij een brand, iemand zonder een oogenblik te aarzelen een zijner medemenschen tracht te redden, kan [208] hij moeilijk genoegen gevoelen; en nog minder heeft hij tijd om na te denken over de onvoldaanheid die hij, indien hij de poging niet deed, later wellicht zou gevoelen. Als hij naderhand over zijn gedrag nadacht, zou hij gevoelen, dat er een instinktmatige aandrift in hem lag, zeer verschillend

van het zoeken naar genoeg en geluk; en dit schijnt het diep ingeplante sociale instinkt te zijn.

In het geval der lagere dieren schijnt het veel eigenaardiger om te zeggen dat hun sociale instinkten zijn ontwikkeld voor het algemeen welzijn, dan dat zij zulks zijn voor het algemeen geluk van de soort. De uitdrukking „algemeen welzijn” beteekent hier de middelen waardoor het grootst mogelijke aantal individu's tot volle kracht en gezondheid en tot groote volmaking hunner vermogens kunnen worden gebracht, onder de omstandigheden waaraan zij zijn blootgesteld. Daar de sociale instinkten van den mensch en die van de lagere dieren zich ongetwijfeld langs den zelfden weg hebben ontwikkeld, zou het raadzaam wezen, als het werd bevonden mogelijk te zijn, om in beide gevallen de zelfde uitdrukking te gebruiken en als criterium van zedelijkheid liever het algemeen welzijn van de vereeniging dan het algemeen geluk te nemen; maar deze uitdrukking zou wellicht eenige beperking ten opzichte van politieke zedelijkheid vereischen.

Als iemand zijn leven waagt om dat van een medemens te redden, schijnt het juister om te zeggen, dat hij handelt voor het algemeen welzijn, dan dat hij handelt voor het algemeen geluk van de menschheid. Ongetwijfeld beteekenen welzijn en geluk voor het individu gewoonlijk het zelfde, en een tevredene en gelukkige stam zal meer bloeien dan een ontevredene en ongelukkige. Wij hebben gezien, dat zelfs in een vroeg tijdperk van de geschiedenis van den mensch, de uitdrukkelijke wenschen van de vereeniging van zelf een grooten invloed moeten hebben gehad op het geluk van elk lid; en daar allen wenschen naar geluk, zal het „beginsel van het grootste geluk” een zeer belangrijke bijkomende leiddraad en doelwit zijn geworden; terwijl echter de sociale instinkten met inbegrip van het medegevoel altijd de voornaamste aandrift en leiddraad gaven. Op deze wijze vervalt het verwijt van den grond van het edelste gedeelte onzer natuur in het lage beginsel van eigenbelang te zoeken; tenzij men de voldoening die elk dier gevoelt wanneer het de aan het zelve eigen

instinkten volgt, en de onvoldaanheid die het gevoelt wanneer het die niet bevredigt, zelfzuchtig wil noemen. [209]

De uitdrukking van de wenschen en het oordeel van de leden der zelfde vereeniging, eerst door woorden en daarna door geschreven taal, is, zooals hierboven is opgemerkt, een hoogst belangrijke bijkomende leiddraad van ons gedrag en helpt de sociale instinkten: soms is zij echter met deze in strijd. Van dit laatste is de *Wet van Eer* een goed voorbeeld, d.w.z. de wet van de meening onzer gelijken en niet van die van al onze landslieden. Het overtreden van deze wet, zelfs wanneer het bekend is dat de overtreding volkomen overeenstemt met ware zedelijkheid, heeft menigeen meer zieleangst gekost, dan een wezenlijke misdaad. Wij herkennen den zelfden invloed in het brandend schaamtegevoel dat de meesten onzer zelfs na verloop van jaren hebben gevoeld als hun de eene of andere toevallige overtreding van een nietigen maar vasten regel van etiquette opnieuw voor den geest kwam. Het oordeel der vereeniging zal gewoonlijk worden geleid door eenige ruwe ondervinding van hetgeen op den langen duur voor alle leden het beste is; maar dit oordeel zal niet zelden onjuist zijn wegens onwetendheid of wegens zwak vermogen van redeneeren. Vandaar zijn de vreemdste gewoonten en bijgeloovigheden, strijdig met het ware welzijn en het ware geluk van het menschdom, overal in de wereld almachtig geworden. Wij zien dit in het afgrijzen dat een Hindoe gevoelt als hij zijn kaste breekt, in de schaamte van een Mohammedaansche vrouw die haar gelaat ontbloot, en in tallooze voorbeelden. Het zou moeilijk zijn, de wroeging welke een Hindoe gevoelt als hij onrein voedsel heeft gegeten, te onderscheiden van die welke hij gevoelt als hij een diefstal heeft begaan, maar waarschijnlijk zou de eerste de sterkste zijn.

Hoe zoovele ongerijmde regelen van gedrag en zoovele ongerijmde godsdienstige dogma's zijn ontstaan, weten wij evenmin als waarom zij in alle deelen van de wereld zulk een diepen indruk op den menschelijken geest hebben gemaakt; maar het is merkwaardig, dat een geloof dat gedurende de prille jeugd, wanneer de hersenen gemakkelijk indrukken

opnemen, onophoudelijk is ingeprent, bijna de natuur van een instinkt schijnt te verkrijgen, en het is het eigenlijke wezen van een instinkt, dat het onafhankelijk van de rede wordt gevolgd. Evenmin kunnen wij zeggen waarom zekere bewonderenswaardige deugden, zooals de waarheidsliefde, door sommige wilde stammen hooger worden geschat dan door andere³⁹, noch ook waarom dergelijke verschillen zelfs tusschen beschaafde volken bestaan. Wetende hoe vast vele vreemde [210]gewoonten en bijgeloovigheden zijn ingeworteld, behoeven wij ons niet te verwonderen, dat de op het individu betrekking hebbende deugden ons nu zoo natuurlijk schijnen dat wij ze voor aangeboren houden, hoewel zij oudtijds door den mensch niet werden gewaardeerd.

Niettegenstaande vele bronnen van twijfel kan de mensch over het algemeen zonder moeite de hoogere zedelijke regels van de lagere onderscheiden. De hoogere berusten op de sociale instinkten en hebben betrekking op de welvaart van anderen. Zij worden gesteund door de goedkeuring onzer medemenschen en door de rede. De lagere regels, hoewel sommige er van, die zelfopoffering vereischen, nauwelijks verdienen lagere te worden genaamd, hebben vooral betrekking op het individu en zijn hun oorsprong verschuldigd aan de publieke opinie, hoewel zij door ondervinding en beschaving zijn gerijpt; want zij worden door onbeschaafde stammen niet in acht genomen.

Naarmate de mensch in beschaving vooruitgaat en kleine stammen zich tot grooter maatschappijen vereenigen, zal de meest eenvoudige rede elk individu doen gevoelen, dat hij zijn sociale instinkten en medegevoel behoort uit te breiden tot al de leden van de zelfde natie, al zijn zij hem ook persoonlijk onbekend. Dit punt eens bereikt zijnde, bestaat er nog slechts een kunstmatige slagboom tegen het uitbreiden van zijn medegevoel tot alle menschen, van welke natie of ras zij ook zijn. Indien echter dergelijke menschen door groote verschillen in uiterlijk of gewoonten van ons zijn gescheiden, bewijst de ondervinding ons ongelukkig, hoe lang het duurt voor wij hen als onze medemenschen beschouwen. Medegevoel tot voorbij

de grenzen van den mensch, dat wil zeggen menschelijkheid jegens de lagere dieren, schijnt een der laatst verkregen zedelijke hoedanigheden te zijn. Zij schijnt door wilden alleen ten opzichte hunner geliefkoosde huisdieren te worden gevoeld. Hoe weinig de oude Romeinen haar kenden, blijkt uit hun afgrijselijke vertooningen van zwaardvechters en gevechten van wilde dieren in het amphitheater. Het denkbeeld van menschelijkheid zelf is, zoover ik kon waarnemen, nieuw voor de meeste Gaucho's van de Pampa's. Deze deugd, een der edelste waarmede de mensch is begaafd, schijnt als een bijkomende zaak te ontstaan, doordat ons medegevoel teederder en verder verspreid wordt, totdat het zich eindelijk over alle gevoel bezittende wezens uitbreidt. Zoodra deze deugd door eenige weinige menschen [211] wordt geëerd en uitgeoefend, verspreidt zij zich door leering en voorbeeld en soms ook door de publieke opinie onder het jongere geslacht.

De hoogste trap van zedelijke ontwikkeling dien wij kunnen bereiken, is wanneer wij bemerken dat wij zelfs op onze gedachten toezicht moeten houden, en „dat de zonden, die het verleden zoo aangenaam voor ons maakten⁴⁰, het voorwerp niet mogen zijn zelfs van onze meest verborgen gedachten.” Al wat den geest met de eene of andere slechte handeling gemeenzaam maakt, maakt het verrichten daarvan zooveel te gemakkelijker. Gelijk Marcus Aurelius reeds lang geleden zeide: „Zooals uwe gedachten gewoonlijk zijn, zoo zal ook het karakter van uw geest zijn; want de ziel wordt door de gedachten gekleurd.”⁴¹

Onze groote wijsgeer Herbert Spencer heeft voor eenige jaren zijn zienswijze over het zedelijk gevoel bekend gemaakt. Hij zegt⁴²: „Ik geloof, dat de ondervinding van hetgeen nuttig is, gedurende alle vervlogen menschengeslachten georganiseerd en bevestigd, overeenkomstige wijzigingen heeft voortgebracht, die door voortgaande overerving en opeenhooping in ons zekere vermogens van zedelijke intuïtie zijn geworden —zekere gemoedsaandoeningen, die aan goed en slecht gedrag beantwoorden en geen grondslag schijnen te hebben in de individueele

opvatting van hetgeen nuttig is.” Het is, dunkt mij, op zich zelf in het minst niet onwaarschijnlijk, dat deugdzame neigingen in meerdere of mindere mate worden overgeërfd; want ik heb, om de verschillende neigingen of gewoonten, door velen onzer huisdieren overgeërfd, niet te vermelden (5), van gevallen gehoord, waarin een aandrift tot stelen en een neiging om te liegen zich over families van den hoogsten stand bleek uit te breiden; en daar stelen bij de vermogende klassen zulk een zeldzame misdaad is, kunnen wij moeielijk door een toevalligen samenloop verklaren, dat de aandrift daartoe zich bij twee of drie leden der zelfde familie voordeed. Indien slechte neigingen worden overgeërfd, is het waarschijnlijk, dat zulks ook met goede het geval is. De verschillen die men gelooft dat in dit opzicht tusschen de onderscheidene menschenrassen bestaan, kunnen niet worden verklaard, tenzij wij het beginsel van de erfelijkheid der zedelijke neigingen aannemen. [212] Wij hebben echter tot dusver daaromtrent nog geen genoegzame zekerheid.

Zelfs de gedeeltelijke erfelijkheid van deugdzame neigingen zou ons van ontzaglijk veel dienst zijn om de eerste aandrift daartoe direct van de sociale instinkten en indirect van de goedkeuring onzer medemenschen af te leiden. Wanneer wij voor het oogenblik aannemen dat deugdzame neigingen erfelijk zijn, is het waarschijnlijk, ten minste in zulke gevallen als kuischheid, matigheid, menschelijkheid jegens dieren enz., dat zij vooral in de organisatie van den geest worden geprent door gedurende verscheidene generaties in de zelfde familie voortgezette gewoonte, leering en voorbeeld, en slechts in zeer ondergeschikte mate of in het geheel niet, doordat de individu's welke die deugden bezitten, het best zijn geslaagd in den strijd om het leven. Mijn voornaamste reden om elke dergelijke erfelijkheid te betwifelen is, dat zinnelooze gewoonten, bijgeloovigheden en smaken, zooals de afschuw van een Hindoe voor onrein voedsel, volgens het zelfde beginsel ook erfelijk behoorden te zijn. Hoewel dit op zich zelf wellicht niet onwaarschijnlijker is dan dat dieren door overerving smaak krijgen in sommige soorten van voedsel of vrees voor zekere vijanden, heb ik

volstrekt geen bewijzen gevonden voor de erfelijkheid van bijgeloovige of zinnelooze gewoonten.

De sociale instinkten eindelijk, die zonder twijfel door den mensch, evenals door de lagere dieren, voor het welzijn der vereeniging werden verkregen, zullen hem van den beginne af eenige begeerte om zijn makkers te helpen en eenig medegevoel voor hen hebben ingeboezemd. Dergelijke aandrijvingen zullen hem in een zeer lang geleden tijd tot een ruwen regel ter onderscheiding van goed en kwaad hebben gediend. Maar naarmate de mensch trapsgewijze vooruitging in verstandelijke vermogens en daardoor in staat werd gesteld om de meer verwijderde gevolgen zijner daden te overzien; naarmate hij kennis genoeg verkreeg om verderfelijke gewoonten en bijgeloovigheden te verwerpen; naarmate hij meer en meer niet alleen op het welzijn, maar ook op het geluk zijner medemenschen lette; naarmate uit gewoonte, ten gevolge van een weldadige ondervinding, van leering en voorbeeld, zijn medegevoel teederder en in ruimer kring werd verspreid, zoodat het zich uitbreidde over menschen van alle rassen, over onnoozelen, verminkten en andere nuttelooze leden der maatschappij en eindelijk tot de lagere dieren—steeg ook het peil zijner zedelijkheid hoe langer hoe meer. Door zedekundigen [213] van de derivatieve school en door sommige intuitionisten nu wordt aangenomen, dat het peil der zedelijkheid werkelijk sedert een lang verleden tijdvak van 's menschen geschiedenis⁴³ is gerezen.

Daar men soms een strijd kan opmerken tusschen de verschillende instinkten van de lagere dieren, is het niet te verwonderen dat ook bij den mensch soms strijd ontstaat tusschen zijn sociale instinkten en de daarvan afgeleide deugden en zijn lagere, hoewel op dat oogenblik sterkere driften en begeerten. Dit is, zooals de heer Galton heeft opgemerkt, des te minder te verwonderen, daar de mensch zich in een vergelijkenderwijs kort geleden tijdvak uit den staat van barbaarschheid heeft verheven.⁴⁴ Wanneer wij voor de eene of andere verzoeking zijn bezweken, gevoelen wij een soort van

onvoldaanheid, overeenkomende met die, welke wij gevoelen als wij andere instinkten onbevredigd hebben gelaten, die in dit geval geweten wordt genoemd; want wij kunnen niet verhinderen, dat beelden en indrukken van vroegere gebeurtenissen onophoudelijk onzen geest doorkruisen, en deze vergelijken wij in hun verzwakten toestand met de altijd tegenwoordige sociale instinkten of met gewoonten in onze prille jeugd verkregen en gedurende ons geheele leven versterkt, ja wellicht overgeërfd, zoodat zij ten laatste bijna even sterk als instinkten zijn geworden. Met het oog op volgende generaties is het niet te vreezen, dat de sociale instinkten zwakker zullen worden, en mogen wij verwachten, dat de deugdzame gewoonten sterker zullen worden, omdat zij wellicht door erfelijkheid worden bevestigd. In dit geval zal de strijd tusschen onze hoogere en lagere aandriften minder streng zijn en zal de deugd overwinnen.

Besluit waartoe de in de beide laatste hoofdstukken vermelde feiten leiden.

—Het kan niet worden betwijfeld, dat het verschil tusschen den geest van den laagsten mensch en het hoogste dier verbazend groot is. Een anthropomorphe aap zou, als hij een onpartijdig oordeel kon vellen over zijn eigen toestand, erkennen, dat, hoewel hij een behendig plan kon vormen om een tuin te plunderen, hoewel hij steenen gebruikte om mede te vechten of noten open te breken, de gedachte [214] om uit een steen een werktuig te vervaardigen, zijn bevatting verre te boven ging. Hij zou erkennen, dat hij nog minder een redeneering over bovennatuurkunde kon volgen of een meetkundig vraagstuk oplossen of over het bestaan van God nadenken, of een grootsch natuurtafereel bewonderen. Sommige apen zouden echter waarschijnlijk verklaren, dat zij de schoonheid van het gekleurde vel en den pels hunner echtgenooten bewonderden. Zij zouden erkennen, dat, hoewel zij door geluiden aan andere apen sommige hunner gewaarwordingen en hun meer eenvoudige behoeften kenbaar konden maken, het denkbeeld om bepaalde denkbeelden door bepaalde klanken uit te drukken nooit in hun geest was opgekomen. Zij zouden er wellicht op wijzen, dat zij bereid waren hun medeapen van de zelfde bende op vele wijzen te helpen, hun leven voor hen te wagen en voor hun weezen te

zorgen, maar zij zouden genoodzaakt zijn te erkennen, dat belangelooze liefde voor alle levende schepselen, de edelste eigenschap van den mensch, hun bevassing ver te boven ging.

Toch is het geestelijk verschil tusschen den mensch en de hogere dieren, hoe groot het ook zij, zeker slechts een verschil in hoeveelheid en niet in hoedanigheid. (6) Wij hebben gezien, dat de verschillende gemoedsaandoeningen en vermogens, zooals liefde, geheugen, oplettendheid, nieuwsgierigheid, nabootsing, rede enz., waarop de mensch trotsch is, ook in wordenden of zelfs somtijds in goed ontwikkelden toestand bij de lagere dieren kunnen worden gevonden. Zij zijn ook vatbaar voor een zekere erfelijke verbetering, zooals wij zien in den huishond bij vergelijking met den wolf of jakhals. Indien wordt volgehouden, dat sommige vermogens, zooals zelfbewustzijn, het vermogen om afgetrokken denkbeelden te vormen enz., uitsluitend aan den mensch eigen zijn, kan het wel zijn, dat deze toevallige uitvloeisels zijn van andere hoog ontwikkelde verstandelijke vermogens; en deze zijn op hun beurt voornamelijk het gevolg van het voortdurend gebruik van een hoog ontwikkelde taal. Op welken leeftijd komt het pasgeboren kind in het bezit van het vermogen om afgetrokken denkbeelden te vormen, of op welken leeftijd wordt het zelfbewust en begint het na te denken over zijn eigen bestaan? Wij kunnen die vraag niet beantwoorden en evenmin kunnen wij haar beantwoorden met betrekking tot de opklimmende reeks der organische wezens. Het half kunstmatige en half instinktmatige van de taal draagt nog den stempel van haar trapsgewijze ontwikkeling. Het veredelende geloof aan God is niet aan alle menschen [215]eigen, en het geloof aan de werking van geestelijke invloeden volgt op natuurlijke wijze uit zijn andere geestvermogens. Het zedelijk gevoel is wellicht het beste en hoogste kenmerk waardoor de mensch zich van de lagere dieren onderscheidt; maar ik behoef daarover niets meer te zeggen, daar ik zoo even nog heb trachten aan te toonen dat de sociale instinkten—het grondbeginsel van 's menschen zedelijken aanleg⁴⁵—met behulp van de werkzaamheid zijner verstandelijke vermogens en de uitwerkselen der gewoonte op natuurlijke wijze leiden tot den gulden regel:

„Alle dingen dan, die gij wilt dat de menschen u souden doen, doet gij hun oock alsoo”; en dit is de hoeksteen der zedelijkheid.

In een volgend hoofdstuk zal ik eenige weinige opmerkingen maken over de stappen en middelen waardoor de verschillende verstandelijke en zedelijke vermogens van den mensch zich waarschijnlijk tragsgewijze hebben ontwikkeld. Dat dit ten minste mogelijk is, kan niet wel worden ontkend, daar wij hun ontwikkeling dagelijks in elk kind aanschouwen en daar wij door onmerkbare overgangen van den geest van een volkomen idioot, lager staande dan het laagste dier, kunnen opklimmen tot dien van een Newton.

[Inhoud]

AANTEKENINGEN.

(1) Tegen het einde van den zomer, als de honigoogst begint op te houden en de mannelijke bijen aan hun bestemming (de voortplanting der soort) hebben voldaan, worden deze, die nu aan de bijenmaatschappij geen nut meer toebrengen, doch integendeel schadelijk voor haar zouden worden daar zij ten koste der overigen zouden moeten leven, door de werkbijen meêdoogenloos verjaagd en komen van gebrek om. Dat de werkbijen hen rechtstreeks zouden dooden, gelijk Darwin meent, schijnt op onjuiste waarnemingen te berusten. Daar al de bijen van een korf gewoonlijk kinderen zijn van ééne moeder, een koningin, zijn de mannelijke bijen gewoonlijk de broeders der werkbijen.⁴⁶ Wanneer in een korf een of meer jonge koninginnen worden geboren en er geen overbevolking, dus geen behoefte aan *zwermen* bestaat, worden zij door haar moeder, de koningin, gedood, zonder dat de werkbijen er zich tegen verzetten; want het zou nadeelig zijn voor de belangen [216] der bijenmaatschappij, als zich in éénen korf twee of meer koninginnen bevonden. Bestaat er overbevolking, dan

tracht de oude koningin ook wel de jonge te dooden, maar de werkbijen verzetten zich daartegen; de jonge koningin blijft meesteres van den korf; de oude koningin verlaat dien met een gedeelte der bijen om elders een volkplanting te stichten, hetgeen men het *zwermen* der bijen noemt.

(2) De zedelijke verantwoordelijkheid van sommige dieren schijnt minder twijfelachtig dan die van „intermittente krankzinnigen.” Indien het in de toekomst de plicht werd van een procureur-generaal, om een aap te vervolgen die zich aan den moord van een mensch had schuldig gemaakt, zou het volgende geval, ontleend aan Brehm's „Thierleben”, een slecht precedent opleveren voor den advocaat die met zijn verdediging was belast.

Eenige weinige jaren geleden kocht Dr. Schomburg, de directeur van den botanischen tuin te Adelaide, Australië, een uitgezocht partijtje apen en kangoeroe's die hij een „gelukkig huisgezin” had kunnen noemen, als er niet een zeer boosaardige vrouwelijke Bhunder-baviaan bij was geweest. Ware zij niet de eenige vertegenwoordigster van haar soort geweest, dan zou hij haar hebben trachten kwijt te raken, want haar eenig levensdoel scheen te wezen om zich zoo onaangenaam mogelijk te maken. Eenzame opsluiting maakte haar wild en luidruchtig, maar in de algemeene kooi maakte zij de buideldieren waanzinnig van schrik, en scheen zich 's avonds als haar jongere verwanten het waagden het slaaphok te betreden, te beschouwen, als van hooger hand verordineerd om hen met geweld daaruit te verjagen. Op zekeren dag viel zij haar eigen oppasser aan en verwondde hem, zonder eenige aanleiding zijnerzijds, op ergerlijke wijze aan zijn pols. Schomburg veroordeelde haar onmiddellijk om te worden doodgeschoten. Den volgenden morgen naderde de onder-oppasser haar kooi met een geweer, dat dikwijls was gebruikt om de ratten dood te schieten die in het menageriegebouw zeer veelvuldig waren. De andere apen schenen een nieuwe *razzia* onder de ratten te verwachten, maar de Bhunder-baviaan wist wel beter. Zoodra zij het geweer zag, sprong zij plotseling in het slaaphok en trok de deur daarvan toe. Toen de oppasser die trachtte open te maken, gilde zij, alsof zij hoopte vrij te komen door krankzinnigheid voor te

wenden. Om haar te beproeven, wachtte de oppasser tot den tijd van het ontbijt, maar de baviaan vertoonde zich niet. Zij bleef een vol uur in haar schuilhoek, totdat de baksjongen een extra tractatie bracht, bestaande uit in schijfjes gesneden pompoenen. Zij deed toen een sprong naar den emmer, waarin die zich bevonden. Op dat oogenblik deed de oppasser de deur van haar slaaphok op slot en ging zijn geweer halen. Zoodra de baviaan hem zag terugkomen, vlood zij naar haar schuilplaats, en deed, toen zij die gesloten vond, een wanhopige poging om zich door de tralies van de kooi heen te wringen en zoo te ontvluchten. De tralies bleken echter onbuigbaar, en na nog een wanhopigen ruk aan de deur van het slaaphok, wierp de baviaan zich in een hoek, sloot haar oogen en scheen van vrees te zijn gestorven, nog voor het gewerschot haar doodde.

(3) Het is duidelijk, dat die individu's welke door hun ouders in hooge mate worden bemind en beschermd, meer kans zullen hebben in den strijd des levens te overwinnen, meer kans zullen hebben om te blijven leven, dan de individu's die door hun ouders slechts in geringe mate worden bemind en beschermd, en dat eveneens de kansen dezer laatste grooter zullen zijn, dan die der individu's die door hun ouders volstrekt niet worden bemind en beschermd. Die individu's welke de grootste kinderliefde bezitten, zullen dus hun soort het best kunnen voortplanten. Krachtens het beginsel der [217]erfelijkheid zullen ook hun kinderen zich doorgaans weêr onderscheiden door gehechtheid aan hun kroost, en ook van deze zullen ook weder zij de meeste kans hebben om een groote nakomelingschap achter te laten, welke die hoedanigheid in de hoogste mate bezitten. Verder is het waarschijnlijk, dat bij die individu's bij welke de ouderliefde het meest is ontwikkeld, ook de kinderen de meeste gehechtheid aan hun ouders zullen verkrijgen. Op deze wijze kan de ontwikkeling der ouderlijke en kinderlijke liefde worden verklaard door de natuurlijke teeltkeus, daar die variëteiten, bij welke deze gevoelens het minst zijn ontwikkeld, in den strijd des levens zullen moeten onderdoen voor de andere.

(4) „*De darren*” (blz. 190). Velen noemen de mannelijke bijen *hommels*. Dit is echter een geheel verkeerde uitdrukking; *hommels* is de naam van een met de honigbijen (*Apis* en *Melipona*) nauw verwant geslacht van sociale Vliesvleugelige Insekten, van het geslacht *Bombus* namelijk. De ware Nederlandsche naam der honigbijen is *darren* of *darries*. Op blz. 201 is het teeken (4) bij vergissing blijven staan. Men zie over de bloedschande: „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 141.

(5) In het „Album der Natuur” 1876, blz. 22, deelt Prof. Harting een opmerkelijk geval mede van erfelijke genegenheid van een kat voor een hond, ontleend aan „Nature” 15 Juli 1875.

(6) „*Het verschil in geestvermogens tusschen den mensch en de lagere dieren, hoe groot het ook zij, is ongetwijfeld slechts een verschil in hoeveelheid*” (quantitatief), „*en niet in hoedanigheid*” (qualitatief). Het komt ons voor, dat Darwin in dit en het vorige hoofdstuk de waarheid dezer stelling op de meest overtuigende wijze heeft bewezen. Reeds lang werd door de meeste mannen der wetenschap erkend, dat de theorie van Cartesius, die van alle dieren levende werktuigen maakte zonder denkvermogen en zonder bewustzijn, onjuist was, zoodat dan ook Quatrefages („l’Unité de l’Espèce Humaine”), den mensch als afzonderlijk „Menschenrijk” van het Dierenrijk scheidende, dit niet doet op grond, dat slechts deze denkvermogen zou bezitten, maar op grond van het godsdienstig en zedelijk gevoel (*Religiositeit* en *Moraliteit*), dat de dieren volkomen zouden missen. Wij hebben in Hoofdstuk III en IV van dit werk echter gezien, dat ook bij andere dieren wel degelijk de kiemen der beide vermogens bestaan. Al wilde men dit echter niet erkennen, men zou toch moeten toegeven, dat het onmogelijk kan worden bewezen, dat deze beide vermogens bij alle dieren ontbreken, en evenmin, dat zij bij alle voormalige en tegenwoordige menschenrassen aanwezig waren en zijn. Wij hebben in aantekening 15, blz. 160, gezien, hoeveel vergeefsche moeite men zich dikwijls gegeven, welke belachelijke opmerkingen men dikwijls gemaakt heeft, om dit laatste te bewijzen. Maar zelfs al stellen wij voor een

oogenblik, dat van het zedelijk en godsdienstig gevoel bij geen enkel dier zelfs de geringste kiem bestond, zou dan nog het bezit dier vermogens een genoegzamen grond opleveren om den mensch als afzonderlijk „Rijk” van de Dieren, als afzonderlijke Klasse of Onder-klasse van de Zoogdieren, of zelfs slechts als afzonderlijke Orde van de anatomisch en physiologisch zoo nauw met hem verwante apen (Primates) te scheiden? Wij gelooven geenszins. Onder de hoogere planten zijn duidelijk zichtbare gevoels- en bewegingsverschijnselen even zeldzaam, als godsdienstig en zedelijk gevoel bij de hoogere dieren maar kunnen zijn; Linnaeus gaf zelfs als onderscheid tusschen het dieren- en plantenrijk op, „*Vegetabilia crescunt et vivunt; animalia crescunt, vivunt et sentiunt.*” En toch is, voor zoover ik weet, nog nooit een plantkundige op de zonderlinge gedachte gekomen om de *Kruidjes roer mij niet* (*Mimosa pudica*, *M. sensitiva* [218] en eenige aanverwante soorten), die zeer duidelijke verschijnselen van gevoel en beweging vertoonen, daarom als afzonderlijk „Kruidje roer mij niet’s Rijk” van het Plantenrijk, als afzonderlijke Klasse van de Tweezaadlobbige Planten (*Dicotyledones*), of zelfs als Onder-klasse van de Tweezaadlobbige Planten met een Veelbladige Bloemkroon (*Dialypetalae* of *Dicotyledones Polypetalae*), als Familie van de Peulvruchten (*Leguminosae*), of zelfs maar als geslacht van het geslacht *Mimosa*, waartoe zij op morphologische gronden moeten worden gebracht, af te scheiden. Even weinig of liever nog veel minder grond is er, voor den mensch een afzonderlijk Rijk, een afzonderlijke Klasse, Onder-klasse of zelfs Orde aan te nemen, zelfs al gaf men toe, dat alleen hij godsdienstig en zedelijk gevoel bezit. Hoeveel te minder dan, wanneer men bewezen ziet, dat het verschil in geestvermogens tusschen den mensch en de lagere dieren slechts quantitatief en niet kwalitatief is!

Wij kunnen ons het genoegen niet ontfeggen, onze aantekeningen op dit Hoofdstuk met een aanhaling uit Carl Vogt’s „Vorlesungen über den Menschen” (Bd. I, blz. 295) te besluiten, waar hij, na Quatrefages ten opzichte van het godsdienstig gevoel te hebben weêrlegd (vergelijk

aanteekening 16, blz. 161), omtrent het zedelijk gevoel het volgende in het midden brengt:

„Wat nu de moraliteit, of het begrip van goed en kwaad aangaat, zal men niet willen beweren, dat dit bij den mensch iets absoluuts is. Het richt zich altijd naar den toestand der maatschappij, het is in één woord het resultaat van den socialen toestand. Terwijl het in de beschaafde wereld een met den dood strafbare misdaad is zijn ouden, verlamden vader om te brengen, zijn er Indiaansche stammen bij welke dit als een hoogst prijzenswaardige handeling van den zoon wordt beschouwd. Het begrip van goed en kwaad ontwikkelt zich dus uit de behoeften der maatschappij, uit de onderlinge betrekkingen tusschen de individu's. Als dit echter waar is, is het ook even zeker, dat het begrip van goed of kwaad bij de diermaatschappijen evenzoo is ontwikkeld in verhouding tot de mate van sociale ontwikkeling, als bij de menschelijke maatschappijen. De eerste trap der maatschappij is het huisgezin; het begrip van goed en kwaad resumeert zich bij het kind in de gehoorzaamheid aan de ouders, in de vervulling der aan hetzelfde opgelegde plichten, in de terechtwijzing, straf of liefkozing, welke hetzelfde ten deel valt. Nu zie men eens een katten- of berenfamilie en lette op de gebaren der jongen, hun opvoeding door de ouden, en dan vrage men zich af, of men hier niet het beeld van een menschelijk huisgezin voor zich heeft, met al die uitingen van het begrip van goed en kwaad, welke men maar zou kunnen verlangen. Ik geef toe, dat het een kattenmoraal, dat het een berenmoraal is, die hier den kinderen wordt ingeprent en geleerd, maar het is toch een moraal, en het jonge katje dat niet luistert naar de roepstem zijner moeder, de tweejarige beer die niet behoorlijk voor zijn broertjes en zusjes zorgt, krijgen even goed knorren en oorvijgen, als de lieve menschenkinderen, als deze het grondbegrip der menschelijke en christelijke moraal, de kinderlijke gehoorzaamheid, niet betrachten.

„Ten opzichte der dierenmaatschappijen echter veroorloof ik mij hier een plaats uit Dr. A. E. Brehm's voortreffelijk werk, „Illustriertes Thierleben“, over de apenmaatschappijen aan te halen:

„„Dat lid eener troep dat de meeste ervaring bezit, wordt aanvoerder of leidaap. Deze waardigheid wordt hem echter niet door het „algemeen stemrecht” opgedragen, maar hem eerst na een zeer hardnekkigen kamp met andere mededingers toegekend. De langste tanden en sterkste armen beslissen. Wie er zich niet goedschiks aan wil onderwerpen, wordt door beten en [219]klappen geringelood, totdat hij tot rede is gebracht. Den sterke komt de kroon toe, in zijn tanden ligt zijn wijsheid. Dit is echter ook zeer verklaarbaar: de oudste apen zijn steeds ook de sterkste en aan hen moeten ook goedschiks of kwaadschiks de jongere onervarene zich onderwerpen. De leidaap verlangt en geniet onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en wel in elk opzicht. Ridderlijke galanterie is hem niet eigen; stormenderhand verovert hij het loon der min. Het *jus primae noctis* geldt bij hem nog heden. Hij wordt stamvader van een volk, en zijn geslacht vermeerdert zich, evenals dat van Abraham, Izaäk en Jakob, „gelijk het zand der zee”. Geen vrouwelijk lid der troep mag zich aan een onnoozele minnarij met den eenen of anderen vlasbaard overgeven. Zijn oogen zijn scherp en zijn tucht is zeer streng; hij verstaat in liefdezaken geen gekscheren. Ook de apinnen die zich, of liever *hem*, vergeten, krijgen zooveel muilperen en worden zoo geplukhaard, dat haar de lust tot verboden omgang met andere helden van den troep zeker vergaat; nog erger gaat het met den apenjongeling die de wetten des harems van den op zijn recht trotschen Sultan overtreedt”....

.....„Voor het overige oefent de leidaap zijn ambt met groote waardigheid uit. Reeds de achting die hij geniet, geeft hem een zekere zekerheid en zelfstandigheid in zijn handelingen, die aan zijn ondergeschikten ontbreekt; hij wordt ook door deze op allerlei wijzen geveleid. Zoo ziet men, dat zelfs de apinnen zich moeite geven om hem de hoogste gunst welke een aap kan betoonen of ontvangen, ten deel te doen worden. Zij beijveren zich namelijk om zijn haarkleed steeds zooveel mogelijk van lastige parasieten te zuiveren, en hij laat zich deze hulde welgevallen met de waardigheid van een Pacha wien zijn geliefde slavin de voetzolen kittelt. Daarentegen zorgt hij nu ook trouw voor de zekerheid zijner ondergeschikten en is daardoor in nog grooter onrust dan zij. Naar alle zijden heên wendt hij zijn blikken,

geen wezen vertrouwt hij, en zoo ontdekt hij ook bijna altijd terechtertijd elk dreigend gevaar.”

„Wij weten niet, of het verschil tusschen de moraliteit, die in deze apenmaatschappij geheel van den wil des stamhouders afhangt en die van een horde Nieuw-Hollanders, waar evenzeer de sterkste de wet maakt, groot genoeg kan schijnen, om het geheele onderscheid van een Rijk daarop te gronden. Het theoretische absolutisme kent immers volstrekt geen andere moraal, dan die des heerschers. Hij maakt de wet, hij schrijft het geloof voor, hij bepaalt de moraal,—wie anders handelt, anders denkt, dien heeft hij het recht te dooden of te straffen,—is de moraliteit van een absoluut despotisme theoretisch een andere dan die eener apenfamilie?

„Ook deze onderscheidende categorie van Quatrefages is dus volkomen onhoudbaar.

„De beide Fransche geleerden⁴⁷ hebben iets onmogelijks beproefd—om namelijk eigenschappen te vinden, die niet op een materiëelen grondslag rusten.

„Waar de organisatie naar het zelfde type is gevormd, daar moeten ook de uit deze organisatie voortspruitende eigenschappen de zelfde grondeenheid vertoonen.

„Eer ik echter van dit onderwerp afstap, wil ik hun die zich te vergeefs [220]aftobben om uit een of ander geestvermogen een bijzonderen troon voor den mensch op te richten, de volgende woorden van Wundt toeroepen: „De dieren zijn wezens, wier zelfbewustheid van die des menschen en slechts door den bereikten trap van volkomenheid verschilt. Tusschen mensch en dier bestaat geen wijdere kloof dan tusschen de dieren onderling. Alle bezielde organismen vormen een keten van gelijksoortige wezens, waarin nergens een gaping blijft. Een verouderde zieleleer met haar menigvuldige geestelijke vermogens en krachten mocht al grenslijnen trekken, hier dit, daar dat vermogen uitdeelen;—wij echter moeten, nadat het ons gelukt is te

bewijzen, dat het gezamenlijke geestelijke leven slechts één groot geheel uitmaakt, ook toegeven, dat al wat bezielde is, ook deel heeft aan dit geheel.””

Men vergelijkte overigens, zoo men nog niet overtuigd mocht zijn, Houzeau, „Études sur les facultés mentales des animaux comparées à celles de l’homme, Mons-Paris”, 1872; Haeckel, E., „Ziel-cell en cel-zielen”, uit „Deutsche Rundschau”, in „Wetensch. Bladen”, October 1878; Dr. L. Büchner, „Uit het Leven der Dieren, hun denken, willen, werken en gevoelen”, en Dr. L. Büchner, „Het leven der liefde in de dierenwereld.” De beide laatste vertaald door R. E. de Haan, Directeur der R. Hoogere Burgerschool te Winterswijk, Nijmegen, Blomhert & Timmerman, 1877 en 1880, thans D. Bolle, Rotterdam. Carus Sterne (Dr. E. Krause), „Dieren- en Menschenziel”, vertaald door P. F. Spaink, in de Dageraad van Juli 1884, Tito Vignoli. „Das Fundamentalgesetz der Intelligenz im Thierreiche”, Leipzig, Brockhaus, en „Mythus und Wissenschaft”, Leipzig 1879 en 1882. Volgens dezen laatste verschilt het geestelijk proces bij het hogere dier alleen daarin van dat van den mensch, dat het dier nog niet de innerlijke beschouwing zijner beschouwingen heeft, d. w. z, dat hij niet wat wij zelfbewustzijn noemen van het bewustzijn kan onderscheiden. Men zie ook: „De zedekunde als wetenschap”, door H. A. F. de Vogel, Arnhem, H. W. v. Marle, 1880. Dr. Büchner’s door mij bewerkt boekje „Feiten en Theorieën”, Amsterdam, Warendorf, 1888⁴⁸, en R. E. de Haan in „Isis”, 1879, blz. 50 en 153. [221]

Evenals de sociaal levende dieren zich in geestvermogens ver boven de eenzaam levende verheffen, zinkt omgekeerd de mensch die buiten de menschelijke maatschappij opgroeit, verstandelijk tot het peil van het dier terug, en kent noch godsdienst noch zedelijkheid.

In den loop der tijden zijn in Europa, Indië en Noord-Amerika herhaaldelijk kinderen opgevangen, die ver van de maatschappij in uitgestrekte wildernissen of afgelegen wouden waren opgegroeid. In al die gevallen

bleek het, dat die kinderen aan de dieren gelijk waren, en zelfs gewoonlijk door latere opvoeding niet konden leeren spreken, noch hun verstand verder ontwikkelden dan een getemd huisdier.

Professor Raube te Leipzig verzamelde de levensgeschiedenissen van zestien dier „woudmensen” in zijn boekje: *Homo sapiens ferus* (Leipzig, Denicke), en Dr. E. Dorn bespreekt nog andere gevallen in zijn artikel „Wolfskinder” in „Ueber Land und Meer”, 1890–1891, No. 5, aan welke beide bronnen wij het volgende ontleenen:

In 1661 zagen jagers in Littauen te midden van een troep beren twee kleine wezens die een menschelijke gedaante bezaten. Het gelukte hun een daarvan te vangen niettegenstaande zijn tegenstand en geschreeuw. Het verdedigde zich evenals een beer met zijn nagels en tanden. Het bleek een kind te zijn van ongeveer negen jaar oud. Men bracht het naar Warschau voor den koning en de koningin van Polen. De adel en de geheele burgerij verdrong zich om het kind te zien. Het had een uiterst blanke huid, witte haren, aangename gelaatstrekken, een goedgevormd en krachtig lichaam en blauwe oogen. Het vertoonde echter geen spoor van verstand, kon niet spreken, was zeer wild en bezat alle neigingen van een dier. Men heeft het nooit kunnen leeren deze wildheid af te leggen, te spreken, zich te kleeden, zijn hoofd te bedekken of schoenen aan te doen. Het nam echter wèl de gewoonte aan om op twee beenen te loopen, en werd zoover getemd, dat het, evenals een hond, kwam als men het riep. Van tijd tot tijd vluchtte het naar het bosch, waar het boomschors met de nagels losscheurde en uitzoog. Het at gaarne vleesch, rauw zoowel als gekookt.

In 1672 werd een jongen van omstreeks 16 jaar naar Amsterdam gebracht, die in Ierland als klein kind zijn ouders ontloopen en onder verwilderde schapen opgegroeid was. Hij was gezond en vlug van lichaam, had een laag, achteruitwijkend voorhoofd, blaatte als een schaap, lustte geen menschelijke spijzen en dranken, maar at gras en hooi. Alles wat men hem gaf, betastte, berook en besnuffelde hij, stak het in den mond en at het of

wierp het weg, al naar het hem smaakte. Hij was wild en schuw en eerst na langen tijd gelukte het hem eenigermate te temmen. Hij had lang alle pogingen der jagers om hem te krijgen verijdeld, doch werd eindelijk in een net gevangen. Hij liep voorover, zijn tong was weinig bewegelijk.

In 1725 werd in Hannover in een bosch een knaap van omstreeks vijftien jaar gevangen. Hoewel hij uiterlijk op een menschelijk wezen geleek, stond hij, wat den geest aangaat, volkomen op den trap van een wild dier; hij liep of liever kroop op handen en voeten, at gras en mos en sliep op boomen. Na zijn gevangenneming toonde hij een grooten afkeer van kleederen en was niet te bewegen in een bed te gaan liggen. De kleederen die men hem aan trok, scheurde hij zich spoedig onder teekenen van de grootste verontwaardiging van het lijf en kroop, bij gebrek aan zijn gewone legerstede in de takken van een boom, naar den uitersten hoek der hem aangewezen verblijfplaats, om zich daar te slapen te leggen. Zijn lievelingsvoedsel bleven rauwe kruiden, vooral bladeren van kool en andere groenten, terwijl hij van al wat [222]gekookt of gestoofd was, voortdurend de grootste walging toonde. Hij had niet het geringste spoor van eenige gearticuleerde spraak, maar drukte veeleer zijn gedachten uit door geluiden die hij van de dieren had afgeluisterd.

Ofschoon slechts 1,65 M. lang, was hij buitengewoon gespierd en sterk, daarbij vertoonde hij tot aan zijn dood (die op vermoedelijk ongeveer drie-en-twintigjarigen leeftijd plaats greep) niet de geringste belangstelling in de vrouwelijke sekse. Zijn dierlijken aard legde hij slechts in zijn laatste levensjaren in zijn uiterlijk aanzien af; hij scheen zachter en goedaardiger; godsdienstige begrippen of het geloof aan een hooger wezen bleek het onmogelijk hem in te prenten.

In 1731 kwam in het dorp Songi (bij Châlons) tegen schemeravond een meisje van 9 à 10 jaar oud, door dorst geplaagd. Haar voeten waren naakt, haar lichaam met lompen bedekt, een uitgeholde pompoen diende haar tot muts. Zij droeg een houten knuppel in de hand. Iemand uit het dorp liet een

dog op haar los. Zij bleef onversaagd staan en sloeg het dier met haar knuppel zoo heftig op den kop, dat het dood ter aarde stortte. Vol vreugde over deze overwinning wierp zij zich herhaaldelijk op het lichaam van den hond.

Daarna beproefde zij een deur te openen. Toen haar dit niet gelukte, verliet zij het dorp, klom op het veld in een boom (waarin zij later buitengewoon behendig bleek te zijn) en sliep daar rustig in. Een vrouw lokte haar uit den boom en zij werd door de dorpelingen gevangen, die haar naar de keuken van zeker kasteel brachten. De kok was daar bezig een hoen klaar te maken. Zij ontrukte het hem en begon het dadelijk te eten. Een haar gegeven konijn at zij met vel en al op.

Zij had een eigenaardigen glijdenden gang en was zoo vlug, dat zij hazen kon inhalen en vangen. Zij dook ook voortreffelijk en at rauwe visschen en kikkers.

Het gelukte dit meisje, dat echter *reeds in den aanvang minder verwilderd was dan de eerst besproken kinderen*, daar het eenigszins gekleed en gewapend was, eenigszins te ontwikkelen. Zij leerde Fransch spreken en werd non. Het kostte haar groote moeite af te leeren het vleesch rauw te eten en bladeren, twijgen en wortels te nuttigen. Twee jaar na haar gevangenneming had zij nog groote neiging om, duikende, visschen te vangen.

Een ander bij haar gevangenneming omstreeks twaalf- of dertienjarig meisje toonde, hoewel niet zonder geslachtsdrift, tot haar dood den grootsten afschuw voor alle mannen. Haar wilde temperament onttrok zich aan alle contrôle, daarbij legde zij een grooten trek naar bloed aan den dag en zoog dat aan levende dieren uit. Eens zag men haar als een otter in een meer duiken, met groote handigheid eenige visschen vangen en die dadelijk daarna aan den oever verslinden.

Later leerde dit meisje spreken en was daardoor in staat eenige onbestemde mededeelingen omtrent haar leven in het bosch te doen. Aan het einde van haar leven, nadat zij zwaar ziek had gelegen, traden de sporen van haar vroegere dierlijke leven weder duidelijk te voorschijn.

Een in de bosschen bij Cannes in Frankrijk gevangen knaap van omstreeks elf of twaalf jaar toonde bij zijn dierlijke natuur nog sporen van krankzinnigheid, die soms tot razernij oversloegen. Het gelukte met oneindige moeite, geduld en duizenden kunstgrepen hem twee of drie woorden te leeren. Ongelukkig ontbreekt het slot van zijn door zijn verpleger, een Fransch geneesheer, geschreven levensgeschiedenis.

In 1889 werd volgens de dagbladen in België zulk een wilde knaap gevangen. [223]

Nog belangwekkender dan bovenstaande gevallen, die allen op Europa betrekking hebben, is het volgende uit Indië, dat door den Engelschen resident aan het hof te Lucknow, kolonel Steeman, wordt medegedeeld.

Op zekeren dag merkte een cavalerist op een verkenningstocht aan de oevers van de rivier de Goombee in de nabijheid van het dorpje Chandour, niet ver van Sultanpour (koninkrijk Oude), hoe op geringen afstand van hem een wolvin met haar jongen en—een knaap uit het bosch kwam, en zich naar het water begaf om te drinken. De knaap liep op handen en voeten. Nadat zij had gedronken, wilde de wolvenfamilie weder in het bosch gaan. De cavalerist trachtte haar toen den weg te versperren om den knaap te bemachtigen. Deze ging echter met de wolven en zich nauw bij de wolvin aansluitend op de vlucht. De cavalerist bleef echter de vluchtelingen zoo na op de hielen, dat hij hen in een hol zag verdwijnen.

Met behulp van een aantal boeren uit het naburige dorp werd het hol in korten tijd opgegraven. Volgens het bijgeloof der Hindoes van die streek liet men de wolven ontvluchten, maar maakte zich meester van den zich heftig verzettenden knaap.

Bij het transport naar het dorp beproefde de knaap, dien men had vastgebonden, herhaaldelijk zich los te rukken en in daartoe geschikte gaten, boschjes of holen te verdwijnen. De poging om hem tot spreken te brengen, werden van zijn kant slechts met knorren en brommen beantwoord.

Men hield hem gedurende verscheidene dagen in het dorp. Zoodra hem een volwassen persoon naderde, zocht hij weg te sluipen, kwam echter een kind te dicht bij hem, dan trok hij met wild geknor op hetzelfde los en trachtte het te bijten. Van gekookt voedsel toonde hij grooten afkeer; wierp men hem daarentegen rauw vleesch toe, dan greep hij dat begeerig, wierp het onder zijn handen op den grond en at het dan, evenals een hond, met blijkbaar genot en genoegen. Zoolang hij at, duldde hij geen menschelijk wezen in zijn nabijheid, doch aan honden veroorloofde hij zijn maal te deelen.

Deze wilde knaap, die aan kapitein Nicholett werd overgegeven, overleefde zijn gevangenneming slechts drie jaar en stierf in Augustus 1850 te Sultanpour.

Zijn groote vraatzucht was spreekwoordelijk geworden; men vertelde van hem, dat hij een half schaap in één maal opat en daarbij een groote schaal karnemelk in één teug opdrank. Hij was volkomen ongevoelig voor beleedigingen en slechts door voortdurend plagen toornig te maken; hij at alles wat hem werd toegeworpen, maar behield een bijzondere voorliefde voor rauw vleesch. Ook at hij rauwe beenderen die hij met evenveel gemak als het vleesch scheen te kauwen. Het zonderlingste was zijn liefhebberij voor kleine steentjes en aarde, die hij in betrekkelijk groote hoeveelheden verslond.

Kleeding wilde hij zelfs bij het koudste weder niet aandoen. Wollen en met watten gevulde dekens, die men hem tot bescherming tegen de koude gaf, verscheurde hij in kleine stukjes, die hij bij zijn brood at. Hij was buitengewoon morsig en van terugstootend karakter; men heeft hem nooit zien lachen. Den menschen vijandig, ging hij gaarne met honden en

jakhalzen om. Doch ook zijn genegenheid voor deze was van een bijzonderen aard. Toen zijn eenige vriend, een groote hond, met welken hij samen at, werd doodgeschoten wegens al te groote vraatzucht, toonde hij niet de minste gemoedsbeweging.

Een andere knaap, die in zijn derde levensjaar bij het twintig mijlen van Sultanpour gelegen dorp Chupra door een wolvin aan zijn moeder werd ontroofd, werd zeven jaar later in volkomen verdierlijken toestand door twee [224]soldaten weder aan een wolfsfamilie ontroofd. Alle pogingen zijner moeder om den knaap weder uit zijn verdierlijken toestand op te heffen, mislukten geheel. De arme vrouw zag zich genoodzaakt het menschedier aan de openbare liefdadigheid over te laten. De knaap hield zich over dag in het dorp op, maar ging 's nachts geregeld in het naburige bosch slapen. Zijn voedsel bestond in rauw vleesch, hazen, vogels en allerlei soort van afval. Zijn dorst stilde hij door zijn gezicht vlak bij het water te brengen en dit dan op te zuigen. Zijn knieën en ellebogen waren door zijn gewoonte om alle vier ledematen bij het loopen te gebruiken, met een hoornachtige huid bedekt.

Zijn lichaam stonk evenals dat der wolven. Hij verdween in 1850 bij zijn overbrenging van Sultanpour naar Lucknow en werd niet teruggezien.

Wij gaan de geschiedenis van nog drie in Indië gevangen „wolfskinderen” voorbij, om nog even stil te staan bij het laatst bekend geworden, zeer opmerkelijke geval.

Een Hindoeknaap van omstreeks twaalf jaar, werd door twee soldaten evenals de beide vorigen in gezelschap van wolven aangetroffen en gevangen. Aan den zadelknop van zijn vanger vastgebonden, verscheurde hij diens kleederen, en hoewel men zijn handen had gebonden, gelukte het hem zijn overwinnaar gevaarlijk te bijten. Hij werd ter verpleging toevertrouwd aan den Rajah te Bondee, van wien hem Janoo, de bediende van een koopman uit Kasjmier, overnam. De knaap liep, hoewel hij, als hij er toe gedwongen werd, rechtop kon gaan, op handen en voeten. Onder de

leiding van Janoo, die zijn beenen dagelijks met olie inwreef en masseerde, leerde hij spoedig als een menschelijk wezen loopen, maar de vosachtige stank die zijn lichaam eigen was, was niettegenstaande maanden lang voortgezette inwrijvingen met in water geweekt mosterdzaad niet te verwijderen; zelfs door onthouding van allen vleeschkost en uitsluitende voeding met rijst, peulvruchten en brood was daarin geen verbetering te brengen.

Hij sliep onder een mangoboom, vastgebonden aan het veldbed van Janoo, die onder den zelfden boom zijn tent had opgeslagen. Op zekeren nacht bemerkte Janoo tot zijn schrik, dat twee wolven den slapenden knaap naderden en hem besnuffelden. Zij raakten hem aan, hij werd wakker, en zich opheffend, legde hij zijn handen op de koppen zijner bezoekers, die hem zijn aangezicht lekten. Zij sprongen om hem heên en hij wierp met stroo en bladeren naar hen. Janoo waande eerst zijn beschermeling verloren, maar overtuigde zich zeer spoedig, dat de wolven slechts met hem speelden. Hij zag het een tijd lang rustig aan, maar jaagde eindelijk de wolven weg. Deze kwamen echter reeds na korten tijd terug om het spel te hervatten. Den volgenden nacht kwamen drie, eenige nachten later zelfs vier van die ruwe speelmakeraiden. Zij kwamen in het geheel vijfmaal, zoodat ook Janoo eindelijk alle vrees voor hen verloor.

Na den terugkeer van zijn principaal van een vrij langdurige reis was Janoo genoodzaakt drukke werkzaamheden te verrichten bij welke hij zijn pleegkind, dat hij met een touw aan zijn arm had bevestigd, als lastdrager zocht te gebruiken, door hem lasten op het hoofd te doen dragen. Bij elk boschje dat zij voorbij kwamen, beproefde de knaap zich van zijn last te bevrijden en in het boschje te ontluchten. Door een behoorlijk pak slaag na elke dier pogingen, leerde hij dit echter langzamerhand af.

De grootste moeilijkheid bestond daarin, hem aan het dragen van kleederen te gewennen daar hij die dikwijls verscheurde en geheel te gronde richtte, daar hij er zich evenals een dier mede schobde tegen muren, pilaren,

boomen enz., zoodra zijn huid hem jeukte. Eenige maanden na de aankomst in [225] Lucknow werd Janoo door zijn heer voor eenige dagen voor zaken weggezonden. Bij zijn terugkeer was de knaap verdwenen en werd nimmer teruggezien.

In Amerika heeft men herhaaldelijk in verschillende streken, ook in de laatste tientallen jaren, verwilderde kinderen gevangen, maar daaraan na bevrediging der nieuwsgierigheid verder geen nadere aandacht geschonken, zoodat zij spoedig weder vergeten waren en voor de wetenschap verloren gingen. [226]

Zie b.v. over dit onderwerp Quatrefages, „Unité de l'Espèce Humaine”, 1861, blz. 21, enz. ↑

¹ „Dissertation on Ethical Philosophy”, 1837, blz. 231, enz. ↑

² „Metaphysics of Ethics”, vertaald door J. W. Semple, Edinburg, 1836, blz. 136. ↑

³ De heer Bain geeft een lijst („Mental and Moral Science”, 1836, blz. 543, 725) van zes-
⁴ en-twintig Engelsche schrijvers die dit onderwerp hebben behandeld en wier namen aan

elken lezer bekend zijn; bij deze moeten nog de naam van den heer Bain zelf en die van de heeren Lecky, Shadworth Hodgson, Sir J. Lubbock en nog meer anderen worden gevoegd. ↑

Nadat Sir B. Brodie („Psychological Enquiries”, 1855, blz. 192) heeft opgemerkt, dat de mensch
⁵ een sociaal dier is, stelt hij de belangrijke vraag: „Behoort dit het twistpunt omtrent het bestaan van het zedelijk gevoel niet te beslissen?” Dergelijke denkbeelden zijn waarschijnlijk bij vele personen, evenals in lang verleden tijden bij Marcus Aurelius, opgekomen. De heer J. S. Mill spreekt in zijn beroemd werk, „Utilitarianism” (1864, blz. 46) van de aandrift tot het gezellige leven als van een „machtig natuurlijk gevoel” en als van „den grondslag der van het nuttigheidsbeginsel uitgaande zedeleer”; maar op de vorige bladzijde zegt hij: „indien mijn meening juist is, dat het zedelijk gevoel niet aangeboren, maar aangeleerd is, dan is het daarom nog niet minder natuurlijk.” Met beschroomdheid waag ik het, van een zoo diep denker in meening te verschillen, maar het kan moeielijk worden ontkend, dat de aandrift tot het gezellige leven bij de lagere dieren instinktmatig of aangeboren is; en waarom zou zij dat ook niet bij den mensch zijn? De heer Bain (zie b.v. „The Emotions and the Will”, 1865, blz. 481) en anderen gelooven, dat het zedelijk gevoel door elk individu gedurende zijn leven wordt aangeleerd. Als men de algemeene ontwikkelingstheorie aanneemt, is dit minst genomen zeer onwaarschijnlijk. ↑

„Die Darwin'sche Theorie”, blz. 101. ↑

⁶ De heer R. Browne in „Proc. Zoolog. Soc.”, 1868, blz. 400. ↑

⁷ Brehm, „Thierleben”, B. I, 1864, blz. 52, 79. Voor het verhaal van de apen die elkander

⁸ doornen uittrekken, zie blz. 54. Wat de Hamadryas aangaat, die steenen omkeeren, dit feit wordt (blz. 76) op autoriteit van Alvarez medegedeeld, wiens waarnemingen Brehm voor volkomen

geloofwaardig houdt. Voor het geval van de oude mannetjes-bavianen die de honden aanvielen, zie blz. 79; voor dat van den arend, blz. 56. ↑

„Annals and Mag. of Nat. Hist.”, November 1868, blz. 382. ↑

⁹ Sir J. Lubbock, „Prehistoric Times”, 2nd. edit., blz. 447. ↑

¹⁰ Aangehaald door den heer L. H. Morgan, „The American Beaver”, 1868, blz. 272. Kapitein

¹¹ Stansbury geeft ook een belangwekkend verhaal van de wijze, waarop een zeer jonge pelikaan, door een sterken stroom medegesleept, geleid, en in zijn pogingen om den oever te bereiken aangemoedigd werd door een zestal oude vogels. ↑

Zooals de heer Bain zegt: „werkdadige hulp aan iemand die lijdt, ontspruit uit individueel ¹² medegevoel.” „Mental and Moral Science”, 1868, blz. 245. ↑

„Thierleben”, B. I, blz. 85. ↑

¹³ „De l’Espèce et de la Classe”, 1869, blz. 97. ↑

¹⁴ „Die Darwin’sche Art-lehre”, 1869, blz. 54. ↑

¹⁵ Zie ook Hooker’s „Himalayan Journals”, vol. II, 1854, blz. 333. ↑

¹⁶ Brehm, „Thierleben”, B. I, blz. 76. ↑

¹⁷ Zie zijn uiterst belangwekkende verhandeling over „Gregariousness in Cattle and ¹⁸ in Man”, „Macmillan’s Mag.”, Febr. 1871, blz. 353. ↑

Zie het eerste en treffende hoofdstuk in Adam Smith’s „Theory of Moral Sentiments.” Insgelijks ¹⁹ des heeren Bain’s „Mental and Moral Science”, [191]1868, blz. 244, en 275–282. De heer Bain beweert, dat „medegevoel indirect een bron van genoeg is voor hem die het ondervindt”; en hij brengt hierbij ook de wederkeerigheid in rekening. Hij merkt op, dat „de beweldadigde persoon, of anderen in zijn plaats, door hun wederkeurig medegevoel en goede diensten wellicht de geheele opoffering kunnen vergoeden.” Wanneer echter, zooals werkelijk het geval schijnt te zijn, medegevoel eigenlijk een instinkt is, zal de uitoefening daarvan rechtstreeks genoeg verschaffen, evenals de uitoefening van bijna elk ander instinkt doet, zooals wij hierboven reeds opmerkten. ↑

Dit feit werd volgens den weleerw. heer L. Jenyns (zie zijn uitgaaf van White’s „Nat. Hist. of ²⁰ Selborne”, 1853, blz. 204) het eerst vermeld door den beroemden Jenner in „Phil. Transact.”, 1824, en is sinds bevestigd door onderscheidene waarnemers, vooral door den heer Blackwall. Deze laatste zorgvuldige waarnemer onderzocht gedurende twee jaren laat in den herfst zes-en-dertig nesten; hij bevond, dat twaalf daarvan doode jonge vogels bevatten, [193]vijf bevatten eieren op het punt van uit te komen, en drie eieren die nog lang niet waren uitgebroed. Vele vogels die nog niet oud genoeg zijn om lang achtereen te vliegen, worden insgelijks achtergelaten. Zie Blackwall, „Researches in Zoology”, 1834, blz. 108, 118. Voor nog meer bewijzen, hoewel die overbodig zijn, zie men Leroy, „Lettres Phil.”, 1802, blz. 217. ↑

Hume merkt op („An Enquiry concerning the Principles of Morals”, [195]uitgaaf van 1751, blz. ²¹ 132): „Het schijnt noodzakelijk om te bekennen, dat het geluk en de ellende van anderen voor ons geen volkomen onverschillig schouwspel is, maar het gezicht van het eerste ... ons heimelijke vreugde verschaft, terwijl de aanblik van de tweede ... een zwaarmoedigen nevel voor onze verbeelding werpt” ↑

„Mental and Moral Science”, 1868, blz. 254. [↑]

²²

Ik heb één dergelijk geval medegedeeld, namelijk van drie Patagonische Indianen, die liever ²³ één voor één werden doodgeschoten dan de plannen hunner krijgsmakkers te verraden („Journal of Researches”, 1845, blz. 103). [↑]

Vijandschap of haat schijnt ook een gevoel te zijn dat zeer moeilijk verdwijnt, moeilijker wellicht ²⁴ dan eenig ander dat kan worden genoemd. Nijd wordt bepaald als haat tegen een ander, omdat hij in het een of ander uitmunt of slaagt; en Baco zegt (Essay IX): „Van alle hartstochten is de nijd de lastigste en langdurigste.” Honden zijn zeer geneigd zoowel vreemde mensen als vreemde honden te haten, vooral indien zij dichtbij wonen, maar niet behooren tot het zelfde huisgezin, den zelfden stam of clan; dit gevoel schijnt dus aangeboren te zijn, en verdwijnt zeker uiterst moeilijk. Uit hetgeen wij van wilden hooren, zou men afleiden, dat ook bij deze iets van den zelfden aard bestaat. Indien dit zoo ware, zou het slechts een kleine stap voor iemand zijn om die gevoelens over te brengen op eenig lid van den zelfden stam, die hem had beleedigd of benadeeld en zijn vijand was geworden. Het is ook niet waarschijnlijk, dat het oorspronkelijke geweten iemand zou verwijten, dat hij zijn vijand schade had berokkend; eer zou het hem verwijten doen, als hij zich niet had gewroken. Kwaad met goed te vergelden, zijn vijand lief te hebben, is een zedelijke hoogte, waartoe men mag betwijfelen, of de sociale instinkten op zich zelven ooit zouden hebben geleid. Het was noodzakelijk dat deze instinkten, en tevens het medegevoel, zeer werden ontwikkeld en uitgebreid met behulp der rede, van het onderwijs en de liefde of vrees voor God, eer ooit aan zulk een gulden gebod kon worden gedacht of gehoorzaamd. [↑]

„Insanity in Relation to Law”, London, Ontario, 1871, blz. 14. [↑]

²⁵

E. B. Tylor in „Contemporary Review”, April 1873, blz. 707. [↑]

²⁶

Dr. Prosper Despine geeft in zijn „Psychologie Naturelle”; tom. I, blz. 243, tom. II, blz.

²⁷

169, verscheidene merkwaardige gevallen van de ergste misdadigers, die volstrekt geen geweten schijnen te hebben bezeten. [↑]

Zie een uitnemend artikel in de „North British Review”, 1867, blz. 395. Zie ook de artikelen van ²⁸ den heer W. Bagehot over „The Importance of Obedience and Coherence to Primitive Man” in the „Fortnightly Review”, 1867, blz. 529, en 1868, blz. 457 enz. [↑]

De uitgebreidste mededeeling die ik daarover heb gevonden, komt voor in Dr. Gerland’s werk ²⁹ „Ueber das Aussterben der Naturvölker”, 1868. Ik zal echter in een volgend hoofdstuk op den kindermoord terug moeten komen. [↑]

Zie de zeer belangrijke bespreking van zelfmoord in Lecky’s „History of European Morals”, vol. ³⁰ I, 1869, blz. 223. Wat wilden aangaat, meldt de heer Winwood Reade mij, dat de negers van West-Afrika dikwijls zelfmoord begaan. Het is algemeen bekend, hoe algemeen die was onder de ongelukkige inboorlingen van Zuid-Amerika, na de verovering door de Spanjaarden. Voor Nieuw-Zeeland, zie de reis van de „Novara”, en voor de Aleutische eilanden, Müller, aangehaald door Houzeau, „Les Facultés Mentales” enz. tome II, blz. 136. [↑]

Zie b.v. hetgeen de heer Hamilton over de Kaffers mededeelt „Anthropological Review”, 1870, ³¹ blz. XV. [↑]

De heer M'Lennan heeft („Primitive Marriage”, 1865, blz. 176) een groot aantal hierop
³² betrekking hebbende feiten vermeld. ↑

Lecky, „History of European Morals”, vol. I, 1869, blz. 109. ↑

³³ „Embassy to China”, vol. II, blz. 348. ↑

³⁴ Overvloedige bewijzen hiervan zijn te vinden in Hoofdstuk VII van Sir J. Lubbock's

³⁵ „Origin of Civilisation”, 1870 (Ned. Vert. „De oorsprong der Beschaving”, 's Hertogenbosch, van Heusden, 1876). ↑

B. v. Lecky, „Hist. European Morals”, vol. I, blz. 124. ↑

³⁶ Deze uitdrukking wordt gebruikt in een uitnemend artikel in de „Westminster Review”, Oct.

³⁷ 1869, blz. 498. Over het „Beginsel van het grootste geluk”, zie J. S. Mill, „Utilitarianism”, blz. 17. ↑

Mill erkent („System of Logic”, vol. II, blz. 422) op de duidelijkste wijze, dat handelingen kunnen
³⁸ worden volbracht uit gewoonte zonder het voor gevoel van genoeg. Ook de heer H. Sidgwick merkt in zijn „Essay on Pleasure and Desire” („The Contemporary Review”, April 1872, blz. 671) op: „Om kort te gaan, in tegenspraak met de leer, dat onze bewuste actieve aandriften altijd de strekking hebben om ons zelven aangename gewaarwordingen te bezorgen, houd ik vol, dat wij overal bij de bewuste wezens aandriften vinden die een strekking hebben buiten hen zelven gelegen, en zijn gericht op iets dat geen genoeg is; dat in vele gevallen de aandrift zoo onverenigbaar is met het egoïsme, dat beide niet gemakkelijk gelijktijdig in ons bewustzijn kunnen bestaan.” Een duister gevoel, dat onze aandriften volstrekt niet altijd ontstaan uit het genoeg waarmee zij vergezeld gaan of waarop zij doen hopen, is volgens mijn overtuiging een der voornaamste oorzaken geweest van het aannemen der intuïtieve theorie der zedelijkheid en van de verwerping van de utilitarische of „grootste geluk” theorie. Wat deze laatste theorie aangaat, zijn ongetwijfeld de maatstaf en de beweegredenen van het gedrag dikwijls met elkander verward, maar zij hangen werkelijk tot op zekere hoogte innig met elkander samen. ↑

Goede voorbeelden hiervan geeft de heer Wallace in: „Scientific Opinion”, [210]15 Sept. 1869; en
³⁹ uitgebreider in zijn „Contributions to the Theory of Natural Selection”, 1870, blz. 353. ↑

Tennyson, „Idylls of the King”, blz. 244. ↑

⁴⁰ „The Thoughts of the Emperor M. Aurelius Antonius”, Engelsche vertaling, 2de uitgaaf, 1869,
⁴¹ blz. 112. Marcus Aurelius werd geboren in het jaar des Heeren 121. ↑

Brief van den heer Mill in Bain's „Mental and Moral Science”, 1868, blz. 722. ↑

⁴² Een schrijver in de „North British Review” (Juli 1869, blz. 531) die zeer goed in staat is een
⁴³ gezond oordeel te vellen, drukt zich hierover sterk uit. De heer Lecky („Hist. of Morals”, vol. I, blz. 143) schijnt tot zekere hoogte dit gevoelen te deelen. ↑

Zie zijn merkwaardig werk „Hereditary Genius”, 1869, blz. 349. De hertog van Argyll
⁴⁴ („Primaeval Man”, 1869, blz. 188) maakt eenige goede opmerkingen over den strijd tusschen goed en kwaad in 's menschen natuur. ↑

„The Thoughts of Aurelius” enz., blz. 139. ↑
⁴⁵

Wij zeggen met opzet „gewoonlijk.” Wanneer toch de oude koningin met een deel der bijen uit ⁴⁶ „zwermen” gaat, en een nieuwe koningin in den ouden korf heerscht, zullen, zoodra die jonge koningin op haar beurt moeder is geworden, de bijen in den ouden korf niet meer allen broeders en zusters van elkander zijn, maar er zullen er onder zijn die elkander als oom of tante en neef en nicht bestaan. [↑]

Isidore Geoffroy St. Hilaire en Quatrefages. De eerste beweerde, tegen alle evidentie in, dat de ⁴⁷ mensch het eenige dier is, dat denkt: ook hij zocht daarenboven in het beginsel der moraliteit een kwalitatief onderscheid tusschen mensch en dier. [↑]

Onder de oudere geschriften over dit onderwerp noemen wij:

⁴⁸ „Histoire critique de l'âme des bêtes”, par mr. Guer. à Amsterdam, 1749.

D'Argensius (gelatiniseerd?), „Lettres cabalistiques”, lib. IV, lettre 134.

Bouiller, „Essai philosophique sur l'âme des bêtes”, 2 ed., Amsterdam 1737.

Reimarus, Hoogleraar te Hamburg, „Algemeene Beschouwing van de driften der Dieren”, enz., uit het Hoogduitsch vertaald door J. W. van Haar, met een voorrede van Johan Lulofs, Hoogleraar te Leiden, Leiden 1774.

„Geschichte des menschlichen Verstandes” (anoniem), Breslau (nuper 177.?).

't Bovenstaande aangehaald in J. G. H. Feder, „Homo natura non ferus, dissertatio philosophica”, blz. 447 van „Syntagma dissertationum ad philos. moralem pertinentium”; Ed. M. Tydeman. Traj. ad Rh. 1777 4to.

J. H. Winkler, Prof. te Leipzig, „Philosophische Onderzoekingen over het bestaan en de natuur der ziel bij dieren.” In Nederl. Vert. 1765. „Dit Werkje vervat in zich datgene, waarover de Geleerde Heeren Martinus Schrok, Professor in de Philosophie te Groningen; Johan Lulofs, Professor te Leiden, in zijne Voorrede voor het werk van S. Reimarus, Professor te Hamburg; Adrianus Bradit, Predikant te Amsteldam; Bernardus Martinus, Predikant te Elspeet, en anderen, hunne Gevoelens de Geleerde Wereld hebben medegedeeld.”

Een bibliographie over dit onderwerp gaf Dr. A. van der Linde in „Androcles, Tijdschrift aan de bescherming der dieren gewijd”, 1875 (afl. Mei?). [↑]

[Inhoud]

WALLACE OVER DE HOOGSTE GEESTVERMOGENS VAN DEN MENSCH,

DOOR

Dr. H. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN.

In zijn werk „Darwinism”, Londen 1889, wijdt A. R. Wallace een hoofdstuk aan de „Afstamming van den Mensch.” Hij zegt daarin volkomen in te stemmen met Darwin’s besluit (in hoofdstuk VI van dit werk), dat de mensch in zijn lichamelijk maaksel wezenlijk met de hoogere zoogdieren overeenstemt, en dat de menschen en de anthropomorphe apen van dezen of genen gemeenschappelijken stamvader afstammen. De bewijzen daarvoor schijnen hem overstelpend en afdoende. Verder mag men volgens Wallace, ten minste voorloopig, aannemen, dat de wetten der variatie en natuurlijke teeltkeus, werkende door den strijd om het bestaan en de voortdurende behoefte om hoe langer hoe meer geschikt te worden voor zijn physische en biologische omgeving, de oorzaken zijn geweest, waardoor hij zijn eigenaardig lichamelijk maaksel en die groote, hoog-ontwikkelde hersenen verkreeg, die hem in staat hebben gesteld het geheele dieren- en plantenrijk aan zich te onderwerpen.

Daarentegen schijnt het Wallace toe, dat, hoewel de rudimenten van de meeste, zoo niet van alle, verstandelijke en zedelijke vermogens van den mensch bij sommige dieren mogen worden aangetroffen, toch de ontwikkeling van sommige zijner hoogste geestvermogens niet door variatie, natuurlijke teeltkeus en den strijd om het leven kan worden verklaard, maar het gevolg moet zijn geweest van de inwerking eener geheel verschillende oorzaak. Als zoodanige geestvermogens noemt hij meer in het bijzonder:

De ¹aanleg voor wiskunde.
De ²aanleg voor muziek en andere schoone kunsten.
De ³aanleg voor metaphysica.
De ⁴aanleg voor boert en scherts.

[227]

Al deze vermogens zijn bij wilden weinig of niet ontwikkeld. Boerten en schertsen doen zij bijna niet. Met metaphysische bespiegelingen houden zij zich niet veel op. Hun kunsten staan op zeer lagen trap, hun wiskunde beperkt zich tot tellen, dat soms niet verder dan drie schijnt te gaan. Er schijnt dus weinig tegen te zeggen te zijn, dat deze vermogens, in zoo ver zij zich bij de wilden openbaren door de beginselen van Darwin zijn te verklaren. Wallace zegt wel, dat inlandsche muziekkorpsen van wilde rassen *onder Europeesche leiding* onze beste moderne muziek op dragelijke wijze leeren spelen, en dus de *hoogere* muzikale vermogens bij die rassen in latenten toestand aanwezig schijnen te zijn, maar men zou o.i. evengoed kunnen beweren, dat die bij de zangvogels aanwezig zijn, omdat men sommigen daarvan aria's uit opera's kan leeren fluiten, of dat de papegaaien aanleg hebben voor de studie der doode talen, omdat Humboldt in Zuid Amerika een papegaai aantrof, die de taal van een uitgestorven Indianenstam sprak.

Het bezwaar van Wallace betreft dus niet zoozeer de afstamming van den wilden mensch van het dier als de afstamming van den beschaafden mensch van den wilden. Zijn „hoogste vermogens”, waarvoor de inwerking eener bijzondere oorzaak zou zijn noodig geweest, vormen geen scherp verschil tusschen *dier* en *mensch* (de eenige quaestie, waarop het o.i. bij de bespreking van de afstamming van den mensch aankomt), maar wel tusschen den *wilden* mensch en den *beschaafden* mensch, die echter door tallooze overgangen zijn verbonden, en wier afstamming van gemeenschappelijke stamouders door niemand ooit is betwijfeld, of ten minste nooit op grond van hun verschil in beschavingstoestand voor

onmogelijk, of voor slechts op bovennatuurlijke wijze verklaarbaar is gehouden.

Laten wij echter de bewijsvoering van Wallace eenigszins meer in bijzonderheden nagaan.

1. De aanleg voor wiskunde.

Als wij aannemen, dat de voorhistorische en wilde mensch volstrekt geen aanleg voor wiskunde bezat, zou het hoogst moeilijk zijn te verklaren, hoe die aanleg ontstond. Nemen wij echter aan, dat hij de rudimenten van dien aanleg bezat, zooals het vermogen om tot tien te tellen, maar zonder het eenvoudigste rekenkundige of wiskundige vraagstuk te kunnen oplossen, hoe werd dan dit rudimentaire vermogen bij de moderne volken, die voor betrekkelijk korte eeuwen nog barbaren en wilden waren, zoo snel ontwikkeld tot een aanleg voor wiskunde als [228] die van een Newton, Gauss of La Place? De strijd om het leven van den wilde met de elementen, met de dierenwereld of met zijns gelijken kan daarop geen invloed hebben gehad, evenmin als de oorlogen der latere volken met elkander. De Grieken overwonnen de Perzen niet door hun meerdere kennis van wiskunde, maar door hun betere militaire geoefendheid, vaderlandsliefde en zelfopoffering. Tamerlan en Gengis-Khan veroverden Azië, maar geenszins omdat zij zelve of hun volgelingen meer kennis van wiskunde hadden dan de volken die zij overwonnen. De ingenieurskunst der Romeinen vereischte zeker eenige wiskundige kennis, maar deze verhinderde niet, dat zij den inval der barbaren, welke die wiskundige kennis niet bezaten, niet konden weêrstaan. Die barbaren, de Kelten, Germanen en Slaven, zijn, reeds vóór zij vorderingen in de wiskunde hadden gemaakt, gebleken in den grooten strijd tusschen de rassen, de geschiktsten te zijn om te overwinnen, en in dit opzicht de beschaafdste en wiskundig het meest ontwikkelde volken der oude wereld,—de Hindoes, Arabieren, Grieken en Romeinen te overtreffen. Wel hebben in de laatste eeuwen de afstammelingen dier barbaren, de Franschen, Duitschers, Engelschen, Nederlanders enz. zich in de wiskunde

tot een vroeger ongekende hoogte ontwikkeld, maar hun voorspoed in en buiten Europa, als kolonisten en veroveraars, als individu's of als natiën, kan volgens Wallace in geen en deele aan die ontwikkeling der wiskunde worden toegeschreven. Derhalve is de oorzaak dier ontwikkeling *niet* natuurlijke teeltkeus, maar een andere geheel verschillende.

Wij kunnen geenszins toegeven, dat de ontwikkeling der wiskunde geen aandeel zou hebben in den voorspoed der moderne volken als veroveraars en kolonisten, als individu's en als natiën. Die voorspoed toch is grootendeels het gevolg van hun betere krijgskunde en bewapening. En ieder weet, dat voor vestingbouwkunde en artilleriewetenschap, voor het uitvinden van nieuwe vuurwapenen en ontplofbare stoffen, wiskunde, werktuigkunde (die zich zonder wiskunde niet kan ontwikkelen) en scheikunde (die de beoefening van andere natuurwetenschappen onderstelt, voor welke wiskunde eveneens onmisbaar is) noodig zijn. Zonder vuurwapens geen succes tegenover de wilden, zelfs als individu, zonder werktuigkunde en natuurwetenschap geen vuurwapens, zonder wiskunde geen werktuigkunde en natuurwetenschap! De wiskunde, die de uitstekendste oefening voor het denkvermogen vormt, ontwikkelt daarenboven de hersenen, die het voornaamste werktuig zijn, waarmede [229] de mensch den strijd om het leven strijdt, en helpt hem daardoor krachtig bij het voeren van dien strijd, al moet de intellectueel meer ontwikkelde soms terugwijken voor meerdere fysieke kracht en numerieke overmacht, gelijk in het geval der Romeinen en barbaren, waarbij daarenboven nog andere geheel verschillende oorzaken, zooals het innerlijke verval, ook in zedelijk opzicht, van het Romeinsche rijk bijdroegen om aan de barbaren de zege te verschaffen.

2. Muzikale en andere vermogens.

Bij de wilden bestaat nauwelijks muziek in onzen zin, al scheppen zij ook behagen in den klank van trommen, bekkens, fluitjes enz. en al zingen zij ook eentonige liedjes.¹ De Egyptenaars worden voor de oudste beoefenaars

der eigenlijke muziek gehouden; op hen volgden de Joden en Grieken, maar evenmin als de Romeinen hadden deze volken (volgens Wallace) eenig begrip van harmonie of van de wezenlijke gronden der moderne muziek. Sedert de vijftiende eeuw is de muziek zich eerst snel beginnen te ontwikkelen, maar voor den strijd om het leven is noch bij de oude volken, noch sedert de vijftiende eeuw de vooruitgang der muziek van eenige beteekenis geweest, en natuurlijke teeltkeus kan dus niet de oorzaak van dien vooruitgang zijn geweest.

Darwin toont in het XIXde hoofdstuk van dit werk aan, dat de eerste ontwikkeling der muzikale vermogens waarschijnlijk met de seksueele teeltkeus in verband staat, zoodat het door Wallace bestreden gevoelen eigenlijk door niemand wordt verdedigd. Bij de latere ontwikkeling der muziek heeft ongetwijfeld de godsdienst een groote rol gespeeld. De krijgsmuziek eindelijk kan door den moed der krijgslieden aan te wakkeren wel degelijk hebben bijgedragen tot de overwinning, en dus tot het overleven der muzikaal het best begaafden. In allen gevalle vinden wij reeds in het dierenrijk de muzikale vermogens zeer ongelijk verdeeld, en is het de vraag of b.v. de zang van den nachtegaal niet even hoog staat boven het gekras van de (in het systeem eveneens onder de zangvogels gerangschikte) raaf als de beste moderne muziek boven het getrommel en de eentonige liederen der wilden, welke laatste zeker [230] in welluidendheid voor het gezang van den nachtegaal onderdoen.

Wat de beeldende kunsten aangaat, de door de vóórhistorische menschen uit het Zuiden van Frankrijk vervaardigde teekeningen van dieren (mammouth, rendier enz.) worden ongetwijfeld in natuurlijkheid niet slechts, gelijk Wallace zegt, nauwelijks geëvenaard door die der hedendaagsche wilden, maar overtreffen zelfs menig kunstwerk uit den Oud Egyptischen tijd. De beeldhouwkunst bereikte haar toppunt in het Oude Griekenland, de schilderkunst in de dertiende tot de vijftiende eeuw in Italië. De bouwkunde, waarvan de eerste rudimenten, tot vroegen vóórhistorischen tijd opklimmen, daar de eenvoudigste hut immers reeds een gebouw is,

schiep in Egypte en Assyro-Babylonië kolossale gedenkteeken, maar bereikte in de oudheid, als schoone kunst beschouwd, haar toppunt eveneens in Griekenland, en in de Middeleeuwen in de gothische kerkgebouwen.

Met den strijd om het leven en het overleven der geschiktsten staat die ontwikkeling der schoone kunsten echter in geen onmiddellijk verband. Griekenland's ontwikkeling in de kunst belette niet, dat het door de in dat opzicht minder ontwikkelde Romeinen werd onderworpen, en de Engelschen, die stellig in begaafdheid voor de beeldhouwkunst voor de Italianen en Denen, voor de schilderkunst voor de Italianen, Spanjaarden, Franschen en Nederlanders, in de muziek voor de Duitschers en Italianen onderdoen, zijn toch de eerste koloniseerende natie der wereld geworden, en geen ras neemt tegenwoordig zoo sterk in aantal toe als juist het, wat de kunst aangaat, zoo middelmatig begaafde Angel-Saksische.

De hooge ontwikkeling van den aanleg tot wiskunde als die voor de schoone kunsten schijnen het *resultaat* en *geenszins* een *oorzaak* van den socialen en intellectueelen vooruitgang te zijn. Dit willen wij Wallace toestemmen, ofschoon wij geenszins met hem medegaan in de nadere oorzaak welke hij voor die hooge ontwikkeling aanneemt, op welk punt wij straks terugkomen. Evenals een werktuig, met een bepaald doel gemaakt en verbeterd, daardoor dikwijls tevens voor andere, geheel verschillende doeleinden geschikter kan worden, een mes, gemaakt en geslepen om b.v. te snoeien, wordt door den vorm welken men aan het metaal heeft gegeven, en het slijpen tevens geschikter om andere voorwerpen dan takken te snijden, heeft de menschelijke geest, door den strijd om het bestaan voortdurend ontwikkeld, daarmede tegelijkertijd geschiktheid gekregen voor andere zaken, zooals kunst, die [231] veel bijdragen om het menschelijk leven te veraangename, maar in geen *rechtstreeksche* betrekking staan tot dien strijd om het bestaan, en waarvan men de eerste rudimenten reeds bij wilden, en wat de muziek en bouwkunst aangaat, ook in de dierenwereld aantreft.

WALLACE'S TWEEDE BEWIJS, DAT DE AANLEG VOOR DE WISKUNDE EN DE SCHOONE KUNSTEN NIET DOOR NATUURLIJKE TEELTKEUS ZIJN ONTSTAAN.

Daar de natuurlijke teeltkeus de individu's die een nuttig kenmerk bezitten, bewaart ten koste van het leven van die welke het niet of in geringe mate bezitten, is elk kenmerk, dat onder haar werking tot ontwikkeling is gekomen, vrij gelijkmatig over al de individu's eener soort verdeeld. Als men de gemiddelde ontwikkeling van zulk een kenmerk op 100 stelt, zullen de variaties, gelijk Wallace in het derde hoofdstuk van zijn „Darwinism” heeft aangetoond, van 80 tot 120 (of iets meer als een zeer groot aantal individu's wordt vergeleken) lopen, zoodat het bedrag der variatie omstreeks $\frac{1}{5}$ tot $\frac{1}{6}$ van de gemiddelde waarde is. Daarom bestaan ook alle vermogens, welke voor den mensch in zijn vroege ontwikkelingstrappen van hooge waarde zijn geweest,—zooals snel lopen, lichaamskracht, behendigheid in den wapenhandel, scherpzinnigheid van zintuigen, vermogen om een spoor te volgen enz.,—bij alle wilden in eenigszins gelijkmatigen graad. Eveneens is het met de instinkten en verstandelijke eigenschappen van de dieren eener zelfde soort gesteld; elk winterkoninkje bouwt ongeveer een even goed nest, elke vos is nagenoeg even slim enz.

Als vermogens die zijn verkregen door natuurlijke teeltkeus, uit den aard der zaak vrij gelijkmatig over alle individu's eener soort moeten zijn verdeeld, kunnen wij omgekeerd besluiten, dat vermogens die zeer ongelijkmatig over de individu's eener soort zijn verdeeld, niet kunnen zijn verkregen door natuurlijke teeltkeus.

De aanleg voor wiskunde en voor de schoone kunsten zijn zeer ongelijk verdeeld. Derhalve kan die aanleg niet zijn verkregen door natuurlijke teeltkeus.

Ten bewijze dat de aanleg voor wiskunde zelfs onder de beschaafde volken zeer ongelijkmatig is verdeeld, haalt Wallace de getuigenis van twee onderwijzers in de wiskunde aan Engelsche scholen aan, volgens [232] welke slechts één op de honderd jongens een bijzonderen aanleg voor de wiskunde

heeft en het er ver in kan brengen, terwijl de groote meerderheid der bevolking er weinig of geen aanleg voor heeft en er niet het geringste belang in stelt. En als wij de grootte der variatie en aanleg voor wiskunde tusschen een wiskunstenaar van de eerste klasse en de meeste andere menschen wilden schatten, zou die aanleg volgens Wallace bij den eerste minstens honderd- en wellicht duizendmaal groter zijn dan bij de laatsten.

Wat den aanleg tot beeldende kunst betreft, is het resultaat het zelfde. Uit onderzoekingen, door Wallace op Engelsche scholen ingesteld, zou het aantal kinderen dat werkelijk aanleg heeft tot teekenen—dat afbeeldt wat het *ziet*, niet wat het *weet* dat de vorm der dingen is, dat van zelf in perspectief teekent, omdat het aldus is, dat het de voorwerpen ziet, dat in zijn teekeningen van zelf licht en schaduw aanbrengt en zich niet bepaalt tot omtrekken, dat herkenbare schetsen kan maken van al zijn bekenden—hoogstens een percent van het geheele aantal kinderen bedragen, en zou de aanleg tot teekenen bij een middelmatig artist minstens vijftig- of zelfs honderdmaal groter zijn dan die van een gewone man of vrouw „die niet teekent en wiens pogingen om een of ander voorwerp af te beelden, eenvoudig belachelijk zijn.”

Wat den aanleg voor muziek aangaat, deze is, in zijn lagere vormen, meer algemeen verspreid dan de beide vorige, en tegen één persoon die uit zich zelve, als het ware instinktmatig teekent, zijn er stellig vijf of tien die wat zingen of spelen zonder het te hebben geleerd. Een muziekmeester op een groote school verzekerde echter aan Wallace, dat slechts ongeveer één percent der menschen stellig muzikaal talent bezaten, en de muzikale aanleg van een groot componist zal die van een gewoon mensch stellig vele honderden en wellicht duizenden malen overtreffen.

Derhalve moeten volgens Wallace de aanleg voor wiskunde, beeldende kunsten en muziek zijn verkregen door deze of gene oorzaak welke geheel van de natuurlijke teeltkeus verschilt.

Het zelfde is volgens hem het geval met den aanleg voor metaphysica, welke ons in staat stelt afgetrokken begrippen te vormen, welke zoo verwijderd mogelijk van alle practische toepassing zijn, en de laatste oorzaken der dingen, den aard en de eigenschappen van stof, beweging en kracht, van ruimte en tijd, van oorzaak en gevolg, van wil en bewustzijn [233] te bespreken. Wilden houden volgens Wallace geen bespiegelingen over dergelijke afgetrokken en moeilijke vraagstukken, maar zoodra een volk beschaafd wordt en er een klasse van menschen ontstaat, die, hetzij als priesters of als wijsgeeren, niet in de noodzakelijkheid verkeerden te werken of een werkzaam aandeel aan den oorlog of het bestuur te nemen, vertoont zich plotseling die aanleg tot metaphysica, schoon zij, evenals de overige boven besproken vermogens, altijd tot een zeer klein gedeelte der bevolking beperkt blijft.

Tot de zelfde klasse van vermogens behoort eindelijk ook de aanleg tot boert en scherts, het humoristische vermogen. Dit is het laatste dat Wallace in het bijzonder noemt, ofschoon hij blijkbaar schijnt te bedoelen, dat daarmede de opsomming dier vermogens nog niet volledig is.

Ook Weismann bespreekt in zijn verhandeling over „Erfelijkheid” den oorsprong der „talenten” en komt, evenals Wallace, tot het besluit, dat zij niet door de natuurlijke teeltkeus kunnen zijn verkregen. „Die prae-disposities”, zegt hij, „welke wij talenten noemen, kunnen niet zijn ontstaan door natuurlijke teeltkeus, omdat het leven in geen deele van het bezit daarvan afhankelijk is en er schijnt geen andere weg te bestaan om haar oorsprong te verklaren, dan door aan te nemen, dat de bekwaamheid in den loop van elk individueel leven verkregen, zich” (in den loop der generaties) „ophoopt. In dit geval schijnen wij dus op het eerste gezicht genoodzaakt te zijn de overerving van verworven kenmerken aan te nemen.” Weismann is echter van oordeel, dat de feiten deze meening niet steunen, en wijst er op, dat de aanleg voor wiskunde, beeldende kunst en muziek dikwijls plotseling verschijnt in een familie, waarvan de andere leden en voorouders zich in dit opzicht volstrekt niet onderscheidden, en dat zelfs, waar zulk een aanleg

erfelijk is, hij dikwijls het sterkst optreedt in het begin of in het midden der reeks, en naar het einde daarvan niet toeneemt, gelijk men zou hebben mogen verwachten als hij met de overerving van verkregen bekwaamheid in verband stond. Na te hebben aangetoond, dat wiskundigen en kunstenaars van den eersten rang alleen optreden op een bijzonderen trap van menschelijke ontwikkeling, besluit hij als volgt:

„Omtrent dit onderwerp wensch ik hier alleen bij te voegen, dat volgens mijn meening talenten niet het gevolg zijn van de ontwikkeling van deze of gene eigenschap van het verstand door voortdurende oefening, maar dat zij de uitdrukking en tot zekere hoogte het bijproduct [234] zijn van den menschelijken geest, die in alle richtingen zoo hoog ontwikkeld is.”

Wallace, welke deze plaats van Weismann aanhaalt, is met diens verklaring van het vraagstuk in geen deele tevreden. Hij meent, dat de bedoelde vermogens duidelijk wijzen op de aanwezigheid in den mensch van iets, dat hij niet aan zijn dierlijke voorouders heeft ontleend, en dat men het best zou kunnen aanduiden als *een wezen van geestelijken aard* of natuur, vatbaar om zich onder gunstige omstandigheden progressief te ontwikkelen,—dat zij verder duidelijk wijzen op een onzichtbaar heelal, een geestelijke wereld, waaraan deze stoffelijke wereld geheel ondergeschikt is.

Zeker zullen velen onzer lezers hierin met voldoening de oude dualistische leer dat de mensch uit ziel en lichaam bestaat, terugvinden, en in Wallace's verklaring een zinspeling meenen te zien op de dogma's van den Christelijke godsdienst. Ten onrechte echter, want de juiste verklaring is dat de heer Wallace *spiritist* is. Als *hij* van de onzichtbare wereld der geesten (spirits) spreekt, bedoelt hij daarmede de klopgeesten die zich in dansende tafels enz. onder den invloed der mediums openbaren. Of het vermogen van boert of scherts onder den invloed der zoogenaamde „spotgeesten” is ontstaan, die, gelijk bekend is, bij de spiritistische openbaringen zulk een groote rol spelen, zegt hij echter niet! Gelijk men weet, zijn volgens spiritisten de klopgeesten zielen van afgestorvenen. Om na den dood als

klopgeest te kunnen optreden, moet de ziel natuurlijk als zelfstandig geestelijk wezen reeds tijdens het leven van den mensch bestaan. Van waar nu de eerste geesten kwamen, die tijdens de mensch zich uit zijn dierlijke voorouders ontwikkelde, hem daarbij behulpzaam waren, blijft in 't duister. Zielen van menschen kunnen die eerste geesten niet zijn geweest, want vóór de mensch zich had gevormd, bestonden er natuurlijk geen zielen van afgestorven menschen. Waren het dan de zielen van redelijke wezens die op andere wereldbollen hadden geleefd? Ook dit vraagpunt blijft in 't duister!

Dat Wallace, de zelfstandige mede-opsteller van Darwin's theorie en een der scherpzinnigste natuuronderzoekers die ooit hebben geleefd, *spiritist* is, en wel spiritist met hart en ziel in de meest uitgestrekte beteekenis van dat woord, is boven elken twijfel verheven. Dat hij aan spookhuizen en de verschijning van spoken daarin, aan het verschijnen van geesten van afgestorvenen om hun bloedverwanten hun dood aan te kondigen, aan het dierlijk magnetisme *met inbegrip* van [\[235\]](#)helderzienheid (*clairvoyance*), aan odkracht enz. enz. gelooft, niet minder. Daarentegen is hij geen aanhanger der zoogenaamde reïncarnatieleer, (d.i. de leer der zielsverhuizing, der wedergeboorte in een nieuw menschelijk lichaam op aarde), maar neemt aan dat de menschelijke ziel zich na den dood in de geestenwereld tot het oneindige kan ontwikkelen, en er dus een zeer groot aantal geesten van verschillenden ontwikkelingsgraad bestaan, die de gaping tusschen mensch en God aanvullen. „De groote wet der *continuïteit* of van den samenhang van alles (als de laatste uitspraak der moderne wetenschap, welke in alle sferen der stof, der kracht en des geestes, zoover wij ze kunnen doorgedrongen, absoluut schijnt te zijn) kan”, zegt Wallace aan het slot van het voorwoord van zijn werk „The Scientific Aspect of the Supernatural”, „onmogelijk ophouden te gelden, zoodra wij ons boven de enge sfeer van onzen gezichtseinder verheffen. Er kan geen oneindige afgrond bestaan tusschen den mensch en den grooten Geest van het Heelal; een dergelijke hypothese komt mij in de hoogste mate onwaarschijnlijk voor.”²

Hoe geheel anders Darwin over het spiritisme dacht, blijkt uit het volgende uittreksel uit een brief, geschreven 18 Januari 1874, en betrekking hebbende op een spiritistische séance ten huize van zijn broeder Erasmus, 6 Queen Anne straat Londen, gehouden, met medewerking van een zeer bekend medium.

„.....Laatst hadden wij op een achtermiddag veel pret; want George had een medium gehuurd, dat de stoelen, een fluit, een schel, een kandelaar en vuurvonken in mijn broeders eetvertrek rond liet springen op een wijze die iedereen in verbazing bracht en ademloos stil maakte. Het was in het duister, maar George en Hensleigh Wedgwood hielden voortdurend de handen en voeten van het medium aan weêrszijden vast. Ik vond het er zoo drukkend warm en vervelend, dat ik wegging, vóór al deze verbazende wonderen of goochelkunsten plaats hadden. Hoe de man bij mogelijkheid kon doen wat werd gedaan, gaat mijn begrip te boven. Ik kwam naar beneden en zag al de stoelen enz. [236] op de tafel staan, die over de hoofden van hen die er om heên zaten, opgelicht was geworden.

„De hemel zij ons genadig als wij aan zulken onzin³ moeten gelooven. F. Galton was er bij en zegt dat het een goede séance was.....”

Bedoelde séance gaf aanleiding, dat er een kleinere en met meer zorg ingerichte op touw werd gezet, waarbij Professor Huxley tegenwoordig was, die er aan Darwin rapport over uitbracht. Deze schreef daarop aan Huxley den volgende brief:

Down, 20 Januari 1874.

„Waarde Huxley!

„Het was zeer goed van U zulk een lang verslag voor mij te schrijven. Hoewel de séance U zoozeer verveelde, was zij, dunkt mij, de inspanning wel waard, daar de zelfde soort van zaken op alle séances worden gedaan, zelfs op die bij....., en nu zouden voor mijn geest verbazend sterke bewijsgronden noodig zijn om iemand te doen gelooven dat het iets meer was dan bloote fopperij ... Het doet mij genoeg als ik mij herinner, dat ik eergisteren aan mijn geheele huisgezin heb verklaard, dat hoe langer ik nadacht over hetgeen ik hoorde dat

in Queen Anne straat was geschied, hoe meer ik overtuigd werd, dat het alles bedrog was mijn theorie was, dat [het medium] het zoo wist in te richten, dat de beide personen aan weêrszijden van hem elkanders handen vasthielden, in plaats van de zijne en hij daardoor vrij was om zijn kluchten uit te voeren. Ik ben zeer blijde, dat ik U mijn ukase uitvaardigde om er bij tegenwoordig te zijn.

Uw toegenegen
Charles Darwin.”

[237]

Wij herinneren hier, dat er onder de oudheden uit de rendierperiode in het Zuiden van Frankrijk ¹ ook een zoogenaamde Pansfluit is gevonden, uit pijpen van verschillende lengte (en dus verschillende tonen gevende) samengesteld, een bewijs, dat de voorhistorische mensch aldaar wel degelijk verschillende modulaties met zijn instrument uitdrukte. [↑]

Geschreven te Londen, Januari 1874. Een uittreksel van Wallace's „Scientific Aspect of the ² Supernatural” (Het Bovennatuurlijke van een Wetenschappelijk Standpunt beschouwd) en een vrije bewerking van zijn verdediging van het hedendaagsche spiritisme („Defence of modern Spiritualism”) vindt men in het Nederlandsche werk „Een Nieuw Veld voor de Wetenschap”, 's Gravenhage, Mensing en Visser, 1877. Geen lezer van dat werk zal in twijfel trekken, dat Wallace een volkomen overtuigd spiritist is. [↑]

Eigenlijk staat er: rubbish, d.i. prullen, lorren. Deze brief en de volgende zijn ontleend aan „Life ³ and Letters”, vol II, chapt. IX. [↑]

[Inhoud]

VIJFDE HOOFDSTUK.

OVER DE ONTWIKKELING DER VERSTANDELIJKE EN ZEDELIJKE VERMOGENS GEDURENDE DE VOORHISTORISCHE EN BESCHAAFDE TIJDEN.

De volmaking der verstandelijke vermogens door natuurlijke teeltkeus.—Belangrijkheid van de nabootsing.—Sociale en zedelijke vermogens.—Hun ontwikkeling binnen de grenzen van een zelfden stam.—De natuurlijke teeltkeus oefent ook op beschaafde volken invloed uit.—Bewijzen dat de beschaafde volken eens in wilden staat verkeerden.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk moeten worden besproken, zijn van het hoogste belang, maar worden door mij slechts hoogst onvolkomen stuksgewijze behandeld. De heer Wallace toont in een reeds vroeger aangehaalde verhandeling¹ aan, dat de mensch, nadat hij gedeeltelijk die verstandelijke en zedelijke vermogens had verkregen, welke hem van de lagere dieren onderscheiden, slechts weinig vatbaarheid moet hebben bezeten voor veranderingen in zijn lichamelijk maaksel door natuurlijke teeltkeus of andere middelen. Want de mensch is door zijn geestvermogens in staat „met een onveranderd lichaam in harmonie te blijven met het veranderd heelal.” Hij bezit een groot vermogen om zijn gewoonten te wijzigen naar de behoeften, door nieuwe levensvoorwaarden ontstaan. Hij vindt wapenen, werktuigen en verschillende listen uit, waarmede hij zich voedsel verschafft of zich verdedigt. Als hij naar een kouder klimaat verhuist, gebruikt hij kleederen, bouwt hutten en ontsteekt vuur; met behulp van het vuur kookt hij voedsel, dat anders onverteerbaar zou zijn. Zelfs in een lang vervlogen tijdperk maakte hij eenigszins gebruik van de verdeling van den arbeid.

Bij de lagere dieren moet daarentegen het maaksel van het lichaam worden gewijzigd, willen zij bij sterk veranderde levensvoorwaarden blijven bestaan. Zij moeten sterker worden of scherper tanden of klauwen verkrijgen om zich tegen hun vijanden te verdedigen; [238] of zij moeten in grootte afnemen om aan ontdekking en gevaar te ontkomen. Als zij naar een kouder klimaat verhuizen, moeten zij met een dikker pels worden bekleed of hun gestel moet veranderen. Wanneer zij dergelijke wijzigingen niet ondergaan, zullen zij ophouden te bestaan.

Met de verstandelijke en zedelijke vermogens van den mensch is het, zooals de heer Wallace terecht heeft beweerd, geheel anders gesteld. Deze vermogens zijn variabel, en wij hebben alle reden om te gelooven, dat die variaties een neiging tot erfelijkheid hebben. Als zij daarom vroeger van hoog belang waren voor den oorspronkelijken mensch en zijn op apen gelijkende voorouders, moeten zij door natuurlijke teeltkeus meer volkomen gemaakt en vooruitgegaan zijn. Over de hooge belangrijkheid der verstandelijke vermogens kan geen twijfel bestaan; want de mensch heeft daaraan voornamelijk zijn verheven plaats op aarde te danken. Wij kunnen nagaan, dat in den ruwsten staat der maatschappij, de individu's die het scherpzinnigst waren, die de beste wapenen en vallen uitvonden en gebruikten, en die het best in staat waren zich te verdedigen, het talrijkste kroost moesten voortbrengen. De stammen die de meeste aldus begaafde mannen bezaten, moesten in aantal toenemen en andere stammen verdringen. Het aantal menschen hangt oorspronkelijk van de hoeveelheid levensmiddelen af, en deze gedeeltelijk van de natuurlijke gesteldheid van het land, maar in veel grooter mate van de kunsten die daar worden beoefend. Als een stam vermeerdert en overwint, wordt hij verder nog dikwijls vermeerderd, doordat andere stammen met hem samensmelten.² De lichaams grootte en spierkracht van een stam zijn eveneens van belang voor zijn voorspoed, en deze hangen gedeeltelijk van den aard en de hoeveelheid voedsel af, die kan worden verkregen. In Europa werden de menschen van den bronstijd verdrongen door een machtiger ras, dat, te oordeelen naar de gevesten hunner zwaarden, grootere handen bezat³, maar de voorspoed van

dit laatste was waarschijnlijk in veel hooger mate daaraan te danken, dat zij veel verder in de kunsten waren gevorderd.

Al wat wij van wilde volksstammen weten, of af mogen leiden uit hun overleveringen en uit oude gedenkteeken, waarvan de geschiedenis [239] door de tegenwoordige bewoners volkomen is vergeten, bewijst, dat sedert de vroegste tijden voorspoedige stammen andere stammen hebben verdrongen. Overblijfselen van uitgestorven of vergeten stammen zijn overal op aarde ontdekt, zoowel in beschaafde landen als in de woeste vlakten van Amerika en op de eenzame eilanden van den Stillen Oceaan. In den tegenwoordigen tijd verdringen de beschaafde volken overal de onbeschaafde, behalve waar het klimaat een doodelijken slagboom daartegen opwerpt, en zij slagen daarin voornamelijk, hoewel niet uitsluitend, door hun kunsten, die voortbrengselen zijn van het verstand. Het is daarom hoogst waarschijnlijk, dat bij het menschelijk geslacht de verstandelijke vermogens trapsgewijze volkomener zijn geworden door natuurlijke teeltkeus; en dit besluit is genoegzaam voor ons doel. Ongetwijfeld zou het zeer belangwekkend zijn geweest, om de ontwikkeling van elk afzonderlijk vermogen te schetsen van den toestand waarin het zich bij lagere dieren bevindt, af, tot dien waarin het bij den mensch bestaat, toe; maar ik bezit noch genoegzame bekwaamheid, noch genoegzame kennis om dit te beproeven.

Het verdient opmerking, dat zoodra de voorouders van den mensch een gezellige levenswijze aannamen (en dit geschiedde waarschijnlijk in een zeer vroeg tijdperk), de vooruitgang der verstandelijke vermogens in hooge mate geholpen en gewijzigd moet zijn op een wijze, waarvan wij bij de lagere dieren slechts sporen zien, namelijk door het beginsel van nabootsing, verbonden met rede en ondervinding. Apen bezitten, evenals de laagste wilden, de aandrift tot nabootsing in zeer hooge mate; en het vroeger aangehaalde feit, dat na eenigen tijd geen dier op de zelfde plaats in de zelfde soort van val kan worden gevangen, bewijst alleen reeds, dat dieren door ondervinding leeren en elkanders omzichtigheid navolgen.

Indien nu één man in een stam, die scherpzinniger dan de anderen was, eene nieuwe list of wapen, of andere middelen van aanval of verdediging uitvond, moest eenvoudig het eigenbelang zonder behulp van veel redeneering de andere leden van den stam aandrijven om hem na te volgen, en zoo moesten allen er voordeel uit trekken. De voortdurende uitoefening van een nieuwe kunst moest ook eenigermate het verstand versterken. Als de nieuwe uitvinding belangrijk was, moest de stam in aantal toenemen, zich uitbreiden en andere stammen verdringen. In een op die wijze talrijker geworden stam moest altijd meer kans bestaan op de geboorte van meer scherpzinnige en vindingrijke leden dan bij andere [240]stammen. Indien dergelijke mannen kinderen nalieten, die hun verstandelijke meerderheid erfden, moest de kans op de geboorte van nog vernuftiger leden iets grooter en in een zeer kleinen stam stellig grooter worden. Zelfs als zij geen kinderen achterlieten, bevatte de stam toch nog hun bloedverwanten; en de veefokkers verzekeren, dat men, door de bloedverwanten van een dier, dat bij het slachten goed was bevonden, uit te kiezen en met elkander voort te doen telen, het gewenschte kenmerk heeft verkregen.

Laten wij thans overgaan tot de sociale en zedelijke vermogens. De oorspronkelijke mensen of de op apen gelijkende voorouders van den mensch moesten, om een gezellige levenswijze aan te nemen, eerst de zelfde instinktmatige gevoelens verkrijgen, die andere dieren aandrijven om in gezelschap te leven; en vertoonden ongetwijfeld de zelfde algemeene neigingen. Zij moeten zich onaangenaam aangedaan hebben gevoeld als zij van hun makkers, voor welke zij een zekere mate van genegenheid koesterden, werden gescheiden; zij moeten elkander voor gevaar gewaarschuwd en bij den aanval en de verdediging geholpen hebben. Dit alles sluit een zekere mate van sympathie, trouw en moed in zich. Dergelijke sociale hoedanigheden, wier hooge belangrijkheid voor de lagere dieren door niemand wordt betwist, werden ongetwijfeld door de voorouders van den mensch op gelijksoortige wijze verkregen, namelijk door natuurlijke teeltkeus, geholpen door overgeërfde gewoonte. Als twee stammen van oorspronkelijke mensen, die in hetzelfde land woonden,

elkanders mededingers waren, en als een dier stammen (de overige omstandigheden de zelfde zijnde) een grooter aantal moedige, medegevoel bezittende en getrouwe leden bezat, die altijd bereid waren om elkander voor gevaar te waarschuwen, te helpen en te verdedigen, moest die stam ongetwijfeld het best slagen en de andere overwinnen. Dat men steeds bedenke, van hoe hoog belang bij de onophoudelijke oorlogen der wilden trouw en moed moeten zijn. Het voordeel, dat gedisciplineerde soldaten over ongedisciplineerde hebben, is voornamelijk het gevolg van het vertrouwen dat elk hunner op zijn makkers stelt. Gehoorzaamheid is, zooals de heer Bagehot zeer juist heeft aangetoond⁴, van de hoogste waarde; want de een of andere vorm van [241]bestuur is beter dan in het geheel geen. Zelfzuchtige en twistzieke menschen zijn niet eensgezind, en zonder eendracht kan niets tot stand worden gebracht. Een stam die de bovengenoemde hoedanigheden in hooge mate bezat, moest zich uitbreiden en andere stammen overwinnen; maar in den loop der tijden moest hij, te oordeelen naar al wat wij van de geschiedenis van vroegere eeuwen weten, op zijn beurt onderdoen voor den eenen of anderen nog hooger begaafden stam. Zoo was er kans, dat de sociale en zedelijke hoedanigheden langzamerhand vooruitgingen en zich over de wereld verspreidden.

Men zou echter kunnen vragen, hoe het kwam, dat binnen de grenzen van een zelfden stam een groot aantal leden voor het eerst met deze sociale en zedelijke hoedanigheden begaafd werden, en op welke wijze deze hoedanigheden hoe langer hoe uitnemender werden. Het is uiterst twijfelachtig, of de meer medegevoel bezittende en welwillende menschen, of zij die het getrouwst waren aan hun makkers, een grooter aantal kinderen moesten nalaten, dan de zelfzuchtige en verraderlijke leden van den zelfden stam. Hij die bereid was zijn leven op te offeren, zooals menig wilde is geweest, liever dan zijn makkers te verraden, moest dikwijls geen kinderen nalaten die zijn edele inborst konden erven. De dapperste mannen die altijd bereid waren om in den oorlog aan de spits te staan en vrijwillig hun leven voor anderen op te offeren, moesten gemiddeld in grooter getale omkomen dan andere menschen. Daarom schijnt het nauwelijks mogelijk (als men

bedenkt, dat wij hier niet spreken van éénen stam, die een anderen overwint), dat het aantal der mannen, met dergelijke deugden begaafd, toegenomen, of dat die deugden zelf hooger ontwikkeld zouden zijn door natuurlijke teeltkeus, dat is, door het overleven van hen die ze in de hoogste mate bezaten.

Hoewel de omstandigheden die aanleiding gaven tot de vermeerdering van het aantal der dus begaafde mensen in den zelfden stam, te ingewikkeld zijn om dadelijk te worden nagegaan, kunnen wij echter eenige waarschijnlijke stappen aangeven. In de eerste plaats moest, zoodra de redeneerkracht en het vooruitziend vermogen der leden vooruitgingen, elk man spoedig door ondervinding leeren, dat hij, als hij zijn medemenschen hielp, gewoonlijk wederkeerig door hen werd geholpen. Door deze lage beweegreden verkreeg hij wellicht de gewoonte om zijn makkers te helpen, en de gewoonte om welwillende handelingen te volbrengen versterkt ongetwijfeld het medegevoel, dat den eersten [242]stoot aan welwillende handelingen geeft. Daarenboven hebben gewoonten die gedurende vele geslachten zijn gevolgd, een neiging tot erfelijkheid.

Er is echter een ander en veel machtiger prikkel voor de ontwikkeling der sociale deugden, namelijk, de lof en de afkeuring onzer medemenschen. De begeerte naar lof en de vrees voor schande berusten oorspronkelijk, zooals wij reeds hebben gezien, op het instinkt van medegevoel; en dit instinkt werd ongetwijfeld, evenals alle andere sociale instinkten, oorspronkelijk verkregen door natuurlijke teeltkeus. In hoe vroeg een tijdperk de voorouders van den mensch in den loop van hun ontwikkeling voor het eerst vatbaar werden om gevoelig te zijn voor en te worden aangedreven door den lof en de afkeuring hunner medeschepselen, kunnen wij natuurlijk niet zeggen. Het schijnt echter, dat zelfs honden gevoelig zijn voor aanmoediging, lof en afkeuring. De ruwste wilden bezitten het gevoel van roem, zooals zij duidelijk toonen door de zegeteekenen hunner heldendaden te bewaren, door hun gewoonte van bovenmate te snoeven en zelfs door de groote zorg die zij aan hun uiterlijk aanzien en versierselen besteden; want,

wanneer zij geen prijs stelden op de meening hunner makkers, zouden dergelijke gewoonten zinloos zijn.

Zij gevoelen ongetwijfeld schaamte, wanneer zij een hunner zedelijke regels overtreden; maar in hoe verre zij ook berouw ondervinden, is twijfelachtig. Ik was eerst verwonderd, dat ik mij niet kon herinneren ooit eenig voorbeeld van dit gevoel bij wilden te hebben opgeteekend gevonden, en Sir J. Lubbock getuigt⁵, dat ook hem daarvan geen voorbeeld bekend is. Als wij echter alle gevallen uit onzen geest verbannen die in romans en tooneelspelen en in bekentenissen, op het sterfbed aan priesters gedaan, worden medegedeeld, betwifel ik, of velen van ons in den tegenwoordigen tijd getuige zijn geweest van een oprecht berouw; hoewel wij dikwijls schaamte en droefheid over geringe misdrijven hebben gezien. Berouw is een diep verborgen gevoel. Het is niet te gelooven, dat een wilde die liever zijn leven zou opofferen, dan zijn stam te verraden, of die zich liever gevangen wil geven, dan zijn woord te breken, geen berouw zou gevoelen in het binnenste van zijn ziel, hoewel hij het ook verborgen mocht houden, als hij een plicht had verzuimd, dien hij voor heilig hield. [243]

Wij mogen daarom besluiten, dat in een zeer verwijderd tijdperk de lof of de afkeuring zijner makkers op den oorspronkelijken mensch invloed moet hebben uitgeoefend. Het is duidelijk, dat de leden van den stam een gedrag dat hun voorkwam voordeelig te zijn voor het algemeene welzijn, goedkeuren, en handelingen die daarmede in strijd waren, afkeuren moesten. Anderen goed te doen,—anderen te behandelen, zooals men zelf wenscht door hen te worden behandeld,—is de hoeksteen der zedelijkheid. Het is daarom nauwelijks mogelijk de belangrijkheid van de begeerte naar lof en de vrees voor afkeuring gedurende onbeschaafde tijden te hoog te schatten. Iemand die niet door eenig diep instinktmatig gevoel werd gedreven om zijn leven voor het welzijn van anderen op te offeren, maar toch tot dergelijke daden werd aangezet door de zucht naar roem, moest door zijn voorbeeld de zelfde zucht naar roem bij anderen opwekken en door oefening het edel gevoel van bewondering versterken. Hij deed zoo

wellicht veel meer goed aan zijn stam, dan door kinderen te verwekken, die aanleg bezaten om zijn eigen verheven karakter te erven.

Met vermeerderde ondervinding en rede, begrijpt de mensch de meer verwijderde gevolgen zijner handelingen, en de op het individu zelf betrekking hebbende deugden, zooals matigheid, kuischheid enz., die in vroege tijden, zooals wij hierboven zagen, zeer weinig in aanzien stonden, komen in hooge achting of worden zelfs voor heilig gehouden. Ik behoef echter niet te herhalen wat ik hierover in het derde hoofdstuk heb gezegd. Ten slotte bestaat onze zedelijke zin of geweten uit een zeer samengesteld gevoel, dat zijn eersten oorsprong vindt in de sociale instinkten, in hooge mate geleid door de goedkeuring onzer medemenschen, bestuurd door rede, eigenbelang, en in latere tijden door diepe godsdienstige gevoelens, bevestigd door onderwijs en gewoonte.

Men moet niet uit het oog verliezen, dat, hoewel een groote zedelijke ontwikkeling ieder individu en diens kinderen slechts weinig of geen voordeel boven de andere menschen van den zelfden stam geeft, een algemeene vooruitgang in zedelijke ontwikkeling en een vermeerdering van het aantal zedelijk hoog ontwikkelde menschen echter ongetwijfeld aan een stam een zeer groot voordeel boven andere zal geven. Het valt niet te betwijfelen, dat een stam die vele leden bevatte, welke, daar zij een groote mate van vaderlandslievenden geest, trouw, gehoorzaamheid, moed en medegevoel bezaten, altijd bereid waren elkander te helpen en zich voor het algemeen welzijn op te offeren, andere [244] stammen zou overwinnen, en dit zou natuurlijke teeltkeus zijn. Ten allen tijde en overal op aarde hebben stammen andere stammen verdrongen; en daar zedelijkheid een der elementen van hun slagen is, moet de zedelijke ontwikkeling en het aantal zedelijk hoog ontwikkelde menschen overal een neiging tot vergrooting en vermeerdering hebben.

Het is echter zeer moeielijk zich eenig oordeel er over te vormen, waarom deze of gene bijzondere stam en niet een andere voorspoedig geweest en

geklommen is op de ladder der beschaving. Vele wilden zijn in den zelfden toestand als toen zij verscheidene eeuwen geleden werden ontdekt. Zooals de heer Bagehot heeft opgemerkt, zijn wij geneigd om vooruitgang als den normalen regel der menschelijke maatschappij te beschouwen; maar de geschiedenis spreekt dit tegen. De Ouden dachten daaraan zelfs niet; en evenmin doen dit tegenwoordig de volken in het Oosten. Volgens een andere groote autoriteit, den heer Maine⁶, „heeft het grootste gedeelte van het menschelijk geslacht nooit eenige de minste begeerte aan den dag gelegd naar verbetering van zijn maatschappelijke instellingen.”

Vooruitgang schijnt af te hangen van de samenwerking van vele gunstige omstandigheden, veel te ingewikkeld om ze geheel te doorgronden. Het is echter reeds dikwijls opgemerkt, dat een koud klimaat, omdat het tot nijverheid en de beoefening van verschillende kunsten leidt, daartoe zeer bevorderlijk of zelfs onmisbaar is geweest. De Eskimo's zijn, door harde noodzakelijkheid gedrongen, in vele vernuftige uitvindingen geslaagd, maar hun klimaat was te streng voor voortdurenden vooruitgang. Een nomadische levenswijze, hetzij in uitgestrekte vlakten of in de dichte bosschen der tropische gewesten of langs de stranden der zee, is in elk geval daarvoor zeer nadeelig geweest. Toen ik de onbeschaafde bewoners van Vuurland waarnam, trof het mij, dat het bezit van eenig eigendom, een vaste woonplaats en de vereeniging van vele huisgezinnen onder één opperhoofd de onmisbare vereischten voor beschaving waren. Dergelijke gewoonten maken de bebouwing van den grond bijna noodzakelijk; en de eerste stappen tot den landbouw waren waarschijnlijk, zooals ik elders⁷ heb aangetoond, het gevolg van een of ander toeval, zooals van het vallen van zaden van een vruchtboom op een hoop afval en het daardoor voortgebracht worden van een buitengewoon [245]schoone verscheidenheid. Het vraagstuk, hoe de wilden er toe zijn gebracht om hun eerste schreden op de baan der beschaving te zetten, is echter tegenwoordig nog veel te moeilijk om te worden opgelost.

De natuurlijke teeltkeus heeft ook op beschaafde volken invloed.—Tot dusver heb ik den vooruitgang van den mensch slechts beschouwd van een

half-menschelijken staat tot den toestand waarin zich de tegenwoordige wilden bevinden. Het zal echter wellicht de moeite waard zijn om hier eenige opmerkingen over de werking der natuurlijke teeltkeus op beschaafde volken bij te voegen. Dit onderwerp is op uitnemende wijze besproken door den heer W. R. Greg⁸ en vroeger door de heeren Wallace en Galton.⁹ Mijn meeste opmerkingen zijn aan deze drie schrijvers ontleend. Bij wilden worden zij die zwak van lichaam of geest zijn, spoedig geëlimineerd; en de overlevenden bezitten gewoonlijk een krachtige gezondheid. Wij beschaafden doen daarentegen ons uiterste best om de eliminatie tegen te gaan; wij bouwen gestichten voor krankzinnigen, idioten, verminkten en zieken; wij maken armenwetten, en onze geneeskundigen doen hun uiterste best om ieders leven zoo lang mogelijk te rekken. Er bestaat reden om te gelooven, dat de koepokinenting duizenden in het leven heeft behouden, die vroeger door hun zwak gestel aan de kinderpokken zouden zijn bezweken. Op die wijze worden de zwakke leden der beschaafde maatschappijen in staat gesteld hun soort voort te planten. Niemand die acht heeft geslagen op de voortteling onzer huisdieren, zal betwijfelen, dat zulks hoogst nadeelig op het menschenras moet inwerken. Het is verwonderlijk hoe spoedig gemis aan zorg of verkeerd bestede zorg tot ontaarding van een huisdierras leiden; maar, behalve in het geval van den mensch, is niemand zoo onwetend, dat hij zijn slechtste dieren toelaat zich voort te planten. [246]

De hulp die wij ons gedrongen gevoelen aan de hulpeloozen te geven, is voornamelijk een bijkomend gevolg van het instinkt van medegevoel, dat oorspronkelijk werd verkregen als een deel der sociale instinkten, maar later op de vroeger aangetoonde wijze teederder en over een ruimer kring verspreid werd. Wij zouden dat medegevoel ook niet kunnen beperken, wanneer wij daartoe door de hardvochtige rede werden genoodzaakt, zonder dat het edelste gedeelte onzer natuur er schade door leed. De heelmeester mag zich harden, terwijl hij een operatie doet; want hij weet dat hij tot het bestwil van zijn patiënt handelt; maar wanneer wij de zwakken en hulpeloozen opzettelijk veronachtzaamden, zou het alleen kunnen zijn om

een onzeker toekomstig voordeel te verkrijgen door een zeker en groot tegenwoordig kwaad. Wij moeten daarom zonder ons er over te beklagen dulden, dat de zwakken blijven leven en hun soort voortplanten; maar er schijnt ten minste één beletsel tegen de voortdurende werking daarvan te bestaan, namelijk dat de zwakkere en mindere leden van de maatschappij niet zoo gemakkelijk huwen als de gezonden; en dit beletsel zou onbepaald kunnen worden vergroot, zoo de zwakken naar lichaam en geest zich van het huwelijk onthielden, hoewel dit meer is te hopen dan te verwachten.

In ieder land waar men er een groot staand leger op nahoudt, vallen de fraaiste jonge mannen in de loting of worden aangeworven. Zij zijn daardoor blootgesteld aan een vroegen dood gedurende den oorlog, worden dikwijls tot losbandigheid verleid en zijn verhinderd te trouwen gedurende den bloeitijd van het leven. De kortere en zwakkere mannen met slechte gestellen worden t'huis gelaten en hebben derhalve een veel betere kans om te huwen en hun soort voort te planten.¹⁰

De mensch verzamelt eigendom en laat dien aan zijn kinderen na, zoodat de kinderen van de rijken een voordeel boven die der armen hebben in den wedstrijd van het leven, onafhankelijk van lichamelijke of geestelijke meerderheid. Van den anderen kant komen kinderen van ouders die kort leven en dus door elkander genomen slechter van gezondheid en zwakker zijn, spoediger in het bezit van hun eigendom dan andere kinderen, en zullen kans hebben vroeger te huwen en een grooter aantal kinderen na te laten om hun slechtere gestellen te [247]erven. Doch de erfelijkheid van eigendom is op zich zelf ver van een nadeel, want zonder de opeenstapeling van kapitaal zouden de kunsten niet kunnen vooruitgaan; en het is voornamelijk door de macht van deze laatsten, dat de beschaafde rassen zich hebben uitgebreid en zich tegenwoordig nog overal uitbreiden ten koste der lagere rassen. De gematigde opeenstapeling van het kapitaal heft ook de werking der natuurlijke teeltkeus volstrekt niet geheel op. Als een arm man rijk wordt, komen zijn kinderen in zaken en betrekkingen waarin strijd genoeg is; en waarin zij die flink zijn ontwikkeld naar lichaam en

geest, het beste slagen. Het bestaan van een stand van menschen die goed onderwijs hebben genoten en niet behoeven te werken voor hun dagelijksch brood, is zoo belangrijk, dat het nimmer te hoog kan worden geschat, daar al het hooge intellectueele werk door hen wordt volvoerd en daar van dat werk de materiële vooruitgang in alle zaken voornamelijk afhangt, om andere en grootere voordeelen hier niet te vermelden. Ongetwijfeld maakt zeer groote rijkdom de menschen dikwijls tot nuttelooze leegloopers; maar het aantal daarvan is nooit groot en er heeft hierbij een soort van eliminatie plaats, daar wij dagelijks rijke menschen zien, die tevens dwazen of losbollen zijn en hun geheele vermogen verkwisten.

Het recht van eerstgeboorte met de bepaling van onvervreemdbaarheid van het erfgoed is een meer direct nadeel, hoewel het vroeger een groot voordeel moge zijn geweest, daar het aanleiding gaf tot het ontstaan van een heerschenden stand, en eenige vorm van staatsbestuur is beter dan in 't geheel geen. De oudste zonen huwen gewoonlijk, hoe zwak zij naar lichaam en geest ook mogen zijn, terwijl de jongere zonen, al munten zij ook te dien opzichte uit, niet zoo algemeen huwen. Ook kunnen nietswaardige oudste zonen, waar de bepaling van onvervreemdbaarheid van het erfgoed bestaat, hun vermogen niet verkwisten. Maar hier zijn, evenals elders, de betrekkingen van het beschaafde leven zoo ingewikkeld, dat er sommige verevenende hinderpalen bestaan. De mannen, die door het recht van eerstgeboorte rijk zijn, zijn in staat om van generatie op generatie de schoonste en bekoorlijkste vrouwen uit te kiezen, en deze zullen gewoonlijk gezond van lichaam en werkzaam van geest zijn. De slechte gevolgen, welke die ook mogen zijn, van het voortdurend bewaard blijven van de zelfde lijn van afstamming zonder eenige teeltkeus worden daardoor tegengegaan, dat mannen van rang altijd hun rijkdom en macht wenschen te [248]vermeerderen, en dit brengen zij tot stand door met rijke erfdochters te huwen. Bij de dochters van ouders die slechts één enkel kind hebben verwekt, bestaat echter, zooals de heer Galton heeft aangetoond¹¹, een aanleg tot onvruchtbaarheid; en zoo sterven de adellijke familiën telkens in de rechte lijn uit en vloeit hun rijkdom in het eene of andere zijkanaal; maar

ongelukkig wordt dit zijkanaal niet bepaald door bijzondere voortreffelijkheid in het eene of andere opzicht.

Hoewel dus de beschaving op verschillende wijzen de werking der natuurlijke teeltkeus belemmert, begunstigt zij blijkbaar, door middel van de verbeterde voeding en de vrijwaring voor sommige soorten van nu en dan voorkomende ongevallen, de betere ontwikkeling van het lichaam. Men mag dit daaruit besluiten, dat, waar men ook beschaafde menschen en wilden in dit opzicht heeft vergeleken, men steeds heeft bevonden, dat de eersten meer lichaamskracht bezaten dan de laatsten. Zij schijnen ook even groote vermoeienissen en ontberingen te kunnen uitstaan, zooals door vele stoutmoedige tochten is bewezen. Zelfs de groote weelde der rijken kan niet zeer schadelijk zijn; want de vermoedelijke levensduur van onze aristocratie is op alle leeftijden en bij beide seksen slechts weinig korter dan bij gezonde Engelschen uit de lagere standen. ¹²

Wij zullen nu de verstandelijke vermogens alleen beschouwen. Indien in elken stand der maatschappij de leden waren verdeeld in twee even talrijke groepen, waarvan de eene de meest- en de andere de minstverstandigen bevatte, kan er slechts weinig twijfel bestaan, dat de eersten in alle beroepen het best zou slagen en een grooter aantal nakomelingen nalaten. Zelfs in de laagste kringen der maatschappij moeten kunde en bekwaamheid eenig voordeel opleveren, hoewel dat voordeel bij vele bedrijven, ten gevolge der groote verdeeling van den arbeid, zeer gering moge zijn. Daarom zal er bij beschaafde volken eenige kans bestaan, dat de verstandelijk meer ontwikkelden zoowel in aantal als in gehalte toenemen. Ik wil echter niet beweren, dat die kans langs andere wegen niet meer dan opgewogen wordt, b.v. door de vermeerdering van de zorgelooze en niet om de toekomst denkende menschen; maar zelfs aan dezen moet bekwaamheid eenig voordeel opleveren. [249]

Men heeft dikwijls tegen beschouwingen als de voorgaande ingebracht, dat de uitnemendste mannen die ooit hebben geleefd, geen kinderen hebben

nagelaten, die hun groot verstand konden erven. De heer Galton zegt¹³: „Ik betreur het, niet in staat te zijn de eenvoudige vraag op te lossen of, en in hoeverre, mannen en vrouwen die wonderen van genialiteit zijn, onvruchtbaar zijn. Ik heb echter aangetoond, dat uitstekende mannen zulks in geenen deele zijn.” Groote wetgevers, de grondvesters van weldadige godsdiensten, groote wijsgeeren en uitvinders hebben veel meer toegebracht tot den vooruitgang der menschheid door hun werken, dan door het nalaten eener talrijke nakomelingschap. In het geval van lichamelijke eigenschappen is het, gelijk ik in mijn „Ontstaan der Soorten” heb aangetoond, het voor de voortplanting uitgekozen worden van de een weinig beter begaafde, en de eliminatie van de een weinig, minder goed begaafde individu's, en niet het bewaard blijven van sterksprekende en zeldzame afwijkingen die tot den vooruitgang eener soort leidt. Evenzoo zal het zijn gelegen met de verstandelijke vermogens; de iets meer ontwikkelde menschen zullen gemiddeld in elken stand van de maatschappij wat beter slagen dan de iets minder ontwikkelde, en de eersten zullen derhalve in aantal toenemen, als daartegen geen andere hinderpalen bestaan. Als bij een of ander volk het gehalte van de verstandelijke ontwikkeling en het aantal verstandige menschen is toegenomen, mogen wij, zooals de heer Galton heeft aangetoond, wegens de wet van afwijking van het gemiddelde verwachten, dat groote genieën iets veelvuldiger zullen verschijnen dan vroeger.

Ten opzichte der zedelijke hoedanigheden gaat de eliminatie van de slechtst begaafden zelfs bij de meestbeschaafde volken steeds eenigermate voort. Misdadigers worden ter dood gebracht of gedurende langen tijd gevangen gezet, zoodat zij hun slechte eigenschappen niet vrijelijk kunnen voortplanten. Zwartgallige en krankzinnige menschen worden opgesloten of brengen zich zelve om het leven. Driftige en twistzieke menschen sterven dikwijls een gewelddadigen dood. Ongestadige menschen die volstrekt geen vast beroep willen uitoefenen,—en dit overblijfsel van barbaarsheid is een groote hinderpaal voor de beschaving¹⁴,—verhuizen naar nieuw aangelegde volkplantingen, en blijken daar nuttige pioniers te zijn.

Onmatigheid werkt zoo verwoestend, dat de vermoedelijke levensduur van een dronkaard op den [250]ouderdom b.v. van 30 jaren, slechts 138/10 jaar is; terwijl die van Engelsche landbouwers op den zelfden leeftijd 4059/100 jaar is.¹⁵ Losbandige vrouwen krijgen weinig kinderen, en losbandige mannen huwen zelden; beiden lijden aan ziekten. Bij de teelt van huisdieren is de eliminatie van die individu's welke in een of ander opzicht minder goed zijn, hoe gering hun getal ook moge zijn, in geenen deele een onbelangrijk element voor het succes. Vooral is zulks het geval met nadeelige kenmerken die neiging hebben om door atavisme opnieuw te verschijnen, zooals de zwarte kleur bij schapen; en bij den mensch zijn wellicht sommige zeer slechte neigingen die nu en dan, zonder dat men de oorzaak er van kan aangeven, in familiën verschijnen, niet anders dan atavismen, door terugkeer tot het type dier wilde voorouders, van welke wij niet door zeer vele generaties zijn gescheiden. (1) Deze beschouwingwijze schijnt inderdaad te worden teruggevonden in de gewone uitdrukking, dat dergelijke menschen de zwarte schapen van de familie zijn.

Wat de hooge zedelijke ontwikkeling van het algemeen en de vermeerdering van het aantal zedelijk zeer hoog ontwikkelde menschen aangaat, werkt de natuurlijke teeltkeus blijkbaar slechts in geringe mate op beschaafde volken, ofschoon de oorspronkelijke zedelijke instinkten in den beginne op die wijze werden verkregen. Ik heb echter, toen ik over de lagere rassen handelde, reeds genoeg gezegd over de oorzaken die tot den vooruitgang der zedelijkheid leiden, namelijk: de goedkeuring onzer medemenschen,—de versterking van ons medegevoel door de gewoonte,—voorbeeld en navolging,—rede,—ondervinding en zelfs eigenbelang,—onderwijs gedurende de jeugd en godsdienstige gevoelens.

Op een hoogst belangrijken hinderpaal in beschaafde landen tegen een vermeerdering van het aantal zedelijk zeer hoog ontwikkelde menschen is door de heeren Greg en Galton¹⁶ met nadruk gewezen, op het feit namelijk, dat de zeer arme en zorgelooze lieden, die dikwijls door ondeugd verlaagd zijn, bijna altijd vroeg huwen, terwijl de voorzichtige [251]en spaarzame

lieden, die gewoonlijk ook andere deugden bezitten, eerst op lateren leeftijd huwen, opdat zij in staat zouden zijn op voldoende wijze in het onderhoud van zich zelven en hun kinderen te voorzien. Zij die vroeg huwen, brengen niet slechts in een gegeven tijd een grooter aantal generaties voort, maar Dr. Duncan¹⁷ heeft aangetoond, dat zij ook een grooter aantal kinderen voortbrengen. Daarenboven zijn de kinderen die geboren worden uit moeders welke in den bloeitijd van het leven zijn, zwaarder en grooter, en daarom waarschijnlijk ook sterker, dan die welke in een ander tijdperk worden geboren. Derhalve bestaat er bij de zorgelooze, verlaagde en dikwijls slechte leden der maatschappij een streven naar sneller vermeerdering dan bij de voorzichtige, spaarzame en over het algemeen deugdzame leden. Of, zooals de heer Greg het geval stelt: „De zorgelooze, smerige, onverschillige Ier vermenigvuldigt als de konijnen; de spaarzame, om den dag van morgen denkende, zich zelf eerbiedigende, eierzuchtige Schot, met zijn strenge zeden, zijn geestelijk geloof, zijn scherpzinnig en ontwikkeld verstand, brengt zijn beste jaren in inspanning en ongehuwd door, huwt laat en laat weinig nakomelingen achter. Gegeven een land, oorspronkelijk bewoond door een duizendtal Saksers en een duizendtal Kelten,—dan zullen in een dozijn generaties vijf zesde gedeelten van de bevolking Kelten zijn, maar vijf zesde gedeelten van den eigendom, de macht, het verstand zullen toebehooren aan het overblijvend één zesde, uit Saksers bestaande gedeelte der bevolking. In den eeuwiggen „strijd om het bestaan”, zal het lagere en minder begaafde ras de bovenhand behouden,—en dat, niet krachtens zijn goede hoedanigheden, maar krachtens zijn gebreken.”

Er zijn echter eenige hinderpalen tegen dit streven naar achteruitgang. Wij hebben gezien, dat onder dronkaards de gemiddelde sterfte zeer groot is, en uiterst losbandige lieden laten weinig kroost na. De armste klassen zijn in de steden opeengehoopt, en Dr. Stark¹⁸ heeft uit een in Schotland gedurende tien jaren gehouden statistiek bewezen, dat op alle leeftijden de gemiddelde sterfte grooter is in de steden dan op het land, ja, „gedurende de vijf eerste levensjaren is de gemiddelde sterfte in de steden ongeveer dubbel zoo groot

als op het land.” [252] Daar deze berekening zoowel de rijken als de armen omvat, zou ongetwijfeld meer dan het dubbele van het aantal geboorten noodig zijn om het aantal zeer arme bewoners in de steden in de zelfde verhouding te doen toenemen als die op het land.

Voor vrouwen is het huwelijk op al te vroegen leeftijd hoogst schadelijk; want in Frankrijk heeft men bevonden, dat „jaarlijks van de gehuwde vrouwen onder de twintig jaar tweemaal meer sterven dan van het zelfde aantal ongehuwde.” Ook de sterfte van gehuwde mannen onder de twintig jaar is „uiterst groot”¹⁹, wat echter de oorzaak hiervan is, schijnt twijfelachtig. Als eindelijk de mannen die voorzichtig hun huwelijk uitstellen tot zij hun huisgezin behoorlijk kunnen onderhouden, vrouwen uitkiezen die in den bloeitijd des levens zijn, en dit doen zij dikwijls, zal de gemiddelde hoegrootheid der vermeerdering van de meer welvarende klasse slechts weinig afnemen.

Uit een ontzaglijk aantal statistische gegevens, in het jaar 1853 verzameld, bleek, dat in Frankrijk de ongehuwde mannen op den leeftijd van 20 tot 30 jaren in veel sterker verhouding sterven dan de gehuwde: van elke 1000 ongehuwde mannen op den leeftijd van 20 tot 30 jaren stierven b.v. jaarlijks 11,3, terwijl van de gehuwde slechts 6,5 stierven.²⁰ Het is bewezen, dat een dergelijke wet gedurende de jaren 1863 en 1864 steek hield bij de geheele bevolking van Schotland die boven de 20 jaar oud was: van elke duizend ongehuwde mannen op den leeftijd van 20–30 jaar stierven b.v. jaarlijks 14,97, en van de gehuwde slechts 7,24, dat is minder dan de helft.²¹ Dr. Stark bemerkt naar aanleiding hiervan: „De ongehuwde staat werkt verwoestender op het leven dan de ongezondste bedrijven, of dan het verblijf in een ongezond huis of in een ongezonde streek waar men nooit de geringste poging heeft gedaan om den gezondheidstoestand te verbeteren. Hij meent dat de verminderde sterfte een rechtstreeksch gevolg is „van het huwelijk en van de meer geregelde levenswijze welke met [253]dien staat gepaard gaat.” Hij geeft echter toe, dat de onmatige, losbandige en misdadige klassen, wier gemiddelde levensduur kort is, gewoonlijk niet

huwen; en men moet eveneens aannemen, dat menschen met een zwak gestel, slechte gezondheid, of eenig groot lichamelijk of geestelijk gebrek, dikwijls niet zullen willen of kunnen huwen. Dr. Stark schijnt tot het besluit te zijn gekomen, dat het huwelijk op zich zelf een hoofdoorzaak van een lang leven is, omdat hij vindt, dat hoogbejaarde gehuwde mannen in dit opzicht nog een aanmerkelijk voordeel hebben boven ongehuwde van den zelfden hoogen leeftijd; maar iedereen zal wel voorbeelden kennen van menschen, die wegens hun zwakke gezondheid in hun jeugd niet huwden en toch hoogbejaard zijn geworden, hoewel zij voortdurend zwak bleven en dus steeds slechts een kleinere kans hadden om te blijven leven. Er is een andere merkwaardige omstandigheid, die Dr. Stark's besluit schijnt te bevestigen, namelijk, dat weduwnaars en weduwen in Frankrijk in vergelijking van gehuwde lieden aan een zeer groote sterfte onderhevig zijn; maar Dr. Farr schrijft dit toe aan armoede en slechte gewoonten, die het gevolg zijn van het vaneenscheuren van het huisgezin en van droefheid. Over het geheel mogen wij met Dr. Farr besluiten, dat de mindere sterfte van gehuwde dan van ongehuwde lieden, die een algemeene wet schijnt te zijn, „hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de voortdurende eliminatie van onvolmaakte typen, en door de met bekwaamheid geschiedende keuze van de uitnemendste individu's van elke opeenvolgende generatie”, welke keuze alleen betrekking heeft op den gehuwden staat, en op alle lichamelijke, verstandelijke en zedelijke hoedanigheden acht slaat. Wij mogen daaruit afleiden, dat gezonde en deugdzame lieden die uit voorzichtigheid een tijd lang ongehuwd blijven, aan geen bijzonder hooge sterfte onderhevig zijn.

Indien de verschillende hinderpalen in de beide laatste alinea's opgenoemd, en wellicht andere die nog onbekend zijn, niet verhinderen, dat de zorgelooze, slechte en op andere wijzen mindere leden van de maatschappij zich sneller vermenigvuldigen dan de betere klasse van menschen, zal het volk achteruitgaan, zooals maar al te dikwijls in de wereldgeschiedenis is gebeurd. Wij moeten ons herinneren, dat de vooruitgang niet onveranderlijk regel is. Het is hoogst moeilijk te zeggen, waarom de eene beschaafde natie tot aanzien klimt, machtiger wordt en zich verder uitbreidt dan de andere; of

waarom een zelfde natie op den eenen tijd sterker vooruitgaat dan op den anderen. Wij [254]kunnen alleen zeggen, dat dit afhangt van een vermeerdering van de bevolking in het algemeen, van het aantal mannen, met groote verstandelijke en zedelijke vermogens begaafd, zoowel als van de hoegrootheid dier vermogens. De lichamelijke eigenschappen, behalve in zoover een krachtig lichaam ook kracht aan den geest geeft, schijnen slechts weinig invloed te hebben.

Verschillende schrijvers hebben beweerd, dat, daar groote verstandelijke vermogens voor een volk voordeelig zijn, de oude Grieken, die in verstand eenige graden hooger stonden dan enig ras dat ooit heeft bestaan²², indien de natuurlijke teeltkeus wezenlijk zulk eene groote macht bezat, nog meer in aanzien gestegen en in getal toegenomen hadden moeten zijn en geheel Europa hebben bevolkt. Hier hebben wij de stilzwijgende onderstelling, zoo dikwijls geschied ten opzichte van lichamelijke eigenschappen, dat er eenige aangeboren neiging bestaat tot voortdurende ontwikkeling van geest en lichaam. Elke soort van ontwikkeling hangt echter van den samenloop van vele gunstige omstandigheden af. De natuurlijke teeltkeus werkt slechts op een beproevende wijze. Individu's en rassen kunnen zekere onbetwistbare voordeelen hebben verkregen, en toch zijn ondergegaan, omdat zij andere kenmerken misten. De Grieken kunnen zijn achteruitgegaan door gebrek aan samenhang tusschen de vele kleine staten, wegens de geringe grootte van hun geheele land, wegens de gewoonte om slaven te houden, of wegens zeer groote zinnelijkheid; want zij bezweken niet voor zij „tot in den grond waren ontzenuwd en bedorven.”²³ De volken van West-Europa, die nu hun vroegere wilde voorouders zoo verbazend overtreffen en aan de spits der beschaving staan, zijn weinig of niets van hun voortreffelijkheid verschuldigd aan rechtstreeksche overerving van de oude Grieken, hoewel zij veel hebben te danken aan de geschrevene werken van dit verwonderlijke volk.

Wie kan met zekerheid zeggen, waarom de Spaansche natie, in een zeker tijdvak zoo machtig, door andere volken is voorbijgestreefd? De ontwaking

der volken van Europa uit den slaap der middeleeuwen is nog moeilijker te verklaren. In dien vroegen tijd hadden, zooals de heer Galton heeft opgemerkt²⁴, bijna alle mannen van edelen aard, zij ^[255]die zich toeleiden op nadenken en geestbeschaving, geen ander toevluchtsoord dan in den boezem der kerk, die den ongehuwden staat eischte, en het kon moeilijk missen, of dit moest op elke opeenvolgende generatie een verderfelijken invloed uitoefenen. Gedurende het zelfde tijdvak koos de Heilige Inquisitie met de meeste zorg de meest vrijheidlievende en moedige mannen uit om hen te verbranden en gevangen te zetten. In Spanje alleen werden eenigen van de beste mannen,—zij die twijfelden en onderzochten, en zonder den twijfel kan geen vooruitgang bestaan,—gedurende drie eeuwen geëlimineerd in de verhouding van een duizendtal per jaar. Het kwaad dat de Katholieke kerk op die wijze heeft gesticht, hoewel ongetwijfeld in zekere, ja wellicht in groote mate opgewogen op andere wijze, is onberekenbaar; toch is Europa met ongeëvenaarde snelheid vooruitgegaan.

De merkwaardige voorspoed van de Engelschen als kolonisten boven andere Europeesche natiën, waarvan een vergelijking tusschen de toeneming van het aantal Canadeezen van Engelsche en van Fransche afkomst een goed voorbeeld oplevert, is toegeschreven aan hun „koene en volhardende energie”; maar wie kan zeggen, hoe de Engelschen die energie verkregen.

Er is blijkbaar veel waars in het geloof, dat de verwonderlijke vooruitgang der Vereenigde Staten, zoowel als het karakter van hun bewoners, het gevolg zijn van natuurlijke teeltkeus, daar de energiekste, rustelooste en moedigste mannen van alle deelen van Europa gedurende de tien of twaalf laatste generaties naar dat groote land verhuisd en daar het best geslaagd zijn.²⁵ Met het oog op een verre toekomst, geloof ik, dat de heer Zincke zich niet aan overdrijving schuldig maakt, wanneer hij zegt²⁶: „Alle andere reeksen van gebeurtenissen,—zoowel die welke uitliepen op de geestbeschaving van Griekenland, als die welke het aanzijn gaven aan het Romeinsche Rijk,—schijnen alleen een doel en waarde te hebben als men

ze beschouwt in verband met, of liever als ondergeschikt aan den grooten stroom der Anglo-Saksische emigratie naar het Westen.” Hoe duister ook het vraagstuk [256] van den vooruitgang der beschaving zij, wij kunnen toch ten minste begrijpen, dat een volk hetwelk gedurende een langdurig tijdperk het grootste aantal verstandelijk hoog ontwikkelde, energieke, dappere, vaderlandslievende en welwillende menschen voortbracht, over het algemeen de bovenhand moest behouden over minder begunstigde natiën.

De natuurlijke teeltkeus is het gevolg van den strijd om het bestaan, en deze van een snelle vermeerdering. Het is onmogelijk de snelheid niet te betreuren, met welke het menschelijk geslacht naar vermeerdering streeft (of het verstandig is zulks te doen, is een andere vraag); want deze leidt bij wilde stammen tot kindermoord en vele andere misdaden, bij beschaafde natiën tot ellende, armoede, een ongehuwd leven en tot late huwelijken van hen die om den dag van morgen denken. Daar de mensch echter onderhevig is aan de zelfde fysieke kwalen als de lagere dieren, heeft hij geen recht om te verwachten, dat hij vrij zal zijn van de kwalen die het gevolg zijn van den strijd om het bestaan. Als men nagaat, dat in vele deelen der wereld verbazend uitgestrekte en hoogst vruchtbare streken, die in staat zouden zijn talrijke gelukkige huisgezinnen te voeden, slechts door eenige weinige zwervende wilden worden bewoond, zou men kunnen beweren, dat de strijd om het bestaan niet hevig genoeg is geweest om den mensch tot zijn hoogste ontwikkeling te brengen. Te oordeelen naar al wat wij weten van den mensch en van de lagere dieren, is er altijd genoeg verscheidenheid geweest in de verstandelijke en zedelijke vermogens om ze voortdurend door natuurlijke teeltkeus vooruit te doen gaan. Ongetwijfeld vereischt een dergelijke vooruitgang een samenloop van vele gunstige omstandigheden; maar het mag worden betwijfeld, of zelfs de gunstigste wel voldoende zouden zijn geweest, zoo er geen neiging tot snelle vermeerdering bestaan en derhalve geen uiterst hevige strijd om het bestaan plaats gehad had. Naar hetgeen wij bijvoorbeeld in sommige deelen van Zuid-Amerika zien, schijnt het zelfs, dat een volk dat beschaafd mag worden genoemd, zooals de

Spaansche kolonisten, kans loopt om vadsig te worden en achteruit te gaan, als de levensvoorwaarden zeer gemakkelijk zijn. Bij hoogst beschaafde natiën hangt de voortdurende vooruitgang in ondergeschikte mate van natuurlijke teeltkeus af; want dergelijke natiën verdringen elkander niet en roeien elkander niet uit, gelijk wilde stammen. Toch zullen de meer verstandige leden in de zelfde maatschappij op den langen duur beter slagen en talrijker kroost nalaten dan de minder verstandige, [257] en dit is een vorm van natuurlijke teeltkeus. De meer werkdadige oorzaken van vooruitgang schijnen te bestaan in een goede opvoeding gedurende de jeugd, als de hersenen vatbaar voor indrukken zijn, en in een hoogen trap van uitnemendheid, ingeprent door de bekwaamste en beste mannen, verlichamelijkt in de wetten, zeden en overleveringen van de natie, en versterkt door de publieke opinie. Men bedenke echter, dat deze versterking door de openbare meening afhankelijk is van de waarde die wij aan de goed- of afkeuring van anderen hechten, en die waardeering is gegrond op ons medegevoel, hetwelk wij moeilijk kunnen betwijfelen, dat oorspronkelijk is ontwikkeld door natuurlijke teeltkeus als een der meest belangrijke bestanddeelen van de sociale instinkten.²⁷

Bewijzen dat alle beschaafde natiën eens in wilden staat verkeerden. Daar wij de trappen moeten beschouwen, door welke een of ander half-menschelijk schepsel allengs is opgeklommen tot den rang van den mensch in zijn meest volkomen staat, kan dit onderwerp niet geheel onbemerkt worden voorbijgegaan.

Het is echter op zoo volledige en bewonderenswaardige wijze behandeld door Sir J. Lubbock²⁸, de heeren Tylor, M'Lennan en anderen, dat ik hier slechts een zeer kort overzicht behoef te geven van hun resultaten. De onlangs door den Hertog van Argyll²⁹ en vroeger door den Aartsbisschop Whately aangevoerde bewijsgronden ten gunste van het geloof, dat de mensch als een beschaafd wezen in de wereld kwam, en dat alle wilde stammen sinds dien tijd zijn achteruitgegaan, schijnen mij zwak in vergelijking van die, welke van de andere zijde worden aangevoerd. Vele

natiën zijn ongetwijfeld in beschaving achteruitgegaan, en sommige wellicht tot de uiterste barbaarschheid vervallen, hoewel ik voor dit laatste geen enkel bewijs heb gevonden. De Vuurlanders werden waarschijnlijk door andere veroverende horden gedwongen om zich in hun ongastvrij land te vestigen, en kunnen ten gevolge daarvan nog een weinig lager zijn gezonken; maar men zou moeielijk kunnen bewijzen, dat zij tot grooter barbaarschheid zijn vervallen dan de Botocudo's, die de schoonste gedeelten van Brazilië bewonen. [258]

De bewijzen dat alle beschaafde volken de afstammelingen van wilden zijn, berusten eerstens op duidelijke sporen van hun voormaligen onbeschaafden toestand in nog bestaande gewoonten, meeningen, spreekwijzen, enz.; en in de tweede plaats, op bewijzen dat wilden in staat zijn door eigen ontwikkeling eenige weinige schreden voorwaarts te doen op de baan der beschaving en zulks ook werkelijk hebben gedaan. De gronden voor de eerste bewering zijn hoogst merkwaardig, maar kunnen hier niet worden medegedeeld. Ik verwijs naar zulke gevallen als b.v. dat van de telkunst die, zooals de heer Tylor duidelijk aantoonst door de woorden die op sommige plaatsen nog worden gebruikt, ontstond door eerst de vingers van de eene hand, daarna die van de andere, en eindelijk de teenen te tellen. Wij hebben daarvan nog sporen in ons eigen tientallig stelsel en in de Romeinsche cijfers, die na het getal V te hebben bereikt, wanneer ongetwijfeld de andere hand werd gebruikt, in VI, enz. overgaan. Evenzoo „gebruiken wij, als wij spreken van drie-score en tien, het twintigtallig stelsel, daar elk aldus in de gedachten gemaakt *score* staat voor 20—of „één mensch”, zooals een Mexicaan of Caraïbe het zou uitdrukken.” ³⁰ (2) Volgens een groote en toenemende school van taalkundigen draagt iedere taal de kenteekenen van haar langzame en trapsgewijze ontwikkeling. Het zelfde is het geval met de schrijfkunst, daar de letters rudimenten zijn van afbeeldingen van voorwerpen. Het is bijna niet mogelijk het werk van den heer M'Lennan te lezen³¹, en niet toe te geven, dat bijna alle beschaafde volken eenige sporen hebben behouden van zulk een ruwe gewoonte als het met geweld rooven der vrouwen. De zelfde schrijver vraagt, welke natie kan worden genoemd,

die oorspronkelijk in monogamie leefde? Het oorspronkelijke denkbeeld van recht was insgelijks hoogst ruw, zooals blijkt uit de wet van den strijd en andere gewoonten, waarvan nog sporen bewaard zijn gebleven. Vele bestaande bijgeloovigheden zijn de overblijfselen van vroegere valsche godsdienstige meeningen. De hoogste vorm van godsdienst,^[259]—het groote denkbeeld van een God die de zonde haat en de rechtvaardigheid bemint,—was gedurende de oorspronkelijke tijden onbekend.

Laten wij nu tot de tweede soort van bewijs overgaan: Sir John Lubbock heeft aangetoond, dat sommige wilden in de laatste tijden een weinig zijn vooruitgegaan in sommige van hun meer eenvoudige kunsten. Als men de uiterst merkwaardige mededeelingen nagaat, die hij doet omtrent de wapenen, werktuigen en kunsten, gebruikt of uitgeoefend door wilden in verschillende deelen der wereld, kan men niet betwijfelen, dat dit bijna allen zelfstandige ontdekkingen zijn geweest, behalve wellicht de kunst om vuur te maken.³² De Australische boemerang (3) is een goed voorbeeld van een dergelijke onafhankelijke ontdekking. Toen Otaheite pas was ontdekt, waren deszelfs bewoners in vele opzichten verder gevorderd dan die van de meeste andere eilanden van Polynesië. Er bestaan geen goede gronden om aan te nemen, dat de groote beschaving van de inboorlingen van Peru en Mexico was voortgevloeid uit een vreemde bron³³; vele in die landen inheemsche planten werden daar verbouwd en ook enkele inheemsche dieren waren er getemd (4).

Wij moeten bedenken, dat, als de bemanning van een uit een of ander half beschaafd land komend schip naar de stranden van Amerika was gedreven, zij op de inboorlingen zeer weinig invloed zou hebben uitgeoefend, tenzij deze reeds eenigszins in beschaving waren gevorderd, te oordeelen ten minste naar den geringen invloed der meeste zendelingen. Wanneer wij een zeer oud tijdvak van de wereldgeschiedenis beschouwen, vinden wij, om Sir J. Lubbock's welbekende uitdrukkingen te gebruiken, een palaeolithische en neolithische periode, en niemand zal beweren, dat de kunst om ruwe vuursteen werktuigen te slijpen, uit vreemde landen was

ingevoerd. In alle landen van Europa tot Griekenland toe, in Palaestina, Indië, Japan, Nieuw-Zeeland en Afrika, met insluiting van Egypte, zijn vuursteen werktuigen in overvloed gevonden; en van het gebruik daarvan bestaat bij de tegenwoordige inwoners geen overlevering. Er bestaan ook indirecte bewijzen van het voormalig gebruik van dergelijke werktuigen bij de Chineezers (5) en oude Joden. Het kan daarom moeilijk worden betwijfeld, dat de inwoners [260] van deze vele landen die bijna de geheele beschaafde wereld omsluiten, eens in wilden staat verkeerden. Om te gelooven, dat de mensch oorspronkelijk beschaafd was en later in zoovele landen tot de uiterste barbaarschheid verviel, moet men een beklagenswaardig laag denkbeeld koesteren van de menschelijke natuur. Het is blijkbaar een meer met de waarheid overeenkomstig en troostvoller denkbeeld, dat vooruitgang veel algemeener is geweest dan achteruitgang, dat de mensch, hoewel langzaam en met afgebroken schreden, is opgeklommen van een laag standpunt tot de hoogste ontwikkeling die hij nog in kennis, zedelijkheid en godsdienst heeft bereikt.

[Inhoud]

AANTEKENINGEN.

(1) Zeer belangwekkend is in het veel besproken, voor een drietal jaren in het Fransch vertaalde werk van Caesar Lombroso „Homo Delinquante” (de misdadige mensch) de min of meer nieuwe theorie van den *atavistischen oorsprong van de misdaad*. Volgens deze theorie zou de aanleg om misdadiger te worden een erfenis uit ouden tijd zijn, een verschijnsel dat vroeger deel uitmaakte van de organisatie en het karakter onzer voorouders en dat zich op noodlottige wijze bij sommigen hunner nakomelingen opnieuw vertoont door een soort van gril in de slecht verzekerde ontwikkeling van den mensch. Het atavisme is de bron van de misdaad,

omdat alle levende wezens een neiging hebben om tot het oorspronkelijk type terug te keeren, en zoo plotseling zekere lang verloren kenmerken hunner voorouders te herkrijgen. Het atavisme staat in nauw verband met de erfelijkheid, maar onderscheidt er zich toch van. „Het is een erfelijkheid na zeer lange tusschenpoozen, waarvan de invloed, door nieuwere kenmerken lang verborgen, zich na eeuwen weder doet gevoelen.”

Lombroso meent dus, dat handelingen die wij misdadig noemen, weleer gewone en normale handelingen zijn geweest, die van zelf uit het gestel van het menschelijk wezen voortvloeiden. De misdaad is volgens hem bij wilden de algemeene regel.

Paintel voegt er in zijn „Théorie de la tutelle pénale” bij: „Er is bij de wilden stammen niets dat op een voortdurend werkzaam geweten gelijk.” De „verharde misdadiger” en onverbeterlijke recidivist is dus een vroeger type, door de wet van het atavisme opnieuw in het leven geroepen of gevormd, en dat men, om het te genezen, aan een speciale behandeling moet onderwerpen. Men versta wel, dat deze theorie niet van toepassing is op individu’s, wier wil onvoorziens door een samenloop van toevallige omstandigheden bezwijkt.

(2) Het Engelsche woord „score” beteekent een twintigtal op de zelfde wijze als ons woord „dozijn” een twaalfstal beteekent. Evenzoo beteekent in Friesland „snees” en in Drenthe „stieg” een twintigtal. In het Fransch vindt men vele sporen van het twintigtallig stelsel, b.v. soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, six-vingts (120, vroeger in gebruik) enz.

(3) „*De Australische boemerang*”. Sir J. Lubbock, („l’Homme avant [261] l’Histoire”, Fransche Vert. van Barbier, blz. 353) deelt omtrent dit merkwaardig wapen, dat uitsluitend aan Nieuw-Holland eigen is, o.a. het volgende mede: „Men noemt zoo een stok van gekromden vorm, gewoonlijk aan den eenen kant afgerond, aan den anderen plat, ongeveer 9 decimeter lang, 5 centimeter breed en 1,8 centimeter dik. Op het eerste gezicht gelijk hij op een zeer grof gemaakten houten sabel. Hij wordt

zoowel voor de jacht als voor den oorlog gebruikt. Men neemt hem aan het eene uiteinde in de rechterhand en werpt hem als een sikkel, hetzij in de lucht, van beneden naar boven, hetzij van boven naar beneden, zoodat hij den grond raakt op eenigen afstand van dengene, welke hem werpt. In het eerste geval vliegt hij voort met een draaiende beweging die een gevolg van zijn vorm is; na zich tot een groote hoogte in de lucht te hebben opgeheven, beschrijft hij plotseling een elliptische kromme lijn die hem terugbrengt tot het punt, van waar hij werd geworpen. Als men hem naar beneden op den grond werpt, springt hij in rechte lijn al ricochetteerende vooruit, totdat hij het voorwerp bereikt dat men wil treffen. De vreemdste kromme lijn wordt door dit wapen doorlopen, als men het onder een hoek, grooter dan 45° , in de lucht werpt; het komt dan zonder uitzondering aan de achterzijde terug, en de inboorling die het werpt, keert dan den rug, in plaats van het gelaat, naar den kant van het voorwerp dat hij wil treffen.³⁴ De heer Merry, die eenigen tijd in Nieuw-Holland doorbracht, verhaalt mij, dat hij eens, zich willende overtuigen van de behendigheid, waarmede men den boemerang kon gebruiken, een belooning van 8 pence uitloofde voor elke maal, dat de boemerang terug zou komen naar de plaats, van waar men hem zou hebben geworpen. Hij teekende in het zand een cirkel van 5 à 6 voet middellijn en, hoewel het wapen met veel kracht werd geworpen, gelukte het den inboorling om het vijf keeren van de twaalf in den cirkel te doen terugkomen.”

(4) Het is een tamelijk algemeene dwaling, dat de inboorlingen van Amerika, tijdens de ontdekking, geen landbouw beoefenden en geen dieren hadden getemd. De landbouw bloeide echter in hooge mate bij de Peruanen, gelijk door mij in het aanhangsel op het „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, II 509, uitvoerig is aangetoond, terwijl zij ook vee (de lama's en alpaca's) en pluimgedierte (de muskuseend) bezaten. Omtrent de cultuurplanten der Azteken zie men ib. I, 392. De Azteken bezaten ook „tamme kalkoenen en groote honden, in staat om met een stier te strijden, en die een lading van twee arroba's (25 kilo) op een pakzadel droegen als zij op de jacht gingen.” Gomara, die kapelaan van Cortez was, spreekt op

verschillende plaatsen van zijn werk³⁵ er van, dat de ten noorden van Mexico wonende volksstammen groote kudden tamme bisons bezaten, die hun kleeding, spijs en drank opleverden. Men kweekte in hun land den wijnstok, moerbeziënboom en rozenboom aan.(?) Andere Indianen in het noorden der tegenwoordige Vereenigde Staten en in Canada bedienden zich van tamme herten om hun sleden voort te trekken. (Brasseur de Bourbourg, „Recherches sur les Ruines de Palenqué”, blz. XVIII, noot 8, 10). Omtrent den landbouw der Indianen van Noord-Amerika, zie men „Var. Huisd. en Cultuurpl.”, I, 363, 387. De Nonville schat de hoeveelheid maïs, door hem in vier dorpen der Seneca’s (in het zuiden der tegenwoordige Ver. Staten) vernield, op 2,400,000 hectoliters (Lubbock, „l’Homme avant l’Histoire”, Fransche vert. van Barbier, blz. 231). In Wisconsin vindt men te midden der dichtste [262]schijnbaar oorspronkelijke wouden overal de sporen eener overoude maïscultuur (ibid. blz. 232).³⁶

Wanneer echter de Mexicaansche beschaving werkelijk uit geen vreemde bron kan worden afgeleid, hoe zijn dan de afbeeldingen van olifantachtige dieren te verklaren die men op de ruïnen van de overoude Mexicaansche stad Palinqué aantreft (vergelijk mijn stuk: „De Voorhistorische Mensch in Amerika”, Album der Natuur, 1870)? Stellen zij wellicht uitgestorven soorten voor?

(5) In Griekenland heeft men in 1870 een menschelijke woning uit den steentijd onder een 20 meters dikke vulkanische tuflaag gevonden. („Ergänzungsblätter zur Kenntniz der Gegenwart”, Hildburghausen, Verlag des Bibliographischen Instituts; erstes Februarheft, 1870) In Indië zijn voor eenige jaren nabij Madras door de heeren King en Foote op een diepte van vijf meters een aantal zeer ruw bewerkte werktuigen gevonden, vervaardigd van een dichte half glasachtige kwartsiet, en zeer veel gelijkende op dergelijke werktuigen van vuursteen die men in Europa op zoovele plaatsen heeft gevonden („Ann. and Mag. of Nat. Hist.”, XIV, blz. 155). Op ’t Prov. Drenthsch Museum van Oudheden te Assen zijn drie steenen beitels, op Java gevonden.

In Egypte zijn tijdens de opening van het Suez-kanaal door de invités van den Khedive een overvloed van vuursteen werktuigen op den Ghebel-el-Assassif, nabij de ruïnen van het oude Thebe, gevonden.

Ook in China heeft volgens een mededeeling van den heer Chevreuil in de vergadering van de *Académie des Sciences* van 13 Aug. 1866, vroeger een steenperiode bestaan. Hij bewijst uit een plaats uit het leven van Confucius door Amyot (Parijs, 1866), dat men aldaar ongeveer 1122 jaren voor Christus reeds ijzeren pijlpunten bezat, doch dat een overlevering van het voormalig gebruik van steenen pijlpunten gewaagde. De heer Stanislas Julien gaf hem (Chevreuil) een menigte plaatsen uit Chineesche werken op die onwederlegbaar bewijzen, dat ook in China in overoude tijden wapenen en werktuigen van steen werden gebruikt. Ook in Japan vond men voorhistorische steenen werktuigen.

Omtrent een voormalige steenperiode in Amerika die in sommige afgelegen streken zelfs nog heden voortduurt, verwijs ik naar mijn stuk „de Voorhistorische Mensch in Amerika”, in het „Album der Natuur”, 1870.

Op 't Prov. Drenthsch Museum van Oudheden te Assen vindt men een steenen beitel uit Suriname en verschillende steenen wapens (pijlsptisen enz.) uit N-Amerika.

In Nieuw-Zeeland vond de heer Th. Tate in een hol op den Waiwo een ouden schedel-typus, ouder dan die der Maori's, in gezelschap van beenderen van den uitgestorven Moa (*Dinornis giganteus*) en van steenen werktuigen („Anthrop. Review”, April 1867, blz. 244). Wij moeten hierbij echter opmerken, dat ook de Maori's zelven, tijdens de ontdekking van Nieuw-Zeeland, steenen werktuigen gebruikten, evenals ook op Nieuw-Holland en elders in Australië het geval was. Een zeeofficier liet mij een zeer fraaien steenen beitel zien, door hem uit Nieuw-Guinea medegebracht, en voegde er bij, dat daar verhaald werd, dat zulke steenen ontstonden als de bliksem in den grond sloeg, wat aan Europeesche folk-lore omtrent dergelijke beitels (donderbeitels) herinnert. [263]

De beitel lijkt volkomen op de Europeesche uit de neolithische periode.

Men vergelijke ook omtrent de voorhistorische bewoners van Europa enz. mijn werkje „De voorhistorische mensch in Europa”, ’s Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1890; H. le Hon, „De mensch in de voorwereld”, bewerkt door H. M. C. van Oosterzee, Amsterdam, 1869, Gebr. Koster; Sir John Lubbock, „De oorsprong der beschaving”, voor ons volk uit het Engelsch vertaald. Met eene aanbeveling van Jhr. B. H. C. K. van der Wijck, Hoogleeraar te Groningen, ’s Hertogenbosch, van Heusden, 1876, en „De mensch voor de geschiedenis”, door Dr. T. C. Winkler, Leiden, P. van Santen, 1877 (thans Gebr. Cohen). [264]

„Anthropological Review”, Mei 1864, blz. CLVIII. ↑

¹ Na eenigen tijd beweren, zooals de heer Maine opmerkt („Ancient Law”, 1861, blz. 131), de ² leden van een stam, die met een anderen samengesmolten zijn, dat zij gezamenlijk van de zelfde voorouders afstammen. ↑

Morlot, „Soc. Vaud. Sc. Nat.”, blz. 294. ↑

³ Zie een merkwaardige reeks artikelen over „Physics and Politics” in de „Fortnightly Review”, ⁴ Nov. 1867; 1 April, 1868; 1 Juli, 1869. ↑

De heer Wallace geeft hiervan voorbeelden in zijn „Contributions to the Theory of Natural ⁵ Selection”, 1870, blz. 354. ↑

„Ancient Law”, 1861, blz. 22. Voor de opmerkingen van den heer Bagehot, „Fortnightly Review”, ⁶ 1 April 1868, blz. 452. ↑

„Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel I, blz. 360. ↑

⁷ „Frasers Magazine”, Sept. 1868, blz. 353. Dit artikel schijnt veel personen te hebben getroffen ⁸ en heeft aanleiding gegeven tot twee merkwaardige verhandelingen en een repliek in den „Spectator”, 3 en 17 Oct. 1868. Het is ook besproken in het „Q. Journal of Science”, 1869, blz. 152, door den heer Lawson Tait in het „Dublin Q. Journal of Medical Science”, Febr. 1869, en door den heer E. Ray Lankester in zijn „Comparative Longevity”, 1870, blz. 128. Dergelijke beschouwingen verschenen reeds vroeger in de „Australasian”, 13 Juli 1867. Ik heb aan verscheidenen dezer schrijvers denkbeelden ontleend. ↑

Voor den heer Wallace, zie „Anthropolog. Review”, op de vroeger aangehaalde plaats. De heer ⁹ Galton in „Macmillan’s Magazine”, Aug. 1865, blz. 318; ook zijn groot werk, „Hereditary Genius”, 1870. ↑

¹⁰ Prof. H. Fick („Einfluss der Naturwissenschaft auf das Recht”, Juni 1872) geeft eenige goede opmerkingen omtrent deze en andere dergelijke zaken. ↑

„Hereditary Genius”, 1870, blz. 132–140. ↑

¹¹ Zie de vijfde en zesde kolom van de uit goede bronnen geputte tabel in het werk van den heer

¹² E. R. Lankester, „Comparative Longevity,” 1870, blz. 115. ↑

„Hereditary Genius”, 1870, blz. 330. ↑

¹³ „Hereditary Genius”, 1870, blz. 347. ↑

¹⁴ E. Ray Lankester, „Comparative Longevity”, 1870, blz. 115. De opgave omtrent

¹⁵ dronkaards is uit Nelson’s „Vital Statistics”. Ten opzichte van losbandigheid, zie Dr. Farr, „Influence of Marriage on Mortality”, „Nat. Assoc. for the Promotion of Social Science”, 1858. ↑

¹⁶ „Fraser’s Magazine”, Sept. 1868, blz. 353. „Macmillan’s Magazine”, Aug. 1865, blz. 318. De weleerw. heer F. W. Farrar („Fraser’s Mag.”, Aug. 1870, blz. 264) beschouwt de zaak uit een ander oogpunt. ↑

¹⁷ „On the Law of the Fertility of Women” in „Transact. Royal Soc.” Edinburgh, vol. XXIV, blz. 287. Zie ook de opmerkingen van den heer Galton over het zelfde onderwerp „Hereditary Genius”, blz. 352–357. ↑

„Tenth Annual Report of Births, Deaths, etc. in Scotland”, 1867, blz. XXIX. ↑

¹⁸ Deze aanhalingen zijn ontleend aan onze hoogste autoriteit in dergelijke vraagstukken, ¹⁹ namelijk Dr. Farr in zijn verhandeling „On the Influence of Marriage on the Mortality of the French People”, voorgedragen voor de „Nat. Assoc. for the Promotion of Social Science”, 1858. ↑

²⁰ Dr. Farr, ibid. De lager aangehaalde feiten zijn aan de zelfde treffende verhandeling ontleend. ↑

²¹ Ik heb het gemiddelde genomen van de gemiddelden over vijf jaren, gegeven in „The Tenth Annual Report of Births, Deaths, etc., in Scotland”, 1853. De aanhaling van Dr. Stark is overgenomen uit een artikel in de „Daily News”, 17 Oct. 1868, dat Dr. Farr voor zeer zorgvuldig geschreven houdt. ↑

²² Zie het vernuftige en oorspronkelijke bewijs daarvan bij den heer Galton, „Hereditary Genius”, blz. 340–342. ↑

De heer Greg, „Fraser’s Magazine”, Sept. 1868, blz. 157. ↑

²³ „Hereditary Genius”, 1870, blz. 357–359. De weleerw. heer F. H. Farrar („Fraser’s Mag.”, ²⁴ Aug. 1870, blz. 257) brengt bewijsgronden daartegen in. De heer Lyell heeft reeds vroeger („Principles of Geology”, vol. III, 1868, blz. 489) in een treffende passage de aandacht gevestigd op den slechten invloed der Heilige Inquisitie, daar zij door teeltkeus de algemeene verstandelijke ontwikkeling heeft doen achteruitgaan. ↑

²⁵ De heer Galton, „Macmillan’s Magazine”, Augustus 1865, blz. 325. Zie ook „Nature”, „On Darwinism and National Life”, Dec. 1869, blz. 184. ↑

„Last Winter in the United States”, 1868, blz. 29. ↑

²⁶ Ik ben grooten dank verschuldigd aan den heer John Morley voor eenige goede kritische ²⁷ opmerkingen omtrent dit onderwerp; zie ook Broca, „Les Sélections”, „Revue d’Anthropologie”, 1872. ↑

„On the Origin of Civilisation”, „Proc. Ethnological Soc.”, 26 Nov. 1867. ↑

²⁸

„Primeval Man”. ↑

²⁹

„Royal Institution of Great Britain”, 15 Maart 1867. Ook, „Researches into the Early

³⁰ History of Mankind”, 1865. ↑

„Primitive Marriage”, 1865. Zie ook een uitnemend artikel, blijkbaar van dien zelfden schrijver, ³¹ in de „North British Review”, Juli, 1869. Ook de heer L. H. Morgan, „A Conjectural Solution of the Origin of the Class. System of Relationship”, in „Proc. American Acad. of Sciences”, vol. VII, Febr. 1868. Prof. Schaaffhausen („Anthropolog. Review”, Oct. 1869, blz. 373) vestigt de aandacht op de „sporen van menschenoffers die men zoowel in Homerus als in het Oude Testament vindt.” ↑

Sir J. Lubbock, „Prehistoric Times”, 2nd. edit. 1889, chap. XV en XVI *et passim*. ↑

³²

Dr. F. Müller heeft hierover eenige goede opmerkingen gemaakt, in de „Reise der Novara.

³³ Anthropolog. Theil”, Abtheil. III, 1868, blz. 127. ↑

„United States Explor. Exp.”, vol. I, blz. 191. ↑

³⁴

Gomara, „Hist. de las Indias”, blz. 289. ↑

³⁵

Vergelijk ook Max Scheffer, „Die Landwirthschaft der alt-Amerikanischen Kulturvölker”,

³⁶ Leipzig 1883. ↑

[\[Inhoud\]](#)

ZESDE HOOFDSTUK.

OVER DE VERWANTSCHAPPEN EN DEN STAMBOOM VAN DEN MENSCH.

Plaats van den mensch in het dierenrijk.—Het natuurlijke stelsel berust op de afstamming.—Adaptieve kenmerken hebben geringe waarde.—Verschillende kleine punten van overeenkomst tusschen den mensch en de apen.—Rang van den mensch in het natuurlijke stelsel.—Plaats van ontstaan en oudheid van den mensch.—Afwezigheid van fossiele verbindingsleden.—Lagere trappen in den stamboom van den mensch, afgeleid, ten eerste uit zijn verwantschap, ten tweede uit het maaksel van zijn lichaam.—Voormalige tweeslachtigheid (*hermaphroditisme*) der Gewervelde Dieren.—Besluit.

Zelfs al gaf men toe, dat het verschil in lichamelijk maaksel tusschen den mensch en zijn naaste verwanten zoo aanmerkelijk is, als sommige natuuronderzoekers beweren, en hoewel niet valt te ontkennen, dat het verschil in geestvermogens tusschen hen verbazend groot is, bewijzen toch de in de voorgaande hoofdstukken medegedeelde feiten, naar het mij toeschijnt, op de duidelijkste wijze, dat de mensch afstamt van den eenen of anderen lageren vorm, hoewel tot nog toe geen verbindingsleden zijn ontdekt.

De mensch is onderhevig aan talrijke, kleine en zeer uiteenloopende variaties, die het gevolg zijn van de zelfde algemeene oorzaken en worden beheerscht door en overgeërfd volgens de zelfde algemeene wetten, als bij de lagere dieren. De mensch streeft naar een zoo snelle vermenigvuldiging, dat zijn kroost noodzakelijk is blootgesteld aan een strijd om het leven en derhalve aan natuurlijke teeltkeus. Hij heeft het aanzijn gegeven aan vele rassen, waarvan sommige zoozeer van elkander verschillen, dat er natuuronderzoekers zijn, die ze als afzonderlijke soorten beschouwen. Zijn lichaam is gebouwd volgens het zelfde homologe plan als dat van andere zoogdieren. Hij doorloopt als [265]embryo de zelfde ontwikkelingsfasen. Hij heeft vele rudimentaire en nuttelooze deelen behouden, die hem ongetwijfeld eens van dienst waren. Nu en dan verschijnen kenmerken opnieuw, die wij alle reden hebben om te gelooven, dat eens door zijn vroege voorouders werden bezeten. Indien de oorsprong van den mensch verschillend was geweest van dien van alle andere dieren, zouden deze verschillende verschijnselen slechts misleidingen zonder beteekenis zijn, en dit is niet aan te nemen, noch te gelooven. Daarentegen worden deze verschijnselen begrijpelijk, ten minste voor een groot deel, als de mensch met andere zoogdieren de medeafstamming is van dezen of genen onbekenden en lageren vorm.

Sommige natuuronderzoekers, op welke de verstandelijke en geestelijke vermogens van den mensch een diepen indruk hadden gemaakt, hebben de geheele organische wereld in drie rijken verdeeld, het Menschenrijk, het Dierenrijk en het Plantenrijk, en dus den mensch tot een afzonderlijk Rijk gebracht.¹ (1) Geestvermogens kunnen door een natuuronderzoeker niet worden vergeleken noch geklassificeerd; maar hij kan beproeven om aan te toonen, zooals ik heb gedaan, dat de geestvermogens van den mensch niet in hoedanigheid, ofschoon verbazend in hoeveelheid van die der overige dieren verschillen. Een verschil in hoeveelheid, hoe groot het ook zij, geeft ons nog geen recht om den mensch in een afzonderlijk Rijk te plaatsen, zooals wellicht het best zal worden bewezen door de geestvermogens van twee insekten, een schildluis (*Coccus*) en een mier, die ontegenzeggelijk tot de zelfde klasse behooren, met elkander te vergelijken. Het verschil is hier grooter, hoewel van eenigszins verschillenden aard, dan tusschen den mensch en het hoogste zoogdier. De vrouwelijke schildluis hecht

zich, terwijl zij jong is, met haar zuigsnuit aan een plant, zuigt het sap uit, maar verandert nooit meer van plaats, wordt bevrucht en legt eieren, en dit is haar geheele geschiedenis. Daarentegen zou, zooals Pierre Huber heeft aangetoond, de beschrijving der gewoonten en geestvermogens van een vrouwelijke mier een dik boekdeel vullen; ik wil echter eenige punten nader opnoemen. Mieren doen elkander mededeelingen en verscheidene vereenigen zich tot het volbrengen van het zelfde werk of om met elkander te spelen. Zij herkennen hun medemieren na maandenlange afwezigheid. [266] Zij bouwen groote gebouwen, houden die schoon, sluiten 's avonds de deuren en zetten schildwachten uit. Zij maken wegen en zelfs tunnels onder rivieren. (2) Zij verzamelen voedsel voor het gemeenebest en wanneer een voorwerp, te groot om binnen te komen, naar het nest wordt gebracht, vergrooten zij de deur en herstellen die later weder.² Zij trekken in geregelde benden ten strijde, en offeren vrijwillig hun leven op voor het algemeen welzijn. Zij verhuizen volgens een vooraf beraamd plan. Zij houden slavenjachten. Zij houden bladluizen als melkkoeien. Zij brengen de eieren van hun bladluizen even goed als hun eigen eieren en poppen naar warme plaatsen in het nest, opdat zij spoedig zouden worden uitgebroed; tallooze dergelijke feiten zou men kunnen opsommen. Over het geheel is het verschil in geestvermogens tusschen een mier en een schildluis verbazend groot; en toch heeft niemand er ooit over gedacht ze tot verschillende Klassen, laat staan tot verschillende Rijken te brengen. Ongetwijfeld wordt deze tusschenruimte overbrugd door de tusschen beide in staande geestvermogens van vele andere insecten; en dit is niet het geval met den mensch en de hoogere apen. Wij hebben echter alle reden om aan te nemen, dat dergelijke gapingen in de reeks eenvoudig het gevolg zijn van het uitsterven van vele vormen.

Professor Owen heeft, zich voornamelijk grondende op het maaksel der hersenen, de reeks der zoogdieren in vier Onderklassen verdeeld. (3) Een daarvan wijdt hij aan den mensch, in een ander plaatst hij zoowel de Buideldieren als de Snaveldieren (Monotremata) (4); zoodat hij evenveel onderscheid maakt tusschen den mensch en alle andere zoogdieren, als tusschen deze en de beide laatstgenoemde groepen. Deze beschouwingswijze wordt, zoover mij bekend is, door geen enkel natuuronderzoeker die in staat is een zelfstandig oordeel te vellen, gedeeld, en behoeft daarom hier niet verder te worden beschouwd.

Wij kunnen begrijpen, waarom het bijna zeker is, dat een klassificatie, gegrond op één enkel kenmerk of orgaan,—zelfs al is dat orgaan zoo verwonderlijk samengesteld en belangrijk als de hersenen,—of op de hooge ontwikkeling der geestvermogens, steeds zal blijken onvoldoende te zijn. Men heeft inderdaad beproefd dit beginsel bij de Vliesvleugelige Insekten (*Hymenoptera*) toe te passen, maar toen zij op die wijze werden gerangschikt volgens hun gewoonten of instinkten, bleek dit een geheel [267] en al kunstmatige klassificatie te zijn.³ Klassificaties mogen natuurlijk gegrond zijn op elk kenmerk, welk het ook zij, zooals op grootte, kleur, het element, waarin de dieren wonen; maar de natuuronderzoekers hebben reeds lang een diepe overtuiging gevoeld, dat er een natuurlijk stelsel bestaat. Dit stelsel moet, naar men tegenwoordig algemeen aanneemt, genealogisch zijn,—dat is, al de gezamenlijke afstammelingen van één en den zelfden vorm moeten in ééne groep te zamen gehouden, en van de gezamenlijke afstammelingen van elken anderen vorm worden afgescheiden; als er echter tusschen die stamvormen bloedverwantschap bestaat, zal dit ook het geval zijn met hun afstammelingen, en zullen de beide groepen gezamenlijk een grootere groep uitmaken. De hoegrootheid van het verschil tusschen de verschillende groepen,—dat is de hoegrootheid van het verschil dat elk daarvan heeft ondergaan—zal worden uitgedrukt door woorden, als Geslacht (*Genus*), Familie (*Familia*), Orde (*Ordo*) en Klasse (*Classis*). Daar wij geen registers hebben, waarin de lijnen van afstamming zijn opgeteekend, kunnen

deze lijnen slechts worden ontdekt door de mate van gelijkenis tusschen de wezens die moeten worden gerangschikt. Voor dit doel zijn talrijke punten van gelijkenis veel belangrijker dan de hoegrootheid van de gelijkheid of ongelijkheid in eenige weinige punten. Wanneer men bevond, dat twee talen een menigte woorden en regelen van zinbouw gemeen hadden, zou algemeen worden erkend, dat zij een gemeenschappelijken oorsprong hadden, niettegenstaande zij in eenige weinige woorden of regelen van zinbouw sterk van elkander afweken. Bij organische wezens moeten echter de punten van gelijkenis niet bestaan in het geschikt zijn voor gelijksoortige levensgewoonten (*adaptatie*): het geheele geraamte van twee dieren kan bij voorbeeld zijn gewijzigd voor het leven in het water, en toch zullen zij daardoor in het natuurlijke stelsel volstrekt niet nader tot elkander zijn gebracht. Wij kunnen daaruit zien, hoe het komt, dat gelijkenissen in onbelangrijke deelen, in nuttelooze en rudimentaire organen, en in deelen die nog niet volkomen zijn ontwikkeld of nog tot geen bepaalde functie dienen, voor de klassificatie verreweg de nuttigste zijn; want zij kunnen moeilijk het gevolg zijn van geschiktwording (*adaptatie*) in een laat tijdperk; en zoo openbaren zij de oude lijnen van afstamming of van ware verwantschap.

Wij kunnen verder begrijpen, waarom een belangrijke wijziging in een [268] of ander afzonderlijk kenmerk ons niet behoort te bewegen om twee organismen ver van elkander te scheiden. Een deel dat reeds veel verschilt van het zelfde deel bij een andere verwante soort, heeft volgens de ontwikkelingstheorie reeds een groote wijziging ondergaan; bij gevolg moet het (zoolang het organisme aan de zelfde daarop inwerkende oorzaken blootgesteld blijft) vatbaar zijn voor verdere veranderingen van deze soort, en deze zouden, zoo zij voordeelig waren, behouden blijven en dus voortdurend worden vermeerderd. In vele gevallen zou de voortdurende ontwikkeling van een deel, bij voorbeeld van den snavel van een vogel of van de tanden van een zoogdier, voor de soort niet voordeelig zijn om zijn voedsel te verkrijgen of voor eenig ander doel; maar bij den mensch kunnen wij geen bepaalde grens zien, wat het voordeel aangaat, voor de voortdurende ontwikkeling van de hersenen en de geestvermogens. Bij de bepaling van 's menschen plaats in het natuurlijke of genealogische stelsel, behoort de verbazende ontwikkeling zijner hersenen niet zwaarder te wegen dan een menigte overeenkomsten in andere minder belangrijke of volstrekt onbelangrijke punten.

De meeste natuuronderzoekers die het geheele maaksel van den mensch met inbegrip zijner geestvermogens in aanmerking hebben genomen, hebben Blumenbach en Cuvier gevolgd, en den mensch in een afzonderlijke Orde geplaatst onder den titel van Tweehandigen (*Bimana*), en hem dus gelijkgesteld met de Orden der Vierhandigen (*Quadrumana*), der Verscheurende Dieren (*Carnivora*), enz. Voor korten tijd zijn velen onzer beste natuuronderzoekers teruggekeerd tot de beschouwingswijze die het eerst door Linnaeus, die zulk een opmerkelijke scherpzinnigheid bezat, is voorgestaan, en hebben den mensch met de apen in ééne Orde geplaatst onder den naam van Primaten. De juistheid van dit besluit zal worden toegegeven, als wij ons in de eerste plaats de zoo even gemaakte opmerkingen herinneren omtrent de vergelijkenderwijze geringe belangrijkheid voor de klassificatie van de groote ontwikkeling der hersenen bij den mensch, en ook bedenken, dat de sterk uitgesproken verschillen tusschen de schedels van den mensch en de apen (waaraan nog onlangs Bischoff, Aeby en anderen zooveel gewicht hechtten) blijkbaar slechts een gevolg is van de verschillende ontwikkeling hunner hersenen. In de eerste plaats moeten wij niet vergeten, dat de andere en belangrijker verschillen tusschen den mensch en de apen blijkbaar *adaptief* van aard zijn en hoofdzakelijk een gevolg van de rechtopgaande houding van den mensch; dit is bij voorbeeld het geval [269] met het maaksel van de hand, den voet en het bekken, de kromming van zijn ruggegraat en de stelling van zijn hoofd. De

familie der zeehonden levert een goed voorbeeld van de geringe belangrijkheid der adaptieve kenmerken voor de klassificatie. Deze dieren verschillen van alle andere Verscheurende Dieren (*Carnivora*) in den vorm van hun lichaam en het maaksel hunner ledematen: en toch worden in alle stelsels, van dat van Cuvier af tot het nieuwste, dat van den heer Flower, toe⁴, de zeehonden als een eenvoudige Familie tot de Orde der Carnivora gebracht. Als de mensch niet zijn eigen klassificator was, zou het hem nooit zijn ingevallen een afzonderlijke Orde, om hem zelf op te nemen, te gronden.

Het zou de grenzen van dit werk te buiten en geheel en al mijn kennis te boven gaan, om de talloze punten waardoor de mensch in zijn maaksel met de andere Primaten overeenkomt, zelfs maar alleen op te noemen. Onze groote ontleedkundige en wijsgeer, Prof. Huxley, heeft dit onderwerp uitvoerig behandeld⁵, en is tot het besluit gekomen, dat de mensch in alle punten van zijn maaksel minder van de hoogere apen verschilt dan deze laatste van de lagere leden der zelfde groep. Derhalve „heeft men geen recht om den mensch in een afzonderlijke Orde te plaatsen.”

In een vroegere afdeeling van dit werk heb ik verschillende feiten aangevoerd om te toonen hoe nauw de mensch in gestel met de hoogere zoogdieren overeenkomt; en deze overeenkomst is ongetwijfeld een gevolg van de groote gelijkheid in fijneren bouw en scheikundige samenstelling. Ik gaf als voorbeelden, dat wij aan de zelfde ziekten en aan de aanvallen van verwante parasieten bloot stonden, dat wij den zelfden smaak hadden voor de zelfde opwekkende middelen, dat deze middelen, en ook verschillende geneesmiddelen gelijksoortige uitwerkselen voortbrachten, en meer dergelijke feiten.

Daar kleine onbelangrijke punten van overeenkomst tusschen den mensch en de hoogere apen in systematische werken gewoonlijk niet worden opgeteekend, en daar zij, als zij talrijk zijn, duidelijk onze bloedverwantschap openbaren, zal ik eenige weinige dergelijke punten opgeven. De betrekkelijke plaats der gelaatstrekken is blijkbaar de zelfde bij den mensch en de apen, en de verschillende gemoedsaandoeningen worden uitgedrukt door bijna gelijksoortige bewegingen van [270]de spieren en de huid, vooral boven de wenkbrauwen en rondom den mond. Eenige weinige uitdrukkingen zijn inderdaad bijna geheel de zelfde, zooals bij het weenen van sommige soorten van apen en bij het lachend geluid dat andere voortbrengen, gedurende hetwelk de hoeken van den mond teruggetrokken en de onderste oogleden gerimpeld worden. Bij den mensch steekt de neus veel meer vooruit dan bij de meeste apen; maar wij kunnen het begin van een arendsneusachtige bocht waarnemen bij den Hoelock Gibbon, en bij den neusaap (*Semnopithecus nasicus*) wordt deze tot een belachelijk uiterste gedreven.

Het gelaat van vele apen is versierd met een baard, met bakkebaarden of knevels. Het hoofdhaar wordt bij sommige soorten van slankapen (*Semnopithecus*) zeer lang⁶, en bij den muts-aap (*Macacus radiatus*) loopt het straalsgewijze van een punt op de kruin van het hoofd uit, met een scheiding in het midden, evenals bij den mensch. Men zegt gewoonlijk, dat het voorhoofd den mensch zijn edel en verstandig uiterlijk geeft, maar het dikke haar op den kop van den muts-aap eindigt aan de benedenzijde plotseling, en wordt door zulk kort en fijn haar of dons opgevolgd, dat op geringen afstand gezien, het voorhoofd, met uitzondering der wenkbrauwen, geheel naakt schijnt. Men heeft ten onrechte wel eens beweerd, dat geen enkele aap wenkbrauwen bezit. Bij de zooeven genoemde soort verschilt de graad van naaktheid bij verschillende individu's, en Eschricht⁷ verzekert, dat bij onze kinderen de afscheiding tusschen de behaarde schedelhuid en het naakte voorhoofd soms niet scherp begrensd is; zoodat wij hier een klein voorbeeld hebben van terugkeer tot het type van een voorvader (atavisme) bij wien het voorhoofd nog niet, zooals thans, geheel naakt was geworden.

Het is zeer bekend, dat het haar op onze armen van boven en beneden eenigszins convergeert naar een punt van den elleboog. Deze merkwaardige rangschikking, zoo ongelijk aan die bij de meeste lagere zoogdieren, vindt men terug bij den gorilla, chimpanzee, orang, sommige soorten van gibbons (*Hylobates*) en zelfs bij sommige Amerikaansche apen. Bij *Hylobates agilis* is echter het haar op de gewone wijze naar beneden of naar den pols toe gericht; en bij *H. lar* staat het bijna recht overeind, met een slechts geringe helling naar voren; zoodat [271] deze laatste in een overgangstoestand verkeert. Het kan moeielijk worden betwijfeld, dat bij de meeste zoogdieren de dichtheid van het haar en de richting daarvan op den rug dient om den regen te doen afdruipe; zelfs de dwarse haren aan de voorpooten van een hond kunnen daartoe dienen, als hij bij het slapen ineengerold is. De heer Wallace merkt op, dat het convergeeren van het haar naar den elleboog op de armen van den orang (wiens levenswijze hij zoo nauwkeurig heeft bestudeerd) dient om den regen te doen afdruipe, als de armen, zooals de gewoonte van dit dier is, gebogen en de handen om een tak of om zijn eigen kop zijn geklemd. Volgens Livingstone zit ook de gorilla „als het sterk regent, met zijn handen over zijn kop.”⁸ Wij moeten echter bedenken, dat de houding van dit dier wellicht gedeeltelijk wordt bepaald door de richting van het haar, en niet de richting van het haar door de houding. Indien de bovenvermelde uitlegging in het geval van den orang juist is, dan herinnert ons het haar op onze voorarmen op merkwaardige wijze aan onzen vroegeren toestand; want niemand zal onderstellen, dat het nu eenig nut doet voor het afdruipe van den regen, en in onze tegenwoordige rechtopgaande houding is de richting er van daartoe ook niet geschikt. (5)

Het zou echter overijld zijn te veel gewicht te hechten aan het beginsel van adaptatie ten opzichte van de richting van het haar bij den mensch en zijn vroege voorouders; want het is onmogelijk de afbeeldingen die Eschricht geeft van de rangschikking van het haar bij den menschelijken foetus (welke de zelfde is als bij den volwassene) te bestudeeren, zonder dien uitnemenden waarnemer toe te geven, dat andere en meer ingewikkelde oorzaken in het spel zijn geweest. De punten, naar welke de haren convergeeren, schijnen eenigermate in betrekking te staan tot die punten van het embryo die zich gedurende de ontwikkeling het laatst hebben gesloten. Er schijnt ook eenige betrekking te bestaan tusschen de rangschikking der haren op de ledematen en den loop der mergslagaderen.⁹

Men moet niet onderstellen, dat de punten van overeenkomst tusschen den mensch en sommige apen in de bovengenoemde en vele andere [272] opzichten—zooals in het bezit van een naakt voorhoofd, lange haarlokken op het hoofd, enz.—allen het gevolg zijn van onafgebroken overerving van een gemeenschappelijken voorvader welke die kenmerken bezat, of van een later atavisme. Het is waarschijnlijker, dat de oorzaak van vele dezer punten van overeenkomst moet worden gezocht in analoge variatie, die, zooals ik elders heb trachten aan te toonen¹⁰, het gevolg is van de inwerking van gelijksoortige, tot wijzigingen aanleiding gevende oorzaken, op organismen die van een zelfden stamvorm afstammen en een gelijksoortige lichaamsgesteldheid bezitten. Wat de overeenstemmende richting van het haar op de voorarmen van den mensch en van zekere apen aangaat, zoo moet dit kenmerk, daar het aan bijna al de anthropomorphen gemeen is, waarschijnlijk aan overerving worden toegeschreven; schoon zulks niet zeker is, want ook eenige zeer van hen verschillende Amerikaansche apen bezitten het eveneens. De zelfde opmerking is toepasselijk op den staarteloozen toestand van den mensch; want de staart ontbreekt bij al de anthropomorphen. Toch kan dit kenmerk niet met zekerheid aan overerving worden toegeschreven, daar de staart, hoewel niet ontbrekende, echter rudimentair is bij verscheidene andere apen uit de Oude Wereld en bij sommige uit de Nieuwe Wereld, en geheel ontbreekt bij verscheidene soorten van de verwante groep der Lemuriden.

Hoewel de mensch, zooals wij nu hebben gezien, geen recht heeft om een afzonderlijke Orde voor zich zelf te vormen, mag hij wellicht aanspraak maken op den rang van een afzonderlijke Onder-orde of Familie. Prof. Huxley verdeelt in zijn laatste werk¹¹ de Primaten in drie Onder-orden; namelijk, de Anthropidae alleen uit den mensch bestaande, de Simiadae die alle soorten van ware apen bevat, en de Lemuridae, waarin de verschillende geslachten van half apen worden opgenomen. Voor zooverre het verschillen in zekere belangrijke punten van maaksel betreft, mag de mensch ongetwijfeld met recht aanspraak maken op den rang van een Onder-orde, en deze rang is te laag, als wij hoofdzakelijk op zijn geestvermogens letten. Uit een genealogisch oogpunt schijnt het echter, dat deze rang te hoog is, en dat de mensch eenvoudig een Familie of mogelijk zelfs slechts een Onder-familie behoort te vormen. Indien wij ons drie lijnen van afstamming ^[273]voorstellen die van een gemeenschappelijke bron uitgaan, dan is het zeer goed te begrijpen, dat twee daarvan in den loop der eeuwen zoo weinig kunnen zijn veranderd, dat zij nog soorten van een zelfde geslacht blijven, hoewel de derde zoo sterk is gewijzigd, dat zij als een afzonderlijke Onder-familie, Familie of zelfs Orde moet worden beschouwd. In dit geval is het echter bijna zeker, dat de derde lijn door overerving nog talrijke kleine punten van overeenkomst met de beide andere lijnen zal behouden. Hier zou men dan stuiten op de tegenwoordig nog onoplosbare moeilijkheid, of wij in onze klassificaties meer gewicht behooren te hechten aan sterk sprekende verschillen in eenige weinige punten,—dat is aan de hoegrootheid der ondergane wijziging,—dan wel aan groote overeenkomst in talrijke onbelangrijke punten, die de lijnen van afstamming of den stamboom aanwijzen. Het eerste is het duidelijkste en wellicht het veiligste, hoewel het laatste het meest juiste schijnt te zijn, daar het een werkelijk natuurlijke klassificatie geeft.

Om hierover een oordeel te kunnen vellen, moeten wij een kort overzicht geven van de klassificatie der Simiadae of Ware Apen. Deze familie wordt door bijna alle natuuronderzoekers verdeeld in de groep der *Simiae Catarrhinae* of Apen der Oude Wereld, die, zooals hun Latijnsche naam uitdrukt, allen zijn gekenmerkt door het bijzondere maaksel hunner neusgaten en door het bezit van vier valsche maaltanden in elke kaak, en in de groep der *Simiae Platyrrhinae* of Apen der Nieuwe Wereld (die uit twee zeer verschillende ondergroepen bestaat) die zich allen kenmerken door anders gevormde neusgaten en het bezit van zes valsche maaltanden in elke kaak. (6) Nog enkele andere kleine verschillen zouden hier kunnen worden vermeld. Nu behoort de mensch, wat zijn tandstelsel, het maaksel zijner neusgaten en eenige andere kenmerken aangaat, ongetwijfeld tot de *Catarrhinae* of Apen der Oude Wereld; en in geen enkel opzicht gelijkt hij meer op de *Platyrrhinae*, dan op de *Catarrhinae*, behalve in eenige weinige kenmerken van niet veel belang en van adaptieven aard. Het zou daarenboven tegen alle waarschijnlijkheid strijden, om te onderstellen, dat de eene of andere voormalige soort, tot de Apen der Nieuwe Wereld behoorende, zich gewijzigd en zoo een op den mensch gelijkend wezen met al de onderscheidende kenmerken van de Apen der Oude Wereld zou hebben voortgebracht, terwijl het tegelijkertijd al zijn eigen onderscheidende kenmerken had verloren. Het kan bijgevolg moeilijk worden betwijfeld, dat ^[274]de mensch is gesproten uit den stam van de Apen der Oude Wereld, en dat hij uit een genealogisch oogpunt tot de groep der *Catarrhinae* moet worden gebracht.¹²

De anthropomorphe apen, namelijk de gorilla, de chimpanzee, de orang en de gibbons worden door de meeste natuuronderzoekers als een afzonderlijke onder-groep van de overige apen der Oude Wereld afgescheiden. Ik weet, dat Gratiolet, zich grondende op het maaksel der hersenen, het bestaan van deze onder-groep niet aanneemt; en ongetwijfeld vormt zij geen goed geheel; zoo is de orang, gelijk de heer St. George Mivart opmerkt¹³, „een der meest bijzondere en afwijkende vormen, die in de geheele Orde

worden gevonden.” De overige, niet-anthropomorphe Apen der Oude Wereld worden door sommige natuuronderzoekers weder verdeeld in twee of drie kleinere onder-groepen, waarbij dan de Slankapen (*Semnopithecus*) met hun eigenaardige in zakken verdeelde maag (7) het type van één der onder-groepen zijn. Het schijnt echter, volgens Gaudry’s wondervolle ontdekkingen in Attika, dat er gedurende de Miocene periode een vorm leefde die de Slankapen (*Semnopithecus*) met het geslacht *Macacus* verbond (8), en dit is waarschijnlijk een voorbeeld van de wijze, waarop de andere en hogere groepen eens ineensmolten.

Indien men aanneemt, dat de anthropomorphe apen een natuurlijke onder-groep vormen, dan mogen wij, daar de mensch met hen overeenkomt, niet alleen in die kenmerken welke hij met de geheele groep der Catarrhinae gemeen heeft, maar ook in andere bijzondere kenmerken, zooals in het gemis van een staart en van eeltplekken aan de billen en in algemeen uiterlijk, daaruit afleiden, dat een of ander voormalig lid van de onder-groep der anthropomorphen de stamvader was van het menschelijk geslacht. Het is niet waarschijnlijk, dat een lid van een der andere lagere onder-groepen door de wet der analoge variatie een op den mensch gelijkend schepsel zou hebben voortgebracht, dat in zoovele opzichten op de hogere anthropomorphe apen geleek. Ongetwijfeld heeft de mensch, in vergelijking [275] met zijn meeste verwanten buitengewoon groote wijzigingen ondergaan, hoofdzakelijk ten gevolge van de sterke ontwikkeling zijner hersenen en rechtopgaande houding; wij moeten echter nimmer vergeten, dat hij „slechts een der verschillende afwijkende vormen van de Primaten is.” 14

Ieder natuuronderzoeker die gelooft in het beginsel van ontwikkeling, zal toestemmen, dat de twee hoofdgroepen der Simiadae, namelijk de Catarrhinen en Platyrrhinen, met hun ondergroepen, alle uit een enkelen zeer ouden stamvader zijn voortgesproten. De vroege afstammelingen van dien stamvader moeten, vóór zij op eenigszins belangrijke wijze van elkander waren afgeweken, nog een enkele natuurlijke groep hebben gevormd; maar sommige van de soorten of beginnende geslachten moeten door hun uiteenloopende kenmerken reeds eenigszins de toekomstige onderscheidingsteekenen van de groepen der Catarrhinen en Platyrrhinen hebben vertoond. De leden van deze onderstelde oude groep moeten dus niet zoo gelijkvormig zijn geweest in hun tandstelsel en in het maaksel hunner neusgaten, als het de tegenwoordige Catarrhinen eenerzijds en de Platyrrhinen anderzijds zijn, maar zij moeten in dit opzicht hebben geleken op de verwante Lemuriden, die zeer van elkander afwijken in den vorm van hun snoet 15, en op buitengewone wijze in hun tandstelsel.

De Catarrhinen en Platyrrhinen komen in een menigte van kenmerken overeen, zooals daaruit blijkt, dat zij onbetwistbaar tot ééne en de zelfde Orde behooren. De vele gemeenschappelijke kenmerken die zij bezitten, kunnen moeielijk door zoovele verschillende soorten onafhankelijk van elkander zijn verkregen, zoodat deze kenmerken moeten zijn overgeërfd. Een voormalige vorm, die vele kenmerken met de Catarrhinen en Platyrrhinen gemeen had, andere in een tusschen hen in liggenden toestand, en wellicht ook eenige weinige bezat, welke van die welke thans aan die beide groepen eigen zijn, verschilden, zou, als hij door een natuuronderzoeker werd gezien, door dezen zonder den minsten twijfel tot de apen worden gebracht. Daar nu de mensch uit een genealogisch oogpunt tot den stam der Catarrhinen of Apen der Oude Wereld behoort, moeten wij tot het besluit komen, hoezeer deze gevolgtrekking ook onzen trots moge kwetsen, dat onze vroege voorouders met recht aldus [276] zouden zijn genoemd. 16 Wij moeten echter niet in de dwaling vervallen van te onderstellen, dat de voormalige voorvader van den geheelen stam der apen, met insluiting van den mensch, identisch was met, of zelfs zeer sterk geleek op eenige bekende aapsoort. (9)

Over het oorspronkelijk Vaderland en de Oudheid van den Mensch.—Wij worden er nu van zelf toe gebracht te onderzoeken, waar het oorspronkelijk vaderland van den mensch was op dat tijdperk van de afstamming, toen onze voorouders uit den stam der Catarrhinen ontsproten. Het feit dat zij tot dien stam behoorden, bewijst klaarblijkelijk, dat zij de Oude Wereld bewoonden, maar niet Australië, noch eenig Oceanisch eiland, zooals wij mogen afleiden uit de wetten van de geographische verspreiding der dieren. In elke groote streek van de wereld zijn de daar levende zoogdieren nauw verwant met de uitgestorven soorten van die zelfde streek. Het is daarom waarschijnlijk, dat Afrika vroeger werd bewoond door uitgestorven aapsoorten, die nauw verwant waren met den gorilla en den chimpanzee; en daar deze beide soorten nu de naaste verwanten van den mensch zijn, is het een weinig waarschijnlijker, dat onze vroegere voorouders het vasteland van Afrika bewoonden, dan eenige andere streek. (10) Het is echter nutteloos hierover bespiegelingen te maken, want een aap bijna zoo groot als de mensch, namelijk de *Dryopithecus* van Lartet, die nauw verwant was met de anthropomorphe Gibbons, leefde in Europa gedurende de Opper-Miocene periode; en sinds een zoo lang geleden tijdvak heeft de aarde zekerlijk vele groote omwentelingen ondergaan, en is er ruimschoots tijd geweest voor verhuizingen op de grootste schaal.

In het tijdperk en op de plaats; wanneer en waar zulks ook moge zijn geweest, toen de mensch zijn haarkleed verloor, bewoonde hij waarschijnlijk een warm land, en dit zou het hem gemakkelijk hebben gemaakt zich met vruchten te voeden, waarvan hij, naar de analogie te oordeelen, leefde. Wij weten volstrekt niet, hoe lang het geleden is, dat de mensch het eerst uit den stam der Catarrhinen ontsproot; maar dit is wellicht geschied in een zoo lang vervlogen tijd als de Eocene periode (11); want de hoogere apen hadden zich reeds in de Opper-Miocene [277]periode van de lagere gescheiden, zooals blijkt uit het bestaan van den *Dryopithecus*. Wij kunnen dus ook volstrekt niet zeggen, hoe snel organismen, hetzij zij hoog of laag op de ladder staan, zich onder gunstige omstandigheden kunnen wijzigen; wij weten echter, dat sommige gedurende een langen tijd den zelfden vorm hebben behouden. Uit hetgeen wij bij getemde dieren zien gebeuren, leeren wij, dat sommige afstammelingen van een zelfde soort volstrekt niet kunnen zijn veranderd, terwijl andere een weinig, en wederom andere in groote mate zijn veranderd. Zoo kan het ook met den mensch zijn gegaan, die in zekere kenmerken zeer groote wijzigingen heeft ondergaan in vergelijking van de hoogere apen.

De groote gaping in de organische reeks tusschen den mensch en zijn naaste verwanten, die door geen uitgestorven of levende soort kan worden aangevuld, is dikwerf aangemerkt als een ernstig bezwaar tegen het geloof dat de mensch van den eenen of anderen lageren vorm afstamt, maar dit bezwaar zal niet zeer gewichtig toeschijnen aan hen die, door algemeene redenen overtuigd, in het algemeene beginsel van ontwikkeling gelooven. Men ontmoet elk oogenblik gapingen in alle deelen van de reeks, sommige wijd en scherp begrensd, andere in verschillende mate minder sterk uitgesproken; zooals tusschen den orang en zijn naaste verwanten; tusschen *Tarsius* en de overige Lemuriden; tusschen den olifant, en in nog sterkere mate tusschen de Snaveldieren (*Ornithorhynchus* of *Echidna*) en de overige Zoogdieren. Al deze gapingen hangen echter alleen af van het aantal verwante vormen dat is uitgestorven. In een toekomstig tijdperk, niet zoo verwijderd, als men het bij eeuwen meet, zullen de beschaafde menschen bijna zeker de wilde rassen over de geheele wereld uitgeroeid en hun plaats ingenomen hebben. In het zelfde tijdperk zullen de anthropomorphe apen, zooals Professor Schaffhausen heeft opgemerkt¹⁷, ongetwijfeld ook zijn uitgeroeid. De gaping zal dan nog wijder zijn geworden; want zij zal bestaan tusschen den mensch in een beschaafder staat, naar wij mogen hopen,

dan de Kaukasiër, en den eenen of anderen aap, zoo laag ontwikkeld als de baviaan, in plaats van, zooals tegenwoordig, tusschen den neger of Nieuw-Hollander en den gorilla.

Wat de afwezigheid van fossiele overblijfselen aangaat, die als verbindingsleden tusschen den mensch en zijn op apen gelijkende voorouders [278] zouden kunnen dienen, zal niemand veel gewicht daaraan hechten, die de verhandeling van Sir C. Lyell¹⁸ heeft gelezen, waarin deze aantoonst, dat bij al de klassen van Gewervelde Dieren de ontdekking van fossiele overblijfselen uiterst langzaam en toevallig heeft plaats gehad. Ook moeten wij niet vergeten, dat die streken, waar men de meeste kans heeft fossiele verbindingsleden tusschen den mensch en een of ander uitgestorven aapachtig schepsel te vinden, tot nog toe niet door geologen zijn doorzocht.

Lagere ontwikkelingstrappen in de geschiedenis van den mensch. Wij hebben gezien, dat de mensch zich uit de Catarrhinen of de afdeeling der Simiadae die de Oude Wereld bewoont, schijnt te hebben ontwikkeld, nadat deze laatste zich van de afdeeling der Apen der Nieuwe Wereld had gescheiden. Wij zullen nu de meer verwijderde sporen van zijn stamboom trachten te volgen, en daarbij in de eerste plaats afgaan op de wederzijdsche verwantschappen tusschen de verschillende klassen en orden, waarbij wij eenige geringe hulp zullen ontvangen van de perioden, zoover die met zekerheid bekend zijn, waarin zij achtereenvolgens op aarde verschenen. De halfapen (*Lemuriden*) staan beneden de ware apen (*Simiadae*), doch zij zijn nauw met hen verwant; zij vormen een zeer onderscheiden familie der Primaten, of, volgens Haeckel, een afzonderlijke orde. Deze groep omvat zeer verschillende, ja, soms sterk van elkander afwijkende vormen, tusschen welke gapingen bestaan. Het is daarom waarschijnlijk, dat vele daartoe behoorende soorten zijn uitgestorven. De overblijvende leven meest op eilanden, namelijk op Madagascar en in Insulinde, waar zij niet blootgesteld waren aan een zoo sterke mededinging in den levensstrijd, als zij zulks op goed aaneenhangende vastelanden zouden zijn geweest. Deze groep omvat vormen die op zeer verschillende trappen van ontwikkeling staan, en leidt ons dus, zooals Huxley opmerkt¹⁹, „ongevoelig van de kroon en het toppunt der dierlijke schepping naar beneden tot wezens welke, naar het schijnt, nog slechts ééne schrede zijn verwijderd van de laagste, kleinste en verstandelijk het minst ontwikkelde der Placentale Zoogdieren.” Deze verschillende redenen maken het waarschijnlijk, dat de Simiadae zich oorspronkelijk hebben ontwikkeld [279] uit de voorouders der thans levende Lemuriden (12); en deze op hun beurt uit vormen die zeer laag stonden in de reeks der zoogdieren.

De Buideldieren (*Marsupialia*) staan door vele belangrijke kenmerken beneden de Placentale Zoogdieren. Zij verschenen in een vroegere geologische periode en hun verbreiding was eertijds veel grooter dan tegenwoordig. Daarom onderstelt men algemeen, dat de Placentale Zoogdieren zijn ontsproten uit de Implacentale of Buideldieren; echter niet uit vormen die zeer veel geleken op de thans levende Buideldieren, maar uit de vroege voorouders van deze. De Snaveldieren (13) (*Monotremata*) zijn nauw verwant met de Buideldieren en vormen een derde en nog lagere afdeeling in de groote reeks der Zoogdieren. Zij worden in onzen tijd alleen vertegenwoordigd door het vogelbekdier (*Ornithorhynchus*) en het Stekeldier (*Echidna*), en deze beide vormen mag men veilig beschouwen als overblijfselen van een veel grootere groep, die in Australië door een gelukkigen samenloop van omstandigheden zijn bewaard gebleven. De Snaveldieren zijn hoogst belangwekkend, daar zij ons door vele belangrijke punten van hun maaksel tot de klasse der Reptielen voeren.

Bij onze pogingen om den stamboom der zoogdieren, en derhalve ook dien van den mensch, nog lager in de reeks te vervolgen, worden wij door hoe langer hoe grooter wordende duisternis omgeven. Hij die wenscht te zien wat scherpzinnigheid en kennis tot stand kunnen brengen, raadplege Prof. Haeckel's werken.²⁰ Ik zal mij tevreden stellen met eenige weinige algemeene opmerkingen. Ieder aanhanger der ontwikkelingstheorie zal aannemen, dat de vijf groote klassen van Gewervelde Dieren, namelijk de Zoogdieren, Vogels, Reptielen, Amphibieën en Visschen, allen gezamenlijk van een enkelen grondvorm afstammen want zij hebben vele gemeenschappelijke kenmerken, vooral gedurende den embryonalen staat. Daar de klasse der Visschen de laagst georganiseerde is en vroeger dan de andere op aarde verscheen, mogen wij besluiten, dat al de leden van het onder-rijk der Gewervelde ^[280]Dieren afstammen van een of ander op een visch gelijkend dier, minder hoog georganiseerd dan eenige visch die tot dusverre in de laagste formaties die bekend zijn, is gevonden. Het geloof dat dieren, zoo verschillend als een aap of olifant en een kolibri, een slang, een kikvorsch en een visch, enz., allen kunnen zijn voortgekomen uit de zelfde stamouders, zal monsterachtig schijnen aan hen, die geen acht hebben geslagen op de vorderingen, die de natuurlijke geschiedenis in de laatste jaren heeft gemaakt. Want dit geloof sluit in zich het voormalig bestaan van tusschenvormen, welke al die thans zoo uiterst ongelijke vormen nauw met elkander verbonden.

Het is echter zeker, dat er groepen van dieren hebben bestaan of nog bestaan, welke dienen om verscheidene groote klassen van Gewervelde Dieren meer of minder nauw met elkander te verbinden. Wij hebben gezien, dat het vogelbekdier (*Ornithorhynchus*) een overgang vormt tot de Reptielen; en Prof. Huxley heeft de merkwaardige, door den heer Cope en anderen bevestigde ontdekking gedaan, dat de voormalige Dinosauriërs in vele belangrijke punten tusschen zekere Reptielen en zekere Vogels in staan—welke laatste bestaan uit de struisvogelachtige vogels (zelven blijkbaar een wijdverspreid overblijfsel van een grootere groep) en uit de Archaeopteryx, dien vreemdsoortigen vogel uit het secundaire tijdvak, die een langen staart bezat, op dien van een hagedis gelijkende. ⁽¹⁴⁾ Verder vertoonen volgens Prof. Owen²¹ de Ichthyosauriërs—roeipooten bezittende, groote zeehagedissen—vele punten van verwantschap met de Visschen, of liever, volgens Huxley, met de Amphibieën. Deze laatste klasse (tot de hoogste afdeeling waarvan de kikvorschen en padden behooren) is blijkbaar verwant met de Ganoïde Visschen. Van deze laatste visschen wemelde het gedurende de oudere geologische vormingen, en zij waren gebouwd volgens hetgeen men een sterk gegeneraliseerd type noemt, dat is, zij vertoonden verschillende punten van verwantschap met verscheidene andere groepen van organismen. De Amphibieën en Visschen worden ook door de Lepidosiren zoo nauw verbonden, dat de natuuronderzoekers het gedurende langen tijd niet eens waren, tot welke dezer beide klassen dit dier moet worden gebracht. De Lepidosiren en eenige Ganoïde Visschen zijn voor volkomen uitsterving bewaard gebleven, doordat zij onze rivieren bewoonden, die vluchthavens zijn en tot ^[281]de groote wateren van den oceaan in de zelfde betrekking staan, als eilanden tot de vastelanden.

Eindelijk wijkt één enkel lid van de uitgebreide en zeer verschillend gevormde klasse der visschen, de Slakprik of Amphioxus, in maaksel zoozeer van alle andere visschen af, dat Haeckel volhoudt, dat het een afzonderlijke klasse van het onder-rijk der Gewervelde Dieren behoorde te vormen. Deze visch is merkwaardig wegens zijn negatieve kenmerken; men kan moeielijk zeggen, dat hij hersenen, of hart enz. bezit, zoodat hij door de oudere natuuronderzoekers onder de wormen werd gerangschikt. Vele jaren geleden merkte Prof. Goodsir op, dat de slakprik eenige punten van verwantschap vertoonde met de Zakpijpen (*Ascidiae*), ongewervelde, tweeslachtige (hermaphroditische) zeedieren, die voortdurend aan een steunsel zijn bevestigd. Zij gelijken nauwelijks op dieren en bestaan uit een eenvoudigen,

harden, lederachtigen zak, met twee vooruitstekende openingen. Zij behooren tot de Molluscoïda van Huxley,—een lagere afdeeling van het groote onder-rijk der Weekdieren (*Mollusca*);—maar zij zijn sedert korten tijd door sommige natuuronderzoekers onder de Wormen (*Vermes*) geplaatst. Haar larven gelijken in vorm eenigszins op de maskers van kikvorschen²², en bezitten het vermogen om vrij rond te kunnen zwemmen. De heer Kowalewski²³ heeft onlangs ontdekt, dat de larven der Zakpijpen (*Ascidiae*) verwant zijn met de Gewervelde Dieren in hun wijze van ontwikkeling, in de betrekkelijke ligging van het zenuwstelsel, en door het bezit van een deel, dat zeer veel gelijkt op de *chorda dorsalis* der Gewervelde Dieren. Het schijnt dus, als wij mogen afgaan op de embryologie, die altijd gebleken is de veilige gids te zijn voor de klassificatie, dat wij eindelijk een leiddraad hebben naar de bron waaruit de Gewervelde Dieren zijn gesproten.²⁴ Wij zouden dus [282]recht hebben om aan te nemen, dat er in een uiterst lang geleden tijdperk een groep van dieren bestond, die in vele opzichten op de larven der tegenwoordige Zakpijpen (*Ascidiae*) geleek, en zich in twee groote takken splitste,—waarvan de eene in ontwikkeling achteruitging en de tegenwoordige klasse der Zakpijpen (*Ascidiae*) voortbracht, terwijl de andere opsteeg tot de kroon en het toppunt van het Dierenrijk, door het aanzijn te geven aan de Gewervelde Dieren. (15)

Wij hebben tot dusverre beproefd den stamboom der Gewervelde Dieren met behulp hunner wederkeerige punten van verwantschap op te maken. Wij zullen nu den mensch beschouwen, zooals hij bestaat, en, dunkt mij, in staat zijn het maaksel onzer vroege voorouders gedeeltelijk te beschrijven, zooals het in opvolgende tijdperken was, ofschoon niet in nauwkeurige tijdsorde. Dit kan geschieden door middel der rudimentaire deelen die de mensch nog heeft behouden, door de kenmerken die zich nu en dan door atavisme bij hem vertoonen, en door behulp van de beginselen der morphologie en embryologie. De verschillende feiten waarop ik hier zinspeel, zijn in de vorige hoofdstukken medegedeeld. De vroege voorouders van den mensch waren ongetwijfeld eens geheel met haar bedekt, terwijl beide seksen baarden bezaten; hun ooren waren puntig en konden worden bewogen, en hun lichamen waren voorzien van een staart, die de daartoe behorende spieren bezat. Hun ledematen en lichamen werden ook in beweging gebracht door vele spieren, die tegenwoordig slechts nu en dan opnieuw verschijnen, maar bij de apen normaal voorkomen. De groote slagader en zenuw van het opperarmbeen liep door een foramen supra condyloïdeum. In dit of in een vroeger tijdperk bezat het darmkanaal een veel grooter diverticulum of coecum (blinden darm), dan tegenwoordig. Te oordeelen naar de plaatsing van den grooten teen bij den foetus, was de voet toen een grijporgaan; en onze voorouders hadden ongetwijfeld de gewoonte van in de boomen te leven en bewoonden een of ander [283]warm boschrijk land. De mannetjes bezaten groote hoektanden, en gebruikten die als geduchte wapenen.

In een veel vroeger tijdperk was de baarmoeder dubbel, werden de uitwerpselen door een cloaca ontlast, en werd het oog beschermd door een derde ooglid (*membrana nictitans*). In een nog vroeger tijdperk waren de voorouders van den mensch waterbewoners; want de morphologie leert ons op duidelijke wijze, dat onze longen uit een gewijzigde zwemblaas bestaan, die eens diende om zich drijvende te houden. De spleten in den hals van den menschen embryo toonen de plaats waar zich eens de kieuwen bevonden. Ongeveer in dit zelfde tijdvak vervulden de oernieren (*corpora Wolffiana*) de plaats der ware nieren. Het hart bestond slechts uit een eenvoudig kloppend vat en de wervelkolom werd vervangen door een ruggestreng (*chorda dorsalis*). Deze vroege voorgangers van den mensch,

aldus beschouwd in de duistere schuilhoeken van het verleden, moeten even laag, of zelfs nog lager georganiseerd zijn geweest, dan de Slakprik of Amphioxus.

Er is een ander punt dat een nadere vermelding verdient. Het is lang bekend geweest, dat in het onder-rijk der Gewervelde Dieren de eene sekse rudimenten bezit van verschillende bijkomende deelen, behorende tot het voortplantingsstelsel, die eigenlijk aan de andere sekse toekomen; en het is tegenwoordig uitgemaakt, dat op een zeer vroeg tijdstip van de embryonale ontwikkeling, beide seksen ware mannelijke en vrouwelijke geslachtsklieren hebben. Een uiterst ver verwijderde stamvorm van het geheele onder-rijk der Gewervelde Dieren schijnt dus tweeslachtig (hermaphroditisch) te zijn geweest.²⁵ Hier stuiten wij echter op een eigenaardige moeielijkheid. In de klasse der Zoogdieren bezitten de mannetjes in hun vesiculae prostaticae rudimenten van een baarmoeder met den daaraan verbonden doorgang; zij hebben ook rudimentaire tepels en sommige mannelijke buideldieren [284]vertoonen rudimenten van een buidel.²⁶ Andere dergelijke feiten zouden hierbij gevoegd kunnen worden. Moeten wij derhalve onderstellen, dat eenig uiterst oud zoogdier de organen bezat aan beide seksen eigen, dat nog hermaphrodit bleef, nadat het de voornaamste kenmerken van zijn eigen klasse had verkregen, en dus nadat het zich had afgescheiden van de lagere klassen van het onder-rijk der Gewervelde Dieren? Dit is in de hoogste mate onwaarschijnlijk; want wij moeten afdalen tot de Visschen, de laagste van alle klassen der Gewervelde Dieren, eer wij eenige nog bestaande hermaphroditische vormen vinden.²⁷ Waarom mannelijke zoogdieren rudimenten van de bijkomende vrouwelijke organen, en vrouwelijke zoogdieren rudimenten van de mannelijke organen bezitten, kan wellicht worden verklaard door aan te nemen, dat toen de eene sekse trapsgewijze de aan haar eigen bijkomende organen verkreeg, sommige der achtereenvolgende trappen of wijzigingen op de andere sekse werden overgebracht. Wanneer wij de seksueele teeltkeus behandelen, zullen wij talloze voorbeelden van dezen vorm van overbrenging ontmoeten,—zooals in het geval van de sporen, vederen en schitterende kleuren, door mannelijke vogels verkregen voor den strijd of tot versiering, maar op de wijfjes overgebracht in een rudimentairen of onvolmaakten toestand.

Het feit, dat mannelijke zoogdieren borsten bezitten die, wat hun functie aangaat, onvolkomen zijn, is in sommige opzichten bijzonder merkwaardig. De Snaveldieren (*Monotremata*) bezitten wel melkafscheidende klieren met openingen, maar geen tepels; en daar deze dieren geheel onder aan de reeks der Zoogdieren staan, is het waarschijnlijk, dat de stamvormen dier klasse eveneens wel melkafscheidende klieren, doch geen tepels bezaten. Deze gevolgtrekking wordt [285]gesteund door hetgeen van de ontwikkelingswijze bekend is; want Professor Turner verzekert mij, op autoriteit van Kölliker en Langer, dat bij den embryo de melkafscheidende klieren duidelijk zijn afgeteekend, vóór er nog een spoor van tepels zichtbaar is; en wij moeten ons steeds herinneren, dat de opeenvolgende ontwikkeling der deelen bij het individu over het algemeen schijnt te vertegenwoordigen en in overeenstemming te zijn met de opeenvolgende ontwikkeling der wezens in de zelfde lijn van afstamming. (18) De Buideldieren (*Marsupialia*) verschillen van de Snaveldieren (*Monotremata*) door het bezit van tepels; zoodat deze organen waarschijnlijk het eerst werden verkregen door de Buideldieren, nadat zij zich van de Snaveldieren hadden gescheiden en deze in ontwikkeling waren voorbijgestreefd, en daarna op de Placentale Zoogdieren werden overgebracht.²⁸ Niemand zal onderstellen, dat, nadat de Buideldieren ongeveer hun tegenwoordig maaksel hadden verkregen en daarom in een vrij laat tijdperk van de ontwikkeling van de reeks der Zoogdieren, eenige daartoe behorende soort nog hermaphroditisch was gebleven. Wij schijnen dus genoodzaakt te zijn tot de voorgaande beschouwingswijze terug te keeren en te besluiten, dat de tepels zich het eerst hebben

ontwikkeld bij de wijfjes van den eenen of anderen zeer ouden vorm van Buideldieren, en later overeenkomstig een gewone wet van erfelijkheid op de mannetjes werden overgebracht in een, wat hun functie aangaat, onvolmaakt toestand.

Toch is het vermoeden wel eens bij mij opgekomen, dat, lang nadat de stamouders van de geheele klasse der Zoogdieren hadden opgehouden hermaphroditen te zijn, beide seksen wellicht melk voortgebracht en de jongen daarmee gevoed hadden; en in het geval van de Buideldieren, dat beide seksen de jongen in haar buidels hadden gedragen. Dit zal niet volstrekt ongelooflijk schijnen, als wij bedenken, dat de mannetjes der Naaldivissen of Zeenaalden (*Syngnatus*) de eieren der wijfjes in een door zijdelingsche uitbreiding der huid gevormden broedzak opnemen, ze uitbroeden en later, naar sommigen gelooven, de jongen voeden²⁹;—dat sommige andere mannelijke ^[286]vissen de eieren in hun bekken of kieuwholten uitbroeden;—dat de mannetjes van sommige soorten van padden de eiersnoeren aan de wijfjes ontnemen en om hun eigen dijen winden en ze daar houden tot de maskers geboren zijn;—dat de mannetjes van sommige vogels den geheelen plicht der uitbroeding op zich nemen en dat mannelijke duiven, even goed als de wijfjes, hun jongen met een in hun krop afgescheiden stof voeden. Het bovenvermelde vermoeden kwam echter het eerst bij mij op, omdat de melkklieren bij de mannelijke zoogdieren zooveel volkomener zijn ontwikkeld dan de rudimenten van die andere bijkomende voortplantingsorganen, welke men bij de eene sekse vindt, hoewel zij eigenlijk aan de andere toebehooren. De melkklieren en tepels, zooals zij bij de mannelijke zoogdieren bestaan, kunnen inderdaad nauwelijks rudimentair worden genoemd; zij zijn eenvoudig niet ontwikkeld en wat hun functie aangaat, niet werkzaam. Zij worden sympathetisch **(19)** aangedaan onder den invloed van sommige ziekten, evenals de zelfde organen bij het wijfje. Bij de geboorte scheiden zij dikwijls eenige weinige druppels melk af, en er bestaan voorbeelden dat zij nu en dan bij den mensch en andere zoogdieren goed ontwikkeld waren en een behoorlijke hoeveelheid melk afscheidde. Dit laatste was ook het geval bij dien jongen man, waarvan ik vroeger melding heb gemaakt, die twee paar tepels bezat. Indien wij nu onderstellen dat gedurende een vroegere langdurige periode de mannelijke zoogdieren de wijfjes behulpzaam waren in het voeden van hun jongen en dat naderhand door de eene of andere oorzaak, b.v. omdat er minder jongen werden voortgebracht, de mannetjes ophielden deze hulp te verleenen, zou onbruik dezer organen gedurende den volwassen leeftijd maken, dat zij ophielden werkzaam te zijn, en volgens twee welbekende beginselen van de erfelijkheid zou deze werkeloosheid waarschijnlijk overgaan op de mannetjes op den overeenkomstigen volwassen leeftijd. In vroegere leeftijden zouden zij daardoor echter niet zijn aangedaan, zoodat zij even goed ontwikkeld zouden zijn bij de jongen van beide seksen.

[287]

Besluit.—De beste definitie van vooruitgang of hogere ontwikkeling in de organische reeks, welke ooit is gegeven, is die van von Baer; en deze berust op de hoegrootheid der differentiatie en specialisatie van de verschillende deelen van het zelfde wezen, als het, zooals ik geneigd zou zijn er bij te voegen, op volwassen leeftijd is gekomen. Daar nu de organismen door middel der natuurlijke teeltkeus op langzame wijze geschikt zijn gemaakt voor verschillende levenswijzen, zullen hun organen, wegens het voordeel, verkregen door de verdeling van den physiologischen arbeid, meer en meer voor verschillende functies gedifferentieerd en gespecialiseerd zijn geworden. Het zelfde deel schijnt soms eerst voor het eene doel, en dan lang naderhand voor eenig ander en geheel verschillend doel te zijn gewijzigd; en zoo zijn alle deelen hoe langer hoe samengestelder geworden. Elk organisme

zal echter in zijn maaksel nog het algemeene type hebben behouden van den stamvorm waaruit het zich oorspronkelijk ontwikkelde. In overeenstemming met deze beschouwingswijze schijnt het, als wij ons tot de geologische bewijzen wenden, dat de organisatie over de geheele wereld met langzame en afgebroken stappen is vooruitgegaan. In het groote onder-rijk der Gewervelde Dieren bereikte zij haar toppunt in den Mensch. Men moet echter niet onderstellen, dat groepen van organische wezens altijd worden verdrongen en verdwijnen, zoodra zij andere en meer volmaakte groepen hebben doen geboren worden. Deze laatste, hoewel overwinnaars van haar voorgangers, zijn niet altijd beter geschikt voor alle plaatsen in de huishouding der natuur. Sommige oude vormen schijnen te zijn blijven leven, omdat zij beschermde streken bewoonden, waar zij niet aan strenge mededinging waren blootgesteld; en deze helpen ons dikwijls bij het opmaken van onze stamboomen door ons een goed denkbeeld te geven van voormalige verloren gegane bevolkingen. Wij moeten ons echter hoeden voor het dwaalbegrip om de bestaande leden van de eene of andere laag georganiseerde groep aan te zien voor volmaakte vertegenwoordigers van hun oude voorgangers.

De oudste stamvormen van het Onder-rijk der Gewervelde Dieren, waarvan wij in staat zijn een duister denkbeeld te verkrijgen, bestonden, naar het schijnt, in een groep van zeedieren³⁰, op de larven der tegenwoordige [288]Zakpijpen (*Ascidiae*) gelijkende. Deze dieren gaven waarschijnlijk het aanzijn aan een groep Visschen, even laag georganiseerd als de Slakprik; en uit deze moeten zich de Ganoïden en andere op *Lepidosiren* gelijkende Visschen hebben ontwikkeld. Van zulk een visch zou een zeer kleine vooruitgang ons tot de Amphibieën leiden. Wij hebben gezien, dat er eens een innig verband heeft bestaan tusschen Vogels en Reptielen, en de Snaveldieren (*Monotremata*) verbinden nog heden in geringe mate de Zoogdieren met de Reptielen. Niemand kan echter op dit oogenblik zeggen, door welke afstammingslijn de drie hogere verwante klassen, namelijk de Zoogdieren, Vogels en Reptielen, zijn ontstaan uit een der beide lagere klassen van Gewervelde Dieren, namelijk de Amphibieën en de Visschen. In de klasse der Zoogdieren zijn de stappen niet moeielijk te begrijpen, die van de oude Snaveldieren (*Monotremata*) tot de oude Buideldieren (*Marsupialia*) en van deze tot de voormalige stamouders der Placentale Zoogdieren leiden. Wij kunnen op die wijze opklimmen tot de Lemuriden, en deze worden door geen wijde tusschenruimte van de Ware Apen (*Simiadae*) gescheiden. De Ware Apen (*Simiadae*) vertakten zich toen in twee groote stammen, de Apen der Nieuwe Wereld en de Apen der Oude Wereld; en uit den laatsten kwam, in een lang geleden tijdperk, de Mensch, het wonder en de roem van het Heelal, voort. (21)

Wij hebben op deze wijze den mensch een stamboom gegeven van verbazende lengte, maar, het moet worden bekend, niet van den edelsten aard. Men heeft dikwijls opgemerkt dat de wereld juist zoo is ingericht, alsof zij gereed was gemaakt voor de ontvangst van den mensch; en dit is in zekeren zin de zuivere waarheid; want hij is het [289]aanzijn verschuldigd aan een lange reeks van voorouders. Tenzij wij willens de oogen sluiten, kunnen wij met onze tegenwoordige kennis bij benadering onze voorouders en bloedverwanten leeren kennen; en wij behoeven ons geenszins over hen te schamen. (22) Het nederigste organisme staat een weinig hooger dan het onbezielde stof onder onze voeten; en niemand kan met een onbevooroordeelden geest eenig levend wezen bestudeeren, zonder in verrukking te geraken over deszelfs wondervol maaksel en eigenschappen.

AANTEKENINGEN.

(1) Vergelijk aantekening 6, blz. 217.

(2) „De geestelijke Hamlet Clark zegt, dat de Saüba van Rio de Janeiro, een soort zeer nauw verwant aan die waarvan wij spreken³¹, een tunnel heeft uitgegraven onder het bed der rivier Parahyba, op een plaats, waar zij zoo breed is als de Theems bij London-Bridge” (Snellen van Vollenhoven, „Gedaantewisseling en Levenswijze der Insekten”, Haarlem, 1870, blz. 435).

In Texas leeft een soort van mieren, die de zaden van een bepaalde grassoort op daartoe toebereiden grond zouden uitzaaien, oogsten en bewaren, en een deel van den oogst weêr tot uitzaaiing gebruiken, dus landbouw beoefenen. Volgens andere berichten zouden zij die „mierenrijst”, echter niet zaaien, maar eenvoudig alle andere planten op de plekken waar die groeit, vernielen, met andere woorden: wieden. Hierdoor kan de „mierenrijst” natuurlijk weliger groeien.

Men vergelijke over de mieren ook „Ontstaan der Soorten”, 3e Ned. Uitgaaf, blz. 304, 315, 353, 362, 366, 408; Büchner, Dr. L., „Uit het Leven der Dieren”, Nijmegen, 1877, en vooral Sir John Lubbock, „Ants, Bees and Wasps. A Record of Observations on the Habits of the Social Hymenoptera”, 9de Uitgaaf, deel uitmakende van de bekende „International Scientific Series.”

(3) Deze vier Onder-klassen dragen den naam van *Archencephala*, *Gyrencephala*, *Lissancephala* en *Lyencephala*. De *Archencephala*, waartoe alleen de Mensch (Orde der *Bimana*) behoort, zouden zich van alle andere zoogdieren onderscheiden, doordat bij hen alleen de halfronden der groote hersenen zich van boven tot achter de kleine hersenen zouden uitstrekken, en zij alleen ook een *lobus posterior* en *hippocampus minor* zouden bezitten. Wij hebben er reeds in aantekening 10, blz. 39, op gewezen, dat Owen hierin dwaalde en de hersenen der hoogere apen de zelfde kenmerken aanbieden. Tot de Onder-klasse der *Gyrencephala*, bij welke de groote hersenen bijna altijd windingen bezitten en de groote hersenen de kleine nog steeds grootendeels bedekken, brengt Owen de Orden der *Quadruman*a, *Carnivora*, [290] *Artiodactyla*³², *Perissodactyla*³³, *Proboscidea*³⁴, *Toxodontia*³⁵, *Sirenia* en *Cetacea*. Tot de *Lissancephala*, bij welke de groote hersenen gewoonlijk glad zijn of slechts weinig windingen vertoonen, en de *lobi olfactorii* van voren en de geheele massa der kleine hersenen van achteren onbedekt laten, brengt Owen de Orden der *Bruta*³⁶, *Insectivora* en *Rodentia*. De Onder-klasse der *Lyencephala* die zich door het gemis van het *corpus callosum* onderscheidt, bevat de Orden der *Marsupialia* en *Monotremata* (R. Owen, „On the Characters, Principles of Division and Primary Groups of the Class Mammalia.” Read at the Linnean Society, Febr. 17th and 21st, 1857).

(4) Ik ben bewust, dat velen het woord Snaveldieren voor een Germanisme verklaren. Het is echter goed gevormd volgens de regels der Nederlandsche taal en m.i. fraaier dan vogelbekdier (dat vooral in samenstellingen als Eendvogelbekdier en Egelvogelbekdier afschuwelijk is). Den naam Vogelbekdier wensch ik alleen gegeven te zien aan *Ornithorhynchus* (waarvan het de letterlijke vertaling is) en die van *Snaveldieren* aan alle *Monotremata*. Voor *Echidna* sla ik den naam *Stekeldier* voor. *Gestekelde miereneter*, zooals Lubbock hem noemt, kan aanleiding geven tot verwarring met de eigenlijke miereneters (*Myrmecophaga*) die tot een geheel andere Orde en zelfs Onder-klasse der Zoogdieren behooren.

(5) Bij eenige buitengewoon behaarde individu's van de Japansche Aino's (gelijk bekend is, een buitengewoon harig volk) vond B. H. Chamberlain („Memoirs of the Literature College of the University of Japan”, 1886, afl. 1) dat de haren op het borstbeen, tusschen de schouders en billen juist zoodanig gericht waren als het nuttigst zou zijn om den regen af te doen druppelen. De daar groeiende haarbossen waren verscheidene Eng. duimen lang.

(6) De beide ondergroepen, waaruit de groep der *Platyrrhinae* is samengesteld en die de namen van *Hesperopithec*i of *Cebidae* en van *Hemipithec*i of *Hapalidae* dragen, verschillen evenveel van elkander als de *Platyrrhinae* van de *Catarrhinae*.³⁷

Wij meenen daarom, dat het beter is de ware apen in drie hoofdgroepen van gelijke waarde te verdeelen: 1o. de *Catarrhinae* of *Heopithec*i (Apen [291] der Oude Wereld); 2o. de *Cebidae* of *Hesperopithec*i (voor welke groep men ook den naam *Platyrrhinae* (in beperkten zin) zou kunnen behouden); 3o. de *Hemipithec*i of *Hapalidae* (Eekhoornapen). Deze laatste vertegenwoordigen o.i. de Nieuwe Wereld de Lemuriden der Oude Wereld. Deze indeeling komt met die van Mivart (blz. 274, noot) overeen maar wijkt o.i. belangrijk van de door Darwin (blz. 273) gegeven rangschikking af. De verschillen blijken uit de volgende tabel:

<i>Catarrhinae</i> of <i>Heopithec</i> i	<i>Platyrrhinae.</i>	
	<i>Hesperopithec</i> i	<i>Hemipithec</i> i
32 tanden.	36 tanden.	32 tanden.
4 valsche en 6 ware maaltanden in elke kaak.	6 valsche en 6 ware maaltanden in elke kaak.	6 valsche en 4 ware maaltanden in elke kaak.
Platte nagels.	Platte nagels.	Klauwvormige nagels met uitzondering van die van den duim der achterhanden.
Duim der voorhanden ontbreekt slechts zeer zelden en is van de vingers verwijderd.	Duim der voorhanden ontbreekt bij velen en is, waar hij aanwezig is, van de vingers verwijderd.	Duim der voorhanden ontbreekt nimmer en is niet van de vingers verwijderd.
Neusschot smal, neusgaten voor- en benedenwaarts gekeerd.	Neusschot breed, neusgaten zijdelings gekeerd.	Neusschot breed, neusgaten zijdelings gekeerd. Het voorhoofdsbeen zet zich bij vele tusschen de oogkassen boven de neusbeenderen voort en is aldaar bol verheven.
Sommige staartloos, nimmer een grijpstaart.	Alle gestaart, bij vele een grijpstaart.	Alle gestaart, nimmer een grijpstaart.
Bij de meesten eeltplekken aan de billen, bij velen wangzakken.	Nimmer eeltplekken aan de billen, noch wangzakken.	Nimmer eeltplekken aan de billen, noch wangzakken.

Zoo wij in deze tabel van „voor-” en „achterhanden” spreken, hoewel wij in aantekening 14, blz. 41, hebben opgemerkt, dat de zoogenaamde achterhanden der apen eigenlijk ware voeten zijn, was zulks slechts om ons aan het eenmaal aangenomen spraakgebruik te houden.

Wat de in de volgende alinea door Darwin aangestipte vraag aangaat, of de anthropomorphen als een afzonderlijke groep der *Catarrhinae* moeten worden beschouwd, willen wij nog het volgende opmerken:

Haeckel verdeelt de Apen der Oude Wereld in twee ondergroepen: 1o. *Catarrhinae* met een staart (*Menocerca*) en 2o. *Catarrhinae* zonder staart (*Lipocerca*). De groep der *Lipocerca* omvat de

Anthropomorphen en den Mensch, die der *Menocerca* de overige Apen der Oude Wereld. Deze laatste worden, al naar zij wangzakken bezitten of niet, in de beide families der *Ascoparea* en *Anasca* onderscheiden („Natürliche Schöpfungsgeschichte”, 1ste uitgaaf, [292] blz. 570). R. Hartman, hoogleeraar aan de Universiteit te Berlijn, geeft in zijn werk: „Die Menschenähn. Affen”, Leipzig, Brockhaus, 1883, blz. 268, de volgende indeeling van de Orden der Primaten en Lemuriden (hij scheidt deze laatste als afzonderlijke Orde af van die, welke den *mensch* en de ware apen omvat), met welke ik mij in hoofdzaak goed kan vereenigen, schoon ik Hapale als een derde zelfstandige Onder-familie van de eigenlijke apen (*Simiina*) beschouw.

1. Zoogdieren (MAMMALIA).

A. *Monodelphia* Blainv. (*Placentalia* Owen).

Orde: PRIMATES L.

Familie: PRIMARII.

Onderfamilie: *Erecti* (de Mensch, *Homo sapiens*).

Onderfamilie: *Anthropomorpha* L.

Dasyprocta (d.i. zonder eeltplekken aan de billen).

Geslacht: *Troglodytes*.

Soorten: *T. Gorilla* en *T. niger*
(Chimpanzee) enz.

Geslacht: *Pithecus*.

Soort: *P. Satyrus* (Orang Oetan).

Tylopoda (d.i. met eeltplekken aan de billen).

Geslacht: *Hylobates*.

Soorten: de Gibbons.

Familie: EIGENLIJKE APEN (*SIMIINA*).

Onderfamilie: *Catarrhina*.

Geslachten: *Semnopithecus*, enz.

Onderfamilie: *Platyrrhina*.

Geslachten: *Mycetes*, *Cebus*, *Hapale* enz.

Orde: PROSIMII (Halfapen of Lemuridae).

De Lemuriden kunnen o.a. ook daarom niet met den mensch en de apen in de zelfde orde worden vereenigd, omdat zij van hen afwijken in den vorm der eivliezen en van de placenta, welke laatste bij hen, gelijk Milne Edwards („Compt. rend.”, T. LXXIII, blz. 422) heeft aangetoond, *klok*vormig is en veel meer nadert tot die der Carnivora, dan tot die van den mensch, de apen, vledermuizen, insectivoren en knaagdieren, wier gemeenschappelijke voorouders waarschijnlijk tot de Lemuriden behoorden. Ook de anatomische verschillen zijn daartoe te groot.

(Z) De maag der Slankapen bestaat uit drie deelen: het cardiale gedeelte, waarin de slokdarm uitmondt, bezit inwendig een gladde oppervlakte; het tweede gedeelte bestaat uit een dubbele rij zakjes; het derde of pylorusgedeelte is langwerpig van vorm, bezit nog eenige insnoeringen, evenals een karteldarm, doch wordt aan het einde van eenvoudiger maaksel.

(8) *Mesopithecus penthelicus* Gaudry. In het maaksel van den kop geleek hij op *Semnopithecus*, in dat der ledematen op *Macacus*.

(9) Onder al de verdraaide voorstellingen die de tegenstanders der ontwikkelingstheorie van de denkbeelden der Darwinisten gelieven te geven, is er wellicht geen belachelijker, dan dat de Darwinisten zouden beweren, dat de mensch uit een der thans levende aapsoorten zou zijn ontstaan. Tot hun verontschuldiging kan men bijbrengen, dat juist de hevigste tegenstanders meestal personen zijn, die de eerste beginselen missen van de kundigheden, noodig om de stellingen der Darwinisten te beoordeelen, en wier uitspraken daaromtrent slechts even zoo vele bewijzen zijn hunner onwetendheid. Daar de ontwikkelingstheorie berust op het denkbeeld, dat de thans levende hoogere diersoorten slechts gewijzigde afstammelingen zijn der uitgestorvene, [293] ligt het voor de hand, dat twee thans levende hoogere diersoorten nimmer in rechte lijn met elkander verwant kunnen zijn, maar dat hun verwantschap beter zou kunnen worden uitgedrukt door het woord „neef.” Niemand zal dus zoo dwaas zijn te beweren, dat de mensch van den gorilla, chimpanzee of orang afstamt, schoon deze dieren zeker tot onze naaste familie behooren. Het is dus zeer duidelijk, hoe onze vaderlandsche geleerden Schroeder van der Kolk en Vrolik hebben kunnen zeggen: „Wij kennen geen soort van apen die een directen overgang tot den mensch vormt. Wilde men met geweld den mensch van de apen afleiden, dan zou men zijn hoofd moeten zoeken bij die kleine apen, die zich om de Ouistiti's en Rolapen groepeeren, zijn hand bij den Chimpanzee, zijn skelet bij den Siamang, zijn hersenen bij den Orang” („zijn voet bij den Gorilla”, voegt Vogt er bij). Zij hebben daardoor voldingend bewezen, dat de mensch niet in rechte lijn van die apen afstamt, iets dat eigenlijk niet behoefde te worden bewezen, daar niemand zulks beweert. Zij hebben daardoor echter ook voldingend bewezen, dat de mensch met al die apen nauw verwant is. Evenzoo nadert het Fransch in sommige opzichten tot het Italiaansch, in andere tot het Spaansch, wederom in andere tot het Roemenisch, terwijl het Spaansch wederom met het Portugeesch overeenkomt in punten, waarin het van het Fransch en Italiaansch afwijkt, enz. Dit bewijst, dat het Fransch geen dochtertaal is van een der genoemde talen, maar tevens, dat zij allen afstammelingen zijn van een zelfde oude, doode taal, het Latijn. De kinderen der verschillende menschenrassen gelijken meer op elkander, dan de volwassen individu's, evenzoo gelijken de jongen der apen meer op onze kinderen en op elkander, dan de volwassen apen op ons en op elkander. Wij hebben hier dus een aantal convergeerende lijnen die elkander in een achter ons gelegen punt moeten snijden. De ontwikkelingsgeschiedenis van het individu toch geeft de ontwikkelingsfasen die het type heeft doorloopen, terug. Als dus de jonge apen meer op onze kinderen gelijken, dan de volwassen apen op ons, dan is er een tijd geweest dat de voorouders der tegenwoordige apen meer op onze voorouders geleken, dan de tegenwoordige apen op ons. Als er een tijdstip in de embryonale ontwikkeling is, waarop de embryo van een aap niet van een menschelijk embryo is te onderscheiden, dan is er ook een tijdstip geweest, waarop de voorouders der tegenwoordige apen de zelfde kenmerken hadden, tot de zelfde soort behoorden, als de onze. Iedere ontwikkelingsfase van het menschelijk type is op die wijze om zoo te zeggen pro memoria aangeteekend in de ontwikkelingsgeschiedenis van het individu.

(10) Haeckel ontwikkelde in de eerste uitgaven zijner „*Natürliche Schöpfungsgeschichte*” (1ste uitgaaf, blz. 619), het denkbeeld, dat de oorspronkelijke bakermat van het menschelijk geslacht een thans onder den spiegel van den Indischen Oceaan verzonken vasteland zou zijn geweest, dat zich ten zuiden van het tegenwoordige Azië (en waarschijnlijk daarmee verbonden) eenerzijds tot Achter-Indië en Insulinde, anderzijds westelijk tot Madagascar en Zuid-oostelijk Afrika uitstreckte. Dit hypothetische vasteland is wegens de Lemuriden die sommige nog overgebleven deelen er van bewonen, door den

Engelschman Sclater Lemuria genoemd. Deze hypothese moet als onjuist worden beschouwd. Er leven ook op het vasteland van Afrika Lemuriden en in Noord-Amerika zijn fossiele Lemuriden gevonden. Daarenboven is de Indische Oceaan grotendeels zeer diep, en het is in hooge mate onwaarschijnlijk, dat daarin ooit een vasteland zou hebben gelegen. In zijn „Darwinism”, 2de uitgaaf, Londen 1889 geeft A. R. Wallace een wereldkaart, [294] waarop de lijn van 1000 vadem diepte is aangegeven, die, gelijk hij in het breede aantoon, bijna overal de uiterste grens aangeeft tot welke zich ooit het vasteland kan hebben uitgestrekt. Men vergelijk het nevensgaande kaartje, dat echter in tegenoverstelling van dat van Wallace ook de omstreken der polen bevat, en waarvan de projectie mij voor het beoogde doel beter en duidelijker schijnt dan de door Wallace gebruikte projectie. Op dit kaartje zijn al de gedeelten der zee, die minder dan duizend vadem diep zijn, wit geteekend. Het onderstelde Lemuria valt bijna overal *buiten* de lijn van 1000 vadem diepte en heeft derhalve nooit bestaan. In de eerste uitgaaf van de Nederlandsche vertaling maakte ik omtrent het oorspronkelijk vaderland van den mensch de volgende opmerking: „Het is even waarschijnlijk, dat het Aziatisch gewest van Insulinde, waar thans nog de Orang en de Gibbons leven, de oorspronkelijke bakermat van den mensch is, als West-Afrika, het vaderland van den Chimpanzee en den Gorilla. Bedenken wij echter, dat alle volken van Afrika *dolichocephaal* zijn, en ook de Chimpanzee en Gorilla dit kenmerk vertoonen, terwijl het Maleische ras en vele andere Aziatische stammen *brachycephaal* zijn evenals de Orang en de Gibbons, bedenken wij verder, dat evenals ten Oosten van het vaderland van Chimpanzee en Gorilla een door Lemuriden bewoond eiland (Madagascar) ligt, ook het oostelijk deel van het Aziatisch gewest van Insulinde door een door Lemuriden bewoond eiland (Celebes) wordt ingenomen, ja, dat ook op Borneo, Sumatra en Java Lemuriden wonen, en dat de Lemuriden volgens Darwin en Haeckel de stam zijn, waaruit zich de ware apen en de mensch hebben ontwikkeld, dan rijst de vraag op, of de oorspronkelijke mensch niet op minstens twee afzonderlijke plaatsen is ontstaan: 1o. In Zuid-west-Afrika uit met den Chimpanzee en Gorilla verwante vormen; dit menschenras zou de oorspronkelijke stamvorm der Negers, Kaffers en Hottentotten zijn, en 2o. In het Aziatische gewest van Insulinde uit met den Orang en de Gibbons verwante vormen; dit menschenras zou de oorspronkelijke stam der Aziatische volken zijn geweest.” Hierbij komt nog, dat de Chimpanzee en Gorilla zwart zijn als de Negers, de Orang bruin als de Maleiers.

Sedert is echter door den Markies de Saporta een geheel nieuwe hypothese omtrent het oorspronkelijke vaderland van den mensch geopperd, die mij uiterst waarschijnlijk en ook uit een algemeen geologisch en palaeontologisch oogpunt hoogst belangrijk voorkomt. Ik heb haar daarom nader uiteengezet en uitgebreid in een artikel over „Het oorspronkelijk vaderland van den mensch en de oudste volksverhuizingen in het palaeolithische tijdperk”, dat ik achter het eerste gedeelte van Darwin's werk (tusschen Hoofdstuk VII en VIII) inlasch en waarnaar ik verder verwijs. Ik zal daar het kaartje ook verder bespreken.

(11) De meening, dat de mensch niet reeds gedurende het zoogenaamde Diluvium (de Pleistocene vorming) bestond (dit laatste is een volkomen bewezen, niet meer te betwijfelen feit), maar dat zijn geslacht zelfs opklimt tot de oude tertiaire tijden, wordt zeer gesteund door verscheidene overblijfselen van menselijke nijverheid, of ten minste van stukken vuursteen die sporen van bewerking schijnen te vertoonen, welke men in verschillende tertiaire lagen heeft gevonden.

Zoo vond de Abt Bourgeois in het *Calcaire de la Beauce* in de gemeente Thénay, dicht bij Pont-Leroy, alwaar dit 4,80 meter dik is en uit afwisselende lagen mergel, leem en zoetwater-kalksteen bestaat, in

de alleronderste, uit mergel bestaande laag eenige, en in de onmiddellijk daarop rustende gele of groenachtige leem talrijke bewerkte vuursteen. Op het Calcaire de la ^[295]Beauce rusten in die gemeente de zoogenaamde *Sables de l'Orléanais*; ook in deze vond hij zeer grof en onvolmaakt bewerkte vuursteen en een bal („galet”), uit een kunstmatig, kool bevattend deeg vervaardigd, te zamen met beenderen van groote Olifantachtige Dieren en van *Dinotherium*. Deze *Sables de l'Orléanais* behooren evenals de daarboven gelegen *Faluns de la Touraine*, die uit grijs, met zeeschelpen en zoogdierbeenderen vermengd zand bestaan, tot de Miocene vorming. Ook in de *Faluns de la Touraine* vond de Abt Bourgeois bewerkte vuursteen met de schelpen vermengd; zij vertoonen sporen van lang door het water te zijn heên en weêr gerold en zijn waarschijnlijk tijdens de vorming der *Faluns* door de zee uit de onderliggende lagen losgespoeld.

Ook in de Miocene lagen van Lelles sur Cher (Loir-et-Cher) vonden de Abt Bourgeois en de heer Vibraye, en in die van Pouancé (Maine-et-Loire) de abt Delaunay sporen van den tertiairen mensch.

In de *Sablons de St. Prest* (Eure-et-Loir), die tot de Pliocene vorming behooren, zijn in 1863 beenderen van *Rhinoceros leptorhinus*, *Elephas meridionalis* en *Hippopotamus* gevonden, waarop de heer Desnoyers strepen of sporen van insnijdingen ontdekte, door 's menschen hand gemaakt, zeer duidelijk en regelmatig, volkomen overeenkomende met die welke zijn waargenomen op de fossiele beenderen van nieuwere zoogdiersoorten. De heer Issel vond dergelijke overblijfselen in de Pliocene vorming van Colle del Vento in Savoye. Omtrent menschelijke overblijfselen uit de oudere Pliocene-periode, in Italië in het Tiberdal gevonden, vergelijke men de mededeelingen van G. Marinoni, G. R. Gualterio en A. Issel in „Atti della società Italiana die scienze naturali”, 1868 (en beknopt in „Neues Jahrb. f. Miner.”, 1871, blz. 196). In Portugal werden bewerkte vuursteen in tertiaire lagen van het dal van den Taag bij Lissabon door den geoloog Carlos Ribeira gevonden, en tijdens het internationale voorhistorische congres te Lissabon in 1880 en 1881 door verschillende Fransche, Engelsche en Duitsche geleerden van grooten naam die ook de vindplaatsen bezochten, als echt erkend.

In zijn in den winter van 1868 te Rotterdam gehouden lezingen deelde Carl Vogt mede, dat men in het dal van den Manzanares in zekere laag een volledig skelet van *Elephas meridionalis* en in een daaronder gelegene en dus oudere laag overblijfselen van menschelijke kunstvlucht en zelfs menschenbeenderen had gevonden. *Elephas meridionalis* nu sterft reeds in de Pliocene vorming uit.

Ook de in 1844 het eerst beschreven, in den vulkanischen tuf van den uitgebranden vulkaan van Denise nabij le Puy en Velay gevonden fossiele menschenbeenderen behooren wellicht tot het tertiaire tijdvak.

Omtrent tertiaire menschenbeenderen en steenen voorwerpen uit Californië zie men de aantekeningen op het volgende hoofdstuk.

Het is mij wel eens ingevallen, of de in de Miocene vorming gevonden, uiterst ruw bewerkte vuursteen en de door den heer Desnoyers ontdekte insnijdingen wellicht afkomstig konden zijn, niet van menschen, maar van nog half-aapachtige voorouders van den mensch die reeds wat verder ontwikkeld waren dan de tegenwoordige apen, welke laatste, zooals men weet, steenen als werktuigen bezigen, zonder ze echter te bewerken. Er moeten tusschentrappen zijn geweest waarop de voorouders van den mensch verstandelijk vrij wat hooger ontwikkeld waren dan de Apen, doch nog steeds veel lager stonden, dan de ruwsten der tegenwoordige wilden. Het zelfde denkbeeld is, lang nadat deze opmerking in de eerste uitgaaf van dit werk verscheen, ook gemaakt door G. de Mortillet, die de

tertiaire vuursteenwerktuigen [296] toeschrijft aan „le précurseur de l’homme”, wellicht *Dryopithecus Fontani*. Men vergelijkte o.a. „Isis”, 1878, blz. 317.³⁸ *Dryopithecus Fontani* is echter later gebleken geenszins nader met den mensch verwant te wezen dan de thans nog levende anthropomorphen, zoodat „le précurseur de l’homme” blijkbaar een hooger ontwikkeld wezen dan *Dryopithecus* moet zijn geweest. Daar de tertiaire vuursteen die men voor bewerkt houdt, sporen van de inwerking van het vuur vertoonen, zou deze voorganger van den mensch met het gebruik van het vuur bekend moeten zijn geweest, waarop ook de in de *Sables de l’Orléans* gevonden, kool bevattende bal wijst. De tegenwoordige apen, zelfs de anthropomorphen, warmen zich wel bij het door den mensch ontstoken vuur, maar verstaan de kunst niet om het aan te houden door de toevoeging van nieuwe brandstof, of om het te maken. Het verhaal door Emin Pacha aan Stanley gedaan (zie „In Afrika’s donkere wildernissen”, Dl. I, blz. 494), dat de chimpanzees uit het woud van Msongwa ’s nachts fakkels gebruiken om hun weg te verlichten, als zij vruchten uit de aanplantingen komen stelen, houden wij voor een sprookje. Het verhaal komt wel in het Engelsche origineele werk („In Darkest Africa”, vol. I, blz. 423) voor, maar ontbreekt, zonderling genoeg, in de Duitsche vertaling.

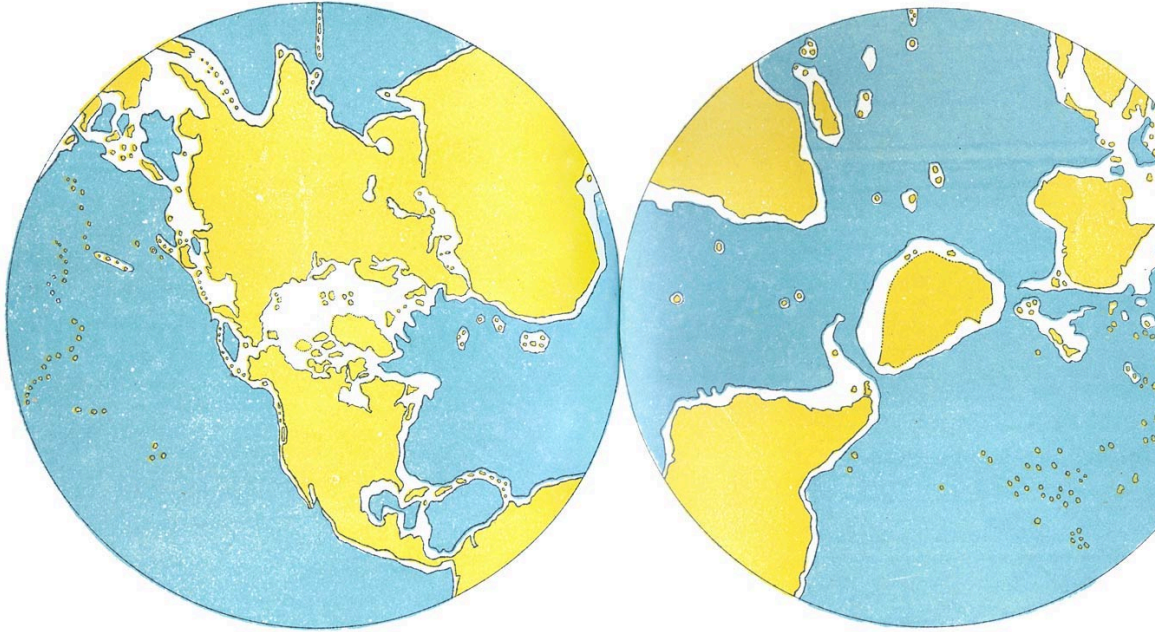
(12) Prof. Cope beschreef in „The Amer. Naturalist” van Jan. 1882, blz. 73, onder den naam van *Anaptomorphus Homunculus* een lemuride, waarvan de schedel in de Eocene lagen van westelijk Noord-Amerika is gevonden, en die volgens hem meer nadert tot den hypothetischen lemuroïden voorvader van den mensch dan eenige tot dusver ontdekte soort. In zijn tandstelsel nadert dit dier eensdeels tot de Indri’s van Madagascar, van den anderen kant tot de echte apen en vooral tot den mensch. De hoektanden zijn zeer klein, de tanden vormen een onafgebroken reeks en staan verticaal. De groote hersenen hadden voor een Eocene zoogdier een aanzienlijk volumen. De groote oogholten pleiten voor een nachtelijke levenswijze.

(13) Een vijftal jaren geleden is het gebleken, dat de *Snavel dieren* eierleggende dieren zijn, en dus ook in dit opzicht van de overige zoogdieren afwijken en tot de reptielen en andere lagere klassen der gewervelde dieren naderen.

In September 1884 werd dit, wat *Ornithorhynchus* aangaat, ontdekt door Caldwell te Sydney. Hij ontdekte tevens, dat het ei meroblastisch is, d.w.z. een dojerblaas bezit, en dus in zijn ontwikkeling groote overeenkomst heeft met dat der Reptielen, vooral der slangen en hagedissen, en niet met dat der Amphibieën. Het ei is uitwendig met een fijn net van dunne kalkvezeltjes bedekt en gelijkt het meest op dat van sommige slangen.

Reeds in Augustus 1884 had een andere in Nieuw-Holland verblijfhoudende natuuronderzoeker, Dr. Wilhelm Haacke, bij *Echidna* in een zich tijdelijk bij het wijfje vormenden zak het met een perkamentachtige schaal bedekte ei van dit dier ontdekt. Hij maakte die ontdekking echter eerst in December, dus na Caldwell, publiek.

Men vergelijkte ook het stuk van Dr. D. Lubach, „Eierleggende Zoogdieren” in Alb. d. Natuur 1886.



In 1886 werd door Miklucho-Macklay aangetoond, dat de lichaamstemperatuur van *Ornithorhynchus* 25,2 °C. en die van *Echidna* 28 °C. is. Bij de hogere zoogdieren is die temperatuur veel hoger en gelijk of nagenoeg ^[297]gelijk aan die van den mensch. Ook in dit opzicht vormen dus de Snaveldieren een overgang tusschen de hogere zoogdieren en de koudbloedige Reptielen en Amphibieën.

Ofschoon de Snaveldieren geen eigenlijke tepels bezitten, bezitten zij echter wel zogklieren. Deze scheiden echter geen eigenlijk gezegde melk af. Het zijn gewijzigde zweetklieren, terwijl de zogklieren der overige zoogdieren vervormde talkklieren zijn. De gemeenschappelijke voorouders der zoogdieren brachten waarschijnlijk het vocht waarmede zij hun jongen voedden, voort uit een orgaan, dat zoowel uit veranderde zweetklieren als vervormde talkklieren bestond. Bij de typische zoogdieren kwamen de *laatste* tot bijna uitsluitende ontwikkeling, bij de snaveldieren de *eerste*. De typische zoogdieren stammen dus *niet* in rechte lijn van snaveldieren af, maar deze laatste vormen een zelfstandig ontwikkelden zijtak, die echter in organisatie veel dichter bij den oorspronkelijken stam staat dan de typische zoogdieren (Humboldt, Juni 1887, blz. 271).

(14) Als overgangsvormen tusschen de reptielen en de *tegenwoordige* vogels zijn verder merkwaardig de vogels met tanden (*Odontornithes*), door Prof. O. C. Marsh in 1870–72 in de krijtformatie van Westelijk Kansas ontdekt. Men vergelijke Dr. T. C. Winkler, Vogels met Tandem, in „Alb. d. Nat.”, 1882, blz. 51, 67. Ook *Archaeopteryx* is later, nadat men er een tweede, beter bewaard skelet van had gevonden, gebleken tanden te hebben bezeten. Ofschoon het een gevederd en vliegend dier was, bleek *Archaeopteryx* echter in de meeste opzichten dichter bij de Reptielen dan bij de echte vogels te staan, wat met de *Odontornithes* geenszins het geval is.

(15) Treffend zijn Tab. XII en XIII van de achtste uitgaaf van Haeckel's „Natürliche Schöpfungsgeschichte”, die een vergelijking tusschen de ontwikkelingsgeschiedenis van *Ascidia* en *Amphioxus* bevatten. Bij de larven van *Ascidia* vindt men den aanleg eener *chorda dorsalis* met een centraal zenuwstelsel daarboven, het darmkanaal daaronder gelegen. Het centraal zenuwstelsel bestaat uit een langen draad, die zich aan het kopeinde tot een rond ganglion uitzet; in dien draad bevindt zich

een holte, die zich tot in het ganglion voortzet. Met het ganglion hangen zintuigen te zamen, die gehoor- en gezichtswerktuigen schijnen te zijn, en de zelfde betrekkelijke ligging hebben als bij de embryo's der Gewervelde Dieren (Kupffer, „Die Stammverwandtschaft zwischen Ascidiën und Wirbelthieren”, Bonn, 1870). Bij de verdere ontwikkeling der Ascidiën verliezen de larven haar staart en daarmee tevens de *chorda dorsalis* en draadvormige zenuwstreng, zoodat dan de gelijkenis met Gewervelde Dieren geheel verloren gaat.

Nu maakte echter Baehr, de beroemde embryoloog van St. Petersburg, er opmerkzaam op, dat daar volgens Haeckel's biogenetische hoofdwet datgeen, wat het vroegst in de ontwikkeling optreedt, het erfdeel der vroegste voorouders is, zoo die hoofdwet juist was, niet de Gewervelde Dieren van Manteldieren (waartoe de Zakpijpen of Ascidiën behooren) moesten afstammen, maar omgekeerd de Manteldieren van Gewervelde Dieren, daar zij in hun vroegste jeugd de organisatie van Gewervelde Dieren bezaten.³⁹ [298]

Over deze quaestie is in den jaargang 1873 van Isis een wetenschappelijke discussie gevoerd tusschen Dr. P. J. F. Vermeulen (destijds leeraar aan de Roomsch-Katholieke Hoogere Burgerschool te Rolduc) en schrijver dezes. Destijds heb ik er reeds op gewezen, dat wanneer met de Ascidiën verwante wezens als stamvorm der Gewervelde Dieren moesten worden opgegeven, vele gronden waren aan te voeren voor de meening, dat de Gewervelde Dieren afstamden van Gelede Dieren (waartoe ik ook de eigenlijke Ringwormen reken). Dit gevoelen werd spoedig daarop ook door anderen, die er echter geheel onbekend mede waren, dat ik het reeds vroeger had uitgesproken, verdedigd, en niet slechts theoretisch verder uitgewerkt, maar ook door waarnemingen gesteund.

Dr. Dohrn te Napels, stichter en directeur van het Zoölogisch Station aldaar, wees er namelijk in een in 1875 verschenen geschrift („Ueber den Princip des Functionswechsels”, Leipzig, Engelmann) op, dat bij zeer laag staande visschen reeds punten van overeenkomst in anatomischen bouw met de Manteldieren worden gevonden, en stelde de vraag, in welk opzicht de levenswijze der Manteldieren met die van bedoelde visschen overeenkomt? Hij antwoordde daarop, dat zoowel de Manteldieren als die visschen een half of geheel parasitisch leven leiden of toch ten minste op den zeebodem vastgegroeide wezens zijn geworden. In deze levenswijze zocht nu Dohrn de oorzaak van de lage organisatie. Alle woekerdieren gaan, gelijk Dohrn aantoonde en ook algemeen bekend is (men vergelijkte Vogt's stuk over „Woekerdieren en aanverwant gespuis” in Isis 1875, blz. 197), ten gevolge hunner levenswijze in organisatie achteruit. Dikwijls zien wij, zegt Vogt (ib. blz. 203), „hoe het woekerdier in het binnenste van het lichaam van zijn gastheer aangekomen, langzamerhand een menigte van organen afwerpt, die het niet meer kan gebruiken en die door het niet meer gebruiken allengs verdwijnen; zintuigen en bewegingsorganen, organen van bloedsomloop en ademhaling, ja zelfs ten laatste de verteringsorganen, waarvan de nevenklieren afnemen, tot zelfs het darmkanaal verarmt, zich aan het achterste einde als een blinde zak sluit, en eindelijk zelfs geheel en al verdwijnt, om evenals de andere organen, voor het eenige stelsel plaats te maken, dat zich op kosten der andere ontwikkelt, namelijk het voortplantingsstelsel.” Woekerdieren onttrekken zich door hun levenswijze aan den voor de ontwikkeling der organen zoo noodzakelijken strijd om het bestaan, het gevolg daarvan is achteruitgang der organen. Dohrn voegde daarom bij Darwin's beide beginselen, de *aanpassing* en de *erfelijkheid*, nog een derde, dat even krachtig op de organisatie terugwerkt, namelijk het *parasitisme* of woekerleven.

Volgens deze beschouwing van Dohrn zouden derhalve de *Manteldieren* werkelijke, doch door parasitisme achteruitgaand ontwikkelde Gewervelde Dieren zijn, die zich tot de overige Gewervelde Dieren ongeveer even zoo verhouden als de (eens tot de wormen gerekende) *Linguatulinen* (vergelijk Harting's „Leerboek” III, 1, blz. 359) tot de overige Spinachtige Dieren.

Dohrn onderscheidde echter nog een vierde beginsel, door hem „Princip des Functionswechsels” genoemd. Elk orgaan, zegt hij, bezit meer dan ééne functie, ééne daarvan is hoofdfunctie, de andere zijn nevenfuncties. Nu kan echter een nevenfunctie zoo op den voorgrond treden, dat zij de andere [299]verdringt, en daardoor verkrijgt het orgaan een andere beteekenis in de huishouding van het lichaam en ondergaat tevens secundaire wijzigingen in zijn bouw. Zoodoende kan b.v. uit een oorspronkelijk eenvoudige maag een kliermaag en een spiermaag ontstaan.

Deze beschouwingen verder uitwerkende, kwam Dohrn tot de hypothese: „*dat de mond der tegenwoordige Gewervelde Dieren vroeger op een geheel andere plaats, namelijk in de streek van de tegenwoordige vierde hersenholte (ventriculus quartus) heeft gelegen*, en dat onze tegenwoordige mond bij de stamouders der Gewervelde Dieren slechts een kieuwspleet is geweest.” Het spijsverteringskanaal zou destijds het tegenwoordige ruggemerg hebben doorboord, onze tegenwoordige buikzijde rugzijde zijn geweest en omgekeerd, het ruggemerg zou buikmerk zijn geweest, evenals bij de tegenwoordige Gelede Dieren, het verlengde merg en de hersenen zouden een slokdarmring hebben gevormd. Op deze wijze ontstaat een volkomen homologie tusschen het zenuwstelsel der Gewervelde Dieren en dat der Ringwormen. De plaatsverandering van den mond is geen grooter wonder dan die van het eene oog bij de tegenwoordige platvisschen, bij welker jongen de oogen symmetrisch liggen, evenals bij de andere Gewervelde Dieren, terwijl zij bij de ouden asymmetrisch, beide aan ééne zijde van het lichaam liggen. De uitwendig zichtbare geleding der Gelede Dieren wordt bij de tegenwoordige Gewervelde Dieren inwendig nog aangeduid in de wervelkolom, en is bij hun embryo nog duidelijker in de zoogenaamde *voorwervels*, die geenszins uitsluitend de beginsels van wervels, maar bovendien die van de rugzenuwknoopen en van het geheele zijdespierstelsel zijn.

Dohrn kwam tot het resultaat, dat de Gewervelde Dieren afstammen van Gelede Wormen, op de tegenwoordige *Ringwormen* of *Anneliden* gelijkende.⁴⁰

Dit resultaat werd zeer gesteund, toen twee andere deskundigen, Professor Semper te Würzburg⁴¹ en Balfour te Edinburg⁴² die beiden de ontwikkeling der geslachtswerktuigen bij jonge haaien bestudeerden, ongeveer gelijktijdig ontdekten, dat de eerste aanleg van de eierstokken en testikels van deze dieren uit afzonderlijke stukken bestaat, waarvan elk met een der onderste wervelsegmenten overeenkomt. De algemeene vorm dezer organen herinnerde beide onderzoekers dadelijk aan dergelijke organen, die men sinds lang aan de geslachtsorganen der Ringwormen had opgemerkt en waaraan men den naam van segmentaalorganen of segmentaaltrechters had gegeven.

Ook Leydig, Hatschek, Kleinenberg, Eisig en anderen hebben vervolgens de hypothese uitgesproken en met groot talent verdedigd, dat van alle ongewervelden de Ringwormen de meeste overeenkomst met de Gewervelde Dieren vertoonen, en dat zij en de Arthropoda (Schaaldieren, Spinnen, Insekten, Duizendpooten) afstammen van een oorspronkelijken diervorm, die in maaksel min of meer overeenkwam met *Polygordius*.

Gegenbaur en Haeckel hebben zich echter nooit met dit denkbeeld kunnen vereenigen. Eerstgenoemde wijst op het centraalzenuwstelsel der Nemertinen (de hoogst bewerkte der zoogenaamde Plathelminthen), dat bestaat uit een boven den slokdarm gelegen zenuwknoop, waarvan twee zijdelingsche zenuwstammen [300]uitgaan, als een zeer oorspronkelijken toestand, waaruit, doordat die zenuwstammen bij sommige soorten hoger, bij andere lager gelegen zijn, door samensmelting aan de buikzijde de buikstreng en slokdarmring der Ringwormen en Arthropoda zou kunnen worden afgeleid. Harting („Leerboek der Dierkunde”, 1874) wees van den anderen kant op de mogelijkheid van een dergelijke rugwaartsche vereeniging, waaruit dan een ruggemerg kon ontstaan. Balfour en Hubrecht (destijds conservator aan ’s Rijks Museum te Leiden, thans Hoogleraar in de Dierkunde te Utrecht) kozen aan die zijde partij, de eerste door in zijn „Development of Elasmobranch Fishes”, blz. 171, zulk een ontwikkelingsgang nog eenmaal te schetsen, de laatste door de feiten te rangschikken, welke zich in het maaksel van sommige Nemertinen aan hem hadden doen kennen, en welke inderdaad ten duidelijkste aantoonde, dat de zijdelingsche zenuwstammen onmiskenbaar een neiging tot rugwaartsche verplaatsing vertoonen („Verhandelingen v. d. Kon. Akad.”, Amsterdam, 1880).

In een verhandeling „Over de voorouderlijke stamvormen der Vertebraten”, in 1883 door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam uitgegeven, ging Hubrecht echter verder, en voerde vele feiten aan tot staving der hypothese, „*dat de slurp der Nemertinen, die ontstaat als een voor instulping vatbaar orgaan, dit geheel afkomstig is zoowel phylo- als ontogenetisch* (d.i. zoowel in de ontwikkeling der soort als van het individu) *uit het epiblast, en die zijn weg neemt door het hersenganglion, homoloog is aan het rudimentaire orgaan, dat men in de geheele reeks der Vertebrata aantreft: de hypophysis cerebri*” (hersenslijmklier). „*De slurpscheede der Nemertinen is vergelijkbaar in ligging (en in ontwikkeling?) met de chorda dorsalis*” (ruggestreng) „*der Gewervelde Dieren.*” Verder toonde hij zich zeer geneigd van de darmuitstulpingen der Nemertinen als de voorloopers te beschouwen der coelomzakken, die dan weder met die van de Amphioxus-(slakprik-)larve vergelijkbaar zouden zijn.

Hij wees er echter uitdrukkelijk op (hetgeen evenwel voor iemand die goed met Darwin’s theorie bekend is geen betoog behoefde), dat hij geenerlei directe verwantschap (in rechte lijn namelijk) tusschen hedendaagsche Nemertinen en Vertebrata beoogde, maar slechts trachtte aan te toonen, dat het algemeen bouwplan eener Nemertine meer beantwoordt aan dat van een gewerveld dier dan b.v. dat van de Oer-ringwormen (Archi-Anneliden), en dat de schakel die Coelenteraten-voorouders met gewervelde afstammelingen verbindt, waarschijnlijk vormen heeft omvat, die in het bezit waren van twee zijdelingsche zenuwstammen, welke zich rugwaarts hebben vereenigd, en die een ektodermale slurp bezaten met functies welke later verdwenen of gewijzigd zijn, toen deze dieren langzamerhand uit het Plathelminthen- in het Chordaten-Type overgingen.

Gelijktijdig met dezen overgang van het type der Coelenteraten (Maagzak- of Neteldieren, waartoe de Kwallen, de Polypen of Veelvoeten en de Sponzen behooren) naar dat der Chordata (Ruggestrengdieren) moeten ook volgens Hubrecht de hoogst belangrijke processen zijn ingetreden, die tot de vorming leidden van een lichaamsholte, afgescheiden van het oer-ingewand (archenteron). De ontwikkelingsgeschiedenis leert ons, dat zekere uitstulpingen van dit laatste, die aanvankelijk daarmede in open verbinding staan, later worden afgesnoerd en de zoogenaamde splanchnische en somatische lagen vormen, tusschen welke de lichaamsholte besloten is.

De schitterende onderzoeken van Lang over *Gunda segmentata* (een Platworm) en van Hatschek over de ontwikkeling van den slakprik [301] (*Amphioxus*) moeten hier in de eerste plaats tot richtsnoer strekken.

Alles bijeengenomen kwam Hubrecht tot het resultaat, dat de stamouders der Gewervelde Dieren platwormen waren, die overeenstemming vertoonden met *Gunda* door het bezit van metameer geplaatste darmuitstulpingen, ja zelfs door een algemeene inwendige metamerie⁴³, maar die daarentegen van *Gunda* verschilden in zoo belangrijke punten als de aanwezigheid van voorloopers, zoowel van de *chorda* als van de *hypophysis*. *Zoodanige platwormen, voegt hij er bij, moeten noodwendigerwijze meer overeenkomst hebben gehad met de thans levende Nemertinen dan met andere vormen, welke ook.*

Wij verwijzen verder belangstellenden naar het oorspronkelijke.

In het 93ste deel van de negende uitgaaf der „Encyclopedia Britannica”, in 1888 verschenen, komt een belangrijk artikel over *Vertebrata* voor van Prof. E. Ray Lankester, waarin het vraagstuk van de afstamming der Gewervelde Dieren in aansluiting met de denkbeelden van Hubrecht, een belangrijke schrede verder werd gebracht. Wij ontleenen daaraan het volgende.

De onderscheidene kenmerken der Gewervelde Dieren zijn, dat zij allen, hetzij als volwassen dieren, hetzij gedurende een gedeelte hunner embryonale ontwikkeling, zijdelingsche openingen (*kieuwspleten*) bezitten, die uit de keel naar buiten loopen, dat zij allen een wervelkolom, of zoo niet, dan toch een ruggestreng (*chorda dorsalis*) bezitten, en dat het centraal-zenuwstelsel, dat steeds oorspronkelijk den vorm van een buis bezit, aan de rugzijde van het dier boven die wervelkolom of ruggestreng is gelegen. Bij alle Gewervelde Dieren in de oude beteekenis van het woord (Zoogdieren, Vogels, Reptielen, Amphibieën en Visschen, met uitzondering van *Amphioxus*) bedraagt het aantal kieuwspleten hoogstens acht, meest veel minder, bij *Amphioxus* veel meer (honderd of meer).

Daar de larven der Ascidiën in alle drie deze kenmerken met de Gewervelde Dieren overeenkomen, stelde Ray Lankester reeds in 1877 voor ze onder de Gewervelde Dieren op te nemen, en met hen al de overige Manteldieren (*Tunicata*). Het geslacht *Appendicularia* (dat tot de laagst ontwikkelde Manteldieren behoort) behoudt levenslang een dergelijken staart als de larven der Ascidiën, en het spierstelsel van dien staart is duidelijk in segmenten verdeeld, evenals men bij de Gewervelde Dieren (in de oude beteekenis) waarneemt, waar die segmentatie beantwoordt aan de wervels (of liever aan de zogenaamde *voorwervels* van den embryo).

Balfour geeft er, daar de *Tunicata* geen wervels bezitten (*Amphioxus* en eenige lagere visschen trouwens evenmin), de voorkeur aan de *Tunicata* en de Gewervelde Dieren in een hogere groep, door hem *Chordata* genoemd, te vereenigen. Dit is echter enkel een verschil in woorden. Feitelijk komt het op het zelfde neer dat Lankester wil.

De vereeniging der *Tunicata* met de Gewervelde Dieren werd door verdere stappen gevolgd. In 1866 toonde Kowalewski aan, dat de merkwaardige zeeworm *Balanoglossus* (er komen daarvan soorten voor in de golf van Napels en aan de Atlantische kusten van Amerika en van Bretagne) kieuwspleten bezit, met die der Manteldieren en Gewervelde Dieren overeenkomende. Latere onderzoeken van Bateson bewezen, dat *Balanoglossus* in den embryonalen toestand een darmuitstulping bezit, die

mogelijkerwijze met een korte ruggestreng vergelijkbaar is, en zijn centraal-zenuwstelsel gedeeltelijk buisvormig is, en wat plaatsing en wijze van oorspronkelijke ontwikkeling [302]aangaat, met dat van de Manteldieren en Gewervelde Dieren overeenstemt. Het is dus onmogelijk *Balanoglossus* een plaats naast de Manteldieren en Gewervelde Dieren te ontzeggen, en hij behoort in de zelfde hoofdgroep als deze te worden geplaatst. Wij zullen die hoofdgroep liever met Balfour *Chordata* dan met Lankester *Vertebrata* noemen. Onderzoekingen in den laatsten tijd door Harmer gedaan omtrent *Cephalodiscus*, zullen het noodig maken ook dien vorm en naar alle waarschijnlijkheid ook *Rhabdopleura*, nevens *Balanoglossus* onder de *Chordata* op te nemen.⁴⁴

Het Onder-rijk der *Chordata* vervalt dus in vier takken, waaraan R. Lankester de volgende namen geeft:

Craniata (Schedeldieren, de *Vertebrata* van Cuvier).

Cephalochorda (*Amphioxus*, de ruggestreng loopt door tot in het voorste gedeelte van het dier, dat met den kop der schedeldieren overeenstemt).

Urochorda (de Manteldieren (*Tunicata*); bij diegene waar de ruggestreng niet geheel door degeneratie is verloren gegaan, is zij tot het staartgedeelte van het dier beperkt).

Hemichorda (*Balanoglossus*, zeer korte ruggestreng bij den embryo)

Wij zullen omtrent elk dier afdeelingen eenige opmerkingen maken, die met hun afstamming in verband staan.

1. *Craniata*.

J. Thacher te New-Haven stelde in 1877 een hypothese omtrent den oorsprong van de ledematen der *Craniata*, welke van die van Gegenbaur (vergelijk „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, I, blz. 528) gedeeltelijk afwijkt, en van vele zijden met instemming werd begroet. Hij vergelijkt de parige en onparige vinnen der visschen en verklaart ze voor gelijksoortige organen. Uitsluitend onparige vinnen of liever zoomen bezitten de laagste *Craniata* (de lampreien) en de *Cephalochorda*. Eerst bij de haaien vindt men parige vinnen. Evenals de rug- en aarsvin uit mediane plooien of zoomen ontstaan, laat Thacher nu de parige vinnen uit parige zijdeplooien ontstaan, die bij den embryo der hoogere *Craniata* door de zoogenaamde Wolffsche lijsten worden vertegenwoordigd. Uit de talrijke kraakbeenige stralen waardoor de vinnen worden gesteund, en die oorspronkelijk alle evenwijdig loopen, ontstonden in den loop der palaeontologische ontwikkeling door versmeltingen en verdeelingen het skelet der borst- en buikvinnen en daaruit dat van de ledematen der hoogere gewervelde dieren. Balfour vond deze hypothese bij het onderzoek van haaiembrýo's bevestigd, en ook Dohrn sluit zich bij diens beschouwingen aan. [303]

Lankester zegt t.a.p.: „De kieuwspleten der *Craniata* worden, als zij tot de ademhaling dienen, over het algemeen beschermd door een operculaire⁴⁵ plooï van den lichaamswand, die er overheên hangt, en homoloog is met den epipleuralen⁴⁶ plooï van *Amphioxus*, den kraag van *Balanoglossus* en wellicht met den wand der atriale kamer van de *Urochorda*. De uitbreiding van deze plooï langs de zijden van het middelste gedeelte van het lichaam (tusschen de keelstreek en de aars) verkreeg bij voorouders der *Craniata* de functie van een doorlopende rechter- en linker zijdelingsche vin (zie Fig. 9).

Tegelijkertijd ontwikkelde zich een doorlopende onparige vin, over rug- en staartgedeelte tot den aars

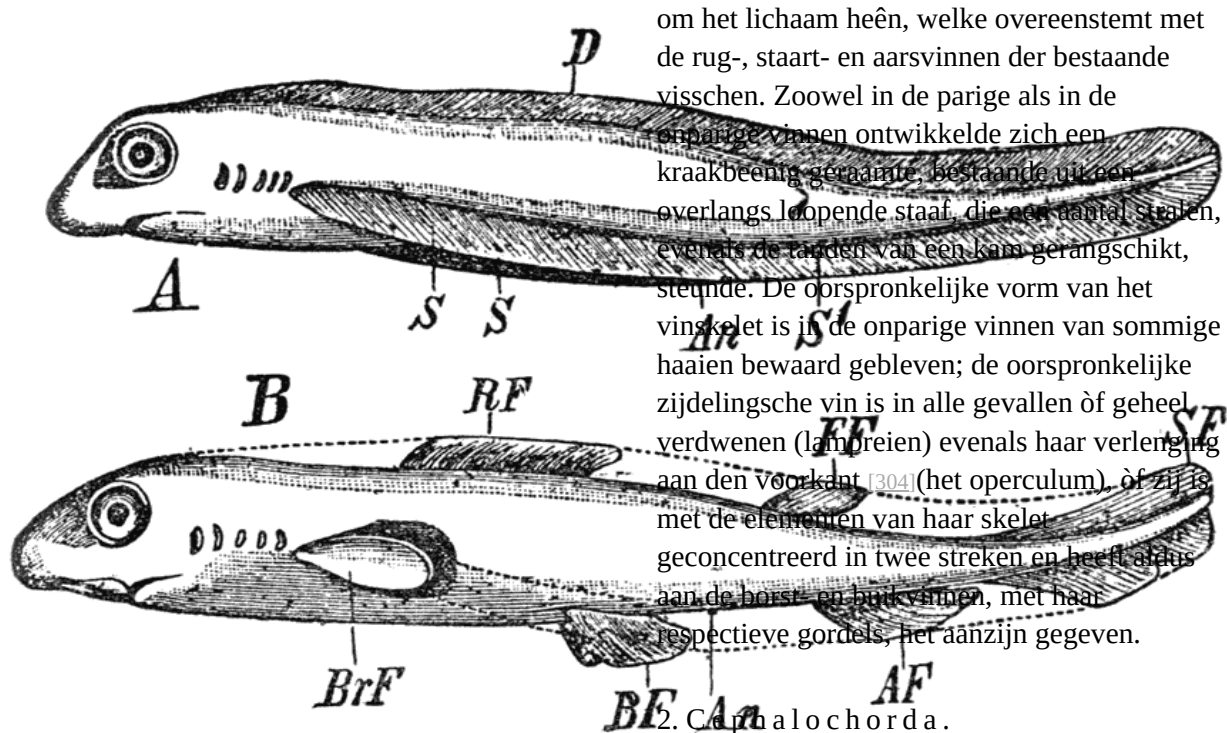


Fig. 9.

A. Hypothetische oorspronkelijke visch met doorlopende zijdelingsche vinnen S S (parig rechts en links), samenvloeiende met de mediane onparige vin (An), waarvan het achter de aars gelegen gedeelte met S1 en het ruggedeelte met D is aangegeven.

B. Tegenwoordige visch, de betrekking aantoonende, waarin de afzonderlijke parige en onparige vinnen tot de oorspronkelijke hypothetische vinnen van de bovenste figuur staan. BrF linker borstvin (parig); BF linker buikvin (parig); AF onparige aarsvin; SF staartvin (onparig); RF en FF voorste en achterste onparige rugvinnen; An aars. (Naar Wiedersheim.)

om het lichaam heên, welke overeenstemt met de rug-, staart- en aarsvinnen der bestaande visschen. Zoowel in de parige als in de onparige vinnen ontwikkelde zich een kraakbeëdig geraamte, bestaande uit een overlangs loopende staaf, die een aantal stralen, evenals de tanden van een kam gerangschikt, steunde. De oorspronkelijke vorm van het vinsklet is in de onparige vinnen van sommige haaïen bewaard gebleven; de oorspronkelijke zijdelingsche vin is in alle gevallen of geheel verdwenen (lampreien) evenals haar verlenging aan den voorkant [304] (het operculum), of zij is met de elementen van haar skelet geconcentreerd in twee streken en heeft aldus aan de borst- en buikvinnen, met haar respectieve gordels, het aanzijn gegeven.

2. Cephalochorda.

In vele opzichten draagt *Amphioxus* (de slakprik), de eenige levende vertegenwoordiger der *Cephalochorda*, de sporen van af te stammen van een hooger georganiseerden vorm. Ook zijn levenswijze en de aard van zijn voedsel wijzen daarop. Toch stond die voorouderlijke vorm waarschijnlijk ver beneden alle levende Craniata. Er is geen reden om te onderstellen, dat deze voorouder een schedel of eigenlijk gezegde hersenen bezat.

Wel bezat die voorvader waarschijnlijk parige

oogen, gehoororganen (otocysten) en nieren (nephridia), welk alles *Amphioxus* mist, en was ook grooter dan deze laatste. De epipleurale plooïen, die bij *Amphioxus* den kap van den bek, de opercula der kieuwen en de daarmee samenvloeiende buikvin vormen, waren waarschijnlijk minder ontwikkelde zijdelingsche lijsten, welke de kieuwspleten van voren en van achteren beschermden, en door hun golving en de verplaatsing van het lichaam in de ruimte hielpen tot stand brengen, terwijl de mediane (onparige) vin en haar stralen goed ontwikkeld en hoofddorgaan voor de verplaatsing waren.

Amphioxus en zijn larve zijn asymmetrisch gebouwd. Er is geen reden om aan te nemen, dat dit ook met den voorvader het geval was.

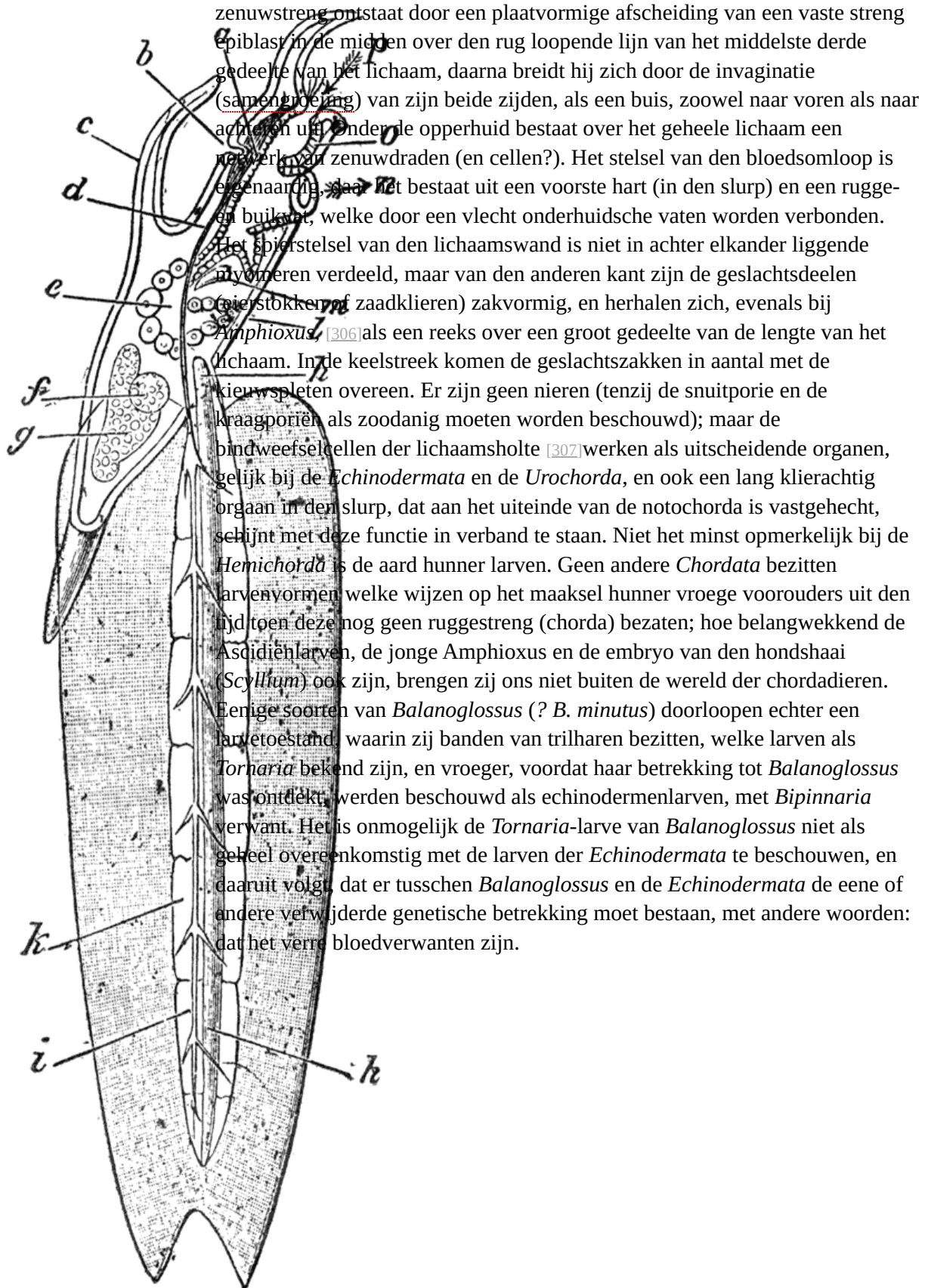
3. Urochorda.

De *Urochorda* zijn zoo uiterst afwijkend, en vertoonen zelfs in hun ontwikkeling zoo weinig meer dan een voorbijgaand spoor van de organen der typische Gewervelde Dieren, dat wij niet kunnen hopen van

hen veel positief [305]licht omtrent de voorouders dezer laatste te kunnen verkrijgen. Alleen de kleine *Appendiculariae* (*Larvalia*) behouden levenslang de sporen van hun verwantschap met de typische Gewervelde Dieren en zij zijn blijkbaar, gelijk ook hun geringe grootte bewijst, uiterst gedegenereerd (Fig. 10). Het is mogelijk hypothesen te maken omtrent de in meerdere of mindere mate hogere organisatie van de voorouders der *Urochorda*, en zelfs vol te houden, dat hun stamouders een even hoge organisatie als de *Craniata* hadden bereikt; van den anderen kant is het niet waarschijnlijk, dat het punt waarop zij zich van de hoofd-afstammingslijn welke tot de *Craniata* leidt, scheidden, lager was dan, of zelfs zoo laag als dat, waarop de *Cephalochorda* er zich van scheidden. De scheiding van romp en staart door beperking van de chorda aan de voorzijde is een grooter toenadering tot het maaksel der *Craniata* dan *Amphioxus* vertoont, terwijl de stellige ontwikkeling van hersenen van betrekkelijk aanzienlijke grootte de *Urochorda* dichter bij de *Craniata* plaatst dan *Amphioxus*. De metamerische myomeren zijn bij dezen laatste wel sterk ontwikkeld, maar zij ontbreken toch ook bij de *Urochorda* niet (gelijk dikwijls wordt beweerd), maar bestaan bij deze in een rudimentairen vorm, welke bewijst, dat zij bij hun voorouders een grotere ontwikkeling bezaten.

4. Hemichorda.

De *Hemichorda* (het geslacht *Balanoglossus*) zijn wormvormige dieren, met langen en van boven naar beneden eenigszins afgeplatten bouw. Voor den mond ligt een lange cylindervormige slurp, en achter den mond een kraag, waarvan de vrije zoom naar achteren gekeerd en homoloog is met de operculaire epipleurale plooien der *Cephalochorda* en *Craniata*. Deze homologie wordt aangetoond door een paar kraagporiën, die in de holte van den kraag uitmonden, gelijk de „bruine trechters” van *Amphioxus* in de epipleuraalholte van dat dier. Een slurpporie, die aan de linkerzijde in den vóór den mond gelegen slurpholte uitloopt (bij *B. Kupfferi* parig), komt juist overeen met een soortgelijk geplaatste porie, welke bij den jongen *Amphioxus* (volgens Hatschek, 15) naar het buisvormig orgaan leidt, dat uit de linkerkamer van de holte van den vóór den mond van dat dier gelegen lob komt. De geheele oppervlakte van het lichaam is met trilharen bedekt, gelijk bij de *Nemertinen* en *Echinodermen*, maar bij geen enkel der *Craniata*, *Urochorda* en *Hemichorda* het geval is. Op den kraag volgt een doorboorde streek—kieuwspleten, die van de buitenzijde van het lichaam naar de keel loopen. Bij den jongen vorm bestaat er gedurende zekeren tijd, evenals bij *Appendicularia* en de Ascidiënlarven, slechts één paar kieuwspleten, maar zij nemen later in aantal toe, naarmate het dier langer wordt. De notochorda (ruggestreng, *h* in Fig. 11) ontstaat bij het jonge dier aan het voorste einde van den hypoblast, en groeit naar voren, als een steunpunt voor de basis van den slurp. Zij is tot deze zeer kleine streek beperkt. De cerebro-spinale



zenuwstreng ontstaat door een plaatvormige afscheiding van een vaste streng epiblast in de midden over den rug loopende lijn van het middelste derde gedeelte van het lichaam, daarna breidt hij zich door de invaginatie (samen groeiing) van zijn beide zijden, als een buis, zoowel naar voren als naar achteren uit. Onder de opperhuid bestaat over het geheele lichaam een netwerk van zenuwdraden (en cellen?). Het stelsel van den bloedsomloop is eenaardig, ~~naar~~ het bestaat uit een voorste hart (in den slurp) en een rugge- en buikvat, welke door een vlecht onderhuidsche vaten worden verbonden. Het spierstelsel van den lichaamswand is niet in achter elkander liggende myomeren verdeeld, maar van den anderen kant zijn de geslachtsdeelen (eierstokken of zaadklieren) zakvormig, en herhalen zich, evenals bij *Amphioxus*, [306] als een reeks over een groot gedeelte van de lengte van het lichaam. In de keelstreek komen de geslachtszakken in aantal met de kieuwspleten overeen. Er zijn geen nieren (tenzij de snuitporie en de kraagporiën als zoodanig moeten worden beschouwd); maar de bindweefselcellen der lichaamsholte [307] werken als uitscheidende organen, gelijk bij de *Echinodermata* en de *Urochorda*, en ook een lang klierachtig orgaan in den slurp, dat aan het uiteinde van de notochorda is vastgehecht, schijnt met deze functie in verband te staan. Niet het minst opmerkelijk bij de *Hemichorda* is de aard hunner larven. Geen andere *Chordata* bezitten larvenvormen welke wijzen op het maaksel hunner vroege voorouders uit den tijd toen deze nog geen ruggestreng (chorda) bezaten; hoe belangwekkend de Ascidienlarven, de jonge *Amphioxus* en de embryo van den hondshaai (*Scyllium*) ook zijn, brengen zij ons niet buiten de wereld der chordadieren. Eenige soorten van *Balanoglossus* (? *B. minutus*) doorloopen echter een larvetoestand, waarin zij banden van trilharen bezitten, welke larven als *Tornaria* bekend zijn, en vroeger, voordat haar betrekking tot *Balanoglossus* was ontdekt, werden beschouwd als echinodermenlarven, met *Bipinnaria* verwant. Het is onmogelijk de *Tornaria*-larve van *Balanoglossus* niet als geheel overeenkomstig met de larven der *Echinodermata* te beschouwen, en daaruit volgt, dat er tusschen *Balanoglossus* en de *Echinodermata* de eene of andere verwijderde genetische betrekking moet bestaan, met andere woorden: dat het verre bloedverwanten zijn.

Fig. 10.

Fritilaria (Appendicularia) *furcata*, met den staart, die gewoonlijk recht naar beneden hangt en dan met het lichaam een rechten hoek maakt, zoodanig geteekend, dat de overeenkomst met de typische Gewervelde Dieren duidelijker is. *a.* Gehoorblaas (otocyst) in verbinding met de hersenen; *b.* reukholte; *c.* rugkap; *d.* zenuwbuis, die van de (dikkere) hersenen naar den staart loopt, waar zij één waren zenuwknoop vormt en een reeks kleinere verdikte plaatsen bezit, in aantal overeenstemmende met de „myotomen” of „myomeren” van den staart; *e.* maag; *f.* eierstok; *g.* zaadklier; *h.* notochorda (urochorda) of primitieve ruggestreng; *i.* zenuwbuis of myelon (primitief ruggemerg) in den staart; *k.* vijfde myomeer van den staart (de myomeren corresponderen met de zoogenaamde voorwervels van de embryo's der typische Gewervelde Dieren); *l.* aars; *m.* hart; *n.* kieuwspleet; *o.* endostyl of hypobranchiaalgroef; *p.* mond.

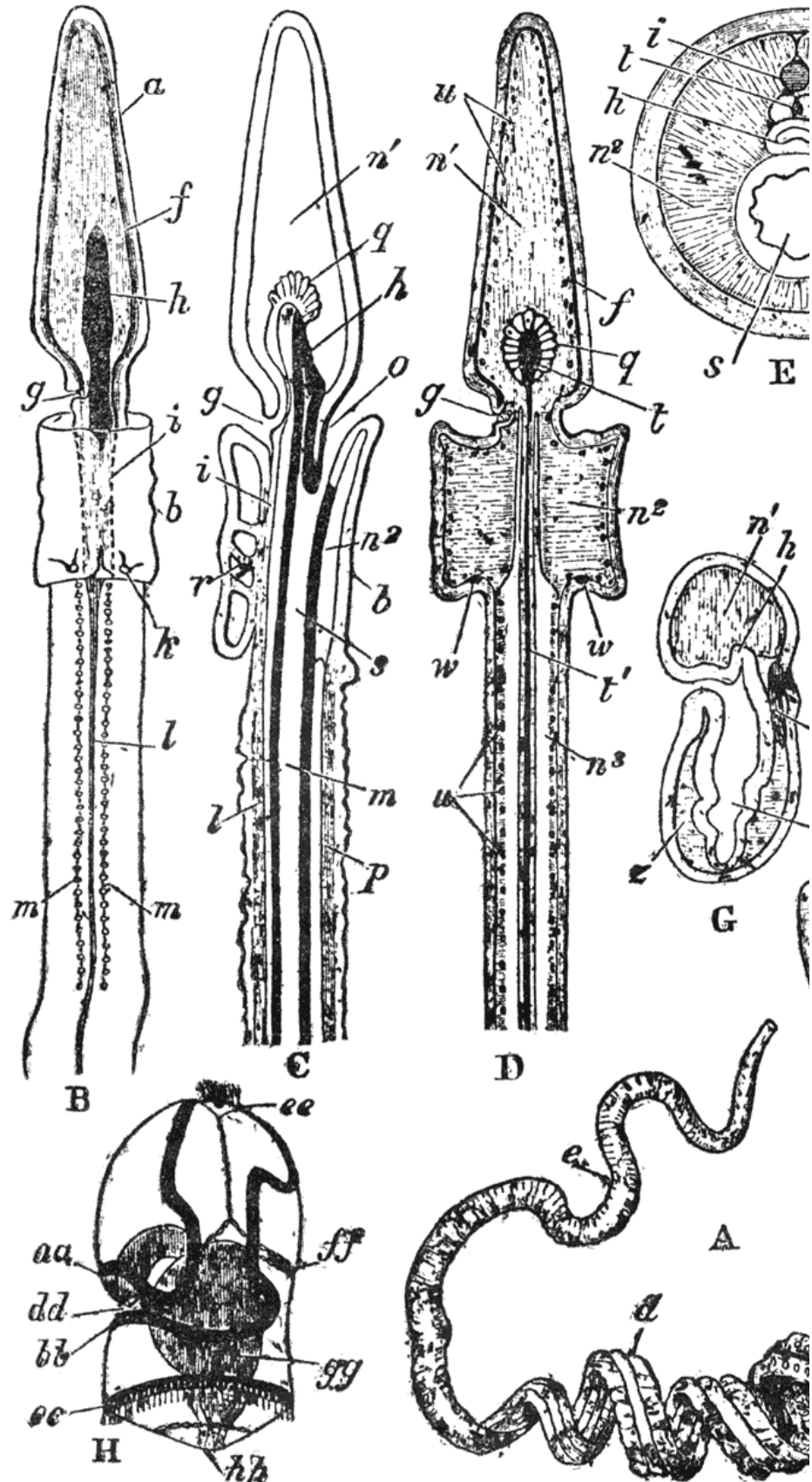
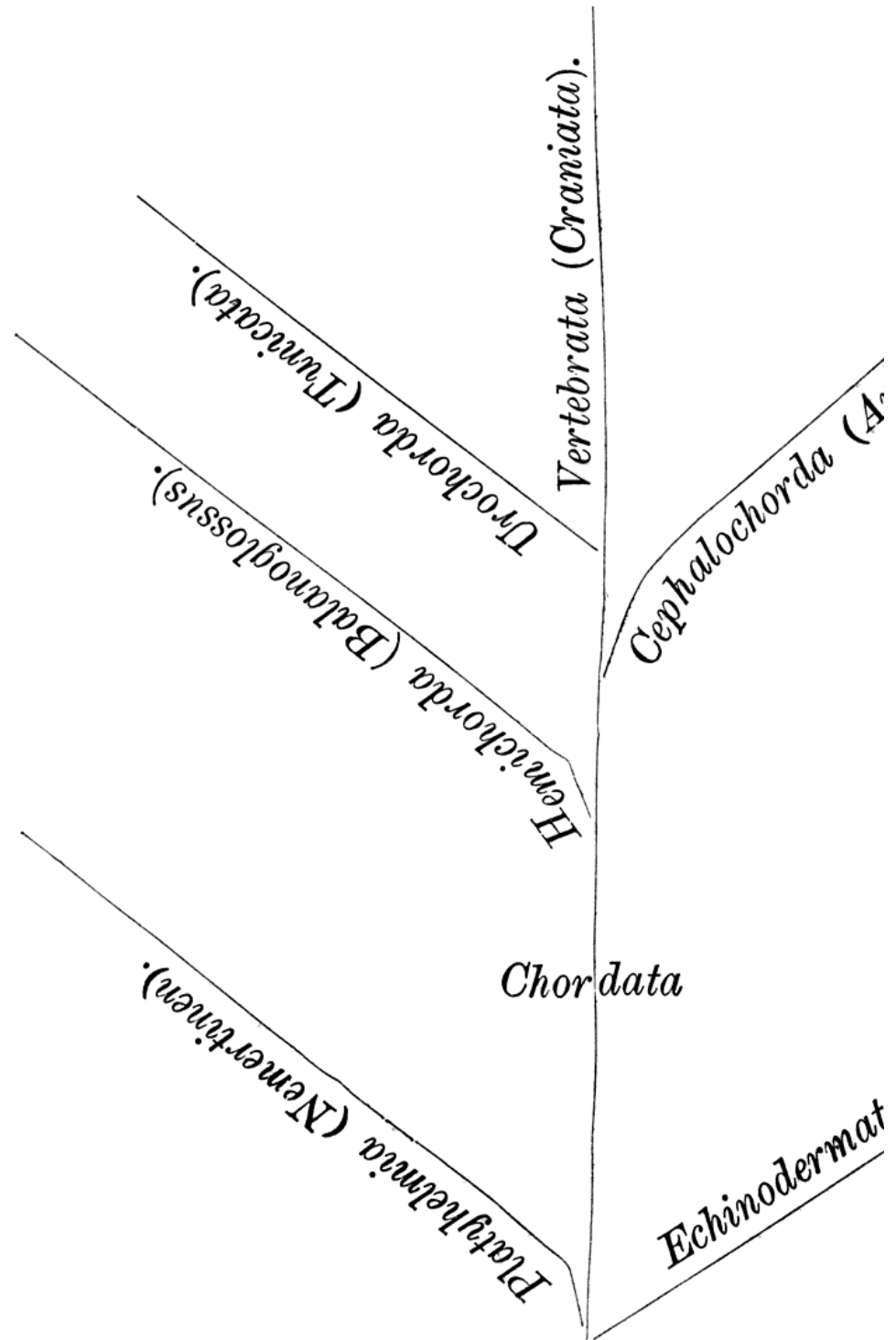


Fig. 11) *Balanoglossus* (anatomie en ontwikkeling). (Gewijzigd naar Bateson). A. *Balanoglossus Kowalewskii*, Bateson; van de kust van Virginië, natuurlijke grootte; a. slurp; b. kraag; c. doorboorde streek; d. afgeplatte spijsverteringsstreek; e. cilindervormig achtereinde. B. Diagram van de rugzijde van het dier, sommige organen vertoonende alsof de lichaamswand doorschijnend was. C. Diagram van een verticale, van voren naar achteren loopende doorsnede. D. Diagram van de rugzijde om de vaten en zenuwen, bij doorvallend licht gezien, te toonen. E. Diagram van een dwarse doorsnede van den kraag. F. Larve van *B. Kowalewskii*; diagram van een horizontale doorsnede. G. Verticale overlangsche doorsnede van een andere [307]larve van het zelfde dier. De cursieve letters van B—G beteekenen: a. slurp; b. kraag; f. zenuwkleed van den slurp; g. met trilharen bekleede opening of porie van den slurp; h. notochorda (ruggestreng), beperkt tot een smalle strook gewijzigd weefsel, ontstaan uit een uitbreiding van de spijsverteringsbuis vóór den mond; i. aan de rugzijde daarvan gelegen zenuwplaat; k. opening (porie) van den kraag (rechts en links), de kraagholte juist beneden den kraag met de buitenwereld in verbinding brengende; l. voortzetting van de rugzenuwplaat als een zenuwstreng; m. keelgaten, (kieuwspleten); n1. slurpholte (primitieve voorste aarsholtezak); n2. kraagholte (rechter en linker achterste coelumzakken van den embryo); o. mond; p. zenuwscheede van den buikwand van het lichaam; q. slurpklier; r. verbindingen tusschen de rugzenuwplaat en de buitenzijde van den kraag; s. keelholte tegenover de doorboorde streek; t. hart of uitgezet gedeelte van het ruggevat in de slurpklier; t1. ruggevat; u. bloedvaten van den lichaamswand in doorsnede; w. parige zenuwen van de kraagstreek in dwarse doorsnede; x. perihemaalholte, die het ruggevat in de kraagstreek omgeeft; ij. spijsverteringsstreek van het ingewandskanaal (bij den embryo); z. kern (mesoblast). H. Larve van een andere soort van *Balanoglossus*, bekend als de *Tornaria*-larve van Johannes Müller, en gelijkende op de larve van een *Echinoderma*. aa. Vóór den mond liggende trilhaarband van *Tornaria*; bb. achter den mond liggende dito; cc. dito aan het ondereinde des lichaams; dd. mond; ee. apicaalplaat (van *apex*, spits) en zintuig; ff. vaatstelsel en porie; gg. darmkanaal; hh. aars.

Wij zijn omtrent de *Hemichorda* eenigszins uitvoerig geweest en de op speciaal zoölogisch terrein minder thuis zijnde lezer zal veel in het door ons aan Lankester ontleende aantreffen, dat hem niet volkomen duidelijk is. Zonder tal van afbeeldingen en veel grooter uitvoerigheid dan het bestek van dit werk toelaat, was zulks echter onmogelijk te vermijden. Van den anderen kant zijn deze feiten, die, zoover ons bekend is, nog in geen enkel Nederlandsch werk zijn behandeld, voor de afstammingsleer der Gewervelde Dieren (en dus ook van den mensch) zoo buitengewoon belangrijk, dat zij hier onmogelijk mochten worden gemist, en zullen door diegenen onzer lezers, welke meer op de hoogte der wetenschap zijn, ongetwijfeld met de meeste oplettenheid worden gelezen.

Het schijnt, dat in *Balanoglossus* eindelijk een diervorm is gevonden, met [308]den stamvorm der Gewervelde Dieren nauw verwant, die, hoewel ongetwijfeld gewijzigd, zoodat hij voor zijn bijzondere leefwijze (hij graaft holen in het natte zeezand) geschikt werd, en wellicht in zekere mate gedegenereerd, echter niet afstamt van een veel hoger ontwikkelden voorvader. De met trilharen bekleede opperhuid, de lange, wormachtige vorm en het volkomen ontbreken van segmentatie in het spierstelsel van het lichaam, leiden ons naar vormen, op de *Nemertinen* gelijkende. De groote slurp van *Balanoglossus* mag wel worden vergeleken met het voor instulping vatbare orgaan, dat bij de

Nemertinen een dergelijke plaats inneemt. De kraag is het eerste begin van een toestel dat bestemd was een groote belangrijkheid te verkrijgen bij de *Cephalochorda* en *Craniata*, en diende misschien bij de voorouders van *Balanoglossus* om een enkele kieuwspleet te beschermen, vóór het aantal dezer openingen was toegenomen. Als men, gelijk geoorloofd is, de nieren, alsmede de zijdelingsche en dorsale zenuwstammen aan de *Nemertinen* ontleent, vindt men, dat de *Balanoglossus* de hoopvolste hypothetische oplossing van den stamboom der Vertebrata geeft. Die stamboom, aan den wortel met de *Echinodermata* en de *Nemertinen* samenhangende, geeft hooger de drie zijtakken der *Hemichorda*, *Cephalochorda* en *Urochorda* af. Ze wordt uitgedrukt door onderstaande (met eenigszins gewijzigde namen) aan Lankester ontleende figuur:



[309]

(16) De hier bedoelde *Serranus*soorten zijn de zogenaamde zeebaarzen der Middellandsche Zee, *Serranus Scriba*, *S. Cabrilla* en *S. (Centropristis) Hepatus*. Ook bij den karper, kabeljauw, baars, melanurus, steur, snoek en wijting heeft men somwijlen hermaphroditische voorwerpen aangetroffen.

Het hermaphroditisme van deze laatste soorten verschilt echter van dat der Serranussoorten in verschillende belangrijke opzichten, namelijk:

- a. Bij de Serranussoorten ontwikkelt zich de hom tusschen de rokken der kuit, en elke helft der primitieve dubbele kiemklier zet zich tot beide organen om.
- b. Bij de andere soorten vormen hom en kuit afzonderlijke lichamen, en ontwikkelen de beide helften der primitieve dubbele kiemklier zich rechts en links nimmer tot hom en kuit te gelijk.

Hieruit volgt, dat het hermaphroditisme bij Serranus symmetrisch en tweezijdig (bilateraal), bij de andere soorten daarentegen asymmetrisch en hoogstens eenzijdig (unilateraal) is. Deze laatste komen dus overeen met de hermaphroditische voorwerpen die men soms bij zekere insektensoorten heeft waargenomen en bij welke de eene (b.v. de rechter-) helft mannelijk, de andere (b.v. de linker-) helft vrouwelijk was.

Wanneer nu het hermaphroditisme bij Serranus niet normaal was, zou men mogen verwachten, dat het met dat abnormale hermaphroditisme van de andere vischsoorten en insekten zou overeenkomen. Dat het er echter op bovenvermelde wijze van verschilt, pleit sterk voor de meening, dat wij bij Serranus wel degelijk met een *normalen* toestand hebben te doen (Vergelijk Prof. H. J. Halbertsma in „Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. v. Wet. Afd. Nat.” Deel XVI).

Dat de aal (*Conger*) hermaphroditisch is, gelijk men vroeger wel heeft beweerd, is onjuist gebleken, daar voor eenige jaren (vergelijk Isis, 1881, blz. 88 en 125) de mannelijke alen zijn ontdekt, waarbij bleek, dat de gewone alen allen wijfjes zijn.

De tot een geheel andere afdeeling der visschen behoorende slijmaal (*Myxine glutinosa*), een met de lampreien verwante, zeer laag georganiseerde visch (behoorende tot de onder-klasse der Monorrhina), is echter volgens de jongste onderzoekingen hermaphroditisch, maar tevens (evenals verschillende planten, bij welke het stuifmeel rijpt vóór de stampers geslachtsrijp zijn) proteraudrisch, d.w.z. dat in de jeugd de mannelijke organen tot ontwikkeling komen, en deze op later leeftijd (zoodra hij 32 à 33 cm. lang is geworden) achteruitgaan en niet meer kunnen worden gebruikt, terwijl daarentegen de vrouwelijke organen, die in de jeugd zeer weinig ontwikkeld waren, dan tot volkomen ontwikkeling komen. Zulk een slijmaal is dus feitelijk in zijn jeugd een mannetje, op zijn ouden dag een wijfje! („Bergens Museum Aarberetning for 1887.”) Zelfbevruchting is derhalve bij den slijmaal onmogelijk.

Dr. P. P. C. Hoek heeft in 1809 in het Zoölogisch station van Dr. A. Dohrn te Napels onderzoekingen gedaan aangaande het hermaphroditisme bij visschen. Aan zijn verslag dienaangaande aan den minister van binnenlandsche zaken is het volgende ontleend:

„Verschillende waarnemingen hebben aan het licht gebracht, dat in de klasse der visschen hermaphroditisme juist geen groote zeldzaamheid is. Dufossé (1856) stelde vast, dat Serranus Cabrilla steeds tweeslachtig is; Syrski (1876) toonde aan, dat niet alleen onder de Percidae, waartoe het geslacht Serranus behoort, maar ook onder de Sparidae visschen voorkomen, die regelmatig hermaphrodiet zijn en ook Brock (1878) wijdde, bij gelegenheid van zijn op de geslachtsorganen der visschen betrekking hebbende onderzoekingen, [310] zijn aandacht aan de zelfde aangelegenheid. Het kwam mij wenschelijk

voor dat hermaphroditisme bij visschen van verschillende groepen aan een vernieuwd vergelijkend onderzoek te onderwerpen.

„Voor zooverre zij in de Golf van Napels voorkomen, heb ik van alle repraesentanten der *Percidae* en *Sparidae* (beide families uit de afdeeling der stekelvinnige visschen) exemplaren onderzocht. Dit waren de volgende visschen:

Percidae:

Apogon rex mulorum.

Centropristis hepatus.

Labrax lupus.

Polypiron cernium.

Serranus cabrilla.

scriba.

”

Sparidae:

Box boops.

salpa.

”

Chrysophrys auratus.

Charax puntazzo.

Cantarus lineatus.

Oblata melanura.

Pagellus erythrinus.

mormyrus.

”

Sargus annularis.

Rondeletti.

”

Salviani.

”

„Bovendien werden *Smaris alcedo* (Fam. *Pristipomini*) en *Ophidium barbatum* (een weekvinnige visch uit de afdeeling der *Anacanthini*), beide visschen, bij welke Syrski eveneens verschijnselen van hermaphroditisme waarnam, in mijn onderzoekingen opgenomen.

„Het resultaat nu van mijn waarnemingen is in 't algemeen een bevestiging van hetgeen vroegere onderzoekers mededeelden: hermaphroditisme blijkt bij talrijke visschen een vrijwel standvastig voorkomend verschijnsel te zijn. De door mij onderzochte visschen waren echter geen van allen geslachtsrijp (daarvoor was het tijdens mijn verblijf te Napels nog te vroeg in den tijd); de physiologische zijde van het vraagstuk heb ik dan ook geheel buiten beschouwing gelaten en mij geheel tot beschouwing uit een morphologisch oogpunt bepaald.

„Ik bespreek in deze voorloopige mededeeling alleen de door mij bij de twee bovengenoemde families (*Percidae* en *Sparidae*) verkregen resultaten. Al aanstonds verdient vermelding, dat het verschijnsel der tweeslachtigheid zich bij elke familie onder een eigen vorm vertoont. Tot de *Percidae* behooren de

oudst bekende vormen van hermaphrodiete visschen: *Serranus cabrilla*, *S. scriba* en *Centropristis hepatus*. Terwijl de andere door mij onderzochte Percidae niet tweeslachtig bleken te zijn, waren de genoemde soorten het in alle door mij ontlede exemplaren en wel op die wijze, dat hun geslachtsklieren er als eierstokken uitzagen, dat zij echter niet uitsluitend eierstokken waren, daar de wand der klier aan de binnenvlakte niet overal met ovariaal-lamellen was bezet, maar in een bepaald, gewoonlijk naar de buikzijde van den visch toegekeerd gedeelte, een tweetal naar binnen groeiende [\[311\]](#) uitstulpingen of aanzwellingen ontwikkelden, die uit testiculair parenchym waren samengesteld. Steeds was echter het vrouwelijke deel van de geslachtsklier veel omvangrijker dan de mannelijke—men zou deze visschen dus kunnen beschouwen als wijfjes die tevens mannelijke voortplantingsproducten voortbrengen.

„Bij de *Sparidae* komt hermaphroditisme nu veel algemeener voor dan bij de *Percidae*. In verreweg de meeste soorten dezer familie treft men naast éénslachtige ook tweeslachtige exemplaren aan en wel schijnt het dan de regel te zijn, dat de exemplaren òf vrouwelijk zijn òf hermaphrodiet. Soorten bij welke *alle* exemplaren hermaphrodiet zijn, schijnen echter in deze familie te ontbreken, ten minste ik trof in alle door mij onderzochte soorten ook exemplaren aan, die éénslachtig en wel vrouwelijk waren. Zoo ook bij *Chrysophrys auratus*—ofschoon Syrski voor deze soort vermeldt, dat zij constant hermaphrodiet is. De soorten, bij welke ik tweeslachtigheid constateerde, waren de volgende: *Box salpa*, *Charax puntazzo*, *Sargus Rondeletti*, *S. annularis*, *S. Salviani* en *Pagellus mormyrus*. Voegt men hier nu nog *Chrysophrys auratus* bij, van welke soort ik slechts een enkel exemplaar dat uitsluitend vrouwelijk was, heb kunnen onderzoeken, een soort die echter volgens Syrski en Brock beide onder de tweeslachtigen moet worden gerekend; neemt men dan nog in aanmerking dat ik toevalligerwijze van *Cantharus lineatus* alleen vrouwelijke exemplaren heb kunnen onderzoeken, dan blijven er van de in de Golf van Napels voorkomende Sparidae slechts drie soorten over (*Box boops*, *Oblata melanura* en *Pagellus erythrinus*), van welke kan worden vermoed dat zij niet tweeslachtig zullen zijn. Alleen bij deze drie soorten trof ik naast vrouwelijke exemplaren uitsluitend zuiver *mannelijke* aan: bij alle andere (en vermoedelijk ook bij *Cantharus lineatus*) komen, naast de vrouwelijke, *hermaphrodiete* exemplaren voor, terwijl ware mannetjes er schijnen te ontbreken of zeldzaam voor te komen.

„In één opzicht echter valt er ook bij de mannelijke exemplaren van de drie genoemde soorten nog een overblijfsel van het oorspronkelijk hermaphroditisme te constateeren. Onderzoekt men de uitvoergangen van de geslachtsorganen bij een hermaphrodiet uit de groep der Sparidae, b.v. bij *Box salpa*, dan blijkt de oviduct een kanaal te zijn met een dikken wand, terwijl de vasa efferentia bestaan uit een systeem van met elkander communiqueerende lacunen die hun verloop hebben door dien dikken wand van den oviduct. Terwijl nu bij de door mij onderzochte mannelijke exemplaren van *Box boops* en *Pagellus erythrinus* geen spoor van een eierstok is te bekennen, is de oviduct er nog aanwezig in den vorm van een aan beide zijden blind gesloten gang, waaromheên de vasa efferentia op de zelfde wijze zijn gerangschikt als dit bij de hermaphrodiete exemplaren van de verwante soorten het geval is. Vergis ik mij niet, dan levert het voorkomen van dezen rudimentairen oviduct bij exemplaren die overigens volstrekt niet tweeslachtig zijn, een krachtig bewijs ten voordeele van de opvatting, dat in de geheele familie der Sparidae het hermaphroditisme oorspronkelijk een algemeen voorkomend verschijnsel is.

„Wat de geslachtsklieren aangaat, zoo vertoonen deze zich bij de hermaphrodiete Sparidae onder een anderen vorm dan bij de tweeslachtige Serranussoorten. Is het bij deze laatste als 't ware een gedeelte van den eierstok, dat uit testiculair weefsel is opgebouwd, heeft er dus bij hen een zoo innige vergroeiing van de twee de verschillende geslachtsproducten voortbrengende klieren plaats gevonden,

dat men slechts van een enkele kliermassa kan spreken, zoo bestaat elke geslachtsklier bij de tweeslachtige Sparidae uit twee [312]slechts gedeeltelijk samenhangende kliermassa's en wel uit een meer naar het mediane vlak van den visch toegekeerden eierstok en een meer naar buiten gelegen testis. Vermoedelijk vertoonen de Sparidae een toestand die meer met den oorspronkelijken overeenkomt dan dit met de hermaphrodiete Percidae (de Serranus- en Centropristis soorten) het geval is, en moet dus de toestand waarin de voortplantingsklieren dezer laatste zich bevinden, als een van jongere dagteekening worden beschouwd. Zeker is het, dat uit de door mij ingestelde onderzoekingen blijkt, dat we in het hermaphroditisme van de visschen niet hebben te zien een abnormaal in slechts enkele gevallen optredend verschijnsel, maar veeleer een toestand die voor de meeste leden van een vrij groote groep van deze dieren een volkomen normale is."

(18) De zwarte salamander van Zwitserland is levendbarend, en de jongen worden volkomen ontwikkeld (dus zonder kieuwen) geboren. Onder de vorschten is een soort (*Hylodes martinicensis*) op Guadeloupe, die wel is waar niet levendbarend is, maar bij welke de jongen toch al de larventoestanden binnen het ei doorloopen. Hier is dus embryo, wat bij de stamsort larve was. Wellicht zouden ook deze embryo's, uit het ei genomen, kunstmatig tot vorschten zijn op te kweeken, evenals het Mej. de Chauvin in Zwitserland is gelukt de embryo's van den levendbarenden salamander buiten het moederlichaam tot salamanders op te kweeken, vergelijk „Ontstaan der Soorten”, 3de Nederlandsche uitgaaf, blz. 629. De larven der salamanders en vorschten vertegenwoordigen in haar jongeren, pootloozen toestand de vischvormige stamsort der amphibieën. Dat de larve vaak den vroegeren volkomen toestand der soort vertegenwoordigt, blijkt uit de gevallen, waarin ook de larve in ouderen toestand, maar toch nog van kieuwen voorzien, het geslacht kan voortplanten (Axolotl).

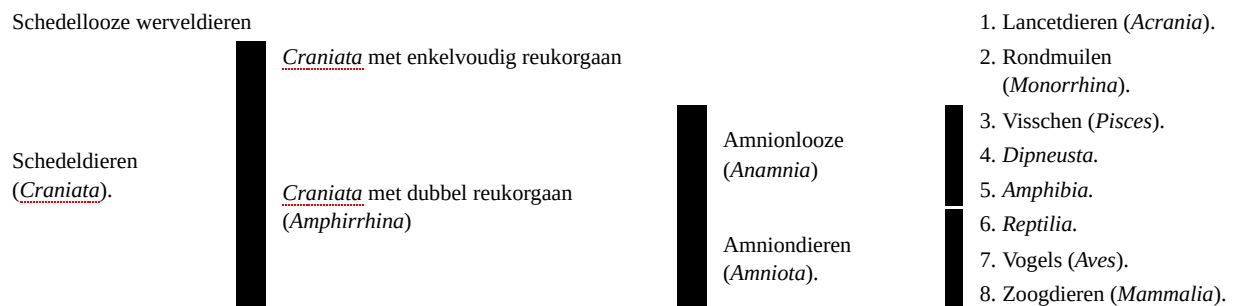
Ook bij insecten zijn voorbeelden bekend, dat zij zich in onvolkomen toestand (als maskers of zelfs poppen) voortplanten. Als dit zonder voorafgaande copulatie (parthenogenetisch) geschiedt, heeft von Baer („Mém. de l'Acad. de St. Pétersbourg”, vol. XV, No. 8) daaraan den naam van *paedogenesis* gegeven.

(19) „Zij worden sympathetisch aangedaan door den invloed van sommige ziekten.” Sympathetische aandoeningen van een orgaan noemt men ziekelijke verschijnselen die zich in dat orgaan voordoen, zonder dat eenige oorzaak van ziekte rechtstreeks op het zelve werkt, maar door de reactie van een ander oorspronkelijk beleedigd orgaan. Zoo veroorzaakt de aanwezigheid van ingewandswormen in het darmkanaal jeukte in den neus. Deze sympathie is dus pathologisch, hetgeen de correlatie (zie aantekening 6, blz. 37) physiologisch en teratologisch is.

(20) Deze verklaring komt ons hoogst gewrongen voor. De voornaamste intermitterende normale en abnormale processen zijn de nachtelijke slaap, de maandstonden en haar vervangende verschijnselen, de ademhaling, het kloppen van het hart, de intermitterende koortsen. Dat men 's nachts slaapt en over dag waakt, zal wel eensdeels aan onze levenswijze, die zich er naar regelt, dat het 's nachts donker en over dag licht is, en anderzijds aan de overgeërfde gevolgen van de gewoonte bij talloze geslachten van voorvaderen liggen. Daarenboven staat deze periodieke slaap, evenmin als de duur der in- en uitademingen, der hartkloppingen en van periodieke koortsen in eenig duidelijk verband met de schijn gestalten en den omloopstijd der maan. Wat de menstruatie en de haar vervangende verschijnselen aangaat, zoo hebben wij er reeds in aantekening 11, blz. 40 op gewezen, dat die bij verschillende individu's een zeer verschillende lengte hebben. Wat [313]den duur der zwangerschap

aangaat, deze is ook bij verschillende individu's van een zelfde soort niet geheel gelijk en bij de verschillende zoogdiersoorten hoogst ongelijk. Ware nu de duur der zwangerschap te verklaren op de door Darwin aangegevene wijze, dan zouden alle zoogdieren den zelfden duur van zwangerschap moeten hebben; want zij stammen van éénen voorvader, het eerste zoogdier, af, die geen stranddier, maar slechts de zeer verwijderde afstammeling van een stranddier was, en zouden met dezen in duur van zwangerschap moeten overeenkomen. Daarenboven staat de duur der zwangerschap in zeer indirect verband met de schijngestalten en den omloopstijd der maan. Het zelfde gaat door bij het uitbroeden van vogeleieren. Wat intermitterende koorts aangaat, staat de intermittentie in verband met de levensperioden van de microbe die de malaria veroorzaakt, en die in den koortsvrijen tijd niet in volwassen toestand in het bloed des lijders voorkomt. Wij voor ons vinden, dat het geen nadere verklaring behoeft, dat een organisme om zich, uitgaande van het zelfde punt onder nagenoeg de zelfde omstandigheden tot nagenoeg de zelfde hoogte te ontwikkelen ook steeds nagenoeg den zelfden tijd noodig heeft; het spreekt daarom van zelf, dat de zwangerschap bij de zelfde zoogdiersoort steeds nagenoeg even lang duurt, en dat het evenzoo gaat bij het uitbroeden der eieren van een bepaalde vogelsoort. Daar wij nu den tijd meten door den omloop der hemellichamen, ontstaat er natuurlijk een schijnbaar verband tusschen deze en den duur der zwangerschap, der uitbroeding, enz. Wij meten echter den tijd ook door middel van uurwerken, en elke zwangerschap of broedtijd zal dus in duur eenigermate overeenstemmen met een zeker aantal omloopstijden van den wijzer onzer pendule, en toch zal niemand op het denkbeeld komen een wezenlijk verband tusschen deze beide verschijnselen te zoeken!

(21) Haeckel geeft in zijn verhandeling „Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts”, Berlin, 1870, in zijn „Natürliche Schöpfungsgeschichte”, en (verbeterd en vermeerderd) in zijn „Anthropogenie”⁴⁷ den geheelen dierlijken stamboom, dien de mensch volgens hem zou hebben gehad, op. Deze stamboom verschilt van den door Darwin aangenomenen slechts weinig, maar wordt nog veel verder dan de onderstelde, met de tegenwoordige Zakpijpen (Ascidiae) verwante stamouders der Werveldieren voortgezet. Voor wij dezen stamboom mededeelen, moeten wij echter een overzicht van Haeckel's indeeling der Gewervelde Dieren vooraf laten gaan. Haeckel verdeelt de Gewervelde Dieren in acht klassen volgens het volgende schema:



De klasse der *Acrania* of *Leptocardii* wordt in de hedendaagsche dierenwereld slechts door den slakprik (*Amphioxus*) vertegenwoordigd. De klasse [314] der *Monorrhina* omvat de *Cyclostomen*, die der *Dipneusta* de *Protopteri* (de geslachten *Lepidosiren*, *Protopterus* en *Ceratodus*). Voor de klasse der eigenlijke Visschen blijven dus nog over de onder-klassen der *Selachiërs*, *Ganoïden* en *Teleostiërs*.

De stamboom van den mensch wordt nu door Haeckel ondersteld de volgende te zijn:

A. Eencellige voorouders der gezamenlijke Meercellige Dieren.

Protozoa.

Eerste trap: Moneren, organismen van de eenvoudigst denkbare samenstelling, gelijk de nog heden levende Protamoeben, Protogenes, Bathybius enz., slechts uit een vormloos stukje levend oerslijm of protoplasma bestaande; de oudste Moneren, waaruit zich eerst later cellen ontwikkelden, kunnen volgens Haeckel slechts door *generatio spontanea* („Urzeugung”) uit anorganische verbindingen zijn ontstaan.⁴⁸

Tweede trap: Lobvoeten of Amoeben, organismen van de morphologische [315]waarde eener eenvoudige cel zonder wand, derhalve slechts uit een vormloos stukje levend protoplasma en een daarin omsloten kern of nucleus gevormd. Waarschijnlijk verschilden deze eencellige oerdieren niet sterk van de tegenwoordige Amoeben, gelijk ook nog heden het menselijk ei niet wezenlijk van een ingekapselde Amoebe verschilt.

B. Veelcellige voorouders der gezamenlijke Darmdieren.

Metazoa.

Derde trap: Synamoeben of eenvoudige Amoebengroepen, gevormd uit een hoop gelijksoortige naakte cellen, evenals de tegenwoordige Labyrinthuleeën, of de moederbezievormige celkogel (*morula*) van het gekliefde ei.⁴⁹

Vierde trap: Trilhaarzwermers of Planaeaden, gelijkende op de van trilharen voorziene larve of Planula van Amphioxus en vele Ongewervelde Dieren; veelcellige, rondachtige, holle lichamen, waarvan de oppervlakte met trilharen is bezet.⁵⁰

Vijfde trap: Oerdarmdieren of Gastraeaden, holle lichamen, wier wand uit twee verschillende cellagen (huidblad of exoderm en darmblad of entoderm) bestaat, met een opening (oermond) aan het eene uiteinde. De binnenste [316]cellaag vormt den oerdarm. Zij geleken op de darm larve (Gastrula), die nog heden bij de meest verschillende dieren, zooals sponzen, polypen, koralen, medusa's, wormen, weekdieren, manteldieren en den slakprik voorkomt.

C. Voorouders der gezamenlijke Gewervelde Dieren.

Zesde trap: Platwormen of Turbellariën, of ten minste laag ontwikkelde wormen van een zeer eenvoudige samenstelling (*Archelminthes*), die zich uit de Gastraeaden ontwikkelden, en met welke onder de thans levende wormen de Turbellariën het naast verwant zijn. Tot deze behooren de Nemertinen die volgens Hubrecht en Ray Lankester 't naast met de laatste voorouders der Gewervelde Dieren verwant zijn.

Zevende trap: Weekwormen of Scoleciden die den overgang vormden tusschen de Turbellariën van den zesden trap en de Himategen van den achtsten trap. Deze trap vervalt als men Ringwormen als de laatste voorouders der Gewervelde Dieren beschouwt. Volgens de beschouwingen van E. Ray

Lankester wordt deze trap ingenomen door de *Hemichorda*, in de levende schepping vertegenwoordigd door het geslacht *Balanoglossus*.⁵¹

Achtste trap: Zakwormen of Himategen (Urochorda van Ray Lankester), in de thans levende dierenwereld in gedegenereerden vorm vertegenwoordigd door de *Manteldieren (Tunicata)* en bijzonder de *Zakpijpen (Ascidiae)*. De uitgestorven soorten van dezen trap, waarvan de Gewervelde Dieren afstammen, kwamen met deze laatste vooral overeen door de ontwikkeling van den aanleg van het ruggemerg en de daaronder gelegen ruggestreng (*chorda dorsalis*). Volgens Dohrn, Hubrecht, Ray Lankester enz. een gedegenereerde zijtak der Gewervelde Dieren en dus geen directe voorouders van den mensch.

D. Gewervelde Voorouders der gezamenlijke Schedeldieren (Cranjata).

Negende trap: Schedelloozen of Acraniën (de Cephalochorda van Ray Lankester); Werveldieren zonder kop, zonder schedel en hersenen, zonder gecentraliseerd hart, zonder kaken, zonder beenderen; in de tegenwoordige dierenwereld in gedegenereerden vorm vertegenwoordigd door den slakprik of *Amphioxus*.

E. Voorouders der gezamenlijke Amphirrhinen.

Tiende trap: Monorrhinen; Werveldieren met kop, schedel en hersenen, met een gecentraliseerd hart; zonder sympathisch zenuwstelsel, zonder kaken, zonder beenderen; met enkelvoudig reukorgaan; gelijkende op de nog heden levende slijmalen (*Myxinoïden*) en lampreien (*Cyclostomata*).

[317]

F. Voorouders der gezamenlijke Amnionlooze en Amniondieren (Anamnia en Amniota).

Elfde trap: Oervisschen of Selachiërs; Visschen die zeer nauw verwant waren met de nog heden levende haaien, met een zwemblaas en een dubbel reukorgaan, met twee paar ledematen (vinnen) en kaken.⁵²

G. Voorouders der gezamenlijke Amniondieren (Amniota).

Twaalfde trap: Dipneusten; Werveldieren die het midden houden tusschen Visschen en Amphibieën, met kieuwen en longen; gelijkende op de nog heden levende *Lepidosiren*, *Protopterus* en *Ceratodus*.

Dertiende trap: Sozobranchiën; Amphibieën met blijvende kieuwen, gelijkende op den nog heden levenden *Proteus anguineus* uit de Adelsberger grot.

Veertiende trap: Sozuren; Amphibieën met op volwassen leeftijd verdwijnende kieuwen, gelijkende op de nog heden levende salamanders (*Triton* en *Salamandra*).

Vijftiende trap: Oeramnioten of Protamniën; middelvormen tusschen salamanders en hagedissen, die door het volkomen verlies der kieuwen en door de vorming van het *Amnion* de stamvaders der drie hogere Klassen van Gewervelde Dieren (Reptielen, Vogels en Zoogdieren) of Amnioten werden.⁵³

H. Voorouders der gezamenlijke Zoogdieren.

*Zestiende trap: Stamzuigers of Promammaliën; de stamvormen der Zoogdierklasse, met welke onder de thans levende zoogdieren de Australische [318] Snaveldieren (*Ornithorhynchus* en *Echidna*)⁵⁴ het nauwst verwant zijn, met een cloaca, met buidelbeenderen. (Eierlegend, lichaamstemperatuur hooger dan bij de vorige, maar lager dan bij de volgende trappen. Geen tepels. Dr. H. H. H. v. Z.)*

I. Voorouders der gezamenlijke Placentale Zoogdieren.

Zeventiende trap: Buideldieren of Marsupialia; gelijkende op de nog heden levende kangoeroe's en buidelratten, met buidelbeenderen, zonder cloaca; nog geen moederkoek (Placenta). (Levendbarend, ten gevolge van het ontbreken van een moederkoek worden de jongen in zeer onvolkomen toestand geboren en verblijven dan nog geruimen tijd, zich aan de tepels van het moederdier vastzuigende, in den buidel. Dr. H. H. H. v. Z.)

*K. Voorouders der gezamenlijke Zoogdieren met schijfvormige moederkoek (Discoplacentalia).*⁵⁵

Achttiende trap: Halfapen of Prosimiën; gelijkende op de nog heden levende Lemuriden, zonder cloaca, zonder buidelbeenderen, met een moederkoek (Placenta).

L. Voorouders van den Mensch uit de Orde der Apen (Simiae).

*Negentiende trap: Gestaarte Apen of Menocerken; smalneuzige apen met 32 tanden en een staart, gelijkende op de nog heden levende Slankapen (*Semnopithecus* en *Colobus*)*

Twintigste trap: Menschappen of Anthropeïden; smalneuzige apen zonder wangzakken en zonder staart, gelijkende op de nog heden levende Orang, Chimpanzee en Gorilla.

Een-en-twintigste trap: Aapmensen of Oermensen; gelijkende op de laagst ontwikkelde menschenrassen (Papoea's, Hottentotten, Nieuw-Hollanders), maar nog zonder het bezit van de menschenlijke spraak.

Twee-en-twintigste trap: Menschen, die zich als echte mensen door de vorming der menschenlijke spraak en de daarmee verbonden hoogere ontwikkeling der hersenen boven de Oermensen van den vorigen trap verhieven. De oudste overblijfselen van echte mensen uit het diluvium (Neanderdal, Eguisheim, la Naulette, Spy enz.) worden door Quatrefages, Hamy en de Mortillet gebracht tot een zelfde uitgestorven ras, waaraan de eersten den naam geven van ras van Cannstatt (naar een daar gevonden schedel uit dien tijd) en de laatste den naam van ras van Chelles, naar een plaatsje in Frankrijk, waar men sporen daarvan heeft gevonden.

In zijn „Anthropogenie”, 3de uitgaaf, blz. 412, geeft Haeckel een tabel van de dierlijke voorouders van den mensch, die tevens het geologisch tijdvak aangeeft, waarin zij leefden, waarnaar wij de volgende (met inachtneming der in de noten medegedeelde opgaven in de 8ste uitgaaf der „Nat.

Schöpfungsgeschichte”) hebben bewerkt: [319]

STAMBOOM VAN DEN MENSCH.

Tijdvakken van de organische geschiedenis der aarde.	Geologische perioden van de organische geschiedenis der aarde.	Dierlijke voorouders van den mensch.	Levende naaste verwanten der dierlijke voorouders.
I. Het Archaeolithische of Primordiale tijdvak.	1. <i>Laurentische periode.</i> 2. <i>Cambrische periode.</i> 3. <i>Silurische periode.</i>	1. Moneren (<i>Monera</i>). (? ?)	<i>Bathybius.</i> <i>Protamoeba.</i>
		2. Eencellige oerdieren (oudste Amoeben of Lobvoeten).	Eenvoudige Amoeben (<i>Autamoebae</i>).
		3. Veelcellige oerdieren (<i>Synamoebia</i> of <i>Moraeada</i>).	<i>Cystophrys.</i> <i>Labyrinthula.</i>
		4. Trilhaarzwermers (<i>Planaeada</i> of <i>Blastaeada</i>).	Planula-larven.
		5. Oerdarmdieren (<i>Gastraeada</i>).	Gastrula-larven.
		6. Plat wormen (<i>Platoda</i>).	Trilwormen (<i>Turbellaria</i>).
		7. Snoerwormen.	<i>Nemertina.</i>
		8. Eikelwormen.	<i>Balanoglossus,</i> <i>Cephalodiscus,</i> <i>Rhabdopleuza.</i>
		9. Oerchordadieren (<i>Prochordonia</i>).	Copelata (<i>Appendicularia</i>), larven der Ascidiën.
		10. Schedelloozen (<i>Acrania</i>).	Slakprikken (<i>Amphioxii</i>).
		11. Rondmuilen (<i>Monorrhina</i>).	Lampreien (<i>Petromyzontes</i>).
		12. Oervisschen (<i>Selachii</i>).	Haaien (<i>Squalacei</i>).
II. Het Palaeolithische of Primaire tijdvak	4. <i>Devonische periode.</i> 5. <i>Steenkoolperiode.</i> 6. <i>Permische periode.</i>	13. <i>Ganoida.</i>	<i>Lepidosteus,</i> <i>Polypterus, Amia,</i> <i>Spatularia.</i>
		14. <i>Dipneusta.</i>	Longvisschen (<i>Protoptera</i>).
		15. <i>Stegocephala.</i>	<i>Proteus anguineus.</i>
III. Het Mesolithische of Secundaire tijdvak.	7. <i>Triasperiode.</i> 8. <i>Juraperiode.</i>	16. <i>Salamandrina.</i>	Watersalamander (<i>Triton, Salamander</i>).
		17. Prosephelen of Oeramnioten	[320] <i>Hatteria.</i>

Tijdvakken van de organische geschiedenis der aarde.	Geologische perioden van de organische geschiedenis der aarde.	Dierlijke voorouders van den mensch.	Levende naaste verwanten der dierlijke voorouders.
IV. Het Coenolithische of Tertiaire tijdvak.	9. Krijtperiode.	(<i>Protamnia</i>).	
		18. Zoogdier-reptielen (<i>Theriosauria</i>).	Verwanten komen niet meer levend voor
		19. Stamzuigers (<i>Promammalia</i>).	Snaveldieren (<i>Monotremata</i>).
		20. Buideldieren (<i>Marsupialia</i>).	Buidelratten (<i>Didelphyes</i>).
		21. Halfapen (<i>Prosimiae</i>).	Lori (<i>Stenops</i>), Maki (<i>Lemur</i>).
V. Het Quartaire tijdvak.	10. <i>Eocene periode</i> . 11. <i>Miocene periode</i> . 12. <i>Pliocene periode</i> .	22. Gestaarte Apen (<i>Menocerken</i>).	Neusapen. Slankapen.
		23. Menschappen of Ongestaarte Apen (<i>Anthropoiden</i>).	Gorilla, Chimpanzee, Orang, Gibbon.
		24. Aapmensen of Spraaklooze Menschen.	Doofstommen, Cretins en Microcephalen.
		25. Menschen (Ras van Cannstatt enz.)	Nieuw-Hollanders en Papoea's.
		13. <i>Diluvium</i> . 14. <i>Alluvium</i> .	

Dat niet alle volken het denkbeeld om van dieren af te stammen zoo vernederend vinden als vele Europeanen blijkt uit de volgende voorbeelden.

Van zekeren stam van Madagascar wordt in het Fransche tijdschrift „le Tour du Monde”, 7 Oct. 1871, chronique (op den blauwen omslag), een in verband met de theorie van Darwin omtrent het ontstaan van den mensch niet onaardige bijzonderheid verhaald, namelijk: „Les Betanismena, qui semblent être de la même origine que les Hovas, et dont la peau est d’un brun clair, affirment que leurs ancêtres sont issus des Babacoutes ou grands *lémures* de la forêt. Récemment un des personnages de la cour ayant tué un de ces animaux fut dégradé en punition de son crime et dut solennellement enterrer la victime.” Aan het tegenovergestelde uiteinde van het veronderstelde Lemuria, op het schiereiland Malakka, echter vindt men een dergelijke overlevering. Men leest toch in het „Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land-, en Volkenkunde”, X, 4de Serie, I, Batavia, Lange & Co, 1861, blz. 415 („Notice sur les Mantras, Tribu sauvage de la Péninsule Malaise”, par Borie, Missionnaire apostolique): „Je me rappelle avoir entendu plusieurs sauvages raconter fort sérieusement, qu’ils descendent tous de deux singes blancs, de deux *ounka puteh*. Les deux *ounka puteh*, ayant engendré leurs petits, se rendirent dans la plaine; ils s’y perfectionnèrent si bien, eux et leurs descendants, qu’ils devinrent des hommes”, etc. [321]

Ook bij de Thibetanen heerscht de overlevering, dat zij van apen afstammen; de Roodhuiden wanen zich met den dierenwereld verwant, en, naar ik meen, ook verschillende stammen van Insulinde, Australië en het vasteland van Afrika. Deze overleveringen van wilden en half-beschaafden bewijzen

natuurlijk niets voor het stelsel van Darwin, maar zijn toch, in verband daarmee beschouwd, niet onaardig.

(22) De talentvolle Fransche vertaalster van Darwin's „Origin of Species”, Mme Clémence Royer, zegt in haar Werk „Origine de l'Homme et des Sociétés”, Paris 1870, blz. 149, na een beschrijving te hebben gegeven van de voorstelling die zij zich maakt van den gemeenschappelijken stamvader der Primaten⁵⁶, zeer schoon:

„En somme, pourquoi rougirions-nous d'un tel ancêtre? Si nous devons rougir de notre généalogie, rougissons plutôt de descendre des sauvages cannibales qui ont habité les cavernes de la Belgique et de la Ligurie, de ces races brutales qui faisaient de la guerre, de la rapine et du vol leurs moyens d'existence et leur gloire; de ces Gaulois qui arrosaient de sang humain les autels de leur dieux aussi féroces qu'eux-mêmes; de ces Francs, de ces barbares, qui, ne connaissant que le droit de leur épée, vinrent envahir et étouffer la civilisation gréco-latine, ajouter leurs vices à ses vices, et replonger le monde pour mille ans dans la barbarie à laquelle il commençait à échapper. Rougissons de compter parmi nos ayeux ces barons pillards du moyen âge, qui n'étaient que des détrousseurs de grands chemins, libres et privilégiés pour commettre tous les crimes sans crainte de châtement et irresponsables derrière les créneaux de leurs châteaux-forts; mais rougissons aussi d'être les petits-fils de ces Jacques Bonshommes qui, après avoir été longtemps pillés et pendus par leurs barons, ne surent user de leurs droits reconquis que pour piller et pendre à leur tour. Rougissons enfin d'appartenir à cette race chrétienne qui, sous prétexte de venger Dieu, a fait les croisades, les auto-da-fé, la Saint-Barthélemy, les dragonnades, qui a élevé des bûchers aux Vanini, aux Giordano Bruno, aux Jean Huss, aux Servet, emprisonné les Campanella, fait abjurer les Galilée; rougissons de nos pères eux-mêmes, qui n'ont pas su défendre, sans l'ensanglanter, la liberté qu'ils avaient reconquise; mais surtout rougissons de nous-mêmes, qui laissons périr, sans le faire fructifier, sans savoir même le conserver, l'accroître, l'héritage d'héroïsme et de grandes pensées, de victoires et de sacrifices, de vérités nouvelles et d'aspirations généreuses qu'au prix de leur vie ils nous ont légué.

„S'il est vrai que nous comptons des brutes pour ancêtres, que les progrès [322]déjà accomplis par notre race nous donnent la mesure de ceux que nous pourrions accomplir encore, et que notre retour sur notre passé ne serve qu'à nous donner pour l'avenir de plus magnifiques espérances. Après tout, mieux vaudrait descendre, même en droite ligne, d'un orang inoffensif qui n'a jamais fait la guerre à qui ne l'attaquait pas, que d'être fils d'un Timour, d'un Gengis, d'un Attila, voire même d'un Alexandre ou d'un César, enfin d'un de ces fléaux de l'humanité qui marquent tous leurs pas d'un sillon sanglant, ne comptent leurs jours que par leurs mensonges et ne fondent leurs empires éphémères que sur les débris frémissants de nations libres faites esclaves!” [323]

¹ Isidore Geoffroy St. Hilaire geeft een uitgebreid overzicht van de plaats door verschillende natuuronderzoekers in hun klassificaties aan den mensch toegekend: „Hist. Nat. Gén.” tome II, 1859, blz. 170–189. [↑]

² Zie het zeer belangwekkende artikel, „l'Instinct chez les insectes”, door den heer George Pouchet, „Revue des Deux Mondes”, Febr. 1870, blz. 682. [↑]

³ Westwood, „Modern Classification of Insects”, vol. II, 1840, blz. 87. [↑]

⁴ „Proc. Zoolog. Soc.”, 1869, blz. 4. [↑]

⁵ „Evidence as to Man's Place in Nature”, 1863, blz. 70, *et passim*. [↑]

⁶ Isid. Geoffroy, „Hist. Nat. Gén.”, tome II, 1859, blz. 217. [↑]

⁷ „Ueber die Richtung der Haare” enz., Müllers „Archiv für Anat. und Phys.”, 1837, blz. 5. [↑]

- Aangehaald door Reade, „The African Sketchbook”, vol. I, 1873, blz. 152. ⁷ ⁸
- ⁹ Over het haar bij Hylobates, zie „Nat. Hist. of Mammals”, door C. L. Martin, 1841, blz. 415. Ook Isid. Geoffroy over de Amerikaansche en andere aapsoorten, „Hist. Nat. Gén.”, vol. II, 1859, blz. 216, 243. Eschricht, *ibid.*, blz. 46, 55, 61. Owen, „Anat. of Vertebrates”, vol. III, blz. 619. Wallace, „Contributions to the Theory of Natural Selection”, 1870, blz. 344. ¹⁰
- „Ontstaan der Soorten”, 3de Nederl. Uitgaaf, blz. 599. „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 401–405. ¹¹
- „An Introduction to the Classification of Animals”, 1869, blz. 99. ¹²
- Dit is ongeveer de zelfde klassificatie als die, welke voorloopig door den heer St. George Mivart („Transact. Philosoph. Soc.”, 1867, blz. 300) is aangenomen, die, na de Lemuriden te hebben afgescheiden, de overige Primaten verdeelt in de Hominidae, de Simiidae (overeenkomende met de Catarrhinae), de Cebidae en de Hapalidae (welke beide laatste groepen met de Platyrrhinae overeenkomen). ¹³
- „Transact. Zoolog. Soc.”, vol. VI, 1867, blz. 214. ¹⁴
- De heer H. G. Mivart, „Transact. Phil. Soc.” 1867, blz. 410. ¹⁵
- De heeren Murie en Mivart over de Lemuriden, „Transact. Zoolog. Soc.”, vol. VII, 1869, blz. 5. ¹⁶
- Haeckel is tot het zelfde besluit gekomen. Zie „Ueber die Entstehung des Menschengeschlechts”, in Virchow’s „Sammlung gemeinwissenschaftl. Vorträge”, 1868, blz. 61. Ook zijn „Natürliche Schöpfungsgeschichte”, 1868, waarin hij zijn beschouwingen over den stamboom van den mensch uitvoerig uiteenzet. ¹⁷
- „Anthropological Review”, April, 1867, blz. 236. ¹⁸
- „Elements of Geology”, 1865, blz. 583–585. „Antiquity of Man”, 1863, blz. 145. ¹⁹
- „Man’s Place in Nature”, blz. 105. ²⁰
- Uitvoerige tabellen zijn gegeven in zijn „Generelle Morphologie”, B. II, blz. CLIII, en 425; en meer bijzonder met betrekking tot den mensch in zijn „Natürliche Schöpfungsgeschichte”, 1868. Prof. Huxley zegt in zijn beschouwing van dit laatste werk („The Academy”, 1869, blz. 42), dat hij gelooft, dat het phylum of de lijnen van afstamming der gewervelde dieren door Haeckel op bewonderenswaardige wijze zijn behandeld, ofschoon hij in enkele punten een verschillende meening is toegedaan. Hij drukt ook den hoogen dank uit dien hij van de waarde en de algemeene strekking en geest van het geheele werk koestert. ²¹
- „Palaeontology”, 1860, blz. 199. ²²
- Ik had de voldoening op de Falklandseilanden, in April 1833, en dus eenige jaren vroeger dan eenig ander natuuronderzoeker, de jongen te zien zwemmen van een samengestelde Ascidia, nauw verwant met, doch blijkbaar tot een ander geslacht behorende dan Synoicum. De staart was ongeveer vijfmaal zoo lang als de langwerpige kop, en eindigde in een zeer fijnen draad. Zij werd, volgens een door mij onder een loep gemaakte schets door dwarse ondoorschijnende tusschenschotten duidelijk in afdeelingen verdeeld, welke, naar ik vermoed, overeenkomen met de groote cellen die door Kowalewski zijn afgebeeld. Op een vroeger tijdstip van de ontwikkeling was de staart dicht om den kop der larve gerold. ²³
- „Mémoires de l’Acad. des Sciences de St. Pétersbourg”, tome X, No. 15, 1866. ²⁴
- Ik ben echter verplicht hier bij te voegen, dat sommige bevoegde beoordeelaars de juistheid van dit besluit betwisten, b.v. de heer Giard, in [282] een reeks artikelen in zijn „Archives de Zoologie Expérimentale” voor 1872. Toch merkt deze natuuronderzoeker op, blz. 281: „L’organisation de la larve ascidienne en dehors de toute hypothèse et de toute théorie, nous montre comment la nature peut produire la disposition fondamentale du type vertébré (l’existence d’une corde dorsale) chez un invertébré par la seule condition vitale de l’adaptation, et cette simple possibilité du passage supprime l’abîme entre les deux sous-règnes, encore bien qu’on ignore par où le passage s’est fait en réalité.” ²⁵
- Dit is het besluit, waartoe een der hoogste autoriteiten in de vergelijkende ontleedkunde, namelijk Prof. Gegenbaur in zijn: „Grundzüge der Vergleich. Anat.”, 1870, blz. 876 komt. Hij heeft dit vooral afgeleid uit zijn studiën over de Amphibieën; maar volgens de onderzoekingen van Waldayer (aangehaald in „Journal of Anat. and Phys.”, 1869, blz. 161), schijnt het, dat de geslachtsdeelen zelfs van „de hoogere Gewervelde Dieren in den vroegsten toestand hermaphroditisch zijn.” Dergelijke beschouwingen zijn sinds lang door sommige schrijvers gemaakt, ofschoon zij tot voor korten tijd niet op een goeden grondslag berustten. ²⁶
- Het mannetje van den buidelwolf (*Thylacinus*) levert hiervan het beste voorbeeld. Owen, „Anatomy of Vertebrates”, vol. III, blz. 771. ²⁷
- Hermaphroditisme is waargenomen bij verscheidene soorten van Serranus, zoowel als bij sommige andere visschen, bij welke het of normaal en symmetrisch, of abnormaal en asymmetrisch is. Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen heeft mij inlichtingen hieromtrent verstrekt, meer bijzonder omtrent eene verhandeling daarover van Prof. Halbertsma, in de Verslagen en Mededeelingen der Nederlandsche Kon. Akad. v. Wet. Dr. Günther betwijfelt de zaak, maar zij is tegenwoordig door te vele goede waarnemers opgemerkt om langer te worden betwist. Dr. M. Lessona heeft de waarheid onderzocht en bevestigd gevonden van de door Cavolini omtrent Serranus gedane waarnemingen. Prof. Ercolani heeft voor eenige jaren aangetoond („Accad. delle scienze”, Bologna, Dec. 28, 1871), dat de aal hermaphroditisch is. (16) ²⁸

Prof. Gegenbaur heeft aangetoond („Jenaische Zeitschrift”, Bd. VII blz. 212), dat bij de onderscheidene orden van Zoogdieren twee ²⁸ verschillende typen van tepels bestaan, maar dat het volkomen begrijpelijk is, hoe beide zich kunnen hebben ontwikkeld uit de tepels der Buideldieren, en die van de laatste uit die der Snaveldieren. (17) Zie ook een verhandeling van Dr. Max Huss, over de melkklieren, ibid. B. VIII, blz. 176. ¹

De heer Lockwood (aangehaald in het „Quart. Journal of Science”, [286]April 1868, blz. 269) gelooft, wegens hetgeen hij heeft ²⁹ waargenomen omtrent de ontwikkeling van het Zeepaardje (*Hippocampus*), dat namelijk de wanden van den broedzak van het mannetje op deze of gene wijze voedsel geven. Over mannelijke visschen die de eieren in hun bek uitbroeden, zie een zeer belangwekkende verhandeling van Prof. Wyman in „Proc. Boston Soc. of Nat. Hist.”, 15 Sept. 1857; ook Prof. Turner in „Journal of Anat. and Phys.”, 1 Nov. 1866, blz. 78. Dr. Günther heeft eveneens dergelijke gevallen beschreven. ¹

Alle levensfuncties vertoonen een neiging om haar loop te voleindigen in vaste en terugkerende perioden, en bij stranddieren zullen ³⁰ die perioden waarschijnlijk van de schijngestalten der maan afhankelijk zijn; want dergelijke dieren moeten op het droge gelaten of met diep water bedekt zijn, overvloedig of karig voedsel hebben gekregen,—gedurende talloze geslachten, [288]op regelmatig terugkerende, van de schijngestalten der maan afhankelijke tijden. Indien derhalve de Gewervelde dieren afstammen van stranddieren, met de tegenwoordig levende Zakpijpen (*Ascidiae*) verwant, wordt het geheimzinnige feit verklaarbaar, dat bij de hoogere en tegenwoordig het land bewonende Gewervelde Dieren, om andere klassen niet te vermelden, vele normale en abnormale levensprocessen hun loop voleindigen volgens perioden, die van de schijngestalten der maan afhankelijk zijn. Een terugkerende periode zou, eens verkregen zijnde, als zij bij benadering den juisten tijd duurde, voor zoover wij er over kunnen oordeelen, niet aan verandering onderhevig zijn; bijgevolg zou zij dus overgaan gedurende een bijna onbeperkt aantal generaties. Indien deze gevolgtrekking kon worden bewezen steek te houden, zou zij merkwaardig zijn; want wij zouden dan zien, dat de tijd der zwangerschap van elk zoogdier en de tijd noodig voor het uitbroeden der eieren van elken vogel, en vele andere levensprocessen, nog het oorspronkelijke vaderland dezer dieren verrieden. (20) ¹

De gewone Braziliaansche Saüba-mier (*Oecodoma cephalotes*). ¹

³¹ Deze Orde omvat de Herkauwende Dieren, de Anoplotheria, de Varkens en Hippopotamus (de gehoeftedieren met een even aantal ³² vingers). ¹

³³ Deze Orde omvat de Eenhoevigen, de Neushoorns, Tapiren, Palaeotheria, enz. (de gehoeftedieren met een oneven aantal vingers, met uitzondering der Olifantachtige Dieren). ¹

De Olifantachtige Dieren. ¹

³⁴ Deze Orde omvat slechts twee fossiele geslachten (*Toxodon* en *Nesodon*). ¹

³⁵ Owen's *Bruta* zijn de *Edentata* van andere schrijvers. ¹

³⁶ Men vindt Catarrhinae en Platyrrhinae in de Zoologische boeken meestal met ééne r gespeld. Volgens den stelligen regel der ³⁷ Grieksche taal moet echter de r in dergelijke samenstellingen, als er een korte klinker aan voorafgaat, worden verdubbeld. Eigenlijk zou men dus ook moeten schrijven *Ornithorrhynchus*, *R. tichorrhinus* enz. Wij hebben dit echter niet gedaan, daar die woorden slechts een enkele maal in dit werk voorkomen en in de soort- en geslachtsnamen in de zoölogie en botanie toch allerwege de vreemdsoortigste samenstellingen en barbarismen worden aangetroffen. Bij de namen van de beide hoofdafdeelingen der apen die in dit werk en de aantekeningen veelvuldig voorkomen en ten opzichte van het onderwerp van dit boek zoo gewichtig zijn, hebben wij gemeend ons aan den regel te moeten houden en de juiste spelling te moeten volgen. ¹

³⁸ De quaestie van den tertiären mensch kan men uitvoeriger besproken vinden in Dr. Büchner's door mij bewerkt boekje „Feiten en Theorieën”, Amsterdam, Warendorf, 1888. ¹

Prof. Kupffer te Kiel (zie o.a. „Entwicklungsgeschichte der Ascidien” in „Archiv. f. mikroskop. Anatomie”, Bd. VII) had destijds ³⁹ Kowalewski's waarnemingen omtrent de stamverwantschap tusschen Zakpijpen en Gewervelde Dieren bevestigd en uitgebreid. Eveneens is zulks gedaan door Prof. A. Giard te Rijsel („Revue Scientifique”, 11 Juillet 1874, „Compt. Rend.”, 29 Juin 1874, blz. 1860), die bij sommige Ascidienlarven (*Molgula*, *Cynthia*) uit [298]de chorda dorsalis ontspringende vinstralen waarnam. Ook Ussow verdedigde in „Archiv. für Naturgeschichte” 1875, blz. 1–8, de afstamming der Gewervelde Dieren van Ascidien. ¹

Zie ook Dohrn's Geschrift „Ueber den Ursprung der Wirbelthiere”, Leipzig 1875. ¹

⁴⁰ „Centralblatt für die medic. Wissenschaften”, 1874, No. 35 en 52; „Die Stammesverwantschaft der Wirbelthiere und Wirbellosen, ⁴¹ Arbeiten des zoot. Instituts in Würzburg”, 1874, Bd. II, blz. 25. ¹

„Journal of Microscopical Science”, 1875. ¹

⁴² Verdeeling in achter elkander gelegen, gelijkwaardige segmenten. ¹

⁴³ De verdere gevolgen van deze opneming, vooral met het oog op de verwantschappen met de *Polyzoa* (Mosdieren) en *Gephyrea* ⁴⁴ (Brugdieren, Sipunculaceëen) openen, gelijk R. Lankester opmerkt, een wijd veld voor de bespiegeling en daarvan uitgaand embryologisch en anatomisch onderzoek. De *Gephyrea* zijn van den anderen kant onmiskenbaar met Echinodermata (Holothuriën) verwant, en ook de larvevorm van een der *Balanoglossus*-soorten lijkt op die der *Echinodermata*. Blijkt hieruit een zekere verwijderde genetische betrekking tusschen deze en de *Vertebrata*, waarop Lankester, gelijk wij later zullen zien, vrij sterk wijst, zoo bedenke men,

dat ten slotte door de *gastrula* alle *Metazoa* verwant zijn, en het er hier meer om te doen is sommige stammen van ongewervelden uit dat algemeene verband los te maken en hun nauwere verwantschap met de gewervelden aan te toonen. ¹

⁴⁵ *Operculum* is de naam dien Agassiz geeft aan het toestel dat de kieuwen der visschen beschermt. Het wezenlijke kieuwdeksel wordt gesteund door vier beenplaten: het operculum, het prae-, sub- en interoperculum; het kieuwdekselvlies door beenstralen. ¹

Van *epi*, op, en *pleura*, zijde, dus zijdelingsche plooi. De epipleurale plooi, bij den jongen *Amphioxus* nog afwezig, ontstaat als parig ⁴⁶ orgaan langs de voorste helft ter weërszijden van het lichaam, en groeit benedenwaarts. Zij vormt zijdelingsche overkappingen van de mondopening, alsmede een bedekking van de talrijke kieuwspleten, en haar beide deelen groeien in de mediaanlijn aan de buikzijde te zamen tot ééne onparige plooi, behalve op één punt, dat tot den *porus branchialis* wordt. ¹

⁴⁷ De in de laatste uitgaaf (1889) der „Natürl. Schöpfungsgeschichte” daarin aangebrachte veranderingen zullen wij in noten aangeven. ¹

⁴⁸ Tot staving dezer meening voert Haeckel aan, dat de scheikundigen tal van organische verbindingen uit anorganische stoffen door zuivere synthese hebben gevormd, dat zulks derhalve ook in de natuur onder den invloed der anorganische natuurkrachten heeft kunnen geschieden, en dat op die wijze vormloze klompjes eiwitachtige stof of Moneren kunnen zijn gevormd. Wij brengen hiertegen in, dat een vormloos klompje eiwit nog geen Moneer is. Een vormloos klompje eiwit, door synthese gevormd, zou zich niet voeden, bewegen en voortplanten, gelijk de Moneren volgens Haeckel doen; het zou, aan zich zelf overgelaten, verrotten en te gronde gaan. Ook komt het ons voor, dat de bekende proeven van Pasteur krachtig tegen het bestaan van de *generatio spontanea*, ten minste van wezens als de voor ons waarneembare, pleiten; wel is waar merkt Haeckel op, dat deze proeven betrekking hebben op de spontane vorming van organismen in vloeistoffen die organische stoffen bevatten (*Plasmogenie*), terwijl de door hem bedoelde *generatio spontanea* betrekking heeft op de vorming van organismen in *anorganische vloeistoffen* (*Autogenie*); maar wij meenen, dat wanneer zich niet eens spontaan organismen vormen in vloeistoffen die in overvloed de verbindingen bevatten, waaruit organismen bestaan, het al zeer onwaarschijnlijk is, dat zij zullen ontstaan in vloeistoffen waarin die verbindingen ontbreken! Ook is protoplasma geenszins eenvoudig eiwit, maar een *zeer* samengesteld mengsel van een *groot aantal* organische verbindingen (zie „Alb. d. Nat.”, 1882, blz. 384). Daarenboven valt niet te betwijfelen, dat ook het protoplasma een zeer ingewikkelde organisatie en bepaalde organen bezit, en alleen de onvolkomenheid onzer hulpmiddelen belet ons die in al haar fijnheid te leeren kennen. (Vergelijk Prof. H. de Vries, „Intracellulaire Pangenesis”, Jena, 1889.)

De Moneren zelven houden wij niet voor zelfstandige wezens, daar *niet* het protoplasma, maar de *kern* het oorspronkelijkste deel van de cel schijnt te zijn (vergelijk onze aantekening, blz. 194 en 195, Deel II, van het „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”) en de kern voor de voortplanting onmisbaar schijnt te zijn. Het protoplasma bezit, behalve de physische en chemische, ook *historische* eigenschappen, zonder welke de erfelijkheid onverklaarbaar is. Aan de morphologische deeltjes, die de dragers der erfelijke eigenschappen zijn, geeft de Vries, gelijk wij in een aantekening in het „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten” Deel II, blz. 464, hebben medegedeeld, den naam van pangenen. Zij zijn *niet* identiek met de physico-chemische moleculen, maar daaruit opgebouwd en in de *kern* der [315]cellen opgehoopt. Die kern is voor het leven der cel *onmisbaar*; gaat zij te gronde, dan sterft de cel weldra. Splitst men een cel zoo, dat de kern intact blijft, dan gaat het kernloze deel spoedig te gronde. Wordt ook de kern bij het splitsen verdeeld, dan openbaart zich weldra in beide deelen het normale leven, de groei en de voortplanting! Het werkelijk bestaan van Haeckel's Moneren, d.i. *kernloze* naakte cellen, komt ons dus, zoowel tegenwoordig als in het verleden, hoogst onwaarschijnlijk voor. Zijn *Bathybius* is reeds gebleken *geen* levend wezen te zijn, maar slechts een neerslag van zwavelzure kalk in een fleschje waarin men andere organismen bewaarde, en ook het bestaan der andere Protamoeben komt ons zeer problematisch voor. De ontwikkelingstrap Moneren moet dus o.i. geheel vervallen. Wat ook ooit door Plasmogenie of Autogenie mag ontstaan, het kunnen onmogelijk Moneren of Amoeben zijn, maar hoogstens veel kleinere oorspronkelijke organische wezentjes, wier grootte ver beneden de grens van het door het sterkste microscoop zichtbare staat en die veel minder samengesteld van bouw en chemische constitutie zijn, dan de eenvoudigste ons bekende organismen. Die organische wezentjes zouden wellicht eeuwen noodig hebben, eer er zich vormen uit hadden ontwikkeld, met de moneren, bacillen enz. overeenkomstig, en groot genoeg om door ons met optische en andere hulpmiddelen te worden gezien en onderzocht. Zij zouden nog geen historische eigenschappen bezitten, maar die langzamerhand in den loop der generaties verkrijgen, naarmate zij in grootte toenamen en oorspronkelijk slechts de waarde van eenvoudige pangenen hebben. Een dergelijk denkbeeld is ook door Naegeli uitgesproken (vergelijk: Dr. Büchner, „Feiten en Theorieën”, bewerkt door Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen, Amsterdam Warendorf, blz. 279–282, waar men ook uiteengezet zal vinden, waarom ook de kosmische hypothese, volgens welke de kiemen der organismen uit de wereldruimte of van andere hemellichamen tot ons zouden zijn gekomen, ons causaliteitsgevoel volkomen bevredigt). ¹

Van daar wordt in de 8ste uitgaaf van Haeckel's „Natürl. Schöpfungsgeschichte”, 1889, deze trap *Moraeaden* genoemd. ¹

⁴⁹ Overeenkomende met den ontwikkelingstrap van het bevruchte ei, dien men *Blastala* noemt. Van daar heet deze trap in de 8ste ⁵⁰ uitgaaf der „Natürl. Schöpfungsgeschichte”, 1889, *Blastaeaden*. ¹

De zevende en achtste trap worden dan ook in de 8ste uitgaaf der „Natürl. Schöpfungsgeschichte” vervangen door:

⁵¹ Zevende trap: *Nemertinen* of *Snoerwormen*.

Achtste trap: *Enteropneusta* of Eikelwormen (tot deze afdeeling behoort ook *Balanoglossus*).

Negende trap: *Prochordonia* of *Oerchordadieren*. De sedert lang uitgestorven gemeenschappelijke stamgroep der Manteldieren en Gewervelde Dieren.

De *Schedelloozen* of *Acraniën* worden nu de *tiende* trap enz. ¹

Tusschen dezen trap en den volgenden wordt in de 8ste uitgaaf der „Natürl. Schöpfungsgeschichte”, 1889, nog ingelascht een nieuwe ⁵² trap, die der *Ganoïden* of Emailvisschen. Deze groep, die eens zeer talrijk was, wordt in de levende schepping nog slechts door weinige vormen (*Lepidosteus*, *Polypterus*, *Amia*, *Accipenser*, waartoe de steur behoort, en *Spatularia*) vertegenwoordigd. Een andere, nauw met de *Dipneusten* verwante groep van visschen, de *Crossopterygii*, zou wellicht bestanddeelen van de groep rechtstreeksche voorouders van den mensch bevatten. De *Dipneusten* worden nu de *veertiende* trap. ¹

De dertiende, veertiende en vijftiende trap komen in de 8ste uitgaaf der „Natürl. Schöpfungsgeschichte”, 1889, als vijftiende, zestiende ⁵³ en zeventiende trap voor onder nieuwe namen, namelijk:

Vijftiende trap: *Stegocephalen* of Amphibieën met blijvende kieuwen; onze oudste voorouders uit de klasse der Amphibieën zouden tot de Stegosauriërs hebben behoord, en waarschijnlijk uit de groepen der Archegosauriërs en Branchiosauriërs.

Zestiende trap: *Salamandrinen* of Gestaarte Amphibieën.

Zeventiende trap: *Proreptiliën* of *Protamniën*. Verwant met de fossiele *Protecosauriërs* en de levende *Hatteria*.

Nu volgt een nieuwe

Achttiende trap: *Zoogdier-reptielen* of *Theriosauriërs*. Van deze groep zijn verschillende fossiele leden bekend.

De *Stamzuigers* of *Promammaliën* (boven de zestiende trap) worden thans de negentiende trap, zoodat er in het geheel *vijf-en-twintig* trappen (in plaats van *twee-en-twintig*) worden genoemd. ¹

Lang dacht men, dat zij tegenwoordig geheel tot Nieuw-Holland beperkt waren, wat voor *Ornithorhynchus* ook het geval schijnt te ⁵⁴ zijn. Van *Echidna* is echter tegenwoordig ook een op Nieuw-Guinea levende soort ontdekt. ¹

In de 8ste uitgaaf der „Natürl. Schöpfungsgeschichte” 1889, worden de Half-Apen of Prosimiën slechts als de voorouders der ⁵⁵ Lemuriden, der ware Apen en van den Mensch beschouwd. ¹

Merkwaardig is het, dat zij daarbij (ibid., blz. 148) de zelfde opmerking maakt, die ook Darwin is ingevallen, omtrent het zoogen der ⁵⁶ jongen door het mannetje: „Cependant il prend grand soin de sa progéniture: si la mère lui donne la naissance, le mâle contribue avec elle à la nourrir, car ses mammelles sont encore lactifères.”

Dr. E. Krause te Berlijn (Carus Sterne) komt in Humboldt, Juni 1888, blz. 236, met heftigheid op tegen de onderstelling dat bij de zoogdieren ooit de mannetjes de jongen zouden hebben gezoogd. „Met het zelfde recht”, zegt hij, „als men uit de tepels van den man besluit, dat zijn stamvorm de jongen mede heeft gezoogd, zou men uit zijn rudimentaire baarmoeder (de *recula prostatica*) kunnen besluiten, dat vroeger niet de vrouwen, maar de mannen de kinderen ter wereld hebben gebracht; want dit orgaan behoort geheel en al tot de zelfde categorie van organen die door overerving van de eene sekse op de andere zijn overgebracht, als de borstklieren.” ¹

[Inhoud]

BIJLAGE, BEHOORENDE BIJ HET ZESDE HOOFDSTUK.

STELLINGEN BETREFFENDE DE ONTWIKKELINGS-
HYPOTHESE EN DE AFSTAMMING VAN HET MENSCHELIJK
GESLACHT.¹

DOOR
Dr. P. HARTING,
in leven Hoogleraar te Utrecht.

A. Algemeene Stellingen.

1. De organische schepping maakt een onafgebroken geheel uit, van het eerste verschijnen van levende wezens op aarde af tot aan den tegenwoordigen tijd toe.
2. De vormen, waarin zich het leven opvolgend heeft geopenbaard, zijn steeds in overeenstemming geweest met de levensvoorwaarden en deze met de levensomstandigheden.
3. De levensvormen zijn het product van twee factoren: van de erfelijkheid der eigenschappen, die bewarend, en van het het zich voegen (adapteen) naar de levensomstandigheden, dat veranderend werkt.² [324]
4. Met en ten gevolge van de allengs voortgaande veranderingen waarvan de oppervlakte der aarde het tooneel is geweest, en van de ontwikkeling van de organische wereld zelve, heeft er een voortdurende differentieering der levensomstandigheden plaats gegrepen, waarmede een differentieering der levensvormen gelijken tred heeft gehouden.
5. Gedurende het bestaan van het organische leven op aarde zijn de levensvormen allengs samengestelder geworden in dien zin: dat zich bij de

lagere en eenvoudiger vormen hogere en samengestelder hebben gevoegd, die in het bezit waren van organen en organenstelsels, welke bij de vroeger geleefd hebbende vormen niet of in minder ontwikkelden toestand bestonden.

6. De ontwikkeling der organische vormen is echter niet een in alle richtingen progressieve geweest; zij is in bepaalde gevallen weder regressief geworden, zoowel ten aanzien der bijzondere levensvormen als ten aanzien der organen. Van laatstgenoemde kunnen, als gevolg van het beginsel der erfelijkheid, bij latere generaties nog zeer langen tijd sporen (rudimenten) overblijven, ook dan wanneer deze geenerlei voor het leven nuttige beteekenis meer hebben. Deze kunnen worden beschouwd als herinneringsteekens aan vroegere toestanden, waarin die deelen wel een nuttige beteekenis hadden.

7. De tijd, gedurende welken de aarde door levende wezens bewoond is geweest, is onberekenbaar lang en volkomen toereikend voor de voorstelling, dat de nakomelingen van oorspronkelijk gelijke vormen,—door zeer kleine, bij de individu's optredende verschillen, maar die, zich erfelijk voortplantende en zich accumuleerende gedurende een reeks van opeenvolgende generaties, allengs grooter werden,—eindelijk zoozeer van elkander verschillen, dat zij tot onderscheidene Soorten, Geslachten, Families, Orden, en zelfs Klassen worden gebracht.

8. Een onderlinge vergelijking der levensvormen leert, dat zij de verwezenlijking zijn van grondplannen, met tallooze kleinere en grootere wijzigingen in de bijzonderheden der uitvoering, zonder dat daardoor het grondplan ophoudt herkenbaar te zijn. Deze gelijkheid van het plan van bewerktuiging van overigens door gedaante en levenswijze zeer uiteenloopende wezens, wijst met waarschijnlijkheid op een gemeenschappelijken oorsprong.

9. De ontwikkeling der individu's, welke binnen een kort tijdsbestek plaats grijpt, levert tot op zekere hoogte een getrouw beeld van de opeenvolging

der verschillende levensvormen in de zeer lange tijdsruimte, [325]welke is verstreken sedert de aarde de woonplaats van levende wezens is geworden. Elke individueele levensvorm doorloopt gedurende zijn ontwikkeling een reeks van toestanden, welke voor andere, op een lageren trap staande levensvormen, blijvende zijn. Ook de ontwikkeling van het individu gedurende het vruchtlevens is deels progressief, deels regressief. Organen die gedurende een zekeren toestand der vrucht een nuttige beteekenis hadden, verdwijnen weder of laten slechts sporen achter.

B. Bijzondere Stellingen met betrekking tot den Oorsprong van het Menschelijk Geslacht.

10. De beschaving is niet van één maar van verscheidene middelpunten uitgegaan. Alleen de Indo-Germaansche beschaving heeft haar bron in de hooglanden van Midden-Azië. Er bestaat derhalve geen enkele reden om daar, met uitsluiting van andere gedeelten der aarde, de plaats van oorsprong van het menschelijk geslacht te zoeken.

11. De ouderdom van het menschelijk geslacht is zeer veel grooter dan men vroeger heeft gemeend. Zelfs de geschiedkundige oorkonden, afkomstig uit een tijd, toen de beschaving van sommige volken reeds een vrij hoogen trap had bereikt, reiken eenige duizenden jaren verder.

12. Een menigte van feiten duidt aan, dat aan dien geschiedkundigen tijd een veel langere tijdruimte is voorafgegaan, gedurende welke Europa reeds werd bewoond door wilde volksstammen die in leefwijze overeenstemden met andere nog heden ten dage levende volken, welke op een zeer lagen trap van beschaving staan. Het is derhalve hoogst waarschijnlijk, dat overal aan den toestand van beschaving een wilde toestand is voorafgegaan en dat de beschaving, hoewel zij in den loop der tijden en bij bepaalde volken ook van elders kan zijn ingevoerd, toch eenmaal door allengsche zelfstandige ontwikkeling is ontstaan.

13. De oudste menschelijke bewoners van Europa leefden gelijktijdig met verscheidene thans uitgestorven soorten van dieren, in een tijd, toen de gedaante van dit werelddeel en de verdeeling van land en water daarin aanmerkelijk verschilden van de tegenwoordige.

14. Het is niet waarschijnlijk, dat ergens in Europa de plaats van oorsprong van het menschelijk geslacht is geweest, maar dit werelddeel is waarschijnlijk eerst door menschen bevolkt geworden, nadat deze elders de eerste trappen van beschaving hadden bereikt. Vermoedelijk [326] was de eerste woonplaats, die tevens de plaats van oorsprong was, tusschen of nabij de keerkringen gelegen, of althans in een streek, waarvan het klimaat met dat der hedendaagsche keerkringslanden overeenkwam.³ Die plaats van oorsprong is waarschijnlijk in het Oostelijk halfrond te zoeken.

15. De schepping van het menschelijk geslacht kan vergeleken worden met de schepping van elken individueelen mensch. De veranderingen die bij den laatsten, gedurende de vorming der vrucht, in den loop van weinige maanden plaats grijpen, geven een beeld van de veranderingen die, na verloop van millioenen jaren, met het ontstaan van den menschelijken vorm, zooals wij dien kennen, zijn geëindigd.

In zijn allereersten toestand is elk mensch een slechts even zichtbaar protoplasmaklompje, zonder waarneembare differentieering van bijzondere deelen of organen, het naast overeenkomende met de op den laagsten trap staande, zelfstandige levende en zich voortplantende organische wezens, Amoeben en verwante vormen.

Wanneer de differentieering een zekeren trap heeft bereikt, stemt de embryo van een mensch het naast overeen met de larve eener Ascidie.⁴

Bij voortgaande differentieering van organen, verkrijgt de embryo een maaksel, dat, in meer ontwikkelden, blijvenden vorm, bij de Visschen wordt teruggevonden.

Daarop volgt een toestand, welke voor sommige Reptiliën de blijvende is.

Ook dan, wanneer zich reeds duidelijk de Zoogdieren-typus begint te openbaren, doorloopt de vrucht van den mensch toch nog toestanden, die bij andere, lagere zoogdieren blijvend vertegenwoordigd zijn.

In een zeker levenstijdperk vertoont de vrucht van een mensch geenerlei in het oog loopend verschil van de vrucht van een dier uit de Orde der *Quadruman*a. Eerst in de laatste maanden der ontwikkeling treden de eigenaardigheden in het maaksel, waardoor het menschelijk [327]lichaam van dat der *Quadruman*a verschilt, duidelijker en duidelijker te voorschijn.

16. De verschillen in het lichamelijk maaksel der *Quadruman*a en dat van den mensch zijn geen volstrekte maar betrekkelijke. Zij bepalen zich tot een ongelijkmatige ontwikkeling der zelfde in morphologisch opzicht geheel overeenstemmende organen. In het lichaam van den mensch wordt geen enkel deel gevonden, waarvan het homologon niet ook bij een of meer aapsoorten voorkomt. Verscheidene eigenaardigheden van het maaksel heeft de mensch alleen met de hoogere aapsoorten gemeen.

17. Toch is dit betrekkelijk verschil tusschen zelfs de laagste thans levende menschenrassen en de op den hoogsten trap staande *Quadruman*a, de *Anthropomorphen*, zeer aanmerkelijk en grooter dan dat tusschen de verschillende soorten dezer Orde, ofschoon minder groot dan dat tusschen haar op den hoogsten en haar op den laagsten trap staande soorten, die echter door nog levende tusschenvormen zijn verbonden.

Een zeer diepe, alhoewel niet onpeilbare kloof scheidt dus, in de thans bestaande wereldorde, den mensch van de hem het naastbij komende dieren.⁵

18. Het vroeger gekoesterde vermoeden, dat in de eene of andere, nog onbekende streek der aarde menschen zouden worden aangetroffen die nog meer dan de reeds bekende met sommige soorten van apen zouden

overeenstemmen, heeft zich niet alleen geenszins bevestigd, maar bij de thans bestaande zeer uitgebreide kennis van de bewoners der aarde, waarvan bijna geen plekje meer door reiziger onbezocht is gebleven, mag men wel als zeker stellen, dat zulke tusschenvormen als volk nergens bestaan.

19. Er worden echter van tijd tot tijd, zonder dat men daarvoor bepaalde oorzaken kan opgeven, onder verschillende rassen, ook de hoogste, menschen geboren (microcephalen), die in eenige opzichten, vooral door de geringe ontwikkeling van de hersenen en van de schedeldoos [328] en door een daarmede gepaard gaanden lagen trap der intellectueele vermogens, tot de hoogste *Quadruman*a naderen. Hun toestand is het gevolg van het blijven staan der vrucht op een ontwikkelingstrap die voor den normalen mensch een voorbijgaande is.

20. Onder de *Quadruman*a is er geen enkele soort, die gezegd kan worden onder alle den mensch het meest nabij te komen. De verschillen van en overeenkomsten met den mensch zijn over verscheidene soorten verdeeld. Er bestaat derhalve ook geen enkele grond om in een der heden ten dage levende aapsoorten den nog levenden vertegenwoordiger te zien van den oorspronkelijken mensch.

21. Daarentegen bestaan er vele gronden die het waarschijnlijk maken, dat de mensch en de soorten van de Orde der *Quadruman*a uit een gemeenschappelijken stam zijn ontsproten, waarvan een sterk divergeerende tak tot het menschelijk geslacht is geworden. Deze differentieering moet dan echter in een onberekenbaar lang verleden tijd hebben plaats gegrepen. [329]

¹ Ik geloof de Nederlandsche lezers van Darwin's „Afstamming van den Mensch” geen ondiens te doen door aan dit Hoofdstuk als bijlage toe te voegen de stellingen, door den toenmaligen nestor van Nederlands dierkundigen in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Nat. Afd., zitting van 25 Februari 1871, bij gelegenheid, dat hij de eerste uitgaaf van mijn bewerking van Ch. Darwin's „Afstamming van den Mensch” aan die Akademie aanbood, voorgedragen, en waarin de toenmalige stand van het vraagstuk in korte, duidelijke, algemeene trekken wordt weêrgegeven. Zijn Hoog

Geleerde was zoo welwillend mij te veroorloven, die stellingen in mijne bewerking van Darwin's boek over te drukken.

Dr. H. H. H. v. Z. [↑]

² Dit moet niet zoo worden verstaan dat de door de levensomstandigheden rechtstreeks ontstane veranderingen erfelijk zijn, maar dat door de natuur steeds die variaties in den levensstrijd worden begunstigd, welke het geschiktst zijn voor de levensomstandigheden.

Dr. H. H. H. v. Z. [↑]

³ Deze volzin bevat een denkbeeld, dat geheel in strijd is met latere theorieën hieromtrent. Zie mijn opstel over het oorspronkelijk vaderland van den mensch, achter Hoofdstuk VII geplaatst.

Dr. H. H. H. v. Z. [↑]

⁴ Wij verwijzen naar aant. 15, blz. 297, waar de verwantschap tusschen den mensch en de Ascidiën, in verband met latere denkbeelden, uitvoerig wordt besproken. De Ascidiën zijn een gedegenerateerde zijtak der Chordadieren, maar behooren niet tot de hoofdafstammingslijn der Gewervelde Dieren.

Dr. H. H. H. v. Z. [↑]

⁵ Dit is ongetwijfeld waar, wanneer men de geestvermogens in rekening brengt. Laat men deze echter buiten rekening, stelt men zich op zuiver anatomisch en zoölogisch standpunt, dan schijnt het mij niet twijfelachtig, dat b.v. de kloven tusschen de Catarrhinen, de eigenlijke Platyrrhinen of Hesperopithecen en de Hapaliden, en vooral tusschen de Ware Apen en de Lemuriden of Prosimiae (welke groepen allen door *geen* levende tusschenvormen zijn verbonden) grooter zijn, dan die tusschen de hoogste vormen der Catarrhinen en den mensch.

Dr. H. H. H. v. Z. [↑]

[Inhoud]

ZEVENDE HOOFDSTUK.

OVER DE MENSCHENRASSEN.

De aard en waarde van soortkenmerken. Toepassing op de menschenrassen.—Bewijsgronden voor en tegen het rangschikken der zoogenaamde menschenrassen als afzonderlijke soorten.—Onder-soorten (*Sub-species*).—Monogenisten en polygenisten.—Convergentie van kenmerken.—Talrijke punten van overeenkomst in lichaam en geest tusschen de meest verschillende menschenrassen.—De toestand van den mensch toen hij zich het eerst over de aarde verspreidde.—Elk ras stamt niet af van een enkel paar.—Het uitsterven van rassen.—Het ontstaan van rassen.—De uitwerkselen van kruising.—Geringe invloed van de directe werking der levensvoorwaarden.—Ook de natuurlijke teeltkeus heeft daarop weinig of geen invloed.—De seksueele teeltkeus.

Het is mijn voornemen niet hier de onderscheidene zoogenaamde menschenrassen te beschrijven; maar te onderzoeken, welke de waarde der tusschen dezelve bestaande verschillen is uit het oogpunt der klassificatie en op welke wijze zij zijn ontstaan. Bij het bepalen, of twee of meer verwante vormen moeten worden beschouwd als soorten of als verscheidenheden, worden de natuuronderzoekers geleid door de volgende overwegingen, te weten: de hoegrootheid van het verschil tusschen hen; of die verschillen op weinige of op vele punten van het maaksel betrekking hebben; of die verschillen uit een physiologisch oogpunt belangrijk, en of zij standvastig zijn. Vooral de standvastigheid der kenmerken wordt door de natuuronderzoekers op hoogen prijs gesteld en gezocht. Zoodra kan worden aangetoond, of het waarschijnlijk is, dat de vormen die men onderzoekt, gedurende een lang tijdvak onveranderd zijn gebleven, wordt dit een bewijsgrond van veel gewicht om ze als soorten te beschouwen. Zelfs een geringe mate van onvruchtbaarheid tusschen twee vormen, als men ze kruist, of tusschen hun bastaarden, wordt algemeen beschouwd als een beslissend bewijs, dat het twee afzonderlijke soorten zijn; en hun voortdurend bestaanblijven in een zelfde streek, zonder dat zij zich met elkander vermengen, wordt gewoonlijk [330] beschouwd als genoegzaam bewijs, hetzij van een zekere mate van wederkeerige onvruchtbaarheid, of bij dieren van een zekeren afkeer om met elkander te paren.

Onafhankelijk van het ontstaan van bastaarden door kruising, is het volkomen ontbreken in een goed doorzochte streek van verscheidenheden die twee nauw verwante vormen met elkander verbinden, waarschijnlijk het belangrijkste van alle kriteria van hun soortelijk verschil; en dit is een overweging die eenigszins

verschilt van eenvoudige bestendigheid van kenmerken; want twee vormen kunnen hoogst veranderlijk zijn, zonder daarom nog tusschen hen beide instaaende verscheidenheden voort te brengen. De geographische verspreiding is dikwijls onbewust en soms ook met opzet in aanmerking genomen; want gewoonlijk beschouwt men vormen die in twee ver van elkander gelegen gebieden leven, waarin de meeste andere bewoners soortelijk verschillend zijn, eveneens als verschillende soorten; maar in wezenlijkheid helpt ons dit niet om geographische rassen van zoogenaamde goede of ware soorten te onderscheiden.

Laten wij nu deze algemeen aangenomen beginselen op de rassen van den mensch toepassen, hen in den zelfden geest beschouwende als een natuuronderzoeker dit elk ander dier zou doen. Wat de hoegrootheid van het verschil tusschen de rassen aangaat, moeten wij eenigszins in rekening brengen, dat ons onderscheidingsvermogen daarvoor vrij wat is verscherpt door de langdurige gewoonte om op ons zelven te letten. Hoewel in Indië, zooals Elphinstone opmerkt¹, een pas aangekomen Europeaan eerst de verschillende rassen van inboorlingen niet van elkander kan onderscheiden, schijnen zij hem toch weldra uiterst ongelijk; en de Hindoe kan eerst volstrekt geen onderscheid zien tusschen de verschillende Europeesche volken. (1) Zelfs de het meest van elkander afwijkende menschenrassen, zekere neger-stammen uitgezonderd, gelijken in vorm veel meer op elkander, dan men a priori zou onderstellen. Dit wordt goed bewezen door de Fransche photogrammen van menschen, tot verschillende rassen behoorende, in de „Collection Anthropologique du Muséum”, waarvan de meesten, gelijk vele personen, aan wie ik ze toonde, hebben opgemerkt, voor Europeanen zouden kunnen doorgaan. Desniettenstaande zouden die menschen, als men ze levend zag, ongetwijfeld zeer verschillend schijnen, zoodat klaarblijkelijk [331]eenvoudig de kleur van het vel en haar, geringe verschillen in de gelaatstrekken en de uitdrukking daarvan grooten invloed op ons oordeel uitoefenen.

Het valt echter niet te betwijfelen, dat de verschillende rassen, als men ze zorgvuldig vergelijkt en meet, veel van elkander verschillen,—zooals in den aard van het haar (2), de betrekkelijke verhoudingen van alle deelen van het lichaam², de grootte der longen, den vorm en de grootte van den schedel en zelfs in de hersenwindingen.³ (3) Het zou echter een eindelooze taak zijn om de punten, waarin hun maaksel verschilt, op te noemen. De rassen verschillen ook in gestel,

in geschiktheid tot het wonen onder een bepaald klimaat, en in vatbaarheid voor verschillende ziekten. Hun geestelijke kenmerken zijn ook zeer onderscheiden, zooals vooral blijkt uit den aard hunner gemoedsaandoeningen, maar gedeeltelijk ook uit hun verstandelijke vermogens. Iedereen, die de gelegenheid tot vergelijking heeft gehad, moet getroffen zijn door het contrast tusschen de stilzwijgende, ja, zelfs norsche inboorlingen van Zuid-Amerika en de luchthartige, babbelachtige negers. Ongeveer het zelfde contrast bestaat er tusschen de Maleiers en Papoea's⁴, die onder de zelfde physische voorwaarden leven, en slechts door enge zeearmen van elkander worden gescheiden.

Wij zullen eerst de bewijsgronden beschouwen, die men kan aanvoeren ten gunste der meening, dat de menschenrassen als afzonderlijke soorten behooren te worden gerangschikt, en daarna die, welke daartegen pleiten. Indien een natuuronderzoeker, die nooit te voren zulke wezens had gezien, een Neger, Hottentot, Nieuw Hollander of Mongool met elkander moest vergelijken, zou hij dadelijk bespeuren, dat zij in een menigte van kenmerken, sommige van weinig, andere van groot belang, van elkander verschilden. Bij nader onderzoek zou hij vinden, dat zij ingericht waren om in zeer verschillende klimaten te leven, en dat zij een weinig in lichaamsgestel en geestelijken aanleg verschilden. [332] Indien men hun dan zeide, dat honderden dergelijke voorwerpen uit de zelfde landen konden worden overgebracht, zou hij zeker verklaren, dat zij even goede soorten waren, als vele waaraan hij gewoon was geweest bepaalde soortnamen te geven. Dit besluit zou zeer worden versterkt, zoodra hij zich had overtuigd, dat deze vormen alle gedurende vele eeuwen de zelfde kenmerken hadden behouden, en dat negers, blijkbaar volkomen gelijk aan de thans bestaande negers, reeds voor minstens 4000 jaar hadden geleefd.⁵ Hij zou ook van een uitnemend waarnemer, Dr. Lund⁶, hooren, dat de menschelijke schedels, in de hollen van Brazilië gevonden, begraven in gezelschap van die van vele uitgestorven zoogdieren, tot het zelfde type behoorden als die welke thans over het geheele Amerikaansche vasteland heerscht. (5)

Onze natuuronderzoeker zou dan wellicht overgaan tot de geographische verspreiding, en hij zou dan waarschijnlijk verklaren, dat vormen die niet slechts in uiterlijk verschilden, maar pasten voor de heetste en vochtigste of droogste landen, zoowel als voor de poolstreken, soortelijk verschillend moesten zijn. Hij zou zich kunnen beroepen op het feit, dat in de groep welke het nauwst met den

mensch verwant is, namelijk de apen, geen enkele soort een lage temperatuur of eenige aanmerkelijke klimaatsverandering kan weêrstaan en dat men er nimmer in is geslaagd om die soorten welke den mensch het meest nabijkomen, [333]zelfs in het gematigde klimaat van Europa tot hun volwassen leeftijd toe in leven te houden. Het feit, dat het eerst door Agassiz is opgemerkt^z, dat de verschillende menschenrassen over de wereld zijn verspreid in de zelfde zoölogische gewesten als die welke door ontwijfelbaar verschillende soorten en geslachten van zoogdieren worden bewoond, zou een diepen indruk op hem maken. Dit is kennelijk het geval met de Nieuw-Hollandsche, Mongoolsche en Neger-rassen; op minder sterk sprekende wijze met de Hottentotten, maar duidelijk met de Papoea's en de Maleiers, die, zooals de heer Wallace heeft aangetoond, ongeveer door de zelfde lijn worden gescheiden, welke het Indische zoölogische gewest van Insulinde van het Australische scheidt. (6) De inboorlingen van Amerika zijn over dat geheele vasteland verspreid en dit schijnt eerst tegen bovenvermelden regel te strijden; want de meeste voortbrengselen van de zuidelijke en de noordelijke helft verschillen zeer; eenige weinige levende vormen, zooals de buidelratten of opossums, gaan echter van de eene in de andere over, evenals vroeger sommige reusachtige Tandelooze Dieren (Edentata) deden. De Eskimo's strekken zich, evenals andere pooldieren, rondom over de geheele poolstreek uit. (Z) Men moet bedenken, dat de zoogdiervormen die de verschillende zoölogische gewesten bewonen, niet in de zelfde mate van elkander verschillen, zoodat het moeielijk als een tegenstrijdigheid kan worden beschouwd dat de Neger meer en de inboorlingen van Amerika veel minder van de andere menschenrassen verschillen dan de zoogdieren der zelfde vastelanden van die van de andere gewesten. Men mag er bijvoegen, dat de mensch oorspronkelijk geen enkel oceanisch eiland schijnt te hebben bewoond; en in dit opzicht gelijkt hij op de andere leden van zijn klasse.

Om te bepalen of de verscheidenheden van een of ander huisdier als soortelijk verschillend moeten worden gerangschikt, dat is, of eene of meer daarvan van een afzonderlijke wilde soort afstammen, zou elk natuuronderzoeker veel gewicht hechten aan het feit, zoo dit was bewezen, dat hun uitwendige parasieten soortelijk verschilden. Des te meer gewicht zou aan dit feit worden gehecht, daar het geheel exceptioneel zou zijn; want de heer Denny heeft mij medegedeeld, dat de verschillende rassen van honden, en evenzoo die van kippen en van duiven, in Engeland door de zelfde soorten van luizen (Pediculi) worden [334]geplaagd. Nu

heeft de heer A. Murray zorgvuldig de luizen onderzocht in verschillende landen op de verschillende menschenrassen verzameld⁸; en bevonden, dat zij niet slechts in kleur, maar ook in het maaksel hunner klauwen en ledematen verschilden. In elk geval, waarin talrijke voorwerpen werden verkregen, waren de verschillen standvastig (constant). De scheepsdokter van een walvischvaarder in den Stillen Oceaan verzekerde mij, dat, wanneer de luizen, waarvan sommige Sandwich-eilanders aan boord krioelden, op de lichamen van de Engelsche matrozen verdwaalden, zij binnen den tijd van drie of vier dagen stierven. Deze luizen waren donkerder gekleurd dan en schenen verschillend van die der inboorlingen van Chili in Zuid Amerika, waarvan hij mij voorwerpen gaf. Deze schenen op haar beurt grooter en veel zachter dan Europeesche luizen. De heer Murray verschaftte zich vier soorten uit Afrika, namelijk van de Negers van de Oost- en Westkust, van de Hottentotten en de Kaffers; twee soorten van de inboorlingen van Nieuw-Holland, en twee uit Zuid-Amerika. In deze laatste gevallen mag men veronderstellen, dat de luizen afkomstig waren van inboorlingen die verschillende streken bewoonden. Bij insekten beschouwt men geringe afwijkingen van maaksel, als zij standvastig (constant) zijn, algemeen als soortkenmerken; en het feit, dat de menschenrassen worden geplaagd door parasieten die soortelijk van elkander verschillen, kan men gerust doen gelden als een uitnemend bewijs, dat die rassen zelve als afzonderlijke soorten moeten worden gerangschikt.

Wanneer onze onderstelde natuuronderzoeker zoover met zijn onderzoek was gevorderd, zou hij vervolgens onderzoeken, of de menschenrassen, als zij zich met elkander kruisten, in meerdere of mindere mate onvruchtbaar waren. Hij zou dan het werk⁹ van een behoedzaam en wijsgeerig waarnemer, Professor Broca, kunnen raadplegen, en zou daarin goede bewijzen vinden, dat sommige rassen volkomen vruchtbaar met elkander waren, maar ook bewijzen van tegenovergestelden aard ten opzichte van andere rassen. Zoo heeft men verzekerd, dat de vrouwelijke inboorlingen van Nieuw-Holland en van Diemensland zelden kinderen voortbrengen bij Europeesche mannen; het is tegenwoordig echter gebleken, dat de bewijzen hiervoor bijna volstrekt geen waarde hebben. De bastaarden worden door de zwarten van onvermengd bloed gedood, en onlangs is een verhaal publiek gemaakt van elf bastaarden, tegelijkertijd [335] vermoord en verbrand en wier overblijfselen door de politie werden gevonden.¹⁰ (8) Men heeft ook wel beweerd, dat mulatten, als zij met elkander huwen, weinig kinderen voortbrachten; Dr. Bachman van Charleston¹¹ verzekert daarentegen ten stelligste,

dat hij mulattenfamilies heeft gekend, die gedurende verscheidene generaties onderling waren gehuwd, en voortdurend gemiddeld even vruchtbaar waren als zuivere blanken of zuivere zwarten. Onderzoekingen, weleer hieromtrent door Sir C. Lyell ingesteld, leidden hem, naar hij verzekert, tot het zelfde besluit. In de Vereenigde Staten omvatte de volkstelling voor het jaar 1854, volgens Dr. Bachman, 405 751 mulatten; en dit getal schijnt, alle omstandigheden in aanmerking genomen, klein; maar dit kan wellicht gedeeltelijk worden toegeschreven aan hun lage en onregelmatige plaats in de maatschappij en aan de losbandige levenswijze der vrouwen. De mulatten moeten zich voortdurend in zekere mate in de negers oplossen, en dit moet leiden tot een schijnbare vermindering van het aantal der eersten. In een werk dat vertrouwen verdient¹², wordt van de mindere levenskracht der mulatten als van een bekend feit gesproken; maar dit is iets geheel anders dan hun verminderde vruchtbaarheid en kan moeilijk worden beschouwd als een bewijs voor het soortelijk verschil der stamrassen. Ongetwijfeld zijn zoowel dierlijke als plantaardige bastaarden, wanneer zij zijn voortgebracht door uiterst verschillende soorten, onderhevig aan een vroegen dood; maar de ouders van mulatten kunnen niet tot de categorie van uiterst verschillende soorten worden gebracht. Het gewone muilnier, zoo bekend wegens zijn lang leven en kracht, en echter zoo onvruchtbaar, toont, hoe weinig noodzakelijk verband er bij bastaarden bestaat tusschen verminderde vruchtbaarheid en levenskracht; andere soortgelijke gevallen zouden hierbij kunnen worden gevoegd. [336]

Zelfs wanneer het later zou worden bewezen, dat alle menschenrassen volkomen vruchtbaar met elkander waren, zou hij, die wegens andere redenen er toe overhelde om ze als verschillende soorten te beschouwen, terecht kunnen aanvoeren, dat vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid geen veilige kenteekenen van soortelijk verschil waren. Wij weten, dat veranderde levensvoorwaarden of huwelijken tusschen bloedverwanten gemakkelijk op deze hoedanigheden inwerken en dat zij worden beheerscht door zeer samengestelde wetten, bij voorbeeld die van ongelijke vruchtbaarheid van wederkerige kruisingen tusschen de twee zelfde soorten. Bij vormen, die ontwijfelbaar als verschillende soorten moeten worden gerangschikt, bestaat er een volledige reeks van die welke bij kruising volkomen onvruchtbaar zijn, tot die welke bijna volkomen of volkomen vruchtbaar zijn. De graden van onvruchtbaarheid vallen niet volkomen samen met de graden van verschil in uiterlijk maaksel en levenswijze. De mensch mag in

vele opzichten worden vergeleken met die dieren welke sinds langen tijd zijn getemd, en men kan een menigte bewijzen bijbrengen ten gunste van de leer van Pallas¹³, dat de temming een neiging [337] doet geboren worden tot opheffing der onvruchtbaarheid, die zoo algemeen wordt waargenomen bij de kruising van soorten in den natuurstaat. Uithoofde dezer verschillende overwegingen zou men terecht kunnen aanvoeren, dat de volkomen onvruchtbaarheid bij de kruisingen tusschen de verschillende menschenrassen, als zij was bewezen, ons nog niet volkomen zou beletten om ze als verschillende soorten te beschouwen.

Onafhankelijk van de vruchtbaarheid, heeft men soms gemeend, dat de aard van het kroost dat uit een kruising ontstaat, bewijzen leverde, of de stamvormen als soorten of als verscheidenheden moesten worden gerangschikt; maar na die bewijzen zorgvuldig te hebben bestudeerd, ben ik tot het besluit gekomen, dat dergelijke algemeene regels geen vertrouwen verdienen. Het gewone resultaat van een kruising is het voortbrengen van een gemengden of tusschenliggenden vorm, maar in sommige gevallen gelijken sommige nakomelingen zeer op den éénen ouderlijken vorm, en andere op den anderen. Dit is vooral het geval, wanneer de ouders verschillen in kenmerken, die eerst als plotselinge variaties of monstrositeiten zijn verschenen.¹⁴ Ik wijs hierop omdat Dr. Rohlfs mij mededeelt dat hij in Afrika dikwijls heeft gezien dat de kinderen uit een kruising van negers met andere rassen, hetzij volkomen zwart of geheel blank of enkele malen zwart en wit gevlekt waren. Daarentegen is het algemeen bekend, dat in Amerika de mulatten tusschen die der stamrassen in liggende kenmerken vertoonen.

Wij hebben nu gezien, dat een natuuronderzoeker zich volkomen gerechtigd zou mogen gevoelen om aan de menschenrassen den rang van afzonderlijke soorten toe te kennen; want hij heeft bevonden, dat zij zich onderscheiden door vele verschillen in maaksel en gesteldheid, waarvan sommige belangrijk zijn. Deze verschillen zijn ook gedurende zeer lange tijdperken bijna onveranderd (constant) gebleven. De verbazende [338] verbreiding van den mensch, die een groote uitzondering is in de klasse der zoogdieren, zoo de mensch als een enkele soort wordt beschouwd, zal ook eenigermate invloed op zijn besluit hebben gehad. Hij zal getroffen zijn door de verdeling der verschillende zoogenaamde rassen over verschillende gewesten, in verband met die van andere ongetwijfeld soortelijk van elkander verschillende zoogdieren. Eindelijk zou hij er op kunnen wijzen, dat de wederzijdsche vruchtbaarheid van alle rassen nog niet volkomen is bewezen, en

zelfs als zij was bewezen, nog geen volstrekt (absoluut) bewijs zou zijn, dat zij tot een enkele soort behoorden.

Laten wij thans de zaak uit een tegenovergesteld oogpunt beschouwen. Als onze onderstelde natuuronderzoeker onderzocht, of de vormen van den mensch evenals gewone soorten onverbasterd naast elkander bleven voortbestaan, als zij in een en het zelfde land in groot aantal dooreengemengd leefden, zou hij dadelijk ontdekken, dat dit geenszins het geval is. In Brazilië zou hij een hoogst talrijke bastaardbevolking van Negers en Portugeezen zien; in Chili en andere deelen van Zuid-Amerika zou hij zien, dat de geheele bevolking bestond uit Indianen en Spanjaarden in verschillende graden met elkander gekruist.¹⁵ In vele deelen van het zelfde vasteland zou hij de meest samengestelde kruisingen tusschen Negers, Indianen en Europeanen ontmoeten, en dergelijke driedubbele kruisingen leveren, naar het Plantenrijk te oordeelen, het sterkste bewijs voor de wederkeerige vruchtbaarheid der stamvormen. Op één eiland in den Stillen Oceaan zou hij een kleine bevolking van gemengd Polynesisch en Engelsch bloed aantreffen (10); en in den Fidji-archipel een bevolking van in alle graden met elkander gekruiste Polynesiërs en Negrito's. Vele overeenkomstige gevallen zouden hierbij kunnen worden gevoegd, bij voorbeeld, in Zuid-Afrika. Derhalve zijn de menschenrassen niet verschillend genoeg om zonder vermenging naast elkander te blijven bestaan; en dit is het, dat in alle gewone gevallen het gebruikelijke bewijs levert van soortelijk verschil.

Onze natuuronderzoeker zou ook zeer in de war geraken, als hij bemerkte, [339] dat de onderscheidene kenmerken van elk menschenras in hooge mate variabel waren. Dit treft iedereen, als hij voor het eerst de negerslaven in Brazilië ziet, die uit alle deelen van Afrika zijn ingevoerd. De zelfde opmerking houdt steek bij de Polynesiërs en bij vele andere rassen. Het mag worden betwijfeld, of er één kenmerk zou kunnen worden opgenoemd, dat voor een ras onderscheidend en tevens standvastig (constant) is. Wilden, zelfs binnen de grenzen van éenen en den zelfden stam, zijn lang zoo eenvormig van kenmerken niet, als dikwijls is gezegd. Hottentotsche vrouwen vertoonen eenige kenmerken welke sterker zijn uitgedrukt dan die van eenig ander ras, en toch is het bekend, dat deze niet standvastig voorkomen. (11) Bij de onderscheidene Amerikaansche stammen

bestaan aanmerkelijke verschillen in kleur en behaardheid; evenals zulks bij de Afrikaansche Negers met de kleur tot op zekere hoogte, en met den vorm der gelaatstreken in hooge mate het geval is. In den vorm van den schedel heerscht bij sommige rassen zeer veel verscheidenheid¹⁶; en evenzoo is het met elk ander kenmerk. Nu hebben alle natuuronderzoekers door duur gekochte ondervinding geleerd, hoe overijld het is soorten te bepalen met behulp van onstandvastige kenmerken.

De gewichtigste van alle bewijsgronden tegen het beschouwen van de menschenrassen als verschillende soorten, is echter, dat zij trapsgewijze, in vele gevallen, voor zoover wij kunnen oordeelen, onafhankelijk van hun onderlinge kruising, door trapsgewijze overgangen worden verbonden. De mensch is zorgvuldiger bestudeerd, dan enig ander organisch wezen; en toch heerscht onder bevoegde rechters het grootste verschil van gevoelen, of hij als ééne soort of ras moet worden beschouwd, of als twee (Virey) (12), als drie (Jacquinot), als vier (Kant), vijf (Blumenbach), zes (Buffon), zeven (Hunter), acht (Agassiz), elf (Pickering), vijftien (Bory St. Vincent), zestien (Desmoulins), twee-en-twintig (Morton), zestig (Crawford), of als drie-en-zestig, volgens Burke¹⁷ (13). Dit verschillend oordeel bewijst niet, dat de rassen niet als soorten moeten [340]worden gerangschikt, maar het bewijst, dat zij in elkander overgaan, en dat het nauwelijks mogelijk is duidelijke onderscheidende kenmerken tusschen hen te vinden.

Ieder natuuronderzoeker die het ongeluk heeft gehad om de beschrijving te ondernemen van een groep organismen die zeer veel verscheidenheid vertoonen, heeft gevallen ontmoet (ik spreek bij ondervinding) volkomen gelijk aan dat van den mensch; en, indien hij voorzichtig van aard is, zal hij ten laatste al de vormen die in elkander overgaan, tot een enkele soort vereenigen; want hij zal tot zich zelf zeggen, dat hij geen recht heeft om namen te geven aan voorwerpen die hij niet kan bepalen. Gevallen van deze soort komen voor in de orde waartoe de mensch behoort, namelijk bij zekere geslachten van apen; terwijl bij andere geslachten, zooals bij de Meerkatten (*Cercopithecus*), de meeste soorten met zekerheid kunnen worden bepaald. Bij het Amerikaansche geslacht *Cebus* worden de verschillende vormen door sommige natuuronderzoekers als soorten, door andere eenvoudig als geographische rassen beschouwd. Indien men nu talrijke voorwerpen van *Cebus* uit alle deelen van Zuid-Amerika bijeenverzamelde, en

dan bevond, dat die vormen welke tegenwoordig als soortelijk verschillend worden beschouwd, door langzame overgangen met elkander waren verbonden, zouden zij door de meeste natuuronderzoekers eenvoudig als verscheidenheden of rassen worden beschouwd en zoo heeft het grootste gedeelte der natuuronderzoekers ten opzichte der menschenrassen gehandeld. Toch moet men bekennen, dat er vormen zijn, ten minste in het Plantenrijk¹⁸, die wij niet kunnen vermijden soorten te noemen, doch die, onafhankelijk van bastaardvorming, door tallooze overgangsvormen zijn verbonden.

Sommige natuuronderzoekers hebben in den laatsten tijd de uitdrukking „onder-soort (sub-species)” gebruikt om vormen aan te duiden, die vele kenmerken van ware soorten bezitten, maar toch nauwelijks op zulk een hoogen rang aanspraak kunnen maken. Indien wij nu nadenken over de boven vermelde gewichtige gronden om de menschenrassen tot de waardigheid van soorten te verheffen, en aan den anderen kant aan de onoverkomelijke moeilijkheden om hen te bepalen, zou de uitdrukking „onder-soorten (sub-species)” hier zeer gepast kunnen worden ^[341]gebruikt. Door de lange gewoonte zal echter de uitdrukking „ras” wellicht altijd in gebruik blijven. De keus der uitdrukkingen is slechts in zoover van belang, als het hoogst wenschelijk is om zooveel mogelijk altijd de zelfde uitdrukkingen te gebruiken voor de zelfde graden van verschil. Ongelukkig is dit zelden mogelijk; want in ééne en de zelfde familie bevatten de grootere geslachten gewoonlijk nauw verwante vormen die slechts met veel moeite van elkander kunnen worden onderscheiden, terwijl de kleinere geslachten vormen bevatten, die duidelijk verschillen; toch moeten allen als soorten worden gerangschikt. Evenzoo gelijken ook de soorten in één en het zelfde groote geslacht in geenen deele in de zelfde mate op elkander; in de meeste gevallen kunnen integendeel sommige van haar in kleine groepen rondom andere soorten worden geschikt, evenals wachters om planeten.¹⁹

Over de vraag, of het menschdom uit ééne of uit verscheidene soorten bestaat, hebben de anthropologen, die in twee scholen, de monogenisten en de polygenisten, zijn verdeeld, in de laatste jaren veel geredekaveld. Zij die het beginsel van ontwikkeling niet aannemen, moeten de soorten beschouwen hetzij als afzonderlijke scheppingen, hetzij als op de eene of andere wijze op zich zelven

staande wezens („entities”); en zij moeten beslissen, welke vormen als soorten moeten worden gerangschikt, uit de analogie van andere organische wezens welke gewoonlijk als zoodanig worden beschouwd. Het is echter hopeloos om te trachten dit punt op gezonde gronden te beslissen, zoolang niet de eene of andere bepaling van de uitdrukking „soort (species)” algemeen is aangenomen; en die bepaling behoort dan geen element te bevatten, waaromtrent men met geen mogelijkheid zekerheid kan verkrijgen, zooals een scheppingshandeling. Wij zouden even goed kunnen beproeven om zonder eenige bepaling te beslissen, of een zeker aantal huizen een dorp of een stad moet worden genoemd. Wij hebben een praktisch voorbeeld van deze moeielijkheid in de eindelooze twijfelingen, of vele nauw verwante zoogdieren, vogels, insekten en planten, die elkander in Noord-Amerika en Europa vertegenwoordigen, als soorten of als geographische rassen moeten worden beschouwd, en evenzoo gaat het met de voortbrengselen van vele op een kleinen afstand van het naaste vasteland gelegen eilanden.

Die natuuronderzoekers daarentegen, welke het beginsel van ontwikkeling aannemen, en dit wordt tegenwoordig door de meeste opkomende [342]mannen aangenomen, zullen volstrekt niet betwijfelen, dat alle menschenrassen uit een enkelen oorspronkelijken stam zijn gesproten, hetzij zij het, om de hoegrootheid van het verschil tusschen die rassen aan te geven, gepast oordeelen ze afzonderlijke soorten te noemen of niet.²⁰ Bij onze huisdieren is de vraag, of de verschillende rassen uit ééne of uit meer soorten zijn ontstaan, van een anderen aard. Hoewel al die rassen, even goed als de natuurlijke soorten van het zelfde geslacht, ongetwijfeld uit eenen en den zelfden oorspronkelijken stam zijn gesproten, blijft het toch een gepast onderwerp ter bespreking, of, bij voorbeeld, al de tamme rassen van den hond hun tegenwoordige verschillen hebben verkregen sedert deze of gene enkele soort door den mensch werd getemd en aangefokt, dan wel of zij sommige hunner kenmerken zijn verschuldigd aan overerving van verschillende soorten, die reeds in den natuurstaat waren gewijzigd.

Toen de menschenrassen zich in een uiterst lang geleden tijdperk uit hun gemeenschappelijken stamvader in verschillende richtingen begonnen te ontwikkelen, zullen zij slechts weinig van elkander hebben verschild en niet zeer talrijk zijn geweest; bij gevolg zullen zij toen, voor zoover hun onderscheidende kenmerken aangaat, minder aanspraak op den rang van verschillende soorten

hebben gehad, dan de thans bestaande zoogenaamde rassen. Toch zouden dergelijke vroege rassen door sommige natuuronderzoekers wellicht als verschillende soorten zijn gerangschikt; zoo willekeurig is de uitdrukking, indien hun punten van verschil, hoewel uiterst gering, standvastiger waren geweest dan tegenwoordig en er geen overgangsvormen tusschen hen hadden bestaan.

Het is echter mogelijk, hoewel ver van waarschijnlijk, dat de vroege voorouders van den mensch eerst zeer uiteenloopende kenmerken vertoonden, totdat zij meer ongelijk aan elkander werden dan eenige der bestaande rassen; maar dat zij vervolgens, zooals Vogt²¹ heeft vermoed, in kenmerken tot elkander naderden. Als de mensch met het zelfde doel de jongen van twee verschillende soorten voor de teelt uitkiest, veroorzaakt hij soms, voor zoover het algemeen uiterlijk aangaat, een belangrijke toenadering in kenmerken. Dit is het geval, zooals von Nathusius²² heeft aangetoond, met de verbeterde varkensrassen, [343]die van twee verschillende soorten afstammen, en op minder goed uitgesproken wijze met de verbeterde veerassen. Een groot ontleedkundige, Gratiolet, houdt vol, dat de anthropomorphe apen geen natuurlijke ondergroep vormen, maar dat de orang een hoog ontwikkelde gibbon of slankaap (*Semnopithecus*), de chimpanzee een hoog ontwikkelde macacus, en de gorilla een hoog ontwikkelde mandril is. Indien dit besluit, dat bijna uitsluitend op hersenkenmerken berust, juist mocht zijn, zouden wij hier een geval van toenadering (convergentie) ten minste in uitwendige kenmerken hebben; want de anthropomorphen gelijken zeker in vele punten meer op elkander, dan op andere apen. Alle gelijkenissen die op analogie berusten, zooals die van een walvisch op een visch, kunnen inderdaad worden gezegd gevallen van toenadering (convergentie) te zijn; doch deze uitdrukking is nooit gebruikt voor oppervlakkige en op geschiktwording voor een zelfde levenswijze (adaptatie) berustende gelijkenissen. Het zou in de meeste gevallen uiterst overijld zijn, om groote overeenkomst in vele punten van het maaksel toe te schrijven aan toenadering (convergentie) van wezens die eens zeer verschillend waren geweest. De vorm van een kristal wordt alleen door moleculaire krachten bepaald, en het is niet te verwonderen, dat ongelijksoortige zelfstandigheden somtijds den zelfden vorm aannemen; maar bij organische wezens moeten wij bedenken, dat de vorm van elk hunner van een oneindig aantal samengestelde betrekkingen afhangt, namelijk van de wijzigingen die plaats hebben gehad, en welke het gevolg zijn van veel te ingewikkelde oorzaken, dan dat men die geheel zou kunnen doorgronden,—van den aard der wijzigingen die behouden zijn gebleven, en deze

hangt af van de omringende physische toestanden, en in nog hooger mate van de omringende organismen waarmede elk in wedstrijd is gekomen,—en ten laatste, van overerving (hetwelk op zich zelf een ongestadig (fluctueerend) element is) van talloze voorouders waarvan de vormen op hun beurt allen door even samengestelde betrekkingen werden bepaald. Het schijnt geheel ongeloofelijk, dat twee organismen, indien zij werkelijk verschilden, later zoo sterk tot elkander zouden naderen (convergeeren), dat zulks bijna volkomen gelijkheid van hun geheele organisatie ten gevolge had. In het bovenvermelde geval van de tot elkander naderende (convergeerende) varkensrassen, zijn er volgens von Nathusius nog duidelijke bewijzen van hun afstamming van twee oorspronkelijke stamvormen in zekere beenderen van hun schedels bewaard gebleven. Indien de menschenrassen, [344] zooals door sommige natuuronderzoekers wordt ondersteld, van twee of meer verschillende soorten afstamden, die zooveel of bijna zooveel van elkander verschilden, als de orang van den gorilla, kan men nauwelijks betwijfelen, dat werkelijke verschillen in het maaksel van sommige beenderen nog zouden zijn aan te wijzen bij den mensch, zooals hij nu bestaat. (14)

Hoewel de bestaande menschenrassen in vele opzichten, zooals in kleur, haar, schedelvorm, evenredigheden van het lichaam, enz. verschillen, zoo vindt men toch, als men hun geheele organisatie beschouwt, dat zij in een menigte punten zeer sterk op elkander gelijken. Vele dezer punten zijn zoo onbelangrijk en van zoo bijzonderen aard, dat het uiterst onwaarschijnlijk is, dat zij door oorspronkelijk verschillende soorten of rassen, onafhankelijk van elkander, zouden zijn verkregen. De zelfde opmerking is met gelijke of grooter kracht toepasselijk op de talrijke punten van overeenkomst in de geestelijke vermogens tusschen de meest verschillende menschenrassen. De inboorlingen van Amerika, de negers en de Europeanen verschillen in geestesgesteldheid evenveel van elkander, als eenig drietal menschenrassen ter wereld; toch trof mij telkens, terwijl ik met de Vuurlanders aan boord van de Beagle was, hoevele kleine karaktertrekken zij bezaten, die bewezen, hoezeer hun geest op den onzen geleek, en evenzoo ging het mij met een volbloed neger, met wien ik eens bij toeval op vertrouwelijken voet kwam.

Het kan nauwelijks missen, of de groote gelijkheid in smaak, neigingen en gewoonten tusschen menschen van alle rassen moet een diepen indruk maken op ieder die de belangwekkende werken van den heer Tylor en Sir J. Lubbock leest.²³

Die gelijkheid blijkt uit het behagen dat zij allen scheppen in dansen, ruwe muziek, schouwspelen, schilderen, tatoeëren en zich op andere wijzen op te schikken,—uit hun wederkeerig begripen van gebarentaal—en, gelijk ik in staat zal zijn in een volgende verhandeling aan te toonen, uit de gelijkheid van de uitdrukking hunner gelaatstrekken en het voortbrengen van de zelfde ongearticuleerde kreten, als zij door verschillende gemoedsaandoeningen worden geprikkeld. Deze overeenkomst, of liever gelijkheid, is treffend, als men haar tegenoverstelt aan de verschillende uitdrukking die men bij onderscheidene soorten van apen kan waarnemen. Er bestaan goede bewijzen, dat de kunst om [345] met boog en pijlen te schieten, niet van eenigen gemeenschappelijken stamvader van het menschelijk geslacht aan de nakomelingschap is overgeleverd; toch zijn de steenen pijlpunten, van de verst van elkander verwijderde streken der wereld aangevoerd en in de langst geleden tijdperken vervaardigd, zooals Nilsson heeft aangetoond²⁴, bijna geheel aan elkander gelijk, en dit feit kan alleen worden verklaard door de gelijksoortigheid van de uitvindende of verstandelijke vermogens der verschillende rassen. De zelfde opmerking is door de oudheidkundigen²⁵ gemaakt ten opzichte van zekere ver verbreide versierselen, zooals zigzaglijnen enz. en ten opzichte van verschillende eenvoudige geloofspunten en gewoonten, zooals die om de dooden onder megalithische gedenkteeken te begraven. (15) Ik herinner mij in Zuid-Amerika²⁶ te hebben opgemerkt, dat de mensch daar, evenals in zoovele andere deelen der wereld, gewoonlijk de toppen van hooge heuvels heeft uitgekozen om daarop steenhoopen op te werpen, hetzij om de gedachtenis te bewaren van de eene of andere opmerkelijke gebeurtenis, of om zijn dooden te begraven.

Wanneer nu natuuronderzoekers een zeer sterke overeenkomst in talrijke kleine bijzonderheden en gewoonten, smaak en neigingen tusschen twee of meer rassen van tamme dieren of tusschen nauw-verwante natuurlijke vormen waarnemen, gebruiken zij dit feit als bewijsgrond, dat zij alle van een gemeenschappelijken stamvader afstammen, die aldus begaafd was en dat zij derhalve alle tot ééne en de zelfde soort moeten worden gebracht. De zelfde bewijsgrond kan met veel kracht op de menschenrassen worden toegepast.

Daar het onwaarschijnlijk is, dat de talrijke onbelangrijke punten van gelijkenis tusschen de verschillende menschenrassen in lichamelijk maaksel en geestvermogens (ik beroep mij hier niet op overeenkomst in gewoonten) alle

onafhankelijk van elkander zouden zijn verkregen, moeten zij zijn overgeërfd van stamouders welke die kenmerken bezaten. Wij verkrijgen aldus eenige kennis omtrent den vroegsten toestand van den mensch, voor hij zich stap voor stap over de oppervlakte der aarde had verspreid. De verspreiding van den mensch over streken die door [346]groote zeeën worden gescheiden, ging ongetwijfeld vooraf aan elke aanmerkelijke uiteenwijking (divergentie) in kenmerken van de verschillende rassen; want anders zouden wij somtijds het zelfde ras in verschillende vastelanden ontmoeten; en dit is nimmer het geval. (16) Sir J. Lubbock somt, na de kunsten te hebben vergeleken, welke thans door de wilden in alle werelddeelen worden beoefend, die op, welke de mensch niet kan hebben gekend toen hij het eerst verhuisde uit zijn oorspronkelijk vaderland; want, eens geleerd, zouden zij nimmer zijn vergeten.²⁷ Hij komt zoo tot het besluit, dat „de speer, die slechts de ontwikkeling van een mespunt, en de knots, die slechts een lange hamer is, de eenige zaken zijn, die overblijven.” Hij neemt echter aan, dat de kunst om vuur te maken waarschijnlijk reeds was ontdekt; want zij is gemeen aan alle thans bestaande rassen en was aan de oude holbewoners van Europa bekend. Wellicht was de kunst om ruwe kano's of vlotten te maken, eveneens bekend, maar, daar de mensch reeds in een zeer lang geleden tijdperk bestond, waarin de verdeeling van land en water op vele plaatsen geheel verschillend was, zou hij ook in staat zijn geweest zich zonder behulp van kano's ver te verspreiden. Sir J. Lubbock merkt verder op, hoe onwaarschijnlijk het is, dat onze vroegste voorouders „tot tien hebben kunnen tellen, in aanmerking nemende, dat zoovele thans bestaande rassen het niet verder kunnen brengen dan vier.” Toch kunnen in dat vroege tijdperk de verstandelijke en sociale vermogens van den mensch moeielijk zeer veel geringer zijn geweest, dan die welke thans de laagste wilden bezitten; anders zou de oorspronkelijke mensch in den levensstrijd niet zoo uitnemend voorspoedig kunnen zijn geweest, als door zijn vroege en verre verspreiding wordt bewezen.

Uit de fundamenteele verschillen tusschen zekere talen hebben sommige taalkundigen afgeleid, dat de mensch, toen hij zich ver begon te verspreiden, nog geen sprekend dier was; men mag echter vermoeden, dat wellicht talen, veel minder volkomen dan ééne dergene die thans worden gesproken, door gebaren geholpen, werden gebruikt, en toch in latere hooger ontwikkelde talen geen spoor hebben achtergelaten. Zonder het gebruik van eenige taal, hoe onvolkomen ook,

schijnt het twijfelachtig, of het verstand van den mensch zou zijn geklommen tot de hoogte die zijn heerschende stelling in een vroeg tijdperk medebracht. [347]

Of de oorspronkelijke mensch, toen hij zeer weinig kunsten van de ruwste soort bezat, en toen zijn spraakvermogen uiterst onvolkomen was, den naam van mensch verdiende, hangt af van de bepaling die wij gebruiken. In een reeks van vormen ongevoelig overgaande van een of ander op een aap gelijkend wezen tot den mensch zooals hij nu bestaat, zou het onmogelijk zijn een bepaald punt aan te wijzen, waarop men de uitdrukking „mensch” zou moeten beginnen te gebruiken. Dit is echter een zaak van zeer weinig belang. Evenzoo is het een bijna onverschillige zaak, of de zoogenaamde menschenrassen aldus worden genoemd, of als soorten of onder-soorten worden gerangschikt; de laatste uitdrukking schijnt echter het meest gepast. Eindelijk mogen wij besluiten, dat, als de ontwikkelingstheorie algemeen zal zijn aangenomen, hetgeen zeker niet lang meer zal duren, de strijd tusschen monogenisten en polygenisten een stillen en onbemerkten dood zal sterven.

Een andere vraag kan hier niet onopgemerkt worden voorbijgegaan, namelijk, of, zooals somtijds is beweerd, elke onder-soort of ras van den mensch uit één enkel paar stamouders is gesproten. Bij onze huisdieren kan een nieuw ras gemakkelijk worden gevormd uit een enkel paar dat het eene of andere nieuwe kenmerk bezit, of zelfs uit een enkel aldus gekenmerkt individu, door zorgvuldig de jongen die op de zelfde wijze varieeren, met elkander te doen paren, maar onze meeste rassen zijn gevormd, niet met voordacht uit een enkel uitgekozen paar, maar onbewust door het bewaard blijven van vele individu's, die, hoewel in geringe mate, eenige nuttige of gewenschte wijziging vertoonden. Indien men in het eene land gewoonlijk de voorkeur gaf aan sterker of zwaarder gebouwde paarden, en in een ander land aan lichter gebouwde en vlugge paarden, kunnen wij zeker zijn, dat in den loop der tijden twee verschillende onder-rassen zouden worden voortgebracht, zonder dat het eene of andere bijzondere paar individu's in een van beide landen van de andere afgescheiden en daaruit gefokt was. Vele rassen zijn op die wijze gevormd, en hun vormingswijze komt zeer nauw overeen met die der natuurlijke soorten. Wij weten ook, dat de paarden die naar de Falklands-eilanden zijn overgebracht, gedurende opeenvolgende generaties kleiner en zwakker zijn

geworden, terwijl die welke in het wild de Pampa's hebben doorkruist, grooter en zwaarder koppen hebben gekregen; en dergelijke veranderingen worden klaarblijkelijk niet daardoor veroorzaakt, dat één paar, maar daardoor, [348] dat al de individu's aan de zelfde voorwaarden onderworpen zijn geweest, met behulp wellicht van het beginsel van atavisme. De nieuwe onder-rassen zijn in geen dezer gevallen van het eene of andere enkele paar afgestamd, maar van vele individu's, die in verschillende mate, maar allen over het algemeen op de zelfde wijze varieerden, en wij mogen besluiten, dat de menschenrassen op een dergelijke wijze zijn ontstaan, en de wijzigingen, hetzij het directe gevolg van blootstelling aan verschillende levensvoorwaarden, of het indirecte gevolg van den eenen of anderen vorm van teeltkeus waren. Op dit laatste onderwerp zullen wij echter spoedig terugkomen.

Over het Uitsterven der Menschenrassen.—Het gedeeltelijk en geheel uitsterven van vele rassen en onder-rassen van den mensch zijn bekende historische feiten. Humboldt zag in Zuid-Amerika een papegaai, die het eenige levende schepsel was, dat de taal van een te gronde gegane stam nog kon spreken. Oude gedenkteekenen en steenen werktuigen, in alle deelen der wereld gevonden, van welke geen overlevering door de tegenwoordige bewoners wordt bewaard, wijzen op veel uitsterving. Enkele kleine en verstrooide stammen, overblijfselen van voormalige rassen, leven nog in afgelegen en gewoonlijk bergachtige streken. In Europa stonden al de oude rassen volgens Schaaffhausen²⁸ „lager op de ladder, dan de minst beschaafde der thans levende wilden”; zij moeten daarom tot op zekere hoogte van alle bestaande rassen hebben verschild. De overblijfselen van Les Eyzies, door Professor Broca beschreven²⁹, wijzen, hoewel zij ongelukkig aan een enkele familie schijnen te hebben toebehoord, op een ras dat op de vreemdsoortigste wijze lage of aapachtige en hooge kenmerken in zich vereenigde en „geheel verschilde van alle andere en nieuwere rassen die wij kennen.” Het verschilde derhalve van het quaternaire ras uit de holen van België.

Ongunstige physische voorwaarden schijnen slechts weinig invloed op het uitsterven der rassen te hebben uitgeoefend.³⁰ De mensch heeft lang in de uiterste streken van het Noorden geleefd zonder hout om zijn kano's en andere benodigdheden mede te maken, en alleen met [349] traan om te branden en hem warmte te geven, maar meer bijzonder om de sneeuw te smelten. In het zuidelijk

uiteinde van Amerika blijven de Vuurlanders in het leven zonder de bescherming van kleederen of van eenig gebouw dat waard is een hut te worden genoemd. In Zuid-Afrika doorkruisen de inboorlingen de dorste vlakten, waarop de gevaarlijkste dieren in overvloed voorkomen. De mensch kan den doodelijken invloed van den Teraï aan den voet van het Himalayagebergte en van de verpeste stranden van tropisch Afrika weêrstaan.

Het uitsterven is hoofdzakelijk het gevolg van den wedstrijd tusschen stam en stam, tusschen ras en ras. Er zijn altijd verschillende hinderpalen in het spel, in een vorig hoofdstuk opgesomd, die dienen om het getal van elken wilden stam te beperken,—zooals periodieke hongersnooden, het wegtrekken der ouders en de daarop volgende dood van de kinderen, het langdurige zoogen, het stelen van vrouwen, oorlogen, ongevallen, ziekten, losbandigheid, vooral kindermoord, en wellicht verminderde vruchtbaarheid ten gevolge van minder voedzaam voedsel en vele vermoeienissen. Indien door de eene of andere oorzaak ééne dier hinderpalen gedeeltelijk wordt weggenomen, al is het slechts voor een klein gedeelte, zal de aldus begunstigde stam kans hebben om aan te groeien, en als van twee naburige stammen de eene talrijker en machtiger wordt dan de andere, is de strijd spoedig beslist door oorlog, moord en menscheneterij, slavernij en opslorping. Als een zwakker stam zelfs op die wijze niet plotseling wordt weggevaagd, gaat hij, indien hij eens begint af te nemen, gewoonlijk daarmede voort, totdat hij is uitgestorven.³¹

Als beschaafde volken in aanraking komen met barbaren, is de strijd kort, behalve wanneer een doodelijk klimaat het ras der inboorlingen helpt. Van de oorzaken welke tot de overwinning der beschaafde natiën leiden, zijn sommige duidelijk en andere zeer duister. Wij kunnen begrijpen, dat de bebouwing van het land op vele wijzen noodlottig voor de wilden zal zijn; want zij kunnen of willen hun gewoonten niet veranderen. Nieuwe ziekten en ondeugden zijn hoogst verderfelijk; en het schijnt, dat bij elk volk een nieuwe ziekte vele sterfgevallen veroorzaakt, totdat zij die de meeste vatbaarheid voor haar doodelijken invloed bezaten, allengs zijn uitgeroeid³², en zoo zal het ook gaan met [350]de nadeelige uitwerkselen van geestrijke dranken zoowel als met den onbedwingbaar sterken smaak dien zoovele wilden daarvoor toonen. Het schijnt verder, hoe geheimzinnig het feit ook zij, dat de eerste ontmoeting tusschen verschillende en van elkander gescheiden volken ziekten doet ontstaan.³³ De heer Sproat die in Vancouver's

Eiland nauwkeurig acht gaf op het onderwerp der uitsterving, gelooft, dat de veranderde levensgewoonten die altijd het gevolg zijn van de aankomst van Europeanen, veel ongesteldheid veroorzaken. Hij hecht ook groot gewicht aan zulk een geringe oorzaak, als dat de inboorlingen „door het nieuwe leven rondom hen verbijsterd en neerslachtig worden; zij verliezen de beweeggronden die hen tot handelen aanzetten, en krijgen geen nieuwe in de plaats.”³⁴

De graad van beschaving schijnt een hoogst gewichtig element van het succes van natiën die in wedstrijd komen. Weinige eeuwen geleden vreesde Europa de invallen van Oostersche barbaren, tegenwoordig zou een dergelijke vrees belachelijk zijn. Het is een nog opmerkenswaardiger feit, zooals de heer Bagehot³⁵ heeft opgemerkt, dat de wilden vroeger niet wegsmolten voor de klassieke volken, zooals zij tegenwoordig voor de hedendaagsche beschaafde volken doen; hadden zij dat gedaan, dan zouden de oude zedekundigen over die gebeurtenis hebben gemijmerd; maar in geen enkelen schrijver van dat tijdvak vindt men klachten over het uitsterven der barbaren. (17) De grootste van alle oorzaken van het uitsterven schijnt in vele gevallen een vermindering van de vruchtbaarheid en ziekten, vooral onder de kinderen, te zijn, ontstaande uit veranderde levensvoorwaarden, niettegenstaande die voorwaarden op zich zelven soms niet nadeelig zijn. Ik ben veel dank verschuldigd aan den heer H. H. Howorth, omdat deze mijn aandacht op dit onderwerp heeft gevestigd, en mij inlichtingen daaromtrent heeft verschaft. Ik heb de volgende voorbeelden verzameld.

Toen Tasmania (Van Diemen's Land) pas werd gekoloniseerd, werd het aantal inboorlingen ruwweg geschat door sommigen op 7000, door anderen op 20000. Dit aantal werd spoedig veel kleiner, voornamelijk door het [351]vechten met de Engelschen en met elkander. Toen na de beruchte jacht door al de kolonisten, de overblijvende inboorlingen zich aan de regeering overgaven, bestonden zij slechts uit 120 individu's³⁶ die in 1832 naar Flinders Eiland werden overgebracht. Dit eiland, tusschen Tasmania en Nieuw-Holland gelegen, is veertig mijlen lang en van twaalf tot achttien mijlen breed; het schijnt er gezond en de inboorlingen werden goed behandeld. Toch leed hun gezondheid zeer veel. In 1834 bestonden zij (Bonwick, blz. 250) uit zeven-en-veertig volwassen mannen, acht-en-veertig volwassen vrouwen en zestien kinderen, of te zamen uit 111 zielen. In 1835 bleven er nog maar 100 over. Daar zij bij voortduring snel in aantal verminderden

en zelve dachten dat zij elders niet zoo snel zouden uitsterven, werden zij in 1847 naar Oyster-Cove in zuidelijk Tasmania overgebracht. Daar bestonden zij toen (20 Dec. 1847) uit veertien mannen, twee-en-twintig vrouwen en tien kinderen.³⁷ De verandering van woonplaats deed echter geen goed. Ziekte en dood vervolgden hen bij voortduring, en in 1864 waren er nog slechts één man (die in 1869 stierf) en drie eenigszins bejaarde vrouwen over. De onvruchtbaarheid der vrouwen is een feit zelfs nog merkwaardiger dan haar vatbaarheid voor ziekte en dood. Ten tijde, dat er nog slechts negen vrouwen te Oyster-Cove leefden, verhaalden deze aan den heer Bonwick, dat slechts twee van haar ooit kinderen hadden gehad, en deze beiden samen hadden slechts drie kinderen voortgebracht.

Wat de oorzaak van dezen buitengewonen staat van zaken aangaat, merkt Dr. Story op, dat de dood volgde op de pogingen om de inboorlingen te beschaven. „Als men hen aan zich zelve had overgelaten, hen had laten omzwerven gelijk zij gewend waren, en hen niet had gestoord, zouden zij meer kinderen hebben voortgebracht en zou er geringer sterfte zijn geweest.” Een ander zorgvuldig waarnemer van de inboorlingen merkt op: „De geboorten zijn weinige geweest en de sterfgevallen talrijk. Dit kan voor een groot deel het gevolg zijn geweest van de verandering in hun levenswijze, maar meer nog van hun verbanning uit het hoofdland van Van Diemen's Land en de daardoor veroorzaakte neêrslachtingheid” (Bonwick, blz. 388, 390).

Dergelijke feiten zijn ook opgemerkt in twee zeer verschillende gedeelten [352] van Nieuw-Holland. De beroemde onderzoekingsreiziger Gregory verhaalde den heer Bonwick, dat in Queensland „de vermindering van geboorten reeds door de zwarten werd gevoeld, zelfs in de nieuwst gekoloniseerde streken, en dat zij zouden beginnen te verdwijnen.” Van 13 inboorlingen van Shark's Baai, die Murchison River bezochten, stierven twaalf binnen drie maanden aan de toring.³⁸

Het verminderen der Maori's op Nieuw-Zeeland is zorgvuldig onderzocht door den heer Fenton in een bewonderenswaardig rapport waaraan al de volgende opgaven op een enkele uitzondering na zijn ontleend.³⁹ Dat hun aantal sedert 1830 is afgenomen, wordt door iedereen toegegeven, met inbegrip der inboorlingen zelve, en die vermindering gaat aanhoudend voort. Hoewel het tot hiertoe onmogelijk is gebleken een werkelijke volkstelling onder de inboorlingen te

houden, werd hun aantal in vele districten door daar wonende personen geschat. Het resultaat schijnt vertrouwen te verdienen en toont aan, dat gedurende de veertien jaren vóór 1858 de vermindering 19,42 perc. was. Sommigen van de stammen die aldus zorgvuldig werden onderzocht, leefden meer dan 100 mijlen van elkander, sommigen op de kust, andere in het binnenland; en hun middelen van bestaan en gewoonten verschilden tot op zekere hoogte (blz. 28). Het geheele aantal in 1858 was, naar men meende, 53700 en in 1874, na verloop van een tweede veertiental jaren, werd een nieuwe telling gedaan en werd het aantal opgegeven als 36359, dus een vermindering van 32,29 perc.!⁴⁰

Nadat de heer Fenton in bijzonderheden de ongenoegzaamheid heeft aangetoond van de verschillende oorzaken waarmede men zulks gewoonlijk pleegt te verklaren, zooals nieuwe ziekten, de losbandigheid der vrouwen, dronkenschap, oorlogen enz., besluit hij op zwaarwichtige gronden, dat het voornamelijk wordt veroorzaakt door de onvruchtbaarheid der vrouwen en de buitengewoon groote sterfte onder de kleine kinderen (blz. 31, 34). Ten bewijze hiervan toont hij aan (blz. 33), dat er in 1844 één onvolwassene was op elke 2,57 volwassenen, terwijl er in 1858 slechts één onvolwassene was op elke 3,28 volwassenen. De sterfte onder de volwassenen is ook groot. Als een verdere ^[353]oorzaak van de vermindering voert hij het ongelijk aantal der beide seksen aan; want er worden minder meisjes dan jongens geboren. Op dit laatste punt, dat misschien het gevolg van een geheel andere oorzaak is, zal ik in een later hoofdstuk terugkomen. De heer Fenton stelt met verbazing de vermindering in Nieuw-Zeeland tegenover de vermeerdering in Ierland, welke beide landen niet zeer veel in klimaat verschillen, terwijl hun bewoners tegenwoordig bijna geheel op de zelfde wijze leven. De Maori's zelve „schrijven hun achteruitgang tot op zekere hoogte toe aan het invoeren van nieuw voedsel en kleeding en de daarmede gepaard gaande verandering van gewoonten”, en men zal, wanneer wij den invloed van veranderde levensvoorwaarden op de vruchtbaarheid nagaan, zien, dat zij waarschijnlijk gelijk hebben. De vermindering begon tusschen de jaren 1830 en 1840, en de heer Fenton toont aan, dat omstreeks 1830 de kunst om bedorven maïs weêr eetbaar te maken door haar lang in het water te weeken, ontdekt en op groote schaal in praktijk werd gebracht, en dat bewijst, dat er een verandering in levenswijze begon te komen onder de inboorlingen, zelfs toen Nieuw-Zeeland nog maar dun met Europeanen was bevolkt. Toen ik in 1835 de „Bay of Islands” bezocht, hadden de kleeding en het voedsel der inboorlingen reeds groote

wijzigingen ondergaan; zij kweekten aardappelen, maïs en andere landbouwproducten, en ruilden die voor Engelsche manufacturen en tabak.

Uit vele opgaven in de levensbeschrijving van Bisschop Patterson⁴¹ blijkt, dat de Melanesiërs van de Nieuwe Hebriden en naburige archipels, in buitengewone mate in hun gezondheid leden en in groot aantal stierven, toen zij naar Nieuw-Zeeland, het eiland Norfolk en andere gezonde plaatsen werden overgebracht, om tot zendelingen te worden opgeleid.

De afnemning van de inlandsche bevolking der Sandwich-eilanden is even bekend als die in Nieuw-Zeeland. Door personen die het beste in staat waren er over te oordeelen, wordt het aantal inboorlingen, ten tijde dat Cook de eilanden ontdekte, ruwweg op 300000 geschat. Volgens een oppervlakkige schatting in 1823 was het aantal destijds 142050. In 1832, en op onderscheidene latere tijdstippen werd officiëel een nauwkeurige volkstelling gehouden, maar ik heb slechts de volgende opgaven kunnen verkrijgen: [354]

JAREN. INLANDSCHE BEVOLKING.

(Uitgezonderd gedurende 1832 en 1836, toen de weinige vreemdelingen die op de eilanden waren, er bij werden opgenomen.)

Jaarlijksche vermindering in percenten, onderstellende, dat die gelijkmatig is geweest tusschen twee opeenvolgende volkstellingen, daar deze tellingen met onregelmatige tusschenruimten werden gehouden.

1832	130313	
		4,46
1836	108579	
		2,47
1853	71019	
		0,81
1860	67084	
		2,18
1866	58765	

JAREN. INLANDSCHE BEVOLKING.

**(Uitgezonderd gedurende 1832
en 1836, toen de weinige
vreemdelingen die op de
eilanden waren, er bij werden
opgenomen.)**

**Jaarlijksche vermindering in
percenten, onderstellende, dat
die gelijkmatig is geweest
tusschen twee opeenvolgende
volkstellingen, daar deze
tellingen met onregelmatige
tusschenruimten werden
gehouden.**

2,17

1872

51531

Wij zien hieruit, dat in het verloop van veertig jaren, tusschen 1832 en 1872, de bevolking niet minder dan acht-en-zestig percent is afgenomen! Dit is door de meeste schrijvers toegeschreven aan de ongebondenheid der vrouwen, aan vroegere bloedige oorlogen, aan den harden arbeid aan overwonnen stammen opgelegd, en aan nieuw ingevoerde ziekten, die bij verschillende gelegenheden uiterst veel slachtoffers hebben gemaakt. Zonder twijfel hebben deze en andere dergelijke oorzaken krachtdadig gewerkt, en kunnen zij wellicht de buitengewoon sterke vermindering tusschen 1832 en 1836 verklaren; maar de krachtigst werkende van alle oorzaken schijnt de afnemning der vruchtbaarheid te zijn. Volgens Dr. Ruschenberger, van de Marine der Vereenigde Staten, die deze eilanden tusschen 1835 en 1837 bezocht, hadden in één district van Hawaii, slechts vijf-en-twintig mannen van 1884, en in een ander district slechts tien van 637 een huisgezin met drie of meer kinderen. Van tachtig gehuwde vrouwen hadden slechts negen-en-dertig ooit een kind gebaard; en „het officiëele rapport geeft een gemiddelde van een [355] half kind op elk gehuwd paar in het geheele eiland.” Dit is bijna volkomen het zelfde gemiddelde als bij de Tasmaniërs te Oyster Cove. Jarves die zijn „Geschiedenis der Hawaii-eilanden” in 1843 uitgaf, zegt, „huisgezinnen die drie kinderen hebben, zijn vrij van alle belastingen; die welke er meer hebben, worden beloond door landschenkingen en andere aanmoedigingen.” Dit ongeëvenaarde besluit van de regeering toont goed aan, hoe onvruchtbaar het ras was geworden. De weleerw. heer A. Bishop getuigde in den „Hawaïischen Spectator” in 1839, dat een groot gedeelte der kinderen vroegtijdig sterven, en Bisschop Staley meldt mij, dat dit nog het geval is, juist als in Nieuw-Zeeland. Dit is toegeschreven aan het veronachtzamen der kinderen

door de vrouwen, maar het is waarschijnlijk grootendeels het gevolg van aangeboren zwakheid van gestel der kinderen, die in betrekking staat met de verminderde vruchtbaarheid hunner ouders. Er is daarenboven nog een punt van overeenkomst met Nieuw-Zeeland in het feit, dat er veel meer jongens dan meisjes worden geboren; de volkstelling van 1872 geeft 31650 mannen tegen 25247 vrouwen van allerlei leeftijd, dat is 125.36 mannen op elke 100 vrouwen, terwijl in alle beschaafde landen de vrouwen talrijker zijn dan de mannen. Ongetwijfeld kan de ongebondenheid der vrouwen gedeeltelijk haar geringe vruchtbaarheid verklaren; maar de verandering in haar levenswijze is een veel waarschijnlijker oorzaak, die tevens rekenschap kan geven van de toeneming der sterfte, voornamelijk onder de kinderen. De eilanden werden in 1779 door Cook, in 1794 door Vancouver, en later dikwijls door walvischvaarders bezocht. In 1819 kwamen er zendelingen, en bevonden, dat de afgodendienst reeds was afgeschaft en meer andere veranderingen door den Koning waren gemaakt. Na dezen tijd had een snelle verandering in de geheele levenswijze der inboorlingen plaats, en werden zij spoedig „de meest beschaafde eilandbewoners van den Stillen Oceaan.” Een van mijn zegslieden, de heer Coan, die op de eilanden werd geboren, merkt op, dat de inboorlingen een grooter verandering in hun levenswijze hadden ondergaan in den loop van vijftig jaren, dan de Engelschen gedurende een duizendtal jaren. Volgens inlichtingen ontvangen van Bisschop Staley, schijnt het, dat er nooit veel verandering is gekomen in de voedingsmiddelen der arme klassen, hoewel vele nieuwe soorten van vruchten zijn ingevoerd, en het suikerriet in algemeen gebruik is. Ten gevolge van hun hartstocht om de Europeanen na te volgen, veranderden zij echter hun wijze van zich te kleeden reeds vroeg, en werd het gebruik [\[356\]](#) van alcoholische dranken zeer algemeen. Hoewel deze veranderingen niet groot schijnen, kan ik wel gelooven, in aanmerking genomen wat omtrent dieren bekend is, dat zij voldoende konden zijn om de vruchtbaarheid van de inboorlingen te verminderen.[42](#)

Eindelijk getuigt de heer Macnamara[43](#), dat de laag staande en ontaarde bewoners der Andaman-eilanden, in het oostelijk gedeelte van de golf van Bengalen, „bij uitnemendheid gevoelig zijn voor elke verandering van klimaat; als men hen wegvoert uit de eilanden die zij bewonen, sterven zij bijna altijd en dat onafhankelijk van het voedsel en van uitwendige invloeden.” Hij getuigt verder, dat de bewoners van de vallei van Nepaul, die in den zomer uiterst heet is, en ook

de verschillende bergstammen van Engelsch-Indië, aan dysenterie en koorts lijden, als zij in het vlakke land komen, en sterven, als zij het geheele jaar daar trachten door te brengen.

Wij zien dus, dat velen van de meer wilde menschenrassen onderhevig zijn om veel in hun gezondheid te lijden, als zij aan veranderingen van levensvoorwaarden of leefwijze worden onderworpen, en niet uitsluitend, als zij in een nieuw klimaat worden overgebracht. Eenvoudige veranderingen van gewoonten die op zich zelf niet nadeelig schijnen te zijn, schijnen de zelfde uitwerking te hebben, en in verscheidene gevallen zijn vooral de kinderen vatbaar om daardoor te lijden. Men heeft, gelijk de heer Macnamara opmerkt, dikwijls gezegd, dat de mensch ongestraft weêrstand kan bieden aan de meest verschillende klimaten en andere veranderingen, maar dat is alleen waar van de beschaafde rassen. De mensch schijnt in den wilden staat bijna even gevoelig te zijn als zijn naaste verwanten, de anthropomorphe apen, die nooit lang zijn blijven leven, als zij uit hun geboorteland werden verwijderd.

Vermindering der vruchtbaarheid door veranderde levensvoorwaarden, [357]gelijk in het geval der Tasmaniërs, Maori's, Sandwich-eilanders en, naar het schijnt, ook der Nieuw-Hollanders, is nog belangwekkender dan hun vatbaarheid voor ziekte en dood; want zelfs een geringe mate van onvruchtbaarheid zou, verbonden met die andere oorzaken welke er naar streven om de toeneming van elke bevolking tegen te gaan, vroeger of later tot uitsterving leiden. De vermindering in vruchtbaarheid kan in sommige gevallen worden verklaard door de ongebondenheid der vrouwen (gelijk tot voor korten tijd bij de bewoners van Tahiti), doch de heer Fenton heeft aangetoond, dat deze verklaring in geenen deele voldoende is bij de Nieuw-Zeelanders, en evenmin is zij zulks bij de Tasmaniërs.

In de boven aangehaalde verhandeling geeft de heer Macnamara redenen op om te gelooven, dat de bewoners van streken waar moeraskoorts heerschen, neiging hebben onvruchtbaar te worden; maar dit kan in vele der bovengenoemde gevallen niet van toepassing zijn. Sommige schrijvers hebben de onderstelling uitgesproken, dat de inboorlingen van eilanden in gezondheid en vruchtbaarheid achteruitgaan wegens het lang voortgezette huwen van nauw met elkander verwante personen; maar in de bovengenoemde gevallen viel de onvruchtbaarheid

te nauwkeurig samen met de aankomst der Europeanen, dan dat wij met deze verklaring zouden kunnen instemmen. Ook hebben wij tot dusver volstrekt geen reden om te gelooven, dat de mensch in hooge mate gevoelig is voor de slechte gevolgen van huwelijken tusschen nauwverwante personen, vooral in landen zoo groot als Nieuw-Zeeland en den Sandwich-archipel met zijn verschillende eilanden. Daarentegen is het bekend, dat de tegenwoordige bewoners van Norfolk allen neven of elkander naaste bloedverwanten zijn, gelijk ook het geval is met de Toda's in Indië en de bewoners van sommige eilanden bewesten Schotland; en toch schijnen zij niet in hun vruchtbaarheid te hebben geleden.⁴⁴

Tot een veel meer waarschijnlijke onderstelling wordt men geleid door de analogie der lagere dieren. Het kan worden bewezen, dat het voortplantingsstelsel (ofschoon wij niet weten waarom) in buitengewone mate gevoelig is voor verandering in de levensvoorwaarden; en deze gevoeligheid leidt zoowel tot heilzame als tot slechte resultaten. Een groote [358]verzameling feiten omtrent dit onderwerp is medegedeeld in hoofdstuk XVIII van deel II van mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”; ik kan hier slechts een zeer kort uittreksel daarvan geven; ieder die in dit onderwerp belang stelt, kan bovengenoemd werk raadplegen. Zeer geringe veranderingen vermeerderen de gezondheid, kracht en vruchtbaarheid van bijna alle organische wezens, terwijl men weet, dat andere veranderingen een groot aantal dieren onvruchtbaar maken. Een van de meest bekende gevallen is, dat tamme olifanten zich in Engelsch-Indië niet voortplanten, hoewel zij zich dikwijls voortplanten in Ava, waar men de wijfjes tot op zekere hoogte toestaat in de bosschen rond te zwerven, en zij dus onder meer natuurlijke voorwaarden leven. Het geval van onderscheiden Amerikaansche apen waarvan beide seksen langen tijd bij elkander gevangen werden gehouden in hun eigen vaderland, en die zich toch zelden of nooit hebben voortgeplant, is een meer geschikt voorbeeld, wegens hun verwantschap met den mensch. Het is opmerkelijk, hoe gering een verandering in de levensvoorwaarden dikwijls onvruchtbaarheid veroorzaakt bij een wild dier, wanneer het gevangen wordt; en dit is des te vreemder, omdat al onze huisdieren vruchtbaarder zijn dan zij in den natuurstaat waren, en sommige van hen kunnen de meest onnatuurlijke levensvoorwaarden weêrstaan, zonder dat hun vruchtbaarheid vermindert.⁴⁵ Sommige groepen van dieren zijn er veel meer dan andere aan onderhevig om door gevangenschap te worden aangedaan; en over het algemeen worden alle soorten van de zelfde groep op de zelfde wijze aangedaan. Soms wordt echter een

enkele soort van een groep daardoor onvruchtbaar gemaakt, terwijl de andere zulks niet worden; van den anderen kant behoudt soms een enkele soort haar vruchtbaarheid, terwijl de meeste andere zich niet voortplanten. Van sommige soorten paren de mannetjes nooit met de wijfjes, als zij zijn opgesloten, of als men hun in hun vaderland veroorlooft bijna, maar niet geheel en al vrij te leven; andere paren onder die omstandigheden dikwijls maar brengen nooit jongen voort; nog weêr andere brengen wel jongen voort, maar minder dan in den natuurstaat; en als toepasselijk op bovenvermelde gevallen bij den mensch, is het van belang op te merken, dat die jongen meestal zwak en ziekelijk of misvormd zijn, en dikwijls op jeugdigen leeftijd sterven. [359]

Als ik zie, hoe algemeen deze wet van de gevoeligheid van het voortplantingsstelsel voor veranderde levensvoorwaarden is, en dat zij doorgaat bij onze naaste verwanten, de Vierhandige Zoogdieren, kan ik moeielijk betwijfelen, dat zij ook toepasselijk is op den mensch in zijn oorspronkelijken toestand. Als dus wilden van het eene of andere ras er toe worden gebracht om plotseling hun levenswijze te veranderen, worden zij min of meer onvruchtbaar en lijdt hun jong kroost in gezondheid, op de zelfde wijze en om de zelfde oorzaak als de olifant en jachtluipaard van Indië, vele apen in Amerika, en een groote menigte dieren van allerlei soort, als zij aan hun natuurlijke levensvoorwaarden worden onttrokken.

Wij kunnen inzien hoe het komt, dat in het bijzonder inboorlingen die lang eilanden hebben bewoond en lang aan bijna volkomen gelijke levensvoorwaarden moeten zijn onderworpen geweest, zullen worden aangedaan door elke verandering in hun levenswijze, gelijk het geval schijnt te zijn. Beschaafde rassen kunnen zeker allerlei soort van veranderingen veel beter weêrstaan dan wilden, en in dit opzicht gelijken zij op tamme dieren; want, hoewel deze laatste soms in hun gezondheid lijden (bij voorbeeld Europeesche honden in Indië), worden zij toch zelden onvruchtbaar gemaakt, hoewel daarvan toch enkele voorbeelden zijn opgeteekend.⁴⁶ Het niet aangedaan worden van beschaafde rassen en tamme dieren wordt waarschijnlijk veroorzaakt, omdat zij in meerdere mate onderworpen zijn geweest en daarom wat meer zijn gewend aan verschillende en afwisselende levensvoorwaarden dan de meeste wilde dieren, en omdat zij in vroeger tijd uit andere landen overgebracht of van het eene land naar het andere medegevoerd zijn, en dat verschillende families of onder-rassen met elkander zijn gekruist. Het

schijnt, dat een kruising met beschaafde rassen dadelijk een inlandsch ras beveiligd tegen de kwade gevolgen van de verandering van levensvoorwaarden. Zoo vermeerde de gekruiste nakomelingschap van Tahitiërs en Engelschen, die zich op het eiland Pitcairn hadden gevestigd, zoo snel, dat het eiland spoedig overbevolkt was en in Juni 1856 werden zij naar het eiland Norfolk overgebracht. Zij bestonden toen uit 60 gehuwde personen en 134 kinderen, een totaal van 194 uitmakende. Hier vermeerden zij eveneens zoo snel, dat, hoewel zestien van hen in 1859 naar het eiland Pitcairn terugkeerden, zij in [360] Januari 1868 300 zielen telden, waaronder juist evenveel mannen als vrouwen. Welk een tegenstelling vormt dit geval met de Tasmaniërs; de Norfolk-eilanders *vermeerderden* in slechts twaalf en een half jaar van 194 tot 300, terwijl de Tasmaniërs in vijftien jaar van 120 tot 46 afnamen, van welk laatste getal slechts tien kinderen waren.⁴⁷

Evenzoo namen in den tijd tusschen de volkstellingen van 1866 en 1872 de inboorlingen van vol bloed op de Sandwich-eilanden met 8081 af, terwijl de half-bloedigen, die men voor gezonder houdt, met 847 vermeerden; ik weet echter niet of dit laatste getal de kinderen van de half-bloedigen insluit, of alleen de half-bloedigen van de eerste generatie omvat.

De gevallen die ik hier heb medegedeeld, hebben allen betrekking tot inboorlingen die aan nieuwe levensvoorwaarden zijn onderworpen ten gevolge van de immigratie van blanke menschen. Maar onvruchtbaarheid en slechte gezondheid zouden waarschijnlijk volgen, indien wilden door de eene of andere oorzaak, zooals een inval van een veroverenden stam, werden genoodzaakt hun woonplaats te verlaten en hun gewoonten te veranderen. Het is een belangwekkende omstandigheid, dat de voornaamste hinderpaal tegen het temmen van wilde diersoorten (hetgeen insluit dat zij, toen zij voor het eerst werden gevangen, het vermogen bezaten om zich onbelemmerd voort te planten) en ééne voornamelijk hinderpaal voor wilde menschen om, als zij in aanraking met de beschaving komen, te blijven leven en een beschaafd ras te vormen, de zelfde is, namelijk de onvruchtbaarheid ten gevolge van verandering in de levensvoorwaarden.

Ten slotte: hoewel de trapsgewijze afneming en eindelijke uitsterving der menschenrassen een duister vraagstuk zijn, kunnen wij toch inzien dat zij van vele

oorzaken afhangen en op verschillende plaatsen en in verschillende tijden verschillen. Het is het zelfde moeilijke vraagstuk als dat, hetwelk ons het uitsterven van een der hoogere dieren oplevert—bij voorbeeld die van het fossiele paard, dat in Zuid-Amerika verdween om spoedig daarna in de zelfde streken door tallooze kudden van Spaansche paarden te worden vervangen. De Nieuw-Zeelanders [361] schijnt die overeenkomst te begrijpen; want hij vergelijkt zijn toekomstig lot met dat van de inlandsche rat, die door de Europeesche rat bijna is uitgeroeid. De moeilijkheid, hoewel groot in onze verbeelding en inderdaad groot wanneer wij de juiste oorzaken wenschen uit te vorschen, behoeft zulks voor onze rede niet te zijn, zoolang wij voortdurend bedenken, dat de vermeerdering van elke soort en van elk ras onophoudelijk wordt tegengegaan door verschillende hinderpalen, zoodat, wanneer de eene of andere nieuwe hinderpaal of oorzaak van verderf, al is zij ook gering, er bij komt, het ras zeker in aantal zal afnemen, en daar men overal heeft opgemerkt dat wilden een grooten afkeer hebben van elke verandering van gewoonten, waardoor nadeelige hinderpalen zouden kunnen worden opgewogen, zal de afnemings van hun getal vroeger of later tot uitsterving leiden, terwijl het einde in de meeste gevallen snel wordt beslist door de invallen van vermeerderende veroverende stammen.

Over het Ontstaan der Menschenrassen.—Wij mogen vooropzetten, dat, wanneer wij het zelfde ras, hoewel in afzonderlijke stammen verdeeld, over een groote oppervlakte, zooals over Amerika, verspreid vinden, wij hun gemeenschappelijke gelijkenis mogen toeschrijven aan afstamming van een gemeenschappelijken stamvorm. In sommige gevallen heeft de kruising van rassen die reeds verschillend waren, aanleiding gegeven tot de vorming van nieuwe rassen. Het vreemde feit, dat Europeanen en Hindoes, die tot den zelfden Arischen stam behooren en een taal spreken, die in den grond der zaak de zelfde is, sterk in uiterlijk verschillen, terwijl de Europeanen slechts weinig verschillen van de Joden die tot den Semietischen stam behooren en een geheel andere taal spreken, is door Broca⁴⁸ daaraan toegeschreven, dat de takken der Ariërs zich gedurende hun verre verspreiding op groote schaal met onderscheidene stammen van inboorlingen hebben gekruist. Als twee stammen die in elkanders onmiddellijke nabijheid wonen, zich met elkander kruisen, is het eerste gevolg daarvan een ongelijksoortig (heterogeen) mengsel: zoo zegt de heer Hunter, de Santali's of heuvelstammen van Indië beschrijvende, dat men honderden onmerkbaar

overgangen kan waarnemen „van de zwarte, gedrongen gebouwde bergstammen af tot den grooten olijfkleurigen Brahmaan, met zijn verstandig aangezicht, kalmen blik en [362]hoog maar smal hoofd, toe”, zoodat het bij gerechtshoven noodig is aan de getuigen te vragen, of zij Santali's of Hindoe's zijn.⁴⁹ Of een ongelijksoortig (heterogeen) volk, zooals de bewoners van sommige Polynesische eilanden, gevormd door de kruising van twee verschillende rassen, waarvan weinig of geen zuivere leden overbleven, ooit gelijksoortig (homogeen) zou worden, is door geen directe bewijzen bekend. Daar echter bij onze huisdieren een gekruist ras zeker in den loop van weinige geslachten door een zorgvuldige teeltkeus⁵⁰ standvastig en eenvormig kan worden gemaakt, mogen wij hieruit afleiden, dat de vrije en verlengde kruising van een ongelijksoortig (heterogeen) mengsel gedurende vele generaties de plaats der teeltkeus zou vervangen, en elke neiging tot atavisme overwinnen, zoodat een gekruist ras ten laatste gelijksoortig (homogeen) zou worden, al deelde het ook niet in gelijke mate in de kenmerken der beide stamrassen.

Van alle verschillen tusschen de menschenrassen loopt de kleur der huid het meest in het oog en is ook een der meest kenmerkende. Men dacht vroeger, dat men verschillen van deze soort kon verklaren door langdurige blootstelling aan verschillende luchtstreken (klimaten); maar Pallas was de eerste die aantoonde, dat deze meening niet houdbaar is, en hij is door bijna alle anthropologen gevolgd.⁵¹ Deze meening is hoofdzakelijk daarom verworpen, omdat de geographische verspreiding der verschillend gekleurde rassen, van welke de meeste lang hun tegenwoordige woonplaatsen moeten hebben bewoond, niet samenvalt met overeenkomstige verschillen van klimaat. Er moet ook gewicht worden gehecht aan zulke gevallen, als die der Nederlandsche familiën, welke, zooals wij van een uitnemende autoriteit hooren⁵², na een verblijf van drie eeuwen in Zuid Afrika niet de minste verandering in kleur hebben ondergaan. Het eenvormig uiterlijk in verschillende deelen der wereld van Heidens (Zigeuners) en Joden, hoewel de eenvormigheid dezer laatsten wat overdreven is geworden⁵³, is eveneens een bewijs voor het [363]zelfde. Men heeft ondersteld, dat een zeer vochtige of zeer droge dampkring meer invloed had op de wijziging der huidskleur, dan de hitte alleen; maar daar d'Orbigny in Zuid-Amerika en Livingstone in Afrika ten opzichte van vochtigheid en droogte tot lijnrecht tegenovergestelde besluiten zijn gekomen, moet elk besluit daaromtrent als hoogst twijfelachtig worden beschouwd.⁵⁴

Verschillende feiten, die ik elders heb medegedeeld, bewijzen, dat de kleur van de huid en het haar soms op verwonderlijke wijze samenhangt met een volstrekt beveiligd zijn voor de werking van zekere plantaardige vergiften en voor de aanvallen van zekere woekerdieren (parasieten). Het viel mij daarom in, of negers en andere donkergekleurde rassen ook soms hun donkere kleur hadden verkregen, doordat gedurende een lange reeks van geslachten de donkerste individu's aan den doodelijken invloed der miasmen van hun geboorteland waren ontsnapt.

Ik vond later, dat het zelfde denkbeeld reeds lang te voren bij Dr. Wells was opgekomen.⁵⁵ Dat negers en zelfs mulatten bijna volkomen bevrijd blijven van de gele koorts, die in tropisch Amerika zoo groote verwoestingen aanricht, is reeds lang bekend geweest.⁵⁶ Zij blijven ook grootendeels vrij van de noodlottige tusschenpoozende (intermitteerende) koortsen, die langs minstens 2600 mijlen van de kusten van Afrika heerschen en jaarlijks een vijfde gedeelte der blanke kolonisten doen sterven, terwijl een ander vijfde gedeelte met geknakte gezondheid naar het vaderland moet terugkeeren.⁵⁷ Deze vrijdom van den neger schijnt gedeeltelijk aangeboren en van de eene of andere onbekende bijzonderheid van het gestel afhankelijk, en gedeeltelijk het gevolg van acclimatisatie te zijn. Pouchet⁵⁸ getuigt, dat de negerregimenten, van den Onderkoning van Egypte voor den Mexicaanschen oorlog geleend, die in de nabijheid [364] van Soedan waren aangeworven, bijna even goed aan de gele koorts ontsnapt als de negers die oorspronkelijk uit verschillende deelen van Afrika waren aangevoerd en aan het klimaat der West-Indiën gewend. Dat acclimatisatie in het spel komt, wordt aangetoond door verschillende gevallen waarin negers, na eenigen tijd in een kouder klimaat te hebben doorgebracht, tot op zekere hoogte vatbaar voor tropische koortsen zijn geworden.⁵⁹ De aard van het klimaat waarin de blanke rassen lang hebben geleefd, heeft eveneens eenigen invloed op hen; want gedurende de verschrikkelijke epidemie van gele koorts in Demerary in het jaar 1837, vond Dr. Blair, dat de sterfte der landverhuizers evenredig was aan de breedte van het land van waar zij waren gekomen. Bij den neger onderstelt de vrijdom, voor zoover hij het gevolg van acclimatisatie is, blootstelling aan het klimaat gedurende een verbazende lengte van tijd; want de inboorlingen van tropisch Amerika, die daar sedert onheugelijke tijden hebben gewoond, zijn niet gevrijwaard voor de gele koorts, en de weleerw. heer B. Tristram getuigt, dat er in Noord-Afrika streken zijn, welke de inboorlingen jaarlijks genoodzaakt zijn te verlaten, hoewel de negers er veilig kunnen blijven. (19)

Dat de vrijdom van den neger eenigermate samenhangt met de kleur van zijn huid, is een bloote onderstelling; hij kan ook samenhangen met een of ander verschil in zijn bloed, zenuwstelsel of andere weefsels. Toch scheen mij wegens de feiten waarop hierboven is gedoeld, en wegens het verband dat er schijnt te bestaan tusschen de gelaatskleur en den aanleg voor tering, deze onderstelling niet onwaarschijnlijk. Ik trachtte mij daarom te vergewissen, maar met weinig succes⁶⁰, in [365]hoever zij steek hield. Wijlen Dr. Daniell, die lang op de westkust van Afrika had gewoond, zeide mij, dat hij volstrekt niet aan een dergelijke betrekking geloofde. Hij was zelf buitengewoon blond en had het klimaat verwonderlijk goed weêrstaan. Toen hij het eerst als een jongen op de kust kwam, had een oud en ondervindingrijk negerhoofd uit zijn uiterlijk voorspeld, dat dit het geval zou zijn. Dr. Nicholson, van Antigua, schreef mij, na op dit onderwerp te hebben acht gegeven, dat hij niet dacht, dat donker gekleurde Europeanen beter aan de gele koorts ontsnapten, dan diegenen welke licht gekleurd waren. De heer J. M. Harris ontkent volstrekt, dat Europeanen met donker haar een heet klimaat beter weêrstaan dan andere menschen; de ondervinding heeft hem integendeel geleerd om bij het uitkiezen van manschappen voor den dienst op de Afrikaansche kust, diegenen uit te zoeken, welke rood haar hebben.⁶¹ Zoover derhalve uit deze kleine aanwijzingen valt op te maken, schijnt er geen grond te zijn voor de onderstelling, die door onderscheidene schrijvers is gemaakt, dat de kleur der zwarte rassen daarvan het gevolg zou zijn, dat de donkerste individu's telkens in grooter getal in leven bleven gedurende hun blootstelling [366]aan de koortsvoortbrengende miasmen van hun geboortelanden.

Dr. Sharpe merkt op⁶², dat een tropische zon, die een blanke huid brandt en er blaren op doet ontstaan, een zwarte volstrekt niet benadeelt; en, gelijk hij er bijvoegt, dit komt niet omdat het individu er aan gewend is; want kinderen van zes of acht maanden worden naakt overal heêngedragen, en worden niet aangedaan. Een arts heeft mij verzekerd, dat eenige jaren geleden, elken zomer, maar niet gedurende den winter, op zijn handen lichtbruine plekken ontstonden, gelijkende op sproeten, hoewel grooter, en dat deze plekken niet werden aangedaan door het branden van de zon, terwijl de blanke deelen van zijn huid bij verschillende gelegenheden zeer ontstoken en met blaren bedekt werden. Ook bij de lagere dieren bestaat er een constitutioneel verschil in vatbaarheid voor de werking van de zon tusschen de deelen die met wit haar zijn bedekt, en andere deelen.⁶³ Of de beschutting van de huid tegen het branden der zon van

genoegzaam belang is om te doen onderstellen, dat een donkere tint door den mensch trapsgewijze door natuurlijke teeltkeus is verkregen, kan ik niet beoordeelen. Indien dit zoo ware, zouden wij moeten aannemen, dat de inboorlingen van tropisch Amerika daar gedurende veel korter tijd hebben geleefd dan de negers in Afrika, of de Papoea's in de zuidelijke gedeelten van den Maleischen archipel, juist gelijk de lichter gekleurde Hindoe's gedurende korter tijd in Engelsch Indië hebben gewoond, dan de donkerder inboorlingen van de centrale en zuidelijke gedeelten van dat schiereiland.

Hoewel wij ons met onze tegenwoordige kennis van de sterk sprekende verschillen in kleur tusschen de menschenrassen geen rekenschap kunnen geven, noch door samenhang met constitutioneele bijzonderheden, noch door directe werking van het klimaat, zoo moeten wij toch deze laatste niet geheel buiten rekening laten; want er zijn goede redenen om te gelooven, dat daardoor eenige overgeërfd wordende uitwerking wordt voortgebracht.⁶⁴ Wij hebben in ons vierde hoofdstuk gezien, dat de [367]levensvoorwaarden, zooals overvloedig voedsel en over het algemeen de aangenaamheden des levens, op de zelfde wijze terugwerken op het maaksel van ons lichaam, en dat de gevolgen daarvan erfelijk zijn. Door den vereenigten invloed van het klimaat en de veranderde levenswijze ondergaan Europeesche kolonisten in de Vereenigde Staten, naar men algemeen aanneemt, een geringe, maar buitengewoon snelle verandering van uiterlijk. Er zijn ook een aanzienlijk aantal bewijzen, dat in de Zuidelijke Staten de huisslaven van de derde generatie in uiterlijk merkbaar van de veldslaven verschilden.⁶⁵

Indien wij echter de menschenrassen beschouwen, zooals zij over de wereld zijn verspreid, moeten wij daaruit afleiden, dat men zich van hun kenmerkende verschillen geen rekenschap kan geven door de directe werking van verschillende levensvoorwaarden, zelfs nadat zij daaraan gedurende verbazend langen tijd onderworpen waren geweest. De Eskimo's leven uitsluitend van dierlijk voedsel, gaan in dikke pelzen gekleed, en zijn blootgesteld aan vinnige koude en langdurige duisternis; toch verschillen zij niet uitermate veel van de bewoners van zuidelijk China, die geheel van plantaardig voedsel leven en bijna naakt zijn blootgesteld aan een heet, schitterend klimaat. De ongekleede Vuurlanders leven van de voortbrengselen der zee op hun ongestoorde stranden; de Botocudo's van Brazilië doorkruisen de heete bosschen van het binnenland en leven voornamelijk van plantaardig voedsel; toch gelijken deze stammen zoozeer op elkander, dat de

Vuurlanders aan boord van de „Beagle” door sommige Brazilianen voor Botocudo’s werden aangezien. De Botocudo’s en de overige inboorlingen van tropisch Amerika zijn daarentegen geheel verschillend van de Negers, die de tegenovergestelde kusten van den Atlantischen Oceaan bewonen, aan een ongeveer gelijksoortig klimaat zijn blootgesteld en ongeveer de zelfde levenswijze leiden.

Wij kunnen ons van de verschillen tusschen de menschenrassen ook geen rekenschap geven, behalve tot op een volkomen onbeteekenende hoogte, door middel van de overgeërfde gevolgen van vermeerderd of verminderd gebruik van deelen. Menschen die gewoonlijk in kano’s leven, kunnen wat korter beenen, zij die hoge streken bewonen, wat [368]grootter borstkassen hebben verkregen; en bij hen die sommige zintuigen voortdurend gebruiken, kunnen de holten waarin deze zijn geplaatst, een weinig in grootte toegenomen, en hun gelaatstrekken derhalve een weinig gewijzigd zijn. Bij beschaafde volken hebben de afnemering van de grootte der kaken wegens vermindering van het gebruik, de gewoonten van verschillende spieren in beweging te brengen om verschillende gemoedsaandoeningen uit te drukken en de toeneming in grootte van de hersenen ten gevolge van grootere verstandelijke werkzaamheid, allen te zamen een aanmerkelijke uitwerking gehad op hun algemeen uiterlijk aanzien in vergelijking met wilden.⁶⁶ Het is ook mogelijk, dat toeneming in lichaamsgrootte zonder overeenkomstige vermeerdering van de grootte der hersenen aan sommige rassen (te oordeelen naar de vroeger gemelde gevallen van konijnen) een langwerpigen schedel van het dolichocephale type heeft gegeven.

Eindelijk zal bijna zeker het nog weinig begrepen beginsel van correlatie in werking zijn gekomen, zooals in het geval van groote ontwikkeling der spieren en sterk vooruitstekende wenkbrauwbogen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de aard van het haar, die bij de onderscheidene rassen veel verschilt, in de eene of andere soort van correlatie staat met het maaksel der huid; want tusschen de kleur van het haar en die van het vel bestaat zeker correlatie, evenals tusschen de kleur en den aard van het haar bij de Mandanen.⁶⁷ De kleur der huid en de door dezelve ontwikkelde geur staan eveneens op de eene of andere wijze met elkander in verband. Bij de schapenrassen staan het aantal haren binnen een gegeven ruimte en het aantal afscheidende poriën in eenige betrekking tot elkander.⁶⁸ Indien wij mogen oordeelen naar de analogie onzer huisdieren, behooren vele wijzigingen in

maaksel bij den mensch waarschijnlijk te worden verklaard door het beginsel van correlatie van groei.

Wij hebben nu gezien, dat men zich van de kenmerkende verschillen [369]tusschen de menschenrassen niet op voldoende wijs rekenschap kan geven door de rechtstreeksche werking der levensvoorwaarden, noch door de uitwerkselen van het voortdurend gebruik van deelen, noch door het beginsel van correlatie. Wij hebben daarom aanleiding om te onderzoeken, of niet kleine individueele verschillen, die den mensch bij uitnemendheid eigen zijn, door natuurlijke teeltkeus gedurende een lange reeks van jaren zijn bewaard gebleven en vermeerderd. Hier stuiten wij echter eensklaps op de tegenwerping, dat alleen voordeelige wijzigingen op die wijze kunnen worden bewaard; en zoover wij er over kunnen oordeelen (hoewel het altijd mogelijk blijft, dat wij daarin dwalen) strekt geen van de uitwendige verschillen tusschen de menschenrassen hun tot eenig direct of bijzonder voordeel. De verstandelijke en zedelijke of sociale vermogens moeten natuurlijk van deze opmerking worden uitgezonderd, maar verschillen in deze vermogens kunnen weinig of geen invloed hebben gehad op uitwendige kenmerken. De vroeger vermelde variabiliteit van al de kenmerkende verschillen tusschen de rassen toont eveneens aan, dat deze verschillen niet van veel belang kunnen zijn; want, waren zij belangrijk geweest, dan zouden zij reeds lang geleden hetzij standvastig gemaakt en bewaard, of geëlimineerd zijn. In dit opzicht gelijkt de mensch op die vormen, welke door de natuuronderzoekers proteïsch of polymorphisch worden genoemd en uiterst variabel zijn gebleven, naar het schijnt ten gevolge daarvan, dat hun veranderingen van indifferenten aard waren en bijgevolg aan de werking der natuurlijke teeltkeus zijn ontsnapt.

Wij zijn tot dusver teleurgesteld in al onze pogingen om ons rekenschap van de verschillen tusschen de menschenrassen te geven; er blijft echter nog één belangrijke invloed over, namelijk die der Seksueele Teeltkeus, die op den mensch even machtig schijnt te hebben ingewerkt als op vele andere dieren. Ik wil niet beweren, dat de seksueele teeltkeus rekenschap kan geven van al de verschillen tusschen de rassen. Er blijft een onverklaard overschot achter, waarvan wij in onze onwetendheid slechts kunnen zeggen, dat, daar de individu's voortdurend worden geboren, bij voorbeeld, met een weinig ronder of smaller hoofden en een weinig langer of korter neuzen, dergelijke geringe verschillen wellicht standvastig en eenvormig zouden kunnen worden gemaakt, indien de

onbekende invloeden, die ze veroorzaakten, op meer standvastige wijze bleven werken en door lang voortgezette kruisingen werden geholpen. Dergelijke variaties behooren tot de voorloopige [370]afdeeling waarop in ons vierde hoofdstuk is gedoeld, die wegens gebrek aan een betere uitdrukking spontane variaties zijn genoemd. Ik beweer evenmin, dat de uitwerkselen der seksueele teeltkeus met wetenschappelijke nauwkeurigheid kunnen worden aangetoond; maar het kan worden bewezen, dat het een onverklaarbaar feit zou zijn, als de mensch niet was gewijzigd door den invloed daarvan, die zoo machtig op tallooze dieren, zoowel hoog als laag op de ladder staande, heeft ingewerkt. Verder kan worden bewezen, dat de verschillen tusschen de menschenrassen, zooals die in kleur, behaardheid, gelaatsvorm enz, van zulk een aard zijn, als men zou mogen hebben verwacht, dat het gevolg van de inwerking der seksueele teeltkeus zou zijn. Om echter dit onderwerp op gepaste wijs te behandelen, heb ik het noodig gevonden om het geheele dierenrijk te beschouwen; ik heb daarom het Tweede Gedeelte van dit werk daaraan gewijd. Aan het einde zal ik tot den mensch terugkeeren, en, na beproefd te hebben om aan te toonen, in hoever hij door seksueele teeltkeus is gewijzigd, zal ik een kort overzicht van de hoofdstukken van dit Eerste Gedeelte geven.

[Inhoud]

AANTEKENINGEN.

(1) Toen ik in den winter van 1869–70 Egypte bezocht, trof het mij, zoodra ik den voet te Alexandrië aan wal had gezet, dat de Arabieren even groote individueele verschillen vertoonden als de Europeanen. Ook de Hindoebedienden in het Peninsular and Oriental Hôtel te Suez kon ik dadelijk van elkander onderscheiden. De leden van het Japansch gezantschap, dat voor jaren Nederland bezocht, en twee Japansche studenten, die te gelijk met mij te Leiden studeerden, schenen mij ook zeer ongelijk. Evenzoo de negers, en Chineezers en roodhuiden die ik in 1872 in Noord-Amerika zag. Mijn persoonlijke ondervinding is dus in strijd met de hier gemaakte opmerkingen.

(2) Hier wordt bedoeld op het verschil tusschen WOLHARIGE MENSCHEN (*Homines Ulotriches*) en SLUIKHARIGE MENSCHEN (*Homines Lissotriches*). De eersten worden nog verdeeld in *Homines lophocomi*, wier wolachtig kroeshaar in kleine bossen groeit (b.v. de Papoea's en Hottentotten) en *Homines eriocomi*, wier wolachtig kroeshaar gelijkmatig over de geheele schedelhuid is verspreid (b.v. de Kaffers en Negers). De laatsten onderscheidt men in *Homines euthycomi*, wier haren noch krullen noch lokken vormen (b.v. de Maleiers, Mongolen en Amerikanen) en *Homines euplocami*, wier haren min of meer krullen en lokken vormen (b.v. de Kaukasiërs). Deze verschillen in den aard van het haar zijn voor de vergelijkende anthropologie, voor de studie der menschenrassen, van het hoogste gewicht.

(3) M. Benedict vond aan Chineezenhersenen enkele eigenaardigheden waardoor zij van die van andere menschenrassen afwijken („Medizinische Jahrbücher, hrg. v. d. k. k. Geselsch. d. Aerzte”, 1887, blz. 121). [371]

(4) Door mijn Egyptische reis in den winter van 1869–70 ben ik in de gelegenheid hieromtrent eenige zelfstandige opmerkingen te maken. In een der grotten van Beni Hassan, die volgens Mariette van ongeveer 3000 jaren vóór Chr. dagteekenen (in het graf van Noem-Hotep, gouverneur van de provincie Sah onder den Pharao Amenehemha II) ziet men een muurschildering waarop de overledene rechtopstaande afgebeeld is; voor hem staan personen, die men aan hun sterk geprononceerden arendsneus en zwarten puntigen baard dadelijk voor Semieten herkent, en volgens Mariette ook Semieten zijn.⁶⁹ In de beroemde *salle hypostyle* van den tempel van Karnak, waarvan de oudste opschriften volgens Mariette uit den tijd van Seti I(1450 j. v. Chr.) dagteekenen, vindt men hoogst merkwaardige bas-reliefs, waarop genoemde koning zijn veldtochten in Westelijk Azië tegen de Armeniërs, de Assyriërs, de Schasoe en de Kharo heeft afgebeeld, terwijl andere de veldtochten van den Pharao Sesak tegen Palaestina voorstellen. Op die bas-reliefs zijn de nationale typen der overwonnenen zeer goed teruggegeven; de Assyriërs gelijken zeer op de afbeeldingen uit Niniveh; in de Schasoe (volgens Mariette een soort van woestijn-Arabieren of Bedoeïnen) is het Semietische type zeer goed te herkennen. Aan den hoofdingang van het paleis van Rhamses III (dat een gedeelte uitmaakt van den zoogenaamden tempel van Medinet-Aboe te Thebe) vindt men bas-reliefs, die den koning voorstellen, de krijgsgevangenen, door hem in zijn vele oorlogen gemaakt, aan de goden aanbiedende; elk dier krijgsgevangenen, waaronder ik o.a. zeer goed te herkennen

Negers en Semieten opmerkte, vertoont het type van zijn ras met merkwaardige getrouwheid, en daar de namen er in hiërogllyphen zijn bijgeschreven, heeft men hier volgens Mariette de merkwaardigste van alle bekende bijdragen tot de ethnologie van Westelijk Azië, Libye en Soedan in de XIIIde eeuw v. Chr.

Het trof mij ook, dat het rastype van de afbeeldingen die oude Egyptenaren voorstellen, op alle monumenten van Ghizeh af tot Philae boven den eersten waterval van den Nijl toe, zeer duidelijk het zelfde bleef, en dat men niet zelden bij de landbouwende bevolking van Opper-Egypte (de Fellah's) dat type terugvond. Zij die het onveranderd blijven van sommige diersoorten sedert de tijden der oudste dynastieën (zooals Mr. Snellen van Vollenhoven in zijn overigens zoo uitnemend werk: „Gedaanteverwisseling en Levenswijze der Insekten”, „Natuurhistorische Bibliotheek”, Haarlem, A. C. Kruseman, 1870) als een bewijs tegen Darwin aanvoeren, moeten dus van hun standpunt besluiten, dat ook de verschillende menschenrassen (b.v. Egyptenaars, Semieten, Negers) afzonderlijke scheppingen zijn, hetgeen zij juist van hun standpunt wel niet zullen willen. Daarenboven kan niemand bewijzen, dat het door Mr. S. v. V. bedoelde dier (de zoogenaamde heilige kever of scarabaeus *Ateuchus sacer*) werkelijk *volkomen* onveranderd is gebleven.²⁰ [372] Wij weten op hoe geringe verschillen de entomologen, wier grootste roem dikwijls bestaat in het vinden van ééne of meer *nieuwe* soorten, soms zulk een nieuwe soort baseeren! En wat beteekent de tijd, verlopen sedert de oudste Egyptische dynastieën, in vergelijking van de eeuwigheid, die even goed achter als voor ons ligt! Tijd voor de grootste ontwikkeling is in overvloed verlopen, al ging die ontwikkeling zoo langzaam, dat in een 7000tal jaren de resultaten onmerkbaar waren. Ach! hoezeer had Huxley gelijk, toen hij zeide, „dat het meeste dat tegen Darwin is aangevoerd, het papier niet waard is, waarop het is geschreven.”

In het „Album der Natuur”, 1856, vindt men op blz. 16, fig. 10 en 11, een paar afbeeldingen van Negers, blz. 18, fig. 12, een dergelijke van een Nubiër, blz. 15, fig. 7 en 8, een paar dergelijke van Semieten, allen naar afbeeldingen op Egyptische monumenten. Op blz. 15, fig. 6, vindt men Joodsche krijgsgevangenen uit Lachish (II Kon. XVIII, 14; Jesaia XXXV, 2), volgens afbeeldingen, gevonden in het paleis van den Assyrischen koning Sennacherib te Kouyunjik. „Niemand zal”, zegt Dr. Lubach, „in deze afbeeldingen den Joodschen typus miskennen, en

aarzelen daaruit te besluiten, dat de Joden, omstreeks 700 jaren voor Christus, er even zoo hebben uitgezien, als thans.”

Noch de Egyptenaars, noch de Assyriërs zouden den wansmaak hebben gehad om, als zij voorstellingen uit onzen Bijbel hadden moeten maken, Jezus, Maria en de Apostelen, of Mozes en andere Joodsche personen uit het Oude Testament af te beelden met de gelaatstrekken van Egyptenaars of Assyriërs, evenals onze beste schilders en graveurs die personen in hun schilderijen en gravures gewoonlijk teekenen met Europeesche, zuiver Indo-Germaansche gelaatstrekken! Wat b.v. te zeggen van een schilderij, als de „Vierge au Singe” van Albrecht Dürer, wat het schilderwerk zelf aangaat een meesterstuk, waarop Maria afgebeeld is als een Duitsche vrouw, met een Duitsch kind op den schoot, een in Palaestina niet voorkomend dier (een aap) aan een touw vasthoudende, terwijl op den achtergrond een middeleeuwsch kasteel wordt gezien!

(5) Er zijn meer oude menschedels in Amerika gevonden en goed onderzocht, welke het type van het Amerikaansche ras vertoonen. Zoo vond men nabij Nieuw-Orleans in het Mississippi-delta bij diepe boringen 10 boven elkander liggende voormalige bosschen, waarin boomen van 10 voet diameter voorkwamen; men telde bij die boomen 95–120 jaarringen op elken Eng. duim, zoodat zulk een boom minstens 5700 jaar oud zou wezen. In het vierde dier bosschen vond men onder de wortels van een cypres een menschedel, waarvan de ouderdom door Dowler op 57600 jaar wordt geschat. Deze schedel vertoonde den typischen vorm van het Amerikaansche ras. Ook vond men in een mijnschacht bij Altaville in Calaveras County in Californië, een menschedel in een zandlaag op een diepte van 130 voet. Deze zandlaag, waarin ook beenderen van neushoorns en andere uitgestorven diersoorten voorkomen, lag onder vier lagen vulkanische asch van verschillende dikte, die met zandlagen afwisselden. „De basis van den schedel was in een beenderbreccie met rapilli en druipsteen samengebakken en gelijkt zeer op den schedel van een Digger-Indiaan” (J. D. Whitney, in „A Human Skull, discovered in California”, Anthropol. Review N^o. 20, blz. 119). Ook bij dezen schedel, de oudste die tot nog toe in Amerika is gevonden, vindt men dus het type van het Amerikaansche ras terug!

Emil Schmidt zou onlangs het bewijs hebben geleverd („Humboldt”, Maart 1890, blz. 109), dat deze schedel uit onaangeroerde tertiaire lagen is [373] opgedolven

(wat dikwijls was betwijfeld) terwijl het bestaan van den mensch in het tertiaire tijdvak in Europa nog niet volkomen is bewezen.

In 1889 vond men in Butte County (Californië) bij de bewerking der mijnen aldaar in pliocene grintlagen steenen mortieren, die blijkbaar producten van menschenlijke kunstvlijt zijn. Zij zijn uitgehold in blokken metamorphisch gesteente, de uitholling is gemiddeld 24 c.M. lang, 18 c.M. breed en 16 c.M. diep. Deze mortieren geven een nieuw bewijs voor het bestaan van den mensch in Californië in het tertiaire tijdvak. Sedert zij werden gevonden, heeft de 60 mijlen van Cherokee verwijderde vulkaan Lassens Peak het door het water aangespoelde zand met lavastroomden bedekt en opgehouden te werken. De Sacramento, San Joaquin en andere rivieren bestonden nog niet toen de mensch deze mortieren bewerkte. Dalen van 600 M. diep zijn sedert in het basalt uitgehold. Beenderen van den mastodon werden in de nabijheid dezer steenen mortieren gevonden.⁷¹

Wat de menschenbeenderen aangaat, die de Deensche natuuronderzoeker Lund den 21sten Maart 1844 in de holen bij Lagoa Santa, provincie Minas Geraes, in Brazilië, te samen met de overblijfselen van uitgestorven diersoorten uit het diluviale tijdvak heeft gevonden, is het echter eenigszins twijfelachtig of zij de kenmerken van het Amerikaansche roode ras vertoonen. Quatrefages kwam omtrent die beenderen tot de volgende resultaten, die hij in de zitting van de Fransche Académie des Sciences van den 28sten November 1881 mededeelde:

1. Evenals in Europa heeft in Brazilië de voorhistorische mensch met zoogdieren samengeleefd, die in de fauna van den tegenwoordigen tijd ontbreken. 2. De fossiele Braziliaan die Lund in de holen van Lagoa-Santa ontdekte, leefde op zijn laatst gedurende onze rendierperiode, doch hij leefde (volgens Gaudry) misschien nog niet in het tijdperk van den mammoth. 3. Van alle fossiele Europeanen onderscheidt zich de fossiele mensch van Lagoa Santa door een reeks van kenmerken, waarvan het meest in het [374]oogvallende de vereeniging der dolichocephalie met hypsisthenocephalie is. 4. In Brazilië, zoowel als in Europa, heeft de fossiele mensch nakomelingen nagelaten, die tot de vorming der tegenwoordige bevolking hebben bijgedragen. 5. Met recht hebben Lacerda en Peinoto de Botocuden als resultaat van een vermenging van het Lagoa-Santa-type beschouwd. 6. De aard van dit laatste moet nog worden bepaald, en tevens of men onder de Lagoa Santa gevonden overblijfselen niet meer dan één type moet

onderscheiden, maar ten minste één daarvan was brachycephaal. 7. Dit Lagoa-Santa-type neemt ook deel aan de samenstelling der ando-peruaansche bevolkingen en komt meer of minder duidelijk voor tot aan de kust van den Grooten Oceaan. 8. In Peru en Bolivia toont dit type zijn tegenwoordigheid menigmaal even duidelijk als in Brazilië. 9. Toch schijnt dit element een minder algemeene werking in Peru als in Brazilië te hebben uitgeoefend. 10. Naar het schijnt, vindt men het ook nog in andere deelen van Zuid-Amerika dan Peru en Brazilië.

In 1889 heeft echter de Deensche anthropoloog Soren Hanssen een uitvoerige beschrijving van bovengenoemde beenderen uit de holen van Lagoa-Santa gegeven.⁷² De meeste daarvan zijn uit het Samiroudohol afkomstig; er werden daar echter geen dierenbeenderen er bij gevonden, door welke een bepaald besluit zou kunnen worden gemaakt omtrent de geologische periode waarin de menschen, waarvan de beenderen afkomstig waren, hebben geleefd. Evenmin vond men er werktuigen of wapenen bij. De beenderen zijn echter blijkbaar zeer oud, zij zijn gecalcineerd en meer of min met ijzerconglomeraten geïncrusteerd. Hun kleur varieert van bleekgeel tot donkerbruin. Zij zijn afkomstig van een zeer krachtig ras, dat echter klein van gestalte was. De 16 schedels uit voornoemde holen, waarvan er zich 14 op het museum te Kopenhagen bevinden, vertoonen een opmerkelijke gelijkvormigheid; zij zijn zeer hoog en tevens lang met afgeronde schedelwieling. Het gelaat is van middelbare grootte, het voorhoofd geenszins achteruitwijkend, maar veeleer van pyramidalen vorm, de wenkbrauwbogen en de streek tusschen de oogholten zijn goed ontwikkeld. Het prognathisme komt bij de onder de neusopening gelegen deelen der bovenkaak bijzonder duidelijk te voorschijn. De doorsnede van den schedel, van jukbeen tot jukbeen gemeten, is groot, de basis van den jukboog breed, de boven de tepelvormige uitsteeksels van het slaapbeen gelegen streek van den schedel aanmerkelijk ontwikkeld. De omtrek der schedels is van middelmatige grootte; zij zijn dolichocephaal, een nauwkeurige bepaling van hun inhoud was wegens hun beschadigden toestand onmogelijk.

Soren Hanssen en de Quatrefages hebben beiden op de opmerkelijke overeenstemming tusschen deze schedels en die der tegenwoordige Papoea's gewezen, en ook de theorie van de Quatrefages, dat er in Zuid-Amerika een oorspronkelijk dolichocephaal ras heeft bestaan, dat zich over een groot gedeelte

van het Zuid-Amerikaansche vasteland uitstrekke, en zich met brachycephale elementen heeft vermengd, ontvangt door hen een sterken steun. Dat de beenderen van Lagoa-Santa aan een op lagen trap staand ras behoorden, wordt ook bewezen door het bewaardblijven der lumbo-sacraalgewrichten aan het heiligbeen (onvolkomen versmelting van de heiligbeenwervels tot één been), verder door de doorboring der onderste gewrichtsuitenden van het opperarmbeen, door de inbuiging der ellebogen, door de ontwikkeling der „ruwe lijn” (*linea aspera*) en de aanwezigheid van een derden trochanter [375] aan het bovendijbeen. In 't oog vallend is de aanmerkelijke zijdelingsche afplatting (platycnemie) der scheenbeenderen.

In nauwe betrekking tot de quaestie van de oorspronkelijke bevolking van Amerika staan ook Soren Hanssen's onderzoekingen omtrent de inboorlingen van Groenland.⁷³ Tijdens een verblijf aldaar mat hij 1200 individu's en vond, dat zij onderling verschilden. Terwijl de Eskimogroep aan den Angmasalikfjord (Oostkust van Groenland) uit krachtige, intelligente en energieke mensen bestaat, die 1,647 meter lang zijn, op de hoogte van de borst een omtrek van 93,7 c.M. hebben, een zelfstandige beschaving en verrassende kunstvaardigheid bezitten, schijnen andere Eskimostammen, die onder minder gunstige omstandigheden leven,—zooals bovenal het grootste gedeelte van stammen aan de westkust van Groenland,—gedegenereerd. Tegenwoordig zijn de Eskimo's van de Indianen in het zuiden en de Mongolen in het westen scherp gescheiden; hun uitbreiding moet echter vroeger veel grooter zijn geweest dan thans⁷⁴; zij moeten volgens Soren Hanssen als laatste overblijfsel van een oorspronkelijk Amerikaansch ras worden beschouwd, waarvan de voorvaders met de tegenwoordige Papoea's verwant waren. Dit oorspronkelijke ras verspreidde zich over geheel Amerika, en nog thans bestaan er enkele onvermengde overblijfselen van. Dit is de oorzaak van de verrassende gelijkenis tusschen de Eskimo's en enkele Indianenstammen (o.a. van Zuid-Amerika). Dit oorspronkelijke Amerikaansche ras heeft later voor een ander ras moeten wijken, dat allengs naar het zuiden doordrong en zich met de oudere bevolking vermengde, uit welke vermenging de roodhuiden ontstonden, die in hun uiterlijk en oorsprong veel minder één zijn dan men gewoonlijk aanneemt. Door dit gemengde ras werden de Eskimo's naar het noorden gedrongen, hoewel ook zij eenigszins met het ingedrongen ras zijn vermengd.

De Markies de Saporta schrijft echter sommige in Mexico en de Vereenigde Staten gevonden vuursteenwerktuigen toe aan het ras van Chelles (of Cannstatt), dat volgens hem gelijktijdig in Europa en in Amerika als oudste bevolking optrad.

(6) Vergelijk de fraaie kaart, gevoegd bij Deel I van „Insulinde: het Land van den Orang-oetan en den Paradijs-vogel”, door A. R. Wallace, Ned. vert. van Prof. P. J. Veth, 1870. De grenslijn tusschen de beide menschenrassen ligt echter iets oostelijker dan die tusschen de zoölogische gewesten, hetgeen, volgens de zeer aannemelijke verklaring van Wallace, is toe te schrijven aan de zucht van het Maleische ras voor de zeevaart en zijn hoogere ontwikkeling, waardoor het in staat werd gesteld zich over een deel van het aangrenzend gebied te verbreiden en de oorspronkelijke Papoea-bevolking te verdringen. [376]

Dr. K. Martin, Hoogleeraar te Leiden, hield voor eenige jaren bij gelegenheid der koloniale tentoonstelling te Amsterdam eene redevoering, getiteld: „Wissenschaftliche Aufgaben, welche der geologischen Erforschung des Indischen Archipels gestellt sind”, waarin hij o.a. zocht aan te toonen, dat Wallace ten onrechte beweerde, dat de grenslijn tusschen het Aziatische en het Australische zoölogische gewest van Insulinde met de oorspronkelijke grens tusschen het Aziatische en Australische vasteland samenvalt.

Dr. H. van Cappel (,Over de grenslijn van Wallace”, Album der Natuur 1886, blz. 299) is van het zelfde gevoelen, en komt tot het besluit, dat het als hoogstwaarschijnlijk kan worden aangenomen:

1o. dat de grenslijn van Wallace niet als een continentale grens moet worden beschouwd; dat deze laatste zeer waarschijnlijk met de door den Indischen Archipel loopende reeks vulkanen samenvalt.

2o. dat de soorten van Australisch type, die men op de oostelijk van genoemde grenslijn gelegen eilanden aantreft, deze laatste niet oorspronkelijk bewoonden, doch er zich eerst later over hebben verspreid, toen de toenadering van het Australische tot het Aziatische continent hoe langer hoe grooter werd.

Is dit juist, dan verklaart zich het feit, dat de grenslijn tusschen de beide menschenrassen iets oostelijker ligt dan die tusschen de zoölogische gewesten, op nog eenvoudiger wijze, namelijk doordat de strijdbaarde Maleiers zich niet door

de minder strijdbare Papoea's lieten terugdringen, gelijk de Aziatische fauna door de Australische.

De verdringing der dier- en plantsoorten van het groote vasteland van Azië door die van het kleine vasteland van Australië is echter in strijd met wat wij in Amerika, Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland zien gebeuren, waar de inlandsche soorten voor de uit het grootere vasteland (Europa-Azië) ingevoerde terugwijken!

(7) Daar de eigenlijke Eskimo's slechts in de poollanden van Amerika voorkomen, is dit alleen waar, als men de Mongoloïdische bewoners der noordelijke poolstreken van Azië en Europa de Kamschadalen, Tschoektschen, Koriaken, Joekagiren, Toengoezen, Ostiaken, Samojeden, Laplanders enz. met hen tot een „Arctisch ras” vereenigt. Deze volken worden echter, evenals de Eskimo's, door de meeste schrijvers als takken van het Mongoolsche ras beschouwd. In taalkundig opzicht schijnen van al de genoemde volken alleen de Kamschadalen en Tschoektschen met de Eskimo's verwant te zijn.

(8) In het Duitsche tijdschrift „Globus”, Bd XVII, N°. 1, blz. 10, vinden wij in een artikel van Karl Andree, „Zur Kennzeichnung der Mischlinge aus verschiedenen Menschenrassen”, het volgende over de bastaarden tusschen blanken en van Diemenslanders en Nieuw-Hollanders opgeteekend: „Met recht noemt Bonwick hen in zijn, aan onze lezers bekend werk over het uitsterven der van Diemenslanders „ongelukkige voortbrengselen van den omgang in de struiken”, die slechts zelden bij den stam der zwarten eenigen tijd in het leven blijven. Dikwijls neemt de moeder, daar zij haar schande wil verbergen, een middel te baat om het schepsel voor de geboorte te vermoorden; baart zij echter een kind, dan bezorgt een bloedverwant daaraan door een knotsslag een vroegtijdigen dood. Al beweerde een uitnemend anthropoloog, Broca te Parijs, vroeger eens, dat het vermoorden der Nieuw-Hollandsche mulatten een fabel en de uitroeiing der half-bloedigen door de zwarten onnatuurlijk was, men is nu sinds lang beter onderricht kunnen worden. Dr. Story, die langen tijd een stam van van Diemenslanders gadesloeg, vond onder hen geen enkelen bastaard. Ook op het vasteland van Nieuw-Holland [377] zijn halfbloed-kinderen zeer zeldzaam geweest; de zendeling Schmidt in Queensland weet, „dat het een regel was, die dadelijk na de geboorte om te brengen.” Robinson en andere voorsprekers der inboorlingen getuigen, dat in de streek van Port Philip volkomen het zelfde het geval was. Tegenwoordig, nu

de geboorte van een kind bij de Nieuw-Hollanders over het algemeen tot de zeldzaamheden behoort, heeft men, wel is waar, nu en dan een halfbloed-kind in het leven gelaten en zulk een geel voortbrengsel wel eens met een zekeren trots, of ook wel eens met een zekeren galgenhumor aan de blanken getoond. „That my picaninny,—you gib it sixpence?” zeide een zwarte lachend tot den heer Bonwick. Parker, een voorspreker der inboorlingen, getuigt echter, „dat ook die kinderen, ingeval men ze tot den manbaren leeftijd laat leven, dan op geheimzinnige wijze verdwijnen.

„De blanke, Christelijke vaders hebben zich steeds zeer onverschillig omtrent hun bastaarden getoond. De heer Karl Vogt heeft dit betwijfeld; maar Bonwick wederlegt hem met feiten.

„De heer G. A. Murray, politiemagistraat aan de rivier Murrumbidgee, werd officieel verwittigd, dat elf halfbloed-knapen door de zwarten waren vermoord en dat men elk hunner op een afzonderlijk vuur tot asch had verbrand. Hij reed naar de hem aangewezen plaats, zag de overblijfselen van het vuur, doorzocht de asch en vond nog brokstukken van menschenbeenderen. In zijn procesverbaal merkt hij op, dat men in zijn district de halfbloed-*meisjes* somtijds in leven laat, doch de jongens zonder uitzondering doodt; de eersten worden slechts geduld, om als gemeenschappelijk goed aan de mannen van den stam tot bevrediging hunner dierlijke lusten te strekken, en tegen geld aan blanke mannen te worden prijsgegeven.”

In het eerste nummer van de „Memoirs of the Literature of the Imperial University of Japan”, komt een belangrijke verhandeling voor van R. H. Chamberlain over de Aino's, de oorspronkelijke bevolking van Japan, die thans nog op het eiland Jesso voorkomt en buitengewoon harig is. Bij vermenging met Japanneezen zijn zij weinig vruchtbaar en de bastaarden sterven uit, hetgeen er volgens Chamberlain op wijst, dat ook bij het menschedom een neiging bestaat om zich in ware „soorten” te splitsen.

(9) Vergelijk echter onze aantekening in Deel II, blz. 197, van „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten.”

(10) Hier wordt bedoeld op het eiland Pitcairn, dat in het jaar 1790 werd bevolkt door een deel der oproerige bemanning van het Engelsche schip de „Bounty”, bij

welke zich eenige inboorlingen van Tahiti hadden gevoegd. Bij hun aankomst waren zij 15 mannen en 12 vrouwen sterk. Ten gevolge van twisten tusschen de Engelschen en de Tahitiërs stierven al deze personen, behalve twee Engelschen, Adams en Young genaamd, en eenige vrouwen uit Tahiti, een gewelddadigen dood. Van deze weinige overgeblevenen is de geheele bevolking van Pitcairn en het eiland Norfolk afkomstig, omtrent welke Darwin blz. 359 eenige nadere bijzonderheden mededeelt.

(11) Deze kenmerken hebben vooral betrekking op de geslachtsdeelen. Zoo zijn de kleine schaamlippen (*nymphae*) bij de Hottentotsche vrouwen aanmerkelijk verlengd (tot meer dan 2 decimeter toe) en vormen het bekende *tablier*. Verder ontbreekt bij haar het *frenulum*, zoodat elke groote schaamlip in de overeenkomstige bil overgaat, zooals o.a. door een praeparaat op het museum te Breslau wordt aangetoond. Deze inrichting, die derhalve bij een der laagste menschenrassen normaal voorkomt, vertoont zich soms ook bij Europeesche pasgeboren kinderen (als atavisme?). Vergelijk Hyrtl, „Handboek der Top. Ontleedkunde”, Ned. vert. van Hanlo, 2de druk, deel II, blz. 147 [378] en 150. Ook onderscheiden zich de Hottentotsche en Bosjesmannen-vrouwen door haar zoogenaamde steatopygie, d.i. door verbazend groote vetkussens die zich bij haar, vooral nadat zij kinderen hebben gehad, op de billen ontwikkelen. Zie Virey, „Histoire Naturelle du Genre Humain”, tome I, pl. 2.

Over deze zoogenaamde steatopygie van de vrouwen der Hottentotten en Bosjesmannen hebben J. Deniker en P. Topinard⁷⁵ onderzoekingen ingesteld bij gelegenheid, dat er vertegenwoordigers dier beide rassen in den acclimatatietauin te Parijs te zien waren. Volgens Deniker komt de steatopygie bij alle Hottentotsche vrouwen voor, maar in verschillende graden van ontwikkeling. De vetafzetting begint geregeld eerst aan het bovenste achterste gedeelte der billen, daarop strekt zij zich verder over de zijdelingsche gedeelten en naar onderen, en ook over de aan de trochanters van het dijbeen grenzende streek uit. Verderop ontwikkelt zich fibreus weefsel, dat aan het vetkussen van het onderste gedeelte der billen ten steun strekt. De steatopygie blijft in den regel zelfs bestaan, als het individu overigens vermagert. Bij Kaffervrouwen komt de steatopygie evenmin voor als bij blanke vrouwen; bij de eersten bedraagt het uitsteken der billen slechts 3,6% der geheele lichaamslengte (bij Europeesche vrouwen 3,4%), en bij twee vrouwen van Bosjesmannen daarentegen 8,5%, bij ééne Hottentotsche

vrouw zelfs 10%. Evenals Deniker beschouwt Topinard de steatopygie als een monsterachtigen vergroting der billen, die niet slechts massiever en van grooteren omvang dan gewoonlijk zijn, maar ook den indruk maken, alsof zij naar boven omgebogen waren. Zij vormen van boven een horizontaal vlak, waarop groote voorwerpen gemakkelijk kunnen liggen. Naar onderen eindigen de steatopyge billen plotseling met een huidplooi. Bij enkele Hottentotsche vrouwen strekt zich de hypertrophie en vetontwikkeling over de geheele beenen uit tot aan de enkels, waar zij met een ringvormige opzwellings eindigen. Zulk een persoon ziet er dan uit alsof zij een wijde, geplooid broek aan had. Volgens Topinard is het niet onwaarschijnlijk, dat de steatopygie bij de vrouwen der Hottentotten en Bosjesmannen door seksueele teeltkeus is ontstaan, daar de mannen bij die volken een voorliefde voor vrouwen met sterk ontwikkelde billen hebben, terwijl deze laatsten door melkdiët en volstrekte rust de vetontwikkeling trachten te bevorderen.

Dr. M. Alsberg, die in „Humboldt” van Juni 1890 een referaat over Deniker's en Topinard's onderzoekingen geeft, en zich vele jaren in Zuid-Afrika ophield, verklaart de steatopygie door de gewoonte der bedoelde vrouwen om haar kinderen in rijdende positie op de billen, of daarop vastgebonden te dragen. Dan zouden wij hier een erfelijke verworven eigenschap hebben, daar toch wel niemand zal aannemen, dat zich in ééne generatie bij vrouwen van ander ras, die aldus de kinderen droegen, steatopygie zou ontwikkelen.

Tusschen de steatopygie en de eeltplekken op de billen van sommige apen zou volgens Topinard geen verband bestaan.

Topinard heeft nog een andere tot dusver nauwelijks opgemerkte bijzonderheid van de vrouwen der Bosjesmannen en Hottentotten beschreven. Vóór, buiten en iets boven den trochanter vindt men bij haar namelijk een afgeronde opzwellings, die langzamerhand in de aangrenzende deelen overgaat en tevens den omvang der heupen aanmerkelijk vergroot. De geheele aesthetische [379]indruk dien de vorm eener vrouw maakt, gaat hierdoor verloren. Terwijl bij de volwassen Europeesche vrouw de romp op de hoogte der schouders de grootste breedte bezit, is bij de vrouwen der Bosjesmannen en Hottentotten het gedeelte tusschen de taille en het benedenste gedeelte der dijen het breedst. Toch bezitten die vrouwen een even

smal bekken als de vrouwen der meeste lagere rassen, zoodat die in onze oogen wanstaltige vorm door de ontwikkeling der weeke deelen wordt veroorzaakt.

(12) Virey onderscheidt het menschelijk geslacht in twee soorten, die zes rassen omvatten. De eerste soort, die zich o.a. door een gelaatshoek van 85° tot 90° onderscheidt, bestaat uit: 1o. het blanke ras (Europeanen en Oosterlingen), 2o. het gele ras (Kalmukken en Mongolen), 3o. het koperkleurige ras (Amerikanen), 4o. het bruine ras (Maleiers). De tweede soort, die zich o.a. door een gelaatshoek van 75° – 80° onderscheidt, bestaat uit: 1o. het zwarte ras (Negers, Kaffers), 2o. het zwartachtige ras (Hottentotten, Papoea's). Het is dus eigenlijk onjuist om te zeggen, dat volgens Virey de mensch twee soorten *of* rassen zou vormen. Vergelijk: Virey „Histoire Naturelle du Genre Humain”, Livr. I, Sect. II, Art. 3.

(13) De nieuwste ons bekende indeeling is die van Haeckel („Natürliche Schöpfungsgeschichte”). Haeckel neemt de volgende twaalf hoofdrassen of menschensoorten aan: 1o. het Papoearas (*Homo Papua*); 2o. het Hottentotsche ras (*Homo Hottentotus*); 3o. het Kafferras (*Homo Cafer*); 4o. het Negerras (*Homo niger*); 5o. het Maleische ras (*Homo Malayus*), de eigenlijke Maleiers en Sundanesiërs omvattende; 6o. het Mongoolsche ras (*Homo mongolicus*); 7o. het Poolras (*Homo arcticus*), de Eskimo's en de bewoners van Noord-oostelijk Azië (niet die van Noordwestelijk Azië en Noord-Europa) omvattende; 8o. het Amerikaansche ras (*Homo Americanus*), de oorspronkelijke inwoners van Amerika, met uitzondering der Eskimo's, omvattende; 9o. het Australische (Nieuw-Hollandsche) ras (*Homo australis*)⁷⁶; 10o. het Dravida-ras (*Homo Dravida*), gevormd door de niet-Arische oorspronkelijke bewoners van Voor-Indië (Dekhanvolken) en Ceylon; 11o. Het Nubische ras (*Homo Nuba*), gevormd door de eigenlijke Nubiërs, die de landen aan den Boven-Nijl (Dongola, Schangalla, Barabra, Kordofan) bewonen, en door de Foela's of Fellata's (ook Peul, Poehl, Poelar, Foehl, Foelbe, Foelan, Fallah, Fellan of Fellatin genaamd), die een breede strook land ten zuiden van de westelijke Sahara bewonen, roodbruin van kleur zijn en volstrekt niet met de negers moeten worden verward; 12o. het Middellandsche ras (*Homo mediterraneus*), overeenkomende met het Kaukasische ras van andere schrijvers, en uit de Ariërs of Indo-Germanen, de Semieten, de oude Egyptenaren (Kopten), de Basken, de Berbers (Kabylen, Guanchen), en de eigenlijke Kaukasische volken (Daghestaners, Circassiërs,

Mingreliërs en Georgiërs) bestaande. Op blz. 749 van de achtste uitgaaf van Haeckel's „Natürliche Schöpfungsgeschichte” vindt men het volgende [380]

SYSTEMATISCH OVERZICHT DER 12 MENSCHENSOORTEN.

N.B. De kolom A geeft bij benadering het aantal individu's in millioenen aan; de kolom B geeft het phyletische ontwikkelingsstadium der soort aan; Pr beteekent: voortgaande uitbreiding, Co: ongeveer gelijkblijven, Re: achteruitgang en uitsterving. De kolom C geeft de verhouding der oorspronkelijke taalstammen aan; Mn (Monoglottonisch) beteekent een enkelen oorspronkelijken taalstam; Pl (Polyglottonisch) meer dan éénen oorspronkelijken taalstam.

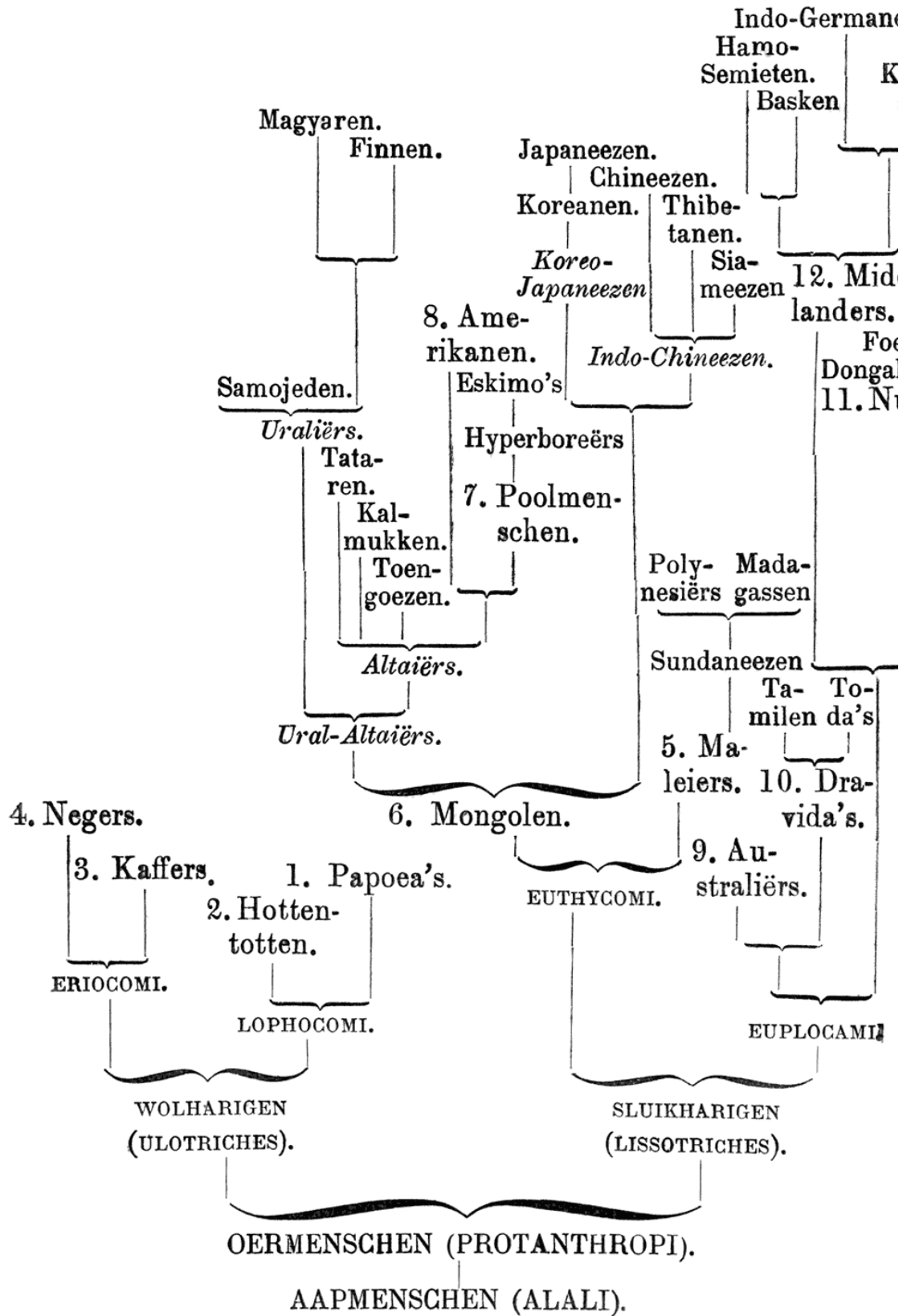
Tribus.	Menschensoort.	A.	B.	C.	Vaderland.
LOPHOCOMI (omtrent 2 millioenen).	1. <i>Papoea's</i> .	2	Re	Mn	Nieuw-Guinea en Melanesië, Philippijnsche eilanden, Malakka.
	2. <i>Hottentotten</i> .	1/20	Re	Mn	Zuidpunt van Afrika (Kaapland).
ERIOCOMI (omtrent 150 millioenen).	3. <i>Kaffers</i> .	20	Pr	Mn	Zuid-Afrika (tusschen 30° Zuiderbreedte en 5° Noorderbreedte).
	4. <i>Negers</i> .	130	Pr	Mn	Midden-Afrika (tusschen den aequator en 30° Noorderbreedte).
EUTHYCOMI (bijna 600 millioenen).	5. <u><i>Maleiers</i></u> .	30	Co	Mn	Malakka, Sundanesië, Polynesië, Madagascar.
	6. <i>Mongolen</i> .	550	Pr	Mn?	Het grootste deel van Azië en noordelijk Europa.
	7. <i>Poolmensen</i> .	1/25	Co	Pl?	Noord-oostelijk Azië en het Noorden van Amerika.
	8. <i>Amerikanen</i> .	12	Re	Mn?	Geheel Amerika met uitzondering van het noordelijk gedeelte.
	9. <i>Australiërs</i> .	1/12		Mn	Australië (Nieuw-Holland).

Tribus.	Menschensoort.	A.	B.	C.	Vaderland.
EUPLOCAMI (bijna 600 millioenen).	10. <i>Dravida's.</i>	34	Co	Mn	Zuid-Azië (Voor-Indië en Ceylon).
	11. <i>Nubiërs.</i>	10	Co	Mn?	Midden-Afrika (Nubië en Foelaland).
	12. <i>Middellanders.</i>	550	Pr	Pl	In alle werelddeelen, eerst uit Zuid-Azië(?) naar Noord-Afrika en Zuid-Europa getrokken.
	13. <i>Bastaarden tusschen de soorten.</i>	11	Pr	Pl	In alle werelddeelen, doch hoofdzakelijk in Amerika en Azië.

[381]

Verder vindt men op blz. 727 van de achtste uitgaaf der „Natürliche Schöpfungsgeschichte” den volgende

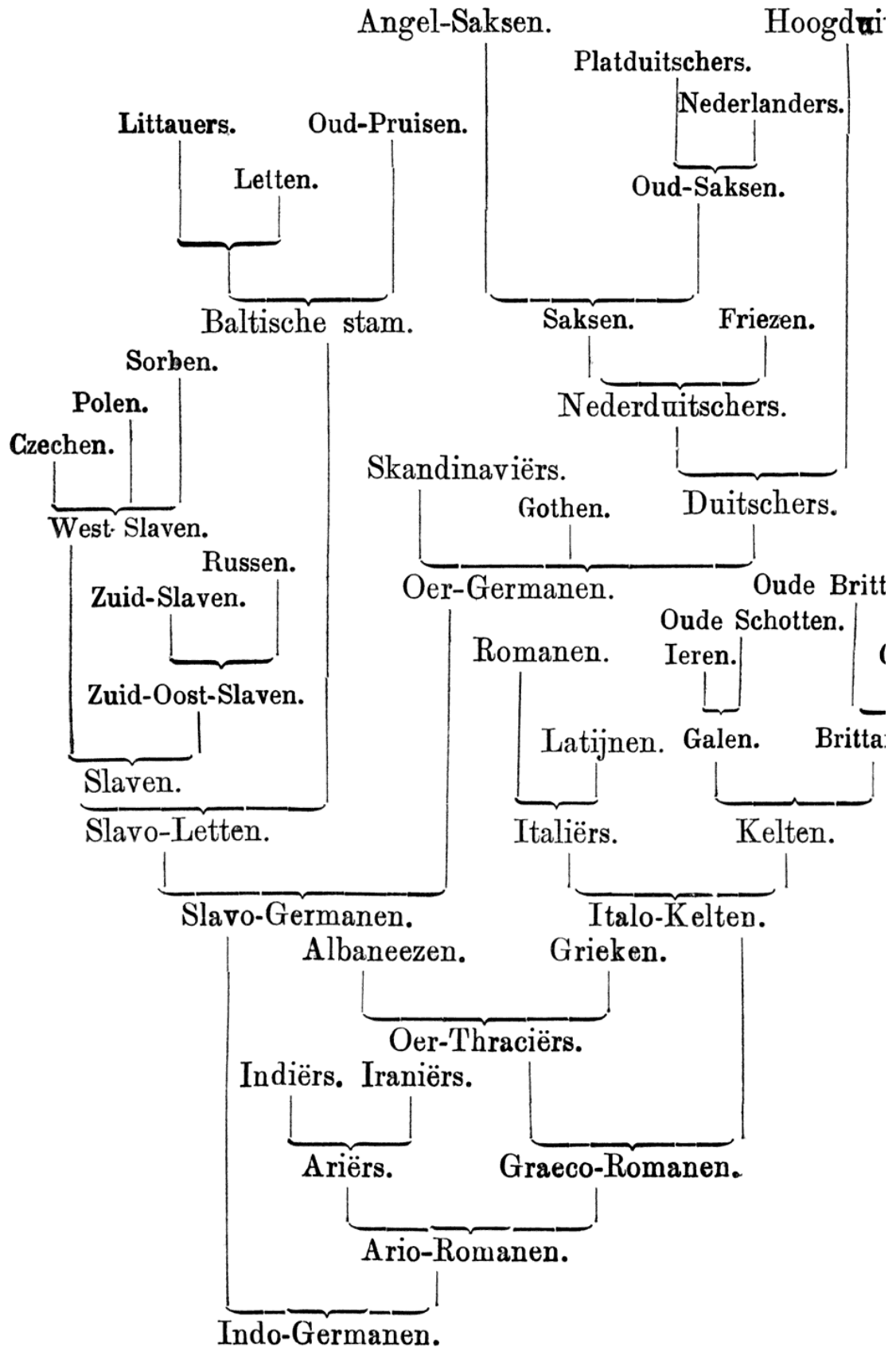
STAMBOOM DER TWAALF MENSCHENSOORTEN.



[382]

Op blz. 751 van de achtste uitgaaf der „Natürliche Schöpfungsgeschichte” vindt men den volgende

STAMBOOM VAN HET INDO-GERMAANSCH RAS.



Zooals men ziet, zijn wij Nederlanders, volgens den Duitschen geleerde Haeckel, nader verwant met de Angel-Saksers dan met de eigenlijke Hoogduitschers.

Ik vond het gepast in een der aantekeningen dezen en den volgende stamboom te geven, daar in een boek over de afstamming van den mensch en in een hoofdstuk over de menschenrassen wel iets over de lijnen van afstamming der tegenwoordige menschenrassen mocht worden verwacht, en Darwin dit, trouwens gedeeltelijk nog zeer hypothetische punt niet aanroert. Ik geloof, dat Haeckel's stamboomen, schoon ongetwijfeld later enkele wijzigingen zullende ondergaan, op het standpunt der tegenwoordige wetenschap over het algemeen (met uitzondering o.a. van de Australiërs) vrij juist mogen worden geacht. Volkomen zekerheid en juistheid zal hierin wel steeds onbereikbaar blijven!

(14) Zeer verschillend is het maaksel van den larynx echter bij den neger en den blanke. Bij den blanke liggen de stembanden en de *ventriculi Morgagnii* horizontaal, bij den neger bijna verticaal; bij den laatste bezit de larynx daarenboven twee kraakbeenderen (*cartilagines Wrisbergianae*), die bij den blanke niet of ten minste slechts als hooge uitzondering en dan nog veel minder ontwikkeld dan bij den neger, voorkomen.^{zz} Zie: G. Duncan Gibb, „Essential points of difference between the Larynx of the Negro and that of the White Man”, „Memoirs read before the Anthropological Society of London”, vol. II, 1865, 66. Londen, 1866. Men kan zich ternauwernood bij twee nauw verwante soorten homologe deelen voorstellen, die meer van elkander verschillen dan de larynx van een neger en die van een blanke, door middel van den keelspiegel gezien! Ten bewijze lasschen wij hier een viertal afbeeldingen in (Fig. 12, 13, 14, 15.)

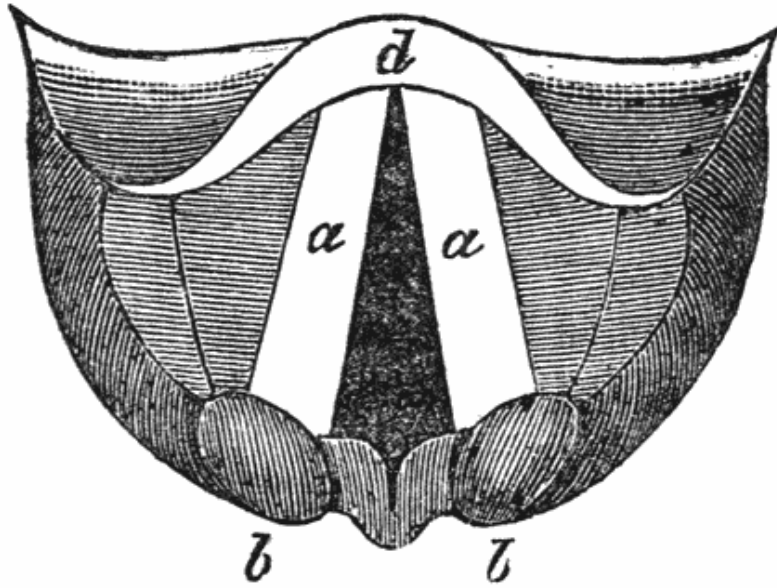


Fig. 12.

Strottenhoofd (*larynx*) van een
 blanke met den keelspiegel
 (*laryngoskoop*) gezien.

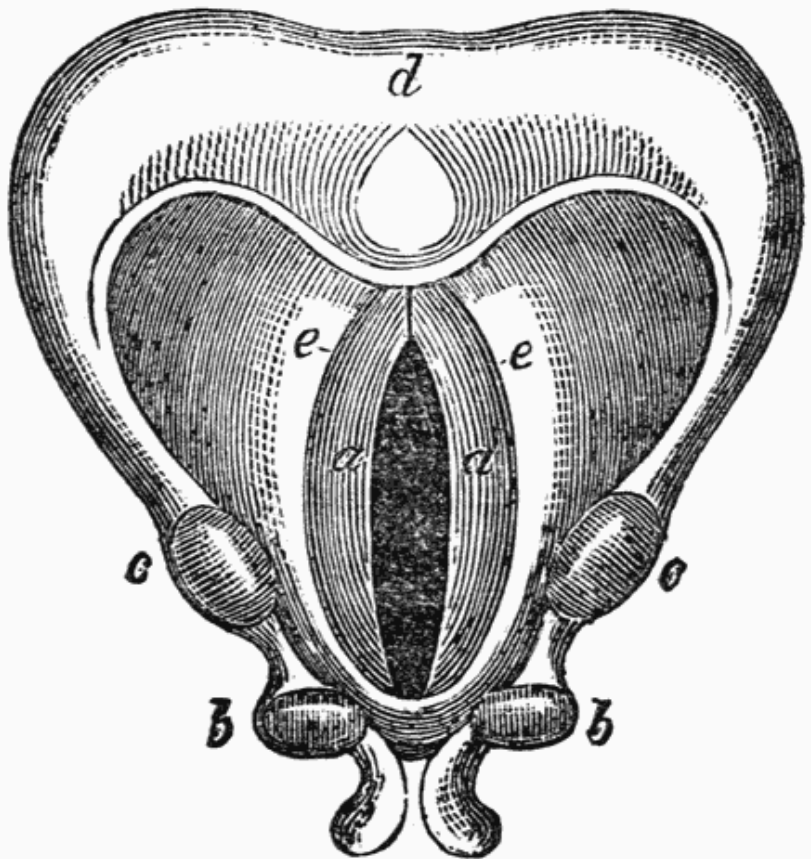


Fig. 13.

Strottenhoofd (*larynx*) van den neger
met den keelspiegel (*laryngoskoop*)
gezien.

a. Stembanden; *b.* Bekervormige
kraakbeenderen (*cartilagines*
arytaenoidæ); *c.* Wigvormige
kraakbeenderen (*cartilagines*
Wrisbergianæ); *d.* Strotklepje
(*epiglottis*); *e.* Ingang in de
zijdelingsche holten van het
strottenhoofd (*ventriculi Morgagnii*).

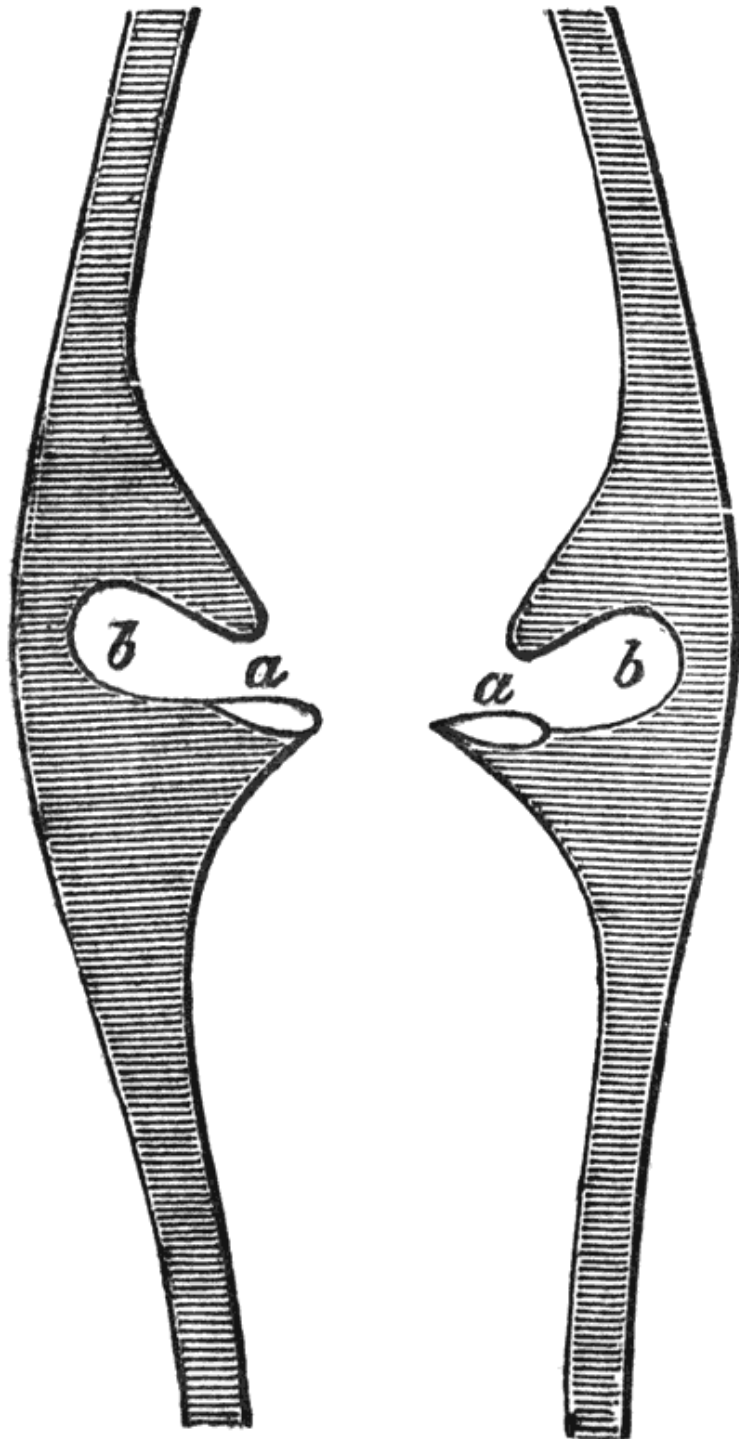


Fig. 14.

Frontale doorsnede van het
strottenhoofd (*larynx*) van een
blanke.

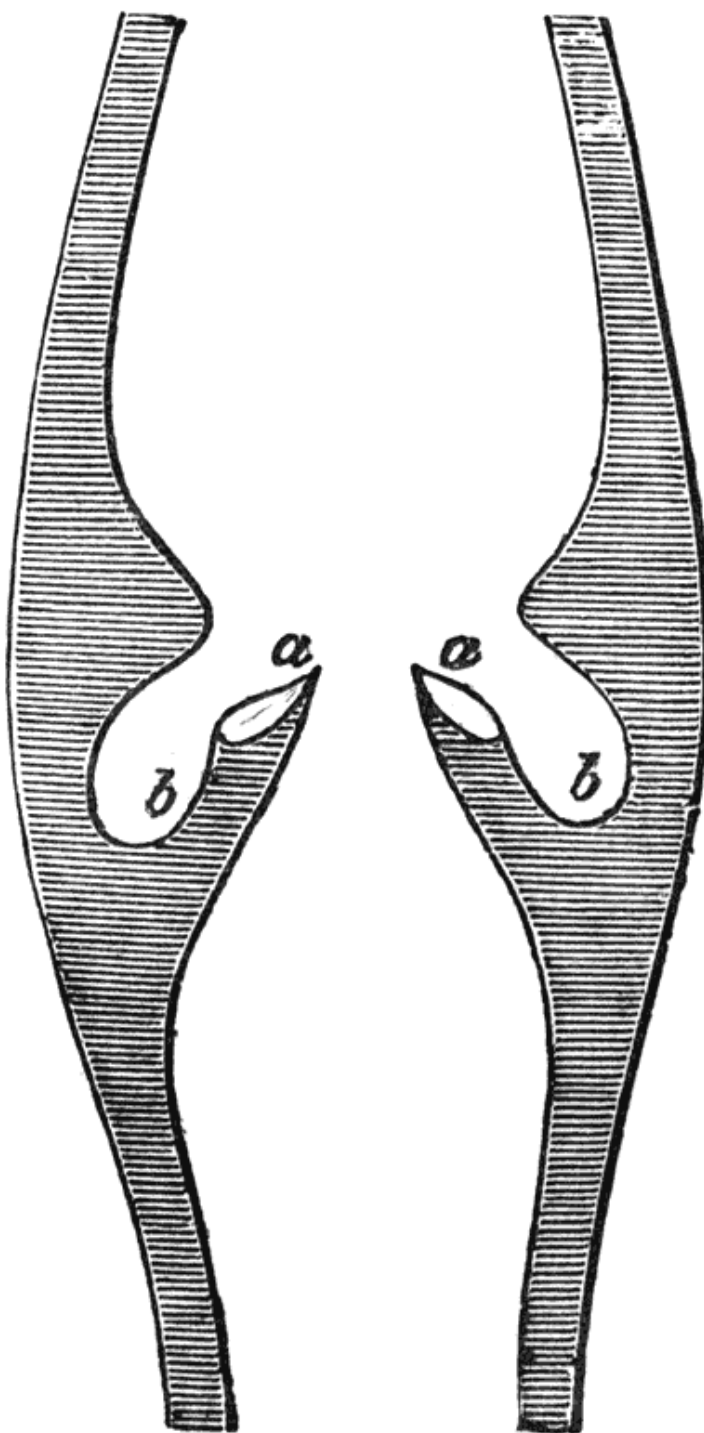


Fig. 15.

Frontale doorsnede van het
strottenhoofd (*larynx*) van een
neger.

a. Stembanden; b. Zijdelingsche
holten van het strottenhoofd
(*ventriculi Morgagnii*).

Chudzinsky („Quelques notes sur la Splanchnologie des races humaines” in „Revue d’Anthropologie”, 16e Année, Serie III, T. 2, blz. 158) heeft vergelijkende metingen der ingewanden van verschillende mensenrassen gedaan. Terwijl de lengte der darmen van den blanke volgens Sappey gemiddeld 9600 m.M. bedraagt (waarvan 8000 op den dunnen, 1600 op den dikken darm komen), bedroeg die bij negers gemiddeld slechts 8667 m.M. De dunne darm van den neger was ruim 1000 m.M. korter dan die van den blanke, de dikke darm iets korter. De dikte van de lever (van voren naar achteren) bedraagt bij den blanke gemiddeld 200 m.M., bij den neger slechts 165, bij den orang oetan 150 m.M. De breedte van de lever bij den blanke gemiddeld 280, bij den neger 273, bij den orang-oetan 260 m.M. De lever van den blanke weegt gemiddeld 1450, die van den neger 1266 gram. Gemiddeld is de lengte van de milt bij den blanke (volgens Sappey) 123 m.M., bij den neger (Chudzinsky) [385]98 m.M., haar dikte, bij den blanke 82, bij den neger 60 m.M., haar gewicht bij den blanke 195, bij den neger 171 gram. Ook de nieren zijn bij den blanke groter en zwaarder dan bij den neger, die van den orang zijn veel kleiner en lichter, en meer bolvormig dan bij den mensch. Bij negers is de linker nier altijd groter en zwaarder dan de rechter; zijn bijnieren zijn groter dan die van den blanke. In menige bijzonderheid van zijn ingewanden nadert dus de neger merkbaar tot de anthropomorphen en in enkele staat hij in dit opzicht dichter bij den orang dan bij den blanke.

(15) „*Megalithische monumenten.*” Onder dezen algemeenen naam omvat men de uit groote, ruwe steenen gebouwde gedenkteeken die men in Frankrijk *Dolmen*, *Menhir* en *Cromlech*, in Duitschland *Hünengräber*, in onze provincie Drenthe *Hunebedden* en *Steenen Grafkelders* noemt.

De Dolmen (*Hünengräber*, *Hunebedden*) bestaan uit zware steenblokken die overeind in den grond zijn geplaatst, en een meestal ovale ruimte insluiten. Deze ruimte is met andere, nog zwaardere steenblokken overdekt. Dikwijls worden deze dolmen voorafgegaan door een op de zelfde wijze vervaardigden gang; vele zijn van boven open, andere worden omringd door een of meer concentrische cirkels van rechtopstaande ruwe steenen, die men in Frankrijk *Peulvan* of *Menhir* noemt en die ook wel afzonderlijk of in lange rijen geschaard (b.v. te Carnac in

Bretagne) worden aangetroffen. De dolmen hebben, blijkens de overblijfselen die men er onder aantreft, meestal, zoo niet altijd, tot begraafplaatsen gediend. De Cromlech zijn eveneens uit ruwe, ongehouwen steenen gebouwde, cirkelvormige gedenkteeken die tot tempels schijnen te hebben gediend, en waarvan de grootste te Stonehenge in Engeland wordt gevonden. Ook de Steenen Grafkelders (grottes aux fées der Franschen) behooren tot deze klasse van gedenkteeken.

De *Megalithische monumenten* (waaraan de Franschen verkeerdelijk den naam van *Monuments Celtiques*⁷⁸ geven) zijn in de Oude Wereld over een zeer groote uitgestrektheid verspreid. Men vindt ze in de Krim, Koerland, Pruisen, Mecklenburg, Denemarken, Zuid-Zweden, Westphalen, Oldenburg, Nederland, in Engeland, aan den Ticino in Italië, in Spanje, in Portugal, in de Barbarijsche Staten (vooral ook in Algerië en Tunis) en Palaestina, langs de kusten der Roode Zee en van de Perzische Golf tot in Britsch-Indië toe. Noch in de Nieuwe Wereld, noch in het Noorden en Oosten van Azië, noch in Centraal- en Zuid-Afrika, noch in Australië vindt men daarentegen, voor zoover ons bekend is, eigenlijke megalithische monumenten. Een steenhoop op den top van een heuvel opgeworpen, zooals Darwin in Zuid-Amerika heeft aangetroffen, verdient geenszins dien naam.

De megalithische monumenten dagteekenen in de verschillende landen der Oude Wereld, waar men ze aantreft, uit zeer verschillende, meestal voorhistorische tijden. Men heeft toch in de dolmen verschillende werktuigen aangetroffen. In het noorden van Duitschland, in het zuiden van Skandinavië, in Denemarken en Drenthe zijn deze van steen, hoe verder men naar het zuiden van Europa komt, hoe menigvuldiger men naast de steenen ook bronzen werktuigen aantreft. In Algerië is het brons regel, de steen uitzondering. In Britsch-Indië vindt men, volgens een mededeeling door J. Hooker, president van de „British Association for the Advancement of Science” aan die [386] vereeniging op haar vergadering van 1868 te Norwich gedaan, een halfwild Mongoloïdisch volk dat den naam van Khasia's draagt, en dat nog heden ten dage dergelijke megalithische monumenten bouwt. Zij doen zulks het geheele jaar door behalve gedurende den regentijd. Dr. Thomson zag bij hen een pas gebouwden dolmen, waarvan de deksteen bijna 10 meter lang, meer dan 4½ meter breed en meer dan 6 decimeter dik was. Om dergelijke zeer zware steenblokken te verplaatsen, gebruiken zij slechts hefboomen en touwen (hetgeen de onderstellingen van velen onzer

oudheidkundigen, b.v. van Picardt, over de wijze waarop de Drenthse hunebedden zouden zijn gebouwd, overbodig maakt).⁷⁹ Hun doel met het oprichten dier gedenkteeken is een graf aan te duiden, of wel de plaats waar de eene of andere gewichtige gebeurtenis plaats greep. In den naam dien zij aan die monumenten geven, komt meestal de wortel *men* voor, die *men* in het Fransche Dolmen en Menhir terugvindt, doch in die laatste taal geen beteekenis heeft. In de taal der Khasia's beteekent *men* steen.⁸⁰

Zoowel de geographische verspreiding der megalithische monumenten, als de aard der werktuigen die men er in heeft gevonden, en van die gedenkteeken zelve, maar vooral de medegedeelde taalkundige bijzonderheid maken het onzes inziens hoogst waarschijnlijk, dat zij, althans de groote meerderheid daarvan, afkomstig zijn van één volk, en dat men ze niet kan verklaren door aan te nemen, dat zij zijn gesticht door verschillende volken die gelijksoortige uitvindende of verstandelijke vermogens bezaten. Dat volk, het zoogenaamde Volk der Dolmen, schijnt in den jongsten steentijd van de kusten der Oostzee te zijn opgebroken en, langzaam langs de kusten voortrukkende, voor een gedeelte over de Anglo-Normandische eilanden naar Engeland te zijn overgestoken, terwijl het grootste deel zich zuidwaarts begaf. In den bronstijd kwamen deze laatsten in Noord-Afrika en trokken vervolgens langs de Middellandsche Zee, Roode Zee en Perzische Golf naar Indië, in welk laatste land hun afstammelingen nog heden schijnen te leven. Er bestaat reden om aan te nemen, dat een andere tak van het Volk der Dolmen gedurende den steentijd noordwaarts Skandinavië is ingetrokken, en zich in den bronstijd tot Stockholm, in den ijzertijd tot Drontheim heeft verspreid. Een derde tak trok in zuid-oostelijke richting van de kusten der Oostzee naar de Krim. [387]

(16) Dit is niet volkomen juist. Zoo behooren b.v. de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika, de zoogenaamde Berbers, tot het Kaukasische ras, waartoe ook het grootste deel der bewoners van Europa en een groot deel van die van Azië behooren. De Eskimo's behooren tot het zelfde ras, als de Tschoektschen en Kamschadalen van Noord-oostelijk Azië en worden door de meesten met dezen te zamen als een tak van het Mongoolsche ras beschouwd. Rassen die in historischen tijd naar andere continenten zijn verhuisd, zooals de Kaukasiërs en Negers in Amerika, de Semieten (Arabieren) in Afrika enz., komen hier natuurlijk niet in aanmerking. Wanneer een zelfde ras zich over ver uiteengelegen streken

verspreidt en elk der zoo ontstane afdeelingen op zich zelve voort blijft leven, kan het niet wel anders, of elk dier afdeelingen moet na eenigen tijd van de andere gaan verschillen, en wel na langen tijd zoo sterk, dat uit die twee afdeelingen twee zelfstandige rassen ontstaan. Een sterk bewijs hiervoor is, dat de burger der Vereenigde Staten zich nu reeds door verschillende kenmerken dadelijk van den Europeaan onderscheidt, niettegenstaande zijn voorouders eerst sedert hoogstens twee of drie eeuwen in dat land zijn gevestigd en de landverhuizing onophoudelijk versch Europeesch bloed in de bevolking der Vereenigde Staten brengt. De twee tot zelfstandige rassen ontwikkelde afdeelingen zullen echter steeds een sterken familietrek behouden. En nu vinden wij juist over verschillende, door wijde zeeën gescheiden werelddeelen verschillende rassen verspreid, die zulk een familietrek hebben, b.v. de oorspronkelijke Amerikanen en de Aziatische Mongolen, de Afrikaansche Negers en de Nieuw-Hollanders, de Hottentotten en de Papoea's. Hieruit blijkt o.i., dat de stamouders van elk dier groepen van rassen reeds aanmerkelijk van elkander verschilden, voor zich nog de tegenwoordige rassen hadden gevormd, en waarschijnlijk ook reeds voor de menschenrassen zich over hun tegenwoordige woonplaatsen hadden verspreid.

(17) Dit feit schijnt ons niet zoo merkwaardig. De volken waarmede de Grieken en Romeinen in aanraking kwamen, behoorden allen (of bijna allen) tot het Kaukasische of blanke ras, dat meer en meer blijkt in den strijd om het bestaan de overwinning over alle andere rassen weg te dragen. Evenmin zijn de Franschen (die nog geheel de kenmerken vertoonen, door Caesar aan de Galliërs toegeschreven) voor de Angel-Saksers geweken, niettegenstaande gedurende zeer langen tijd het grootste gedeelte van Frankrijk in de macht der Engelschen was; evenmin hebben de Duitschers de Franschen (Galliërs), of de Franschen (Galliërs) de Duitschers sedert Caesar's tijd teruggedrongen; wanneer men op een kaart van het oude Gallië de zuidelijke en westelijke grenzen van de op den linker-Rijnoever wonende Germanen nagaat, zal men zien, dat die grenzen nagenoeg samenvallen met de zuidelijke en westelijke grenzen van den Elzas, Duitsch Lotharingen en de Rijn-Provincie; evenmin zijn de Arabieren en Kabylen in Algerië verdwenen voor de Franschen. De onbeschaafde rassen die tegenwoordig voor de blanken terugwijken en uitsterven, zijn hoofdzakelijk de oorspronkelijke Amerikanen, Nieuw-Hollanders en Polynesiërs, de Papoea's en de Hottentotten (en niet de Mongolen, noch de Maleiers, noch de Kaffers, noch de Negers, noch de Dravida's, noch de Nubiërs); met de oorspronkelijke Amerikanen, Nieuw-

Hollanders en Polynesiërs, met de Papoea's en de Hottentotten, kwamen echter noch de Grieken, noch de Romeinen ooit in aanraking.

Veel merkwaardiger vinden wij het, dat de oorspronkelijke Amerikanen wel terugwijken voor en worden uitgeroeid door het Angel-Saksische, maar geenszins of veel minder door het Spaansche ras, niettegenstaande de Spanjaarden hen steeds veel onmenselijker hebben bejegend dan de Angel-Saksers. [388]

Dat de voorouders van het blanke ras (en dus ook van de Graeco-Romeinen) werkelijk op de oorspronkelijke wilde, niet tot het blanke ras behorende bevolking van Europa den zelfden invloed uitoefenen, als de tegenwoordige blanken op de wilden van Amerika en Nieuw-Holland, blijkt uit het spoorloos verdwijnen van de Australoïde⁸¹, Negroïde⁸² en Mongoloïde⁸³ stammen die voor de aankomst der blanken, in den steentijd, Centraal- en Zuid-Europa bevolkten, en van wier voormalig bestaan slechts de ruwe voortbrengselen hunner kunstvlijt en enkele bewaard gebleven schedels getuigen.

(18) Zie echter ook onze aantekening in „Var. d. Huisd. & Cultuurpl.”, Deel II, blz. 82.

(19) De in Noord-Amerika gedurende den secessie-oorlog ten behoeve van het recruteeren van troepen bij 605,000 individu's van 18 tot 45 jaar gedane onderzoekingen hebben bewezen, dat van elke 1000 personen van blond type (blond haar, blauwe oogen en lichte huidskleur) gemiddeld 385 wegens lichaamsgebreken en ziekte moesten worden afgekeurd, terwijl van 1000 brunette personen (zwart haar, donkere oogen en donkere huidskleur) gemiddeld slechts 332 werden afgekeurd. Hoewel deze statistiek zekere gebreken bezit, meent De Candolle er toch uit te mogen afleiden, dat het blonde type, hoewel in verstandelijk opzicht boven het brunette staande, toch, wat zijn gezondheidstoestand en wêerstandsvermogen tegen ziekten aangaat, daarvoor onderdoet. Verder meent De Candolle te hebben ontdekt, dat de vrouwen van blond ras in Noord-Amerika een talrijker contingent tot de brunette bevolking leveren dan de mannen, en dat waar in een huwelijk de man donkere en de vrouw lichte oogen heeft, of omgekeerd, de meerderheid der kinderen altijd donkere oogen bezit.

Volgens de sterftestatistiek komen in de Vereenigde Staten op 1000 personen bij de blanke bevolking gemiddeld 14,7, bij de kleurlingen (negers en bastaarden van negers en blanken) 17,3 en bij de Indianen 23,6 sterfgevallen voor. De Noord-Amerikaansche levensverzekeringsmaatschappijen eischen daarom van de kleurlingen een hoogere premie dan van blanken van den zelfden leeftijd. Dat schijnt te bewijzen, dat de grootere sterfte bij de kleurlingen *niet het gevolg* is van ongunstige levensomstandigheden—want die kleurlingen welke hun leven verzekeren, behooren toch stellig tot diegenen van hun klasse, welke in de gunstigste omstandigheden verkeeren—maar in het ras ligt. (Zie „Humboldt”, April 1889, L. Heimann in het „Zeitschrift für Ethnologie”, 1888.) [389]

¹ „History of India”, 1841, vol. I, blz. 323. Pater Ripa maakt volkomen de zelfde opmerking ten opzichte van de Chineezers. ↑

Een zeer groot aantal metingen van blanken, zwarten en Indianen worden medegedeeld in de ² „Investigations in the Military and Anthropolog. Statistics of American Soldiers”, door B. Gould, 1859, blz. 228–358; over de grootte der longen, blz. 471. Zie ook de talrijke en belangrijke tabellen, door Dr. Weisbach, van de waarnemingen van Dr. Scherzer en Dr. Schwarz in de „Reise der Novara; Anthropolog. Theil”, 1867. ↑

Zie, bij voorbeeld, de mededeeling van den heer Marshall over de hersenen van een vrouwelijke ³ Bosjesman, in „Phil. Transact.” 1864, blz. 519. ↑

Wallace, „The Malay Archipelago”, vol. II, blz. 178. ↑

⁴ Ten opzichte der beelden in de beroemde Egyptische grotten van Aboe Simbel, zegt de heer Pouchet ⁵ („The Plurality of the Human Races”, Eng. vert. 1864, blz. 50), dat hij ver was van herkenbare afbeeldingen te vinden van de twaalf of meer volken welke sommige schrijvers beweren te kunnen herkennen. Zelfs sommigen van de meest sterk geteekende rassen kunnen niet tot thans levende worden teruggebracht met die mate van eenstemmigheid, die men zou mogen verwachten na hetgeen over dit onderwerp is geschreven. Zoo getuigen de heeren Nott en Gliddon („Types of Mankind”, blz. 148), dat Rhamses II, of de Groote, prachtige Europeesche gelaatstrekken heeft, terwijl Knox, een ander krachtig voorstander van het soortelijk verschil der menschenrassen, („Races of Man”, 1850, blz. 201), van den jongen Memnon sprekende (de zelfde persoon als Rhamses II, naar de heer Birch mij verzekert), er zeer sterk op drukt, dat hij in uiterlijk voorkomen gelijk op de Antwerpsche Joden. Toen wij in het Britsch Museum met twee bevoegde rechters, die aan die inrichting waren geplaatst, het standbeeld van Amenophis III beschouwden, waren wij het allen daarover eens, dat de vorm van zijn gelaat zeer met dien van een neger overeenkwam. De heeren Nott en Gliddon (ibid., blz. 146, fig. 53) beschrijven hem echter als: „een bastaard, doch zonder inmenging van negerbloed.” (4) ↑

Aangehaald door Nott en Gliddon, „Types of Mankind”, 1854, blz. 439, Zij bekrachtigen dit ook met ⁶ bewijzen; maar C. Vogt meent, dat dit punt nog nader onderzoek vereischt. ↑

„Diversity of Origin of the Human Races”, in de „Christian Examiner”, Juli 1850. ↑

⁷ „Transact. R. Soc. of Edinburg”, vol. XXII, 1861, blz. 567. ↑

⁸ „On the Phenomena of Hybridity in the Genus Homo”, Eng. vert. 1864. ↑

⁹

Zie den belangwekkenden brief van den heer T. A. Murray in de „Anthropolog. Review”, April, 1868, blz. ¹⁰ LIII. In dezen brief wordt de juistheid der bewering van Graaf Strzelecki, dat Nieuw-Hollandsche vrouwen die kinderen hebben voortgebracht bij blanke mannen, daarna onvruchtbaar zijn met haar eigen ras, ontkend. De heer A. de Quatrefages heeft („Revue des Cours Scientifiques”, Maart 1869, blz. 239) ook vele bewijzen verzameld, dat Nieuw-Hollanders en Europeanen niet onvruchtbaar zijn, als zij zich met elkander kruisen. ¹

¹¹ „An Examination of Prof. Agassiz’s Sketch of the Nat. Provinces of the Animal World”, Charleston, 1855, blz. 44. ¹

¹² „Military and Anthropolog. Statistics of American Soldiers” door B. A. Gould, 1869, blz. 319. ¹

¹³ „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel I, blz. 371, 224, Deel II, blz. 97. Ik moet hier den lezer herinneren, dat de onvruchtbaarheid van soorten bij kruising geen afzonderlijk verkregen hoedanigheid is; maar evenals de onvatbaarheid van sommige boomen om op elkander te worden geënt, van andere verkregen verschillen afhangt. De aard van deze verschillen is onbekend, maar zij hebben meer in het bijzonder op het voortplantingsstelsel en veel minder op het uitwendig maaksel of gewone verschillen in gestel betrekking. Eén belangrijk element voor de onvruchtbaarheid van gekruiste soorten ligt blijkbaar daarin, dat een of beide lang zijn gewend aan vaste levensvoorwaarden; want wij weten, dat veranderde levensvoorwaarden een bijzonderen invloed hebben op het voortplantingsgestel, en wij hebben goede gronden om aan te nemen (zooals vroeger is opgemerkt), dat de afwisselende levensvoorwaarden bij de temming een neiging doen geboren worden tot opheffing van die onvruchtbaarheid, welke zoo algemeen is bij de kruising van soorten in den natuurstaat. Elders (ibid. Deel II, blz. 185–191, en „Ontstaan der Soorten”, 3de Ned. Uitgaaf, blz. 425) is door mij aangetoond, dat de onvruchtbaarheid van gekruiste soorten niet is verkregen door natuurlijke teeltkeus (⁹); wij kunnen inzien, dat het, wanneer twee vormen reeds zeer onvruchtbaar zijn gemaakt, nauwelijks mogelijk is, dat hun onvruchtbaarheid zou toenemen door het behouden blijven of het overleven der meer en meer onvruchtbare individu’s; want als de onvruchtbaarheid vermeerderd, zullen er hoe langer hoe minder nakomelingen worden geboren, die zich kunnen voortplanten, en ten laatste zullen er slechts enkele individu’s met groote tusschenruimten worden geboren. Er bestaat echter nog een grooter graad van onvruchtbaarheid. Zoowel Gärtner als Kölreuter hebben bewezen, dat bij geslachten van planten, die talrijke soorten bevatten, een reeks kan worden [³³⁷] gevormd van soorten die bij kruising hoe langer hoe minder zaden voortbrengen, tot soorten die nimmer een enkel zaad voortbrengen, maar op welke toch het stuifmeel van de andere soorten nog invloed uitoefent; want de kiem zwelt op. Hier is het klaarblijkelijk onmogelijk om de onvruchtbaarste individu’s, die reeds hebben opgehouden zaden te geven, voor de voortplanting uit te kiezen; zoodat het toppunt van onvruchtbaarheid, waarbij alleen de kiem wordt aangedaan, niet door teeltkeus kan worden verkregen. Dit toppunt, en ongetwijfeld ook de andere graden van onvruchtbaarheid, zijn toevallige gevolgen van zekere onbekende verschillen in den aard van het voortplantingsstelsel der soorten die worden gekruist. ¹

¹⁴ „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 75–78. ¹

¹⁵ De heer Quatrefages heeft („Anthropological Review”, Jan. 1869, blz. 22) een belangwekkende mededeeling gedaan over het succes en de energie van de Paulista’s in Brazilië, die een gekruist ras van Indianen en Portugeezen zijn met inmenging van het bloed van andere rassen. ¹

¹⁶ Bij voorbeeld bij de inboorlingen van Amerika en Nieuw-Holland. Prof Huxley zegt („Transact. Internat. Congress of Prehist. Arch.”, 1868, blz. 105), dat „de schedels van vele Zuid-Duitschers en Zwitsers even kort en breed zijn als die der Tartaren” enz. ¹

¹⁷ Zie een goede beschouwing hierover bij Waitz, „Introduct. to Anthropology”, Eng. translat. 1863, blz. 198–208, 227. Ik heb eenige der bovenvermelde mededeelingen ontleend aan H. Tuttle’s „Origin and Antiquity of Physical Man”, Boston, 1866, blz. 35. ¹

- Prof. Nägeli heeft verschillende treffende gevallen zorgvuldig beschreven in zijn „Botanische Mittheilungen”, Bd. II, 1866, blz. 291–369. Prof. Asa Gray heeft overeenkomstige opmerkingen gemaakt omtrent sommige tusschenvormen bij de Saâmgesteldbloemige Planten (Compositae) van Noord-Amerika. ¹⁸ [↑](#)
- „Ontstaan der Soorten”, 3de Ned. Uitgaaf, blz. 101. ¹⁹ [↑](#)
- Zie hierover Prof. Huxley in de „Fortnightly Review”, 1865, blz. 275. ²⁰ [↑](#)
- „Lectures on Man”, Eng. vert. 1863, blz. 468. ²¹ [↑](#)
- „Die Racen des Schweines”, 1860, blz. 46. „Vorstudiën für Geschichte, enz. Schweineschädel”, ²² [↑](#)
- 1864, blz. 104. Ten opzichte van het vee, de Quatrefages, „Unité de l’Espèce Humaine”, 1861, blz. 119. ²³ [↑](#)
- Tylor’s „Early History of Mankind”, 1865; omtrent het bewijs ten opzichte van gebarentaal, zie blz. 54, ²⁴ [↑](#)
- Lubbock’s „Prehistoric Times”, 2nd edit. 1869. ²⁵ [↑](#)
- „The Primitive Inhabitants of Scandinavia”, Eng. vert., uitgegeven door Sir J. Lubbock, 1868, blz. 104. ²⁶ [↑](#)
- Hodder W. Westropp, „On Cromlechs”, enz., „Journal of Ethnological Soc.”, aangehaald in „Scientific Opinion”, 2 Juni 1862, blz. 3. ²⁷ [↑](#)
- „Journal of Researches: Voyage of the „Beagle””, blz. 46. ²⁸ [↑](#)
- „Prehistoric Times”, 1869, blz. 574. ²⁹ [↑](#)
- Vertaling in „Anthropological Review”, Oct. 1866, blz. 431. ³⁰ [↑](#)
- „Transact. Internat. Congress of Prehistoric Arch.”, 1866, blz. 172–175. Zie ook Broca ³¹ [↑](#)
- (vertaling) in „Anthropological Review”, Oct. 1886, blz. 410. ³² [↑](#)
- Dr. Gerland, „Ueber das Aussterben der Naturvölker”, 1868, blz. 82. ³³ [↑](#)
- Gerland (ibid. blz. 12) geeft feiten tot ondersteuning van deze bewering. ³⁴ [↑](#)
- Zie opmerkingen hierover in Sir H. Holland’s „Medical Notes and Reflections”, 1839, blz. 390. ³⁵ [↑](#)
- Ik heb („Journal of Researches, Voyage of the „Beagle””, blz. 435) een aanmerkelijk aantal ³⁶ [↑](#)
- gevallen verzameld, die op dit onderwerp betrekking hebben. Zie ook Gerland, ibid. blz. 8. Poeppig spreekt van den „voor wilden vergiftigen adem der beschaving”. ³⁷ [↑](#)
- Sproat, „Scenes and Studies of Savage Life”, 1868, blz. 284. ³⁸ [↑](#)
- Bagehot, „Physics and Politics”, „Fortnightly Review”, 1 April, 1868, blz. 455. ³⁹ [↑](#)
- Alle hier gegeven bijzonderheden zijn ontleend aan „The last of the Tasmanians” door J. Bonwick, ⁴⁰ [↑](#)
1870. ⁴¹ [↑](#)
- Volgens een mededeeling van den gouverneur van Tasmania, Sir W. Denison, „Varieties of Vice Regal Life”, 1870, vol. I, blz. 67. ⁴² [↑](#)
- Voor deze gevallen, zie Bonwick’s „Daily Life of the Tasmanians”, 1870, blz. 90; en de „Last of the Tasmanians”, 1870, blz. 386. ⁴³ [↑](#)
- „Observations on the Aboriginal Inhabitants of New-Zealand” uitgegeven door de Regeering, 1859. ⁴⁴ [↑](#)
- „New-Zealand”, door Alex. Kennedy, 1873, blz. 47. ⁴⁵ [↑](#)
- „Life of J. C. Patterson”, door C. M. Younge, 1874; zie meer in het bijzonder vol. I, blz. 530. ⁴⁶ [↑](#)
- De bovenstaande opgaven zijn hoofdzakelijk ontleend aan de werken: Jarves, „History of the Hawaiian Islands”, 1843, blz. 400–407. Cheever, „Life in the Sandwich Islands”, 1851, blz. 277. ⁴⁷ [↑](#)

Ruschenberger wordt aangehaald door Bonwick, „Last of the Tasmanians”, 1870, blz. 378. Bishop wordt aangehaald door Sir E. Belcher, „Voyage Round the World”, 1843, vol. I, blz. 272. Ik ben de resultaten van de volkstelling der verschillende jaren verschuldigd aan de vriendelijkheid van den heer Coan, door tusschenkomst van Dr. Youmans van New-York; en in de meeste gevallen heb ik de cijfers van Youmans vergeleken met die, welke in verschillende der bovengenoemde werken werden medegedeeld. Ik sloeg de volkstelling van 1850 over, daar ik zag, dat er twee zeer verschillende getallen werden opgegeven. ⁴³

„The Indian Medical Gazette”, Nov., 1871, blz. 40. ⁴⁴

Over de nauwe verwantschap tusschen de Norfolk-eilanders, zie Sir W. Denison, „Varieties of Vice-Regal Life”, vol. I, 1870, blz. 410. Voor de Toda's, zie Kolonel Marshall's werk, 1873, blz. 110. Voor de eilanden bewesten Schotland, Dr. Mitchell, „Edinburgh Medical Journal”, Maart tot Juni, 1865. ⁴⁵

Voor bewijzen hiervan, zie „Varieeren der Huisdieren” enz., Deel II, blz. 100, 147–166. ⁴⁶

„Varieeren der Huisdieren” enz., Deel I, blz. 162. ⁴⁷

Deze bijzonderheden zijn ontleend aan „The Mutineers of the „Bounty””, door Lady Belcher, 1870; en aan „Pitcairn Island”, tot het drukken waarvan het House of Commons den 29sten Mei last gaf. De daarop volgende opgaven omtrent de Sandwich-eilanden zijn uit de „Honolulu Gazette” en van den heer Coan. ⁴⁸

„On Anthropology”, Eng. vertaling, „Anthropolog. Review”, Jan. 1868, blz. 38. ⁴⁹

„The Annals of Rural Bengal”, 1868, blz. 134. ⁵⁰

„Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 67–73 (18). ⁵¹

Pallas, „Act. Acad. St. Petersburg”, 1870, part II, blz. 69. Hij werd gevolgd door Rudolphi in zijn „Beiträge zur Anthropologie”, 1812. Een uitnemend overzicht der bewijzen wordt gegeven door Godron, „De l'Espèce”, 1859, vol. II, blz. 146 enz. ⁵²

Sir Andrew Smith, aangehaald bij Knox, „Races of Man”, 1850, blz. 473. ⁵³

Zie hierover Quatrefages, „Revue des Cours Scientifiques”, Oct. 17, 1868, blz. 731. ⁵⁴

Livingstone's „Travels and Researches in S. Africa”, 1857, blz. 338, 329. D'Orbigny, aangehaald bij Godron, „De l'Espèce”, vol II, blz. 266. ⁵⁵

Zie een verhandeling, voorgedragen in de Royal Soc. in 1813 en in zijn „Essays” uitgegeven. Ik heb een overzicht van de beschouwingen van Dr. Wells gegeven in de „Historische Schets” (blz. XVI) die bij mijn „Ontstaan der Soorten” behoort (zie „Ontstaan der Soorten”, 3de Ned. Uitg., blz. 28). Verschillende voorbeelden van het verband tusschen kleur en bijzonderheden van gestel zijn gegeven in mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 389–391. ⁵⁶

Zie b.v. Nott en Gliddon, „Types of Mankind”, blz. 68. ⁵⁷

Majoor Tulloch in een verhandeling, voorgedragen voor de „Statistical Society”, 20 April 1848, en uitgegeven in het „Athenaeum”, 1840, blz. 353. ⁵⁸

„The Plurality of the Human Races”, Eng. vertaling, 1864, blz. 60. ⁵⁹

Quatrefages, „Unité de l'Espèce Humaine”, 1861, blz. 205. Waitz, „Introduct. to Anthropology”, vertaling vol. I, 1863, blz. 124. Livingstone geeft overeenkomstige gevallen in zijn „Travels.” ⁶⁰

In de lente van het jaar 1862 kreeg ik verlof van den Directeur-Generaal van het Geneeskundig Departement van het Leger, om aan de Officieren van Gezondheid van de verschillende regimenten die voor den dienst in het buitenland waren bestemd, een oningevulde tabel te zenden met bijvoeging der

volgende opmerking, maar ik kreeg er geen terug: „Daar bij onze huisdieren verschillende sterk sprekende voorbeelden zijn opgeteekend van een samenhang tusschen de kleur der huidaanshangsels en het gestel; en daar het bekend is, dat er een beperkte mate van betrekking bestaat tusschen de kleur der menschenrassen en het door hen bewoond klimaat, schijnt het volgend onderzoek der overweging waardig. Of er namelijk bij Europeanen eenige betrekking bestaat tusschen de kleur van het haar en hun vatbaarheid voor de ziekten van tropische landen. Indien de Officiëren van Gezondheid van de verschillende regimenten, als zij in ongezonde tropische streken verblijf houden, zoo goed wilden zijn, eerst, als maatstaf van vergelijking, te [365]tellen, hoeveel manschappen bij de militaire macht, waarvan de zieken afkomstig zijn, donker en licht gekleurd haar en haar van tusschenbeide liggende of twijfelachtige kleur hadden, en indien dan een dergelijke aantekening werd gehouden door de zelfde heeren geneeskundigen van al de manschappen die aan moeraskoorts en gele koorts of aan dissenterie leden, zou het spoedig blijken, nadat eenige duizenden gevallen in tabel waren gebracht, of er eenig verband bestaat tusschen de kleur van het haar en de constitutioneele vatbaarheid voor tropische ziekten. Wellicht zou geen dergelijke betrekking worden ontdekt, maar het onderzoek is wel waard om te worden ingesteld. In geval het eene of andere positieve resultaat werd verkregen, zou zulks eenig praktisch nut kunnen hebben bij het uitkiezen van manschappen voor den eenen of anderen bijzonderen dienst. Theoretisch zou het resultaat van hoog belang zijn, daar het een der oorzaken zou aanwijzen, waardoor een menschenras dat sinds zeer langen tijd een ongezond tropisch klimaat bewoonde, donker gekleurd zou kunnen zijn geworden, doordat de individu's met donkere haren of donkere huid gedurende een langer opeenvolging van generaties beter zouden zijn bewaard gebleven.” ↑

„Anthropological Review”, Jan. 1866, blz. XXI. Dr. Sharpe zegt ook ten opzichte van Indië („Man a ⁶¹ Special Creation”, 1873, blz. 118), dat door sommige officieren is opgemerkt, „dat Europeanen met licht haar en blozende aangezichten minder hebben te lijden van ziekten der tropische gewesten dan personen met donker haar en bleke gelaatskleur; en zoover ik weet, schijnen er goede gronden voor deze opmerking te zijn.” Daarentegen is de heer Heddle, van Sierra Leone, „onder wien meer klerken zijn gestorven dan onder eenig ander”, door het klimaat der westkust van Afrika (W. Reade, „African Sketch Book”, vol. II, blz. 522), van een juist tegenovergestelde meening, evenals ook Kapitein Burton. ↑

„Man a Special Creation”, 1873, blz. 119. ↑

⁶² „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 242 v.v., 389–391. ↑

⁶³ Zie, bij voorbeeld, Quatrefages („Revue des Cours Scientifiques”, 10 Oct. 1868, blz. 724) over de ⁶⁴ gevolgen van een verblijf in Abessinië en Arabië en andere dergelijke gevallen. Dr. Rolle („Der Mensch, seine Abstammung”, enz. 1865, blz. 99) deelt op autoriteit van Khanikof mede, dat het grootste gedeelte der in Georgië gevestigde Duitsche familiën in den loop van twee generaties donker haar en donkere oogen hebben verkregen. De heer D. Forbes deelt [367] mij mede, dat de Quichua's der Andes zeer in kleur verschillen, al naar de ligging der valleien die zij bewonen. ↑

Harlan, „Medical Researches”, blz. 532. Quatrefages („Unité de l'Espèce Humaine”, 1861, blz. 128) heeft ⁶⁵ vele bewijzen daarvoor bijeengezameld. ↑

Zie Prof. Schaaffhausen, Eng. vertaling, in „Anthropological Review”, Oct. 1868. ↑

⁶⁶ De heer Catlin getuigt („N. American Indians”, 3de edit. 1842, vol. I, blz. 49) dat bij den geheelen ⁶⁷ stam der Mandanen ongeveer één van elke tien of twaalf leden van alle leeftijden en beide seksen glanzig zilverachtig grijs haar had, hetgeen erfelijk was. Dit haar nu was even grof en hard als paardenhaar, terwijl het haar van andere kleuren fijn en zacht was. ↑

Over den geur der huid, Godron, „Sur l'Espèce”, tom. II, blz. 217. Over de poriën der huid, Dr. Wilckens, ⁶⁸ „Die Aufgaben der landwirth. Zootechnik”, 1869, blz. 7. ↑

Deze personen zijn vergezeld van hun kudden, die uit ezels, antilopen en steenbokken bestaan; 3000 jaren ⁶⁹ v. Chr. bestonden dus de kudden grotendeels uit diersoorten die thans niet in getemden toestand voorkomen of niet meer in kudden worden gehouden, terwijl schapen, geiten, runderen, paarden en kameelen ontbraken, dat thans de voornaamste tamme dieren uit Egypte zijn. ↑

Ofschoon dit a priori hoogst waarschijnlijk is, daar de omstandigheden waaronder het dier leefde, sedert ⁷⁰ de oudste dynastieën wel degelijk geheel dezelfde zijn gebleven! Ieder die Egypte, vooral Opper-Egypte, heeft bezocht, in welke laatste streek het bouwland slechts een smalle strook vormt tusschen twee woestijnen, die nimmer bebouwd zijn geweest, en geheel in het klimaat dier woestijnen deelt, zal zulks toegeven. ↑

Men vergelijke S. B. Sketchley, „On the Occurrence of Stone Mortars in the ancient river-gravels of ⁷¹ Butte-County (California)”, in „Journ. of the Anthropol. Institute of Great Britain and Ireland”, 1889, blz. 332. De geheele tertiaire steentijd wordt tegenwoordig door de Mortillet eolithische periode genoemd, een slecht gekozen naam! Wij zouden liever spreken van een plioolithische, miolithische en eolithische periode, al naar de bewerkte vuursteen in pliocene of eventueel in miocene of eocene lagen waren gevonden.

Omtrent de in onze aantekening 22, blz. 43, vermelde indeeling der voorhistorische tijden in steen-, brons- en ijzertijd (in 1836 in de wetenschap ingevoerd door den Deenschen oudheidkundige Thomsom, op grond zijner studiën in het rijke museum van oudheden te Kopenhagen), wenschen wij hier nog mede te deelen, dat in de laatste jaren van verschillende zijden in twijfel is getrokken, of zelfs ontkend, dat men van een bepaalden *brons-tijd* mag spreken, en beweerd, dat de kennis van het ijzer ouder was dan die van het brons. Men vergelijke: R. Andree, „Die Metalle bei den Naturvölkern”, Leipzig, 1884; Dr. L. Beck, „Die Geschichte des Eisens”, Braunschweig, Vieweg, 1885; Dr. M. Alsberg, „Die Anfänge der Bronzecultur”, Berlin, 1885; Dr. A. J. C. Snijders, „De oorsprong der menschelijke nijverheid” (*Slot*), in den „Tijdspiegel” van Maart, 1891. Men zie omtrent den brons-tijd en den tusschen dezen en den steentijd te plaatsen *kopertijd* echter ook Prof. R. S. Tjaden Modderman in „Album der Natuur”, 1891, blz. 81. ↑

„Revue d'Anthropologie”, 1889, blz. 75. ↑

⁷² „Archiv für Anthropologie”, 1889, blz. 375. ↑

⁷³

Omstreeks 1000 n. Chr. vonden de Noormannen aan den Atlantischen Oceaan in het tegenwoordige ⁷⁴ Canada en de noordelijke Vereenigde Staten de zoogenaamde „Skraelinger”, naar de beschrijving stellig Eskimo's. Na het terugvinden van Amerika door Columbus vonden de Franschen en Engelschen in die zelfde streken Roodhuiden, die dus tusschen 1000 en 1500 de Eskimo's daar moeten hebben verdrongen.

Soren Hanssen onderstelt, dat de Eskimo's over den Stillen Oceaan, de stamouders der Roodhuiden over de Behringstraat Amerika zijn binnengedrongen. Met deze stellingen kan ik mij, om later te vermelden redenen, volstrekt niet vereenigen, vooral met de eerste niet. ↑

„Les Hottentots au Jardin d'Acclimatation”, en „La Stéatopygie des Hottentots”, beide in de „Revue ⁷⁵ d'Anthropologie”, 1889, blz. 15 en 194. ↑

Deze wordt wegens den aard van zijn haar door Haeckel als nauwer met de Dravida's, Nubiërs en zelfs ⁷⁶ Middellanders verwant beschouwd dan met de wolharige Papoea's, Hottentotten, Kaffers en Negers. Wij zouden eer geneigd zijn hem als nauw verwant met deze laatsten, vooral met de Papoea's te beschouwen en achten de geaardheid van het haar alleen niet zulk een belangrijk kenmerk als de kleur, schedelvorm, schedelgrootte enz te zamen. ↑

In het laatste geval zijn zij wellicht te verklaren als terugslag (atavisme) [³⁸⁴] tot het type van een ⁷⁷ voorvader van het blanke ras, en zijn gelijk te stellen met de in Hoofdstuk II van dit werk vermelde aapachtige afwijkingen van het spierstelsel. Op het merkwaardige feit van de *algemeene* dolichocephalie der oorspronkelijke Afrikanen en der Afrikaansche anthropomorphen, in tegenoverstelling van de brachycephalie

der Maleiers en Mongolen en der Aziatische anthropomorphen is reeds vroeger, aant. 10, blz. 294, gewezen. [↑]

⁷⁸ Zij komen in grooten getale voor in landen waar nimmer Kelten hebben gewoond, en de Fransche zijn zeker ouder dan de Keltische tijd. Zie mijn artikel: „Wie waren de stichters der Drenthse hunebedden?” in den „Nieuwen Drenthsen Volksalmanak”, jaargang 1886. [↑]

⁷⁹ Men vergelijke over de wijze, waarop de hunebedden zijn gebouwd, ook het slot van mijn artikel: „Hunebedden in Noordwest-Duitschland” in „Nieuwe Drenthse Volksalmanak”, 1891, blz. 152. [↑]

⁸⁰ De overste Yole, die in 1844, en de botanist J. Hooker, die in 1866 deze Khasia's bezocht, vermelden beiden ook hun megalithische monumenten. Het woord *men* komt menigmaal in den naam hunner dorpen voor, evenzeer als dit het geval is in Bretagne, Wales en Cornwallis. *Mensmaï* duidt in het Khasiaansch een eed of zweersteen aan; *menflong* een begraasden steen; *memloe* een zoutsteen. De Khasia's bewonen een deel der bergstreken die ten oosten van de Brahmapoetra liggen. Zij zijn nimmer in gemeenschap met de Hindoe's geweest en behoren tot de vóór-Arische bewoners van Indië. Zij hebben zeer geringe en verwarde godsdienstige begrippen en staan op een zeer lagen trap van ontwikkeling. Hun uit steen en bamboes samengestelde hutten zijn even armoedig als zij zelven zijn.

Witkamp vermeldt in zijn Geschiedenis der XVII Nederlanden deze Khasia's en schat den ouderdom onzer hunebedden op minstens 2500 jaren, mogelijk zelfs op 30, 35 of meer eeuwen. Naar mijn gevoelen zijn zij echter waarschijnlijk nog veel ouder, hetgeen daarmede samenhangt, dat Witkamp het Volk der Dolmen uit Indië naar Europa laat trekken, juist omgekeerd als ik. [↑]

Schedels van Engis, Neanderthal, Eguisheim, Gibraltar enz. (ras van Chelles, oudste steentijd). [↑]

⁸¹ Schedel van Florence (oudste steentijd). [↑]

⁸² Schedels van Eyzies, Cro Magnon, Furfooz enz. (middelste steentijd); Borreby enz. (jongste

⁸³ steentijd). [↑]

[Inhoud]

VERHANDELING

OVER DE PUNTEN VAN OVEREENKOMST EN VAN VERSCHIL IN
HET MAAKSEL EN DE ONTWIKKELING DER HERSENEN BIJ
DEN MENSCH EN DE APEN.

DOOR

Professor HUXLEY, F. R. S.

Het verschil van gevoelen omtrent den aard en de hoegrootheid der verschillen in het maaksel der hersenen bij den mensch en de apen, dat omstreeks vijftien jaar geleden begon, is nog niet beslist, hoewel de punten waarover wordt getwist, tegenwoordig geheel en al andere zijn dan vroeger. Oorspronkelijk werd beweerd, en telkens opnieuw beweerd, dat de hersenen van alle apen, zelfs van de hoogste, van die van den mensch verschilden door het ontbreken van zulke in het oog loopende deelen als de achterste kwabben van de halfronden der groote hersenen met den achtersten horen van de zijdelingsche holte en den *hippocampus minor*, in deze kwabben gelegen, die bij den mensch zoo duidelijk zijn.

Maar de waarheid is, dat de drie deelen in quaestie in apenhersenen even goed of zelfs beter ontwikkeld zijn dan in menschenhersenen; en geen stelling der vergelijkende ontleedkunde rust tegenwoordig op steviger grondslag dan die, dat de goede ontwikkeling dezer deelen een kenmerk van al de *Primates* (met uitzondering der *Lemuriden*) is. Daarenboven zijn alle ontleedkundigen welke in de laatste jaren hun aandacht hebben gewijd aan de rangschikking der ingewikkelde sleuven (sulci) en windingen (gyri), die zich op de oppervlakte van de halfronden der groote hersenen bij den mensch en de hoogere apen vertoonen, het daarover eens dat zij bij de eerste volgens volkomen het zelfde patroon zijn gevormd als bij de tweede. Iedere hoofdwinding en sleuf van de hersenen van een chimpanzee wordt

duidelijk vertegenwoordigd bij die van den mensch, zoodat de terminologie die op de eerste wordt [390]toegepast, ook bij de tweede aan het doel beantwoordt. Op dit punt is er geen verschil van gevoelen. Eenige jaren geleden gaf Professor Bischoff een verhandeling¹ uit over de hersenwindingen bij den mensch en de apen, en daar het doel van mijn geleerden collega zeker niet was om de waardij van de verschillen in dit opzicht tusschen den mensch en de apen te verkleinen, ben ik blijde hem te kunnen aanhalen.

„Dat de apen, en vooral de orang, chimpanzee en gorilla, in hun bewerktuiging zeer tot den mensch naderen en veel meer met dezen overeenkomen dan met eenig ander dier, is een welbekend, door niemand betwist feit. Als men de zaak alleen uit het oogpunt van bewerktuiging beschouwt, zou niemand waarschijnlijk ooit de meening van Linnaeus hebben bestreden, dat de mensch eenvoudig als een bijzondere soort aan het hoofd der zoogdieren en van deze apen behoorde te worden geplaatst. Beide vertoonen in al hun organen zulk een nauwe verwantschap, dat het meest nauwkeurig ontleedkundig onderzoek noodig is om die verschillen aan te toonen, welke werkelijk bestaan. Evenzoo is het met de hersenen. De hersenen van den mensch, den orang, den chimpanzee, den gorilla komen elkander, niettegenstaande al de belangrijke verschillen welke zij vertoonen, zeer nabij” (l.c., blz. 101).

Er is derhalve geen verschil van gevoelen meer omtrent de overeenkomst in fundamenteele kenmerken tusschen de hersenen van den aap en van den mensch, noch omtrent de verwonderlijk sterke overeenkomst tusschen die van den chimpanzee, orang en mensch, zelfs in de bijzonderheden van de rangschikking der windingen en sleuven van de halfronden der groote hersenen. Evenmin is er, wat de verschillen tusschen de hersenen van de hoogere apen en die van den mensch aangaat, eenige ernstige quaestie omtrent den aard en de grootte van die verschillen. Men neemt aan, dat de halfronden der groote hersenen bij den mensch, zoowel volstrekt als betrekkelijk, grooter zijn dan bij den orang en chimpanzee; dat de

voorhoofdskwabben bij hem minder worden uitgehold door het naar boven uitsteken van het dak der oogkassen; dat de windingen en sleuven bij hem minder regelmatig gerangschikt zijn en een grooter aantal secundaire plooïingen vertoonen. En men neemt aan, dat de fissura temporo-occipitalis of perpendicularis externa, die gewoonlijk bij apenhersenen zoo sterk is ontwikkeld, bij den mensch [391] in den regel slechts zwak is aangegeven. Het is echter duidelijk, dat geen van deze verschillen een scherpe scheiding vormt tusschen menschen- en apenhersenen. Ten opzichte van de fissura perpendicularis externa van Gratiolet, bij menschelijke hersenen, merkt Professor Turner b.v. op:²

„Bij sommige hersenen vertoont zij zich eenvoudig als een inkerving van den rand van het halfrond, maar bij andere strekt zij zich over eenigen afstand min of meer schuins naar buiten uit. Ik zag haar aan het rechterhalfrond van de hersenen eener vrouw meer dan vijf centimeter naar buiten loopen; en bij een ander persoon strekte zij zich, ook aan het rechterhalfrond, over een lengte van een centimeter naar buiten uit en liep daarna naar beneden tot aan den ondersten rand van de buitenste oppervlakte van het halfrond. De onduidelijkheid van deze spleet bij de meeste menschelijke hersenen, in vergelijking met haar opmerkelijke duidelijkheid bij de hersenen van de meeste vierhandige zoogdieren, is het gevolg van de aanwezigheid, bij de eerste, van zekere aan de oppervlakte gelegen, goed uitgedrukte, secundaire windingen, welke haar overbruggen en de parietaalkwab met de occipitaalkwab verbinden. Hoe dichter de eerste van deze overbruggende windingen bij de overlangsche spleet ligt, des te korter is de fissura parieto-occipitalis externa.” (l.c. blz. 17.)

De onduidelijkheid van de fissura perpendicularis externa van Gratiolet is dus geen standvastig kenmerk van de hersenen van den mensch. Van den anderen kant is de volkomen ontwikkeling daarvan geenszins een standvastig kenmerk van de hersenen der hogere apen. Want bij den chimpanzee is het over een kleinere of grootere uitgestrektheid bedekken van de fissura perpendicularis externa door „overbruggende windingen”,

aan den eenen of aan den anderen kant, herhaaldelijk waargenomen door Prof. Rolleston, de heeren Marshall, Broca en Professor Turner. Aan het slot van een speciaal over dit onderwerp geschreven verhandeling³, schrijft deze laatste:

„De drie zooeven beschreven specimina van de hersenen van een chimpanzee bewijzen, dat het algemeene besluit dat Gratiolet heeft trachten te trekken, dat de volkomen afwezigheid van de eerste verbindende [392]winding en het verborgen liggen van de tweede, essentieel karakteristieke kenmerken van de hersenen van dit dier zijn, in geen deele algemeen doorgaat. Slechts bij één der specimina volgden de hersenen de wet welke Gratiolet heeft uitgesproken. Wat de tegenwoordigheid van de bovenste overbruggende winding aangaat, ben ik geneigd om te denken, dat zij, ten minste in één halfmond, heeft bestaan bij de meeste hersenen van dit dier, welke tot den tegenwoordigen tijd toe zijn afgebeeld of beschreven. Het komt blijkbaar zeldzaam voor, dat de tweede overbruggende winding aan de oppervlakte ligt, en is tot dusver, naar ik geloof, nog alleen gezien bij de hersenen (A), welke in deze verhandeling worden besproken. Van de asymmetrische rangschikking van de windingen der beide halfmonden, waarop vroegere waarnemers in hun beschrijvingen hebben gewezen, geven deze specimina ook goede voorbeelden.” (blz. 8, 9.)

Zelfs als de aanwezigheid van de fissura temporo-occipitalis of perpendicularis externa een onderscheid tusschen de hoogere apen en den mensch was, zou de waarde van zulk een onderscheidend kenmerk zeer twijfelachtig worden gemaakt door het maaksel der hersenen bij de Platyrrhine apen. Terwijl de fissura temporo-occipitalis bij de Catarrhinen of apen der oude wereld een der meest standvastige groeven is, ontbreekt zij bij de kleinere Platyrrhinen, is rudimentair bij Pithecia⁴, en min of meer uitgewischt door overbruggende windingen bij Ateles.

Een kenmerk dat binnen de grenzen van een enkele groep zoo varieert, kan voor de systematiek geen groote waarde bezitten.

Het staat verder vast, dat de graad van asymmetrie van de windingen der beide helften der menschelijke hersenen aan vele individueele variaties onderhevig is; en dat bij alle individu's van het ras der Bosjesmannen, die zijn onderzocht, de windingen en groeven veel minder ingewikkeld en meer symmetrisch zijn dan bij Europeesche hersenen, terwijl bij sommige individu's van den chimpanzee haar ingewikkeldheid en asymmetrie opmerkelijk wordt. Dit is bijzonder het geval bij de door Broca afgebeelde hersenen van een jongen mannelijken chimpanzee. („L'Ordre des Primates", blz. 165, fig. 11.)

Ook staat het vast, wat het vraagstuk der volstreckte grootte aangaat, dat het verschil tusschen de grootste en de kleinste gezonde menschelijke hersenen grooter is dan het verschil tusschen de kleinste gezonde [393]menschelijke hersenen en de grootste chimpanzee's of orang's hersenen.

Er is daarenboven één kenmerk, waarin de hersenen van den orang en chimpanzee gelijken op die van den mensch, maar waarin zij verschillen van die der lagere apen, namelijk in de aanwezigheid van twee mergheuvels (*corpora candicantia*)—terwijl de *Cynomorpha* er slechts één bezitten.

Op grond van deze feiten aarzel ik niet in dit jaar 1874 de stelling te herhalen en met aandrang vol te houden, die ik in 1863₅ uitsprak:

„Het is daarom duidelijk, dat de mensch, wat het maaksel der hersenen aangaat, minder verschilt van den chimpanzee of orang, dan deze van de lagere apen, en dat het verschil tusschen de hersenen van den chimpanzee en van den mensch bijna onbeteekenend is in vergelijking van dat tusschen de hersenen van een chimpanzee en die van een halfaap.”

In de door mij aangehaalde verhandeling ontkent Professor Bischoff de waarheid van het tweede gedeelte van deze uitspraak niet, maar hij maakt

eerst de niets ter zake afdoende opmerking, dat het niet vreemd is, zoo de hersenen van den orang en van een halfaap zeer van elkander verschillen, en verzekert in de tweede plaats: „Indien wij achtereenvolgens de hersenen van een mensch met die van een orang, deze met die van een chimpanzee, deze met die van een gorilla vergelijken, en, zoo voortgaande, met die van een *Hylobates*, *Semnopithecus*, *Cynocephalus*, *Cercopithecus*, *Macacus*, *Cebus*, *Callithrix*, *Lemur*, *Stenops*, *Hapale*, zullen wij geen grooter, of zelfs geen even groote gaping in de mate van ontwikkeling der windingen ontmoeten, dan die welke wij vinden tusschen de hersenen van een mensch en die van een orang of chimpanzee.”

Ik zou hierop willen antwoorden, dat deze verzekering, hetzij waar of valsch, volstrekt niets heeft te maken met de in „Man's Place in Nature” uitgesproken stelling, welke betrekking heeft, niet slechts op de ontwikkeling der windingen, maar op het geheele maaksel der hersenen. Indien Professor Bischoff zich de moeite had gegeven blz. 96 van het werk dat hij critiseert, op te slaan, zou hij de volgende zinsnede hebben gevonden: „En het is een opmerkelijke omstandigheid, dat, hoewel er een gaping *bestaat* in het maaksel der hersenen in de reeks van vormen der Primaten, die gaping niet ligt tusschen den mensch en de anthropomorphen apen, maar tusschen de lagere en laagste apen, [394] tusschen de apen der Oude en Nieuwe Wereld en de halfapen. Bij elken halfaap die tot dusver onderzocht is, zijn feitelijk de kleine hersenen van boven af gedeeltelijk zichtbaar, en is de achterste kwab, met de daarin gelegen posterius cornu en hippocampus minor min of meer rudimentair. Bij elk zijdeaapje, elken Amerikaanschen aap, aap der Oude Wereld, baviaan of anthropomorphen aap worden daarentegen de kleine hersenen van achteren geheel en al verborgen door de kwabben der groote hersenen, en allen bezitten een groot posterius cornu en een wel ontwikkelden hippocampus minor.”

Deze uitspraak stemde volkomen nauwkeurig overeen met hetgeen bekend was, toen zij werd gedaan; en het komt mij voor, dat zij alleen schijnbaar verzwakt is door de latere ontdekking van de betrekkelijk geringe

ontwikkeling der achterste kwabben bij den siamang en den brulaap. Niettegenstaande de exceptioneele kortheid van de achterste lobben bij deze beide soorten zal niemand beweren, dat haar hersenen in het minst naderen tot die der halfapen. En indien wij, in plaats van *Hapale* uit zijn natuurlijke plaats te verdringen, gelijk Professor Bischoff op onverklaarbare wijze doet, de reeks van dieren die hij heeft verkozen te vermelden, schrijven als volgt: *Homo, Pitheculus, Troglodytes, Hylobates, Semnopithecus, Cynocephalus, Cercopithecus, Macacus, Cebus, Callithrix, Hapale, Lemur, Stenops*, durf ik opnieuw verzekeren, dat de groote gaping in deze reeks ligt tusschen *Hapale* en *Lemur* en dat deze gaping aanmerkelijk grooter is dan die tusschen eenig ander tweetal van termen van die reeks. Professor Bischoff is onbekend met het feit, dat lang voor hij schreef, Gratiolet voorgesteld had de halfapen van de andere Primaten te scheiden, en wel juist op grond van het verschillend maaksel hunner hersenen; en dat Professor Flower de volgende opmerkingen had gemaakt bij het beschrijven der hersenen van de Javaansche lori's⁶:

„En het is bijzonder opmerkelijk dat er in de ontwikkeling der achterste kwabben geen toenadering is tot de korte halfronden bezittende hersenen der halfapen, bij die apen welke men gewoonlijk onderstelt, dat in andere opzichten tot deze familie naderen, namelijk de lagere leden van de groep der Platyrrhinen.”

Wat het maaksel der volwassen hersenen betreft, bevestigen de zeer aanmerkelijke uitbreidingen van onze kennis, welke de onderzoekingen [395] van zoovele geleerden gedurende het laatste tiental jaren ten gevolge hebben gehad, ten volle de uitspraak die ik in 1863 deed. Maar men heeft gezegd, dat al gaf men de gelijkenis toe tusschen de volwassen hersenen van een mensch en van een aap, zij toch in wezenlijkheid zeer verschillend zijn, omdat zij fundamenteele verschillen vertoonen in de wijze waarop zij zich ontwikkelen. Niemand zou meer bereid zijn dan ik om de bewijskracht van dit argument toe te geven, als er werkelijk dergelijke verschillen in de ontwikkeling bestonden. Maar ik ontken dat zij bestaan. Integendeel, er

bestaat een fundamenteele overeenstemming in de ontwikkeling der hersenen bij den mensch en bij de apen.

Gratiolet was de eerste die beweerde, dat er een fundamenteel verschil tusschen de ontwikkeling der hersenen van de apen en van den mensch bestaat—namelijk hierin, dat bij de apen de sleuven die het eerst verschijnen, gelegen zijn op het achterste gedeelte van de halfronden der groote hersenen, terwijl bij den menschelijken foetus de sleuven het eerst zichtbaar worden op de voorhoofdskwabben.⁷

Deze algemeene uitspraak is gegrond op twee waarnemingen, de eene op een gibbon die op het punt stond te worden geboren, bij welken de achterste windingen „goed ontwikkeld”, die van de voorhoofdskwabben daarentegen „nauwelijks aangegeven” waren⁸ (l.c. blz. 39), en de [396]andere op een menschelijken foetus in de 22ste of 23ste week van de zwangerschap, bij welken Gratiolet opteekent, dat de insula onbedekt was, maar dat toch „des incisures sèment le lobe antérieur, une scissure peu profonde indique la séparation du lobe occipital, très réduit d’ailleurs dès cette époque. Le reste de la surface cérébrale est encore absolument lisse.”

Drie afbeeldingen van deze laatste hersenen worden gegeven op plaat II, fig. 1, 2, 3 van het aangehaalde werk, vertoonende de halfronden van boven, op zijde en van onderen gezien, maar geen daarvan beeldt af, hoe zij er op de binnenvlakte uitzien. Het is opmerkenswaardig, dat de figuren volstrekt niet overeenkomen met Gratiolet’s beschrijving, in zoover als de fissura antero-temporalis op de achterste helft van de buitenzijde van het halfrond meer ontwikkeld is dan een der op de voorste helft onduidelijk aangegeven groeven. Als de figuur nauwkeurig is, rechtvaardigt zij in geenen deele het besluit van Gratiolet: „Il y a donc entre ces cerveaux (die van een *Callitrix* en van een gibbon), et celui du foetus humain une différence fondamentale. Chez celui-ci, longtemps avant que les plis temporaux apparaissent, les plis frontaux *essayent* d’exister.”

Sinds Gratiolet's tijd is echter de ontwikkeling van de windingen en groeven het voorwerp van hernieuwd onderzoek geweest, door Schmidt, Bischoff, Pansch⁹ en meer in het bijzonder door Ecker¹⁰, wiens werk niet slechts de laatste, maar ook verreweg de volledigste verhandeling over dit onderwerp is.¹¹

De eindresultaten van hun onderzoekingen zijn, kort opgesomd, de volgende:

1. Bij den menschelijken foetus wordt de Sylvische spleet gevormd in den loop van de derde maand der zwangerschap. In deze en in de vierde maand zijn de halfronden glad en rond (met uitzondering van de Sylvische spleet) en steken zij achterwaarts tot ver voorbij de kleine hersenen uit.

2. De eigenlijke zoogenaamde sleuven (sulci) beginnen te verschijnen [397] in de tusschenruimte tusschen het einde van de vierde en het begin van de zesde maand van het leven van den foetus, maar Ecker wijst er met nadruk op, dat, niet slechts in den tijd maar ook in volgorde, hun verschijnen onderhevig is aan aanmerkelijke individueele variaties. In geen geval zijn, hetzij de frontale, hetzij de temporale, de vroegste.

De eerste welke verschijnt, ligt feitelijk op het binnenvlak van het halffrond (van daar zag Gratiolet, die dit vlak bij zijn foetus niet schijnt te hebben onderzocht, haar ongetwijfeld over het hoofd) en is òf de perpendicularis internus (occipito-parietalis), òf de sulcus calcarinus, welke beide sleuven dicht bij elkander liggen en soms ineenloopen. In den regel is de occipito-parietalis er het eerst.

3. In het laatste gedeelte van dit tijdvak ontwikkelt zich een andere sleuf, de „posterio-parietalis” of „fissura Rolandi”¹², en deze wordt, in den loop der zesde maand, gevolgd door de andere voornaamste sleuven van de voorhoofds-, wandbeen-, slaapbeen- en achterhoofdskwabben. Er is echter geen duidelijk bewijs dat ééne daarvan constant vóór de andere verschijnt, en het is opmerkelijk, dat in de hersenen, in het tijdperk door Ecker

beschreven en afgebeeld (1. c. blz. 212–13, Taf. II, fig. 1, 2, 3, 4), de sulcus antero-temporalis (*scissure parallèle*), zoo kenmerkend voor apen-hersenen, even goed, zoo niet beter ontwikkeld is dan de fissura Rolandi, en veel sterker uitgedrukt is dan de eigenlijke voorhoofds-sleuven.

De feiten nemende, voor zoover op het oogenblik bekend, schijnt het mij toe, dat de volgorde waarin de sleuven en windingen in de hersenen van den menschelijken foetus verschijnen, in volkomen overeenstemming is met de ontwikkelingstheorie in het algemeen, en met de meening, dat de mensch zich heeft ontwikkeld uit den eenen of anderen op een aap gelijkenden vorm; hoewel er geen twijfel kan bestaan, dat die vorm in vele opzichten verschildt van alle thans levende leden van de groep der Primaten.

Von Baer leerde ons, een halve eeuw geleden, dat verwante dieren in den loop hunner ontwikkeling eerst de kenmerken aannamen van de groote groepen waartoe zij behooren, en daarna trapsgewijze die kenmerken verkregen, welke hen beperken binnen de grenzen van hun familie, geslacht (genus) en soort; en hij bewees tegelijkertijd, dat geen [398]ontwikkelingstrap van een hooger dier geheel en al gelijk is aan den volwassen toestand van eenig lager dier. Het is volkomen juist te zeggen, dat een kikvorsch den toestand van visch doorloopt, in zoo ver als de kikvorschlarve in een tijdperk van haar leven de kenmerken van een visch bezit, en, als zij zich niet verder ontwikkelde, onder de visschen zou moeten worden gerangschikt. Maar het is eveneens waar, dat een kikvorschlarve zeer van alle bekende visschen verschilt.

Op gelijke wijze kan men met waarheid zeggen, dat de hersenen van een menschelijken foetus in de vijfde maand niet slechts de hersenen van een aap, maar zelfs dat zij de hersenen van een aap uit de familie der zijdeapen (*Arctopithecii*) zijn; want de halfronden, met hun groote, achterste kwabben en met geen andere sleuven dan die van Sylvius en den sulcus calcarinus, vertoonen de kenmerken die men in de groep der Primaten alleen bij de familie der zijdeapen (*Arctopithecii*) vindt. Maar het is eveneens waar, gelijk

Gratiolet opmerkt, dat zij door haar wijd openstaande Sylvische spleet van de hersenen van alle thans levende zijdeapen (*Arctopithec*i) verschillen. Ongetwijfeld gelijken zij veel meer op de hersenen van een ver in ontwikkeling gevorderden foetus van een zijdeaap. Wij weten echter niets hoegenaamd van de ontwikkelingsgeschiedenis der hersenen bij de zijdeapen. Bij de eigenlijke *Platyrrhini* is de eenige waarneming welke mij bekend is, die van Pansch, die in de hersenen van den foetus van een *Cebus Apella* behalve de Sylvische spleet en een diepen sulcus calcarinus, slechts een zeer ondiepe fissura antero-temporalis (*scissure parallèle* van Gratiolet)¹³ vertoonde.

Nu levert dit feit, samengenomen met de omstandigheid, dat de sulcus antero-temporalis aanwezig is bij zulke *Platyrrhini* als de saimiri, die slechts sporen van groeven op de buitenste voorste helft van de halfronden der groote hersenen vertoont of bij wien die sleuven soms zelfs geheel en al ontbreken, ongetwijfeld zoover als het gaat een goeden bewijsgrond ten gunste van de hypothese van Gratiolet, dat de achterste sleuven in de hersenen der *Platyrrhini* vóór de voorste verschijnen. Maar hieruit volgt in geen deele, dat wij den regel, die steek mag houden voor de *Platyrrhini*, nu ook tot de *Catarrhini* mogen uitbreiden. Wij bezitten volstrekt geen gegevens omtrent de ontwikkeling der hersenen bij de *Cynomorpha*; en, wat de *Anthropomorpha* aangaat, niets [399]als de beschrijving van de hersenen van een gibbon kort voor de geboorte, waarvan ik reeds melding heb gemaakt. Op het oogenblik is er geen schaduw van bewijs, dat de sleuven van de hersenen van een chimpanzee of orang niet in de zelfde volgorde verschijnen als bij den mensch.

Gratiolet begint zijn voorbericht met het aphorisme: „Il est dangereux dans les sciences de conclure trop vite.” Ik vrees, dat hij dit gezonde beginsel had vergeten, toen hij in zijn werk zelf aan de bespreking van de verschillen tusschen den mensch en de apen was gekomen. Ongetwijfeld zou de uitstekende schrijver van een der merkwaardigste bijdragen tot het juiste begrip der zoogdierhersenen, die ooit zijn gedaan, de eerste zijn geweest om

het onvoldoende zijner gegevens toe te stemmen, als hij maar lang genoeg had geleefd om met den vooruitgang van het onderzoek zijn voordeel te doen. Het ongeluk is, dat van zijn besluiten door personen, onbevoegd om een oordeel te vellen over de grondslagen waarop zij steunden, gebruik is gemaakt als bewijsgronden ten gunste van het obscurantisme. ¹⁴

Het is echter belangrijk op te merken dat, hetzij Gratiolet gelijk of ongelijk had in zijn hypothese omtrent de betrekkelijke volgorde in het verschijnen der sulci temporales en frontales, het feit blijft bestaan, dat, vóór de sulci temporales of frontales verschijnen, de hersenen van den menschelijken foetus kenmerken vertoonen, die alleen bij de laagste groep der Primaten (de *Lemuriden* er buiten gelaten) worden gevonden, en dat dit juist is, wat wij zouden verwachten het geval te zijn, indien de mensch was ontstaan door trapsgewijze wijziging van den zelfden vorm waaruit de andere Primaten zijn gesproten. (1)

[Inhoud]

AANTEKENING.

(1) Men sla ook Broca's vergelijkende waarnemingen na over de geestvermogens en de organisatie der hersenen bij apen en menschen („Kosmos” 1879, Heft 7; „Revue internationale des sciences”, Juillet 1879, blz. 91; „Isis” 1879, blz. 347). De bovenstaande verhandeling van Huxley is door Darwin zelf achter Hoofdstuk VII van de 2e Eng. uitgaaf van zijn werk over de „Afst. v. d. Mensch” ingelascht. ^[400]

¹ „Die Grosshirn-Windungen des Menschen.” „Abhandlungen der K. Bayerischen Akademie”, Bd. X, 1868. [↑]

² „Convolutions of The Human Cerebrum Topographically Considered” 1866, blz. 12. [↑]

³ Aanteekeningen meer bijzonder over de overbruggende windingen in de hersenen van den chimpanzee, „Proceedings of the Royal Society of Edinburgh”, 1865–66. [↑]

⁴ Flower, „On the Anatomy of *Pithecia Monachus*”, „Proceedings of the Zoological Society”, 1862. [↑]

„Man’s Place in Nature”, blz. 102. [↑]

⁵ „Transactions of the Zoological Society”, vol. V, 1862. [↑]

⁶ „Chez tous les singes les plis postérieurs se développent les premiers; les plis antérieurs se ⁷ développent plus tard; aussi la vertèbre occipitale et la pariétale sont elles relativement très grandes chez le fœtus. L’Homme présente une exception remarquable quant à l’époque de l’apparition des plis frontaux, qui sont les premiers indiqués; mais le développement général du lobe frontal, envisagé seulement par rapport à son volume, suit les mêmes lois que dans les singes.” Gratiolet, „Mémoire sur les plis cérébraux de l’Homme et des Primates”, blz. 39, Tab. IV, fig. 3. [↑]

Gratiolet’s woorden zijn (l.c. blz. 39): „Dans le fœtus dont il s’agit les plis cérébraux postérieurs ⁸ sont bien développés, tandis que les plis du lobe frontal sont à peine indiqués.” De plaat (Pl. IV, fig. 3) vertoont echter de groef van Rolando en een der voorhoofds-groeven duidelijk genoeg. Desniettemin schrijft de heer Alix, in zijn „Notice sur les travaux anthropologiques de Gratiolet” („Mém. de la Société d’Antropologie de Paris”, 1868, blz. 32), als volgt: „Gratiolet a eu entre les mains le cerveau d’un fœtus de Gibbon, singe éminemment supérieur et tellement rapproché de l’orang, que des naturalistes très compétents l’ont rangé parmi les anthropoïdes. M. Huxley, par exemple, n’hésite pas sur ce point. Eh bien, c’est sur le cerveau d’un fœtus de Gibbon que Gratiolet a vu *les circonvolutions du lobe temporo-sphénoïdal déjà développées, lorsqu’il n’existe pas encore des plis sur le lobe frontal.* Il était donc bien autorisé à dire, que chez l’homme les circonvolutions apparaissent d’ α en ω , tandis que chez les singes elles se développent d’ ω en α .” [↑]

⁹ „Ueber die typische Anordnung der Furchen und Windungen auf den Grosshirnhemisphären des Menschen und der Affen.” „Archiv. für Anthropologie”, III, 1868. [↑]

¹⁰ „Zur Entwicklungsgeschichte der Furchen und Windungen der Grosshirn-Hemisphären im Fœtus des Menschen.” „Archiv. für Anthropologie”, III, 1868. [↑]

Later verscheen daarover nog een werk van Ad. Pansch, Berlijn 1879.

¹¹ Dr. H. H. H. v. Z. [↑]

Sulcus centralis. Dr. H. H. H. v. Z. [↑]

¹² Fissura temporalis superior. Dr. H. H. H. v. Z. [↑]

¹³ Bij voorbeeld de abt Lecomte in zijn vreeselijk pamflet „le Darwinisme et l’Origine de ¹⁴ l’Homme,” 1873. [↑]

[Inhoud]

HET OORSPRONKELIJK VADERLAND VAN DEN MENSCH EN DE OUDSTE VOLKSVERHUIZINGEN IN HET PALAEOLITHISCHE TIJDVAK,¹

DOOR

Dr. H. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN.

De geschiedenis, gegrond op documenten en gedenkteeken en waarvan de belangrijkheid en oudheid vaststaat, en op overleveringen die men op begrijpelijke wijze kan verklaren, klimt op tot de grondvesting van het Egyptische rijk door Menes, volgens Mariette in het jaar 5004 vóór het begin onzer jaartelling. Op dit tijdstip hadden de Egyptenaars een georganiseerde maatschappij, een goed ontwikkelde beschaving en groote steden. Het is niet al te gewaagd om, als wij tot den oorsprong hunner beschaving willen opklimmen, daar nog omtrent even vele jaren bij te voegen, en Plato's verzekering aan te nemen, dat het Egyptische volk in zijn tijd tienduizend jaar bestond.²

Daaraan—twaalfduizend jaar geleden—gingen de vóórhistorische tijden vooraf, die zich tot een veel ouder verleden uitstrekken. Is het mogelijk om zonder schriftelijke gegevens, zelfs zonder een op gissingen gegronde chronologie, een raming te maken van den duur [401] van die tijden? Al wat wij daartoe hebben, zijn sporen welke de voorhistorische mensch in de natuur heeft nagelaten, welke door haar onophoudelijke werking die sporen onder opeenhooping van verschillende lagen bedekt, en ons zoo een soort van betrekkelijke tijdrekenkunde gegeven heeft. De wetenschap houdt het tegenwoordig voor zeker, dat de mensch gedurende het geheele zoogenaamde Quaternaire Tijdvak (het Diluvium) heeft bestaan, en wanneer wij den duur van dat tijdvak kunnen berekenen, zullen wij in staat

zijn om voor den ouderdom van het menschelijk geslacht bij benadering een minimum vast te stellen. Dit is hetgeen de Mortillet tracht te doen bij het formuleeren van zijn besluiten in zijn boek over de „Voorhistorische Oudheid van den Mensch.”³ Heeft de mensch echter ook reeds gedurende een deel van het Tertiaire Tijdvak bestaan, dan klimt hij tot een nog verbazend veel hooger ouderdom op.

Ook de vergelijkende taalkunde bevestigt de hooge oudheid van het menschelijk geslacht. Zoo klimt de Arische taalstam, (gelijk wij reeds in het „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 270, mededeelden) in zijn oorspronkelijke eenheid volgens de geestrijke onderzoekingen van Boltz (vergelijk Aug. Boltz, „Die Sprache und ihr Leben”, 1868) tot een oudheid van wel 50,000 jaar op! Naast het volk, dat 50,000 jaar geleden deze oorspronkelijke taal sprak, leefden natuurlijk destijds vele andere volken, die de moedertalen van de andere tegenwoordig bestaande familiën van talen spraken; want de Arische taalstam is slechts één uit vele!

De jaarringen van boomen, die op bouwvallen in Amerika groeiden, de ouderdom van verschillende achtereenvolgend op de zelfde plaats gegroeide bosschen, die daar, boven elkander liggende, menschelijke overblijfselen bedekten, de vormingssnelheid van rivierdelta's en aanslibbingen, de dikte van veenlagen enz. zijn de grondslagen geweest van partiëele en ongetwijfeld onvoldoende berekeningen, krachtens welke men o.a. aan het tijdperk van den geslepen steen van Robenhausen (Zwitserisch paaldorp) een ouderdom van vijf- of zesduizend jaar⁴ toekent, en meer dan dertienduizend jaar aanneemt als de tijd noodig voor de afzetting van het Nijlslib dat een gebakken steen bedekte, welke onder [402] een standbeeld van Rhamses werd gevonden. De druipsteen van de grot van Kent in Engeland, in welke men op verschillende diepten Romeinsche oudheden en overblijfselen uit het palaeolithische tijdvak heeft gevonden, zijn de grondslag geweest van berekeningen, die tot resultaat gaven, dat laatstgenoemde overblijfselen meer dan tweehonderdvijftigduizend jaar oud

waren.⁵ Men ging bij die berekening uit van de onderstelling, dat de vorming van dien druipsteen nooit sneller geschied was dan tegenwoordig. Andere berekeningen hebben een meer algemeene strekking. De schommelingen van den bodem gedurende het Quaternaire Tijdvak, waardoor in Europa en het bekken der Middellandsche Zee aanzienlijke veranderingen in de verdeeling van land en water plaats hadden, vereischten, naar de geologen meenen, niet minder dan zeventigduizend jaar.⁶ Nog een ander en verwonderlijk verschijnsel, de uitbreiding van het bergijs der Alpen, waardoor groote rotsblokken over afstanden van zeventig of zelfs honderd vijf-en-zeventig mijlen werden vervoerd, vereischte een verbazende lengte van tijd. De snelste verplaatsing van dergelijke blokken door het bergijs is niet meer dan zestig meter in een jaar; doch in het Quaternaire Tijdvak, toen de hellingen nog op verre na zoo steil niet waren als tegenwoordig, ging de verplaatsing volgens de Mortillet vijfmaal langzamer, en elk zwerfblok moet meer dan twintigduizend jaar noodig hebben gehad voor zijn verplaatsing van den Mont Blanc naar de Beneden-Rhône. Wij mogen er bijvoegen, dat een verbazend groot aantal blokken aldus werden vervoerd om de eindmoraine te vormen. Bij den tijd gedurende welken die gletschers zich uitbreidden, moet nog gevoegd worden de tijd welken zij noodig hadden om tot hun tegenwoordige grootte samen te slinken, welke nagenoeg even lang zal zijn geweest als de eerste. De tijdperken van de uitbreiding en het zich weder samentrekken der gletschers [403] werden verder voorafgegaan door een prae-glaciale periode, en al de berekeningen te zamen geven de Mortillet aanleiding om een totaal van 100000 jaar aan te nemen om den geheelen duur van het Quaternaire Tijdvak uit te drukken, gedurende hetwelk wij zeker zijn, dat de mensch op den bodem van Europa leefde.⁷

Dit tijdvak, hoe lang het ook schijnt, is zeer kort in vergelijking van de tienduizenden eeuwen van geologische ontwikkeling, die er aan voorafgingen, [404] en vertegenwoordigt alleen de laatste en kortste der geologische perioden. De vraag ontstaat: Hoe is het menschelijk geslacht in staat geweest zich over de geheele oppervlakte der aarde te verspreiden?

Zijn op de verschillende vastelanden onafhankelijk van elkander menschen ontstaan, of heeft het geheele menschedom een gemeenschappelijke bakermat, een zelfde oorspronkelijk vaderland gehad? Op dit punt verschillen de geleerden van gevoelen; zoo beweert Karl Vogt, dat de menschen op verschillende plaatsen ontstonden, terwijl Quatrefages en Darwin, naar wij meenen terecht, volhouden dat het menschedom uit een enkelen oorspronkelijken stam is ontstaan. Het blijft in elk geval een feit, dat de mensch, de zelfde in al de wezenlijke kenmerken van de soort, zich heeft verspreid over al de bewoonbare plaatsen van den aardbol, en dat niet in de laatste eeuwen, toen hij was voorzien van al de hulpbronnen, welke ondervinding, uitvindend vernuft en wetenschap tot zijn beschikking stelden, maar in overoude tijden, toen hij nog onwetend en onbeschaafd was. Zwak en bijna naakt, nog pas in het bezit van het vuur en eenige weinige ruwe wapenen om zich mede te verdedigen en voedsel te verschaffen, veroverde toen niettemin het menschelijk geslacht de aarde en verspreidde zich van de Noordpoolstreken tot Vuurland, van het land der Samojeden tot Van Diemensland, van de Noordkaap tot de kaap De Goede Hoop. Van dezen oorspronkelijken uittocht, even zeker als hij onbegrijpelijk is, moeten wij een verklaring of ten minste een waarschijnlijke voorstelling geven, en dat in een eeuw, waarin de beschaafde mensch slechts na de verwonderlijkste ontdekkingen, met behulp van de krachtigste toepassingen der werktuigkunde op de scheepvaart, door de stoutste en meest avontuurlijke ontdekkingsreizen, zich hoogstens kan vleien, dat hij even ver is doorgedrongen als de oorspronkelijke mensch trok in een tijd die zoo ver van ons is verwijderd, dat zij met alle berekeningen spot.

Wij moeten nadrukkelijk op dit punt wijzen; want het brengt een hinderpaal aan het licht, welke zij die hebben beproefd het verband op te sporen tusschen ver van elkander wonende rassen en den weg te bepalen, gevolgd door stammen, welke nu door oceanen en uitgebreide landstreken zijn gescheiden, tot dusver onoverkomelijk hebben gevonden; want indien de menschheid één is,—waarvoor wij meenen, dat door Darwin in Hoofdstuk VII van dit werk de meest overtuigende bewijsgronden zijn aangevoerd,—

moeten wij aannemen, dat haar verhuizingen oorspronkelijk van een enkel punt zijn uitgegaan. Bij deze verhuizingen is de mensch gegaan [405] waarheen hij slechts kon, en heeft op elke plaats waar hij zich vestigde, eigenaardige kenmerken verkregen, die hem verschillend maakten van de op andere plaatsen gevestigde menschen. Van daar de verschillen tusschen de menschenrassen. Sommige van deze plaatsen schijnen bijzonder gunstig te zijn geweest voor zijn vooruitgang en werden middelpunten van beschaving. Het aantal dier middelpunten is echter zeer klein en hun geographische ligging zeer opmerkelijk.

De vastelanden vormen drie hoofdgroepen, in den vorm waarvan ééne eigenaardigheid iedereen moet treffen, die met aandacht een wereldkaart beschouwt. Hij zal opmerken, dat zij in het Noorden zoozeer zijn uitgebreid, dat zij elkander in die richting aanraken of slechts door nauwe zeearmen zijn gescheiden, en dat zij binnen den Noordpoolcirkel een zee omsluiten vol groote eilanden. Naar het Zuiden gaande vinden wij, dat de drie vastelanden Noord-Amerika, Europa en Azië, die zoo dicht bij elkander liggen, plaats maken voor drie aanhangsels: Zuid-Amerika, Afrika en Nieuw Holland (met de omliggende continentale eilanden), welke op hun beurt langzamerhand smaller worden, tot zij slinken tot eenvoudige punten in een grenzenloozen oceaan, lang voor zij den Zuidpoolcirkel bereiken.⁸ Binnen dezen cirkel is de verdeeling van land en zee juist omgekeerd als in het Noorden; rondom de Zuidpool strekt zich een landmassa uit te midden van een uitgestrekten oceaan.

Indien wij de vastelanden nauwkeuriger beschouwen, zullen wij vinden, dat de beschaving in elk daarvan ontstond onder gelijksoortige geographische voorwaarden, namelijk nabij of iets ten Noorden van den Kreeftskeerkring tusschen 20° en 35° N.B. Het oostelijkste van deze middelpunten van beschaving is China, nabij de Japansche zee. Het westelijkste, en naar het schijnt jongste, lag aan de stranden van de golf van Mexico. Deze laatste beschaving was bezig toe te nemen en haar gebied uit te breiden, toen de Europeanen Amerika ontdekten, en was geheel onafhankelijk van die der

Oude Wereld door zelfstandige ontwikkeling ontstaan; maar zwak en betrekkelijk nieuw⁹, was zij niet in staat om weêrstand te bieden aan den plotseligen inval van een sterker ras. [406]

Omstreeks het midden van de ruimte, aan de uiterste punten waarvan China en Mexico zijn gelegen, moeten twee andere middelpunten van beschaving worden geplaatst, ouder dan Mexico en wellicht ook dan China¹⁰, doch ongeveer op de zelfde breedte gelegen, Egypte in het Nijldal en nabij de Roode Zee, en Mesopotamië nabij de Perzische Golf. Zoo had elk vasteland zijn eigen middelpunt van beschaving, behalve Azië, dat er twee had—het eene in het uiterste Oosten, het andere nabij de lijn welke het met Europa verbindt¹¹. Deze bijzondere groepeerings van de [407]voornaamste middelpunten van beschaving in zulk een betrekkelijke nabuurschap vormt het belangrijkste palaeoëthnische feit dat wij kennen. De Nijl en de Syrische zee in het Westen, Opper-Armenië en de Kaspische zee in het Noorden, het Hindoe-Koh-gebergte en de Indus in het Oosten, en de Roode zee in het Zuiden begrenzen de streek, waar Kushieten, Semieten en Ariërs, de eersten landbouwers, werklieden en stedenstichters, de tweeden een herdersvolk en de derden bergbewoners en later landverhuizers en veroveraars, elkander ontmoetten, in wrijving met elkander kwamen en zich vermengden, beurtelings veroveraars en veroverden, de kunsten en het gebruik der metalen uitvonden, betere wapenen leerden vervaardigen en zich hiërarchisch organiseerden, hun ideaal trachtten te bereiken door den godsdienst, en door de schrijfkunst in het bezit kwamen van het machtigste werktuig, waarover het menschelijk verstand beschikt. Met hen begint de geschiedenis en een onafgebroken keten van maatschappelijke inrichtingen, die zich tot onze dagen uitstrekt. De groei der beschaving in deze middelpunten laat echter de verspreiding der menschheid over de geheele aarde, welke in veel vroegeren tijd plaats vond, nog onverklaard.

De verspreiding van den mensch over Europa en Azië levert geen zeer groote moeielijkheden op; want ten gevolge van de groote breedte waarover beide vastelanden samenhangen, is Europa eigenlijk slechts [408]een stuk

van Azië. De moeielijkheden zijn echter verbazend groot, als wij Amerika beschouwen, dat wij van het eene eind tot het andere bezet vinden door rassen, wier eenheid de beste waarnemers heeft getroffen. Niet alleen verhief zich daarenboven de Amerikaansche mensch op den bodem der Nieuwe Wereld tot een oorspronkelijke en betrekkelijk hooge beschaving; maar hij heeft, vooral in het Noorden, onmiskenbare sporen achtergelaten van zijn tegenwoordigheid in de meest verwijderde tijden. Om niet te spreken van de in Californië gevonden overblijfselen van den tertiären mensch (vergelijk aantekening 5, blz. 372), heeft men in de Delaware-vallei te Trenton (New-Jersey) en nabij Guanajuato in Mexico werktuigen gevonden, die zoo onmiskenbaar tot het palaeolithische tijdperk behooren, dat geen vergissing mogelijk is, hun vindplaats onder in de aanslibbingen uit het Quaternaire Tijdvak, tezamen met overblijfselen van olifanten en mastodonten bewijzen, evenals de door Lund in de holen van Lagoa Santa gevonden menschedels, het bestaan van een ras, gelijktijdig met dat, waarvan de vuursteenwerktuigen uit de Somme-vallei afkomstig zijn en dat in beschavingstoestand en ongetwijfeld ook in levenswijze en in vele lichamelijke kenmerken met dit laatste overeenkwam. Van waar kan dit oorspronkelijke Amerikaansche ras, de broeder van dat hetwelk in dien zelfden tijd in Europa leefde, zijn gekomen, tenzij wij onderstellen dat er een rechtstreeksche landverbinding tusschen beide vastelanden was? De moeielijkheden, die dergelijke menschen zouden hebben ondervonden als zij hadden beproefd den Atlantischen Oceaan over te steken, en de zekerheid, welke ons peilingen geven, van de oudheid van dien oceaan maken het echter volstrekt onmogelijk om aan te nemen dat hij destijds niet bestond of dat één der beide vastelanden van uit het andere werd ontdekt door dezen of genen onbekenden Columbus, welke hem een honderdduizendtal jaren vóór den historischen Columbus overstak.

Wij staan dus tegenover het vraagstuk, dat zich altijd aan ons voordoet en waarvan de oplossing ons altijd ontgaat, van den oorsprong van den Amerikaanschen mensch. Blijkbaar kan het niet worden opgelost door een toevallige kolonisatie door Aziatische landverhuizers of door een troep

schipbreukelingen te hulp te roepen; maar moeten wij er rekening bij houden met oorspronkelijke bevolkingen die zich, evenals in Europa, in achtereenvolgende golvingen verspreidden, en getuigen van de voortdurende aanwezigheid van den mensch, wiens trapsgewijze ontwikkeling en verspreiding in Amerika op de zelfde wijze plaats had [409]als in de Oude Wereld.¹² De onderstelling van een landverhuizing uit Azië over de Aleutische eilanden naar Alaska¹³ zou aanneembaar zijn, maar de zekerheid van het bestaan van een bevolking van inboorlingen in Amerika in het Quaternaire Tijdvak, brengt die in elk geval terug tot den rang van een secundair feit. Het zelfde is het geval met de betrekkingen—die wel is waar in tegenspraak met elkander en daarom verdacht zijn—welke sommigen hebben meenen te vinden tusschen de gedenkteeken, standbeelden en hiërogllyphen van Centraal-Amerika en die van Egypte en Boeddhistisch Azië. Deze analogieën steunen op onvoldoende bewijzen en moeten daarenboven vallen voor twee overwegingen van het hoogste gewicht: in de eerste plaats de zekerheid, dat de mensch in Amerika gelijktijdig met de groote dieren van het Quaternaire Tijdvak heeft geleefd; en in de tweede plaats, de betrekkelijke eenvormigheid van het koperkleurige ras, dat zoo gelijk is over het geheele vasteland heên, met uitzondering van het gedeelte dat door de Eskimo's wordt bewoond. De moeilijkheid ontspruit uit het feit dat de monogenisten, een enkele geboorteplaats en een enkel uitgangspunt voor het geheele menschelijke geslacht aannemende en geen van beide in de Nieuwe Wereld plaatsende, altijd hebben ondersteld, dat Amerika was gekoloniseerd door landverhuizers uit Europa of Azië, die de richting van de parallelcirkels waren gevolgd. Landverhuizing in deze richting (van Oost naar West of omgekeerd) vindt dadelijk een hinderpaal in de oceanen, die hoe langer hoe breeder worden, naarmate wij zuidelijker komen. *Die hinderpaal verdwijnt echter, als wij het denkbeeld van een verhuizing in de richting der parallelcirkels opgeven en onderstellen, dat zij heeft plaats gehad in de richting der meridianen van het Noorden naar het Zuiden.* Bij verhuizingen in die richting stuiten wij op volstrekt geen hinderpalen; en de betrekkelijke gelijkvormigheid van de Amerikanen van het eene uiteinde van hun

vasteland tot het andere, zou nooit verwondering [410] hebben gewekt, als wij niet bevooroordeeld waren geweest door het denkbeeld, dat zij in een betrekkelijk laten tijd derwaarts waren verhuisd.

Wij moeten in verband hiermede opmerken, dat de uiterste zuidpunten der drie vastelanden worden bewoond door rassen die ongetwijfeld oorspronkelijk ergens elders vandaan kwamen, en die zoowel in Vuurland als aan de Kaap de Goede Hoop en in Van Diemens Land tot de minst ontwikkelde van het menschelijke geslacht worden gerekend. Die rassen, welke door andere derwaarts werden opgedrongen, hebben den zichtbaren stempel bewaard van de betrekkelijk lage ontwikkeling van den stam waaruit zij lang geleden sproten. Wij moeten toch aannemen, dat deze drie takken—Vuurlanders, Bosjesmannen en Tasmaniërs—zoo weinig verheven in hun fysieke, intellectuele en morele eigenschappen, alleen zoo ver voortgetrokken zijn en zich alleen in zoo afgelegen oorden hebben gevestigd, omdat de beide laatste voor zich uit landstreken vonden die nog geheel onbewoond waren, terwijl de Vuurlanders hoogstens door een met de Papoea's verwante bevolking werden voorafgegaan, welke laatste echter geheel te gronde ging of door het roode ras werd geabsorbeerd.¹⁴ Als pioniers voor het overige gedeelte van het menschelijk [411] geslacht hebben zij stap voor stap de uiterste grenzen van het bewoonbare land bereikt. Zij moeten ten minste tijdelijk ook noordelijker gelegen landen hebben bewoond, maar zij konden gene weerstand bieden aan den aandrang der sterkere rassen en konden niet tot onzen tijd blijven bestaan, dan door zich terug te trekken op een klein gebied in het meest afgelegen gedeelte van hun vroegere woonplaats. Er is niets verwonderlijks in het feit dat Quatrefages en Hamy bij het beschrijven van het oudste Europeesche ras waarvan wij schedels bezitten, dat van Cannstatt¹⁵, hebben gevonden, dat het alleen overeenkomst bezat met die van deze zelfde bewoners van het uiterste Zuiden—de Bosjesmannen, Nieuw-Hollanders en Tasmaniërs.

Men zal zien, dat wij geneigd zijn de rondom de Noordpool gelegen landstreken als de waarschijnlijke bakermat der oorspronkelijke

menschheid te beschouwen. Van daar alleen kan zij, als van een middelpunt uitgestraald zijn om zich tegelijkertijd over verschillende vastelanden te verspreiden en achtereenvolgende landverhuizingen naar het Zuiden te veroorzaken. Deze theorie komt het best overeen met den weg, langs welken de menschenrassen waarschijnlijk hunne tegenwoordige woonplaatsen hebben bereikt. Er blijft over aan te toonen, dat zij evenzeer in overeenstemming is met de meest authentieke en nieuwste geologische [412]gegevens, en dat zij behalve op den mensch ook toepasselijk is op de planten en dieren welke hem vergezellen en bij voortduring in het nauwste verband met hem zijn gebleven in de gematigde luchtstreken welke later de zetel zijner beschaving werden. De algemeene wetten der geologie begunstigen deze onderstelling opmerkelijk. Om haar waarschijnlijk te maken, hebben wij slechts twee hoofdpunten vast te stellen, die door geen geoloog ernstig zullen worden betwist. Vooreerst dat de poolstreken, welke met groote boomen waren bedekt, eens een gematigder klimaat bezaten dan dat van het tegenwoordige Midden-Europa en tot den 80° toe bewoonbaar en vruchtbaar waren minstens tot het midden van het Tertiaire Tijdvak toe, een langzame en voortdurende afkoeling ondergingen. Van toen af maakte de afkoeling snelle vorderingen, totdat het ijs uitsluitend meester werd van het nabij de polen gelegen land. Onder dergelijke omstandigheden moest de mensch, zoo die daar leefde, even goed als de dieren en planten wegtrekken of omkomen—stap voor stap verhuizen of zich tot een dagelijks onzekerder wordend bestaan teruggebracht zien.

Het tweede punt is de betrekkelijke stabiliteit van de bestaande vastelanden en hun ligging rondom een zee welke de Noordpool omsluit; terwijl de andere pool wordt ingenomen door land, omringd door een onmetelijken oceaan. Het belang van de Noordpool ten opzichte van het ontstaan van dieren en planten en hun verhuizingen en de onbeduidendheid van de Zuidpoolstreken in dit opzicht volgen uit die groepeerings. De hoofdzaak is, dat er niets grilligs is in die verdeeling van land en zee, en dat er, zoo niet altijd, ten minste sedert een zeer oud tijdvak, zich altijd landen hebben verheven, die een aanmerkelijk gedeelte van het Noordelijk Halfrond

besloegen, en rondom de Poolzee een gordel van min of meer samenhangende landen en eilanden vormden. Dit is werkelijk, wat de geologie leert. De veranderingen, dalingen tot onder en verheffingen tot boven den zeespiegel zijn altijd slechts gedeeltelijk en achtereenvolgend geweest, terwijl de hoofdmassa's der vastelanden sedert de oudste tijden betrekkelijk slechts weinig van gedaante zijn veranderd. Er zijn, zoolang er land bestaat, ook altijd een Europa, een Azië, een Amerika en Poollanden, geweest.¹⁶ Wij weten zeker dat er altijd om de Noordpool uitgestrekte grondgebieden bestaan ^[413]hebben; al zijn het geen vastelanden geweest; dat die langen tijd het verblijf waren van de zelfde planten als het overige gedeelte van den aardbol, en dat sedert het einde van het Jura-tijdvak, het klimaat, dat daar eerst schier even warm was als elders, langzamerhand trapsgewijze kouder is geworden. De daling van de temperatuur openbaarde zich eerst zeer langzaam, en was in het Tertiaire Tijdvak nog lang zoo ver niet voortgeschreden als tegenwoordig; want de boomen, toenmaals in Groenland groeiende,—de sequoia's, magnolia's en platanen,—bereiken nu in Zuid-Europa hun volle ontwikkeling en passen niet voor het klimaat van Midden-Europa.¹⁷ We zijn dus verzekerd, dat er om de Noordpool vroeger een gordel van landen met een rijken plantengroei heeft bestaan. Het voortdurend bestaan eener Poolzee is niettemin bevestigd door versteeningen in alle gedeelten dier streek gevonden. De omstreken van de Noordpool waren lang bewoonbaar, en werden bewoond door den mensch, in een tijd niet ver van dien, waarop de eerste sporen van zijn nijverheid zich tegelijkertijd in Europa en in Amerika begonnen te vertoonen. Zich van de Poollanden begevende naar die welke aan den poolcirkel grenzen, en van de laatste naar Azië, Europa en Amerika, zou de mensch slechts den zelfden weg gevolgd hebben, als een heir van planten en dieren, hetzij vóór hem of ter zelfder tijd met hem, en onder de prikkel der zelfde omstandigheden.¹⁸ ^[414]Door de hulp van verhuizingen van uit de nabijheid der Noordpool kunnen wij in 't algemeen het verschijnsel verklaren, dat soorten verspreid of in verschillende afzonderlijke deelen gescheiden zijn, een verschijnsel overeenstemmende met dat hetwelk de menschen van de Oude en die van de Nieuwe Wereld vertoonen, wanneer men ze met elkander vergelijkt.

Wanneer wij de hier uiteengezette opvatting vergelijken met de aanwijzingen, door de fossielen geleverd, dan ontdekken wij talrijke voorbeelden van afscheiding, in welke verwante, dikwijls nauwelijks van [415]elkander te onderscheiden vormen, terzelfdertijd in verschillende streken zijn verspreid, over ver van elkander verwijderde punten van het Noordelijk Halfrond, zonder eenige duidelijke verbinding langs de parallelcirkels, waardoor hun blijkbare overeenkomst zou kunnen worden verklaard. Europa getuigt door vele fossielen op onloochenbare wijze, dat het eertijds een heirleger van plantentypen en vormen had, die nu tot Amerika beperkt zijn, en die het alleen uit het uiterste Noorden kan ontvangen hebben. Het heeft bij voorbeeld magnolia's, tulpenboomen, sassefras, ahornboomen en populieren bezeten, in alle opzichten vergelijkbaar met die welke tegenwoordig in de Vereenigde Staten groeien. De twee plataansoorten, die van het westelijk halfrond en die van Klein-Azië, waaraan wij een uitgestorven fossielen Europeeschen plataan mogen toevoegen, geven een voorbeeld van het zelfde verschijnsel van verspreiding. Europa was in het Tertiaire Tijdvak getuige van den groei van een ginko, gelijkende op die van Noordelijk China (*Ginko biloba* of *Salisburia japonica*). Het had sequoia's en een kale cypres, overeenkomende met de boomen van dien naam, welke nu in Californië en Louisiana groeien. De beuk schijnt in de streken rondom de Noordpool gegroeid te hebben, vóór hij was doorgedrongen en zich had uitgebreid in de zuidelijker gedeelten van het Noordelijk Halfrond. Zonder twijfel is dit ook het geval geweest met de hemlock-spar (*Tsuga canadensis*), van welke duidelijke overblijfselen zijn gevonden in Grinnell-land op meer dan 82° breedte, en uit een veel vroegeren tijd afkomstig dan die waarin hij in Canada begon te groeien. De goed vastgestelde tegenwoordigheid in beide vastelanden van vele dieren die eigen zijn aan het Noordelijk Halfrond, moet worden toegeschreven aan landverhuizingen, zoo niet van de pool, dan ten minste uit landen in de nabijheid van den poolcirkel gelegen. Dit is duidelijk in het geval van het rendier, den bison, en het hert; maar het moet even waar zijn ten opzichte van dieren uit oudere tijden, en hoewel wij daarvan geen andere rechtstreeksche bewijzen hebben dan den overvloed

van overblijfselen van mammothten in Opper-Siberië, gaat deze wet ontegenzeggelijk ook voor de olifanten en mastodons door: wij bedoelen hier de soorten van deze beide geslachten, welke zich van het Noorden naar het Zuiden voortplantten, en die in Amerika en Europa de metgezellen van den oorspronkelijken mensch waren. De verbinding van de vastelandmassa's met hun gordel van nauwelijks gescheiden landen rondom en binnen den Poolcirkel geeft den sleutel tot al deze verschijnselen. [416]

Volgens de denkbeelden van de transformistische school was de oorspronkelijke mensch een anthropomorphe aap, in lichamelijk opzicht volkomener geworden, wat zijn opgerichte houding en het gaan op twee voeten betrof, en in verstandelijk opzicht door het grooter worden en de ontwikkeling van zijn schedel en hersenen, waarmee het ontstaan van het vermogen om gearticuleerd te spreken gepaard ging.¹⁹ In overeenstemming nu met onze theorie vinden wij, dat ook de apen, en zelfs de anthropomorphen vroeger in veel noordelijker streken gevonden werden dan tegenwoordig. Als voorbeelden halen wij aan den *Mesopithecus Pentelici*, door Gaudry²⁰ te Pikermi in Griekenland fossiel gevonden, den *Dryopithecus* van St. Gaudens, een anthropomorphen aap, aan welken Gaudry vroeger geneigd was de zeer ruw bewerkte vuursteenentoe te schrijven, welke de abt Bourgeois te Thénay in tertiairen kalksteen (Calcaire de la Beauce) vond.²¹ Verder den *Pliopithecus* van Sansan (Gers), die op een gibbon gelijkt, enz. Om tegenwoordig de het naast met *Pliopithecus* en *Dryopithecus* uit Midden-Europa verwante diervormen te vinden, moet men den Kreeftskeerkring overschrijden en tot 12° noorderbreedte reizen, of meer dan dertig graden zuidelijker dan de plaatsen, waar deze fossielen zijn gevonden. Indien de zelfde afstand (in omgekeerde richting) bestond tusschen de plaatsen, waar men deze fossiele apen heeft gevonden en het oorspronkelijk vaderland van den mensch, dan zou dit laatste op de breedte van Groenland, d.i. op 70° of 75° hebben gelegen. Deze onderstelling wordt gesteund door het feit, dat ook tegenwoordig de streken, waar de mensch de hoogste ontwikkeling bereikt, noordelijker liggen en koeler klimaat bezitten dan die waar anthropomorphe

apen leven, en dat de oudste middelpunten van beschaving, allen, gelijk wij hebben gezien, tusschen 20° en 35° N.B. [417]gelegen, in gemiddelde temperatuur overeenstemmen met dat gedeelte van het toenmalige Groenland. De overvloed van ruwe vuursteenwerktuigen in de nabij elkander gelegen valleien van de Somme en de Seine bewijst, dat daar oudtijds een klimaat enz. heerschte, bij uitstek geschikt voor de vermenigvuldiging van den mensch. De flora van dien tijd, waarvan nabij Fontainebleau fossiele overblijfselen zijn gevonden, bewijst dat dit klimaat overeenkwam met dat, 't welk men tegenwoordig in het Zuiden van Frankrijk nabij den 42sten breedtegraad aantreft. Om nu, van dezen 42sten breedtegraad uitgaande, de bijna tropische streken te bereiken, waar palmen, kamferboomen en zuidelijke laurieren te zamen groeien, moeten wij twaalf of vijftien graden zuidelijker gaan, waar wij de zelfde klimatologische toestanden aantreffen, die in Midden-Europa bestonden, toen het de woonplaats van anthropomorphe apen was. Maar toen er palmen groeiden in de nabijheid van Praag en kamferboomen in de nabijheid van Dantzig, kan de mensch, als hij destijds bestond, zonder bezwaar hebben geleefd in de streken onder den Noordpoolcirkel of nog verder Noordwaarts, en zou van daar uit even gemakkelijk Noord-Amerika als Europa hebben kunnen bereiken, welke hij bestemd was te bevolken. De mensch heeft zich uit zijn stamvorm ontwikkeld in een gematigd klimaat, en zoo hij tegenwoordig ook in de warmste landen leeft, bewijst dit eenvoudig dat hij het vermogen bezat zich naar de omstandigheden te schikken (zich te adapteren aan de levensvoorwaarden), maar hij bloeit het meest en komt tot zijn hoogste ontwikkeling in de gematigde luchtstreek, terwijl de tegenwoordige anthropomorphen echte tropenkinderen zijn en in de gematigde luchtstreek slechts kort blijven leven.

Het besluit, waartoe wij komen, is dus, dat in het begin van het Tertiaire Tijdvak de Noordpoolstreken grootendeels uit land bestonden²², dat een tropisch klimaat bezat en waar de anthropomorphe stamvorm [418]van den mensch leefde. Toen in den loop van de Miocene en Pliocene periode dit klimaat allengs meer gematigd werd, stierven de anthropomorphen daar

gedeeltelijk uit, omdat zij het kouder klimaat niet konden verdragen, gedeeltelijk verhuisden zij naar het Zuiden, waarbij zij zich natuurlijk wijzigden, gedeeltelijk adapteerden zij zich aan de omstandigheden en werden tot mensen. In de Pliocene periode (of reeds vroeger) leefde derhalve de mensch (met vele andere thans naar zuidelijker breedten verhuisde dieren en planten) in de Noordpoolstreken, die een gematigd klimaat bezaten. Bij het invallen van het ijstijdperk werden de Poolstreken voor hem onbewoonbaar²³ en verspreidde hij zich (tegelijk met die dieren en planten) in alle richtingen naar het Zuiden over de gematigde luchtstreken van Europa, Azië en Noord-Amerika, terwijl de tropische vegetatie en de dierenwereld, welke die streken in het Tertiaire Tijdvak bezaten, tegelijkertijd ondergingen of naar het Zuiden werden teruggedrongen. Hierbij konden in de Nieuwe Wereld meer plantentypen behouden blijven dan in de Oude, omdat in deze laatste de vaak van het Oosten naar het Westen loopende bergketenen en zeearmen dikwijls onoverkomelijke hinderpalen voor de verhuizing der planten naar het Zuiden opleverden, hetgeen in de Nieuwe Wereld veel minder het geval was, omdat de voornaamste bergketenen daar van het Noorden naar het Zuiden loopen. Voor de dieren vormden echter de bergketenen der Oude Wereld, wegens de snelheid waarmee zij zich kunnen verplaatsen, veel minder onoverkomelijke hinderpalen dan voor de planten.

Over het geheel moeten noodwendig de Poollanden ook in de oudste tijdvakken de plaatsen zijn geweest, waar de landdieren ontstonden en waar zij later de grootste wijzigingen ondergingen, waardoor nieuwe soorten en typen ontstonden, die zich naar den equator toe verspreidden. De polen moeten, zelfs toen de aarde nog gloeiend vloeibaar was, reeds ^[419]kouder zijn geweest dan de equator; want aan den equator bestond aardwarmte + tropische zonnewarmte, aan de polen aardwarmte + polaire zonnewarmte; dit ging vroeger evenzeer door als tegenwoordig, al waren zoowel aardwarmte als zonnewarmte ook absoluut groter dan thans. Aan de polen moet de aardschors zijn begonnen zich te vormen, daar moeten reeds voor planten en dieren bewoonbare streken zijn ontstaan toen de equator nog te

warm was om organisch leven mogelijk te maken. Daar zijn de eerste planten en dieren ontstaan en van daar hebben zij zich naar den equator verspreid, naarmate de afkoeling voortschreed. Daar ontstonden door de afkoeling voortdurend nieuwe levensvoorwaarden, die nog nergens elders op aarde voorkwamen, naar welke de soorten zich moesten wijzigen of ondergaan, tenzij zij emigreerden en meer naar den equator toe haar oude levensvoorwaarden voor een groot deel terugvonden. Daar is ook eindelijk de ijskorst begonnen zich te vormen, die waarschijnlijk na tal van eeuwen de geheele aarde zal bedekken en een einde maken aan alle organisch leven op aarde! De tropen zijn in palaeontologischen zin achter-, de poolstreken vooruit in vergelijking van de gematigde luchtstreek. De tropen geven ons een beeld uit het verleden der aarde, de poolstreken schilderen ons haar toekomst!

Aan de Zuidpool moet derhalve in de vroegste tijden een geheel van die aan de Noordpool verschillende dieren- en plantenwereld zijn ontstaan, die zich echter, zoover het landbewoners waren, niet verder kon uitbreiden dan het Zuidpoolland, en toen dit door het ijs werd bedekt, volkomen moet zijn ondergegaan.²⁴ (2) De Noordpooltypen konden zich daarentegen, zoodra de afkoeling het toeliet, over al de andere vastelanden, zelfs Zuid-Amerika, Afrika en Nieuw-Holland uitbreiden, daar zij landverbindingen (of hoogstens nauwe zeearmen) op hun verhuizingen ontmoetten. De *zeedieren* en planten konden zich natuurlijk van uit *beide* polen gemakkelijk door den geheelen oceaan verspreiden, voor zoover en waar de temperatuur zulks toeliet. Zoo verklaart zich, dat de dieren- en plantenwereld op het land rondom de Noordpool en in de Noordelijke gematigde luchtstreek zoo eenvormig, [420] zich hoe langer hoe meer differentieert naarmate men zuidelijker komt, dat die verschillen in de Zuidelijke gematigde luchtstreek het grootste zijn, en dat evenals men vertegenwoordigers der oudste menschenrassen (door gedwongen verhuizing derwaarts gekomen) aan de zuidpunten der vastelanden vindt, men daar ook de laatste Mohicanen van overal elders geheel of bijna geheel verdwenen dierentypen aantreft. Wij wijzen op de Edentata en Luiaards van Zuid-Amerika, op de Edentata en de

aan het Tertiaire Tijdvak herinnerende fauna van Zuid-Afrika, op de Buideldieren, Snaveldieren, Ceratodus enz. van Nieuw-Holland, dat in zijn fauna aan het Secundaire Tijdvak van Europa herinnert!

II.

Uit de boven gegeven uiteenzetting volgt, dat de mensch, uitgaande van een oorspronkelijk vaderland, waarvan de juiste plaats niet te bepalen is, maar dat om vele redenen moet worden geacht waarschijnlijk in het hooge Noorden te hebben gelegen, zich straalsgewijze in verschillende richtingen heeft verspreid; dat zijn verhuizingen over het algemeen plaats hadden van het Noorden naar het Zuiden en dat zij rassen hebben doen ontstaan, waarvan de oudste het verste naar het Zuiden trokken en het minst ontwikkeld waren. De hogere rassen waren die, welke, later verhuizende en zich vestigende in streken met bijzonder gunstig klimaat, langzamerhand zijn opgeklommen tot hetgeen wij beschaving noemen.

De Mortillet heeft zich met dit onderwerp beziggehouden, en overtuigd, dat de bestaande menschheid slechts een resultante en de laatste term is van een reeks achtereenvolgende transformaties, onderscheidt hij verschillende menschensoorten: de tertiaire mensch, de quaternaire mensch, de tegenwoordige mensch. De mensch van het oudste gedeelte van het Quaternaire Tijdvak, waarvan in het Neanderdal, te Denise²⁵, te Cannstatt, Spy enz. overblijfselen zijn gevonden, schijnt hem zoo verschillend van de tegenwoordige menschen, dat hij er hem niet slechts van scheidt, maar zelfs voor de tijden, voorafgaande aan het Quaternaire Tijdvak, een bijzondere soort van menschen of pseudo-menschen onderscheidt.²⁶ Dit waren, gelijk hij het uitdrukt, „voorloopers van den [421]mensch”, waaraan hij den veelbeteekenenden naam van *anthropopithecus* of „mensch-aap” geeft, omdat hij gelooft, dat zij in de reeks der wezens aan den mensch voorafgingen, en een type vormden, dat het midden hield tusschen de tegenwoordig levende anthropomorphe apen en den mensch. Wij moeten ze ons voorstellen als wezens, die hoog genoeg stonden boven den gorilla en

den chimpanzee om vuursteen ruw te kunnen bewerken²⁷ en het vuur te gebruiken, doch niet in staat waren om zich uit zich zelfden boven dien trap van verstandelijke ontwikkeling te verheffen en een wezenlijk mensch te worden, als een ras dus, dat tot de Bosjesmannen en Tasmaniërs ongeveer in de zelfde verhouding stond als deze tot ons. Deze hypothese is door ons, onafhankelijk van de Mortillet, reeds vroeger uitgesproken (zie aantekening 11, blz. 295). Wij stellen ons die menschen echter voor als nauw verwant met den stam waaruit de eigenlijke mensch zich heeft ontwikkeld, of wellicht zelfs identiek met dien stam, zoodat wij hun den aanleg tot hoogere ontwikkeling geenszins ontzeggen (gelijk de Mortillet wel schijnt te doen) en houden hen dan zelfs voor een onmisbaren schakel in den stamboom van den mensch. Zulk een vorm *moet* eens hebben bestaan. Zelfs al vond men nimmer overblijfselen van hem of van zijn werktuigen of wapenen, vloeit zulks met logische noodzakelijkheid uit Darwin's theorie van de afstamming van den mensch voort! Een geheel verschillende vraag is of die vorm in Frankrijk en Portugal voorkwam en reeds in de miocene periode met de anthropomorphen van St. Gaudens leefde.

Wij worden er zodoende toe geleid om te onderzoeken of de vuursteenen, door den abt Bourgeois te Thénay verzameld, en die welke later in Portugal zijn verzameld, wezenlijk bewerkt zijn, dan wel of het eenvoudig splinters en natuurlijke brokstukken zijn, die men bij vergissing voor met voordacht vervaardigde werktuigen heeft aangezien. Thénay, waar de oudste dezer vuursteenen zijn ontdekt, behoort tot de onderste miocene formatie welke lager ligt dan die van Sansan, waarin men de overblijfselen van anthropomorphen heeft gevonden, van welke wij hebben gesproken. Het bestaan (op die breedte natuurlijk) van den rhinoceros te dien tijde is nog twijfelachtig, de mastodons waren nog ^[422]niet verschenen, de olifanten waren nog ver weg, de hipparions, de voorloopers van het paard, zouden niet dan lang daarna verschijnen. De buideldieren waren verdwenen en de verscheurende dieren werden alleen vertegenwoordigd door typen die het midden hielden tusschen tegenwoordig levende geslachten. Geen der

diervormen welke den mensch op zijn vroegste tochten zouden vergezellen, en die hij zou moeten bestrijden, of aan zich onderwerpen, had zich nog vertoond. En toch zou de mensch moeten worden geplaatst in deze hem vreemde omgeving, in die wereld, welke als het ware nog slechts de embryo was van de tegenwoordige, en zou hij alleen soortelijk niet veranderd zijn! *A priori* bestaat dus weinig waarschijnlijkheid, dat destijds echte menschen hebben geleefd. Maar hun voorganger dan, soortelijk van den tegenwoordigen mensch verschillende en op een lageren trap staande dan hij? Om van diens bestaan in Frankrijk en Portugal tijdens de miocene periode volkomen overtuigd te worden, zouden meer bewijzen noodig zijn, dan men ons heeft geleverd,—eenige weinige vuursteen, die wellicht met voordacht bewerkt zijn, te midden van vele duizenden andere! Het is iets, maar niet genoeg, met het oog op de menigte onwaarschijnlijkheden die ons weêrhouden vertrouwen te stellen in dergelijke aanwijzingen. Gaudry wijst er ook op, dat wanneer men de gerolde en zoogenaamd bewerkte vuursteen uit den miocenen kalksteen van Thénay in groot aantal naast elkander legt, de grens tusschen beide soorten moeilijk is aan te wijzen.

De tertiaire bewerkte vuursteen welke men in Portugal heeft gevonden, komen uit een ongetwijfeld tertiaire zoetwatervorming uit de miocene periode. De Portugeesche flora van dien tijd werd gekenmerkt door de aanwezigheid van olmen, populieren, kaneelboomen, saponaria's en tamarinden, welke bewijzen, dat er in Europa een zacht en gelijkmatig klimaat heerschte, waarin de mensch zeer gunstige voorwaarden voor zijn ontwikkeling zou hebben gevonden. Wanneer wij echter beproeven te bewijzen, dat hij daar toenmaals bestond, kunnen wij niets aanvoeren dan een laag zandsteen, waarin stukken kiezel voorkomen, gedeeltelijk gebroken, die onderworpen is geweest aan latere afspoelingen en atmosferische invloeden, die de talloze kiezelsplinters verklaren, waarmede de grond bedekt is, en waaruit die, welke men meent dat sporen van bewerking vertoonen, na lang zoeken zijn uitgezift. Cazalis de Foudouze, die lid was van het Praehistorisch Congres te Lissabon in 1880 —iemand van erkende bevoegdheid omtrent dergelijke [423]zaken—bezocht

de miocene beddingen van Monte Redondo, en rechtvaardigt zijn ongeneigdheid om een bepaalde opinie uit te spreken over het al- of niet bewerkt zijn van de zeer weinige vuursteen, welke het mogelijk is te vergelijken met die uit de zoogenaamde Moustier periode (waaromtrent later), door te wijzen op de ontblootingen, verschuivingen en verwoestingen, welke de lagen hebben ondergaan. Het is niet onmogelijk, dat de steenen door den mensch of zijn voorlooper bewerkt zijn. Een daarvan schijnt gevonden te zijn in een laag, die sedert haar vorming onaangeroerd was gebleven; maar, al geeft men dit toe, is het dan niet beter te wachten dan zulk een groot vraagstuk maar kortweg in eens en zonder rechtstreeksch bewijs te beslissen? De Mortillet zelf bevestigt niets rechtstreeks dan de echtheid der vuursteenwerktuigen. Hij voegt er bij, dat hun geringe grootte hem doet gelooven, dat de wezens welke ze maakten, geen wezenlijke menschen kunnen zijn geweest. Den twijfel, dien hij terecht oppert omtrent de makers, breiden wij uit tot de werktuigen, en wachten op de resultaten van toekomstige ontdekkingen, vóór wij het vraagstuk als opgelost beschouwen. Blijkt dan echter met zekerheid, dat in de miocene lagen van Zuid-Europa bewerkte vuursteen voorkomen, dan houden wij het er stellig voor, dat zij afkomstig zijn van wezens, hooger staande dan de anthropomorphen, maar lager dan de echte mensch en soortelijk van dezen verschillende, en dat deze wezens verwant (of wellicht identiek) waren met de soort, waaruit de echte mensch zich ontwikkeld heeft.

Het wordt nog moeilijker de miocene, zoogenaamde bewerkte steenen te beschouwen als bewijzen van het bestaan van den echten mensch in Zuid-Europa gedurende het Tertiaire Tijdvak, als wij zien, hoe helder licht de te Chelles (bij Parijs) gevonden overblijfselen op den mensch van de volgende periode werpen, welke de Mortillet „*période Chelléenne*” noemt, en die de oudste uit het Quaternaire Tijdvak is. De mensch bezat in die periode een blijkbare nijverheid—primitief wel is waar; want zij bestaat alleen in het vervaardigen van een enkele soort van werktuigen, maar deze zijn toch door hun vorm en grootte zoo duidelijk kunstproducten, dat zelfs de meest

bevooroordeelde geest geen oogenblik kan betwijfelen, dat zij van één en het zelfde ras afkomstig zijn. De te Chelles gevonden bewerkte vuursteen en zijn zelfs karakteristieker dan die van St. Acheul, waar dergelijke in zoo groot aantal zijn gevonden. De *Elephas antiquus* van Falconer, de waarschijnlijke stamvorm van den Afrikaanschen olifant en de voorganger van den mammoth in Europa, wordt [424]uitsluitend te Chelles te zamen met door den mensch vervaardigde werktuigen gevonden, terwijl te St. Acheul de mammoth veelvuldiger wordt gevonden, hoezeer de andere soort niet ontbreekt. De mensch uit de „periode van Chelles” zag dus twee soorten van olifanten voor elkander plaats maken. Waarschijnlijk veranderde ook langzamerhand het klimaat en werd het kouder, zonder echter de levenswijze en nijverheid van den mensch te veranderen. Op den duur bleef echter de werking van de physiologische en biologische gebeurtenissen waarvan Europa het tooneel werd, invloed op den quaternairen mensch uitoefenen en het ras van Chelles, overgaande in dat van Moustier, veranderde langzamerhand zijn levenswijze en leerde andere werktuigen vervaardigen. Deze ontwikkeling behoeft volstrekt niet plotseling in haar werk te zijn gegaan, daar zij het gevolg was van de eischen van een zeer langzaam kouder wordend klimaat. In den beginne waren de dieren, planten en klimaat die van het tegenwoordige Noord-Afrika, en waren de levensomstandigheden voor den mensch uitstekend. De mensch van Chelles leefde in de open lucht, wellicht in hutten van licht vlechtwerk, maar woonde niet in hollen en was niet gewoon zijn dooden te begraven. Deze feiten verklaren den overvloed van werktuigen uit dien tijd in aanslibbingen, het ontbreken daarvan in de hollen, waarin de mensch in de volgende perioden een schuilplaats zocht, en de zeer groote zeldzaamheid van menschenbeenderen. Het groote aantal werktuigen, in verschillende deelen van Frankrijk gevonden, geven den indruk van een werkzame en dichte bevolking, wier vreedzame uitbreiding gedurende vele eeuwen door geen ongelukkige gebeurtenissen werd verhinderd. Door het vinden van geheel gelijksoortige steenen werktuigen (behalve dat de steensoort natuurlijk verschilt, al naar de petrographische gesteldheid der vindplaatsen) heeft men sporen van dit zelfde menschenras teruggevonden

in België, Engeland, Moravië, Duitschland, Spanje Portugal, Italië, Barbarije, Egypte, en zelfs aan de Kaap de Goede Hoop en in Noord-Amerika in de Delaware vallei (New-Jersey) en 4000 kilometers westelijker in het bekken van Bridger (Wyoming op 40° à 44° N.B.).

Het menschenras van Chelles is dus, even voor het klimaat van het ijstijdperk zich in Europa begon te doen gevoelen, van uit het Noorden tegelijkertijd Europa en Noord-Amerika binnengetrokken en in beide tot de zelfde breedte doorgedrongen.²⁸ De Noordzee was destijds nog droog land en Engeland met Europa verbonden. [425]

De amandelvormige werktuigen uit de „periode van Chelles” mogen, volgens de Mortillet, geenszins als eigenlijke bijlen worden beschouwd. Ongeschikt om aan een steel te worden bevestigd, hield men ze in de hand vast, waarin ze juist pasten en waarvan het gewicht er door werd vergroot, terwijl de punt er uit te voorschijn kwam; de Mortillet geeft ze daarom den naam van „coup de poing.” Zij konden, al naar de omstandigheden, worden gebruikt als wapen (een soort van dolk) of als universaal-instrument, dat onvolkomen onze bijl, mes, beitel, zaag, boor enz. verving. Het hoofdwapen van het ras was waarschijnlijk een knots, waarvan alle sporen natuurlijk zijn verdwenen.

De langzame ontwikkeling van de verdeling van den arbeid schijnt plaats te hebben gehad in de volgende periode, die van Moustier, welke zich aan die van Chelles nauw aansluit, doch in welke de werktuigen, hoewel minder zorgvuldig afgewerkt, toch getuigen van meer bekwaamheid, een snellere bewerking en een meer op nuttigheid lettenden geest. De werktuigen van deze periode zijn verschillender van vorm en meer tot bijzondere doeleinden ingericht. Het klimaat was strenger geworden; de gletschers hadden bijna hun grootste uitgebreidheid bereikt; en de mensch uit de „periode van Moustier” was genoodzaakt een schuilplaats te zoeken in hollen, waarin de overblijfselen van zijn nijverheid even veelvuldig worden aangetroffen als daarbuiten. In andere opzichten schijnt het ras en de

periode van Moustier eenvoudig een voortzetting te zijn geweest van die van Chelles. Alleen ondervond de mensch, onder den drang van nieuwe noodzakelijkheden, behoeften welke hij vóór dien tijd niet had gekend. Hij moest arbeidzamer worden. De groote dieren waren in aantal toegenomen, hij moest zich voor zijn verdediging wapenen en werd een jager.

Daar men zich geen moeite gaf om aan de dooden een blijvend graf te verschaffen, kunnen wij niet verwachten vele beenderen van deze [426]oudste rassen te vinden. Mogelijk plaatsten zij de lijken op boomen, of in op palen gebouwde hutten, gelijk sommige Indiaansche stammen heden nog doen, en dat zou een reden te meer zijn, waarom hun overblijfselen zijn verdwenen. De twijfelachtige overblijfselen van geraamten daargelaten, vindt de Mortillet slechts eenige weinige beenderen, die geacht kunnen worden van den mensch uit de periode van Chelles afkomstig te zijn. Zij behooren allen tot het ras, dat de Quatrefages en Hamy op zuiver anatomische gronden, als een bijzonder uitgestorven menschenras beschreven, en waaraan zij den naam van „ras van Cannstatt” hebben gegeven, naar den schedel, daar ter plaatse met olifantsbeenderen te zamen gevonden in 1790. Deze schedel, de schedel van Eguisheim bij Colmar, de beenderen van Spy, van Denise, de Neanderdalschedel, die van Gibraltar, de kaak van la Naulette, die uit het Schipkahol, zijn schier al wat wij er van bezitten, en wij moeten erkennen dat zulks zeer weinig is. Genoeg echter om ons het ras in algemeene trekken voor te stellen en aan te toonen, dat het lager stond dan de Bosjesmannen, Nieuw-Hollanders en Tasmaniërs, ja volgens de Mortillet meer beneden hen dan deze beneden de Europeanen staan. De Mortillet gelooft, dat het ras van Cannstatt oplopend, ruw en strijdlustig was, en gaat zoover van het bezit van een gearticuleerde spraak te onzeggen. Dit is alles wat wij met eenige zekerheid weten van de oudste bewoners van Europa en van hun geschiedenis. Het gelijktijdig optreden van het ras van Cannstatt of Chelles in een zoo groot aantal zoo ver uiteengelegen streken, doet het denkbeeld oprijzen, dat het, ten minste oorspronkelijk, niet een bijzonder ras, maar den gemeenschappelijk stamvorm van alle latere rassen vertegenwoordigde, die zich op

verschillende manieren zou wijzigen, toen hij zich op verschillende plaatsen vestigde, waar hij aan uiterst verschillende levensvoorwaarden zou zijn onderworpen. „Zijn bloed ging dus over in alle latere rassen en kan zich”, zegt de Mortillet, „zelfs in den tegenwoordigen tijd door het verschijnen van atavismen openbaren.” Het ras van Cannstatt was dus het origineel van hetgeen volgde. Steeds meer zuidwaarts voorttrekkende, heeft het de aarde bevolkt en is in allerlei locale rassen en stammen verdeeld geworden.²⁹ De periode van Moustier vertegenwoordigt in Europa het tweede bedrijf, en de perioden, volgende [427] op die van Moustier, welke de Mortillet (naar plaatsen, waar in Frankrijk typische overblijfselen daaruit zijn gevonden) die van de Solutré³⁰ en van la Madeleine³¹ heeft genoemd, stemmen overeen met de tijden, waarin de mensch, zich op bepaalde plaatsen gevestigd hebbende, zich langzamerhand wijzigde, en in verschillende opzichten de specifieke kenmerken verkreeg, waardoor die rassen zich onderscheidden, hoedanigheden ontwikkelde, even verschillend als zijn woonplaatsen, en achtereenvolgens bleef staan op allerlei verschillende sporten van de ladder welke hij bestemd was te beklimmen, maar die hem alleen kon leiden tot de volle uitoefening zijner edelste vermogens op voorwaarde dat hij tot haar hoogste sport zou doorklimmen.

„De periode van Solutré” is slechts een kort overgangstijdperk, dat ons snel tot die van *la Madeleine* brengt, en schijnt meer een locale, dan een algemeene ontwikkeling te hebben vertegenwoordigd. Beide perioden zijn de uitdrukking van de steeds toenemende koude van het ijstijdperk, gedurende hetwelk de groote dikhuidige dieren langzamerhand verdwenen door de toenemende ruwheid van het klimaat, en het rendier en het paard zich vermenigvuldigden en de plaats daarvan innamen. Het rendier trok uit het Noorden naar Midden-Europa, schoon het de zuidelijke deelen daarvan niet bereikte, in talrijke verscheidenheden, die echter alle met de nog bestaande rendieren van Lapland verwant waren. Van het paard zijn minstens twintigduizend, mogelijk veertigduizend geraamten te Solutré gevonden. Geen van beide dieren was toen getemd, en de hond was nog onbekend. De mensch bemachtigde de dieren op de jacht, hetzij door hen te

dooden, hetzij door hen gebonden mede naar zijn woonplaats te voeren. De mammoth was een [428]soort van legendarisch wezen geworden, in het diepste der wouden verscholen, een voorwerp van nieuwsgierigheid, veelvuldig genoeg om ivoor op te leveren en den mensch van dien tijd te prikkelen om afbeeldingen van hem te maken. Feitelijk had de mensch uit die periode groote vorderingen in beschaving gemaakt. De verdeling van den industrieelen arbeid was tot stand gekomen. De bewerking van den vuursteen was tot groote volkomenheid en fijnheid gebracht en een nieuwe tak van nijverheid was er aan toegevoegd, namelijk het bewerken van been, ivoor en rendierhoorn. Men maakte verschillende soorten van werktuigen uit bepaalde grondstoffen, de Saporta vermeldt punten van werpspietsen en pieken, die hij heeft gezien, welke aan beide zijden zeer kunstig waren bewerkt en bestemd om aan houten staven te worden bevestigd; ook de schrappers zijn uitstekend geschikt voor het gebruik waartoe zij uitsluitend waren bestemd. Van been werden naalden, harpoenen en tot sieraad bestemde voorwerpen, zooals beeldhouwwerk, vervaardigd en teekeningen er op gegraveerd. Het rendier, de holenbeer en mammoth werden afgebeeld, alsmede de mensch zelf. Deze schijnt altijd naakt te zijn voorgesteld. Op een afbeelding van een vrouw, uit deze periode afkomstig, ziet het lichaam er uit alsof het met haar was bedekt; wellicht stelt dit echter kleederen van dierenhuid voor. Een der afbeeldingen stelt een loopenden man voor met een knots over zijn schouders. De mensch wijzigde zich ook al naar de plaats die hij bewoonde, en de mensch van la Madeleine levert ons in Europa een der vroegste voorbeelden daarvan op. Het ras van Solutré, wiens lanspunten zoo fraai zijn afgewerkt, en het jongere en meer artistieke ras uit de holen van Périgord, wiens eenvoudige teekeningen en primitieve beeldhouwwerken wij bewonderen, vertoonen ons de eerste pogingen van dien geest van initiatief, die, na bij sommigen van hen tot ontwikkeling te zijn gekomen, hen leidde tot uitvindingen op stoffelijk gebied en tot ideale concepties, en door deze kwam de mensch allengs tot die hoogere ontwikkeling welke wij beschaving noemen.

Gelijk de Mortillet aantoonde, waren de menschen van la Madeleine jagers, actief, vernuftig en vatbaar om levendige gemoedsindrukken te ontvangen van de omringende natuur. Zij hadden een tehuis, vreugde en zorgen, vierden jachtfeesten en wisten zich te vermaken met het vervaardigen van primitieve beeldhouwwerken teekeningen en versierselen. Zij hadden verschil van stand en opperhoofden; want zij bezaten eereteekenen en commandostokken. Maar dit was alles. Zij [429]kenden den landbouw niet, bezaten geen huisdieren, en begroeven hun dooden niet: indien zij de eene of andere bijzondere handelwijze omtrent hen in acht namen, plaatsten zij hen op boomen of in hutten op palen in de open lucht; en dit is waarschijnlijk de reden, dat men zoo weinig overblijfselen van hun skeletten vindt.

Is het mogelijk zich een denkbeeld te maken van het lichamelijk voorkomen en de osteologische eigenaardigheden van den mensch van la Madeleine? Men dacht, dat de talrijke menschenbeenderen, te Cro-Magnon gevonden met voortbrengselen van kunstvlucht uit de periode van la Madeleine, van het kunstlievende ras van Périgord afkomstig waren; doch de Mortillet bestrijdt dit en tracht aan te toonen, dat de plaatsen waar men die overblijfselen vond, te huis behooren in een volgende periode, die van *Robenhausen* (waarmede het *Neolithische Tijdvak* begint). Hij beweert het zelfde omtrent de te Furfooz, te Aurignac, te Mentone gevonden schedels en geraamten. De menschenbeenderen van Eyzies (zie aant. 25 blz. 49) zijn echter waarschijnlijk van dit ras afkomstig.

Volgens de Mortillet was het Europeesche ras van la Madeleine slechts een voortzetting van dat van Chelles en Moustier. Vermengingen door immigratie en het gelijktijdig bestaan van onderscheidene rassen, verschillend van schedelvorm, vonden volgens hem in Midden-Europa eerst plaats na het einde van het Quaternaire Tijdvak, toen de mammoth geheel was uitgestorven en het rendier zich weder naar het Noorden had teruggetrokken. Toen brak de tijd aan, waarin het klimaat zich weder verbeterde, de gletschers zich tot den voet der bergen terugtrokken en de

verdeeling van land en zee in West-Europa meer en meer de zelfde werd als tegenwoordig: het *Neolithische Tijdvak* begon. Dit was een tijdvak van voortdurende ontwikkeling en werkzaamheid, waarin de vooruitgang ons langzamerhand, stap voor stap, brengt tot de uitvinding der metalen en de morgenschemering der geschiedenis. Dat Neolithische Tijdvak duurde echter zeer lang en wordt in vele kleinere perioden verdeeld. Het duurde nog zeer vele eeuwen vóór men de metalen ontdekte, en tot zoolang was steen nog steeds de eenige grondstof voor eigenlijk gezegde werktuigen; men sleep en polijste echter den steen. Eenige weinige kunsten en bedrijven, die het noodzakelijke uitgangspunt zijn van elke maatschappij, begonnen te worden uitgeoefend; daaronder de temming van nuttige dieren, te beginnen met den hond, de veeteelt dus; later de landbouw, dus de cultuur van enkele voedselopleverende planten; de kunst om aardewerk [430] te maken (w a a r v a n de beginselen echter reeds tot het Palaeolithisch Tijdvak opklimmen), en eindelijk het bijeenwonen der menschen in dorpen, met het oog op gemakkelijker verdediging en op het nakomen van godsdienstvoorschriften. Overblijfselen uit dit tijdvak worden in alle werelddeelen en door geheel Europa, van Skandinavië tot Zwitserland, en van het hart van Frankrijk tot het Zuiden van Italië toe gevonden. Ook deze te bespreken en onze schets van de oorspronkelijke geschiedenis van den mensch tot den bronstijd toe voort te zetten, ligt buiten ons bestek. Het was het tijdvak der kjökkenmöddinger, der paaldorpen en der hunebedden (dolmen), en in hetzelfde begon de mensch in Europa de kinderschoenen te ontwassen. Ofschoon hij (ten minste in ons werelddeel) onbekend was met de metalen en slechts in het bezit van een rudimentairen landbouw en nijverheid, ofschoon zijn voedsel nog schaarsch was en zijn leven door vele gevaren werd bedreigd, was hij reeds begonnen gerst en tarwe te zaaien, weefde hij van vlas ruwe kleederen, maakte hij aardewerk en bakte dat in het vuur, en bouwde hij wezenlijke gedenkteeken voor zijn dooden, kunstmatige voorstellingen van grotten, vervaardigd door ruwe steenblokken opeen te stapelen. Godsdienstige gebruiken, een soort van weelde in de voorwerpen van dagelijksch gebruik, genees- en heilkundige practijken, zooals het trepaneeren, kwamen in zwang. Wij gevoelen, dat wij

hier de morgenschemering aanschouwen van groote uitvindingen en reusachtige inspanning, die den weleer uiterst engen kring der kennis en van de kunstvlucht meer en meer zouden verruimen.

[Inhoud]

AANTEEKENINGEN.

(1) Wij zouden, liever dan hier aan Salomo's Ophir te denken, geneigd zijn de ruïnen in Zuid-Afrika toe te schrijven aan het in de oudheid beroemde volk, dat bij de Grieken onder den naam van Macrobiërs bekend was. Herodotus (III, 17–25) verhaalt, dat eigenlijk tegen hen de tocht van Cambyses gericht was, die, volgens sommige berichten (Dion. p. 38), tot Meroë zou zijn doorgedrongen, en in elk geval tot ver bezuiden de grens van Egypte kwam. Volgens Herodotus woonden deze Macrobiërs aan de *zuidelijke* zee (d.i. den Indischen Oceaan) aan het *uiterste* einde der aarde, en had Cambyses, toen hij den tocht opgaf, nog niet het *vijfde* deel van den weg naar hen afgelegd. Een eenvoudige meting op de kaart kan bewijzen, dat Herodotus vrij nauwkeurig wist, hoever Afrika's zuidkust van Egypte verwijderd was, en dat de Macrobiërs, als wij zijn bericht streng opvatten, nabij de Kaapkolonie moeten hebben gewoond.³² De Macrobiërs bezaten volgens Herodotus [431] een stad, voor de overblijfselen waarvan ik de ruïnen van Zimbalye houd; het goud was onder hen het algemeenste metaal, zoodat zelfs de boeien der gevangenen in de gevangenis daaruit bestonden (dit stemt overeen met de goudrijkheid van Transvaal en Matabeleland en de sporen van overoude ontginningen van goudmijnen aldaar). Zij kenden echter het brood niet en voedden zich met vleesch, hetgeen overeenstemt met het feit, dat ook de Kaffers en hun verwanten en de Hottentotten herdersvolken zijn, en ook met den grooten rijkdom van Zuid-Afrika (nog heden) aan grof wild (vele soorten van antilopen), dat een uitstekend

voedsel oplevert. Macrobiërs, een naam van hun ondersteld lang (makros) leven (bios) afgeleid, kan echter de wezenlijke naam van dit volk evenmin zijn geweest als Kaffer (kafir = ongeloovige) die van de Kaffers, of Bantu's (Bantu = mensch) die van de Bantuvolken is. In elk geval meenen wij te hebben aangetoond, dat er wel degelijk historische berichten zijn omtrent het bestaan van een beschaafd, stedenbouwend, goudmijnenontginnend volk in Zuid-Afrika, eenige eeuwen vóór het begin onzer jaartelling.

(2) Als men nagaat, dat als de zeespiegel 1000 vademmen daalde, het Zuidpoolland (waarvan wij ten stelligste het bestaan aannemen, schoon de kustlijn op het kaartje gedeeltelijk hypothetisch is) door juist zulke nauwe straten van Zuid-Amerika en Nieuw-Holland zou zijn gescheiden als Madagascar van Afrika en Nieuw-Zeeland van Nieuw-Holland³³; als men verder bedenkt, dat in zeer ouden tijd Madagascar ongetwijfeld met Afrika³⁴ en Nieuw-Zeeland met Nieuw-Holland samenhang, is de onderstelling niet gewaagd, dat wellicht Zuid-Amerika eens met het Zuidpoolland en dit met Nieuw-Holland en over den Indischen Archipel met Azië samenhang; in welk geval natuurlijk, als die samenhang viel in den tijd dat het Zuidpoolland een warm of gematigd klimaat bezat, organismen van daar wel degelijk in Zuid-Amerika en Nieuw-Holland [432] en uit het laatste in Azië³⁵ konden komen. Den evenaar konden zij echter ook dan niet overkomen vóór deze genoeg was afgekoeld om organisch leven toe te laten. Dan zouden zij echter, nadat de evenaar tot dien graad was afgekoeld, met de in de grootere vastelanden van het Noordelijk Halfrond ontstane organismen in concurrentie zijn gekomen, en daardoor waarschijnlijk op de zelfde wijze zijn verdrongen als de fauna en flora van Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland tegenwoordig terugwijkt voor de Europeesche.

Als men de duizend vademmenlijn beschouwt als de eigenlijke grens van het vasteland, ziet men hoe het vasteland op aarde een bijna gesloten kring om den werelddol maakt, die over beide polen loopt³⁶ en krijgen wij een bijna even regelmatige verdeeling der continenten als op de planeet Mars, waar deze den bol echter in den vorm van een slechts een flauwen hoek met den

evenaar makenden ring omgeven, zoodat de evenaar zelf, daar deze ring breed is, overal door land, met enkele nauwe straten er door, wordt bedekt. Die regelmatigheid wordt nog grooter als wij ons Afrika door de zee bedekt denken, daar zich dan aan weerszijden van den over de polen loopenden ring van continenten twee, gelijk men met één oogopslag ziet³⁷, nagenoeg even groote Oceanen uitstrekken

Er is gegronde reden om de lijn van 1000 vademmen ongeveer als de eigenlijke grens der continenten aan te nemen. Buiten deze lijn wordt de Oceaan spoedig veel dieper, zoodat men buiten die lijn bijna overal diepten van 2000 tot 3000 vademmen aantreft.

Hoe volslagen ontoereikend de gesteentemassa's van het vasteland zouden zijn om die ontzettende diepten te vullen, blijkt hieruit, dat het vasteland (dat daarenboven slechts $\frac{7}{25}$ of iets meer dan $\frac{1}{4}$ van de oppervlakte van den Oceaan beslaat) gemiddeld volgens Krümmel slechts 440 M., volgens von Tillo 693 M. boven den zeespiegel uitsteekt.³⁸ Werd een deel van het diepe gedeelte³⁹ [433] van den Oceaan door rijzing droog, dan zoude, daar de vaste bestanddeelen der geheele aarde niet toenemen, een even groot volumen, dus een zeer veel grootere oppervlakte van het vasteland moeten dalen, en om een eenigszins aanzienlijk gedeelte van den diepen Oceaan droog te doen worden, zou bijna het geheele vasteland beneden den zeespiegel moeten zinken. Alles tenzij men mocht willen aannemen, dat bij de rijzing van een gedeelte van den bodem des diepen Oceaans een ander deel van dien bodem zonk tot veel grooter diepte dan thans ergens wordt aangetroffen⁴⁰, wat zeer onwaarschijnlijk is. Hierin ligt één bewijs, dat de continenten over het geheel vaste trekken in het wezen der aarde zijn, die zich nimmer buiten beperkte grenzen, ten ruwe door de lijn van 1000 vademmen aangegeven, hebben uitgebreid⁴¹ en ook over het geheel nimmer gedeeltelijk door zeeën van meer dan 1000 vademmen diep zijn bedekt geweest. Waar men op 't vasteland dikke uit zeewater afgezette formaties aantreft, heeft men te denken aan *langdurige* daling van den bodem eener *ondiepe* zee die door de zich daarin afzettende bezinkfels ook voortdurend

ondiep bleef. Een tweede bewijs ligt daarin, dat uit diepzeepeilingen blijkt dat de bodem der zeer diepe deelen des Oceaans in aard van dien van het vasteland en der ondiepe zeeën afwijkt en bestaat uit eigenaardige slijkformaties (geheel bestaande uit overblijfselen van in zee levende organismen, zonder eenige inmenging van slib of zand) en brokstukken van gesteenten, waaronder men overal vele van vulkanischen aard, en ook een goed herkenbaar, uit de wereldruimte afkomstig (meteorisch) gedeelte onderscheidt, welk laatste natuurlijk op 't vasteland evengoed neêrvalt, maar daar zeer spoedig door de verweering geheel onkenbaar wordt.⁴²

De projectie in twee halfronden, waarvan de polen het midden innemen, is daarom *veel beter voor ons doel* dan de door Wallace („Darwinism”, blz. 348) gevolgde Mercatorprojectie, omdat daaruit ten duidelijkste blijkt, dat de vroegere samenhang tusschen Amerika en Europa-Azië niet slechts bestond in tijdelijke landbruggen, nu eens over de Behringstraat, dan weder over IJsland en Groenland, maar dat beide vastelanden oudtijds één geheel uitmaakten, waarover de passage even ruim en vrij was als thans b.v. tusschen Canada en de Vereenigde Staten of tusschen Rusland, Polen en Duitschland. In de tweede plaats omdat er ten duidelijkste uit blijkt wat de beteekenis is der vreemdsoortige verlengstukken van minder dan 1000 vademen diep, die Wallace bezuiden Van Diemens Land en ten zuiden en zuidwesten van Kaap Hoorn teekent; op onze kaart blijken zij de verbinding te zijn tusschen Zuid-Amerika en Nieuw-Holland, *over het Zuidpoolland heên*, en noodzakelijke schakels in de rangschikking van het vasteland in een over beide polen loopenden ring, met twee nagenoeg gelijke oceanen aan weêrszijden, welke merkwaardige symmetrie wij meenen, dat vroeger nog nimmer door iemand is opgemerkt. ^[434]

Vrij bewerkt naar een opstel van den markies G. de Saporta, „Un Essai de Synthèse ¹ Paléoethnique”, voorkomende in de „Revue des deux Mondes” van 1 Mei 1883. Deze belangrijke studie werpt een geheel nieuw en verrassend licht op het oorspronkelijk vaderland van den mensch en de verspreiding der menschenrassen, om welke reden wij een vrije bewerking met menigvuldige uitbreidingen daarvan als aanhangsel aan het eerste gedeelte van Darwin's „Afstamming v. d. Mensch” toevoegen.

2 In het jaar 450 v. Chr. vertoonde de Egyptische priester aan Herodotus aan de buitenzijde van den grooten tempel te Thebe de 345 houten beelden der voormalige opperpriesters, welke gedurende even zoovele menschenleeftijden van vader op zoon te Thebe hadden geheerscht (Herod. II, 143). Stellen wij een menschenleeftijd op 30 jaar, dan geeft dit reeds meer dan 10000 jaren. ↑

3 „La préhistorique antiquité de l’homme”, par M. Gabriel de Mortillet; „Musée préhistorique” par M.M. Gabriel et Adrien de Mortillet; Paris 1883 et 1881. ↑

4 Andere berekeningen klimmen tot 11000 jaar! Er liggen te Robenhausen drie paaldorpen *boven* elkander in het veen bedolven! ↑

5 Deze berekening geeft waarschijnlijk een te hooge uitkomst, daar nieuwere waarnemingen hebben bewezen, dat druipsteen zich veel sneller kan vormen dan men vroeger aannam en niets ons waarborgt, dat die druipsteen zich steeds met eenparige snelheid heeft verdikt (zie „Alb. d. Nat.”, 1888. Wet. Bijblad, blz. 31). Ging de druipsteenvorming echter vóór den Romeinschen tijd tienmaal sneller dan daarna, wat onwaarschijnlijk is, dan komen wij nog tot een minimum van vijf-entwintigduizend jaar. ↑

6 Als men de nieuwere theorie van O. Torell aanneemt, waren die veranderingen in Noord- en Centraal-Europa echter veel minder groot dan men vroeger meende, wat natuurlijk ook op den berekenen tijd invloed moet oefenen. Vergelijk mijn stuk „Het diluvium der Nederlandsch-Noordduitsche vlakte” in „Isis”, 1881, blz. 97. ↑

7 Tot veel matiger berekening (ofschoon altijd nog ver over de vroeger door de theologen op grond van den bijbel aangenomen oudheid van het menschdom) leidt de theorie van den bekenden sterrekundige R. Falb, volgens welke geregeld perioden van grootere koude en grootere warmte, elk van 10500 jaren elkander zouden afwisselen (R. Falb, „Das Wetter und der Mond”, Wien 1887). In vroegere geologische tijdvakken dan het diluvium, tijdvakken, waarin èn de zon èn de aarde warmer waren dan tegenwoordig, behoeven de maxima van koude zich niet gekenmerkt te hebben door vorst en gletschers, maar toch waren zij kouder dan de minima. De voorlaatste ijsperiode kenmerkte zich daarentegen door buitengewoon sterke uitbreiding der gletschers. Zij valt in het zoogenaamde diluvium.

Deze theorie geeft voor de maxima en minima van koude (alleen de laatste en eerstvolgende duizendtallen van jaren in aanmerking nemende) de volgende jaren.

Minimum 19850 jaren v. Chr.

Maximum 14600 jaren v. Chr. (voorlaatste ijstijd, *grote ijstijd*).

Minimum 9350 jaren v. Chr. (interglaciaire periode).

Maximum 4100 jaren v. Chr. (laatste ijstijd).

Minimum 1150 jaren *na* Chr. (midden der tegenwoordige interglaciaire periode).

Maximum 6400 jaren *na* Chr. (eerstvolgende ijstijd.)

Nemen wij dus aan (gelijk nader zal worden uiteengezet) dat de poolgewesten de bakermat van het menschdom zijn geweest en het daaruit door het kouder worden van het klimaat naar het Zuiden is verhuisd, dan zou, als Falb’s theorie juist was, die verhuizing tusschen 19850 en 14600 jaren v. Chr. begonnen zijn. In 14600 was dan zelfs Scandinavië voor den mensch onbewoonbaar en begint in

Centraal- en Zuid-Europa de palaeolithische periode. Het rendiertijdperk in Europa kunnen wij dan omstreeks 9350 j. v. Chr. plaatsen. Omstreeks 4100 v. Chr. begint in Europa de neolithische periode of het tijdperk van den geslepen steen (dit komt dus vrij goed uit met den op geheel andere gronden berekenden ouderdom van het paaldorp te Robenhausen, zie blz. 401). In dien tijd zullen door de groote atmosferische neêrslagen vele tegenwoordige woestijnen in Azië en Afrika vruchtbaar zijn geweest; in Centraal-Europa was toen om de zelfde reden groote uitbreiding der gletschers en groote waterrijkdom der rivieren. Dat het in Europa in den Romeinschen tijd niet zoo warm was als in de 12e eeuw, maar dat daarentegen na de 13de eeuw het klimaat van Europa voortdurend kouder is geworden, wordt door vele oude berichten aangetoond (vergelijk Prof. v. Hall, in „Alb. d. Natuur”, 1861, blz. 27), en dat ook in de laatste tientallen jaren de daling der gemiddelde jaarlijksche temperatuur zeer merkbaar voortgaat, is een feit, waarop nog onlangs door C. Flammarion is gewezen, alles geheel in overeenstemming met Falb's minimum, 1150 na Chr. ↑

Van Diemens Land moet worden beschouwd als de zuidpunt van Nieuw-Holland. ↑

8

Ofschoon de Azteken nog slechts kort beschaafd waren, waren zij door andere volken
9 voorafgegaan, wier beschaving zij overnamen. Men kan de oudheid der Mexicaansche beschaving vóór Cortez' tijd, van haar eerste begin af, gerust op een paar duizend jaar stellen. ↑

A. H. Sayce, een der *hoogste* autoriteiten in Europa op dit gebied, zegt („Nature” en daaruit
10 vertaald in „Isis”, 1876, blz. 84), dat de Babyloniërs tusschen 4000 en 3000 jaren vóór het begin onzer jaartelling Mesopotamië binnentrokken en daarna veroverden, maar er reeds een beschaafd volk (de zoogenaamde Akkadiërs) gevestigd vonden. De stellig historische tijd van China begint met de dynastie Hia (van 2207–1767 v. Chr.), hun half-mythische tijd met den keizer Fo-hi, die tusschen 3468–2952 v. Chr. zou hebben geregeerd, of volgens Prof. G. Schlegel te Leiden 2852 v. Chr. Deze noemt („Uranographie Chinoise”, Leiden, Brill, 1875, blz. 754) nog vijf oudere keizers op. Volgens dezen laatste is de Chineesche beschaving echter nog veel ouder, en zouden de Chineezzen vóór ongeveer 19000 jaren de sterrenbeelden hebben uitgevonden (ib. blz. 704) en toen ongeveer even beschaafd zijn geweest als de tegenwoordige wilde bewoners der Zuidzee-eilanden, van de binnenlanden van Afrika, Sumatra en Borneo, en onder keizer Yao (2357 v. Chr.) even beschaafd als de Egyptenaars van dien tijd (ib. blz. 749 en 773). ↑

Ook Voor-Indië in het Noorden waarvan zich reeds zeer vroeg een zelfstandig middelpunt van
11 beschaving vormde, verdient hier te worden genoemd. In Amerika vinden wij nabij den Steenbokskeerkring Peru als een tweede middelpunt van beschaving. Wèl lag dit dichterbij de linie, maar wegens de grootere hoogte boven den zeespiegel in dergelijk klimaat als Mexico. Het uitgangspunt der Peruaansche beschaving lag waarschijnlijk aan het meer Titicaca op 16° Z.B. De Peruaansche beschaving, die ook op dergelijke wijze onderging als de Mexicaansche, schijnt van deze laatste geheel onafhankelijk te zijn ontstaan. Beide volken kenden elkander in de vijftiende eeuw niet. Toch vertoonen hun oudheden onmiskenbare sporen van gelijkenis. In Zuid-Afrika ontdekte Karl Mauch in 1871 de grootsche ruïnen van Zimbalye. Er moeten zich in die streek nog verscheidene andere bouwvallen bevinden. Hun oorsprong ligt geheel in het duister. Geheel ten onrechte heeft men ze met Salomo's Ophir in verband gebracht. Uit Ophir kwamen zoowel apen als pauwen, en Indië is het eenige land, waar deze beide diervormen naast elkander voorkomen. (2) De ruïnen van Zimbalye liggen op den 20sten graad Zuiderbreedte, 32 graden Oosterlengte van Greenwich, ongeveer 50 mijlen ten Westen van Sofala, niet ver van de rivier Sabia, die de wateren

van het Matoppogebergte naar Sofala afvoert. Hier staat op een 400 voet hoogen granietklomp nog een geweldig groot stuk ruïne, dat deels uit de rotsen gehouwen, deels met muren opgebouwd is. Het is met zigzagvormige voorwerken omgeven, die het als vesting kenmerken. Dicht daarbij ziet men op eene gneisplaat nog eene „rondeau”, dat door voorwerken met de vesting verbonden is. In het midden staat een ronde toren, die door een dubbelen muur omsloten wordt. In puin gevallen vertrekken en gangen [407]laten den vroegeren vorm nog raden. Mauch vernam van een ouden priester, dat de toren „het huis van de koningin” heette. Iedere drie of vier jaar gaat het volk daar naar toe om te offeren. Door den Portugees de Barros (zestiende eeuw) wordt medegedeeld, dat hier een gedeelte van den hofstaat van den koning van Monomotapa heeft gewoond. De ruïnen van Zimbalye zijn echter ongetwijfeld veel ouder dan den tijd der Arabieren en Portugeezen, en schijnen te bewijzen, dat eens ook in Afrika onder den Steenbokskeerkring een zelfstandig, geheel ondergegaan middelpunt van beschaving lag. Ruïnen in de Kalahari-woestijn, waarvan wij voor eenige jaren een afbeelding in het Fransche Tijdschrift „Le Tour du Monde” zagen, bevestigen dit gevoelen. Zoo ook een soort van schriftteekens (zie de afbeelding bij J. C. Voigt, „Een belangrijke ontdekking” in „Eigen Haard” 1890, No. 1, blz. 15), die men in een voorhistorische mijnschacht in Transvaal heeft gevonden. Met Egyptische hiërogllyphen hebben deze niets te maken; wèl zijn er teekens bij, die aan onze letters X, Y en O en aan de Grieksche letter π herinneren, maar dit zal wel een louter toeval zijn. Men vindt in het aangehaalde stuk nog verschillende bijzonderheden omtrent de ruïnen van Zimbalye en een bezoek daaraan in den zomer van 1889 door zekeren Posselt uit Transvaal gebracht. Deze middelpunten van beschaving op het Zuidelijk Halfrond zijn echter zonder invloed op de ontwikkeling van het mensdóm als geheel gebleven. ↑

Markies de Nadaillac bespreekt deze quaestie uitvoerig in zijn „Amérique préhistorique”, Paris ¹² 1883. Hoeveer echter enkele wilde stammen zich ook over uitgestrekte zeeën hebben verplaatst, bewijzen de landverhuizingen der Polynesiërs, die legenden daaromtrent hebben bewaard, welke men kan vinden in Waitz, „Anthropologie der Naturvölker.” Zij kwamen uit den Maleischen Archipel (waarheen zij oorspronkelijk waarschijnlijk uit Achter-Indië verhuisd waren) naar den Samoa-archipel en verspreidden zich van dezen uit over de Sandwich-eilanden, Tahiti en Nieuw-Zeeland. ↑

Zie Otto Kuntze, „De oudheid van Amerika’s oorspronkelijke bevolking bewezen door haar ¹³ cultuurplanten” in „Isis”, 1878, blz. 331. ↑

De Bosjesmannen zijn eenerzijds verwant met de dwergstammen, die men als overblijfselen van ¹⁴ de oudste bevolking van Centraal-Afrika kan beschouwen, anderzijds met de Hottentotten. De Hottentotten naderen, vooral door den aard van hun haar (vergelijk aantekening 2, blz. 370), tot de Papoea’s, waartoe ook de Tasmaniërs behooren. Dat ook in Zuid-Amerika eens een met de Papoea’s verwant volk leefde, heeft het nader onderzoek der schedels van Lagoa-Santa bewezen (vergelijk aantekening 5, blz. 374). Deze met de Papoea’s en Hottentotten verwante menschen zijn in Zuid-Amerika door de Roodhuiden verdrongen, wier laagst ontwikkelde stammen (de Vuurlanders) thans het uiterste Zuiden van dat werelddeel bewonen. Alles wijst er dus op dat een zelfde ras van menschen met wolachtig, in bosjes groeiend kroeshaar, de eerste bevolking was, die zich van uit de bakermat van het mensdóm over de verschillende vastelanden verspreidde. Wellicht was dit het uitgestorven ras van Cannstatt, dat ook in Amerika schijnt te zijn doorgedrongen. De tweede bevolking waren in de Oude Wereld donkergekleurde menschen, gedeeltelijk met wolachtig, gelijkmatig over de schedelhuid verspreid kroeshaar (gelijk de Kaffers en Negers), gedeeltelijk sluijkhartig gelijk de Nieuw-Hollanders, en ook tot deze kan het ras van Cannstatt hebben behoord, dat

wellicht ook de stam zoowel van deze rassen als van het eerstgenoemde, met de Papoea's en Hottentotten verwante ras was. Daarop volgen in de Oude Wereld de Dravida's en Nubiërs (in de beteekenis die Haeckel (zie blz. 379) aan die woorden geeft; ook den naam Nieuw-Hollanders gebruiken wij hier om een bepaald ras aan te duiden, en geenszins in den zin van inboorlingen van Nieuw-Holland, schoon deze tot dat ras behooren), en de Maleiers. Op deze laatste volgen weldra de Mongolen, die zich van uit het Noorden [411] van Azië Zuidwaarts, Oostwaarts en Westwaarts (ook over een groot deel van Europa) verspreiden (de Dravida's worden teruggedrongen naar Voor-Indië, de Maleiers naar Malakka en den Maleischen archipel en waarschijnlijk ook over Formosa naar de Philippijnsche eilanden) en in Amerika de Roodhuiden en Eskimo's. De Roodhuiden der Vereenigde Staten bezitten overleveringen die wijzen op een herkomst uit een koud land, waar veel ijs en sneeuw voorkwamen. (Zie „Historical and Statistical Information, respecting the history, conditions and prospects of the Indian Tribes of the United States, collected and prepared under the direction of the bureau of Indian Affairs, by H. R. Schoolcraft, published by authority of the Congress”, Philadelphia 1851.) Ook de Azteken waren volgens hun historische overleveringen uit noordelijker streken naar Mexico verhuisd, streken waar het sterk sneeuwde en de zomer slechts zes weken duurde! Eindelijk komt in de Oude Wereld het blanke ras, dat zich het eerst in het Noorden van Europa vertoonde, en over geheel Europa, Noord-Afrika en Zuidwest-Azië uitspreidt, de Mongolen worden teruggedrongen naar Centraal- en Oost Azië, de Dravida's naar het Zuiden van Voor-Indië, de Nubiërs naar Nubië en Soedan. Elk der achtereenvolgende golven van landverhuizing dringt de vroegere naar het Zuiden terug of roeit ze geheel of grootendeels uit of absorbeert ze, en elke opeenvolgende golf bestaat gewoonlijk uit een lichter gekleurd en meer ontwikkelbaar ras. Al deze golvingen hadden plaats van het Noorden naar het Zuiden. Vermenging op groote schaal en wijziging gedurende de verhuizingen zelve, ten gevolge der veranderde levensvoorwaarden, konden daarbij natuurlijk niet uitblijven. ↑

Zie blz. 40. ↑

¹⁵

Vergelijk „Traité de géologie” par A. de Lapparent, Paris 1883, blz. 1245–1248; Voorts:

¹⁶

Lowthian Green, „Vestiges of the molten Globe”, London, 1875. ↑

Tegen het midden van het Secundaire Tijdvak zijn waarschijnlijk de boomen met afvallend loof in ¹⁷ de Noordpoolstreken ontstaan (tegen het einde van dat Tijdvak vindt men hun overblijfselen in de gematigde luchtstreek). Het afvallen van het loof is voornamelijk een adaptatie aan den maandenlangen *nacht* der poolstreken, en *niet* (of ten minste in veel mindere mate) aan den *winter*, daar ook 's winters het bladgroen in het *zonlicht* zijn functies kan uitoefenen. ↑

Evenzoo zagen wij in aant. 15, blz. 385, dat het Volk der Dolmen zich waarschijnlijk in Europa ¹⁸ van het Noorden naar het Zuiden, en van Europa via Noord-Afrika naar Indië heeft verplaatst. Ook de Ariërs zijn volgens de jongste onderzoekingen een volk dat oorspronkelijk in Noord-Europa woonde (zie „Kosmos” 1884, Bd. II, Heft 1, blz. 65 en Prof. S. A. Naber in de Gids van Juli 1884, „Penka, die Herkunft der Ariër”, Wien 1887), en dus van daar naar Midden- en Zuid-Europa, en Perzië en Indië (en niet omgekeerd) is getrokken. De Oude Perzen hadden overleveringen, dat zij kwamen uit een land, waaruit zij door het strenger worden van den winter verjaagd waren en waar de winter tien en de zomer slechts twee maanden duurde. Dat oorspronkelijk vaderland der Mongoolsche volken in Noord-Azië te zoeken is, is bekend. De oude Egyptenaars waren volgens Mariette over de landengte van Suez naar Egypte getrokken en kwamen dus ook uit noordelijker

streken. Zeer merkwaardig is het, dat ook in latere en zelfs in historische tijden verreweg de meeste veroveringen die blijvende ethnologische veranderingen [414] hebben ten gevolge gehad, zich van het Noorden naar het Zuiden bewogen. Zoo hebben de Belgische Kelten, van uit het Noorden komende, de Kymrische Kelten tot over de Seine, en de Germanen, uit het Noorden komende, de Belgische Kelten over den Rijn teruggedrongen, de Kymrische Kelten verdrongen in Spanje de zuidelijker wonende Iberiërs, de Romeinen overwonnen zuidelijker wonende Carthagers en koloniseerden Noordwest-Afrika, de Germanen (Gothen, Franken enz.) drongen bij de volksverhuizing van uit het Noorden het Romeinsche rijk binnen en verdrongen zuidelijker wonende Romaansche volken, de Turken kwamen uit Noord-Azië, toen zij hun eerste invallen in Centraal-Azië en later in het nog zuidelijker Klein-Azië, Balkan-schiereiland, Egypte en Noord-Afrika deden. Van uit het noordelijker gelegen Malakka drongen de Maleiers den Indischen Archipel binnen en drongen de oorspronkelijke zwarte, met de Nieuw-Hollanders verwante bevolking terug. In het jaarverslag van de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging te Batavia over 1890, door den voorzitter Dr. Van der Stok uitgebracht, leest men o.a. omtrent de op regeeringskosten gedane opgravingen van Dr. E. Dubois in Kediri op Java, dat in de grotten van de afdeeling Ngrowo deelen van menschengeraamten werden gevonden, die, evenals een vroeger aan genoemde vereeniging toegezonden schedel, de kenmerken vertoonen van het Australische (Nieuw-Hollandsche) ras. Blijkbaar hebben dus op Java de Maleiers de Nieuw-Hollanders verdrongen, evenals deze waarschijnlijk vroeger zelve de voorouders der Papoea's Westwaarts van uit den Maleischen Archipel naar Nieuw-Guinea en omliggende eilanden en van uit Nieuw-Holland naar Van Diemen's Land drongen. De Moorsch-Arabische bewoners van Noord-Afrika breiden zich allengs over Centraal-Afrika uit, Spaansch-Amerika ligt zuidelijker dan Spanje, de Vereenigde Staten en de meest bevolkte gedeelten van Canada zuidelijker dan Engeland of Frankrijk, Nieuw-Holland, Nieuw-Zeeland, de Kaaplanden, Suriname enz. zuidelijker dan Engeland of Nederland, enz. enz. Van volks- of landverhuizingen van het Zuiden naar het Noorden met blijvend gevolg zal men daarentegen in de geheele geschiedenis nauwelijks een enkel voorbeeld kunnen aanwijzen. De Noorsche kolonisatie van Groenland ging te gronde en de tegenwoordige bezittingen der Denen aldaar worden door Eskimo's, niet door een Deensche bevolking (uitgezonderd de ambtenaren), bewoond. De Moorsche verovering van Spanje, die hier nog het best zou kunnen worden aangehaald, eindigde daarmede dat de Mooren eindelijk toch weêr naar het Zuiden en ten slotte naar Afrika werden teruggedrongen. De geheele geschiedenis is „im Ganzen und Groszen” beschouwd, een terugdringen en overstroomen van zuidelijke volken door oorspronkelijk meer noordelijk wonende. ↑

Van hier af tot aan II is grootendeels niet ontleend aan den Markies de Saporta, maar (gelijk ook ¹⁹ veel van het voorgaande) bijna geheel door mij geschreven. ↑

A. Gaudry, „Les enchaînements du monde animal”, Paris, 1878. ↑

²⁰ Lartet maakte uit het in 1856 gevonden onderkaaksfragment op, dat deze aap minder ²¹ vooruitspringend aangezicht dan andere apen zou hebben gehad, dat hij door de afgeronde knobbels der kiezen op de Nieuw-Hollanders zou hebben geleken, en dat de „kies van verstand” bij hem evenals bij den mensch na den hoektand zou zijn verschenen, zoodat hij in al die opzichten nader bij den mensch zou hebben gestaan dan een der thans levende anthropomorphen. Uit een tweede, later ter zelfder plaatse gevonden onderkaak van een ander individu van *Dryopithecus* leidt Gaudry thans echter af, dat deze den laagsten trap onder de anthropomorphen bekleedde en dus ongetwijfeld niet de bewerker der bedoelde steenen is geweest. ↑

De fjorden en nauwe straten, die thans de pooleilanden onderling en van de vastelanden scheiden, ²² zijn waarschijnlijk allen sedert het begin van het Quaternaire Tijdvak door ijswerking ontstaan. De Barendssee tusschen Noorwegen, Spitsbergen, Nova-Zembla en Frans-Josephsland was ongetwijfeld in een geologisch kort geleden tijd vast land, dat zich, wie weet hoever, naar het Noorden uitstreckte. Er bestond dus oudtijds in de Noordpoolstreken nog veel meer land dan tegenwoordig, en de Oude en de Nieuwe Wereld maakten destijds, *over de Pool heen*, een nagenoeg onafgebroken geheel uit. Als men een wereldkaart beschouwt, zoo geteekend, dat de Noordpool het middelpunt daarvan vormt, en zich de Poolzee voorstelt als nagenoeg geheel door land ingenomen, zal men zien, dat Azië, Europa en Noord-Amerika een nagenoeg samenhangenden driehoek vormen, waarvan Malakka, Arabië en ^[418] Mexico de hoeken vormen en dat b.v. de Oostkust van Noord-Amerika (van Noord naar Zuid) in het verlengde valt van de Westkust van de Roode Zee (van Zuid naar Noord)! Men vergelijkte het wereldkaartje, blz. 294. ↑

Reeds vroeger kunnen ook overbevolking en oorlogen tusschen stammen tot verhuizingen ²³ aanleiding hebben gegeven. In 1886 is door de Quatrefages in de zitting der Parijsche Académie des Sciences van 6 October en in een zitting van het Parijsche Aardrijkskundig Genootschap in December 1887 een dergelijk gevoelen uitgesproken. Hij houdt het uiterste Noord-Oosten van Azië voor de wieg van het mensdóm in het tertiaire tijdvak en laat den mensch door de koude gedwongen naar lagere breedten trekken. Het laatstgenoemd denkbeeld was door hem ook reeds in 1877 in zijn boek „l'Espèce humaine” uitgesproken. ↑

Vandaar zouden palaeontologische nasporingen op het Zuidpoolland, zoo zij mogelijk waren, ²⁴ buitengewoon belangrijke resultaten beloven! Zoolang de equator te warm was om organisch leven toe te laten, maar de polen daartoe genoeg waren afgekoeld, waren de dieren en planten van het Noordelijk en Zuidelijk halfond elkander even vreemd alsof zij verschillende planeten bewoonden. ↑

Onder de lava van een der uitgebrande vulkanen van Auvergne. ↑

²⁵ Quatrefages houdt het er voor dat dit ras tot het Tertiaire Tijdvak opklimt („Nature”, 1887, blz. ²⁶ 23). Prof. Fraipont („Bull. de l'Acad. royale de Belgique”), aangehaald door A. H. Keane („Nature”, 1887, blz. 565), brengt het daarentegen tot de zoogenaamde Moustier periode (zie onder, blz. 426) en voor jonger dan de „période Chelléenne” (zie onder, blz. 423), en dus ook ^[421] dan het nog oudere tertiaire tijdvak. De mensch van „la période Chelléenne” en van het Tertiaire Tijdvak zou dus nog dierlijker ontwikkeld zijn geweest dan het ras van Cannstatt. ↑

²⁷ Zij zouden dit hebben gedaan door hem in het vuur te laten springen en de voor het doel geschikte splinters uit te zoeken, en niet door er stukjes af te slaan, gelijk de quaternaire menschen. ↑

Volgens professor J. Kollmann te Bazel (vergelijk: „Het Varieeren der ^[425] Huisdieren en ²⁸ Cultuurplanten”, Deel II, blz. 82) zou ook het *blonde* menschen-type Europa van uit het Noorden zijn binnengekomen, wat geheel in overeenstemming met onze hypothese is. Het moet dus uit het centrale Noordpoolgebied of uit het uiterste Noordoosten van Azië over het centrale Noordpoolgebied naar Europa zijn gekomen. Het brunette type zou daarentegen uit het Zuiden, dus uit Noord-Afrika Europa zijn binnengedrongen, hetgeen als een soort *terugvloeiing* naar het Noorden zou kunnen worden beschouwd door den drang van uit het Noord-Oosten van uit Azië Afrika binnenstroomende stammen. In dit geval zou men zelfs kunnen onderstellen, dat het brunette type, na in het Zuiden brunet *geworden* te zijn, door nieuwe verhuizingen uit Azië naar zijn vroegere, meer noordelijke woonplaats in Europa werd teruggedrongen. ↑

Dit is slechts schijnbaar in strijd met de in noot 1, blz. 410, gegeven schets van de waarschijnlijke ²⁹ wijze van verspreiding der menschenrassen (die wij daar volgens het systeem van Haeckel noemden). Al stond 't ras van Cannstatt beneden de Bosjesmannen, Nieuw-Hollanders en Tasmaniërs, zoo kunnen deze toch voor de minst veranderde afstammelingen daarvan gelden. [427] En al staan de hoogere menschenrassen nog meer boven het ras van Cannstatt, zoo zullen toch de oorspronkelijke *stamvormen* dier rassen niet zoo hoog hebben gestaan en onderling meer gelijkvormig zijn geweest dan de tegenwoordige rassen. Het leidt geen twijfel of *alle* tegenwoordige rassen stammen *oorspronkelijk* van een enkel ras af, dat lager stond dan zij allen, en dit kan zeer goed het ras van Cannstatt zijn geweest. In elk geval bedoelt de noot 1, blz. 410, alleen een schematisch overzicht te geven van de wijze waarop de *tegenwoordige* hoofdrassen elkander zijn opgevolgd en elkander zuidwaarts hebben teruggedrongen, en geenszins, dat de voorouders dier rassen, toen zij hun verhuizingen begonnen, reeds geheel de tegenwoordige kenmerken dier rassen bezaten en zich niet, door zich naar nieuwe levensvoorwaarden te voegen, in nieuwe locale rassen hebben gesplitst. In een beschouwing, gelijk in deze verhandeling wordt gegeven, moet noodzakelijk op het tegenwoordig standpunt onzer kennis, veel onbestemds blijven! ↑

Département Saône et Loire. ↑

³⁰ Arrondissement Sarlat (Dordogne). ↑

³¹ In de pyramidengraven van Sakara in Egypte vond men een afbeelding van een vrouw die ³² sterke steatopygie vertoont (zie blz. 378). Ofschoon [431] Dr. H. Ploss („Das Weib”, 3e Aufl., Leipzig, 1891), die er een houtsneê naar geeft, het verklaarde voor een *Arabische* vorstin van *Aethiopisch* ras uit de 18de eeuw voor Chr., houden wij het er voor, daar steatopygie in onzen tijd *alleen* bij de Hottentotten en hun naaste verwanten in *Zuid-Afrika* voorkomt, dat deze afbeelding bewijst, dat òf laatstgenoemde volken zich in de 18de eeuw v. Chr. veel noordelijker uitstrekten dan thans, òf dat de Egyptenaars destijds eenigszins met het uiterste Zuiden van Afrika bekend waren. De gelaatsvorm der afbeelding is volstrekt niet Arabisch, noch Egyptisch, maar bevestigt veeleer laatstgenoemde onderstelling. ↑

Men zie het wereldkaartje, blz. 294, waarop het land *geel*, de deelen van den Oceaan, die minder ³³ dan 1000 vademen diep zijn, *wit*, en de meer dan 1000 vademen diepe gedeelten van den Oceaan *blauw* zijn geteekend. ↑

Madagascar bewaart ons nog een voorbeeld van de fauna van Afrika, voordat daar de groote ³⁴ dikhuidige, herkauwende en verscheurende dieren en de ware apen waren, die waarschijnlijk uit het Europeesch-Aziatisch vasteland kwamen. Het Atlasgebergte hing toen met Europa samen, en de Sahara, Egypte en Tripoli waren door de zee bedekt. Dat in een tijd toen in Europa-Azië al de genoemde diervormen reeds voorkwamen (zij het in andere soorten dan de tegenwoordige), in Afrika (met uitzondering der natuurhistorisch tot Europa behorende Atlaslanden) nog slechts Lemuriden voorkwamen, maakt het uiterst onwaarschijnlijk, dat Afrika het oorspronkelijk vaderland van den mensch zou zijn.

De uitgestorven reuzenvogels van Nieuw-Zeeland wijzen op een vroegeren samenhang, ook van die eilandengroep met een groot vasteland. ↑

Of uit Zuid-Amerika over het Zuidpoolland in Nieuw-Holland en Azië en vice-versa. ↑ ³⁵

De Noordelijke IJszee is zoover bekend, allerwege ondiep, en er is geen reden om aan te nemen, ³⁶ dat die naar de pool toe dieper wordt (wel om aan te nemen dat daar nog onbekend land ligt). Wij hebben het geheele centrale Noordpoolgebied daarom op het kaartje wit geteekend. ↑

Berekening bevestigt dit.

³⁷

De Atlant. Oceaan is groot 1,610 miljoen □ geographische mijlen.

De Ind. Oceaan 1,340

” ” ” ” ” ”

Afrika 0,545

” ” ” ” ” ”

Samen 3,495

” ” ” ”

De Stille Oceaan is groot 3,190 miljoen □ geographische mijlen.

Men houde hierbij in het oog, dat geologisch kort geleden een zeer aanzienlijk deel van Afrika (de Sahara, Tripoli en Egypte) stellig een deel des Oceaans was. Stelt men dit op $\frac{1}{3}$ van Afrika, dus 0,181 miljoen geographische mijlen, dan heeft men $1,610 + 1,340 + 0,181 = 3,131$ miljoen geographische mijlen, en komen wij *nog* dichter bij de grootte van den Stillen Oceaan dan bij onze eerste onderstelling Zuid- en Centraal-Afrika blijven dan als een groot driehoekig eiland in het middelpunt van den ring midden in den Indo-Atlantischen Oceaan liggen! ↑

Volgens Wallace is de gemiddelde hoogte van het land 2250 Eng. voet, de gemiddelde diepte van ³⁸ den Oceaan 14,640 Eng. voet, het volumen van het droge land 23,450,000 kub. mijlen, het volumen van het water van den Oceaan 323,800,000 kub. mijlen, zoodat, als al de vaste stof der aarde tot een bol was ^[433] vereenigd, deze door een Oceaan van omstreeks twee mijlen diep bedekt zou zijn. ↑

Hiermede bedoelen wij dieper dan 1000 vademmen. ↑

³⁹

Deze mogelijkheid wordt door Wallace niet besproken. ↑

⁴⁰

Derhalve hebben landen als Lemurië, Atlantis en 't onderstelde vasteland waarvan de ⁴¹ eilanden van Polynesië de overblijfselen zouden zijn, *nimmer* bestaan. Wel kan Nieuw-Holland over Nieuw-Guinea en den Oost-Indischen Archipel met Azië hebben samengehangen, en hangt het daarmede door een *onderzeesch* plateau nog heden aldus samen. ↑

De beide bewijzen zijn in hoofdzaak ontleend aan Wallace („Darwinism”, Hoofdstuk XII). ↑

⁴²

TWEEDE GEDEELTE.

DE SEKSUEELE TEELTKEUS.

[Inhoud]

ACHTSTE HOOFDSTUK.

GRONDBEGINSELEN DER SEKSUEELE TEELTKEUS.

Secundaire seksueele kenmerken.—De seksueele teeltkeus.—Overmaat van mannetjes.—Veelwijverij.—Het mannetje alleen wordt gewoonlijk door de seksueele teeltkeus veranderd.—Begeerlijkheid van het mannetje.—Variabiliteit van het mannetje.—Keus door het wijfje uitgeoefend.—Vergelijking tusschen de seksueele en de natuurlijke teeltkeus.—Overerving op overeenkomstigen leeftijd, in overeenkomstige jaargetijden en haar beperking door de sekse.—Betrekking tusschen de verschillende vormen van erfelijkheid.—Oorzaken waarom de eene sekse en de jongen door de seksueele teeltkeus niet worden gewijzigd.—Bijvoegsel over de verhouding tusschen het aantal mannetjes en wijfjes in het geheele dierenrijk.—Over de beperking van het aantal individu's van elke sekse door natuurlijke teeltkeus.

Bij dieren die gescheiden seksen hebben, verschillen de mannetjes blijkbaar van de wijfjes in hun voortplantingsorganen; en deze vormen de primaire seksueele kenmerken. De seksen verschillen echter dikwijls in hetgeen Hunter secundaire seksueele kenmerken heeft genoemd, dat is in kenmerken die niet rechtstreeks in verband staan met de voortplantingshandeling; zoo bezit b.v. het mannetje soms zekere zintuigen die het wijfje geheel mist, of zij zijn bij hem hooger ontwikkeld, opdat hij haar gemakkelijk zou kunnen vinden of bereiken; of het mannetje heeft bijzondere grijpwerktuigen om het wijfje stevig vast te houden. Deze laatste organen van oneindig verschillende soorten vormen den overgang tot, en kunnen soms bijna niet worden onderscheiden van die welke gewoonlijk als primaire worden beschouwd, zooals de samengestelde aanhangsels aan het uiteinde (*apex*) van het achterlijf bij mannelijke insekten. Tenzij wij toch den term „primair” tot de geslachtsklieren beperken, is het, voorzoover er grijpwerktuigen in betrokken ^[435]zijn, moeielijk te beslissen, welke primair en welke secundair behooren te worden genoemd.

Het wijfje verschilt dikwijls van het mannetje door het bezit van organen voor de voeding of bescherming harer jongen, zooals de melkklieren der Zoogdieren en de buidels der Buideldieren. Het mannetje verschilt ook in eenige weinige gevallen van het wijfje door het bezit van dergelijke organen, zooals die welke tot opnemning der eieren dienen, bij de mannetjes van sommige Visschen, en die welke zich bij de mannetjes van sommige kikvorschen tijdelijk ontwikkelen. De wijfjes der bijen hebben een bijzonderen toestel om stuifmeel te verzamelen en weg te dragen, en hun larven en de vereeniging waartoe zij behooren, te verdedigen. Bij de wijfjes van vele Insekten is de eierlegger op de meest ingewikkelde wijze veranderd om de eieren veilig te plaatsen. Talrijke dergelijke gevallen zouden kunnen worden opgenoemd, maar zij gaan ons hier niet aan. Er zijn echter andere seksueele verschillen die volstrekt niet in verband staan met de primaire organen, en die ons meer in het bijzonder aangaan,—zooals grootere lichaamsgestalte, kracht en strijdlustigheid van het mannetje, zijn aanvallende wapenen of verdedigingsmiddelen tegen zijn mededingers, de kleuren en verschillende versierselen waarmede hij prijkt, zijn vermogen om te zingen, en andere dergelijke kenmerken.

Behalve door bovengenoemde primaire en secundaire verschillen wijken het mannetje en het wijfje soms van elkander af door inrichtingen die met een verschillende levenswijze in verband

staan; en in het geheel niet, of slechts indirect, betrekking hebben op hun voortplantingshandelingen. Zoo zuigen de wijfjes der Steekmuggen en Dazen (*Culicidae* en *Tabanidae*) het bloed van andere dieren uit, terwijl de mannetjes op bloemen leven en aan hun mond geen bovenkaken bezitten.¹ Bij sommige soorten van Nachtvinders en Schaaldieren (b.v. *Tanais*) hebben alleen de mannetjes onvolkomen, gesloten monden en kunnen zich niet voeden. De complementaire mannetjes van sommige Mosselkreeften (*Cirrhypedia*) leven gelijk woekerplanten hetzij op den vrouwelijken, of op den hermaphroditischen (tweeslachtigen) vorm, en bezitten geen mond, noch tot grijpen geschikte ledematen. In deze gevallen is het het mannetje dat gewijzigd is en zekere belangrijke organen heeft verloren, die de andere leden der zelfde groep bezitten. In andere ^[436]gevallen is het het wijfje dat dergelijke deelen heeft verloren; zoo bezit bij voorbeeld het wijfje van den glimworm geen vleugels, en het zelfde is het geval met de wijfjes van vele nachtvinders waarvan vele haar poppehulsel nooit verlaten. De wijfjes van vele parasitische Schaaldieren hebben haar zwempooten verloren. Bij sommige Snuitkevers (*Curculionidae*) is er tusschen het mannetje en het wijfje een groot verschil in de lengte van den snuit (*rostrum*)²; de beteekenis van deze en vele dergelijke verschillen begrijpt men echter volstrekt niet. Verschillen in maaksel tusschen de twee seksen, die betrekking hebben op een verschillende levenswijze, zijn over het algemeen tot de lagere dieren beperkt; bij eenige weinige vogels echter verschilt de snavel van het mannetje van dien van het wijfje. Ongetwijfeld staan in de meeste dezer gevallen, maar blijkbaar niet in alle, de verschillen indirect in verband met de voortplanting der soort; zoo zal een wijfje dat een menigte eieren moet voeden, meer voedsel dan het mannetje en derhalve ook bijzondere middelen noodig hebben om zich dat te verschaffen. Een mannelijk dier dat slechts zeer korten tijd leeft, zal zonder schade door onbruik zijn organen om zich voedsel te verschaffen kunnen verliezen, maar het moet zijn bewegingsorganen behouden om het wijfje te kunnen bereiken. Het wijfje kan daarentegen veilig haar organen om te vliegen, te zwemmen of te loopen verliezen, als zij langzamerhand gewoonten heeft aangenomen, die dergelijke vermogens nutteloos maken.

Wij hebben hier echter slechts te maken met die soort van teeltkeus welke ik seksueele teeltkeus heb genoemd. Deze hangt af van het voordeel dat zekere individu's boven andere individu's van de zelfde sekse en soort hebben, uitsluitend met betrekking tot de voortplanting. Als de beide seksen in maaksel verschillen met betrekking tot haar verschillende levenswijze, gelijk in de bovenvermelde gevallen, zijn zij ongetwijfeld door natuurlijke teeltkeus gewijzigd, vergezeld van tot ééne en de zelfde sekse beperkte erfelijkheid. Evenzoo behooren ook de primaire seksueele organen en die welke dienen om de jongen te voeden en te beschermen, tot deze zelfde afdeeling; want die individu's welke zich het best voortplanten of hun kroost het best voeden, moeten, *caeteris paribus*, het grootste aantal nakomelingen nalaten om hun meerdere voortreffelijkheid te erven, terwijl zij die ^[437]zich slecht voortplanten of hun kroost slecht voeden, weinig nakomelingen moeten nalaten om hun zwakkere vermogens te erven. Als het mannetje het wijfje moet gaan opzoeken, heeft hij tot dit doel zintuigen en bewegingsorganen noodig; maar indien deze organen noodig zijn voor andere levensdoeleinden, zooals gewoonlijk het geval is, zullen zij door natuurlijke teeltkeus ontwikkeld zijn geworden. Als het mannetje het wijfje heeft gevonden, heeft hij somtijds volstrekt grijporganen noodig om haar vast te houden;

zoo meldt mij Dr. Wallace, dat de mannetjes van sommige nachtvlinders niet met de wijfjes kunnen paren, als hun voeten (*tarsi*) zijn gebroken. Bij de mannetjes van vele zeeschaaldieren zijn de pooten en sprieten in buitengewone mate gewijzigd om het wijfje te kunnen vasthouden; wij mogen daarom vermoeden, dat deze dieren, daar zij door de golven van de open zee worden voortgespoeld, deze organen volstrekt noodig hebben om hun soort te kunnen voortplanten, en als dit zoo is, zal de ontwikkeling daarvan het gevolg zijn geweest van gewone of natuurlijke teeltkeus.

Sommige dieren die zeer laag op de ladder staan, zijn tot het zelfde doel gewijzigd; zoo is bij de mannetjes van zekere ingewandswormen, als zij volwassen zijn, de onderste oppervlakte van het achterste gedeelte van het lichaam ruw gelijk een rasp, en dit kronkelen zij om de wijfjes en houden ze zoo bestendig vast.³

Als beide seksen volkomen de zelfde levenswijze leiden en het mannetje hooger ontwikkelde zintuigen of bewegingswerktuigen heeft dan het wijfje, dan kan het zijn, dat deze in hun volkomen staat voor het mannetje onmisbaar zijn om het wijfje te vinden; maar in verreweg de meeste gevallen dienen zij alleen om aan het eene mannetje een voordeel boven het andere te geven; want de minder goed begaafde mannetjes zouden er, als er hun tijd voor werd gegeven, in slagen om met de wijfjes te paren, en zij zouden, naar het maaksel van het wijfje [438] te oordeelen, in alle andere opzichten even goed geschikt zijn voor hun gewone levenswijze. In dergelijke gevallen moet er seksueele teeltkeus in het spel zijn gekomen; want de mannetjes hebben hun tegenwoordig maaksel verkregen, niet omdat zij beter geschikt waren om in den strijd om het bestaan te blijven leven, maar omdat zij een voordeel boven andere mannetjes hadden verworven, en dat voordeel alleen op hun mannelijke nakomelingschap hebben overgeplant. Het was de belangrijkheid van deze onderscheiding, die mij aanleiding gaf om dezen vorm van teeltkeus de Seksueele Teeltkeus te noemen. Indien de voornaamste dienst, aan het mannetje door zijn grijporganen bewezen, is om te voorkomen, dat het wijfje ontsnapt voor de aankomst van andere mannetjes, of als hij door deze wordt aangevallen, zullen deze organen evenzoo volkomener zijn gemaakt door seksueele teeltkeus, dat is door het voordeel door zekere bepaalde mannetjes over hun mededingers verkregen. In de meeste gevallen is het echter nauwelijks mogelijk de gevolgen der natuurlijke en die der seksueele teeltkeus van elkander te onderscheiden. Geheele hoofdstukken zouden gemakkelijk kunnen worden gevuld met bijzonderheden omtrent de verschillen tusschen de seksen in haar zintuigen, bewegings- en grijporganen. Daar deze deelen echter niet belangwekkender zijn dan andere, die voor de gewone doeleinden van het leven zijn ingericht, zal ik er bijna niet van spreken, en erbij elke klasse slechts eenige voorbeelden van geven.

Er zijn vele andere organen en instinkten die door seksueele teeltkeus moeten zijn ontwikkeld—zooals de aanvallende wapenen en verdedigingsmiddelen welke de mannetjes bezitten om met hun mededingers te vechten en hen weg te jagen—hun moed en strijdlustigheid—hun versierselen van velerlei soort—hun organen om vocale muziek voort te brengen—en hun riekende stoffen afscheidende klieren; want de meeste dezer laatste organen dienen om het wijfje

aan te lokken of op te wekken. Dat deze kenmerken het gevolg zijn van seksueele en niet van gewone teeltkeus, is duidelijk, daar ongewapende, onversierde of niet aantrekkelijke mannetjes even voorspoedig zouden zijn in den strijd om het leven en het nalaten van een talrijk kroost, indien er geen beter begaafde mannetjes bestonden. Wij mogen besluiten, dat dit het geval zou zijn; want de wijfjes, die ongewapend en onversierd zijn, zijn in staat te blijven leven en haar soort voort te planten. Secundaire seksueele kenmerken van de zoo even vermelde soort zullen in de volgende hoofdstukken uitvoerig worden besproken, omdat zij in vele opzichten belangwekkend [439]zijn, maar vooral ook omdat zij afhangen van den wil, de keus en de mededinging der individu's van een der beide seksen. Als wij twee mannetjes om het bezit van het wijfje zien vechten, of verscheidene mannetjes met hun prachtig gevederte zien pronken en de vreemdste vertooningen zien uitvoeren voor een vergaderde menigte van wijfjes, kunnen wij niet twijfelen, dat zij, hoezeer door instinkt geleid, weten wat zij in hun schild voeren, en met bewustheid hun geestelijke en lichamelijke vermogens oefenen.

Op de zelfde wijs als de mensch het ras van zijn vechthanen kan verbeteren door voor de voortteling die vogels uit te kiezen, welke in de hanengevechten overwinnaars zijn, schijnt het, dat ook in de natuur de sterkste en krachtigste mannetjes, of zij die met de beste wapens waren voorzien, de bovenhand hebben behouden en aanleiding gegeven tot de verbetering van het natuurlijke ras of de soort. Door herhaalde doodelijke gevechten, zou een geringe mate van variabiliteit, als zij eenig voordeel verschafte, hoe gering dan ook, voldoende zijn voor het werk der seksueele teeltkeus; en het is zeker, dat secundaire seksueele kenmerken bij uitnemendheid variabel zijn. Op de zelfde wijze als de mensch, overeenkomstig zijn smaak, schoonheid kan geven aan zijn mannelijk pluimgedierte,—aan de Bantamhoenders een nieuw en sierlijk gevederte, een opgerichte en bijzondere houding,—schijnen in den natuurstaat de wijfjes, door gedurende langen tijd de meest aantrekkelijke mannetjes voor de voortteling uit te kiezen, de schoonheid dezer laatste te hebben verhoogd. Ongetwijfeld onderstelt dit bij het wijfje vermogens van onderscheiding en smaak, die eerst uiterst onwaarschijnlijk zullen voorkomen; maar ik hoop later aan te toonen, dat dit geenszins het geval is.

Wegens onze onwetendheid op verscheidene punten, is de juiste wijze waarop de seksueele teeltkeus werkt, tot op zekere hoogte onzeker. Indien echter de natuuronderzoekers die reeds aan de veranderlijkheid der soorten gelooven, de volgende hoofdstukken lezen, zullen zij mij, geloof ik, toegeven, dat de seksueele teeltkeus een belangrijke rol in de geschiedenis van de organische wereld heeft gespeeld. Het is zeker, dat bij bijna alle dieren de mannetjes met elkander vechten om het bezit van het wijfje. Dit feit is zoo bekend, dat het overtollig zou zijn daarvan voorbeelden te geven. Vandaar konden de wijfjes, ondersteld dat haar verstandelijke vermogens voldoende waren om een keus te doen, uit meerdere mannetjes één voor de voortteling uitkiezen. In [440]talrijke gevallen schijnt het echter, alsof het er bijzonder op was aangelegd, dat er een strijd tusschen vele mannetjes zou zijn. Zoo komen bij de trekvogels de mannetjes over het algemeen vroeger in de streek waar zij broeden, dan de wijfjes, zoodat vele mannetjes gereed zijn om om elk wijfje te vechten. De vogelaars verzekeren, dat dit steeds het geval is met den

nachtegaal en den zwartkop, zooals mij de heer Jenner Weir meldt, die deze getuigenis ten opzichte van den laatsten vogel bevestigt.

De heer Swaysland van Brighton, die gedurende de laatste veertig jaar gewoon was onze trekvogels bij hun eerste aankomst te vangen, schrijft mij, dat hem geen enkele soort bekend is, van welke de wijfjes vroeger aankomen dan de mannetjes. Gedurende ééne lente schoot hij negen-en-dertig mannetjes van Ray's kwikstaart (*Budytes Raii*), voordat hij een enkel wijfje zag. De heer Gould heeft zich, naar hij mij meldt, door ontleding overtuigd, dat de mannelijke snippen vroeger in dit land aankomen, dan de vrouwelijke. In het geval van visch zijn, als de zalm onze rivieren opzwemt, de mannetjes in grooten getale voor de voortplanting gereed, vóór de wijfjes zulks zijn. Evenzoo schijnt het bij kikvorschen en padden te zijn. In de geheele groote klasse der Insekten komen de mannetjes bijna altijd vroeger uit de pop dan de wijfjes, zoodat zij over het algemeen een tijd lang rondvliegen, voordat er een enkel wijfje te zien is.⁴ De oorzaak van dit verschil tusschen de mannetjes en de wijfjes in hun tijden van aankomst en rijpheid is duidelijk genoeg. Die mannetjes welke jaarlijks het eerst naar eenig land verhuisden, of in de lente het eerst voor de paring gereed waren, of het vurigst waren, moesten het talrijkste kroost nalaten en dit moest de neiging hebben om dergelijke instinkten en gestel te erven. Over het geheel kan er geen twijfel bestaan, dat er bij bijna alle dieren bij welke de seksen gescheiden zijn, tusschen de mannetjes een voortdurend terugkeerende strijd om het bezit der wijfjes plaats heeft.

Onze moeielijkheid ten opzichte der seksueele teeltkeus is, te begrijpen hoe het komt, dat de mannetjes die andere mannetjes overwinnen, of [441]die welke het aantrekkelijkst voor de wijfjes blijken te zijn, een talrijker kroost nalaten om hun voortreffelijkheid te erven, dan de overwonnen en minder talrijke mannetjes. Wanneer dit niet het gevolg was, zouden de kenmerken die aan sommige mannetjes een voordeel over andere gaven, door de seksueele teeltkeus niet volkomener gemaakt en vermeerderd kunnen worden. Als de seksen volkomen even talrijk zijn, zullen de slechtst-begaafde mannetjes ten laatste (behalve bij dieren die veelwijvig zijn) wijfjes vinden, en evenvele nakomelingen, die even geschikt zijn voor hun algemeene levenswijze, nalaten, als de bestbegaafde mannetjes.

Uit onderscheidene feiten en overwegingen leidde ik vroeger af, dat bij de meeste dieren die goed ontwikkelde secundaire seksueele kenmerken bezitten, de mannetjes de wijfjes aanmerkelijk in aantal overtroffen; en dit houdt in eenige gevallen steek. Indien de mannetjes tot de wijfjes stonden als twee tot één of als drie tot twee, of zelfs in een nog iets lager verhouding, zou de geheele zaak eenvoudig zijn; want de beter gewapende of meer aantrekkelijke mannetjes zouden het talrijkste kroost nalaten. Maar na, zoover zulks mogelijk is, de getalsverhouding tusschen de beide seksen te hebben onderzocht, geloof ik niet, dat er gewoonlijk eenige groote ongelijkheid in aantal bestaat. In de meeste gevallen schijnt de seksueele teeltkeus op de volgende wijze te hebben gewerkt.

Laat ons de eene of andere soort nemen, een vogel bij voorbeeld, en de wijfjes die in een landstreek wonen, in twee gelijke afdeelingen verdeelen, waarvan de eene uit de krachtiger en

beter gevoede individu's en de andere uit de minder krachtige en minder gezonde bestaat. Er kan weinig twijfel bestaan, of de eerste zullen in de lente vroeger gereed zijn om te paren dan de andere, en dit is ook de meening van den heer Jenner Weir die gedurende vele jaren de gewoonten der vogels nauwkeurig heeft nagegaan. Er kan ook geen twijfel bestaan, dat de krachtigste, gezondste en best gevoede wijfjes er in zullen slagen om gemiddeld het grootste aantal jongen voort te brengen. De mannetjes zijn, zooals wij hebben gezien, over het algemeen vroeger gereed om te paren dan de wijfjes; van de mannetjes zullen de sterkste en in sommige gevallen de best gewapende de zwakkere weggagen, en de eerste zullen zich dus vereenigen met de sterkste en best gevoede wijfjes, daar deze het eerst voor de paring gereed zijn. Dergelijke krachtige paren zullen zeker een grooter aantal jongen voortbrengen [442] dan de achterlijke wijfjes, die genoodzaakt zullen zijn, ondersteld dat de beide seksen even talrijk waren, om zich met de overwonnen en minder krachtige mannetjes te verbinden, en dit is al wat wordt vereischt om, in den loop van opeenvolgende generaties, de grootte, de kracht en den moed van de mannetjes te vermeerderen, of hun wapenen te verbeteren.

In een menigte gevallen komen echter de mannetjes die andere mannetjes overwinnen, niet in het bezit der wijfjes, tenzij deze laatste hen kiezen. De vrijage der dieren is in geen deele een zoo eenvoudige en korte zaak als men wellicht zou denken. De wijfjes worden het meest opgewekt door, of paren bij voorkeur met de fraaist versierde mannetjes, of die welke de beste zangers zijn, of de schoonste vertooningen uitvoeren; het is echter blijkbaar waarschijnlijk, zooals in sommige gevallen ook werkelijk is waargenomen, dat zij tegelijkertijd aan de krachtigste en vurigste mannetjes de voorkeur zullen geven.⁵ De krachtigste wijfjes, die het eerst voor de paring gereed zijn, zullen dus de keus tusschen vele mannetjes hebben; en al mogen zij niet altijd de sterkste en best gewapende kiezen, zullen zij toch die kiezen, welke sterk en goed gewapend en in andere opzichten het meest aantrekkelijk zijn. Zulke vroege paren zullen in het voortbrengen van jongen aan de vrouwelijke zijde het zelfde voordeel hebben als boven is verklaard, en aan de mannelijke zijde bijna het zelfde voordeel. En dit schijnt, gedurende een lange reeks van generaties voldoende voortgezet, voldoende te zijn geweest om niet alleen de kracht en het strijdvermogen der mannetjes, maar eveneens hun verschillende versierselen en andere aantrekkelijkheden te vermeerderen.

In het omgekeerde en veel zeldzamer geval, dat de mannetjes bijzondere wijfjes voor de voortteling uitkiezen, is het duidelijk, dat zij die het krachtigst waren en anderen hebben overwonnen, de vrijste keus zullen hebben, en het is bijna zeker, dat zij krachtige en tegelijk aantrekkelijke wijfjes zullen uitkiezen. Dergelijke paren zullen een voordeel hebben in het voortbrengen van jongen, vooral als het mannetje het vermogen bezit om het wijfje gedurende den paartijd te verdedigen, zooals bij sommige hogere dieren geschiedt, of om haar te helpen in [443] de zorg voor de jongen. De zelfde beginselen zouden toepasselijk zijn, indien beide seksen wederkeerig de voorkeur gaven aan zekere individu's van de andere sekse en deze voor de voortteling uitkozen, ondersteld dat zij niet slechts de aantrekkelijkste, maar tevens de sterkste individu's kozen.

Getalsverhouding tusschen de beide Seksen.—Ik heb opgemerkt, dat de seksueele teeltkeus een eenvoudige zaak zou zijn, als de mannetjes de wijfjes aanmerkelijk in aantal overtroffen. Vandaar kwam ik er toe om, zoover ik kon, de verhoudingen tusschen de seksen van zoovele dieren als mogelijk was, te onderzoeken, maar de bronnen zijn beperkt. Ik zal hier slechts een kort uittreksel van den uitslag geven en de bijzonderheden als een bijvoegsel mededeelen, om den loop van mijn bewijsvoering niet af te breken. Alleen tamme dieren geven gelegenheid om zekerheid te verkrijgen omtrent de getalsverhouding bij de geboorte, maar men heeft geen aantekeningen met dit bepaalde doel gemaakt. Langs indirecten weg heb ik echter een aanmerkelijke hoeveelheid statistieke gegevens verzameld, waaruit blijkt, dat bij de geboorte het aantal jongen van elke sekse nagenoeg gelijk is. Zoo zijn bij renpaarden 25560 geboorten gedurende een-en-twintig jaren opgeteekend, en de mannelijke geboorten stonden tot de vrouwelijke als 99.7:100. Bij windhonden is de ongelijkheid grooter dan bij eenig ander dier; want gedurende twaalf jaren stonden bij 6878 geboorten de mannelijke geboorten tot de vrouwelijke als 110.1:100. Het is echter eenigermate twijfelachtig, of men hieruit veilig mag afleiden, dat in den natuurstaat de zelfde verhoudingsgetallen doorgaan als in den tammen staat; want kleine en onbekende verschillen in de levensvoorwaarden hebben tot op zekere hoogte invloed op de verhouding tusschen de seksen. Zoo staan bij den mensch de mannelijke geboorten in Engeland als 104.5, in Rusland als 108.9 en bij de Lijflandsche Joden als 120 tot 100 vrouwelijke. Op deze verhouding oefenen ook de wettigheid of onwettigheid der geboorten een geheimzinnigen invloed uit.

Voor ons tegenwoordig doel hebben wij te maken met de verhouding tusschen de seksen, niet bij de geboorte, maar op volwassen leeftijd, en dit doet een ander element van twijfel ontstaan; want het is een goed bewezen feit, dat bij den mensch voor of gedurende de geboorte en in de eerste dagen der kindsheid veel meer jongens dan meisjes sterven. Wij weten zeker, dat het evenzoo met mannelijke lammeren is, en [444]wellicht is het ook zoo met de mannetjes van andere dieren. De mannetjes van sommige dieren dooden elkander in het gevecht, of drijven elkander rond, totdat zij zeer vermagerd zijn. Zij moeten ook, terwijl zij rondzwerven om vurig de wijfjes op te sporen, dikwijls aan onderscheidene gevaren blootgesteld zijn. Bij vele soorten van visschen zijn de mannetjes veel kleiner dan de wijfjes, en men gelooft, dat zij dikwijls door deze laatste of door andere visschen worden verslonden. Bij sommige vogels schijnen de wijfjes in sterker verhouding te sterven dan de mannetjes; zij zijn ook blootgesteld om bij het broeden, of terwijl zij voor haar jongen zorgen, te worden omgebracht. Bij insekten zijn de vrouwelijke larven dikwijls grooter dan de mannelijke, en zullen bij gevolg meer kans hebben om te worden verslonden; in sommige gevallen zijn de wijfjes minder levendig en minder vlug in haar bewegingen dan de mannetjes, en zullen derhalve niet zoo goed in staat zijn om aan gevaar te ontsnappen. Vandaar moeten wij bij dieren in den natuurstaat, om te oordeelen over de verhouding tusschen de seksen in volwassen toestand, op bloote schatting afgaan; en dit verdient slechts weinig vertrouwen, behalve wanneer de ongelijkheid zeer aanmerkelijk is. Toch mogen wij, voor zoover wij er een oordeel over kunnen vormen, uit de als bijvoegsel medegedeelde feiten besluiten, dat bij eenige weinige Zoogdieren, bij vele Vogels en bij sommige Visschen en Insekten de mannetjes de wijfjes aanmerkelijk in aantal overtreffen.

De verhouding tusschen de seksen wisselt gedurende opeenvolgende jaren eenigszins af; zoo varieerden op elke 100 wijfjes die geboren werden, bij renpaarden de mannetjes van 107.1 in het eene jaar tot 92.6 in een ander jaar, en bij windhonden van 119.3 tot 95.3. Waren echter grooter getallen opgeteekend over een grooter oppervlakte dan Engeland, dan zouden deze afwisselingen waarschijnlijk zijn verdwenen, en zoo als zij zijn, zouden zij moeielijk voldoende wezen om in den natuurstaat tot de werking van den invloed der seksueele teeltkeus aanleiding te geven. Toch schijnen bij eenige weinige wilde dieren de verhoudingen, zooals in het bijvoegsel is aangetoond, hetzij gedurende verschillende jaargetijden of in verschillende streken in genoegzame mate af te wisselen om tot de werking daarvan aanleiding te geven. Want men moet bedenken, dat elk voordeel gedurende zekere jaren of in zekere streken behaald door die mannetjes welke in staat waren andere mannetjes te overwinnen of het aantrekkelijkst voor de wijfjes waren, waarschijnlijk op de jongen overgedragen [445] en later niet geëlimineerd zou worden. Gedurende de volgende jaargetijden, als wegens de gelijkheid der seksen elk mannetje in staat was zich overal een wijfje te verschaffen, zouden de vroeger voortgebrachte sterkere of meer aantrekkelijke mannetjes nog een minstens even goede kans hebben om nakomelingen na te laten als de minder sterke of minder aantrekkelijke.

Veelwijverij.—De gewoonte der veelwijverij (polygamie) leidt tot de zelfde uitwerkselen die zouden volgen uit een werkelijke ongelijkheid in het aantal der seksen; want als elk mannetje zich van twee of meer wijfjes meester maakt, zullen vele mannetjes niet in staat zijn te paren, en deze laatste zullen gewis de zwakkere en minder aantrekkelijke individu's zijn. Vele zoogdieren en eenige weinige vogels leven in veelwijverij; bij tot de lagere klassen behorende dieren vond ik geen bewijzen van deze gewoonte. De verstandelijke vermogens van dergelijke dieren zijn wellicht niet voldoende om hen er toe te brengen een harem van wijfjes te verzamelen en te beschermen. Dat er eenige betrekking bestaat tusschen veelwijverij en de ontwikkeling van secundaire seksueele kenmerken, schijnt bijna zeker, en dit ondersteunt de meening, dat een overwicht in getal van de mannetjes uiterst gunstig zou zijn voor de werking der seksueele teeltkeus. Toch vertoonen vele dieren, vooral vogels, die met slechts een enkel wijfje leven, sterk uitgesproken secundaire seksueele kenmerken, terwijl eenige weinige dieren die in veelwijverij leven, dergelijke kenmerken niet bezitten.

Wij zullen eerst kortelijk de Klasse der Zoogdieren doorloopen en dan tot de Vogels overgaan. De gorilla schijnt in veelwijverij te leven, en het mannetje verschilt aanmerkelijk van het wijfje; evenzoo is het met sommige bavianen, die in kudden leven, welke tweemaal zooveel volwassen wijfjes als mannetjes bevatten. In Zuid-Amerika vertoont *Mycetes Caraya* goed uitgedrukte seksueele kenmerken in zijn kleur, baard en stemorganen en het mannetje leeft gewoonlijk met twee of drie wijfjes; het mannetje van *Cebus capucinus* verschilt een weinig van het wijfje en schijnt in veelwijverij te leven.⁶ Weinig is in dit opzicht bekend omtrent de meeste andere apen; maar sommige soorten leven met slechts één wijfje (zijn monogaam). De Herkauwende Dieren zijn bij uitnemendheid in veelwijverij levende dieren en zij vertoonen [446] veelvuldiger seksueele verschillen dan bijna eenige andere groep van zoogdieren, vooral in hun wapens, maar eveneens in andere kenmerken. De meeste soorten van herten, hoornvee en schapen leven in veelwijverij;

en ook de meeste antilopen, hoewel sommige dezer laatste met slechts één wijfje leven. Sir Andrew Smith zegt, van de antilopen van Zuid-Afrika sprekende, dat er in kudden van ongeveer een dozijn zelden meer dan één volwassen mannetje was. De Aziatische *Antilope Saiga* schijnt van alle dieren der wereld de veelwijverij het sterkst uit te oefenen; want Pallas⁷ verzekert, dat het mannetje alle mededingers verjaagt en een kudde van ongeveer een honderdtal individu's, uit wijfjes en jongen bestaande, bijeenverzamelt: het wijfje bezit geen horens en heeft zachter haar, maar verschilt overigens niet veel van het mannetje. Het wilde paard leeft, zoowel op de Falklands-eilanden als in de Westelijke Staten van Noord-Amerika, in veelwijverij, maar, behalve door zijn aanzienlijker grootte en de verhoudingen van zijn lichaam, verschilt de hengst slechts weinig van de merrie. Het mannetje van het wilde zwijn vertoont in zijn slagstanden en sommige andere punten goed uitgedrukte seksuele kenmerken; in Europa en in Indië leidt het, behalve gedurende den paartijd, een eenzaam leven; maar gedurende dien tijd leeft het in Indië met verscheidene wijfjes, naar Sir W. Elliot, die veel ondervinding had in het waarnemen van dit dier, gelooft; of dit ook in Europa doorgaat, is twijfelachtig, maar wordt door sommige getuigenissen gesteund. De volwassen mannelijke Indische olifant brengt, evenals het wilde zwijn, een groot deel van zijn tijd in eenzaamheid door; maar als hij zich met andere vereenigt, „is het”, volgens Dr. Campbell, „zeldzaam om meer dan één mannetje bij een geheele kudde wijfjes te vinden.” De grootere mannetjes verjagen de kleinere en zwakkere. Het mannetje verschilt van het wijfje door zijn verbazende slagstanden en aanzienlijke lichaamsgrootte, kracht en taaheid; in deze laatste opzichten is het verschil zoo groot, dat men de gevangen mannetjes twintig percent meer waard schat dan de wijfjes.⁸ Bij de andere Dikhuidige Dieren verschillen [447] de seksen zeer weinig of in het geheel niet, en zij leven, voor zoover ons bekend is, niet in veelwijverij. Ook heb ik nooit gehoord, dat eenige soort in de orden der Vledermuizen (*Cheiroptera*), Tandelooze Dieren (*Edentata*), Knaagdieren en Insekteneters (*Insectivora*) in veelwijverij leefde, behalve wellicht de gewone rat, van welke, naar sommige rattenvangers verzekeren, de mannetjes met verscheidene wijfjes leven. Toch verschillen de beide seksen van sommige luiaards (*Edentata*) in den aard en kleur van het haar van zekere vlekken op hun schouders.⁹ En vele soorten van vledermuizen (*Cheiroptera*) vertoonen goed uitgedrukte seksuele verschillen, vooral doordat de mannetjes geur verspreidende klieren en zakken bezitten en lichter van kleur zijn.¹⁰ In de groote orde der Knaagdieren verschillen de seksen, zoover ik kan nagaan, zelden, en als zij zulks doen, is het slechts door een eenigszins andere kleur van den pels.

De leeuw leeft in Zuid-Afrika, naar ik van Sir Andrew Smith hoor, somwijlen met een enkel wijfje, maar gewoonlijk met meer dan één, en werd in één geval met niet minder dan vijf wijfjes gevonden, zoodat hij in veelwijverij leeft. Hij is, zoover ik kan ontdekken, het eenige in veelwijverij levende dier uit de geheele groep der Landroofdieren, en tevens het eenige dat goed uitgedrukte seksuele kenmerken bezit. Indien wij ons echter tot de Zeeroofdieren wenden, is het een geheel ander geval; want vele soorten van zeehonden bieden, gelijk wij zullen zien, buitengewoon groote seksuele verschillen aan, en zijn bij uitnemendheid in veelwijverij levende dieren. Zoo bezit de mannelijke zeeolifant van den zuidelijken oceaan, volgens Péron, altijd verscheidene wijfjes, en men zegt dat de zeeleeuw van Forster altijd door twintig tot dertig

wijfjes wordt omringd. In het Noorden wordt de Stellersche zeebeer zelfs door een nog grooter aantal wijfjes vergezeld.

Wat de Vogels aangaat, leven vele soorten van welke de seksen veel van elkander verschillen, gewis slechts met één wijfje. In Groot-Brittannië zien wij bij voorbeeld goed uitgedrukte seksuele kenmerken bij de wilde eend die met een enkel wijfje paart, bij de gewone merel of zwarte lijster, en bij den goudvink, die, naar men zegt, levenslang met het zelfde wijfje paart. Evenzoo is het, gelijk de heer Wallace mij mededeelt, met de Snatervogels (*Cotingidae*) van Zuid-Amerika en [448]talrijke andere vogels. Bij verscheidene groepen was ik niet in staat te ontdekken, of de soorten al dan niet in veelwijverij leven. Lesson zegt, dat de paradijsvogels, die zoo opmerkelijk zijn wegens hun seksuele verschillen, in veelwijverij leven; doch de heer Wallace betwijfelt, of hij daarvoor bewijzen genoeg had. De heer Salvin meldt mij, dat hij aanleiding heeft gevonden om te gelooven, dat de kolibri's in veelwijverij leven. Het schijnt zeker te zijn, dat de mannelijke weduwvogel, opmerkelijk wegens zijn staartvederen, in veelwijverij leeft.¹¹ De heer Jenner Weir en anderen hebben mij verzekerd, dat niet zelden drie spreeuwen het zelfde nest bezoeken, maar of dit een geval van veelwijverij (polygamie) of van veelmannerij (polyandrie) is, is niet uitgemaakt.

De Hoenderachtige Vogels (*Gallinaceae*) vertoonen bijna even sterk uitgedrukte seksuele verschillen als de paradijsvogels of kolibri's, en vele soorten daarvan leven, zooals algemeen bekend is, in veelwijverij, terwijl andere uitsluitend met een enkel wijfje leven. Welk een verschil tusschen de seksen bij den in veelwijverij levenden pauw of fazant, en de met een enkel wijfje levende parelhoenders en patrijzen! Vele dergelijke gevallen zouden kunnen worden vermeld, gelijk in de afdeeling der Ruigpoothoenders, in welke de in veelwijverij levende groote auerhaan en korhaan zeer van de wijfjes verschillen, terwijl bij de met een enkel wijfje levende roode Schotsche boschhoenders en sneeuwhoenders de seksen slechts weinig verschillen. Onder de Loopvogels (*Cursores*) (1) vertoont geen groot getal soorten sterk uitgedrukte seksuele kenmerken, behalve de trapganzen, en men zegt, dat de groote trapgans (*Otis tarda*) in veelwijverij leeft. Bij de Steltloopers (*Grallatores*) verschillen de seksen bij zeer weinige soorten; maar de kempiaan (*Machetes pugnax*) maakt hierop een sterke uitzondering, en Montagu gelooft, dat deze soort in veelwijverij leeft. Het schijnt dus, dat er bij vogels dikwijls een nauw verband bestaat tusschen veelwijverij en de ontwikkeling van sterk uitgedrukte seksuele verschillen. Toen ik in den Londenschen Dierentuin aan den heer Burlett, die zulk een groote ondervinding omtrent vogels heeft, vroeg, of de mannelijke tragopan (een der Hoenderachtige Vogels) in veelwijverij leeft, was ik getroffen door zijn antwoord: „Ik weet het niet, maar ik denk van ja, wegens zijn prachtige kleuren.” [449]

Het verdient opmerking, dat het instinkt om met een enkel wijfje te paren, gedurende de temming gemakkelijk wordt verloren. De wilde eend leeft uitsluitend met één wijfje, de tamme eend oefent in hooge mate de veelwijverij uit. De weleerw. heer W. D. Fox meldt mij, dat van sommige half getemde wilde eenden, die men in een grooten vijver in zijn nabuurschap hield, zoovele woerden door den boschwachter werden doodgeschoten, dat er slechts één voor elke

zeven of acht wijfjes overbleef; toch werden ongewoon groote broedsels van jongen voortgebracht. Het parelhoen leeft uitsluitend met één wijfje, doch de heer Fox heeft bemerkt, dat hij met zijn vogels het voorspoedigst is, als hij één haan op twee of drie hennen houdt.¹² De kanarievogels leven in den natuurstaat paarsgewijze, maar de fokkers van vogels zetten met goed gevolg één mannetje bij vier of vijf wijfjes; het eerste wijfje wordt echter, naar men den heer Fox verzekerde, alleen als wettige vrouw beschouwd, zij en haar jongen alleen worden door het mannetje gevoed, de andere worden als bijwijven behandeld. Ik heb deze gevallen opgeteekend, omdat daardoor eenigermate waarschijnlijk wordt gemaakt, dat eenwijvige soorten in den natuurstaat gemakkelijk hetzij tijdelijk of blijvend de gewoonte van veelwijverij zouden kunnen aannemen.

Wat de Reptielen en Visschen aangaat, is er te weinig van hun gewoonten bekend om ons in staat te stellen over hun huwelijksstoestanden te spreken. Men zegt echter, dat de stekelbaars (*Gasterosteus*) in veelwijverij leeft¹³, en het mannetje verschilt gedurende den rijtijd in 't oog loopend van het wijfje.

Laten wij thans nog eens de middelen opsommen door welke, voorzoover wij kunnen beoordeelen, de seksueele teeltkeus tot de ontwikkeling der secundaire seksueele kenmerken heeft geleid. Wij hebben aangetoond, dat het grootste aantal krachtige jongen zal worden voortgebracht door de paring van de sterkste en best gewapende mannetjes, die andere mannetjes hebben overwonnen, met de sterkste en best gevoede wijfjes, die in de lente het eerst voor de voortplanting gereed zijn. Dergelijke wijfjes zullen, als zij de aantrekkelijkste en terzelfdertijd krachtigste mannetjes uitkiezen, een grooter aantal jongen voortbrengen dan de achterlijke wijfjes, die met de minder krachtige en [450] minder aantrekkelijke mannetjes moeten paren. Evenzoo zal het gaan, als de krachtigste wijfjes uitkiezen; en dit zal vooral doorgaan, indien het mannetje het wijfje verdedigt en haar helpt om aan de jongen voedsel te verschaffen. Het aldus door de krachtigste paren verkregen voordeel in het voortbrengen van een grooter aantal nakomelingen is waarschijnlijk voldoende geweest om de seksueele teeltkeus invloed te doen uitoefenen. Een groot overwicht in getal van de mannetjes over de wijfjes zou echter nog krachtiger hebben gewerkt; hetzij dat dit overwicht slechts toevallig en plaatselijk, of blijvend was geweest, hetzij het bij de geboorte reeds bestond, of dat het eerst later door de grootere sterfte der wijfjes intrad; of dat het eindelijk een indirect gevolg was van de gewoonte der veelwijverij.

Het Mannetje over het algemeen meer gewijzigd dan het Wijfje.—Door het geheele Dierenrijk heên is het, wanneer de seksen in uiterlijk aanzien van elkander verschillen, op weinige uitzonderingen na steeds het mannetje dat voornamelijk is gewijzigd; want het wijfje blijft meer gelijk aan de jongen van haar eigen soort en aan de andere leden van de zelfde groep. De oorzaak daarvan schijnt hierin te liggen, dat de mannetjes van bijna alle dieren sterker hartstochten hebben dan de wijfjes. Vandaar komt het, dat het de mannetjes zijn, die te zamen vechten en zich beijveren voor de wijfjes met hun bekoorlijkheden te pronken, en diegene welke overwinnaars zijn, planten hun voortreffelijkheid op hun mannelijke nakomelingen over.

Waarom de mannetjes hun kenmerken niet op beide seksen overplanten, zal later worden overwogen. Dat de mannetjes van alle Zoogdieren met vurigheid de wijfjes vervolgen, is iedereen bekend. Evenzoo is het met de Vogels; maar vele mannelijke vogels vervolgen de wijfjes niet zoozeer, dan dat zij in haar tegenwoordigheid met hun gevederte pronken, vreemdsoortige vertooningen uitvoeren en hun zang aanheffen. Bij de weinige Visschen die zijn waargenomen, schijnt het mannetje veel vuriger te zijn dan het wijfje; evenzoo is het met de Alligators en waarschijnlijk ook met de Vorsche (*Batrachii*) gelegen. Door de geheele verbazend groote klasse der Insekten is het, gelijk Kirby opmerkt, „de wet, dat het mannetje het wijfje moet zoeken.” Bij de Spinnen en Schaaldieren zijn, naar ik van twee groote autoriteiten, de heeren Blackwall en C. Spence Bate hoor, de mannetjes bedrijviger en leiden een meer zwervende levenswijze dan de wijfjes. Als bij de Insekten en de Schaaldieren zintuigen of [451]bewegingswerktuigen bij de eene sekse aanwezig zijn, doch bij de andere ontbreken, of als zij, zooals dikwijls het geval is, bij de eene hooger ontwikkeld zijn dan bij de andere, is het bijna altijd het mannetje, voorzoover ik kan nagaan, dat die organen heeft behouden, of ze in den meest ontwikkelden toestand bezit, en dit bewijst, dat het mannetje bij de vrijage der seksen het bedrijvigste lid is.¹⁴

Het wijfje daarentegen is, op zeer zeldzame uitzonderingen na, minder vurig dan het mannetje. Gelijk de beroemde Hunter¹⁵ lang geleden opmerkte, „is het over het algemeen noodig, dat haar het hof wordt gemaakt”: zij is ingetogen en men kan dikwijls zien, hoe zij gedurende langen tijd haar best doet om aan het mannetje te ontsnappen. Iedereen die op de gewoonten van dieren heeft gelet, zal zich voorbeelden daarvan kunnen herinneren. Naar onderscheidene, later te vermelden feiten en naar de uitwerkselen die men veilig aan seksueele teeltkeus kan toeschrijven, te oordeelen, oefent het wijfje, hoewel vergelijkenderwijze lijdelijk, over het algemeen eenige keus uit, en geeft aan het eene mannetje de voorkeur boven het andere. Of wellicht geeft zij, gelijk de schijn ons dikwijls zou doen gelooven, de voorkeur niet aan het mannetje dat haar het meest aantrekt, maar aan dat hetwelk haar het minst tegenstaat. De uitoefening van eenige keus van den kant van het wijfje schijnt een bijna even algemeene wet als de vurigheid van het mannetje.

Wij komen er nu van zelf toe om te onderzoeken, waarom het mannetje in zoo vele en zoo sterk verschillende gevallen vuriger is geworden dan het wijfje, zoodat hij haar zoekt en bij de vrijage de bedrijvigste rol speelt. Er zou geen voordeel en zelfs eenig krachtverlies in zijn gelegen, als beide seksen elkander wederkeerig moesten zoeken; maar waarom moet het altijd het mannetje zijn dat zoekt? Bij planten moeten de eitjes na de bevruchting een tijd lang worden gevoed; vandaar [452]moet het stuifmeel noodzakelijk naar de vrouwelijke organen gevoerd en door de tusschenkomst van insekten of van den wind of door de spontane bewegingen der meeldraden, en bij de Algen enz. door het bewegingsvermogen der antherozoïden op den stempel worden gebracht (2). Bij laag georganiseerde dieren die voortdurend op de zelfde plaats bevestigd blijven en gescheiden seksen bezitten, wordt steeds het mannelijk element naar het vrouwelijke gebracht, en wij kunnen de reden daarvan inzien; want de eieren kunnen, zelfs als zij vóór de bevruchting worden losgemaakt en geen latere voeding en bescherming vereischen, wegens hun

betrekkelijk aanzienlijker grootte minder gemakkelijk worden verplaatst dan het mannelijk element. Vandaar komen de planten¹⁶ en vele lagere dieren in dit opzicht overeen. Daar de mannetjes van vastzittende dieren er dus toe zijn gekomen om hun bevruchtend element uit te werpen, is het natuurlijk, dat eenige hunner nakomelingen, die hooger klommen op de ladder en het vermogen verkregen om van plaats te veranderen, de zelfde gewoonte moesten behouden en dicht tot het wijfje moesten naderen, opdat het bevruchtende element het gevaar niet zou lopen van een langen weg door het zeewater af te leggen. Bij eenige weinige der lagere dieren zijn alleen de wijfjes vastzittend en bij deze moet het mannetje haar zoeken. Wat de vormen aangaat, wier voorouders geen vastzittende dieren waren, is het moeilijk te begrijpen, waarom het altijd de mannetjes moesten zijn, die de gewoonte verkregen om naar de wijfjes toe te komen, in plaats dat deze laatste naar hen toe kwamen. In alle gevallen echter zou het, opdat de mannetjes met goed gevolg zouden zoeken, noodzakelijk zijn, dat zij met sterke hartstochten waren begiftigd; en het verkrijgen van dergelijke hartstochten moest daaruit volgen, dat de vurigste mannetjes meer nakomelingen nalieten dan de minder vurige.

De groote vurigheid van het mannetje heeft aldus indirect geleid tot de veelvuldiger ontwikkeling van secundaire seksuele kenmerken bij het mannetje dan bij het wijfje. De ontwikkeling van dergelijke kenmerken zal echter, indien het besluit te vertrouwen is, waartoe ik door het bestudeeren der tamme dieren ben gekomen, zeer zijn bevorderd, doordat het mannetje meer aanleg tot variatie heeft dan het wijfje. [453] Von Nathusius, die zeer groote ondervinding hieromtrent had, is van de zelfde meening.¹⁷ Ik weet, hoe moeilijk het is een dergelijk besluit te verifceeren. Eenige geringe bewijzen daarvoor kunnen echter worden verkregen door de vergelijking der beide seksen van den mensch, daar de mensch zorgvuldiger is bestudeerd dan eenig ander dier. Gedurende de Novara-expeditie¹⁸ werd een groot aantal metingen van onderscheidene lichaamsdeelen bij verschillende rassen gedaan, en in bijna ieder geval vond men, dat de mannen een grootere verscheidenheid vertoonden dan de vrouwen; op dit onderwerp zal ik echter in een volgend hoofdstuk moeten terugkomen. De heer J. Wood¹⁹, die zorgvuldig de variaties in het spierstelsel bij den mensch heeft nagegaan, heeft met cursieve letters zijn besluit doen drukken, dat „het grootste aantal abnormale vormen bij een enkel persoon bij de mannen wordt gevonden.” Hij had te voren opgemerkt, dat „bij elkander gerekend op een aantal van 102 personen de afwijkingen door het bezit van overtallige deelen werden bevonden de helft veelvuldiger te zijn bij mannen dan bij vrouwen, hetgeen een sterke tegenstelling vormt met het te voren beschreven veelvuldiger voorkomen van afwijkingen door het ontbreken van deelen bij vrouwen.” Prof. Macalister merkt eveneens op²⁰, dat variaties in het spierstelsel, „waarschijnlijk algemeener bij mannen dan bij vrouwen voorkomen.” Zekere spieren die bij den mensch in normalen toestand niet aanwezig zijn, komen ook veelvuldiger bij de mannelijke dan bij de vrouwelijke sekse tot ontwikkeling, hoewel men zegt, dat uitzonderingen op dezen regel voorkomen. Dr. Burt Wilder²¹ heeft een tabel gemaakt van 152 gevallen van individu's met overtallige vingers, van welke 86 mannen en 39, of de helft minder, vrouwen waren; van de overige 27 was de sekse niet bekend. Men zie echter niet voorbij, dat vrouwen veelvuldiger een dergelijke misvorming zullen trachten te verbergen dan mannen. Ook verzekert Prof. L. Meyer,

dat de ooren van den man verschillender van vorm zijn dan die van de vrouw.²² Eindelijk [454] is de temperatuur bij den man meer variabel dan bij de vrouw.²³

De oorzaak waarom de algemeene variabiliteit bij de mannelijke sekse grooter is dan bij de vrouwelijke, is onbekend, uitgezonderd in zoover als secundaire seksueele kenmerken uiterst variabel en gewoonlijk tot de mannetjes beperkt zijn; en, gelijk wij nu zullen zien, is dit feit tot op zekere hoogte begrijpelijk. Door de werking der seksueele teeltkeus zijn de mannelijke dieren in zeer vele gevallen zeer verschillend van hun wijfjes gemaakt; maar, onafhankelijk van teeltkeus, hebben de beide seksen, omdat ze constitutioneel verschillen, een neiging om op eenigszins verschillende wijze te varieeren. Het wijfje moet veel organische stof besteden tot de vorming van haar eieren, terwijl het mannetje veel kracht besteedt in de woedende gevechten met zijn medeminnaars, in het rondlopen om het wijfje te zoeken, het gebruiken van zijn stem, het afscheiden van welriekende stoffen enz.; en dit verbruik heeft over het algemeen geheel en al plaats gedurende een korten tijd van het jaar. De grootere kracht van het mannetje gedurende het jaargetijde der liefde schijnt dikwijls zijn kleuren levendiger te maken, onafhankelijk van eenig verschil van beteekenis met het wijfje.²⁴ Bij den mensch, en zelfs bij dieren die zoo laag op de ladder staan als de Schubvleugelige Insekten (Lepidoptera), is de temperatuur van het mannetje hooger dan die van het wijfje, hetgeen in het geval van den mensch gepaard gaat met een langzamer pols.²⁵ Over het geheel is het gebruik van stof en kracht door de beide seksen waarschijnlijk ongeveer gelijk, hoewel het geschiedt op zeer verschillende wijzen.

Wegens bovengenoemde oorzaken kan het moeilijk anders, of de beide seksen moeten een weinig in gestel (constitutie) verschillen, ten [455] minste gedurende den paartijd; en, hoewel zij aan volkomen de zelfde levensvoorwaarden mogen zijn onderworpen, zullen zij een neiging hebben op verschillende wijze te varieeren. Indien dergelijke variaties voor geen van beide seksen nuttig zijn, zullen zij niet worden opeengehoopt of vermeerderd door seksueele of natuurlijke teeltkeus. Desniettemin kunnen zij blijvend worden, indien de oorzaak waarvan zij het gevolg zijn, bestendig blijft werken; en in overeenstemming met een veelvuldig voorkomenden vorm van erfelijkheid kunnen zij worden overgeërfd alleen door die sekse bij welke zij het eerst zijn verschenen. In dit geval zullen de seksen bestendige, maar toch onbelangrijke verschillen in hun kenmerken gaan vertoonen. De heer Allen toont bij voorbeeld aan, dat bij een groot aantal vogels die de noordelijke en zuidelijke Vereenigde Staten bewonen, de voorwerpen uit het Zuiden donkerder gekleurd zijn dan die uit het Noorden; en dit schijnt een rechtstreeksch gevolg te zijn van het verschil in temperatuur, licht enz., tusschen die beide streken. Nu schijnen in eenige weinige gevallen de beide seksen van een zelfde soort verschillend te zijn aangedaan, bij *Ageloeus phoeniceus* zijn bij de mannetjes de kleuren in het Zuiden veel sterker geworden; terwijl bij *Cardinalis virginianus* zulks juist bij de wijfjes heeft plaats gehad; bij *Quiscalus major* zijn de wijfjes uiterst variabel van tint geworden, terwijl de mannetjes nagenoeg eenvormig bleven.²⁶

Bij onderscheidene Klassen van dieren komen eenige weinige exceptioneele gevallen voor, waarin niet het mannetje, maar het wijfje goed uitgedrukte secundaire seksueele kenmerken,

zooals levendiger kleuren, grooter gestalte, sterkte of strijdlustigheid, bezit. Bij vogels heeft er, zooals wij later zullen zien, dikwijls een volkomen omkeering in de gewoonlijk aan elke sekse eigen kenmerken plaats gehad, daar de wijfjes het vurigst bij de vrijage zijn geworden en de mannetjes daarbij vergelijkenderwijze lijdelijk blijven, doch blijkbaar, voor zoover wij zulks uit de uitwerkselen mogen afleiden, de aantrekkelijkste wijfjes hebben uitgezocht. Zekere vrouwelijke vogels hebben op die wijze fraaier kleuren en andere versierselen gekregen, zijn sterker en strijdlustiger dan het mannetje geworden, terwijl deze kenmerken alleen op de vrouwelijke nakomelingen worden overgeplant.

Men zou kunnen onderstellen, dat in sommige gevallen een dubbel proces van teeltkeus heeft plaats gehad, daar de mannetjes de aantrekkelijkste [456]wijfjes, en deze laatste de aantrekkelijkste mannetjes uitkozen. Hoewel dit proces zou kunnen leiden tot wijziging van beide seksen, zou het de eene sekse niet verschillend maken van de andere, wanneer hun schoonheidsgevoel ten minste niet verschilde, maar deze onderstelling is te onwaarschijnlijk in het geval van eenig dier, uitgezonderd den mensch, om overweging te verdienen. Er zijn echter vele dieren bij welke de seksen op elkander gelijken en beide met de zelfde versierselen zijn voorzien, welke de analogie ons zou doen besluiten om aan de werking der seksueele teeltkeus toe te schrijven. In dergelijke gevallen zou het een zeer aannemelijke onderstelling schijnen, dat er een dubbel of wederkeerig proces van seksueele teeltkeus heeft plaats gehad, de sterkste en vroegst ontwikkelde wijfjes de aantrekkelijkste en krachtigste mannetjes hebben uitgekozen, en deze laatste alle wijfjes behalve de aantrekkelijkste hebben versmaad. Bij al wat wij van de gewoonten der dieren weten, is deze onderstelling echter niet zeer waarschijnlijk, daar het mannetje over het algemeen vurig met elk wijfje verlangt te paren. Het is waarschijnlijker, dat de aan beide seksen gemeen zijnde versierselen door ééne sekse, over het algemeen het mannetje, werden verkregen, en daarna op beide seksen werden overgeplant. Indien nochtans gedurende een lang tijdperk de mannetjes van de eene of andere soort de wijfjes sterk in aantal hadden overtroffen, en daarna gedurende een ander lang tijdperk onder verschillende omstandigheden het omgekeerde was geschied, zou er gemakkelijk een dubbel, maar niet gelijktijdig proces van seksueele teeltkeus plaats kunnen hebben gehad, waardoor de beide seksen zeer verschillend zouden kunnen zijn gemaakt.

Wij zullen later zien, dat er vele dieren bestaan, bij welke geen van beide seksen prachtig gekleurd of van bijzondere versierselen is voorzien, en toch de leden van beide seksen, of van een enkele sekse waarschijnlijk door seksueele teeltkeus zijn gewijzigd. De afwezigheid van levendige kleuren of andere versierselen kan het gevolg daarvan zijn, dat zich nooit afwijkingen van de goede soort hebben voorgedaan, of dat de dieren zelf de voorkeur geven aan eenvoudige kleuren, zooals effen zwart of wit. Donkere kleuren zijn dikwijls door natuurlijke teeltkeus ter wille van de bescherming verkregen, en het verkrijgen van levendige kleuren door seksueele teeltkeus kan door het daardoor gelooopen gevaar zijn tegengehouden. In andere gevallen hebben de mannetjes waarschijnlijk gedurende lange eeuwen met elkander gestreden, door ruwe kracht of door het pronken met hun bekoorlijkheden of door beide [457]middelen tegelijk, en toch zal er geen uitwerking zijn voortgebracht, tenzij door de voorspoedigste mannetjes een grooter

nakomelingschap werd nagelaten om hun meerdere voortreffelijkheid te erven, dan door de minder voorspoedige mannetjes, en dit hangt, gelijk vroeger is aangetoond, van verschillende ingewikkelde omstandigheden af.

De seksueele teeltkeus werkt op minder strenge wijs dan de natuurlijke. Deze laatste brengt haar uitwerkselen voort door het leven of den dood op alle leeftijden van de meerder of minder voorspoedige individu's. Nochtans is niet zelden de dood het gevolg van de gevechten tusschen mededingende mannetjes. Over het algemeen echter slaagt het minder voorspoedige mannetje er alleen niet in om een wijfje te verkrijgen, of verkrijgt eerst later in het jaargetijde een achterlijk en minder sterk wijfje, of, als hij in veelwijverij leeft, verkrijgt hij minder wijfjes, zoodat hij minder of zwakker of in het geheel geen nakomelingen achterlaat. Wat bijzonderheden van maaksel aangaat, die door gewone of natuurlijke teeltkeus zijn verkregen, is er in de meeste gevallen, zoolang de levensvoorwaarden de zelfde blijven, een grens voor de hoegrootheid der voordeelige wijziging met betrekking tot het eene of andere doel; maar wat bijzonderheden van maaksel aangaat, die geschikt zijn om het eene mannetje overwinnaar van het andere te maken, hetzij in het gevecht of in het bekoren van het wijfje, is er geen bepaalde grens voor de hoegrootheid der voordeelige wijziging, zoodat, zoolang zich geschikte variaties voordoen, de seksueele teeltkeus zal voortgaan te werken. Deze omstandigheid kan wellicht gedeeltelijk rekenschap geven van de veelvuldige en buitengewoon groote variabiliteit der secundaire seksueele kenmerken. Toch zal de natuurlijke teeltkeus veroorzaken, dat de overwinnende mannetjes geen dergelijke kenmerken kunnen verkrijgen, die voor hen in eenigszins groote mate nadeelig zouden zijn, hetzij omdat zij hun levenskrachten te veel uitputten, of hen aan het eene of andere groote gevaar blootstellen. De ontwikkeling van zekere deelen—bij voorbeeld van de horens van sommige soorten van herten—is echter tot een verwonderlijk uiterste gedreven; en in sommige gevallen tot een uiterste dat, voor zoover de algemeene levensvoorwaarden aangaat, eenigszins nadeelig voor het mannetje moet zijn. Wij leeren hieruit, dat de voordeelen die begunstigde mannetjes hebben verkregen door andere mannetjes in het gevecht of in de vrijage te overwinnen, op den langen duur grooter zijn geweest, dan die welke voortvloeiden uit iets betere [458]geschiktheid voor de uitwendige levensvoorwaarden. Wij zullen later zien, en dit zou men nimmer vooruit hebben kunnen vermoeden, dat het vermogen om het wijfje te bekoren in eenige weinige gevallen belangrijker is geweest dan dat om andere mannetjes in het gevecht te overwinnen.

WETTEN DER ERFELIJKHEID.

Om te begrijpen hoe de seksueele teeltkeus gewerkt en in den loop der eeuwen in het oog loopende uitwerkselen op vele dieren van vele klassen heeft gehad, is het noodzakelijk, dat men zich steeds de wetten der erfelijkheid, voor zoover die bekend zijn, herinnert. Onder de uitdrukking „erfelijkheid” worden hier twee elementen omvat, namelijk de overplanting en de ontwikkeling van kenmerken, maar daar deze gewoonlijk te zamen gaan, wordt het onderscheid er tusschen dikwijls over het hoofd gezien. Wij zien dat onderscheid bij die kenmerken welke door de vroegste levensjaren heên worden overgeplant, maar zich slechts ontwikkelen op

volwassen leeftijd of gedurende den ouderdom. Wij zien het zelfde onderscheid duidelijker bij secundaire seksueele kenmerken; want deze worden door beide seksen heên overgeplant, hoewel zij slechts bij de eene zijn ontwikkeld. Dat zij bij beide seksen aanwezig zijn, blijkt, wanneer twee soorten die sterk uitgesproken seksueele kenmerken bezitten, worden gekruist; want elk plant de kenmerken van zijn eigen mannetje en wijfje over op het bastaardkroost van de zelfde sekse. Het zelfde feit is eveneens duidelijk als kenmerken die aan het mannetje eigen zijn, nu en dan bij het wijfje tot ontwikkeling komen, wanneer dit oud of ziek wordt. Evenzoo komen nu en dan kenmerken voor, alsof zij van het mannetje op het wijfje overgeplant waren, zooals bij voorbeeld bij sommige hoenderrassen, bij welke geregeld sporen bij de jonge en gezonde wijfjes voorkomen; maar in waarheid zijn zij dan eenvoudig bij het wijfje tot ontwikkeling gekomen; want bij elk ras wordt elke bijzonderheid in het maaksel van de spoor door het wijfje op haar mannelijke nakomelingen overgeplant. In alle gevallen van atavisme worden kenmerken overgeplant door twee, drie of vele generaties heên en komen daarna onder zekere onbekende gunstige omstandigheden tot ontwikkeling. Dit belangrijk onderscheid tusschen overplanting en ontwikkeling zal het gemakkelijkst [459] worden onthouden met behulp van de hypothese der pangenesis, hetzij die al of niet als waar wordt aangenomen. Volgens deze hypothese werpt elke eenheid of cel van het lichaam kiemen of onontwikkelde atomen af, die op de nakomelingen van beide seksen worden overgeplant en zich door zelfverdeeling vermenigvuldigen. Zij kunnen gedurende de vroegste levensjaren of gedurende opeenvolgende generaties onontwikkeld blijven, daar hun ontwikkeling tot eenheden of cellen, gelijk aan die waaruit zij ontstonden, afhangt van hun verwantschap tot, en vereeniging met andere eenheden of cellen, die zich te voren in de behoorlijke orde van groei hebben ontwikkeld.

Overerving op overeenkomstige Levenstijdperken.—De neiging hiertoe is goed bewezen. Als een nieuw kenmerk bij een dier verschijnt terwijl het jong is, zal het, hetzij het levenslang blijft voortbestaan of slechts een tijd lang in stand blijft, als algemeene regel op den zelfden leeftijd en op de zelfde wijze bij de nakomelingen van het dier opnieuw verschijnen. Indien daarentegen een nieuw kenmerk op volwassen leeftijd of zelfs gedurende den ouderdom verschijnt, zal het bij de nakomelingen op den zelfden gevorderden leeftijd opnieuw verschijnen. Wanneer afwijkingen van dezen regel voorkomen, zullen de overgeplante kenmerken veel veelvuldiger verschijnen vóór, dan na den overeenkomstigen leeftijd. Daar ik dit onderwerp in een ander werk²⁷ uitvoerig genoeg heb besproken, zal ik hier slechts een of twee voorbeelden geven, om de zaak in het geheugen van den lezer terug te roepen. Bij verscheidene Hoenderrassen verschillen de kuikens terwijl zij nog met dons zijn bedekt, de jonge vogels in hun eerste ware gevederte en in het gevederte dat zij op volwassen leeftijd bezitten, zeer sterk van elkander en ook van hun gemeenschappelijken stamvorm, den *Gallus bankiva*; en deze kenmerken worden door elk ras getrouw op hun nakomelingen in het overeenkomstige levenstijdperk overgeplant. De kuikens van de Hamburger Pellen hebben, bij voorbeeld, terwijl zij nog met dons zijn bedekt, eenige weinige donkere vlekken op kop en romp, maar zijn niet overlans gestreept, zooals vele andere rassen; in hun eerste ware gevederte „zijn zij fraai gepenseeld”, dat is, elke veder is geteekend met talrijke donkere dwarsstrepen; in hun tweede gevederte [460] echter vertoonen alle vederen

aan de punt een ronde donkere vlek.²⁸ Er hebben zich bij dit ras op drie verschillende leeftijden variaties voorgedaan en zijn op die zelfde leeftijden overgeplant. De Duif biedt een merkwaardiger geval aan, daar de oorspronkelijke stamsoort bij het klimmen harer jaren volstrekt geen verandering in haar gevederte ondergaat, behalve dat op volwassen leeftijd de borst meer iriseerend wordt, en er toch rassen zijn, die hun kenmerkende kleuren niet verkrijgen, voor zij twee-, drie- of viermaai hebben geruid; en deze wijzigingen van het gevederte worden geregeld overgeplant.

Overerving op overeenkomstige Tijden van het Jaar.—Bij dieren in den natuurstaat komen tallooze voorbeelden voor van kenmerken die periodiek op verschillende tijden van het jaar verschijnen. Wij zien dit aan de horens van het hert en aan den pels der pooldieren, die gedurende den winter dik en wit wordt. Talrijke vogels krijgen alleen gedurende den paartijd levendige kleuren en andere versierselen. Ik kan op dezen vorm van erfelijkheid slechts weinig licht werpen door bij tamme dieren waargenomen feiten. Pallas²⁹ vermeldt, dat in Siberië het hoornvee en de paarden gedurende den winter periodiek lichter worden gekleurd en ik heb een dergelijke merkbare kleurverandering waargenomen bij zekere hitten in Engeland. Hoewel ik niet weet of deze neiging om gedurende verschillende tijden van het jaar een verschillende kleur van haar aan te nemen, erfelijk is, is dit toch waarschijnlijk; want alle verschillen van kleur zijn bij het paard in hooge mate erfelijk. Deze vorm van overerving, die tot één jaargetijde is beperkt, is daarenboven niet merkwaardiger dan overerving die tot een zekeren leeftijd of sekse is beperkt.

Beperking der Overerving door de Sekse.—De gelijke overplanting van kenmerken op beide seksen is de meest gewone vorm van erfelijkheid, ten minste bij die dieren welke geen sterk uitgedrukte seksueele [461] verschillen vertoonen, en inderdaad ook bij vele andere. Niet zelden echter worden kenmerken uitsluitend overgebracht op die sekse bij welke zij het eerst ontstonden. Tal van bewijzen hiervoor zijn opgesomd in mijn werk „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”; ik wil er hier echter eenige voorbeelden van geven. Er zijn rassen van schapen of geiten, bij welke de horens van het mannetje in gedaante sterk afwijken van die van het wijfje; en deze gedurende de temming verkregen verschillen worden geregeld op de zelfde sekse overgeplant. Bij driekleurige katten zijn, als algemeene regel, slechts de wijfjes aldus gekleurd, terwijl de katers roestbruin zijn. Bij de meeste hoenderrassen worden de aan elke sekse eigen kenmerken alleen op die zelfde sekse overgeplant. Zoo algemeen is deze vorm van overplanting, dat het een anomalie is, wanneer wij bij sommige rassen afwijkingen gelijkelijk op beide seksen zien overgaan. Er zijn ook zekere onder-rassen van hoenders, bij welke de mannetjes nauwelijks van elkander kunnen worden onderscheiden, terwijl de wijfjes aanmerkelijk in kleur verschillen. Bij de duif verschillen de seksen van de stamsoort in geen enkel uitwendig kenmerk; desniettemin is bij sommige tamme rassen het mannetje anders gekleurd dan het wijfje.³⁰ De wrattige huid van den Engelschen Carrier en de krop van den kropper zijn bij het mannetje hooger ontwikkeld dan bij het wijfje, en hoewel deze kenmerken door lang voortgezette teeltkeus van den mensch zijn verkregen, is het verschil tusschen de

seksen geheel te danken aan den vorm van erfelijkheid, die de overhand heeft behouden; want het is ontstaan, niet volgens, maar eer in tegenspraak met de begeerte van den fokker.

De meeste onzer tamme rassen zijn gevormd door de opeenhooping van vele kleine variaties; en daar sommige achtereenvolgende wijzigingen alleen op ééne sekse zijn overgeplant en andere op beide seksen, vinden wij onder verschillende rassen van een zelfde soort alle overgangen tusschen groote seksueele ongelijkheid en volkomen gelijkheid. Hiervan zijn reeds voorbeelden gegeven bij de rassen van hoenders en duiven, en in den natuurstaat komen overeenkomstige gevallen dikwijls voor. Bij tamme dieren (maar, of dit ook in den [462]natuurstaat wel plaats grijpt, durf ik niet zeggen) kan de eene sekse de haar eigen kenmerken verliezen en daardoor tot op zekere hoogte op de andere sekse gaan gelijken; zoo hebben, bij voorbeeld, de mannetjes van sommige hoenderrassen hun hanenvederen en kammen verloren. Omgekeerd kunnen ook de verschillen tusschen de seksen in tammen staat worden vermeerderd, zooals bij het merinoschaap, bij hetwelk de ooien haar horens hebben verloren. Verder kunnen kenmerken die aan de eene sekse eigen zijn, plotseling bij de andere verschijnen, gelijk bij die onder-rassen van hoenders, bij welke de hennen, terwijl ze jong zijn, sporen verkrijgen, of zooals bij sommige onder-rassen van Kuifhoenders, bij welke de wijfjes, gelijk er reden is om te gelooven, oorspronkelijk een kam verkregen en dien daarna op de mannetjes overbrachten. Al deze gevallen kunnen worden begrepen door de hypothese der pangenesis; want zij zijn daarvan afhankelijk, dat de kiemen van zekere eenheden (cellen) van het lichaam door den invloed der temming bij de eene sekse slapend (latent) worden; of, wanneer zij gewoonlijk slapend (latent) zijn, tot ontwikkeling komen.

Er is ééne moeilijke vraag die het gepast zal zijn tot een volgend hoofdstuk uit te stellen; namelijk, of een kenmerk dat eerst bij beide seksen was ontwikkeld, door teeltkeus in zijn ontwikkeling alleen tot ééne sekse kan worden beperkt. Indien bij voorbeeld een duivenfokker opmerkte, dat sommige van zijn duiven (bij welke soort de kenmerken gewoonlijk in gelijke mate op beide seksen worden overgeplant) door een bleekblauwe kleur van de overige afweken, zou hij dan door lang voortgezette teeltkeus een ras kunnen vormen, bij hetwelk alleen de mannetjes die kleur vertoonden, terwijl de wijfjes onveranderd bleven? Ik zal hier alleen zeggen, dat dit, hoewel misschien niet onmogelijk, uiterst moeilijk zou zijn; want het natuurlijk gevolg van het fokken uit bleekblauwe mannetjes zou wezen om den geheelen stam, de eene sekse zoowel als de andere, die kleur te doen verkrijgen. Als zich echter variaties vertoonden, die de vereischte kleur bezaten, en deze van den beginne af in haar ontwikkeling tot de mannelijke sekse waren beperkt, zou het in het minst niet moeilijk zijn om een ras te vormen, dat door de verschillende kleur der beide seksen was gekenmerkt, zooals inderdaad is geschied met een Belgisch ras, bij hetwelk alleen de mannetjes zwarte strepen vertoonden. Op dergelijke wijze zou het, indien zich de eene of andere variatie voordeed in een vrouwelijke [463]duif, die van den beginne af in haar ontwikkeling tot die sekse was beperkt, gemakkelijk zijn om een ras te vormen, bij hetwelk alleen de wijfjes dat kenmerk vertoonden; maar als de variatie oorspronkelijk niet op die wijze was beperkt, zou zulks een zeer moeilijk, wellicht onmogelijk werk zijn.³¹

Over de Betrekking tusschen het tijdperk van Ontwikkeling van een Kenmerk en de overplanting daarvan op ééne sekse of op beide seksen.—Waarom zekere kenmerken door beide seksen en andere kenmerken slechts door ééne sekse worden overgeërfd, namelijk door die sekse bij welke het kenmerk het eerst verscheen, is in de meeste gevallen volkomen onbekend. Wij kunnen zelfs niet gissen, waarom bij zekere onder-rassen van duiven zwarte strepen, hoewel zij door het wijfje heên worden overgeplant, alleen bij het mannetje tot ontwikkeling komen, terwijl elk ander kenmerk in gelijke mate op beide seksen wordt overgebracht. Evenmin, waarom bij katten de driekleurigheid, op zeldzame uitzonderingen na, alleen bij het wijfje tot ontwikkeling komt. Geheel de zelfde kenmerken, zooals ontbrekende of overtallige vingers, kleurenblindheid enz., kunnen bij den mensch in de eene familie alleen door de mannen, en in de andere familie alleen door de vrouwen worden overgeërfd, hoewel zij in beide gevallen even goed door de tegenovergestelde als door de zelfde sekse op haar nakomelingen worden overgebracht.³² Hoewel wij derhalve onwetend zijn, gaan twee regels door, namelijk dat variaties die zich bij ééne der beide seksen eerst op een laat levenstijdperk vertoonen, een neiging bezitten om alleen bij die zelfde sekse tot ontwikkeling te komen, terwijl variaties die reeds vroeg in het leven bij ééne der beide seksen voor het eerst verschijnen, een neiging bezitten om bij beide seksen tot ontwikkeling te komen. Ik [464]ben echter ver van te onderstellen, dat dit de eenige bepalende oorzaak is. Daar ik elders dit onderwerp nog niet heb besproken, en het een belangrijke beteekenis heeft voor de seksueele teeltkeus, moet ik hier in tamelijk uitvoerige en eenigszins ingewikkelde bijzonderheden treden.

Het is op zich zelf waarschijnlijk, dat een op vroegen leeftijd verschijnend kenmerk een neiging moet hebben om door beide seksen gelijkelijk te worden overgeërfd; want de seksen verschillen niet veel in gestel, voordat zij het vermogen om zich voort te planten hebben verkregen. Aan den anderen kant zullen, nadat dit vermogen is verkregen, en de seksen er toe zijn gekomen om in gestel te verschillen, de kiemen (als ik nogmaals de taal der pangenesis mag spreken) die door elk afwijkend deel bij de eene sekse worden afgeworpen, wel veel meer de geschikte verwantschappen bezitten om zich met de weefsels der zelfde sekse te vereenigen en zoo tot ontwikkeling te komen, dan om zich met die van de tegenovergestelde sekse te vereenigen.

Ik werd er het eerst toe gebracht om te vermoeden, dat er een betrekking van dezen aard bestaat, door het feit, dat wanneer ook en op welke wijze ook het volwassen mannetje er toe is gekomen om van het volwassen wijfje te verschillen, het op de zelfde wijze van de jongen van beide seksen verschilt. De algemeenheid van dit feit is zeer opmerkelijk; het gaat door bij alle Zoogdieren, Vogels, Amphibieën en Visschen, ook bij vele Schaaldieren (*Crustacea*), Spinnen en bij eenige weinige Insekten, namelijk bij sommige Rechtvleugeligen (*Orthoptera*) en Waternimfen (*Libellulae*). In al deze gevallen moeten de variaties, door de opeenhooping waarvan het mannetje de hem eigen mannelijke kenmerken heeft verkregen, zich hebben vertoond in een eenigszins laat levenstijdperk; anders zouden de jonge mannetjes gelijksoortige kenmerken hebben verkregen; en overeenkomstig onzen regel worden zij alleen overgeplant op en ontwikkeld bij de volkomen mannetjes. Als daarentegen het volwassen mannetje veel op de jongen van beide seksen lijkt (deze laatste komen op zeldzame uitzonderingen na met elkander

overeen), gelijkt het over het algemeen ook op het volwassen wijfje; en in de meeste van deze gevallen ontstonden de variaties door welke de jongen en ouden hun tegenwoordige kenmerken verkregen, waarschijnlijk overeenkomstig onzen regel gedurende de jeugd. Er bestaat hier echter reden van twijfel, daar somtijds kenmerken op de jongen worden overgeplant op vroegeren [465]leeftijd dan dien waarop zij zich het eerst bij de ouders vertoonden, zoodat de ouders wellicht zijn afgeweken toen zij volwassen waren, en hun kenmerken op hun kroost hebben overgeplant toen dat nog jong was. Er zijn daarenboven vele dieren bij welke de twee seksen sterk op elkander gelijken en beide toch van de jongen verschillen; hier moeten de kenmerken der volwassenen op lateren leeftijd zijn verkregen, en toch worden deze kenmerken, schijnbaar in tegenspraak met onzen regel, op beide seksen overgeplant. Wij moeten echter de mogelijkheid of zelfs de waarschijnlijkheid niet voorbijzien, dat opeenvolgende variaties van den zelfden aard bij blootstelling aan gelijksoortige voorwaarden zich bij beide seksen tegelijkertijd vertoonden in een vrij laat levenstijdperk; en in dit geval zouden de variaties op de jongen van beiderlei seksen worden overgeplant in een overeenkomstig laat levenstijdperk, en zou er geen wezenlijke tegenspraak bestaan met onzen regel, dat variaties die zich in een laat levenstijdperk vertoonen, uitsluitend worden overgeplant op de sekse bij welke zij het eerst verschenen. Deze laatste regel schijnt meer algemeen door te gaan dan de tweede regel, namelijk dat variaties die zich bij ééne der beide seksen in een vroeg levenstijdperk vertoonen, een neiging bezitten om op beide seksen te worden overgeplant. Daar het klaarblijkelijk onmogelijk was, zelfs bij schatting te bepalen, in hoe groot een aantal gevallen deze beide regels door het geheele dierenrijk heên doorgaan, kwam het mij in den zin eenige treffende of beslissende voorbeelden te onderzoeken, en mij op den uitslag te verlaten.

Een uitnemend geval voor het onderzoek wordt opgeleverd door de familie der Herten. Bij alle soorten, ééne enkele uitgezonderd, zijn de horens alleen bij het mannetje ontwikkeld, hoewel zeker door het wijfje heên overgeplant, en vatbaar om nu en dan abnormaal bij haar te worden ontwikkeld. Bij het rendier daarentegen is het wijfje van horens voorzien, zoodat bij deze soort volgens onzen regel de horens vroeg in het leven behooren te verschijnen, lang voor de seksen volwassen geworden en er toe gekomen zijn om veel in gestel van elkander te verschillen. Bij alle andere soorten van herten behooren de horens in een laat levenstijdperk te verschijnen, hetgeen er toe leidt, dat zij alleen tot ontwikkeling komen bij die sekse bij welke zij onder de voorouders der geheele familie het eerst verschenen. Bij zeven soorten nu, tot verschillende afdeelingen van de familie behorende en verschillende landen bewonende, vind ik, dat de horens het eerst verschijnen [466]op tijdperken, afwisselende van negen maanden na de geboorte bij den reebok tot tien of twaalf of zelfs meer maanden bij de herten van de zes andere grootere soorten.³³ Bij het rendier echter is het een geheel ander geval; want, naar ik van Prof. Nilsson hoor, die zoo vriendelijk was voor mij een bijzonder onderzoek in Lapland in te stellen, verschijnen de horens bij de jonge dieren binnen vier of vijf weken na de geboorte en tegelijkertijd bij beide seksen. Wij hebben hier dus een deel, dat bij een enkele soort der familie op een buitengewoon vroegen leeftijd tot ontwikkeling komt, en ook alleen bij die ééne soort aan beide seksen gemeen is.

Bij verscheidene soorten van Antilopen zijn alleen de mannetjes van horens voorzien, terwijl bij de meeste beide seksen horens hebben. Ten opzichte van het tijdperk van ontwikkeling meldt mij de heer Blyth, dat er in den Londenschen dierentuin tegelijkertijd een jonge koedoe (*Antilope strepsiceros*), bij welke soort alleen de mannetjes gehorend zijn, en de jongen van een verwante soort leefden, namelijk van de eland-antilope (*Ant. oreas*), bij welke beide seksen gehorend zijn. In volkomen overeenstemming met onzen regel nu, waren bij den jongen mannelijken koedoe, hoewel hij reeds tien maanden oud was, de horens opmerkelijk klein, in vergelijking met de grootte die zij ten laatste bereiken; terwijl bij den jongen mannelijken eland, hoewel nog slechts drie maanden oud, de horens reeds veel grooter dan bij den koedoe waren. Het is ook opmerkenswaardig, dat bij de antilope met gevorkte horens³⁴, bij welke soort de horens, hoewel bij beide seksen aanwezig, bij het wijfje bijna rudimentair zijn, zij niet verschijnen voor vijf of zes maanden na de geboorte. Bij de schapen, de geiten en het hoornvee, waarbij de horens, bij beide seksen goed ontwikkeld, hoewel niet volkomen even groot zijn, kan men ze bij de geboorte of spoedig daarna voelen of zelfs zien.³⁵ Onze regel gaat echter mank bij sommige onder-rassen [467] van schapen, b.v. merino's, bij welke alleen de mannetjes gehorend zijn; want na onderzoek³⁶ kan ik niet bevinden, dat de horens bij dit ras in een later tijdperk van het leven tot ontwikkeling komen dan bij gewone schapen, bij welke beide seksen gehorend zijn. Bij het tamme schaap is echter de aanwezigheid of afwezigheid van horens geen zeer standvastig kenmerk, daar een zeker aantal ooien van merino-schapen kleine horens dragen en enkele rammen ongehorend zijn, terwijl bij gewone schapen nu en dan ongehorende ooien worden voortgebracht. (3)

Dr. W. Marshall heeft voor eenige jaren een bijzondere studie gemaakt van de uitwassen die op de koppen van vogels zoo algemeen zijn³⁷, en hij komt tot het volgende besluit: bij die soorten waarbij zij tot de mannetjes beperkt zijn, komen zij laat in het leven tot ontwikkeling, terwijl zij bij die soorten bij welke zij aan beide seksen gemeen zijn, op zeer jeugdigen leeftijd tot ontwikkeling komen. Dit is zeker een treffende bevestiging van mijn beide wetten der erfelijkheid.

Bij de meeste soorten van de prachtige familie der Fazanten verschillen de mannetjes in het oog vallend van de wijfjes en verkrijgen zij hun versierselen in een vrij laat tijdperk van het leven. De geoorde fazant (*Crossoptilon auritum*) maakt hierop echter een merkwaardige uitzondering, want beide seksen bezitten de schoone staartvederen, de groote vederbossen op de ooren en het fluweelachtige karmozijn op den kop; en ik bevind na onderzoek in den Londenschen dierentuin, dat al deze kenmerken zich, overeenkomstig onzen regel, zeer vroeg in het leven vertoonen. Het volwassen mannetje kan echter door één kenmerk van het volwassen wijfje worden onderscheiden, namelijk door de aanwezigheid van sporen en overeenkomstig onzen regel beginnen [468] deze zich, naar de heer Bartlett mij mededeelt, niet te ontwikkelen voor den leeftijd van zes maanden, en zelfs op dien leeftijd kan men te dien opzichte nauwelijks onderscheid tusschen de beide seksen zien.³⁸ De pauw en de pauwin verschillen in het oog loopend van elkander in bijna elk deel van hun gevederte, behalve in de sierlijke kuif, die aan beide seksen gemeen is; en deze ontwikkelt zich op zeer jongen leeftijd, lang voor de andere versierselen, die

tot het mannetje zijn beperkt. De wilde eend levert een overeenkomstig geval op; want de fraaie, groene spiegelvlek op de vleugels is aan beide seksen gemeen, hoewel zij bij het wijfje doffer en iets kleiner is, en zij ontwikkelt zich op jongen leeftijd, terwijl de gekrulde staartvederen en andere blonder aan het mannetje eigen versierselen zich later ontwikkelen.³⁹ Men zou vele gevallen kunnen opnoemen, die tusschen de beide uitersten van groote overeenkomst en sterke ongelijkheid van de seksen, zooals die van den geoorden fazant en den pauw, inliggen, en in welke de kenmerken in de orde van hun ontwikkeling onze beide regels volgen.

Daar de meeste Insekten in volwassen toestand uit de pop te voorschijn komen, is het twijfelachtig of het tijdperk van ontwikkeling de overplanting hunner kenmerken op ééne of op beide seksen bepaalt. [469] Wij weten echter niet, of, bij voorbeeld, de gekleurde schubben van twee soorten van kapellen, bij de eene waarvan de seksen in kleur verschillen, terwijl zij bij de andere gelijk gekleurd zijn, op den zelfden betrekkelijken leeftijd in de pop worden gevormd. Wij weten ook niet, of al de schubben zich tegelijkertijd ontwikkelen op de vleugels van de zelfde soort van kapel, bij welke zekere gekleurde teekeningen tot de eene sekse beperkt, en andere teekeningen aan beide seksen gemeen zijn. Een verschil van dezen aard in het tijdperk van ontwikkeling is niet zoo onwaarschijnlijk als het op het eerste gezicht wel schijnt; want bij de Rechtvleugeligen (*Orthoptera*) die zich tot volkomen insekten ontwikkelen, niet door een enkele gedaanteverwisseling, maar door opeenvolgende vervellingen, gelijken de jonge mannetjes van eenige soorten eerst op de wijfjes en verkrijgen hun onderscheidende mannelijke kenmerken eerst bij een latere vervelling. Volkomen overeenkomstige gevallen komen voor gedurende de opeenvolgende vervellingen van zekere mannelijke Schaaldieren (*Crustacea*).

Wij hebben tot dusverre de overplanting van kenmerken, met betrekking tot het tijdperk hunner ontwikkeling, alleen beschouwd bij soorten in den natuurstaat; wij zullen nu tot tamme dieren overgaan en eerst monstrositeiten en ziekten beschouwen. De aanwezigheid van overtallige vingers en het ontbreken van zekere kootjes moet in een vroeg embryonaal tijdperk worden bepaald—de neiging tot overmatige bloeding is op zijn minst aangeboren (congenitaal) en evenzoo is het waarschijnlijk met kleurenblindheid,—toch zijn deze en andere dergelijke bijzonderheden dikwijls in haar overplanting tot ééne sekse beperkt, zoodat de regel, dat kenmerken die zich op een vroeg tijdperk ontwikkelen, neiging bezitten om op beide seksen te worden overgeplant, hier volstrekt niet doorgaat. Deze regel schijnt echter, gelijk vroeger is opgemerkt, lang zoo algemeen niet steek te houden als de omgekeerde stelling, namelijk dat kenmerken die zich bij ééne sekse laat in het leven vertoonen, in hun overplanting tot die zelfde sekse zijn beperkt. Uit het feit, dat de bovengenoemde abnormale bijzonderheden zich uitsluitend bij ééne sekse vertoonen, lang voor de seksueele functies in werking treden, mogen wij afleiden dat er op uiterst jeugdigen leeftijd reeds een zekere mate van verschil tusschen de seksen moet bestaan. Ten opzichte van tot ééne sekse beperkte ziekten weten wij te weinig van het tijdperk waarop zij ontstaan, om daaruit met eenige zekerheid gevolgtrekkingen te kunnen [470]maken. De jicht schijnt echter aan onzen regel te gehoorzamen; want zij wordt gewoonlijk veroorzaakt door onmatigheid na de vroege jeugd en wordt door den vader op veel sterker uitgedrukte wijze op zijn zonen dan op zijn dochters overgeplant.

Bij de verschillende tamme rassen van schapen, geiten en hoornvee verschillen de mannetjes van hun respectieve wijfjes in den vorm of de ontwikkeling van hun horens, voorhoofd, manen, kossem, staart en bult op de schouders; en deze bijzonderheden ontwikkelen zich overeenkomstig onzen regel eerst vrij laat in het leven. Bij honden verschillen de seksen niet, behalve dat bij sommige rassen, vooral bij den Schotschen hertenhond, het mannetje veel groter en zwaarder dan het wijfje is; en, zooals wij in een volgend hoofdstuk zullen zien, begint het mannetje in een ongewoon laat tijdperk van het leven in grootte toe te nemen, hetgeen, overeenkomstig onzen regel, verklaart, waarom zijn meerdere grootte alleen op zijn mannelijke nakomelingschap wordt overgebracht. De driekleurigheid van het haar daarentegen, die tot de vrouwelijke katten is beperkt, is bij de geboorte volkomen te onderscheiden, en dit geval strijdt met onzen regel. Er is een duivenras waarbij alleen de mannetjes zwarte strepen vertoonen, en die strepen kan men zelfs al opmerken bij de pasgeboren jongen; maar zij worden bij elke opeenvolgende ruiing duidelijker, zoodat dit gedeeltelijk in tegenspraak en gedeeltelijk in overeenstemming met onzen regel is. Bij den Engelschen Carrier en Kropper heeft de volkomen ontwikkeling van de wrattige huid en den krop vrij laat in het leven plaats, en deze kenmerken worden, overeenkomstig onzen regel, in volkomen ontwikkelden toestand alleen op de mannetjes overgeplant. De volgende gevallen behooren wellicht tot de klasse, waarop vroeger is gezinspeeld, bij welke beide seksen op de zelfde wijze hebben gevarieerd in een vrij laat levenstijdperk, en bij gevolg hun nieuwe kenmerken op beide seksen op een overeenkomstig laat tijdperk hebben overgeplant; en wanneer dit zoo is, strijden dergelijke gevallen niet met onzen regel. Zoo zijn er onder-rassen van duiven door Neumeister beschreven⁴⁰, bij welke beide seksen van kleur veranderen na twee- of driemaal te hebben geruid, zooals eveneens de Almond-Tuimelaar doet; hoewel deze veranderingen vrij laat in het leven plaats hebben, zijn zij toch aan beide seksen gemeen. [471] Ééne variëteit van den kanarievogel, namelijk de „London Prize”, levert een omtrent overeenkomstig geval op.

Bij de Hoenderrassen schijnt de overerving van verschillende kenmerken door ééne sekse of door beide seksen over het algemeen te worden bepaald door het tijdperk waarop die kenmerken zich ontwikkelden. Zoo verschilt het volwassen mannetje bij al de vele rassen waarbij hij sterk in kleur van het wijfje en van de volwassen mannelijke stamsoort afwijkt, ook van het jonge mannetje, zoodat de nieuw verkregen kenmerken op een vrij laat levenstijdperk moeten zijn verschenen. Bij de meeste rassen daarentegen bij welke de seksen op elkander gelijken, zijn de jongen op bijna de zelfde wijze gekleurd als hun ouders, en dit maakt het waarschijnlijk, dat hun kenmerken zich de eerste maal op jeugdigen leeftijd hebben vertoond. Wij hebben voorbeelden van dit feit bij alle zwarte en witte rassen, bij welke de jongen en ouden van beiderlei sekse op elkander gelijken; en men kan niet beweren, dat er in een zwart of wit gevederte iets bijzonders is, dat tot de overplanting daarvan op beide seksen aanleiding geeft; want van vele natuurlijke soorten zijn alleen de mannetjes zwart of wit, terwijl de wijfjes geheel anders zijn gekleurd. Bij de zoogenaamde koekoeksveêrige onder-rassen van het hoen, waarbij de vederen met overdwarse zwarte strepen geteekend zijn, zijn beide seksen en de kuikens op bijna de zelfde wijze gekleurd. Het gegaloneerde gevederte van het Bantam-hoen is het zelfde bij beide seksen, en bij de kuikens hebben de vederen zwarte punten, hetgeen een groote toenadering tot

galoneering vormt. Hamburger Pellen maken echter een gedeeltelijke uitzondering; want de beide seksen, hoewel niet geheel gelijk, gelijken veel meer op elkander dan de seksen van de oorspronkelijke stamsoort; toch verkrijgen zij hun eigenaardig gevederte laat in het leven, want de kuikens hebben duidelijk overdwars gestreepte veëren. Laten wij thans tot andere kenmerken dan de kleur overgaan; alleen de mannetjes van de wilde stamsoort en van de meeste tamme rassen bezitten een redelijk wel ontwikkelden kam; maar bij de jongen van het Spaansche hoen ontwikkelt deze zich sterk op zeer jongen leeftijd, en klaarblijkelijk ten gevolge daarvan is hij bij de volwassen wijfjes buitengewoon groot. Bij de Vechthoenders ontwikkelt zich de strijdlustigheid op een verwonderlijk jongen leeftijd, waarvan merkwaardige bewijzen kunnen worden gegeven; en dit kenmerk wordt op beide seksen overgeplant, zoodat de hennen, wegens haar bijzonder groote strijdlustigheid, tegenwoordig algemeen in [472]afgescheiden hokken ten toon worden gesteld. Bij de Kuifhoenders ontwikkelt zich het beenige uitsteeksel op den schedel, dat de kuif draagt, gedeeltelijk zelfs vóór de kuikens uit het ei zijn gekomen, en de kuif zelve begint spoedig te groeien, hoewel in het eerst langzaam⁴¹; en bij dit ras kenmerken een groote beenige knobbel op den schedel en een ontzaglijke kuif de volwassenen van beiderlei sekse.

Wij mogen uit al, wat wij nu hebben gezien van de betrekking, die bij vele natuurlijke soorten en tamme rassen bestaat tusschen het tijdperk van de ontwikkeling hunner kenmerken en de wijze van overplanting daarvan—bij voorbeeld het treffende feit van den vroegen groei der horens van het rendier, bij hetwelk beide seksen horens hebben, in vergelijking van hun veel later groei bij de andere soorten, bij welke alleen het mannetje horens draagt—ten eerste besluiten, dat ééne oorzaak, ofschoon niet de eenige, van het alleen door ééne sekse overgeërfd worden van kenmerken de ontwikkeling dier kenmerken op laten leeftijd is. En ten tweede, dat ééne, hoewel naar het schijnt minder werkzame oorzaak van het door beide seksen overgeërfd worden van kenmerken de ontwikkeling dier kenmerken op jongen leeftijd is, wanneer de seksen slechts weinig in gestel verschillen. Het schijnt echter, dat er zelfs eenig verschil tusschen de seksen moet bestaan gedurende een vroeg tijdperk van het embryonale leven; want kenmerken, die zich in dien tijd ontwikkelen, worden niet zelden tot ééne sekse beperkt.

Overzicht en Slotopmerkingen.—Uit de voorgaande bespreking van de verschillende wetten van de erfelijkheid zien wij, dat kenmerken dikwijls of zelfs algemeen een neiging hebben om zich te ontwikkelen bij de zelfde sekse, op den zelfden leeftijd en periodiek in het zelfde jaargetijde, waarbij, waarop of waarin zij zich het eerst bij de ouders hebben vertoond. Deze wetten zijn echter, wegens onbekende oorzaken, zeer onderhevig aan verandering. De opeenvolgende trappen in de wijziging van een soort zouden daarom gemakkelijk langs verschillende wegen kunnen worden overgeplant, doordat sommige dier trappen werden [473]overgeplant op ééne sekse en andere op beide; sommige op de jongen op één leeftijd, en andere op alle leeftijden. Niet slechts de wetten der erfelijkheid zijn uiterst ingewikkeld, maar eveneens ook de oorzaken die de variabiliteit teweegbrengen en besturen. De aldus veroorzaakte variaties worden bewaard en opeengehoopt door seksueele teeltkeus, die op zich zelve al een uiterst ingewikkelde zaak is, daar zij afhangt van de vurigheid in de liefde, van den moed en de mededinging der mannetjes,

en van de waarnemingsvermogens, den smaak en den wil van het wijfje. De seksueele teeltkeus zal ook door de natuurlijke teeltkeus worden beheerscht voor het algemeen welzijn van de soort. Het kan daarom niet missen, of de wijze waarop elk der beide seksen of beide worden aangedaan door de seksueele teeltkeus, moet in de hoogste mate ingewikkeld zijn.

Als variaties zich bij ééne sekse laat in het leven vertoonen en bij de zelfde sekse op den zelfden leeftijd worden overgeplant, blijven de andere sekse en de jongen noodzakelijkerwijze onveranderd. Als zij zich laat in het leven vertoonen, maar op beide seksen op den zelfden leeftijd worden overgeplant, blijven alleen de jongen onveranderd. Variaties kunnen zich echter op den eenen of anderen leeftijd bij ééne sekse of bij beide vertoonen en op beide seksen op alle leeftijden worden overgeplant, en dan zullen alle individu's der soort op gelijksoortige wijze worden gewijzigd. In de volgende hoofdstukken zal men zien, dat al deze gevallen in de natuur veelvuldig voorkomen.

De seksueele teeltkeus kan nimmer op eenig dier werken, vóór het den leeftijd heeft bereikt, waarop het in staat is zich voort te planten. Wegens de groote vurigheid van het mannetje heeft zij over het algemeen op die sekse en niet op de wijfjes gewerkt. De mannetjes zijn op die wijze voorzien van wapenen om met hun medeminnaars te strijden, of met organen om het wijfje te ontdekken en stevig vast te houden, of om haar op te wekken en te bekoren. Als de seksen in deze opzichten verschillen, is het ook, gelijk wij hebben gezien, een uiterst algemeene wet, dat het volwassen mannetje in meerdere of mindere mate van het jonge mannetje verschilt; en wij mogen uit dit feit besluiten, dat de opeenvolgende variaties waardoor het volwassen mannetje is gewijzigd, zich over het algemeen niet veel vroeger hebben vertoond dan op den leeftijd waarop hij zich voortplant. Telkens, wanneer sommige of vele der variaties zich op jeugdigen leeftijd hebben voorgedaan, zullen de jonge mannetjes in meerdere of mindere mate [474]deelen in de kenmerken der volwassen mannetjes. Verschillen van deze soort tusschen de oude en de jonge mannetjes kunnen dikwijls worden waargenomen, bij voorbeeld bij vogels.

Het is waarschijnlijk, dat jonge mannelijke dieren dikwijls een neiging hebben bezeten om te varieeren op een wijze, die hun niet alleen op jongen leeftijd geen nut zou hebben aangebracht, maar werkelijk schadelijk voor hen zou zijn geweest,—zooals in het verkrijgen van levendige kleuren, die hen aan hun vijanden in het oog zouden hebben doen vallen, of van deelen, zooals groote horens, die bij hun ontwikkeling veel levenskracht zouden hebben verbruikt. Als variaties van deze soort zich bij de jonge mannetjes voordeden, zullen zij bijna zeker door de natuurlijke teeltkeus zijn geëlimineerd. Bij de volwassen en ondervinding opgedaan hebbende mannetjes daarentegen zal het voordeel, door de verkrijging van dergelijke kenmerken over hun medeminnaars verworven, dikwijls meer dan opgewogen hebben tegen het blootgesteld zijn aan een zekere mate van gevaar.

Daar variaties, overeenkomende met die welke aan het mannetje een meerderheid gaven over andere mannetjes in het gevecht, of in het vinden, vasthouden of bekoren van de andere sekse, als zij toevallig bij het wijfje ontstonden, haar van geen dienst zouden zijn, zullen zij bij deze sekse niet door seksueele teeltkeus bewaard zijn. Wij hebben voldoende zekerheid, dat bij tamme

dieren variaties van allerlei aard spoedig door kruising en toevallige sterfgevallen verloren gaan, als zij niet zorgvuldig voor de voortplanting worden uitgezocht. Derhalve zouden variaties van de bovengemelde soort, als het gebeurde, dat zij eens bij het wijfje voorkwamen, uiterst veel kans hebben om verloren te gaan; en de wijfjes zouden, wat deze kenmerken aangaat, ongewijzigd worden gelaten, behalve in zoover zij van de mannetjes door overplanting werden verkregen. Indien de wijfjes varieerden en haar nieuw verkregen kenmerken op haar jongen van beiderlei sekse overbrachten, zouden ongetwijfeld de kenmerken die voor de mannetjes voordeelig waren, door de seksueele teeltkeus worden bewaard, hoewel zij den wijfjes zelf van geen nut waren. In dit geval zouden beide seksen op de zelfde wijze worden gewijzigd. Ik zal echter later op deze meer ingewikkelde mogelijke gevallen moeten terugkomen.

Variaties die zich laat in het leven vertoonden en slechts op ééne sekse werden overgeplant, hebben onophoudelijk voordeel getrokken uit, en zijn opeengehoopt door seksueele teeltkeus, in verband [475] met de voortplanting der soort; het schijnt daarom op het eerste gezicht een onverklaarbaar feit, dat dergelijke variaties niet dikwijls zijn opeengehoopt door natuurlijke teeltkeus, in verband met de gewone levenswijze. Indien dit ware gebeurd, zouden de beide seksen dikwijls verschillend zijn gewijzigd, met het doel b.v. om de prooi te vangen of aan gevaar te ontsnappen. Wij hebben reeds gezien en zullen er hierna andere voorbeelden van ontmoeten, dat er soms verschillen van deze soort tusschen de beide seksen bestaan, voornamelijk bij de lagere dieren, maar bij de hogere klassen zijn zij zeldzaam. Wij moeten echter steeds bedenken, dat bij de hogere klassen de seksen over het algemeen de zelfde levenswijze volgen; en onderstellende, dat alleen de mannetjes varieerden op een wijze die hun vermogen om zich voedsel te verschaffen enz. vermeerderde en dergelijke variaties alleen op hun mannelijke nakomelingschap overplantten, zouden deze een organisatie verkrijgen, voortreffelijker dan die der wijfjes; het is echter waarschijnlijk, dat de wijfjes, daar zij het zelfde algemeen gestel hadden en aan de zelfde voorwaarden waren blootgesteld, vroeger of later op de zelfde wijze zouden varieren; en zoodra dit gebeurde, zouden de afwijkingen door de natuurlijke teeltkeus bij beide seksen gelijkelijk bewaard blijven, zoodat zij aldus ten laatste aan elkander gelijk zouden worden. Het geval is zeer verschillend bij variaties die door de seksueele teeltkeus worden opeengehoopt; want de gewoonten der beide seksen met betrekking tot de voortplantingsfuncties zijn niet de zelfde, en seksueel overgeplante wijzigingen die voor de eene sekse nuttig waren, zouden bij deze worden bewaard, terwijl gelijksoortige wijzigingen volkomen nutteloos zouden zijn voor de andere sekse en bij deze laatste bijgevolg spoedig verloren zouden gaan.

In de volgende hoofdstukken zal ik handelen over de secundaire seksueele kenmerken bij dieren van alle klassen en zal ik in elk geval de in dit hoofdstuk uiteengezette beginselen trachten toe te passen. De laagste klassen zullen ons slechts zeer korten tijd bezig houden; maar de hogere dieren, vooral de Vogels, moeten zeer uitvoerig worden behandeld. Men bedenke voortdurend, dat ik, wegens reeds vermelde redenen, mij slechts voorstel eenige toelichtende voorbeelden te geven van de talloze inrichtingen, met behulp waarvan het mannetje het wijfje vindt, of als hij haar heeft gevonden, vasthoudt. Daarentegen zullen alle inrichtingen en

instinkten, waardoor het mannetje andere mannetjes overwint, of waardoor hij het wijfje lokt of opwekt, [476]uitvoerig worden besproken, daar deze in vele opzichten de meest belangwekkende zijn.

Bijvoegsel over de verhouding tusschen het aantal individu's van beiderlei sekse bij tot verschillende klassen behorende dieren.

Daar niemand, voor zoover ik kan nagaan, zijn aandacht heeft gewijd aan de verhouding tusschen het aantal individu's van beiderlei sekse door het geheele dierenrijk heên, zal ik hier die bouwstoffen daartoe mededeelen, welke ik in staat was te verzamelen, hoewel zij uiterst onvolkomen zijn. Zij bestaan slechts in eenige weinige voorbeelden van werkelijke telling en de getallen zijn niet zeer groot. Daar de verhoudingen op groote schaal alleen in het geval van den mensch met zekerheid bekend zijn, wil ik die eerst geven, als maatstaf van vergelijking.

De Mensch.—In Engeland zijn gedurende tien jaren (van 1857 tot 1866) jaarlijks gemiddeld 707120 kinderen levend geboren, in de verhouding van 104.5 jongens tegen 100 meisjes. In 1857 stonden echter de mannelijke geboorten tot de vrouwelijke, over geheel Engeland gerekend, als 105.2 en in 1865 als 104.0 tot 100. Afzonderlijke districten beschouwende, was in Buckinghamshire (waar jaarlijks gemiddeld 5000 kinderen worden geboren), de *gemiddelde* verhouding van de mannelijke tot de vrouwelijke geboorten, gedurende het geheele tijdperk der bovengenoemde tien jaren, 102.8 tot 100, terwijl die in Noord-Wales (waar jaarlijks gemiddeld 12873 geboorten plaats grijpen) de hoogte van 106.2 tot 100 bereikte; een kleiner district nemende namelijk Rutlandshire (waar jaarlijks slechts gemiddeld 739 geboorten plaats grijpen) stonden daar de mannelijke geboorten tot de vrouwelijke als 114.6 en in 1862 als 97.0 tot 100; maar zelfs in dit kleine district was het gemiddelde van de 7385 geboorten gedurende de geheele tien jaren als 104.5 tot 100, d.i. in de zelfde verhouding als over geheel Engeland.⁴² De verhoudingen worden soms door onbekende oorzaken eenigermate gewijzigd; zoo getuigt Prof. Faye, „dat er in sommige districten van Noorwegen gedurende een tijdperk van tien jaren een voortdurend tekort aan jongens was, terwijl zich in andere tijdperken het tegenovergestelde verschijnsel [477]voordeed.” In Frankrijk stonden gedurende vier-en-veertig jaren de mannelijke geboorten tot de vrouwelijke als 106.2 tot 100; maar gedurende dit tijdvak is het in één departement vijfmaal, in een ander zesmaal gebeurd, dat de vrouwelijke geboorten de mannelijke in aantal overtroffen. In Rusland bereikt de gemiddelde verhouding de hoogte van 108.9 tot 100.⁴³ Te Philadelphia in de Vereenigde Staten is de verhouding 110.5 tot 100.⁴⁴ Het gemiddelde voor Europa, door Bickes afgeleid uit omstreeks zeventig millioen geboorten, is 106 jongens op 100 meisjes. Daarentegen is bij blanke kinderen, aan de Kaap de Goede Hoop geboren, het aantal jongens zoo gering, dat gedurende een reeks van jaren van 90 tot 99 jongens op 100 meisjes werden geboren. Het is een vreemd feit, dat bij de Joden de verhouding der mannelijke geboorten tot de vrouwelijke stellig hooger is dan bij de Christenen (4); zoo is in Pruisen de verhouding als 113, in Breslau als 114 en in Lijfland als 120 tot 100; terwijl de christelijke geboorten in deze landen de zelfde verhouding vertoonen als elders, in Lijfland b.v. als 104 tot

100⁴⁵. Het is een nog vreemder feit, dat bij verschillende natiën, onder verschillende omstandigheden en luchtstreken, in Napels, Pruisen, Westphalen, Frankrijk en Engeland, de overmaat van de mannelijke over de vrouwelijke geboorten minder is, wanneer zij onwettig, dan wanneer zij wettig zijn.

In verschillende deelen van Europa zou men, volgens Prof. Faye en andere schrijvers, „een nog grooter overmaat van jongens vinden, indien de dood beide seksen in gelijke verhouding trof in de baarmoeder en gedurende de geboorte. Het is echter een feit, dat in onderscheidene landen op 100 doodgeboren meisjes van 134,6 tot 144,9 doodgeboren jongens komen.” Daarenboven sterven gedurende de vier of vijf eerste levensjaren meer jongens dan meisjes; „in Engeland sterven bij voorbeeld gedurende het eerste levensjaar 126 jongens tegen 100 meisjes,^[478]—een verhouding die in Frankrijk nog ongunstiger is.⁴⁶ Dr. Stockton Hough verklaart deze feiten gedeeltelijk, doordat de jongens veelvuldiger gebrekkig ontwikkeld zijn dan de meisjes. Wij hebben reeds vroeger gezien, dat de mannelijke sekse meer variabel van maaksel is dan de vrouwelijke, en variaties in belangrijke organen zullen over het algemeen nadeelig zijn. Doch de grootte van het lichaam, en vooral van het hoofd, dat bij mannelijke kinderen grooter dan bij vrouwelijke is, is een andere oorzaak; want de jongens loopten daardoor meer kans om te worden beschadigd dan de meisjes. Bij gevolg zijn de doodgeborenen onder de jongens talrijker en hebben, gelijk een hoogst bevoegd beoordeelaar, Dr. Crichton Browne, aanneemt⁴⁷, jongens dikwijls nog eenige jaren na hun geboorte een minder goede gezondheid. Ten gevolge van deze grootere sterfte bij mannelijke kinderen, zoowel bij de geboorte als eenigen tijd daarna, en omdat volwassen mannen aan verschillende gevaren zijn blootgesteld en meer neiging tot landverhuizing hebben, zijn de vrouwen in alle van ouds bewoonde landen waar statistieke opteekeningen zijn gedaan⁴⁸, aanmerkelijk talrijker dan de mannen. (5)

Het schijnt op het eerste gezicht een geheimzinnig feit, dat in verschillende landen onder verschillende toestanden en klimaten, in Napels, Pruisen, Westfalen, Nederland, Frankrijk, Engeland en de Vereenigde Staten, de overmaat der mannelijke geboorten over de vrouwelijke ^[479]kleiner is, wanneer zij onwettig, dan wanneer zij wettig zijn.⁴⁹ Dit is door verschillende schrijvers op vele verschillende wijzen verklaard, zooals omdat de moeders over het algemeen jong zijn, dat het grootendeels de eerste kinderen zijn die zij krijgen, enz. Doch wij hebben gezien, dat jongens wegens de grootere afmeting van hun hoofd bij de geboorte meer lijden dan meisjes; en daar de moeders van onwettige kinderen meer kans loopten een moeilijke baring te hebben dan andere vrouwen, om verschillende oorzaken, zooals pogingen om haar zwangerschap te verbergen door zich sterk te rijgen, harden arbeid, wanhoop enz., zullen haar mannelijke vruchten naar verhouding meer lijden. En dit is waarschijnlijk de krachtigste van alle oorzaken, waarom de verhouding van de jongens tot de meisjes bij levendgeboren kinderen kleiner is bij onwettige dan bij wettige geboorten. Bij de meeste dieren is de oorzaak dat het volwassen mannetje grooter dan het wijfje is, daarin gelegen, dat de sterkere mannetjes de zwakkere hebben overwonnen in hun gevechten om het bezit van het wijfje, en ongetwijfeld is het een gevolg van dit feit, dat de beide seksen, ten minste van eenige dieren, bij de geboorte in grootte verschillen. Zoo hebben wij hier het merkwaardige feit, dat wij de grootere sterfte onder

mannelijke dan onder vrouwelijke kinderen, vooral onder de onwettige, ten minste gedeeltelijk aan seksueele teeltkeus mogen toeschrijven.

Men heeft dikwijls ondersteld, dat de betrekkelijke leeftijd der ouders de sekse der kinderen bepaalt, en Prof. Leuckart⁵⁰ heeft zijns inziens voldoende bewijzen geleverd ten opzichte van den mensch en zekere tamme dieren, om aan te toonen, dat dit een belangrijke factor daartoe is. Evenzoo dacht men ook wel, dat het tijdstip der bevruchting de daarbij werkzame oorzaak was; doch onlangs gedane waarnemingen strijden tegen deze meening. Men heeft ook wel ondersteld, dat bij den mensch de veelwijverij (polygamie) aanleiding gaf tot de geboorte van een naar verhouding grooter aantal meisjes; maar Dr. J. Campbell⁵¹ gaf nauwkeurig acht op dit onderwerp in de harems van Siam, en hij komt tot het besluit, dat de verhouding tusschen [480]mannelijke en vrouwelijke geboorten de zelfde is als bij eenwijvige (monogame) verbintenissen. (6) Nauwelijks eenig dier is in zoo hooge mate veelwijvig (polygaam) gemaakt als onze Engelsche renpaarden en wij zullen zoo dadelijk zien, dat hun mannelijk en vrouwelijk kroost in aantal bijna geheel gelijk is.

Paarden.—De heer Tegetmeier is zoo vriendelijk geweest uit de „Racing Calendar” voor mij een tabel te maken van de geboorten van renpaarden gedurende een tijdvak van één-en-twintig jaren, namelijk van 1846 tot 1867; waarbij 1849 is overgeslagen, daar dat jaar het bedrag er van niet publiek is gemaakt. Het totaal aantal geboorten is 25,560⁵² geweest, bestaande uit 12763 hengstveulens en 12797 merrieveulens, of in de verhouding van 99.7 hengstveulens tegen 100 merrieveulens. Daar deze getallen tamelijk groot zijn, en daar zij zijn getrokken uit alle deelen van Engeland, gedurende verscheidene jaren, mogen wij met veel vertrouwen besluiten, dat bij het tamme paard, of ten minste bij het renpaard, de beide seksen in bijna gelijk aantal worden voortgebracht. De afwisselingen in de verhoudingen gedurende opeenvolgende jaren naderen zeer tot die welke bij den mensch plaats grijpen, als men een klein en dun bevolkt gebied beschouwt; zoo stonden in 1856 de hengstveulens tot de merrieveulens als 107.1, en in 1867 als slechts 92.6 tot 100. Op de tabellen van het bedrag der geboorten wisselen de verhoudingen volgens vaste tijdperken af; want de hengstveulens overtroffen de merrieveulens in aantal gedurende zes achtereenvolgende jaren; en de merrieveulens overtroffen de hengstveulens in aantal gedurende twee tijdperken, elk van vier jaren; dit is echter wellicht slechts toevallig; ik kan ten minste niets van dezen aard ontdekken bij den mensch in de tienjarige tabel in het „Registrar’s Report” voor 1866. Ik mag er bijvoegen, dat zekere merries, en dit is ook het geval bij zekere koeien en vrouwen, een neiging bezitten om meer jongen van de eene sekse voort te brengen dan van de andere; de heer [481]Wright van Yeldersley House meldt mij, dat ééne van zijn Arabische merries, hoewel zeven malen door verschillende hengsten gedekt, zeven merrieveulens wierp.

Honden.—Gedurende een tijdvak van twaalf jaren, van 1857 tot 1868, zijn de geboorteopgaven van een aanzienlijk aantal windhonden, door geheel Engeland heên, aan de „Field” courant gezonden; en ik ben wederom aan den heer Tegetmeier zorgvuldig bewerkte tabellen van den

uitslag verschuldigd. De opgeteekende geboorten waren ten getale van 6878, bestaande uit 3605 reuen en 3273 teven, dat is in verhouding van 110.1 reuen tegen 100 teven. De grootste afwisselingen hadden in 1864 plaats, toen de verhouding als 95.3 reuen, en in 1867, toen zij als 116.3 reuen tegen 100 teven was. De bovenvermelde gemiddelde verhouding 110.1 tot 100 is waarschijnlijk bijna nauwkeurig in het geval van den windhond; maar of zij steek zou houden bij andere tamme rassen, is eenigermate twijfelachtig. De heer Cupples heeft onderzoek gedaan bij onderscheidene groote hondenfokkers en vindt, dat allen zonder uitzondering gelooven, dat er teven in overmaat worden geboren; hij oppert de meening, dat dit geloof wellicht kan zijn ontstaan, doordat teven minder waarde hebben, en doordat de daardoor teweeggebrachte teleurstelling een sterkeren indruk op den geest maakt.

Schapen.—De sekse der schapen wordt door de landbouwers niet onderzocht, dan verscheidene maanden na de geboorte, op het tijdstip, dat de rammen worden gesneden (gecastreerd); zoodat de hier volgende getallen niet de verhoudingen bij de geboorte geven. Ik vind daarenboven, dat verscheidene groote veefokkers in Schotland, die jaarlijks eenige duizenden schapen aanfokken, vast overtuigd zijn, dat er gedurende de eerste een of twee jaar meer rammen dan ooien sterven; de verhouding der rammen zou dus bij de geboorte iets grooter zijn, dan op den leeftijd der snijding (castratie). Dit is een merkwaardiger overeenkomst met hetgeen, zooals wij hebben gezien, bij den mensch gebeurt, en beide gevallen hangen waarschijnlijk van de eene of andere gemeenschappelijke oorzaak af. Ik heb opgaven ontvangen van vier heeren in Engeland, die gedurende de laatste tien of zestien jaar laaglandsche schapen, voornamelijk Leicester-schapen, hebben aangefokt; het gezamenlijk bedrag der geboorten klimt tot 8965, bestaande uit 4407 rammen en 4558 ooien, dat is in de verhouding van 96.7 rammen tot 100 ooien. Ten opzichten van Cheviot- en zwartsnoetige schapen, in Schotland aangefokt, ontving ik opgaven van zes [482]fokkers, twee daarvan op groote schaal, voornamelijk voor de jaren 1867–1869, maar sommige opgaven klommen op tot 1862. Het totale opgeteekende aantal klimt tot 50685, bestaande uit 25071 rammen en 25614 ooien, dat is in de verhouding van 97.9 rammen tot 100 ooien. Indien wij de Engelsche en Schotsche opgaven te zamen nemen, klimt het totale aantal tot 59650, bestaande uit 29478 rammen en 30172 ooien, of als 97.7 tot 100, zoodat het zeker is, dat bij schapen op den leeftijd der snijding (castratie) de wijfjes de mannetjes in aantal overtreffen; maar of dit ook zou doorgaan bij de geboorte, is twijfelachtig, ten gevolge van het meer onderhevig zijn der mannetjes aan een vroegen dood.⁵³

Hoornvee.—Hieromtrent ontving ik opgaven van negen heeren van 982 geboorten, te weinig om vertrouwen te verdienen; deze bestonden uit 477 stierkalveren en 505 koekalveren, d.i. in de verhouding van 94.4 stierkalveren tot 100 koekalveren. De weleerw. heer W. D. Fox meldt mij, dat in 1867 van 34 kalveren die op ééne hoeve in Derbyshire werden geboren, slechts één een stier was.

Varkens.—De heer Harrison Weir schrijft mij, dat hij bij verscheidene varkensfokkers onderzoek heeft gedaan, en de meesten daarvan schatten, dat de geboorten van beeren tot die van zeugen

ongeveer staan als 7 tot 6.

Konijnen.—De zelfde heer heeft voor vele jaren konijnen gefokt en heeft opgeteekend, dat er een veel grooter aantal rekels dan voedsters worden geboren.

Zoogdieren in den natuurstaat.—Omtrent deze heb ik slechts zeer weinig kunnen te weten komen. Omtrent de gewone Rat heb ik tegenstrijdige mededeelingen ontvangen. De heer R. Elliot van Laighwood meldt mij, dat een rattenvanger hem heeft verzekerd, dat hij altijd een groote overmaat van mannetjes had gevonden, zelfs bij de jongen in het nest. Ten gevolge daarvan onderzocht de heer Elliot zelf later eenige honderden oude ratten en vond die mededeeling bevestigd.

De heer F. Buckland heeft een groot aantal witte ratten aangefokt, [483] en ook hij gelooft, dat de mannetjes de wijfjes verreweg in aantal overtreffen. Wat *Mollen* aangaat, wordt gezegd, dat „de mannetjes veel talrijker zijn dan de wijfjes”⁵⁴; en daar het vangen van deze dieren een bijzonder beroep is, kan men deze getuigenis wellicht vertrouwen. Sir A. Smith merkt, een antilope van Zuid-Afrika⁵⁵ (*Kobus ellipsiprymnus*) beschrijvende, op, dat bij de kudden van deze en andere soorten de mannetjes gering in aantal zijn in vergelijking van de wijfjes; de inboorlingen gelooven, dat zij in die verhouding worden geboren; anderen gelooven, dat de jongere mannetjes uit de kudden worden verdreven, en Sir A. Smith zegt, dat, hoewel hij zelf nooit kudden heeft gezien die alleen uit jonge mannetjes bestonden, anderen hem verzekeren, dat dit wel voorkomt. Waarschijnlijk zullen de jonge mannetjes, als zij uit de kudde worden verdreven, zeer zijn blootgesteld om de prooi te worden van de vele roofdieren van dat land.

VOGELS.

Omtrent *Hoenders* heb ik slechts ééne opgaaf ontvangen, namelijk dat van 1001 kuikens van een aan sterke familieparing onderworpen familie Cochinchina-hoenders, gedurende acht jaren door den heer Stretch opgekweekt, 487 hanen en 514 hennen bleken te zijn, zoodat de verhouding 94.7 tot 100 was. Omtrent tamme *Duiven* bestaan er goede bewijzen, dat er mannetjes in overmaat worden geboren, of dat zij langer leven; want deze vogels leven zonder uitzondering paarsgewijze, en afzonderlijke mannetjes kunnen, naar de heer Tegetmeier mij meldt, altijd goedkoop worden gekocht dan wijfjes. Gewoonlijk bestaan de beide vogels, opgekweekt uit de twee in het zelfde nest gelegde eieren, uit een mannetje en een wijfje; doch de heer Harrison Weir, die zulk een groot duivenfokker was, zegt, dat hij dikwijls twee doffers heeft opgekweekt uit het zelfde nest, en zelden twee vrouwelijke duiven; daarenboven is het wijfje de zwakste van de twee, en aan grootere sterfte onderhevig.

Wat *Vogels in den natuurstaat* aangaat, zijn de heer Gould en anderen⁵⁶ overtuigd, dat de mannetjes over het algemeen het talrijkst zijn; [484] en daar de jonge mannetjes van vele soorten op de wijfjes gelijken, zouden deze laatste natuurlijk het talrijkst schijnen. Een groot aantal *Fazanten* worden door den heer Baker van Leadenhall aangekweekt uit door wilde vogels

gelegde eieren, en hij meldt den heer Jenner Weir, dat er gewoonlijk vier of vijf hanen tegen ééne hen worden voortgebracht. Een ondervindingrijk waarnemer merkt op⁵⁷, dat in Scandinavië de broedsels van het *Auerhoen* en het *Korhoen* meer hanen dan hennen bevatten; en dat bij de „Dal-ripa” (een soort van *Sneeuwhoen*) (Z) meer hanen dan hennen op de „lek” of plaatsen waar zij elkander het hof maken, tegenwoordig zijn; maar deze laatste omstandigheid wordt door sommige waarnemers verklaard doordat een grooter aantal hennen door het ongedierte worden gedood. Uit verschillende door White van Seborne⁵⁸ medegedeelde feiten schijnt het duidelijk, dat in het zuiden van Engeland bij de *Patrijzen* een groote overmaat van mannetjes moet bestaan; en men heeft mij verzekerd, dat dit ook in Schotland het geval was. Toen de heer Weir onderzoek deed bij de kooplieden, die in zekere tijden van het jaar een groot aantal *Kemphanen* (*Machetes pugnax*) ontvangen, verhaalde men hem, dat de mannetjes verreweg het talrijkst zijn. De zelfde natuuronderzoeker heeft ook voor mij een onderzoek ingesteld bij de vogelvangers, die jaarlijks een verbazend groot aantal verschillende kleine vogels levend vangen voor de Londensche markt, en een oud en geloofwaardig man antwoordde hem zonder aarzeling, dat er bij den gewonen *Vink* een groote overmaat van mannetjes bestond; hij dacht, dat er wel 2 mannetjes tegen 1 wijfje, of minstens 5 mannetjes tegen drie wijfjes waren.⁵⁹ Ook bij de *Merel* of *Zwarte Lijster* beweerde hij, dat de mannetjes verreweg het talrijkst waren, als men ze met strikken of des nachts met netten ving. Deze getuigenissen verdienen blijkbaar vertrouwen, daar de zelfde man zeide, dat de seksen ongeveer even talrijk zijn bij den *Leeuwerik*, het *Barmsijsje* (*Linaria montana*) en den *Distelvink*. Hij is daarentegen zeker, dat er bij het gewone *Kneutje* een groote overmaat van wijfjes is, [485] ofschoon ongelijk in verschillende jaren; in eenige jaren heeft hij gevonden, dat de wijfjes tot de mannetjes stonden als vier tot een. Men bedenke echter steeds, dat het voornaamste jaargetijde om vogels te vangen niet voor September begint, zoodat bij sommige soorten gedeeltelijke verhuizingen kunnen zijn begonnen, en de vluchten op dien tijd dikwijls alleen uit wijfjes bestaan. De heer Salvin vestigde zijn aandacht bijzonder op de sekse van de *Kolibri's* in Midden-Amerika, en hij is overtuigd, dat er bij de meeste soorten een overmaat van mannetjes is; zoo verschaftte hij zich in één jaar 204 voorwerpen, tot 10 soorten behorende, en daarvan waren 166 mannetjes en 38 wijfjes. Bij twee andere soorten was er een overmaat van wijfjes, doch de verhoudingen wisselden blijkbaar af; hetzij in verschillende jaargetijden of op verschillende plaatsen; want bij ééne gelegenheid stonden de mannetjes van *Campylopterus hemileucurus* tot de wijfjes als vijf tot twee, en bij een andere gelegenheid⁶⁰ was de verhouding juist omgekeerd. In verband met dit laatste punt kan ik er bijvoegen, dat de heer Powys bevond dat op Corfu en in Epirus de beide seksen van den vink afzonderlijk leven, „en de wijfjes verreweg het talrijkst zijn”; terwijl de heer Tristram bevond, dat in Palaestina „de vluchten mannelijke vinken die van vrouwelijke verreweg in aantal schijnen te overtreffen.”⁶¹ Evenzoo zegt de heer G. Taylor⁶² omtrent *Quiscalus major*, dat er in Florida „zeer weinig wijfjes waren, in verhouding tot de mannetjes”, terwijl in Honduras de verhouding omgekeerd was, en de soort daar in veelwijverij (polygamie) leefde.

VISSCHEN.

Bij de Visschen kan men zich alleen vergewissen omtrent de verhoudingsgetallen der seksen door ze in volwassen of bijna volwassen staat te vangen; en het is zeer moeilijk tot eenig juist besluit te komen.⁶³ [486] Onvruchtbare wijfjes kunnen gemakkelijk bij vergissing voor mannetjes worden gehouden, zooals de heer Günther mij opmerkte ten opzichte van de forel. Bij sommige soorten gelooft men, dat de mannetjes sterven, spoedig nadat zij de eieren hebben bevrucht. Bij vele soorten zijn de mannetjes veel kleiner dan de wijfjes, zoodat een groot aantal mannetjes zou ontsnappen uit het zelfde net waarmede de wijfjes werden gevangen. De heer Carbonnier⁶⁴, die bijzonder acht heeft geslagen op de natuurlijke geschiedenis van den snoek (*Esox Lucius*) getuigt, dat vele mannetjes, ten gevolge hunner geringe grootte, door de grootere wijfjes worden verslonden; en hij gelooft, dat de mannetjes van bijna alle visschen wegens de zelfde oorzaak aan grooter gevaar zijn blootgesteld dan de wijfjes. Toch schijnen in de weinige gevallen waarin de verhoudingsgetallen werkelijk zijn waargenomen, de mannetjes in groote overmaat voorhanden te zijn. Zoo zegt de heer R. Buist, de superintendent van de Stormontfieldsche proeven, dat in 1865 van de 70 zalmen die het eerst aan land werden gebracht met het doel er de kuit van te verkrijgen, meer dan 60 mannetjes waren. In 1867 „vestigt hij de aandacht nogmaals op de groote wanverhouding tusschen de mannetjes en wijfjes. Wij hadden in den aanvang ten minste tien mannetjes tegen één wijfje.” Later werden genoeg wijfjes gevangen om kuit te verkrijgen. Hij voegt er bij: „wegens het naar verhouding groot aantal mannetjes vechten en razen zij voortdurend met elkander op de plaatsen waar kuit wordt geschoten.”⁶⁵ Van deze wanverhouding kan men zich ongetwijfeld voor een deel rekenschap geven, doordat de mannetjes vroeger de rivier opzwellen dan de wijfjes; maar of men haar daardoor geheel kan verklaren, is zeer twijfelachtig. De heer F. Buckland merkt omtrent de forel op, „dat het een merkwaardig feit is, dat de mannetjes zooveel talrijker zijn dan de wijfjes.” Als de eerste visschen zich in het net verwarden, gebeurde het zonder uitzondering, dat men minstens zeven of acht mannetjes tegen één wijfje gevangen vond. Ik kan dit niet volkomen verklaren; òf de mannetjes zijn talrijker dan de wijfjes, òf de laatste zoeken zich liever te beveiligen door zich te verbergen, dan door te vluchten. Hij voegt er daarna bij, dat men door zorgvuldig langs de oevers te zoeken een voldoende [487]aantal wijfjes kan vinden om kuit te verkrijgen.⁶⁶ De heer H. Lee meldt mij, dat van 212 forellen met dit doel in Lord Portsmouth's park gevangen, 150 mannetjes en 62 wijfjes waren.

Bij de Karpervisschen (*Cyprinidae*) schijnen de mannetjes ook in overmaat voorhanden te zijn; maar verscheidene leden van deze familie, namelijk de karper, de zeelt, de brasem en *Leuciscus phoxinus*, schijnen geregeld de in het dierenrijk zeldzame gewoonte van veelmannerij (polyandrie) te volgen; want bij het kuitschieten wordt het wijfje steeds door twee mannetjes vergezeld, één aan elke zijde, en in het geval van den brasem door drie of vier mannetjes. Dit feit is zoo wel bekend, dat altijd wordt aanbevolen, bij het bevolken van een vijver twee mannelijke zeelten op één wijfje of ten minste drie mannelijke zeelten op twee wijfjes te nemen. Van *Leuciscus phoxinus* getuigt een uitnemend waarnemer, dat op de plaatsen waar kuit wordt geschoten, de mannetjes tienmaal zoo talrijk zijn als de wijfjes; als een wijfje onder de mannetjes komt, dringt onmiddellijk aan elke zijde een mannetje dicht op haar; en als deze een tijd lang in die positie zijn geweest, worden zij door een paar andere mannetjes vervangen.⁶⁷

INSEKTEN.

In deze Klasse leveren alleen de Schubvleugeligen (*Lepidoptera*) de middelen op om over de verhoudingsgetallen van de seksen te oordeelen; want zij zijn met bijzondere zorg door vele goede waarnemers verzameld en op groote schaal uit het ei of den rupsentoestand opgekweekt. Ik had gehoopt, dat sommige kweekers van zijdewormen nauwkeurige opteekeningen zouden hebben gehouden; maar na naar Frankrijk en Italië geschreven en onderscheidene verhandelingen geraadpleegd te hebben, kan ik niet vinden, dat dit ooit is gedaan. De algemeene opinie schijnt te zijn, dat de seksen ongeveer even talrijk zijn; maar in Italië zijn, naar ik van Prof. Canestrini hoor, vele kweekers overtuigd, dat er wijfjes in overmaat worden voortgebracht. De zelfde natuuronderzoeker [488] meldt mij echter, dat bij de twee groote jaarlijksche broedsels van den Ailanthus-zijdeworm (*Bombyx Cynthia*) de mannetjes verreweg de overhand hebben in het eerste, terwijl in het tweede de seksen nagenoeg even talrijk zijn, of de wijfjes eenigszins de overhand hebben.

Ten opzichte van Kapellen in den natuurstaat zijn verscheidene waarnemers zeer getroffen geweest door de schijnbaar verbazend groote overmaat van mannetjes.⁶⁸ Zoo zegt de heer Bates⁶⁹, van de soorten sprekende, niet minder dan ongeveer honderd in getal, die den Boven-Amazonenstroom bewonen, dat de mannetjes veel talrijker zijn dan de wijfjes, zelfs in de verhouding van honderd tot één. In Noord-Amerika schat Edwards die groote ondervinding had, dat bij het geslacht *Papilio* de mannetjes tot de wijfjes staan als vier tot één; en de heer Walsh welke mij die getuigenis mededeelde, zegt, dat dit bij *P. Turnus* met zekerheid het geval is. In Zuid-Afrika vond de heer R. Trimen de mannetjes in overmaat bij 19 soorten⁷⁰, en bij één daarvan, die op open plaatsen rondvliegt, schat hij, dat het aantal mannetjes tot dat der wijfjes staat als vijftig tot één. Van een andere soort, waarvan de mannetjes op sommige plaatsen talrijk zijn, verzamelde hij gedurende zeven jaar slechts vijf wijfjes. De heer Maillard getuigt, dat op het eiland Bourbon de mannetjes van ééne soort van *Papilio* twintigmaal talrijker zijn dan de wijfjes.⁷¹ De heer Trimen meldt mij, dat het, zoover hij zelf gezien of van anderen gehoord heeft, een zeldzaamheid is, als de wijfjes van de eene of andere soort van kapel de mannetjes in aantal overtreffen, doch dat dit wellicht het geval is met drie Zuid-Afrikaansche soorten. De heer Wallace⁷² getuigt, dat de wijfjes van *Ornithoptera Croesus* in Insulinde algemeener zijn en gemakkelijker worden gevangen dan de mannetjes; maar dit is een zeldzame soort van kapel. Ik mag hier bijvoegen, dat, volgens Guenée, van *Hyperethra*, een geslacht van nachtvinders, van vier tot vijf wijfjes in verzamelingen uit Indië worden gezonden tegen één mannetje. [489]

Toen dit onderwerp van de getalsverhouding der seksen bij insekten in de Engelsche Entomologische Vereeniging ter sprake werd gebracht⁷³, nam men algemeen aan, dat de mannetjes van de meeste Schubvleugeligen (*Lepidoptera*), in den toestand van volkomen insekt, in grooter aantal worden gevangen dan de wijfjes; maar dit feit werd door onderscheidene waarnemers toegeschreven aan de meer afgezonderde levenswijze van het wijfje en aan de omstandigheid, dat het mannetje vroeger uit de pop komt. Dit laatste is, gelijk welbekend is, het geval met de meeste Schubvleugeligen (*Lepidoptera*) en ook met andere insekten. Zoo gaan,

gelijk de heer Personnat opmerkt, de mannetjes van den tammen *Bombyx Yama-Maju* in het begin van het seizoen en de wijfjes aan het einde daarvan verloren, wegens gebrek aan voorwerpen van de andere sekse om mede te paren.⁷⁴ Ik kan echter maar niet tot de overtuiging komen, dat deze oorzaken voldoende zijn om de groote overmaat van mannetjes in de bovenvermelde gevallen bij kapellen die in haar vaderland uiterst gemeen zijn, te verklaren. De heer Stainton, die gedurende vele jaren zooveel studie van de kleinere nachtvinders heeft gemaakt, meldt mij nog, dat hij, toen hij ze in den toestand van volkomen insekt verzamelde, dacht, dat de mannetjes tienmaal zoo talrijk waren als de wijfjes, maar dat hij, sedert hij ze op groote schaal uit de rups opkweekte, overtuigd is, dat de wijfjes het talrijkst zijn. Verscheidene insektenkenners deelen deze zienswijze. De heer Doubleday echter, en eenige anderen, zijn van een tegenovergestelde meening en overtuigd, dat zij uit de eieren en rupsen naar verhouding meer mannetjes dan wijfjes hebben opgekweekt.

Behalve de meer bedrijvige levenswijze der mannetjes, hun vroeger uit de pop komen en hun veelvuldiger bezoeken van open plaatsen kunnen wellicht nog andere oorzaken worden aangegeven voor een schijnbaar of werkelijk verschil in de getalsverhouding van de seksen bij de Schubvleugeligen (*Lepidoptera*), als zij in den toestand van volkomen insekt gevangen, en als zij uit de eieren of rupsen opgekweekt worden. Vele kweekers van zijdewormen in Italië gelooven, naar ik van Professor Canestrini hoor, dat de vrouwelijke rupsen meer van de voor korten tijd gewoed hebbende ziekte te lijden hadden dan de mannelijke; en Dr. Staudinger meldt mij, dat er bij het opkweeken van vlinders ^[490]meer wijfjes in de pop sterven dan mannetjes. Bij vele soorten is de vrouwelijke rups groter dan de mannelijke, en een verzamelaar zal natuurlijk de schoonste voorwerpen kiezen en zoo onbewust een grooter aantal wijfjes verzamelen. Drie verzamelaars hebben mij gezegd, dat dit hun gewoonte was; maar Dr. Wallace is zeker, dat de meeste verzamelaars al de voorwerpen nemen die zij kunnen vinden, van de meer zeldzame soorten, die alleen de moeite van het opkweeken waard zijn. Als vogels door rupsen zijn omringd, zullen zij waarschijnlijk de grootste kiezen; en Professor Canestrini meldt mij, dat sommige kweekers in Italië gelooven, hoewel zij geen voldoende bewijzen hebben, dat bij het eerste broedsel van den Ailanthus-zijdeworm de wespen een grooter aantal van de vrouwelijke dan van de mannelijke rupsen vernielen. Dr. Wallace merkt verder op, dat vrouwelijke rupsen, omdat zij groter dan de mannelijke zijn, meer tijd voor haar ontwikkeling behoeven en meer voedsel en vocht verbruiken, en dus gedurende langer tijd moeten zijn blootgesteld aan gevaar van sluipwespen, vogels enz., en in tijden van schaarschte in grooter aantal moeten sterven. Het schijnt daarom zeer mogelijk, dat in den natuurstaat minder vrouwelijke dan mannelijke Schubvleugeligen (*Lepidoptera*) tot vollen wasdom komen; en voor ons bijzondere doel hebben wij te maken met de getallen op volwassen leeftijd, als de seksen gereed zijn om haar soort voort te planten.

De wijze waarop de mannetjes van zekere nachtvinders in buitengewoon grooten getale samenkomen rondom een enkel wijfje, wijst blijkbaar op een groote overmaat van mannetjes, hoewel dit feit wellicht kan worden verklaard doordat de mannetjes vroeger uit de pop te voorschijn komen. De heer Stainton meldt mij, dat men soms van twaalf tot twintig mannetjes

verzameld kan zien rondom een enkel wijfje van *Elachista rufocinerea*. Het is welbekend, dat, indien een maagdelijke *Lasiocampa quercus* of *Saturnia carpini* in een kooi wordt tentoongesteld, een groot aantal mannetjes zich rondom haar verzamelen, en als zij in een kamer is opgesloten, zelfs door den schoorsteen naar haar toe komen vliegen. De heer Doubleday gelooft, dat hij van vijftig tot een honderdtal mannetjes van deze beide soorten in den loop van een enkelen dag door een opgesloten wijfje aangelokt heeft gezien. De heer Trimen stelde op het eiland Wight een doos ten toon, waarin den vorigen dag een wijfje van de *Lasiocampa* was opgesloten geweest, en weldra trachtten vijf mannetjes daarin te komen. Toen de heer Verreaux [491] in Nieuw-Holland een doos in zijn zak had, waarin zich het wijfje van een kleine *Bombyx*-soort bevond, werd hij door een menigte mannetjes gevolgd, zoodat ongeveer 200 met hem het huis binnenkwamen. ⁷⁵

De heer Doubleday heeft mijn aandacht gevestigd op Dr. Staudinger's lijst van Schubvleugeligen (*Lepidoptera*)²⁶, waarop de prijs voorkomt van de mannetjes en wijfjes van 300 soorten of goed uitgedrukte verscheidenheden van dagvlinders (*Rhopalocera*). De prijzen voor beide seksen van de zeer algemeene soorten zijn natuurlijk de zelfde, maar bij 113 der meer zeldzame soorten verschillen zij, en daarbij is het mannetje, op ééne uitzondering na, het goedkoopst. Bij de 113 soorten staat de prijs van het mannetje tot dien van het wijfje gemiddeld als 100 tot 149; en deze prijs schijnt aan te toonen, dat omgekeerd de mannetjes de wijfjes in de zelfde verhouding in aantal overtreffen. Ongeveer 2000 soorten of verscheidenheden van avond- en nachtvinders (*Heterocera*) zijn gecatalogiseerd, waarbij die met vleugellooze wijfjes hier worden uitgesloten wegens de verschillende levenswijze der seksen; van 2000 soorten verschillen 141 in prijs volgens de sekse, daar van 130 de mannetjes goedkooper en slechts van 11 de mannetjes duurder zijn dan de wijfjes. De prijs van de mannetjes der 130 soorten staat gemiddeld tot dien van de wijfjes als 100 tot 143. Ten opzichte van de kapellen op deze prijslijst denkt de heer Doubleday (en niemand in Engeland heeft meer ondervinding gehad), dat er niets in de levenswijze der soorten is, dat rekenschap kan geven van het verschil in prijs tusschen de beide seksen, en dat men het alleen kan verklaren, doordat zijn verzamelaars een grooter aantal mannetjes dan wijfjes vangen en derhalve de eerste lager in prijs zijn. Ten opzichte van uit de rups opgekweekte voorwerpen gelooft Dr. Staudinger, gelijk vroeger is vermeld, dat in gevangen staat een grooter aantal van de wijfjes dan van de mannetjes in de pop sterven. Hij voegt er bij, dat bij zekere soorten de eene sekse gedurende zekere jaren de overhand schijnt te hebben boven de mannetjes.

Van rechtstreeksche waarnemingen omtrent de sekse van Schubvleugeligen (*Lepidoptera*), gekweekt hetzij uit het ei of uit de rups, heb ik alleen de volgende weinige opgaven ontvangen:

[492]

	Mannetjes Wijfjes	
De weleerw. Heer J. Hellius ⁷⁷ van Exeter kweekte in 1886 volkomen insekten van 73 soorten, die bestonden uit	153	137
De heer Albert Jones van Eltham kweekte in 1868 volkomen insekten van 9 soorten, die bestonden uit	159	126

	Mannetjes Wijfjes	
In 1869 kweekte hij volkomen insekten van 4 soorten, bestaande uit	114	112
De heer Buckler van Emsworth, Hants, kweekte in 1869 volkomen insekten van 74 soorten, bestaande uit	180	169
Dr. Wallace van Colchester kweekte uit één broedsel van Bombyx Cynthia	52	48
Dr. Wallace kweekte in 1869 uit poppen van Bombyx Pernyi, hem uit China gezonden,	224	123
Dr. Wallace kweekte in 1868 en 1869 uit twee partijen poppen van Bombyx Yama-Maju	52	46
Totaal	934	761

Bij deze zeven partijen poppen en eieren werd dus een overmaat van mannetjes voortgebracht. Te zamen genomen is de verhouding van de mannetjes tot de wijfjes als 122.7 tot 100. De getallen zijn echter nauwelijks groot genoeg om vertrouwen te verdienen.

Over het geheel leid ik uit de bovenvermelde verschillende bewijsgronden, die allen in de zelfde richting wijzen, af, dat bij de meeste soorten van Schubvleugeligen (*Lepidoptera*) de mannetjes in den toestand van volkomen insekt over het algemeen de wijfjes in aantal overtreffen, welke dan ook de verhouding moge zijn bij hun eerste uitkomen uit het ei.

Met betrekking tot de andere orden van Insekten heb ik slechts zeer weinige betrouwbare mededeelingen kunnen verzamelen. Bij het vliegend hert (*Lucanus Cervus*) „schijnen de mannetjes veel talrijker te zijn dan de wijfjes”; maar wanneer zich, gelijk Cornelius in 1867 opmerkte, [493] een ongewoon aantal van deze kevers in één gedeelte van Duitschland vertoonde, schenen de wijfjes de mannetjes in aantal te overtreffen in de verhouding van zes tot één. Bij een der Springkevers (*Elateridae*) zegt men, dat de mannetjes veel talrijker zijn dan de wijfjes, en men vindt er dikwijls twee of drie met één wijfje vereenigd⁷⁸, zoodat hier veelmannigheid (polyandrie) schijnt te heerschen. Bij *Siagonium* (tot de Kortschilden, *Staphylinidae*, behoorende), waarbij de mannetjes van horens voorzien zijn, „zijn de wijfjes verreweg talrijker dan de andere sekse.” De heer Janson getuigde in de Engelsche Entomologische Vereeniging, dat de wijfjes van den zich met boomschors voedenden *Tomicus villosus* zoo algemeen zijn, dat zij een plaag zijn, terwijl de mannetjes zoo zeldzaam zijn, dat men ze nauwelijks kent.

In andere orden zijn, wegens onbekende oorzaken, maar in sommige gevallen blijkbaar ten gevolge van maagdelijke voortplanting (parthenogenesis), de mannetjes nooit ontdekt, of zijn uiterst zeldzaam, gelijk bij verscheidene Galwespen (*Cynipidae*).⁷⁹ Bij alle aan den heer Walsh bekende Galwespen zijn de wijfjes vier- of vijfmaal talrijker, dan de mannetjes; en het zelfde is, naar hij mij meldt, het geval met de gal-appelbewonende *Cecidomyidae* (Tweevleugeligen, *Diptera*). Bij sommige gewone soorten van Bladwespen (*Tenthredinae*) heeft de heer F. Smith honderden voorwerpen uit larven van allerlei grootte opgekweekt, maar heeft nooit een enkel mannetje verkregen; daarentegen zegt Curtis⁸⁰, dat bij zekere door hem opgekweekte soort (*Athalia*) de mannetjes tot de wijfjes stonden als zes tot één; terwijl juist het omgekeerde het

geval was bij de volkomen insecten van de zelfde soort, die in het open veld werden gevangen. In de familie der Bijen verzamelde Herman Müller⁸¹ een groot aantal voorwerpen van verschillende soorten en kweekte andere uit de poppen op, en telde de seksen. Hij bevond, dat bij sommige soorten de mannetjes de wijfjes zeer in aantal overtreffen; bij andere was het omgekeerde het geval; en bij wederom andere waren de beide seksen nagenoeg even talrijk. In de meeste gevallen komen echter de mannetjes ^[494]vroeger uit de pop dan de wijfjes, zoodat zij in het begin van den broedtijd feitelijk de meerderheid hebben. Müller merkte ook op, dat het betrekkelijk aantal van de beide seksen bij sommige soorten op verschillende plaatsen zeer onderscheiden was. Doch gelijk H. Müller zelf mij deed opmerken, moeten deze waarnemingen met eenige omzichtigheid worden ontvangen, daar de eene sekse wellicht gemakkelijker aan de opmerkzaamheid ontsnapt dan de andere. Zoo heeft zijn broeder Fritz Müller in Brazilië opgemerkt, dat de beide seksen van de zelfde soort van bij dikwijls verschillende soorten van bloemen bezoeken. Wat de Rechtleugeligen (*Orthoptera*) betreft, weet ik nauwelijks iets omtrent het betrekkelijk aantal der seksen: Körte⁸² zegt echter, dat onder 500 sprinkhanen die hij onderzocht, de mannetjes tot de wijfjes stonden als vijf tot zes. Omtrent de Netvleugeligen (*Neuroptera*) getuigt de heer Walsh, dat bij vele, maar geenszins bij alle soorten van Haften (*Ephemerina*) een groote overmaat van mannetjes is; ook bij het geslacht *Hetaerina* zijn de mannetjes minstens viermaal zoo talrijk als de wijfjes. Bij sommige soorten van het geslacht *Gomphus* zijn de mannetjes even talrijk als de wijfjes, terwijl bij twee andere soorten de wijfjes minstens tweemaal of driemaal talrijker dan de mannetjes zijn. Bij sommige Europeesche soorten van Houtluizen (*Psocus*) kan men duizenden wijfjes verzamelen zonder een enkel mannetje, terwijl bij andere soorten van het zelfde geslacht beide seksen algemeen voorkomen.⁸³ In Engeland heeft de heer MacLachlan honderden wijfjes van *Apatania muliebris* gevangen, maar het mannetje heeft hij nimmer gezien, en van *Boreus hyemalis* zijn hier slechts vier of vijf mannetjes gezien.⁸⁴ Bij de meesten dezer soorten (uitgezonderd, naar ik heb gehoord, bij de Bladwespen, *Tenthredinae*) is er geen reden om te onderstellen, dat de wijfjes zich zonder bevruchting kunnen voortplanten; en zoo zien wij, hoe onwetend wij zijn omtrent de oorzaken van het blijkbare verschil in de getalsverhouding der beide seksen.

Omtrent de andere klassen der Gelede Dieren (*Articulata*) heb ik nog minder mededeelingen kunnen verzamelen. Omtrent Spinnen schrijft mij de heer Blackwall, die gedurende vele jaren een studie van deze klasse heeft gemaakt, dat de mannetjes wegens hun meer zwervende levenswijze ^[495]meer algemeen worden gezien en daarom het talrijkst schijnen te zijn. Dit is werkelijk het geval met eenige weinige soorten; maar hij vermeldt onderscheidene soorten in zes geslachten, bij welke de wijfjes veel talrijker dan de mannetjes schijnen te zijn.⁸⁵ De geringe grootte der mannetjes in vergelijking met de wijfjes, die dikwijls tot een uitersten graad is gedreven, en hun zeer verschillend uiterlijk, kunnen wellicht in sommige gevallen hun zeldzaamheid in verzamelingen verklaren.⁸⁶

Sommige der lagere Schaaldieren (*Crustacea*) bezitten het vermogen hun soort zonder bevruchting (aseksueel) voort te planten, en dit kan de uiterste zeldzaamheid der mannetjes verklaren. Bij sommige andere vormen (zooals bij *Tanais* en *Cypris*) is er, naar Fritz Müller mij

meldt, reden om te gelooven, dat het mannetje veel korter leeft dan het wijfje, hetgeen, ondersteld dat de beide seksen oorspronkelijk even talrijk waren, de zeldzaamheid der mannetjes zou verklaren. Daarentegen heeft deze zelfde natuuronderzoeker op de stranden van Brazilië zonder uitzondering meer mannetjes dan wijfjes van de *Diastylidae* en van *Cypridina* (Watervlooien) gevangen; zoo waren er op 63 voorwerpen van een soort van dit laatste geslacht, op den zelfden dag gevangen, 57 mannetjes. Bij een der hoogere Braziliaansche krabben, namelijk een *Gelasimus*, vond Fritz Müller de mannetjes talrijker dan de wijfjes. Het omgekeerde schijnt het geval te zijn, volgens de uitgebreide ondervinding van den heer C. Spence Bate, met zes gewone Britsche krabben, waarvan hij mij de namen heeft gegeven.

De verhouding der seksen met betrekking tot de natuurlijke teeltkeus.

Er is reden om te vermoeden, dat in sommige gevallen de mensch door teeltkeus indirect invloed heeft uitgeoefend op zijn eigen seksevoortbrengende vermogens. Zekere vrouwen hebben een geneigdheid gedurende haar geheele leven meer kinderen van de eene sekse dan van de andere voort te brengen; en het zelfde gaat door bij vele dieren, bij voorbeeld koeien en paarden. Zoo vermeldde ik boven (blz. 481) reeds, dat volgens den heer Wright van Yeldersley House, een zijner [496] Arabische merries, hoewel zevenmaal door verschillende hengsten gedekt, zeven merrieveulens voortbracht. Hoewel ik zeer weinig bewijzen er voor heb, zou de analogie leiden tot het geloof, dat de neiging om bij voorkeur jongen van een bepaalde sekse voort te brengen, kan worden overgeërfd gelijk bijna elke andere eigenaardigheid, bij voorbeeld die om tweelingen voort te brengen; en betreffende deze laatste geneigdheid heeft de heer J. Downing mij feiten medegedeeld, die schijnen te bewijzen dat dit plaats heeft bij sommige families van korthoornige runderen. Kolonel Marshall⁸⁷ heeft vóór eenige jaren na zorgvuldig onderzoek bevonden, dat de Toda's, een bergstam in Engelsch Indië, bestaan uit 112 mannen en 84 vrouwen van allerlei leeftijd—dit is een verhouding van 133.3 mannen op 100 vrouwen. De Toda's, bij wier huwelijken veelmannerij (polyandrie) heerscht, brachten in vroeger tijd onveranderlijk de meeste vrouwelijke kinderen om het leven; maar deze gewoonte is nu sedert aanmerkelijken tijd afgeschaft. Bij de in de laatste jaren geboren kinderen zijn de jongens talrijker dan de meisjes in de verhouding van 124 tot 100. Kolonel Marshall verklaart dit feit op de volgende vernuftige manier. „Laat ons bij voorbeeld drie huisgezinnen nemen om het gemiddelde van den geheelen stam voor te stellen; stel dat ééne moeder zes dochters en geen zoon voortbrengt; dat een tweede moeder alleen zes zoons heeft, terwijl de derde moeder drie zoons en drie dochters heeft. De eerste moeder doodt, volgens de gewoonte van den stam, vier dochters en houdt er twee in leven. De tweede behoudt haar zes zoons. De derde doodt twee dochters en houdt er ééne, alsook haar drie zoons. Wij hebben dus uit de drie huisgezinnen negen zoons en drie dochters, die hun geslacht verder voortplanten. Doch terwijl de mannen grootendeels behooren tot huisgezinnen waarin de geneigdheid om zoons voort te brengen groot is, behooren de vrouwen grootendeels tot die bij welke geen geneigdheid bestaat om bij voorkeur meisjes voort te brengen. Zoo versterkt zich de geneigdheid om bij voorkeur jongens voort te brengen met elke generatie, totdat wij eindelijk vinden, dat de huisgezinnen in den regel meer zoons dan dochters hebben.”

Dat dit het gevolg zou zijn van bovengenoemden vorm van kindermoord, schijnt bijna zeker; als wij ten minste aannemen, dat de geneigdheid om bij voorkeur kinderen van een bepaalde sekse voort te brengen, erfelijk is. Daar echter de bovengenoemde getallen zoo uiterst ^[497]weinige zijn, heb ik naar meer bewijzen gezocht, maar kan niet beslissen, of hetgeen ik heb gevonden, vertrouwen verdient; toch zijn de feiten echter wellicht vermeldenswaardig. De Maori's van Nieuw-Zeeland hebben lang kindermoord gepleegd, en de heer Fenton⁸⁸ getuigt, dat hij „voorbeelden heeft ontmoet van vrouwen die vier, zes en zelfs zeven harer kinderen, en wel meest meisjes, hadden vermoord. Zij die het meest bevoegd zijn er over te oordeelen, getuigen algemeen, dat dit gebruik sedert vele jaren bijna geheel heeft opgehouden te bestaan. Waarschijnlijk mag men aannemen, dat 1835 het jaar is, waarin het geheel in onbruik is geraakt.” Nu worden er bij de Nieuw-Zeelanders, evenals bij de Toda's, aanmerkelijk meer jongens dan meisjes geboren. De heer Fenton merkt op (blz. 30): „Eén ding is zeker, hoewel de juiste tijd waarop deze vreemde toestand van wanverhouding tusschen de beide seksen is begonnen, niet met zekerheid kan worden bepaald, is het volkomen duidelijk, dat deze afneming in volle werking was gedurende de jaren 1830 tot 1844, toen de niet-volwassen bevolking van 1844 werd voortgebracht, en met groote kracht tot heden toe is voortgegaan.” De volgende opgaven zijn ontleend aan den heer Fenton (blz. 26); maar daar de getallen niet groot zijn en de volkstelling niet nauwkeurig was, kan men geen eenvormige resultaten verwachten. Men bedenke in dit en het volgende geval, dat de normale toestand van iedere bevolking een overmaat van vrouwen is, ten minste in alle beschaafde landen, voornamelijk ten gevolge van de grootere sterfte van de mannelijke sekse gedurende de jeugd, en gedeeltelijk van allerlei ongevallen in hun latere leven. In 1858 schatte men de inlandsche bevolking van Nieuw-Zeeland op 31667 mannen en 24303 vrouwen van allerlei leeftijd, dat is in de verhouding van 130.3 mannen op 100 vrouwen. Maar in dit zelfde jaar werden in sommige beperkte districten de getallen met veel zorg nagegaan, en waren hier de mannen van allerlei leeftijd 753 en de vrouwen 616 in getal; dat is in de verhouding van 122.2 mannen op 100 vrouwen. Het is belangrijker voor ons, dat men in dat zelfde jaar 1858 bevond, dat in het zelfde district het aantal *onvolwassen* mannen 178 en het aantal *onvolwassen* vrouwen 142 was, dat is in de verhouding van 125.3 tot 100. Men kan er bijvoegen, dat in 1844, op welken tijd het dooden van vrouwelijke kinderen nog maar pas had opgehouden, de *onvolwassen* mannen in een district 281 en de *onvolwassen* vrouwen slechts ^[498]194 in getal waren, dat is in de verhouding van 144.8 mannen op 100 vrouwen.

Op de Sandwich-eilanden overtreffen de mannen de vrouwen in aantal. Kindermoord werd daar vroeger op schrikbarende wijze gepleegd, maar was in geen deele tot vrouwelijke kinderen beperkt, gelijk wordt aangetoond door den heer Ellis⁸⁹ en mij is medegedeeld door bisschop Staley en den weleerw. heer Coan. Toch merkt een ander naar het schijnt geloofwaardig schrijver, de heer Jarves⁹⁰, wiens waarnemingen zich over den geheelen archipel uitstrekken, op: —„Men vindt zeer vele vrouwen die bekennen van drie tot zes of acht harer kinderen te hebben gedood”; en hij voegt er bij: „Meisjes worden veelvuldiger gedood dan jongens, omdat men ze als minder nuttig beschouwt dan deze.” Wegens hetgeen men weet dat in andere deelen der wereld geschiedt, is dit waarschijnlijk juist, maar moet toch met veel omzichtigheid worden ontvangen. Het gebruik van kindermoord hield omstreeks het jaar 1819 op, toen de

afgodendienst werd afgeschaft en zendelingen zich op de eilanden nederzetten. Een zorgvuldige telling in 1839 van de volwassen en belastingschuldige mannen en vrouwen op het eiland Kauai en in één district van Oahu (Jarves, blz. 404), geeft 4723 mannen en 3776 vrouwen; dat is in de verhouding van 125.08 tot 100. Terzelfdertijd was het aantal mannen beneden veertien jaar op Kauai en beneden achttien op Oahu 1797, en dat van de vrouwen van den zelfden leeftijd 1429; en hier hebben wij de verhouding van 125.75 mannen op 100 vrouwen.

Bij een volkstelling van al de eilanden in 1850⁹¹, bedroeg het aantal mannen van allerlei leeftijd 36272, dat der vrouwen 33128, zoodat de verhouding was 109,49 tot 100. Het aantal mannen beneden zeventien jaar bedroeg 10773, en dat der vrouwen beneden den zelfden leeftijd 9593, zoodat de verhouding was 112.3 tot 100. Volgens de volkstelling van 1872 staat het aantal mannen van allerlei leeftijd (met inbegrip van die van gekruist ras) tot dat der vrouwen als 125.36 tot 100. Men bedenke, dat al deze opgaven omtrent de Sandwich-eilanden de verhouding tusschen het aantal levende mannen en vrouwen aangeven; en te oordeelen naar wat de statistiek in alle beschaafde landen leert, zou [499]het aantal mannen in verhouding nog veel grooter zijn geweest, als de getallen op de geboorten betrekking hadden gehad.⁹²

Uit de verschillende bovenstaande gevallen kunnen wij eenigen grond ontleenen om te gelooven, dat kindermoord, uitgeoefend op de bovenvermelde wijze, een neiging doet ontstaan tot het vormen van een ras waarbij bij voorkeur mannelijke kinderen worden geboren; maar ik ben ver van te onderstellen, dat dit gebruik in het geval van den mensch of de eene of andere dergelijke handelwijze bij andere soorten de eenige determineerende oorzaak van de overmaat der mannelijke sekse is geweest. Er kan de eene of andere onbekende wet zijn, die tot dit resultaat leidt bij in aantal afnemende rassen die reeds eenigszins onvruchtbaar zijn. Behalve de verschillende oorzaken waarop vroeger, [500]is gezinspeeld, zouden de meer gemakkelijke baring bij wilden en het bij gevolg minder beschadigd worden van hun mannelijke kinderen een geneigdheid doen ontstaan om het aantal levendgeboren jongens in verhouding van dat der meisjes grooter te maken. Er schijnt echter geen noodzakelijk verband te bestaan tusschen het wilde leven en een gemarkeerde overmaat van mannen; dat is, wanneer wij mogen oordeelen naar de verhouding bij het weinig talrijke kroost der voor korte jaren nog bestaande Tasmaniërs en het gekruiste kroost der Tahitiërs dat nu Norfolk-eiland bewoont.

Daar de mannetjes en wijfjes van vele dieren eenigszins in leefwijze verschillen en in verschillende mate aan gevaar zijn blootgesteld, is het waarschijnlijk, dat in vele gevallen gemiddeld meer individu's van de eene dan van de andere sekse worden gedood. Doch zoover ik de ingewikkelde oorzaken kan nasporen, zou een niet stelselmatige, hoewel groote vernieling van een van beide seksen niet de geneigdheid hebben het sekse-voortbrengend vermogen van de soort te wijzigen. Bij strikt sociale dieren, zooals mieren of bijen, welke een in vergelijking van de mannetjes grooter aantal onvruchtbare en vruchtbare wijfjes voortbrengen en voor welke zulks van overwegend belang is, kunnen wij inzien, dat die maatschappijen het meest zullen bloeien, welke wijfjes bevatten die een sterken erfelijken aanleg hebben om hoe langer hoe grooter overmaat van wijfjes voort te brengen; en in dergelijke gevallen zou de aanleg van de

beide seksen in ongelijk aantal voort te brengen langzamerhand door natuurlijke teeltkeus kunnen zijn ontstaan. Bij dieren die in kudden of troepen leven, waarbij de mannetjes voor het front komen en de kudde verdedigen, gelijk bij de bisons van Noord-Amerika en sommige bavianen, is het begrijpelijk, dat de aanleg om bij voorkeur mannetjes voort te brengen, door natuurlijke teeltkeus zou kunnen zijn ontstaan; want de individu's van de kudden die het best werden verdedigd, zouden de talrijkste nakomelingschap nalaten. In het geval van den mensch onderstelt men, dat het voordeel om een overmaat van mannen in den stam te hebben, een der hoofdoorzaken is van het gebruik om vrouwelijke kinderen te dooden.

In geen geval zou, zoover wij kunnen inzien, een erfelijke aanleg om beide seksen in gelijk aantal of een der seksen in overmaat voort te brengen, voor sommige individu's meer dan voor andere een rechtstreeksch voordeel of nadeel zijn; een individu met den aanleg om meer mannetjes dan wijfjes voort te brengen, zou bij voorbeeld niet [501]beter slagen in den strijd om het leven dan een individu met den tegenovergestelden aanleg; en daarom zou zulk een aanleg niet door natuurlijke teeltkeus kunnen worden verkregen. Er zijn echter sommige dieren, bij voorbeeld visschen en mosselkreeften (*Cirrhimedia*), bij welke twee of meer mannetjes noodig schijnen te zijn bij de bevruchting van het wijfje, en in overeenstemming daarmede zijn de mannetjes veel talrijker; maar het is in geen deele duidelijk hoe deze aanleg om bij voorkeur mannetjes voort te brengen, kan zijn verkregen. Ik dacht vroeger, dat, wanneer de aanleg om de beide seksen in gelijk aantal voort te brengen voordeelig voor de soort was, hij door natuurlijke teeltkeus zou ontstaan, maar ik zie nu in, dat het geheele vraagstuk zoo ingewikkeld is, dat het veiliger is de oplossing er van aan de toekomst over te laten.

[Inhoud]

AANTEKENINGEN.

(1) Onder den naam „L o o p v o g e l s ” vat Harting („Leerboek van de Grondbeginselen der Dierkunde”, Deel II, Afd. I, blz. 435) een aantal vogels samen, welke alle kleine vleugels hebben, die hun volstrekt niet als eigenlijke vliegwerktuigen kunnen dienen: de Walgvogels (*Didus*), Vleugelloozen (*Apterygii*) en Struisachtige Vogels (*Struthionidae*). Binnen deze grenzen behooren de Trapganzen (*Otis*) niet tot de Loopvogels (*Cursores*), maar moeten hetzij tot de Moerasvogels (*Grallatores*) of tot de Hoenderachtige Vogels (*Gallinaceae*) worden gebracht.

(2) Het zal bijna overbodig zijn hier op te merken, dat de Wieren (*Algae*), daar zij tot de Bloemlooze Gewassen (*Cryptogamae*) behooren, noch stuifmeel (*pollen*) noch stempel (*stigma*) bezitten, en dat dus bij de Wieren het stuifmeel onmogelijk op den stempel kan worden overgebracht „door het voortbewegend vermogen der Antherozoïden.” De *Zwermsporen* welke vele, doch niet alle Wieren bezitten, en die, nadat zij zich van haar moederplant hebben losgemaakt, met behulp van bewegelijke wimpers of draden (*trilharen*), gedurende eenigen tijd

in de rondte zwemmen, staan ongetwijfeld met de voortplanting in verband, doch of zij in functie met het stuifmeel der Bloemdragende Gewassen (*Phanerogamae*) overeenkomen, is minstens twijfelachtig, daar men bij vele zoetwaterwieren heeft waargenomen, dat zij voor kieming vatbaar zijn. Anders is het gelegen met de eigenaardige, levendig zich bewegende *Zwermdraden*, waarvan alle bebladerde Bloemlooze Planten en de Krans-Wieren (*Characeae*) zijn voorzien. Zij gelijken zeer op de zaaddraden (*Spermatozoïden*) der Dieren en stemmen ook met deze in functie overeen; zij vormen het *mannelijk* element der bebladerde Bloemlooze Planten en Krans-Wieren en hun inwerking op het *vrouwelijk* element (de archegoniën) is onmisbaar voor de vorming van nieuwe individu's. In de stuifmeelbuizen der Bloemdragende Gewassen, die zich uit het stuifmeel [502] ontwikkelen, als dit op den stempel is overgebracht, vindt men vóór de bevruchting cellen die na de bevruchting zijn verdwenen; men beschouwt deze als rudimentaire spermatozoïden, waardoor de overeenkomst met de hoogere Bloemlooze Gewassen en Dieren volkomen wordt. Bij allen smelt een mannelijke kern met een vrouwelijke kern samen tot vorming van een nieuw individu, hetgeen Strassburger bij de Phanerogamen rechtstreeks waarnam.

(3) Wij hebben steeds gemeend, dat bij het gewone tamme schaap de wijfjes *in den regel* geen horens bezaten. Zoo merkt ook wijlen Prof. H. Schlegel („De dieren van Nederland; Zoogdieren”, Haarlem, A. C. Kruseman 1862, blz. 120) op, dat de Moeflons vooral ook daardoor veel overeenkomst hebben met ons tam schaap, dat de wijfjes niet of slechts bij uitzondering in enkele gevallen en op hoogen leeftijd van horens zijn voorzien.

(4) Niet alleen in het betrekkelijk aantal mannelijke geboorten, maar ook in alle andere levensverhoudingen wijken de Joden van de volken, te midden waarvan zij leven, af. Zoo vermeldt Dr. Lubach („Album der Natur”, 1868, blz. 293), dat van 1822 tot 1840 in Pruisen van de Joodsche bevolking 2161 op de 100,000 overleden tegen 2961 op de niet-Joodsche. Deze sterfte was over de verschillende leeftijden verdeeld als volgt:

Pruisen. Joden.					
Doodgeborenen			143	89	
Voor het einde van het 1ste jaar			697	459	
Van	1 tot	5 jaren	477	386	
	5	14	202	151	
„	„	„			
	14	25	155	123	
„	„	„			
	25	45	334	231	
„	„	„			
	45	70	614	392	
„	„	„			

	Pruisen. Joden.	
70 en daarenboven	339	330
”	<u>2961</u>	<u>2161</u>

In Algerië was, volgens Crebrassa (aangehaald door Lubach, *ibid.*) de gemiddelde sterfteverhouding van 1844 tot 1849 onder de Joden 33.4 op de 1000 inwoners tegen 57.2 onder de Europeeërs. In de stad Algiers met de voorsteden waren in 1856 onder de Europeeërs 1553 sterfgevallen op 1234 geboorten, onder de Mohammedanen 514 sterfgevallen op 331 geboorten, onder de Joden 187 sterfgevallen op 211 geboorten.

In de stad Frankfort sterft, volgens Dr. de Neufville (aangehaald door Dr. Lubach, *ibid.*):

	Bij de Christenen.	Bij de Joden.
$\frac{1}{4}$ der bevolking boven	6 jaren	11 m., boven 28 jaren 3 m.,
$\frac{1}{2}$	36	6 53 1
” ” ”	”	” ” ”
$\frac{3}{4}$	59	10 71 0
” ” ”	”	” ” ”

In Nederland, Pruisen, Rijn-Beieren, Zwitserland, België en Algiers is (volgens Dr. Lubach, *ibid.*) bij de Joden de jaarlijksche toeneming der bevolking grooter dan bij hun landgenooten en staat tot die der geheele bevolking:

In Nederland als	2 : 1
Pruisen en Rijn-Beieren als	3 : 1
”	
Zwitserland als	4 : 1
”	
Algiers als	7 : 1
”	

Dr. Texeira de Mattos komt in zijn *Verslag omtrent den ziekte-toestand der stad Amsterdam in 1862, in verband met den geneeskundigen armendienſt*, Amsterdam, 1865⁹³, tot de volgende op een 7-jarig (1856–1862) onderzoek steunende resultaten. [503]

1. Het aantal levendgeborenen is bij de Israelieten grooter, het aantal levenloos aangegevene kinderen waarschijnlijk kleiner, doch stellig niet grooter dan bij de overige bevolking.
2. Het valt zeer te betwijfelen, of de *kindersterfte* in het 2de, 3de en 4de levensjaar onder de Israelieten wel ongunstiger is dan onder de Christenen.

3. Na den leeftijd van 4 jaren onderscheiden zich de Israëlieten boven hun overige stadgenooten door een kleinere sterfte in elk levenstijdperk, bovenal in den leeftijd van 20–60 jaren.

4. De buurten die grootendeels door Israëlieten worden bewoond, onderscheiden zich allen door een gunstige sterfteverhouding, die *niet* alleen uit de gunstige plaatselijke gesteldheid, uit de locale omstandigheden dier buurten kan worden verklaard.

5. De totale sterfte bedraagt bij de Israëlieten 2.06 perc., tegen 2.87 perc. bij de overige bevolking.

(5) In het „Archivo per l’Anthropologia e la Etnologia, pubblicato dal Prof. Paolo Mantegazza e dal Prof. Felice Pinzi”, Firenze, 1871, vol. I, blz. 66, vindt men een verhandeling van Prof. G. Boccardo, getiteld: „Intorno alle cause determinante i numeri proporzionali dei due sessi nelle Statistiche delle Nascite”, waaraan wij de volgende stellingen en cijfers ontleenen.

Het aantal jongens die elk jaar worden geboren, is grooter dan het aantal meisjes die in het zelfde tijdvak worden geboren, en desniettemin maken de vrouwen, overal en ten allen tijde, een talrijker gedeelte van de bevolking uit, dan de mannen.⁹⁴

Dit feit gaat zoo algemeen door, dat het den naam van een wezenlijke sociale natuurwet verdient. De schijnbare tegenstrijdigheid die er in is gelegen, wordt opgeheven door de volgende feiten:

1. De jongens worden geboren in grooter aantal dan de meisjes (in de verhouding van 106 tot 100).
2. In de eerste levensjaren is de sterfte grooter bij de jongens dan bij de meisjes.
3. Omstreeks het 15de jaar zijn de beide seksen ongeveer gelijk in aantal, [504] of, met andere woorden, de grootere sterfte bij de mannelijke sekse neutraliseert op dien leeftijd het overwicht in getal der mannelijke geboorten.
4. Na het 15de jaar beginnen de vrouwen de mannen in aantal te overtreffen en de numerische meerderheid der vrouwelijke sekse gaat voort, doch volgens een variabele wet, in de volgende jaren, zoodat gemiddeld:

van het 15de tot het 20ste jaar het verschil is $\frac{1}{54}$.

	20ste	30ste		omstreeks $\frac{1}{5}$.
” ”	” ”	” ”	” ”	” ”
	30ste	40ste		$\frac{1}{5}$.
” ”	” ”	” ”	” ”	” ”
	40ste	50ste		$\frac{1}{4}$.
” ”	” ”	” ”	” ”	” ”

5. De numerische ongelijkheid der beide seksen wordt hoe langer hoe kleiner en eindigt met geheel op te houden van het 50ste tot het 70ste jaar.

6. Van het 70ste tot het 80ste jaar hernemen de vrouwen de overhand met omstreeks $\frac{1}{8}$.

7. Boven het 80ste jaar is de numerische meerderheid van de vrouwelijke sekse omstreeks $\frac{1}{2}$.

De numerische meerderheid van de mannelijke boven de vrouwelijke geboorten is een algemeen (universeel) feit.

Veertien miljoen van 1817 tot 1830 in Frankrijk opgeteekende geboorten gaven als gemiddelde verhouding 106.38 mannelijke tot 100 vrouwelijke.⁹⁵

Kapitein Bickes verzamelde meer dan zeventig miljoen opteekeningen van geboorten in de voornaamste landen van Europa, en leidde er uit af⁹⁶, dat op elke 100 vrouwelijke geboorten, in Rusland 108.91, in de provincie Milaan 107.61, in Mecklenburg 107.07, in Frankrijk 106.55, in België en Nederland 106.44, in Brandenburg en Pommeren 106.27, in het Koninkrijk der beide Siciliën 106.18, in Oostenrijk 106.10, in Pruisen 105.94, in Westfalen en de Rijnprovincie 105.86, in Wurtemberg 105.69, in Boheme 105.38, in Groot-Brittannië 104.75, in Zweden 104.62 en gemiddeld in geheel Europa 106 mannelijke geboorten plaats hebben.

Gegevens die op latere en meer nauwkeurige waarnemingen berusten, vindt men in de (door Prof. G. Boccardo aangehaalde) „Statistica del Regno d'Italia”, „Movimento dello Stato civile nell' anno 1868”, blz. XXXV. Men vindt aldaar opgegeven, dat op elke 100 vrouwelijke geboorten in Italië 106.1, in Spanje 106.8, in Griekenland 106.3, in Hannover 106.2, in Denemarken 106.2, in Oostenrijk 106.1, in Portugal 106, in Saksen 105.8, in Nederland 105.4, in Beieren 105.3, in Frankrijk 105.3, in België 105.2, in Noorwegen 105.2, in Engeland 104.9, in Rusland 104.9, in Pruisen 104.8, en in Zweden 104.7 mannelijke geboorten plaats hebben.

In sinds korte eeuwen gekoloniseerde landen gaat het echter anders; zoo werden aan de Kaap de Goede Hoop op 100 blanke meisjes in 1813 97, in 1814 95, in 1815 99, in 1816 90, in 1817 99, in 1818 98, in 1819 99 en in 1820 98 blanke jongens geboren⁹⁷.

Omtrent het verschil tusschen het betrekkelijk aantal der seksen bij wettige en onwettige geboorten geven de aantekeningen van Bickes en andere statistici de volgende verhoudingen:

[505]

Aantal jongens, geboren op 100 meisjes,		
	wettig.	onwettig.
Frankrijk	106.69	104.78
Keizerrijk Oostenrijk	106.15	104.32
Koninkrijk Pruisen	106.17	102.89
Zweden	104.73	103.12

Aantal jongens, geboren op 100 meisjes,		
	wettig.	onwettig.
Wurtemberg	105.97	103.54
Boheme	105.65	100.44
Provincie Milaan	107.79	102.30
Oost-Pruisen en Posen	105.81	103.60
Brandenburg en Pommeren	106.65	102.42
Silezië en Saksen	106.30	103.27
Westfalen en Rijnprovincie	106.07	101.55
Parijs	103.82	103.42
Amsterdam	105.00	108.83
Livorno	104.68	93.21
Frankfort aan de Main	102.83	107.84
Leipzig	106.16	105.94

In een brief aan Sir D. Brewster levert de uitnemende Engelsche mathematicus en staathuishoudkundige Dr. Babbage de volgende gegevens⁹⁸:

LANDEN EN PLAATSEN.	Wettige mannelijke geboorten op 100 vrouwelijke.	Geheel aantal opgeteekende geboorten.	Onwettige mannelijke geboorten op 100 vrouwelijke.	Geheel aantal opgeteekende geboorten.
Frankrijk	106.57	9656135	104.84	673047
Napels	104.52	1059055	103.67	51309
Pruisen	106.09	3672251	102.78	212804
Westfalen	104.71	151169	100.39	19950
Montpellier	107.07	25064	100.81	2735
Gemiddeld	105.75		102.50	

Omtrent de verhouding tusschen de beide seksen in Nederland bij de geboorte en op verschillende leeftijden vindt men uitnemende gegevens in de door Mr. M. M. von Baumhauer bewerkte hoofdstukken II tot XIII van Deel II der „Algemeene Statistiek van Nederland”, uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland, Leiden bij A. W. Sijthoff, 1871. De onderstaande cijfers zijn allen daaruit overgenomen of uit de daar gegevene berekend.⁹⁹

Ook in Nederland gaf elk der vier algemeene volkstellingen, in 1829, 1839, 1849 en 1859 gehouden, een grooter aantal personen van het vrouwelijke dan van het mannelijke geslacht. In

onderstaanden staat vindt men voor elke [506]provincie naar de uitkomsten dier vier tellingen, met onderscheiding der feitelijke en werkelijke bevolking voor de laatste 100, het getal vrouwen op 100 mannen voor de gemeenten waarvan de werkelijke bevolking meer, en voor die waarvan zij minder dan 10,000 zielen bedroeg:

PROVINCIEËN.	Gemeenten boven 10,000 zielen.					Gemeenten beneden 10,000 zielen.					De Provincie.				
	1829	1839	1849	1859	1859	1829	1839	1849	1859	1859	1829	1839	1849	1859	1859
				Feit.	Werk.				Feit.	Werk.				Feit.	Werk.
Noord-Brabant	98.8	96.6	106.2	107	106.8	101.8	100.9	100.5	100.1	100	101.4	100.3	101.2	101	100.9
Gelderland	105.8	104	109	109	109.1	98.3	98.5	97.4	97.7	96.6	99.4	99.5	99.3	99.8	98.7
Zuid-Holland	119.2	118.4	119.5	117.8	117.8	101.5	100.7	101.4	102.6	101.7	109.3	109.1	109.1	110.3	109
Noord-Holland	120.8	119	116.9	117.6	115.6	102.7	102.6	101.2	100.8	100.3	113.2	112.1	110.2	110.3	109
Zeeland	114.9	108.5	108.4	109.2	107.7	102.8	103.5	102.4	103.5	103.3	104.7	104.3	103.3	104.4	104
Utrecht	112.5	110.8	119.2	115.5	115	98	100.3	98.4	97.1	97.2	103.8	104.6	105.2	104.3	104.2
Friesland	102.7	103.5	101.7	99.8	99.6	103.1	104.9	103.6	102.4	101.7	103	104.4	103.1	101.7	101.1
Overijssel	105.7	112.4	110.6	106.4	105.6	95.7	97.1	96.1	95.3	95.3	97.7	100.1	98.9	97.5	97.4
Groningen	114.3	112.4	117.5	117.1	114.7	100.3	101.5	101.8	101.9	100.5	102.9	103.5	104.5	104.3	102.8
Drenthe	—	—	—	—	—	96.4	97.2	95.8	94	93.9	96.4	97.2	95.8	94	93.9
Limburg	102	88	103.5	107.1	107.5	101	99	97.6	96.9	96.5	101.1	97.5	98.3	98.1	97.9
Het Rijk	114.2	112.6	114.2	114.2	112.9	100.5	100.7	99.8	99.5	99.1	104.5	104.2	104	103.8	103.1

De overmaat van vrouwen is dus bij ons te lande het grootst in de gemeenten van meer dan 10,000 zielen. In de provinciën waar weinig of geen sterk bevolkte gemeenten voorkomen en het platteland de overhand heeft (Gelderland, Overijssel, Drenthe, Limburg), hebben zelfs de mannen de meerderheid. In de grootste gemeenten is daarentegen de overmaat van vrouwen het grootst, zooals blijkt uit den volgenden staat:

GEMEENTEN.	Overmaat der vrouwen.					Aantal vrouwen op 100 mannen.				
	1829	1839	1849	1859	Werk.	1829	1839	1849	1859	Werk.
Amsterdam	21700	20653	20323		20684	124	121.7	120		118.6
Rotterdam	7761	8480	8673		9738	124.1	124.4	121.3		120.2
's Gravenhage	4835	5236	6445		7244	118.9	118	119.6		120.4
Utrecht	2627	2811	4037		4008	114.3	112.3	118.5		116.4
Leiden	2302	2252	3063		2352	112.9	112.8	118.7		113.5
Groningen	2022	1954	2706		2447	115.6	112.4	117.5		114.7

De overmaat van vrouwen is niet slechts betrekkelijk het grootst in de *meest*-, maar tevens het kleinste in de *minst*-bevolkte gemeenten. Bij de volkstellingen van 1859 werden er op 100 mannen aangetroffen in de gemeenten van 10000 tot 6001 zielen, 106; in die van 6000 tot 3001 zielen, 99.4; in die van 3000 zielen en minder 98.4 vrouwen. Een der oorzaken [507]hiervan is, dat zoovele vrouwen van het platteland naar de grootere gemeenten gaan om daar dienstboden te worden.

Wanneer men de levensstijdpiken in aanmerking neemt, was de verhouding tusschen het aantal individu's van de mannelijke en de vrouwelijke sekse in Nederland als volgt:

LEVENSTIJDPERKEN. 1 Januari 1830.

1 Januari 1840.

		Geheel aantal mannen.	Geheel aantal vrouwen.	Aantal vrouwen op 100 mannen.	Geheel aantal mannen.	Geheel aantal vrouwen.	Aantal vrouwen op 100 mannen.
0-1	jaar	33646	31824	97.5	37055	36488	98.4
1-6		172093	167995	97.6	187843	169423	90.1
	”						
6-12		178970	174810	93.8	183861	178981	97.3
	”						
12-16		106909	104976	98.1	122400	119057	97.1
	”						
16-20		90924	93918	103.2	110319	111907	101.4
	”						
20-30		206372	218689	105.9	228941	241011	105.2
	”						
30-50		289064	318995	110.3	328422	350147	106.6
	”						
50-75		176521	199952	113.2	183316	213201	116.3
	”						
75-90		17335	21588	124.5	17889	22866	127.8
	”						
90 en hooger.		414	628	151.6	419	636	151.7
Van onbekenden ouderdom		5758	917	—	539	50	—
Totaal		1278006	1335292	104.4	1401004	1459555	104.1

LEVENSTIJDPERKEN. 19 November 1849.

**31 December 1859. Werkelijke
bevolking.**

		Geheel aantal mannen.	Geheel aantal vrouwen.	Aantal vrouwen op 100 mannen.	Geheel aantal mannen.	Geheel aantal vrouwen.	Aantal vrouwen op 100 mannen.
0-1	jaar	40344	39062	96.8	49032	48215	98.3
1-6		169423	167199	98.6	188829	186554	98.7
	”						

LEVENSTIJDPERKEN. 19 November 1849.**31 December 1859. Werkelijke bevolking.**

	Geheel aantal mannen.	Geheel aantal vrouwen.	Aantal vrouwen op 100 mannen.	Geheel aantal mannen.	Geheel aantal vrouwen.	Aantal vrouwen op 100 mannen.
6–12	209676	203345	98.2	212331	208205	98.1
12–16	127906	125417	98	124474	121888	97.9
16–20	192619	194950	101.2	220407	220824	100.1
20–30	181492	188021	103.5	181832	189331	104.1
30–50	358750	376813	105	406331	420575	103.4
50–75	202769	238956	117.8	228181	261244	110.1
75–90	17995	23594	121.1	16634	22054	132.5
90 en hooger	402	614	152.7	330	505	153
Van onbekenden ouderdom	135	97	—	647	698	—
Totaal	1498811	1558068	104.0	1629035	1680093	103.1

[508]

Voor Nederland moeten dus de regels 4 tot 7 van Prof. Boccardo (blz. 504) eenigszins worden gewijzigd, daar de vrouwelijke sekse na het 15de jaar voortdurend talrijker is dan de mannelijke, en deze overmaat met den leeftijd hoe langer hoe meer toeneemt, zoodat tusschen het 50ste en 70ste jaar dan ook geen periode van numerische gelijkheid intreedt.

Overigens is de verhouding in de verschillende provinciën van ons vaderland eenigszins verschillend. Zoo waren er bij de volkstelling van 1859 in Zuid-Holland van elk levensjaar meer vrouwen dan mannen en in Drenthe van elk levensjaar beneden 90 jaren meer mannen dan vrouwen.

Het aantal geboren jongens overtreft dat der meisjes in elk jaar en in elke provincie. Gedurende het 25-jarig tijdperk 1840–64 werden op 100 meisjes in Zeeland 105.9, in Zuid-Holland 106, in Gelderland 106.3, in Groningen 106.4, in Friesland 106.8, in Noord-Holland 106.9, in Drenthe

107, in Utrecht 107.1, in Overijssel 107.2, in Noord-Brabant 107.4, in Limburg 107.4, en gemiddeld over het geheele Rijk 106.6 jongens geboren.

Daar krachtens een circulaire van den minister van justitie van 13 Mei 1839 alle kinderen, overleden vóór de aangifte, als levenloos aangegeven in de sterfte-registers worden ingeschreven, zonder dat het blijkt of zij al dan niet na de geboorte hebben geleefd, is het onmogelijk de in Nederland geboren en in *levend-* en *doodgeborenen*, maar wel in *levend-* en *levenloos aangegevenen* te splitsen. Wanneer men bij beide categoriën de verhouding tusschen de seksen nagaat, vindt men dat er in verhouding tot het geheele aantal meer jongens dan meisjes levenloos worden aangegeven, hetgeen overeenkomt met den door Darwin op blz. 477 aangehaalden regel. Dit blijkt uit den volgenden staat, waarin voor elke sekse wordt aangegeven op hoeveel geborenen één levenloos aangegevene komt.

	1840/64	1865	1840/64	1865
Drenthe	22	19.51	27.58	20.03
Friesland	21.53	18.13	27.52	22.43
Limburg	20.46	22.32	25.06	21.99
Groningen	19.57	18.37	23.32	22.81
Utrecht	19.11	20.34	21.82	20.31
Noord-Brabant	18.25	15.10	22.01	18.73
Noord-Holland	18.18	18.32	22.12	22.19
Zuid-Holland	18.05	18.85	21.71	21.89
Overijssel	17.28	16.35	20.01	20.13
Gelderland	17.15	15.25	20.37	19.76
Zeeland	16.44	14.56	20.27	16.93
Het Rijk	18.41	17.50	22.18	20.80

Ook het door Darwin op blz. 477, 478, 479 vermelde feit, dat de overmaat van de mannelijke geboorten over de vrouwelijke kleiner is, wanneer zij wettig dan wanneer zij onwettig zijn, gaat in Nederland in den regel door, zooals blijkt uit den volgenden staat, die de gemiddelde getallen over het vijf-en-twintigjarig tijdperk 1840/64 geeft. [509]

PROVINCIEËN.	Aantal wettig geboren jongens op 100 wettig geboren meisjes.	Aantal onwettig geboren jongens op 100 onwettig geboren meisjes.
Noord-Brabant	107.4	107.7
Gelderland	106.3	105.3
Zuid-Holland	106.1	104.4
Noord-Holland	106.9	106.2
Zeeland	106	103.7

PROVINCIEËN.	Aantal wettig geboren jongens op 100 wettig geboren meisjes.	Aantal onwettig geboren jongens op 100 onwettig geboren meisjes.
Utrecht	107.3	103.4
Friesland	106.9	101.7
Overijssel	107.3	106.2
Groningen	106.6	103.8
Drenthe	107	106
Limburg	107.6	102.2
Het Rijk	106.7	104.8

Voor uitvoeriger bijzonderheden omtrent de verhouding tusschen het aantal individu's van beide seksen in Nederland verwijzen wij naar de aangehaalde hoofdstukken van de „Algemeene Statistiek van Nederland.” De drie na 1859 gehouden volkstellingen behoeven wij hier niet in bijzonderheden na te gaan. Zij bevestigen de algemeene resultaten, waartoe wij boven uit de vier volkstellingen van 1829, 1839, 1849 en 1859 kwamen.

(6) Omtrent de oorzaken die bepalen tot welke sekse een kind zal behooren, merkt Prof. Dr. E. H. Kisch te Praag in „Humboldt”, Aug. 1888 („Zur Geschlechtsentstehung beim Menschen”) o.a. op (omtrent de gronden waarop zijn stellingen berusten, zie men het oorspronkelijke):

1. Als de *man* minstens *tien jaar ouder* is dan de vrouw en deze 20 tot 25 jaar oud is, ontstaan zeer *aanmerkelijk* meer jongens dan meisjes. Deze overmaat van jongens is ook nog groot als de man minstens tien jaar ouder dan de vrouw en deze meer dan 26 jaar oud is. Daarentegen ontstaan minder jongens dan meisjes, zelfs als de man ouder is dan de vrouw, als deze minder dan 20 jaar oud is. Het grootst is de overmaat van meisjes als de man en de vrouw even oud zijn. Als de vrouw ouder dan de man is, ontstaat een matige overmaat van jongens.

2. Uit een door Düsing omtrent de geboorten in Noorwegen, Elzas-Lotharingen en te Berlijn opgemaakte statistiek blijkt, dat bij gelijken leeftijd der moeder oude en jonge mannen meer jongens verwekken dan bij mannen van middelbaren leeftijd het geval is.

3. Behalve den leeftijd der ouders is ook hun doorvoedheid van invloed. De voeding der ouders schijnt van invloed te zijn op de hoedanigheid der seksueele stoffen (ei en sperma). Physiologisch wordt aangenomen, dat een *zeer gunstige toestand van ei en sperma tot het ontstaan van meisjes leidt*. Het ei, zoodra het in de baarmoeder is getreden, en het sperma na de ejaculatie gaan, zoolang zij niet met elkander in aanraking zijn gekomen, den dood tegemoet. Hoe langer dus die aanraking op zich laat wachten, hoe meer zij verkwijnen. Daardoor hangt de sekse af van het tijdstip waarop het ei na zijn intrede in de baarmoeder wordt bevrucht, zoodat uit het spoedig bevruchte ei een meisje, uit het laat (minstens acht dagen na de [510]menstruatie) bevruchte een jongen ontstaat. Echter kan de uitstekende hoedanigheid van het sperma ook in het laatste geval een meisje en de slechte hoedanigheid van het sperma ook in het eerste geval een jongen doen ontstaan.

4. Volgens E. Fürst te Weenen ontstaat als de conceptie vier of vijf dagen na het *einde* der menstruatie plaats heeft, een overmaat van jongens; heeft zij later plaats, een overmaat van meisjes. Dit resultaat leidt Fürst af uit een statistiek van de dagen der conceptie en bevalling van 292 gevallen uit de Braunsche kliniek te Weenen. Het komt niet goed met 3 overeen.

5. Bij zwakke menstruatie is er een grooter overmaat van jongens dan bij overvloedige menstruatie (Düsing).

6. Uit de statistiek der Pruisische stoeterijen blijkt volgens Düsing, dat, als de hengst dikwijls dekt, meer hengstveulens worden geboren dan wanneer hij weinig dekt. Fouquet kwam tot het zelfde resultaat bij stieren. Een stier die dikwijls springt, verwekt overmaat van stierkalveren; bij kudden bij welke veel stieren worden gehouden, ontstaat een overmaat van koekalveren.

In „Humboldt”, Oct. 1888, deelt W. O. Focke mede, dat volgens het „1. Supplement zu den Veröffentlichungen des Statistischen Amtes der Stadt Berlin” aldaar in 1886 op 40000 wettig geboren de volgende verhoudingen plaats hadden:

Van 19-jarige vaders ontstonden 3 mannelijke,		0	vrouwelijke kinderen.	
20	20	2		
”	”	”	”	”
21	73	16		
”	”	”	”	”
22	213	51		
”	”	”	”	”
23	394	194		
”	”	”	”	”
24	603	379		
”	”	”	”	”

enz.

Door vaders onder 24 jaar werden bij moeders onder 18 jaar 10 jongens en geen enkel meisje verwekt. Van vaders en moeders onder 21 jaren stamden eveneens 10 jongens en geen enkel meisje af.

De jongste gehuwde moeders waren 16 jaren oud, maar onder de ongehuwde waren eenigen nog jonger. Buiten echt werden geboren:

Van moeders onder 15 jaar		2	meisjes.	
	15	3 jongens,	6	
”	”	”	”	
	16	27	26	
”	”	”	”	

			17	62	62	
”	”	”	”	”	”	”

enz.

Bij jeugdigen leeftijd des vaders (22–26 jaar) en hooger en leeftijd der moeders (33–43 jaar) werden 88 jongens en 28 meisjes verwekt.

(Z) De wetenschappelijke naam van den „Dal-ripa” is *Lagopus subalpina*. [511]

¹ Westwood, „Modern Class. of Insects”, vol II 1840, blz. 541. De later vermelde mededeelingen omtrent Tanais, ben ik aan Fritz Müller verschuldigd. ↑

² Kirby en Spence, „Introduction to Entomology”, vol. III, 1826, blz. 309. ↑

³ Dr. Perrier („Revue Scientifique”, Febr. 1873, blz. 865) voert dit geval aan als een afdoend argument tegen de seksueele teeltkeus, onderstellende, dat ik alle verschillen tusschen de beide seksen aan seksueele teeltkeus toeschrijf. Deze bekende natuuronderzoeker heeft dus, evenals zoovele andere Franschen, de moeite niet genomen om zelfs de eerste beginselen der seksueele teeltkeus te begrijpen. Een Engelsch natuuronderzoeker wijst er op, dat de grijporganen van sommige mannelijke dieren niet door de keus van het wijfje kunnen zijn ontwikkeld. Had ik deze opmerking niet ontmoet, dan zou ik het voor onmogelijk hebben gehouden, dat iemand die dit hoofdstuk had gelezen, zich zou hebben verbeeld, dat ik volhield, dat de keus van het wijfje iets te maken had met de ontwikkeling der grijporganen bij het mannetje. ↑

⁴ Zelfs bij die planten, bij welke de seksen zijn gescheiden, zijn de mannelijke bloemen gewoonlijk vroeger rijp, dan de vrouwelijke. Vele tweeslachtige (hermaphroditische) planten zijn, zooals het eerst door C. K. Sprengel is aangetoond, dichogaam, d.i. hun mannelijke en vrouwelijke organen zijn niet tegelijkertijd gereed, zoodat zij zich zelf niet kunnen bevruchten. Nu is bij zulke planten het stuifmeel gewoonlijk vroeger rijp dan de stempel, hoewel eenige soorten, bij welke de vrouwelijke organen vroeger rijp worden dan de mannelijke, hierop een uitzondering maken. ↑

⁵ Ik heb hieromtrent mededeelingen ontvangen, waarvan ik later gewag zal maken ten opzichte van hoenders. Zelfs bij vogels, zooals duiven, die zich voor hun geheele leven paren, verlaat, gelijk ik van den heer Jenner Weir hoor, het wijfje haar levensgezel, wanneer deze gekwetst of ziekelijk wordt. ↑

Over den gorilla, Savage en Wyman, „Boston Journal of Nat. Hist.” vol. V, 1845–47, blz. 423.
⁶ Over Cynocephalus, Brehm, „Illustr. Thierleben”, Bd. I, 1864, blz. 77. Over Mycetes, Rengger, „Naturgesch.: Säügethiere von Paraguay”, 1830, blz. 14, 20. Over Cebus, Brehm, *ibid.*, blz. 108. ↑

Pallas, „Spicilegia Zoolog.”, Fasc. XII, 1777, blz. 29. Sir Andrew Smith, „Illustration of the Zoölogy of S. Africa”, 1849, pl. 29, over den Kobus. Owen geeft in zijn „Anatomy of Vertebrates” (vol. III, blz. 633) een tabel, waarop bij elke soort van antilope is opgeteekend, of zij paarsgewijze of in kudden leeft. ↑

⁸ Dr. Campbell in „Proc. Zoölog. Soc.”, 1869, blz. 138. Zie ook een belangwekkende verhandeling van Luitenant Johnstone in „Proc. Asiatic Soc. of Bengal”, Mei 1868. ↑

Dr. Gray, in „Annals and Mag. of Nat. Hist.”, 1871, blz. 302. ↑

⁹ Zie Dr. Dobson’s uitnemende verhandeling, in „Proc. Zoolog. Soc.”, 1873, blz. 241. ↑

„The Ibis”, vol. III, 1861, blz. 133, over den Progne-Weduwvogel. Zie ook over Vidua ¹⁰ ¹¹ axillaris, ibid., vol. II, 1860, blz. 211. Over de veelwijverij van den grooten auerhaan en groote trapgans, zie L. Lloyd, „Game Birds of Sweden”, 1867, blz. 19 en 182. Montagu en Selby spreken van den korhaan als veelwijvig en van den rooden Schotschen boschhaan als eenwijvig. [↑]

De weleerw. heer Dixon zegt echter nadrukkelijk („Ornamental Poultry”, 1848, blz. 76), dat de ¹² eieren van het parelhoen onvruchtbaar zijn, als men meer dan één wijfje met een zelfde mannetje houdt. [↑]

Kirby en Spence, „Introduction to Entomology”, vol. III, 1826, blz. 324. [↑]

¹³ Een parasietisch Vliesvleugelig Insekt (Westwood, „Modern Classification of Insects”, vol. II, ¹⁴ blz. 160) vormt een uitzondering op den regel, daar het mannetje rudimentaire vleugels heeft en de cel waarin hij is geboren, nooit verlaat, terwijl het wijfje goed ontwikkelde vleugels bezit. Audouin gelooft, dat de wijfjes worden bevrucht door de mannetjes die met haar in de zelfde cel worden geboren, maar het is waarschijnlijker, dat de wijfjes andere cellen bezoeken en dus een paring tusschen zeer nauwe bloedverwanten vermijden. Wij zullen later in verschillende klassen eenige weinige exceptioneele gevallen ontmoeten, waarin het wijfje, en niet het mannetje, de andere sekse opzoekt en haar het hof maakt. [↑]

„Essays and Observations”, uitgegeven door Owen, vol. I, 1861, blz. 194. [↑]

¹⁵ Prof. Sachs („Lehrbuch der Botanik”, 1870, blz. 633) merkt, van de mannelijke en vrouwelijke ¹⁶ voortplantingscellen sprekende, op: „Verhält sich die eine bei der Vereinigung activ die andere erscheint bei der Vereinigung passiv.” [↑]

„Vorträge über Viehzucht”, 1872, blz. 63. [↑]

¹⁷ „Reise der Novara: Anthropologischer Theil”, 1167, blz. 216–269. De resultaten werden ¹⁸ berekend door Dr. Weisbach uit metingen van Dr. K. Scherzer en Dr. Schwarz. Over de grootere neiging tot variabiliteit van de mannetjes van tamme dieren, zie mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 54, 55. [↑]

„Proceedings Royal Soc.”, vol. XVI, Juli, No. 3, 1868, blz. 519 en 521. [↑]

¹⁹ „Proc. Royal Irish Academy”, vol. X, 1868, blz. 123. [↑]

²⁰ „Massachusetts Medical Soc.”, vol. II, No. 3, 1868, blz. 9. [↑]

²¹ „Archiv für Path. Anat. und Phys.”, 1871, blz. 448. [↑]

²² De besluiten waartoe voor eenige jaren Dr. J. Stockton Hough is gekomen ten ²³ opzichte van de temperatuur van den man, worden medegedeeld in de „Pop. Science Review”, 1 Jan. 1874, blz. 97. [↑]

Prof. Mantegazza is geneigd te gelooven („Lettera a Carlo Darwin”, „Archivio per ²⁴ l’Anthropologia”, 1871, blz. 306), dat de levendige kleuren waardoor zoovele mannelijke dieren zich onderscheiden, worden veroorzaakt door de tegenwoordigheid en het door hen bewaren der zaadvloeistof; maar dit kan moeilijk het geval zijn; want vele mannelijke vogels, bij voorbeeld jonge fazanten, worden levendig gekleurd in den herfst van hun eerste levensjaar. [↑]

Voor den mensch, zie Dr. J. Stockton Hough, wiens besluiten worden medegedeeld in de „Pop.
²⁵ Science Review”, 1874, blz. 97. Zie omtrent Schubvleugelige Insekten (Lepidoptera) Girard's mededeelingen, medegedeeld in „The Zoölogical Record”, 1869, blz. 347. ↑

„Mammals and Birds of E. Florida”, blz. 234, 280, 295. ↑

²⁶ „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 54, 55. In op één na het laatste
²⁷ hoofdstuk wordt de hypothese der pangenesis uitvoerig verklaard. ↑

Deze feiten worden medegedeeld op de gewichtige autoriteit van een groot hoenderfokker, den
²⁸ heer Teebay in Tegetmeier's „Poultry Book”, 1868, blz. 158. Over de kenmerken van kuikens van verschillende rassen, en over de duivenrassen, waarop boven wordt bedoeld, zie „Varieeren der Huisdieren” enz., Deel I, blz. 288, Deel II, blz. 57. ↑

„Novae Species Quadrupedum e Glirium ordine”, 1778, blz. 7. Over de overplanting van de kleur
²⁹ door het paard, zie „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel I, blz. 67. Ook Deel II, blz. 52, voor de algemeene bespreking van de beperking der overerving door de sekse. ↑

Dr. Chapuis, „Le Pigeon Voyageur belge”, 1865, blz. 87. Boitard en Corbié, „Les Pigeons de
³⁰ Volière” enz., 1824, blz. 173. Zie ook omtrent dergelijke verschillen tusschen zekere rassen te Modena, „Le variazioni dei Columbi domestici”, del Paolo Bonizzi, 1873. ↑

Sedert het verschijnen van de eerste uitgaaf van dit werk heeft het mij groote voldoening
³¹ geschonken de volgende opmerkingen te vinden („The Field”, Sept. 1872) van zulk een ondervindingrijk fokker als de heer Tegetmeier. Na eenige merkwaardige gevallen bij duiven te hebben beschreven, van het overplanten der kleur door de eene sekse alleen, en de vorming van een onder-ras met dat kenmerk, zegt hij: „Het is merkwaardig dat de heer Darwin het denkbeeld heeft geopperd, dat het mogelijk was om de seksueele kleuren van vogels door voortgezette kunstmatige teeltkeus te wijzigen. Toen hij dit deed, was hij onbekend met de feiten die ik thans heb medegedeeld; maar het is opmerkelijk hoe nauwkeurig hij de juiste methode aangaf, die men daarbij moest volgen.” ↑

Ik verwijs daaromtrent naar mijn „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel II, blz. 52. ↑
³²

Ik ben veel dank verschuldigd aan den heer Cupples, die omtrent den reebok en het edelhert
³³ van Schotland een onderzoek voor mij deed bij den heer Robertson, de ondervindingrijke opperhoutvester van den markies van Breadalbane. Wat het damhert aangaat, ben ik den heer Eyton en anderen inlichtingen verschuldigd. Omtrent den eland (*Cervus alces*) van Noord-Amerika, zie „Land and Water”, 1868, blz. 221 en 254; en omtrent *Cervus virginianus* en *strongyloceros* van het zelfde werelddeel, zie J. D. Caton in „Ottawa Acad. of Nat. Sc.”, 1868, blz. 13. Omtrent *Cervus Eldi* van Pegu, zie Luit. Beavan, „Proc. Zoolog. Soc.”, 1867, blz. 762. ↑

Antilocapra americana, Owen, „Anatomy of Vertebrates”, vol. III, blz. 627. ↑

³⁴ Men heeft mij verzekerd, dat men de horens van de schapen in Noord-Wallis altijd kan voelen,
³⁵ en dat zij soms bij de geboorte zelfs 2½ c.M. [467]lang zijn. Omtrent hoornvee zegt Youatt („Cattle”, 1834, blz. 277), dat het uitsteeksel van het voorhoofdsbeen bij de geboorte door de huid dringt, en dat de hoornachtige zelfstandigheid zich spoedig daarover vormt. ↑

Ik ben grooten dank verschuldigd aan Prof. Victor Carus, die bij de hoogste autoriteiten een
³⁶ onderzoek voor mij deed omtrent de merino-schapen van Saksen. Aan de kust van Guinea in

Afrika is er een ras van schapen bij hetwelk, evenals bij de merino's, alleen de mannetjes horens dragen; en de heer Winwood Reade meldt mij, dat in het eenige waargenomen geval een jonge ram, die den 10den Februari was geboren, het eerst horens vertoonde op den 6den Maart, zoodat in dit geval de ontwikkeling der horens in een later tijdperk van het leven plaats had, in overeenkomst met onzen regel, dan bij het schaap van Wales, bij hetwelk beide seksen gehorend zijn. [↑]

„Ueber die knöchernen Schädelhöcker der Vögel” in het „Niederländisches Archiv für Zoologie”, ³⁷ Bd. 1, Heft 2, 1872. [↑]

Bij den gewonen pauw (*Pavo cristatus*) bezit alleen het mannetje sporen, terwijl zich bij den ³⁸ Javaanschen pauw (*Pavo muticus*) het ongewone geval voordoet, dat beide seksen van sporen voorzien zijn. Ik verwachtte daarom stellig, dat zij zich bij laatstgenoemde soort op jonger leeftijd zouden ontwikkelen dan bij den gewonen pauw; maar de heer Hegt, van Amsterdam, meldt mij, dat tusschen jonge vogels van het vorige jaar, tot beide soorten behorende, vergeleken op den 23sten April 1869, geen verschil in de ontwikkeling der sporen bestond. De sporen werden toen nog slechts door kleine knobbels of verhevenheden gevormd. Ik onderstel, dat ik bericht zou hebben ontvangen, indien later eenig verschil in de mate van ontwikkeling was waargenomen. [↑]

Bij sommige andere soorten van de familie der Eenden verschilt de spiegelvlek bij de twee seksen ³⁹ in grootere mate; maar ik ben niet in staat geweest te ontdekken, of de volkomen ontwikkeling daarvan bij de mannetjes van dergelijke soorten op later leeftijd plaats grijpt dan bij de gewone eend, zooals volgens onzen regel zou moeten geschieden. Bij den verwanten *Mergus cucullatus* hebben wij echter een geval van dien aard; de beide seksen verschillen in het oog vallend in algemeen gevederte, en in aanmerkelijke mate in de spiegelvlek, die bij het mannetje zuiver wit en bij het wijfje grijsachtig wit is. Nu gelijken de jonge mannetjes eerst in alle opzichten op het wijfje en hebben een grijsachtig witte spiegelvlek; maar deze wordt zuiver wit op een jongeren leeftijd dan dien waarop het volwassen mannetje zijn andere sterker uitgedrukte verschillen in gevederte verkrijgt: zie Audubon, „Ornithological Biography”, vol. III, 1835, blz. 249–250. [↑]

„Das Ganze der Taubenzucht”, 1837, blz. 21, 24. Omtrent het geval der gestreepte duiven, zie Dr. ⁴⁰ Chapuis, „Le Pigeon Voyageur belge”, 1865, blz. 87. [↑]

Voor uitvoerige bijzonderheden en aanhalingen omtrent al deze punten ten opzichte van de ⁴¹ verschillende hoenderrassen, zie „Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Deel I, blz. 261 v.v. Wat de hoogere dieren aangaat, zijn de seksuele verschillen die ten gevolge der temming zijn ontstaan, in het zelfde werk bij elke soort beschreven. [↑]

„Twenty-ninth Annual Report of the Registrar-General for 1886”. In dit verslag (p. XII) wordt een ⁴² bijzondere tienjarige tabel gegeven. [↑]

Omtrent Noorwegen en Zweden, zie een uittreksel van de onderzoekingen van Dr. Faye in ⁴³ „British and Foreign Medico-Chirurg. Review”, April, 1867, blz. 343, 345. Omtrent Frankrijk, het „Annuaire pour l'An 1867”, blz. 213. [↑]

Voor Philadelphia zie Dr. Stockton Hough, „Social Science Assoc.”, 1874. Voor de Kaap de ⁴⁴ Goede Hoop, Quetelet, aangehaald door Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen in de Nederlandsche vertaling van dit werk, in wiens vijfde aantekening op dit hoofdstuk vele opgaven zijn bijeengebracht omtrent de getalsverhouding tusschen de seksen. [↑]

Ten opzichte der Joden, zie den heer Thury, „La Loi de Production des Sexes”, 1863, blz. 25. ⁴⁵

„British and Foreign Medico-Chirurg. Review”, April, 1867, blz. 343. Dr. Stark merkt ook op ⁴⁶ („Tenth Annual Report of Births, Deaths, etc, in Scotland”, 1867, blz. XXVIII): „Deze voorbeelden mogen voldoende zijn, om aan te toonen, dat op elken leeftijd de mannen in Schotland meer kans hebben om te sterven dan de vrouwen, en dat hun gemiddelde sterfte grooter is dan die van deze laatste. Het feit echter, dat deze bijzonderheid het sterkst is ontwikkeld in dat kinderlijk tijdperk van het leven, waarin de kleeding, het voedsel en de behandeling van beide seksen het zelfde zijn, schijnt te bewijzen, dat de grootere gemiddelde sterfte der mannen een aangeboren, natuurlijke en constitutioneele, alleen door de sekse veroorzaakte bijzonderheid is.” ⁴⁷

„West-Riding Lunatic Asylum Reports”, vol. I, 1871, blz. 8. Sir J. Simpson heeft bewezen, dat het ⁴⁷ hoofd van de jongens bij de geboorte in omtrek ruim 9 millimeter en in dwarse doorsnede ruim 3 millimeter grooter is dan dat van de meisjes. Quetelet heeft bewezen, dat de meisjes kleiner geboren worden dan de jongens; zie Dr. Duncan, „Fecundity, Fertility, Sterility”, 1871, blz. 382. ⁴⁸

Bij de wilde Guarani's van Paraguay staat volgens den nauwkeurigen Azara („Voyages dans ⁴⁸ l'Amérique mérid.”, tome II, 1809, blz. 60, 179) het aantal vrouwen tot dat der mannen als 14 tot 13. ⁴⁹

Babbage „Edinburgh Journal of Science”, 1829, vol. I, blz. 88; ook blz. 90, omtrent doodgeboren ⁴⁹ kinderen. Over onwettige kinderen in Engeland, zie „Report of Registrar-General” voor 1866, blz. XV. ⁵⁰

Leuckart in Wagner, „Handwörterbuch der Phys.”, Bd. IV, 1853, blz. 774. ⁵⁰

„Anthropological Review”, April, 1870, blz. CVIII. ⁵¹

Gedurende de laatste elf jaren is er aantekening gehouden van het aantal merries die ⁵² onvruchtbaar bleken te zijn of haar veulens te vroeg baarden, en dit verdient opmerking, daar het bewijst hoe onvruchtbaar deze sterk gevoede en vrij dicht in de familie met elkander gepaarde dieren zijn geworden, zoodat bijna een derde gedeelte van de merries geen levende veulens voortbrachten. Zoo werden in 1886 809 hengstveulens en 816 merrieveulens geboren en 743 merries brachten geen jongen voort. In 1867 werden 836 hengstveulens en 902 merrieveulens geboren, 794 merries bleven onvruchtbaar. ⁵³

Ik ben veel dank verschuldigd aan den heer Cupples die mij de boven vermelde opgaven uit ⁵³ Schotland, zoowel als sommige van de volgende omtrent hoornvee heeft verschaft. De heer R. Elliot van Lighthwood vestigde het eerst mijn aandacht op den vroegtijdigen dood der mannetjes—een mededeeling later door den heer Aitchison en anderen bevestigd. Aan dezen laatsten heer en aan den heer Payan heb ik de uitgebreidste opgaven omtrent schapen te danken. ⁵⁴

Bell, „History of British Quadrupeds”, blz. 100. ⁵⁴

„Illustrations of the Zoology of S. Africa”, 1849, blz. 29. ⁵⁵

Brehm („Illust. Thierleben”, Bd. IV, blz. 990) komt tot het zelfde besluit. ⁵⁶

Op autoriteit van L. Lloyd, „Game Birds of Sweden”, 1867, blz. 12, 132. ⁵⁷

„Nat Hist. of Selborne”, brief XXIX, uitgaaf van 1825, vol. I, blz. 139. ⁵⁸

⁵⁸

De heer Jenner Weir ontving overeenkomstige mededeelingen, toen hij gedurende het volgende ⁵⁹ jaar onderzoek deed. Om het aantal gevangen vinken aan te toonen, kan ik vermelden, dat er in 1869 een wedstrijd tusschen twee deskundigen was; en de eene man ving op éénen dag 62, de andere 40 mannelijke vinken. Het grootste aantal dat ooit door éénen man op een enkelen dag is gevangen, bedroeg 70. [↑]

„Ibis”, vol. II, blz. 260, aangehaald in Gould’s „Trochilidae”, 1861, blz. 25. Wat de overige ⁶⁰ verhoudingsgetallen aangaat, ben ik aan den heer Salvin een tabel van zijn resultaten verschuldigd. [↑]

„Ibis”, 1860, blz. 137, en 1867, blz. 369. [↑]

⁶¹ „Ibis”, 1862, blz. 137. [↑]

⁶² Leuckart haalt Bloch aan (Wagner „Handwörterbuch der Phys.” Bd. IV, 1835, blz. 775), die ⁶³ zegt, dat er bij de visschen tweemaal zooveel mannetjes als wijfjes zijn. [↑]

Aangehaald in de „Farmer”, 18 Maart, 1869, blz. 369. [↑]

⁶⁴ „The Stormontfield Piscicultural Experiments”, 1866, blz. 33. De „Field” Courant, 29 Juni, ⁶⁵ 1867. [↑]

„Land and Water”, 1862, blz. 41. [↑]

⁶⁶ Yarrel, „Hist. British Fishes”, vol. I, 1836, blz. 307; over *Cyprinus carpio*, blz. 331; over *Tinca* ⁶⁷ *vulgaris*, blz. 331; over *Abramis brama*, blz. 336. Zie omtrent *Leuciscus phoxinus*, „Loudon’s Mag. of Nat. Hist.”, vol. V, 1832, blz. 682. [↑]

Leuckart haalt Meinecke aan (Wagner, „Handwörterbuch der Phys.”, Bd. IV, 1853, blz. 775), die ⁶⁸ zegt, dat bij de Kapellen de mannetjes drie- of viermaal talrijker zijn dan de wijfjes. [↑]

„The Naturalist on the Amazons”, vol. II, 1863, blz. 228, 347. [↑]

⁶⁹ Vier van deze gevallen worden door den heer Trimen medegedeeld in zijn „Rhopalocera ⁷⁰ Africae Australis.” [↑]

Aangehaald door Trimen, „Transact. Ent. Soc.”, vol. V, part IV, 1806, blz. 330. [↑]

⁷¹ „Transact. Linn. Soc.”, vol. XXV, blz. 37. [↑]

⁷² „Proc. Entomolog. Soc.”, 17 Febr. 1868. [↑]

⁷³ Aangehaald door Dr. Wallace in „Proc. Ent. Soc.”, 3rd. Series, vol. V, 1867, blz. 487. [↑]

⁷⁴ Blanchard, „Metamorphoses, Moeurs des insectes”, 1868, blz. 225–226. [↑]

⁷⁵ „Lepidopteren-Doubletten Liste”, Berlin, No. X, 1866. [↑]

⁷⁶ Deze natuuronderzoeker is zoo vriendelijk geweest mij eenige opgaven

⁷⁷ omtrent vroegere jaren te zenden, gedurende welke de wijfjes de overhand schenen te hebben; maar zoovele daarvan waren slechts schattingen, dat het mij niet mogelijk was er een tabel van te maken. [↑]

Günthers „Record of Zoological Literature”, 1867, blz. 260. Over de overmaat van wijfjes bij ⁷⁸ Lucanus, *ibid.*, blz. 250. Over de mannetjes van Lucanus in Engeland, Westwood, „Modern Class. of Insects”, vol. I, blz. 187. Over *Siagonium*, *ibid.*, blz. 172. [↑]

Walsh, in „The American Entomologist”, vol. I, 1869, blz. 103. F. Smith, „Record of Zoological Literature”, 1867, blz. 328. ↑

„Farm Insects”, blz. 45–46. ↑

80 „Anwendung der Darwinschen Lehre. Verh. d. n. V. Jahrg. XXIV.” ↑

81 „Die Strich-, Zug- oder Wanderheuschrecke”, 1828, blz. 20. ↑

82 „Observations in N. American Neuroptera”, door H. Hagen en B. D. Walsh, „Proc. Ent. Soc. Philadelphia”, October 1863, blz. 168, 223, 239. ↑

„Proc. Ent. Soc. London”, 17 Febr. 1868. ↑

84 Een andere groote autoriteit in deze klasse, Prof. Thorel van Upsala („On European Spiders”, 85 1869–70, part I, blz. 205) spreekt, alsof vrouwelijke spinnen over het algemeen meer voorkwamen dan mannelijke. ↑

86 Zie over dit onderwerp den heer Pickart-Cambridge, aangehaald in „Quarterly Journal of Science”, 1868, blz. 429. ↑

„The Todas”, 1878, blz. 100, 111, 194, 196. ↑

87 „Aboriginal Inhabitants of New-Zealand; Government Report”, 1859, blz. 36. ↑

88 „Narrative of a Tour through Hawaii”, 1826, blz. 298. ↑

89 „History of the Sandwich-Islands”, 1843, blz. 93. ↑

90 Dit wordt medegedeeld in des weleerw. heeren H. T. Cheever’s „Life in the 91 Sandwich-Islands”, 1851, blz. 277. ↑

92 Dr. Coulter zegt („Journal R. Geograph. Soc.” 1835, vol. V, blz. 67), den toestand van Californië omstreeks het jaar 1830 beschrijvende, dat de inboorlingen die door de Spaansche zendelingen waren bekeerd, bijna allen zijn omgekomen of omkomen, hoewel zij goed behandeld en niet uit hun geboorteland verdreven worden, en men hen belet alcoholische dranken te gebruiken. Hij schrijft dit voor een groot deel toe aan het ontwijfelbare feit, dat de mannen de vrouwen aanmerkelijk in aantal overtreffen, maar hij weet niet, of dit komt, omdat er minder meisjes worden geboren, of omdat meer meisjes in haar prille jeugd sterven. Het laatste is volgens alle analogie zeer onwaarschijnlijk. Hij voegt er bij, dat „eigenlijk gezegde kindermoord niet algemeen is, ofschoon men zeer dikwijls zijn toevlucht neemt tot abortie.” Indien Dr. Coulter gelijk heeft omtrent kindermoord, kan dit geval niet tot ondersteuning van kolonel Marshall’s meening worden aangehaald. Wegens de snelle afnemering van de bekeerde inboorlingen mogen wij vermoeden, dat, evenals in de vroeger medegedeelde gevallen, hun vruchtbaarheid is verminderd wegens verandering der levensvoorwaarden.

Ik had gehoopt eenig licht te verkrijgen omtrent dit onderwerp uit het fokken van honden, in zoover als bij de meeste rassen, uitgezonderd misschien bij windhonden, meer jonge teven dan reuen worden gedood, gelijk bij de kinderen der Toda’s. De heer Cupples verzekert mij, dat dit gewoonlijk geschiedt bij de Schotsche hertenhonden. Ongelukkig weet ik niets omtrent de getalsverhouding tusschen de seksen bij eenig ras, met uitzondering der windhonden, en bij deze laatste staat het aantal reuen dat wordt geboren, tot het aantal teven als 110.1 tot 100. Nu schijnt het volgens navraag bij vele fokkers gedaan, dat de teven in sommige opzichten hooger worden geschat, hoewel zij in andere

opzichten lastig zijn; en het blijkt niet, dat de jonggeboren teven van de beste hondenrassen die worden gefokt, stelselmatig in grooter aantal worden gedood dan de reuen, hoewel dit soms in beperkte mate plaats grijpt. Ik ben daarom niet in staat te beslissen, of wij volgens de bovenvermelde beginselen de overmaat van mannelijke geboorten bij windhonden kunnen verklaren. Van den anderen kant hebben wij gezien, dat bij paarden, runderen en schapen, die te kostbaar zijn om de jongen van een van beide seksen te dooden, als er eenig verschil is, de vrouwelijke sekse eenigszins talrijker is. [↑]

Behalve dit werk worden door Dr. Lubach nog aangehaald: Boudin, [503], „Géographie médicale” ⁹³ en „Du non-cosmopolitisme des races humaines”, Nott, „Acclimatation” en Dr. S. Coronel, „Iets over het verschil in levensverhoudingen tusschen Joden en Christenen” in „Schat der Gezondheid”, jaargang VII, blz. 372 v.v. [↑]

Dit laatste gaat niet door voor Servië, ofschoon daar het aantal vrouwen in verhouding tot de ⁹⁴ mannen jaarlijks toeneemt en dus in een nabijzijnde toekomst de wet ook voor Servië door zal gaan. Volgens Dr. Hugo Bach (in een artikel over „De bevolking van het koninkrijk Servië”... voorkomende in het Oostenrijksche „Statistische Monatschrift”), kwamen daar op elke duizend mannen:

	1859	voor	938	vrouwen.
	1863		939	
		”		”
	1866		941	
		”		”
	1874		946	
		”		”
	1884		958	
		”		”

In de landen van Europa waar de beschaving geene vorderingen maakt, en bij de natuurvölker zou men tot nog toe in den regel een overwicht van de mannelijke bevolking hebben opgemerkt; het tegenovergestelde verschijnsel treedt in de beschaafde landen aan den dag, ofschoon er toch meer jongens dan meisjes worden geboren. [↑]

„Annuaire du Bureau des Longitudes”, 1834, aangehaald door Prof. G. Boccardo. [↑]

⁹⁵ „Mémorial Encyclopédique”, 1832, Mei, aangehaald door Prof. G. Boccardo. [↑]

⁹⁶ Quetelet, „Physique Sociale”, vol. I, blz. 168 v.v., aangehaald door Prof. G. Boccardo die ⁹⁷ het verschil aan de Kaap aan de breedte toeschrijft. [↑]

Aangehaald door Quetelet (volgens Boccardo; zie ook Brewster’s „Journal of Sciences”, New ⁹⁸ Series, No. I). [↑]

⁹⁹ Wij meenen omtrent Nederland, het vaderland van al onze lezers, wel eenigszins uitvoeriger te mogen zijn. [↑]

Men onderscheidt: wettelijke, feitelijke en werkelijke bevolking. De *wettelijke* bevolking is de ¹⁰⁰ bevolking in de registers ingeschreven of de wettig gedomicilieerde bevolking (Artt. 74–80 Burg. ^{..}

Wetb.); de *feitelijke* bevolking wordt uit de wettelijke afgeleid door aftrekking der tijdelijk afwezigen en bijvoeging der tijdelijk aanwezigen. Onder *werkelijke* bevolking verstaat men de hoegrootheid der bevolking, wanneer tot grondslag wordt genomen, niet de woonplaats of het domicilie in den zin van het Burgerlijk Wetboek, maar de werkelijke woonplaats of de plaats, waar men gewoon is verblijf te houden. [↑]

[Inhoud]

NEGENDE HOOFDSTUK.

SECUNDAIRE SEKSUEELE KENMERKEN BIJ. DE LAGERE KLASSEN VAN HET DIERENRIJK.

Deze kenmerken ontbreken bij de laagste klassen.—Schitterende kleuren.—Weekdieren (*Mollusca*).—Ringwormen (*Annelida*).—Schaaldieren (*Crustacea*); de secundaire seksueele kenmerken bij deze zeer ontwikkeld; dimorphisme; kleur; de kenmerken niet verkregen, dan op volwassen leeftijd.—Spinnen (*Arachnoidea*); haar seksueele kleuren; sjirpen der mannetjes.—Duizendpooten (*Myriapoda*).

Bij de laagste klassen zijn de beide seksen niet zelden in één en het zelfde individu vereenigd, en kunnen daarom geen secundaire seksueele kenmerken worden ontwikkeld. In vele gevallen, waarin de twee seksen zijn gescheiden, zijn beide bestendig aan een of ander steunsel vastgehecht, en de eene kan de andere niet zoeken of om haar bezit kampen. Daarenboven is het bijna zeker, dat deze dieren te onvolmaakte zinnen en veel te laag ontwikkelde geestvermogens hebben om ijverzuchtig op elkander te zijn of om elkanders schoonheid of andere bekoorlijkheden op prijs te stellen

Vandaar komen in deze klassen, zooals de Vormlooze Dieren (*Protozoa*) (1), de Neteldieren (*Coelenterata*), de Stekelhuidigen (*Echinodermata*), de Weekwormen (*Scolecida*) enz. geen ware secundaire seksueele kenmerken voor, en dit feit komt overeen met het geloof, dat die kenmerken bij de hoogere klassen zijn verkregen door seksueele teeltkeus, welke afhangt van den wil, de begeerten en de keus der beide seksen. Toch bestaan er hierop eenige weinige schijnbare uitzonderingen; zoo verschillen, naar ik van Dr. Baird hoorde, de mannetjes van sommige Ingewandswormen (*Entozoa*) een weinig in kleur van de wijfjes; maar wij hebben geen reden om te onderstellen, dat die verschillen door seksueele teeltkeus zijn vermeerderd.

Vele der lagere dieren, hetzij hermaphrodieten of met gescheiden [512]geslachten, prijken met de schitterendste kleuren, of zijn op bevallige wijze geschakeerd en gestreept. Dit is het geval met vele Korallen en Zeeanemonen (*Actiniae*), met sommige Schijfkwallen (*Medusae*, *Porpita* enz.), met sommige Platwormen (*Planariae*), Zakpijpen (*Ascidiae*), talrijke Zeesterren, Zeeklitten (*Echini*) enz.; maar wij mogen besluiten om de reeds opgegeven redenen, namelijk de vereeniging van de beide seksen bij sommige dezer dieren, den bestendig vastzittenden toestand van anderen, en de laag ontwikkelde geestvermogens van allen, dat deze kleuren niet dienen als middel om de andere sekse aan te trekken en niet zijn verkregen ten gevolge van seksueele teeltkeus. Met de hoogere dieren is het een geheel ander geval; want, wanneer bij deze de eene sekse veel schitterender of opzichtiger gekleurd is dan de andere, en er geen onderscheid is tusschen de gewoonten der beide seksen, dat dit verschil verklaart, hebben wij reden om aan den invloed der seksueele teeltkeus te gelooven; en dit geloof wordt sterk bevestigd, wanneer de meer versierde individu's, dat bijna altijd de mannetjes zijn, met hun bekoorlijkheden voor de andere sekse pronken. Wij mogen dit besluit ook tot beide seksen uitstrekken, wanneer zij de zelfde kleuren bezitten, en die kleuren duidelijk overeenkomen met die, welke bij zekere soorten van de zelfde groep alleen aan ééne der seksen eigen is. Hoe moeten wij ons dan rekenschap geven van de

schoone en zelfs prachtige kleuren van sommige dieren in de laagste klassen? Het schijnt zeer twijfelachtig, of dergelijke kleuren gewoonlijk tot bescherming dienen; maar wij kunnen uiterst gemakkelijk dwalen ten opzichte van kenmerken van allerlei aard met betrekking tot bescherming, zooals iedereen zal toegeven, die de uitnemende verhandelingen van den heer Wallace heeft gelezen. Het zou bij voorbeeld niemand dadelijk invallen, dat de volkomen doorzichtigheid der Medusen of Schijfkwallen hun als beschermend middel de grootste diensten bewees, maar wanneer Haeckel ons herinnert, dat niet slechts de Medusen, maar ook vele drijvende weekdieren, schaaldieren en zelfs kleine zeevisschen dit zelfde glasachtige maaksel bezitten (2), dan kunnen wij moeilijk betwijfelen, dat zij daardoor ontsnappen aan de opmerkzaamheid van zeevogels en andere vijanden.

Niettegenstaande onze onwetendheid, in hoever de kleur in vele gevallen tot bescherming dient, komt het mij voor de waarschijnlijkste meening ten opzichte der prachtige tinten van vele der laagste dieren te zijn, dat hun kleuren het rechtstreeksche gevolg zijn, hetzij van de scheikundige [513] samenstelling of van de fijnere structuur van hun weefsels, onafhankelijk van elk daaruit ontspruitend voordeel. Geen kleur is wellicht schooner dan die van slagaderlijk bloed; maar er is geen reden om te onderstellen, dat de kleur van het bloed op zich zelve in eenig opzicht voordeelig is; en hoewel zij de schoonheid der wangen van een meisje vermeerdert, zal niemand willen beweren, dat zij tot dit doel is verkregen. Evenzoo is bij vele dieren, vooral bij de lagere, de gal rijk gekleurd; de heer Hancock deelt mij bij voorbeeld mede, dat de buitengewone schoonheid der *Eolidae* (naakte zeeslakken) vooral daarvan het gevolg is, dat men de galklieren door de doorschijnende huid heên ziet; van deze schoonheid hebben deze dieren waarschijnlijk geen dienst. (3) De tinten der afvallende bladeren in een Amerikaansch bosch worden door iedereen als prachtig beschreven, en toch onderstelt niemand, dat deze tinten aan de boomen in het minst voordeelig zijn. Wanneer men bedenkt, hoeveel zelfstandigheden die in hooge mate met natuurlijke organische stoffen overeenkomen, en die de prachtigste kleuren bezitten, in den laatsten tijd door de scheikundigen zijn gevormd, zou het een vreemd verschijnsel zijn geweest, indien eveneens gekleurde stoffen niet dikwijls, onafhankelijk van een daardoor te bereiken nuttig doel, in het samengestelde laboratorium der levende organismen waren ontstaan.

Het Onder-Rijk der Weekdieren (Mollusca).—In deze groote afdeeling (in haar wijdeste beteekenis genomen) van het Dierenrijk komen secundaire seksueele kenmerken, zooals die waarover wij hier handelen, voor zoover ik kan nagaan, nooit voor. Dit kon men ook niet verwachten bij de drie laagste klassen, namelijk de Zakpijpen (*Ascidiae*), de Mosdieren (*Polyzoa*) en Armpootigen (*Brachiopoda*), die te zamen de *Molluscoïda* van Huxley uitmaken; want de meeste dezer dieren zijn bestendig aan een steunsel bevestigd of hebben beide seksen in één en het zelfde individu vereenigd. Bij de Plaatkieuwigen (*Lamellibranchiata*) is hermaphroditisme niet zeldzaam. Bij de in rang onmiddellijk boven hen staande Buikpootigen (*Gasteropoda*) zijn de seksen bij sommige soorten vereenigd en bij andere gescheiden. In dit laatste geval bezitten de mannetjes echter nooit bijzondere organen om de wijfjes te vinden, vast te houden of te bekoren, of om met andere mannetjes te vechten. Het eenige uitwendige verschil tusschen de beide seksen bestaat, naar de heer Gwyn Jeffreys mij mededeelt, in een eenigszins [514] anderen vorm van de schelp; zoo is bij

voorbeeld de schelp van de mannelijke alikruik (*Littorina littorea*) nauwer en heeft een langer spiraal dan die van het wijfje. Men mag echter vermoeden, dat dergelijke verschillen in rechtstreeksch verband staan met de voortplantingshandeling of met de ontwikkeling van de eieren.

Hoewel de Buikpootigen zich vrij kunnen bewegen en onvolkomen oogen bezitten, schijnen zij geen genoeg ontwikkelde geestvermogens te bezitten, dan dat de leden van de zelfde seksen als medeminnaars samen zouden strijden en zoo secundaire seksuele kenmerken verkrijgen. Bij de het land bewonende Longslakken (*Pulmonata*) wordt de paring door een vrijage voorafgegaan; want deze dieren, hoewel hermaphrodieten, worden door hun maaksel genoodzaakt met elkander te paren. Agassiz merkt op¹: „Quiconque a eu l'occasion d'observer les amours des limaçons, ne saurait mettre en doute la séduction déployée dans les mouvements et les allures, qui préparent et accomplissent le double embrassement de ces hermaphrodites.” Deze dieren schijnen ook vatbaar te zijn voor een zekere mate van bestendige genegenheid; een nauwkeurig waarnemer, de heer Lonsdale, deelt mij mede, dat hij een paar wijngaardslakken (*Helix pomatia*), waarvan de eene zwak was, in een kleinen en slecht voorzienen tuin zette. Na korten tijd verdween het sterke en gezonde individu en het slijmige spoor, dat het had achtergelaten, bewees, dat het over den muur naar een naburigen wel voorzienen tuin was gekropen. De heer Lonsdale besloot hieruit, dat het zijn ziekelijken makker had verlaten, maar na een afwezigheid van vier-en-twintig uren keerde het terug en deelde blijkbaar den uitslag van zijn voorspoedige ontdekkingsreis mede; want beide kropen toen langs het zelfde spoor weg en verdwenen over den muur.

Zelfs in de hoogste klasse der Weekdieren, namelijk die der Koppootigen (*Cephalopoda*), waarin de seksen gescheiden zijn, komen, voor zoover ik kan ontdekken, geen secundaire seksuele kenmerken van die soort welke wij hier beschouwen, voor. Dit is een verwonderlijk feit, daar deze dieren hoog ontwikkelde zintuigen en aanmerkelijke geestvermogens bezitten, zooals iedereen zal toestemmen, die hun kunstige poppingen om hun vijanden te ontsnappen heeft waargenomen.² Sommige Koppootigen onderscheiden zich echter door één buitengewoon kenmerk, dat namelijk het mannelijk element zich in een der armen of [515]voelers verzamelt, die daarna wordt afgeworpen, en, zich met zijn zuignappen aan het wijfje klemmende, voor een tijd een zelfstandig leven leidt. De afgeworpen arm gelijkt zoo volkomen op een afzonderlijk dier, dat hij door Cuvier als een parasietische worm is beschreven onder den naam van *Hectocotylus*. Dit verwonderlijke orgaan kan echter eer als een primair dan als een secundair seksueel kenmerk worden beschouwd.

(4)

Hoewel bij de Weekdieren de seksuele teeltkeus niet in het spel schijnt te zijn gekomen, zijn toch vele horens en schelpen, zooals spiraalhorens (*Voluta*), kegelhorens (*Conus*), pelgrimschelpen enz., fraai gekleurd en schoon van vorm. De kleuren schijnen in de meeste gevallen niet tot bescherming te dienen; zij zijn waarschijnlijk, evenals bij de laagste klassen, het rechtstreeksche gevolg van den aard der weefsels, terwijl de vorm van de schelp van haar wijze van groei afhangt. De hoeveelheid licht schijnt tot zekere hoogte van invloed te zijn; want hoewel, zooals herhaaldelijk door den heer Gwyn Jeffreys is getuigd, de horens en schelpen van sommige op groote diepte levende soorten levendige kleuren vertoonen, zien wij toch over het algemeen, dat de

ondervlakten en de door den mantel bedekte deelen minder hoog gekleurd zijn, dan de bovenvlakten en de aan het licht blootgestelde deelen.³ In sommige gevallen, zooals bij horens en schelpen wier bezitters tusschen koralen of helder gekleurde zeewieren leven, dienen de levendige kleuren wellicht tot bescherming.⁴ Vele Naaktkieuwigen (*Nudibranchia*), of Zeeslakken, zijn echter even schoon gekleurd als eenige horens of schelp, zooals men kan zien in het prachtige werk van de heeren Alder en Hancock; en volgens de inlichting die de heer Hancock zoo vriendelijk was mij te geven, is het uiterst twijfelachtig, of deze kleuren tot bescherming dienen. Bij sommige soorten is dit wellicht het geval, zooals bij een, die op het groene loof van wieren (*Algae*) leeft en zelf helder groen is. Maar vele helder groene, witte of op andere wijze opzichtig gekleurde soorten zoeken zich niet te [516]verbergen, terwijl daarentegen sommige even opzichtige, evenals andere dof gekleurde soorten onder steenen en in donkere schuilhoeken leven. Bij deze Naaktkieuwigen staat derhalve de kleur blijkbaar volstrekt niet in een nauw verband met den aard hunner woonplaats.

Hoewel deze naakte Zeeslakken hermaphrodieten zijn, paren zij toch met elkander, evenals de Landslakken, van welke laatsten vele uiterst fraaie horens hebben. Het is denkbaar, dat twee hermaphrodieten, door elkanders groote schoonheid aangetrokken, zich vermengen en kroost nalaten, dat de grootere schoonheid hunner ouders zou overerven. Bij zulke laag georganiseerde wezens is dit echter uiterst onwaarschijnlijk. (5) Het is ook volstrekt niet duidelijk, waarom het kroost van de schoonere hermaphrodieten eenig voordeel waardoor het in aantal toenam, zou hebben boven het kroost der minder schoone, wanneer ten minste schoonheid en kracht niet gewoonlijk gepaard gingen. Wij hebben hier niet een aantal mannetjes die vroeger tot volkomen seksueele ontwikkeling komen dan de wijfjes, en waarvan de schoonste door de sterkste wijfjes worden uitgekozen. Indien echter schitterende kleuren voor een hermaphroditisch dier voordelig waren met betrekking tot zijn algemeene levenswijze, dan zouden inderdaad de levendiger gekleurde individu's het best slagen en in aantal toenemen; maar dit zou een geval van natuurlijke en niet van seksueele teeltkeus zijn.

Het Onder-Rijk der Wormen (Vermes): Klasse der Ringwormen (Annelida).—Hoewel in deze klasse de seksen (wanneer zij gescheiden zijn) somtijds van elkander verschillen in zoo belangrijke kenmerken, dat zij wel eens tot verschillende geslachten of zelfs families zijn gebracht, schijnen die verschillen echter niet van zoodanigen aard te zijn, dat zij veilig aan seksueele teeltkeus kunnen worden toegeschreven. Deze dieren zijn dikwijls fraai gekleurd; doch, daar de beide seksen in dit opzicht niet verschillen, zijn zij hier voor ons niet van veel belang. Zelfs de Snoerwormen (*Nemertina*) wedijveren, hoewel zoo laag georganiseerd, „in schoonheid en verscheidenheid van kleuren met elke andere groep ongewervelde dieren”; Dr. McIntosh⁵ kan echter toch niet ontdekken, dat deze kleuren eenig nut hebben. De vastzittende ringwormen worden volgens Quatrefages⁶ na den voortplantingstijd [517]doffer gekleurd, en ik onderstel, dat dit aan hun te dier tijde minder krachtigen toestand mag worden toegeschreven. Al deze wormachtige dieren staan blijkbaar te laag op de ladder, dan dat de individu's van ééne der beide seksen eenige voorkeur zouden betoonen bij het zoeken naar een individu van de andere sekse om zich mede

voort te planten, of dat de individu's van een zelfde sekse als medeminnaars met elkander zouden strijden.

Het Onder-Rijk der Gelede Dieren (Arthrozoa): Klasse der Schaaldieren (Crustacea).—In deze groote klasse ontmoeten wij voor het eerst ontwijfelbare secundaire seksuele kenmerken, die dikwijls buitengewoon ontwikkeld zijn. Ongelukkig zijn de gewoonten der Schaaldieren slechts zeer onvolkomen bekend, en kunnen wij het gebruik van vele deelen die slechts door ééne der beide seksen worden bezeten, niet verklaren. Bij de lagere parasietische soorten zijn de mannetjes klein van gestalte, en bezitten alleen deze volkomen zwempooten, sprieten en zintuigen, terwijl de wijfjes deze organen missen en haar lichaam dikwijls slechts uit een misvormde massa bestaat. Deze buitengewone verschillen tusschen de beide seksen staan echter ongetwijfeld in verband met haar hoogst verschillende levenswijze, en gaan ons derhalve hier niet aan. Bij verschillende Schaaldieren, tot onderscheidene families behorende, zijn de voorste sprieten voorzien van bijzondere draadvormige lichamen, die men voor reukorganen houdt, en deze zijn veel talrijker bij de mannetjes dan bij de wijfjes. Daar de mannetjes, ook zonder eenige buitengewone ontwikkeling van hun reukzintuig, bijna zeker in staat zouden zijn om de wijfjes vroeger of later te vinden, is de vermeerdering van het aantal reukdraden waarschijnlijk een gevolg van de seksuele teeltkeus, daar de mannetjes die er het grootste getal van bezaten, er het best in slaagden om wijfjes te vinden en hun geslacht voort te planten. Fritz Müller heeft een opmerkelijke dimorphische soort van *Tanais* beschreven, bij welke het mannetje door twee verschillende vormen wordt vertegenwoordigd, tusschen welke geen overgangsvormen worden gevonden. Bij den eenen vorm bezit het mannetje een grooter aantal reukdraden en bij den anderen krachtiger en langer knijpers (*chelae*), welke dienen om het wijfje vast te houden. Fritz Müller oppert het denkbeeld, dat deze verschillen tusschen de beide mannelijke vormen van een zelfde soort zijn ontstaan, doordat bij sommige individu's het aantal reukdraden, bij andere de vorm en [518]grootte der knijpers varieerden, zoodat van de eersten zij die het best in staat waren het wijfje te vinden, en van de laatsten zij die het best in staat waren haar vast te houden als zij haar hadden gevonden, het grootste aantal nakomelingen hebben nagelaten, die hun respectieve voordeelen erfden.⁷

Bij sommige der lagere Schaaldieren verschilt de rechter voorste spriet zeer in maaksel van den linker, welke laatste evenals die van het wijfje uit leedjes bestaat, die naar het einde toe dunner worden. De gewijzigde spriet van het mannetje is in het midden òf opgezwollen òf met een hoek omgebogen òf in een bevallig en soms verwonderlijk samengesteld grijporgaan (Fig. 16) veranderd.⁸ Het dient, naar ik van Sir J. Lubbock hoor, om het wijfje vast te houden, en voor het zelfde doel is één der beide achterpooten (*b*) aan de zelfde zijde van het lichaam in een knijper veranderd. In een andere familie vertoonen de onderste of achterste sprieten alleen bij de mannetjes „een merkwaardigen zigzag-vorm.”⁹

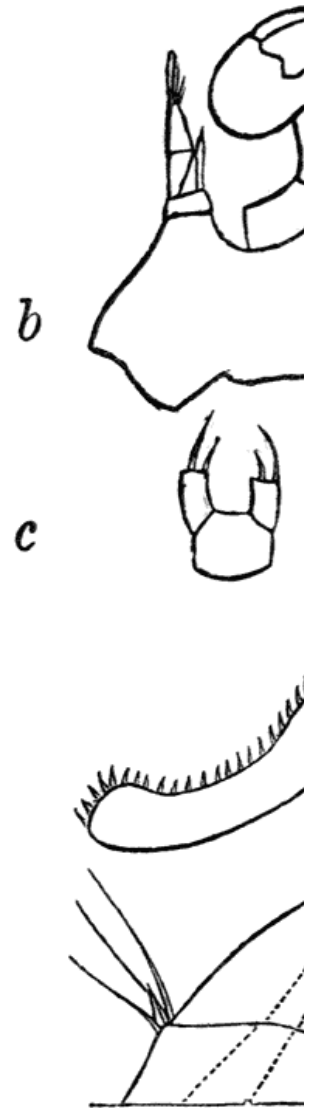


Fig. 16.

Labidocera Darwinii, naar
Lubbock.

- a.* Een gedeelte van den rechter
voorsten spriet van het
mannetje, een grijporgaan
vormende.
- b.* Achterste paar borstpooten
van het mannetje.

c. Dito van het wijfje.

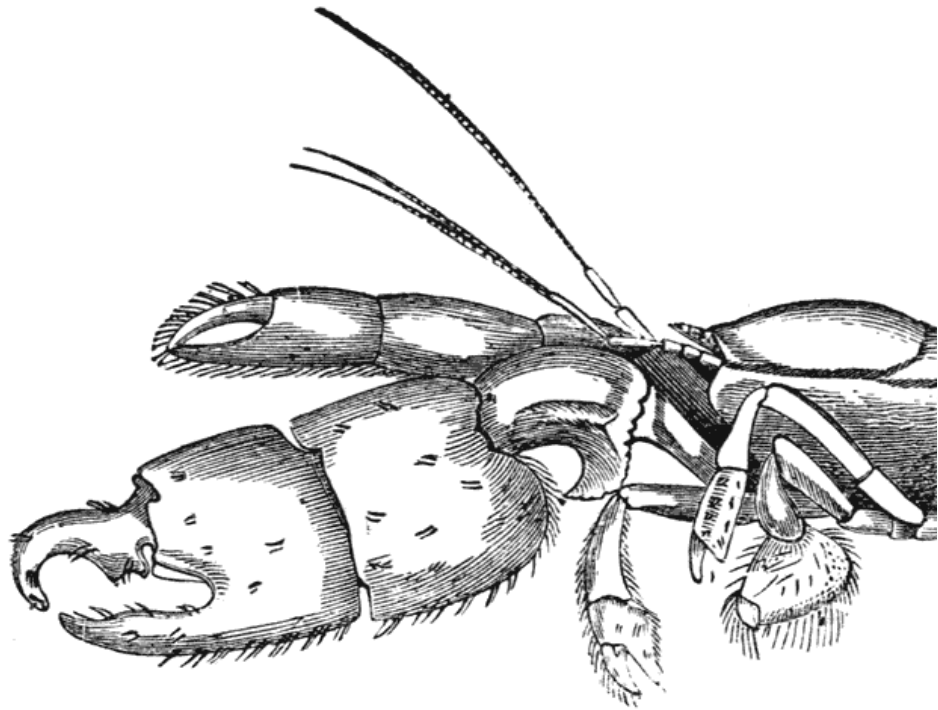


Fig. 17.

Voorste gedeelte van het lichaam van *Calianassa* (naar Milne Edwards), om het ongelijke en verschillende maaksel van den rechter en linker knijper van het mannetje te doen zien.

N.B. De graveur heeft bij vergissing de teekening omgekeerd en den linker knijper het grootst gemaakt.

Bij de hogere Schaaldieren vormen de voorpooten een paar knijpers (*chelae*) en deze zijn bij het mannetje gewoonlijk groter dan bij het wijfje. Bij vele soorten zijn de knijpers aan de tegenovergestelde zijden van het lichaam van ongelijke grootte; die aan de rechterzijde is, naar de heer C. Spence Bate mij mededeelt, gewoonlijk, hoewel niet altijd, de grootste. Deze ongelijkheid is dikwijls veel groter bij het mannetje dan bij het wijfje. De beide knijpers verschillen dikwijls ook in maaksel (Fig. 17, 18, 19), waarbij dan de kleinste op die van het wijfje gelijkt. Welk voordeel wordt verkregen [519] door hun ongelijkheid in grootte aan de beide tegenovergestelde zijden van het lichaam, en door hun veel grotere ongelijkheid bij het mannetje dan bij het wijfje; en waarom beide, als zij even [520] groot zijn, bij het mannetje dikwijls veel groter zijn dan bij het wijfje, is niet bekend. De knijpers zijn dikwijls zoo lang en groot, dat zij, naar ik van den heer Spence Bate hoor, bij geen mogelijkheid kunnen worden gebruikt om voedsel naar den mond te brengen. Bij de mannetjes van zekere zoetwater-steurkrabben (*Palaemon*) is de rechterpoot feitelijk langer dan het geheele lichaam.² Het is waarschijnlijk, dat de aanzienlijke grootte van een poot met zijn knijpers het mannetje helpt bij het gevecht met zijn medeminnaars; maar dit gebruik verklaart hun ongelijke grootte aan de tegenovergestelde zijden van het lichaam bij het wijfje niet. Bij een soort van strandkrab (*Gelasimus*) leven, volgens een door Milne Edwards aangehaalde



Fig. 18.

Fig. 18: Tweede poot van het mannetje van *Orchestia Tucuratinga* (naar Fritz Müller).

mededeeling¹⁰, het mannetje en het wijfje in het zelfde hol, hetgeen opmerkenswaardig is, daar het bewijst, dat zij paarsgewijze leven, en sluit het mannetje den ingang van het hol met een zijner knijpers, die verbazend sterk ontwikkeld is, zoodat deze hier indirect als een verdedigingsmiddel wordt gebruikt. Hun voornaamste doel is echter waarschijnlijk om het wijfje te grijpen en vast te houden, en in sommige gevallen, zooals bij de zoetwatergarnalen (*Gammarus*) weet men met zekerheid, dat dit zoo is. Bij de gewone strandkrab (*Carcinus maenas*) paren de beide seksen echter, naar de heer Spence Bate mij verzekert, onmiddellijk nadat het wijfje is verveld en haar harde schaal heeft verloren. Zij is dan zoo zacht, dat zij zou worden beschadigd, als zij door de sterke knijpers van het mannetje werd gegrepen; maar daar zij door het mannetje wordt gevat en medegedragen, vóór zij vervelt, kan het dan zonder gevaar geschieden.

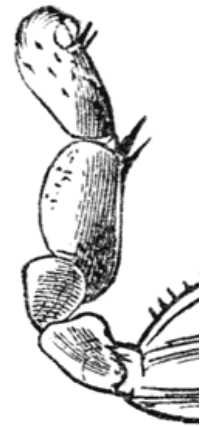


Fig. 19.

Fig. 19. Dito van het wijfje.

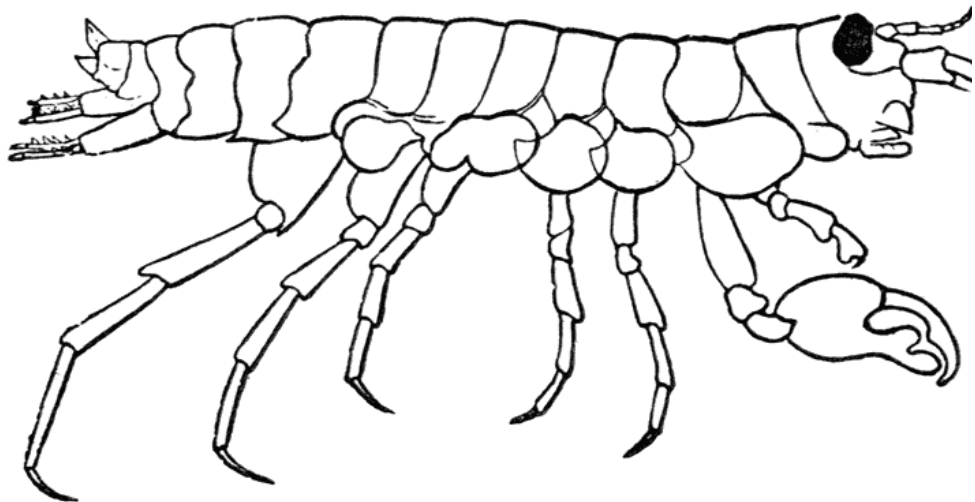


Fig. 20. *Orchestia Darwinii* (naar Fritz Müller).

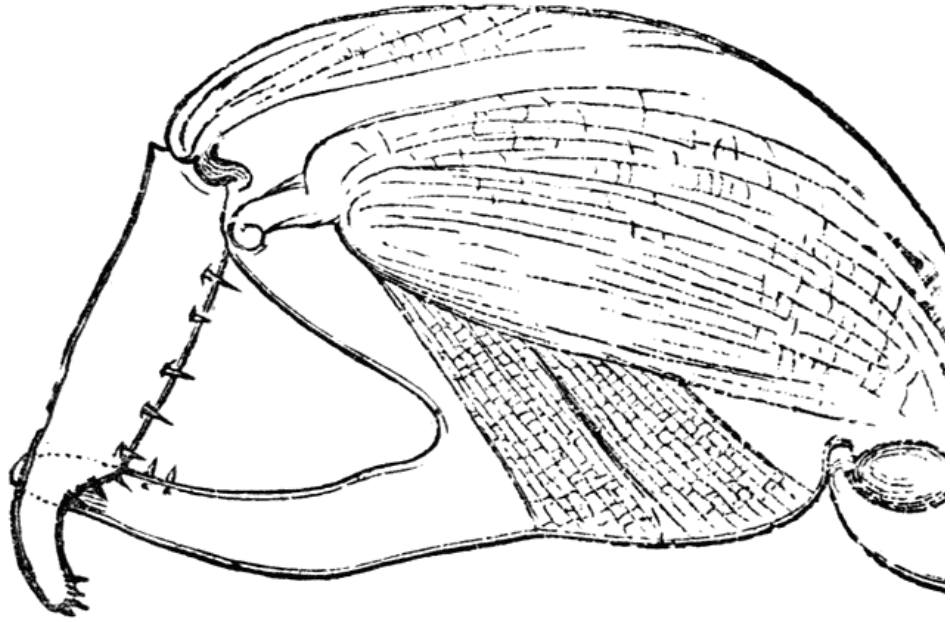


Fig. 21.

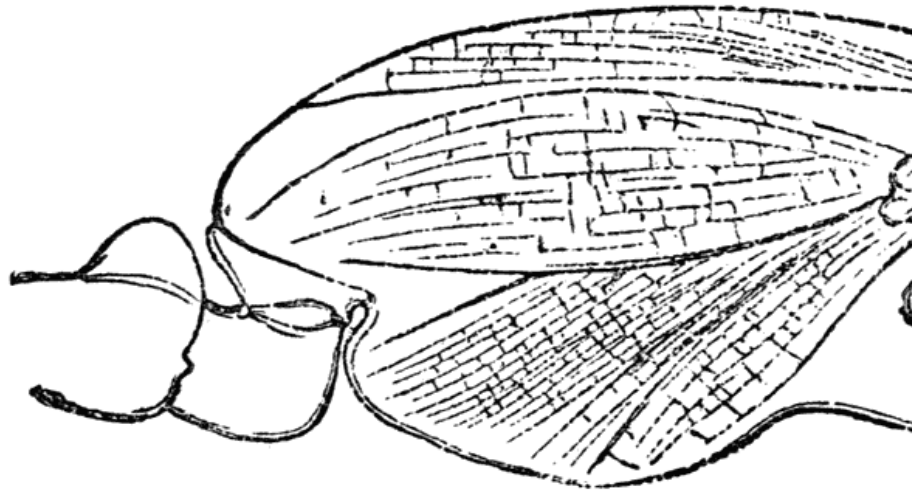


Fig. 22.

Fig. 21 en 22. De verschillend gevormde knijpers van de beide mannelijke vormen van *O. Darwinii* (naar Fritz Müller).

Fritz Müller verhaalt, dat sommige soorten van *Melito* zich van alle andere Vlookreeften (*Amphipoda*) onderscheiden, doordat bij de wijfjes de „heupplaatjes van het voorlaatste paar pooten tot haakvormige aanhangsels zijn verlengd, welke aanhangsels de mannetjes grijpen met de knijpers van het eerste paar.” De ontwikkeling dezer haakvormige aanhangsels werd waarschijnlijk veroorzaakt, doordat die wijfjes welke gedurende de voortplantingshandeling het stevigst vast konden worden [\[521\]](#)gegrepen, de grootste nakomelingschap nalieten. Fritz Müller beschrijft nog een andere soort van Braziliaansche vloorkreeft (*Orchestia Darwinii*, fig. 20, 21, 22), die een dergelijk dimorfisme als *Tanais* vertoont; want er bestaan daarvan twee mannelijke vormen, die

in den bouw hunner knijpers verschillen.¹¹ Daar knijpers van ééne dier beide vormen zeker voldoende zouden zijn geweest om het wijfje vast te houden, [522]want beide worden tegenwoordig voor dat doel gebruikt, zijn de beide mannelijke vormen waarschijnlijk ontstaan, doordat sommige individu's op de eene, andere op de andere wijze afweken; terwijl beide vormen het een of ander bijzonder, maar bijna even groot voordeel trokken uit hun verschillend gevormde organen.

Het is niet bekend, of de Schaaldieren met elkander strijden om het bezit der wijfjes, maar dit is waarschijnlijk het geval; want bij de meeste dieren waarvan het mannetje grooter is dan het wijfje, schijnt het zijn grootere gestalte te hebben verkregen, doordat gedurende vele geslachten de grootere mannetjes de kleinere hebben overwonnen. Nu deelt mij de heer Spence Bate mede, dat bij de meeste orden der Schaaldieren, in het bijzonder bij de hoogste, die der Krabben (*Brachyura*) het mannetje grooter is dan het wijfje; de parasietische geslachten, waarbij de beide seksen een verschillende levenswijze volgen, en de meeste *Entomostraca* maken hierop echter een uitzondering. De knijpers van de meeste Schaaldieren zijn uitnemend voor den strijd geschikte wapenen. Zoo zag een zoon van den heer Bate een duivelskrab (*Portunus puber*) met een strandkrab (*Carcinus maenas*) vechten, waarbij de laatste spoedig op den rug geworpen en alle leden van zijn lichaam afgescheurd werden. Toen Fritz Müller verscheidene mannetjes van een Braziliaansche strandkrab (*Gelasimus*), een soort die ontzaglijke knijpers bezit, bij elkander in een glazen vat plaatste, doodden en verminkten zij elkander. De heer Bate zette een groote mannelijke strandkrab (*Carcinus maenas*) in een pot met water, die door een wijfje dat met een kleiner mannetje gepaard was, werd bewoond; dit laatste werd spoedig onteigend; „als zij echter vochten”, voegt de heer Bate er bij „dan kostte de overwinning geen bloed; want ik zag geen wonden.” De zelfde natuuronderzoeker scheidde een mannelijke vlookreeft (*Gammarus marinus*), zoo gewoon op onze stranden, van zijn wijfje, en zette beide, elk afzonderlijk, in één vat met vele individu's van de zelfde soort. Het aldus van haar mannetje gescheiden wijfje paarde met haar makkers. Na eenigen tijd werd het mannetje weder in het zelfde vat gebracht, en na een tijd lang te hebben rondgezwommen, begaf hij zich te midden der overigen en voerde zonder eenig gevecht eensklaps zijn wijfje mede. Dit feit bewijst, dat bij de Vlookreeften (*Amphipoda*), een orde die laag op de ladder staat, de mannetjes en wijfjes elkander herkennen en wederkeerig aan elkander gehecht zijn.

De geestvermogens der Schaaldieren zijn waarschijnlijk hooger ontwikkeld [523]dan men wellicht zou hebben verwacht. Ieder die heeft beproefd een der op vele kusten van tropische landen zoo menigvuldige strandkrabben te vangen, zal hebben bemerkt, hoe voorzichtig en waakzaam zij zijn. Op koraaleilanden vindt men een groote krabsoort (*Birgus latro*), die op den bodem van een diep hol een dik bed maakt van door haar bijeen verzamelde vezels van de kokosnoot. Zij voedt zich met de afgevallen vruchten der kokospalmen, pelt er de vezels van het omkleedsel vezel voor vezel van af, en begint daarbij altijd aan dat einde, waar de drie oogvormige diepten zijn gelegen. Daarna doorboort zij ééne dier diepten door er met haar groote voorste knijpers op te kloppen, en haalt eindelijk, al ronddraaiende, de taaie witte zelfstandigheid die binnen in de vrucht zit, met haar smalle achterste knijpers er uit. Deze handelingen zijn echter waarschijnlijk instinktmatig, zoodat zij even goed door een jong als door een oud dier worden volbracht. Het volgende geval kan echter niet zoo worden beschouwd: een geloofwaardig natuuronderzoeker, de heer Gardner¹², nam een strandkrab (*Gelasimus*) waar, terwijl zij haar hol maakte, en wierp er eenige schelpen

naar toe. Een daarvan rolde in het hol, terwijl drie andere schelpen op weinige duimen van den ingang bleven liggen. In ongeveer vijf minuten bracht de krab de naar binnen gevallen schelp weer naar buiten en droeg haar ongeveer een voet ver weg; toen zag zij de drie andere schelpen liggen, en blijkbaar bedenkende, dat zij er ook in zouden kunnen rollen, droeg zij ze naar de plaats, waar zij de eerste had gelegd. Het zou, dunkt mij, moeielijk zijn deze handelingen te onderscheiden van een die door den mensch met behulp zijner rede wordt volbracht.

Ten opzichte van de kleur, die bij dieren die tot de hoogere klassen behooren, zoo dikwijls bij beide seksen verschilt, kent de heer Spence Bate hiervan geen enkel sterk sprekend voorbeeld bij de Britsche Schaaldieren. In sommige gevallen verschilt echter het wijfje eenigszins in tint met het mannetje; maar de heer Bate houdt dit verschil voor gering genoeg om te kunnen worden verklaard door hun verschillende levenswijze, zooals doordat het mannetje meer rondloopt en derhalve meer aan het licht blootgesteld is. Bij een merkwaardige krab van Borneo, die sponsen bewoont, kon de heer Bate altijd de beide seksen van elkander onderscheiden, doordat de opperhuid van het mannetje minder afgeschaafd was. Dr. Power trachtte de seksen van de soorten ^[524]die Mauritius bewonen, door haar kleur te onderscheiden; maar het mislukte hem voortdurend, behalve bij een enkele soort van steurkrab (*Squilla*, waarschijnlijk *Squilla stylifera*), van welke het mannetje wordt beschreven, als „fraai blauwachtig groen”, met sommige aanhangsels kersrood, terwijl het wijfje bruin en grijs bewolkt is, en de roode deelen bij haar „veel minder levendig zijn dan bij het mannetje.” ¹³ In dit geval mogen wij vermoeden, dat er seksueele teeltkeus in het spel is geweest. Bij *Saphirina* (een den oceaan bewonend geslacht van *Entomostraca*, en daarom laag op de ladder) zijn de mannetjes voorzien van kleine schilden of op cellen gelijkende lichamen, die schoone veranderende kleuren vertoonen; deze ontbreken bij de wijfjes en in ééne soort bij beide seksen. ¹⁴ Het zou echter zeer overijld zijn, hieruit te besluiten, dat deze organen uitsluitend dienen om het wijfje te bekoren. Bij het wijfje van een Braziliaansche soort van strandkrab (*Gelasimus*) is, naar Fritz Müller mij mededeelt, het geheele lichaam bijna effen grijsachtig bruin. Bij het mannetje is het achterste deel van het kop-borststuk (*cephalothorax*) zuiver wit, en het voorste prachtig groen, in donkerbruin overgaande; en het is merkwaardig, dat deze kleuren vatbaar zijn, in weinige minuten te veranderen,—waarbij het wit vuil groen, of zelfs zwart wordt, en het groen „veel van zijn schoonheid verliest.” De mannetjes zijn blijkbaar veel talrijker dan de wijfjes. Het verdient inzonderheid opmerking, dat zij hun schitterende kleuren niet verkrijgen vóór zij volwassen zijn. Zij verschillen ook van de wijfjes door de meerdere grootte hunner knijpers. Bij sommige soorten van het geslacht, waarschijnlijk bij alle, leven de seksen paarsgewijze en bewonen het zelfde hol. Het zijn ook, zooals wij zagen, zeer verstandige dieren. Op deze verschillende gronden is het zeer waarschijnlijk, dat bij deze soort het mannetje zijn fraaie kleuren heeft verkregen om het wijfje te bekoren of op te wekken.

Ik heb zoo even medegedeeld, dat het mannetje van *Gelasimus* zijn opzichtige kleuren niet verkrijgt, vóór hij volwassen en ongeveer voor de voortplanting geschikt is. Dit schijnt ten opzichte der vele merkwaardige verschillen in maaksel tusschen de beide seksen in de geheele klasse de algemeene regel te zijn. Wij zullen later zien, dat de zelfde wet in het geheele onder-rijk der Gewervelde Dieren (*Vertebrata*) doorgaat, ^[525]en in alle gevallen is het bij uitnemendheid kenmerkend voor alle eigenschappen die door seksueele teeltkeus zijn verkregen. Fritz Müller ¹⁵

geeft eenige sterk sprekende voorbeelden van deze wet; zoo verkrijgt het mannetje van de zeevloo (*Orchestia*) zijn groote tangen, welke geheel anders zijn samengesteld dan die van het wijfje, niet, voordat hij nagenoeg volgroeid is; zoolang hij jong is, gelijken zijn tangen op die van het wijfje. Evenzoo bezit het mannetje van *Brachyscelus*, gelijk alle andere Vlookreeften (*Amphipoda*), een paar achterste sprieten; bij het wijfje, en dit is een zeer buitengewone omstandigheid, ontbreken zij, en eveneens bij het mannetje, voordat het volwassen is. (6)

Klasse der Arachnida (Spinnen).—De mannetjes zijn dikwijls donkerder, maar soms ook lichter dan de wijfjes, zooals men kan zien in het prachtige werk van den heer Blackwall.¹⁶ Bij sommige soorten verschillen de beide seksen sterk van elkander in kleur; zoo is het wijfje van *Sparassus smaragdulus* dof groen, terwijl het achterlijf van het mannetje schoon geel is, met drie overlangsche strepen van rijk rood. Bij sommige soorten van krabspinnen (*Thomisus*) gelijken de seksen nauwkeurig op elkander; bij andere verschillen zij zeer, zoo zijn bij *Thomisus citreus* de pooten en het lichaam van het wijfje bleek-geel of groen, terwijl de voorste pooten van het mannetje roodachtig bruin zijn; bij *T. floricolens* zijn de pooten van het wijfje bleekgroen, terwijl die van het mannetje zeer in het oog loopende ringen van verschillende kleur vertoonen. Talrijke dergelijke gevallen zouden kunnen worden gegeven uit de geslachten *Epeira*, *Nephila*, *Philodromus*, *Theridion*, *Linyphia*, enz. Het is dikwijls moeilijk te zeggen, welke der beide seksen het meest afwijkt van de gewone kleur van het geslacht waartoe de soort behoort; maar de heer Blackwall denkt, dat het over het algemeen het mannetje is. Canestrini¹⁷ merkt op, dat in zekere geslachten de soortsbepaling bij de mannetjes gemakkelijk, doch bij de wijfjes hoogst moeilijk is. De heer Blackwall deelt mij mede, dat de seksen in haar jeugd gewoonlijk op elkander gelijken; en beide ondergaan dikwijls groote veranderingen in kleur bij haar opeenvolgende ververvellingen, [526] vóór zij volwassen zijn. Zoo gelijkt het mannetje van den bovengenoemden *Sparassus* eerst op het wijfje, en verkrijgt zijn bijzondere kleuren pas, als het omstreeks volwassen is. Spinnen bezitten scherpe zintuigen en vertoonen veel verstand. Gelijk algemeen bekend is, toonen de wijfjes dikwijls de sterkste liefde voor haar eieren, die zij, in een zijden web omsloten, bij zich dragen. De mannetjes zoeken vurig naar de wijfjes, en Canestrini en anderen hebben gezien, dat zij om het bezit daarvan vechten. De zelfde schrijver zegt, dat de paring der beide seksen bij ongeveer twintig soorten is waargenomen; en hij verzekert stellig, dat het wijfje sommige van de mannetjes die haar het hof maken, weigert, hen met open kaken bedreigt en ten laatste na veel aarzeling het uitverkoren mannetje aanneemt. Op deze verschillende gronden mogen wij met eenig vertrouwen aannemen, dat de goed uitgedrukte verschillen in kleur tusschen de seksen van sommige soorten het resultaat van seksueele teeltkeus zijn, hoewel de beste soort van bewijs, het pronken van het mannetje met zijn versierselen, hier ontbreekt. Wegens de uiterst groote variabiliteit van kleur bij het mannetje van sommige soorten, bijvoorbeeld van *Theridion lineatum*, schijnt het, dat deze seksueele kenmerken van de mannetjes tot dusver niet zeer bestendig zijn geworden. Canestrini leidt het zelfde besluit af uit het feit, dat de mannetjes van sommige soorten twee vormen vertoonen, die van elkander verschillen in de grootte en lengte der kaken; en dit herinnert ons aan de bovenvermelde gevallen van dimorphische schaaldieren.

Het mannetje is over het algemeen veel kleiner dan het wijfje, somtijds in buitengewone mate¹⁸, en hij is genoodzaakt uiterst voorzichtig te zijn als hij haar het hof maakt, daar het wijfje dikwijls haar preutsheid tot een gevaarlijke hoogte opvoert. De Geer zag een mannetje dat midden in zijn voorbereidende liefkoozingen door het voorwerp zijner liefde gegrepen, in spinrag gewikkeld en daarna verslonden werd, een gezicht dat hem, zooals hij er bijvoegt, „met afschuw en verontwaardiging vervulde.”¹⁹ [527]

De weleerw. heer O. P. Cambridge²⁰ verklaart op de volgende wijze de uiterste kleinheid van het mannetje in het geslacht *Nephila*. „De heer Vinson geeft een levendige beschrijving van de vlugge manier waarop het uiterst kleine mannetje aan de bloeddorstigheid van het wijfje ontsnapt, door weg te glijden en verstoppertje te spelen op haar lichaam en reusachtige ledematen; bij zulk een vervolging is het duidelijk, dat de kleinste mannetjes de grootste kans hebben van te ontsnappen, terwijl de grootere spoedig slachtoffers van het wijfje zouden worden; en op die wijze moest allengs door natuurlijke teeltkeus de grootte van de mannetjes afnemen, totdat zij ten laatste de geringste grootte verkregen, die nog verenigbaar was met de uitoefening van hun voortplantingsfuncties,—feitelijk waarschijnlijk tot de grootte die zij nu bezitten, d.i. zoo klein, dat zij een soort van parasiet op het wijfje zijn, en hetzij beneden haar aandacht, of te vlug en te klein, dan dat zij ze zonder groote moeite kan vangen.”

Westring heeft de belangwekkende ontdekking gedaan, dat de mannetjes van verscheidene soorten van *Theridion*²¹ het vermogen bezitten om een sjirpend (striduleerend) geluid voort te brengen (gelijk dat hetwelk vele kevers en andere insekten maken, maar zwakker), terwijl de wijfjes geheel stom zijn. Het daartoe dienend orgaan is een getande lijst aan het grondvlak van het achterlijf, waartegen het harde achterste deel van het borststuk wordt gewreven, en van dit deel kon bij de wijfjes geen spoor worden ontdekt. Het verdient opmerking, dat verscheidene schrijvers waaronder de welbekende araneoloog Walckenaer, hebben verklaard, dat spinnen door muziek worden aangetrokken.²² Uit de analogie met de Rechtvleugelige en Gelijkvleugelige Insekten (*Orthoptera* en *Homoptera*), die in het volgende hoofdstuk moeten worden beschreven, mogen wij bijna met zekerheid opmaken, dat dit geluid, zooals Westwood opmerkt, dient, hetzij om het wijfje te roepen of om haar op te wekken, en dit is het eerste mij bekende voorbeeld, bij het opklimmen op de ladder van het dierenrijk, van geluiden die met dit doel worden gemaakt. (Z)

[528]

Klasse der Myriapoda (Duizendpooten).—In geen der beide orden van deze klasse, die de eigenlijke duizendpooten en miljoenpooten omvat, kan ik eenig sterksprekend voorbeeld vinden van dergelijke seksueele verschillen als die welke ons hier meer in het bijzonder aangaan. Bij *Glomeris limbata* echter, en wellicht bij eenige weinige andere soorten, verschillen de mannetjes eenigszins van de wijfjes in kleur; maar deze *Glomeris* is een zeer veranderlijke soort. Bij de mannetjes van de *Diplopoda* zijn de pooten die tot een der voorste segmenten van het lichaam, of tot het achterste segment behoren, vervormd in grijporganen, welke dienen om het wijfje te vatten. Bij sommige soorten van *Julus* zijn de voeten (*tarsi*) van het mannetje met het zelfde doel van vliezige zuigers voorzien. Een veel ongewoner geval is het, zooals wij zullen zien als wij de

Insekten behandelen, dat het bij *Lithobius* het wijfje is, dat aan het einde van het lichaam grijpwerktuigen heeft om het mannetje te vatten.²³

[Inhoud]

AANTEKENINGEN.

(1) De Protozoa, en volgens de meeste hedendaagsche dierkundigen ook de Coelenterata (waarmede zij dan ook de Sponzen vereenigen) en Echinodermata, zijn *Onder-Rijken*, en geen *Klassen*. De afdeeling der Weekwormen (*Scolecida*), die ook op een hooger rang dan dien van klasse, schoon geenszins op een zoo hoogen rang als dien van onder-rijk, aanspraak zou kunnen maken, omvat volgens Haeckel alle Wormen, met uitzondering der Ringwormen (*Annelida*) en van de, door vele dierkundigen met de Crustaceeën vereenigd wordende Raderdieren (*Rotatoria*). De naam Ringwormen wordt dan beperkt tot die vormen welke door Harting („Leerboek”, III, 1, blz. 507) tot de orde der Borstelwormen (*Chaetophora* st. *Setigera*) worden gebracht.

(2) Tot deze „pelagische Fauna der Glasdieren”, zooals Haeckel ze noemt, behooren: uit de klasse der Visschen, de familie der Helmichthyoïdeï (*Leptocephalus*, *Oxystomus*, *Tilurus*, *Leptocephalichthys*, *Helmichthys*); uit de klasse der Cephalopoden, de familie der Loliopsidae (*Loliopsis*, *Taonius*), uit die der Gasteropoden, de familie der Phyllirhoïdae (*Phyllirhoë*, *Acura*) en bijna alle Pteropoden en Heteropoden; uit die der Tunicata, de beide orden der Thaliacea en Luciae; uit de klasse der Schaaldieren, menigvuldige soorten uit alle orden, vooral uit die der Copepoden en Amphipoden; uit het rijk der Wormen, de geslachten *Alciope* en *Sagitta* en vele larven; uit het onder-rijk der Echinodermata, de zwemmende larven; uit dat der Coelenterata, de geheele klasse der Rib- of Kamkwallen (Ctenophora), verder de Schijf- of Schermkwallen (Discomedusae) en de Siphonophoren.

(3) Ongetwijfeld zal niemand willen beweren, dat de schoone kleur van ^[529]het slagaderlijk bloed is verkregen om de schoonheid van een meisje te verhoogen. Schrijft men echter de verschillen tusschen de menschenrassen aan seksueele teeltkeus toe, dan ligt het voor de hand, dat bij die rassen bij welke de huid der wangen doorschijnend genoeg is om de kleur van het slagaderlijk bloed door te laten, die doorschijnendheid waarschijnlijk het gevolg van seksueele teeltkeus is. De zelfde redeneering zou men op de Eoliden kunnen toepassen, en veronderstellen, dat niet de schoone kleur der galklieren, maar de doorschijnendheid der huid, welke toelaat, dat die kleuren uitwendig waarneembaar zijn, het gevolg van seksueele teeltkeus kan zijn. Zeer waarschijnlijk vinden wij echter deze onderstelling niet.

(4) Bij Argonauta bezit alleen het wijfje de verbrede eindplaten aan twee der vangarmen en de daardoor afgescheiden wordende schelp. Deze schijnen ons een goed voorbeeld van een secundair seksueel kenmerk bij Cephalopoden.

(5) Wanneer dit niet zoo onwaarschijnlijk was, kon men op deze wijze wellicht de vorming der zonderlinge zoogenaamde *liefdepijlen* (Harting, „Leerboek”, Deel III, Afd. 1, blz. 816) bij sommige Gasteropoden verklaren.

(6) Wij zullen in de volgende hoofdstukken zien, dat bij verschillende dieren de mannetjes eigenaardige bewegingen, als het ware dansen uitvoeren, als zij aan de wijfjes het hof maken. In „Eigen Haard”, 11 Mei 1889, no. 19, vinden wij een referaat van een stuk van den heer Morgan uit de „Popular Science Monthly”, waaruit blijkt, dat ook een soort van krab (*Platyonychus ocellatus*) zulks doet. Als het mannetje van deze krab aan het wijfje het hof maakt, gaat hij recht op staan op het derde en vierde paar pooten, trekt het achterste paar tegen zijn lichaam aan, slaat zijn scharen en oogen naar boven, en gaat om zijn as staan draaien. Nu en dan staakt hij die draaiende beweging om zich naar links en rechts te buigen of zich wat vooruit of achteruit te bewegen. Dit gaat zoo door tot vermoeidheid hem dwingt er mede op te houden. Zoodra echter het wijfje hem nadert, begint hij weêr van voren af aan en gedraagt zich „als een dronken man.” Nu en dan tracht hij met zijn lange scharen het wijfje te „omhelzen, maar op zoodanige wijze, dat men er aan twijfelt, of het zijn doel is haar door overreding en niet door geweld voor zich te winnen, dan wel of ontzag voor de scharen van zijn dame hem zich zoo betamelijk doet gedragen.”

(7) Het is bekend, dat de spinnen een uitnemend gehoor en veel smaak voor muziek bezitten. Péligon merkte in zijn gevangenis een spin op, die dagelijks voor den dag kwam, wanneer men in de gevangenis op den doedelzak speelde. Walckenaer verhaalt, dat een dame bij het bespelen van haar harp een spin opmerkte, die aan den zolder juist boven haar zat. Zij verplaatste zich herhaaldelijk, doch werd telkens door de spin gevolgd.²⁴ Grétry zag, wanneer hij op de piano speelde, telkens een spin naderen, die zich op de piano zette en zich verwijderde, wanneer Grétry met spelen ophield. Van Beethoven wordt een dergelijke opmerking verhaald. Ik heb zelf waargenomen, hoe bij het spelen van een trio in een kamer een spin te voorschijn kwam, hoe langer hoe nader kwam en zich eindelijk plaatste op de hand van den persoon die violoncel speelde. Dit alles versterkt in geen geringe mate het geloof, dat de muzikale geluiden welke sommige mannelijke spinnen voortbrengen, dienen om het wijfje te bekoren en aan te lokken. Volgens sommigen voelen de spinnen wel de trillingen [530] der geluidgevende lichamen, maar hooren het geluid niet. Dit verklaart moeilijk het geval van de spin die zich op de hand van den cellist plaatste, daar zoo’n week deel wel niet gevoelig zal trillen. In elk geval werd de spin gelokt, ’t zij dan door de trilling of door het geluid.

Wood Mason nam te Bombay waar, dat twee groote schorpioenen, welke tegen elkander werden opgehitst, een geluid maakten, gelijkende op dat hetwelk men hoort als men over een stuk zijde schraapt of met de nagels over een stijven tandenborstel strijkt. Het geluidmakend orgaan bleek te bestaan uit een schrapper en een rasp. De schrapper is bezet met stevige, kegelvormige en gebogen tandjes en ligt aan de platte buitenvlakte van het grondlid der voelerpooten. De rasp vertoont talrijke regelmatige, dicht bij elkander geplaatste paddestoelvormige knobbeltjes en ligt op het aan het grondlid der voelerpooten beantwoordende lid van het eerste paar pooten. („Nature”, 25 Oct. 1876, blz. 565.) [531]

„De l’Espèce et de la Class.” enz., 1869, blz. 106. ↑

- Zie b.v. mijn mededeeling in „Journal of Researches”, 1845, blz. 7. ¹ ²
- ³ Ik heb („Geolog. Observations on Volcanic Islands”, 1844, blz. 53) een merkwaardig voorbeeld medegedeeld van den invloed van het licht op de kleuren van een loofvormige korst, door de branding op de rotsachtige kusten van Ascension afgezet, en door de oplossing van fijngewreven zeeschelpen gevormd. ⁴
- Dr. Morse heeft voor eenige jaren dit onderwerp besproken in zijn verhandeling over „Adaptive Colouring of Mollusca”, „Proc. Boston Soc. of Nat. Hist.”, vol. XIV, April 1871. ⁵
- Zie zijn fraaie monografie over „British Annelids”, deel I, 1873, blz. 3. ⁶
- Zie Perrier, „l’Origine de l’Homme d’après Darwin”, „Revue scientifique”, Feb. 1873, blz. 866. ⁷
- In „Facts and Arguments for Darwin”, Eng. Vert., 1869, blz. 20, is het bovenvermeld onderzoek over de reukdraden te vinden. Sars (aangehaald in „Nature”, 1870, blz. 455) heeft een dergelijk geval beschreven bij een Noorweegsch schaaldier, *Pontoporeia affinis*. ⁸
- Zie Sir J. Lubbock in „Annals and Mag. of Nat. Hist.”, vol. XI, 1853, [519]pl. I en X; en vol. XII (1853), pl. VII. Zie ook Lubbock in „Transact. Ent. Soc.”, vol. VI, nieuwe serie, 1856–1858, blz. 8. Ten opzichte van de lager aangehaalde zigzagvormige sprieten, zie Fritz Müller, „Facts and Arguments for Darwin”, 1869, blz. 40, onderste noot. ⁹
- Zie een verhandeling met platen van den heer C. Spence Bate in „Proc. Zoolog. Soc.”, 1868, blz. 363, en over de nomenclatuur van het geslacht, *ibid.*, blz. 585. Ik ben den heer Spence Bate grooten dank verschuldigd voor bijna al de bovengaande mededeelingen ten opzichte der knijpers bij de hogere Schaaldieren. ¹⁰
- „Hist. Nat. des Crust.”, tome II, 1837, blz. 50. ¹¹
- Fritz Müller, „Facts and Arguments for Darwin”, 1869, blz. 25–28. ¹²
- „Travels in the Interior of Brazil”, 1846, blz. 111. Ik heb in mijn „Journal of Researches”, blz. 463, de levenswijze van den *Birgus* medegedeeld. ¹³
- De heer Ch. Fraser, in „Proc. Zoolog. Soc.”, 1869, blz. 3. De mededeeling omtrent Dr. Power ben ik aan den heer Bate verschuldigd. ¹⁴
- Claus: „Die freilebenden Copepoden”, 1863, blz. 35. ¹⁵
- „Facts and Arguments” enz., blz. 79. ¹⁶
- „A History of the Spiders of Great Britain”, 1862. Omtrent de volgende feiten, zie blz. 102, 77, 88. ¹⁷
- Deze schrijver heeft vóór eenige jaren een belangrijk stuk geschreven over „Caratteri sessuali secondarii degli Arachnidi”, in de „Atti della Soc. Veneto-Trentina di Sc. Nat.”, Padova, vol. I, fasc. 3, 1873. ¹⁸
- Aug. Vinson („Aranéides des Iles de la Réunion”, pl. VI, fig. 1 en 2) geeft een goed voorbeeld van de geringe grootte van het mannetje bij *Epeira nigra*. Bij deze soort, moet ik er bijvoegen, is het mannetje bruin, en het wijfje zwart met roode banden op de pooten. Andere nog sterker voorbeelden van ongelijke grootte der beide seksen zijn opgeteekend in „Quarterly Journal of Science”, 1868, Juli, blz. 429; maar ik heb de oorspronkelijke verhandelingen niet gelezen. ¹⁹
- Kirby en Spence. „Introduction to Entomology”, vol. I, 1818, blz. 280. ²⁰
- „Proc. Zoolog. Soc.”, 1871, blz. 621. ²¹
- Theridion (Asagenas, Sund.) serratipes, 4 punctatum en guttatum: zie Westring, in Kroyer, „Naturhist. Tidsskrift”, vol. IV, 1842–43, blz. 349. Zie ook, voor andere soorten, „Araneae Suecicae”, blz. 184. ²²
- Dr. Hartogh Heys van Zouteveen heeft in zijn Nederlandsche vertaling van dit werk (zie aant. 7 op dit hoofdstuk) verscheidene gevallen hiervan bijeengebracht. ²³
- Walckenaer en P. Gervais, „Hist. Nat. des Insectes Aptères”, tome IV, 1847, blz. 17, 19, 68. ²⁴
- Darwin noemt Walckenaer in de eerste uitgaaf van dit werk niet en ontleende zijn opmerking omtrent Walckenaer aan deze aantekening, die reeds in de eerste uitgaaf van dit werk iets korter voorkomt. ²⁵

[Inhoud]

TIENDE HOOFDSTUK.

SECUNDAIRE SEKSUEELE KENMERKEN BIJ DE INSEKTEN.

Verschillende organen van de mannetjes om de wijfjes te grijpen.—Verschillen tusschen de seksen, waarvan de beteekenis niet wordt begrepen.—Verschil in grootte tusschen de seksen.—Springstaarten (*Thysanura*).—Tweevleugeligen (*Diptera*).—Halfvleugeligen (*Hemiptera*).—Gelijkvleugeligen (*Homoptera*); alleen de mannetjes bezitten het vermogen muzikale geluiden voort te brengen.—Rechtvleugeligen (*Orthoptera*); de muziekwerktuigen der mannetjes van zeer verschillend maaksel; strijdlustigheid; kleuren.—Netvleugeligen (*Neuroptera*); seksueele kleurverschillen.—Vliesvleugeligen (*Hymenoptera*); strijdlustigheid en kleuren.—Schildvleugeligen (*Celeoptera*); kleuren; sommige bezitten groote horens, die blijkbaar tot versiering strekken; gevechten; sjirporganen gewoonlijk aan beide seksen gemeen.

In de verbazend groote klasse der Insekten verschillen de beide seksen soms in haar bewegingsorganen en dikwijls in haar zintuigen, zooals in de gekamde en schoon gevederde sprieten van de mannetjes van vele soorten. Bij een der Haften (*Ephemerae*), namelijk *Chloëon*, heeft het mannetje groote gesteelde oogen, die het wijfje geheel mist.¹ De bijoogjes (*ocelli*) ontbreken bij de wijfjes van verschillende andere insekten, zooals bij de Mutillen, bij welke zij ook vleugelloos zijn. Wij moeten hier hoofdzakelijk handelen over inrichtingen waardoor het eene mannetje in staat wordt gesteld om het andere te overwinnen, hetzij in den strijd of in de vrijage, door zijn kracht, strijdlust, versierselen of muziek. Bij de tallooze inrichtingen die het mannetje in staat stellen het wijfje te grijpen, behoeven wij hier daarom slechts kort stil te staan. Behalve de samengestelde organen aan de spits van het achterlijf, die wellicht als primaire organen² moeten worden beschouwd, [532], „is het verwonderlijk”, zooals de heer B. D. Walsh³ heeft opgemerkt, „hoevele verschillende organen in de natuur voorkomen, die slechts tot het schijnbaar onbeteekenende doel dienen om het mannetje in staat te stellen het wijfje stevig vast te grijpen.” De bovenkaken (*mandibulae*) worden daartoe somtijds gebruikt; zoo heeft het mannetje van *Corydalis cornutus* (een Netvleugelig Insekt, eenigermate met de Gaasvliegen, enz. verwant) verbazend groote kromme kaken, soms vele malen langer dan die van het wijfje; en zij zijn glad in plaats van getand, waardoor hij haar kan grijpen zonder haar te beschadigen.⁴ Een der Vliegende Herten van Noord Amerika (*Lucanus Elaphus*) gebruikt zijn kaken, die veel grooter zijn dan die van het wijfje, tot het zelfde doel, maar waarschijnlijk ook om te vechten. Bij een der Graafwespen (*Ammophila*) gelijken de bovenkaken der beide seksen nauwkeurig op elkander, maar worden tot zeer verschillende doeleinden gebruikt; de mannetjes, die, zooals professor Westwood opmerkt, „uiterst vurig zijn, grijpen hun gezellinnen om den hals met hun sikkelvormige kaken”⁵, terwijl de wijfjes deze organen gebruiken om in het zand te graven en haar nesten te maken.

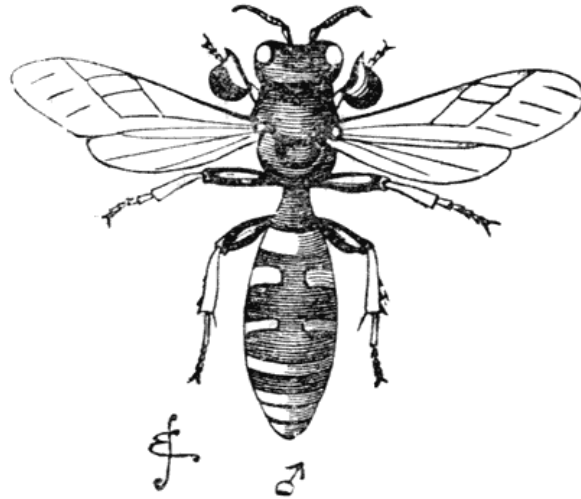


Fig. 23. Mannetje van *Crabo cribrarius*.

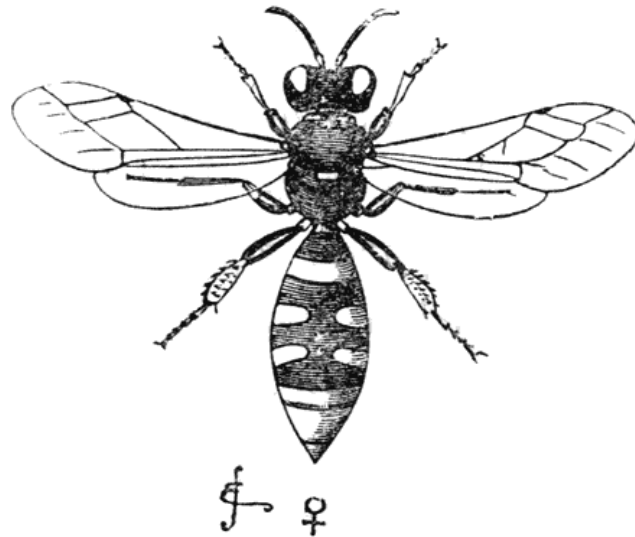


Fig. 24. Wijfje van *Crabo cribrarius*.

De voeten (*tarsi*) der voorpooten zijn bij de mannetjes van vele kevers uitgezet of met breede haarkussens voorzien en bij vele geslachten van Waterroofkevers zijn zij gewapend met een ronden platten zuiger, opdat het mannetje zich aan het glibberige lichaam van het wijfje zou kunnen vasthechten. Het is een veel meer ongewone omstandigheid, dat bij de wijfjes van sommige Waterroofkevers (*Dytiscus*) de dekschilden (*elytra*) diepe groeven [533]bezitten en dat zij bij *Acilius sulcatus* dik met haren zijn bezet, om het mannetje te helpen. Bij de wijfjes van sommige andere Waterroofkevers (*Hydroporus*) vertoonen de dekschilden met het zelfde doel verdiepte stippels.⁶ Bij het mannetje van *Crabo cribrarius* (Fig. 23) is de scheen (*tibia*) tot een breede hoornachtige plaat uitgezet met kleine vliezige vlekken, die er een vreemd aanzien aan geven, gelijk aan dat van een zeef.⁷ Bij het mannetje van *Penthe* (een kevergeslacht) zijn eenige weinige van de middelste leedjes der sprieten (*antennae*) uitgezet en aan de ondervlakte van haarkussens voorzien, volkomen gelijkende op die aan de voeten der Loopkevers (*Carabidae*), „en blijkbaar tot het zelfde doel dienende.” Bij de mannetjes der Waternimfen, „zijn de aanhangsels aan het uiteinde van den staart gewijzigd volgens [534]een bijna oneindige verscheidenheid van merkwaardige

modellen om hen in staat te stellen den hals van het wijfje te vatten.” Eindelijk zijn bij de mannetjes van vele insekten de pooten van bijzondere stekels, knobbels en sporen voorzien, of de geheele poot is gebogen of verdikt; dit is echter in geen deele altijd een seksueel kenmerk, of één paar of alle drie de paren zijn verlengd, somtijds in buitensporige mate.⁸

In al de orden vertoonen de seksen van vele soorten verschillen waarvan men de beteekenis niet begrijpt. Eén merkwaardig geval is dat van een kever (fig. 25, 26) bij het mannetje waarvan de linker bovenkaak veel grooter is dan de rechter, zoodat de mond zeer misvormd is. Bij een anderen Loopkever, den *Eurygnathus*, hebben wij, voor zoover de heer Wollaston weet, het eenige geval, waarin het wijfje, hoewel in veranderlijke verhouding, een veel breeder en grooter kop bezit dan het mannetje. Een aantal dergelijke gevallen zouden hier kunnen worden opgenoemd. Zij zijn veelvuldig bij de Schubvleugelige Insekten (*Lepidoptera*); een der meest buitengewone is, dat bij vele Dagvlinders de voorpooten min of meer geatrophieerd zijn, zoodat de schenen (*tibiae*) en voeten (*tarsi*) in eenvoudige rudimentaire knobbels zijn overgegaan. Ook het beloop der vleugeladeren verschilt dikwijls bij de twee seksen⁹, en soms verschilt ook de vorm van den omtrek der vleugels aanmerkelijk, zooals bij den *Aricoris epitus*, die mij in het Britsch Museum door den heer A. Butler werd getoond. De mannetjes van sommige Zuid-Amerikaansche Dagvlinders hebben bosjes haar op de randen der vleugels en horenachtige uitwassen op de oppervlakte van het achterste paar.¹⁰ Bij verscheidene Britsche Dagvlinders zijn, zooals de heer Wonfor heeft aangetoond, alleen de mannetjes gedeeltelijk met bijzondere schubben bekleed. ⁽¹⁾

Over het nut van het heldere licht van het wijfje van den glimworm is veel geredeneerd. Het mannetje is zwak lichtgevend, evenals de larven en zelfs de eieren. Sommige schrijvers hebben ondersteld dat het licht dient om vijanden te verschrikken, andere om het mannetje den ^[535]weg naar het wijfje te wijzen. De heer Belt¹¹ schijnt eindelijk het raadsel te hebben opgelost; hij heeft ontdekt, dat al de Lampyridae welke hij heeft onderzocht, in hooge mate walgelijk van smaak zijn voor insektenetende zoogdieren en vogels. Het is daarom in overeenstemming met de onderstelling van den heer Bates, die later zal worden uiteengezet, dat vele insekten de Lampyridae nauwkeurig nabootsen, zoodat ze voor deze zullen worden aangezien en zoo aan den dood ontsnappen. Hij gelooft verder, dat het voor de lichtgevende soorten voordeelig is, dat zij dadelijk als oneetbaar worden herkend. Waarschijnlijk kan de zelfde verklaring worden uitgebreid tot de Springkevers (*Elater*), van welke beide seksen in hooge mate lichtgevend zijn. Het is niet bekend, waarom de vleugels van den vrouwelijken glimworm niet tot ontwikkeling zijn gekomen; maar in haar tegenwoordigen toestand gelijkt zij zeer veel op een larve, en, daar vele dieren zoo gretig op larven azen, kunnen wij begrijpen, waarom zij zooveel lichtgevender en opzichtiger dan het mannetje is geworden, en waarom de larven zelf ook lichtgevend zijn.

Verskil in grootte tusschen de Seksen.—Bij Insekten van alle soorten zijn de mannetjes gewoonlijk kleiner dan de wijfjes¹²; en dit verschil kan soms zelfs in den larventoestand worden opgemerkt. Zoo

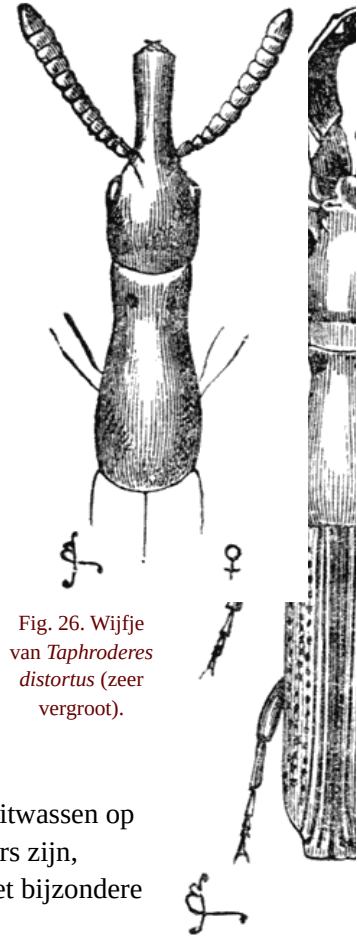


Fig. 26. Wijfje van *Taphroderes distortus* (zeer vergroot).

Fig. 25. Mannetje van *Taphroderes distortus* (zeer vergroot).

aanmerkelijk is het verschil tusschen de mannelijke en vrouwelijke cocons van den zijdeworm (*Bombyx mori*), dat zij in Frankrijk door een bijzondere wijze van wegen van elkander worden gescheiden.¹³

In de lagere klassen van het Dierenrijk schijnt de meerdere grootte van de wijfjes algemeen daarvan af te hangen, dat zij een verbazend groot aantal eieren voortbrengen; en dit gaat tot op zekere hoogte wellicht ook bij de Insekten door. Dr. Wallace heeft echter een veel waarschijnlijker verklaring voorgesteld. Hij vindt na zorgvuldig acht te hebben gegeven op de ontwikkeling van de rupsen van *Bombyx Cynthia* en *Yama-Maju*, en vooral van eenige dwerg-rupsen, opgekweekt uit een tweede broedsel met onnatuurlijk voedsel, „dat naar verhouding dat de individuele nachtvlinder fraaier is, ook de voor haar gedaanteverwisseling noodige tijd langer is; en dit is de reden, dat het wijfje, hetwelk zwaarder en groter is, omdat zij haar talrijke eieren moet dragen, zal worden voorafgegaan door het mannetje, dat kleiner [536] is en minder nodig heeft om rijp te worden.”¹⁴ Daar nu de meeste Insekten een kort leven hebben en daar zij aan vele gevaren zijn blootgesteld, zal het blijkbaar voordeelig voor het wijfje zijn om zoo spoedig mogelijk te worden bevrucht. Dit doel zal worden bereikt, als de mannetjes, doordat zij het eerst rijp worden, bij de komst der wijfjes in grooten getale gereed zijn, en dit zal op zijn beurt, zooals de heer A. R. Wallace heeft opgemerkt¹⁵, op natuurlijke wijze het gevolg zijn van de natuurlijke teeltkeus; want de kleinste mannetjes zullen het eerst rijp zijn, en dus een grooter aantal nakomelingen nalaten, die de mindere grootte hunner voorvaderen zullen overerven, terwijl de grotere mannetjes, omdat zij later rijp worden, minder nakomelingen zullen nalaten.

Er zijn echter uitzonderingen op den regel, dat de mannetjes der Insekten kleiner zijn dan de wijfjes, en van sommige dezer uitzonderingen kan men de oorzaak begrijpen. Lichaamsgrootte en kracht zullen een voordeel zijn voor de mannetjes die om het bezit der wijfjes vechten; en in deze gevallen, zooals bij het Vliegend Hert (*Lucanus*), zijn de mannetjes groter dan de wijfjes. Er zijn echter andere kevers, die, voor zoover men weet, niet met elkander vechten, bij welke toch de mannetjes groter zijn dan de wijfjes; en wij begrijpen de beteekenis van dit feit niet; in sommige dezer gevallen echter, zooals bij de groote *Dynastes* en *Megasoma*, kunnen wij ten minste inzien, dat er geen noodzakelijkheid bestond, dat de mannetjes kleiner waren dan de wijfjes, opdat zij vroeger rijp zouden zijn dan deze; want deze kevers hebben geen kort leven, en er blijft dus tijd genoeg over voor de paring der seksen. Zoo zijn ook de mannetjes der Waternimfen (*Libellulidae*) soms aanmerkelijk groter en nooit kleiner dan de wijfjes¹⁶; en de heer MacLachlan gelooft, dat zij gewoonlijk met de wijfjes paren, voor er één of twee weken zijn voorbijgegaan, en voor zij de aan de mannetjes eigen kleuren hebben verkregen. Het merkwaardigste geval echter, dat ons toont, hoe ingewikkeld en gemakkelijk voorbij te zien de oorzaken dikwijls zijn, waarvan een zoo onbeduidend kenmerk, als een verschil in grootte tusschen de seksen, afhangt, leveren ons de Angeldragende Vliesvleugelige Insekten (*Hymenoptera aculeata*); want de heer F. Smith deelt mij mede, dat in bijna geheel die groote groep [537] de mannetjes, in overeenstemming met den algemeenen regel, kleiner dan de wijfjes zijn en ongeveer een week vroeger dan deze uit de pop te voorschijn komen; onder de Bijen zijn echter de mannetjes van de honigbij (*Apis mellifica*), van *Anthidium manicatum* en *Anthophora acervorum*, en onder de Graafwespen (*Fossores*) de mannetjes van *Methoca ichneumonides*, groter dan de wijfjes. De verklaring van deze afwijking is, dat bij deze soorten bij de paring het vliegen in de open lucht volstrekt noodzakelijk is, en de mannetjes veel kracht en een groote lichaamsgestalte nodig hebben om de wijfjes door de lucht met zich te dragen. De toeneming der lichaamsgrootte is hier verkregen in tegenspraak met de gewone betrekking tusschen de grootte en den duur van het ontwikkelingstijdperk; want hoewel de mannetjes groter zijn, komen zij vroeger uit de pop dan de kleinere wijfjes.

Wij zullen nu een overzicht geven van de verschillende orden, en daarbij die feiten uitkiezen, welke ons hier meer bijzonder aangaan. De Schubvleugelige Insekten (*Lepidoptera*) of Vlinders zullen voor een afzonderlijk hoofdstuk bewaard blijven.

Orde der Springstaarten (Thysanura).—De leden dezer orde zijn voor hun klasse laag georganiseerd. Het zijn vleugellooze, dof gekleurde, kleine insekten, met leelijke, bijna misvormde koppen en lichamen. De seksen verschillen niet van elkander; maar zij bieden ons één belangwekkend feit aan, waardoor wordt aangetoond dat de mannetjes zelfs op een laag gedeelte van de ladder van het dierenrijk vlijtig het hof aan de wijfjes maken. Bij de beschrijving van *Smynthurus luteus* zegt Sir J. Lubbock¹⁷: „Het is zeer vermakelijk deze kleine schepsels met elkander te zien koketteeren. Het mannetje, dat veel kleiner dan het wijfje is, loopt rondom haar, en zij stooten elkander, met het aangezicht naar elkander toestaande, en achterwaarts en voorwaarts gaande als twee speelsche lammeren. Dan houdt het wijfje zich, alsof zij weg wil loopen, en het mannetje loopt haar achterna, terwijl uit zijn uiterlijk op vreemdsoortige wijze zijn toorn blijkt, haalt haar in en gaat weder tegenover haar staan; dan draait zij op preutsche wijze rond maar hij, vlugger en levendiger, loopt ook snel rond, en schijnt haar met zijn sprieten te slaan; daarop staan zij een tijd lang tegenover elkander, spelen met hun sprieten en schijnen geheel en al in elkander verdiept te zijn.”

[538]

Orde der Tweevleugeligen (Diptera).—De seksen verschillen weinig in kleur. Het grootste aan den heer F. Walker bekende verschil is in het geslacht *Bibio*, waarin de mannetjes zwartachtig of geheel zwart, en de wijfjes donker bruinachtig oranje zijn. Het geslacht *Elaphomyia*, door den heer Wallace¹⁸ in Nieuw Guinea ontdekt, is zeer opmerkelijk, daar de mannetjes horens bezitten, waarvan de wijfjes geen spoor vertoonen. De horens ontspringen onder de oogen en gelijken merkwaardig veel op die van herten, daar zij hetzij van puntige of van afgeplatte vertakkingen zijn voorzien. Zij evenaren bij een der soorten het geheele lichaam in lengte. Men zou kunnen denken, dat zij dienden om mede te vechten maar daar zij bij ééne soort van een prachtige met zwart omzoomde rozeroode kleur zijn, met een bleeke streep in het midden, en daar al deze insekten er zeer fraai uitzien, is het wellicht waarschijnlijker, dat deze horens tot sieraad dienen. Dat de mannetjes van sommige Tweevleugeligen met elkander vechten, is zeker; want Prof. Westwood¹⁹ heeft dit meermalen bij sommige soorten van *Tipula* of Langbeenige Muggen gezien. De mannetjes van andere Tweevleugeligen schijnen te trachten de wijfjes door hun muziek te winnen. H. Müller²⁰ bespiedde een tijd lang twee mannetjes van *Eristalis*, die aan een wijfje het hof maakten; zij zweefden boven haar en vlogen heên en weêr, tegelijkertijd een hoog gonzend geluid voortbrengende. Muggen en muskieten (*Culicidae*) schijnen elkander ook door gegons aan te trekken, en Prof. Mayer heeft voor eenige jaren aangetoond, dat de haren op de sprieten van het mannetje eenstemmig trillen met de noten van een stemvork, binnen de grenzen van de geluiden die door het wijfje worden voortgebracht. (2) De lange haren trillen sympathetisch met de lage, en de korte met de hooge tonen. Landois verzekert ook, dat hij herhaaldelijk een geheelen zwerm muggen naar zich toe heeft doen vliegen door een bijzondere noot te zingen. De verstandelijke vermogens der Tweevleugeligen zijn waarschijnlijk hooger ontwikkeld dan die der meeste andere orden van Insekten²¹, in overeenstemming met hun hoog ontwikkeld zenuwstelsel.

[539]

Orde der Halfvleugeligen (Hemiptera).—De heer J. W. Douglas die een bijzondere studie van de Britsche soorten heeft gemaakt, is zoo vriendelijk geweest mij het een en ander mede te deelen omtrent haar seksuele verschillen. De mannetjes van sommige soorten bezitten vleugels, terwijl de wijfjes vleugelloos zijn; de seksen verschillen in den vorm van het lichaam en van de voorste vleugels (*elytra*), in de tweede geledingen van haar sprieten en in haar voeten (*tarsi*); maar daar de beteekenis dezer verschillen volkomen onbekend is, kunnen wij ze hier stilzwijgend voorbijgaan. De wijfjes zijn over het algemeen groter en sterker dan de mannetjes. Bij de Britsche en, voor zoover de heer Douglas weet, ook bij de uitlandsche soorten, verschillen de seksen gewoonlijk niet veel in kleur; bij ongeveer zes Britsche soorten is echter het mannetje aanmerkelijk donkerder dan het wijfje, en bij omstreeks vier andere soorten is het wijfje donkerder dan het mannetje. Van sommige soorten zijn beide seksen fraai gekleurd; en, daar deze insecten uiterst erg stinken, kunnen hun opzichtige kleuren aan insectenetende dieren tot een teken dienen, dat zij oneetbaar zijn. In eenige weinige gevallen schijnen hun kleuren rechtstreeks beschermend te zijn; zoo meldt mij Prof. Hoffman, dat hij een kleine bleekroode en groene soort nauwelijks kon onderscheiden van de knoppen op de stammen van de limmetjesboomen welke dit insect veelvuldig bezoekt.

Eenige soorten van Roofwantsen (*Reduviidae*) maken een sjirpend (striduleerend) geluid, dat bij *Pirates stridulus*, naar men zegt²², wordt voortgebracht door de beweging van den hals in de holte van het voorste segment van het borststuk (*prothorax*). Volgens Westring maakt ook *Reduvius personatus* een piepend geluid. Het is mij echter niet mogen gelukken, eenige bijzonderheden omtrent deze insecten te vernemen; en ik heb ook geen reden om te onderstellen, dat er in dit opzicht verschil tusschen de beide seksen bestaat.

Orde der Gelijkvleugeligen (Homoptera) (3).—Ieder die in een woud tusschen de keerkringen heeft gewandeld, moet verbaasd zijn geweest over het geraas dat de mannetjes der Cicaden maakten. De wijfjes zijn stom, zooals de Grieksche dichter Xenarchus zegt: „Gelukkig leven de Cicaden, daar zij sprakelooze vrouwen hebben.” Het daardoor veroorzaakte rumoer kon duidelijk worden gehoord aan boord van de [540]„Beagle”, toen deze op een vierde mijl afstands van de kust van Brazilië voor anker lag; en kapitein Hancock zegt, dat het op een afstand van een mijl kan worden gehoord. De Grieken sloten weleer de Cicaden ter wille van haar zang in kooien op, en de Chineezers doen zulks nog heden, zoodat hij in de ooren van sommige menschen aangenaam moet klinken.²³ (4) De *Cicadidae* zingen gewoonlijk over dag, de Lantaarndragers (*Fulgoridae*) schijnen nachtzangers te zijn. Volgens Landois²⁴, die dit onderwerp onlangs heeft bestudeerd, wordt het geluid voortgebracht door de trilling van de randen der spleten van de stigmata, die in beweging worden gebracht door een uit de luchtbuizen (*tracheae*) voortkomende luchtstroom. Doch deze meening is vóór eenige jaren betwist. Dr. Powell schijnt te hebben bewezen²⁵, dat het geluid wordt voortgebracht door de trilling van een vlies, dat door een bijzondere spier in werking wordt gebracht. Bij het levende insect kan men, als het sjirpt, dit vlies zien trillen, en bij het doode insect wordt het juiste geluid gehoord, wanneer aan de spier, als zij een weinig is gedroogd en verhard, met de punt van een speld wordt getrokken. Bij het wijfje is de muzikale toestel aanwezig, maar veel minder ontwikkeld dan bij het mannetje en wordt nimmer gebruikt om geluid voort te brengen. (5)

Ten opzichte van het doel der muziek zegt Dr. Hartman, van de *Cicada septemdecim* der Vereenigde Staten sprekende²⁶: „Het gezang wordt nu (6den en 7den Juni 1851) in alle richtingen gehoord. Ik geloof dat het de liefdesverklaringen der mannetjes zijn. In een dicht jong kastanjeboschje van ongeveer manshoogte staande, waar honderden Cicaden mij omgaven, nam ik waar, dat de wijfjes zich rondom de zingende mannetjes plaatsen.” Hij voegt erbij: „In dit jaargetijde (Aug. 1868) bracht een dwergpereboom

in mijn tuin omstreeks vijftig larven van *Cicada pruinosa* voort; en ik merkte meermalen op, hoe de wijfjes naar een mannetje toegingen, als hij zijn schelle tonen voortbracht.” Fritz Müller schrijft mij uit Zuid-Brazilië, dat hij dikwijls naar een muzikalen wedstrijd tusschen twee of drie mannetjes van Cicaden heeft ^[541]geluisterd, die een bijzonder krachtige stem hadden en op aanmerkelijken afstand van elkander zaten. Zoodra het eerste zijn zang had geëindigd, begon onmiddellijk het tweede; wanneer dit gereed was, begon een ander, en zoo vervolgens. Daar er veel wedijver tusschen de mannetjes bestaat, is het waarschijnlijk, dat de wijfjes hen niet slechts ontdekken door de voortgebrachte tonen, maar dat zij ook, evenals de wijfjes van vogels, worden opgewekt of aangelokt door het mannetje dat de aantrekkelijkste stem heeft.

Ik heb geen goed uitgedrukte gevallen van tot versiering dienende verschillen tusschen de seksen van de Gelijkvleugeligen gevonden. De heer Douglas meldt mij, dat er drie Britsche soorten zijn, bij welke het mannetje zwart of met zwarte banden geteekend is, terwijl de wijfjes bleek gekleurd of donker zijn. ⁽⁶⁾

Orde der Rechtleugeligen (Orthoptera).—In de drie families van springende insekten, die tot deze orde behooren, namelijk de Krekels (*Achetidae*), de Sabelsprinkhanen (*Locustidae*) en de Veldsprinkhanen (*Acridiidae*), munten de mannetjes uit door hun muzikale vermogens. Het door sommige Sabelsprinkhanen voortgebracht gesjirp is zoo sterk, dat het gedurende den nacht op een mijl afstands kan worden gehoord²⁷, en dat hetwelk door sommige soorten wordt voortgebracht, is niet wanluidend zelfs voor menschelijke ooren, zoodat de Indianen aan den Amazonenstroom hen in gevlochten kooien bewaren. Alle waarnemers zijn het er over eens, dat de tonen dienen om de wijfjes hetzij te roepen of op te wekken. Men heeft echter opgemerkt²⁸, dat het mannetje van den Russischen Treksprinkhaan (een der Veldsprinkhanen), als hij met het wijfje gepaard is, van toorn en ijverzucht sjirpt, wanneer een ander mannetje nadert. Als de huiskrekel 's nachts wordt overvallen, gebruikt hij zijn stem om zijn makkers te waarschuwen.²⁹ Een der Sabelsprinkhanen, *Platyphyllum concavum*, die door de Noord-Amerikanen „Katy-did” wordt genoemd, klimt, volgens de beschrijving³⁰, op de bovenste takken van een boom, en begint des avonds zijn luidruchtig gesnap, terwijl de tonen zijner mededingers uit de naburige boomen voortkomen, en de bosschen weêrgalmen den geheelen nacht door van den kreet van „Katy-did-she-did.” De heer Bates zegt van ^[542]den Europeeschen zwarten veldkrekel (een der Achetidae): „men heeft opgemerkt, dat het mannetje zich 's avonds aan den ingang van zijn hol plaatst, en sjirpt tot er een wijfje nadert; dan worden de luide tonen vervangen door een meer gesmoord geluid, terwijl de gelukkige muzikant de gezellin die hij heeft verworven, met zijn sprieten liefkoost.”³¹ Door met een penneschacht over een vijl te strijken, slaagde Dr. Scudder er in een dezer insekten zoo ver te brengen, dat het hem beantwoordde.³² Bij beide seksen is door von Siebold een merkwaardig gehoorwerktuig gevonden, dat in de voorpooten is gelegen.³³

Bij de drie Families worden de geluiden op verschillende wijze voortgebracht. Bij de mannetjes der Krekels (*Achetidae*) hebben beide voorvleugels den zelfden toestel; en deze bestaat bij den zwarten veldkrekel (*Gryllus campestris*, Fig. 24, 25), volgens de beschrijving van Landois³⁴ uit 131 tot 138 scherpe, dwarse ruggen of tanden (*st*), aan de onderzijde van een der aderen van den voorvleugel. Deze getande ader wordt snel gestreken over een gladde, harde, uitstekende ader van den tegenovergestelden vleugel. Eerst wordt de eene vleugel over den anderen gewreven en daarna wordt de beweging omgekeerd. Beide vleugels worden tegelijkertijd een weinig opgelicht om de resonantie te vermeerderen. Bij sommige soorten zijn de voorvleugels van het mannetje voorzien van een plaatje dat er als talk uitziet.³⁵ Ik heb hier een teekening gegeven (Fig. 29) van de onderzijde van de ader bij een ^[543]andere soort van krekel, namelijk den huiskrekel (*Gryllus domesticus*).



Fig. 27.

Fig. 27. *Gryllus campestris* (volgens Landois). Bovenste oppervlakte van een voorvleugel met de uitstekende gladde ader, waarover de tanden (st. Fig. 28) worden gewreven.

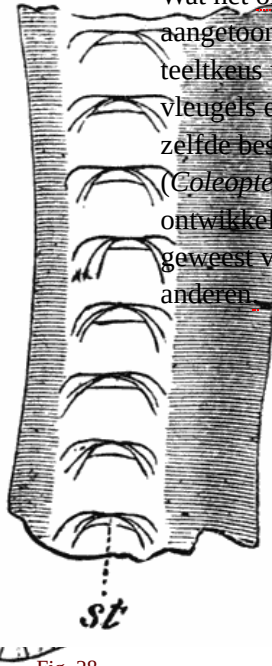


Fig. 28.

Fig. 28. Onderzijde van een deel van de vleugelader, zeer vergroot, om de tanden te toonen.

Wat het ontstaan dezer tanden aangaat, heeft Dr. Gruber³⁶ aangetoond, dat zij ontwikkeld zijn met behulp der teeltkens uit de kleine schubben en haren waarmede de vleugels en het lichaam bedekt zijn, en ik kwam tot het zelfde besluit ten opzichte van die der Schildvleugeligen (*Coleoptera*). Doch Dr. Gruber toont verder aan, dat hun ontwikkeling gedeeltelijk een rechtstreeksch gevolg is geweest van de wrijving van den eenen vleugel over den anderen.

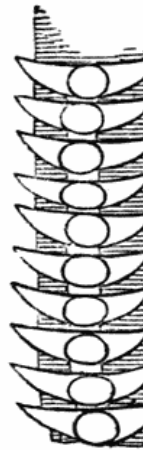


Fig. 29.

Tanden aan de ader van *Gryllus domesticus* (naar Landois).

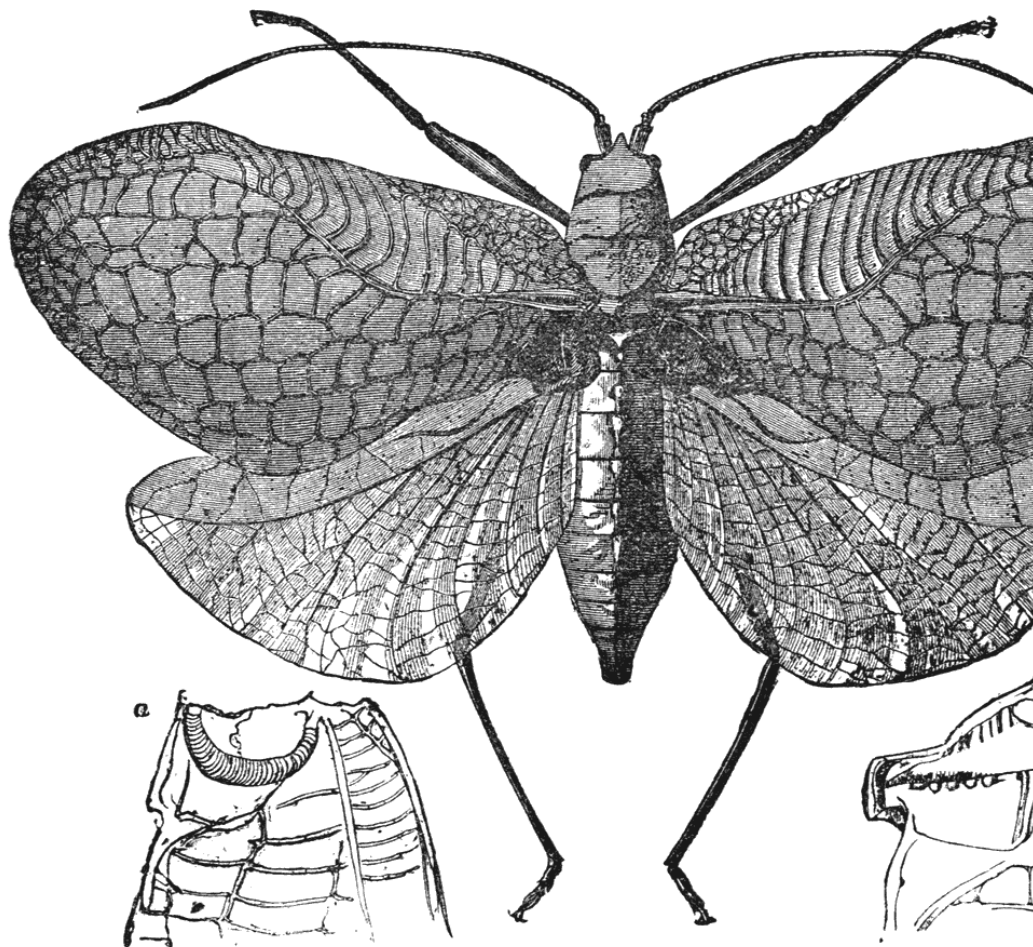


Fig. 31. Fig. 30. Fig. 32.

Fig. 30. *Chorocoelus Tanana* (naar Bates). Fig. 31 en 32. Tegenovergestelde muziektuigstellen der beide voorvleugels.

Bij de Sabelsprinkhanen (*Locustidae*) verschillen de tegenovergestelde voorvleugels in maaksel (Fig. 30, 31, 32), en kunnen niet, gelijk in de vorige familie, op omgekeerde wijze worden gebruikt. De linkervleugel, die als [544] de strijkstok van de viool werkt, ligt over den rechternvleugel die de viool zelf voorstelt. Een der aderen (a, Fig. 31) aan de ondervlakte van den eersten is fijn gezaagd en wordt gestreken over de vooruitstekende aderen aan de onderste oppervlakte van den tegenovergestelden of rechternvleugel. Bij onze Britsche *Phasgonura viridissima* scheen het mij toe, dat de gezaagde ader wordt gewreven tegen den afgeronden achterhoek van den tegenovergestelden vleugel, waarvan de rand verdikt, bruin gekleurd en zeer scherp is. Aan den rechternvleugel, maar niet aan den linker-, is een klein plaatje, zoo doorzichtig als talk, door aderen omgeven en spiegel (speculum) genaamd. Bij *Ephippiger vitium* een lid van de zelfde familie, hebben wij een merkwaardige ondergeschikte wijziging; want bij dezen zijn de voorvleugels sterk in grootte afgenomen, maar „het achterste gedeelte van het voorborststuk (*prothorax*) verheft zich als een soort van koepeldak over de voorvleugels en deze inrichting dient waarschijnlijk tot versterking van het geluid.” ³⁷ (7)

Wij zien derhalve, dat het muziekinstrument meer is gedifferentieerd en gespecialiseerd bij de Sabelsprinkhanen, waartoe ik geloof, dat de krachtigste muzikanten van de orde behooren, dan bij de

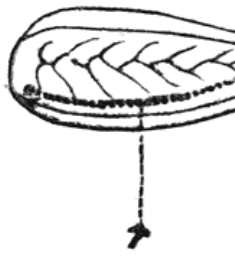


Fig. 33.

Achterpoot van *Stenobothrus pratorum*; *r* de zijtandjes, waardoor het sjirpend geluid wordt voortgebracht.

Krekels, bij welke beide voorvleugels het zelfde maaksel hebben en tot de zelfde functie dienen.³⁸ Landois ontdekte echter bij een der Sabelsprinkhanen, namelijk bij *Decticus*, een korte en smalle rij kleine tanden, bloote rudimenten, op de ondervlakte van den rechtersvoorvleugel, die onder den anderen ligt en nooit als strijkstok wordt gebruikt. Ik nam het zelfde rudimentaire deel waar aan de onderzijde van den rechtersvoorvleugel bij *Phasgonura viridissima*. Wij mogen hieruit gerust afleiden, dat de Sabelsprinkhanen afstammen van een vorm, bij welken, evenals bij de hedendaagsche Krekels, beide voorvleugels aan de ondervlakte gezaagde aderen bezaten en beide even goed als strijkstok konden worden gebruikt, maar dat bij de Sabelsprinkhanen de beide voorvleugels trapsge wijze zijn gedifferentieerd en volkomener gemaakt, volgens het beginsel van verdeling van den arbeid, de eene om uitsluitend de rol van strijkstok, de andere om die van viool te vervullen. Op welke wijze [545] de eenvoudiger inrichting bij de Krekels ontstond, weten wij niet; het is echter waarschijnlijk, dat de basale deelen der voorvleugels elkander vroeger evenals tegenwoordig overdekten, en dat de wrijving der aderen een knarsend geluid voortbracht, zooals ik zie, dat nu het geval met de voorvleugels is.³⁹ Een dergelijk knarsend geluid, nu en dan eens bij toeval door de mannetjes gemaakt, kan, als het hen, al was het maar nog zoo weinig, diende als een loktoon voor de wijfjes, gemakkelijk door de seksueele teeltkeus zijn versterkt, doordat gepaste wijzigingen in de ruwheid der aderen voortdurend behouden bleven.

Bij de derde en laatste familie, namelijk de *Acridiidae* of Veldsprinkhanen, wordt het gesjirp op een geheel verschillende wijze voortgebracht, en is, volgens Dr. Scudder, niet zoo schrill, als bij de voorgaande families. De binnenvlakte van de dij (Fig. 33) is voorzien van een overlangsche rij kleine, sierlijke, lancetvormige, veerkrachtige tandjes, van 85 tot 93 in getal⁴⁰ (Fig. 34); en deze worden over de scherpe, [546] uitstekende aderen der voorvleugels gestreken, welke daardoor in trilling geraten en geluid geven. Harris⁴¹ zegt, dat wanneer een der mannetjes begint te sjirpen, hij eerst „de scheen van den achterpoot onder de dij brengt, waar zij in een daartoe bestemde groeve wordt opgenomen, en dan den poot snel op en neder trekt. Hij speelt niet op beide zijn violen te gelijk, maar afwisselend eerst op de eene en dan op de andere.”⁽⁸⁾ Bij vele soorten is het grondvlak van het achterlijf uitgehold tot een groote holte, die, naar men gelooft, als klankbodem werkt. Bij *Pneumora* (Fig. 35 en 36), een Zuid-Afrikaansch geslacht tot de zelfde familie behoorende, ontmoeten wij een nieuwe en opmerkelijke wijziging: bij de mannetjes steekt namelijk een smalle scherpe rug aan beide zijden van het achterlijf uit, waartegen de dijen der achterpooten worden gewreven.⁴² Daar het mannetje vleugels bezit, hoewel het wijfje vleugelloos is, is het opmerkelijk, dat de dijen niet op de gewone wijze tegen de voorvleugels worden gewreven; maar dit moet wellicht worden verklaard door de ongewoon geringe grootte der achterpooten. Ik ben niet in de gelegenheid geweest om de binnenste oppervlakte der dijen te onderzoeken, die, naar de analogie te oordeelen, fijn gezaagd zou zijn. De *Pneumora*-soorten zijn ter wille van haar sjirpvermogen sterker gewijzigd, dan eenig ander Rechtvleugelig Insekt; want bij het mannetje is het geheele lichaam in een muziekinstrument veranderd, als een groote doorzichtige blaas, door lucht uitgezet, om daardoor de resonantie te vermeerderen.⁽⁹⁾ De

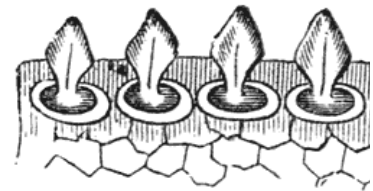


Fig. 34.

Tandjes op het dijbeen van *Stenobothrus pratorum*, sterk vergroot (naar Landois).

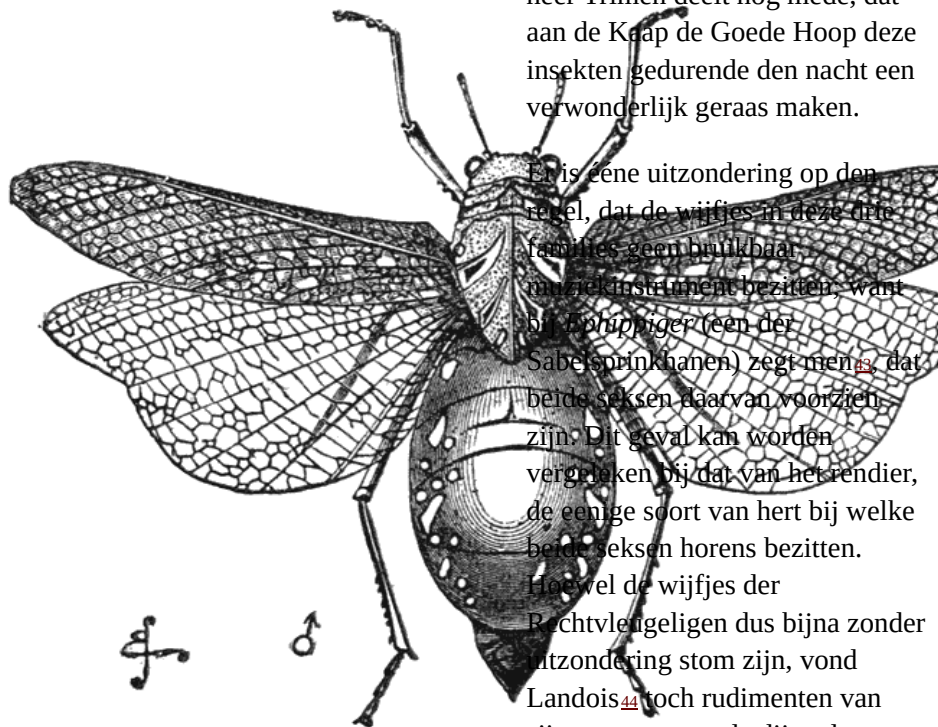


Fig. 35.

Mannetje van *Pneumora* (naar een voorwerp op het Britsch Museum).



Fig. 36.

Wijfje van *Pneumora* (naar een voorwerp op het Britsch Museum).

heer Trimen deelt nog mede, dat aan de Kaap de Goede Hoop deze insecten gedurende den nacht een verwonderlijk geraas maken.

Er is eene uitzondering op den regel, dat de wijfjes in deze drie families geen blaasbaar muziekinstrument bezitten; want de *Chippiger* (een der Sabelsprinkhanen) zegt men⁴³, dat beide seksen daarvan voorzien zijn. Dit geval kan worden vergeleken bij dat van het rendier, de eenige soort van hert bij welke beide seksen horens bezitten. Hoevel de wijfjes der Rechtvleugeligen dus bijna zonder uitzondering stom zijn, vond Landois⁴⁴ toch rudimenten van sjirporganen aan de dijen der vrouwelijke Veldsprinkhanen, en dergelijke rudimenten aan het ondervlak der voorvleugels van de vrouwelijke Krekels; maar hij

slaagde er [547]niet in om dergelijke rudimenten te vinden bij de wijfjes van *Decticus*, een der Sabelsprinkhanen. Bij de Gelijkvleugeligen bezitten de stomme wijfjes der Cicaden het eigenaardige muziekinstrument in onontwikkelden staat; en wij zullen later in andere afdeelingen van het dierenrijk talloze voorbeelden ontmoeten van deelen die aan het mannetje eigen zijn, doch in rudimentairen toestand ook bij het wijfje worden gevonden. Dergelijke gevallen schijnen op het eerste gezicht aan te toonen, dat de beide seksen oorspronkelijk op de zelfde wijze gebouwd waren, doch dat zekere organen later door de wijfjes verloren werden. Het is echter een meer waarschijnlijke meening, zooals vroeger is verklaard, dat bedoelde organen door de mannetjes werden verkregen en gedeeltelijk op de wijfjes overgebracht.

Landois heeft een ander belangwekkend feit waargenomen, namelijk dat bij de wijfjes der Veldsprinkhanen de sjirptandjes op de dijen levenslang in den zelfden toestand blijven, waarin zij bij beide seksen in den larvenstaat het eerst verschijnen. Bij de mannetjes daarentegen komen zij tot volkomen ontwikkeling en verkrijgen zij hun volkomen inrichting bij de laatste vervelling, als het insect volwassen en voor de voortplanting gereed is.

Uit de hier vermelde feiten zien wij, dat de middelen waardoor de mannetjes hun geluiden voortbrengen, bij de Rechtvleugeligen van zeer onderscheiden aard zijn, en dat zij geheel verschillen van die welke bij de Gelijkvleugeligen worden gebruikt.⁴⁵ Maar in het geheele dierenrijk vinden wij onophoudelijk, dat het zelfde doel door de meest verschillende middelen wordt bereikt, hetgeen daardoor wordt veroorzaakt, dat de geheele organisatie in den loop der eeuwen veelvuldige veranderingen ondergaat; en daar eerst het

eene, daarna het andere deel wordt gewijzigd, wordt uit verschillende veranderingen voordeel getrokken tot het zelfde algemeene doel. De verscheidenheid der middelen om geluid voort te brengen bij de drie families der Rechtvleugeligen en bij de Gelijkvleugeligen vervult onzen geest met de hooge belangrijkheid van deze organen voor de mannetjes, ten einde de wijfjes te roepen of aan te lokken. Wij behoeven ons niet te verwonderen over de groote verandering welke de Rechtvleugeligen in dit opzicht [548] hebben ondergaan, daar wij tegenwoordig door Dr. Scudder's merkwaardige ontdekking⁴⁶ weten, dat daarvoor meer dan overvloedig tijd is geweest. Deze natuuronderzoeker heeft onlangs een fossiel insect gevonden in de Devonische vorming van Nieuw-Brunswijk, dat voorzien is van „het welbekende tympanum of sjirp-orgaan der mannelijke Sabelsprinkhanen.” Dit insect, hoewel in de meeste opzichten met de Netvleugeligen (*Neuroptera*) verwant, schijnt, zooals met zeer oude vormen zoo dikwijls het geval is, de beide orden der Netvleugeligen en Rechtvleugeligen te verbinden, die nu algemeen als geheel onderscheiden worden gerangschikt.

Ik heb weinig meer over de Rechtvleugeligen te zeggen. Sommige soorten zijn zeer strijdlustig; als twee mannelijke zwarte Veldkrekels (*Gryllus campestris*) bij elkander worden opgesloten, vechten zij, totdat de eene den anderen doodt, en de *Mantis* soorten (Roofsprinkhanen) manoeuvreeren volgens de beschrijving met hun zwaardvormige voorpooten als huzaren met sabels. De Chineezers bewaren deze insecten in kleine bamboezen kooien en laten ze met elkander vechten evenals vechthanen.⁴⁷ Wat de kleur aangaat, munten sommige uitlandsche (exotische) sprinkhanen uit, wier achtervleugels met rood, blauw en zwart versierd zijn; maar daar in deze geheele orde de beide seksen zelden veel in kleur verschillen, is het twijfelachtig, of zij deze fraaie kleuren aan seksueele teeltkeus verschuldigd zijn. Opzichtige kleuren kunnen voor deze insecten nuttig zijn als een bescherming, volgens het beginsel, dat in het volgende hoofdstuk zal worden verklaard, door hun vijanden te waarschuwen, dat zij oneetbaar zijn. Zoo heeft men waargenomen⁴⁸, dat een Indische fraai gekleurde sprinkhaan standvastig werd weggeworpen, als men hem aan vogels en hagedissen aanbood. Er zijn echter in deze orde enkele gevallen van seksueele kleurverschillen bekend. Het mannetje van een Amerikaanschen krek⁴⁹ wordt beschreven als ivoorwit, terwijl het wijfje afwisselt van bijna wit tot geelachtig groen of zwartachtig. De heer Walsh deelt mij mede, dat het volwassen mannetje van *Spectrum femoratum*, een der Spookinsekten of Wandelende Bladeren (*Phasmidae*), „van een glanzend bruinachtig gele kleur [549] is, terwijl de volwassen wijfjes dof ondoorschijnend aschachtig bruin en de jongen van beide seksen groen zijn. Eindelijk kan ik vermelden, dat het mannetje van ééne merkwaardige soort van krek⁵⁰ voorzien is van een „lang vliesachtig aanhangsel, dat als een sluier over het gelaat valt”; of dit echter tot een sieraad dient, is niet bekend.

Orde der Netvleugeligen (Neuroptera).—Hierover behoeft weinig te worden gezegd, behalve ten opzichte der kleur. Bij de Haften (*Ephemeridae*) verschillen de donkere kleuren dikwijls bij de seksen een weinig⁵¹; maar het is niet waarschijnlijk, dat de mannetjes daardoor aantrekkelijker voor de wijfjes worden gemaakt. De Waternimfen (*Libellulidae*) zijn versierd met prachtige groene, blauwe, gele en vermiljoenkleurige metaalglanzende tinten; en de seksen verschillen dikwijls. Zoo zijn de mannetjes van sommige *Agrionidae*, gelijk Prof. Westwood opmerkt⁵², „van een rijk blauw met zwarte vleugels, terwijl de wijfjes schoon groen met ongekleurde vleugels zijn.” Bij *Agrion Ramburii* zijn deze kleuren echter bij beide seksen juist omgekeerd.⁵³ Bij het uitgebreide Noord-Amerikaansche geslacht *Hetaerina* hebben alleen de mannetjes een fraaie karmijnroode vlek op het begin van elken vleugel. Bij *Anax junius* is het gronddeel van het achterlijf bij het mannetje levendig ultramarijnblauw en bij het wijfje grasgroen. Bij het verwante geslacht *Gomphus* en bij sommige andere geslachten verschillen de seksen daarentegen slechts weinig in kleur. In het geheele dierenrijk komen vele dergelijke gevallen voor, waarin de seksen van nauw verwante vormen hetzij grootelijks, of zeer weinig, of in het geheel niet verschillen. Hoewel bij vele

Waternimfen zulk een groot verschil in kleur tusschen de seksen bestaat, is het dikwijls moeielijk te zeggen, welke de schitterendste is, en bij ééne soort van *Agrion* is de gewone kleuring der seksen juist omgekeerd, zooals wij daareven hebben gezien. Het is niet waarschijnlijk, dat in eenig geval haar kleuren tot bescherming zijn verkregen. Zooals de heer MacLachlan, die deze familie nauwkeurig heeft bestudeerd, mij schrijft, zijn de Waternimfen—de tyrannen der insektenwereld—van alle insekten het minst vatbaar om door vogels ^[550] of andere vijanden te worden aangevallen. Hij gelooft, dat haar schitterende kleuren dienen om de andere sekse aan te lokken. Het verdient met betrekking hiertoe opmerking, dat de Waternimfen door bijzondere kleuren schijnen te worden aangetrokken; de heer Patterson⁵⁴ nam waar, dat die soorten van *Agrionidae*, wier mannetjes blauw zijn, zich in grooten getale op den blauwen dobber van een vischlijn neerzetten; terwijl twee andere soorten door blinkende witte kleuren werden aangetrokken.

Het is een belangwekkend, het eerst door Schelver opgemerkt feit, dat de mannetjes bij verscheidene geslachten, tot twee onder-families behorende, als zij pas uit het larvenhulsel voortkomen, juist zoo zijn gekleurd als de wijfjes; maar dat hun lichamen binnen korten tijd een opzichtige melkachtige blauwe tint aannemen, die het gevolg is van de uitzweeting van een soort van in aether en alcohol oplosbare olie. De heer MacLachlan gelooft, dat deze kleursverandering bij *Libellula depressa* geen plaats grijpt voor ongeveer veertien dagen na de gedaanteverwisseling, als de seksen gereed zijn om te paren.

Sommige soorten van *Neurothemis* vertoonen volgens Brauer⁵⁵ een merkwaardig geval van dimorphisme, daar het adernet der vleugels bij sommige wijfjes den gewonen vorm vertoont, terwijl het bij andere wijfjes „zeer rijk aan aderen is, evenals bij de mannetjes van de zelfde soort.” Brauer verklaart dit verschijnsel volgens de Darwinistische beginselen „door de onderstelling, dat een groote rijkdom aan aderen een secundair seksueel kenmerk der mannetjes is”. Dit kenmerk is gewoonlijk alleen bij de mannetjes ontwikkeld; maar daar het, evenals elk ander mannelijk kenmerk, bij de wijfjes latent voorhanden is, komt het nu en dan ook bij deze tot ontwikkeling. Wij hebben hier een voorbeeld van de wijze waarop de beide seksen van vele dieren er waarschijnlijk toe zijn gekomen om op elkander te gelijken, namelijk door wijzigingen, die eerst bij het mannetje verschenen, bij dit bewaard bleven en dan werden overgebracht op en ontwikkeld bij de wijfjes; bij dit bijzondere geslacht komt echter nu en dan plotselinge en volkomen overbrenging tot stand. De heer MacLachlan deelt mij een ander geval van dimorphisme mede, dat bij verscheidene soorten van *Agrion* plaats grijpt, bij welke men een zeker aantal individu's vindt van een oranje kleur, en dit zijn zonder uitzondering wijfjes. Dit is waarschijnlijk ^[551] een geval van atavisme; want wanneer bij de ware Waternimfen (*Libellulae*) de seksen in kleur verschillen, zijn de wijfjes altijd oranje of geel, zoodat, als men onderstelt dat *Agrion* afstamt van den eenen of anderen oorspronkelijken vorm die de kenmerkende seksuele kleuren der typische Waternimfen (*Libellulae*) bezat, het niet te verwonderen zou zijn, zoo een neiging om in die richting af te wijken, alleen bij de wijfjes bestond.

Hoewel deze Waternimfen zulke groote, sterke en wreedaardige insekten zijn, heeft de heer MacLachlan nooit waargenomen, dat de mannetjes met elkander vechten, behalve, naar hij gelooft, bij sommige der kleinere *Agrion*-soorten. Bij een andere zeer verschillende groep in deze orde, namelijk bij de Termieten of Witte Mieren, kan men soms in den zwermtijd de seksen elkander achterna zien zitten, „het mannetje achter het wijfje, somtijds twee mannetjes één wijfje najagende en met groote vurigheid wedijverende, wie den prijs zal winnen.”⁵⁶

Orde der Vliesvleugeligen (Hymenoptera).—Bij de beschrijving der levenswijze van een Graafwesp (*Cerceris*), merkt de heer Fabre⁵⁷, die onovertreffelijke waarnemer, op, dat „veelvuldig gevechten plaats grijpen tusschen de mannetjes om het bezit van het eene of andere bijzondere wijfje, dat schijnbaar, alsof zij er niet in was betrokken, naar den strijd om de oppermacht zit te kijken, en, als de overwinning is beslist, bedaard wegvliegt in gezelschap van den overwinnaar.” Westwood⁵⁸ zegt, dat de mannetjes van een der Bladwespen (*Tenthredinidae*) „te zamen vechtende met toegeklemden bovenkaken zijn gevonden.” Daar de heer Fabre zegt, dat de mannetjes van *Cerceris* een bijzonder wijfje trachten te verkrijgen, is het goed ons te herinneren, dat insecten, tot deze orde behoorende, het vermogen bezitten om elkander na lange tusschenruimten van tijd te herkennen, en zeer aan elkander zijn gehecht. Pierre Huber, wiens nauwkeurigheid niemand betwijfelt, scheidde bijvoorbeeld eenige mieren, en toen zij na een tusschenruimte van eenige maanden andere ontmoetten, die vroeger tot de zelfde vereeniging hadden behoord, herkenden zij elkander wederkeerig en liefkoosden elkander met haar sprieten. Waren zij vreemdelingen geweest, [552] dan zouden zij te zamen hebben gevochten. Als daarentegen twee vereenigingen elkander slag leveren, vallen de mieren van de eene partij elkander soms in de algemeene verwarring aan; maar spoedig bemerken zij haar dwaling en dan liefkoost de eene mier de andere.⁵⁹

In deze orde zijn geringe verschillen in kleur volgens de sekse gemeen; maar in 't oog loopende verschillen zijn zeldzaam, behalve in de familie der Bijen; echter zijn beide seksen van zekere groepen zoo schitterend gekleurd,—bijvoorbeeld die van de Goudwespen (*Chrysis*) bij welke vermiljoen en metaalglanzend groen de overhand hebben,—dat wij in verzoeking komen om zulks voor een gevolg der seksueele teeltkeus te houden. Bij de Sluipwespen (*Ichneumonidae*) zijn volgens den heer Walsh⁶⁰ de mannetjes bijna algemeen lichter gekleurd dan de wijfjes. Bij de Bladwespen (*Tenthredinidae*) daarentegen zijn de mannetjes over het algemeen donkerder dan de wijfjes. Bij de Houtwespen (*Siricidae*) verschillen de seksen dikwijls; zoo heeft het mannetje van *Sirex juvencus* oranje banden over het lichaam, terwijl het wijfje donker purperkleurig is; maar het is moeielijk te zeggen, welke sekse het meest versierd is. Bij de *Tremex columbae* is het wijfje veel levendiger gekleurd dan het mannetje. Bij de Mieren zijn, naar de heer F. Smith mij mededeelde, de mannetjes van verscheidene soorten zwart, terwijl de wijfjes bruinachtig zijn. In de familie der Bijen, vooral bij de eenzaam levende soorten, verschillen, naar ik van den zelfden uitnemenden insectenkenners hoor, de seksen dikwijls in kleur. De mannetjes zijn over het algemeen het levendigst gekleurd, en bij *Bombus*, zoowel als bij *Apathus*, veel veranderlijker van kleur dan de wijfjes. Bij *Anthophora retusa* is het mannetje van een rijk roodachtig bruin, terwijl het wijfje geheel zwart is; evenzoo zijn de wijfjes van onderscheidene soorten van *Xylocopa* zwart, terwijl de mannetjes helder geel zijn.

Daarentegen zijn bij sommige soorten, gelijk *Andraena fulva*, de wijfjes veel levendiger gekleurd dan de mannetjes. Dergelijke verschillen in kleur kunnen moeielijk alleen worden verklaard, doordat de mannetjes, zonder verdedigingsmiddelen zijn en dus bescherming noodig hebben, terwijl de wijfjes goed worden verdedigd door haar angels. H. Müller⁶¹, [553] die een bijzondere studie heeft gemaakt van bijen, schrijft deze verschillen in kleur voornamelijk aan seksueele teeltkeus toe. Dat bijen een scherp waarnemingsvermogen voor kleuren hebben, is zeker. Hij zegt, dat de mannetjes de wijfjes hartstochtelijk zoeken en om haar bezit vechten; en hij verklaart door dergelijke gevechten, hoe de bovenkaken van de mannetjes bij sommige soorten grooter zijn dan die van de wijfjes. In sommige gevallen zijn de mannetjes veel talrijker dan de wijfjes, hetzij vroeg in het voorjaar, of op alle tijden en plaatsen, of lokaal. Bij sommige soorten schijnen de schoonste mannetjes door de wijfjes, en bij andere de schoonste wijfjes door de mannetjes te zijn uitgezocht. Bij gevolg verschillen in zekere geslachten (Müller, blz. 42) de mannetjes van de verschillende soorten zeer in uiterlijk, terwijl de wijfjes bijna niet van elkander zijn te

onderscheiden; bij andere geslachten heeft het tegendeel plaats. H. Müller gelooft (blz. 82), dat de door de eene sekse door seksueele teeltkeus verkregen kenmerken dikwijls in verschillende mate op de andere sekse zijn overgegaan, juist gelijk de toestel om stuifmeel te verzamelen van het wijfje dikwijls op het mannetje is overgegaan, voor wien hij volstrekt nutteloos is.⁶² Bij een Nieuw-Hollandsche bij (*Lestis bombylans*) is het wijfje van een uiterst schitterend staalblauw, soms met levendig groene [554]schakeeringen, terwijl het mannetje van een heldere bronskleur en rijk met roodachtig dons begroeid is. Daar in deze groep de wijfjes in haar angels uitnemende verdedigende wapenen bezitten, is het niet waarschijnlijk, dat zij in kleur van de mannetjes zijn begonnen te verschillen ter wille van de bescherming.

Mutilla Europea maakt een sjirpend geluid; en volgens Goureau⁶³ hebben beide seksen dit vermogen. Hij schrijft het geluid toe aan de wrijving van den derden en de daarvoorgaande ringen (*segmenten*) van het achterlijf, en ik heb waargenomen, dat de oppervlakte daarvan met fijne, gelijkmiddelpuntige (concentrische) richeltjes is bezet; maar dit is ook het geval met den uitstekenden kraag van het borststuk, waaraan de kop door een geleding is verbonden; en deze kraag geeft, als men hem met de punt van een naald bekrast, juist het zelfde geluid. Het is nog al vreemd, dat beide seksen het vermogen om te sjirpen zouden bezitten, daar het mannetje gevleugeld en het wijfje vleugelloos is. Het is bekend, dat Bijen sommige gemoedsaandoeningen, b.v. toorn, uitdrukken door den toon van hun gebrom, gelijk ook sommige Tweevleugelige Insekten doen (10); ik heb echter geen melding van die geluiden gemaakt, daar zij in volstrekt geen verband met de vrijage staan.

Orde der Schildvleugeligen (Coleoptera).—Vele kevers zijn zoodanig gekleurd, dat zij gelijken op de oppervlakten die zij gewoonlijk bezoeken. Andere soorten zijn met prachtige metallieke kleuren versierd, —bij voorbeeld, vele Loopkevers (*Carabidae*), die op den grond leven en het vermogen bezitten om zich te verdedigen door de afscheiding van een scherpe bijtende stof,—de prachtige Diamantkevers, die door een uiterst harde huid worden beschermd,—vele soorten van Goudhaantjes (*Chrysomela*), zooals *Chrysomela cerealis*, een groote, fraai met verschillende kleuren gestreepte soort die in Groot-Brittannië tot den naakten top van Snowdon beperkt zijn,—en een menigte andere soorten. Deze prachtige kleuren, die dikwijls in strepen, vlekken, kruisen en volgens andere sierlijke modellen gerangschikt zijn, kunnen moeielijk voordeelig zijn voor de bescherming, behalve in het geval van sommige zich met bloemen voedende soorten; en wij kunnen niet gelooven, dat zij doelloos zijn. Daarom rijst bij ons het vermoeden, dat zij strekken om de andere sekse te bekoren; maar wij hebben daarvan geen bewijzen; want de seksen verschillen zelden in kleur. Blinde kevers, die [555]elkanders schoon natuurlijk niet kunnen zien, prijken, naar ik van den heer Waterhouse jun. hoor, nimmer met schitterende kleuren, hoewel zij dikwijls glanzende bekleedselen hebben; maar de reden van hun donkere kleur is wellicht, dat blinde insekten holen en andere duistere plaatsen bewonen.

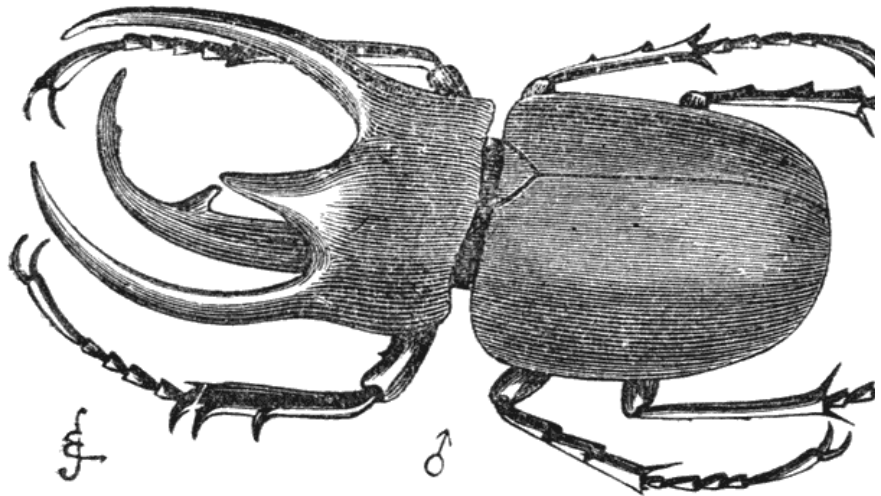


Fig. 37. Mannetje van *Chalcosoma atlas* (verkleind).

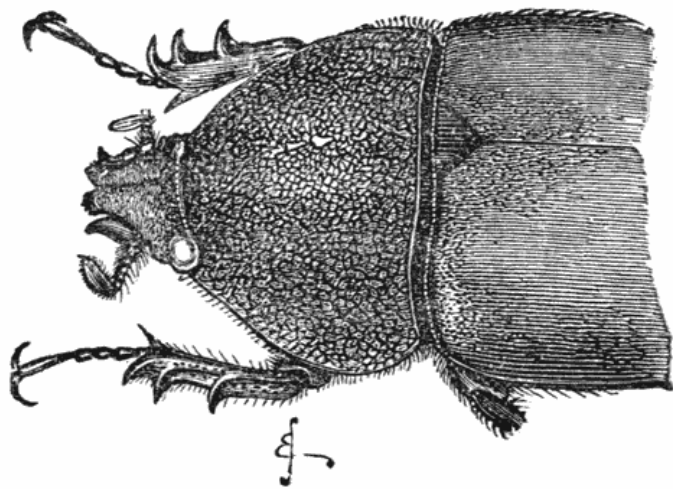


Fig. 38. Wijfje van *Chalcosoma atlas* (natuurl. grootte).

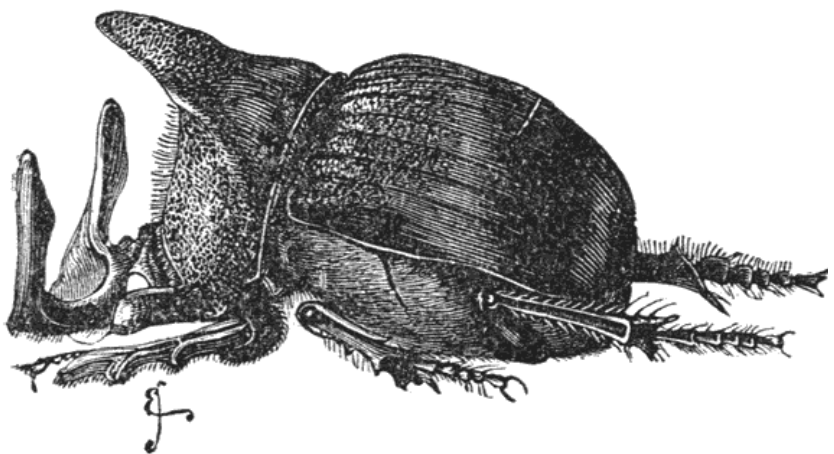


Fig. 39. Mannetje van *Copris isidis*.

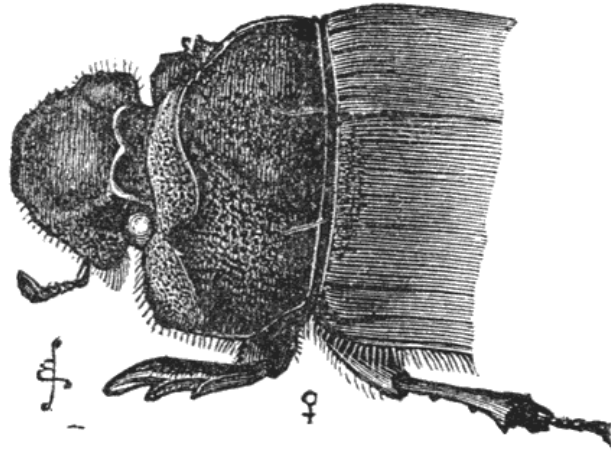


Fig. 40. Wijfje van *Copris Isidis*.

Sommige Boktorren (*Longicornia*) echter, vooral zekere *Prionidae*, bieden een uitzondering aan op den gewonen regel, dat de seksen van kevers niet in kleur verschillen. De meeste dezer insekten zijn groot en prachtig gekleurd. De mannetjes van het geslacht *Pyrodes*⁶⁴ zijn, gelijk ik in de verzameling van den heer Bates zag, over het geheel rooder, maar iets doffer dan de wijfjes, welke laatste meer of minder prachtig goudgroen zijn gekleurd. Bij het geslacht *Esmeralda* verschillen [556] de seksen zoozeer in kleur, dat zij als verschillende soorten zijn gerangschikt; bij ééne soort zijn beiden van een prachtig glinsterend groen; maar het mannetje heeft een rood borststuk (*thorax*). [557] Over het geheel zijn, zoover ik er over kan oordeelen, de wijfjes van die *Prionidae* bij welke de seksen verschillen, rijker gekleurd dan de mannetjes; en dit stemt niet overeen met den algemeenen regel ten opzichte van de kleur, wanneer deze door seksueele teeltkeus is verkregen.

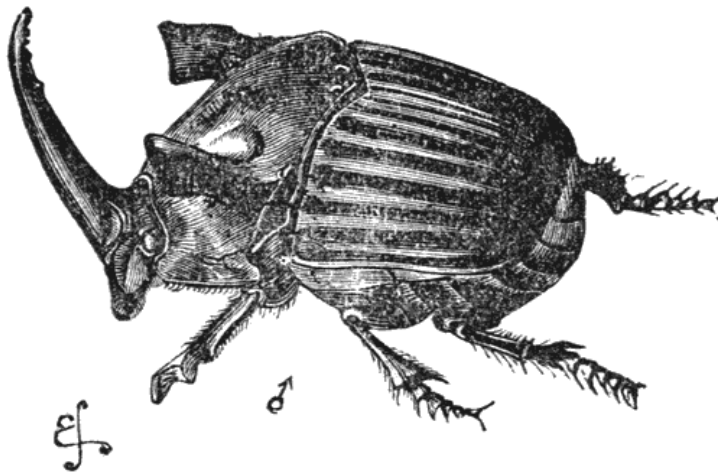


Fig. 41. Mannetje van *Phanaeus faunus*.

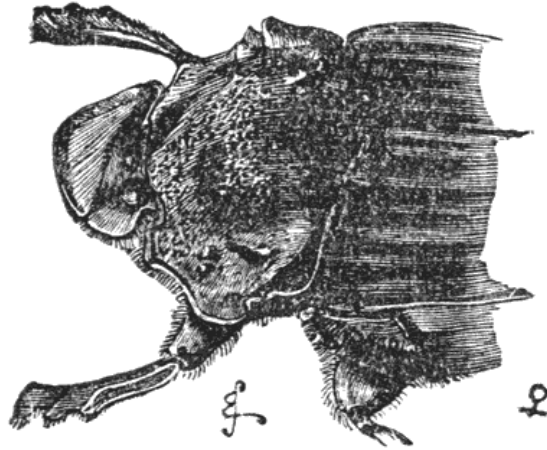


Fig. 42. Wijfje van *Phanaeus faunus*.

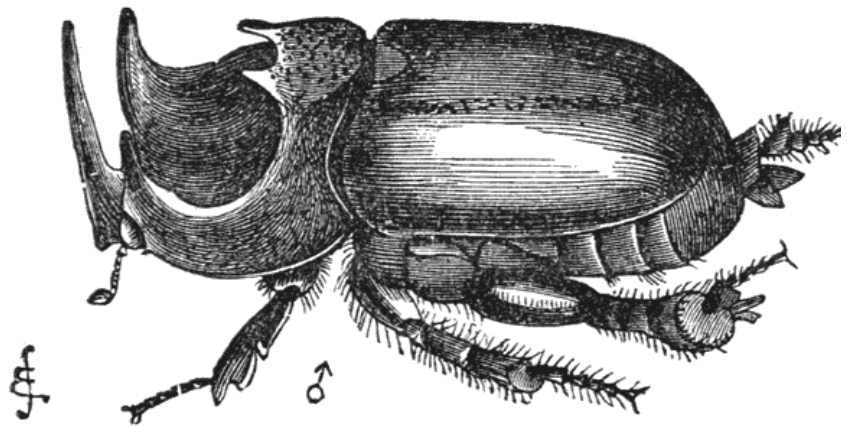


Fig. 43. Mannetje van *Dipelicus cantori*.

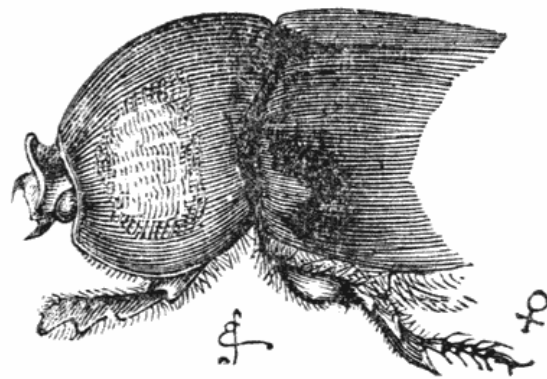


Fig. 44. Wijfje van *Dipelicus cantori*.

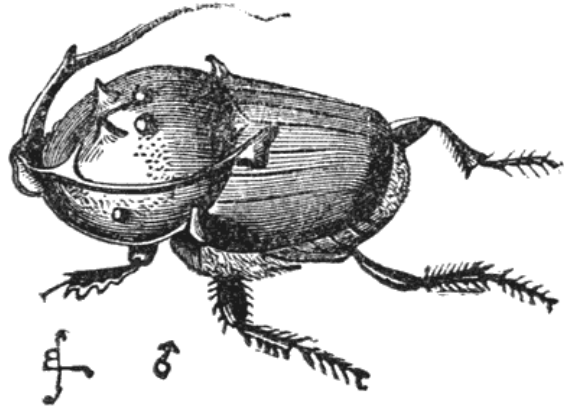


Fig. 45. Mannetje van
Onthophagus rangifer, vergroot.

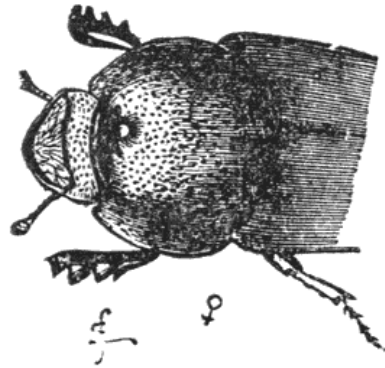


Fig. 46. Wijfje van
Onthophagus rangifer,
vergroot.

Een zeer merkwaardig onderscheid tusschen de seksen van vele kevers wordt opgeleverd door de groote horens, die op den kop, het borststuk of het schildje (*clypeus*) der mannetjes en in eenige weinige gevallen op de ondervlakte van hun lichaam zijn ingeplant. Deze horens gelijken in de groote familie der Bladsprietigen (*Lamellicornia*) op die van verschillende viervoetige dieren, zooals herten, neushoorns, enz., en zijn verwonderlijk zoowel door hun grootte als door de verscheidenheid hunner vormen. In plaats van hen te beschrijven heb ik afbeeldingen gegeven van de mannetjes en wijfjes der merkwaardigste vormen (Fig. 37–46). De wijfjes vertoonen gewoonlijk rudimenten van horens in den vorm van kleine knobbels of ribbetjes; maar sommige bezitten zelfs die rudimenten niet. Daarentegen zijn de horens bij het wijfje bijna even goed ontwikkeld als bij het mannetje bij *Phanaeus lancifer*, en slechts een weinig minder ontwikkeld bij de wijfjes van sommige andere soorten van het zelfde geslacht en van *Copris*. Bij de verschillende onderafdeelingen der familie bestaat er, naar de heer Bates mij mededeelt, geen verhouding tusschen de verschillen in het maaksel der horens en de meer belangrijke en kenmerkende verschillen; zoo zijn er in de zelfde natuurlijke afdeeling van het geslacht *Onthophagus*-soorten die een enkelen hoorn, en andere die twee verschillende horens op den kop hebben.

In bijna alle gevallen zijn de horens opmerkelijk wegens hun bovenmatige variabiliteit, zoodat een trapsgewijze reeks kan worden gevormd van de hoogst ontwikkelde mannetjes tot andere, die zoo weinig ontaard zijn, dat zij slechts even van de wijfjes te onderscheiden zijn. De heer Walsh⁶⁵ bevond, dat bij

Phanaeus carnifex de horens bij sommige mannetjes driemaal zoo lang waren als bij andere. De heer Bates dacht, na meer dan honderd mannetjes van *Onthophagus rangifer* (Fig. 44) te hebben onderzocht, dat hij eindelijk een soort had ontdekt, bij welke de horens niet variabel waren; maar een nader onderzoek bewees het tegendeel. [558]

De buitengewone grootte der horens en hun zeer verschillend maaksel bij nauw verwante vormen bewijzen, dat zij met het eene of andere belangrijke doel zijn gevormd; maar hun bovenmatige variabiliteit bij de mannetjes van de zelfde soort voert tot het besluit, dat dit doel niet van een bepaalden aard kan zijn. De horens vertoonen geen teekenen van afslijting, alsof zij voor het eene of andere gewone werk werden gebruikt. Sommige schrijvers onderstellen⁶⁶, dat de mannetjes, daar zij veel meer rondtrekken dan de wijfjes, horens noodig hebben om zich tegen hun vijanden te verdedigen; in vele gevallen schijnen echter de horens niet goed voor de verdediging geschikt te zijn, daar zij niet scherp zijn. De meest voor de hand liggende onderstelling is, dat zij door de mannetjes worden gebruikt om te vechten; maar men heeft nooit waargenomen, dat zij vochten; ook kon de heer Bates na een zorgvuldig onderzoek van vele soorten, in hun verminkten of gebroken toestand geen voldoende bewijzen vinden, dat zij daarvoor waren gebruikt. Als de mannetjes gewoon waren met elkander te vechten, zou hun grootte waarschijnlijk door seksuele teeltkeus zijn toegenomen, zoodat zij die bij het wijfje zou hebben overtroffen; de heer Bates vindt echter, na de beide seksen bij meer dan honderd soorten van Mesttorren (*Copridae*) met elkander te hebben vergeleken, bij goed ontwikkelde individu's in dit opzicht volstrekt geen merkbaar verschil. Er is bovendien één kever, tot de zelfde groote afdeeling der *Bladsprietigen* (*Lamellicornia*) behorende, van welke men weet, dat de mannetjes met elkander vechten; maar zij zijn niet van horens voorzien, hoewel hun bovenkaken veel grooter zijn dan die van het wijfje.

Het besluit, dat het best in overeenstemming is met het feit, dat de horens zoo verbazend en toch niet standvastig ontwikkeld zijn,—zooals door hun uitermate groote variabiliteit bij de zelfde soort wordt bewezen,—is, dat zij als versierselen zijn verkregen. Deze meening zal eerst uiterst onwaarschijnlijk voorkomen; maar wij zullen later zien, dat zich bij vele dieren die veel hoger op de ladder staan, namelijk Visschen, Amphibieën, Reptielen en Vogels, verschillende soorten van knobbels, horens en kammen blijkbaar met het zelfde doel hebben ontwikkeld.

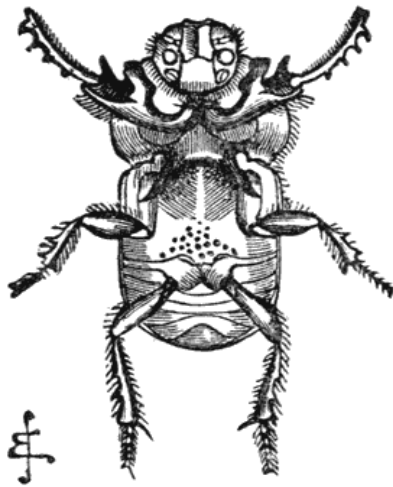


Fig. 47.

Mannetje van *Onitis*
furcifer, van de

onderzijde gezien.

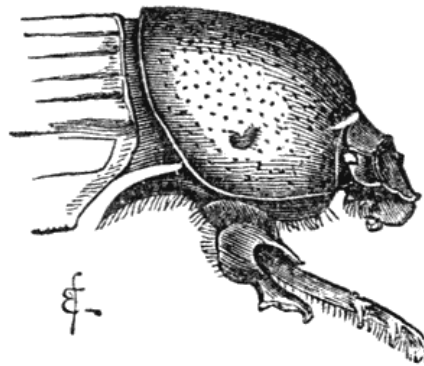


Fig. 48.

Mannetje van *Onitis furcifer*, van ter zijde gezien.

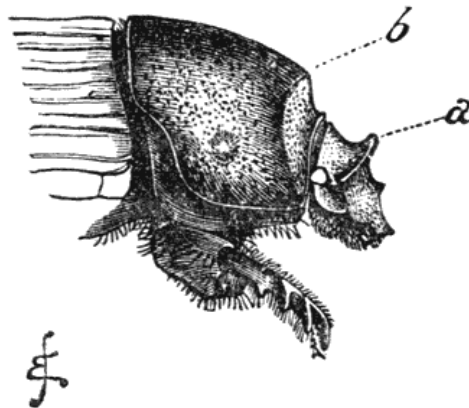


Fig. 49.

Wijfje van *Onitis furcifer*
van terzijde gezien. *a.*
Rudiment van een hoorn op
den kop. *b.* Spoor van een
hoorn of kam op het
borststuk.

De mannetjes van *Onitis furcifer* (Fig. 46) bezitten aan de dijen hunner voorpooten vreemdsoortige uitsteeksels en aan de ondervlakte [559] van het borststuk een groote vork of een paar horens. Deze plaatsing schijnt uiterst slecht geschikt om met deze uitsteeksels te pronken, en wellicht dienen zij werkelijk voor het eene of andere bijzondere doel, maar tot dusverre kan men er het gebruik niet van bepalen. Het is een zeer merkwaardig feit, dat, hoewel de mannetjes zelfs geen spoor van horens op de bovenvlakte van het lichaam vertoonen (Fig. 48), bij de wijfjes toch een rudiment van een enkelen hoorn op den kop (Fig. 49, *a*) en een dergelijk van een kam (*b*) op het borststuk duidelijk zichtbaar zijn. Dat de kleine kam op het borststuk van het wijfje een rudiment is van een aan het mannetje eigen uitsteeksel, hoewel dit geheel ontbreekt bij het mannetje van deze bijzondere soort, is duidelijk; want het wijfje van *Bubas bison*, (die zeer nauw met *Onitis* verwant is) heeft een dergelijken kleinen kam op het borststuk, terwijl het mannetje op de zelfde plaats een groot uitsteeksel heeft. Zoo kan er ook geen twijfel zijn, of de

kleine punt (a) op den kop van het wijfje van *Onitis furcifer* en op dien van de wijfjes van twee of drie verwante soorten is een rudimentaire vertegenwoordiger van den hoorn op den kop, zooals die van *Phanaeus* (Fig. 41, 42), welke aan de mannetjes van zoovele Bladsprietige Kevers (*Lamellicornia*) gemeen is. De mannetjes van eenige nog geen namen ontvangen hebbende torren in het Britsch Museum, die men tegenwoordig geloofd, dat tot het geslacht *Onitis* behooren, zijn van een dergelijken hoorn voorzien. De opmerkelijke aard van dit geval zal het best door een voorbeeld worden begrepen: de Herkauwende Zoogdieren vormen een evenwijdige reeks met de Bladsprietige Kevers (*Lamellicornia*), daar bij sommige de wijfjes horens bezitten, die even groot zijn als die van het mannetje, terwijl de wijfjes [560] van andere veel kleiner horens hebben of de horens bij haar slechts in rudimentairen toestand bestaan (ofschoon dit bij de Herkauwende Zoogdieren even zeldzaam, als bij de Bladsprietige Kevers algemeen is), en zij eindelijk bij wederom andere in het geheel geen horens hebben. Als nu een nieuwe soort van hert of schaap werd ontdekt, bij welke het wijfje duidelijk rudimenten van horens bezat, terwijl de kop van het mannetje volkomen glad was, zouden wij een met dat van *Onitis furcifer* overeenkomend geval hebben.

In dit geval is het oude geloof, dat rudimentaire deelen zijn geschapen om het plan (schema) der natuur volledig te maken, zoover van steek te houden, dat alle gewone regels geheel overtreden schijnen. De meest waarschijnlijke meening komt mij voor te zijn, dat de eene of andere vroegere voorvader van *Onitis*, evenals andere Bladsprietige Kevers (*Lamellicornia*), horens op den kop en het borststuk verkreeg en ze daarop, evenals bij zoovele nog levende soorten, op het wijfje overbracht, door hetwelk zij sinds dien tijd steeds zijn behouden. Het later verlies van de horens door het mannetje kan wellicht het gevolg zijn geweest van het beginsel van compensatie wegens de ontwikkeling der uitsteeksels op de onderste oppervlakte, terwijl die invloed zich bij het wijfje niet doet gelden, daar zij deze uitsteeksels niet bezit en bij gevolg de rudimenten van horens op de bovenste oppervlakte heeft behouden. Hoewel deze meening wordt gesteund door het geval van *Bledius*, dat dadelijk zal worden medegedeeld, zoo verschillen toch de uitsteeksels op de onderste oppervlakte zeer in maaksel en ontwikkeling bij de verschillende soorten van *Onitis* en zijn bij sommige zelfs rudimentair; desniettemin vertoont de bovenste oppervlakte bij al deze soorten geen spoor van horens. Daar secundaire seksuele kenmerken zoo bij uitnemendheid variabel zijn, is het mogelijk dat de uitsteeksels op de onderste oppervlakte eerst door den eenen of anderen voorvader van *Onitis* zijn verkregen en hun invloed door compensatie hebben doen gelden, en daarna in zekere gevallen volkomen verloren zijn gegaan.

Al de tot dusverre vermelde gevallen hebben betrekking op Bladsprietige Kevers (*Lamellicornia*); ook de mannetjes van eenige weinige andere Kevers, tot twee zeer verschillende groepen, namelijk de Snuitkevers (*Curculionidae*) en Kortschilden (*Staphylinidae*) behorende, zijn echter van horens voorzien, —bij de eerste op de benedenste oppervlakte van het lichaam⁶⁷, bij de laatste op de bovenste oppervlakte [561] van den kop en het borststuk. Bij de Kortschilden (*Staphylinidae*) zijn de horens bij de mannetjes van eene en de zelfde soort buitengewoon veranderlijk, juist zooals wij bij de Bladsprietigen (*Lamellicornia*) hebben gezien. Bij *Siagonium* hebben wij een geval van dimorphisme: want de mannetjes kunnen in twee afdeelingen worden verdeeld, die sterk in lichaamsgrootte en in de ontwikkeling hunner horens verschillen, zonder eenige tusschenbeidenstaande overgangsvormen. Bij eene soort van *Bledius* (Fig. 50 en 51), die ook tot de Kortschilden (*Staphylinidae*) behoort, kunnen, gelijk Professor Westwood getuigt, mannelijke voorwerpen op een en de zelfde plaats worden gevonden, „bij welke de middelste hoorn van het borststuk zeer groot is, maar de horens op den kop geheel rudimentair zijn, en andere bij welke de hoorn op het borststuk veel korter is, terwijl de uitsteeksels op den kop lang zijn.”⁶⁸ Hier hebben wij dus

blijkbaar een voorbeeld van compensatie van groei, dat licht werpt op het juist vermelde merkwaardige geval van het verlies der bovenste horens bij *Onitis furcifer*.

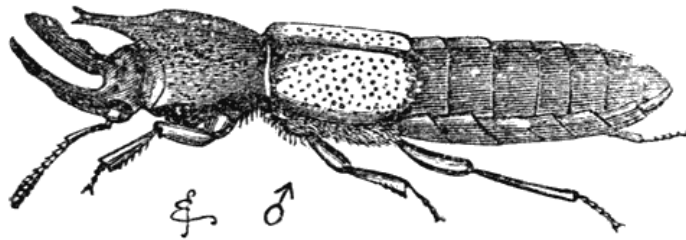


Fig. 50. Mannetje van *Bledius taurus*
(vergroot).

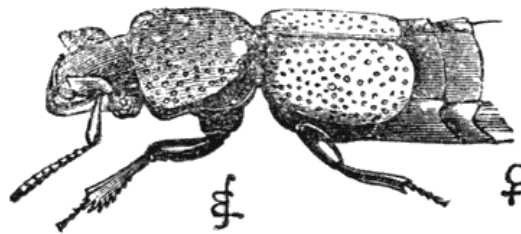


Fig. 51. Wijfje van *Bledius taurus*
(vergroot).

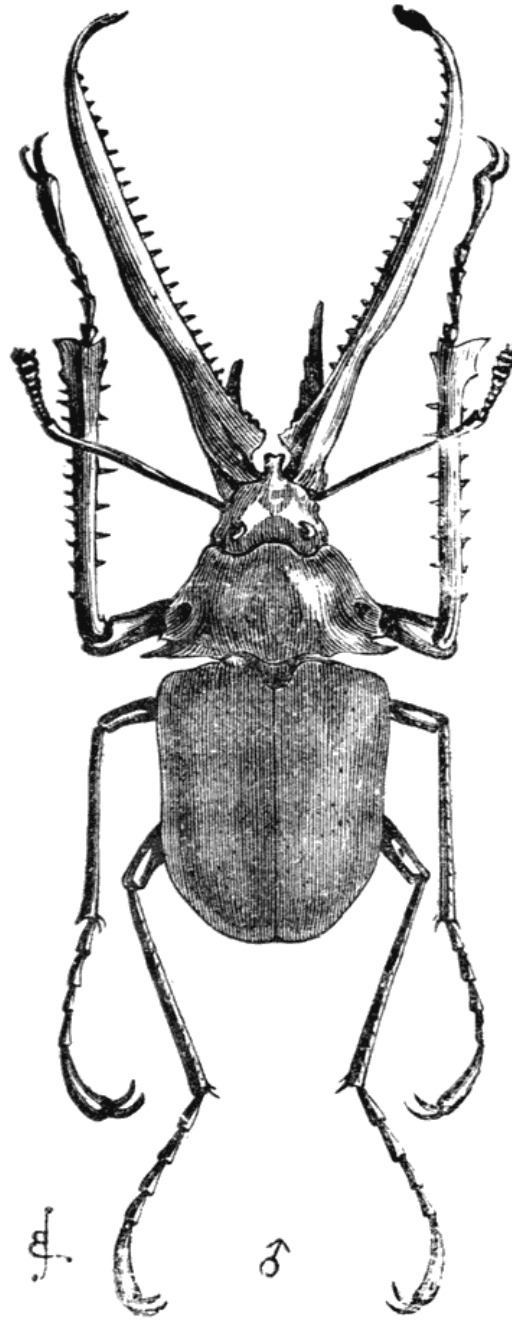


Fig. 52. Mannetje van
Chiasognathus Grantii
(verkleind).

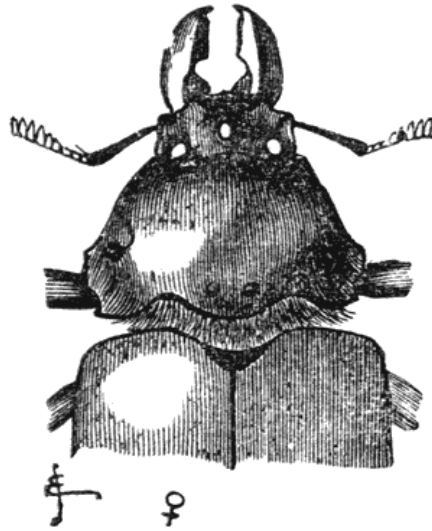


Fig. 53. Wijfje van
Chiasognathus Grantii
(verkleind).

Gevechten.—Sommige mannelijke kevers die slecht voor het gevecht schijnen ingericht, voeren desniettemin strijd om het bezit van de wijfjes. De heer Wallace⁶⁹ zag twee mannetjes van *Leptorhynchus angustatus*, een lijnvormigen kever met zeer verlengden snuit (*rostrum*), „om een wijfje vechten, dat in de onmiddellijke nabijheid met boren bezig was. Zij stooten elkander met hun snuiten en krabden en sloegen elkander blijkbaar met de grootste woede.” Het kleinste mannetje „liep echter spoedig weg en erkende zich overwonnen.” In eenige weinige gevallen zijn de mannetjes goed geschikt om te vechten door het [562] bezit van groote getande bovenkaken (*mandibula*), veel grooter dan die der wijfjes. Dit is het geval met het gewone Vliegende Hert (*Lucanus cervus*), waarvan de mannetjes ongeveer een week vroeger uit de pop te voorschijn komen dan de andere sekse, zoodat men er dikwijls verscheidene het zelfde wijfje kan zien vervolgen. Toen de heer A. H. Davis⁷⁰ twee mannetjes met één wijfje in een doos opsloot, kneep het grootste mannetje het kleinste met kracht totdat het zijn aanspraken liet varen. Een vriend meldt mij, dat hij, toen hij een jongen was, de mannetjes dikwijls bij elkander zette om hen te zien vechten, en opmerkte, dat zij veel stoutmoediger en woester zijn dan de wijfjes, evenals men algemeen weet, dat bij de hogere dieren het geval is. De mannetjes pakten zijn vinger en knepen daarin als hij hun dien voorhield, maar de wijfjes niet. Bij vele *Lucanidae*, zoowel als bij den bovenvermelden *Lepidorhynchus* zijn de mannetjes grooter en krachtiger insecten dan de wijfjes. De beide seksen van *Lethrus cephalotes* (een der Bladsprietige Kevers) bewonen het zelfde hol: en het mannetje heeft grooter bovenkaken dan het wijfje. Indien gedurende den paartijd een vreemd mannetje in het hol beproeft te komen, wordt hij aangevallen; het wijfje blijft hierbij niet lijdelijk, maar sluit de opening van het hol en moedigt haar metgezel aan door hem voortdurend van achteren te stooten. Het gevecht eindigt niet voor de aanvaller is gedood of [563] op de vlucht gaat.⁷¹ De beide seksen van een anderen Bladsprietigen Kever, *Ateuchus cicatricosus*, leven paarsgewijze en schijnen zeer aan elkander te zijn gehecht; het mannetje spoort het wijfje aan om de ballen van mest te rollen, waarin de eieren worden gelegd; en als men haar wegneemt, wordt hij zeer onrustig. Als het mannetje wordt weggenomen, houdt het wijfje geheel en al met werken op en zou, gelijk de heer Brulerie⁷² gelooft, op de zelfde plaats blijven tot zij stierf.

De groote bovenkaken der mannelijke Lucaniden zijn uiterst veranderlijk, zoowel in grootte als in maaksel en gelijken in dit opzicht op de horens op den kop en het borststuk van vele mannelijke

Bladsprietige Kevers (*Lamellicornia*) en Kortschilden (*Staphylinidae*). Men kan een volkomen reeks vormen van de best voorziene tot de slechtst voorziene of ontaarde mannetjes. Hoewel de bovenkaken van het gewone Vliegende Hert en waarschijnlijk die van vele andere soorten werkelijk bij het gevecht als wapens worden gebruikt, is het twijfelachtig of men zich aldus rekenschap kan geven van haar aanzienlijke grootte. Wij hebben gezien, dat zij bij den Noord-Amerikaanschen *Lucanus elaphus* worden gebruikt om het wijfje te grijpen. Daar zij zoo sterk in het oog vallen en zoo sierlijk zijn vertakt, is het vermoeden soms bij mij opgekomen, of zij aan de mannetjes wellicht tot sieraad zouden kunnen dienen, op de zelfde wijze als de horens op den kop en het borststuk van de verschillende hierboven beschreven soorten. Het mannetje van *Chiasognathus Grantii* (Fig. 52) uit Zuid Chili,—een prachtigen kever, die tot de zelfde familie behoort,—heeft verbazend ontwikkelde bovenkaken; hij is stoutmoedig en strijdlustig; als hij aan de eene of andere zijde wordt bedreigd, draait hij zich om, opent zijn groote kaken en sjirpt tegelijkertijd op luidruchtige wijze; de bovenkaken waren echter niet sterk genoeg om mij zoo krachtig in den vinger te knijpen, dat het mij werkelijk pijn deed.

De seksueele teeltkeus die het bezit van aanmerkelijke waarnemende vermogens en van hevige hartstochten veronderstelt, schijnt op de Bladsprietige Kevers meer invloed te hebben uitgeoefend, dan op eenige andere Familie van Schildvleugelige Insekten (*Coleoptera*). Bij sommige ^[564]soorten zijn de mannetjes voorzien van wapens om te vechten; sommige leven paarsgewijze en toonen genegenheid voor elkander; vele bezitten het vermogen om te sjirpen, als zij worden geprikkeld; vele zijn voorzien van de meest buitengewone horens, die klaarblijkelijk tot versiering dienen; sommige die dagdieren zijn, bezitten de prachtigste kleuren; en eindelijk, vele van de grootste kevers der wereld behooren tot deze Familie welke door Linnaeus en Fabricius aan het hoofd van de Orde der Schildvleugeligen (*Coleoptera*) werd geplaatst.⁷³

Sjirporganen.—Kevers, tot vele en zeer verschillende Families behoorende, bezitten deze organen. Het geluid kan somtijds op den afstand van verscheidene voeten of zelfs ellen worden gehoord⁷⁴, maar kan niet met dat hetwelk de Rechtvleugeligen (*Orthoptera*) voortbrengen, worden vergeleken. Het deel dat de rasp kan worden genoemd, bestaat gewoonlijk uit een smalle, eenigszins bolle oppervlakte waarover zeer fijne, evenwijdige ribbetjes loopen, soms zoo fijn, dat zij iriseerende kleuren doen ontstaan, en die er onder het microscoop zeer sierlijk uitzien. In sommige gevallen, b.v. bij *Typhaeus*, kan men duidelijk zien, dat uiterst kleine, borstelachtige, op schubben gelijkende uitsteeksels die de geheele omringende oppervlakte volgens nagenoeg evenwijdige lijnen bedekken, de ribbetjes van de rasp vormen, door samen te vloeien en recht en tegelijkertijd uitstekend en glad te worden. Een harde rug op eenig nabij gelegen deel van het lichaam, die in sommige gevallen bijzonder voor dat doel is gewijzigd, dient als schrapper voor de rasp. De schrapper wordt snel over de rasp, of omgekeerd de rasp over den schrapper bewogen.

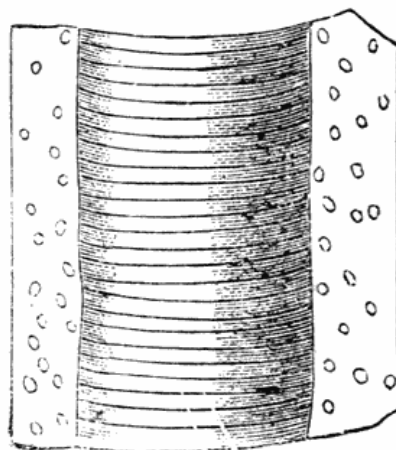


Fig. 54.

Fig. 54. Een deel van de rasp van *Necrophorus*, zeer vergroot.

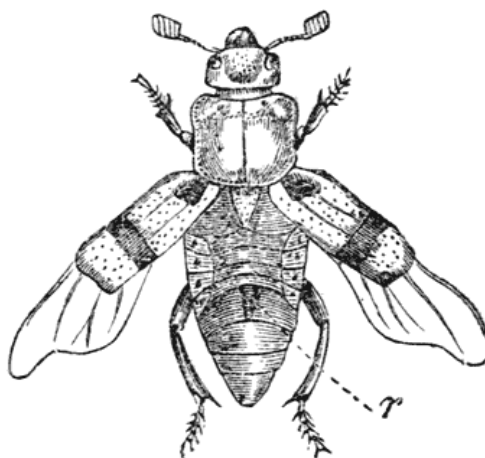


Fig. 55.

Fig. 55. *Necrophorus* (naar Landois); r de twee raspen.

Deze organen zijn op uiterst verschillende plaatsen gelegen. Bij de Doodgravers (*Necrophorus*) staan twee evenwijdige raspen (r, fig. 55) op de rugvlakte van den vijfden ring van het achterlijf, terwijl dwars over elke rasp, volgens de beschrijving van Landois²⁵, 126 tot 140 fijne ribbetjes loopen. Deze ribbetjes worden geschrapt door de achterranden der dekschilden, waarvan een klein deel buiten den algemeenen omtrek uitsteekt. Bij vele *Crioceridae* en bij *Clythra 4 punctata*, één der Bladkevers (*Chrysomelidae*), en bij sommige Zwartlijven (*Tenebrionidae*), enz.²⁶, [565] is de rasp aan den bovenkant van de spits (*apex*) van het achterlijf op het pygidium of propygidium gelegen, en wordt, evenals boven, met de dekschilden geschrapt. Bij *Heterocerus*, die tot een andere familie behoort, zijn de raspen op de zijden van den eersten ring van het achterlijf geplaatst en worden met op de dijen gelegen ruggen geschrapt.²⁷ Bij sommige Snuitkevers (*Curculionidae*) en Loopkevers (*Carabidae*)²⁸ liggen de deelen juist omgekeerd; want de raspen bevinden zich op de ondervlakten der dekschilden, dicht bij hun spitsen, of langs hun buitenranden, en de randen van de ringen van het achterlijf dienen als schrappers. Bij *Pelobius hermanni*, een der

waterroofkevers (*Dytiscidae*), loopt een sterke rug evenwijdig aan en dicht bij de binnenranden der dekschilden, en dwars over den rug loopen ribbetjes, in het middelste gedeelte grof, maar aan de beide einden, voornamelijk aan het bovenende, hoe langer hoe fijner wordende; als dit insect onder water of in de lucht wordt gehouden, maakt het een sjirpend geluid, door den uitersten hoornachtigen rand van het achterlijf over de rasp te schrappen. Bij een groot aantal Boktorren (*Longicornia*) bevinden zich de organen op [566] een geheel andere plaats, daar de rasp op het middenborststuk (*mesothorax*) ligt, dat tegen het voorborststuk (*prothorax*) wordt geschrapt; Landois telde 238 zeer fijne ribbetjes op de rasp van *Cerambyx heros*.

Vele Bladsprietigen (*Lamellicornia*) bezitten het vermogen om te sjirpen zeer luid, zoodat, toen de heer F. Smidt een voorwerp van *Trox sabulosus* ving, een boschwachter die er bij stond, dacht, dat hij een muis had gevangen; ik slaagde er echter niet in om de sjirporganen bij dezen kever te ontdekken. Bij *Geotrupes* en *Typhaeus* loopt een smalle rug (*r*, Fig. 56) schuins over de heup (*coxa*) van elken achterpoot, die bij *Geotrupes stercorarius* 84 ribben heeft, die worden geschrapt met een bijzonder uitstekend deel van een der ringen van het achterlijf. Bij de nauw verwante *Copris lunaris* loopt een uiterst smalle fijne rasp langs de binnenranden der dekschilden en een andere korte rasp dicht bij den grond van den buitenrand; maar bij sommige andere mesttorren (*Coprini*) is de rasp, volgens Leconte⁷⁹, op de rugvlakte van het achterlijf gelegen. Bij *Oryctes* ligt zij op het propygidium en bij sommige andere houteters (*Dynastini*), volgens den zelfden insectenkenner, op de ondervlakte der dekschilden. Eindelijk vermeldt Westring, dat bij *Omaloplia brunnea* de rasp op het prosternum en de schrapper op het metasternum is geplaatst, zoodat deze deelen derhalve aan de onderste oppervlakte van het lichaam zijn geplaatst, in plaats van aan de bovenste, zooals bij de Boktorren (*Longicornia*).

Wij zien dus, dat de sjirporganen bij de verschillende families van Schildvleugeligen een verwonderlijke verscheidenheid vertoonen in hun plaatsing, maar weinig in hun maaksel. In ééne en de zelfde familie zijn sommigen van deze organen voorzien, terwijl anderen ze geheel missen. Deze verscheidenheid is te begrijpen, als wij veronderstellen, dat oorspronkelijk verscheidene soorten een schokkend en sissend geluid maakten door de harde en ruwe gedeelten van hun lichaam, die elkander [567] aanraakten, tegen elkander te wrijven, en dat, daar het zoo voortgebrachte geluid op de eene of andere wijze nuttig was, de ruwe oppervlakten zich allengs tot regelmatige sjirporganen ontwikkelden. Sommige kevers brengen tegenwoordig, wanneer zij zich bewegen, hetzij opzettelijk of onopzettelijk, een schokkend geluid voort, zonder eenig bepaald daarvoor bestemd orgaan te bezitten. De heer Wallace meldt mij, dat *Euchirus longimanus* (een Bladsprietige Kever, waarvan het mannetje verwonderlijk lange porten bezit) „als hij zich beweegt een laag sissend geluid voortbrengt door het uitzetten en samentrekken van het achterlijf, en dat hij, als hij wordt aangevat, een krassend geluid voortbrengt door zijn achterpooten tegen de randen van zijn dekschilden te wrijven.” Het sissende geluid wordt blijkbaar veroorzaakt doordat een smalle rasp tegen den binnenrand van elk dekschild wordt gewreven: en ik kon ook het krassende geluid doen ontstaan door de op nagrijnleder gelijkende binnenste oppervlakte van de dij tegen den korreligen rand van het overeenkomstige dekschild te wrijven; maar ik kon hier volstrekt geen eigenlijke rasp ontdekken, en het is niet waarschijnlijk, dat ik die over het hoofd zou hebben gezien bij zulk een groot insect. Nadat ik *Cychnus* heb onderzocht, en gelezen wat Westring in zijn beide verhandelingen over dien kever schreef, schijnt het mij zeer twijfelachtig, of hij een ware rasp bezit, hoewel hij het vermogen heeft om een geluid voort te brengen.

Fig. 56. Achterpoot van *Geotrupes stercorarius* (naar



Landois); *r* rasp; *c* heup (coxa); *f* dij (femur); *t* scheen (tibia); *tr* voet (tarsus).

Wegens de analogie met de Rechtleugeligen (*Orthoptera*) en Gelijkleugeligen (*Homoptera*) verwachtte ik te vinden, dat de sjirporganen bij de Schildleugeligen (*Coleoptera*) naar de sekse verschillen; maar Landois die verscheidene soorten zorgvuldig onderzocht, nam geen dergelijk verschil waar; evenmin deed zulks Westring, noch de heer G. R. Crotch bij het prepareeren der verschillende soorten die hij zoo vriendelijk was mij ter onderzoeking te zenden. Een of ander gering seksueel verschil zou echter moeilijk zijn te ontdekken, de groote variabiliteit dezer organen in aanmerking genomen. Zoo was bij het eerste voorwerp van *Necrophorus humator* en van *Pelobius*, dat ik onderzocht, de rasp aanmerkelijk groter bij het mannetje dan bij het wijfje; maar bij volgende voorwerpen niet. Bij *Geotrupes stercorarius* scheen de rasp mij dikker, ondoorschijnender en meer uitstekend bij drie mannetjes dan bij het zelfde aantal wijfjes; mijn zoon, de heer F. Darwin, verzamelde daarom, om te ontdekken, of de seksen ten opzichte van haar sjirpvermogen verschillen, 57 levende voorwerpen welke hij in twee [568]afdeelingen verdeelde, al naar zij, als zij op de zelfde wijze werden vastgehouden, een sterker of zwakker geluid voortbrachten. Daarna onderzocht hij hun seksen, maar vond, dat in beide afdeelingen de mannetjes ongeveer geheel in de zelfde verhouding als de wijfjes waren. De heer F. Smith heeft talrijke levende voorwerpen van *Mononychus pseudacori* (die tot de Snuitkevers, *Curculionidae*, behoort) bezeten en is overtuigd, dat beide seksen sjirpen, en, naar het schijnt, in gelijke mate.

Desniettemin is het sjirpvermogen bij eenige weinige Schildleugeligen ongetwijfeld een seksueel kenmerk. De heer Crotch heeft ontdekt, dat alleen de mannetjes van twee soorten van *Heliopathes* (tot de Zwartlijven, *Tenebrionidae*, behoorende) sjirporganen bezitten. Ik onderzocht vijf mannetjes van *H. gibbus*, en bij deze allen was er een goed ontwikkelde rasp, gedeeltelijk in tweeën verdeeld, op de rugvlakte van den laatsten ring van het achterlijf; terwijl bij het zelfde aantal wijfjes zelfs geen spoor van een rasp bestond en het vlies van dit segment doorschijnend en veel dunner dan bij het mannetje was. Bij *H. crilratostratus* heeft het mannetje een soortgelijke rasp, behalve, dat zij niet gedeeltelijk in tweeën is gedeeld, en het wijfje mist dit orgaan geheel; maar daarenboven heeft het mannetje aan de randen der dekschilden, nabij de spitsen daarvan, aan elke zijde van den naad drie of vier korte overlangsche ruggen die door uiterst fijne ribbetjes worden gekruist, evenwijdig aan en gelijkende op die van de rasp van het achterlijf; of deze ruggen dienen als een afzonderlijke rasp, of als een schrapper voor de rasp van het achterlijf, kon ik niet beslissen; het wijfje toont geen spoor van, dit laatste deel.

Bij drie soorten van het tot de Bladsprietige Kevers behoorende geslacht *Oryctes* hebben wij ook een bijna overeenkomstig geval. Bij de wijfjes van *O. gryphus* en *nasicornis* zijn de ribben op de rasp van het propygidium minder samenhangend en minder duidelijk dan bij de mannetjes; het voornaamste verschil is echter, dat men ziet, dat de geheele bovenste oppervlakte van dezen ring, als men haar in het daartoe geschikte licht beschouwt, met haren is bezet, die bij de mannetjes ontbreken of door een uiterst fijn dons worden vervangen. Wij moeten hier opmerken, dat bij alle Schildleugeligen het werkzame deel van de rasp onbehaard is. Bij *O. senegalensis* is het verschil tusschen de seksen sterker uitgedrukt, en dit wordt het best gezien, als men den bedoelden ring schoonmaakt en bij doorvallend licht beschouwt. Bij het [569]wijfje is de geheele oppervlakte bedekt met kleine, afzonderlijke, met stekels bezette kammen, terwijl bij het mannetje deze kammen, naarmate zij de spits naderen, hoe langer hoe meer samenvloeien, regelmatig en naakt worden; zoodat drie vierden van den ring met uiterst fijne evenwijdige ribbetjes zijn bedekt, die bij het wijfje geheel ontbreken. Bij de wijfjes van alle drie deze soorten van *Oryctes* kan men, als men het achterlijf van een geweekt voorwerp beurtelings naar achteren en naar voren duwt, een zwak krassend of sjirpend geluid voortbrengen.

In geval van *Heliopathes* en *Oryctes* kan er nauwelijks eenige twijfel bestaan, dat de mannetjes sjirpen, om de wijfjes te lokken of op te wekken; maar bij de meeste kevers dient het gesjirp vermoedelijk beide seksen tot wederkeerigen loktoon. Deze meening wordt niet onwaarschijnlijk gemaakt, doordat kevers sjirpen bij verschillende gemoedsaandoeningen; wij weten, dat vogels hun stem voor vele doeleinden gebruiken, behalve dat om voor hun gezellin te zingen. De groote Chiasogathus sjirpt van toorn of uit wantrouwen; vele soorten doen het zelfde uit smart of vrees, als men ze zoo vasthoudt, dat zij niet kunnen ontsnappen; de heeren Wollaston en Crotch waren in staat om op de Kanarische eilanden door tegen holle boomstammen te kloppen, de aanwezigheid van kevers, tot het geslacht *Acalles* behoorende, aan hun gesjirp te ontdekken. Het mannetje van *Ateuchus*, eindelijk, sjirpt om het wijfje bij haar werk aan te moedigen en van smart, als men haar wegneemt.⁸⁰ Sommige natuuronderzoekers gelooven, dat de kevers dit geluid maken om hun vijanden te verschrikken; maar ik kan niet denken, dat viervoetige dieren of vogels die in staat zijn de grootere keversoorten met uiterst harde huidpanters te verslinden, zouden worden verschrikt door zulk een zwak knarsend geluid. Het geloof, dat het gesjirp tot een seksueele lokstem dient, wordt gesteund door het welbekende feit, dat de Doodskloppertjes (*Anobium tessellatum*) op elkanders getik, of, zooals ik zelf heb waargenomen, op een kunstmatig voortgebracht kloppend geluid antwoorden: en de heer Doubleday⁸¹ meldt mij, dat hij twee- of ^[570]driemaal een tikkend wijfje heeft waargenomen, en haar na verloop van een uur of twee met een mannetje verbonden en bij ééne gelegenheid door onderscheidene mannetjes omringd vond. Eindelijk schijnt het waarschijnlijk, dat de beide seksen van vele soorten van kevers eerst in staat waren elkander te vinden door het zwakke schokkende geluid, voortgebracht door het tegen elkander wrijven der nabij elkander gelegen deelen hunner harde lichamen, en dat, dewijl de mannetjes en de wijfjes, die het sterkste geluid maakten, het best slaagden om gezellen van de andere sekse te vinden, de oneffenheden op verschillende deelen van hun lichaam zich allengs door de seksueele teeltkeus tot sjirporganen ontwikkelden.

[Inhoud]

AANTEKENINGEN.

(1) In een brief aan Darwin, gedateerd 19 October 1877, en gepubliceerd in „Nature” vol. XVII, 1877, blz. 78, zegt Fritz Müller naar aanleiding dezer plaats over het verschillend beloop der aderen op de vleugels van vlinders van verschillende sekse: „In alle gevallen die ik ken, staat dit verschil in verband met de ontwikkeling van vlekken uit eigenaardig gevormde schubben, haarbosjes of andere inrichtingen bij het mannetje, welke geuren van zich geven, die ongetwijfeld het wijfje aangenaam zijn, en zijn zij waarschijnlijk daardoor ontstaan. Dit is het geval bij de geslachten *Mechanitis*, *Dircenna*, bij eenige soorten van *Thecla* enz.” (Vergelijk aant. 2 op Hoofdstuk XI.)

(2) Zie omtrent Mayer's proeven: „Amer. Journ. of Science and Arts”, 1874, blz. 94. Volgens Landois (in zijn door Darwin meermalen aangehaalde verhandeling) zou het geluid bij de Diptera worden voortgebracht door uitstrooming van lucht uit de in bromtoestellen veranderde voorste en achterste stigmata van het borststuk. Dicht onder de stigma-opening ligt een ring, de bromring, die van dunne als stembanden werkende chitineplaatjes is voorzien, welke door de door tracheeën aangevoerde lucht in trilling geraten. Het geluid der Diptera kan dus evenzeer een eigenlijke *stem* worden genoemd als dat der Homoptera (blz. 444). Volgens J. Perez („Compt. rend.” T. LXXXVII, blz. 378) wordt het brommen der

Tweevleugeligen en het zachte en weeke geluid dat sommige Schubvleugeligen en Netvleugeligen bij het vliegen maken, veroorzaakt door trillingen, waarvan de vleugelgewrichten de zitplaatsen zijn, terwijl het min of meer wordt gewijzigd door de wrijving der vleugels tegen de lucht. Naar aanleiding van de mededeelingen van Perez, schrijft Jousset de Bellesme („Compt. rend.” T. LXXXVII, blz. 659), dat alle insecten die, vliegende, meer dan 80 vleugeltrillingen per seconde maken, ^[571]geluid geven, mits de vleugeloppervlakte groot genoeg is. Zoo ontstaat het *lage* geluid in het gebrom der Tweevleugeligen en Vliesvleugeligen. In dat gebrom is echter ook een *hoog* geluid en dit laatste is een gevolg van trillingen van den thorax, die worden veroorzaakt doordat de vliegspieren zich niet inplanten aan de vleugels zelf, maar aan gedeelten van den thorax, die de vleugels dragen.

Men zie overigens omtrent de door insecten voortgebrachte geluiden Dr. R. Horst, „De Stemwerktuigen der Insekten” (met afbeeldingen), in „Alb. d. Nat.” 1881, blz. 45.

(3) De Homoptera worden door de meeste dierkundigen niet als een zelfstandige orde, maar slechts als een onderafdeeling van de orde der Hemiptera beschouwd.

(4) Volgens Pape („Handwörterbuch der Griechischen Sprache”, Bd. II, blz. 108, kolom 1, regel 3 v. b.) zou men in Spanje nog heden de Cicaden in kooitjes bewaren ter wille van hun gezang.

Dat de oude Grieken het gezang der Cicaden bewonderden, blijkt uit onderscheidene plaatsen der oude schrijvers. Zoo weet Homerus (Ilias III, 146–154) de welsprekendheid van de oudsten des Trojaanschen volks (de demogeronten) niet beter te verheerlijken, dan door ze bij Cicaden te vergelijken; Plato (Phaedr. 230, C) prijst den toon van het koor der Cicaden; Hesiodus (Opera et Dies, 583) vermeldt de liefelijkheid van hun gezang; Anakreon wijdt daaraan de 43ste zijner oden.

Strabo verhaalt (Libr. VI, cap. 1, § 9) het volgende: „De rivier Halex doorboort een rots, tusschen Rhegium en Locri Epizephyrii gelegen. De Cicaden op het grondgebied der Locriërs geven geluid; de andere zijn stom.⁸² Dit schijnt daarvandaan te komen, dat de landstreek aan den kant van Rhegium zeer in de schaduw ligt en de Cicaden daar vochtig bedauwd blijven, terwijl die aan den kant van Locri zeer aan de zon zijn blootgesteld en een hoornachtige huid hebben, zoodat zij een behoorlijk geluid kunnen geven.”

„Te Locri werd een standbeeld getoond van Eunomos den citherspeler, dat een Cicade op de cithar had zitten. Timaeus verhaalt daaromtrent, dat Eunomos van Locri en Ariston van Rhegium eens met elkander wedijverden in het citherspelen bij gelegenheid van de Pythische spelen; dat Ariston de hulp van de Delphiërs inriep, omdat zijn voorouders priesters van den Delphischen god waren geweest, en omdat van Delphi een volkplanting” (naar Rhegium?) „was gezonden; dat, toen Eunomos zeide, dat zij in muziekwedstrijden volstrekt geen stem hadden, daar de *Cicaden, de welluidendste (!) der dieren*, bij hen stom waren, Ariston desniettemin uitmunte en veel hoop had de overwinning te behalen; maar dat Eunomos toch overwinnaar bleef en het bovengenoemde standbeeld in zijn vaderstad Locri oprichtte, nadat tijdens den wedstrijd, toen een van zijn snaren was gesprongen, een Cicade op de cithar was gaan zitten en den ontbrekende toon had aangevuld.”

Bekend is ook de sage van Tithonus die door zijn gemalin Eos (of Hemera, ^[572]zie Hellanici Fragm., 142, Schol. Homer. II. I, 151) in een Cicade was veranderd, uit medelijden voor zijn hulpeloozen ouderdom; hij had namelijk op haar verzoek van Zeus de onsterfelijkheid verkregen, doch zij had vergeten daarbij tevens een eeuwige jeugd voor hem te vragen (zie hierover ook *Erasmi Adagia*, in voce *longaevitas*).

Volgens een andere Grieksche sage waren de Cicaden vroeger menschen geweest, uit het slijk der aarde voortgekomen⁸³, zij hadden van de Muzen de muziek geleerd en oefenden zelve die kunst met zooveel ijver, dat zij er eten en drinken voor vergaten en den hongerdood stierven. De dankbare Muzen deden ze als Cicaden herleven en schonken hun het vermogen om zonder voedsel te kunnen leven, opdat zij zich ongestoord aan de kunst zouden kunnen wijden.

De Romeinen dweepten niet met het gezang der Cicaden. Dit blijkt o.a. uit een paar plaatsen van Virgilius (Ecl. II, 13 en Georg. III, 328), waar hij zingt:

At mecum raucis, tua dum vestigia lustrō,
Sole sub ardenti resonant arbusta cicadis.

en:

Et cantu querulae rumpent arbusta cicadae.

(5) Het stemorgaan der Cicaden wordt zeer uitvoerig beschreven en is experimenteel onderzocht door Prof. G. Carlet te Grenoble („Revue Scientifique”, 1 Dec. 1877, waar hij ook een vergrootte afbeelding heeft gegeven). Elke twijfel schijnt opgeheven, dat het in hoofdzaak bestaat uit een vlies, dat door de snelle beweging van een daaraan ingeplante spier in trilling wordt gebracht.

(6) Wellicht behoort onder de secundaire seksuele kenmerken bij de Homoptera melding te worden gemaakt van het lichtend vermogen dat, volgens sommigen, de soorten van de familie der Lantaarndragers zouden bezitten. De eerste die daarvan melding heeft gemaakt en het zelf zou hebben waargenomen, was Mejuffrouw Maria Sibylla Merian. Daar later echter het bestaan van dit lichtend vermogen door andere natuuronderzoekers welke die dieren in hun vaderland waarnamen, niet alleen niet werd bevestigd, maar zelfs formeel tegengesproken, kwamen de meeste dierkundigen tot de overtuiging, dat het bericht van Mejuffrouw Merian op een dwaling moest berusten, totdat voor eenige jaren de heer J. Smith eenige waarnemingen omtrent den Chineeschen Lantaarndrager (*Fulgora candelaria*) publiek maakte; hij beweert, dat dit dier van Mei tot in Augustus niet zeldzaam is, en dat in die maanden de spits van de lantaarn (het blazige, vooruitstekende deel van den kop) een blauw of groenachtig licht verspreidt, dat bij het wijfje sterker is dan bij het mannetje en na de paring geheel verdwijnt.⁸⁴ Deze laatste omstandigheid zou kunnen verklaren, hoe zoovele waarnemers hebben kunnen volhouden, dat het lichtgevend vermogen een sprookje was; ook onze gewone mannelijke Glimworm intusschen geeft dikwijls geen licht.

Tot de Orde of Onder-Orde der Homoptera behoort ook de zeer merkwaardige [573] familie der Membraciden, bij welke groep het voorborststuk (prothorax) allerlei grillige fantastisch gevormde uitsteeksels vertoont, welke aan deze insekten een allerzonderlingst uiterlijk geven. Daar het mij niet onwaarschijnlijk voorkwam, dat deze uitsteeksels door seksuele teeltkeus waren ontstaan, richtte ik tot wijlen onzen kundigen entomoloog Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven, de vraag, of er in de grootte en den vorm dezer uitsteeksels eenig verschil tusschen de seksen bestond. Hij antwoordde mij, dat hij zulks niet geloofde.

Desniettemin kunnen deze uitsteeksels die bij nauw verwante soorten zeer sterk verschillen, zeer wel door seksuele teeltkeus zijn ontstaan, hetzij dan dat de aldus oorspronkelijk door de eene sekse verkregen kenmerken later op de andere werden overgeplant, of dat beide seksen door wederkeurige teeltkeus tegelijkertijd in deze richting werden veranderd.

(7) Het grootste en sterkste muziekinstrument bezit een soort van Sabelsprinkhaan van Java en Borneo, *Macrolyristes* genaamd.

Dat de door de mannetjes der Sabelsprinkhanen met hun instrument⁸⁵ voortgebrachte muziek werkelijk dient tot seksueele lokstem en dat het wijfje werkelijk een keus tusschen verschillende mannetjes doet en niet met het eerste het beste paart, blijkt o.a. overtuigend uit een waarneming van wijlen onzen kundigen entomoloog Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven, die hij in zijn uitnemend, reeds meer aangehaald werk „Gedaantewisseling en Levenswijze der Insekten”, Haarlem, 1870, blz. 87, in zijn gewonen onderhoudenden stijl met de volgende woorden mededeelt:

„Ik herinner mij, dat ik eens kwam op een glooienden grond met een vergezicht dat mij uitlokte om er lang naar te zien,—dat mij uitlokte om te gaan liggen om er naar te blijven zien”.....

..... „Terwijl ik daar lag roerloos als een doode op de ademhaling na, hoor ik een licht geritsel aan mijn zijde, een *hrr, hrr*, zeer flauw, maar kenbaar geslaakt om attentie te trekken. Ik zie naar dien kant, doch bespeur niets; korten tijd daarna wordt het geluid herhaald, ik zoek nauwlettender met de oogen, en op de zelfde oogenblik springt mij een kleine sprinkhaan op den arm. Het spreekt van zelf, dat ik het diertje niet verontrustte, noch wegjoeg, maar in afwachting bleef wien zijn roepstem gold. Hij sjirpte weder, en het was mij of zijn geluid helderder was; misschien maakten wij beiden de zelfde opmerking, want nu barstte zijn muzikaal talent eerst recht los, en met intervallen van eenige seconden sjirpte hij wat hij kon. Gelukkig niet te vergeefs; zijn roepstem was gehoord. Evenals men op de oude platen der bijbelsche prentenboeken bij de offerande van Abraham altijd een ramskop tusschen de struiken afgebeeld ziet, zoo verscheen mij op kleinen afstand tusschen de grassprietjes een andere sprinkhaankop. Het duurde eenigen tijd eer deze tweede sprinkhaan behoedzaam durfde naderen, doch langzamerhand legde het diertje alle vrees af en kwam, gelokt door de liefelijke tonen, nader en nader, toen ik in de verte, als het hoorngeluid van *H e r n a n i*, een tweede *hrr, hrr* hoorde weêrklinken. De tweede ^[574]sprinkhaan bleef staan en luisterde; de minnaar riep haar met aandrang, met gevoel, maar de medeminnaar sprong dichterbij en sjirpte weder. Deze laatste kreet besliste de zaak; het bleek dat dit de toon niet was, waarmede men vrouwenharten veroverd, want de geliefde wendde zich tot den eersten zanger, en beide—eensgezind—sprongen op en over mij heên om in het gras een offerande te brengen aan moeder Isis, de alles onderhoudende.”

Zoo schreef Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven, tegenstander der Darwinistische beginselen, in 1870, vóór Darwin's boek over seksueele teeltkeus was uitgekomen. In 1871, na het verschijnen van dit boek, op de zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, ontkende hij daarentegen, nadat ik een discussie over het Darwinisme had uitgelokt, dat, zelfs bij de hogere dieren, laat staan bij de lagere, het wijfje een keus deed tusschen verschillende mannetjes; „integendeel”, zeide hij, „het wijfje paart niet dan na daartoe formeel te zijn genoodzaakt, maar neemt dan ook het eerste het beste mannetje aan!” Het is niet onaardig op te merken, hoe zelfs de tegenstanders van Darwin's leer huns ondanks bouwstoffen verzamelen, die haar de zegepraal helpen verzekeren.

(8) Volgens Goureaux zouden er soorten van Veldsprinkhanen zijn, die wel de dijen tegen de randen der vleugels wrijven, doch daarbij geen geluid voortbrengen. Waarschijnlijk wordt er wel degelijk een toon voortgebracht, doch is deze te hoog om door het menschelijk oor te kunnen worden waargenomen.⁸⁶ Vele menschen kunnen zelfs het voor anderen zoo vervelende krieken van den Huiskrekel volstrekt niet waarnemen.

(9) De Nederlandsche bewoners van de Kaapkolonie noemen dit dier daarom *Blaasop*.

(10) Het komt mij voor, dat men het ontstaan van het stemorgaan der Diptera even goed kan verklaren door seksuele teeltkeus als in het geval van Kevers bij welke beide seksen sjirpen (blz. 467 v.v.). Gaat bij de Diptera en sommige andere insekten die verklaring niet door, dan wordt het mijns inziens ook minder waarschijnlijk, dat zij in andere gevallen de juiste is. Hebben de Diptera en sommige andere insekten het vermogen om geluid voort te brengen, verkregen zonder de inwerking der seksuele teeltkeus, dan zou het vreemd zijn, dat zij de eenigen waren, en dan is het ook onnoodig bij Kevers, bij welke beide seksen sjirpen, dat beginsel ter verklaring te hulp te roepen. Het ligt overigens voor de hand, dat ook bij de Diptera die individu's van beiderlei sekse, die eenigermate het vermogen bezaten om geluid voort te brengen, elkander gemakkelijker konden vinden dan andere, derhalve groter kans hadden om nakomelingschap na te laten dan deze, en op die nakomelingschap het vermogen om geluid voort te brengen overplantten, terwijl die nakomelingen welke het vermogen om geluid voort te brengen, in de sterkste mate bezaten, op hun beurt de kans hadden zich het sterkst te vermenigvuldigen. Ik geloof dus, dat wij ook in dit geval de werking der seksuele teeltkeus moeten aannemen, doch, zoo wij dit niet willen, ook geen recht hebben haar in andere gevallen waarin beide seksen sjirpen, aan te nemen. [575]

¹ Sir J. Lubbock, „Transact. Linnean Soc.”, vol. XXV, 1866, blz. 484. Ten opzichte der Mutillen zie Westwood, „Modern Class. of Insects”, vol. II, blz. 213. [↑]

Deze organen van het mannetje verschillen dikwijls bij nauw verwante soorten, en leveren uitnemende soortskenmerken op. Hun ² belangrijkheid ten [532] opzichte hunner functie heeft men echter, volgens een opmerking die de heer R. MacLachlan mij maakte, waarschijnlijk te hoog geschat. Men heeft beweerd, dat kleine verschillen in deze organen voldoende zouden zijn om de kruising tusschen goed uitgedrukte verscheidenheden of beginnende soorten te voorkomen, en derhalve haar ontwikkeling bevorderen. Dat dit moeilijk het geval kan zijn, mogen wij afleiden uit vele gevallen, die zijn opgeteekend van verschillende soorten, die in copulatie met elkander zijn waargenomen. (Zie b.v. Bronn, „Geschichte der Natur”, Bd. II, 1843, blz. 164, en Westwood, „Transact. Ent. Soc.”, vol. III, 1842, blz. 195). De heer MacLachlan deelt mij mede, (zie „Stett. Ent. Zeitung”, 1867, blz. 155), dat, toen verschillende soorten van Kokerjuffers (*Phryganidae*), die sterk uitgesproken verschillen van deze soort vertoonen, door Dr. Aug. Meyer bij elkander werden opgesloten, zij met elkander paarden, en dat één paar vruchtbare eieren voortbracht. [↑]

³ „The Practical Entomologist”, Philadelphia, vol. II, Mei 1867, blz. 88. [↑]

⁴ De heer Walsh, *ibid.*, blz. 107. [↑]

⁵ „Modern Classification of Insects”, vol. II, 1840, blz. 106, 205. De heer Walsh, die mijn aandacht vestigde op dit dubbel gebruik der kaken, zegt, dat hij het feit herhaaldelijk heeft waargenomen. [↑]

Wij hebben hier een merkwaardig en onverklaarbaar geval van dimorfisme; want sommige van de wijfjes van vier Europeesche soorten ⁶ van *Dytiscus* hebben gladde dekschilden; en er zijn geen overgangen tusschen gegroefde of van verdiepte stippels voorziene en geheel gladde dekschilden waargenomen. Zie Dr. H. Schaum, aangehaald in de „Zoologist”, vol. V–VI, 1847–48, blz. 1896. Evenzoo Kirby en Spence, „Introduction to Entomology”, vol. III, 1826, blz. 305. [↑]

⁷ Westwood, „Modern Class.”, vol. II, blz. 193. De volgende mededeelingen omtrent *Penthe* en andere, tusschen aanhalingstekens geplaatst, zijn ontleend aan den heer Walsh, „Practical Entomologist”, Philadelphia, vol. II, blz. 88. [↑]

⁸ Kirby en Spence, „Introduction”, enz., vol. III, blz. 332–336. [↑]

⁹ E. Doubleday, „Annals and Mag. of Nat. Hist.”, vol. I, 1848, blz. 379. Ik kan er bijvoegen, dat bij sommige Vliesvleugelige Insekten (*Hymenoptera*) het beloop der aderen op de vleugels bij de twee seksen verschilt (zie Shuckard, „Fossorial Hymenop.”, 1837, blz. 39–43). [↑]

¹⁰ H. W. Bates, in „Journal of Proc. Linn. Soc.”, vol. VI, 1862, blz. 74. De waarnemingen van den heer Wollfor worden aangehaald in „Popular Science Review”, 1868, blz. 343. [↑]

¹¹ „The Naturalist in Nicaragua”, 1874, blz. 316–320. Over het lichten der eieren, zie „Annals and Mag. of Nat. Hist.”, 1871, Nov., blz. 372. [↑]

¹² Kirby and Spence, „Introduction to Entomology”, vol. III, blz. 209. [↑]

¹³ Robinet, „Vers à Soie”, 1848, blz. 207. [↑]

¹⁴ „Transact. Ent. Soc.”, 3rd series, vol. V, blz. 386. [↑]

¹⁵ „Journal of Proc. Ent. Soc.”, 4 Febr. 1867, blz. LXXI. [↑]

- Voor deze en andere mededeelingen omtrent de grootte der seksen, zie Kirby en Spence, *ibid.*, vol. III, blz. 300; over den levensduur der Insekten, *ibid.*, blz. 444. ¹⁶ [↑](#)
- „Transact. Linnean Soc.”, vol. XXVI, 1868, blz. 296. ¹⁷ [↑](#)
- „The Malay Archipelago”, vol. II, 1869, blz. 313. ¹⁸ [↑](#)
- „Modern Classification of Insects”, vol. II, 1840, blz. 526. ¹⁹ [↑](#)
- „Anwendung” enz. „Verh. d. n. V. Jahrg.”, XXIV, blz. 80. Mayer, in „American Naturalist”, 1874, blz. 236. ²⁰ [↑](#)
- Zie het hoogst belangwekkende werk van den heer B. F. Laune, „On the Anatomy of the Blow-Fly, *Musea vomitoria*”, 1870, blz. 14. ²¹ [↑](#)
- Westwood, „Modern Class. of Insects”, vol. II, blz. 473. ²² [↑](#)
- Deze bijzonderheden zijn ontleend aan Westwood’s „Modern Class. of Insects”, vol. II, 1840, blz. 422. Zie ook, over de Fulgoridae, Kirby and Spence, „Introduct.”, vol. II, blz. 401. ²³ [↑](#)
- „Zeitschrift für wissenschaft. Zoolog.”, Bd. XVII, 1867, blz. 152–158. ²⁴ [↑](#)
- „Transact. New-Zeeland Institute”, vol. V, 1873, blz. 286. ²⁵ [↑](#)
- Ik ben het volgende verschuldigd aan den heer Walsh, die mij dit uittreksel van een „Journal of the Doings of Cicada septemdecim” door Dr. Hartman, heeft gezonden. ²⁶ [↑](#)
- L. Guilding, „Transact. Linn. Soc.”, vol. XV, blz. 154. ²⁷ [↑](#)
- Köppen, aangehaald in de „Zoological Record” voor 1867, blz. 460. ²⁸ [↑](#)
- Gilbert White, „Nat. Hist. of Selborne”, vol. II, 1825, blz. 252. ²⁹ [↑](#)
- Harris, „Insects of New England”, 1842, blz. 128. ³⁰ [↑](#)
- „The Naturalist on the Amazons”, vol. 1, blz. 252. De heer Bates bespreekt op zeer belangwekkende wijze de overgangen tusschen de muziekinstrumenten der drie families. Zie ook Westwood, „Modern Class.”, vol. II, blz. 445 en 453. ³¹ [↑](#)
- „Proc. Boston Soc. of Nat. Hist.”, vol. XI, April 1868. ³² [↑](#)
- „Nouveau Manuel d’Anat. Comp.” (Fransche vertaling), tome I, 1850, blz. 567. ³³ [↑](#)
- „Zeitschrift für Wissenschaft. Zoolog.”, Bd. XVII, 1867, blz. 117. ³⁴ [↑](#)
- Westwood, „Modern Class. of Insects”, vol. I, blz. 440. ³⁵ [↑](#)
- „Ueber den Ton-apparat der Locustiden, ein Beitrag zum Darwinismus”, „Zeitschr. f. wiss. Zoölog.”, Bd. XXII, 1872, blz. 100. ³⁶ [↑](#)
- Westwood, „Modern Class. of Insects”, vol. I, blz. 453. ³⁷ [↑](#)
- Landois, *ibid.*, blz. 121, 122. ³⁸ [↑](#)
- De heer Walsh deelt mij mede, dat hij heeft opgemerkt, dat het wijfje van *Platyphylum concavum*, als men het vangt, een zwak knarsend geluid maakt door haar boven vleugels tegen elkander te wrijven. ³⁹ [↑](#)
- Landois, *ibid.*, blz. 117. ⁴⁰ [↑](#)
- „Insects of New England”, 1842, blz. 133. ⁴¹ [↑](#)
- Westwood, „Modern Classification”, vol. I, blz. 462. ⁴² [↑](#)
- Westwood, *ibid.*, vol. I, blz. 453. ⁴³ [↑](#)
- Landois, *ibid.*, blz. 115, 116, 120, 122. ⁴⁴ [↑](#)
- Landois heeft eenige jaren geleden bij sommige Rechtvleugeligen (*Orthoptera*) rudimentaire organen gevonden, die zeer sterk gelijken op de geluidvoortbrengende organen der Gelijkvleugeligen (*Homoptera*) en dit is een verwonderlijke zaak. Zie „Zeitschr. für wissensch. Zoölog.”, B. XXII, Heft 3, 1871, blz. 348. ⁴⁵ [↑](#)
- „Transact. Ent. Soc.”, 3rd. series, vol. II („Journal of Proceedings”), blz. 117. ⁴⁶ [↑](#)
- Westwood, „Modern Class. of Insects”, vol. I, blz. 427; voor de Krekels blz. 445. ⁴⁷ [↑](#)
- De heer Ch. Horne in „Proc. Ent. Soc.”, 3 Mei, 1869, blz. XII. ⁴⁸ [↑](#)
- De *Oecanthus nivalis*. Harris, „Insects of New England”, 1842, blz. 124. ⁴⁹ [↑](#)
- Platyblemnus: Westwood, „Modern Class.”, vol. I, blz. 447. ⁵⁰ [↑](#)
- B. D. Walsh, de Pseudo-Neuroptera van Illinois, in „Proc. Ent. Soc. of Philadelphia”, 1862, blz. 361. ⁵¹ [↑](#)
- „Modern Class.”, vol. II, blz. 37. ⁵² [↑](#)

Walsh, *ibid.*, blz. 381. Ik ben de volgende feiten over Hetaerina, Anax en Gomphus aan dezen natuuronderzoeker verschuldigd. ⁵³

⁵³ „Transact. Ent. Soc.”, vol. I, 1836, blz. LXXXI. ⁵⁴

⁵⁴ Zie uittreksel in de „Zoological Record” voor 1867, blz. 450. ⁵⁵

⁵⁵ Kirby en Spence, „Introduction to Entomology”, vol. II, 1818, blz. 35. ⁵⁶

⁵⁶ Zie een belangwekkend artikel, „The Writings of Fabre”, in „Nat. Hist. Review”, April, 1862, blz. 122. ⁵⁷

⁵⁷ „Journal of Proc. of Entomolog. Soc.”, Sept. 1863, blz. 169. ⁵⁸

⁵⁸ P. Huber, „Recherches sur les Moeurs des Fourmis”, 1810, blz. 150, 165. ⁵⁹

⁵⁹ „Proc. Entomolog. Soc. of Philadelphia”, 1866, blz. 238–239. ⁶⁰

⁶⁰ „Anwendung der Darwinschen Lehre auf Bienen”, Verh. d. n. Jahrg. XXIX. ⁶¹

⁶¹ De heer Perrier maakt in zijn artikel „La Sélection sexuelle d’après Darwin” („Revue Scientifique”, Febr. ⁶² 1873, blz. 868), zonder naar het schijnt veel over de zaak te hebben nagedacht, de tegenwerping, dat, daar men weet, dat de mannetjes van sociale bijen voortkomen uit onbevuchte eieren, zij geen nieuwe kenmerken op hun mannelijke nakomelingschap kunnen overbrengen. Dit is een buitengewone tegenwerping. Een vrouwelijke bij, bevrucht door een mannetje dat een of ander kenmerk bezat, waardoor de vereeniging der seksen gemakkelijker werd gemaakt, of dat hem aantrekkelijker voor het wijfje maakte, zal eieren leggen, waaruit alleen wijfjes zullen voortkomen; maar deze jonge wijfjes zullen het volgende jaar mannetjes voortbrengen; en zal men nu beweren, dat dergelijke mannetjes de kenmerken van hun grootvaders niet kunnen erven? Om een geval te nemen met gewone dieren, dat zoo dicht mogelijk daarbij komt: indien een wijfje van eenig wit viervoetig dier of vogel werd gekruist met een mannetje van zwart ras, en hun mannelijke en vrouwelijke jongen met elkander werden gepaard, zal men dan beweren, dat de kleinkinderen niet een aanleg tot zwarteheid van hun grootvaders zouden kunnen erven? Het verkrijgen van nieuwe kenmerken door de onvruchtbare werkbijen is een veel moeilijker geval, maar ik heb in mijn „Ontstaan der Soorten” trachten aan te toonen, op welke wijze deze onvruchtbare wezens worden onderworpen aan de macht der natuurlijke teeltkeus. ⁶³

Aangehaald bij Westwood, „Modern Class. of Insects”, vol. II, blz. 214. ⁶³

⁶³ *Pyrodes pulcherrimus*, bij welke de seksen in ’t oog loopend verschillen, is door den heer Bates beschreven in „Transact. Ent. Soc.”, ⁶⁴ 1862, blz. 50. Ik zal eenige weinige andere gevallen opnoemen, waarin ik van een verschil in kleur tusschen de seksen van kevers hoorde. Kirby en Spence („Introduct. to Entomology”, vol. III, blz. 301) vermelden een *Cantharis*, *Meloe*, *Rhagium* en de *Leptura testacea*; het mannetje van deze laatste is bruinachtig van kleur, met een zwart borststuk en het wijfje over het geheele lichaam dof ⁵⁵⁶rood. Deze twee laatste kevers behooren tot de familie der Boktorren (*Longicornia*). De heeren R. Trimen en Waterhouse jun. geven mij bericht omtrent twee Bladsprietige Kevers (*Lamellicornia*), namelijk een *Peritrichia* en *Trichius*, het mannetje van den laatsten is donkerder gekleurd dan het wijfje. Bij *Tillus elongatus* is het mannetje zwart en het wijfje, naar men meent, altijd van een donker blauwe kleur met een rood borststuk (*thorax*). Ook het mannetje van *Orsodacna atra* is, naar ik van den heer Walsh hoor, zwart, terwijl het wijfje (de zoogenaamde *O. ruficollis*) een roodachtig bruin borststuk heeft. ⁶⁵

„Proc. Entomolog. Soc. of Philadelphia”, 1864, blz. 228. ⁶⁵

⁶⁵ Kirby en Spence, „Introduct. Entomolog.”, vol. III, blz. 300. ⁶⁶

⁶⁶ Kirby en Spence, *ibid.*, vol. III, blz. 329. ⁶⁷

⁶⁷ „Modern Classification of Insects”, vol. I, blz. 172. Op de zelfde bladzijde vindt men een beschrijving van *Siagonium*. Op het ⁶⁸ Britsch Museum merkte ik één mannelijk voorwerp van *Siagonium* in een tusschenbeidenstaanden toestand op, zoodat het dimorfisme niet streng doorgaat. ⁶⁹

„The Malay Archipelago”, vol. II, 1869, blz. 276. ⁶⁹

⁶⁹ „Entomological Magazine”, vol. II, 1833, blz. 82. Zie ook omtrent de ⁵⁶³gevechten van deze soort, Kirby en Spence, *ibid.*, vol. III, ⁷⁰ blz. 314; en Westwood, *ibid.*, vol. I, blz. 187. ⁷¹

Aangehaald door Fischer, in „Dict. Class. d’Hist. Nat.”, tome X, blz. 324. ⁷¹

⁷¹ „Ann. Soc. Entomolog. France”, 1866, aangehaald in „Journal of Travel”, door A. Murray, 1868, blz. 135. ⁷²

⁷² Westwood, „Modern Class.”, I, blz. 184. ⁷³

⁷³ Wollaston, over eenige muziekmakende Snuitkevers (*Curculionidae*), „Annals and Mag. of Nat. Hist.”, vol. VI, 1860, blz. 14. ⁷⁴

⁷⁴ „Zeitschrift für wiss. Zoolog.”, Bd. XVII, 1867, blz. 127. ⁷⁵

⁷⁵ Ik ben grooten dank verschuldigd aan den heer G. R. Crotch, zoowel wegens de toezending van talrijke geprepareerde ⁷⁶voorwerpen van verschillende ⁵⁶⁵torren, tot deze drie Families en andere behoorende, als wegens belangrijke inlichtingen van allerlei soort. Hij gelooft, dat het sjirpvermogen bij *Clythra* nog nooit te voren was waargenomen. Ik ben ook veel dank verschuldigd aan den heer E. W. Janson voor inlichtingen en voorwerpen. Ik mag hierbij voegen, dat mijn zoon, de heer F. Darwin, heeft ontdekt, dat *Dermestes murinus* sjirpt, maar hij zocht te vergeefs het daartoe dienende orgaan. *Scolytus* is onlangs door den heer Algen als een sjirpend insekt beschreven in het „Edinburgh Monthly Magazine”, 1869, Nov., 130. ⁷⁷

Schödte, vertaald in „Annals and Mag. of Nat. Hist.”, vol. XX, 1867, blz. 37. ⁷⁷

Westring heeft (Kroyer, „Naturhist. Tidsskrift”, Bd. II. 1848–1849, blz. 334) de sjirporganen zoowel bij deze twee, als bij andere Families beschreven. Van de Loopkevers (*Carabidae*) heb ik *Elaphrus uliginosus* en *Blethisa multipunctata* onderzocht, mij door den heer Crotch toegezonden. Bij *Blethisa* worden de dwarse ruggen op den gerimpelden rand van den ring van het achterlijf, voor zoover ik kon beoordeelen, niet gebruikt om de raspen op de dekschilden te schrapen. ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶

Ik ben aan den heer Walsh, van Illinois, dank verschuldigd voor de toezending van uittreksels uit Leconte's „Introduction of Entomology”, blz. 101, 143. ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶

De heer P. de la Brulerie, aangehaald in „Journal of Travel”, A. Murray, vol. I, 1868, blz. 135. ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶

De heer Doubleday meldt mij, dat „het geluid wordt voortgebracht, doordat het insect zich zoo hoog, als het kan, op zijn pooten verheft, en dan zijn borststuk vijf of zes malen in snelle opeenvolging tegen de zelfstandigheid slaat, waarop het zit.” Voor mededeelingen aangaande dit onderwerp, zie Landois, „Zeitschrift für wissens. Zoolog.”, Bd. XVII, blz. 131. Olivier [⁵⁷⁰] (aangehaald bij Kirby en Spence, „Introduct.”, vol. II, blz. 325) zegt, dat het wijfje van *Pimelia striata* een vrij sterk geluid voortbrengt door met haar achterlijf tegen de eene of andere harde zelfstandigheid te kloppen, „en dat het mannetje, aan dezen loktoon gehoor gevende, haar spoedig volgt, waarop zij paren.” ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶

De sage zegt, dat Hercules, aan den Rhégiaanschen oever der rivier willende uitrusten, zoo werd gehinderd door het gesjirp der Cicaden, dat hij Zeus bad ze te doen verstommen. Zijn bede werd verhoord; aan den Rhégiaanschen oever werd na dien tijd nooit weêr het geluid van een Cicade vernomen, terwijl de Locrische oever van hun eentonig gesjirp bleef weêrgalmen. Deze fabel bewijst, dat er toch ook wel Grieken waren, die minder bewondering voor het gezang der Cicaden gevoelden. ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶

Vandaar hadden de Atheners van goeden huize gouden Cicaden op het voorhoofd, of op de kruin van het hoofd in de haren gevlochten, of op het gevest van het zwaard, als zinnebeeld, dat zij *autochthonen* waren (Thucyd. I, 6; Scholiast op Aristophan.; Nubes vs. 984; Athenaeus XII, 512, 6; Virgilius, Ciris, 126). ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶

„Proc. Ent. Soc. of Lond.”, 1864, blz. 13. ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶

Wij spreken hier van *Sabelsprinkhanen*, daar wij onderstellen, dat de hieronder medegedeelde waarneming van Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven betrekking heeft op een der tot die familie behoorende soorten. Wanneer wij ons hierin vergissen en de bedoelde soort een der Veldsprinkhanen is, dan blijft onze redeneering toch volkomen in haar geheel; men heeft hier dan slechts te lezen *Veldsprinkhanen*, en het hier opgemerkte bij aanteekening 7 in plaats van bij aanteekening 6 te voegen. ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶

De grenzen der waarneembare tonen zijn bij alle menschen niet geheel de zelfde. Helmholtz neemt aan, dat gemiddeld de laagste waarneembare toon overeenstemt met 16 trillingen per seconde, de hoogste waarneembare toon met 38000 trillingen per seconde. Elke toon die derhalve met minder dan 16 of meer dan 38000 trillingen per seconde overeenstemt, maakt geen indruk op ons gehoorwerktuig. ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶

[Inhoud]

ELFDE HOOFDSTUK.

SECUNDAIRE SEKSUEELE KENMERKEN BIJ DE INSEKTEN, VERVOLG—ORDE DER SCHUBVLEUGELIGEN (*LEPIDOPTERA*).

Vrijage bij de Dagvlinders.—Gevechten.—Tikkend geluid.—Kleuren aan beide seksen gemeen of het schitterendst bij de mannetjes.—Voorbeelden.—Zij zijn niet het gevolg van de rechtstreeksche werking der levensvoorwaarden.—Kleuren die tot bescherming geschikt zijn gemaakt.—Kleuren der Nachtvinders.—Pronkerij.—Waarnemingsvermogen der Schubvleugeligen.—Veranderlijkheid.—Oorzaken van het verschil in kleur tusschen mannetjes en wijfjes.—Nabootsing, vrouwelijke Dagvlinders die fraaier gekleurd zijn dan de mannetjes.—Schitterende kleuren van rupsen.—Overzicht en slotopmerkingen betreffende de secundaire seksueele kenmerken der Insekten.—Vergelijking tusschen Vogels en Insekten.

In deze groote Orde is het belangrijkste punt voor ons het verschil in kleur tusschen de seksen van ééne en de zelfde soort. Bijna het geheele volgende hoofdstuk zal aan dit onderwerp zijn gewijd; maar ik zal eerst eenige weinige opmerkingen maken over een of twee andere punten. Men kan dikwijls zien hoe verscheidene mannetjes rondom het zelfde wijfje vliegen en haar vervolgen. Hun vrijage schijnt een langdurige zaak te zijn; want ik heb dikwijls mannetjes bespied, die rondom een wijfje fladderen, totdat het mij eindelijk verveelde, zonder het eind van de vrijage te zien. Hoewel Dagvlinders zulke zwakke en broze schepsels zijn, zijn ze toch strijdlustig, en men heeft een Irisvlinder¹ gevangen, bij welken de punten van de vleugels in een gevecht met een ander mannetje waren gebroken. De heer Collingwood zegt, sprekende van de veelvuldige gevechten tusschen de kapellen van Borneo: „Zij dwarrelen met de grootste snelheid om elkander heên en schijnen met de grootste verwoedheid te zijn beziel.” [576]

Er is een geval bekend van een Dagvlinder, namelijk *Ageronia feronia*, die een geluid maakt, gelijkende op dat hetwelk wordt voortgebracht door een tandrad dat onder een springhaak doorloopt en dat op den afstand van verscheiden ellen kan worden gehoord. Te Rio de Janeiro werd dit geluid alleen door mij opgemerkt, als twee dergelijke kapellen elkander in onregelmatige vlucht nazaten, zoodat het waarschijnlijk alleen wordt gemaakt gedurende de vrijage van de seksen; maar ik verzuimde op dit punt nauwkeurig acht te slaan.²

Ook sommige nachtvinders brengen geluiden voort; bij voorbeeld de mannetjes van *Thecophora fovea*. Bij twee gelegenheden hoorde de heer F. Buchanan White³ een scherp, kort geluid, voortgebracht door het mannetje van *Hylophila prasinana*, en dat hij gelooft, dat evenals bij *Cicada* door een veerkrachtig vlies, van een spier voorzien, wordt voortgebracht. Hij haalt ook Guenée aan om te bewijzen, dat *Senita* een geluid voortbrengt, dat op het tikken van een horloge gelijk, naar het schijnt met behulp van twee groote trommelvormige blazen, in de borststreek gelegen; en deze „zijn veel ontwikkelder bij het mannetje dan bij het

wijfje.” Vandaar schijnen de geluidvoortbrengende organen bij de Schubvleugeligen (*Lepidoptera*) in eenige betrekking te staan met de seksueele functies. Ik heb geen melding gemaakt van het welbekende geluid dat de doodshoofduil voortbrengt; want dit wordt over het algemeen gehoord kort nadat de uil uit de pop is gekomen. (1)

Girard heeft altijd opgemerkt, dat de muskusgeur, welke door twee soorten van pijlstaartvlinders (*Sphinx*) wordt voortgebracht, alleen aan de mannetjes eigen is⁴; en bij de hoogere dieren zullen wij talrijke gevallen ontmoeten, waarin alleen de mannetjes een bijzonderen geur hebben. (2)

Iedereen heeft de buitengewone schoonheid van vele Dagvlinders en van sommige Nachtvinders bewonderd; en wij worden er toe gebracht om te vragen, hoe zij deze schoonheid hebben verkregen? Zijn hun kleuren en de zooveel verscheidenheid vertoonende teekeningen op hun vleugels eenvoudig het gevolg van de physische toestanden waaraan deze insekten zijn blootgesteld geweest, zonder dat daardoor eenig voordeel [577] is verkregen? Of hebben opeenvolgende veranderingen zich opeengehoopt, en zijn zij ontstaan, hetzij ter bescherming, hetzij met een of ander onbekend doel, of opdat de eene sekse aantrekkelijker zou worden gemaakt voor de andere? En wat beteekent het daarenboven, dat bij sommige soorten de kleuren van de mannetjes zeer veel van die der wijfjes verschillen, terwijl bij andere soorten beide seksen op de zelfde wijze zijn gekleurd? Voor wij beproeven om een antwoord op deze vragen te geven, moeten wij eenige feiten mededeelen.

Bij de meeste van onze Engelsche Dagvlinders, zoowel bij die welke schoon zijn, gelijk de Nommerkapel, de Dagpauwoog en de Distelvink (*Vanessae*) als bij die welke effen zijn gekleurd, zooals de Zandoogjes (*Hipparchia*), gelijken de beide seksen op elkander. Dit is ook het geval bij de prachtige Heliconiden en Danaïden der Keerkringslanden. Bij sommige andere groepen uit de verzengde luchtstreek echter, en bij sommige onzer Engelsche kapellen, zooals den Irisvlinder, den Peterselievinder enz. (*Apatura Iris* en *Antocharis cardamines*), verschillen de seksen hetzij zeer sterk, hetzij een weinig in kleur. Geen taal is in staat om de pracht der mannetjes van sommige soorten uit de verzengde luchtstreek te beschrijven. Zelfs in één en het zelfde geslacht vinden wij dikwijls soorten, bij welke de seksen buitengewoon sterk van elkander verschillen, terwijl zij bij andere zeer sterk op elkander gelijken. Zoo verhaalt mij de heer Bates, aan wien ik zeer ben verplicht, daar hij mij de meeste der volgende feiten mededeelde, en zoo goed was dit geheele hoofdstuk na te zien, dat hij in het Zuid-Amerikaansche geslacht *Epicalia* twaalf soorten kent, waarvan beide seksen de zelfde plaatsen bezoeken (en dit is met kapellen niet altijd het geval), en waarop daarom de uitwendige toestanden geen verschillenden invloed kunnen hebben uitgeoefend.⁵ Bij negen dezer soorten behooren de mannetjes tot de schitterendste van alle vlinders en verschillen zoo sterk van de vergelijkenderwijze dof gekleurde wijfjes, dat zij vroeger tot verschillende geslachten werden gebracht. De wijfjes dezer negen soorten gelijken op elkander in de algemeene type van hun kleuring en gelijken eveneens op beide seksen in

verscheidene verwante geslachten welke in verschillende deelen der wereld worden [578]gevonden. Wij mogen daaruit in overeenstemming met de afstammings-theorie afleiden, dat deze negen soorten, en waarschijnlijk al de andere van het geslacht, afstammen van ééne stamvorm, die op ongeveer de zelfde wijze was gekleurd. Bij de tiende soort behoudt het wijfje nog de zelfde algemeene kleuring, maar het mannetje gelijkt op haar, zoodat hij op veel minder fraaie en afwisselende wijze is gekleurd, dan de mannetjes der vorige soorten. Bij de elfde en twaalfde soort wijken de wijfjes af van de type van kleuring, die gewoonlijk in dit geslacht aan haar sekse eigen is; want zij zijn sierlijk gekleurd op ongeveer de zelfde wijze als de mannetjes, maar in iets mindere mate. Vandaar schijnt het, dat bij deze beide soorten dus de schitterende kleuren der mannetjes op de wijfjes zijn overgebracht; terwijl het mannetje der tiende soort de effen kleuren van het wijfje en van den stamvorm van het geslacht hetzij behouden, hetzij teruggekregen heeft; in beide gevallen zijn dus de seksen, hoewel op tegenovergestelde wijze, aan elkander gelijk gemaakt. Bij het verwante geslacht *Eubagis* zijn beide seksen van sommige soorten effen gekleurd en gelijken zeer op elkander, terwijl bij de meeste soorten de mannetjes met fraaie metallieke kleuren met zeer veel verscheidenheid zijn gekleurd, en veel van de wijfjes verschillen. De wijfjes behouden in dit geheele geslacht, wat haar kleuring aangaat, de zelfde algemeene type, zoodat zij gewoonlijk veel meer op elkander dan op de mannetjes van haar eigen soort gelijken.

In het geslacht *Papilio* zijn al de soorten van de *Aeneas*-groep opmerkelijk wegens haar opzichtige en sterk tegen elkander afstekende kleuren, en zij geven een voorbeeld van de veelvuldig voorkomende neiging tot langzame overgangen in de hoegrootheid van het verschil tusschen de seksen. Bij eenige weinige soorten, bij voorbeeld bij *P. Ascanius*, zijn de mannetjes en wijfjes gelijk; bij andere zijn de mannetjes een weinig of zeer veel prachtiger gekleurd dan de wijfjes. Het met onze Schoenlappers (*Vanessae*) verwante geslacht *Junonia* biedt een bijna overeenkomstig geval aan; want hoewel de seksen der meeste soorten op elkander gelijken en geen rijke kleuren bezitten, zoo is toch bij zekere soorten, zooals bij *J. oenone*, het mannetje iets levendiger gekleurd dan het wijfje, en bij eenige weinige (bij voorbeeld *J. andremiaja*) is het mannetje zoo verschillend van het wijfje, dat hij bij vergissing voor een andere soort zou kunnen worden gehouden.

Op een ander treffend geval werd in het Britsch Museum mijn aandacht [579]gevestigd door den heer A. Butler, namelijk op een der Page's (*Theclae*) uit tropisch Amerika, bij welken beide seksen bijna gelijk en verwonderlijk schitterend zijn gekleurd; bij een anderen is het mannetje op overeenkomstige prachtige wijze gekleurd, terwijl bij het wijfje de geheele bovenste oppervlakte dof effen bruin is. Onze gewone kleine Engelsche blauwe kapellen van het geslacht *Lycaena* geven een bijna even goed, hoewel minder treffend voorbeeld van de onderscheidene verschillen in kleur tusschen de beide seksen, als de bovengenoemde exotische geslachten. Bij *Lycaena agestis* hebben beide seksen vleugels van een bruine kleur, omzoomd met kleine oogvormige oranje vlekjes, en zijn derhalve gelijk. Bij *L. aegon* zijn de vleugels van het mannetje fraai blauw, met zwart omzoomd, terwijl de vleugels van het

wijfje bruin en evenzoo omzoomd zijn, en zeer op die van *L. agestis* gelijken. Bij *L. arion* eindelijk zijn beide seksen van een blauwe kleur en bijna gelijk, hoewel bij het wijfje de randen der vleugels iets donkerder, met effener zwarte vlekken zijn, en bij een helderblauwe Indische soort gelijken de beide seksen nog meer op elkander.

Ik heb de voorgaande gevallen eenigszins uitvoerig behandeld om aan te toonen, in de eerste plaats, dat, wanneer de seksen der kapellen verschillen, de algemeene regel is, dat het mannetje fraaier is en het meest afwijkt van de gewone type van kleuring van de groep waartoe de soort behoort. Vandaar gelijken in de meeste groepen de wijfjes van de onderscheidene soorten veel meer op elkander, dan de mannetjes. In sommige exceptioneele gevallen waarop ik later zal wijzen zijn echter de wijfjes schitterender gekleurd dan de mannetjes. In de tweede plaats zijn deze gevallen behandeld om helder voor den geest te brengen, dat in één en het zelfde geslacht de beide seksen dikwijls allerlei overgangen vertoonen tusschen geen verschil in kleur en een zoo groot verschil, dat het lang duurde, voor beide door de insektenkenners in het zelfde geslacht werden geplaatst. In de derde plaats hebben wij gezien, dat, wanneer de seksen veel op elkander gelijken, dit waarschijnlijk een gevolg daarvan is, dat het mannetje, hetzij zijn kleuren op het wijfje heeft overgebracht, of dat het de oorspronkelijke kleuren van het geslacht waartoe de soort behoort, hetzij heeft behouden of herkrege. Het verdient opmerking, dat in die groepen bij welke de seksen eenig verschil in kleur vertoonen, de wijfjes gewoonlijk tot op zekere hoogte op de mannetjes gelijken, zoodat, als de mannetjes buitengewoon schoon zijn, de wijfjes bijna zonder uitzondering [580] een zekere mate van schoonheid vertoonen. Wegens de talrijke gevallen van overgang in de hoegrootheid van het verschil tusschen de seksen, en wegens het heerschen van de zelfde algemeene type van kleuring door een geheele zelfde groep heên, mogen wij besluiten, dat de oorzaken, welke zij dan ook mogen zijn geweest, die de schitterende kleuren bij sommige soorten alleen van de mannetjes en bij andere soorten van beide seksen in meer of minder gelijken graad hebben bepaald, over het algemeen de zelfde zijn geweest.

Daar zoo vele prachtige kapellen de tropische gewesten bewonen, heeft men dikwijls verondersteld, dat zij haar kleuren aan de groote hitte en vochtigheid van die streken zijn verschuldigd; maar de heer Bates⁶ heeft door de vergelijking van onderscheidene nauw verwante insektengroepen van de gematigde en verzengde luchtstreek aangetoond, dat deze meening niet houdbaar is, en het bewijs wordt onwederlegbaar, wanneer schitterend gekleurde mannetjes en effen gekleurde wijfjes van de zelfde soort de zelfde landstreek bewonen, zich met het zelfde voedsel voeden en volkomen de zelfde levenswijze leiden. Zelfs als de seksen op elkander gelijken, kunnen wij moeielijk gelooven, dat haar prachtige en fraai geschikte kleuren het doelloos gevolg van den aard harer weefsels en van de werking der omringende omstandigheden zijn.

Bij dieren van alle soorten is, wanneer ook de kleur voor eenig bijzonder doel is gewijzigd, dit, voor zoover wij er over kunnen oordeelen, steeds geschied, hetzij tot bescherming, of om

de andere sekse aan te trekken. Bij vele soorten van kapellen zijn de bovenste oppervlakten der vleugels donker gekleurd, en dit dient naar alle waarschijnlijkheid om aan de opmerkzaamheid en aan gevaar te ontsnappen. Kapellen moeten echter, vooral wanneer zij rusten, aan de aanvallen harer vijanden zijn blootgesteld, en bijna alle soorten richten, wanneer zij rusten, haar vleugels rechtop, zoodat alleen de ondervlakten kunnen worden gezien. Vandaar is het deze zijde die in vele gevallen blijkbaar zoodanig is gekleurd, dat zij de oppervlakten nabootst, waarop deze insekten gewoonlijk rusten. Dr. Rössler was, geloof ik, de eerste die de gelijkenis der gesloten vleugels van zekere Schoenlappers (*Vanessae*) en andere kapellen op de schors van boomen opmerkte. Vele overeenkomstige en treffende gevallen zouden kunnen worden medegedeeld. Het meest belangwekkende is dat hetwelk de heer Wallace^z [581] vermeldt van een in Indië en op Sumatra algemeen voorkomende kapel (*Kallima*), die als door een tooverslag verdwijnt, als zij zich op een struik nederzet; want zij verbergt haar kop en sprieten tusschen haar gesloten vleugels, en deze kunnen in vorm, kleur en aderbeloop niet worden onderscheiden van een verlept blad met zijn bladsteel. In sommige andere gevallen zijn de ondervlakten der vleugels schitterend gekleurd en dienen toch tot bescherming; zoo zijn bij de Bramenpage (*Thecla rubi*) de vleugels, als zij zijn gesloten, smaragdgroen en gelijken op de jonge bladeren van de braamstruik waarop men dezen vlinder in de lente dikwijls kan zien zitten.

Hoewel de donkere tinten van de boven- en ondervlakten van vele kapellen ongetwijfeld dienen om haar te verbergen, kunnen wij deze beschouwingswijze bij geen mogelijkheid toepassen op de schitterende en in 't oog vallende kleuren van vele soorten, zooals van onze Nommerkapel en Dagpauwoog (*Vanessae*), onze witte Koolvlinders (*Pieris*) of den grooten Venkelvlinder (*Papilio*), die de open vlakten bezoekt;—want deze kapellen worden daardoor voor elk levend wezen zichtbaar gemaakt. Bij deze soorten gelijken de beide seksen op elkander; maar bij den gewonen Citroenvlinder (*Gonopteryx rhamni*) is het mannetje levendig geel gekleurd, terwijl het wijfje veel bleeker is; en bij den Peterselievlinder (*Anthocharis cardamines*) hebben alleen de mannetjes helderoranje punten aan hun vleugels. In deze gevallen zijn de mannetjes en de wijfjes even opzichtig, en het is niet geloofbaar, dat hun verschil in kleur in eenige betrekking tot gewone bescherming staat. Desniettemin is het mogelijk, dat de opzichtige kleuren van vele soorten haar op indirecte wijze voordeelig kunnen zijn, zooals later zal worden verklaard, door te maken, dat haar vijanden dadelijk zien, dat zij oneetbaar zijn. Zelfs in dit geval volgt hier nog niet met zekerheid uit, dat haar levendige kleuren en fraaie teekeningen voor dit bepaalde doel werden verkregen. In sommige andere merkwaardige gevallen is schoonheid verkregen tot bescherming door de nabootsing van andere schoone soorten die de zelfde streek bewonen en tegen een aanval zijn beveiligd, omdat zij langs den eenen of anderen weg haar vijanden schade kunnen berokkenen.

Het wijfje van den bovenvermelden Peterselievlinder en van een Amerikaansche soort (*Anth. genutia*) vertoonen ons waarschijnlijk, gelijk [582] de heer Walsh mij deed opmerken, de

oorspronkelijke kleuren van de stamsoort van het geslacht; want beide seksen van vier of vijf, in zeer ver uiteengelegen streken levende soorten zijn bijna op de zelfde wijze gekleurd. Wij mogen hieruit afleiden, gelijk in verscheidene vroegere gevallen, dat het de mannetjes van *Anth. cardamines* en *genutia* zijn, die van de gewone type van kleuring van hun geslacht zijn afgeweken. Bij *Anth. sara* uit Californië zijn de oranje punten ook bij het wijfje tot gedeeltelijke ontwikkeling gekomen; want haar vleugels bezitten roodachtig oranje punten, maar bleeker dan die van het mannetje en ook in enkele andere opzichten eenigszins verschillend. Bij een verwanten Indischen vorm, den *Iphias glaucippe*, zijn de oranje punten bij beide seksen geheel ontwikkeld. Bij dezen *Iphias* gelijk de ondervlakte der vleugels, gelijk de heer A. Butler mij aanwees, verwonderlijk veel op een bleek gekleurd blad; en bij onzen Engelschen Peterseliev�inder gelijk de ondervlakte op de bloemhoofdjes van de wilde peterselie waarop men hem 's nachts kan zien gaan rusten.⁸ Het zelfde redeneerend vermogen dat ons aandrijft om te gelooven, dat de ondervlakten hier zijn gekleurd ter wille van de bescherming, brengt ons er toe om te ontkennen, dat de punten der vleugels met dit zelfde doel oranjekleurig zijn gemaakt, vooral daar dit kenmerk tot de mannetjes beperkt is.

Laten wij nu tot de Nachtvinders overgaan: de meeste van deze blijven gedurende den geheelen of het grootste gedeelte van den dag bewegingloos met neêrgeslagen vleugels zitten; en de bovenste oppervlakten van hun vleugels zijn dikwijls, gelijk de heer Wallace⁹ heeft opgemerkt, op bewonderenswaardige wijze geschakeerd en gekleurd om aan de ontdekking te ontsnappen. Bij de meeste Spinners (*Bombycidae*) en Uilen (*Noctuidae*) overdekken en verbergen, wanneer zij rusten, de voorvleugels de achtervleugels, zoodat deze laatsten zonder veel gevaar levendig zouden kunnen zijn gekleurd; en zij zijn bij vele soorten van beide families aldus gekleurd. Gedurende het vliegen moeten nachtvinders dikwijls in staat zijn om hun vijanden te ontsnappen; desniettemin moeten, daar hun achtervleugels dan geheel zichtbaar zijn, hun levendige kleuren ten koste van eenig gevaar zijn verkregen. Het volgende feit bewijst echter, hoe voorzichtig wij ^[583]moeten zijn met hieromtrent besluiten te trekken. De soorten van het geslacht *Triphaena* vliegen dikwijls over dag of in den vroegen avond rond en vallen dan door de gele kleur harer ondervleugels zeer in het oog. Men zou natuurlijk denken, dat dit een bron van gevaar was; maar de heer J. Jenner Weir gelooft, dat dit haar werkelijk dient tot een middel om te ontsnappen; want de vogels treffen gewoonlijk deze levendig gekleurde en broze oppervlakte in plaats van het lichaam. De heer Weir bracht bij voorbeeld een prachtig voorwerp van den Hooivlinder (*Triphaena pronuba*) in zijn vogelhuis; het werd dadelijk door een roodborstje vervolgd; maar daar de oplettendheid van den vogel zich richtte op de gekleurde vleugels, werd de uil niet gevangen dan na ongeveer vijftig vergeefsche pogingen, en werden herhaaldelijk kleine stukjes van de vleugels afgebroken. Hij deed de zelfde proef in de open lucht met een Zoombandvlinder (*Triphaena fimbria*) en een zwaluw; maar de aanzienlijke grootte van dezen uil verhinderde waarschijnlijk, dat hij werd gevangen¹⁰. Wij worden hierdoor herinnerd aan een mededeeling van den heer Wallace¹¹, namelijk dat in de Braziliaansche bosschen en in Insulinde vele

algemeen voorkomende en zeer fraaie vlinders slechte vliegers zijn, hoewel zij van bijzonder groote vleugels zijn voorzien, en dat zij „dikwijls worden gevangen met doorboorde en gebroken vleugels, alsof zij door vogels waren gegrepen, maar aan deze ontsnapt; indien de vleugels veel kleiner waren geweest in verhouding tot het lichaam, schijnt het waarschijnlijk, dat het insect veelvuldiger in een voor het leven noodzakelijk deel zou zijn getroffen of doorboord, en zoo kan de vermeerderde grootte der vleugels op indirecte wijze voordeelig zijn geweest.”

Pronkerij.— De levendige kleuren van de Kapellen en van sommige Nachtvinders zijn bijzonder ingericht om er mede te pronken, hetzij zij daarenboven tot bescherming mogen dienen of niet. Levendige kleuren zouden gedurende den nacht niet zichtbaar zijn; en er kan geen twijfel bestaan, dat de Nachtvinders, over het geheel genomen, minder levendig zijn gekleurd dan de Kapellen die allen dagdieren zijn. De Nachtvinders van zekere families, zooals de *Zygaenidae*, verscheidene Onrusten (*Sphingidae*), *Uraniidae*, sommige Beerrupsvlinders (*Arctiidae*) en Nachtpauwoogen (*Saturniidae*) vliegen gedurende den dag of in [584]den vroege avond rond en vele van deze zijn uiterst fraai en veel levendiger gekleurd dan die soorten, welke een uitsluitend nachtelijke levenswijze hebben. Eenige weinige exceptioneele gevallen van levendig gekleurde nachtelijke soorten zijn echter opgeteekend.¹²

Er zijn bewijzen van een andere soort, wat het pronken aangaat. Zooals boven is opgemerkt, houden kapellen, als zij rusten, de vleugels omhoog, en slaan ze, terwijl zij zich in de zon koesteren, beurtelings open en dicht; op die wijze stellen zij beide oppervlakten ten volle aan het gezicht bloot; en hoewel de ondervlakte dikwijls tot bescherming donker is gekleurd, is zij bij vele soorten toch even hoog en dikwijls op geheel andere wijze gekleurd dan de bovenvlakte. Bij eenige tropische soorten is zelfs de ondervlakte schitterender gekleurd dan de bovenvlakte.¹³ Bij een Engelsche Parelmoêrkapel, de *Argynnis aglaia*, is alleen de ondervlakte versierd met blinkende zilveren schijven. Als algemeene regel is echter de bovenvlakte die waarschijnlijk het meest aan het gezicht is blootgesteld, op schitterende wijze gekleurd en vertoont meer verscheidenheid van kleuren dan de ondervlakte. Vandaar biedt de ondervlakte gewoonlijk aan de insektenkenners de bruikbaarste kenmerken aan om de verwantschappen der verschillende soorten te ontdekken. Fritz Müller meldt nog, dat bij zijn huis in Zuid-Brazilië drie soorten van *Gastnia* voorkomen; bij twee daarvan zijn de achtervleugels donker en worden altijd door de voorvleugels bedekt, als deze vlinders in rust zijn; maar de derde soort heeft zwarte ondervleugels, fraai gevlekt met rood en wit, en deze worden altijd volkomen uitgestrekt en vertoond, wanneer de kapel in rust is. Andere soortgelijke gevallen zouden hierbij kunnen worden gevoegd.

Als wij ons nu wenden tot de verbazend groote groep der Nachtvinders die gewoonlijk de ondervlakte hunner vleugels niet volkomen aan het gezicht blootstellen, dan is die zijde, naar

ik van den heer Stainton hoor, zeer zelden levendiger of zelfs even levendig gekleurd, als de bovenzijde. Er bestaan echter eenige, hetzij wezenlijke of schijnbare [585] uitzonderingen op den regel, zooals die van *Hypopyra* die door den heer Wormald is beschreven.¹⁴ De heer R. Trimen meldt mij, dat in Guinée's groot werk drie nachtvinders zijn afgebeeld, bij welke de ondervlakte het schitterendst is. Bij de Australische *Gastrophora* is bij voorbeeld de bovenvlakte van den voorvleugel grijsachtig okerkleurig, terwijl de ondervlakte versierd is met een kobaltblauwe oogvlek (*ocellus*), op een zwarten grond geplaatst, die door oranjegeel, en dit laatste door blauwachtig wit wordt omringd. De levenswijze van deze drie nachtvinders is echter onbekend, zoodat geen verklaring van den ongewonen stijl, volgens welken zij gekleurd zijn, kan worden gegeven. De heer Trimen meldt mij ook, dat de ondervlakten der vleugels bij zekere andere Spanners (*Geometrae*)¹⁵ en vierdeelige *Noctuae*, hetzij meer geschakeerd of levendiger gekleurd zijn dan de bovenvlakten; maar sommige dezer soorten hebben de gewoonte „om haar vleugels geheel rechtstandig boven den rug te houden en geruimen tijd in die houding te blijven zitten”, aldus de ondervlakte aan het gezicht blootstellende. Andere soorten hebben de gewoonte, als zij op den grond of op het gras zitten, nu en dan plotseling hun vleugels een weinig op te lichten. Daarom is het feit, dat bij zekere nachtvinders de ondervlakte der vleugels levendiger is gekleurd dan de bovenvlakte, niet zulk een onregelmatigheid als men op het eerste gezicht zou zeggen. De Nachtpauwoogen (*Saturniidae*) omvatten eenige der schoonste van alle nachtvinders, daar hun vleugels, evenals bij onzen Britschen grooten Nachtpauwoog, met fraaie oogvlekken (*ocelli*) versierd zijn; en de heer T. W. Wood¹⁶ merkt op, dat zij in sommige hunner bewegingen op kapellen gelijken; „bij voorbeeld in het zachte op en neêr bewegen van de vleugels, als ware het om er mede te pronken, hetgeen meer een kenmerk van Dagvlinders is.”

Het is een vreemd feit, dat er geen Britsche Nachtvinders, en zoover ik na kan gaan, ook bijna geen uitlandsche soorten zijn, die aan schitterende kleuren een verschil in kleur tusschen de seksen paren, hoewel dit met vele schitterende Kapellen het geval is. Het mannetje van éénen Amerikaanschen nachtvinder, *Saturnia Io*, heeft echter volgens de beschrijving diepgele voorvleugels, op sierlijke wijze met purperachtig [586] roode vlekken geteekend, terwijl de vleugels van het wijfje purperbruin en met grijze strepen zijn beteekend.¹⁷ De Britsche nachtvinders bij welke de seksen in kleur verschillen, zijn allen bruin of bijna wit, of zij vertoonen verschillende dofgele of bijna witte tinten. Bij onderscheidene soorten zijn de mannetjes veel donkerder dan de wijfjes¹⁸, en deze behooren tot soorten die omstreeks den namiddag vliegen. Bij vele geslachten zijn daarentegen, gelijk de heer Stainton mij meldt, de achternvleugels van het mannetje witter dan die van het wijfje, van welk feit *Agrotis exclamationis* een goed voorbeeld oplevert. De mannetjes worden daardoor gemakkelijker zichtbaar gemaakt dan de wijfjes, als zij gedurende de schemering rondvliegen. Bij *Hepialus humuli* is het verschil sterker uitgedrukt, daar de mannetjes wit en de wijfjes geel met donkerder vlekken zijn. Het is moeilijk te gissen, welke de beteekenis

kan zijn van deze verschillen tusschen de seksen in donkerheid of lichtheid van kleur; maar wij kunnen moeilijk onderstellen, dat zij alleen het gevolg zijn van variabiliteit met seksueel beperkte erfelijkheid, zonder dat daardoor eenig voordeel werd verkregen.

Wegens het boven medegedeelde is het onmogelijk aan te nemen, dat de schitterende kleuren der Kapellen en van eenige weinige Nachtvlinders gewoonlijk ter wille der bescherming zijn verkregen. Wij hebben gezien, dat de kleuren en sierlijke teekeningen op hun vleugels zijn ingericht en worden gebruikt om er mede te pronken. Daardoor ben ik er toe gekomen om te onderstellen, dat de wijfjes over het algemeen de voorkeur geven aan, of het meest worden opgewekt door de schitterendste mannetjes; want bij elke andere onderstelling zouden de mannetjes, voor zoover wij kunnen nagaan, zonder eenig ^[587]doel zijn versierd. Wij weten dat de Mieren en sommige Bladspruitige Kevers vatbaar zijn om gehechtheid voor elkander te gevoelen, en dat mieren haar makkers na een tussenruimte van verscheidene maanden herkennen. In het afgetrokkene beschouwd, is het daarom niet onwaarschijnlijk, dat de Schubvleugeligen (*Lepidoptera*), die waarschijnlijk bijna of volkomen even hoog op de ladder staan als deze insecten, voldoende geestvermogens hebben om levendige kleuren te bewonderen. Zij ontdekken gewis bloemen aan haar kleur, en, zooals ik elders heb aangetoond, hebben de planten die uitsluitend door den wind worden bevrucht, nimmer opzichtig gekleurde bloemkronen. Men kan den Meêkrapvlinder dikwijls van op een afstand op een tros bloemen te midden van het groen gebladerte zien neêrschieten; en een vriend heeft mij verzekerd, dat deze vlinders herhaaldelijk op bloemen afkwamen, die op den muur van een kamer in het Zuiden van Frankrijk waren geschilderd. De gewone Witjeskapel vliegt, gelijk ik van den heer Doubleday hoor, dikwijls op een op den grond liggend stukje papier af, het ongewijfeld voor een voorwerp van haar eigen soort houdende. De heer Collingwood zegt¹⁹, sprekende over de moeilijkheid om zekere kapellen in Insulinde te vangen, „dat een dood voorwerp, op een in 't oog vallend takje vastgestoken, dikwijls een insect van de zelfde soort in zijn overijlde vlucht doet stilhouden, en het naar beneden lokt, zoodat het gemakkelijk met het netje kan worden bereikt, vooral als het van de tegenovergestelde sekse is.”

De vrijage der Kapellen is een langdurige zaak. De mannetjes vechten dikwijls met elkander uit minnenijd; en men kan soms vele mannetjes het zelfde wijfje zien vervolgen of omgeven. Indien dus het wijfje niet aan het eene mannetje de voorkeur geeft boven het andere, moet de paring aan het bloote toeval zijn overgelaten en dit komt mij niet waarschijnlijk voor. Indien daarentegen de wijfjes gewoonlijk, of zelfs slechts nu en dan, aan de schoonste mannetjes de voorkeur geven, zullen de kleuren dezer laatste trapsgewijze fraaier gemaakt en overgeplant zijn op beide seksen of op ééne sekse, al naar de wet van erfelijkheid, die de overhand behield. De werking der seksueele teeltkeus zal veel gemakkelijker zijn gemaakt, indien de besluiten waartoe wij door vele bewijsgronden in het bijvoegsel op het negende hoofdstuk kwamen, kunnen worden vertrouwd; namelijk dat de mannetjes van ^[588]vele

Schubvleugeligen (*Lepidoptera*), ten minste in den toestand van volkomen insekt, de wijfjes aanmerkelijk in aantal overtreffen.

Er zijn echter eenige feiten die in strijd zijn met het geloof, dat vrouwelijke kapellen aan de fraaiste mannetjes de voorkeur geven; zoo kan men, naar mij door onderscheidene waarnemers werd verzekerd, dikwijls ongeschonden wijfjes met ontredderde verflenste of vuile mannetjes gepaard zien; het kon echter moeilijk missen, of deze omstandigheid moest dikwijls daarvan het gevolg zijn, dat de mannetjes vroeger uit de pop komen dan de wijfjes. Bij de Nachtvinders tot de familie der Spinners (*Bombycidae*) behoorende, paren de seksen onmiddellijk, nadat zij den staat van volkomen insekt hebben bereikt; want zij kunnen zich dan niet voeden ten gevolge van den rudimentairen toestand van hun monden. De wijfjes liggen, zooals onderscheidene insektenkenners mij deden opmerken, bijna in een toestand van verdooving en schijnen geen de minste verkiezing te toonen ten opzichte der mannetjes waarmede zij paren. Dit is het geval met den gewonen Zijdeworm (*Bombyx mori*), naar mij door sommige kweekers van het Vasteland en uit Engeland is gezegd. Dr. Wallace die zulk een verbazende ondervinding heeft in het aankweken van den Ailanthus Zijdeworm (*Bombyx cynthia*), is overtuigd, dat de wijfjes geen verkiezing of voorkeur toonen. Hij heeft meer dan 300 dezer vlinders levend bijeen gehad en vond dikwijls de krachtigste wijfjes met slecht ontwikkelde mannetjes gepaard. Het omgekeerde schijnt zelden voor te komen; want, naar hij gelooft, gaan de krachtigste mannetjes de zwakke wijfjes voorbij, daar zij worden aangetrokken door die welke de meeste levenskracht vertoonen. Desniettemin zijn de Spinners (*Bombycidae*), hoewel donker gekleurd, dikwijls in onze oogen schoon wegens hun sierlijke en gevlekte schakeeringen.

Ik heb tot dusver alleen gesproken van de soorten bij welke de mannetjes levendiger zijn gekleurd dan de wijfjes, en ik heb haar schoonheid daaraan toegeschreven, dat de wijfjes gedurende vele geslachten (generaties) de aantrekkelijkste mannetjes hebben uitgekozen en met deze hebben gepaard. Doch ook het omgekeerde geval komt voor, hoewel zeldzaam, waarin de wijfjes schitterender dan de mannetjes zijn; en dan hebben, naar mijn meening, de mannetjes de schoonste wijfjes voor de voortteling uitgezocht en daardoor haar schoonheid langzamerhand grooter doen worden. Wij weten niet, waarom bij verschillende klassen van dieren de mannetjes de fraaiste wijfjes hebben uitgezocht, [589] in plaats van gaafweg het eerste wijfje het beste aan te nemen, gelijk de algemeene regel in het dierenrijk schijnt te zijn; maar indien, in tegenstelling van wat over het algemeen bij de Schubvleugeligen (*Lepidoptera*) plaats grijpt, de wijfjes veel talrijker dan de mannetjes waren, zouden deze laatsten waarschijnlijk de fraaiste wijfjes uitkiezen. De heer Butler vertoonde mij verschillende soorten van *Callidryas* in het Britsch Museum, bij sommige waarvan de wijfjes de mannetjes in schoonheid evenaarden, terwijl zij hen bij andere ver daarin overtroffen, want alleen de wijfjes hadden bij deze laatsten de randen van haar vleugels overgoten met scharlakenrood en oranje en gevlekt met zwart. De minder opgesmukte mannetjes van deze soorten gelijken zeer veel op elkander, een bewijs, dat hier de wijfjes zijn gewijzigd; terwijl

in die gevallen waarin de mannetjes het meest zijn versierd, deze gewijzigd zijn, daar de wijfjes zeer veel op elkander zijn blijven gelijken.

In Engeland hebben wij eenige soortgelijke gevallen, hoewel niet zoo sterk sprekend. De wijfjes alleen hebben bij twee soorten van *Thecla* een heldere purperen of oranjevlek op haar voorvleugels. Bij *Hipparchis* verschillen de seksen niet veel; doch bij *H. janira* heeft alleen het wijfje een opzichtige lichtbruine vlek op haar vleugels; en de wijfjes van sommige andere soorten zijn levendiger gekleurd dan haar mannetjes. Verder hebben de wijfjes van *Colias edusa* en *hyale* „oranje of gele vlekken op de zwarte randstreek van haar vleugels, die bij de mannetjes slechts door smalle strepen worden vertegenwoordigd”; en bij *Pieris* zijn het de wijfjes die „versierd zijn met zwarte vlekken op de voorvleugels, en deze zijn slechts gedeeltelijk tegenwoordig bij de mannetjes.” Nu weet men, dat de mannetjes van vele dagvlinders de wijfjes bij hun bruiloftsvlucht dragen; maar bij de zoo even genoemde soorten dragen integendeel de wijfjes de mannetjes, zoodat de rol die de beide seksen spelen, is omgekeerd, evenals haar betrekkelijke schoonheid. Door het geheele dierenrijk heên nemen de mannetjes het meest actief deel aan de vrijage, en schijnt hun schoonheid te zijn vermeerderd, doordat de wijfjes de aantrekkelijkste individu's hebben aangenomen maar bij deze kapellen nemen de wijfjes het meest actief deel aan de slotplechtigheid van het huwelijk, zoodat wij mogen besluiten, dat zij zulks ook aan de vrijage doen; en in dit geval kunnen wij begrijpen, hoe het komt, dat zij de schoonsten zijn geworden. De heer Meldola, aan wien bovenstaande opgaven zijn ontleend, zegt in zijn besluit: „Hoewel ik niet ben overtuigd van de werking der seksueele [590]teeltkeus in het voortbrengen van kleuren bij de insekten, kan echter niet worden ontkend, dat deze feiten de beschouwingen van den heer Darwin op treffende wijze bevestigen.”²⁰

Daar de seksueele teeltkeus aanvankelijk op het voorkomen van variabiliteit berust, moeten eenige weinige woorden over dit onderwerp hier worden bijgevoegd. Ten opzichte van de kleur is er geen moeilijkheid, daar een groot aantal zeer veel verscheidenheid vertoonende Schubvleugeligen (*Lepidoptera*) zouden kunnen worden opgenoemd. Eén goed voorbeeld zal voldoende zijn. De heer Bates toonde mij een reeks voorwerpen van *Papilio Sesostris* en *childrenae*; bij dezen laatste verschilden de mannetjes zeer in de grootte van de fraaie op email gelijkende groene vlek op de voorvleugels, en in de grootte der witte vlek en die van de prachtige karmozijnen streep op de achtervleugels, zoodat er een groote tegenstelling was tusschen de meest en de minst versierde mannetjes. Het mannetje van *Papilio Sesostris*, hoewel een fraai insekt, is zulks veel minder dan *P. childrenae*; het verschilt ook een weinig in de grootte van de groene vlek op de voorvleugels en door een slechts nu en dan voorkomende karmozijnen streep op de achtervleugels, die, naar het schijnt, aan zijn eigen wijfje is ontleend; want de wijfjes van deze en van vele soorten van de *Aeneas*groep bezitten deze karmozijnen streep. Vandaar was er tusschen de levendigst gekleurde voorwerpen van *P. Sesostris* en de minst levendig gekleurde van *P. childrenae* slechts een kleine tusschenruimte; en het was duidelijk, dat het, voor zoover bloot de verscheidenheid aangaat,

niet moeilijk zou zijn de schoonheid van elk dier twee soorten door middel der teeltkeus te vermeerderen. De verscheidenheid is hier bijna alleen tot de mannelijke sekse beperkt; maar de heeren Wallace en Bates hebben aangetoond²¹, dat er onder de wijfjes van sommige andere soorten uiterst veel verscheidenheid heerscht, terwijl de mannetjes bijna gelijk aan elkander zijn. Daar ik vroeger *Hepialus humuli* ^[591] heb vermeld als een der beste voorbeelden in Groot-Brittannië van een verschil tusschen de seksen van Nachtvinders, is het wellicht de moeite waard hier bij te voegen²², dat men op de Shetlandsche eilanden dikwijls mannetjes vindt, die zeer veel op de wijfjes gelijken. In een volgend hoofdstuk zal ik gelegenheid hebben om aan te toonen, dat de oogvlekken (*ocelli*), die op de vleugels van vele Schubvleugeligen (*Lepidoptera*) zoo algemeen zijn, aan een groote mate van verscheidenheid onderhevig zijn.

Over het geheel schijnt het waarschijnlijk, hoewel vele ernstige tegenwerpingen hiertegen kunnen worden aangevoerd, dat de meeste soorten van Schubvleugeligen (*Lepidoptera*), die schitterend gekleurd zijn, haar kleuren aan seksueele teeltkeus zijn verschuldigd, behalve in zekere gevallen die thans moeten worden vermeld, waarin opzichtige kleuren voordeelig zijn tot bescherming. Wegens de vurigheid van het mannetje, door het geheele dierenrijk heên, is hij over het algemeen bereid elk wijfje aan te nemen, en is het het wijfje dat gewoonlijk een keus doet. Vandaar moet het mannetje, als de seksueele teeltkeus heeft gewerkt, wanneer de seksen verschillen, het schitterendst zijn gekleurd; en dit is ongetwijfeld de algemeene regel. Als de seksen schitterend zijn gekleurd en op elkander gelijken, schijnen de door de mannetjes verkregen kenmerken op beide seksen te zijn overgeplant. Zal echter deze verklaring van de gelijkheid of ongelijkheid in kleur tusschen de seksen voldoende zijn?

Het is bekend, dat de mannetjes en de wijfjes van de zelfde soort van kapel zich in onderscheidene gevallen op verschillende plaatsen ophouden, en dat alsdan de eersten zich gewoonlijk in den zonneschijn koesteren, terwijl de laatsten donkere bosschen bezoeken.²³ Het is daarom mogelijk, dat de verschillende levensvoorwaarden rechtstreeks op beide seksen hebben gewerkt; doch dit is niet waarschijnlijk²⁴, daar zij als volkomen insekt gedurende een zeer kort tijdperk aan verschillende levensvoorwaarden, en de larven van beide aan de zelfde voorwaarden zijn blootgesteld. De heer Wallace gelooft, dat de minder schitterende ^[592]kleuren van het wijfje in alle of in bijna alle gevallen bijzonder ter wille van de bescherming zijn verkregen. Daarentegen schijnt het mij waarschijnlijker, dat alleen de mannetjes in verreweg de meeste gevallen hun levendige kleuren door seksueele teeltkeus hebben verkregen, terwijl de wijfjes slechts weinig zijn gewijzigd. Bij gevolg moeten de wijfjes van verschillende doch verwante soorten, veel meer op elkander gelijken dan de mannetjes van die zelfde soorten; dit is de algemeene regel. De wijfjes vertoonen ons dus bij benadering de oorspronkelijke kleuring van den stamvorm van de groep waartoe zij behooren. Zij zijn echter bijna altijd tot op zekere hoogte gewijzigd, doordat eenige der opeenvolgende trappen van variatie, door de opeenhooping (accumulatie) waarvan de

mannetjes fraai werden gemaakt, ook op haar zijn overgeplant. De mannetjes en de wijfjes van verwante, ofschoon verschillende soorten zullen ook over het algemeen gedurende hun langdurigen larventoestand aan verschillende levensvoorwaarden zijn blootgesteld geweest, en kunnen daardoor wellicht indirect zijn aangedaan; hoewel bij de mannetjes eenige geringe aldus veroorzaakte kleurverandering dikwijls geheel zal zijn gemaskeerd door de door seksueele teeltkeus verkregen schitterende kleuren. Als wij over de Vogels handelen, zal ik het geheele vraagstuk moeten bespreken, of de kleurverschillen tusschen mannetjes en wijfjes door deze laatsten gedeeltelijk bijzonder tot bescherming zijn verkregen, zoodat ik hier alleen onvermijdelijke bijzonderheden wil mededeelen.

In alle gevallen waarin de meer gewone vorm van gelijke overerving door beide seksen de overhand heeft behouden, moet het voor de voortteling uitkiezen van levendig gekleurde mannetjes een streven doen geboren worden om de wijfjes levendig te kleuren, en het uitkiezen van dof gekleurde wijfjes een streven om de mannetjes dof te maken. Hadden beide processen tegelijkertijd plaats, dan zouden zij er naar streven om elkander te neutraliseeren. Zoover ik kan nagaan, zou het uiterst moeilijk zijn om door teeltkeus den eenen vorm van overerving in den anderen te veranderen. Als echter voor de voortteling opeenvolgende wijzigingen werden uitgekozen, die van het begin af in haar overplanting tot ééne sekse waren beperkt, zou het in het minst niet moeilijk zijn om alleen aan de mannetjes schitterende, en tegelijkertijd of later alleen aan de wijfjes doffe kleuren te geven. Op deze laatste wijze kunnen, zooals ik volkomen toegeef, vrouwelijke kapellen en nachtvinders ter wille van de bescherming kleuren hebben verkregen, die [593]haar voor het oog verborgen, en zeer verschillend van haar mannetjes hebben gemaakt.

De heer Wallace²⁵ heeft met veel kracht zijn meening verdedigd, dat, als de seksen verschillen, het wijfje bijzonder is gewijzigd ter wille der bescherming, en dat dit is veroorzaakt, doordat de eene vorm van overerving, namelijk de overplanting van kenmerken op beide seksen, door de werking der natuurlijke teeltkeus in den anderen vorm, namelijk overplanting op ééne sekse, is veranderd. Ik was eerst sterk geneigd om de waarheid dezer meening aan te nemen; maar hoe meer ik de verschillende Klassen door het geheele dierenrijk heên bestudeerde, hoe minder waarschijnlijk zij mij scheen. De heer Wallace voert aan, dat beide seksen van de *Heliconidae*, *Danaidae*, *Acraeidae* even schitterend zijn, omdat beide door haar walgelijken stank tegen de aanvallen van vogels en andere vijanden zijn beveiligd; maar dat in andere groepen die dezen vrijdom niet bezitten, de wijfjes niet in 't oog vallende kleuren hebben verkregen, omdat zij meer bescherming noodig hadden dan de mannetjes. Dit veronderstelde verschil in het „noodig hebben van bescherming van beide seksen” is vrij bedriegelijk en vereischt eenige bespreking. Het is duidelijk, dat levendig gekleurde individu's, hetzij het mannetjes of wijfjes waren, evenzeer de oplettendheid hunner vijanden tot zich moesten trekken en donker gekleurde individu's daaraan evenzeer moesten ontsnappen. Wij hebben hier echter te maken met de uitwerkselen van de vernietiging of het bewaard blijven van zekere individu's van ééne der beide seksen op den aard van het ras. Bij

insekten kan, nadat het mannetje het wijfje heeft bevrucht en dit laatste haar eieren gelegd, de grootere of mindere veiligheid voor gevaar van ééne der beide seksen bij geen mogelijkheid eenige uitwerking op hun nakomelingen hebben. Voor de seksen die haar eigen functies hadden volbracht, zou, indien zij in even groot getal bestonden en allen paarden (alle andere omstandigheden de zelfde blijvende), het bewaard blijven der mannetjes voor het bestaan der soort en voor den aard der nakomelingen even belangrijk zijn als het bewaard blijven der wijfjes. Bij de meeste dieren kan echter het mannetje, gelijk men weet, dat met den tammen zijdeworm het geval is, twee of drie wijfjes bevruchten, zoodat de vernieling der mannetjes niet zoo schadelijk voor [594]de soort zou zijn als die der wijfjes. Dr. Wallace gelooft nochtans, dat bij nachtvlinders de nakomelingschap, door de tweede of derde bevruchting voortgebracht, aanleg tot zwakte heeft en dus een minder goede kans zou hebben om te blijven leven. Wanneer de mannetjes in veel grooter aantal bestaan dan de wijfjes, zouden ongetwijfeld vele mannetjes zonder nadeel voor de soort kunnen worden vernield; maar ik kan niet inzien, dat het in ongelijk aantal bestaan der seksen invloed zou hebben op de gevolgen der gewone teeltkeus ten opzichte van de bescherming; want waarschijnlijk zouden de opzichtigste individu's, hetzij dit mannetjes of wijfjes waren, in de zelfde verhouding worden vernield. Indien nochtans de mannetjes een grootere verscheidenheid in kleur vertoonden, zou het resultaat anders zijn; maar het is onnoodig, dat wij hier zulke ingewikkelde bijzonderheden nagaan. Over het geheel kan ik niet begrijpen, hoe een ongelijkheid in aantal van beide seksen op eenigszins merkbare wijze invloed zou kunnen hebben op de uitwerkselen van de gewone teeltkeus ten opzichte van de kenmerken der jongen.

De heer Wallace wijst er met aandrang op, dat de vrouwelijke vlinders eenige dagen noodig hebben om haar bevruchte eieren te leggen en daarvoor een geschikte plaats te zoeken; gedurende dit tijdperk (waarin het leven der mannetjes van geen belang is) zouden de levendigst gekleurde wijfjes aan gevaar zijn blootgesteld en kans hebben om te worden vernield. De meer dof gekleurde wijfjes daarentegen zouden blijven leven en zoo, naar men mag vermoeden, een merkbaren invloed hebben op de kenmerken der soort,—hetzij van beide seksen of van ééne sekse, al naar den vorm van erfelijkheid, die de overhand behield. Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat de mannetjes eenige dagen vroeger uit de pop komen dan de wijfjes en gedurende dit tijdperk waarin de nog niet geboren wijfjes veilig zijn, zouden de levendiger gekleurde mannetjes aan gevaar zijn blootgesteld; zoodat ten slotte beide seksen gedurende een ongeveer even lange tijdruimte aan gevaar zouden zijn blootgesteld en de eliminatie van opzichtige kleuren op de eene sekse niet veel meer in zou werken dan op de andere.

Het is een belangrijker overwegingspunt, dat vrouwelijke vlinders, gelijk de heer Wallace opmerkt en gelijk aan ieder verzamelaar bekend is, over het algemeen langzamer vliegen, dan de mannetjes. Bij gevolg zouden de laatsten, als zij wegens hun opzichtige kleuren aan grooter [595]gevaar waren blootgesteld, in staat kunnen zijn om aan hun vijanden te

ontsnappen, terwijl de eveneens gekleurde wijfjes zouden worden vernield, en zoo zouden de wijfjes den meesten invloed hebben op het wijzigen van de kleur hunner nakomelingen.

Er is nog één ander overwegingspunt: schitterende kleuren zijn, voorzoover de seksueele teeltkeus aangaat, gewoonlijk aan wijfjes van geen dienst, zoodat, indien deze laatsten in levendigheid van kleur verschilden en de overplanting van die verschillen tot ééne sekse was beperkt, het eenvoudig van het toeval zou afhangen, of de levendigheid van kleur der wijfjes zou toenemen; en dit zou een neiging doen geboren worden om door de geheele Orde heên het aantal soorten met levendig gekleurde wijfjes minder te maken in verhouding tot de soorten welke levendig gekleurde mannetjes bezaten. Daar levendige kleuren worden verondersteld voor de mannetjes van veel dienst te zijn in den wedstrijd der liefde, zouden van den anderen kant de levendig gekleurde mannetjes (zooals wij in het hoofdstuk over Vogels zullen zien), hoewel aan iets grooter gevaar blootgesteld, toch gemiddeld een talrijker kroost voortbrengen dan de dof gekleurde mannetjes. In dit geval zouden, indien de variaties in haar overplanting tot de mannelijke sekse waren beperkt, alleen de mannetjes fraaier kleuren verkrijgen; indien echter een dergelijke beperking niet plaats greep, zou het bewaard blijven en de toeneming van dergelijke variaties daarvan afhangen, of er meer kwaad werd berokkend aan de soort door het verkrijgen van opzichtige kleuren door de wijfjes, dan goed aan de mannetjes, doordat zekere individu's de zegepraal over hun mededingers behaalden.

Daar het nauwelijks kan worden betwijfeld, dat beide seksen van vele dag- en nachtvlinders doffe kleuren hebben verkregen ter wille van de bescherming, kan het wellicht even zoo zijn gegaan met de wijfjes alleen van sommige soorten, waarin opeenvolgende variaties in de richting der doffe kleur eerst bij de vrouwelijke sekse verschenen en in haar overplanting van den beginne af tot die zelfde sekse bleven beperkt. Had een dergelijke beperking niet plaats, dan moesten beide seksen doffe kleuren hebben verkregen. Wij zullen zoo dadelijk zien, als wij over nabootsing („mimickry”) handelen, dat bij sommige kapellen alleen de wijfjes uiterst fraai zijn gemaakt ter wille van de bescherming, zonder dat een enkele der opvolgende beschermende variaties op het mannetje is overgeplant, voor wien zij bij geen mogelijkheid in het minst schadelijk zouden kunnen zijn geweest, zoodat zij [596]niet door de natuurlijke teeltkeus zouden kunnen zijn geëlimineerd. Of het bij elke bijzondere soort bij welke de seksen in kleur verschillen, het wijfje is geweest, dat bijzonder is gewijzigd ter wille van de bescherming; dan wel of het het mannetje is geweest, dat bijzonder is gewijzigd om daardoor aantrekkelijk te worden voor de wijfjes, terwijl deze laatsten haar oorspronkelijke kleur hebben behouden, alleen in geringe mate veranderd door de inwerkingen waarop vroeger is gezinspeeld; dan wel eindelijk, of beide seksen zijn gewijzigd, het wijfje tot bescherming, het mannetje om aantrekkelijker voor het wijfje te worden, kan alleen voorgoed worden beslist, als wij de geschiedenis van het leven van elke soort kennen.

Zonder stellige bewijzen ben ik niet geneigd om aan te nemen, dat bij een menigte soorten gedurende langen tijd een dubbel proces van teeltkeus heeft gewerkt, waardoor de mannetjes

schitterender werden, omdat zij daardoor de zegepraal behaalden over hun vijanden en de wijfjes doffer kleuren verkregen, omdat zij daardoor aan hun vijanden ontsnapten. Wij kunnen als voorbeeld den gewonen Citroenvlinder (*Gonopteryx*) noemen, die vroeg in de lente vóór elke andere soort verschijnt. Het mannetje van deze soort is veel levendiger geel gekleurd dan het wijfje, ofschoon dit laatste bijna evenzeer in het oog valt; en in dit geval schijnt het niet waarschijnlijk, dat zij haar bleeke kleuren verkreeg met het bijzondere doel om haar te beschermen, hoewel het waarschijnlijk is, dat het mannetje zijn levendige kleur verkreeg om aantrekkelijker voor haar te worden. Het wijfje van den Peterselievlinder (*Antiocharis cardamines*) bezit aan haar vleugels de fraaie oranje punten niet, waarmee het mannetje is versierd; bij gevolg gelijkt zij zeer veel op de Witjeskapellen (*Pieris*) die in onze tuinen zoo algemeen zijn; wij hebben echter geen bewijzen, dat deze gelijkenis voordeelig voor haar is. Daar zij gelijkt op beide seksen van verscheidene soorten van het zelfde geslacht, die verschillende deelen der wereld bewonen, is het integendeel waarschijnlijker, dat zij eenvoudig haar oorspronkelijke kleuren grootendeels heeft behouden.

Verschiedene feiten ondersteunen dit besluit, dat het bij de meeste schitterend gekleurde vlinders het mannetje is, dat is gewijzigd, en dat de beide seksen er toe zijn gekomen om van elkander te verschillen of op elkander te gelijken, al naar den vorm van erfelijkheid, die de overhand behield. De erfelijkheid wordt door zoovele onbekende wetten of voorwaarden beheerscht, dat zij ons zeer grillig in haar werking [597]schijnen te zijn²⁶, en wij kunnen in zoo verre begrijpen, hoe het komt, dat bij nauwverwante soorten de seksen van sommige verbazend verschillen, terwijl die van andere de zelfde kleur bezitten. Daar de opeenvolgende trappen van het proces van variatie allen noodzakelijk door het wijfje heên worden overgeplant, zou een grooter of kleiner aantal daarvan gemakkelijk ook bij haar tot ontwikkeling kunnen komen, en op die wijze kunnen wij de veelvuldige overgangen begrijpen tusschen een uitermate groot verschil en volstrekt geen verschil tusschen de seksen bij de soorten van ééne en de zelfde groep. Deze gevallen van overgang zijn veel te algemeen om de veronderstelling te begunstigen, dat wij hier de wijfjes juist bezig zien met het proces van overgang te ondergaan en haar levendige kleuren ter wille der bescherming te verliezen; want wij hebben alle reden om te besluiten, dat op elk gegeven tijdstip het grootste aantal soorten in een blijvenden toestand verkeerden. Ten opzichte van de verschillen tusschen de wijfjes van de soorten van één en het zelfde geslacht of ééne en de zelfde familie, kunnen wij opmerken, dat zij, ten minste gedeeltelijk, daarvan afhangen, dat de wijfjes deelen in de kleuren van haar respectieve mannetjes. Hiervan geven die groepen een goed voorbeeld, bij welke de mannetjes in buitengewone mate zijn versierd; want bij deze groepen deelen de wijfjes gewoonlijk tot op zekere hoogte in de pracht van haar mannelijke gezellen. Eindelijk vinden wij steeds, zooals reeds is opgemerkt, dat de wijfjes van bijna alle soorten van één en het zelfde geslacht, of zelfs van ééne en de zelfde familie, veel meer in kleur op elkander gelijken dan de mannetjes, en dit bewijst, dat de mannetjes een grootere mate van wijziging hebben ondergaan dan de wijfjes.

Nabootsing („*Mimickry*”).—Dit beginsel werd het eerst duidelijk gemaakt in een bewonderenswaardige verhandeling van den heer Bates²⁷ die daardoor een stroom van licht op menig duister vraagstuk wierp. Men had reeds vroeger opgemerkt, dat zekere kapellen in Zuid-Amerika, tot geheel verschillende families behorende, zoo volkomen op de *Heliconidae* geleken in elke streep en schakeering harer kleuren, dat zij daarvan slechts door een geoefend insektenkenner konden worden onderscheiden. Daar de *Heliconidae* op haar gewone wijze zijn ^[598]gekleurd, terwijl de andere afwijken van de gewone kleuring der groepen waartoe zij behooren, is het duidelijk, dat deze laatsten de nabootsers en de *Heliconidae* de nagebootsten zijn. De heer Bates merkte verder op, dat de nabootsende soorten vergelijkenderwijze zeldzaam zijn, terwijl de nagebootste in grooten getale rondvliegen, en dat beide met elkander doorengemengd leven. Uit het feit, dat de *Heliconidae* opzichtige en fraai gekleurde insekten en toch zoo talrijk in individu's en soorten zijn, besloot hij, dat zij tegen de aanvallen der vogels moesten worden beschermd door de eene of andere afscheiding of stank, en deze onderstelling is nu door een groot aantal merkwaardige bewijzen bevestigd.²⁸ Uit deze overwegingen leidde de heer Bates af, dat de kapellen die de beschermde soorten nabootsen, haar tegenwoordig verwonderlijk bedriegelijk uiterlijk hebben verkregen door afwijking en natuurlijke teeltkeus, opdat zij voor de beschermde soorten zouden worden gehouden en daardoor zouden ontsnappen aan het gevaar van te worden verslonden. Geen verklaring wordt hier beproefd van de schitterende kleuren der nagebootste, maar alleen van die der nabootsende kapellen. Wij moeten ons van de kleuren der eersten rekenschap geven op de zelfde algemeene wijze als in de vroeger in dit hoofdstuk besproken gevallen. Sinds de uitgaaf van de verhandeling van den heer Bates zijn gelijksoortige en even treffende gevallen door den heer Wallace²⁹ in Insulinde, door den heer Trimen in Zuid Afrika en door den heer Riley in de Vereenigde Staten waargenomen.

Daar sommige schrijvers³⁰ veel moeite hebben gehad om te begrijpen, hoe de eerste stappen van het proces van nabootsing („*mimickry*”) door natuurlijke teeltkeus tot stand konden zijn gekomen, zal het wellicht ^[599]goed zijn op te merken, dat het proces waarschijnlijk nimmer is begonnen met vormen die zeer veel in kleur verschilden. Bij twee soorten echter, die tamelijk op elkander geleken, kan de grootst mogelijke gelijkenis gemakkelijk op die wijze zijn verkregen, indien zij voor één van beide vormen voordeelig was; en, indien de nagebootste vorm daarna allengs door seksueele teeltkeus of door eenige andere oorzaak werd gewijzigd, moest de nabootsende vorm hem op dat zelfde spoor volgen en aldus tot bijna elke hoogte worden gewijzigd, zoodat hij ten laatste een uiterlijk of kleuring verkreeg, geheel verschillende van dat der andere leden van de groep waartoe hij behoorde. Daar uiterst geringe variaties in kleur in vele gevallen niet voldoende zouden zijn om een soort zoo gelijk aan een andere beschermde soort te maken dat zij behouden bleef, moet ik er aan herinneren, dat vele soorten van Schubvleugeligen (*Lepidoptera*) vatbaar zijn voor aanmerkelijke en plotselinge variaties in kleur. Eenige weinige voorbeelden daarvan zijn in dit hoofdstuk gegeven; men zou echter goed doen over dit punt zoowel de oorspronkelijke

verhandeling van den heer Bates over nabootsing („mimickry”), als de verhandelingen van den heer Wallace te raadplegen.

Bij verscheidene soorten zijn de seksen gelijk en bootsen de beide seksen van een andere soort na. Doch de heer Trimen deelt in de reeds aangehaalde verhandeling drie gevallen mede, waarin de seksen van den nagebootsten vorm van elkander in kleur verschillen, en de seksen van den nabootsenden vorm op dezelfde wijze van elkander verschillen. Onderscheidene gevallen zijn ook opgeteekend, waar alleen de wijfjes schitterend gekleurde en beschermde soorten nabootsen, terwijl de mannetjes „het normale uiterlijk van hun naaste verwanten” hebben behouden. Het is hier duidelijk, dat de opeenvolgende variaties waardoor het wijfje is gewijzigd, op haar alleen zijn overgeplant. Het is echter waarschijnlijk, dat sommige van de vele opeenvolgende variaties ook op de mannetjes zouden zijn overgebracht en zich ook bij deze zouden hebben ontwikkeld, als dergelijke mannetjes niet waren geëlimineerd, omdat zij daardoor minder aantrekkelijk voor de wijfjes werden gemaakt; zoodat alleen die variaties bewaard bleven, die van den beginne af in haar overerving stipt tot de vrouwelijke sekse waren beperkt. Wij hebben een voorbeeld tot opheldering van deze opmerkingen in een mededeeling van den heer Belt³¹, dat de mannetjes [600] van sommige Leptaliden, die beschermende soorten nabootsen, toch op verborgen wijze eenige hunner oorspronkelijke kenmerken bewaren. Zoo is bij de mannetjes „de bovenhelft van den ondervleugel zuiver wit van kleur, terwijl het geheele overige gedeelte van de vleugels zwarte, roode en gele strepen en vlekken vertoont, evenals bij de soorten die zij nabootsen. De wijfjes hebben deze witte vlek niet, en de mannetjes verbergen haar gewoonlijk door haar met den bovenvleugel te bedekken, zoodat ik niet kan begrijpen, dat zij van eenig ander nut voor hen zou zijn dan als een aantrekkingsmiddel bij de vrijage, waarbij zij haar aan de wijfjes vertoonen en daardoor van de diepgewortelde voorkeur partij trekken, welke deze gevoelen voor de normale kleur van de groep waartoe de Leptaliden behooren.”

Levendige Kleuren van Rupsen.—Terwijl ik nadacht over de schoonheid van vele kapellen, viel het mij in, dat sommige rupsen prachtig zijn gekleurd, en daar hier de seksueele teeltkeus bij geen mogelijkheid kan hebben gewerkt, scheen het overijld om de schoonheid der volkomen insekten aan de werking daarvan toe te schrijven, tenzij de levendige kleuren van hun larven op de eene of andere wijze konden worden verklaard. In de eerste plaats kan worden opgemerkt, dat de kleuren van rupsen volstrekt niet in nauw verband staan met die van het volkomen insekt. In de tweede plaats dienen hun levendige kleuren op geen enkele gewone wijze tot bescherming. Als een voorbeeld hiervan deelt de heer Bates mij mede, dat de meest opzichtige rups welke hij ooit zag, een Pijlstaartrups (*Sphinx*), leefde op de groote groene bladeren van een boom in de open Llano's van Zuid-Amerika; zij was ongeveer een decimeter lang en bezat zwarte of gele dwarsbanden, terwijl de kop, pooten en staart helder rood waren. Daardoor viel zij elk mensch die op vele ellen afstands voorbijging, en waarschijnlijk elk voorbijkomend levend schepsel in het oog.

Ik wendde mij toen tot den heer Wallace die een aangeboren vernuft bezit om moeilijkheden op te lossen. Na eenig nadenken antwoordde deze mij: „De meeste rupsen hebben bescherming noodig, zooals daaruit mag worden afgeleid, dat vele soorten van doornen en prikkelende haren zijn voorzien, of groen gekleurd, gelijk de bladeren waarmede zij zich voeden, of merkwaardig veel gelijken op de twijgen der boomen waarop zij leven.” Ik kan hier als een ander voorbeeld van bescherming bijvoegen, dat er een rups van een nachtvlinder is, gelijk de heer [601]J. Mansel Weale mij mededeelde, die op de mimosa's van Zuid-Afrika leeft, en zich een verblijfplaats vervaardigt, die volstrekt niet van de omringende doornen kan worden onderscheiden. Op grond van dergelijke overwegingen hield de heer Wallace het voor waarschijnlijk, dat opzichtig gekleurde rupsen werden beschermd, doordat zij een walgelijken smaak hadden; maar daar haar huid uiterst teeder is, en haar ingewanden gemakkelijk uitpuilen uit een wond, zou een geringe pik van den snavel van een vogel bijna even noodlottig voor haar zijn, alsof zij verslonden waren geworden. Daarom zou, gelijk de heer Wallace opmerkt, „een walgelijke smaak alleen onvoldoende zijn om een rups te beschermen, tenzij eenig uiterlijk teeken aan het dier dat haar wilde verslinden, aantoonde, dat zijn prooi een wansmakelijk gerecht was.” Onder deze omstandigheden zou het in hooge mate voordeelig voor een rups zijn om oogenblikkelijk en met zekerheid door alle vogels en andere dieren als oneetbaar te worden herkend. Zoo zouden de levendigste kleuren nuttig zijn, en zouden kunnen zijn verkregen door variatie en het in leven blijven der gemakkelijkst herkenbare individu's.

Deze veronderstelling schijnt op het eerste gezicht zeer stout, maar toen zij aan het oordeel der Engelsche Entomologische Vereeniging werd onderworpen³², werd zij door onderscheidene mededeelingen bevestigd; en de heer Jenner Weir die een groot aantal vogels in een vogelhuis (volière) houdt, heeft, naar hij mij meldt, talrijke proeven genomen en vindt geen uitzondering op den regel, dat al de rupsen die een nachtelijke levenswijze hebben, zich schuil houden en een zachte huid bezitten, allen die groen van kleur zijn, en allen die twijgen nabootsen, gretig door zijn vogels worden verslonden. De harige en doornige soorten worden onveranderlijk weggeworpen, en evenzoo ging het met vier opzichtig gekleurde soorten. Als de vogels een rups wegwierpen, toonden zij duidelijk door hun koppen te schudden en hun bekken schoon te maken, dat zij van den smaak walgden.³³ Drie opzichtige soorten van rupsen werden ook door den heer A. Butler aan eenige hagedissen en kikvorschen gegeven, en werden weggeworpen, hoewel andere [602]soorten gretig werden gegeten. De waarschijnlijke waarheid van de meening van den heer Wallace wordt dus bevestigd, dat namelijk zekere rupsen opzichtig zijn gemaakt voor haar eigen bestwil, opdat zij gemakkelijk door haar vijanden zouden kunnen worden herkend, ongeveer volgens het zelfde beginsel, als zekere vergiften door de apothekers worden gekleurd ten bestwil van den mensch.

Wij kunnen echter tegenwoordig de sierlijke verscheidenheid van de kleuren van vele rupsen niet op die wijze verklaren; maar elke soort die in een of ander vroeger tijdperk een dof gevlekt of gestreept uiterlijk had verkregen, hetzij in nabootsing van omringende voorwerpen

of door de rechtstreeksche werking van het klimaat enz, zou bijna zeker niet eenvormig van kleur worden, als haar kleuren sterk en levendig werden; want, als het eenvoudig was te doen om een rups opzichtig te maken, zou er geen teeltkeus in de eene of andere bepaalde richting zijn.

Overzicht en Slotopmerkingen aangaande de Insekten.—Laten wij thans een terugblik slaan op de verschillende Orden. Wij hebben gezien, dat de seksen dikwijls in onderscheidene kenmerken verschillen, waarvan de beteekenis niet wordt begrepen. De seksen verschillen ook dikwijls in haar zintuigen of bewegingswerktuigen, opdat de mannetjes de wijfjes spoedig zouden kunnen ontdekken of bereiken, en nog veelvuldiger, doordat de mannetjes allerlei werktuigen hebben om het wijfje vast te houden als zij haar hebben gevonden. Wij hebben hier echter met dergelijke seksueele verschillen niet veel te maken.

In bijna alle Orden weet men, dat de mannetjes van sommige soorten, zelfs van zwakke en teedere, zeer strijdlustig zijn; en eenige weinige zijn van bijzondere wapenen voorzien om met hun medeminnaars te vechten. De wet van den strijd geldt echter bij de Insekten lang zoo algemeen niet als bij de hoogere dieren. Daardoor komt het waarschijnlijk, dat de mannetjes zelden grooter en sterker zijn geworden dan de wijfjes. Zij zijn daarentegen gewoonlijk kleiner, opdat zij zich in korten tijd zouden kunnen ontwikkelen, zoodat zij in grooten getale gereed zijn, als de wijfjes uit de pop komen.

In twee families van de Gelijkvleugeligen (*Homoptera*) bezitten alleen de mannetjes in werkzamen staat werktuigen die men stemorganen zou kunnen noemen; en in drie families van de Rechtvleugeligen (*Orthoptera*) bezitten alleen de mannetjes sjirporganen. In beide gevallen [603] worden deze organen gedurende den paartijd onophoudelijk gebruikt, niet alleen om de wijfjes te lokken, maar ook om haar in den wedstrijd met andere mannetjes te bekoren of op te wekken. Niemand die de werking der natuurlijke teeltkeus aanneemt, zal betwisten, dat deze muziekinstrumenten door seksueele teeltkeus zijn verkregen. In vier andere Orden bezitten de leden van de eene sekse, of meer algemeen van beide seksen organen om verschillende geluiden voort te brengen, die alleen als loktonen schijnen te dienen. Zelfs wanneer beide seksen daarvan zijn voorzien, moeten zij die in staat zijn het luidste of langst aanhoudende geluid te maken, eerder gezellen krijgen dan zij die minder luidruchtig zijn, zoodat hun organen waarschijnlijk door seksueele teeltkeus zijn verkregen. Het is leerzaam om na te denken over de verwonderlijke verscheidenheid der middelen om geluid voort te brengen, welke alleen de mannetjes of beide seksen in niet minder dan zes Orden bezitten, en welke door ten minste één insekt in een uiterst lang geleden geologisch tijdvak werden bezeten. Wij leeren daaruit, hoe werkzaam de seksueele teeltkeus is geweest in het veroorzaken van verschillende wijzigingen van maaksel, die soms, zooals bij de Gelijkvleugeligen (*Homoptera*), belangrijk van aard zijn.

Wegens in het vorige hoofdstuk vermelde reden is het waarschijnlijk, dat de groote horens van de mannetjes van vele Bladsprietigen (*Lamellicornia*) en sommige andere Kevers als een sieraad zijn verkregen. Evenzoo is het wellicht ook met zekere andere tot de mannelijke sekse beperkte bijzonderheden. Wegens de geringe grootte der insekten zijn wij geneigd hun uiterlijk aanzien laag te schatten. Als wij ons een mannelijke *Chalcosoma* (Fig. 57) konden voorstellen, met zijn maliënkolder van gepolijst brons, tot de grootte van een paard of zelfs slechts van een hond vergroot, zou het een der indrukwekkendste dieren van de wereld zijn.

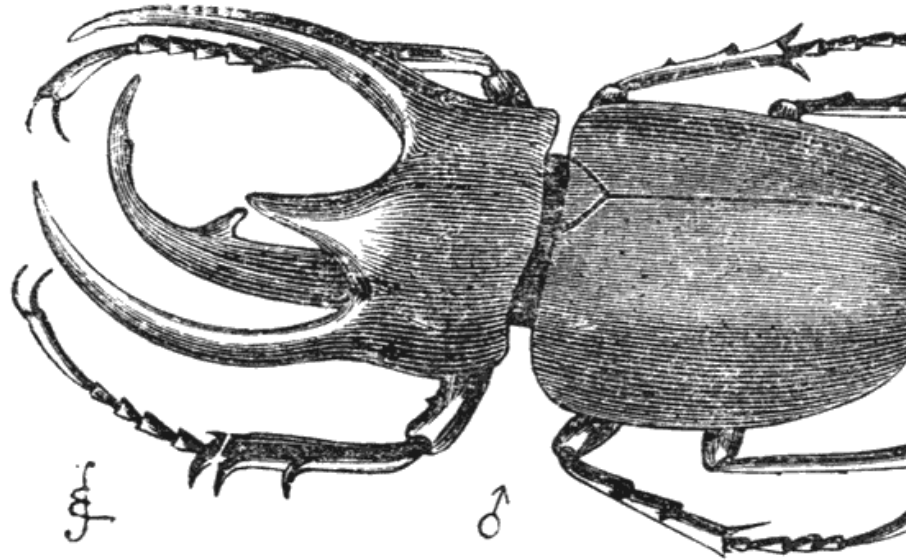


Fig. 57. Mannetje van *Chalcosoma* (verkleind).

De kleuring der insekten is een ingewikkeld en duister onderwerp. Als het mannetje weinig van het wijfje verschilt en geen van beide schitterend gekleurd zijn, is het waarschijnlijk, dat de beide seksen op een [604]eenigszins verschillende wijze hebben gevarieerd en de variaties op de zelfde sekse zijn overgeplant, zonder dat daardoor eenig voordeel is verkregen of nadeel geleden. Als het mannetje schitterend is gekleurd en in 't oog loopend van het wijfje verschilt, zooals bij sommige Waternimfen en vele Kapellen, is het waarschijnlijk, dat hij alleen is gewijzigd en dat hij zijn kleuren aan seksuele teeltkeus is verschuldigd, terwijl het wijfje een oorspronkelijke of zeer oude type van kleuring heeft behouden, eenigermate gewijzigd door vroeger verklaarde oorzaken, en dus, ten minste in de meeste gevallen, niet donker is gekleurd ter wille van de bescherming. Maar soms is ook alleen het wijfje schitterend gekleurd, zoodanig, dat het andere in de zelfde streek wonende beschermde soorten nabootst. Als de seksen op elkander gelijken, en beide donker gekleurd zijn, is er geen twijfel, dat zij in een menigte gevallen die kleur ter wille van de bescherming hebben verkregen. Evenzoo is het in sommige gevallen, als beide levendig gekleurd zijn en zij daardoor op hen omringende voorwerpen, zooals bloemen, of op andere beschermde soorten gelijken, of op indirecte wijze haar vijanden doen weten, dat zij oneetbaar zijn. In vele andere gevallen waarin de seksen op elkander gelijken en schitterend gekleurd zijn, vooral

wanneer de kleuren geschikt zijn om er mede te pronken, mogen wij besluiten, dat zij door de mannelijke sekse als een aantrekkelijkheid zijn verkregen en op beide seksen overgeplant. Wij worden meer in het bijzonder tot dit besluit gebracht, als de zelfde type van kleur door een geheele groep heên heerscht, en wij vinden, dat de mannetjes van sommige soorten zeer in kleur van de wijfjes verschillen, terwijl bij andere soorten beide seksen geheel gelijk zijn en tusschenliggende overgangen deze uiterste toestanden verbinden.

Op de zelfde wijze als levendige kleuren dikwijls gedeeltelijk van de mannetjes op de wijfjes zijn overgeplant, is het ook soms gegaan met de buitengewone horens van vele Bladsprietigen (*Lamellicornia*) en sommige andere kevers. Evenzoo zijn ook de stem- of instrumentale organen die aan de mannetjes der Gelijkvleugeligen (*Homoptera*) en Rechtvleugeligen (*Orthoptera*) eigen zijn, gewoonlijk in een rudimentairen of zelfs in een bijna volkomen toestand op de wijfjes overgeplant, en toch niet volkomen genoeg om tot het voortbrengen van geluid te worden gebezigd. Het is ook een belangwekkend feit, daar het op seksueele teeltkeus wijst, dat de sjiroporganen van sommige mannelijke Rechtvleugeligen (*Orthoptera*) niet tot volkomen ontwikkeling komen [605] voor de laatste vervelling, en dat de kleuren van de mannetjes van sommige Waternimfen niet tot volkomen ontwikkeling komen, dan korten tijd nadat zij uit de pop zijn gekomen en als zij gereed zijn voor de paring.

De seksueele teeltkeus sluit in zich, dat aan de aantrekkelijkste individu's door de andere sekse de voorkeur wordt gegeven; en daar bij de insekten, wanneer de seksen verschillen, met zeldzame uitzonderingen het mannetje het meest is versierd en het meest afwijkt van de type waartoe de soort behoort, moeten wij veronderstellen, dat de wijfjes gewoonlijk of somtijds aan de fraaiste mannetjes de voorkeur geven, en dat deze op die wijze hun schoonheid hebben verkregen. Dat in de meeste of alle Orden de wijfjes het vermogen bezitten om eenig bijzonder mannetje van de hand te wijzen, mogen wij veilig afleiden uit de vele vreemdsoortige dwangwerktuigen welke de mannetjes bezitten om het wijfje te grijpen, zooals groote kaken, zuigkussentjes, doornen, verlengde pooten enz.; want deze dwangwerktuigen bewijzen, dat er aan de handeling eenige moeite is verbonden. In het geval van vereenigingen tusschen verschillende soorten, waarvan vele voorbeelden zijn opgeteekend, moet het wijfje daarin hebben toegestemd. Te oordeelen naar hetgeen wij weten van de waarnemingsvermogens en de neigingen van verschillende insekten, is er a priori volstrekt geen onwaarschijnlijkheid in gelegen, dat de seksueele teeltkeus sterk heeft gewerkt; maar wij bezitten daarvan tot dusver nog geen rechtstreeksche bewijzen, en sommige feiten pleiten tegen dit geloof. Desniettemin kunnen wij, als wij vele mannetjes het zelfde wijfje zien vervolgen, moeielijk gelooven, dat de paring aan het blinde toeval is overgelaten,—dat het wijfje geen keus uitoefent en dat de prachtige kleuren of andere versierselen waarmede het mannetje prijkt, geen invloed op haar uitoefenen.

Als wij aannemen, dat de wijfjes van de Gelijkvleugeligen (*Homoptera*) en Rechtvleugeligen (*Orthoptera*) de door hun mannelijke gezellen voortgebrachte muzikale tonen op prijs

stellen, en dat de verschillende tot dit doel bestemde instrumenten door seksueele teeltkeus volkomener zijn gemaakt, is het niet zeer onwaarschijnlijk, dat de wijfjes van andere insekten schoonheid van vorm of kleur op prijs stellen, en dat bijgevolg dergelijke kenmerken op die wijze door de mannetjes zijn verkregen. Maar wegens de omstandigheid, dat de kleur zoo variabel is, en omdat zij dikwijls ter wille van de bescherming is gewijzigd, is het uiterst moeielijk te beslissen in hoe sterk een verhouding van gevallen [606] de seksueele teeltkeus in het spel geweest. Dit is meer in het bijzonder moeielijk in die Orden, zooals de Rechtvleugeligen (*Orthoptera*), Vliesvleugeligen (*Hymenoptera*) en Schildvleugeligen (*Coleoptera*), in welke de beide seksen zelden veel in kleur verschillen; want wij zijn dan beroofd van ons beste bewijs voor eenige betrekking tusschen de voortplanting der soort en de kleur. Onder de Schildvleugeligen (*Coleoptera*) is het echter, zooals vroeger is opgemerkt, in de groote groep der Bladsprietige Kevers (*Lamellicornia*), door sommige schrijvers aan het hoofd van de Orde geplaatst, en waarin wij somtijds een wederkeerige gehechtheid tusschen de seksen waarnemen, dat wij de mannetjes van sommige soorten in het bezit van bijzondere wapens voor den strijd om de wijfjes, andere van verwonderlijke horens, vele van sjiroporganen voorzien en andere met prachtige metallieke kleuren versierd vinden. Het schijnt daarom waarschijnlijk, dat al deze kenmerken door het zelfde middel, namelijk seksueele teeltkeus, zijn verkregen.

Als wij de vogels behandelen, zullen wij zien, dat zij in hun secundaire seksueele kenmerken de grootste analogie met de Insekten vertoonen. Zoo zijn vele mannelijke vogels in hooge mate strijdlustig en sommigen zijn van bijzondere wapenen voorzien om met hun medeminnaars te vechten. Zij bezitten organen die gedurende den paartijd worden gebruikt om vocale en instrumentale muziek voort te brengen. Zij zijn dikwijls versierd met kammen, horens, vleeschlappen en vederen van den meest verschillenden aard en prijken met schoone kleuren, hetwelk alles klaarblijkelijk dient om er mede te pronken. Wij zullen zien, dat, evenals bij de insekten, in sommige groepen beide seksen even schoon zijn, en beide gelijkelijk versierselen bezitten, die anders gewoonlijk tot de mannelijke sekse zijn beperkt. In andere groepen zijn beide seksen even dof gekleurd en onversierd. Eindelijk zijn in eenige weinige van den regel afwijkende gevallen de wijfjes fraaier dan de mannetjes. Wij zullen dikwijls in ééne en dezelfde groep van vogels allerlei overgangen vinden van volstrekt geen verschil tusschen de seksen tot een uiterst groot verschil toe. In het laatste geval zullen wij zien, dat de wijfjes evenals vrouwelijke insekten dikwijls min of meer duidelijke sporen bezitten van de kenmerken die eigenlijk aan de mannetjes toebehooren. De overeenkomst in al deze opzichten tusschen Vogels en Insekten is inderdaad merkwaardig groot. Elke verklaring die bij de eene Klasse toepasselijk is, is zulks waarschijnlijk ook bij de andere, en die verklaring is, zooals wij later zullen trachten aan te toonen, bijna zeker Seksueele Teeltkeus. [607]

AANTEKENINGEN.

(1) De Doodshoofd-uil (*Acherontia atropos*) maakt een eigenaardig piepend geluid dat volgens Landois (in zijn door Darwin meermalen aangehaalde verhandeling) door het wrijven van de voelers (palpi) tegen den zuiger wordt voortgebracht. Deze voelers bezitten aan de onbehaarde binnenzijde zeer fijne ribbetjes.³⁴

De heeren Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven, Dr. M. C. Verloren en R. T. Maitland antwoordden op mijn vraag, of er ten opzichte van dit geluidgevend vermogen ook eenig verschil tusschen de seksen van *A. atropos* werd waargenomen, dat zij zulks niet geloofden. Dit neemt niet weg, dat ik het toch zeer mogelijk acht, dat het vermogen om geluid voort te brengen, door *A. atropos* is verkregen ten gevolge van seksueele teeltkeus op de zelfde wijze waarop Darwin zulks verklaart bij torren van welke de beide seksen sjirpen.³⁵

Ook bij andere *Sphingidae* vond Landois ribbetjes op de palpen, en wel in veel grooter aantal met betrekking tot de oppervlakte die zij innemen, zooals blijkt uit het volgende staatje: ^[608]

SOORTEN.	Lengte der wrijfplaat (in millimeters).	Breedte der wrijfplaat (in millimeters).	Aantal ribbetjes.
<i>A. atropos</i>	2	0.75	35
<i>Sphinx convolvuli</i>	2	1	92
<i>S. ligustri</i>	1.1	0.38	30
<i>Deilephila elpenor</i>	1.16	0.41	36
<i>Sphinx pinastri</i>	1.33	0.5	39

Daar nu bij gelijke wrijvingssnelheid een grooter aantal ribbetjes op een even lang gedeelte van de wrijfplaat noodzakelijk moet overeenkomen met een grooter aantal trillingen, dus met een hooger toon, ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat al deze vlinders geluiden voortbrengen, doch dat wij slechts dat van *A. atropos* hooren, omdat die der andere te hoog zijn om door onze ooren te kunnen worden waargenomen. Wanneer wij verder aannemen, dat het geluidgevend vermogen door *A. atropos* is verkregen ten gevolge van de werking der seksueele teeltkeus, dan valt dit ook voor het overige niet te betwijfelen. Op die wijze komen wij er toe te bepalen op welke wijze deze laatsten een vermogen hebben verkregen, van welks bestaan wij ons door directe waarnemingen niet kunnen overtuigen.

Men kan nog verder gaan. Reuter („Zool. Anz.”, blz. 288, 17 Sept. 1888) onderzocht eenige honderden soorten van vlinders uit Finland, en vond bij *allen* zulk een onbehaarde plek aan de binnenzijde der voelers als Landois bij de Sphingiden had gevonden, en die plek schijnt voor de *geheele* orde der Schubvleugeligen typisch te zijn. Bij *bijna alle* onderzochte vlinders vond Reuter de door Landois ontdekte ribbetjes, bij vele soorten wel is waar vrij onduidelijk en onvolkomen, maar bij slechts weinige geheel ontbrekende. Steeds was de ligging zoo, dat de met een verhoogde lijst voorziene basis van den zuiger er gemakkelijk kon worden tegenaan gedrukt. Bij *alle* vlinders komt derhalve zulk een sjirporgaan of een rudiment daarvan voor. Naast de ribbetjes vond Reuter een eigenaardig zintuig, over de functie waarvan hij geen zeker besluit meende te kunnen trekken. Het bestaat uit een kegelvormig met een ringvlies omgeven orgaan, waarin zich haarvormige deeltjes bevinden, die met zenuwen in verbinding staan. De analogie hiervan met sommige deelen van ons eigen inwendig oor doet schrijver dezes vermoeden, dat wij hier wel met een gehoororgaan zullen hebben te doen.

Bij de dagvlinders waren zoowel de ribbetjes op de wrijfplaat als het zintuig aanmerkelijk grooter bij de mannetjes dan bij de wijfjes, hetgeen o.i. duidelijk bewijst, dat die deelen met de seksueele teeltkeus in verband staan.

Romanes, Mr. Sachlan, Buchanan White en Cunningham hebben in „Nature”, Jan. en Febr. 1877, blz. 177, 293, verscheidene mededeelingen gedaan omtrent geluidgevende vlinders. Verscheidene soorten van *Vanessa* maken een dergelijk geluid als *Ageronia feronia*, ofschoon zwakker, en het geluid wordt voortgebracht door een als een vijl getanden ader van den bovenvleugel, die strijkt over een uitpuilenden ader aan den ondervleugel, terwijl er bovendien daar ook een schubloos plekje is, door een lijstje omsloten. Ook in de geslachten *Euprepia* en *Chelonia* komen geluidgevende vlinders [609]voor. Bij *Chelonia pudica* wordt het geluid voortgebracht door een soortgelijk orgaan als bij *Setina*, en gelijkt op het tikken van een horloge.

Dionychopus niveus Mén. bezit volgens Dönitz („Berl. Entomol. Zeitschrift”, 1887, Heft 1) een eigenaardig stemorgaan. Aan de bovenzijde van den achtervleugel en aan de onderzijde van den voorvleugel, daar waar de vleugels elkander bedekken, bevinden zich namelijk omstreeks 2 m.m. lange en 1 m.m. breede uit sterk gechitiniseerde dorens bestaande borstels. Door het tegen elkander wrijven daarvan brengt de vlinder een sjirpend geluid voort. Bij de Spinners (*Bombycidae*) zou de stemtoestel meestal aan de borst liggen en bestaan uit een over een holte gespannen vlies dat waarschijnlijk door wrijving met de achterpooten in trilling wordt gebracht.

(2) Wij zullen in Hoofdstuk XII, XIII en XVIII zien, dat Darwin den muskusachtigen geur welken de krokodillen, de Australische muskuseend (*Bizura lobata*) en vele zoogdieren verspreiden, met hun seksueele functiën in verband brengt, en de ontwikkeling der klieren

waardoor de riekende stof wordt afgescheiden, ten minste bij sommige dezer dieren, door seksueele teeltkeus verklaart. Het bevreemdt mij, dat in dit hoofdstuk alleen, en dan nog maar ter loops, wordt gerept van den geur dien twee pijlstaartvlinders verspreiden, daar het zelfde bij zeer vele andere vlinders is opgemerkt.

Fritz Müller („Ausland”, 7 Oct. 1878) doet omtrent den geur van mannelijke vlinders eenige mededeelingen. (Vergelijk ook boven aant. 1).

De schubben welke op de vleugels der vlinders als dakpannen over elkander liggen, vertoonen, gelijk men weet, bij de mannetjes dikwijls kleinere of grootere onregelmatigheden door *tusschenschubben*.

Deze tusschenschubben zijn volgens F. Müller's waarnemingen de zetel van den eigenaardigen geur welken bijna alle mannelijke vlinders in meerdere of mindere mate bezitten. Deze waarnemingen zijn later door verschillende andere natuuronderzoekers bevestigd.

Slechts die soorten welke tusschenschubben bezitten, verspreiden geur, en deze geur is vooral bij de door aanmerkelijke grootte uitmuntende Zuid-Amerikaansche soorten sterk, en werkt op den mensch dikwijls als de geur eener welriekende bloem. Daarbij is aangetoond, dat het steeds slechts aangename geuren, zooals vanille, muskus, jasmijn, citroen enz. zijn.

Gelijk sinds lang bekend is, kenmerken zich ook onder de Europeesche vlinders *Charaxes jasius*, *Sphinx ligustri* en *Sphinx convolvuli*, vooral de laatste, door een muskusgeur, *Papilio Machaon* door een venkelgeur.

De bedoelde geurschubben komen in den meest verschillenden vorm en op de meest verschillende plaatsen bij de dieren voor. Nu eens liggen zij in grootere of kleinere hoedanigheid tusschen de vleugelschubben verspreid, dan weder zijn zij in de nabijheid van den kop op één punt gelocaliseerd. Hier liggen zij aan de zijde van het lichaam in een soort van knobbel verborgen, ginds omhult ze aan den rand van den vleugel een soort van omslag die zich slechts bij het uitspreiden der vleugels opent; zelfs aan de pooten heeft men ze waargenomen. Zij zijn evenzoo verschillend van vorm, schildvormig, gestrekt, rondachtig, lancetvormig, gewonden enz., doch van boven eindigt de schub bijna altijd in een bos fijne haartjes, aan wier punten, evenals bij uitzweetende hars of oliën, kleine bolletjes hangen. Kanaalachtige strengen loopen van den klierachtigen wortel der schubben naar de haartjes.

Bij *Hepiolus Humuli* ontbreekt volgens Bertkau („Humboldt”, Mai 1885) het derde paar pooten en wordt vervangen door een peervormige plaat, uit welker verdiepte oppervlakte een dicht penseel van geelachtige borstels oprijst. [610] In het binnenste van dezen rudimentairen poot ziet men reeds bij zwakke vergrooting groote van kernen voorziene kliercellen door de huid heên schijnen. Zij hebben den vorm eener flesch waarvan de hals uitmond in een

huidporie waaruit de met een kanaal doorboorde gele borstels ontspringen. Deze klieren scheiden een zwak aromatisch riekende aetherische olie af, die geelachtig groen van kleur is en droppelsgewijs aan de spits der borstels te voorschijn komt. Ter beschutting van dezen toestel bezit het dier aan weêrszijden van den eersten ring van het achterlijf een dunhuidig zakje waarin het steeds zijn vervormde achterste pooten tracht te verbergen.

Vraagt men naar den oorsprong van den geur der mannelijke vlinders en houdt men daarbij in het oog, dat het uitstroomen van den geur van den wil van het dier afhankelijk is, gelijk verschillende proeven onweêrlegbaar hebben bewezen, dan leidt ons dit ook hier tot de seksueele teeltkeus. Men kan aannemen, dat het mannetje zich door zijn geur aan het wijfje aangenaam wil maken, het koketteert daarmede als het ware, en het wijfje geeft van den anderen kant de voorkeur aan het mannetje dat het aangenaamst riekt. Aan het wijfje ontbreekt de geur, daar deze haar schadelijk is, omdat daardoor slechts vijanden zouden worden gelokt.

In zijn „Studien über Descendenztheorie” toont Professor Weissman iets dergelijks bij de ontwikkeling van de kleuren der vlinders. Bovengenoemde onderstelling wint nog meer aan waarschijnlijkheid, als men de soorten van één geslacht met betrekking daartoe nauwkeuriger onderzoekt. Het gebeurt vaak, dat niet bij alle soorten de mannelijke vlinders de geurschubben en den geur bezitten, en de soorten bij welke zij ontbreken, behooren dan ook ten opzichte van de kleur en teekening der vleugels tot de meest ontwikkelde van het geslacht. Dit is b.v. het geval bij de „blauwtjes.”

Eerst langzamerhand is hun oorspronkelijk bruine kleur door teeltkeus in blauw overgegaan; er zijn zelfs soorten welke eerstgenoemde kleur nog bezitten. Juist bij deze ontbreken nu ook de geurschubben.

De Schubvleugeligen zijn overigens niet de eenige Orde van Insekten, die welriekende soorten bevat. Ook onderscheidene Schildvleugeligen verspreiden een aangename geur; zoo riekt *Aromia moschata* naar Oostersche rozenolie, *Velleius dilatatus* naar muskus, *Staphylinus olens* naar renetappels of aether nitricus; *Cicindela campestris* en *hybrida* verspreiden eveneens een welriekenden geur, naar dien van rozen zweemende en ook eenigszins overeenstemmende met dien der producten welke men somtijds verkrijgt, als men essentia terebinthinae met mengsels van zwavel- en salpeterzuur behandelt. Wanneer men nu den geur van sommige vlinders voor een gevolg van seksueele teeltkeus houdt, zal men er van zelf toe komen om dit ook bij bovengenoemde Kevers aan te nemen. Moeilijker schijnt, oppervlakkig beschouwd, deze verklaring toe te passen op een aantal soorten van Mieren die een sterken muskusgeur verspreiden, vooral als men haar nesten omwoelt; want de meeste individu's zijn hier geslachtlozen of zoogenaamde arbeiders. Men kan echter aannemen, dat die geur, oorspronkelijk door de mannelijke mieren door seksueele teeltkeus verkregen zijnde, later ook op hun niet mannelijke nakomelingschap is overgebracht. Evenzoo kan men

aannemen, dat bij insecten bij welke beide seksen rieken, de geur oorspronkelijk tot ééne sekse was beperkt, maar later, doordat de wet van gelijke overerving op beide seksen de overhand kreeg boven die van seksueel beperkte erfelijkheid, de oorspronkelijk tot ééne sekse beperkte geur ook op de nakomelingschap van de andere sekse werd overgeplant.

Wat den stank aangaat, dien vele insecten (b.v. wantsen) verspreiden, [611] zoo zal deze in de meeste gevallen wel, als een beschermingsmiddel, door seksuele teeltkeus zijn verkregen. In sommige gevallen kan hij echter ook een seksuele aantrekkelijkheid uitmaken en zich derhalve door seksuele teeltkeus hebben ontwikkeld; want wij moeten niet vergeten, dat het aangename of onaangename van een geur zeer subjectief is, zoodat iets dat wij een stank noemen, op een anders georganiseerd wezen een welriekenden indruk kan maken. Vele insecten worden b.v. aangetrokken door den reuk van rottend vleesch, faecalia, enz. Zelfs onder menschen zijn er individu's die welriekend noemen hetgeen anderen voorkomt stinkend te zijn, en bij voorbeeld gaarne *Asa foetida* ruiken. Het is immers met andere zintuigen evenzoo. Wat den een heerlijk smaakt, lust de ander niet. De muziek waarin wilde volksstammen behagen scheppen, schijnt ons wanluidend; een schilderij die een Chinees fraai zal vinden, komt ons zeer leelijk voor; de Abessiniër vindt een stuk rauw vleesch, uit het levende rund gesneden, het heerlijkste gerecht, terwijl wij het liever gebraden, en uit een geslacht dier gesneden, eten. Hoe mogelijk is het derhalve, dat geuren die wij stank noemen, sommige insecten aangenaam aandoen! [612]

-
- Apatura Iris*: „The Entomologist's Weekly Intelligencer”, 1859, blz. 139. Voor de kapellen van Borneo zie C. Collingwood, „Rambles of a Naturalist”, 1868, blz. 183. ↑
- Zie mijn „Journal of Researches”, 1845, blz. 33. De heer Doubleday („Proc. Ent. Soc.”, 3 Maart, 1845, blz. 123) heeft een bijzonderen vliezigen zak ontdekt aan de basis der voorvleugels, die waarschijnlijk met de voortbrenging van het geluid in verband staat. ↑
- „The Scottish Naturalist”, Juli 1872, blz. 213. ↑
- „Zoölogical Record”, 1869, blz. 347. ↑
- Zie ook de verhandeling van den heer Bates in „Proc. Ent. Soc. of Philadelphia”, 1855, blz. 206. Ook den heer Wallace over het zelfde onderwerp, ten opzichte van *Diadema*, in „Transact. Entomolog. Soc. of London”, 1869, blz. 278. ↑
- „The Naturalist on the Amazons”, vol. I, 1863, blz. 19. ↑
- Zie het belangwekkende artikel in de „Westminster Review”, Juli, 1867, [581] blz. 10. Een houtsnede, *Kallima* voorstellende, is door den heer Wallace gegeven in „Hardwicke's Science Gossip”, Sept. 1867, blz. 196. ↑
- Zie de belangwekkende waarnemingen van den heer T. W. Wood, „The Student”, Sept. 1868, blz. 81. ↑
- De heer Wallace in „Hardwicke's Science Gossip”, Sept. 1867, blz. 193. ↑
- Zie hierover ook de verhandeling van den heer Weir in „Transact. Ent. Soc.”, 1869, blz. 23. ↑
- „Westminster Review”, Juli 1867, blz. 16. ↑
- Bij voorbeeld, *Lithosia*; Prof. Westwood („Modern Class. of Insects”, vol. II, blz. 390) schijnt over dit geval verwonderd. Over de betrekkelijke kleuren van Dag- en Nachtvinders, zie *ibid.*, blz. 333 en 392; ook Harris, „Treatise on the Insects of New England”, 1842, blz. 315. ↑

Dergelijke verschillen tusschen de boven- en ondervlakten der vleugels van verschillende soorten van *Papilio* kan men ¹³ zien op de fraaie platen bij de verhandeling van den heer Wallace over de *Papilionidae* van Insulinde in „Transact. Linn. Soc.”, vol. XXV, part I, 1865. ¹

„Proc. Ent. Soc.”, 2 Maart, 1868. ¹

¹⁴ Zie ook een mededeeling omtrent het Amerikaansche geslacht *Erateina* (een der *Geometrae*) in „Transact. Ent. Soc.”, ¹⁵ new series, vol. V, pl. XV en XIV. ¹

„Proc. Ent. Soc. of London”, 6 Juli, 1868, blz. XXVII. ¹

¹⁶ Harris, „Treatise” enz., uitgegeven door Flint, 1862, blz. 395. ¹

¹⁷ Ik merk bij voorbeeld in de insektenverzameling van mijn zoon op, dat de mannetjes bij *Lasiocampa quercus*, ¹⁸ *Odonestis potatoria*, *Hypogymna dispar*, *Dasychira pudibunda* en *Cycnia mendica* veel donkerder zijn dan de wijfjes. Bij deze laatste soort is het verschil in kleur tusschen de beide seksen sterk sprekend; en de heer Wallace meldt mij, dat wij hier naar hij gelooft, een voorbeeld hebben van tot ééne sekse beperkte beschermende nabootsing („mimickry”), zooals later uitvoeriger zal worden verklaard. Het witte wijfje van de *Cycnia* gelijkt op de zeer algemeene *Spilosoma menthastri*, van welke beide seksen wit zijn; en de heer Stainton nam waar, dat deze laatste nachtvlinder met de grootste walging werd weggeworpen door een geheel broedsel jonge kalkoenen die andere nachtvinders gaarne aten; zoodat, als *Cycnia* door de Britsche vogels gewoonlijk voor *Spilosoma* werd aangezien, zij zou ontsnappen aan het gevaar van te worden verslonden, en op die wijze zou haar bedriegelijke witte kleur haar in hooge mate voordeelig zijn. ¹

„Rambles of a Naturalist in the Chinese Seas”, 1868, blz. 132. ¹

¹⁹ „Nature”, 27 April 1871, blz. 508. De heer Meldola haalt Donzel aan, in „Soc. ent. de France”, 1837, blz. 77, over het ²⁰ vliegen der kapellen bij het paren. Zie ook den heer G. Fraser in „Nature”, 20 April 1871, blz. 489, over de seksueele verschillen van verschillende Britsche kapellen. ¹

Wallace, over de *Papilionidae* van Insulinde, in „Transact. Linn. Soc.”, vol. XXV, 1865, blz. 8, 36. Een treffend geval ²¹ van een zeldzame verscheidenheid die juist tusschen twee andere goed uitgedrukte verscheidenheden van wijfjes in staat wordt door den heer Wallace vermeld. Zie ook den heer Bates, in „Proc. Entomolog. Soc.”, 19 Nov. 1866, blz. XL. ¹

De heer R. MacLachlan, „Transact. Ent. Soc.”, vol. II, part 6th., 3rd series; 1866, blz. 459. ¹

²² H. W. Bates, „The Naturalist on the Amazons”, vol. II, 1863, blz. 228, A. R. Wallace, in „Transact. Linn. Soc.”, vol. ²³ XXV, 1865, blz. 10. ¹

Zie over dit geheele onderwerp, „Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Ned. vert., deel II, hoofdstuk ²⁴ XXIII. ¹

A. R. Wallace in „Journal of Travel”, vol. I, 1868, blz. 88. „Westminster Review”, Juli, 1867, blz. 37. Zie ook de heeren ²⁵ Wallace en Bates in „Proc. Ent. Soc.”, 19 Nov. 1866, blz. XXXIX. ¹

„Het Varieeren der Huisdieren en Cultuurplanten”, Ned. vert., deel I, hoofdstuk XII, blz. 513. ¹

²⁶ „Transact. Linn. Soc.”, vol. XXIII, 1862, blz. 495. ¹

²⁷ „Proc. Ent. Soc.”, Dec. 1866, blz. XLV. ¹

²⁸ „Transact. Linn. Soc.”, vol. XXV, 1865, blz. 1; ook „Transact. Ent. Soc.”, vol. IV (3rd series), 1867, blz. 301. ²⁹ Trimen, „Linn. Transact.”, vol XXVI, 1869, blz. 497. Riley, „Third Annual Report on the Noxious Insects of Missouri”, 1871, blz. 163–168. Deze laatste verhandeling is belangrijk, omdat de heer Riley daarin alle tegenwerpingen bespreekt, die tegen de theorie van den heer Bates zijn gemaakt. ¹

Zie een vernuftig artikel, getiteld, „Difficulties of the Theory of Natural Selection”, in de „Month”, 1869. Het is vreemd, ³⁰ dat de schrijver veronderstelt, dat ik de variaties in kleur van de Schubvleugeligen (*Lepidoptera*), waardoor zekere soorten tot verschillende familie’s behorende, er toe zijn gekomen om op elkander te gelijken, aan terugkeer tot de type van een gemeenschappelijken stamvader (atavisme) toeschrijft; er is echter niet meer reden om deze variaties aan atavisme toe te schrijven, dan in het geval van elke gewone variatie. ¹

„The Naturalist in Nicaragua”, 1874, blz. 385. ¹

³¹ „Proc. Entomolog. Soc.”, 3 Dec. 1866, blz. XIV en 4 Maart 1867, blz. LXXX. ¹

³²

Zie de verhandeling van den heer J. Jenner Weir over insekten en insektenetende vogels, in „Transact. Ent. Soc.”, 1869, ³³ blz. 21; ook de verhandeling van den heer Butler, *ibid.*, blz. 27. [↑]

³⁴ Ik schreef reeds in de eerste uitgaaf dezer bewerking van de Afstamming van den Mensch, dat ik niet volkomen overtuigd was, dat het geluid van *A. atropos* werkelijk op de door Landois aangegeven wijze wordt voortgebracht; want Dr. M. C. Verloren heeft mij verzekerd, ook de pop, ja zelfs de rups van dezen vlinder een gelijksoortig, ofschoon zwakker geluid dan het volkomen insekt te hebben hooren voortbrengen. Is de door Landois gegeven verklaring onjuist, dan vervallen natuurlijk de gevolgtrekkingen omtrent andere *Sphingidae* die ribbetjes op de palpen bezitten.

De heer R. T. Maitland zeide mij reeds in 1873, dat het geluidgevend orgaan van *A. atropos* de kropsgewijs gedilateerde oesophagus is; hij vond daarenboven, dat het geheele achterlijf (abdomen) met lucht gevuld en door een spiraalsgewijs gedraaid vlies als het ware in verschillende compartimenten verdeeld is; hij kon echter geen gemeenschap tusschen deze luchtreservoirs en den oesophagus ontdekken.

In zijn „Thierstimmen” (Freiburg i/B., 1874) geeft Landois zelf ook een andere verklaring en zegt: „De doodshoofdvlinder heeft een stijf met lucht gevulde zuigblaas welke dicht vóór de eigenlijke maag ligt, het voorste gedeelte van het achterlijf inneemt en in het einde der spijsbuis uitmondt. Dit orgaan speelt wellicht een rol bij het opzuigen van honig en ander vloeibaar voedsel. De beide helften van de roltong sluiten van voren niet volkomen tegen elkander, maar laten een fijne spleet tusschen zich open. De toon ontstaat, doordat de lucht uit de zuigbuis door deze spleet wordt gedreven. Men kan zulks bewijzen door een dooden, maar nog niet verstijfden doodshoofdvlinder door den zuiger lucht in te blazen, waardoor het achterlijf opzwelt; drukt men dan op het achterlijf, dan houdt de toon aan, zoo lang men drukt.”

Swinton vond in de mondholte van dezen vlinder, na den zuiger ver naar beneden te hebben gedrukt, een neêrhangend vlies dat bij het klinken van den toon sterk trilde, evenals de stembanden der hoogere dieren.

Volgens deze laatste verklaringen kan men dus zeggen, dat de doodshoofdvlinder niet alleen sjirpt, maar een *werkelijke* stem, evenals de hoogere dieren, bezit. [↑]

³⁵ Dr. M. C. Verloren deed mij echter terecht opmerken, dat deze verklaring niet gemakkelijk is overeen te brengen met het feit, dat *A. atropos* alleen geluid geeft als men haar aanraakt. [↑]

[Inhoud]

SUPPLEMENTAIRE AANTEEKENING OP HOOFDSTUK XI.

DE SEKSUEELE KLEUREN DER VLINDERS, DOOR C. DARWIN.

(Vertaald uit *Nature*, vol. XXI, 1880, blz. 237.)

Dr. Schulte te Fürstenwalde heeft mij opmerkzaam gemaakt op de schoone kleuren welke op alle vier de vleugels van een vlinder, de *Diadema bolina*, te voorschijn komen, als men hem van een bepaald punt uit beschouwt. De beide seksen van dezen vlinder verschillen aanmerkelijk van kleur. De vleugels van het mannetje zijn, als men het van een achter het dier gelegen punt uit beziet, zwart met zes zuiver witte vlekken en bieden een bevalligen aanblik, maar beschouwd van een vóór het dier gelegen standpunt, in welke positie het mannetje als het het wijfje nadert, door dit wordt gezien, vertoonen de witte vlekken zich met een kring van schoon blauw omgeven. De heer Butler liet mij in het Britsch museum een soortgelijk maar nog in 't oogvallender verschijnsel zien bij een vlinder uit het geslacht *Apature*, waarbij de seksen ook in kleur verschillen en bij het mannetje de prachtigste blauwe en groene tinten alleen voor een persoon die vóór hetzelfde is geplaatst, zichtbaar zijn. Verder vertoonen bij verscheidene soorten van *Ornithoptera* de achtervleugels van het mannetje een schoone goudgele kleur, maar alleen als zij van voren worden beschouwd; dit geldt ook voor *O. magellanus*, maar hier hebben wij, gelijk mij de heer Butler toonde, een gedeeltelijke uitzondering, want de kleuren gaan, als men ze van achteren beschouwt, van goudgeel in een bleek, iriseerend blauw over. Of deze laatste kleur de eene of andere bijzondere beteekenis heeft, zou alleen kunnen worden uitgemaakt door iemand die het gedrag van het mannetje kon waarnemen in het land waar dit in de natuur voorkomt. Dagvlinders sluiten, als zij stilzitten, hun vleugels [613]tegen elkander aan; de ondervlakten welke dikwijls donker zijn gekleurd, kunnen dan alleen worden gezien, en dit dient, gelijk algemeen wordt aangenomen, tot bescherming. Als echter de mannetjes de wijfjes het hof maken, doen zij de vleugels afwisselend dalen en weêr oprijzen, en het schijnt een natuurlijk

besluit, dat zij op die wijze handelen om de wijfjes te behagen of op te wekken. Door de boven beschreven gevallen wordt dit besluit nog waarschijnlijker gemaakt, doordat de schoonheid van het mannetje door het wijfje alleen volkomen wordt gezien, als dit haar nadert. Wij worden daardoor herinnerd aan de verschillende manieren waarop de mannetjes van vele vogels, b.v. de pauw, de Argusfazant enz., de wijfjes uitlokken en met hun verwonderlijk fraai gevederte zoodanig dat het op het voordeeligst uitkomt, voor hun niet versierde vriendinnen te pronken. (1)

Deze beschouwing geeft mij aanleiding er eenige opmerkingen aan toe te voegen over de vraag, in hoever bij het eerste verkrijgen van zekere instinkten, met inbegrip van seksueele pronkerijen, noodzakelijk bewustzijn in het spel komt; want daar alle mannetjes van de zelfde soort zich op de zelfde wijze gedragen, als zij aan de wijfjes het hof maken, mogen wij daaruit het gevolg trekken, dat het pronken tegenwoordig instinktmatig is geworden. De meeste natuuronderzoekers schijnen te gelooven, dat elk instinkt eerst met bewustzijn werd ontwikkeld, maar dat schijnt mij in vele gevallen een onjuist besluit te zijn, hoewel het in andere juist is. Vogels die op verschillende wijzen worden opgewekt, nemen zonderlinge posities aan en zetten hun vederen op; en als het opzetten der vederen bij een bijzondere soort voordeelig was voor een mannetje dat aan een wijfje het hof maakte, zoo komt het mij volstrekt niet onwaarschijnlijk voor, dat deze voordeelige eigenschap door zijn nakomelingen werd overgeërfd; wij weten, dat bij den mensch dikwijls leelijke aanwensels en onbewust aangenomen nieuwe gebaren erfelijk zijn. (2) Wij kunnen een ander geval beschouwen (waarop, naar ik meen, reeds door iemand de aandacht werd gevestigd), namelijk dat van jonge, op den grond levende vogels die zelfs onmiddellijk na het uit het ei komen neêrhurken en zich verbergen, als zij in gevaar zijn; hier schijnt het nauwelijks mogelijk, dat deze gewoonte dadelijk na de geboorte en zonder bewustzijn kan zijn verkregen. Wanneer echter die jonge vogels welke, wanneer zij schrikten, bewegingloos bleven zitten, veelvuldiger voor roofdieren bewaard bleven dan die welke trachtten te ontvluchten, dan kan de gewoonte van het neêrhurken [614] door de jonge vogels zonder eenig

bewustzijn hoegenaamd zijn verkregen. Deze redeneering kan met bijzondere kracht worden toegepast op zoodanige jonge loop- en watervogels, wier ouden zich zelven niet verbergen, als zij in gevaar komen. Van den anderen kant vliegt een patrijshen, als er gevaar bestaat, een kort eind van haar jongen dicht ineengedoken weg en laat die achter, vliegt dan op de aan bijna iedereen bekende manier, alsof het was verlamd, maar toch anders dan een werkelijk gewonde vogel dicht over den grond langs: zij maakt zich zelve in het oog vallend. Nu is het echter meer dan twijfelachtig, of er ooit een vogel heeft bestaan, die verstand genoeg bezat om te denken, dat hij een hond of anderen vijand van zijn jongen kon weglokken, als hij het gedrag van een verwonden vogel nabootste. Want dit veronderstelt, dat hij zulk een gedrag bij een verwonden kameraad had waargenomen en wist, dat het een vijand tot vervolging zou aansporen. Vele natuuronderzoekers nemen tegenwoordig bijvoorbeeld aan, dat het slot van een tweeschalig schelpdier door het behouden blijven en overerven van kleine nuttige wijzigingen (variatiën) is ontstaan, daar de individu's met een iets beter ingerichte schelp in grooter aantal behouden bleven, dan die met een minder goed ingerichte; waarom zouden niet voordeelige wijzigingen in de overgeërfde handelingen van een patrijs op de zelfde wijze bewaard zijn gebleven, zonder dat het dier er bij dacht of een bewust doel had, even goed als in het geval van het schelpdier, waarbij het slot der schalen onafhankelijk van het bewustzijn is gewijzigd en verbeterd?

[Inhoud]

AANTEKENINGEN.

(1) Zie Deel II, hoofdstuk XIII, XIV en XV van het onderhavige werk. Wat Darwin hier van vogels zegt, had in dit werk beter achter die hoofdstukken gestaan, maar wij wilden het niet scheiden van hetgeen daaraan over

kapellen voorafgaat, omdat het daarmee in het oorspronkelijk stuk in „*Nature*” door Darwin zelf tot één geheel is verbonden.

(2) Vergelijk: C. Darwin, „Het uitdrukken der Gemoedsaandoeningen bij den Mensch en de Dieren”.

[Inhoud]

DARWIN'S
WERKEN

De Afstamming
vanden
MENSCH
II

DARWIN'S
WERKEN

De Afstamming
vanden
MENSCH
I

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

Metadata

Titel:	De Afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus	
Auteur:	Charles Darwin (1809–1882)	Info https://viaf.org/viaf/27063124/
Bijdrager:	Pieter Harting (1812–1885)	Info https://viaf.org/viaf/59863057/
Vertaler:	Hermanus Hartogh Heijs van Zouteveen (1841–1891)	Info https://viaf.org/viaf/31961178/
Bijdrager:	Thomas Henry Huxley (1825–1895)	Info https://viaf.org/viaf/66511085/
Vertaler:	Tiberius Cornelius Winkler (1822–1897)	Info https://viaf.org/viaf/283154563/
Aanmaakdatum bestand:	2022-09-19 19:02:48 UTC	
Taal:	Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel)	

Oorspronkelijke 1890
uitgivedatum:

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Aanhalingstekens zijn genormaliseerd tot „...”. De bron gebruikte naast deze ook »...« of een vermenging van beide vormen.

Documentgeschiedenis

2022-06-10 Begonnen.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
<i>Passim.</i>	[<i>Niet in bron</i>]	,	1
<i>Passim.</i>	[<i>Niet in bron</i>]	.	1
9	wetensnhap	wetenschap	1
10	pnnten	punten	1
10	[<i>Niet in bron</i>]	heeft	6
10	verhandeiing	verhandeling	1
10	drekken	drukken	1
13	anatomiqes	anatomiques	1
17	getuinissen	getuigenissen	2
17	coceyx	coccyx	1
17 , 136 ,			
216	onmiddelijk	onmiddellijk	1
19	Edinburg	Edinburgh	1
21 , 39 ,			
83 , 87 ,			
153 , 274 ,			
285	,	[<i>Verwijderd</i>]	1
21	beslnit	besluit	1

23	in	is	1
24	verschiliend	verschillend	1
28	kaola	koala	2
28 , 122 , 366 , 413 , 451 , 477 , 493 , 525 , 585 , 609	[Niet in bron]	„	1
28	opperarmbeeen	opperarmbeen	1
29	Pruner Bey	Pruner-Bey	1
29	[Niet in bron]	dan	4
29	ataart	staart	1
30	verschnldigd	verschuldigd	1
30	ondekking	ontdekking	1
33	verschilende	verschillende	1
34	iuidividu	individu	1
34 , 301	Amphibiën	Amphibieën	1
35	augenähnliche	augenähnlichen	1
37	mastodou	mastodon	1
37	is	in	1
37	tertaire	tertiaire	1
37	oorprong	oorsprong	1
37	ober	oder	1
37	menschhlichen	menschlichen	1
38	Ook	ook	1
38	waargenonen	waargenomen	1
39	yan	van	1
40	uit	dit	1
40	ngredi	ingredi	1
40	Dee	Deel	1
40	[Niet in bron]	van	4
42	Denicker	Deniker	1
45	Kenntnisz	Kenntniß	2
<i>Passim.</i>	.	,	1
50 , 103 , 342 , 526 , 545 , 576	”	[Verwijderd]	1

53	Peterburg	Petersburg	1
54	Consequenses	Consequences	1
57	varatie	variatie	1
57	vvarieeren	varieeren	1
57 , 157 , 203 , 244 , 271 , 335 , 344 , 407 , 554	,	.	1
59	weet, dat het gebruik de spieren van het individu versterkt, terwijl volkomen onbruik, of de vernieling van haar zenuwen ze verzwakt. Als het	[Verwijderd]	141
59		weet, dat het gebruik de spieren van het individu versterkt, terwijl volkomen onbruik, of de vernieling van haar zenuwen ze verzwakt.	
	[Niet in bron]	Als het	141
61	overwacht	onverwacht	1
62	Blumen, bach	Blumenbach	2
63	uisteken	uitsteken	1
64 , 203 , 245 , 264 , 460 , 463		—	1
66	Gunther	Günther	1 / 0
68	1367	1867	1
68	sopra	Sopra	1
71	aanneemt	aanneemt	1
80 , 141	,	”	1
88	Ved.	Ned.	1
88	vanden	van den	1
90		—	1
91	nauwlijks	nauwelijks	1
91	Sketelons	Skeletons	2

92	uiterste	uiterst	1
92	ds	de	1
92 , 250 , 251 , 414 , 414	dr.	Dr.	1
94	wo rden	worden	1
98	toetand	toestand	1
99	déese	déesse	1
100	tubercolose	tuberculose	1
101	onbevoordeeld	onbevooroordeeld	3
101	Madagaskar	Madagascar	1
102	heên	heen	1 / 0
102 , 152 , 158 , 166 , 260 , 346 , 413 , 425 , 427 , 463 , 503 , 600 , 609 , 609	[Niet in bron]	"	1
103	erkenden	herkennen	1
103	[Niet in bron]	niet	5
103	vrouweu	vrouwen	1
103	knoflookextraxt	knoflookextract	1
104 , 104	Hanzemann	Hansemann	1
104	Verhandelingen	Verhandlungen	2
104	bezit	bezat	1
104	hebben	hadden	3
105	Outleedk.	Ontleedk.	1
105	toonen	teenen	2
107	Audaman-eilanders	Andaman-eilanders	1
107	VOLKSTAM	VOLKSSTAM	1
107	Volum	Volume	1
107 , 108	Mexikanen	Mexicanen	1
108	mel	met	1
109	word	wordt	1
109	Belge	Belgique	3
109	vermeldt	vermeld	1
110	ker	der	1

119	slamg	slang	1
124	voorheeld	voorbeeld	1
130	Säugethiere	Säugethiere	2 / 0
134	„	,	1
134	el	Deel	2
137 , 573	;	,	1
137 , 240 , 263	,	;	1
137	wijzizing	wijziging	2
138	zender	zonder	1
140	gebrniken	gebruiken	1
140	wazrschijnlijk	waarschijnlijk	1
143	hehben	hebben	1
144	nutteloos	nutteloos	1
144	nemên	nemen	1 / 0
146	M' Lennan	M'Lennan	1
146	”	”	1
149	Fitz Roy	FitzRoy	1
152 , 153 , 155 , 155	””	”	1
153 , 153 , 154 , 155	””	”	1
153 , 315 , 372 , 598	„	[Verwijderd]	1
156	gedaaa	gedaan	1
158	teekenis	beteekenis	2
158	bet	het	1
158	hd.	h.d.	1
158	hieroglyphische	hiëroglyphische	1 / 0
159	afstamelingen	afstammelingen	2
160	prieelvogel	priëelvogel	1 / 0
161	trace	tracé	1 / 0
161	êtres	êtres	1 / 0
161	peut-être	peut-être	1 / 0
162	peut être	peut-être	2 / 1
162	),	, (	2
162	nauurvolken	natuurvolken	1

167	bizondere	bijzondere	1
176	ontwikkekeling	ontwikkeling	2
179	hieroglyphisch	hiëroglyphisch	1 / 0
181	leveh	leven	1
183	aandriftt	aandrift	1
184	andere	anderen	1
184	wanueer	wanneer	1
189 , 440 , 444	broeien	broeden	1
194	meesfe	meeste	1
194	overgeerfde	overgeërfde	1 / 0
194	Bij gevolg	Bijgevolg	1
194	tnvloed	invloed	1
195	o ordeel	oordeel	1
195	toegegegeven	toegegeven	2
199 , 288	uitbroeien	uitbroeden	1
200	Ontario, United States	London, Ontario	17
201	even	leven	1
204	nitgeoefend	uitgeoefend	1
206	godsdiert	godsdienst	1
207	intuitieve	intuïtieve	1 / 0
211	intuitie	intuïtie	1 / 0
213	intuitionisten	intuïtionisten	1 / 0
213	instincten	instinkten	1
216	kangaroo's	kangoeroe's	2
216	-		1
217	Blz.	Op blz.	4
220	Etudes	Études	1 / 0
221	Hanover	Hannover	1
221	bo·ch	bosch	1
222	drie-en-twintigjarigen	drie-en-twintigjarigen	1
223	buigewoon	buitengewoon	3
228 , 297 , 575	.	[Verwijderd]	1
230	Assyro·Babylonië	Assyro-Babylonië	1
235	sche	schel	1
238	nit	uit	1

239	genoegnoegzame	genoegzame	4
240	mensehen	menschen	1
246	bijk6mend	bijkomend	1
249 , 249	Heriditary	Hereditary	1
249	[<i>Niet in bron</i>]	1870,	6
250	voorzichtge	voorzichtige	1
251	járen	jaren	1 / 0
251	vijf-zesde	vijf zesde	1
252	1683	1863	2
252	gezondsheidstoestand	gezondheidstoestand	1
257	Whateley	Whately	1
258	Mexikaan	Mexicaan	1
262	Februarhaft	Februarheft	1
264	tuschen	tusschen	1
269	buifen	buiten	1
269	Mans	Man's	1
270	rankschikking	rangschikking	1
270	Lar	lar	1
273	opzicnt	opzicht	1
274 , 274	Georges	George	1
274	Semnophithecus	Semnopithecus	1
275	„	„	1
275	inliggenden	in liggenden	1
278	Eléments	Elements	1 / 0
279 , 304 , 418 , 526	)	[<i>Verwijderd</i>]	1
281 , 281	Kowalevski	Kowalewski	1
282	l'abime	l'abîme	1 / 0
282	vortge	vorige	1
283 , 299	Gegenbauer	Gegenbaur	1
284	is	[<i>Verwijderd</i>]	3
285	Syngnatns	Syngnatus	1
289	uitzaaiïng	uitzaaiing	1 / 0
289	den	der	1
290	Catharrhinae	Catarrhinae	1
292	Lemuridne	Lemuridae	1
293	,	(	2

293	onwaarwaarschijnlijk	onwaarschijnlijk	4
294	v le	vele	1
295	Denoyers	Desnoyers	1
296	l'Orléaus	l'Orléans	1
296	Afrika	Africa	1
297	Stamverwantschaft	Stammverwandtschaft	2
297	Kupfer	Kupffer	1
298	Zoologisch	Zoölogisch	1 / 0
299	Microsopical	Microscopical	1
300	Nemertiden	Nemertinen	1
300	bonwplan	bouwplan	1
301	Britannica	Britannica	1
301	Kowalewsky	Kowalewski	1
305	samengroeïing	samengroeïing	1 / 0
307	afstammigsleer	afstammingsleer	1
309	hef	het	1
309	lampreiën	lampreien	1 / 0
313 , 313 ,			
313 , 316	Craniota	Craniata	1
315	groote	grootte	1
316	.	:	1
318	Levenbarend	Levendbarend	1
318	Schöpfungsgeschichte	Schöpfungsgeschichte	1
319 , 319 ,			
401	[Niet in bron]	(	1
320	.)	).	2
320	ancêtres	ancêtres	1 / 0
320	qu, ils	qu'ils	2
323	dierkunkundigen	dierkundigen	3
326	oveenkam	overeenkwam	2
326	Ascidie	Ascidie	1 / 0
326	Reptilieën	Reptiliën	1
327	teevoorschijn	te voorschijn	1
330	uigezonderd	uitgezonderd	1
331	Statistic	Statistics	1
331	gemoedsaanningen	gemoedsaandoeningen	3
331	menschenrassnn	menschenrassen	1

331	bespenren	bespeuren	1
333	aangetoont	aangetoond	1
334	Zuid Amerika	Zuid-Amerika	1
341	Noord Amerika	Noord-Amerika	1
343	gorrilla	gorilla	1
344	geestgesteldheid	geestesgesteldheid	2
345	ouwaarschijnlijk	onwaarschijnlijk	1
346	17	16	1
346	atere	latere	1
348	Congres	Congress	1
354	vijf en-twintig	vijf-en-twintig	1
356	Evenvoudige	Eenvoudige	1
357	nabestaande	naaste	6
360	Huis der Gemeenten	House of Commons	13
360	veroverden	veroverenden	2
363	bl.	blz.	1
363	Giddon	Gliddon	1
363	Mexikaanschen	Mexicaanschen	1
367	Rescarches	Researches	1
367	overgeëerfde	overgeërfde	1
368	een	in	2
368	bijn	bijna	1
369	rechtreesche	rechtstreeksche	2
370	ondervindiug	ondervinding	1
371 , 371 , 371 , 371 , 371	Mariëtte	Mariette	1 / 0
371	Egype	Egypte	1
371	(	[Verwijderd]	1
373	Anfange	Anfänge	1 / 0
373	Academie	Académie	1 / 0
374	geïncrusteerd	geïncrusteerd	1 / 0
375	platycnemie	platycnemie	1
377	jou	you	1
377	nommer	nummer	1
377	Litterature	Literature	1
377	geweldadigen	gewelddadigen	1

378	Hottensche	Hottentotsche	3
379	Haëckel	Haeckel	1 / 0
379 , 380 , 384 , 387 , 410	Maleiërs	Maleiers	1 / 0
379 , 561 , 583	[<i>Niet in bron</i>]	)	1
383	ovel	over	1
383	uitzonderiag	uitzondering	1
384	venriculi	ventriculi	1
384	-	[<i>Verwijderd</i>]	1
385	deu	den	1
386	Bramapoetra	Brahmapoetra	1
388	hetgevolg	het gevolg	1
392	uitgesproken	uitgesproken	1
394	Profossor	Professor	1
395 , 395	tandisque	tandis que	1
395	cironvolutions	circonvolutions	1
395	bldz.	blz.	1
396	tres	très	1 / 0
396	Entwicklungsgestichte	Entwicklungsgeschichte	2
398	níets	niets	1 / 0
399	n	in	1
402	vijf-en zeventig	vijf-en-zeventig	1
403	voorturend	voortdurend	1
411	het	the	2
411 , 421 , 426 , 427	Canstatt	Cannstatt	1
413	veranderiagen	veranderingen	1
414	Atrika	Afrika	1
417	tegenwoor-woordige	tegenwoordige	5
419	ztch	zich	1
420	Nieuw Holland	Nieuw-Holland	1
422	Pertugal	Portugal	1
424	menskh	mensch	1
424	[<i>Niet in bron</i>]	).	2
427	rassan	rassen	1

427	Saone	Saône	1 / 0
432	Nieuw Zeeland	Nieuw-Zeeland	1
436	boververmelde	bovenvermelde	1
444	92,6	92.6	1
448	[<i>Niet in bron</i>]	III	4
453	Proceedings	Proceedings	1
458	eeuvoudig	eenvoudig	1
459	worde	wordt	1
459	gedunen	gedurende	3
460	viermaal	viermaai	1
463	z.egt	zegt	1
464	wijffe	wijffe	2
466	Ottowa	Ottawa	1
466	hebben hebben	hebben	7
468	Barlett	Bartlett	1
469	iu	in	1
470	Carriër	Carrier	1 / 0
477	geduren	gedurende	2
477	vier-en veertig	vier-en-veertig	1
477	en	een	1
479	Handwörterbüch	Handwörterbuch	1 / 0
484	manmetjes	mannetjes	1
486	één	één	1 / 0
486	voldoend	voldoende	1
489	parem	paren	1
490	Italie	Italië	1 / 0
493	Siagoninm	Siagonium	1
494	broeitijd	broedtijd	1
501	behulp van behulp van	behulp van	11
502	2963	2961	2
505	Dot	Dr.	2
506	PROVINCIE	PROVINCIE	1 / 0
508	circulaire	circulaire	1
514	pogingen	poppingen	1
514	keumerk	kenmerk	1
516	hermaphrodietisch	hermaphroditisch	1

519	un	hun	1
522	moenas	maenas	1
531	KENMEKEN	KENMERKEN	1
533	mannetjete	mannetje te	1
537	licchamen	lichamen	1
543	onstaan	ontstaan	1
544	bebben	hebben	1
549	Mac Lachlan	MacLachlan	1
550	alkohol	alcohol	1
554	Tweevleuvleugelige	Tweevleugelige	4
556	mnnnetje	mannetje	1
557	Depelicus	Dipelicus	1
557 , 558 , 558 , 559 , 559 , 559 ,			
561 , 561	horen	hoorn	2
557	Planaeus	Phanaeus	1
558	daf	dat	1
558	daurvoor	daarvoor	1
558	Blandsprietigen	Bladsprietigen	1
558	Ornitis	Onitis	1
559	vortoonen	vertoonen	1
560	vertoent	vertoont	1
566	Lammellicornia	Lamellicornia	1
566	stercorairus	stercorarius	2
570	borsstuk	borststuk	1
571	:	;	1
573	aanteekeding	aanteekening	1
573	afwachling	afwachting	1
576	[Niet in bron]	de	3
582	zichbaar	zichtbaar	1
584	lediger	levendiger	3
585	gev al	geval	1
586	ontnapepen	ontsnappen	2
587	Collingswood	Collingwood	1
592	langdudurigen	langdurigen	2
596	werkring	werking	2

Afkorting

Overzicht van gebruikte afkortingen.

Afkorting Uitgeschreven

eng. Engelsch

fr. Fransch

h.d. Hoog-Duitsch

m.n.l. Middelnederlandsch

t.a.p. ter aangehaalde plaatse

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE AFSTAMMING
VAN DEN MENSCH EN DE SEKSUEELE TEELTKEUS, DEEL 1 (VAN
2) ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement

and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently

whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive

Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or

other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES -

Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It

exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of

increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared

with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.